

Si-R Gシリーズ

コマンドリファレンス V20

はじめに

このたびは、本装置をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
インターネットやLANをさらに活用するために、本装置をご利用ください。

2019年12月初 版
2020年 1月第2版
2020年 9月第3版
2021年 1月第4版
2021年 2月第5版
2021年 3月第6版
2021年 9月第7版
2022年 3月第8版
2022年10月第9版
2023年 1月第10版
2023年 6月第11版
2023年11月第12版
2025年 1月第13版
2025年 7月第14版
2026年 2月第15版
2026年 6月第16版

本ドキュメントには「外国為替及び外国貿易法」に基づく特定技術が含まれています。
従って本ドキュメントを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。
Copyright Fsas Technologies Inc. 2019-2026

本書の構成と使いかた

本書は、本装置のコンソールから入力するコマンドについて説明します。

本書の読者と前提知識

本書は、ネットワーク管理を行っている方を対象に記述しています。

本製品の設定や管理を行うにあたって、ネットワークおよびネットワークセキュリティに関する基本的な知識が必要です。

ネットワーク設定を初めて行う方でも「機能説明書」に分かりやすく記載していますので、安心して読みいただけます。

本書の構成

本書では構成定義コマンド、運用管理コマンド、その他のコマンド、および付録情報を説明しています。

マークについて

[機能]	コマンドの機能概要を記載しています。
[適用機種]	対象となる装置種別を記載しています。
[入力形式]	入力形式を記載しています。以下の規約に従って記載しています。 < > : パラメタ名称を示しています。 [] : 括弧内のオプションやパラメタを省略できることを示しています。 { } : 括弧内のオプションやパラメタのうち、どれかを選択することを示しています。
[オプション]	各オプションの意味を記載しています。
[パラメタ]	各パラメタの意味を記載しています。
[動作モード]	コマンドを実行可能な動作モードを記載しています。
[説明]	コマンドの解説を記載しています。
[注意]	コマンドの注意事項を記載しています。
[メッセージ]	コマンドの応答またはエラーメッセージを記載しています。
[実行例]	コマンドの実行例を記載しています。
[未設定時]	コマンドの未設定時について説明し、設定したとみなされるコマンドを記載しています。

使用上の注意事項

コマンドを使用する場合は、以下の点にご注意ください。

- コマンドの設定および変更が終了したら、save コマンドを実行してから commit コマンドまたは reset コマンドを実行し、設定を有効にしてください。save コマンドを実行せず reset コマンドまたは電源再投入を行った場合は、コマンドの設定が元の状態に戻ります。また、save コマンドを実行しないで commit コマンドを実行した場合、一時的に設定は有効になりますが、reset コマンドまたは電源再投入を行った場合にコマンドの設定が元の状態に戻ります。ただし、password (aaa/authtype 除く)、terminal コマンドについては設定直後から有効となります。

- 構成定義コマンドを削除する場合は、delete コマンドを使用します。削除した構成定義コマンドは、show コマンド（コマンド名未指定）を実行しても、構成定義コマンド文字列として表示されません。

例．ログインパスワードの削除

```
# delete password admin set
```

- show コマンドにより構成定義を表示する場合、コマンド未設定時の値と同じ物は表示されません。コマンド未設定時の値を表示したい場合は、show コマンドに続けて、表示したいパラメタの直前のコマンドまで入力します。

例．LAN インタフェースの IP アドレスの表示

```
# show candidate-config lan 0 ip address
192.168.1.1/24 3
```

- 本文中で使用しているコマンドのパラメタに時間を指定する場合は、特別な指示がある場合を除き s（秒）、m（分）、h（時）、d（日）の単位をつけて設定します。

例：1m = 1 分

なお、60s、60m、24h を指定した場合は、それぞれ、1m、1h、1d を指定したものとみなされます。

- 製品の版数アップに伴って、コマンド引数が追加または変更になる場合があります。本書の記載に沿って引数を指定しても、コマンドによる設定ができない場合は、「コマンド引数補完／説明表示／形式表示機能」を使って、各コマンドの引数名とその説明を参照してください。

「コマンド引数補完／説明表示／形式表示機能」については、マニュアル「コマンドユーザズガイド」を参照してください。

本書における商標の表記について

「v6 プラス」は、株式会社 JPIX の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本装置のマニュアルの構成

本装置の取扱説明書は、以下のとおり構成されています。使用する目的に応じて、お使いください。

マニュアル名称	内容
Si-R G120 ご利用にあたって	Si-R G120 の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
Si-R G121 ご利用にあたって	Si-R G121 の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
Si-R G210 ご利用にあたって	Si-R G210 の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
Si-R G211 ご利用にあたって	Si-R G211 の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
コマンドユーザーズガイド	コマンドを使用して、時刻などの基本的な設定またはメンテナンスについて説明しています。
コマンドリファレンス（本書）	構成定義コマンド、運用管理コマンド、およびその他のコマンドの項目やパラメタの詳細な情報を説明しています。
コマンド設定事例集	コマンドを使用した、基本的な接続形態または機能の活用方法を説明しています。
機能説明書	本装置の便利な機能について説明しています。
トラブルシューティング	トラブルが起きたときの原因と対処方法を説明しています。
メッセージ集	システムログ情報などのメッセージの詳細な情報を説明しています。
仕様一覧	本装置のハード／ソフトウェア仕様と MIB/Trap 一覧を説明しています。
Web ユーザーズガイド	Web 画面を使用して、基本的な操作やメンテナンスについて説明しています。 また、Web 画面の項目の詳細な情報を説明しています。

目次

第 1 章 パスワード情報の設定	36
1.1 パスワード情報	37
1.1.1 password format	37
1.1.2 password admin set	38
1.1.3 password user set	40
1.1.4 password aaa	42
1.1.5 password authtype	43
1.1.6 password deny	44
1.1.7 password unlocktime	45
第 2 章 WAN 情報の設定	46
2.1 回線共通情報	47
2.1.1 wan description	47
2.1.2 wan use	48
2.1.3 wan bind	49
2.1.4 wan line	50
2.2 データ通信モジュール情報	51
2.2.1 wan modemmodule condition mode	51
2.2.2 wan modemmodule condition level	52
2.2.3 wan modemmodule condition watch	53
2.2.4 wan modemmodule condition connect mode	54
2.2.5 wan modemmodule condition history dupcut	55
2.2.6 wan modemmodule connection type	56
2.3 SNMP 関連情報	57
2.3.1 wan snmp trap linkdown	57
2.3.2 wan snmp trap linkup	58
第 3 章 ether グループ情報の設定	59
3.1 ether グループ共通情報	60
3.1.1 ethergroup vlan mode	60
3.2 ether グループポート間アクセス制御情報	61
3.2.1 ethergroup access-control mode	61
3.3 ブリッジグループ関連情報	62
3.3.1 ethergroup bridgegroup use	62
3.3.2 ethergroup bridgegroup group	63
3.3.3 ethergroup bridgegroup control	64
第 4 章 ポート情報の設定	65
4.1 ether 共通情報	67
4.1.1 ether description	67
4.1.2 ether use	68
4.1.3 ether media	69
4.1.4 ether mode	70
4.1.5 ether duplex	71
4.1.6 ether mdi	72
4.1.7 ether flowctl	74
4.1.8 ether type	75
4.2 STP 情報	77
4.2.1 ether stp use	77
4.2.2 ether stp domain cost	78
4.2.3 ether stp domain priority	79
4.3 VLAN 関連情報	80
4.3.1 ether vlan tag	80
4.3.2 ether vlan untag	81
4.3.3 ether vlan primap mode	83

4.3.4 ether vlan primap rule	85
4.4 ポート閉塞関連情報	87
4.4.1 ether recovery	87
4.5 シェーピング関連情報	89
4.5.1 ether shaping	89
4.5.2 ether shaping-opt tc	91
4.6 WFQ 関連情報	92
4.6.1 ether priority ip	92
4.6.2 ether priority ipv6	94
4.7 MAC アドレス認証情報	96
4.7.1 ether macauth use	96
4.7.2 ether macauth aaa	98
4.7.3 ether macauth authenticated-mac	99
4.7.4 ether macauth expire	101
4.7.5 ether macauth vlan assign	102
4.7.6 ether macauth vid	103
4.8 IEEE802.1X 認証情報	104
4.8.1 ether dot1x use	104
4.8.2 ether dot1x aaa	106
4.8.3 ether dot1x quietperiod	107
4.8.4 ether dot1x txperiod	108
4.8.5 ether dot1x supptimeout	109
4.8.6 ether dot1x maxreq	110
4.8.7 ether dot1x reauthperiod	111
4.8.8 ether dot1x vlan assign	112
4.8.9 ether dot1x vid	113
4.9 SNMP 関連情報	114
4.9.1 ether snmp trap linkdown	114
4.9.2 ether snmp trap linkup	115
4.10 バックアップポート関連情報	116
4.10.1 backup mode	116
4.10.2 backup standby	117
第 5 章 STP 情報の設定	118
5.1 STP 情報	119
5.1.1 stp mode	119
5.1.2 stp age	120
5.1.3 stp delay	121
5.1.4 stp hello	122
5.1.5 stp domain priority	123
第 6 章 VLAN 情報の設定	124
6.1 VLAN 共通情報	125
6.1.1 vlan description	125
6.1.2 vlan forward	126
6.2 ブリッジグループ関連情報	128
6.2.1 vlan bridgegroup use	128
6.2.2 vlan bridgegroup group	129
6.2.3 vlan bridgegroup macfilter	130
6.2.4 vlan bridgegroup macfilter move	132
6.3 ARP 認証関連情報	133
6.3.1 vlan arpauth use	133
6.3.2 vlan arpauth aaa	134
6.3.3 vlan arpauth obstruction	135
6.3.4 vlan arpauth dummymac	136
6.3.5 vlan arpauth expire	137

6.3.6	vlan arpauth overflow	138
6.3.7	vlan arpauth type	139
6.3.8	vlan arpauth authenticated-ip	140
第 7 章	MAC 情報の設定	141
7.1	MAC 情報	142
7.1.1	mac age	142
第 8 章	pseudo ether 情報の設定	143
8.1	pseudo ether インタフェース共通情報	144
8.1.1	pseudo-ether description	144
8.1.2	pseudo-ether use	145
8.1.3	pseudo-ether bind	146
8.1.4	pseudo-ether startup-delay	147
8.2	VLAN 関連情報	148
8.2.1	pseudo-ether vlan untag	148
8.3	SNMP 関連情報	149
8.3.1	pseudo-ether snmp trap linkdown	149
8.3.2	pseudo-ether snmp trap linkup	150
8.4	内蔵モジュール関連情報	151
8.4.1	pseudo-ether condition watch	151
8.4.2	pseudo-ether connection type	152
8.4.3	pseudo-ether bandwidth lte	153
8.4.4	pseudo-ether bandwidth 3g	154
第 9 章	lan 情報の設定	155
9.1	lan 共通情報	156
9.1.1	lan description	156
9.1.2	lan mtu	157
9.1.3	lan shaping	158
9.1.4	lan shaping-opt tc	160
9.2	IP 関連情報	161
9.2.1	lan ip address	161
9.2.2	lan ip alias	163
9.2.3	lan ip dhcp service	165
9.2.4	lan ip dhcp info	166
9.2.5	lan ip dhcp macauth use	170
9.2.6	lan ip dhcp macauth db	171
9.2.7	lan ip dhcp macauth aaa	172
9.2.8	lan ip dhcp macauth type	173
9.2.9	lan ip dhcp client option router	174
9.2.10	lan ip dhcp client option clstatic	175
9.2.11	lan ip dhcp wpad	176
9.2.12	lan ip proxyarp	178
9.2.13	lan ip localproxyarp	179
9.2.14	lan ip route	180
9.2.15	lan ip rip use	182
9.2.16	lan ip rip filter act	184
9.2.17	lan ip rip filter move	186
9.2.18	lan ip rip filter route	187
9.2.19	lan ip rip filter set metric	189
9.2.20	lan ip ospf use	190
9.2.21	lan ip ospf cost	191
9.2.22	lan ip ospf hello	192
9.2.23	lan ip ospf dead	193
9.2.24	lan ip ospf retrans	194
9.2.25	lan ip ospf delay	195
9.2.26	lan ip ospf priority	196

9.2.27	lan ip ospf auth type	197
9.2.28	lan ip ospf auth textkey	198
9.2.29	lan ip ospf auth md5key	199
9.2.30	lan ip ospf passive	200
9.2.31	lan ip nat mode	201
9.2.32	lan ip nat static	203
9.2.33	lan ip nat static default	205
9.2.34	lan ip nat rule	206
9.2.35	lan ip nat wellknown	208
9.2.36	lan ip nat destination	210
9.2.37	lan ip nat appli	212
9.2.38	lan ip nat permit	213
9.2.39	lan ip nat expire tcp	215
9.2.40	lan ip nat expire udp	216
9.2.41	lan ip nat expire icmp	217
9.2.42	lan ip nat globalport	218
9.2.43	lan ip nat holepunching	219
9.2.44	lan ip nat portsaving tcp	220
9.2.45	lan ip nat portsaving udp	221
9.2.46	lan ip nat portsaving icmp	222
9.2.47	lan ip filter	223
9.2.48	lan ip filter move	227
9.2.49	lan ip filter default	228
9.2.50	lan ip tos	229
9.2.51	lan ip tos move	232
9.2.52	lan ip priority	233
9.2.53	lan ip in-policy	236
9.2.54	lan ip in-policy move	238
9.2.55	lan ip msschange	239
9.2.56	lan ip icmp redirect	240
9.2.57	lan ip multicast mode	241
9.2.58	lan ip multicast ttl threshold	242
9.2.59	lan ip multicast pim preference	243
9.2.60	lan ip multicast pim upstream type	244
9.2.61	lan ip arp cycle	245
9.2.62	lan ip arp static	246
9.2.63	lan ip ids use	247
9.2.64	lan ip portforward	248
9.2.65	lan ip portforward agetime	250
9.3	IPv6 関連情報	251
9.3.1	lan ipv6 use	251
9.3.2	lan ipv6 ifid	252
9.3.3	lan ipv6 address	253
9.3.4	lan ipv6 ra mode	255
9.3.5	lan ipv6 ra interval	256
9.3.6	lan ipv6 ra mtu	257
9.3.7	lan ipv6 ra reachabletime	258
9.3.8	lan ipv6 ra retrans timer	259
9.3.9	lan ipv6 ra curhoplimit	260
9.3.10	lan ipv6 ra flags	261
9.3.11	lan ipv6 ra prefix	262
9.3.12	lan ipv6 ra trigger ifdown	264
9.3.13	lan ipv6 ra recv valid-lifetime	265
9.3.14	lan ipv6 ra recv trigger	266
9.3.15	lan ipv6 ra recv prefix-mode	267
9.3.16	lan ipv6 route	268
9.3.17	lan ipv6 rip use	270
9.3.18	lan ipv6 rip site-local	272
9.3.19	lan ipv6 rip aggregate	273

9.3.20	lan ipv6 rip filter act	274
9.3.21	lan ipv6 rip filter move	276
9.3.22	lan ipv6 rip filter route	277
9.3.23	lan ipv6 rip filter set metric	279
9.3.24	lan ipv6 ospf use	280
9.3.25	lan ipv6 ospf cost.	281
9.3.26	lan ipv6 ospf hello	282
9.3.27	lan ipv6 ospf dead	283
9.3.28	lan ipv6 ospf retrans	284
9.3.29	lan ipv6 ospf delay.	285
9.3.30	lan ipv6 ospf priority	286
9.3.31	lan ipv6 ospf passive	287
9.3.32	lan ipv6 filter.	288
9.3.33	lan ipv6 filter move	293
9.3.34	lan ipv6 filter default	294
9.3.35	lan ipv6 trafficclass	295
9.3.36	lan ipv6 trafficclass move	298
9.3.37	lan ipv6 priority.	299
9.3.38	lan ipv6 in-policy	302
9.3.39	lan ipv6 in-policy move.	304
9.3.40	lan ipv6 dhcp service	305
9.3.41	lan ipv6 dhcp duid	306
9.3.42	lan ipv6 dhcp client option na	307
9.3.43	lan ipv6 dhcp client option pd	308
9.3.44	lan ipv6 dhcp client option dns	309
9.3.45	lan ipv6 dhcp client option domain	310
9.3.46	lan ipv6 dhcp client option sipserver address.	311
9.3.47	lan ipv6 dhcp client option sipserver domain.	312
9.3.48	lan ipv6 dhcp client option sntpserver	313
9.3.49	lan ipv6 dhcp client option refreshtime.	314
9.3.50	lan ipv6 dhcp client ia id	315
9.3.51	lan ipv6 dhcp client route	316
9.3.52	lan ipv6 dhcp relay interface	317
9.3.53	lan ipv6 dhcp relay server	318
9.3.54	lan ipv6 dhcp relay source	319
9.3.55	lan ipv6 dhcp server preference	320
9.3.56	lan ipv6 dhcp server info address	321
9.3.57	lan ipv6 dhcp server info dns	323
9.3.58	lan ipv6 dhcp server info domain	324
9.3.59	lan ipv6 dhcp server info prefix	325
9.3.60	lan ipv6 dhcp server info sipserver address	327
9.3.61	lan ipv6 dhcp server info sipserver domain	328
9.3.62	lan ipv6 dhcp server info sntpserver	329
9.3.63	lan ipv6 ndproxy mode.	330
9.3.64	lan ipv6 ndproxy bind.	331
9.4	VRRP 関連情報	332
9.4.1	lan vrrp use	332
9.4.2	lan vrrp auth.	333
9.4.3	lan vrrp group id	334
9.4.4	lan vrrp group ad	336
9.4.5	lan vrrp group preempt	337
9.4.6	lan vrrp group trigger ifdown	338
9.4.7	lan vrrp group trigger route	340
9.4.8	lan vrrp group trigger node.	342
9.4.9	lan vrrp group action	345
9.4.10	lan vrrp group vaddr icmp.	349
9.4.11	lan vrrp group vaddr etherip	350
9.4.12	lan vrrp group operation-mode	351
9.4.13	lan vrrp trap	352

9.5 VLAN 関連情報	353
9.5.1 lan vlan	353
9.6 SNMP 関連情報	354
9.6.1 lan snmp trap linkdown	354
9.6.2 lan snmp trap linkup	355
第 10 章 相手情報の設定	356
10.1 相手共通情報	357
10.1.1 remote description	357
10.1.2 remote name	358
10.1.3 remote autodial	359
10.1.4 remote mtu	360
10.1.5 remote shaping.	361
10.1.6 remote shaping-opt tc	363
10.2 接続先情報	364
10.2.1 remote ap description	364
10.2.2 remote ap name	365
10.2.3 remote ap move	366
10.2.4 remote ap datalink type	367
10.2.5 remote ap datalink bind	369
10.2.6 remote ap recovery	370
10.2.7 remote ap ip dns	371
10.2.8 remote ap multiroute pattern	373
10.2.9 remote ap multiroute pattern move	376
10.2.10 remote ap limit time.	377
10.2.11 remote ap limit auth-error.	378
10.2.12 remote ap disconnect time	379
10.2.13 remote ap disconnect packet	380
10.2.14 remote ap ppp auth type	381
10.2.15 remote ap ppp auth send	382
10.2.16 remote ap ppp auth receive.	383
10.2.17 remote ap pppoe acname	384
10.2.18 remote ap pppoe svname	385
10.2.19 remote ap dial number	386
10.2.20 remote ap dial speed	387
10.2.21 remote ap called accept	389
10.2.22 remote ap called clid	390
10.2.23 remote ap called number	391
10.2.24 remote ap connect priority	392
10.2.25 remote ap idle.	393
10.2.26 remote ap keep	394
10.2.27 remote ap ipsec type	395
10.2.28 remote ap ipsec send spi.	398
10.2.29 remote ap ipsec send protocol.	399
10.2.30 remote ap ipsec send range.	401
10.2.31 remote ap ipsec send encrypt	402
10.2.32 remote ap ipsec send auth	404
10.2.33 remote ap ipsec receive spi	406
10.2.34 remote ap ipsec receive protocol	407
10.2.35 remote ap ipsec receive range	408
10.2.36 remote ap ipsec receive encrypt.	409
10.2.37 remote ap ipsec receive auth.	411
10.2.38 remote ap ipsec ike protocol	413
10.2.39 remote ap ipsec ike encrypt.	414
10.2.40 remote ap ipsec ike auth.	416
10.2.41 remote ap ipsec ike pfs.	417
10.2.42 remote ap ipsec ike lifetime.	418
10.2.43 remote ap ipsec ike lifebyte.	419
10.2.44 remote ap ipsec ike newsa initiator	420

10.2.45 remote ap ipsec ike newsa responder	421
10.2.46 remote ap ipsec ike range	422
10.2.47 remote ap ipsec ike anti-replay	424
10.2.48 remote ap ipsec ike esn	425
10.2.49 remote ap ipsec ike exchange-sa initiator	426
10.2.50 remote ap ipsec ike exchange-sa responder	427
10.2.51 remote ap ipsec ike esp-sequence threshold	428
10.2.52 remote ap ipsec extension-range	429
10.2.53 remote ap ike port	431
10.2.54 remote ap ike shared key	432
10.2.55 remote ap ike proposal move	434
10.2.56 remote ap ike proposal auth-method	436
10.2.57 remote ap ike proposal encrypt	438
10.2.58 remote ap ike proposal hash	439
10.2.59 remote ap ike proposal pfs	440
10.2.60 remote ap ike proposal lifetime	441
10.2.61 remote ap ike proposal prf	442
10.2.62 remote ap ike retry.	443
10.2.63 remote ap ike idtype	444
10.2.64 remote ap ike eap auth send	445
10.2.65 remote ap ike ts multi.	446
10.2.66 remote ap ike name local	447
10.2.67 remote ap ike name remote	449
10.2.68 remote ap ike release	450
10.2.69 remote ap ike initial	451
10.2.70 remote ap ike mode	452
10.2.71 remote ap ike bind	454
10.2.72 remote ap ike nat-traversal use	457
10.2.73 remote ap ike certificate remote	459
10.2.74 remote ap ike certificate local	460
10.2.75 remote ap ike certificate key	461
10.2.76 remote ap ike certificate expired	462
10.2.77 remote ap ike certificate send	463
10.2.78 remote ap ike certificate request	464
10.2.79 remote ap ike local-idtype.	465
10.2.80 remote ap ike remote-idtype	467
10.2.81 remote ap ike remote-id-send	469
10.2.82 remote ap ike dpd use	470
10.2.83 remote ap ike dpd idle	471
10.2.84 remote ap ike dpd retry	472
10.2.85 remote ap ike dpd anti-replay	473
10.2.86 remote ap ike send-delete main interface	474
10.2.87 remote ap ike send-delete backup interface	476
10.2.88 remote ap ike send-delete mode	478
10.2.89 remote ap ike newsa initiator	479
10.2.90 remote ap ike newsa responder	480
10.2.91 remote ap dvpn client	481
10.2.92 remote ap dvpn remotenet	482
10.2.93 remote ap dvpn remoteid	484
10.2.94 remote ap tunnel local	485
10.2.95 remote ap tunnel remote	487
10.2.96 remote ap tunnel mtu.	489
10.2.97 remote ap overlap to	490
10.2.98 remote ap overlap nexthop	492
10.2.99 remote ap overlap nexthop6	493
10.2.100 remote ap sessionwatch address	494
10.2.101 remote ap sessionwatch interval	496
10.2.102 remote ap sessionwatch ttl	498
10.2.103 remote ap sessionwatch mode.	499
10.2.104 remote ap sessionwatch recovery.	500

10.2.105	remote ap sessionwatch error-wait	501
10.2.106	remote ap sessionwatch funclamp	502
10.2.107	remote ap snmp trap linkdown	504
10.2.108	remote ap snmp trap linkup	505
10.2.109	remote ap callmode	506
10.2.110	remote ap v6plus mode	507
10.2.111	remote ap v6plus auth	508
10.2.112	remote ap softwire type	510
10.2.113	remote ap softwire option	511
10.3	PPP 関連情報	513
10.3.1	remote ppp ipcp vjcomp	513
10.3.2	remote ppp ipcp iphc	514
10.3.3	remote ppp ipv6cp iphc	515
10.4	IP 関連情報	516
10.4.1	remote ip address local	516
10.4.2	remote ip address remote	517
10.4.3	remote ip route	518
10.4.4	remote ip rip use	520
10.4.5	remote ip rip filter act	522
10.4.6	remote ip rip filter move	524
10.4.7	remote ip rip filter route	525
10.4.8	remote ip rip filter set metric	527
10.4.9	remote ip ospf use	528
10.4.10	remote ip ospf cost	529
10.4.11	remote ip ospf hello	530
10.4.12	remote ip ospf dead	531
10.4.13	remote ip ospf retrans	532
10.4.14	remote ip ospf delay	533
10.4.15	remote ip ospf auth type	534
10.4.16	remote ip ospf auth textkey	535
10.4.17	remote ip ospf auth md5key	536
10.4.18	remote ip ospf passive	537
10.4.19	remote ip ospf multicast	538
10.4.20	remote ip ospf checkmtu	539
10.4.21	remote ip nat mode	540
10.4.22	remote ip nat static	542
10.4.23	remote ip nat static default	544
10.4.24	remote ip nat rule	545
10.4.25	remote ip nat wellknown	547
10.4.26	remote ip nat destination	549
10.4.27	remote ip nat appli	550
10.4.28	remote ip nat permit	551
10.4.29	remote ip nat expire tcp	553
10.4.30	remote ip nat expire udp	554
10.4.31	remote ip nat expire icmp	555
10.4.32	remote ip nat globalport	556
10.4.33	remote ip nat holepunching	557
10.4.34	remote ip nat portsaving tcp	558
10.4.35	remote ip nat portsaving udp	559
10.4.36	remote ip nat portsaving icmp	560
10.4.37	remote ip filter	561
10.4.38	remote ip filter move	565
10.4.39	remote ip filter default	566
10.4.40	remote ip tos	567
10.4.41	remote ip tos move	570
10.4.42	remote ip priority	571
10.4.43	remote ip in-policy	574
10.4.44	remote ip in-policy move	576
10.4.45	remote ip msschange	577

10.4.46	remote ip multicast mode	578
10.4.47	remote ip multicast ttl threshold	579
10.4.48	remote ip multicast pim preference	580
10.4.49	remote ip multicast pim upstream type.	581
10.4.50	remote ip dvpn	582
10.4.51	remote ip dvpn move	584
10.4.52	remote ip ids use	585
10.5	IPv6 関連情報	586
10.5.1	remote ipv6 use	586
10.5.2	remote ipv6 ifid	587
10.5.3	remote ipv6 address	588
10.5.4	remote ipv6 ra mode	590
10.5.5	remote ipv6 ra interval	591
10.5.6	remote ipv6 ra mtu	592
10.5.7	remote ipv6 ra reachablename	593
10.5.8	remote ipv6 ra retransmit	594
10.5.9	remote ipv6 ra curhoplimit	595
10.5.10	remote ipv6 ra flags	596
10.5.11	remote ipv6 ra prefix	597
10.5.12	remote ipv6 ra trigger ifdown	599
10.5.13	remote ipv6 ra rcv valid-lifetime	600
10.5.14	remote ipv6 ra rcv trigger	601
10.5.15	remote ipv6 ra rcv prefix-mode	602
10.5.16	remote ipv6 route	603
10.5.17	remote ipv6 rip use	605
10.5.18	remote ipv6 rip site-local	607
10.5.19	remote ipv6 rip aggregate	608
10.5.20	remote ipv6 rip filter act	609
10.5.21	remote ipv6 rip filter move	611
10.5.22	remote ipv6 rip filter route	612
10.5.23	remote ipv6 rip filter set metric	614
10.5.24	remote ipv6 ospf use	615
10.5.25	remote ipv6 ospf cost	616
10.5.26	remote ipv6 ospf hello	617
10.5.27	remote ipv6 ospf dead	618
10.5.28	remote ipv6 ospf retrans.	619
10.5.29	remote ipv6 ospf delay	620
10.5.30	remote ipv6 ospf passive.	621
10.5.31	remote ipv6 ospf checkmtu	622
10.5.32	remote ipv6 filter	623
10.5.33	remote ipv6 filter move.	628
10.5.34	remote ipv6 filter default	629
10.5.35	remote ipv6 trafficclass.	630
10.5.36	remote ipv6 trafficclass move	633
10.5.37	remote ipv6 priority	634
10.5.38	remote ipv6 in-policy	637
10.5.39	remote ipv6 in-policy move	639
10.5.40	remote ipv6 dhcp service	640
10.5.41	remote ipv6 dhcp duid	641
10.5.42	remote ipv6 dhcp client option na	642
10.5.43	remote ipv6 dhcp client option pd	643
10.5.44	remote ipv6 dhcp client option dns	644
10.5.45	remote ipv6 dhcp client option domain.	645
10.5.46	remote ipv6 dhcp client option sipserver address	646
10.5.47	remote ipv6 dhcp client option sipserver domain	647
10.5.48	remote ipv6 dhcp client option sntpserver.	648
10.5.49	remote ipv6 dhcp client option refreshtime	649
10.5.50	remote ipv6 dhcp client iaaid	650
10.5.51	remote ipv6 dhcp client route	651

10.5.52	remote ipv6 dhcp relay interface	652
10.5.53	remote ipv6 dhcp relay server	653
10.5.54	remote ipv6 dhcp relay source	654
10.5.55	remote ipv6 dhcp server preference	655
10.5.56	remote ipv6 dhcp server info dns	656
10.5.57	remote ipv6 dhcp server info domain	657
10.5.58	remote ipv6 dhcp server info prefix	658
10.5.59	remote ipv6 dhcp server info sipserver address	660
10.5.60	remote ipv6 dhcp server info sipserver domain	661
10.5.61	remote ipv6 dhcp server info sntpserver	662
10.5.62	remote ipv6 dvpn	663
10.5.63	remote ipv6 dvpn move	665
10.6	ブリッジグループ関連情報	666
10.6.1	remote bridgegroup use	666
10.6.2	remote bridgegroup group	667
10.6.3	remote bridgegroup macfilter	668
10.6.4	remote bridgegroup macfilter move	670
10.7	SNMP 関連情報	671
10.7.1	remote snmp trap linkdown	671
10.7.2	remote snmp trap linkup	672
第 11 章	着信デフォルト情報の設定	673
11.1	発信者番号(CLID)で相手が判別できないときの着信動作情報	674
11.1.1	answer accept	674
11.1.2	answer ppp auth type	675
11.1.3	answer ppp auth receive add	676
第 12 章	テンプレート情報の設定	677
12.1	テンプレート共通情報	678
12.1.1	template description	678
12.1.2	template name	679
12.1.3	template mtu	680
12.1.4	template idle	681
12.1.5	template interface pool	682
12.1.6	template aaa	683
12.1.7	template datalink type	684
12.1.8	template combine use	685
12.2	IP 関連情報	686
12.2.1	template ip dns	686
12.2.2	template ip nat mode	688
12.2.3	template ip nat static	690
12.2.4	template ip nat static default	692
12.2.5	template ip nat rule	693
12.2.6	template ip nat wellknown	695
12.2.7	template ip nat destination	697
12.2.8	template ip nat appli	698
12.2.9	template ip nat permit	699
12.2.10	template ip nat expire tcp	701
12.2.11	template ip nat expire udp	702
12.2.12	template ip nat expire icmp	703
12.2.13	template ip nat globalport	704
12.2.14	template ip nat holepunching	705
12.2.15	template ip nat portsaving tcp	706
12.2.16	template ip nat portsaving udp	707
12.2.17	template ip nat portsaving icmp	708
12.2.18	template ip filter	709
12.2.19	template ip filter move	713
12.2.20	template ip filter default	714
12.2.21	template ip tos	715

12.2.22	template ip tos move	718
12.2.23	template ip msschange.	719
12.2.24	template ip ids use.	720
12.2.25	template ip in-policy	721
12.2.26	template ip in-policy move	723
12.3	IPv6 関連情報	724
12.3.1	template ipv6 use	724
12.3.2	template ipv6 ifid	725
12.3.3	template ipv6 filter	726
12.3.4	template ipv6 filter move	731
12.3.5	template ipv6 filter default	732
12.3.6	template ipv6 trafficclass	733
12.3.7	template ipv6 trafficclass move.	736
12.3.8	template ipv6 priority	737
12.3.9	template ipv6 in-policy.	740
12.3.10	template ipv6 in-policy move.	742
12.4	動的 VPN 関連情報	743
12.4.1	template dvpn client	743
12.4.2	template dvpn server address	744
12.4.3	template dvpn server auth	746
12.4.4	template dvpn expire register	747
12.4.5	template dvpn expire session	748
12.4.6	template dvpn ua	749
12.4.7	template dvpn domain.	751
12.4.8	template dvpn localnet	752
12.4.9	template dvpn localid	754
12.4.10	template dvpn interface	755
12.4.11	template dvpn global	756
12.5	IPsec 関連情報	757
12.5.1	template ipsec ike protocol.	757
12.5.2	template ipsec ike encrypt	758
12.5.3	template ipsec ike auth	759
12.5.4	template ipsec ike pfs	760
12.5.5	template ipsec ike lifetime	761
12.5.6	template ipsec ike lifebyte	762
12.5.7	template ipsec ike newsa initiator	763
12.5.8	template ipsec ike newsa responder.	764
12.5.9	template ipsec ike anti-replay	765
12.5.10	template ipsec ike exchange-sa initiator	766
12.5.11	template ipsec ike exchange-sa responder	767
12.6	IKE 関連情報	768
12.6.1	template ike shared key	768
12.6.2	template ike proposal move	770
12.6.3	template ike proposal auth-method.	771
12.6.4	template ike proposal encrypt.	772
12.6.5	template ike proposal hash.	773
12.6.6	template ike proposal pfs	774
12.6.7	template ike proposal lifetime.	775
12.6.8	template ike retry	776
12.6.9	template ike idtype	777
12.6.10	template ike name local	778
12.6.11	template ike release.	779
12.6.12	template ike mode.	780
12.6.13	template ike nat-traversal use	781
12.6.14	template ike certificate local	783
12.6.15	template ike certificate key	784
12.6.16	template ike certificate expired	785
12.6.17	template ike certificate send	786

12.6.18	template ike certificate request	787
12.6.19	template ike dpd use	788
12.6.20	template ike dpd idle	789
12.6.21	template ike dpd retry	790
12.6.22	template ike dpd anti-replay	791
12.7	トンネル関連情報	792
12.7.1	template tunnel local	792
12.8	セッション監視関連情報	794
12.8.1	template sessionwatch address	794
12.8.2	template sessionwatch interval	796
12.9	SNMP 関連情報	798
12.9.1	template snmp trap linkdown	798
12.9.2	template snmp trap linkup	799
第 13 章	IP 関連情報の設定	800
13.1	IP 関連情報	801
13.1.1	ip arp age	801
13.1.2	ip arp verify mode	802
第 14 章	動的 VPN 情報の設定	803
14.1	動的 VPN サーバ情報	804
14.1.1	dvpn server use	804
14.1.2	dvpn server domain	805
14.1.3	dvpn server auth use	806
14.1.4	dvpn server auth aaa	807
14.2	動的 VPN クライアント情報	808
14.2.1	dvpn client encode	808
14.2.2	dvpn client server address	809
14.2.3	dvpn client server auth	811
14.2.4	dvpn client expire register	812
14.2.5	dvpn client expire session	813
14.2.6	dvpn client ua	814
14.2.7	dvpn client domain	816
14.2.8	dvpn client localnet	817
14.2.9	dvpn client localid	819
14.2.10	dvpn client interface	820
14.2.11	dvpn client global	821
14.2.12	dvpn client priority	822
14.2.13	dvpn client ip route distance	823
14.2.14	dvpn client ipv6 route distance	824
第 15 章	ルーティングプロトコル情報の設定	825
15.1	ルーティングマネージャ情報	826
15.1.1	routemanage ip distance	826
15.1.2	routemanage ip redist rip	828
15.1.3	routemanage ip redist bgp	830
15.1.4	routemanage ip redist ospf	831
15.1.5	routemanage ip ecmp mode	833
15.1.6	routemanage ip ecmp ospf	834
15.1.7	routemanage ipv6 distance	835
15.1.8	routemanage ipv6 redist rip	837
15.1.9	routemanage ipv6 redist bgp	839
15.1.10	routemanage ipv6 redist ospf	840
15.2	RIP 情報	842
15.2.1	rip ip timers basic	842
15.2.2	rip ip timers jitter	843
15.2.3	rip ip multipath	844
15.2.4	rip ip redist	845

15.2.5	rip ip redist move	847
15.2.6	rip ip neighbor	848
15.2.7	rip ip gwfilter	849
15.2.8	rip ip gwfilter move	850
15.2.9	rip ipv6 timers basic.	851
15.2.10	rip ipv6 multipath	852
15.2.11	rip ipv6 redist	853
15.2.12	rip ipv6 redist move	855
15.3	BGP 情報	856
15.3.1	bgp as	856
15.3.2	bgp id	857
15.3.3	bgp ip network route	858
15.3.4	bgp ip network igp.	859
15.3.5	bgp ip aggregate	860
15.3.6	bgp ip redist	861
15.3.7	bgp ip redist move.	863
15.3.8	bgp ipv6 network route	864
15.3.9	bgp ipv6 network igp	865
15.3.10	bgp ipv6 aggregate	866
15.3.11	bgp ipv6 redist	867
15.3.12	bgp ipv6 redist move	869
15.4	BGP 相手側情報.	870
15.4.1	bgp neighbor address	870
15.4.2	bgp neighbor as	871
15.4.3	bgp neighbor timers	872
15.4.4	bgp neighbor ebgp-multihop	873
15.4.5	bgp neighbor family.	874
15.4.6	bgp neighbor source	875
15.4.7	bgp neighbor authentication.	876
15.4.8	bgp neighbor graceful-restart family	877
15.4.9	bgp neighbor graceful-restart stale-timer	878
15.4.10	bgp neighbor community	879
15.4.11	bgp neighbor ip medmetric.	880
15.4.12	bgp neighbor ip asprepend	881
15.4.13	bgp neighbor ip localpref	882
15.4.14	bgp neighbor ip nexthopself	883
15.4.15	bgp neighbor ip default-originate.	884
15.4.16	bgp neighbor ip filter act.	885
15.4.17	bgp neighbor ip filter move	887
15.4.18	bgp neighbor ip filter as	888
15.4.19	bgp neighbor ip filter route	889
15.4.20	bgp neighbor ip filter set medmetric.	891
15.4.21	bgp neighbor ip filter set asprepend	893
15.4.22	bgp neighbor ip filter set localpref	895
15.4.23	bgp neighbor ip filter set community	897
15.4.24	bgp neighbor ipv6 medmetric	898
15.4.25	bgp neighbor ipv6 asprepend	899
15.4.26	bgp neighbor ipv6 localpref.	900
15.4.27	bgp neighbor ipv6 nexthopself.	901
15.4.28	bgp neighbor ipv6 default-originate	902
15.4.29	bgp neighbor ipv6 filter act	903
15.4.30	bgp neighbor ipv6 filter move	905
15.4.31	bgp neighbor ipv6 filter as.	906
15.4.32	bgp neighbor ipv6 filter route	907
15.4.33	bgp neighbor ipv6 filter set medmetric	909
15.4.34	bgp neighbor ipv6 filter set asprepend	910
15.4.35	bgp neighbor ipv6 filter set localpref.	912
15.4.36	bgp neighbor ipv6 filter set community.	914
15.5	OSPF 情報	915

15.5.1 ospf ip id	915
15.5.2 ospf ipv6 id	916
15.6 OSPF エリア情報	917
15.6.1 ospf ip area id	917
15.6.2 ospf ip area type	918
15.6.3 ospf ip area defcost	919
15.6.4 ospf ip area range	920
15.6.5 ospf ip area type3-lsa	922
15.6.6 ospf ip area type3-lsa move	924
15.6.7 ospf ipv6 area id	925
15.6.8 ospf ipv6 area type	926
15.6.9 ospf ipv6 area defcost	927
15.6.10 ospf ipv6 area range	928
15.6.11 ospf ipv6 area inter-area-prefix	930
15.6.12 ospf ipv6 area inter-area-prefix move	932
15.7 ASBR 情報	933
15.7.1 ospf ip definfo	933
15.7.2 ospf ip summary	934
15.7.3 ospf ip redist	935
15.7.4 ospf ip redist move	937
15.7.5 ospf ipv6 definfo	938
15.7.6 ospf ipv6 redist	939
15.7.7 ospf ipv6 redist move	941
第 16 章 ブリッジグループ情報の設定	942
16.1 ブリッジグループ情報	943
16.1.1 bridgegroup ip routing	943
16.1.2 bridgegroup ip policy	944
16.1.3 bridgegroup ipv6 routing	945
16.1.4 bridgegroup ipv6 policy	946
16.1.5 bridgegroup vlan tag transmit	947
16.1.6 bridgegroup inter-remote	948
第 17 章 マルチキャスト情報の設定	949
17.1 マルチキャスト情報	950
17.1.1 multicast ip igmp report	950
17.1.2 multicast ip pimsm candrp mode	951
17.1.3 multicast ip pimsm candrp address	952
17.1.4 multicast ip pimsm candrp priority	953
17.1.5 multicast ip pimsm candbsr mode	954
17.1.6 multicast ip pimsm candbsr address	955
17.1.7 multicast ip pimsm candbsr priority	956
17.1.8 multicast ip pimsm staticrp address	957
17.1.9 multicast ip pimsm spt mode	958
17.1.10 multicast ip pimsm spt rate	959
17.1.11 multicast ip pimsm register checksum	960
17.1.12 multicast ip route static	961
第 18 章 UPnP 情報の設定	963
18.1 UPnP 情報	964
18.1.1 upnp use	964
18.1.2 upnp portmapping lease	966
第 19 章 ACL 情報の設定	967
19.1 ACL 情報	968
19.1.1 acl description	968
19.1.2 acl mac	969
19.1.3 acl ip	971
19.1.4 acl ipv6	973

19.1.5	acl tcp	975
19.1.6	acl udp	977
19.1.7	acl icmp	978
第 20 章	ポリシーグループ定義情報の設定	980
20.1	ポリシーグループ定義情報	981
20.1.1	policy-group pattern	981
20.1.2	policy-group pattern move	983
20.1.3	policy-group interface	984
20.1.4	policy-group nexthop	985
20.1.5	policy-group nexthop6	986
20.1.6	policy-group sessionwatch address	987
20.1.7	policy-group sessionwatch interval	989
20.1.8	policy-group sessionwatch ttl	991
20.1.9	policy-group sessionwatch recovery	992
20.1.10	policy-group sessionwatch error-wait	993
第 21 章	AAA 情報の設定	994
21.1	グループ ID 情報	995
21.1.1	aaa name	995
21.2	AAA ユーザ情報	996
21.2.1	aaa user id	996
21.2.2	aaa user password	997
21.2.3	aaa user called number	999
21.2.4	aaa user ip address local	1000
21.2.5	aaa user ip address remote	1001
21.2.6	aaa user ip route	1002
21.2.7	aaa user ipv6 ifid	1004
21.2.8	aaa user ipv6 route	1005
21.2.9	aaa user sessionwatch	1007
21.2.10	aaa user ipsec ike range	1008
21.2.11	aaa user ipsec extension-range	1010
21.2.12	aaa user ike shared key	1012
21.2.13	aaa user supplicant vid	1014
21.2.14	aaa user supplicant mac	1015
21.2.15	aaa user user-role	1016
21.3	RADIUS 情報	1017
21.3.1	aaa radius service	1017
21.3.2	aaa radius auth source	1019
21.3.3	aaa radius auth message-authenticator	1020
21.3.4	aaa radius accounting source	1021
21.3.5	aaa radius server client-info secret	1022
21.3.6	aaa radius server client-info address	1023
21.3.7	aaa radius client server-info auth secret	1024
21.3.8	aaa radius client server-info auth address	1025
21.3.9	aaa radius client server-info auth port	1026
21.3.10	aaa radius client server-info auth deadtime	1027
21.3.11	aaa radius client server-info auth priority	1028
21.3.12	aaa radius client server-info auth source	1029
21.3.13	aaa radius client server-info accounting secret	1030
21.3.14	aaa radius client server-info accounting address	1031
21.3.15	aaa radius client server-info accounting port	1032
21.3.16	aaa radius client server-info accounting deadtime	1033
21.3.17	aaa radius client server-info accounting priority	1034
21.3.18	aaa radius client server-info accounting source	1035
21.3.19	aaa radius client retry	1036
21.3.20	aaa radius client nas-identifier	1037
21.3.21	aaa radius client security	1038

第 22 章 認証情報の設定	1039
22.1 IEEE802.1X 情報	1040
22.1.1 dot1x use	1040
22.2 MAC アドレス認証情報	1041
22.2.1 macauth use	1041
22.2.2 macauth password	1042
22.2.3 macauth type	1043
22.3 ARP 認証情報	1044
22.3.1 arpauth use	1044
22.3.2 arpauth password	1045
第 23 章 トラッキング定義情報の設定	1046
23.1 トラッキング定義情報	1047
23.1.1 tracking trigger node	1047
23.1.2 tracking trigger congestion	1048
23.1.3 tracking action	1049
23.2 ノードトリガ定義情報	1050
23.2.1 node-trigger address	1050
23.2.2 node-trigger interval	1052
23.2.3 node-trigger ttl	1053
23.2.4 node-trigger recovery	1054
23.2.5 node-trigger error-wait	1055
23.2.6 node-trigger tos	1056
23.2.7 node-trigger error-mode	1057
23.2.8 node-trigger error-retry	1058
23.3 輻輳トリガ定義情報	1059
23.3.1 congestion-trigger address	1059
23.3.2 congestion-trigger interval	1061
23.3.3 congestion-trigger system tc	1062
23.3.4 congestion-trigger threshold fail	1063
23.3.5 congestion-trigger threshold recovery	1064
第 24 章 メモリ予兆監視情報の設定	1065
24.1 メモリ予兆監視情報	1066
24.1.1 systemmemwatch mode	1066
24.1.2 systemmemwatch threshold	1067
24.1.3 systemmemwatch interval	1068
第 25 章 装置情報の設定	1069
25.1 SNMP 情報	1070
25.1.1 snmp service	1070
25.1.2 snmp agent contact	1071
25.1.3 snmp agent sysname	1072
25.1.4 snmp agent location	1073
25.1.5 snmp agent ip address	1074
25.1.6 snmp agent ipv6 address	1075
25.1.7 snmp agent engineid	1076
25.1.8 snmp manager	1077
25.1.9 snmp trap coldstart	1079
25.1.10 snmp trap linkdown	1080
25.1.11 snmp trap linkup	1081
25.1.12 snmp trap authfail	1082
25.1.13 snmp trap vrrpnewmaster	1083
25.1.14 snmp trap vrrpauthfail	1084
25.1.15 snmp trap vrrpprotoerror	1085
25.1.16 snmp trap noserror	1086
25.1.17 snmp trap ngnregist	1087
25.1.18 snmp trap ngnunregist	1088

25.1.19	snmp user name	1089
25.1.20	snmp user address	1090
25.1.21	snmp user notification	1091
25.1.22	snmp user auth	1092
25.1.23	snmp user priv	1093
25.1.24	snmp user write	1094
25.1.25	snmp user read	1095
25.1.26	snmp user notify	1096
25.1.27	snmp view subtree	1097
25.2	システムログ情報	1099
25.2.1	syslog server address	1099
25.2.2	syslog server pri	1100
25.2.3	syslog pri	1101
25.2.4	syslog facility	1102
25.2.5	syslog security	1103
25.2.6	syslog dupcut	1104
25.2.7	syslog command-logging	1105
25.2.8	syslog header	1106
25.2.9	syslog source ip address	1107
25.2.10	syslog source ipv6 address	1108
25.2.11	syslog filter regexp	1109
25.3	自動時刻設定情報	1112
25.3.1	time auto server	1112
25.3.2	time auto interval	1113
25.3.3	time zone	1114
25.4	ProxyDNS 情報	1115
25.4.1	proxydns domain	1115
25.4.2	proxydns domain move	1120
25.4.3	proxydns address	1121
25.4.4	proxydns address move	1124
25.4.5	proxydns unicode	1125
25.4.6	proxydns agetime	1126
25.4.7	proxydns ttl	1127
25.4.8	proxydns source-port	1128
25.5	クラウドサービスゲートウェイ情報	1129
25.5.1	csg dns	1129
25.5.2	csg agetime	1130
25.5.3	csg list	1131
25.5.4	csg endpointlist domain	1132
25.5.5	csg domainlist domain	1133
25.6	ホストデータベース情報	1134
25.6.1	host name	1134
25.6.2	host ip address	1135
25.6.3	host ipv6 address	1136
25.6.4	host mac	1137
25.6.5	host duid	1138
25.6.6	host rpon	1139
25.7	スケジュール情報	1140
25.7.1	schedule at	1140
25.7.2	schedule in	1142
25.7.3	schedule syslog	1144
25.8	外部メディアスタート機能の情報	1145
25.8.1	storage setup mode	1145
25.8.2	storage setup machine	1146
25.9	電話番号変更予約情報	1147
25.9.1	dnconvinfo date	1147
25.9.2	dnconvinfo dial	1148

25.10	ソフトウェア更新情報	1149
25.10.1	updateinfo	1149
25.11	ドメインリスト情報	1151
25.11.1	domainlistinfo	1151
25.12	エンドポイントリスト情報	1153
25.12.1	endpointlistinfo filter member	1153
25.12.2	endpointlistinfo url	1154
25.12.3	endpointlistinfo version-url	1155
25.12.4	endpointlistinfo source	1156
25.12.5	endpointlistinfo statistics use	1157
25.13	装置ランプ情報	1158
25.13.1	lamp mode	1158
25.13.2	lamp delay	1159
25.14	資源情報	1160
25.14.1	resource system vlan	1160
25.14.2	resource authenticated vlan	1161
25.15	定期ログ情報	1162
25.15.1	monitoringinfo collect interval	1162
25.16	その他	1163
25.16.1	addact	1163
25.16.2	watchdog service	1165
25.16.3	consoleinfo	1166
25.16.4	telnetinfo	1167
25.16.5	sysdown harderr thermal	1168
25.16.6	sysdown harderr other	1169
25.16.7	mflag	1170
25.16.8	sysname	1171
25.16.9	loopback ip address	1172
25.16.10	loopback ip ospf use	1173
25.16.11	loopback ipv6 address	1174
25.16.12	serverinfo ftp	1175
25.16.13	serverinfo ftp ipv6	1176
25.16.14	serverinfo ftp filter	1177
25.16.15	serverinfo ftp filter move	1179
25.16.16	serverinfo ftp filter default	1180
25.16.17	serverinfo sftp	1181
25.16.18	serverinfo sftp ipv6	1182
25.16.19	serverinfo telnet	1183
25.16.20	serverinfo telnet ipv6	1184
25.16.21	serverinfo telnet filter	1185
25.16.22	serverinfo telnet filter move	1187
25.16.23	serverinfo telnet filter default	1188
25.16.24	serverinfo ssh	1189
25.16.25	serverinfo ssh ipv6	1190
25.16.26	serverinfo ssh filter	1191
25.16.27	serverinfo ssh filter move	1193
25.16.28	serverinfo ssh filter default	1194
25.16.29	serverinfo http	1195
25.16.30	serverinfo http ipv6	1196
25.16.31	serverinfo http filter	1197
25.16.32	serverinfo http filter move	1199
25.16.33	serverinfo http filter default	1200
25.16.34	serverinfo http pac address	1201
25.16.35	serverinfo dns	1202
25.16.36	serverinfo dns ipv6	1203
25.16.37	serverinfo dns filter	1204
25.16.38	serverinfo dns filter move	1206

25.16.39	serverinfo dns filter default	1207
25.16.40	serverinfo dns wpad	1208
25.16.41	serverinfo https	1210
25.16.42	serverinfo https ipv6	1211
25.16.43	serverinfo https filter	1212
25.16.44	serverinfo https filter move	1213
25.16.45	serverinfo https filter default	1214
25.16.46	serverinfo https certificate common-name	1215
25.16.47	serverinfo sntp	1216
25.16.48	serverinfo sntp ipv6	1217
25.16.49	serverinfo sntp filter	1218
25.16.50	serverinfo sntp filter move	1220
25.16.51	serverinfo sntp filter default	1221
25.16.52	serverinfo time ip tcp	1222
25.16.53	serverinfo time ipv6 tcp	1223
25.16.54	serverinfo time ip udp	1224
25.16.55	serverinfo time ipv6 udp	1225
25.16.56	serverinfo time filter	1226
25.16.57	serverinfo time filter move	1228
25.16.58	serverinfo time filter default	1229
25.16.59	loopintercept internal	1230
25.16.60	loopintercept external	1231
25.16.61	auto-config suppression	1232
25.16.62	auto-config timeout	1233
第 26 章	証明書関連情報の設定	1234
26.1	証明書関連情報	1235
26.1.1	certificate local name	1235
26.1.2	certificate local line	1236
26.1.3	certificate remote name	1237
26.1.4	certificate remote line	1238
26.1.5	certificate ca name	1239
26.1.6	certificate ca line	1240
26.1.7	certificate request line	1241
26.1.8	certificate private line	1242
第 27 章	データコネクト情報の設定	1243
27.1	SIP 関連情報	1244
27.1.1	ngn sip use	1244
27.1.2	ngn sip bind	1245
27.1.3	ngn sip limit charge	1246
27.1.4	ngn sip control cancel	1247
第 28 章	内蔵モジュール情報の設定	1248
28.1	内蔵モジュール関連情報	1249
28.1.1	sim description	1249
28.1.2	sim use	1250
28.1.3	sim prio	1251
28.1.4	sim condition mode	1252
28.1.5	sim condition level	1253
28.1.6	sim condition change mode	1254
28.1.7	sim verify pin	1255
28.1.8	sim apn	1256
28.1.9	sim apn auth	1257
28.1.10	sim apn protocol	1258
第 29 章	内部パス情報の設定	1259
29.1	内部パス関連情報	1260
29.1.1	internal-path ip address	1260
29.1.2	internal-path ip dhcp service	1262

29.1.3 internal-path vlan	1263
29.1.4 internal-path ipv6 use	1264
29.1.5 internal-path ipv6 address	1265
29.1.6 internal-path interlocking	1266
第 30 章 NXconcierge エージェント機能の設定	1267
30.1 NXconcierge エージェント機能情報	1268
30.1.1 management-agent mode	1268
30.1.2 management-agent ip address	1269
30.1.3 management-agent tenantkey	1270
30.1.4 management-agent macfilter	1271
30.1.5 management-agent serverlogin proxy auth send	1272
30.1.6 management-agent serverlogin proxy address	1273
第 31 章 端末可視化機能情報の設定	1274
31.1 端末可視化機能情報	1275
31.1.1 devscan use	1275
31.1.2 devscan vlan	1276
31.1.3 devscan scan-interval	1277
31.1.4 devscan arp-interval	1278
31.1.5 devscan age	1279
31.1.6 devscan dictionary dhcp	1280
31.1.7 devscan dictionary oui	1281
31.1.8 devscan dictionary mac	1282
第 32 章 sFlow 情報の設定	1283
32.1 sFlow 情報	1284
32.1.1 sflow service	1284
32.1.2 sflow agent	1285
32.1.3 sflow collector	1286
32.1.4 sflow max-datagram-size	1287
32.1.5 sflow max-header-size	1288
32.1.6 sflow polling-interval	1289
32.1.7 sflow sampling-rate	1290
第 33 章 MAP-E 機能の設定	1291
33.1 MAP-E 機能情報	1292
33.1.1 map-e mode	1292
33.1.2 map-e internal-path	1293
第 34 章 内部ホスト情報の設定	1294
34.1 内部ホスト情報	1295
34.1.1 internal-host ip dns	1295
第 35 章 セキュアモード情報の設定	1296
35.1 セキュアモード情報	1297
35.1.1 https server secure	1297
35.1.2 https client secure	1298
35.1.3 sshinfo server generate cipher type	1299
35.1.4 sshinfo server secure	1300
35.1.5 sshinfo client secure	1301
第 36 章 構成定義情報表示、削除、および操作コマンド	1302
36.1 構成定義情報表示	1303
36.1.1 show candidate-config	1303
36.1.2 show running-config	1304
36.1.3 show startup-config	1305
36.1.4 diff	1307
36.2 構成定義情報削除	1309

36.2.1 delete	1309
36.3 構成定義情報操作	1310
36.3.1 load.	1310
36.3.2 save.	1312
36.3.3 commit	1313
36.3.4 commit try time	1314
36.3.5 commit try cancel	1316
36.3.6 discard.	1317
36.4 ファイル操作コマンド	1318
36.4.1 dir.	1318
36.4.2 copy	1320
36.4.3 remove	1323
36.4.4 rename	1324
36.4.5 format.	1325
第 37 章 モード操作コマンド／ターミナル操作コマンド.	1326
37.1 モード操作	1327
37.1.1 admin	1327
37.1.2 su	1329
37.1.3 exit	1331
37.1.4 configure	1332
37.1.5 end	1333
37.1.6 quit.	1334
37.1.7 top	1335
37.1.8 up.	1336
37.1.9 !	1337
37.2 ターミナル操作	1338
37.2.1 terminal pager	1338
37.2.2 terminal window.	1341
37.2.3 terminal charset	1342
37.2.4 terminal prompt	1343
37.2.5 terminal timestamp.	1345
37.2.6 terminal bell.	1346
37.2.7 terminal logging	1347
37.2.8 show terminal.	1348
37.3 コマンド実行履歴	1349
37.3.1 show logging command	1349
37.3.2 clear logging command	1351
37.4 コマンドエイリアス	1352
37.4.1 alias	1352
37.4.2 show alias	1354
37.4.3 clear alias.	1355
37.5 コマンド出力操作	1356
37.5.1 more	1356
37.5.2 tail	1357
37.5.3 grep	1358
第 38 章 システム操作および表示コマンド	1360
38.1 システム操作および表示	1361
38.1.1 show system information	1361
38.1.2 show system status	1363
38.1.3 show system funcswitch.	1366
38.1.4 show tech-support	1367
38.1.5 show logging error.	1368
38.1.6 clear logging error.	1371
38.1.7 show logging syslog.	1372
38.1.8 clear logging syslog	1373

38.1.9 clear statistics.	1374
38.1.10 show date.	1375
38.1.11 date.	1376
38.1.12 rdate	1377
38.1.13 reset	1378
38.1.14 update.	1380
38.1.15 getdomainlist	1383
38.1.16 getendpointlist	1384
38.1.17 getmaprule.	1385
38.1.18 clear corefile.	1386
第 39 章 Ethernet のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド.	1387
39.1 Ethernet のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1388
39.1.1 show ether	1388
39.1.2 show ether brief	1391
39.1.3 show ether statistics	1393
39.1.4 show ether utilization	1401
39.1.5 show ether queue	1403
39.1.6 show ether media-info	1405
39.2 Ethernet のカウンタ・ログ・統計などのクリア	1407
39.2.1 clear ether statistics.	1407
第 40 章 VLAN のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1409
40.1 VLAN のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1410
40.1.1 show vlan.	1410
第 41 章 データ通信モジュール接続のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1412
41.1 データ通信モジュール接続のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1413
41.1.1 show modemmodule.	1413
41.1.2 show modemmodule account.	1417
41.1.3 show modemmodule condition status	1419
41.1.4 show modemmodule condition history.	1423
41.1.5 show modemmodule condition statistics	1426
41.1.6 show modemmodule statistics	1428
41.2 データ通信モジュール接続のカウンタ・ログ・統計などのクリア	1430
41.2.1 clear modemmodule account	1430
41.2.2 clear modemmodule condition history.	1431
41.2.3 clear modemmodule condition statistics	1432
41.2.4 clear modemmodule statistics	1433
第 42 章 USB 接続のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示コマンド.	1434
42.1 USB 接続のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示.	1435
42.1.1 show usb hcd status.	1435
42.1.2 show usb storage status.	1436
第 43 章 pseudo ether のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1439
43.1 pseudo ether インタフェースのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1440
43.1.1 show pseudo-ether	1440
43.1.2 show pseudo-ether statistics.	1442
第 44 章 インタフェースのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド.	1444
44.1 インタフェースのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1445
44.1.1 show interface	1445
44.1.2 show interface brief.	1448
44.1.3 show interface summary	1449
44.1.4 show interface detail	1450
44.1.5 show interface statistics.	1454
44.1.6 show access-point.	1456
44.1.7 show template	1462

44.1.8 show template statistics	1464
44.2 インタフェースのカウンタ・ログ・統計などのクリア	1465
44.2.1 clear interface statistics	1465
44.2.2 clear template statistics	1466
第 45 章 ARP エントリの表示、削除コマンド	1467
45.1 ARP エントリの表示	1468
45.1.1 show arp	1468
45.2 ARP エントリの削除	1470
45.2.1 clear arp	1470
第 46 章 Neighbor Cache テーブルエントリの表示、削除コマンド	1471
46.1 Neighbor Cache テーブルエントリの表示	1472
46.1.1 show ndp	1472
46.2 Neighbor Cache テーブルエントリの削除	1474
46.2.1 clear ndp	1474
第 47 章 ルーティングテーブル情報・統計などの表示、クリア操作コマンド	1475
47.1 IPv4 ルーティングテーブル情報・統計などの表示、クリア	1476
47.1.1 show ip route	1476
47.1.2 show ip route summary	1479
47.1.3 clear ip route	1481
47.1.4 show ip route kernel	1482
47.1.5 show ip route kernel ecmp statistics	1484
47.1.6 clear ip route kernel ecmp statistics	1485
47.2 IPv6 ルーティングテーブル情報・統計などの表示、クリア	1486
47.2.1 show ipv6 route	1486
47.2.2 show ipv6 route summary	1489
47.2.3 clear ipv6 route	1491
47.2.4 show ipv6 route kernel	1492
47.2.5 show ipv6 ra default-router-list	1494
47.2.6 show ipv6 ra prefix-list	1496
第 48 章 RIP 情報の表示、クリア操作コマンド	1498
48.1 RIP 情報の表示、クリア	1499
48.1.1 show ip rip route	1499
48.1.2 show ip rip protocol	1501
48.1.3 clear ip rip statistics	1503
48.2 IPv6 RIP 情報の表示	1504
48.2.1 show ipv6 rip route	1504
48.2.2 show ipv6 rip protocol	1506
第 49 章 BGP 情報の表示、クリア操作コマンド	1508
49.1 BGP 情報の表示、クリア	1509
49.1.1 show ip bgp route	1509
49.1.2 show ip bgp route summary	1513
49.1.3 show ip bgp status	1515
49.1.4 show ip bgp neighbors	1517
49.1.5 clear ip bgp neighbors	1521
49.1.6 clear ip bgp statistics	1523
49.2 BGP IPv6 情報の表示、クリア	1524
49.2.1 show ipv6 bgp route	1524
49.2.2 show ipv6 bgp route summary	1528
49.2.3 show ipv6 bgp status	1530
49.2.4 show ipv6 bgp neighbors	1532
49.2.5 clear ipv6 bgp neighbors	1536
49.2.6 clear ipv6 bgp statistics	1538

第 50 章 OSPF 情報の表示、クリア操作コマンド	1539
50.1 OSPF 情報の表示、クリア	1540
50.1.1 show ip ospf route	1540
50.1.2 show ip ospf protocol	1543
50.1.3 show ip ospf database	1546
50.1.4 show ip ospf interface	1553
50.1.5 show ip ospf neighbor	1556
50.1.6 clear ip ospf statistics	1559
50.2 IPv6 OSPF 情報の表示、クリア	1560
50.2.1 show ipv6 ospf route	1560
50.2.2 show ipv6 ospf protocol	1563
50.2.3 show ipv6 ospf database	1566
50.2.4 show ipv6 ospf interface	1577
50.2.5 show ipv6 ospf neighbor	1581
50.2.6 clear ipv6 ospf statistics	1585
第 51 章 パケットの統計情報の表示、クリア操作コマンド	1586
51.1 IPv4 パケットの統計情報の表示、クリア	1587
51.1.1 show ip traffic	1587
51.1.2 clear ip traffic	1590
51.2 IPv6 パケットの統計情報の表示、クリア	1591
51.2.1 show ipv6 traffic	1591
51.2.2 clear ipv6 traffic	1594
第 52 章 IP フィルタのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1595
52.1 IPv4 フィルタのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア	1596
52.1.1 show ip filter	1596
52.1.2 show ip filter statistics	1599
52.1.3 show ip filter summary	1600
52.1.4 clear ip filter statistics	1601
52.2 IPv6 フィルタのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア	1602
52.2.1 show ipv6 filter	1602
52.2.2 show ipv6 filter statistics	1604
52.2.3 show ipv6 filter summary	1605
52.2.4 clear ipv6 filter statistics	1606
第 53 章 IDS のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1607
53.1 IPv4 IDS のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア	1608
53.1.1 show ip ids statistics	1608
53.1.2 clear ip ids statistics	1611
第 54 章 NAT のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1612
54.1 NAT のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1613
54.1.1 show ip nat	1613
54.1.2 show ip nat statistics	1615
54.1.3 show ip nat summary	1617
54.1.4 show ip nat permit	1618
54.1.5 show ip nat permit statistics	1619
54.1.6 show ip nat permit summary	1621
54.2 NAT のカウンタ・ログ・統計などのクリア	1622
54.2.1 clear ip nat statistics	1622
54.2.2 clear ip nat permit statistics	1623
第 55 章 マルチキャストのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1624
55.1 マルチキャストのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1625
55.1.1 show ip multicast group	1625
55.1.2 show ip multicast interface	1627
55.1.3 show ip multicast interface statistics	1629

55.1.4	show ip multicast pimsm rp	1630
55.1.5	show ip multicast protocol	1631
55.1.6	show ip multicast route	1632
55.1.7	show ip multicast route kernel	1634
55.1.8	show ip multicast route kernel statistics	1636
55.1.9	show ip multicast statistics	1637
55.2	マルチキャストのカウンタ・ログ・統計などのクリア	1638
55.2.1	clear ip multicast interface statistics	1638
55.2.2	clear ip multicast route kernel statistics	1639
55.2.3	clear ip multicast statistics	1640
第 56 章	DHCP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1641
56.1	IPv4 DHCP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1642
56.1.1	show ip dhcp	1642
56.2	IPv6 DHCP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア	1645
56.2.1	show ipv6 dhcp	1645
56.2.2	clear ipv6 dhcp server	1649
第 57 章	ポートフォワーディングのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1650
57.1	ポートフォワーディングのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア	1651
57.1.1	show ip portforward	1651
57.1.2	show ip portforward statistics	1652
57.1.3	clear ip portforward statistics	1653
第 58 章	動的 VPN の状態などの表示、情報の削除コマンド	1654
58.1	動的 VPN の情報交換クライアントの状態などの表示	1655
58.1.1	show dvpn client user	1655
58.1.2	show dvpn client session	1657
58.2	動的 VPN サーバの状態などの表示	1659
58.2.1	show dvpn server	1659
58.2.2	show dvpn server user	1660
58.2.3	show dvpn server session	1662
58.3	動的 VPN サーバの情報の削除	1664
58.3.1	clear dvpn server user	1664
58.3.2	clear dvpn server session	1665
第 59 章	IPsec/IKE のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1666
59.1	IPsec/IKE のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1667
59.1.1	show ipsec sa	1667
59.1.2	show ike statistics	1677
59.2	IPsec/IKE のカウンタ・ログ・統計などのクリア	1682
59.2.1	clear ike statistics	1682
第 60 章	VRRP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1683
60.1	VRRP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1684
60.1.1	show vrrp	1684
60.2	VRRP のカウンタ・ログ・統計などのクリア	1688
60.2.1	clear vrrp statistics	1688
第 61 章	ブリッジのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1689
61.1	ブリッジのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1690
61.1.1	show bridge	1690
61.2	ブリッジのカウンタ・ログ・統計・状態などのクリア	1692
61.2.1	clear bridge	1692
61.3	スパンニングツリーのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1693
61.3.1	show spanning-tree	1693

61.4	スパンニングツリーのカウンタ・ログ・統計・状態などのクリア	1705
61.4.1	clear spanning-tree statistics.	1705
第 62 章	ブリッジグループのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1706
62.1	ブリッジグループのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア	1707
62.1.1	show bridgegroup	1707
62.1.2	show bridgegroup status	1709
62.1.3	clear bridgegroup statistics.	1711
第 63 章	認証機能のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1712
63.1	認証成功端末情報のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1713
63.1.1	show auth port ether	1713
63.2	IEEE802.1X 認証のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1715
63.2.1	show dot1x port ether	1715
63.2.2	show dot1x statistics port ether.	1717
63.3	IEEE802.1X 認証のカウンタ・ログ・統計などのクリア	1719
63.3.1	clear dot1x statistics	1719
63.4	MAC アドレス認証のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1720
63.4.1	show macauth port ether	1720
63.4.2	show macauth statistics port ether	1722
63.5	MAC アドレス認証のカウンタ・ログ・統計などのクリア	1723
63.5.1	clear macauth statistics	1723
63.6	ARP 認証のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1724
63.6.1	show arpauth vlan.	1724
63.6.2	show arpauth statistics	1726
63.7	ARP 認証のカウンタ・ログ・統計などのクリア	1727
63.7.1	clear arpauth statistics.	1727
第 64 章	トラッキング情報の表示、クリア操作コマンド	1728
64.1	トラッキング情報の表示	1729
64.1.1	show tracking	1729
64.1.2	show tracking brief	1731
64.1.3	show logging congestioninfo.	1732
64.2	トラッキング統計・輻輳監視履歴情報のクリア	1735
64.2.1	clear tracking statistics.	1735
64.2.2	clear logging congestioninfo	1736
第 65 章	SNMP 統計情報の表示、クリア操作コマンド	1737
65.1	SNMP 統計情報の表示	1738
65.1.1	show snmp statistics	1738
65.2	SNMP 統計などのクリア	1741
65.2.1	clear snmp statistics	1741
第 66 章	NETTIME(time/sntp)サーバ、クライアントの統計情報表示、クリア操作コマンド	1742
66.1	NETTIME(time/sntp)統計情報の表示	1743
66.1.1	show nettime statistics.	1743
66.2	NETTIME(time/sntp)統計などのクリア	1746
66.2.1	clear nettime statistics	1746
第 67 章	UPnP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1747
67.1	UPnP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1748
67.1.1	show upnp	1748
67.1.2	show upnp statistics	1750
67.1.3	show upnp portmapping	1752
67.2	UPnP のカウンタ・ログ・統計などのクリア	1753
67.2.1	clear upnp statistics.	1753

67.2.2 clear upnp portmapping	1754
第 68 章 データコネクトのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1755
68.1 データコネクトのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示	1756
68.1.1 show ngn	1756
68.1.2 show ngn account	1758
68.1.3 show ngn statistics	1759
68.1.4 show ngn sip logging	1761
68.1.5 show dataconnect status	1764
68.2 データコネクトのカウンタ・ログ・統計などのクリア	1766
68.2.1 clear ngn statistics	1766
68.2.2 clear ngn account	1767
68.2.3 clear dataconnect status	1768
第 69 章 ポリシーグループの状態の表示コマンド	1769
69.1 ポリシーグループの状態の表示	1770
69.1.1 show policy-group	1770
第 70 章 ドメインリストの状態の表示コマンド	1772
70.1 ドメインリストの状態の表示	1773
70.1.1 show domainlist	1773
第 71 章 クラウドサービスゲートウェイの状態の表示コマンド	1775
71.1 クラウドサービスゲートウェイの状態の表示	1776
71.1.1 show csg list	1776
71.1.2 show csg list ip	1778
第 72 章 SSH ホスト認証用公開鍵の表示コマンド	1779
72.1 SSH ホスト認証用公開鍵の表示	1780
72.1.1 show ssh server key	1780
第 73 章 AAA の状態の表示、クリア操作コマンド	1782
73.1 AAA の状態の表示	1783
73.1.1 show aaa radius client server-info	1783
73.1.2 show aaa radius client statistics	1784
73.2 MAC アドレス収集情報の表示、クリア	1786
73.2.1 show aaa mac collect status	1786
73.2.2 show aaa mac collect list	1787
73.2.3 clear aaa mac collect list	1788
第 74 章 ソケット状態の表示コマンド	1789
74.1 ソケット状態の表示	1790
74.1.1 show socket	1790
第 75 章 トレースの表示、クリア操作コマンド	1793
75.1 トレースの表示	1794
75.1.1 show trace ppp	1794
75.1.2 show trace pppoe	1797
75.1.3 show trace ike	1799
75.1.4 show trace modemmodule	1803
75.1.5 show trace ssh	1805
75.1.6 show trace management-agent	1807
75.1.7 show trace map-e	1808
75.2 トレースのクリア	1809
75.2.1 clear trace ssh	1809
75.2.2 clear trace management-agent	1810
第 76 章 証明書関連の表示コマンド	1811

76.1 証明書関連の表示	1812
76.1.1 show crypto certificate	1812
第 77 章 ログインユーザの状態などの表示、クリア操作コマンド	1820
77.1 ログインユーザの状態などの表示、クリア操作コマンド	1821
77.1.1 show users	1821
77.1.2 show users status	1823
77.1.3 clear line	1825
第 78 章 定期ログ情報の表示、クリア操作コマンド	1827
78.1 定期ログ情報の表示、クリア操作コマンド	1828
78.1.1 show logging monitoringinfo	1828
78.1.2 clear logging monitoringinfo	1831
第 79 章 NXconcierge エージェント機能の表示	1832
79.1 NXconcierge エージェント機能の表示	1833
79.1.1 show management-agent	1833
第 80 章 エンドポイント単位のトラフィック統計情報の表示、クリアコマンド	1835
80.1 エンドポイント単位のトラフィック統計情報の表示	1836
80.1.1 show endpointlist statsitics	1836
80.2 エンドポイント単位のトラフィック統計情報のクリア	1838
80.2.1 clear endpointlist statsitics	1838
第 81 章 端末可視化機能の表示、クリア操作コマンド	1839
81.1 端末可視化機能が検出した端末情報の表示	1840
81.1.1 show devscan	1840
81.1.2 show devscan mac	1842
81.1.3 show devscan ip	1844
81.1.4 show devscan hostname	1846
81.1.5 show devscan description	1848
81.1.6 show devscan unknown	1850
81.2 端末可視化機能が検出した端末情報のクリア	1851
81.2.1 clear devscan	1851
第 82 章 sFlow の情報、統計の表示、クリア操作コマンド	1852
82.1 sFlow の情報、統計の表示	1853
82.1.1 show sflow information	1853
82.1.2 show sflow statistics	1854
82.2 sFlow の統計のクリア	1855
82.2.1 clear sflow statistics	1855
第 83 章 MAP-E の統計・状態などの表示、クリア操作コマンド	1856
83.1 MAP-E の統計・状態などの表示	1857
83.1.1 show map-e status	1857
83.1.2 show map-e statistics	1860
83.1.3 clear map-e statistics	1862
第 84 章 認証関連制御コマンド	1863
84.1 IEEE802.1X 認証制御	1864
84.1.1 dot1xctl initialize port ether	1864
84.1.2 dot1xctl reconfirm port ether	1865
84.2 MAC アドレス認証制御	1866
84.2.1 macauthctl initialize port ether	1866
84.3 ARP 認証制御	1867
84.3.1 arpauthctl initialize	1867
第 85 章 回線制御コマンド	1868

85.1 回線制御	1869
85.1.1 offline	1869
85.1.2 online	1873
第 86 章 VRRP 制御コマンド	1877
86.1 VRRP 制御	1878
86.1.1 vrrp action	1878
86.1.2 vrrp preempt-permit	1880
第 87 章 動的 VPN サーバ制御コマンド	1882
87.1 動的 VPN サーバ制御	1883
87.1.1 dvpnserver disable	1883
87.1.2 dvpnserver enable	1884
第 88 章 RADIUS 制御コマンド	1885
88.1 RADIUS 制御	1886
88.1.1 radius recovery	1886
第 89 章 AAA 制御コマンド	1887
89.1 端末 MAC アドレス収集	1888
89.1.1 aaactl mac collect start	1888
89.1.2 aaactl mac collect stop	1890
89.1.3 aaactl mac collect mark	1891
89.1.4 aaactl mac collect unmark	1892
89.1.5 aaactl mac collect commit	1893
第 90 章 USB ポート制御コマンド	1895
90.1 USB ポート制御	1896
90.1.1 usbctl	1896
第 91 章 証明書関連制御コマンド	1899
91.1 証明書関連の制御	1900
91.1.1 crypto certificate generate	1900
91.1.2 crypto certificate local	1906
91.1.3 crypto certificate remote	1908
91.1.4 crypto certificate ca	1910
第 92 章 I'm here コマンド	1912
92.1 I'm here コマンド	1913
92.1.1 iamhere	1913
第 93 章 内蔵モジュール制御コマンド	1914
93.1 内蔵モジュール関連の制御	1915
93.1.1 simctl change	1915
93.1.2 simctl resume	1916
93.1.3 simctl maintenance	1917
93.1.4 simctl pin change	1918
93.1.5 simctl pin unlock	1919
93.1.6 simctl pin enable	1920
93.1.7 simctl pin disable	1921
93.1.8 offline wwan signal	1922
93.1.9 online wwan signal	1923
93.1.10 show sim status	1924
93.1.11 show trace signal	1926
93.1.12 show wwan faultstat	1929
93.1.13 show wwan status	1932
第 94 章 定期ログ制御コマンド	1935
94.1 定期ログの制御	1936

94.1.1 monitoringinfoctl collect	1936
第 95 章 NDPProxy 情報の表示、クリア操作コマンド	1937
95.1 NDPProxy 情報の表示、クリア操作コマンド	1938
95.1.1 show ipv6 ndproxy statistics	1938
95.1.2 show ipv6 ndproxy status	1940
95.1.3 clear ipv6 ndproxy statistics	1942
第 96 章 HTTPS サーバ証明書、SSH ホスト鍵の消去操作コマンド	1943
96.1 HTTPS サーバ証明書キー、HTTPS サーバ証明書の消去操作コマンド	1944
96.1.1 clear certificate https	1944
96.2 SSH ホスト鍵の消去操作コマンド	1945
96.2.1 clear hostkey ssh	1945
第 97 章 その他のコマンド	1946
97.1 その他	1947
97.1.1 ping	1947
97.1.2 traceroute	1949
97.1.3 telnet	1952
97.1.4 ssh	1954
97.1.5 pwconv	1956
97.1.6 dnconv	1957
97.1.7 rpon	1958
97.1.8 tcpping	1959
第 98 章 commit コマンド実行時の影響について	1965
第 99 章 非互換について	1975
99.1 V1 との非互換について	1976
99.1.1 lan/remote ipv6 dhcp client option pd コマンドについて	1976
99.2 V2 との非互換について	1977
99.2.1 snmp agent address コマンドについて	1977
99.2.2 syslog source address コマンドについて	1978
99.3 V4 での非互換について	1979
99.3.1 lan ip alias コマンドについて	1979
99.4 V20 での非互換について	1980
99.4.1 csg agenttime コマンドについて	1980
99.4.2 mflag コマンドについて	1981
索引	1982

第 1 章 パスワード情報の設定

1.1 パスワード情報

1.1.1 password format

[機能]

暗号化パスワード文字列形式の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

password format <format>

[オプション]

<format>

暗号化パスワード形式

- common
共通パスワード形式
他装置でも使用可能な暗号化パスワード文字列。
- unique
装置固有パスワード形式
本装置でのみ使用可能な暗号化パスワード文字列。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

構成定義の各種パスワード項目に平文でパスワード文字列を設定すると、暗号化パスワード文字列に変換されます。show コマンドおよび save コマンドを実行したとき、暗号化パスワード文字列に"encrypted"の文字列を付加した形式で表示および保存されます。

本コマンドでは、表示および保存するときの暗号化パスワード文字列形式を設定します。本設定は、構成定義のすべてのパスワード項目に対して有効です。本コマンドは、設定した直後に有効となります。

common に設定した場合、暗号化パスワード文字列は各装置で同じ共通パスワード形式になります。故障などにより装置交換した場合は、共通パスワード形式で保存してある構成定義を交換後の装置に復元することができます。common に設定した状態では、平文または共通パスワード形式のパスワード文字列を設定できます。装置固有パスワード形式のパスワード文字列は設定できません。

unique に設定した場合、暗号化パスワード文字列は装置ごとに異なる装置固有パスワード形式になります。装置固有パスワード形式で表示および保存した構成定義は、その装置にしか設定および復元することができません。本装置が故障するなどして代替装置に交換した場合は、保存しておいた構成定義をそのまま復元できなくなります。装置に保存した構成定義を代替装置に復元する必要がある場合は、共通パスワード形式で作成した構成定義ファイルを別の場所に保管しておいてください。

unique に設定した状態では、平文、共通パスワード形式およびその装置で表示した装置固有パスワード形式のパスワード文字列を設定できます。

[注意]

unique に設定すると、common に再設定したり本設定を削除することはできません。common に再設定したい場合は、reset clear コマンドを実行して工場出荷時設定に戻してから、構成定義を設定し直してください。

unique に設定したとき、設定済みのパスワード項目はすべて装置固有パスワード形式に変換されて表示および保存されます。

[未設定時]

common を設定したものとみなされます。

```
password format common
```

1.1.2 password admin set

[機能]

管理者パスワードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

password admin set [<password> [encrypted]]

[オプション]

<password>

- 省略
対話形式でパスワードを入力します。
- パスワード
 - － V20.58 未満
パスワードの文字列を、0x21,0x23～0x7e の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
 - － V20.58 以降
パスワードの文字列を、0x21,0x23～0x7e の 8～64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 暗号化されたパスワード
show candidate-config、show running-config または show startup-config コマンドで表示される暗号化されたパスワードを encrypted と共に指定します。
show candidate-config、show running-config または show startup-config コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化パスワード指定
<password>に暗号化されたパスワードを指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置に管理者がログインするためのパスワードを設定します。また、admin コマンドを実行して管理者になる場合にも本コマンドで設定した管理者パスワードの入力が必要になります。

パスワードが推測されにくいように、8 文字以上で英字、数字、記号を混ぜたパスワードを設定してください。パスワードを省略した場合は、対話形式でパスワードを入力できます。入力したパスワードは画面に表示されず、システムログ情報にも保存されないため、コマンド実行履歴出力の設定が有効な際もセキュリティ的に安全です。

本コマンドは設定した直後に有効となります。

ログインユーザ名に admin、パスワードに本パスワードを入力すると、管理者クラスでログインでき、管理者クラス用コマンドを使用できます。

[注意]

管理者パスワードは必ず設定してください。V20.58 未満では、管理者パスワードを設定していない場合、パスワードなしでログインできます。

V20.58 以降では、パスワードが設定されていない場合、ログイン時にパスワード設定が必須となります。また、設定したパスワードは定期的に変更するようにしてください。

ログインユーザ情報に、装置内の AAA ユーザ情報(aaa user id コマンド)または RADIUS サーバのユーザ情報を利用する場合でも、管理者パスワードが設定されている必要があります。

以下の場合、設定および削除は行われますが、脆弱である旨の警告メッセージが表示されます。

- 英文字だけ、数字だけのパスワードを設定した場合

-
- ・ 8 文字未満のパスワードを設定した場合 (V20.58 未満)
 - ・ 設定を削除した場合

show candidate-config、show running-config および show startup-config コマンドでは、暗号化されたパスワードが encrypted と共に表示されます。

本装置には、コマンド実行履歴を表示する機能(show logging command)があります。

パスワードを変更した場合、コマンド実行履歴にてパスワード入力そのまま平文にて表示されますのでご注意ください。コマンド実行履歴が不要な場合は、terminal logging コマンドにて機能を無効にできます。

[メッセージ]

Password:

<password>引数を省略した場合に表示されます。

パスワードを入力してください。

入力したパスワードは画面に表示されません。

Retype password:

<password>引数を省略した場合に表示されます。

再度、パスワードを入力してください。

入力したパスワードは画面に表示されません。

<ERROR> mismatched password

対話形式で 2 回入力したパスワードが一致しませんでした。

再度、パスワードの設定を行ってください。

<WARNING> weak admin's password: set the password

管理者パスワードが設定されていません。

管理者パスワードを設定してください。

<WARNING> weak admin's password: contain a different kind of character

管理者パスワードが英字のみ、または数字のみです。

英字、数字、記号を混ぜて管理者パスワードを設定してください。

本メッセージは、ログイン時、および admin、load、discard コマンド実行時にも表示されます。

以降は、V20.58 未満の場合だけ表示されます。

<WARNING> weak admin's password: contain at least 8 characters

管理者パスワードが 8 文字未満です。

8 文字以上の管理者パスワードを設定してください。

[未設定時]

管理者パスワードは設定されていません。

1.1.3 password user set

[機能]

一般ユーザパスワードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

password user set [<password> [encrypted]]

[オプション]

<password>

- 省略
対話形式でパスワードを入力します。
- パスワード
 - － V20.58 未満
パスワードの文字列を、0x21,0x23～0x7e の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
 - － V20.58 以降
パスワードの文字列を、0x21,0x23～0x7e の 8～64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 暗号化されたパスワード
show candidate-config、show running-config または show startup-config コマンドで表示される暗号化されたパスワードを encrypted と共に指定します。
show candidate-config、show running-config または show startup-config コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化パスワード指定
<password>に暗号化されたパスワードを指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置に一般ユーザがログインするためのパスワードを設定します。
パスワードが推測されにくいように、8 文字以上で英字、数字、記号を混ぜたパスワードを設定してください。
パスワードを省略した場合は、対話形式でパスワードを入力できます。入力したパスワードは画面に表示されず、システムログ情報にも保存されないため、コマンド実行履歴出力の設定が有効な際もセキュリティ的に安全です。
本コマンドは設定した直後に有効となります。
ログインユーザ名に user、パスワードに本パスワードを入力すると、一般ユーザクラスでログインでき、一般ユーザクラス用コマンドを使用できます。

[注意]

設定したパスワードは定期的に変更するようにしてください。
一般ユーザパスワードを設定していない場合、一般ユーザクラスでログインすることはできません。
V20.58 以降の場合、一般ユーザパスワードを 8 文字未満で設定している場合も、一般ユーザクラスでログインすることはできません。
以下の場合、設定および削除は行われますが、脆弱である旨の警告メッセージが表示されます。

- 英文字だけ、数字だけのパスワードを設定した場合
- 8 文字未満のパスワードを設定した場合 (V20.58 未満)

ftp/sftp 接続および WEB 画面操作時には、一般ユーザパスワードではログインできません。
一般ユーザパスワードを設定する場合、管理者パスワードも設定してください。

一般ユーザパスワードでログインした場合、alias コマンドで設定した内容は保存されず、admin コマンド実行時やログアウト時に設定した内容が破棄されます。

また、show logging command コマンドでは管理者が実行したコマンドは表示されず、履歴番号は不連続になります。

show candidate-config、show running-config および show startup-config コマンドでは、暗号化されたパスワードが encrypted と共に表示されます。

本装置には、コマンド実行履歴を表示する機能(show logging command)があります。

パスワードを変更した場合、コマンド実行履歴にてパスワード入力そのまま平文にて表示されますのでご注意ください。コマンド実行履歴が不要な場合は、terminal logging コマンドにて機能を無効にできます。

[メッセージ]

Password:

<password>引数を省略した場合に表示されます。

パスワードを入力してください。

入力したパスワードは画面に表示されません。

Retype password:

<password>引数を省略した場合に表示されます。

再度、パスワードを入力してください。

入力したパスワードは画面に表示されません。

<ERROR> mismatched password

対話形式で2回入力したパスワードが一致しませんでした。

再度、パスワードの設定を行ってください。

<WARNING> weak user's password: contain a different kind of character

一般ユーザパスワードが英字のみ、または数字のみです。

英字、数字、記号を混ぜて一般ユーザパスワードを設定してください。

本メッセージは、ログイン時、および admin、load、discard コマンド実行時にも表示されます。

以降は、V20.58 未満の場合だけ表示されます。

<WARNING> weak user's password: contain at least 8 characters

一般ユーザパスワードが8文字未満です。

8文字以上の一般ユーザパスワードを設定してください。

[未設定時]

一般ユーザパスワードは設定されていません。

1.1.4 password aaa

[機能]

ログインユーザの AAA 情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

password aaa <group_id>

[オプション]

<group_id>

- AAA のグループ ID
AAA のグループ ID を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置にログインするときに参照する、AAA のグループ ID を指定します。

ログインする際の権限クラスは、以下のとおり決定します。

- RADIUS サーバを使用する場合
RADIUS サーバに登録された Filter-ID アトリビュートで決定します。
"administrator"であれば管理者クラス、"user"であれば一般ユーザクラスとなります。
- 本装置内のユーザ情報を使用する場合
AAA 情報に登録されている権限クラス(aaa user user-role)で決定します。

[注意]

管理者の AAA 情報または一般ユーザの AAA 情報が設定されている場合、本コマンドは無効になります。

管理者クラスでログインする場合は、管理者パスワード(password admin set)を必ず設定してください。設定していない場合はログインできません。

RADIUS サーバまたは本装置内のユーザ情報に権限クラスの設定がない場合は、正しい ID とパスワードが入力された場合でもログインできません。

[未設定時]

AAA 情報を参照しないものとみなされます。

1.1.5 password authtype

[機能]

ログインユーザ認証の認証プロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

password authtype <authtype>

[オプション]

<authtype>

- chap_md5
認証プロトコルに MD5-CHAP を使用します。
- pap
認証プロトコルに PAP を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ログインユーザ認証の認証プロトコルを設定します。

[未設定時]

ログインユーザ認証の認証プロトコルとして MD5-CHAP が指定されたものとみなされます。

```
password authtype chap_md5
```

1.1.6 password deny

[機能]

ログインユーザ認証停止までの失敗回数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

password deny <count>

[オプション]

<count>

最大失敗回数を 1～30 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証失敗時、認証が一定期間停止される状態になるまでの失敗回数を設定します。

本コマンドは設定した直後に有効となります。全登録ユーザにおいて、コマンド実行前にカウントしていた失敗回数は 0 回に初期化され、認証処理停止状態であった場合は、認証処理停止状態が解除されます。

[未設定時]

最大失敗回数として 10 回が指定されたものとみなされます。

```
password deny 10
```

1.1.7 password unlocktime

[機能]

ログインユーザ認証停止時の認証一時停止時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

password unlocktime <time>

[オプション]

<time>

認証一時停止時間を 1～600 秒の範囲で指定します。

単位は m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証が連続して失敗し認証処理が一定期間停止する際の停止時間を設定します。

本コマンドは設定した直後に有効となります。全登録ユーザにおいて、コマンド実行前にカウントしていた失敗回数は 0 回に初期化され、認証処理停止状態であった場合は、認証処理停止が解除されます。

[未設定時]

認証一時停止時間として、180 秒（3 分）が指定されたものとみなされます。

```
password unlocktime 3m
```

第 2 章 WAN 情報の設定

- wan 定義番号の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている <number>(wan 定義番号)に指定する wan 定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- USB 番号の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている usb <line>(USB 番号)に指定する挿入されている USB の番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。ただし、USB ポートが 1 つの機種は、USB 番号の指定はできません。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210
指定不可	Si-R G121 Si-R G120

2.1 回線共通情報

2.1.1 wan description

[機能]

wan 回線の説明文の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> description <description>

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<description>

- 説明文
この wan 回線の説明文を、0x21,0x23~0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で記入します。
(入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この wan 回線についての説明文を記入します。

[未設定時]

説明文を記入しないものとみなされます。

2.1.2 wan use

[機能]

wan 回線の使用の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> use <mode>

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

使用モードを指定します。

- off
wan 回線を使用しません。
- on
wan 回線を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

wan 回線の使用の設定を行います。

[未設定時]

wan 回線を使用しないものとみなされます。

```
wan <number> use off
```

2.1.3 wan bind

[機能]

利用する物理回線の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> bind usb <line>

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

usb <line>

利用する物理回線のモジュールが、USB に挿入されている場合に指定します。

- USB 番号
挿入されている USB の番号を、10 進数で指定します。
USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

wan 定義で利用する物理回線を設定します。

複数の wan 定義で同一の物理回線を指定すると、一番小さい定義番号の wan 定義のみ有効となります。

wan 定義と pseudo-ether 定義で同一の bind 先を指定した場合、データ通信モジュールの種別に従った定義が有効になります。

双方の定義を利用できるデータ通信モジュールの場合、pseudo-ether 定義が優先されます。

[未設定時]

物理回線を指定しないものとみなされます。

2.1.4 wan line

[機能]

物理回線の種別の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> line modemmodule (データ通信モジュール)

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

wan 定義で利用する物理回線の種別を設定します。

回線種別	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120
データ通信モジュール	○

[未設定時]

物理回線の種別が設定されていないものとみなされます。

2.2 データ通信モジュール情報

2.2.1 wan modemmodule condition mode

[機能]

電波状態監視の動作モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> modemmodule condition mode <mode>

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- 動作モードを指定します。
- disable
電波状態監視を行いません。
 - enable
電波状態監視を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

電波状態監視の動作モードを設定します。

[未設定時]

電波状態監視を行わないものとみなされます。

```
wan <number> modemmodule condition mode disable
```

2.2.2 wan modemmodule condition level

[機能]

電波状態監視の電波状態判定レベルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> modemmodule condition level <level>

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<level>

- 電波状態判定レベル
電波状態判定レベルを、0～127 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

電波状態良好と判定する電波レベルを設定します。電波状態監視で取得した電波レベルが本コマンドの設定値以上の場合、電波状態は良好と判定されます。

[注意]

wan <number> modemmodule condition mode コマンドで enable を指定した場合は、本コマンドを必ず設定してください。

[未設定時]

電波状態監視の接続可能レベルが設定されていないものとみなされます。

2.2.3 wan modemmodule condition watch

[機能]

電波状態監視間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> modemmodule condition watch <interval>

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interval>

- 監視間隔
監視間隔を、30 秒～1 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

電波状態監視を行う間隔を設定します。

[注意]

- wan <number> modemmodule condition mode コマンドで enable を指定した場合は、本コマンドを必ず設定してください。
- 監視間隔は 2 秒単位で繰り上げられます。たとえば監視間隔を 31 秒に設定したときには、実際の送信間隔は 32 秒になります。

[未設定時]

電波状態監視間隔が設定されていないものとみなされます。

2.2.4 wan modemmodule condition connect mode

[機能]

電波状態監視の接続指示の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> modemmodule condition connect mode <mode>

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

接続指示モードを指定します。

- force
電波状態監視の結果にかかわらず、回線は常に接続可能と判断します。
- level
電波状態監視の結果に応じて、回線の接続可否を判断します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

電波状態監視の接続指示を設定します。

[注意]

wan <number> modemmodule condition mode コマンドで enable を指定した場合は、本コマンドを必ず設定してください。

[未設定時]

電波状態監視の接続指示が設定されていないものとみなされます。

2.2.5 wan modemmodule condition history dupcut

[機能]

電波状態監視の履歴情報の出力設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> modemmodule condition history dupcut <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
直前に出力した履歴情報と重複する場合に出力しません。
- disable
重複チェックを行わず、すべての履歴情報を出力します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

電波状態監視の履歴情報を出力する際、直前に出力した履歴情報と重複する場合に出力するかどうかを指定します。

[未設定時]

直前に出力した履歴情報と重複する場合に出力しないものとみなされます。

```
wan <number> modemmodule condition history dupcut enable
```

2.2.6 wan modemmodule connection type

[機能]

使用する通信モードを指定する機能

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> modemmodule connection type <type>

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<type>

- auto
通信モードを自動で選択します。
- lte
LTE のみ接続します。
- 3g
3G のみ接続します。
- none
通信モード未指定。PC 等でデータ通信モジュールに対して通信モードを直接設定した場合に選択します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールで使用する通信方式(LTE/3G)を設定します。

[注意]

既存機種で使用していたデータ通信モジュールは PC 等で設定されています。そのため、既存機種で使用していたデータ通信モジュールをそのまま使用する場合は"none"を設定してください。

本設定は、以下のデバイスにだけ有効です。

- UX312NC
- UX302NC-R

[未設定時]

AUTO を設定します。

2.3 SNMP 関連情報

2.3.1 wan snmp trap linkdown

[機能]

linkDown トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

wan <number> snmp trap linkdown <mode>

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkDown トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkdown コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkDown トラップが有効とみなされます。

```
wan <number> snmp trap linkdown enable
```

2.3.2 wan snmp trap linkup

[機能]

linkUp トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
wan <number> snmp trap linkup <mode>
```

[オプション]

<number>

- wan 定義番号
wan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
wan 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkUp トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkup コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkUp トラップが有効とみなされます。

```
wan <number> snmp trap linkup enable
```

第 3 章 ether グループ情報の設定

- ether グループ定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <group>(ether グループ定義番号)に指定するグループ番号の
通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

3.1 ether グループ共通情報

3.1.1 ethergroup vlan mode

[機能]

ether グループの VLAN モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ethergroup <group> vlan mode <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

VLAN モードを指定します。

- enable
VLAN モードを使用します。
- disable
VLAN モードを使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether グループの VLAN モードの設定を行います。VLAN モードを使用しない設定の場合、該当 ether グループは透過モードになります。

VLAN モードを使用しない場合、以下のことに注意してください。

- ether vlan 定義は無効になります。
- lan vlan 定義において、装置内に未設定の VLAN ID を指定した場合でも、その lan 定義が有効になります。

[注意]

Si-R G210 Si-R G211 の V20.03 以降、または、Si-R G120 Si-R G121 は、disable 設定は装置起動時間には影響を与えません。

[未設定時]

VLAN モードを使用するものとみなされます。

```
ethergroup <group> vlan mode enable
```

3.2 ether グループポート間アクセス制御情報

3.2.1 ethergroup access-control mode

[機能]

ether グループのポート間アクセス制御の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ethergroup <group> access-control mode <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ポート間アクセスモードを設定します。
- disable
ポート間アクセス制御を無効にします。
 - enable
ポート間アクセス制御を有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether グループのポート間アクセスモードの設定を行います。
本設定を有効にした場合、ether グループの ARP 受信を破棄することで、グループ内の端末間転送が抑止されます。ただし、IPv4 通信時のみ、本機能は有効になります。

[注意]

本機能は、透過モード(ethergroup vlan mode disable)設定時は無効となります。

[未設定時]

ポート間アクセス制御を行わないものとみなされます。

```
ethergroup <group> access-control mode disable
```

3.3 ブリッジグループ関連情報

3.3.1 ethergroup bridgegroup use

[機能]

ブリッジグループ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ethergroup <group> bridgegroup use <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

ブリッジグループを使用するかどうかを指定します。

- off
ブリッジグループを使用しない場合に指定します。
- on
ブリッジグループを使用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジグループを使用するかどうかを設定します。

ブリッジグループを使用する場合、IP および IPv6 のパケット以外をすべてブリッジします。

IP および IPv6 の転送ポリシーは、ブリッジグループの設定に依存します。

[注意]

IP および IPv6 以外のネットワークプロトコル(IPX など)をルーティングしているネットワークでブリッジグループを使用する場合は、ブリッジグループによって中継されることでネットワークがダウンすることがあります。

[未設定時]

ブリッジグループを使用しないものとみなされます。

```
ethergroup <group> bridgegroup use off
```

3.3.2 ethergroup bridgegroup group

[機能]

ブリッジグループ識別子の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ethergroup <group> bridgegroup group <group_id>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<group_id>

- グループ識別子
グループ識別子を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジのグループ識別子を設定します。

[未設定時]

グループ識別子に 0 を指定したものとみなされます。

```
ethergroup <group> bridgegroup group 0
```

3.3.3 ethergroup bridgegroup control

[機能]

転送対象 MAC コントロールフレームの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ethergroup <group> bridgegroup control <protocol>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<protocol>

転送対象とするフレームを設定します。

複数指定する場合は、","(カンマ)で区切ります。

- stp
STP のフレーム(BPDU)を透過、フラッディングします。
- lacp
LACP のフレームを透過、フラッディングします。
- eapol
IEEE 802.1X のフレーム(EAPOL)を透過、フラッディングします。
- other
以下の範囲のフレームを透過、フラッディングします。
01:80:C2:00:00:04 ~ 01:80:C2:00:00:10
01:80:C2:00:00:20 ~ 01:80:C2:00:00:2F

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC コントロールフレームの透過、フラッディングを有効にするかどうかを設定します。

ここで転送を行うと定義されたプロトコルは、転送のみ行い、本装置では受信しません。

本コマンドで定義可能なフレームは IEEE 802.1D でブリッジ転送を禁止しているフレームです。

本設定は、ethergroup 2 vlan mode disable、かつ、ethergroup 2 bridgegroup use on の場合のみ有効となります。

本設定は構成定義を保存したあと、本装置のリセットまたは電源の再投入を行うことによって反映されます。

[未設定時]

転送対象として指定可能なフレームの透過、フラッディングは行いません。

第 4 章 ポート情報の設定

- グループ定義番号の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている <group>(ether グループ定義番号)に指定するグループ番号の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- ポート定義番号の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている <port>(ether ポート定義番号)に指定するポート番号の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 1)
1～8	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 2)
1	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 1)
1～4	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 2)

- ポート種別構成について

ether ポート定義番号に対応する、ポート種別の構成を以下に示します。

機種	10/100BASE-TX/1000BASE-T
Si-R G211 Si-R G210	ether 1 1～2 ether 2 1～8
Si-R G121 Si-R G120	ether 1 1 ether 2 1～4

- ポート番号の範囲指定について

本章のコマンドの[オプション]に記載されている <port>(ether ポート定義番号)には、以下のように複数ポートを範囲指定することができます。

ー 複数ポート範囲指定例

1	= port1
1-8	= port1～port8
1,2	= port1,port2
-8	= port1～port8

- バックアップグループ番号の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている <backup_group>(バックアップグループ番号)に指定するグループ番号の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～4	Si-R G211 Si-R G210
1～2	Si-R G121 Si-R G120

- STP インスタンス ID 番号の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている <instance_id>(STP インスタンス ID 番号)に指定する STP インスタンス ID の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

4.1 ether 共通情報

4.1.1 ether description

[機能]

ether ポートの説明文の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> description <description>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<description>

- 説明文

この ether ポートの説明文を、0x21,0x23~0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で記入します。

(入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この ether ポートについての説明文を記入します。

[未設定時]

説明文を記入しないものとみなされます。

4.1.2 ether use

[機能]

ether ポートの使用の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> use <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

ポートの使用モードを指定します。

- on
ether ポートを使用します。
- off
ether ポートを使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether ポートの使用の設定を行います。

[未設定時]

ether ポートを使用するものとみなされます。

```
ether <group> <port> use on
```

4.1.3 ether media

[機能]

ether ポートのメディア種別の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210

[入力形式]

ether <group> <port> media <type>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<type>

メディア種別

- auto

メディア種別を自動で選択します。

ただし、両方接続されている場合は、SFP ポートを使用します。

- metal

10/100/1000BASE-T ポート(RJ45)を使用します。

- fiber

SFP ポートを使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether ポートで使用するメディア種別を設定します。

[注意]

- auto 指定の場合で、10/100/1000BASE-T ポート、SFP ポート共にケーブル接続した場合は、SFP ポートが選択されます。
- 同様に、auto 指定で 10/100/1000BASE-T ポートがリンクアップしている状態で SFP ポートにケーブルを接続して SFP ポートをリンクアップさせると、SFP ポートの動作となり、10/100/1000BASE-T ポートはリンクダウン状態となります。
- fiber 指定の場合は、mdi/duplex 定義は無視されます。
- auto または fiber 指定で SFP ポートがリンクアップの場合は、mode の 100/10 設定は無視されます。
- 本設定は、ether グループ 1 ポート 1 のみ設定できます。

[未設定時]

メディア種別の自動選択モードが指定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> media auto
```

4.1.4 ether mode

[機能]

ether ポートの通信速度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> mode <speed>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<speed>

通信速度

- auto
オートネゴシエーションにより通信速度を決定します。
- 1000
1Gbps 固定にします。
- 100
100Mbps 固定にします。
- 10
10Mbps 固定にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether ポートの通信速度の設定を行います。

[未設定時]

オートネゴシエーションモードが設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> mode auto
```

4.1.5 ether duplex

[機能]

ether ポートの全二重/半二重の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> duplex <duplex>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<duplex>

全二重/半二重モード

- full

全二重(Full duplex)固定で動作します。

- half

半二重(Half duplex)固定で動作します。

本コマンドは、ether mode コマンドで通信速度の固定値を指定した場合にだけ指定できます。

(通信速度を auto に設定すると、このコマンドの設定は無効になります。)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether ポートの全二重/半二重の設定を行います。

[注意]

- ether mode コマンドで 1000 を指定した場合は、本コマンドの設定内容は無効となり、全二重モードで動作します。
- ether mode コマンドで auto を指定した場合は、本コマンドの設定内容は無効となり、接続装置とのオートネゴシエーションの結果により動作します。

[未設定時]

全二重モードが設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> duplex full
```

4.1.6 ether mdi

[機能]

ether ポートの MDI の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> mdi <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、 "-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- MDI のモードを指定します。
- auto
MDI/MDI-X 自動検出モードにします。
 - mdi
MDI モード固定にします。
 - mdix
MDI-X モード固定にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether ポートの MDI のモードを設定します。

[注意]

- MDI/MDI-X 自動検出モードは、ether mode コマンドの設定が 1Gbps 固定またはオートネゴシエーションの場合のみ有効となります。(ether mode コマンドの設定が、100Mbps または 10Mbps 固定の場合は無効となり、MDI-X 固定で動作します。)
- MDI 固定モードは、ether mode コマンドの設定が 100Mbps または 10Mbps 固定の場合と、10/100BASE-TX ポートのオートネゴシエーションの場合のみ有効となります。
- ether mode と ether mdi の設定に対する MDI 動作を以下に示します。

ether mdi 設定	auto	mdi	mdix
ether mode 設定			
auto	auto	mdix	mdix
1000	auto	mdix	mdix
100, 10	mdix	mdi	mdix

[未設定時]

MDI/MDI-X 自動検出モードが設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> mdi auto
```

4.1.7 ether flowctl

[機能]

ether ポートのフロー制御機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> flowctl <send> <receive>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<send>

- off

フロー制御パケットの送信を行いません。

- on

フロー制御パケットの送信を行います。

<receive>

- on

フロー制御パケットを受信した場合、フロー制御を行います。

- off

フロー制御パケットを受信した場合でも、フロー制御を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether ポートのフロー制御機能の動作を、送信機能と受信機能で設定します。

バックプレッシャー機能は、半二重モードの場合に有効です。

フロー制御機能は、ether mode コマンドの通信速度によらず有効です。

[未設定時]

フロー制御パケットを受信した場合だけ、フロー制御を行うように設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> flowctl off on
```

4.1.8 ether type

[機能]

ether ポートの種別の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
ether <group> <port> type normal
ether <group> <port> type backup <backup_group> <priority>
ether <group> <port> type mirror <count> <source_group> <source_port> <mode>
```

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

normal

通常ポート

backup

バックアップポート

mirror

ミラーターゲットポート

<backup_group>

- グループ番号
バックアップグループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<priority>

- ポートの優先度
backup を指定したときに、優先ポートまたは待機ポートのどちらかを指定します。

master

優先ポート

backup

待機ポート

<count>

- 定義番号
ソースポートを定義する場合に、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～6	Si-R G211 Si-R G210
0～2	Si-R G121 Si-R G120

<source_group> <source_port>

- ソースポート番号

mirror を指定したときに、ソースポートを設定します。<source_group>は、グループ 2 のみ選択できます。グループ番号、ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ ミラー動作モード
mirror を設定した場合、以下の動作モードのいずれかを設定します。
 - rx**
:ソースポートの受信フレームをミラーします。
 - tx**
:ソースポートの送信フレームをミラーします。
 - both**
:ソースポートの送受信フレームをミラーします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether ポートのタイプを設定します。
以下から選択します。

- ・ 通常ポート
- ・ バックアップポート
- ・ ミラーターゲットポート

また、ether ポート定義は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

backup 指定時の注意

バックアップグループに master または backup ポートが未定義の場合、該当グループのポートはリンクアップせず使用できません。

mirror 指定時の注意

- ・ ミラーターゲットポートは装置で 1 ポートしか設定できません。
- ・ ミラーターゲットポートは通常運用には使用できません。
- ・ ミラーターゲットポートに出力されるパケットは以下のようになります。
 - － 受信パケットをミラーリングした場合
受信したパケットがそのまま出力されます。
 - － 送信パケットをミラーリングした場合
送信したパケットがそのまま出力されます。

[未設定時]

通常ポートが設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> type normal
```

4.2 STP 情報

4.2.1 ether stp use

[機能]

ether ポートの STP 使用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> stp use <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
STP を使用する場合に指定します。
- off
STP を使用しない場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether ポートでの STP 使用可否を設定します。

[注意]

本モードを使用するに設定した場合でも、装置の STP 動作モードが OFF(stp mode disable)の場合は設定が無効となります。

装置の STP 動作モードが OFF(stp mode disable)以外の場合、トポロジの変更によって、ポートが一時的に通信が行えない状態になることがあります。

STP を使用しないポートには、本モードを使用しないに設定してください。

また、ether ポートの STP 機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[未設定時]

ether ポートで STP を使用するものとみなされます。

```
ether <group> <port> stp use on
```

4.2.2 ether stp domain cost

[機能]

ether ポートのパスコストの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> stp domain <instance_id> cost <path_cost>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<instance_id>

- STP インスタンス ID 番号
使用する STP インスタンス ID 番号を、10 進数で設定します。
STP インスタンス ID 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<path_cost>

- auto
自動的にコストを決定します。
- パスコスト
パスコストを 1~200000000 の 10 進数で設定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

STP のポートのパスコストを設定します。
また、ether ポートの STP 機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[未設定時]

ether ポートのパスコストに、自動設定を使用するものとみなされます。

```
ether <group> <port> stp domain <instance_id> cost auto
```

4.2.3 ether stp domain priority

[機能]

ether ポートの優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> stp domain <instance_id> priority <priority>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<instance_id>

- STP インスタンス ID 番号

使用する STP インスタンス ID 番号を、10 進数で設定します。

STP インスタンス ID 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<priority>

- 優先度

ポートの優先度に 16 で割り切れる値(有効値)を、0~240 の 10 進数で設定します。

有効値:

0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240

有効値以外は設定できません。また、値が小さいほど、優先度が高くなります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ポートの優先度を設定します。

また、ether ポートの STP 機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[未設定時]

ether ポートの STP ポート優先度に 128 を使用するものとみなされます。

```
ether <group> <port> stp domain <instance_id> priority 128
```

4.3 VLAN 関連情報

4.3.1 ether vlan tag

[機能]

ether ポートの Tag 付き VLAN 登録

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> vlan tag <vidlist>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vidlist>

- Tag 付き VLAN ID リスト
Tag 付き VLAN ID を、1~4094 の 10 進数で指定します。
複数の VLAN ID を指定する場合は、","(カンマ)で区切ります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Tagged VLAN ID の設定を行います。

[注意]

- 同一ポートに同じ VID を Tag 付き、Tag なしを設定した場合、Tag なしが優先されます。
- VLAN を追加登録する際には、すでに登録されている VLAN も含めた VLAN ID リストを指定してください。
- ether グループ 1 と ether グループ 2 と pseudo-ether では、同じ VLAN ID を指定することはできません。
ether グループ 1 と ether グループ 2 と pseudo-ether では、異なる VLAN ID を指定してください。
ether グループ 1 と ether グループ 2 で同じ VLAN ID を指定した場合、ether グループ 1 の指定が有効になります。
- ether と pseudo-ether で同じ VLAN ID を指定した場合、ether の指定が有効になります。
- ether グループ 2 では同一 VLAN ID を複数ポートに指定できます。
- ether グループ 1 の各ポートには、必ず Tag 付き VLAN か Tag なし VLAN を指定してください。
- resource system vlan で設定されている VLAN ID を指定した場合、この指定は無効になります。
- ethergroup vlan mode disable を設定した場合、本設定は無効となります。

[未設定時]

なし

4.3.2 ether vlan untag

[機能]

ether ポートの Tag なし VLAN 登録

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> vlan untag <vid>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vid>

- Tag なし VLAN ID
Tag なし VLAN ID を、1~4094 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Untagged VLAN ID の設定を行います。

[注意]

- 同一ポートに同じ VID を Tag 付き、Tag なしを設定した場合、Tag なしが優先されます。
- ether グループ 1 と ether グループ 2 と pseudo-ether では、同じ VLAN ID を指定することはできません。
ether グループ 1 と ether グループ 2 と pseudo-ether では、異なる VLAN ID を指定してください。
ether グループ 1 と ether グループ 2 で同じ VLAN ID を指定した場合、ether グループ 1 の指定が有効になります。
- ether と pseudo-ether で同じ VLAN ID を指定した場合、ether の指定が有効になります。
- ether グループ 2 では同一 VLAN ID を複数ポートに指定できます。
- ether グループ 1 の各ポートには、必ず Tag 付き VLAN か Tag なし VLAN を指定してください。
- resource system vlan で設定されている VLAN ID を指定した場合、この指定は無効になります。
- ethergroup vlan mode disable を設定した場合、本設定は無効となります。

[未設定時]

ether vlan tag コマンドが設定されていない場合

- ether グループ 1
Tag なし VLAN ID として 1 が設定されたとみなされます。

```
ether 1 <port> vlan untag 1
```

- ether グループ 2

Tag なし VLAN ID として 1 が設定されたとみなされます。

```
ether 2 <port> vlan untag 1
```

ether vlan tag コマンドが設定されている場合

- ether グループ 1
VLAN ID が設定されていないものとみなされます。
- ether グループ 2
VLAN ID を設定しないものとみなされます。

4.3.3 ether vlan primap mode

[機能]

ether ポートの VLAN プライオリティマッピング動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> vlan primap mode <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

VLAN プライオリティマッピングの動作モードを指定します。

- disable

VLAN プライオリティマッピングを行いません。

- enable

VLAN プライオリティマッピングの設定内容に従って VLAN のプライオリティ値を設定します。

- ip

IP の ToS 値または IPv6 の Traffic Class 値の上位 3 ビットで VLAN のプライオリティ値を設定します。

以下に、ToS 値または Traffic Class 値と、設定値との対応を示します。

ToS 値または Traffic Class 値	設定値
0x00 ～ 0x1F	0
0x20 ～ 0x3F	1
0x40 ～ 0x5F	2
0x60 ～ 0x7F	3
0x80 ～ 0x9F	4
0xA0 ～ 0xBF	5
0xC0 ～ 0xDF	6
0xE0 ～ 0xFF	7

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VLAN プライオリティマッピング動作の設定を行います。

[注意]

VLAN プライオリティマッピングを設定する場合、ほかのポートと同一 VLAN を構成しないようにしてください。

[未設定時]

VLAN プライオリティマッピングを行わないものとみなされます。

```
ether <group> <port> vlan primap mode disable
```

4.3.4 ether vlan primap rule

[機能]

ether ポートの VLAN プライオリティマッピングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> vlan primap rule <count> <vid> <protocol> <tos> <priority>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- プライオリティマッピング定義番号
プライオリティマッピング定義の通し番号を、10 進数値で指定します。

範囲	機種
0~999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<vid>

マッピング対象とする VLAN ID を、1~4094 の 10 進数値、または"any"で指定します。
複数の値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。
範囲指定する場合は、「1-4094」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
VLAN ID は","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。

- 1~4094 の 10 進数値 (例: 4094 = 4094 の VLAN ID)
- 10 進数値-10 進数値 (例: 10-50 = 10 から 50 までの VLAN ID)
- 10 進数値- (例: 100- = 100 から 4094 までの VLAN ID)
- 10 進数値 (例: -500 = 1 から 500 までの VLAN ID)
- 10 進数値,10 進数値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の VLAN ID)

<protocol>

- ip
IP パケットのプライオリティマッピングを定義します。
- ipv6
IPv6 パケットのプライオリティマッピングを定義します。

<tos>

マッピング対象とする ToS 値(IP)または Traffic Class 値(IPv6)を、0~ff の 16 進数値、または"any"で指定します。
複数の値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。
範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
TOS/Traffic Class 値は","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。

- 0～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の TOS/Traffic Class 値)
- 16 進数値-16 進数値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの TOS/Traffic Class 値)
- 16 進数値- (例: 80- = 80 から ff までの TOS/Traffic Class 値)
- -16 進数値 (例: -7f = 0 から 7f までの TOS/Traffic Class 値)
- 16 進数値,16 進数値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の TOS/Traffic Class 値)

<priority>

プライオリティを、0～7 の 10 進数値で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VLAN ID、IP の ToS 値、および IPv6 の Traffic Class 値から VLAN のプライオリティ値へのマッピングの設定をします。

VLAN プライオリティマッピング定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
1000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

本設定は、ether ポートの VLAN プライオリティマッピング動作の設定で動作モードが enable の場合に有効になります。

[未設定時]

VLAN プライオリティマッピングの設定が指定されていないものとみなします。

4.4 ポート閉塞関連情報

4.4.1 ether recovery

[機能]

自動復旧モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> recovery <mode> <startup>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- auto
ether ポート障害復旧時に自動復旧します。
- manual
ether ポート障害発生時に自動的に閉塞状態となり、ether ポート障害が復旧した場合でもオペレータ指示があるまで復旧させません。

<startup>

- up
装置起動時、および動的定義反映時は閉塞していない状態で動作を開始します。
- down
装置起動時、および動的定義反映時は閉塞状態で動作を開始し、オペレータからの閉塞状態解除指示を待ちます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ether ポート障害の復旧時の動作モードを設定します。
起動時の動作は以下のようになります。

<mode>/<startup>	起動時の ether ポートの状態	
	リンクアップ可能	リンクアップ不可能
auto / up	リンクアップ／通信可能	リンクダウン／通信不可
auto / down	閉塞状態に入り通信不可	閉塞状態に入り通信不可
manual / up	リンクアップ／通信可能	リンクダウン／通信不可(※)
manual / down	閉塞状態に入り通信不可	閉塞状態に入り通信不可

※ リンクアップ不可であっても、起動時に最初から閉塞状態に入るわけではないので注意してください。

[注意]

閉塞状態に入ると、リンクランプは消灯します。

ポートバックアップ機能の待機ポート閉塞設定と起動時閉塞設定を併用した際、起動時閉塞が優先となります。

[未設定時]

装置起動時、および動的定義反映時に閉塞していない状態で動作を開始し、ether ポート障害発生時には障害復旧後に自動復旧します。

```
ether <group> <port> recovery auto up
```


4.5 シェーピング関連情報

4.5.1 ether shaping

[機能]

シェーピング機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> shaping <mode> [<rate>]

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off
シェーピングを使用しません。
- on
シェーピングを使用します。

<rate>

- 最大送出レート
最大送出レートを、10 進数と単位文字で指定します。
10 進数の末尾に k または m の単位文字を付与することで単位を指定できます。
単位文字を付与しない場合、単位は Kbps となります。
単位文字 k を付与した場合、単位は Kbps となります。
単位文字 m を付与した場合、単位は Mbps となります。
1Kbps は 1000bps、1Mbps は 1000Kbps です。

範囲	機種
1~1000000 1k~1000000k 1m~1000m	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

シェーピング機能について設定します。
<mode>が on の場合、<rate>で設定したレートに送信を抑制します。回線速度を上回る値を設定した場合は、実質的にシェーピングは機能しません。
<mode>が off の場合、<rate>は設定できません。

[注意]

シェーピングを使用する場合、ほかのポートと同一 VLAN を構成しないようにしてください。

[未設定時]

シェーピングを使用しないものとみなされます。

```
ether <group> <port> shaping off
```

4.5.2 ether shaping-opt tc

[機能]

シェーピング機能の単位時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> shaping-opt tc <tc>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、 "-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<tc>

- 単位時間
単位時間の値(単位はミリ秒)を、1~100 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

シェーピング機能の単位時間を設定します。

[未設定時]

単位時間の値として、10 ミリ秒を設定したものとみなされます。

```
ether <group> <port> shaping-opt tc 10
```

4.6 WFQ 関連情報

4.6.1 ether priority ip

[機能]

ether ポートの帯域制御の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> priority ip <count> acl <acl_count> <width>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 帯域制御定義番号
帯域制御定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり無視されます。
帯域制御では、ACL の以下の定義を使用します。

ip

ip 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。

tcp

ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。

udp

ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。

icmp

ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0~999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<width>

- express
最優先データとして扱います。
- besteffort
非優先(ベストエフォート)として扱います。
- 帯域

1~99 の 10 進数で指定した場合

それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。たとえば、同じ相手ネットワーク中の定義が3つあり、それぞれ<width>の値が 30、30、60 であった場合、帯域として 25%、25%、50%が割り当てられます。なお、1~99 を指定した定義のそれぞれの合計値が 100 未満の場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。

「数字 + "kbps" (,"mbps")」で指定した場合

指定した帯域をそのまま割り当てます。

1kbps~1000000kbps または 1mbps~1000mbps の範囲で指定します。全定義の帯域の合計が回線速度を超えた場合は、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。

指定した値の合計値が回線速度に達しない場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。

「"share" + 数字」で指定した場合

数字で指定した帯域制御定義番号で定義された帯域を共有します。この場合、指定する数字は自分自身の帯域制御定義番号より小さい、すでに定義されているものを指定しなければなりません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

帯域制御を設定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

- シェーピングを使用しない場合、帯域制御は有効に動作しません。
- 帯域制御を使用する場合、シェーピングと同様、ほかのポートと同一 VLAN を構成しないようにしてください。
- <dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

帯域制御を行わないものとみなされます。

4.6.2 ether priority ipv6

[機能]

ether ポートの IPv6 プロトコル帯域制御の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> priority ipv6 <count> acl <acl_count> <width>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 帯域制御定義番号

帯域制御定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号

使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。

指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり無視されます。

IPv6 プロトコル帯域制御では、ACL の以下の定義を使用します。

ipv6

ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。

tcp

ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。

udp

ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。

icmp

ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<width>

- express
最優先データとして扱います。
- besteffort
非優先(ベストエフォート)として扱います。
- 帯域

1～99 の 10 進数で指定した場合

それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。たとえば、同じ相手ネットワーク中の定義が3つあり、それぞれ<width>の値が 30、30、60 であった場合、帯域として 25%、25%、50%が割り当てられます。なお、1～99 を指定した定義のそれぞれの合計値が 100 未満の場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。

「数字 + "kbps"(", "mbps")」で指定した場合

指定した帯域をそのまま割り当てます。

1kbps～1000000kbps または 1mbps～1000mbps の範囲で指定します。全定義の帯域の合計が回線速度を超えた場合は、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。

指定した値の合計値が回線速度に達しない場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。

「"share" + 数字」で指定した場合

数字で指定した帯域制御定義番号で定義された帯域を共有します。この場合、指定する数字は自分自身の帯域制御定義番号より小さい、すでに定義されているものを指定しなければなりません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 プロトコル帯域制御を設定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

シェーピングを使用しない場合、帯域制御は有効に動作しません。

帯域制御を使用する場合、シェーピングと同様、ほかのポートと同一 VLAN を構成しないようにしてください。

[未設定時]

IPv6 プロトコル帯域制御を行わないものとみなされます。

4.7 MAC アドレス認証情報

4.7.1 ether macauth use

[機能]

ether ポートの MAC アドレス認証使用の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> macauth use <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- MAC アドレス認証モードを指定します。
- off
MAC アドレス認証機能を無効にします。
 - on
MAC アドレス認証機能を有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証機能について設定します。

<mode>が on の場合、パケット送信元端末の MAC アドレス認証を行い、認められた MAC アドレスである場合に転送を行い、認められていなければパケットを破棄します。

<mode>が off の場合、MAC アドレス認証機能は無効です。

また、ether ポートの MAC アドレス認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

- VLAN 透過モード(ethergroup vlan mode disable)設定時は、本設定は無効となり、該当ポートは利用できなくなります。
- 本モードが有効と指定された場合、macauth use 定義でシステム側が無効となっている場合はポート認証は行われません。
- MAC アドレス認証を有効にしたポートに VLAN 設定はできません。VLAN 設定がされている場合、該当ポートは利用できなくなります。
- MAC アドレス認証を行うために、AAA ユーザ情報、RADIUS 情報を設定しておく必要があります。
また、本コマンドと同時に、ether macauth aaa <group_id>で認証先データベースの指定を行ってください。
- 本コマンドを動的定義変更すると該当ポートは、いったん閉塞し MAC アドレス認証状態を初期化します。

-
- 認証サーバの認証データベースまたはローカル認証データベースには必ず VLAN ID も登録してください。認証実行時に VLAN ID の通知がない場合は、ether macauth vid コマンドで設定されたデフォルト VLAN にマッピングします。また、認証された端末が割り当てられた VLAN ID を持つポートが MAC アドレス認証ポート以外に存在しない場合はエラーとなり、常に認証が失敗します。
 - 本認証使用時は、ether ポートの種別を通常ポート(ether type normal)設定にしてください。
 - 同一ポートで併用できる認証機能は以下のとおりです。

機種	IEEE802.1X 認証	MAC アドレス認証
Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120	○	○

[未設定時]

MAC アドレス認証機能を無効にするものとみなされます。

```
ether <group> <port> macauth use off
```

4.7.2 ether macauth aaa

[機能]

ether ポートの MAC アドレス認証で参照する AAA グループ ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> macauth aaa <group_id>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<group_id>

- グループ ID
使用する AAA グループを示す ID を 10 進数の通し番号で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証の認証時参照する AAA のグループ ID を設定します。
また、ether ポートの MAC アドレス認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

AAA グループ ID は必須設定項目です。MAC アドレス認証が有効であるポートで AAA グループ ID が未設定の場合、そのポートは利用できなくなります。
本コマンドを動的定義変更すると該当ポートは、いったん閉塞し MAC アドレス認証状態を初期化します。

[未設定時]

AAA 情報を使用しないものとみなされます。

4.7.3 ether macauth authenticated-mac

[機能]

ether ポートの MAC アドレス認証不要端末アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> macauth authenticated-mac <count> <macaddr> <vid>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、 "-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 定義番号
定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210
0～499	Si-R G121 Si-R G120

<macaddr>

- 認証不要端末 MAC アドレス
認証しないで通信を許可する MAC アドレスを指定します。
(XX:XX:XX:XX:XX:XX の形式で、XX は 2 桁の 16 進数です。)

<vid>

- VLAN ID
認証不要端末に割り当てる VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証ポートで認証しないで通信を許可する端末(プリンタなど)を設定します。
また、ether ポートの MAC アドレス認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

- MAC アドレス認証が無効な場合に、設定は無効となります。
- <macaddr>に、00:00:00:00:00:00 およびブロードキャスト、マルチキャストは指定できません。
- <vid>で指定された VLAN が未登録の場合に、設定は無効となります。
- 同一アドレスを複数のポートへ登録することはできません。
- 本コマンドで指定された認証不要端末を、別のポートへ接続した場合は正常に通信できない場合があります。

-
- ・ 本コマンドを動的定義変更すると該当ポートはいったん閉塞し MAC アドレス認証状態を初期化します。

[未設定時]

設定されなかったものとして動作します。

4.7.4 ether macauth expire

[機能]

ether ポートの認証結果保持時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> macauth expire <success_time> <failure_time>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<success_time>

- 認証成功保持時間
MAC アドレス認証が成功した場合の保持時間を、60～86400 秒の範囲で指定します。
単位は、s(秒)、m(分)、h(時)、d(日)のいずれかを指定します。

<failure_time>

- 認証失敗保持時間
MAC アドレス認証が失敗した場合の保持時間を、60～86400 秒の範囲で指定します。
単位は、s(秒)、m(分)、h(時)、d(日)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証結果の保持時間を設定します。
認証成功端末で、認証成功保持時間を経過した場合に再認証を実施します。
認証失敗端末で、認証失敗保持時間を経過するまでの間は、再認証を実施しません。
また、ether ポートの MAC アドレス認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

認証成功および認証失敗保持時間の監視は 30 秒間隔で行っているため、最大 30 秒までの誤差が生じます。

[未設定時]

MAC アドレス認証結果保持時間として認証成功保持時間 20 分、失敗保持時間 5 分が設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> macauth expire 20m 5m
```

4.7.5 ether macauth vlan assign

[機能]

ether ポートの VLAN 割り当て方式の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> macauth vlan assign <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

AAA/RADIUS サーバから通知された VLAN ID を端末(Supplicant)に割り当てるかどうかを指定します。

- enable

VLAN ID を割り当てます。

- disable

VLAN ID を割り当てません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証が成功したときに AAA/RADIUS サーバから通知された VLAN ID の端末(Supplicant)への割り当て方式を設定します。

また、ether ポートの MAC アドレス認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

<mode>が enable の場合

AAA/RADIUS サーバから VLAN ID が通知された場合、その VLAN ID が割り当てられます。

AAA/RADIUS サーバから VLAN ID が通知されなかった場合、ether macauth vid コマンドで設定された VLAN ID が割り当てられます。

ether macauth vid コマンドが未設定の場合は VLAN1 が割り当てられます。

<mode>が disable の場合

AAA/RADIUS サーバからの VLAN ID 通知有無にかかわらず、ether macauth vid コマンドで設定された VLAN ID が割り当てられます。

ether macauth vid コマンドが未設定の場合は VLAN1 が割り当てられます。

[未設定時]

AAA/RADIUS サーバから通知された VLAN ID を端末(Supplicant)に割り当てるものとみなされます。

```
ether <group> <port> macauth vlan assign enable
```

4.7.6 ether macauth vid

[機能]

ether ポートの端末(Supplicant)に割り当てるデフォルト VLAN ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
ether <group> <port> macauth vid <vid>
```

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vid>

端末(Supplicant)に割り当てるデフォルト VLAN ID を 1~4094 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証が成功したときに端末(Supplicant)に割り当てるデフォルト VLAN ID を指定します。

[注意]

AAA/RADIUS サーバから端末(Supplicant)に割り当てる VLAN ID の通知があった場合はここで定義された VLAN ID ではなく、AAA/RADIUS サーバから通知された VLAN ID が優先的に割り当てられます。

本設定で指定される VLAN ID と同じ VLAN ID を持つインタフェースを別のポートに対して必ず設定してください。同一 VLAN ID を持つインタフェースがない場合、認証結果にかかわらず認証が失敗します。

本コマンドを動的定義変更すると該当ポートはいったん閉塞し MAC アドレス認証状態を初期化します。

[未設定時]

デフォルト VLAN ID を設定しないものとみなされます。

なお、本コマンドの設定がなく AAA/RADIUS サーバからの VLAN ID がない場合は、システムログに VLAN ID の通知がない旨表示のうえ、認証に成功した端末(Supplicant)を VLAN1 にマッピングします。

4.8 IEEE802.1X 認証情報

4.8.1 ether dot1x use

[機能]

ether ポートの IEEE802.1X 認証の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> dot1x use <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

IEEE802.1X 認証モードを指定します。

- off

IEEE802.1X 認証機能を無効にします。

- on

IEEE802.1X 認証機能を有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ポートアクセス制御として IEEE802.1X 認証モードを設定します。

IEEE802.1X 認証モードを有効にすると、認証により許容された端末(Supplicant)以外の通信は遮断されます。

また、ether ポートの IEEE802.1X 認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

- VLAN 透過モード(ethergroup vlan mode disable)設定時は、本設定は無効となり、該当ポートは利用できなくなります。
- 本モードが有効と指定された場合、dot1x use 定義でシステム側が無効となっている場合はポート認証は行われません。
- IEEE802.1X 認証を有効にしたポートに VLAN 設定はできません。VLAN 設定がされている場合、該当ポートは利用できなくなります。
- IEEE802.1X 認証を行うために、AAA ユーザ情報、RADIUS 情報を設定しておく必要があります。
また、本コマンドと同時に、ether dot1x aaa <group_id>で認証先データベースの指定を行ってください。
- 認証サーバの認証データベースまたはローカル認証データベースには必ず VLAN ID も登録してください。認証処理時に VLAN ID の通知がない場合は ether dot1x vid コマンドで設定されたデフォルト VLAN にマッピングします。また、認証された端末が割り当てられた VLAN ID を持つポートが IEEE802.1X 認証ポート以外に存在しない場合はエラーとなり、常に認証が失敗します。

-
- 本認証使用時は、ether ポートの種別を通常ポート(ether type normal)設定にしてください。
 - 同一ポートで併用できる認証機能は以下のとおりです。

機種	IEEE802.1X 認証	MAC アドレス認証
Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120	○	○

[未設定時]

IEEE802.1X 認証モードを無効にするものとみなされます。

```
ether <group> <port> dot1x use off
```

4.8.2 ether dot1x aaa

[機能]

ether ポートの IEEE802.1X 認証で参照する AAA 情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> dot1x aaa <group_id>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<group_id>

- グループ ID

使用する AAA グループを示す ID を 10 進数の通し番号で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IEEE802.1X 認証の認証時参照する AAA のグループ ID を指定します。

また、ether ポートの IEEE802.1X 認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

AAA グループ ID は必須設定項目です。IEEE802.1X 認証が有効であるポートで AAA グループ ID が未設定の場合、そのポートは利用できなくなります。

[未設定時]

AAA 情報を使用しないものとみなされます。

4.8.3 ether dot1x quietperiod

[機能]

ether ポートの認証失敗時再認証抑止時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> dot1x quietperiod <time>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

認証失敗後の再認証開始時間を 0～600 秒の範囲で指定します。

単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

0 秒を指定した場合は、認証失敗後の再認証抑止なしに即座に認証要求を受け付けます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証が拒否された端末(Supplicant)との再認証を開始するまでの時間を設定します。

また、ether ポートの IEEE802.1X 認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[未設定時]

認証失敗後、再認証を開始するまでの時間として 60 秒(1 分)が設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> dot1x quietperiod 1m
```

4.8.4 ether dot1x txperiod

[機能]

ether ポートの認証開始要求送信待ち時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> dot1x txperiod <time>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

認証開始要求の送信待ち時間を 1~600 秒の範囲で指定します。

単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ユーザ ID 要求の送信間隔を設定します。

[未設定時]

ユーザ ID 要求の送信間隔として 30 秒が設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> dot1x txperiod 30s
```

4.8.5 ether dot1x supptimeout

[機能]

ether ポートの EAP 応答待ち時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> dot1x supptimeout <time>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

EAP パケットの応答待ち時間を 1~600 秒の範囲で指定します。

単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末(Supplicant)に対する EAP 応答待ち時間を設定します。

また、ether ポートの IEEE802.1X 認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[未設定時]

EAP 応答待ち時間として 30 秒が設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> dot1x supptimeout 30s
```

4.8.6 ether dot1x maxreq

[機能]

ether ポートの EAP 再送回数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
ether <group> <port> dot1x maxreq <count>
```

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

EAP 再送回数を 1～10 回の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

EAP 応答が受信できない場合の EAP 再送回数を指定します。

また、ether ポートの IEEE802.1X 認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[未設定時]

EAP 再送回数として 2 回が設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> dot1x maxreq 2
```

4.8.7 ether dot1x reauthperiod

[機能]

ether ポートの再認証間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> dot1x reauthperiod <time>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、 "-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- infinity
再認証を行いません。この場合は、端末(Suppliant)からのログオフメッセージを受信するか、ポートのリンクダウンを検出するまでは認証済みの状態が保持されます。
- 上記以外
再認証間隔を 15~18000 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末(Suppliant)の再認証間隔を指定します。
また、ether ポートの IEEE802.1X 認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

短い再認証間隔設定で同時に複数ポートに対する再認証を行った場合、認証処理が完了する前に再認証処理が起動され認証が失敗することがあります。

[未設定時]

再認証間隔として 3600 秒(1 時間)が設定されたものとみなされます。

```
ether <group> <port> dot1x reauthperiod 1h
```

4.8.8 ether dot1x vlan assign

[機能]

ether ポートの VLAN 割り当て方式の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
ether <group> <port> dot1x vlan assign <mode>
```

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、 "-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

AAA/RADIUS サーバから通知された VLAN ID を端末(Supplicant)に割り当てるかどうかを指定します。

- enable
VLAN ID を割り当てます。
- disable
VLAN ID を割り当てません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IEEE802.1X 認証が成功したときに AAA/RADIUS サーバから通知された VLAN ID の端末(Supplicant)への割り当て方式を設定します。

また、ether ポートの IEEE802.1X 認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

<mode>が enable の場合

AAA/RADIUS サーバから VLAN ID が通知されなかった場合、ether dot1x vid コマンドで設定された VLAN ID が割り当てられます。

ether dot1x vid コマンドが未設定の場合は VLAN1 が割り当てられます。

<mode>が disable の場合

AAA/RADIUS サーバからの VLAN ID 通知有無にかかわらず ether dot1x vid コマンドで設定された VLAN ID が割り当てられます。

ether dot1x vid コマンドが未設定の場合は VLAN1 が割り当てられます。

[未設定時]

AAA/RADIUS サーバから通知された VLAN ID を端末(Supplicant)に割り当てるものとみなされます。

```
ether <group> <port> dot1x vlan assign enable
```

4.8.9 ether dot1x vid

[機能]

端末(Supplicant)に割り当てるデフォルト VLAN ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> dot1x vid <vid>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vid>

端末(Supplicant)に割り当てるデフォルト VLAN ID を 1~4094 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IEEE802.1X 認証が成功したときに端末(Supplicant)に割り当てるデフォルト VLAN ID を指定します。

また、ether ポートの IEEE802.1X 認証機能は、ether グループ 2 のみ設定できます。

[注意]

AAA/RADIUS サーバから端末(Supplicant)に割り当てる VLAN ID の通知があった場合はここで定義された VLAN ID ではなく、AAA/RADIUS サーバから通知された VLAN ID が割り当てられます。

本設定で指定される VLAN ID と同じ VLAN ID を持つインタフェースを別のポートに対して必ず設定してください。同一 VLAN ID を持つインタフェースがない場合、認証結果にかかわらず認証が失敗します。

認証前の状態で登録済みの VLAN ID は、認証成功した端末に割り当てることはできません。

[未設定時]

デフォルト VLAN ID を設定しないものとみなされます。なお、本コマンドの設定がなく AAA/RADIUS サーバからの VLAN ID がない場合は、システムログに VLAN ID の通知がない旨表示のうえ、認証に成功した端末(Supplicant)を VLAN1 にマッピングします。

4.9 SNMP 関連情報

4.9.1 ether snmp trap linkdown

[機能]

ether ポートの linkDown トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> snmp trap linkdown <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- トラップの動作を指定します。
- enable
トラップを有効にします。
 - disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkDown トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkdown コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkDown トラップが有効とみなされます。

```
ether <group> <port> snmp trap linkdown enable
```

4.9.2 ether snmp trap linkup

[機能]

ether ポートの linkUp トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ether <group> <port> snmp trap linkup <mode>

[オプション]

<group>

- ether グループ番号
使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ether ポート番号
使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- トラップの動作を指定します。
- enable
トラップを有効にします。
 - disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkUp トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkup コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkUp トラップが有効とみなされます。

```
ether <group> <port> snmp trap linkup enable
```

4.10 バックアップポート関連情報

4.10.1 backup mode

[機能]

バックアップポートの使用ポート選択方法の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

backup <backup_group> mode <mode>

[オプション]

<backup_group>

- バックアップグループ番号

バックアップグループ番号を、10 進数で指定します。

バックアップグループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

master ポートと backup ポートの両方が使用可能なときに使用するポートの選択方法を指定します。

master

master ポートを優先的に使用します。

earlier

先にリンクアップして使用可能になったポートを使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

バックアップグループごとに使用ポートの選択方法を設定します。

[未設定時]

バックアップの切り替えモードとして master ポートを優先的に使用するよう設定されたものとみなされます。

```
backup <backup_group> mode master
```

4.10.2 backup standby

[機能]

バックアップポートの待機状態の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

backup <backup_group> standby <mode>

[オプション]

<backup_group>

- バックアップグループ番号

バックアップグループ番号を、10 進数で指定します。

バックアップグループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

バックアップポートの待機状態を指定します。

online

待機状態であってもバックアップポートを閉塞しません。

offline

待機状態でバックアップポートを閉塞します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

バックアップポートの待機状態を設定します。

待機状態を offline と指定した場合に、待機状態のバックアップポートを閉塞します。

閉塞となったポートの状態は Ethernet ポート制御コマンドの offline を実行した状態と同じです。

また、稼動しているバックアップポートがダウンすると閉塞解除を実行します。

閉塞解除を実行したポートがほかの機能により閉塞されていたり、異常が発生していなければ切り替わります。

[注意]

- バックアップポートの使用ポート選択方法が master と設定されている場合に、待機状態でバックアップポートを閉塞する設定としても、バックアップの優先ポートは閉塞しません。
バックアップの優先ポートを閉塞させたい場合は、バックアップポートの使用ポート選択方法を earlier に設定してください。
- 待機状態でバックアップポートを閉塞する設定とした場合に、バックアップポート機能以外が閉塞したポートを自動で閉塞解除しません。offline コマンドで閉塞したポートである場合も同じです。
- ポートバックアップ機能の待機ポート閉塞設定と起動時閉塞設定を併用した際、起動時閉塞が優先となります。そのため、バックアップポートの切り替えによる閉塞解除が不可となります。
この場合、online コマンドで閉塞解除すると、バックアップ機能による閉塞状態となり、自動的に切り替えが行えるようになります。
- ポートバックアップ機能と自動復旧モード設定の手動復旧設定が併用された場合、ポートがダウンした際、自動復旧モードによる閉塞状態となり、バックアップポートの切り替えによる閉塞解除が不可となります。

[未設定時]

バックアップポートの待機状態として online が設定されたものとみなされます。

```
backup <backup_group> standby online
```

第 5 章 STP 情報の設定

- STP インスタンス ID 番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <instance_id>(STP インスタンス ID 番号)に指定する STP インスタンス ID の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

5.1 STP 情報

5.1.1 stp mode

[機能]

STP(Spanning Tree Protocol)動作モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

stp mode <mode>

[オプション]

<mode>

- disable
STP を使用しない場合に指定します。
- stp
STP(dot1d)を使用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

STP(Spanning Tree Protocol)動作モードを設定します。

[未設定時]

STP 動作モードに disable を設定したものとみなされます。

```
stp mode disable
```

5.1.2 stp age

[機能]

ブリッジ構成情報の最大有効時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

stp age <max_age>

[オプション]

<max_age>

- ・ 最大有効時間

ルートブリッジから送出される BPDU 情報の有効時間を、6～40 秒の範囲で指定します。

単位は、s(秒)を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ルートブリッジが送信する BPDU の有効時間を示します。

ルートブリッジから Max Age の時間内に BPDU フレームを受信しない場合、本装置は自身がルートブリッジとして BPDU を送信し始めます。

[注意]

<max_age> は、stp delay <delay_time>、stp hello <time> との間で以下の定義値関連チェックを行います。

- ・ forward delay time とのチェック
 $\text{max age time} \leq 2 \times (\text{forward delay time} - 1.0 \text{ seconds})$
- ・ hello time とのチェック
 $\text{max age time} \geq 2 \times (\text{hello time} + 1.0 \text{ seconds})$

上記チェック条件のどちらか 1 つでも満たさない場合は、無効な定義値となり、<max_age>、<delay_time>、<time> の設定が無効となります。

stp age コマンド、stp delay コマンド、stp hello コマンドの関連チェックで有効となる定義条件を以下に示します。

$2 \times (\text{forward delay time} - 1.0 \text{ seconds}) \geq \text{max age time} \geq 2 \times (\text{hello time} + 1.0 \text{ seconds})$

[未設定時]

ルートブリッジが送信する BPDU の有効時間に、20 秒が設定されているものとみなされます。

```
stp age 20s
```

5.1.3 stp delay

[機能]

最大中継遅延時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

stp delay <delay_time>

[オプション]

<delay_time>

- ・ 最大中継遅延時間
最大中継遅延時間を、4～30 秒の範囲で指定します。
単位は、s(秒)を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

最大中継遅延時間を設定します。

STP を使用する場合でも、本装置がルートブリッジとならなかった場合は、設定が無効となります。

STP で Listening 状態から Learning 状態に変化する場合、または Learning 状態から Forwarding 状態に変化するまでの時間を指定します。

[注意]

<delay_time> は、stp age <max_age> との間で以下の定義値関連チェックを行います。

- ・ max age time とのチェック
 $\text{max age time} \leq 2 \times (\text{forward delay time} - 1.0 \text{ seconds})$

上記チェック条件を満たさない場合は、無効な定義値となり、<max_age>、<delay_time>の設定が無効となります。

stp age コマンド、stp delay コマンド、stp hello コマンドの関連チェックで有効となる定義条件を以下に示します。

$$2 \times (\text{forward delay time} - 1.0 \text{ seconds}) \geq \text{max age time} \geq 2 \times (\text{hello time} + 1.0 \text{ seconds})$$

[未設定時]

最大中継遅延時間に、15 秒が設定されているものとみなされます。

```
stp delay 15s
```

5.1.4 stp hello

[機能]

Hello メッセージ送信間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

stp hello <time>

[オプション]

<time>

- ・ 送信間隔

ルータブリッジになったときに定期的に送信する構成情報 BPDU の送信間隔を、1～10 秒の範囲で指定します。

単位は、s(秒)を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置がルータブリッジとなったときに送信する構成情報 BPDU の送信間隔を指定します。

STP を使用する場合でも、本装置がルータブリッジとならなかった場合は、設定が無効となります。

[注意]

<time> は、stp age <max_age> との間で以下の定義値関連チェックを行います。

- ・ max age time とのチェック

$\text{max age time} \geq 2 \times (\text{hello time} + 1.0 \text{ seconds})$

上記チェック条件を満たさない場合は、無効な定義値となり、<max_age>、<time>の設定が無効となります。

stp age コマンド、stp delay コマンド、stp hello コマンドの関連チェックで有効となる定義条件を以下に示します。

$2 \times (\text{forward delay time} - 1.0 \text{ seconds}) \geq \text{max age time} \geq 2 \times (\text{hello time} + 1.0 \text{ seconds})$

[未設定時]

構成情報 BPDU 送信間隔に、2 秒が設定されているものとみなされます。

```
stp hello 2s
```

5.1.5 stp domain priority

[機能]

ブリッジ優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
stp domain <instance_id> priority <priority>
```

[オプション]

<instance_id>

- ・ STP インスタンス ID 番号

使用する STP インスタンス ID 番号を、10 進数で設定します。

STP インスタンス ID 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<priority>

- ・ 優先度

ブリッジネットワーク内での本装置の優先度に 4096 で割り切れる値(有効値)を、0～61440 の 10 進数で設定します。

有効値:

0, 4096, 8192, 12288, 16384, 20480, 24576, 28672,
32768, 36864, 40960, 45056, 49152, 53248, 57344, 61440

有効値以外は設定できません。また、値が小さいほど、優先度が高くなります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ルートブリッジ決定アルゴリズムで使用するブリッジの優先度を指定します。

ルートブリッジにするブリッジには、最小の値を指定してください。

[未設定時]

インスタンスの優先度に 32768 が設定されているものとみなされます。

```
stp domain <instance_id> priority 32768
```

第 6 章 VLAN 情報の設定

- VLAN ID の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている <vid>(VLAN VID)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～4094	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- acl 定義番号の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている <acl_count>(acl 定義番号)に指定する acl 定義の通し番号 (10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

6.1 VLAN 共通情報

6.1.1 vlan description

[機能]

VLAN の説明文の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> description <description>

[オプション]

<vid>

- VLAN ID
VLAN ID を、10 進数で指定します。

<description>

- 説明文
この VLAN の説明文を、0x21,0x23~0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で記入します。
(入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この VLAN についての説明文を記入します。

[未設定時]

説明文を記入しないものとみなされます。

6.1.2 vlan forward

[機能]

VLAN の転送設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> forward <count> <dst_addr> <kind> <group> <port>

[オプション]

<vid>

- VLAN ID
VLAN ID を、10 進数で指定します。

<count>

- 定義番号
0～399 の 10 進数で指定します。

<dst_addr>

- 転送先 MAC アドレス
静的に学習テーブルに追加する MAC アドレスを指定します。
(XX:XX:XX:XX:XX:XX の形式で、XX は 2 桁の 16 進数です。)

<kind>

ポート種別を指定します。

- ether
ether ポート

<group>

- グループ番号
対象となるグループ番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<port>

- ポート番号
対象となるポート番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
1～8	Si-R G211 Si-R G210
1～4	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

静的な転送ルールを設定します。

[注意]

- <dst_addr>に、00:00:00:00:00:00 およびブロードキャスト、マルチキャストは指定できません。
- <vid>で指定された VLAN が未登録の場合、設定は無効となります。
- <port>で指定されたポートが<vid>で指定された VLAN に設定されていない場合、設定は無効になります。

-
- V20.04 以降、ethergroup vlan mode disable 設定時は、vid 指定が無効となり、VLAN ID 0 として登録され、Tag なし時も含むすべての vid に対して有効な、転送先 MAC アドレスが追加されます。

[未設定時]

静的な転送ルールを設定しないものとみなされます。

6.2 ブリッジグループ関連情報

6.2.1 vlan bridgegroup use

[機能]

ブリッジグループ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> bridgegroup use <mode>

[オプション]

<vid>

- VLAN ID
VLAN ID を、10 進数で指定します。

<mode>

ブリッジグループを使用するかどうかを指定します。

- off
ブリッジグループを使用しない場合に指定します。
- on
ブリッジグループを使用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジグループを使用するかどうかを設定します。

ブリッジグループを使用する場合、IP および IPv6 のパケット以外をすべてブリッジします。

IP および IPv6 の転送ポリシーは、ブリッジグループの設定に依存します。

[注意]

IP および IPv6 以外のネットワークプロトコル(IPX など)をルーティングしているネットワークでブリッジグループを使用する場合は、ブリッジグループによって中継されることでネットワークがダウンすることがあります。

[未設定時]

ブリッジグループを使用しないものとみなされます。

```
vlan <vid> bridgegroup use off
```


6.2.2 vlan bridgegroup group

[機能]

ブリッジグループ識別子の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> bridgegroup group <group_id>

[オプション]

<vid>

- ・ VLAN ID
VLAN ID を、10 進数で指定します。

<group_id>

- ・ グループ識別子
グループ識別子を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジのグループ識別子を設定します。

[未設定時]

グループ識別子に 0 を指定したものとみなされます。

```
vlan <vid> bridgegroup group 0
```

6.2.3 vlan bridgegroup macfilter

[機能]

MAC フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> bridgegroup macfilter <count> <action> acl <acl_count> [<direction>]

[オプション]

<vid>

- VLAN ID
VLAN ID を、10 進数で指定します。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～255	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング対象に該当するフレームを透過するかどうかを指定します。

- pass
該当するフレームを透過します。
- reject
該当するフレームを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
MAC フィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
— mac
mac 値が設定されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。

<direction>

フィルタリングする方向を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- any
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- in
入力パケットだけをフィルタリング対象とする場合に指定します。
- out
出力パケットだけをフィルタリング対象とする場合に指定します。
- reverse
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とします。
ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタリングします。
— 送信元 MAC アドレスとあて先 MAC アドレス

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC フィルタを設定します。

本コマンドは、ブリッジ機能を使用する場合にだけ有効です。

指定した条件に一致するフレームを、指定した<action>に従って遮断または通過させます。

ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

- ・ IP および IPv6 以外のネットワークプロトコル(IPX など)をルーティングしているネットワークでブリッジグループを使用する場合は、ブリッジによって中継されることでネットワークがダウンすることがあります。ルーティングと併用する場合は、ルーティングによって転送するプロトコルをフィルタリングするように設定してください。
- ・ 同一 VLAN に属する ether ポート間の通信では MAC フィルタは対象外のため、本設定でフィルタリングすることはできません。

[未設定時]

MAC フィルタを設定しないものとみなされ、すべてのフレームが透過します。

6.2.4 vlan bridgegroup macfilter move

[機能]

MAC フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> bridgegroup macfilter move <count> <new_count>

[オプション]

<vid>

- VLAN ID
VLAN ID を、10 進数で指定します。

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更する前のフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～255	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC フィルタの優先順序を変更します。

6.3 ARP 認証関連情報

6.3.1 vlan arpauth use

[機能]

ARP 認証機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> arpauth use <mode>

[オプション]

<vid>

- VLAN ID

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

<mode>

- off

ARP 認証機能を使用しません。

- on

ARP 認証機能を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP パケットに対して、MAC アドレスの認証を行うかどうかを設定します。

[未設定時]

ARP 認証を行わないものとみなされます。

```
vlan <vid> arpauth use off
```

6.3.2 vlan arpauth aaa

[機能]

ARP 認証機能で使用する AAA グループの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> arpauth aaa <group_id>

[オプション]

<vid>

- ・ VLAN ID

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

<group_id>

- ・ グループ ID

各グループを示す ID を 10 進数の通し番号で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証機能で使用する AAA 情報のグループ ID を設定します。

[未設定時]

AAA 情報のグループを指定していないものとみなされます。

6.3.3 vlan arpauth obstruction

[機能]

ARP 認証機能での通信妨害の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> arpauth obstruction <mode> [<interval>]

[オプション]

<vid>

- VLAN ID

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

<mode>

- disable

通信妨害を行いません。

- enable

通信妨害を行います。

<interval>

- 通信妨害間隔

通信妨害を行う場合、通信妨害を行う時間間隔を、0 秒または 10 秒～43200 秒の範囲で指定します。

0 秒を指定した場合は、通信妨害は認証時のみに行い、定期的な通信妨害は行いません。

単位は、s(秒)、m(分)、h(時)のいずれかを指定します。

省略した場合は、0 秒が指定されたものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証で MAC アドレスが登録されていなかった端末に対して、通信妨害を行うかどうかを設定します。

[未設定時]

通信妨害を行わないものとみなされます。

```
vlan <vid> arpauth obstruction disable
```

6.3.4 vlan arpauth dummymac

[機能]

ARP 認証機能の使用するダミー MAC アドレス

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> arpauth dummymac <mac>

[オプション]

<vid>

- VLAN ID

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

<mac>

- MAC アドレス

通信妨害に使用するダミー MAC アドレスを指定します。

xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数値)の形式で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証機能で通信妨害に使用する MAC アドレスを設定します。実際にネットワークには存在しない MAC アドレスを設定してください。

[注意]

<mac>に、00:00:00:00:00:00 およびブロードキャスト、マルチキャストは指定できません。

[未設定時]

デフォルトの MAC アドレス(02:ff:ff:ff:ff:ff)を使用するものとみなされます。

```
vlan <vid> arpauth dummymac 02:ff:ff:ff:ff:ff
```

6.3.5 vlan arpauth expire

[機能]

ARP 認証機能の認証結果保持時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> arpauth expire <success_time> [<failure_time>]

[オプション]

<vid>

- VLAN ID

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

<success_time>

- 認証成功保持時間

ARP 認証が成功した場合の保持時間を、60 秒～86400 秒の範囲で指定します。

単位は、s(秒)、m(分)、h(時)、d(日)のいずれかを指定します。

<failure_time>

- 認証失敗保持時間

ARP 認証が失敗した場合の保持時間を、60 秒～86400 秒の範囲で指定します。

単位は、s(秒)、m(分)、h(時)、d(日)のいずれかを指定します。

省略した場合は、認証成功保持時間と同じ時間が指定されたものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証結果の保持時間を設定します。

保持時間を経過するまでの間は、再認証を実施しません。

[未設定時]

ARP 認証結果保持時間として認証成功保持時間、認証失敗保持時間ともに 20 分を指定したものとみなされます。

```
vlan <vid> arpauth expire 20m 20m
```

6.3.6 vlan arpauth overflow

[機能]

ARP 認証機能の端末数超過時の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> arpauth overflow <mode>

[オプション]

<vid>

- VLAN ID

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

<mode>

- failure

認証が失敗したものとして動作します。

- success

認証が成功したものとして動作します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証結果を保持可能な端末数を越えた場合の動作を設定します。

[未設定時]

端末数超過時、認証が失敗したものとして動作します。

```
vlan <vid> arpauth overflow failure
```

6.3.7 vlan arpauth type

[機能]

ARP 認証の認証プロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> arpauth type <authtype>

[オプション]

<vid>

- VLAN ID

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

<authtype>

- chap_md5

認証プロトコルに MD5-CHAP を使用します。

- pap

認証プロトコルに PAP を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証の認証プロトコルを設定します。

[未設定時]

ARP 認証の認証プロトコルとして MD5-CHAP が指定されたものとみなします。

```
vlan <vid> arpauth type chap_md5
```

6.3.8 vlan arpauth authenticated-ip

[機能]

ARP 認証の認証不要 IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vlan <vid> arpauth authenticated-ip <count> <ip_address>

[オプション]

<vid>

- ・ VLAN ID
VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

<count>

- ・ 定義番号
認証不要 IP アドレスの定義番号を 10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<ip_address>

- ・ 認証不要 IP アドレス
認証不要 IP アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証の認証不要 IP アドレスを設定します。

[未設定時]

ARP 認証の認証不要 IP アドレスはないものとみなします。

第 7 章 MAC 情報の設定

7.1 MAC 情報

7.1.1 mac age

[機能]

MAC アドレス学習テーブルのエージングアウト時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

mac age <time>

[オプション]

<time>

- ・ エージングアウト時間

MAC アドレス学習テーブルのエージングアウト時間を、10～1,000,000 秒の範囲の秒単位で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス学習テーブルのエージングアウト時間を設定します。

[未設定時]

エージングアウト時間に 300 秒が設定されたものとみなされます。

```
mac age 300
```

第 8 章 pseudo ether 情報の設定

- pseudo ether 定義番号の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている<number>(pseudo ether 定義番号)に指定する pseudo ether 定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1	Si-R G120
1～2	Si-R G210 Si-R G121
1～3	Si-R G211

- USB 番号の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている usb <line>(USB 番号)に指定する挿入されている USB の番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210
指定不可	Si-R G121 Si-R G120

- wwan の指定範囲

本章のコマンドの[オプション]に記載されている wwan <line>(内蔵モジュール番号)に指定する挿入されている内蔵モジュールの番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1	Si-R G211 Si-R G121

8.1 pseudo ether インタフェース共通情報

8.1.1 pseudo-ether description

[機能]

pseudo ether インタフェースの説明文の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

pseudo-ether <number> description <description>

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<description>

- 説明文
この pseudo ether インタフェースの説明文を、0x21,0x23~0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で記入します。
(入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この pseudo ether インタフェースについての説明文を記入します。

[未設定時]

説明文を記入しないものとみなされます。

8.1.2 pseudo-ether use

[機能]

pseudo ether インタフェースの使用の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

pseudo-ether <number> use <mode>

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

使用モードを指定します。

- off
pseudo ether インタフェースを使用しません。
- on
pseudo ether インタフェースを使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

pseudo ether インタフェースの使用の設定を行います。

[注意]

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。

[未設定時]

pseudo ether インタフェースを使用しないものとみなされます。

```
pseudo-ether <number> use off
```

8.1.3 pseudo-ether bind

[機能]

利用する USB ポートの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
pseudo-ether <number> bind usb <line>
pseudo-ether <number> bind wwan <line>
```

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

usb <line>

- 利用する USB ポートを指定します。
- USB 番号
挿入されている USB の番号を、10 進数で指定します。
USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

wwan <line>

- 内蔵モジュールを利用する場合指定してください。
- wwan 番号
指定する内蔵モジュールの番号を、10 進数で指定します。
内蔵モジュールの指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

pseudo ether 定義で利用する USB ポートを設定します。
wan 定義と pseudo-ether 定義で同一の bind 先を指定した場合、データ通信モジュールの種別に従った定義が有効になります。
双方の定義を利用できるデータ通信モジュールの場合、pseudo-ether 定義が優先されます。

[未設定時]

USB ポートを指定しないものとみなされます。

8.1.4 pseudo-ether startup-delay

[機能]

pseudo ether インタフェースのリンクアップ遅延時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

pseudo-ether <number> startup-delay <delay>

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<delay>

- リンクアップ遅延時間
リンクアップ遅延時間を、0s～2m の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒) のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

装置の起動時、リセット時に<delay>秒間、リンクアップを遅延させます。

[未設定時]

0 秒が設定されているものとみなされます。

```
pseudo-ether <number> startup-delay 0s
```

8.2 VLAN 関連情報

8.2.1 pseudo-ether vlan untag

[機能]

pseudo ether の Tag なし VLAN 登録

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

pseudo-ether <number> vlan untag <vid>

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vid>

- Tag なし VLAN ID
Tag なし VLAN ID を、1~4094 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Untagged VLAN ID の設定を行います。

[注意]

- 本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。
- ether グループ 1 と ether グループ 2 と pseudo-ether では、同じ VLAN ID を指定することはできません。
ether グループ 1 と ether グループ 2 と pseudo-ether では、異なる VLAN ID を指定してください。
ether グループ 1 と ether グループ 2 で同じ VLAN ID を指定した場合、ether グループ 1 の指定が有効になります。
- ether と pseudo-ether で同じ VLAN ID を指定した場合、ether の指定が有効になります。
- resource system vlan で設定されている VLAN ID を指定した場合、この指定は無効になります。

[未設定時]

Tag なし VLAN ID として 1 が設定されたとみなされます。

```
pseudo-ether <number> vlan untag 1
```

8.3 SNMP 関連情報

8.3.1 pseudo-ether snmp trap linkdown

[機能]

pseudo ether インタフェースの linkDown トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

pseudo-ether <number> snmp trap linkdown <mode>

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkDown トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkdown コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkDown トラップが有効とみなされます。

```
pseudo-ether <number> snmp trap linkdown enable
```

8.3.2 pseudo-ether snmp trap linkup

[機能]

pseudo ether インタフェースの linkUp トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

pseudo-ether <number> snmp trap linkup <mode>

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkUp トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkup コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkUp トラップが有効とみなされます。

```
pseudo-ether <number> snmp trap linkup enable
```

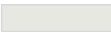
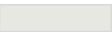
8.4 内蔵モジュール関連情報

8.4.1 pseudo-ether condition watch

[機能]

電波状態監視間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

pseudo-ether <number> condition watch <interval>

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interval>

- 監視間隔
監視間隔を、30 秒～1 時間の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

電波状態監視を行う間隔を設定します。

[注意]

監視間隔は 2 秒単位で繰り上げられます。たとえば監視間隔を 31 秒に設定したときには、実際の送信間隔は 32 秒になります。

[未設定時]

電波状態監視間隔が設定されていないものとみなされます。

8.4.2 pseudo-ether connection type

[機能]

使用する通信モードを指定する機能

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

pseudo-ether <number> connection type <type>

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<type>

- auto
通信モードを自動で選択します。
- lte
LTE のみ接続します。
- 3g
3G のみ接続します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールで使用する通信方式(LTE/3G)を設定します。

[注意]

- 本設定は、以下のデバイスにだけ有効です。
- 内蔵モジュール

[未設定時]

通信モードとして auto が設定されているものとみなされます。

```
pseudo-ether <number> connection type auto
```

8.4.3 pseudo-ether bandwidth lte

[機能]

内蔵モジュールの利用可能バンドの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

```
pseudo-ether <number> bandwidth lte <bandwidth>
pseudo-ether <number> bandwidth lte all
```

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<bandwidth>

- LTE
バンド番号を、10 進数で指定します。
サポートするバンドの番号をカンマで区切って指定できます。
LTE で指定できるバンド

1	(Band1)
3	(Band3)
8	(Band8)
18	(Band18)
19	(Band19)
21	(Band21)
26	(Band26)
41	(Band41)

all

サポート対象のバンドをすべて利用可能にする場合に指定できます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュールの利用可能バンドを設定します。

[未設定時]

利用可能バンドとしてサポート対象のバンドがすべて利用可能とみなされます。

```
pseudo-ether <number> bandwidth lte all
```

8.4.4 pseudo-ether bandwidth 3g

[機能]

3G の利用可能バンドの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

```
pseudo-ether <number> bandwidth 3g <bandwidth>
pseudo-ether <number> bandwidth 3g all
```

[オプション]

<number>

- pseudo ether 定義番号
pseudo ether 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
pseudo ether 定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<bandwidth>

- 3G
バンド番号を、10 進数で指定します。
サポートするバンドの番号をカンマで区切って指定できます。

3G で指定できるバンド

1	(Band1)
6	(Band6)
8	(Band8)
19	(Band19)

all

サポート対象のバンドをすべて利用可能にする場合に指定できます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

3G の利用可能バンドを設定します。

[未設定時]

利用可能バンドとしてサポート対象のバンドがすべて利用可能とみなされます。

```
pseudo-ether <number> bandwidth 3g all
```

第 9 章 lan 情報の設定

- lan 定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <number>(lan 定義番号)に指定する lan 定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

9.1 lan 共通情報

9.1.1 lan description

[機能]

lan ポートの説明文の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan <number> description <description>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<description>

- 説明文
この lan インタフェースの説明文を、0x21,0x23~0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で記入します。
(入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この lan インタフェースについての説明文を記入します。

[未設定時]

説明文を記入しないものとみなされます。

9.1.2 lan mtu

[機能]

送信パケット最大長(MTU 値)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] mtu <mtu>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mtu>

- MTU 値

MTU 値を、200～1500 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lan に対して送信するパケットの MTU 値を設定します。

MTU 値を変更すると、この lan に対して送信するパケットの最大長が変更されます。

[未設定時]

MTU 値に 1500 を指定したものとみなされます。

```
lan <number> mtu 1500
```

9.1.3 lan shaping

[機能]

シェーピング機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] shaping <mode> [<rate>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off
シェーピングを使用しません。
- on
シェーピングを使用します。

<rate>

- 最大送出レート
最大送出レートを、10 進数と単位文字で指定します。
10 進数の末尾に k または m の単位文字を付与することで単位を指定できます。
単位文字を付与しない場合、単位は Kbps となります。
単位文字 k を付与した場合、単位は Kbps となります。
単位文字 m を付与した場合、単位は Mbps となります。
1Kbps は 1000bps、1Mbps は 1000Kbps です。

範囲	機種
1~1000000 1k~1000000k 1m~1000m	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

シェーピング機能について設定します。
<mode>が on の場合、<rate>で設定したレートに送信を抑制します。回線速度を上回る値を設定した場合は、実質的にシェーピングは機能しません。
<mode>が off の場合、<rate>は設定できません。

[注意]

シェーピングを使用する場合、括り付く VLAN は単一ポートで構成するようにしてください。
シェーピングを使用しない場合、帯域制御は有効に動作しません。

[未設定時]

シェーピングを使用しないものとみなされます。

```
lan <number> shaping off
```

9.1.4 lan shaping-opt tc

[機能]

シェーピング機能の単位時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] shaping-opt tc <tc>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<tc>

- 単位時間

単位時間の値(単位はミリ秒)を、1～100 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

シェーピング機能の単位時間を設定します。

[未設定時]

単位時間の値として、10 ミリ秒を設定したものとみなされます。

```
lan <number> shaping-opt tc 10
```

9.2 IP 関連情報

9.2.1 lan ip address

[機能]

IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip address <address>/<mask> <broadcast>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>/<mask>

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
lan インタフェースに割り当てる IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
IP アドレスの指定可能な範囲は以下のとおりです。
0.0.0.0
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254
マスクビット数の場合は、2~30 の 10 進数で指定します。
マスク値の場合は、192.0.0.0~255.255.255.252 の範囲で指定します。
以下に、有効な記述形式を示します。
ー IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
ー IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)

<broadcast>

- ブロードキャストアドレスを指定します。
- 0
0.0.0.0 の場合に指定します。
 - 1
255.255.255.255 の場合に指定します。
 - 2
<address>/<mask>から求められる、ネットワークアドレス + オール 0 の場合に指定します。
 - 3
<address>/<mask>から求められる、ネットワークアドレス + オール 1 の場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置上の lan インタフェースに、IP アドレス、マスクビット数(またはマスク値)、およびブロードキャストアドレスを設定します。

lan インタフェースに割り当てる IP アドレス、ネットマスクを設定します。IP アドレスを設定していないと通信できません。

DHCP クライアントで運用しない lan インタフェースの場合は、<address>/<mask>に 0.0.0.0/0 を設定すると通信できなくなります。

DHCP クライアントで運用する lan インタフェースの場合は、DHCP サーバから IP アドレスなどを割り当てられるので、<address>/<mask>に 0.0.0.0/0 を設定しなければなりません。

[注意]

内蔵モジュールの場合、IP アドレスを指定することができません。必ず DHCP クライアントを指定してください。

[未設定時]

IP アドレスがないものとみなされます。

```
lan <number> ip address 0.0.0.0/0 0
```

9.2.2 lan ip alias

[機能]

セカンダリ IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip alias [<count>] <address>/<mask> <broadcast>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- セカンダリアドレスの定義番号
セカンダリアドレスの定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- セカンダリ IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
lan インタフェースに割り当てるセカンダリ IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
セカンダリ IP アドレスの指定可能な範囲は以下のとおりです。
0.0.0.0
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
マスクビット数の場合は、2～30 の 10 進数で指定します。
マスク値の場合は、192.0.0.0～255.255.255.252 の範囲で指定します。
以下に、有効な記述形式を示します。
－ セカンダリ IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
－ セカンダリ IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)

<broadcast>

ブロードキャストアドレスを指定します。

- 0
0.0.0.0 の場合に指定します。
- 1
255.255.255.255 の場合に指定します。
- 2
<address>/<mask>から求められる、ネットワークアドレス + オール 0 の場合に指定します。
- 3
<address>/<mask>から求められる、ネットワークアドレス + オール 1 の場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置上の lan インタフェースに、セカンダリ IP アドレス、マスクビット数(またはマスク値)、およびブロードキャストアドレスを設定します。

[注意]

セカンダリ IP アドレスが属するネットワークには、以下の機能を適用できません。

- RIP の送受信機能
- OSPF の送受信機能
- DHCP 機能

[未設定時]

セカンダリ IP アドレスがないものとみなされます。

```
lan <number> ip alias 0 0.0.0.0 0
```

9.2.3 lan ip dhcp service

[機能]

DHCP 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip dhcp service <mode> [<address1> [<address2>]]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

DHCP 機能のモードを指定します。

- off
IPv4 DHCP 機能を使用しません。
- client
IPv4 DHCP クライアント機能を使用します。
- relay
IPv4 DHCP リレーエージェント機能を使用します。
- server
IPv4 DHCP サーバ機能を使用します。

<address1>,<address2>

- DHCP サーバアドレス
<mode>に relay を指定した場合に有効なパラメタです。DHCP サービス要求を転送する、中継先 DHCP サーバの IP アドレスを 2 つまで指定することができます。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lan インタフェースに対して、DHCP 機能情報を設定します。

[注意]

内蔵モジュールの場合、IP アドレスを指定することができません。必ず DHCP クライアントを指定してください。

[未設定時]

DHCP サーバ機能を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip dhcp service off
```

9.2.4 lan ip dhcp info

[機能]

DHCP 配布情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ip dhcp info dns <dns1> [<dns2>]
lan [<number>] ip dhcp info address <address>/<mask> [<num>]
lan [<number>] ip dhcp info time <time>
lan [<number>] ip dhcp info gateway <gateway>
lan [<number>] ip dhcp info domain <domain>
lan [<number>] ip dhcp info timeserver <timeserver>
lan [<number>] ip dhcp info ntpserver <ntpserver>
lan [<number>] ip dhcp info wins server <winsserver1> [<winsserver2>]
lan [<number>] ip dhcp info sipserver <type> <sipserver1> [<sipserver2>]
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<dns1>

- DNS サーバ IP アドレス
DHCP クライアントに配布する、DNS サーバの IP アドレスを指定します。
0.0.0.0 を指定した場合は、設定が削除されます。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<dns2>

- セカンダリ DNS サーバ IP アドレス
DHCP クライアントに配布する、セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを指定します。
0.0.0.0 を指定した場合は、設定が削除されます。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<address>/<mask>

- 割り当て開始 IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
DHCP クライアントにリースする先頭アドレス(IP アドレスとマスクビット数の組み合わせ)を指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
ー IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.2/24 注)
ー IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.2/255.255.255.0 注)
<num>が 16、<address>が 192.168.1.2 の場合に、192.168.1.2~192.168.1.17 のアドレスがリースされます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定した場合は、設定が削除されます。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<num>

- ・ 割り当てアドレス数

lan ip dhcp service の<mode>に server を指定した場合にだけ有効です。DHCP サーバサービスの場合に、割り当て可能な IP アドレスの総数を、1~253 の 10 進数で指定します。

省略時は、32 を指定したものとみなされます。

ホストデータベース機能を使用すると、特定の DHCP クライアントに対して固有の IP アドレスを割り当てることができます。この場合の IP アドレスは、割り当て先頭 IP アドレスと割り当てアドレス数によって規定される動的割り当て範囲である必要はありません。

<time>

- ・ 割り当て時間

DHCP クライアントに配布する情報の有効時間を、0 秒~365 日の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

0 秒を指定した場合は、設定が削除され、有効時間監視なし(無限)とみなされます。

<gateway>

- ・ デフォルトルータ IP アドレス

DHCP クライアントに配布する、デフォルトルータの IP アドレスを設定します。

0.0.0.0 を指定した場合は、設定が削除されます。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<domain>

- ・ ドメイン名

DHCP クライアントに配布するドメイン名を、0x21,0x23~0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

<timeserver>

- ・ TIME サーバ IP アドレス

DHCP クライアントに配布する、TIME サーバの IP アドレスを設定します。

0.0.0.0 を指定した場合は、設定が削除されます。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<ntpserver>

- ・ NTP サーバ IP アドレス

DHCP クライアントに配布する、NTP サーバの IP アドレスを設定します。

0.0.0.0 を指定した場合は、設定が削除されます。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<winsserver1>

- ・ WINS サーバ IP アドレス

DHCP クライアントに配布する、WINS サーバの IP アドレスを指定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<winsserver2>

- セカンダリ WINS サーバ IP アドレス
DHCP クライアントに配布する、セカンダリ WINS サーバの IP アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<type>

SIP サーバの記述形式

- domain
ドメイン名指定
DHCP クライアントに配布する SIP サーバ情報としてドメイン名を配布する場合に指定します。
- address
IPv4 アドレス指定
DHCP クライアントに配布する SIP サーバ情報として IP アドレスを配布する場合に指定します。

<sipserver1>

- プライマリ SIP ドメイン名
<type>オプションに domain を指定した場合に設定します。
DHCP クライアントに配布する SIP ドメイン名は、0x21,0x23~0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。
- プライマリ SIP サーバ IP アドレス
<type>オプションに address を指定した場合に設定します。
DHCP クライアントに配布する、SIP サーバの IP アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<sipserver2>

- セカンダリ SIP ドメイン名
<type>オプションに domain を指定した場合に設定します。
DHCP クライアントに配布する SIP ドメイン名は、0x21,0x23~0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。
- セカンダリ SIP サーバ IP アドレス
<type>オプションに address を指定した場合に設定します。
DHCP クライアントに配布する、セカンダリ SIP サーバの IP アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DHCP サーバ機能を使用する場合に、クライアントに配布する情報を設定します。

[注意]

割り当て時間(DHCP クライアントに配布する情報の有効時間)は 60 秒単位で繰り上げられます。
たとえば、割り当て時間を 61 秒に設定したときには、実際の割り当て時間は 120 秒になります。

[未設定時]

DHCP で配布される情報は設定されないものとみなされます。

9.2.5 lan ip dhcp macauth use

[機能]

DHCP MAC アドレスチェック機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip dhcp macauth use <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off
DHCP MAC アドレスチェック機能を使用しません。
- on
DHCP MAC アドレスチェック機能を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DHCP クライアントからの要求に対して、MAC アドレスのチェックを行うかどうかを設定します。

[未設定時]

MAC アドレスチェックを行わないものとみなされます。

```
lan <number> ip dhcp macauth use off
```

9.2.6 lan ip dhcp macauth db

[機能]

DHCP MAC アドレスチェック機能の使用するデータベースの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip dhcp macauth db <db>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<db>

- host
ホストデータベース情報を使用します。
- aaa
AAA 情報を使用します。
- both
ホストデータベース情報と AAA 情報の両方を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DHCP MAC アドレスチェック機能で使用するデータベースを設定します。
"both"を設定した場合、ホストデータベース情報が優先され、ホストデータベース情報に該当する MAC アドレスがない場合に AAA 情報を使用します。

[未設定時]

ホストデータベース情報を使用するものとみなされます。

```
lan <number> ip dhcp macauth db host
```

9.2.7 lan ip dhcp macauth aaa

[機能]

DHCP MAC アドレスチェック機能で使用する AAA グループの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip dhcp macauth aaa <group_id>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DHCP MAC アドレスチェック機能で使用する AAA 情報のグループ ID を設定します。

[未設定時]

AAA 情報のグループを指定していないものとみなされます。

9.2.8 lan ip dhcp macauth type

[機能]

DHCP MAC アドレスチェック機能の認証プロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip dhcp macauth type <authtype>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<authtype>

- chap_md5
認証プロトコルに MD5-CHAP を使用します。
- pap
認証プロトコルに PAP を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DHCP MAC アドレスチェック機能の認証プロトコルを設定します。

[未設定時]

DHCP MAC アドレスチェック機能の認証プロトコルとして MD5-CHAP が指定されたものとみなされます。

```
lan <number> ip dhcp macauth type chap_md5
```

9.2.9 lan ip dhcp client option router

[機能]

IPv4 DHCP クライアントの Router オプション使用の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip dhcp client option router <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
通知されたルータアドレスをデフォルトルートとして設定します。
- off
通知されたルータアドレスをデフォルトルートとして設定しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 DHCP クライアント機能を使用する場合に、DHCP サーバから通知された Router オプションをデフォルトルートとして使用するかどうかを設定します。

[注意]

lan ip route 定義で DHCP サーバの Router オプションで IPv4 スタティック経路情報の設定を行う場合、経路情報の登録有無は本コマンド設定に従います。

[未設定時]

デフォルトルート設定を行います。

```
lan <number> ip dhcp client option router on
```

9.2.10 lan ip dhcp client option clstatic

[機能]

IPv4 DHCP クライアントの Classless Static Route オプション使用の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip dhcp client option clstatic <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
通知されたルーティング設定情報を経路情報として設定します。
- off
通知されたルーティング設定情報を経路情報として設定しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 DHCP クライアント機能を使用する場合に、DHCP サーバから通知された Classless Static Route オプションを経路情報として使用するかどうかを設定します。

[未設定時]

通知されたルーティング設定情報を経路情報として設定します。

```
lan <number> ip dhcp client option clstatic on
```

9.2.11 lan ip dhcp wpad

[機能]

PAC ファイル取得先設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip dhcp wpad <protocol> <address> [<filepath>]

lan [<number>] ip dhcp wpad <protocol> <fqdn> [<filepath>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<protocol>

- http

PAC ファイル取得時に http を使用します。

<address>

PAC ファイルの取得先の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4 :

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6 :

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<fqdn>

PAC ファイルの取得先の FQDN を設定します。

0x21,0x23~0x7e の 128 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

<filepath>

PAC ファイルのファイルパスを設定します。

0x21,0x23~0x7e の 128 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DHCP クライアントへの応答メッセージに、PAC ファイルの取得先を設定します。

[注意]

- FQDN を設定する場合、当該 FQDN でのアドレス解決をできる DNS サーバが、ネットワーク上に存在する必要があります。
なお、その FQDN に対する DNS 要求で当該 FQDN を返すことでループすることを防ぐために、当該 FQDN に対して DNS サーバが「wpad～」で始まる FQDN で解決させないように設定します。
- FQDN を設定する場合、プロトコルと FQDN、ファイルパスから作成される URL（プロトコル://FQDN/ファイルパス）が 255 文字以内になるように設定してください。

-
- `lan ip dhcp service` コマンドで `server` または `relay` が設定されていない場合、dhcp の wpad 機能は動作しません。
 - IPv6 アドレスを設定する場合、外部 PAC ファイル配信サーバのアドレスを設定する必要があります。
本装置の PAC ファイル配信機能は IPv6 に非対応であるため、本装置の IPv6 アドレスを設定した場合、PAC ファイルを取得することはできません。

[未設定時]

DHCP クライアントへの応答メッセージに、PAC ファイルの取得先を設定しません。

9.2.12 lan ip proxyarp

[機能]

ProxyARP 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip proxyarp <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
ProxyARP 機能を使用します。
- off
ProxyARP 機能を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ProxyARP 機能を使用するかどうかを設定します。

[未設定時]

ProxyARP 機能を使用するものとみなされます。

```
lan <number> ip proxyarp on
```

9.2.13 lan ip localproxyarp

[機能]

ローカル ProxyARP 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip localproxyarp <mode>

[オプション]

<number>

- ・ lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ off
ローカル ProxyARP 機能を使用しません。
- ・ on
ローカル ProxyARP 機能を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ローカル ProxyARP 機能を使用するかどうかを設定します。
on を設定した場合は、ローカル ProxyARP が動作すると共に ICMP redirect パケットの送出が抑止されます。

[注意]

ローカル ProxyARP 機能は、端末間の直接通信が意図的に禁止されているネットワークでのみ使用してください。

[未設定時]

ローカル ProxyARP 機能を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip localproxyarp off
```

9.2.14 lan ip route

[機能]

IPv4 スタティック経路情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip route <count> <address>/<mask> <next_hop> [<metric> [<distance>]]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- スタティック経路情報定義番号
スタティック経路情報の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210
0～255	Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
あて先ネットワークを IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。以下に、有効な記述形式を示します。
－ IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
－ IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- default
あて先ネットワークとしてデフォルトルートを設定する場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<next_hop>

- 中継ルータ IPv4 アドレス
あて先ネットワークへパケットを送信するときの中継ルータの IPv4 アドレスを指定します。
- dhcp
DHCP サーバから受け取った router オプションのゲートウェイアドレスを中継ルータとして使用する場合に指定します。
<number>で指定した lan の定義上に、DHCP クライアントの設定がある場合のみ有効となります。

<metric>

- RIP メトリック値
このスタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を、1～14 の 10 進数で指定します。
省略時は、1 を指定したものとみなされます。

<distance>

- 優先度
このスタティック経路情報の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。
省略時は、1 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 スタティック経路(静的経路)情報を設定します。

RIP メトリック値は、スタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を設定します。

RIP に再配布したときは、設定した RIP メトリック値+1 のメトリック値で RIP テーブルに登録されます。

<distance>で指定した優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。

各ダイナミックルーティングプロトコルの優先度については、`routemanage ip distance` コマンドを参照してください。

また、IPv4 スタティック経路を以下のように使用できます。

- スタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を設定できます。
RIP テーブルには、設定した RIP メトリック値+1 のメトリック値で登録されます。
- 複数のスタティック経路情報で ECMP 機能を使用できます。このとき、あて先、RIP メトリック値、優先度がそれぞれ同じとなるようにスタティック経路情報を設定します。また、ECMP 機能を使用する場合は、`routemanage ip ecmp mode` コマンドで ECMP を使用するように設定します。
ECMP となるスタティック経路情報は、同じあて先への経路情報ごとに装置全体で 4 個まで定義できます。
- DHCP サーバの Router オプションで IPv4 スタティック経路を設定できます。
DHCP クライアント運用を行う場合で、Router オプションでゲートウェイアドレスが通知された場合、通常はこのゲートウェイアドレス向け優先度 1 のデフォルトルートが自動生成されます。
ここで、優先度 1 のデフォルトルートではなく、任意のあて先で任意の優先度のスタティック経路として生成したい場合は、<next_hop>に dhcp と指定する IPv4 スタティック経路を設定することで実現できます。この場合、優先度 1 のデフォルトルートは自動生成されません。
この IPv4 スタティック経路は、DHCP クライアントが DHCP サーバから Router オプションを受け取った時点で有効となります。
ゲートウェイアドレスを受け取れるのは、IPv4 スタティック経路と同じ lan 定義番号で動作する DHCP クライアントからのみです。

IPv4 スタティック経路情報は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
1000	Si-R G211 Si-R G210
256	Si-R G121 Si-R G120

[注意]

同じあて先へのスタティック経路情報を複数設定する場合、以下の点に注意してください。

- 優先度が同じで、RIP メトリック値が違うスタティック経路情報は同時に設定できません。

[未設定時]

IPv4 スタティック経路情報を使用しないものとみなされます。

ただし、DHCP クライアントを有効としたインタフェース上の場合、優先度が 1 で<next_hop>に dhcp が指定された default ルートが設定されたものとみなされます。

9.2.15 lan ip rip use

[機能]

RIP 基本情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip rip use <send> <receive> <metric> [<ignore> [<password>]]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<send>

RIP の送信について指定します。

- off
RIP を送信しません。
- v1
RIPv1(Broadcast)を送信します。
- v2
RIPv2(Broadcast)を送信します。
- v2m
RIPv2(Multicast)を送信します。

<receive>

RIP の受信について指定します。

- off
RIP を受信しません。
- v1
RIPv1 を受信します。
- v2
RIPv1, RIPv2 を受信します。

<metric>

- 加算メトリック値
RIP パケット送信時の加算メトリック値を、0～14 の 10 進数で指定します。

<ignore>

自装置に<password>を設定していないときに、パスワード付きの RIPv2 パケットを受信したときの破棄の動作を指定します。

省略時は、off を指定したものとみなされます。

- off
受信した RIPv2 パケットを破棄しません。
- on
受信した RIPv2 パケットを破棄します。

<password>

- RIPv2 パスワード
<send>または<receive>に v2 を指定した場合のパスワードを、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
省略時は、パスワードなしとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP の基本的な動作を設定します。

<metric>は、RIP パケットを送信する際に加算するメトリック値を設定します。

たとえば、RIP テーブルのメトリック値が 3 の場合、<metric>に 0 を指定するとメトリックは 3 で広報され、1 を指定すると、4 で広報されます。

なお、受信側の装置では、通常、受信したメトリックに 1 を加算した値で RIP テーブルに登録します。

RIP(IPv4)を使用するインターフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
120	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

lan mtu コマンドを使用し、MTU 値を 576 よりも小さい値を設定すると、RIPv1(Broadcast),RIPv2(Broadcast) パケットを送信しない場合があります。MTU 値は 576 以上を設定してください。

NAT と併用できません。

[未設定時]

RIP 機能を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip rip use off off 0 off
```

9.2.16 lan ip rip filter act

[機能]

RIP フィルタ動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip rip filter <count> act <action> <direction>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- pass
該当する経路情報を透過します。
- reject
該当する経路情報を遮断します。

<direction>

フィルタリングを行う方向を指定します。

- in
受信時にフィルタリングを行います。
- out
送信時にフィルタリングを行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP での経路情報送受信時に、フィルタリング条件に一致した経路情報を通過(pass)させるか遮断(reject)させるかを設定します。フィルタリング条件は優先度順に検索し、条件に一致した経路情報があった時点でフィルタリングが行われ、それ以降の条件は参照されません。全条件に不一致の経路情報は遮断されます。

フィルタリング条件は、lan ip rip filter route コマンドを使用し経路情報を設定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

RIP フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
400	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は遮断されます。
送受信する経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。

[未設定時]

RIP フィルタを使用しないものとみなされ、すべての RIP の経路情報が透過します。

9.2.17 lan ip rip filter move

[機能]

RIP フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip rip filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP フィルタの優先順序を変更します。
<new_count>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_count>は順番に
ソートされてリナンバリングされます。

9.2.18 lan ip rip filter route

[機能]

RIP フィルタの経路情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip rip filter <count> route <address>/<mask> [<prefix_match>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
フィルタリング対象とする経路情報を、IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。以下に、有効な記述形式を示します。
 - IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
 - IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- any
すべての経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

経路情報(IPv4 アドレス/マスク)の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<mask>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- exact
<address>/<mask>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- inexact
指定した<address>の先頭から<mask>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- フィルタリング条件として経路情報を設定します。

-
- <prefix_match>は以下のように動作します。

<address>/<mask>で"192.168.0.0/16"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"192.168.0.0/16"がフィルタリング対象となります。

inexact を指定すると、"192.168.0.0"と一致する"192.168.0.0/16、192.168.1.0/24、192.168.1.1/32"の3つがフィルタリング対象となります。

172.16.0.0/16
192.168.0.0/16
192.168.1.0/24
192.168.1.1/32

[未設定時]

フィルタリング条件が設定されていないものとみなされます。

9.2.19 lan ip rip filter set metric

[機能]

RIP フィルタのメトリック設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip rip filter <count> set metric <metric>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<metric>

- メトリック値
メトリック値を、0～15 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

フィルタリング条件に一致した経路情報のメトリック値を変更します。
<metric>に 1～15 を設定した場合、メトリック値は設定した値に変更されます。また、この場合、lan ip rip use コマンドで設定した加算メトリック値は加算されません。0 を指定した場合、メトリック値の変更は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
フィルタリング条件の"any"と一致した場合、本コマンドの設定は無効となります。

[未設定時]

フィルタリング条件に一致した経路情報のメトリック値を変更しないものとみなされます。

9.2.20 lan ip ospf use

[機能]

OSPF 利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ospf use <mode> [<area_number>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off
OSPF を利用しません。
- on
OSPF を利用します。

<area_number>

- エリア定義番号
OSPF を利用する場合は、エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF を利用するかどうかと、インタフェースが属するエリアの定義番号を設定します。
OSPF を使用するインタフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
100	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

OSPF の利用は、"ospf ip area id"を設定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

OSPF を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip ospf use off
```

9.2.21 lan ip ospf cost

[機能]

OSPF 出力コストの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ospf cost <cost>

[オプション]

<number>

- ・ lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<cost>

- ・ 出力コスト

出力コストを、1～65535 で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 出力コストを設定します。

[未設定時]

OSPF 出力コストに 1 が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ip ospf cost 1
```

9.2.22 lan ip ospf hello

[機能]

OSPF Hello パケット送信間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ip ospf hello <hello_interval>
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<hello_interval>

- Hello パケット送信間隔
Hello パケットの送信間隔時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での指定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 隣接関係の維持に用いられる Hello パケットの送信間隔を設定します。
hello_interval の値は OSPF 隣接ルータ間で同じ値を設定します。

[注意]

OSPF 隣接ルータ間で異なる Hello パケットの送信間隔を設定した場合、隣接関係が構築できません。

[未設定時]

Hello パケット送信間隔に 10 秒が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ip ospf hello 10s
```

9.2.23 lan ip ospf dead

[機能]

OSPF 隣接ルータ停止確認間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ospf dead <dead_interval>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<dead_interval>

- 隣接ルータ停止確認間隔
隣接ルータ停止確認の間隔時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での指定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 隣接関係の維持に用いられる隣接ルータ停止確認間隔を設定します。
隣接ルータ停止確認間隔の間に Hello パケットを受信しなかった場合は、そのルータとの隣接関係は解除されます。
dead_interval の値は OSPF 隣接ルータ間で同じ値を設定します。
dead_interval の値は Hello パケット送信間隔よりも大きな値を設定する必要があります。
Hello パケット送信間隔の 4 倍を設定することを推奨します。

[注意]

OSPF 隣接ルータ間で異なる隣接ルータ停止確認間隔を設定した場合、ルーティングが行えません。
隣接ルータ停止確認間隔の設定値は、装置起動時で指定ルータ/副指定ルータの選出を開始するまでの待機時間にも使用されます。大きな値を設定した場合は、経路交換の開始が遅れます。

[未設定時]

隣接ルータ停止確認間隔に 40 秒が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ip ospf dead 40s
```

9.2.24 lan ip ospf retrans

[機能]

OSPF パケット再送間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ospf retrans <retransmit_interval>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<retransmit_interval>

- パケット再送間隔
パケットの再送間隔を、3～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での指定可能範囲は、3s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF パケットを再送する間隔を設定します。

[未設定時]

OSPF パケットの再送間隔に 5 秒が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ip ospf retrans 5s
```

9.2.25 lan ip ospf delay

[機能]

OSPF LSU パケット送信遅延時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ip ospf delay <transmit_delay>
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<transmit_delay>

- LSU パケット送信遅延時間
LSU パケットを送信する場合の遅延時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での指定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

LSU(Link State Update)パケットの送信遅延時間を設定します。

LSU パケットでは、LSA(Link State Advertisement)を作成してからの経過時間に<transmit_delay>の値を加算して広報します。

[注意]

一般的な装置では、作成してからの経過時間が 1 時間となった LSA を破棄します。このため、LSU 送信遅延時間に 1 時間以上を設定した場合は、正しくルーティングできない場合があります。

[未設定時]

LSU パケット送信遅延時間に 1 秒が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ip ospf delay 1s
```

9.2.26 lan ip ospf priority

[機能]

OSPF 指定ルータ優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ospf priority <priority>

[オプション]

<number>

- ・ lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<priority>

- ・ 指定ルータ優先度

指定ルータ優先度を、0～255 で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定ルータ、副指定ルータを決定するための優先度を設定します。

priority の値は、大きいほど優先度が高くなります。値が 0 の場合は、指定ルータ、副指定ルータにはなりません。

[未設定時]

指定ルータ優先度に 1 を指定したものとみなされます。

```
lan <number> ip ospf priority 1
```

9.2.27 lan ip ospf auth type

[機能]

OSPF パケット認証方式の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ospf auth type <authtype>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<authtype>

パケット認証方式を指定します。

- off
認証を行いません。
- text
テキスト認証を使用します。
- md5
MD5 認証を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF パケットに対する認証方式を設定します。

[注意]

テキスト認証の使用は、"lan ip ospf auth textkey"を設定した場合にだけ有効です。
MD5 認証の使用は、"lan ip ospf auth md5key"を設定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

OSPF パケット認証を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip ospf auth type off
```

9.2.28 lan ip ospf auth textkey

[機能]

OSPF テキスト認証鍵の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ospf auth textkey <kind> <key> [encrypted]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

鍵種別を指定します。

- text
文字列鍵を使用します。
- hex
16 進数鍵を使用します。

<key>

- テキスト認証鍵
文字列鍵の場合は、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 8 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
16 進数鍵の場合は、16 桁以内の 16 進数で指定します。16 桁未満の値を指定したときは左詰めで設定され、残りは 16 桁になるまで 0x0 でパディングされます。
- 暗号化されたテキスト認証鍵
show コマンドで表示される暗号化されたテキスト認証鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化テキスト認証鍵指定
<key>に暗号化されたテキスト認証鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テキスト認証で使用する鍵を設定します。
show コマンドでは、暗号化されたテキスト認証鍵が encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

テキスト認証鍵が設定されていないものとみなされます。

9.2.29 lan ip ospf auth md5key

[機能]

OSPF MD5 認証鍵情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ospf auth md5key <key_id> <key> [encrypted]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<key_id>

- MD5 認証鍵 ID
MD5 認証鍵 ID を、1～255 で指定します。
- 暗号化された MD5 認証鍵 ID
show コマンドで表示される暗号化された MD5 認証鍵 ID を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

<key>

- MD5 認証鍵
MD5 認証鍵を、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 暗号化された MD5 認証鍵
show コマンドで表示される暗号化された MD5 認証鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化 MD5 認証鍵情報指定
<key_id>と<key>に暗号化された MD5 認証鍵 ID と MD5 認証鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MD5 認証で使用する鍵情報(MD5 認証鍵 ID、MD5 認証鍵)を設定します。
show コマンドでは、暗号化された MD5 認証鍵 ID と MD5 認証鍵が encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

MD5 認証で使用する鍵情報が設定されていないものとみなされます。

9.2.30 lan ip ospf passive

[機能]

OSPF パケット送信抑止の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ospf passive <interface_type>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interface_type>

- off
パケットの送信を抑止しません。
- on
パケットの送信を抑止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 経路計算の対象に含めながら、OSPF パケットを送信しないインタフェースを設定します。

[未設定時]

OSPF パケットの送信は抑止しないものとみなされます。

```
lan <number> ip ospf passive off
```

9.2.31 lan ip nat mode

[機能]

アドレス変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat mode <mode> [<address> <addr_number> [<time>]]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

アドレス変換(NAT)を使用するかどうかを設定します。

- off
NAT を使用しません。
- nat
NAT を使用します。
- multi
マルチ NAT を使用します。
- static
静的 NAT だけを使用します。

以下のパラメータは、<mode>に nat または multi または static を設定した場合に有効です。

<address>

- 先頭グローバル IP アドレス
動的変換に使用するグローバル IP アドレスの先頭アドレスを指定します。
- any
グローバル IP アドレスの先頭アドレスとしてインタフェースの IP アドレスを使用します。

<addr_number>

- グローバル IP アドレスの個数
動的アドレス変換に使用するグローバル IP アドレスの個数を、1～16 の 10 進数で指定します。<address> に any を指定した場合は、1 を指定してください。

<time>

- 割り当て時間
割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。
省略時は、5 分を指定したものとみなされます。
lan ip nat expire tcp、lan ip nat expire udp、lan ip nat expire icmp が設定されている場合、lan ip nat expire tcp、lan ip nat expire udp、lan ip nat expire icmp の設定が優先されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lan インタフェースに対するアドレス変換(NAT)の動作を設定します。

[注意]

TCP で切断を検出した場合、それ以降当該変換テーブルの無通信監視は行われず、30 秒経過後に解放されます。

[未設定時]

アドレス変換は使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip nat mode off
```

9.2.32 lan ip nat static

[機能]

静的アドレス変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat static <count> <private_addr> <private_port> <global_addr> <global_port>
[<protocol>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 静的アドレス変換定義番号
静的アドレス変換定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<private_addr>

- プライベート IP アドレス
静的アドレス変換の対象となるプライベート側の IP アドレスを指定します。

<private_port>

- プライベートポート番号
静的アドレス変換の対象となるプライベート側のポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
グローバルポート番号に複数ポート番号を指定した場合は、変換後の複数ポートの先頭ポート番号を指定します。
- any
すべてのプライベートポート番号に対して有効な設定となります。

<global_addr>

- グローバル IP アドレス
静的アドレス変換の対象となるグローバル側の IP アドレスを指定します。
範囲指定する場合は、「172.16.0.2-172.16.0.254」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。なお、アドレスの範囲指定は一組だけ指定可能です。
- any
lan ip nat mode コマンドで<address>に any を指定した場合はインタフェースの IP アドレスをグローバル側の IP アドレスとして用います。
lan ip nat mode コマンドで<address>に any 以外を指定した場合は指定したアドレスをグローバル側の IP アドレスとして用います。

<global_port>

- グローバルポート番号
静的アドレス変換の対象となるグローバル側のポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
なお、ポート番号の範囲指定は一組だけ指定可能です。
- any
すべてのグローバルポート番号に対して有効な設定となります。

<protocol>

- プロトコル番号
静的アドレス変換の対象となるプロトコル番号を指定します。
省略時は、any を指定したものとみなされます。
- any
すべてのプロトコル番号に対して有効な設定となります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lan インタフェースに対する静的アドレス変換を設定します。

静的アドレス変換の対象となるパケットは、プロトコル番号<protocol>のプライベート側の IP アドレス <private_addr> とポート番号 <private_port>、グローバル側の IP アドレス<global_addr>とポート番号 <global_port>の指定内容により交換されます。静的アドレス変換は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

静的アドレス変換は設定されません。

9.2.33 lan ip nat static default

[機能]

静的アドレス変換に一致しないパケットの扱いの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat static default <action>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

- すべての静的アドレス変換に一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。
- reject
該当するパケットを破棄します。
 - pass
該当するパケットの IP アドレスやポート番号を変換しないで透過させます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

すべての NAT テーブルに一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

すべての NAT テーブルにも一致しないパケットは破棄します。

```
lan <number> ip nat static default reject
```

9.2.34 lan ip nat rule

[機能]

アドレス変換ルールの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ip nat rule <count> ftp <server_addr> <server_port> [<check>]
lan [<number>] ip nat rule <count> dns <server_addr> <server_port> [<check>]
lan [<number>] ip nat rule <count> irc <server_addr> <server_port>
lan [<number>] ip nat rule <count> sip <server_addr> <server_port>
lan [<number>] ip nat rule <count> mldt <server_addr> <server_port>
lan [<number>] ip nat rule <count> ipbs <server_addr> <server_port>
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 変換ルール番号
変換ルール番号を、0～31 の 10 進数で指定します。

ftp, irc, dns, sip, mldt, ipbs

変換ルールの対象となるアプリケーションを指定します。

<server_addr>

- IP アドレス
NAT に割り当てたグローバルアドレス以外のアドレスを指定します。ここで指定したアドレスを変換ルールの対象とします。
- any
すべての IP アドレスを変換ルールの対象とします。
any を指定した場合は、グローバル側とプライベート側の両方のアプリケーションサーバに対応します。
- global
NAT に割り当てたグローバルアドレス以外のすべてのアドレスを変換ルールの対象とします。
global を指定した場合は、グローバル側のアプリケーションサーバに対応します。
- local
NAT に割り当てたグローバルアドレスを変換ルールの対象とします。
local を指定した場合は、プライベート側のアプリケーションサーバに対応します。
- off
指定したアプリケーションに対する変換ルールを無効にします。

<server_port>

アプリケーションサーバで待ち受けるポート番号を指定します。

- ポート番号
アプリケーションサーバで待ち受けるポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
アプリケーションに ftp を指定した場合は、ftp サーバの制御コネクションのポート番号を指定してください。
なお、ポート番号の範囲指定は一組だけ指定可能です。

<check>

- on

アプリケーションに ftp を指定した場合、ftp サーバのデータ転送用 IP アドレスおよびポート番号のチェックを行います。

アプリケーションに dns を指定した場合、グローバル側にサーバが存在するときだけ有効となります。DNS の応答の UDP パケットのソース IP アドレスおよびソースポート番号が問い合わせの UDP パケットのディスティネーション IP アドレスおよびディスティネーションポート番号と同一かどうかチェックします。

省略時は、on を指定したものとみなされます。

- off

アプリケーションに ftp を指定した場合、ftp サーバのデータ転送用 IP アドレスおよびポート番号のチェックを行いません。

アプリケーションに dns を指定した場合、IP アドレスおよびポート番号のチェックを行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lan インタフェースに対するアドレス変換ルールを設定します。

指定 IP アドレス、指定ポート番号で動作する指定アプリケーションに対応するサーバに対するアドレス変換の特殊対応の設定を行います。

アドレス変換ルールは、本装置全体で 32 個まで定義できます。

[未設定時]

アドレス変換ルールは設定されません。

9.2.35 lan ip nat wellknown

[機能]

ポート番号変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat wellknown <count> <port> <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

ポート番号変換定義番号を、0～99 の 10 進数で指定します。

範囲	機種
0～99	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<port>

- プライベートポート番号

プライベートポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)

- any

すべてのプライベートポート番号を対象とする場合に指定します。

<mode>

- on
well-known ポート番号とみなし、変換を行いません。
- off
well-known ポート番号とみなさず、変換を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プライベートポート番号の変換を行うかどうかの設定をします。プライベートポート番号がどの設定にもあてはまらない場合は、未設定時と同様にプライベートポート番号の変換を行います。

ポート番号変換の設定は本装置全体で 100 個まで定義できます。

[未設定時]

以下のポート番号についてはポート番号の変換を行いません。

1～1024(本来の well-known ポート番号)

28800～28830(Microsoft Internet Gaming Zone)

1558(StreamWorks)
8000(StreamWorks)
118(Diablo)
116(Diablo)
6112(Battle.net)
6799(NETSTORM)
6800(NETSTORM)
9000(HEAVY GEAR)
7070(Real Player)
7000(VDO Live Video)
6667(IRC)
7648(CU-SeeMe)
7649(CU-SeeMe)
40027(SurfV)
40026(SurfV)
1638(DARK REIGN)

9.2.36 lan ip nat destination

[機能]

あて先変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat destination <count> <private_addr> <global_addr>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- あて先変換定義番号
あて先変換の優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<private_addr>

- プライベート IP アドレス
あて先変換の対象となるプライベート側の IP アドレスを指定します。

<global_addr>

- グローバル IP アドレス
あて先変換の対象となるグローバル側の IP アドレスを指定します。
範囲指定する場合は、「172.16.0.2-172.16.0.254」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。なお、アドレスの範囲指定は一組だけ指定可能です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lan インタフェースに対するあて先変換を設定します。
あて先変換の対象となるパケットは、プライベート側の IP アドレス<private_addr> とグローバル側の IP アドレス<global_addr>の指定内容により交換されます。
あて先変換は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

本設定によりパケットのあて先は変換されますが、データ内に含まれる IP アドレスは変換されません。
たとえば、ftp 接続パケットのあて先は変換されますが、ftp データ内の ftp データセッション用 IP アドレスは変換されないため、ftp データセッションが接続できない場合があります。
そのような通信がある場合は、以下に示す静的アドレス変換も設定してください。

```
lan <number> ip nat static <count> 0.0.0.1 any 0.0.0.1-255.255.255.254 any any
```

[未設定時]

あて先変換は設定されません。

9.2.37 lan ip nat appli

[機能]

アプリ対応の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat appli <function> <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<function>

設定する機能を指定します。

- ftp
FTP に対する設定を行います。
- sip
SIP に対する設定を行います。
- dns
DNS に対する設定を行います。
- snmp
SNMP Trap に対する設定を行います。

<mode>

- on
アプリ対応を有効にします。
- off
アプリ対応を無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

各アプリケーションに対する特殊対応を有効にするかどうかを設定します。

[注意]

このコマンドは、アプリケーションに対するデフォルトの特殊対応動作を設定するものです。
ここで機能を無効に設定した場合でも、rule コマンドで指定されたものは有効になります。

[未設定時]

アプリ対応を以下のように指定したものとみなされます。

```
lan [<number>] ip nat appli ftp on
lan [<number>] ip nat appli sip on
lan [<number>] ip nat appli dns on
lan [<number>] ip nat appli snmp on
```

9.2.38 lan ip nat permit

[機能]

アドレス変換対象の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat permit <count> acl <acl_count> <direction>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- アドレス変換対象定義番号
アドレス変換対象外定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
ACL 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのアドレス変換対象定義は無効となり、無視されます。
アドレス変換対象では、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、そのアドレス変換対象定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<direction>

- アドレス変換対象の判定をする方向を指定します。
- in
入力パケットだけをアドレス変換対象の判定対象とする場合に指定します。
 - out

出力パケットだけをアドレス変換対象の判定対象とする場合に指定します。

- reverse

入力パケットと出力パケットの両方をアドレス変換対象の判定対象とします。

ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でアドレス変換対象の判定をします。

- － 送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク
- － 送信元ポート番号とあて先ポート番号

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lan インタフェースに対するアドレス変換対象を設定します。

アドレス変換の対象となるパケットは、ACL 定義<acl_count>での指定内容により決定されます。

アドレス変換対象設定は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

また、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

変換対象外のパケットは、そのまま転送されます。

[未設定時]

すべてのパケットがアドレス変換の対象となります。

9.2.39 lan ip nat expire tcp

[機能]

TCP の NAT 変換テーブルの無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat expire tcp <time>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- 割り当て時間
割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、1 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対応する TCP のアドレス変換(NAT)の動作を設定します。
本定義の内容は lan ip nat mode による割り当て時間の設定より優先されます。

[注意]

TCP で切断を検出した場合、それ以降当該変換テーブルの無通信監視は行われず、30 秒経過後に解放されます。
本コマンドを動的反映した場合、NAT テーブルがいったん削除され、新しいセッションに対して変更後の設定が適用されます。

[未設定時]

lan ip nat mode によるアドレス変換テーブルを解放するための無通信監視時間の設定に従うものとみなされます。

9.2.40 lan ip nat expire udp

[機能]

UDP の NAT 変換テーブルの無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat expire udp <time>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- 割り当て時間
割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、1 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対応する UDP のアドレス変換(NAT)の動作を設定します。
本定義の内容は lan ip nat mode による割り当て時間の設定より優先されます。

[注意]

本コマンドを動的反映した場合、NAT テーブルがいったん削除され、新しいセッションに対して変更後の設定が適用されます。

[未設定時]

lan ip nat mode によるアドレス変換テーブルを解放するための無通信監視時間の設定に従うものとみなされます。

9.2.41 lan ip nat expire icmp

[機能]

ICMP の NAT 変換テーブルの無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat expire icmp <time>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- 割り当て時間

割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、1 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対応する ICMP のアドレス変換(NAT)の動作を設定します。

本定義の内容は lan ip nat mode による割り当て時間の設定より優先されます。

[注意]

本コマンドを動的反映した場合、NAT テーブルがいったん削除され、新しいセッションに対して変更後の設定が適用されます。

[未設定時]

lan ip nat mode によるアドレス変換テーブルを解放するための無通信監視時間の設定に従うものとみなされます。

9.2.42 lan ip nat globalport

[機能]

アドレス変換におけるグローバルポート番号範囲の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip globalport <count> <global_port>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- グローバルポート番号定義番号
グローバルポート番号定義番号を、0～62 の 10 進数で指定します。

<global_port>

- 使用グローバルポート番号範囲
マルチ NAT で用いるグローバルポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
ポート番号は、"-"(ハイフン)を使用して、1 個まで指定できます。
ICMP パケットの ICMP_ID にも本設定で指定された値を使用します。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- 以下に、有効な記述形式を示します。
 - any: すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

アドレス変換におけるグローバルポート番号範囲を設定します。
グローバルポート番号範囲の設定は本装置全体で 63 個まで定義できます。

[メッセージ]

<ERROR> : エラーになった引数位置 : lack of table

使用グローバルポート番号範囲の設定が本装置全体で 63 個を超えています。
本装置全体で 63 個以下になるように設定してください。

[未設定時]

グローバルポート番号に 10000-65535 を指定された場合と同様の動作を行います。

```
lan 0 ip nat globalport 0 10000-65535
```

9.2.43 lan ip nat holepunching

[機能]

UDP ホールパンチングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat holepunching <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- enable
UDP ホールパンチングを有効化します。
- disable
UDP ホールパンチングを無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UDP ホールパンチングの設定をします。

[注意]

UDP のグローバルポート番号拡張モード(lan/remote/template ip nat portsaving udp)とは併用できません。
UDP ホールパンチング機能と UDP のグローバルポート番号拡張を有効にした場合、グローバルポート番号拡張モードは無効とみなされます。

[未設定時]

UDP ホールパンチングを使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip nat holepunching disable
```

9.2.44 lan ip nat portsaving tcp

[機能]

TCP のグローバルポート番号拡張モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat portsaving tcp <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- enable
グローバルポート番号拡張を有効化します。
- disable
グローバルポート番号拡張を無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TCP のグローバルポート番号拡張モードの設定をします。

[未設定時]

グローバルポート番号拡張モードを使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip nat portsaving tcp disable
```

9.2.45 lan ip nat portsaving udp

[機能]

UDP のグローバルポート番号拡張モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat portsaving udp <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- enable
グローバルポート番号拡張を有効化します。
- disable
グローバルポート番号拡張を無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UDP のグローバルポート番号拡張モードの設定をします。

[未設定時]

グローバルポート番号拡張モードを使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip nat portsaving udp disable
```

9.2.46 lan ip nat portsaving icmp

[機能]

ICMP のグローバルポート番号拡張モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip nat portsaving icmp <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- enable
グローバルポート番号拡張を有効化します。
- disable
グローバルポート番号拡張を無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ICMP のグローバルポート番号拡張モードの設定をします。
本設定を有効にすることで、異なる通信相手に対して同一の ICMP_ID を共用することができます。

[未設定時]

グローバルポート番号拡張モードを使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip nat portsaving icmp disable
```

9.2.47 lan ip filter

[機能]

IP フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ip filter <count> <action> acl <acl_count> [<direction>]
lan [<number>] ip filter <count> <action> <src_addr>/<mask> <src_port><dst_addr>/<mask> <dst_port>
<protocol> <tcpconnect> [<tos> [<direction> [<icmptype> [<icmpcode>]]]]
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング対象に該当するパケットを透過するかどうかを設定します。

- pass
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
IP フィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

フィルタリング対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)

フィルタリング対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。

以下に、有効な記述形式を示します。

- IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
- IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)

- any

すべての送信元 IP アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。

0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

フィルタリング対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号

フィルタリング対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)

- any

すべての送信元ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<mask>

フィルタリング対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)

フィルタリング対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。

記述形式は、<src_addr>/<mask>と同様です。

- any

すべてのあて先 IP アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。

0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

フィルタリング対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号

フィルタリング対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべてのあて先ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<protocol>

フィルタリング対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号

フィルタリング対象とするプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。

- any
すべてのプロトコル番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<tcpconnect>

- yes
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めます。
- no
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めません。

<tos>

フィルタリング対象とする TOS 値を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- TOS 値
フィルタリング対象とする TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。
複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。TOS 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 00～ff の 16 進数値 (例: ff=ff の TOS 値)
 - TOS 値-TOS 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの TOS 値)
 - TOS 値- (例: 80- = 80 から ff までの TOS 値)
 - -TOS 値 (例: -7f = 0 から 7f までの TOS 値)
 - TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の TOS 値)
- any
すべての TOS 値をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<direction>

フィルタリングする方向を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- any
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- in
入力パケットだけをフィルタリング対象とする場合に指定します。
- out
出力パケットだけをフィルタリング対象とする場合に指定します。
- reverse
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とします。
ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタリングします。
 - 送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク
 - 送信元ポート番号とあて先ポート番号

<icmptype>

フィルタリング対象とする ICMP TYPE を指定します。

- ICMP TYPE
フィルタリング対象とする送信元 ICMP TYPE を、0～255 の 10 進数で指定します。
複数の ICMP TYPE を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「8-30」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
ICMP TYPE は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 0～255 の 10 進数値 (例: 8 = ICMP TYPE 8)
 - ICMP TYPE-ICMP TYPE (例: 2-8 = 2 から 8 までの ICMP TYPE)
 - ICMP TYPE- (例: 8- = 8 から 255 までの ICMP TYPE)
 - -ICMP TYPE (例: -200 = 0 から 200 までの ICMP TYPE)
 - ICMP TYPE,ICMP TYPE,... (例: 0,8,30- = 0 と 8 と 30 以降の ICMP TYPE)
- any
すべての ICMP TYPE をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<icmpcode>

フィルタリング対象とする ICMP CODE を指定します。

- ICMP CODE

フィルタリング対象とする送信元 ICMP CODE を、0～255 の 10 進数で指定します。

複数の ICMP CODE を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「8-30」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ICMP CODE は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 0～255 の 10 進数値 (例: 8 = ICMP CODE 8)
- ICMP CODE-ICMP CODE (例: 2-8 = 2 から 8 までの ICMP CODE)
- ICMP CODE- (例: 8- = 8 から 255 までの ICMP CODE)
- -ICMP CODE (例: -200 = 0 から 200 までの ICMP CODE)
- ICMP CODE,ICMP CODE,... (例: 0,8,30- = 0 と 8 と 30 以降の ICMP CODE)

- any

すべての ICMP CODE をフィルタリング対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lan インタフェースに対する IP フィルタを設定します。

IP フィルタは、指定したアドレス、ポート番号、プロトコル、TOS 値と ICMP TYPE, ICMP CODE と一致するパケットを透過または遮断します。設定した優先度順に一致するか調べ、一致した時点でフィルタリングされ、それ以降の設定は参照されません。

IP フィルタリングの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
200	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

- <direction>に reverse を指定した場合は、入力パケットは IP アドレス/マスクとポート番号だけを逆転した条件でフィルタリングされます。このため、<tcpconnect>を有効にしている場合は、入力パケットに対しても、TCP プロトコルのコネクション接続要求がフィルタリング対象に含まれます。
- <dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

IP フィルタを設定しないものとみなされ、すべてのパケットが透過します。

9.2.48 lan ip filter move

[機能]

IP フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP フィルタの優先順序を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

9.2.49 lan ip filter default

[機能]

どの IP フィルタテーブルにも不一致時の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip filter default <action> [<time>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

どの IP フィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- pass
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。
- spi
該当するパケットに対して SPI を動作させます。

<time>

- 割り当て時間
action に spi を指定したときに、接続に割り当てられたテーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。
省略時は、5 分を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

どの IP フィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どの IP フィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
lan <number> ip filter default pass
```

9.2.50 lan ip tos

[機能]

TOS 値書き換え条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ip tos <count> acl <acl_count> <new_tos>
lan [<number>] ip tos <count> <src_addr>/<mask> <src_port><dst_addr>/<mask> <dst_port> <protocol>
<tos> <new_tos>
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- TOS 値書き換え定義番号
TOS 値書き換え条件の優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、設定完了時に順方向にソートされてリナンバリングされます。
また、指定した定義番号と同じ値を持つ TOS 値書き換え定義がすでに存在する場合は、既存定義の値を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その TOS 値書き換え定義は無効となり、無視されます。TOS 値書き換えでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、その TOS 値書き換え定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
TOS 値書き換え対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
 - IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)
- any
すべての送信元 IP アドレスを TOS 値書き換えの対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

TOS 値書き換え対象となる送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
TOS 値書き換え対象となる送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<mask>

TOS 値書き換え対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
TOS 値書き換え対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
記述形式は、<src_addr>/<mask>と同様です。
- any
すべてのあて先 IP アドレスを TOS 値書き換えの対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

TOS 値書き換え対象となるあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
TOS 値書き換え対象となるあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は、<src_port>と同様です。
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<protocol>

TOS 値書き換え対象となるプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
TOS 値書き換え対象となるプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。
- any
すべてのプロトコル番号を TOS 値書き換え対象とする場合に指定します。

<tos>

- TOS 値
書き換え対象となる TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。
複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

TOS 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff=ff の TOS 値)
- TOS 値-TOS 値 (例: 32-64=32 から 64 までの TOS 値)
- TOS 値- (例: 80-=80 から ff までの TOS 値)
- -TOS 値 (例: -7f=0 から 7f までの TOS 値)
- TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30-=10 と 20 と 30 以降の TOS 値)

- any

すべての TOS 値を、TOS 値書き換えの対象とする場合に指定します。

<new_tos>

- TOS 値

書き換える TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TOS 値書き換え条件を設定します。

条件に一致したパケットの TOS 値を、指定した TOS 値に書き換えます。

TOS 値書き換えの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
100	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

DSCP 値の書換を行う場合も本コマンドにて設定します。その際、DSCP 値を TOS 値に変換した値で設定してください。

[未設定時]

TOS 値書き換えを行わないものとみなされます。

9.2.51 lan ip tos move

[機能]

TOS 値書き換え条件の優先度の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip tos move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象 TOS 値書き換え定義番号
優先順序を変更する前の TOS 値書き換え定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先 TOS 値書き換え定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TOS 値書き換え条件の優先度を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

9.2.52 lan ip priority

[機能]

帯域制御の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ip priority <count> acl <acl_count> <width>  
lan [<number>] ip priority <count> <src_addr>/<mask> <src_port><dst_addr>/<mask> <dst_port>  
<protocol> <tos> <width>
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 帯域制御定義番号
帯域制御定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
帯域制御では、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

- 帯域制御の対象となる送信元 IP アドレス、マスクビット数を指定します。
- 送信元 IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)

帯域制御の対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。

以下に、有効な記述形式を示します。

- IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
- IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)

- any

すべての IP アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。

0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

帯域制御の対象となる送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号

帯域制御の対象となる送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)

- any

すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<mask>

帯域制御の対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- あて先 IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)

帯域制御の対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。

記述形式は<src_addr>/<mask>と同様です。

- any

すべての IP アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。

0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

帯域制御の対象となるあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号

帯域制御の対象となるあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

記述形式は<src_port>と同様です。

- any

すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<protocol>

帯域制御の対象となるプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号

帯域制御の対象となるプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。

- any

すべてのプロトコル番号を帯域制御の対象とする場合に指定します。

<tos>

- TOS 値

帯域制御の対象となる TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

TOS 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の TOS 値)
- TOS 値-TOS 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの TOS 値)
- TOS 値- (例: 80- = 80 から ff までの TOS 値)
- -TOS 値 (例: -7f = 0 から 7f までの TOS 値)
- TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の TOS 値)

- any

すべての TOS 値を、帯域制御の対象とする場合に指定します。

<width>

- express

最優先データとして扱います。

- besteffort

非優先(ベストエフォート)として扱います。

- 帯域

1～99 の 10 進数で指定した場合、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。たとえば、同じ相手ネットワーク中の定義が 3 つあり、それぞれ<width>の値が 30、30、60 であった場合、帯域として 25%、25%、50%が割り当てられます。なお、1～99 を指定した定義のそれぞれの合計値が 100 未満の場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。

「数字 + "kbps" ("mbps")」で指定した場合、指定した帯域をそのまま割り当てます。

1kbps～1000000kbps または 1mbps～1000mbps の範囲で指定します。全定義の帯域の合計が回線速度を超えた場合は、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。

指定した値の合計値が回線速度に達しない場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。

「"share" + 数字」で指定した場合、数字で指定した帯域制御定義番号で定義された帯域を共有します。この場合、指定する数字は自分自身の帯域制御定義番号より小さい、すでに定義されているものを指定しなければなりません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

帯域制御を設定します。任意のプロトコル、アドレス、ポート、TOS 値を指定して、割り当てる帯域を指定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

帯域制御の旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
128	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

- シェーピングを使用しない場合、帯域制御は有効に動作しません。
- <dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

帯域制御を行わないものとみなされます。

9.2.53 lan ip in-policy

[機能]

Ingress ポリシールーティングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip in-policy <in-policy_number> policy-group <policy-group_number>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<in-policy_number>

- Ingress ポリシールーティング定義番号
このインタフェースでの Ingress ポリシールーティング定義の通し番号を、10 進数で指定します。
本定義は、ほかのポリシーグループ参照定義を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
500	Si-R G211 Si-R G210
256	Si-R G121 Si-R G120

<policy-group_number>

- ポリシーグループ番号
参照するポリシーグループ番号を、10 進数で指定します。
IPv4 Ingress ポリシールーティングでは、ポリシーグループで指定された ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングに使用するポリシーグループを指定します。

[注意]

Ingress ポリシールーティングを行う場合は、必ずポリシーグループ指定を行う必要があります。
また、定義されている全ポリシーグループと不一致の場合は、アドレスによる経路探索が行われます。

[未設定時]

Ingress ポリシールーティングを設定しないとみなされます。

9.2.54 lan ip in-policy move

[機能]

Ingress ポリシールーティングの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip in-policy move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象 Ingress ポリシールーティング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- 移動先 Ingress ポリシールーティング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングの優先順序を変更します。

9.2.55 lan ip msschange

[機能]

MSS 書き換えの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip msschange <mss>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mss>

- MSS 値

MSS の書き換え値を、0 または 160～1460 の 10 進数で指定します。

0 を指定した場合は、MSS を書き換えません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MSS 書き換え機能を利用する場合の、書き換え値を設定します。

[未設定時]

MSS 書き換え機能を利用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip msschange 0
```

9.2.56 lan ip icmp redirect

[機能]

ICMP リダイレクトパケットの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip icmp redirect <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

ICMP リダイレクトパケットを送信するかどうかを指定します。

- on
ICMP リダイレクトパケットを送信します。
- off
ICMP リダイレクトパケットを送信しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ICMP リダイレクトパケットを送信するかどうかを指定します。

<mode>に on が指定されている場合、ICMP リダイレクトパケットを送信します。

<mode>に off が指定されている場合、ICMP リダイレクトパケットを送信しません。

[未設定時]

ICMP リダイレクトパケットを送信するものとみなされます。

```
lan <number> ip icmp redirect on
```

9.2.57 lan ip multicast mode

[機能]

マルチキャストインタフェースの定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip multicast mode <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

マルチキャスト定義の動作を指定します。

- off
マルチキャストパケットを中継しません。
- static
スタティックルーティングのみで動作します。
- pimdm
PIM-DM として動作します。
- pimsm
PIM-SM として動作します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

<number>で指定したインタフェースのマルチキャスト・ルーティングプロトコルを有効化し、マルチキャストパケットを中継します。

[注意]

複数インタフェースで異なるプロトコルが選択された場合は、最初に見つかったインタフェースのプロトコルが有効になります。

[未設定時]

マルチキャストパケットを中継しません。

```
lan [<number>] ip multicast mode off
```

9.2.58 lan ip multicast ttl threshold

[機能]

マルチキャストインタフェースの TTL しきい値の定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip multicast ttl threshold <threshold>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<threshold>

- TTL しきい値
マルチキャストパケットを中継するインタフェースの TTL のしきい値を、1～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TTL が<threshold>で指定したしきい値以上のマルチキャストパケットだけ中継します。

[注意]

PIM-SM の PIM Register パケットによりカプセル化されるマルチキャスト・パケットは、出力先インタフェースの TTL しきい値の設定によらずに出力されます。

[未設定時]

1 になります。

```
lan [<number>] ip multicast ttl threshold 1
```

9.2.59 lan ip multicast pim preference

[機能]

マルチキャストインタフェースの PIM プリファレンス値の定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip multicast pim preference <preference>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<preference>

- プリファレンス値
マルチキャストパケットを中継するインタフェースの PIM プリファレンス値を 1~65535 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャスト・パケットの配送経路が重複した場合は、プリファレンス値の小さい経路で配送されます。

[注意]

PIM Assert 発行時には Assert 対象となるパケットの発信元へのユニキャスト経路を参照し、発信元へ向かうインタフェースのプリファレンス値を Assert メッセージに格納します。Assert メッセージが出力されるインタフェースのプリファレンス値が格納されるわけではありません。

[未設定時]

1024 になります。

```
lan [<number>] ip multicast pim preference 1024
```

9.2.60 lan ip multicast pim upstream type

[機能]

上流ルータの種類によるマルチキャストパケット転送許可設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip multicast pim upstream type <type>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<type>

- pim
上流ルータが PIM ルータのときだけ、マルチキャストパケットを転送します。
- any
上流ルータが PIM ルータでない場合でも、マルチキャストパケットを転送します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置より上流にルータが存在し、そのルータを経由してマルチキャストパケットが転送されてくる場合、どの種類のルータからのマルチキャストパケットを転送するかを指定します。上流ルータが PIM ルータでない場合(マルチキャストパケットをスタティック経路によって転送するルータであった場合)に転送を許可したい場合は <type> に any を指定することで転送を可能にします。

[注意]

受信インタフェースと同一の IP セグメントから送信された(直接接続されたホストからの)マルチキャストパケットについては、本コマンドの指定にかかわらず転送が行われます。

[未設定時]

上流ルータが PIM ルータのときだけ、マルチキャストパケットを転送します。

```
lan [<number>] ip multicast pim upstream type pim
```

9.2.61 lan ip arp cycle

[機能]

ARP 定期送信機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip arp cycle <interval>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interval>

- ARP 定期送信のインターバル
ARP Request の送信間隔を、10 秒～20 分の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 定期送信を利用する場合に、送信間隔を設定します。

[注意]

IP アドレスが設定されていないインタフェースでは、ARP 定期送信は動作しません。
定期送信のタイマは 5 秒刻みで動作するため、実際の送信間隔は 5 秒単位で繰り上げられます。たとえばインターバルを 21 秒に設定したときには、実際の送信間隔は 25 秒になります。

[未設定時]

ARP Request の定期送信を行いません。

9.2.62 lan ip arp static

[機能]

スタティック ARP の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip arp static <count> <dst> <mac>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- スタティック ARP テーブル定義番号
指定した定義番号と同じ値を持つ定義がすでに存在する場合は、既存の設定に対する修正とみなされます。

範囲	機種
0～99	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<dst>

- あて先 IP アドレス
スタティック ARP テーブルに登録するあて先 IP アドレスを指定します。
IP アドレスの指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1～126.255.255.254
128.0.0.1～191.255.255.254
192.0.0.1～223.255.255.254

<mac>

- MAC アドレス
あて先 IP アドレスへパケットを送信する場合に使用する MAC アドレスを指定します。
xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数)の形式で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP テーブルに静的な ARP エントリを設定する場合に、IP アドレスと MAC アドレスの対応を設定します。

[注意]

同じあて先 IP アドレスを持つスタティック ARP 定義を複数設定することはできません。
IP アドレスが設定されていないインタフェースでは、スタティック ARP 機能は動作しません。

[未設定時]

スタティック ARP 機能を使用しないものとみなされます。

9.2.63 lan ip ids use

[機能]

IDS の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip ids use <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off

IDS を利用しません。

- on

IDS を利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

このインタフェースで、IPv4 パケットに対して IDS を利用するかどうかを設定します。

[未設定時]

IPv4 パケットに対して IDS を利用しないものとみなされます。

```
lan <number> ip ids use off
```

9.2.64 lan ip portforward

[機能]

ポートフォワーディング対象の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ip portforward <count>  
<src_addr>/<mask> <src_port> <dest_addr> <dest_port> <changed_addr> <changed_port> <protocol>
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<count>

- 変換定義番号
変換定義番号を、10 進数で指定します。
0～199 の範囲で指定します。

<src_addr>/<mask>

- 送信元 IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
送信元の IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
IP アドレスの指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
マスクビット数の場合は、2～30 の 10 進数で指定します。
マスク値の場合は、192.0.0.0～255.255.255.252 の範囲で指定します。
以下に、有効な記述形式を示します。
ー IP アドレス/マスクビット数 (例:192.168.1.1/24)
ー IP アドレス/マスク値 (例:192.168.1.1/255.255.255.0)
- any
any を指定した場合はすべての IP アドレスが送信元 IP アドレスに対して有効な設定となります。

<src_port>

- 送信元ポート番号
対象となる送信元のポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
なお、ポート番号の範囲指定は一組だけ指定可能です。
- any
any を指定した場合はすべての送信元ポート番号に対して有効な設定となります。

<dest_addr>

- 宛先 (変換前) IP アドレス
宛先 (変換前) IP アドレスを指定します。
IP アドレスの指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
- any

any を指定した場合はすべての宛先（変換前）IP アドレスに対して有効な設定となります。

<dest_port>

- 宛先（変換前）ポート番号
対象となる宛先（変換前）のポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

<changed_addr>

- 宛先（変換後）IP アドレス
宛先（変換後）IP アドレスを指定します。
IP アドレスの指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

<changed_port>

- 宛先（変換後）ポート番号
対象となる宛先（変換後）のポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

<protocol>

- 6
変換の対象となるプロトコルを tcp に指定します。
- 17
変換の対象となるプロトコルを udp に指定します。
- any
変換の対象となるプロトコルを tcp または udp に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lan インタフェースに対するポートフォワーディングの設定をします。
ポートフォワーディングの対象となるパケットは宛先ポートが<dest_port>に合致するものが対象となります。
ポートフォワーディング設定は本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

未設定時はポートフォワーディングを行いません。

9.2.65 lan ip portforward agetime

[機能]

変換テーブル割り当て時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ip portforward agetime <time>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<time>

- 割り当て時間
割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

未設定の場合は 5 分間隔で監視を行います。

9.3 IPv6 関連情報

9.3.1 lan ipv6 use

[機能]

IPv6 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 use <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

IPv6 パケットの送受信を行うかどうか指定します。

- off
このインタフェースで、IPv6 パケットの送受信を行いません。
- on
このインタフェースで、IPv6 パケットの送受信を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

このインタフェースで、IPv6 機能を利用するかどうかを設定します。

[未設定時]

IPv6 機能を利用しないものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 use off
```

9.3.2 lan ipv6 ifid

[機能]

IPv6 インタフェース ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ifid <interfaceID>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interfaceID>

このインタフェースで利用する ID を指定します。

- auto
本装置が持つ MAC アドレスから、EUI-64 形式の ID を自動生成する場合に指定します。
- インタフェース ID
このインタフェースで利用する ID を、16 進数で指定します。4 桁ずつ ":"(コロン)で区切ってください。なお、各フィールドの先頭の 0 は省略できます(例: 2a0:c9ff:fe84:759)。
通常は auto を指定してください。特定のインタフェース ID を指定する場合は、同一の link 上で他装置と衝突しない値を指定してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

このインタフェースで利用する、インタフェース ID を設定します。

[未設定時]

インタフェース ID を自動生成するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ifid auto
```

9.3.3 lan ipv6 address

[機能]

IPv6 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 address [<count>] <address>/<prefixlen>
lan [<number>] ipv6 address [<count>] <anycast_address>/<prefixlen>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- IPv6 アドレス定義番号
IPv6 アドレスの定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>/<prefixlen>

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。リンクローカルアドレスは指定できません。
プレフィックス長には 64 を指定してください。
IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を "dhcp@インタフェース名" の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合

dhcp@rmt0::/64

または、

dhcp@rmt0::1:2:3:4/64

- auto
RA(Router Advertisement) メッセージで受信したプレフィックスを使用して自動的にアドレスを設定する場合に指定します。
lan ipv6 ra mode recv を設定する必要があります。
- mapce-auto
MAP-E 機能を使用する場合に指定します。
RA(Router Advertisement)メッセージで受信したプレフィックスと MAP ルールから求めた CE アドレスを自動的に設定する場合に指定します。

<anycast_address>/<prefixlen>

- IPv6 エニキャストアドレス/プレフィックス長
エニキャストアドレスを指定します。プレフィックス長には 128 を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

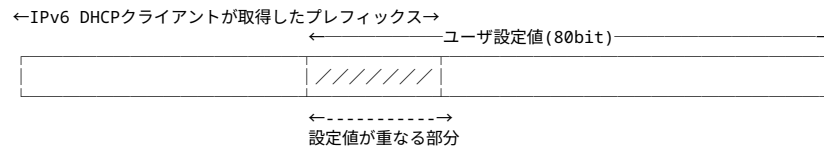
このインタフェースの IPv6 アドレスを設定します。

<address>の指定で、<prefixlen>以降がすべて 0 の場合は、指定した値は IPv6 プレフィックスであると判断されます。この IPv6 プレフィックスとインタフェース ID によって、IPv6 アドレスが生成されます。

<anycast_address>の指定では、インタフェース ID によるアドレス生成は行われません。

[注意]

IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスと設定値の重なる部分で、0 以外の値がある場合は、IPv6 アドレスは割り当てられません。



例)

IPv6 DHCP クライアントが 2001:db8:1000:5555::/64 を取得した場合

設定内容	利用されるアドレス
dhcp@rmt0:0:100::1/64	2001:db8:1000:5555:100::1/64
dhcp@rmt0:100:200::1/64	無効

エニキャストアドレスは、ほかのアドレスと重複設定できません。

mapce-auto 指定時の注意

mapce-auto の設定は装置で 1 つしか設定できません。複数設定されていた場合は、<number>の若番定義、<count>の若番定義の設定が有効になります。

[未設定時]

Link local アドレス以外の IPv6 アドレスを設定しないものとみなされます。

9.3.4 lan ipv6 ra mode

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージの動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra mode <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off
RA メッセージの送受信機能を無効にします。
- recv
RA メッセージの受信機能を有効にします。
- send
RA メッセージの送信機能を有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージの送受信機能を設定します。設定機能は以下のとおりです。

- RA メッセージ受信機能
有効な場合、RA メッセージをもとに ND(Neighbor Discovery)のパラメタ、デフォルトルート、およびグローバルアドレスを自装置に自動設定することができます。
グローバルアドレスの自動設定を行う場合は、"lan ipv6 address auto"を設定します。
- RA メッセージ送信機能
有効な場合、自装置に定義したプレフィックス情報などを広報することができます。

[未設定時]

RA メッセージの送受信機能が無効とみなされます。

```
lan <number> ipv6 ra mode off
```

9.3.5 lan ipv6 ra interval

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージ送信間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra interval <max> <min> <lifetime>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<max>

- 最大送信間隔
RA メッセージを定期送信する場合の最大送信間隔(秒)を、4～1800 の 10 進数で指定します。

<min>

- 最小送信間隔
RA メッセージを定期送信する場合の最小送信間隔(秒)を、3～<max>×3/4 の 10 進数で指定します。

<lifetime>

- Router Lifetime の値
送信する RA メッセージの Router Lifetime の値を、0 または<max>～9000 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA の送信間隔、および RA の Router Lifetime の設定を行います。RA は<min>～<max>でランダムに決定された間隔で定期送信されます。

[未設定時]

最大送信間隔に 600 秒、最小送信間隔に 200 秒、Router Lifetime の値に 1800 が設定されたものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ra interval 600 200 1800
```

9.3.6 lan ipv6 ra mtu

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める MTU option の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra mtu <mtu>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mtu>

- MTU option の内容

RA に含める MTU option の値を、0 または 1280～1500 の 10 進数で指定します。

0 を指定した場合は、RA に MTU option を含めません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める MTU option の値を設定します。

[未設定時]

送信する RA メッセージに MTU option を含めないものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ra mtu 0
```

9.3.7 lan ipv6 ra reachabletime

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める Reachable Time の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra reachabletime <reachabletime>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<reachabletime>

- Reachable Time の値

RA メッセージに含める Reachable Time の値(ミリ秒)を、0～3600000 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める Reachable Time の値(ミリ秒)を設定します。

[未設定時]

Reachable Time の値として 0 が設定されたものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ra reachabletime 0
```

9.3.8 lan ipv6 ra retrans timer

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める Retrans Timer の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra retrans timer <retrans timer>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<retrans timer>

- Retrans Timer の値 RA メッセージに含める Retrans Timer の値(ミリ秒)を、0~4294967295 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める Retrans Timer の値(ミリ秒)を設定します。

[未設定時]

Retrans Timer の値として 0 が設定されたものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ra retrans timer 0
```

9.3.9 lan ipv6 ra curhoplimit

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める Cur Hop Limit の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra curhoplimit <curhoplimit>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<curhoplimit>

- Cur Hop Limit の値
RA メッセージに含める Cur Hop Limit の値を、0～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める Cur Hop Limit の値を設定します。

[未設定時]

Cur Hop Limit の値として 64 が設定されたものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ra curhoplimit 64
```

9.3.10 lan ipv6 ra flags

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める flags field の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra flags <flags>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<flags>

- flags field の値
RA メッセージに含める flags field の値を、00～ff の 16 進数で指定します。
M フラグは、IPv6 アドレスを DHCPv6 サーバで取得するか、RA で割り当てられたプレフィックスから生成するかを設定します。
ON の場合は DHCPv6 サーバから取得し、OFF の場合は RA で割り当てられたプレフィックスから生成します。
O フラグは、IPv6 アドレス以外のパラメータを DHCPv6 サーバから取得するか、取得しないかを設定します。
ON の場合は DHCPv6 サーバから取得し、OFF の場合は DHCPv6 サーバからは取得しません。組み合わせは以下のとおりです。

M フラグ	O フラグ	flags 値
ON	ON	c0
ON	OFF	80
OFF	ON	40
OFF	OFF	00

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める flags field の値を設定します。

[未設定時]

flags field の値として 00 が設定されたものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ra flags 00
```

9.3.11 lan ipv6 ra prefix

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める広報プレフィックス情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra prefix [<count>] <prefix>/<prefixlen> <valid> <preferred> [<flags>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 広報プレフィックス定義番号
広報プレフィックスの定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<prefix>/<prefixlen>

- 広報プレフィックス/プレフィックス長
広報プレフィックスとプレフィックス長を指定します。
リンクローカルスコープのプレフィックスは指定できません。
プレフィックス長には 64 を指定してください。
IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを指定する場合は上位を"dhcp@インタフェース名"の形式で指定し、下位 80 ビット分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 の IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合：

dhcp@rmt0::/64

または、

dhcp@rmt0::1:2:3:4/64

<valid>

- valid lifetime の時間
このプレフィックスに対する valid lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
- infinity
このプレフィックスに対する valid lifetime を無限とする場合に指定します。
<prefix>/<prefixlen>に IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する指定をした場合は、IPv6 DHCP クライアントが取得した valid lifetime と比較して短い方が有効になります。

<preferred>

- preferred lifetime の時間
このプレフィックスに対する preferred lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

- infinity

このプレフィックスに対する preferred lifetime を無限とする場合に指定します。

<preferred>は、<valid>よりも短い時間となるように設定してください。

<preferred>が<valid>よりも大きい場合、<valid>と同じ時間として扱われます。

<prefix>/<prefixlen>に IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する指定をした場合は、IPv6 DHCP クライアントが取得した preferred lifetime と比較して短い方が有効になります。

<flags>

- RA Prefix Information に付与されるフラグ

この prefix に対する flags フィールドの値を、0～ff の 16 進数で指定します。

省略時は、c0 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める広報プレフィックス情報を設定します。

lan ipv6 address で定義したアドレスプレフィックスから、広報したいプレフィックスと同じ情報を指定してください。アドレスプレフィックスに一致しないものは広報されません。

[注意]

VRRP 機能と RA 送信機能を併用する場合、マスタルータおよびバックアップルータに広報プレフィックス情報の設定を行う必要があります。RA 送信機能は、マスタルータのときだけ RA メッセージを送信します。

[未設定時]

送信する RA メッセージに広報プレフィックス情報を含めないものとみなされます。

9.3.12 lan ipv6 ra trigger ifdown

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージにおけるインタフェースダウントリガの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra trigger ifdown [<count>] <interface>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- トリガ定義番号
インタフェースダウントリガの定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<interface>

- トリガ対象インタフェースを指定します。
- インタフェース名
lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

デフォルトルータ広報に関するインタフェースダウントリガを設定します。
<interface>で指定したすべてのインタフェースがダウンした場合、Router Lifetime に 0 を設定した RA(Router Advertisement)メッセージを広報します。
<interface>で指定したインタフェースが有効ではないインタフェースであった場合はトリガは動作しません。
<interface>がリモートインタフェースである場合、ケーブル抜け、同期はずれ、または PVC 状態確認手順によって通信不可と判断された場合に、ダウンしたとみなします。

[未設定時]

インタフェースダウントリガは設定されないものとみなされます。

9.3.13 lan ipv6 ra recv valid-lifetime

[機能]

RA(Router Advertisement)受信における valid-lifetime のモード設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra recv valid-lifetime <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

valid-lifetime タイマのモードを指定します。

- defense
防御モードで使します。
- normal
通常モードで使します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA を受信する装置は、不当に小さい lifetime 値を含んだ RA メッセージによるサービス否認攻撃を受ける可能性があります。本コマンドでは、このようなサービス否認攻撃に対し、防御モードで動作させるか、通常モードで動作させるかを設定します。

防御モード

valid-lifetime タイマの残り時間と、RA メッセージで受信した valid-lifetime 値をチェックし、攻撃の可能性がある場合は、安全に動作するように以下の処理を実施します。

- タイマの残り時間が 2 時間を超過している状態で、受信した valid-lifetime 値が、タイマの残り時間以下で、かつ、0 秒から 2 時間以内の場合は、タイマを"2 時間"に再設定します。
- タイマの残り時間が 2 時間を超過している状態で、受信した valid-lifetime 値が、タイマの残り時間以下で、かつ、2 時間を超過している場合は、タイマを valid-lifetime 値に再設定します。
- タイマの残り時間が 2 時間以内の状態で、受信した valid-lifetime 値が、タイマの残り時間以下の場合は、タイマを再設定しません。
- 受信した valid-lifetime 値が、タイマの残り時間を超過している場合は、タイマを valid-lifetime 値に再設定します。

通常モード

valid-lifetime タイマを、RA メッセージで受信した valid-lifetime 値に再設定します。

[注意]

RA の送信元の安全性が確認できない場合は、防御モードを使用してください。

[未設定時]

防御モードを使用するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ra recv valid-lifetime defense
```

9.3.14 lan ipv6 ra recv trigger

[機能]

RA(Router Advertisement)プレフィックス更新時のインタフェーストリガの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra recv trigger <count> <interface>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- トリガ定義番号
トリガ定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<interface>

- インタフェース名
トリガ対象インタフェースを指定します。
rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プレフィックス更新時に<interface>で指定したインタフェースの閉塞および閉塞解除を行います。

[未設定時]

インタフェーストリガは設定されないものとみなされます。

9.3.15 lan ipv6 ra recv prefix-mode

[機能]

RA(Router Advertisement)受信におけるプレフィックスのモード設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ra recv prefix-mode <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- プレフィックスのモードを指定します。
- lifetime
受信したプレフィックス情報を lifetime で管理します。
 - routers
受信したプレフィックス情報をプレフィックス受信数で管理します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

複数のプレフィックス情報を受信する運用で、プレフィックスオプションの管理方法を設定します。
lifetime を指定した場合、プレフィックスオプションの ValidLifetime と PreferredLifetime によるライフタイム管理を行います。
routers を指定した場合、ライフタイム管理ではなく、以下の動作を実施します。

- RA 受信によるアドレス生成数(lan ipv6 address auto)を超過したプレフィックス情報を受信した場合、RA 受信インタフェースを初期化します。
- RA 受信インタフェースの初期化では、受信済の RA 情報をクリアします。よって、RA 受信により生成したデフォルトルートと IPv6 アドレスはクリアされます。
- RA 情報をクリア後、RS を送信します。

例)

以下の構成定義で装置を起動します。

```
# lan 0 ipv6 address 0 auto
# lan 0 ipv6 ra mode recv
# lan 0 ipv6 ra recv prefix-mode routers
```

上記構成定義の場合、RA 受信によるアドレス生成数は、1 となります。

[未設定時]

lifetime で管理するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ra recv prefix-mode lifetime
```

9.3.16 lan ipv6 route

[機能]

IPv6 スタティック経路情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 route <count> <address>/<prefixlen> <next_hop> [<metric> [<distance>]]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- スタティック経路情報定義番号
スタティック経路情報の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～255	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<prefixlen>

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
あて先ネットワークを IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。
- default
あて先ネットワークとしてデフォルトルートを設定する場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<next_hop>

- 中継ルータ IPv6 アドレス
あて先ネットワークへパケットを送信するときの中継ルータの IPv6 アドレスを指定します。
ICMPv6redirect を正常に動作させるため、link-local address を指定してください。また、中継ルータが存在するネットワーク設定側に対して、適切にスタティック経路情報を設定してください。
- dhcp
DHCP サーバから受け取った REPLY の送信元を中継ルータとして使用する場合に指定します。
<number>で指定した lan の定義上に、DHCP クライアントの設定がある場合のみ有効となります。
- ra
RA(Router Advertisement)メッセージで受信した RA 送信元ルータのリンクローカルアドレスを中継ルータとして使用する場合に指定します。
<number>で指定した lan の定義上に、RA メッセージの受信機能を有効にする設定がある場合のみ有効となります。

<metric>

- RIP メトリック値
このスタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を、1～14 の 10 進数で指定します。
省略時は、1 を指定したものとみなされます。

<distance>

- 優先度
このスタティック経路情報の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

省略時は、1 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 スタティック経路(静的経路)情報を設定します。

RIP メトリック値は、スタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を設定します。

RIP に再配布したときは、設定した RIP メトリック値+1 のメトリック値で RIP テーブルに登録されます。

<next_hop>で指定した中継ルータと隣接しているインタフェースが通信可能な状態(リンクアップなど)であれば、スタティック経路情報をルーティングテーブルに追加します。通信不可能な状態(リンクダウンなど)であれば、ルーティングテーブルから削除します。

<distance>で指定した優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。

ダイナミックルーティングプロトコルの優先度については、`routemanage ipv6 distance` コマンドを参照してください。

また、IPv6 スタティック経路を以下のように使用できます。

- スタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を設定できます。

RIP テーブルには、設定した RIP メトリック値+1 のメトリック値で登録されます。

- RA(Router Advertisement)メッセージ送信元ルータのリンクローカルアドレスで IPv6 スタティック経路を設定できます。

RA メッセージの受信機能で運用を行う場合、通常は RA メッセージ送信元ルータのリンクローカルアドレスをゲートウェイアドレス向け優先度 1 のデフォルトルートが自動生成されます。

ここで、優先度 1 のデフォルトルートではなく、任意のあて先で任意の優先度のスタティック経路として生成したい場合は、<next_hop>に `ra` と指定する IPv6 スタティック経路を設定することで実現できます。この場合、優先度 1 のデフォルトルートは自動生成されません。

この IPv6 スタティック経路は、RA メッセージを RA 送信ルータから受け取った時点で有効となります。

ゲートウェイアドレスを受け取れるのは、IPv6 スタティック経路と同じ `lan` 定義番号で RA メッセージの受信機能を有効にした場合のみです。

IPv6 スタティック経路情報は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
256	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

同じあて先へのスタティック経路情報を複数設定する場合、以下の点に注意してください。

- 優先度が同じで、RIP メトリック値が違うスタティック経路情報は同時に設定できません。

[未設定時]

IPv6 スタティック経路情報を使用しないものとみなされます。

ただし、RA メッセージの受信機能を有効としたインタフェース上の場合、優先度が 1 で<next_hop>に `ra` が指定された default ルートが設定されたものとみなされます。

9.3.17 lan ipv6 rip use

[機能]

IPv6 RIP 基本情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 rip use <send> <receive> [<metric>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<send>

RIP(IPv6)パケットを送信するかどうか指定します。

- off
RIP(IPv6)パケットを送信しません。
- on
RIP(IPv6)パケットを送信します。

<receive>

RIP(IPv6)パケットを受信するかどうか指定します。

- off
RIP(IPv6)パケットを受信しません。
- on
RIP(IPv6)パケットを受信します。

<metric>

- 加算メトリック値
RIP(IPv6)パケット送信時の加算メトリック値を、0～14 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)の基本的な動作を設定します。

<metric>は、RIP パケットを送信する際に加算するメトリック値を設定します。

たとえば、RIP テーブルのメトリック値が 3 の場合、<metric>に 0 を指定するとメトリックは 3 で広報され、1 を指定すると、4 で広報されます。

なお、受信側の装置では、通常、受信したメトリックに 1 を加算した値で RIP テーブルに登録します。

RIP(IPv6)を使用するインタフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
120	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

RIP(IPv6)機能を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 rip use off off 0
```

9.3.18 lan ipv6 rip site-local

[機能]

IPv6 RIP site-local プレフィックス送受信の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 rip site-local <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

site-local プレフィックスを送受信するかどうかを指定します。

- on
site-local プレフィックスを送受信します。
- off
site-local プレフィックスを送受信しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)で site-local プレフィックスを送受信するかどうかを設定します。

[未設定時]

site-local プレフィックスを送受信するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 rip site-local on
```

9.3.19 lan ipv6 rip aggregate

[機能]

IPv6 RIP の集約経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 rip aggregate <count> <address>/<prefixlen> <rejectroute>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 集約経路定義番号
集約経路の定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<address>/<prefixlen>

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
集約経路のあて先ネットワークを IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
- default
集約経路としてデフォルトルートを設定する場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<rejectroute>

- on
集約経路に対する reject 経路を設定します。
- off
集約経路に対する reject 経路を設定しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP の集約経路の設定を行います。

集約経路が設定された場合は、設定された集約経路に含まれる個々の経路は広報されず、集約経路だけを広報します。また、集約経路と等しいネットワークに対する経路情報を持たない場合は、実際に持たないあて先に対するパケットを破棄するために、設定された集約経路に対する reject 経路を設定することもできます。

集約経路情報のメトリック値は、集約された経路のメトリック値に関係なく 1 として広報され lan ipv6 rip use および lan ipv6 rip filter set metric で広報するメトリック値を変更することができます。

同一 lan 定義内に同一の集約経路は設定できません。

[未設定時]

RIP(IPv6)で経路集約しないものとみなされます。

9.3.20 lan ipv6 rip filter act

[機能]

IPv6 RIP フィルタ動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 rip filter <count> act <action> <direction>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通り番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- pass
該当する経路情報を透過します。
- reject
該当する経路情報を遮断します。

<direction>

フィルタリングを行う方向を指定します。

- in
受信時にフィルタリングを行います。
- out
送信時にフィルタリングを行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)での経路情報送受信時に、フィルタリング条件に一致した経路情報を通過(pass)させるか遮断(reject)させるかを設定します。フィルタリング条件は優先度順に検索し、条件に一致した経路情報があった時点でフィルタリングが行われ、それ以降の条件は参照されません。全条件に不一致の経路情報は遮断されます。

フィルタリング条件は、lan ipv6 rip filter route コマンドを使用し経路情報を設定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

RIP フィルタ(IPv6)は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
400	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は遮断されます。
送受信する経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。

[未設定時]

RIP(IPv6)フィルタを使用しないものとみなされ、すべての RIP(IPv6)の経路情報が透過します。

9.3.21 lan ipv6 rip filter move

[機能]

IPv6 RIP フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 rip filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)フィルタの優先順序を変更します。
<new_count>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_count>は順番に
ソートされてリナンバリングされます。

9.3.22 lan ipv6 rip filter route

[機能]

IPv6 RIP フィルタの経路情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 rip filter <count> route <address>/<prefixlen> [<prefix_match>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通り番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<prefixlen>

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とする経路情報を、IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
- any
すべての経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。

<prefix_match>

経路情報の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<prefixlen>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- exact
<address>/<prefixlen>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- inexact
指定した<address>の先頭から<prefixlen>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- フィルタリング条件として経路情報を設定します。
- <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<prefixlen>で"2001:db8::/32"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"2001:db8::/32"がフィルタリング対象となります。

inexact を指定すると、"2001:db8::"と一致する"2001:db8::/32、2001:db8:ffff::/48、2001:db8:ffff:1000::/64"の3つがフィルタリング対象となります。

1000:db8::/32

2001:db8::/32

2001:db8:ffff::/48

2001:db8:ffff:1000::/64

[未設定時]

フィルタリング条件が設定されていないものとみなされます。

9.3.23 lan ipv6 rip filter set metric

[機能]

IPv6 RIP フィルタのメトリック設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 rip filter <count> set metric <metric>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<metric>

- メトリック値
メトリック値を、0～15 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

フィルタリング条件に一致した経路情報のメトリック値を変更します。
<metric>に 1～15 を設定した場合、メトリック値は設定した値に変更されます。この場合、lan ipv6 rip use コマンドで設定した加算メトリック値は加算されません。0 を指定した場合、メトリック値の変更は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
フィルタリング条件の"any"と一致した場合、本コマンドの設定は無効となります。

[未設定時]

フィルタリング条件に一致した経路情報のメトリック値を変更しないものとみなされます。

9.3.24 lan ipv6 ospf use

[機能]

IPv6 OSPF 利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ospf use <mode> [<area_number>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

OSPF を利用するかどうかを指定します。

- off
OSPF を利用しません。
- on
OSPF を利用します。

<area_number>

- エリア定義番号
OSPF を利用する場合は、エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF を利用するかどうかと、インタフェースが属するエリアの定義番号を設定します。
OSPF を使用するインタフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
15	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

OSPF の利用は、"ospf ipv6 area id"を設定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

OSPF を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ospf use off
```

9.3.25 lan ipv6 ospf cost

[機能]

IPv6 OSPF 出力コストの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ospf cost <cost>

[オプション]

<number>

- ・ lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<cost>

- ・ 出力コスト

出力コストを、1～65535 で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 出力コストを設定します。

[未設定時]

OSPF 出力コストに 1 が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ospf cost 1
```

9.3.26 lan ipv6 ospf hello

[機能]

IPv6 OSPF Hello パケット送信間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ospf hello <hello_interval>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<hello_interval>

- Hello パケット送信間隔
Hello パケットの送信間隔時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での指定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 隣接関係の維持に用いられる Hello パケットの送信間隔を設定します。
hello_interval の値は OSPF 隣接ルータ間で同じ値を設定します。

[注意]

OSPF 隣接ルータ間で異なる Hello パケットの送信間隔を設定した場合、隣接関係が構築できません。

[未設定時]

Hello パケット送信間隔に 10 秒が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ospf hello 10s
```

9.3.27 lan ipv6 ospf dead

[機能]

IPv6 OSPF 隣接ルータ停止確認間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ospf dead <dead_interval>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<dead_interval>

- 隣接ルータ停止確認間隔
隣接ルータ停止確認の間隔時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での指定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 隣接関係の維持に用いられる隣接ルータ停止確認間隔を設定します。
隣接ルータ停止確認間隔の間に Hello パケットを受信しなかった場合は、そのルータとの隣接関係は解除されます。
dead_interval の値は OSPF 隣接ルータ間で同じ値を設定します。
dead_interval の値は Hello パケット送信間隔よりも大きな値を設定する必要があります。
Hello パケット送信間隔の 4 倍を設定することを推奨します。

[注意]

OSPF 隣接ルータ間で異なる隣接ルータ停止確認間隔を設定した場合、隣接関係が構築できません。
隣接ルータ停止確認間隔の設定値は、装置起動時での指定ルータ/副指定ルータの選出を開始するまでの待機時間にも使用されます。大きな値を設定した場合は、経路交換の開始が遅れます。

[未設定時]

隣接ルータ停止確認間隔に 40 秒が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ospf dead 40s
```

9.3.28 lan ipv6 ospf retrans

[機能]

IPv6 OSPF パケット再送間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ospf retrans <retransmit_interval>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<retransmit_interval>

- パケット再送間隔
パケットの再送間隔を、3～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での指定可能範囲は、3s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF パケット(LSupdate、LSrequest、DD)を再送する間隔を設定します。

[未設定時]

OSPF パケットの再送間隔に 5 秒が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ospf retrans 5s
```

9.3.29 lan ipv6 ospf delay

[機能]

IPv6 OSPF LSU パケット送信遅延時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ospf delay <transmit_delay>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<transmit_delay>

- LSU パケット送信遅延時間
LSU パケットを送信する場合の遅延時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での指定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

LSU(Link State Update)パケットの送信遅延時間を設定します。

LSU パケットでは、LSA(Link State Advertisement)を作成してからの経過時間に<transmit_delay>の値を加算して広報します。

[注意]

OSPF は、作成してからの経過時間が 1 時間となった LSA を破棄します。このため、LSU 送信遅延時間に 1 時間以上を設定した場合は、正しくルーティングできない場合があります。

[未設定時]

LSU パケット送信遅延時間に 1 秒が設定されているものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ospf delay 1s
```

9.3.30 lan ipv6 ospf priority

[機能]

IPv6 OSPF 指定ルータ優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ospf priority <priority>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<priority>

- 指定ルータ優先度
指定ルータ優先度を、0～255 で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定ルータ、副指定ルータを決定するための優先度を設定します。
priority の値は、大きいほど優先度が高くなります。値が 0 の場合は、指定ルータ、副指定ルータにはなりません。

[未設定時]

指定ルータ優先度に 1 を指定したものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ospf priority 1
```

9.3.31 lan ipv6 ospf passive

[機能]

IPv6 OSPF パケット送信抑止の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ospf passive <interface_type>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interface_type>

OSPF パケットの送信を抑止するかどうかを指定します。

- off
パケットの送信を抑止しません。
- on
パケットの送信を抑止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 経路計算の対象に含めながら、OSPF パケットを送信しないインタフェースを設定します。

[未設定時]

OSPF パケットの送信は抑止しないものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 ospf passive off
```

9.3.32 lan ipv6 filter

[機能]

IPv6 フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ipv6 filter <count> <action> acl <acl_count> [<direction>]  
lan [<number>] ipv6 filter <count> <action> <src_addr>/<prefixlen> <src_port><dst_addr>/<prefixlen>  
<dst_port> <protocol> <tcpconnect> [<trafficclass> [<direction> [<icmptype> [<icmpcode>]]]]
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング対象に該当するパケットを透過するかどうかを設定します。

- pass
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。IPv6 フィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<prefixlen>

フィルタリング対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべての送信元 IPv6 アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

フィルタリング対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
フィルタリング対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。
ポート番号は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべての送信元ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<prefixlen>

フィルタリング対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべてのあて先 IPv6 アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

フィルタリング対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
フィルタリング対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は、<src_port>と同様です。
- any
すべてのあて先ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<protocol>

フィルタリング対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
フィルタリング対象とするプロトコル番号を、0～254 の 10 進数で指定します。
- any
すべてのプロトコルをフィルタリング対象とします。

<tcpconnect>

- yes
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めます。
- no

TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めません。

<trafficclass>

- フィルタリング対象 Traffic Class 値

フィルタリング対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または "-" を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。

Traffic Class 値の指定は、"," を区切りとして 10 個まで設定可能です。

複数の Traffic Class 値を指定する場合は、"," (カンマ) で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように "-" (ハイフン) を使用して指定します。

Traffic Class 値は、"," (カンマ) および "-" (ハイフン) を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00~ff の 16 進数値 (例: ff=ff の Traffic Class 値)
- Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)
- -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値,Traffic Class 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)

- any

すべての Traffic Class 値をフィルタリング対象とします。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

<direction>

フィルタリングする方向を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- any

入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とする場合に指定します。

- in

入力パケットのみをフィルタリング対象とする場合に指定します。

- out

出力パケットのみをフィルタリング対象とする場合に指定します。

- reverse

入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とします。

ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタリングします。

- 送信元 IP アドレス/プレフィックス長とあて先 IP アドレス/プレフィックス長
- 送信元ポート番号とあて先ポート番号

<icmptype>

フィルタリングする ICMPv6 メッセージタイプ番号を指定します。

- フィルタリング対象 icmptype 値

フィルタリング対象となる icmptype フィールドの値を 0~255 の 10 進数、または "-" を使用して表現される 10 進数の範囲を指定します。

icmptype 値の指定は、"," を区切りとして 10 個まで設定可能です。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべての icmptype 値をフィルタリング対象とします。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

<icmpcode>

フィルタリングする ICMPv6 メッセージコード番号を指定します。

icmpcode 指定時は、icmptype も指定する必要があります。

- フィルタリング対象 icmpcode 値

フィルタリング対象となる icmpcode フィールドの値を 0~255 の 10 進数、または "-" を使用して表現される 10 進数の範囲を指定します。

icmptype 値の指定は、"," を区切りとして 10 個まで設定可能です。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべての icmpcode 値をフィルタリング対象とします。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

このインタフェースに対する IPv6 フィルタを設定します。

各パラメタに設定された値によって、動作が変化場合があります。以下に説明します。

- <protocol>に指定した値によって、IPv6 拡張ヘッダの扱いが以下のように変化します。
 - any を指定した場合は、0 個以上の IPv6 拡張ヘッダを含む、あらゆる upper-layer protocol(upper-layer protocol なしを含む)に一致します。
 - 以下の IPv6 拡張ヘッダの値を指定した場合は、その拡張ヘッダが付与されている、あらゆる upper-layer protocol(upper-layer protocol なしを含む)のパケットが一致します。
 - 0
Hop-by-Hop Options Header
 - 43
Routing Header
 - 44
Fragment Header
 - 60
Destination Options Header
 - 以下の値を指定した場合は、0 個以上の IPv6 拡張ヘッダ(AH、ESP、IPComp を除く)を含む、upper-layer protocol ヘッダが付与されていないパケットが一致します。
 - 59
no next header
 - その他の値が設定されている場合は、upper-layer protocol ヘッダの protocol 番号に等しい値であるパケットが一致します。この場合、AH、ESP、IPComp を除くすべての IPv6 拡張ヘッダは無視されます。パケット中に AH、ESP が設定されている場合は、それ以降の拡張ヘッダおよび upper-layer protocol ヘッダの解釈は行いません。
- <src_port>、<dst_port>に指定した値によって、<protocol>の扱いが以下のように変化します。
 - <protocol>に any を指定し、かつ<src_port>、<dst_port>のどちらか、または両方を指定している場合、TCP および UDP パケットの該当ポート番号を持つパケットのみが一致します。
 - <protocol>に TCP(6)または UDP(17)を指定し、かつ<src_port>、<dst_port>のどちらか、または両方を指定している場合、指定プロトコルの該当ポート番号を持つパケットのみが一致します。
 - <protocol>に TCP(6)または UDP(17)以外を指定し、かつ<src_port>、<dst_port>のどちらか、または両方を指定している場合、あらゆるパケットが一致しません。
- <icmptype>、<icmpcode>に指定した値によって、<protocol>の扱いが以下のように変化します。
 - <protocol>に any を指定し、かつ<icmptype>、<icmpcode>を指定している場合、ICMPv6 パケットの該当 type/code 番号を持つパケットのみが一致します。
 - <protocol>に ICMPv6(58)を指定し、かつ<icmptype>、<icmpcode>を指定している場合、指定プロトコルの該当 type/code 番号を持つパケットのみが一致します。
 - <protocol>に ICMPv6(58)以外を指定し、かつ<icmptype>、<icmpcode>を指定している場合、あらゆるパケットが一致しません。
- <tcpconnect>の扱いを以下に示します。
 - <protocol>に any を指定した場合、TCP パケットのときにこの設定値が適用されます。
 - <protocol>に TCP(6)を指定した場合、常にこの設定値が適用されます。
 - <protocol>に any または TCP(6)以外を指定した場合、この設定値は適用されません。

IPv6 フィルタリングの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
200	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[未設定時]

IPv6 フィルタを設定しないものとみなされ、すべてのパケットが透過します。

9.3.33 lan ipv6 filter move

[機能]

IPv6 フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 フィルタの優先順序を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

9.3.34 lan ipv6 filter default

[機能]

どの IP フィルタテーブルにも不一致時の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 filter default <action> [<time>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

どの IPv6 フィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- pass
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。
- spi
該当するパケットに対して SPI を動作させます。

<time>

- 割り当て時間
action に spi を指定したときに接続に割り当てられたテーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。
省略時は、5 分を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

どの IPv6 フィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どの IPv6 フィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
lan <number> ipv6 filter default pass
```

9.3.35 lan ipv6 trafficclass

[機能]

Traffic Class 値書き換え条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] ipv6 trafficclass <count> acl <acl_count> <new_trafficclass>
lan [<number>] ipv6 trafficclass <count> <src_addr>/<prefixlen> <src_port><dst_addr>/<prefixlen>
<dst_port> <protocol> <trafficclass> <new_trafficclass>
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- Traffic Class 値書き換え定義番号
Traffic Class 値書き換え条件の優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、設定完了時に順方向にソートされてリナンバリングされます。
また、指定した定義番号と同じ値を持つ Traffic Class 値書き換え定義がすでに存在する場合は、既存定義の値を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
Traffic Class 書き換えでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<prefixlen>

書き換え対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
書き換え対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべての送信元 IPv6 アドレスを書き換え対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

書き換え対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
書き換え対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべての送信元ポート番号を書き換え対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<prefixlen>

書き換え対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
書き換え対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべてのあて先 IPv6 アドレスを書き換え対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

書き換え対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
書き換え対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は、<src_port>と同様です。
- any
すべてのあて先ポート番号を書き換え対象とする場合に指定します。

<protocol>

書き換え対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
書き換え対象とするプロトコル番号を、0～254 の 10 進数で指定します。
- any
すべてのプロトコルを書き換え対象とします。

<trafficclass>

- Traffic Class 値
書き換え対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または、"- "を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。
Traffic Class 値の指定は、","を区切りとして 10 個まで設定可能です。
複数の Traffic Class 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。Traffic Class 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の Traffic Class 値)
 - Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)

-
- Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)
 - -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)
 - Traffic Class 値,Traffic Class 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)
 - any
すべての Traffic Class 値を書き換え対象とします。

<new_trafficclass>

- Traffic Class 値
書き換える Traffic Class 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Traffic Class 値書き換え条件を設定します。

条件に一致したパケットの Traffic Class 値を、指定した Traffic Class 値に書き換えます。

Traffic Class 値書き換えの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
100	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

DSCP 値の書換を行う場合も本コマンドにて設定します。その際、DSCP 値を Traffic Class 値に変換した値で設定してください。

[未設定時]

Traffic Class 値書き換えを行わないものとみなされます。

9.3.36 lan ipv6 trafficclass move

[機能]

Traffic Class 値書き換え条件の優先度の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 trafficclass move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象 Traffic Class 値書き換え定義番号
優先順序を変更する前の Traffic Class 値書き換え定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先 Traffic Class 値書き換え定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Traffic Class 値書き換え条件の優先度を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

9.3.37 lan ipv6 priority

[機能]

IPv6 プロトコル帯域制御の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 priority <count> acl <acl_count> <width>

lan [<number>] ipv6 priority <count> <src_addr>/<prefixlen> <src_port><dst_addr>/<prefixlen> <dst_port>
<protocol> <trafficclass> <width>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 帯域制御定義番号

帯域制御定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号

使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。

指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。

IPv6 プロトコル帯域制御では、ACL の以下の定義を使用します。

— ipv6

ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。

— tcp

ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。

— udp

ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。

— icmp

ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<prefixlen>

帯域制御の対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長

帯域制御の対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。

- any

すべての送信元 IPv6 アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。

::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

帯域制御の対象となる送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号

帯域制御の対象となる送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)

- any

すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<prefixlen>

帯域制御の対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長

帯域制御の対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。

- any

すべてのあて先 IPv6 アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。

::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

帯域制御の対象となるあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号

帯域制御の対象となるあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

記述形式は<src_port>と同様です。

- any

すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<protocol>

- プロトコル番号

帯域制御の対象となるプロトコル番号を、0～254 の 10 進数で指定します(例: ICMPv6:58、TCP:6、UDP:17 など)。

- any

すべてのプロトコル番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<trafficclass>

- 帯域制御対象 Traffic Class 値

帯域制御の対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または、"-"を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。

Traffic Class 値の指定は、","を区切りとして 10 個まで設定可能です。

複数の Traffic Class 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。Traffic Class 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の Traffic Class 値)
- Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)
- -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値,Traffic Class 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)

- any
すべての Traffic Class 値を、帯域制御の対象とします。
省略時は、any を指定したものとみなされます。

<width>

- express
最優先データとして扱います。
- besteffort
非優先(ベストエフォート)として扱います。
- 帯域
1～99 の 10 進数で指定した場合、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。たとえば、同じ相手ネットワーク中の定義が 3 つあり、それぞれ<width>の値が 30、30、60 であった場合、帯域として 25%、25%、50%が割り当てられます。なお、1～99 を指定した定義のそれぞれの合計値が 100 未満の場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。
「数字 + "kbps"("mbps")」で指定した場合、指定した帯域をそのまま割り当てます。1kbps～1000000kbps または 1mbps～1000mbps の範囲で指定します。全定義の帯域の合計が回線速度を超えた場合は、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。
指定した値の合計値が回線速度に達しない場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。
「"share" + 数字」で指定した場合、数字で指定した帯域制御定義番号で定義された帯域を共有します。この場合、指定する数字は自分自身の帯域制御定義番号より小さい、すでに定義されているものを指定しなければなりません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 プロトコル帯域制御を設定します。任意のプロトコル、アドレス、ポート、トラフィッククラスを指定して、割り当てる帯域を指定します。

IPv6 プロトコル帯域制御の旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
128	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

シェーピングを使用しない場合、帯域制御は有効に動作しません。

[未設定時]

IPv6 プロトコル帯域制御を行わないものとみなされます。

9.3.38 lan ipv6 in-policy

[機能]

Ingress ポリシールーティングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 in-policy <in-policy_number> policy-group <policy-group_number>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<in-policy_number>

- Ingress ポリシールーティング定義番号
このインタフェースでの Ingress ポリシールーティング定義の通し番号を、10 進数で指定します。
本定義は、ほかのポリシーグループ参照定義を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
500	Si-R G211 Si-R G210
256	Si-R G121 Si-R G120

<policy-group_number>

- ポリシーグループ番号
参照するポリシーグループ番号を、10 進数で指定します。
IPv6 Ingress ポリシールーティングでは、ポリシーグループで指定された ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6 ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外の場合、設定値は無視されます。また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外の場合、設定値は無視されます。また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外の場合、設定値は無視されます。また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングに使用するポリシーグループを指定します。

[注意]

Ingress ポリシールーティングを行う場合は、必ずポリシーグループ指定を行う必要があります。
また、定義されている全ポリシーグループと不一致の場合は、アドレスによる経路探索が行われます。

[未設定時]

Ingress ポリシールーティングを設定しないとみなされます。

9.3.39 lan ipv6 in-policy move

[機能]

Ingress ポリシールーティングの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 in-policy move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象 Ingress ポリシールーティング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- 移動先 Ingress ポリシールーティング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングの優先順序を変更します。

9.3.40 lan ipv6 dhcp service

[機能]

IPv6 DHCP 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp service <mode> [auto]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

IPv6 DHCP 機能のモードを指定します。

- off
IPv6 DHCP 機能を使用しません。
- client
IPv6 DHCP クライアント機能を使用します。
- relay
IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用します。
- server
IPv6 DHCP サーバ機能を使用します。

以下のパラメタは、<mode>に client を指定した場合のみ有効です。

auto

M または O フラグが指定された RA を受信した場合に、動作を開始します。
省略時は、RA 連携を行わず、起動直後に動作を開始します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP 機能情報を設定します。

IPv6 DHCP クライアント機能を使用するインタフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
4	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

リレーエージェント機能を使用する場合、使用するインタフェースにユニークローカルユニキャストアドレスのプレフィックス「fc00::/7」、またはグローバルユニキャストアドレスのプレフィックス「2000::/3」を持つ IPv6 アドレスを設定する必要があります。

[未設定時]

IPv6 DHCP 機能を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp service off
```

9.3.41 lan ipv6 dhcp duid

[機能]

IPv6 DHCP の DUID 設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp duid <duid>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<duid>

- DUID
260 桁以内の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ／クライアントの DUID を指定します。

例)

lan ipv6 dhcp duid 2105afffe66437d

[未設定時]

DUID を自動生成するものとみなされます。

9.3.42 lan ipv6 dhcp client option na

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの IPv6 アドレス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client option na <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
IPv6 アドレスを要求します。
- off
IPv6 アドレスを要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに IPv6 アドレスを要求するかどうかを設定します。

[注意]

RA 連携が有効な場合、本設定は M フラグが指定された RA を受信した場合に有効になります。
O フラグが指定された RA を受信した場合は、off で動作します。

[未設定時]

IPv6 アドレスを要求するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client option na on
```

9.3.43 lan ipv6 dhcp client option pd

[機能]

IPv6 DHCP クライアントのプレフィックス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client option pd <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off
プレフィックスを要求しません。
- on
プレフィックスを要求します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバにプレフィックスを要求するかどうかを設定します。
<mode>に on を設定した場合は、RFC3315、3633 に準拠したオプション番号を使用します。

[注意]

RA 連携が有効な場合、本設定は M フラグが指定された RA を受信した場合に有効になります。
O フラグが指定された RA を受信した場合は、off で動作します。

[未設定時]

プレフィックスを要求しないものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client option pd off
```

9.3.44 lan ipv6 dhcp client option dns

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの DNS サーバアドレス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client option dns <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
DNS サーバアドレスを要求します。
- off
DNS サーバアドレスを要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに DNS サーバアドレスを要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

DNS サーバアドレスを要求するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client option dns on
```

9.3.45 lan ipv6 dhcp client option domain

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの DNS ドメイン名要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client option domain <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
DNS ドメイン名を要求します。
- off
DNS ドメイン名を要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに DNS ドメイン名を要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

DNS ドメイン名を要求するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client option domain on
```

9.3.46 lan ipv6 dhcp client option sipserver address

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの SIP サーバアドレス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client option sipserver address <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
SIP サーバアドレスを要求します。
- off
SIP サーバアドレスを要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに SIP サーバアドレスを要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

SIP サーバアドレスを要求するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client option sipserver address on
```

9.3.47 lan ipv6 dhcp client option sipserver domain

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの SIP ドメイン名要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client option sipserver domain <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
SIP ドメイン名を要求します。
- off
SIP ドメイン名を要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに SIP ドメイン名を要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

SIP ドメイン名を要求するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client option sipserver domain on
```

9.3.48 lan ipv6 dhcp client option sntpserver

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの SNTP サーバアドレス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client option sntpserver <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on

SNTP サーバアドレスを要求します。

- off

SNTP サーバアドレスを要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに SNTP サーバアドレスを要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

SNTP サーバアドレスを要求するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client option sntpserver on
```

9.3.49 lan ipv6 dhcp client option refreshtime

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの情報リフレッシュ時間要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client option refreshtime <mode> [<time>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
情報リフレッシュ時間を要求します。
- off
情報リフレッシュ時間を要求しません。

<time>

情報リフレッシュ時間オプションを取得しなかった、またはできなかった場合のデフォルトリフレッシュ時間を、10 分～365 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
省略時は、1 日を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに情報リフレッシュ時間を要求するかどうかを設定します。

[注意]

本設定は、Information-Request による要求をした場合のみ有効です。
Solicit/Request による要求をした場合は、off で動作します。

[未設定時]

情報リフレッシュ時間を要求するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client option refreshtime on 1d
```

9.3.50 lan ipv6 dhcp client iaid

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの IAID 設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client iaid <iaid>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<iaid>

- auto
IAID を自動生成する場合に指定します。
- IAID を指定
IAID を指定する場合の設定可能範囲は、1～4294967295 です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアントの IAID を指定します。
auto を指定した場合は、インタフェース番号が IAID として使用されます。

[未設定時]

IAID を自動生成するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client iaid auto
```

9.3.51 lan ipv6 dhcp client route

[機能]

IPv6 DHCP クライアントのリジェクト経路設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp client route <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- blackhole
DHCP クライアントで取得したプレフィックスを、リジェクト経路として登録します。
リジェクト経路あての送信者に対して、応答しません。
- reject
DHCP クライアントで取得したプレフィックスを、リジェクト経路として登録します。
リジェクト経路あての送信者に対して、ICMP の unreachable でエラー報告を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアントで取得したプレフィックスをリジェクト経路として登録します。
<mode>が reject の場合は、リジェクト経路あての送信者に対して、ICMP の unreachable でエラー報告を行います。blackhole の場合は、応答しません。

[未設定時]

blackhole を設定するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp client route blackhole
```

9.3.52 lan ipv6 dhcp relay interface

[機能]

IPv6 DHCP リレーエージェントのリレー先インタフェース設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp relay interface <interface>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interface>

- リレー先インタフェースを指定します。
- インタフェース名
lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用する場合に、リレー先インタフェースの設定をします。

[未設定時]

リレー先インタフェースを指定しないものとみなされます。
IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用する場合は、本コマンドを必ず設定してください。

9.3.53 lan ipv6 dhcp relay server

[機能]

IPv6 DHCP リレーエージェントのリレー先サーバアドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp relay server <address>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- リレー先サーバアドレスを指定します。
- リレー先サーバアドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用する場合に、リレー先サーバアドレスの設定をします。

[未設定時]

規定のマルチキャストアドレス(ff05::1:3)あてにリレーします。

9.3.54 lan ipv6 dhcp relay source

[機能]

IPv6 DHCP リレーエージェントのリレーパケット送信元アドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp relay source <address>

[オプション]

<number>

- ・ lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

リレーパケットの送信元アドレスを指定します。

- ・ リレーパケットの送信元アドレス

指定可能な範囲は以下のとおりです。

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用する場合に、リレーパケットの送信元アドレスの設定をします。

[未設定時]

リレーパケットの送信元アドレスを設定しないものとみなされます。

9.3.55 lan ipv6 dhcp server preference

[機能]

IPv6 DHCP サーバのプリファレンス値設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp server preference <preference>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<preference>

- プリファレンス値

IPv6 DHCP サーバの優先度を、0～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバのプリファレンス値を指定します。

プリファレンス値は、Advertise メッセージの Preference オプションで使用され、255 が最優先の値になります。

[未設定時]

プリファレンス値 0 を設定するものとみなされます。

```
lan <number> ipv6 dhcp server preference 0
```


9.3.56 lan ipv6 dhcp server info address

[機能]

IPv6 DHCP サーバの IPv6 アドレス配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp server info address <address> <num> <valid> <preferred>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- 割り当て開始 IPv6 アドレス
配布する IPv6 アドレスの先頭アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを配布する場合は上位を"dhcp@インタフェース名"の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合
dhcp@rmt0::1000

<num>

- 割り当て IPv6 アドレス数
割り当て可能な IPv6 アドレスの総数を、0～300 の 10 進数で指定します。
ホストデータベース機能を使用すると、特定の IPv6 DHCP クライアントに対して固有の IPv6 アドレスを割り当てることができます。この場合の IPv6 アドレスは、割り当て先頭 IPv6 アドレスと割り当て IPv6 アドレス数によって規定される動的割り当て範囲である必要はありません。

<valid>

- valid lifetime
このインタフェースから配布する IPv6 アドレスに対する valid lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
- infinity
このインタフェースから配布する IPv6 アドレスに対する valid lifetime を、無限とする場合に指定します。

<preferred>

- preferred lifetime

このインタフェースから配布する IPv6 アドレスに対する preferred lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

<preferred>は、<valid>よりも短い時間となるように設定してください。<preferred>が<valid>よりも大きい場合、<valid>と同じ時間として扱われます。

- infinity

このインタフェースから配布する IPv6 アドレスに対する preferred lifetime を無限とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、IPv6 アドレス配布情報を設定します。

9.3.57 lan ipv6 dhcp server info dns

[機能]

IPv6 DHCP サーバの DNS サーバアドレス配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp server info dns <dns1> [<dns2>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<dns1>

- DNS サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する、DNS サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
IPv6 DHCP クライアントが取得した DNS サーバアドレスを配布する場合は"dhcp@インタフェース名"の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

<dns2>

- セカンダリ DNS サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する、セカンダリ DNS サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
<dns1>に"dhcp@インタフェース名"を指定した場合は指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する DNS サーバアドレス情報の設定をします。

9.3.58 lan ipv6 dhcp server info domain

[機能]

IPv6 DHCP サーバの DNS ドメイン名配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp server info domain <domain>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<domain>

- DNS ドメイン名
IPv6 DHCP クライアントに配布する DNS ドメイン名を、英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)の文字で構成される 80 文字以内の文字列で指定します。
ドメイン名は RFC1035 に準拠している必要があります。
IPv6 DHCP クライアントが取得した DNS ドメイン名を配布する場合は"dhcp@インタフェース名"の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する DNS ドメイン名情報の設定をします。

9.3.59 lan ipv6 dhcp server info prefix

[機能]

IPv6 DHCP サーバのプレフィックス配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp server info prefix <prefix>/<prefixlen> <valid><preferred> <routeset> <duid>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<prefix>/<prefixlen>

配布するプレフィックス、プレフィックス長を指定します。

- プレフィックス
配布するプレフィックスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- プレフィックス長
配布プレフィックス長を、48～64 の 10 進数で指定します。
IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を"dhcp@インタフェース名"の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合
dhcp@rmt0:1234::/64
プレフィックス長には、取得したプレフィックス長より大きい値を指定してください。

<valid>

- valid lifetime
このインタフェースから配布するプレフィックスに対する valid lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
- infinity
このインタフェースから配布するプレフィックスに対する valid lifetime を、無限とする場合に指定します。

<preferred>

- preferred lifetime
このインタフェースから配布するプレフィックスに対する preferred lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

<preferred>は、<valid>よりも短い時間となるように設定してください。<preferred>が<valid>よりも大きい場合、<valid>と同じ時間として扱われます。

- infinity

このインタフェースから配布するプレフィックスに対する preferred lifetime を無限とします。

<routeset>

- on

配布プレフィックスへの経路を自動登録します。

- off

配布プレフィックスへの経路を自動登録しません。

<duid>

- DUID

260 桁以内の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、プレフィックス配布情報を設定します。

プレフィックスを配布する場合は、配布プレフィックス、プレフィックス長、Preferred Lifetime、Valid Lifetime、経路登録を指定して登録します。

<routeset>を on にした場合は、プレフィックス配布と同時にクライアントへの経路を追加します。

設定に一致する DUID のクライアント以外にはプレフィックスを配布しません。プレフィックス配布情報を設定していない場合は、プレフィックスを配布することはできません。

9.3.60 lan ipv6 dhcp server info sipserver address

[機能]

IPv6 DHCP サーバの SIP サーバアドレス配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp server info sipserver address <sip1> [<sip2>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<sip1>

- SIP サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する SIP サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
IPv6 DHCP クライアントが取得した SIP サーバアドレスを配布する場合は、"dhcp@インタフェース名" の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

<sip2>

- セカンダリ SIP サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布するセカンダリ SIP サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
<sip1>に"dhcp@インタフェース名"を指定した場合は、<sip2>を指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する SIP サーバアドレス情報の設定をします。

9.3.61 lan ipv6 dhcp server info sipserver domain

[機能]

IPv6 DHCP サーバの SIP ドメイン名配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp server info sipserver domain <sip1> [<sip2>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<sip1>

- SIP ドメイン名
IPv6 DHCP クライアントに配布する SIP ドメイン名を、英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)の文字で構成される 80 文字以内の文字列で指定します。
ドメイン名は RFC1035 に準拠している必要があります。
IPv6 DHCP クライアントが取得した SIP ドメイン名を配布する場合は、"dhcp@インタフェース名"の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

<sip2>

- セカンダリ SIP ドメイン名
IPv6 DHCP クライアントに配布するセカンダリ SIP ドメイン名を、英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)の文字で構成される 80 文字以内の文字列で指定します。
ドメイン名は RFC1035 に準拠している必要があります。
<sip1>に"dhcp@インタフェース名"を指定した場合は、<sip2>を指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する SIP ドメイン名情報の設定をします。

9.3.62 lan ipv6 dhcp server info sntpserver

[機能]

IPv6 DHCP サーバの SNTP サーバアドレス配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 dhcp server info sntpserver <sntp1> [<sntp2>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<sntp1>

- SNTP サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する、SNTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
IPv6 DHCP クライアントが取得した SNTP サーバアドレスを配布する場合は"dhcp@インタフェース名"の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

<sntp2>

- セカンダリ SNTP サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する、セカンダリ SNTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。
<sntp1>に"dhcp@インタフェース名"を指定した場合は指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する SNTP サーバアドレス情報の設定をします。

9.3.63 lan ipv6 ndproxy mode

[機能]

NDProxy 設定時における IPv6 パケットの転送有効化設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ndproxy mode <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定範囲については以下を参照してください。

範囲	機種
lan0～lan19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<mode>

- enable
NDProxy の転送機能を有効にします。
- disable
NDProxy の転送機能を無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NDProxy の転送先有効化設定をします。本コマンドは外部 lan インターフェースに設定します。設定機能は以下のとおりです。

- 設定時
NDProxy 対象の設定において、外部 lan インターフェースから内部 lan インターフェースへ、IPv6 パケットの転送を設定値に基づき、enable の場合は転送を有効にし、disable の場合は転送を無効にします。
- 未設定時
NDProxy 対象の設定において、外部 lan インターフェースから内部 lan インターフェースへ、転送を無効にします。
無効にされた IPv6 パケットは、NDProxy 設定に基づく転送は行われません。

[注意]

本コマンドを設定し使用する時は、"lan ipv6 ndproxy bind"の外部 lan インターフェースに設定する必要があります。

また、指定した外部 lan インターフェースに IPv6 アドレスを設定する必要があります。

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。

[未設定時]

NDProxy 機能が無効とみなされます。

```
# lan <number> ipv6 ndproxy mode disable
```

9.3.64 lan ipv6 ndproxy bind

[機能]

NDProxy の内部 lan インターフェースの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] ipv6 ndproxy bind <interface_name>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。
※<number>は proxy 設定をする lan の定義を指定します（以下、"外部 lan インターフェース"）。

<interface_name>

- 内部 lan インターフェース名
lan インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

※<interface_name>は<number>で指定した lan からプロキシする lan を指定します（以下、"内部 lan インターフェース"）。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NDProxy 機能によって IPv6 では同一セグメントとして扱う lan の関連づけを行う設定をします。
本コマンドを NDProxy の外部 lan インターフェースに設定し、内部 lan インターフェースを定義することで、lan の間で IPv6 パケットをプロキシし、外部 lan インターフェースと内部 lan インターフェース間で直接通信することを可能とします。
本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。

[注意]

- 本コマンドは、同一 lan 定義上に"lan ipv6 ndproxy mode"コマンドが未設定の場合は無効となります。
- 本コマンドは、装置 1 台につき最大 1 定義とします。
複数定義を実施した場合有効となる設定は、"外部 lan インターフェース"に定義した lan の若番が優先して有効になります。
- NDProxy 設定は lan の設定 1 つに対し以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

未設定時は NDProxy を行いません。

9.4 VRRP 関連情報

9.4.1 lan vrrp use

[機能]

VRRP 動作モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp use <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

VRRP 機能を使用するかどうかを指定します。

- off
VRRP を使用しない場合に指定します。
<number>で指定した lan インタフェースで VRRP は機能しません。
- on
VRRP を使用する場合に指定します。
<number>で指定した lan インタフェースで VRRP が機能します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この lan インタフェースで、VRRP 機能を使用するかどうかを設定します。

VRRP 機能を使用しないと設定した場合、<number>で指定した lan インタフェースでは VRRP 機能が動作しません。

[未設定時]

VRRP 機能を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> vrrp use off
```

9.4.2 lan vrrp auth

[機能]

VRRP-AD の認証方法と認証パスワードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp auth <method> [<password>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通り番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<method>

認証方法について指定します。

- none
<number>で指定した lan インタフェースで VRRP-AD の認証を行いません。
- text
<number>で指定した lan インタフェースはテキストパスワードを用いて VRRP-AD の認証を行います。

<password>

- 認証パスワード
<method>に text を指定した場合、<number>で指定した lan インタフェースで使用する VRRP-AD の認証パスワードを、0x21,0x23 ~ 0x7e の 8 桁以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この lan インタフェースで VRRP-AD の認証に使用する認証方法と認証パスワードを設定します。
設定はこの lan インタフェースに関係する VRRP グループのすべてに適用されます。
<method>に text を指定した場合は、パスワードを設定する必要があります。<method>に none を指定した場合、パスワードは指定できません。

[注意]

VRRP-AD の認証は IPv6 では機能しません。

[未設定時]

VRRP-AD の認証を使用しないものとみなされます。

```
lan <number> vrrp auth none
```

9.4.3 lan vrrp group id

[機能]

VRRP グループの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> id <vrid> <priority> [<virtual_ip#1> [<virtual_ip#2>]]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
lan インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<vrid>

- VRID
<vrrp_number>で定義した VRRP グループの保持する VRID を、1～255 の 10 進数で指定します。
VRID は装置内で一意でなければなりません。重複した VRID を指定した場合は<number>および<vrrp_number>の最小である設定だけが有効となり、ほかはすべて無効となります。

<priority>

- VRRP ルータの優先度
VRRP ルータの優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
VRRP グループは、指定した優先度の仮想ルータとして動作します。
VRRP ルータの優先度は数値が大きいほど高くなります。
トリガを使用する場合は優先度 1 の設定はさけてください。
- master [<protocol>]
VRRP ルータの優先度に"master"を指定します。
優先度に"master"を指定した場合の VRRP グループは最優先度 255 の仮想ルータとして動作します。この場合、仮想ルータの IP アドレスは<number>で指定した lan インタフェースの実 IP アドレスになります。
"master"を指定した場合のみ<protocol>を指定できます。
<protocol>に ip を指定。または<protocol>を省略の場合：
lan <number> ip address <address> /<mask> <broadcast>で設定された<address>が実 IP アドレスです。
<protocol>に ipv6 を指定した場合：
<number>で指定した lan インタフェースの IPv6 リンクローカルアドレスが実 IP アドレスです。
"master"を指定した場合は lan vrrp group preempt の指定は無効になり、プリエンプトモードは常に ON で動作します。
トリガを使用する場合は"master"を指定するとトリガが作動した場合に VRRP グループの設定された lan が通信不能となります。トリガを使用する場合は"master"を指定しないでください。

<virtual_ip#X>

- 仮想ルータの IPv4 アドレス
VRRP グループで使用する仮想ルータの IPv4 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

<priority>に"master"を指定した場合は、仮想ルータの IPv4 アドレスは<number>で指定した lan インタフェースの実 IPv4 アドレスとなるため、指定することはできません。このときセカンダリ IPv4 アドレスが設定されている場合はセカンダリ IPv4 アドレスも仮想ルータの IPv4 アドレスとなります。

(lan <number> ip alias <address>/<mask> <broadcast>で設定された<address>がセカンダリ IPv4 アドレスです。)

それ以外の場合は、1 つ以上の仮想ルータの IPv4 アドレスを指定しなければなりません。また、その場合は VRRP グループ内で重複した仮想ルータの IPv4 アドレスを設定することはできません。仮想ルータの IPv4 アドレスに装置内のインタフェース実 IPv4 アドレスまたはセカンダリ IPv4 アドレスを指定した場合は、この VRRP グループは無効となります。

- 仮想ルータの IPv6 アドレス

VRRP グループで使用する仮想ルータの IPv6 アドレスを指定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

fe80::1 ~ fe80::ffff:ffff:ffff:ffff

<priority>に"master ipv6"を指定した場合は、仮想ルータの IPv6 アドレスは<number>で指定した lan インタフェースの実 IPv6 リンクローカルアドレスとなるため、指定することはできません。

それ以外の場合は、仮想ルータの IPv6 アドレスを指定しなければなりません。

また、仮想ルータの IPv6 アドレスに<number>で指定した lan インタフェースの実 IPv6 リンクローカルアドレスを指定した場合は、この VRRP グループは無効となります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VRRP グループの VRID、優先度、仮想ルータの IP アドレスを設定します。

優先度が"master"である設定は VRRP グループにつき 1 台の VRRP ルータにだけ行ってください。複数の "master"を設定した場合、仮想ルータを正しくバックアップすることができません。(VRRP グループで同一の仮想ルータ IP アドレスが設定できないため)

VRRP グループは VRID によって識別される同一 VRRP グループ内で優先度を競合し、マスタールータを決定します。

VRRP グループの仮想 MAC アドレスは VRID から自動的に生成されます。

IPv4 VRRP の場合

00:00:5e:00:01:{VRID}

IPv6 VRRP の場合

00:00:5e:00:02:{VRID}

優先度に"master"以外を設定した場合でも、指定した優先度が同一 VRRP グループ内でもっとも高い優先度であればマスタールータとして動作します。また、VRRP ルータの優先度は VRRP グループ内で、できるだけ大きな差がつくように設定してください。近い優先度であった場合、マスタールータの切り替わりがスムーズに行われない場合があります。

VRRP 機能を使用する場合、本定義は必須定義であり未設定の場合は VRRP 機能が動作しません。

[注意]

定義変更後の VRID が同一であっても、IPv4 VRRP から IPv6 VRRP に変更、または IPv6 VRRP から IPv4 VRRP に定義を変更し、動的定義反映した場合は、VRID を変更した場合と同じ動的定義反映動作となります。

[未設定時]

VRRP グループの情報は設定されないものとみなされます。

9.4.4 lan vrrp group ad

[機能]

VRRP-AD の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> ad <interval>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
lan インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<interval>

- VRRP-AD 送出間隔
VRRP-AD の送出間隔を、1～255 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

該当する自装置 VRRP グループが使用する VRRP-AD の送信間隔時間を設定します。
同一 VRRP グループ内では送出間隔時間を同じ値に設定してください。異なる値が設定された場合はスムーズにマスタルータの交代が行われなくなる可能性があります。

[未設定時]

VRRP-AD の送出間隔として 1 秒が設定されたものとみなされます。

```
lan <number> vrrp group <vrrp_number> ad 1s
```

9.4.5 lan vrrp group preempt

[機能]

プリエンプトモードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> preempt <mode> [<time>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
lan インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<mode>

プリエンプトモードを指定します。

- on
<vrrp_number>で指定した VRRP グループでプリエンプトモードを ON に設定します。
- off
<vrrp_number>で指定した VRRP グループでプリエンプトモードを OFF に設定します。

<time>

- プリエンプトモード OFF への移行禁止時間
VRRP が動作を開始してから、プリエンプトモード OFF へ移行するのを禁止する時間として 0～900 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
省略時は、0 秒を指定したものとみなされます。
なお、<mode>が off に設定されている場合にだけ有効であり、<mode>が on に設定される場合は指定できません。
禁止時間内ではプリエンプトモードが ON に設定されたのと同様に動作します。この設定はシステム起動時に優先度の低いルータが先に動作を開始して、優先度の高いルータにマスタールータが渡されないようなことが発生する場合に有効です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VRRP グループのプリエンプトモードを設定します。

[未設定時]

プリエンプトモードに ON が設定されたものとみなされます。

```
lan <number> vrrp group <vrrp_number> preempt on
```

9.4.6 lan vrrp group trigger ifdown

[機能]

インタフェースダウントリガの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> trigger <trigger_no>ifdown <interface> [<priority>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
lan インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<trigger_no>

- トリガ定義番号
VRRP グループに対するトリガ定義の通し番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～127	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<interface>

- トリガ対象インタフェースを指定します。
- インタフェース名
lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

- any
ループバックインタフェース以外すべてのパケット送出インタフェースをトリガ対象に含める場合に指定します。

<priority>

- 優先度
変化させる優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
省略時は、254 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

インタフェースダウントリガを設定します。
<interface>で指定したインタフェースがダウンした場合、トリガを適用します。

<interface>で指定したインタフェースが有効ではないインタフェースであった場合はトリガは動作しません。
また、同一インタフェースに重複してトリガが設定された場合はすべてを適用します。

<interface>がリモートインタフェースである場合、ケーブル抜け、同期はずれ、または PVC 状態確認手順によって通信不可と判断された該当インタフェースに設定されたトリガを適用します。

トリガが適用された場合、VRRP グループの現在の優先度から<priority>で指定した値を減算した優先度の VRRP ルータとして動作します。

<priority>で優先度を減算すると 1 以下になる場合は、優先度 1 の VRRP ルータとして動作します。

[未設定時]

インタフェースダウントリガは設定されないものとみなされます。

9.4.7 lan vrrp group trigger route

[機能]

ルートダウントリガの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> trigger <trigger_no> route <dst_addr> <interface> [<priority>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
lan インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<trigger_no>

- トリガ定義番号
VRRP グループに対するトリガ定義の通し番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～127	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<dst_addr>

トリガを適用する経路を指定します。

- IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
あて先または中継先ネットワークの IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
 - IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- default4
経路として IPv4 デフォルトルート指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。
default と指定した場合は default4 に変換します。
- IPv6 アドレス/プレフィックス長
あて先または中継先ネットワークの IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。マルチキャストアドレスやリンクローカルアドレスは指定できません。
また、::/0 以外の組み合わせでの::やプレフィックス長 0 も指定できません。
- default6
経路として IPv6 デフォルトルート指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<interface>

トリガを適用する経路のパケット送出インタフェースを指定します。

- インタフェース名
lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

- any
パケット送出インタフェースを特定しない場合に指定します。

<priority>

- 優先度
変化させる優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
省略時は、254 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ルートダウントリガを設定します。

<dst_addr>で指定したあて先のパケットを<interface>で指定したインタフェースに送出する経路がルーティングテーブルに存在しない場合、トリガを適用します。

<interface>が any である場合は、送出先インタフェースに関係なくあて先の経路が存在していればトリガは適用となりません。

トリガが適用された場合、VRRP グループの現在の優先度から<priority>で指定した値を減算した優先度の VRRP ルータとして動作します。

<priority>で優先度を減算すると 1 以下になる場合は、優先度 1 の VRRP ルータとして動作します。

なお、VRRP グループが設定された lan インタフェースがダウンした場合はこの限りではありません(自装置の VRRP グループは仮想ルータとして無効な状態となります)。

[未設定時]

ルートダウントリガは設定されないものとみなされます。

9.4.8 lan vrrp group trigger node

[機能]

ノードダウントリガの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> trigger <trigger_no> node <dst_addr> <interface> [<priority>
<resend_time> [<time_out> [<normal_interval> [error_interval>]]]]
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
lan インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<trigger_no>

- トリガ定義番号
VRRP グループに対するトリガ定義の通し番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～127	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<dst_addr>

- ICMP ECHO パケットのあて先 IP アドレス
ICMP ECHO パケットのあて先 IP アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4 の場合：

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

IPv6 の場合：

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

以下の範囲を指定した場合は IPv6 リンクローカルアドレスとなりますので以降の<interface>に IPv6 リンクローカルアドレスのインタフェースを指定してください。

fe80:: ～ fe80::ffff:ffff:ffff:ffff

<interface>

ICMP ECHO パケットを送出するインタフェースを指定します。

- インタフェース名
rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<dst_addr>が IPv6 リンクローカルアドレスの場合は lan インタフェースも指定可能です。

- any

パケット送出インタフェースを特定しない場合に指定します。
any を指定した場合、送出先インタフェースは経路情報に依存します。

<priority>

- ・ 優先度
変化させる優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
省略時は、254 を指定したものとみなされます。

<resend_time>

- ・ ICMP ECHO パケットの再送間隔
ICMP ECHO パケットの再送間隔を、1～60 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
省略時は、5 秒を指定したものとみなされます。

<time_out>

- ・ ICMP ECHO のタイムアウト時間
ICMP ECHO のタイムアウト時間を、<resend_time>+1～240 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
省略時は、<resend_time>×3+1 秒を指定したものとみなされます。

<normal_interval>

- ・ ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔
ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔を、<time_out>+1～255 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
省略時は、<time_out>+1 秒を指定したものとみなされます。

<error_interval>

- ・ ICMP ECHO パケットの異常時送信間隔
ICMP ECHO パケットの異常時送信間隔を、1～255 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
省略時は、30 秒を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ノードダウントリガを設定します。

<dst_addr>で指定したあて先に ICMP ECHO パケットを<interface>で指定したインタフェースから送出し、<time_out>時間応答がない場合、トリガを適用します。<interface>が any である場合、送出先インタフェースは経路情報に依存します。

トリガが適用された場合、VRRP グループの現在の優先度から<priority>で指定した値を減算した優先度の VRRP ルータとして動作します。

<priority>で優先度を減算すると 1 以下になる場合は、優先度 1 の VRRP ルータとして動作します。

なお、VRRP グループが設定された lan インタフェースがダウンした場合はこの限りではありません(自装置の VRRP グループは仮想ルータとして無効な状態となります)。

[注意]

<dst_addr>にはブロードキャストアドレス、マルチキャストアドレスなどのユニキャストアドレス以外のアドレスを指定しないでください。指定した場合は正常に動作しません。

優先度を"master"に設定した VRRP グループにノードダウントリガを設定した場合は正常に動作しません。ノードダウントリガを設定する場合は優先度を"master"以外にしてください。

あて先 IP アドレスが IPv4 アドレスである場合、ノードダウントリガで送信される ICMP ECHO パケット送信元 IP アドレスは、VRRP グループが設定された lan インタフェースの IPv4 アドレスとなりますので、ICMP ECHO 応答パケットの経路に注意してください。あて先 IP アドレスが IPv6 アドレスである場合は、プロトコルが選択した本装置 IPv6 アドレスが送信元 IP アドレスとなります。

ノードダウントリガでは定期的にパケットが送信されますので異常課金に注意してください。

[未設定時]

ノードダウントリガは設定されないものとみなされます。

9.4.9 lan vrrp group action

[機能]

VRRP 状態変化に対するアクションの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> online ether [group <group> [port <port>]]
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> online pseudo-ether
[<interface_number>]
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> online remote [<remote_number>
[ap <ap_number> [id <id> <password>]]]
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> online access-point <ap_name>
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> online template
<template_number> uid <user_id>
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> offline ether [group <group> [port <port>]]
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> offline pseudo-ether
[<interface_number>]
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> offline remote [<remote_number>
[ap <ap_number>]]
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> offline access-point <ap_name>
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> offline template interface
<interface_name>
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> offline template
<template_number> [uid <user_id>]
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> diallock remote
[<remote_number>]
lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> action <action_no> <state> dialreject remote
[<remote_number>]
```

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
lan インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<action_no>

- アクション定義番号
VRRP グループが<state>で指定された状態へ変化した場合のアクション定義通し番号を 10 進数で指定します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<state>

- アクションを適用する状態を指定します。
- master

適用する状態をマスタ状態とします。

- backup

適用する状態をバックアップまたはイニシャル状態とします。

online, offline, diallock, dialreject

アクションを指定します。

- online

<state>に装置リセット以外の要因で状態遷移した場合に対象を online にします。

master と設定されている場合は、バックアップまたはイニシャル状態からマスタ状態へ遷移した場合に online を適用します。

backup と設定されている場合は、マスタ状態からイニシャルまたはバックアップ状態へ遷移した場合に online を適用します。

- offline

<state>に装置リセット以外の要因で状態遷移した場合に対象を offline にします。

master と設定されている場合は、バックアップまたはイニシャル状態からマスタ状態へ遷移した場合に offline を適用します。

backup と設定されている場合は、マスタ状態からイニシャルまたはバックアップ状態へ遷移した場合に offline を適用します。

- diallock

<state>で指定した状態の間、指定された相手ネットワークへの自動発信を抑止します。

- dialreject

<state>で指定した状態の間、指定された相手ネットワークからの自動着信を抑止します。

ether, pseudo-ether, access-point, template interface, template, remote

アクション適用対象の種別を指定します。

- ether

適用対象を指定された ether とします。

- pseudo-ether

適用対象を指定された pseudo-ether とします。

- access-point

適用対象を接続先名で指定された接続先とします。

- template interface

適用対象をテンプレート着信で接続している指定されたインタフェースの相手ネットワークとします。

- template

適用対象を指定されたテンプレート定義によるテンプレートの接続とします。

- remote

適用対象を指定された相手ネットワークや接続先とします。

group <group> port <port>

ether グループ番号と ether ポート番号を指定します。

<group>

- ether グループ番号

使用する ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

省略時は、全ポートが指定されたものとみなされます。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<port>

- ether ポート番号

使用する ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

省略時は、対象グループの全ポートが指定されたものとみなされます。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 1)
1	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 1)
1～8	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 2)
1～4	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 2)

<remote_number> ap <ap_number> id <id> <password>

相手定義番号と接続先定義番号で接続先を指定します。

省略時は、すべての接続先を指定したものとみなされます。

id <id>および<password>は接続ごとに認証 ID、認証パスワードを変更する場合に指定します。

<remote_number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、すべての相手ネットワークを指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

複数の相手定義番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「2-4」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

相手定義番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 5 個まで指定できます。

ap <ap_number>

- ・ 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

複数の接続先定義番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「2-4」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

接続先定義番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 5 個まで指定できます。

id <id>

- ・ 送信認証 ID

0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の ASCII 文字列を指定します。

<remote_number>、<ap_number>で複数の接続先を指定していない場合に指定できます。

<password>

- ・ 送信認証パスワード

0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の ASCII 文字列を指定します。

<remote_number>、<ap_number>で複数の接続先を指定していない場合に指定できます。

<ap_name>

- ・ 接続先名

0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 8 文字以内の ASCII 文字列を指定します。

<template_number>

- ・ テンプレート定義番号

テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<user_id>

- ・ ユーザ ID

0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 145 文字以内の ASCII 文字列を指定します。
online のオプションとして指定する場合は動的 VPN サーバに登録しているユーザ ID を設定します。
offline の場合は template を利用している接続がユーザ ID と一致するユーザによるものであれば切断します。
省略時は、ユーザ ID を特定しないものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VRRP 状態変化に対するアクションを設定します。

<action>が diallock または dialreject の場合は、<state>が示す状態の間自動発信または自動着信を抑止します。
構成定義で自動発信または自動着信と設定された相手ネットワーク以外を指定しても機能しません。

<action>が online または offline の場合は、<state>が示す状態へ遷移した場合に online または offline を適用します。

アクション適用対象が常時接続であれば offline により閉塞状態となり、online で閉塞状態解除となります。

アクション適用対象が PPPoE 接続であれば offline により回線を切断し、online で発信します。

テンプレートによる接続の場合はアクション適用時に接続があれば offline により回線を切断します。

なお、online および offline の動作は運用コマンドの online および offline と同様です。

[未設定時]

VRRP 状態変化に対するアクションは設定されないものとみなされます。

9.4.10 lan vrrp group vaddr icmp

[機能]

仮想 IP アドレスあて ICMP ECHO パケット受信動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> vaddr icmp <mode> [<src>]

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
lan インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<mode>

仮想 IP アドレスあて ICMP ECHO パケットを受理するか破棄するかを指定します。

- discard
仮想 IP アドレスあて ICMP ECHO パケットを破棄する場合に指定します。
- accept
仮想 IP アドレスあて ICMP ECHO パケットを受理する場合に指定します。
受理すると指定しても ICMP ECHO 以外の ICMP パケットは破棄します。

<src>

仮想 IP アドレスあて ICMP ECHO を受理すると指定した場合に応答パケット送信元 IP アドレスを指定します。

<mode>に discard を指定した場合は、<src>を指定することはできません。

省略時は、virtual を指定したものとみなされます。

- virtual
応答パケット送信元 IP アドレスに仮想 IP アドレスを使用します。
- real
応答パケット送信元 IP アドレスにインタフェースアドレスを使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VRRP の仮想 IP あて ICMP ECHO の受信動作を設定します。

受理すると設定した場合であっても VRRP グループの状態がマスタ状態以外である場合は破棄します。

[未設定時]

仮想 IP アドレスあて ICMP ECHO は受理しないものとみなされます。

```
lan <number> vrrp group <vrrp_number> vaddr icmp discard
```

9.4.11 lan vrrp group vaddr etherip

[機能]

仮想 IP アドレスあて EtherIP パケット受信動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> vaddr etherip <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
lan インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<mode>

仮想 IP アドレスあて EtherIP パケットを受理するか破棄するかを指定します。

- discard
仮想 IP アドレスあて EtherIP パケットを破棄する場合に指定します。
- accept
仮想 IP アドレスあて EtherIP パケットを受理する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VRRP の仮想 IP あて EtherIP パケットの受信動作を設定します。

受理すると設定した場合であっても VRRP グループの状態がマスタ状態以外である場合は破棄します。

[未設定時]

仮想 IP アドレスあて EtherIP パケットは受理しないものとみなされます。

```
lan <number> vrrp group <vrrp_number> vaddr etherip discard
```

9.4.12 lan vrrp group operation-mode

[機能]

VRRPv3 動作モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp group <vrrp_number> operation-mode <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数値で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<vrrp_number>

- VRRP グループ定義番号
LAN インタフェースに対する VRRP グループ定義の通し番号を、0～3 の 10 進数値で指定します。

<mode>

- VRRPv3 の VRRP-AD パケットのフォーマット・動作モードを指定します。
- compat
draft-ietf-vrrp-ipv6-spec-07 に従った動作となります。(従来互換動作)
 - draft08
draft-ietf-vrrp-ipv6-spec-08 に従った動作となります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VRRPv3 機能利用時の VRRP-AD パケットのフォーマット・動作モードを指定します。

[注意]

本設定は VRRPv3 機能利用時のみ有効となります。
仮想ルータアドレスが IPv4 アドレスで draft08 を設定した場合は、VRRPv3 動作となります。
本設定を行うことができない Si-R シリーズ、および Si-Rbrin シリーズの装置との間で VRRP 機能を使用するときは、本コマンドを設定しないでください。

動作モード	VRRP 動作版数	
	IPv4	IPv6
compat	VRRPv2	VRRPv3
draft08	VRRPv3	VRRPv3

[未設定時]

VRRPv3 の VRRP-AD パケットのフォーマット・動作モードに compat を設定したものとみなされます。

lan <number> vrrp group <vrrp_number> operation-mode compat

9.4.13 lan vrrp trap

[機能]

IPv4 VRRP が送信する TRAP モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vrrp trap <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- IPv4 VRRP が送信する TRAP モードとして旧仕様(RFC2787)か新仕様(draft-ietf-vrrp-unified-mib-06)を指定します。
- old
IPv4 VRRP が送信する TRAP モードとして旧仕様(RFC2787)を使用します。
 - new
IPv4 VRRP が送信する TRAP モードとして新仕様(draft-ietf-vrrp-unified-mib-06)を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この lan インタフェースで動作する IPv4 VRRP が送信する TRAP モードを設定します。

[未設定時]

IPv4 VRRP が送信する TRAP モードは旧仕様とみなされます。

```
lan <number> vrrp trap old
```

9.5 VLAN 関連情報

9.5.1 lan vlan

[機能]

VLAN ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] vlan <vid>

[オプション]

<number>

- ・ lan 定義番号

lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<vid>

VLAN ID を、0～4094 の 10 進数で指定します。

VLAN ID 0 は ethergroup vlan mode disable 設定時にだけ有効です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VLAN ID と lan 定義番号の関連付けを行います。

[注意]

- ・ <vid>で指定された VLAN が未登録の場合、設定は無効となります。
- ・ <vid>で指定された VLAN が複数の lan に対して設定された場合は、もっとも小さい lan 定義のみが有効となります。
- ・ 0 を設定した場合、ethergroup vlan mode enable 設定時は、本設定は無効となります。

[未設定時]

なし

9.6 SNMP 関連情報

9.6.1 lan snmp trap linkdown

[機能]

linkDown トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] snmp trap linkdown <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- トラップの動作を指定します。
- enable
トラップを有効にします。
 - disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkDown トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkdown コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkDown トラップが有効とみなされます。

```
lan <number> snmp trap linkdown enable
```

9.6.2 lan snmp trap linkup

[機能]

linkUp トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lan [<number>] snmp trap linkup <mode>

[オプション]

<number>

- lan 定義番号
lan 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- トラップの動作を指定します。
 - enable
トラップを有効にします。
 - disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkUp トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkup コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkUp トラップが有効とみなされます。

```
lan <number> snmp trap linkup enable
```

第 10 章 相手情報の設定

- 相手定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <number>(相手定義番号)に指定する相手ネットワークの通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

- 接続先定義番号の指定範囲
接続先情報の[オプション]に記載されている <ap_number>(接続先定義番号)に指定する接続先の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

10.1 相手共通情報

10.1.1 remote description

[機能]

相手ネットワークの説明文の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] description <description>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<description>

- 説明文
相手ネットワークの説明文を、0x21,0x23~0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で記入します。
(入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この相手ネットワークについての説明文を記入します。

[未設定時]

説明文を記入しないものとみなされます。

10.1.2 remote name

[機能]

相手ネットワーク名称の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] name <network_name>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<network_name>

- ・ 相手ネットワーク名
相手ネットワーク名を、0x21,0x23～0x7e の 8 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワーク名を設定します。

[注意]

すでに同一名称の相手ネットワークが登録されている場合は、異常終了します。

[未設定時]

相手ネットワーク名を設定しないものとみなされます。

10.1.3 remote autodial

[機能]

自動ダイヤル可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] autodial <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- 自動的にダイヤルするかどうかを指定します。
- ・ enable
送信すべきパケットが発生した場合に、自動ダイヤルを行います。
 - ・ disable
送信すべきパケットが発生しても、自動ダイヤルを行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した相手に対して、自動的にダイヤルするかどうかを設定します。

[注意]

自動ダイヤルしない(disable)を指定した場合、パケット転送方法として dataconnect が設定されている接続先では、切断時に接続先閉塞状態となり、オペレータ指示があるまで閉塞解除されません。

[未設定時]

自動ダイヤルを行うものとみなされます。

```
remote <number> autodial enable
```

10.1.4 remote mtu

[機能]

送信パケット最大長(MTU 値)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] mtu <mtu>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mtu>

- ・ MTU 値

MTU 値を、200～1500 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

リモートに対して送信するパケットの MTU 値を設定します。

MTU 値を変更すると、このリモートに対して送信するパケットの最大長が変更されます。また、PPP ネゴシエーションで相手 MRU 値、相手 MRRU 値が MTU 値まで小さくなることを許すようになります。

[未設定時]

MTU 値に 1500 を指定したものとみなされます。

```
remote <number> mtu 1500
```


10.1.5 remote shaping

[機能]

シェーピング機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] shaping <mode> [<rate>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ on
シェーピングを使用します。
- ・ off
シェーピングを使用しません。

<rate>

- ・ 最大送出レート
最大送出レートを、10 進数と単位文字で指定します。
10 進数の末尾に k または m の単位文字を付与することで単位を指定できます。
単位文字を付与しない場合、単位は Kbps となります。
単位文字 k を付与した場合、単位は Kbps となります。
単位文字 m を付与した場合、単位は Mbps となります。
1Kbps は 1000bps、1Mbps は 1000Kbps です。

範囲	機種
1~1000000 1k~1000000k 1m~1000m	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

シェーピング機能について設定します。
<mode>が on の場合、<rate>で設定したレートに送信を抑制します。回線速度を上回る値を設定した場合は、実質的にシェーピングは機能しません。
<mode>が off の場合、<rate>は設定できません。

[注意]

使用する回線が Ethernet の場合、シェーピングを使用しないと帯域制御機能は有効に動作しません。

[未設定時]

シェーピングを使用しないものとみなされます。

```
remote <number> shaping off
```

10.1.6 remote shaping-opt tc

[機能]

シェーピング機能の単位時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] shaping-opt tc <tc>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<tc>

- ・ 単位時間
単位時間の値(単位はミリ秒)を、1～100 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

シェーピング機能の単位時間を設定します。

[未設定時]

単位時間の値として、10 ミリ秒を設定したものとみなされます。

```
remote <number> shaping-opt tc 10
```

10.2 接続先情報

10.2.1 remote ap description

[機能]

接続先の名称の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] description <ap_description>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_description>

- ・ 接続先名説明
接続先名の説明を、0x21,0x23~0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
(入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先名の説明を設定します。

[注意]

接続先の情報をすべて未設定時の値で使用する場合は必ず接続先名を設定してください。すべての値が未設定時の場合は接続先の情報は削除されます。

[未設定時]

接続先名を設定しないものとみなされます。

10.2.2 remote ap name

[機能]

接続先の名称の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] name <ap_name>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<ap_name>

- ・ 接続先名
接続先名を、0x21,0x23～0x7e の 8 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
ただし、all は接続／切断コマンドで使用する予約語であるため、使用しないでください。
接続先名に all を指定した接続先のみを接続／切断することができなくなります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先名を設定します。

[注意]

接続先の情報をすべて未設定時の値で使用する場合は必ず接続先名を設定してください。すべての値が未設定時の場合は接続先の情報は削除されます。

[未設定時]

接続先名を設定しないものとみなされます。

10.2.3 remote ap move

[機能]

接続先の優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap move [<ap_number>] <new_ap_number>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 対象接続先定義番号
優先順序を変更する接続先定義番号を指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<new_ap_number>

- ・ 移動先接続先定義番号
対象接続先を移動させる先の接続先定義番号を指定します。
対象接続先は、ここで指定した接続先の前に移動されます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の順序を変更します。

10.2.4 remote ap datalink type

[機能]

パケット転送方法の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] datalink type <type>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<type>

パケットの転送方式を指定します。

- physical
bind 命令(remote ap datalink bind を参照)によって決定された利用回線のデフォルトの転送方式を提供する場合に指定します。以下に各回線のデフォルトの転送方式を示します。

回線種別	転送方式	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120
Ethernet	PPPoE 方式	○
データ通信モジュール(*1)	非同期 PPP	○

*1) USB に挿入したデータ通信モジュールを利用

- ip
IP tunnel を使用する場合に指定します。
- ipsec
IPsec を使用する場合に指定します。
- overlap
overlap ap として、別 IF からの出力とする場合に指定します。
- dataconnect
データコネクトを使用する場合に指定します。
- discard
この接続先利用時にはすべてのパケットが破棄されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先を利用してパケットを転送する場合の転送方式を設定します。

[未設定時]

転送方式として physical を設定するものとみなされます。

```
remote <number> ap 0 datalink type physical
```


10.2.5 remote ap datalink bind

[機能]

パケット転送回線の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] datalink bind <kind> <conf_number>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

- wan
wan 定義によって指定される回線を利用する場合に指定します。
- vlan
vlan 定義によって指定される回線を利用する場合に指定します。

<conf_number>

- wan 定義または vlan 定義の定義番号を指定します。
- wan 定義の定義番号
利用する wan 定義の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210
1	Si-R G121 Si-R G120

- vlan 定義の定義番号
利用する lan の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
1～4094	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先定義を利用してパケットを転送する場合の回線を設定します。
本コマンドは、remote ap datalink type の<type>で physical を指定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

パケット転送回線を設定しないものとみなされます。

10.2.6 remote ap recovery

[機能]

接続自動復旧モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] recovery <mode> <startup>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ auto
回線障害復旧時に接続を自動復旧します。
- ・ manual
回線障害発生時に自動的に接続先閉塞状態となり、回線障害が復旧した場合にもオペレータ指示があるまで接続を復旧させません。

<startup>

- ・ up
装置起動時、および動的定義反映時は接続先閉塞していない状態で動作を開始します。
- ・ down
装置起動時、および動的定義反映時は接続先閉塞状態で動作を開始し、オペレータからの閉塞状態解除指示を待ちます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

回線障害の復旧時に、接続回復の動作モードを設定します。

[未設定時]

装置起動時、および動的定義反映時に接続先閉塞していない状態で動作を開始し、回線障害発生時でも障害復旧後に接続を自動復旧します。

```
remote <number> ap <ap_number> recovery auto up
```

10.2.7 remote ap ip dns

[機能]

DNS サーバアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ip dns <primary_dns> [<secondary_dns>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<primary_dns>

- ・ プライマリ DNS サーバアドレス
接続先と接続するときに利用する DNS サーバのアドレスを指定します。
ここでの指定によって、以下のように動作します。

0.0.0.0

アドレスを自動取得するものとみなされます。

255.255.255.255

DNS サーバを使用しないものとみなされます。

上記以外

設定したアドレスを、相手装置に通知します。
この場合の設定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<secondary_dns>

- ・ セカンダリ DNS サーバアドレス
接続先と接続するときに利用する DNS サーバのアドレスを指定します。
ここでの指定によって、以下のように動作します。

0.0.0.0

アドレスを自動取得するものとみなされます。

255.255.255.255

DNS サーバを使用しないものとみなされます。

上記以外

設定したアドレスを、相手装置に通知します。
この場合の設定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先と接続するときに利用する DNS サーバアドレスを設定します。

本コマンドによる設定情報は、以下の 2 つの場合に利用されます。

- ProxyDNS からの利用

ProxyDNS 機能と併用する場合、接続先と接続中のときは、<primary_dns>、<secondary_dns>で設定したアドレスに対して ProxyDNS から DNS 問い合わせを行います。本コマンドによる設定情報がない場合は、IPCP 機能によって相手ルータから DNS サーバアドレスを取得します。

- 通信相手への DNS サーバアドレス通知

接続先から IPCP 機能を用いて DNS サーバアドレス通知要求を受けた場合に、<primary_dns>、<secondary_dns>で設定した IP アドレスを通知します。本コマンドによる設定がない場合は通知しません。

[注意]

<secondary_dns>のみが未設定の場合、および<secondary_dns>に 0.0.0.0 を設定した場合は、<primary_dns>の設定値に応じて以下のように判断されます。

<primary_dns>設定値	<secondary_dns>解釈値
0.0.0.0	0.0.0.0
255.255.255.255	255.255.255.255
上記以外	0.0.0.0

[未設定時]

プライマリ DNS サーバアドレス、セカンダリ DNS サーバアドレスを自動取得するものとみなされます。

```
remote <number> ap 0 ip dns 0.0.0.0
```

10.2.8 remote ap multiroute pattern

[機能]

マルチルーティングのパケット振り分けパターンの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ap [<ap_number>] multiroute pattern <count> <action><src_addr>/<mask> <src_port>  
<dst_addr>/<mask> <dst_port> <protocol>[<tos>]
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- パケット振り分けパターン定義番号
パケット振り分けパターンの優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つ定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<action>

該当するパケットの動作を設定します。

- use
該当するパケットは、この ap 定義を利用して送信されます。
- unuse
該当するパケットは、この ap 定義を利用して送信されません。
- backup
以降の ap 定義で出力することができない場合に、この ap 定義を利用して送信されます。

<src_addr>/<mask>

対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。以下に、有効な記述形式を示します。
 - IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
 - IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)
- any
すべての送信元 IP アドレスを対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号

対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)

- any

すべての送信元ポート番号を対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<mask>

対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)

対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。

記述形式は、<src_addr>/<mask>と同様です。

- any

すべてのあて先 IP アドレスを対象とする場合に指定します。

0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号

対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべてのあて先ポート番号を対象とする場合に指定します。

<protocol>

対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号

対象とするプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。

- any

すべてのプロトコル番号を対象とする場合に指定します。

<tos>

対象とする TOS 値を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- TOS 値

対象とする TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。TOS 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の TOS 値)
- TOS 値-TOS 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの TOS 値)
- TOS 値- (例: 80- = 80 から ff までの TOS 値)
- -TOS 値 (例: -7f = 0 から 7f までの TOS 値)
- TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の TOS 値)

- any

すべての TOS 値をフィルタリング対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチルーティング機能の接続先選択に対するパケットパターンを設定します。

指定したアドレス、ポート番号、プロトコル、TOS 値と一致するパケットを透過または遮断します。設定した優先度順に一致するか調べ、一致した時点で処理が判断され、それ以降の設定は参照されません。

本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
128	Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

すべてのパケットがこの ap 定義を利用して送信可能とみなされます。

10.2.9 remote ap multiroute pattern move

[機能]

マルチルーティングの packets 振り分けパターンの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] multiroute pattern move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象ルール定義番号
優先順序を変更するルール定義の番号を指定します。

<new_count>

- 移動先ルール定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチルーティングの packets 振り分けパターンの優先順序を変更します。

10.2.10 remote ap limit time

[機能]

接続時間累計制限の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] limit time <time>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- 接続時間累計上限
接続時間累計の上限時間を、0 秒～999 時間の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、上限を設定しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先に対する接続時間累計の上限値を設定します。
発信時に、この接続先に対する接続時間累計が指定した上限値を超えていた場合は、この接続先に対する自動発信を行いません。次の優先度の接続先に対して処理を移します。

[未設定時]

接続時間累計の上限値を設定しないものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> limit time 0s
```

10.2.11 remote ap limit auth-error

[機能]

連続接続失敗時の発信抑止の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] limit auth-error <limit>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<limit>

- 連続接続失敗上限

連続接続失敗の上限回数を、0～30 の範囲で指定します。

0 を指定した場合は、上限を設定しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先に対する連続接続失敗の上限値を設定します。

発信時に、この接続に対する接続失敗が連続して指定した上限値を超えていた場合は、この接続先に対する自動発信を行いません。

[未設定時]

連続接続失敗の上限を設定しないものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> limit auth-error 0
```

10.2.12 remote ap disconnect time

[機能]

強制切断を行う累計接続時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] disconnect time <time >

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 強制切断を行う累計接続時間
累計接続時間の上限値を、0 秒～999 時間の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、累計接続時間による強制切断を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先に対する強制切断を行う累計接続時間を設定します。
接続中に、この接続先に対する累計接続時間が指定した上限値を超えていた場合は、切断し、以降の手動および自動発信を行いません。

[注意]

本コマンドはデータ通信モジュール接続時に有効です。

[未設定時]

指定した接続先に対する強制切断を行う累計接続時間を設定しないものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> disconnect time 0s
```

10.2.13 remote ap disconnect packet

[機能]

強制切断を行う累計パケット数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] disconnect packet <packet> <algorithm>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<packet>

- ・ 強制切断を行う累計パケット数
累計パケット数の上限値を、0～1000000000 の範囲で指定します。
0 を指定すると累計パケット数による強制切断を行いません。

<algorithm>

- 累計パケット数の計算方法を指定します。
- ・ per128
累計送受信バイト数(PPP パケット長)を、128 で割った値を累計パケット数とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先に対する強制切断を行う累計パケット数を設定します。
接続中に、この接続先に対する累計パケット数が指定した上限値を超えていた場合は、切断し、以降の手動および自動発信を行いません。

[注意]

本コマンドはデータ通信モジュール接続時に有効です。

[未設定時]

指定した接続先に対する強制切断を行う累計パケット数を設定しないものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> disconnect packet 0 per128
```

10.2.14 remote ap ppp auth type

[機能]

認証方法の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ppp auth type <authtype>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<authtype>

認証プロトコルのタイプを指定します。

- ・ any
MD5-CHAP または PAP による認証を要求し、実際に利用する認証プロトコルはネゴシエーションによって決定する場合に指定します。
- ・ off
認証を要求しない場合に指定します。
- ・ pap
PAP による認証を要求する場合に指定します。
- ・ chap_md5
MD5-CHAP による認証を要求する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続時に要求する認証プロトコルのタイプを設定します。
ここでの設定は、着信し、かつ CLID 相手判定が行われた場合に有効となります。

[未設定時]

着信時の認証プロトコルに MD5-CHAP または PAP を用います。

```
remote <number> ap 0 ppp auth type any
```

10.2.15 remote ap ppp auth send

[機能]

送信認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ppp auth send <id><password> [encrypted]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id>

- ・ 認証 ID
認証 ID を、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列で指定します。

<password>

- ・ 認証パスワード
認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワード文字列を encrypted とともに指定することもできます。その場合、表示された文字列をそのまま正確に入力してください。文字列は 128 文字を超えていてもかまいません。
- ・ 暗号化された認証パスワード
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化認証パスワード指定
<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先に接続するときに送信する認証情報(認証 ID およびパスワード)を設定します。

[注意]

認証 ID およびパスワードが設定されていない場合、接続相手からの認証要求を拒否します。show コマンドでは、暗号化された認証パスワードが encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

送信する認証情報を定義しないものとみなされます。

10.2.16 remote ap ppp auth receive

[機能]

受諾認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ppp auth receive <id><password> [encrypted]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id>

- ・ 認証 ID
認証 ID を、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列で指定します。

<password>

- ・ 認証パスワード
認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化認証パスワード指定
<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証プロトコル使用時に受諾する、認証情報(認証 ID および認証パスワード)を設定します。

[注意]

show コマンドでは、暗号化された認証パスワードが encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

受諾する認証情報を設定しないものとみなされます。

10.2.17 remote ap pppoe acname

[機能]

アクセスコンセントレータ名(AC-Name)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] pppoe acname <ac_name>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ac_name>

- ・ アクセスコンセントレータ名
アクセスコンセントレータ名(AC-Name)を、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

アクセスコンセントレータ名(AC-Name)を設定します。

[未設定時]

アクセスコンセントレータ名(AC-Name)を指定しないものとみなされます。

10.2.18 remote ap pppoe svname

[機能]

サービスネーム(Service-Name)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] pppoe svname <sv_name>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<sv_name>

- ・ サービスネーム
サービスネーム(Service-Name)を、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

サービスネーム(Service-Name)を設定します。

[未設定時]

サービスネーム(Service-Name)を指定しないものとみなされます。

10.2.19 remote ap dial number

[機能]

接続先の電話番号の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] dial <count> number<dial_number>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

ダイヤル定義番号として、0～7 のいずれかを指定します。

<dial_number>

- ・ 相手電話番号
相手の電話番号を、0～9 の数字と、*、#、-、(、)、\の文字で構成される 32 桁以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の電話番号を設定します。

[未設定時]

接続先の電話番号を設定しないものとみなされます。

10.2.20 remote ap dial speed

[機能]

接続時の通信速度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] dial <count> speed <speed>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

ダイヤル定義番号として、0～7 のいずれかを指定します。

<speed>

通信速度を指定します。

- 64K
データコネクタ 64Kbps の場合に指定します。
- 128K
データコネクタ 128Kbps の場合に指定します。
- 256K
データコネクタ 256Kbps の場合に指定します。
- 512K
データコネクタ 512Kbps の場合に指定します。
- 1M
データコネクタ 1Mbps の場合に指定します。
- 任意の速度
通信速度を、10 進数と単位文字で指定します。
10 進数の末尾に k または m の単位文字を付与することで単位を指定できます。
単位文字 k を付与した場合の単位は kbps となり、単位文字 m を付与した場合の単位は mbps となります。
1kbps は 1000bps、1mbps は 1000kbps です。
なお、オプションで指定できる通信速度は予約語とみなし、単位は大文字または小文字どちらも入力できますが、設定後は大文字で表示されます。

範囲	機種
1k～1000000k 1m～1000m	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続時の通信速度を設定します。

[注意]

データコネクト接続の利用帯域における通信料は本設定に応じて算出されます。
設定にあたっては意図しない課金が発生しないように注意してください。

[未設定時]

通信速度に 1Mbps を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap 0 dial <count> speed 1M
```

10.2.21 remote ap called accept

[機能]

接続先からの着信許可の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] called accept <incoming>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<incoming>

着信を許可するかどうかを指定します。

- ・ enable
着信を許可する場合に指定します。
- ・ disable
着信を許可しない場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先から送られてきたと判断されたデータに対して、着信を許可するかどうかを設定します。

[未設定時]

着信を許可するものとみなされます。

```
remote <number> ap 0 called accept enable
```

10.2.22 remote ap called clid

[機能]

CLID 相手判断利用の可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] called clid <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

着信時に CLID 相手判定をするかどうかを指定します。

- ・ enable
着信時に CLID 相手判定をする場合に指定します。
- ・ disable
着信時に CLID 相手判定をしない場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

着信時に、相手電話番号を判定するかどうかを設定します。相手電話番号を判定することを、CLID 相手判定と呼びます。

- ・ 以下の定義の相手電話番号を利用して、着信時に相手を判定します。
 - 1) remote ap called number による定義が存在する場合は、その定義の相手電話番号。
 - 2) 1)の定義が存在しないで、remote ap dial number による定義が存在する場合は、その定義の相手電話番号。
- ・ 本コマンドの<mode>で enable を指定した場合に上記の番号が発信者番号として通知されたときは、指定した接続先から着信したものとみなされます。

[未設定時]

着信時に、CLID 相手判定を行うものとみなされます。

```
remote <number> ap 0 called clid enable
```

10.2.23 remote ap called number

[機能]

CLID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] called number <called_number> [<subaddress>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<called_number>

相手電話番号

- ・ 相手電話番号
相手の電話番号を、0～9 の数字と、*、#、-、(、)、\ の文字で構成される 32 桁以内の ASCII 文字列で指定します。
- ・ any
着信時の CLID 相手判定に、"remote ap dial number" で設定した相手電話番号を使用する場合に指定します。

<subaddress>

- ・ 相手サブアドレス
相手のサブアドレスを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 19 桁以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

CLID 相手判定で、チェックする番号を設定します。

[未設定時]

着信時の CLID 相手判定に、"remote ap dial number" で設定された相手電話番号を使用します。

```
remote <number> ap 0 called number any
```

10.2.24 remote ap connect priority

[機能]

接続優先制御の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] connect priority <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<mode>

- ・ off
接続優先制御を行いません。
- ・ initiator
発信接続を優先して接続します。
- ・ responder
着信接続を優先して接続します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

互いの装置からの接続要求が競合した場合にどちらの接続を優先するかを設定します。

IPsec/IKE の場合は、自装置から送信する鍵交換要求と相手装置から受信する鍵交換要求が競合した場合に、どちらの接続を優先して接続するかを設定します。

off を設定した場合は、接続優先制御を行いません。

データコネクトの場合は、自装置からの発信接続と相手装置からの着信接続が競合した場合に、どちらの接続を優先して接続するかを設定します。

off を設定した場合、同じ番号への接続時は優先制御を行いませんが、異なる番号への接続時は発信接続を優先します。

[注意]

本設定は、IKE Version1(remote ap ipsec type ike)または dataconnect(remote ap datalink type)の場合に有効となります。

自装置と接続相手装置の両方で接続優先制御を行う場合は、それぞれ異なる優先方法を選択してください。同じ優先制御を行った場合、IPsec/IKE では鍵交換に失敗する場合があります、データコネクトでは接続できない場合があります。

[未設定時]

接続優先制御を行いません。

```
remote <number> ap <ap_number> connect priority off
```

10.2.25 remote ap idle

[機能]

無通信監視タイマの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] idle <time> [<direction>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 無通信監視時間
無通信監視時間を、0～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、監視を行いません。

<direction>

- ・ 省略
送信パケット、および受信パケットを通信監視の対象とします。
- ・ send
送信パケットだけを通信監視の対象とします。受信パケットは監視対象とはなりません。
- ・ receive
受信パケットだけを通信監視の対象とします。送信パケットは監視対象とはなりません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先と接続したときの無通信監視時間を設定します。
<time>で設定された間、監視対象となるパケットがない場合に、無通信として回線を切断します。

[未設定時]

無通信監視を行わないものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> idle 0d
```

10.2.26 remote ap keep

[機能]

回線接続保持機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] keep <keep>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<keep>

回線接続保持の方式を設定します。

- ・ off
回線接続を保持しません。
- ・ connect
常時接続機能を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

回線接続保持の方式を設定します。

本コマンドは、以下の場合だけ有効です。

- ・ remote ap datalink type の<type>で ipsec を指定している場合。
- ・ remote ap datalink type の<type>で physical 指定、かつ remote ap datalink bind の<kind>として vlan を指定している場合。

上記の場合、"connect"のときには回線接続保持の方式として、常時接続機能による制御を行います。

[注意]

IPsec および動的 VPN で常時接続機能を使用した場合は、以下の点に注意してください。

- ・ 手動鍵設定では、当機能は無効となります。
- ・ Aggressive Mode の Responder 設定で、初回の IKE ネゴシエーションは行えません。
- ・ 動的 VPN 設定を使用する場合は、「動的 VPN サーバに登録する自側ユーザ ID の設定」を設定してください。
設定しない場合は、常時接続機能を行えません。

データ通信モジュールでは本コマンドは無効となります。

[未設定時]

回線接続保持機能を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ap 0 keep off
```

10.2.27 remote ap ipsec type

[機能]

IPsec 情報のタイプの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec type <type>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<type>

IPsec 情報のタイプを設定します。

- ・ off
IPsec を使用しません。
- ・ manual
IPsec を手動鍵設定(IPsec Version2)で使用します。
- ・ ike
IPsec 自動鍵交換(IKE Version1/IPsec Version2)を使用します。
- ・ ikev2
IPsec 自動鍵交換(IKE Version2/IPsec Version3)を使用します。
- ・ dvpn
動的 VPN で IPsec を使用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec を使用するかどうかを設定します。

- ・ IPsec 情報のタイプに manual を指定する場合、以下の設定も行ってください。
手動鍵設定を行う場合に、自動鍵設定(交換)および動的 VPN で使用する定義を行っても使用されません。
また、IPsec プロトコル Version2 を使用します。
 - － remote ap ipsec send
 - － remote ap ipsec receive
- ・ IPsec 情報のタイプに ike または ikev2 を指定する場合、以下の設定も行ってください。
自動鍵設定(交換)を行う場合に、手動鍵設定および動的 VPN で使用する定義を行っても使用されません。
また、ike を指定した場合は、IKE Version1/IPsec プロトコル Version2 を使用し、ikev2 を指定した場合は IKE Version2/IPsec プロトコル Version3 を使用します。
 - － remote ap ipsec ike
 - － remote ap ike

- IPsec 情報のタイプに dvpn を指定する場合、以下の設定も行ってください。
動的 VPN を行う場合に、手動鍵設定で使用する定義を行っても使用されません。
また、IKE Version1/IPsec プロトコル Version2 を使用します。
 - remote ap dvpn
 - remote ap ipsec ike
 - remote ap ike
 - dvpn client

IPsec 区間について

IPsec 区間は、tunnel 利用時の自側の tunnel endpoint アドレスと tunnel 利用時の相手側の tunnel endpoint アドレスの定義で指定します。

手動鍵設定の場合、自側の tunnel endpoint アドレスと相手側の tunnel endpoint アドレスの双方を指定してください。

自動鍵設定(交換)の場合、事前に tunnel endpoint アドレスが決定しているときは指定してください。

動的 VPN の場合、自側の tunnel endpoint アドレスのみ指定してください。

相手側の tunnel endpoint アドレスは、動的 VPN 情報交換で相手から通知されたアドレスを使用します。

パケット転送方法がデータコネクトの場合、tunnel endpoint アドレスの指定は不要です。

自側の tunnel endpoint アドレス、相手側の tunnel endpoint アドレスともに、データコネクト接続時、相手から通知されたアドレスを使用します。

tunnel endpoint アドレスの設定例

双方の IP アドレスが固定で決まっている場合:

- remote 0 ap 0 tunnel local 192.168.1.1
- remote 0 ap 0 tunnel remote 172.168.1.1

相手側の tunnel endpoint アドレスが不定または動的 VPN である場合:

- remote 0 ap 0 tunnel local 192.168.1.1

自側の tunnel endpoint アドレスが不定である場合:

- remote 0 ap 0 tunnel remote 172.168.1.1

IPsec 対象パケットについて

<number>で設定された相手情報に range 指定があればその範囲の IP パケットが IPsec 対象となります。range 指定がなければ<number>で設定された相手情報を使用する IP パケットすべてが IPsec 対象となります。

IPsec 情報のタイプに dvpn を指定した場合は、動的 VPN で接続する自側ネットワークの設定で指定したネットワークアドレスのファミリーにより自動的に決定します。

IKE Version1 と IKE Version2 で使用可能な IKE 定義一覧

- IKE Version1 でのみ使用できるコマンド一覧
 - remote ap ike port
 - remote ap ike idtype
 - remote ap ike mode
 - remote ap dvpn
 - dvpn client
- IKE Version2 でのみ使用できるコマンド一覧
 - remote ap ike proposal prf
 - remote ap ike local-idtype
 - remote ap ike remote-idtype
 - remote ap ike remote-id-send
 - remote ap ike eap auth send
 - remote ap ike ts multi
 - remote ap ipsec ike esn

[注意]

パケット転送方法がデータコネクトの場合は、IPsec 情報に ikev2 以外を指定できません。

[未設定時]

IPsec を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec type off
```

10.2.28 remote ap ipsec send spi

[機能]

手動鍵送信用 IPsec 情報のセキュリティパラメタインデックスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec send spi <spi>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<spi>

- ・ セキュリティパラメタインデックス
手動鍵送信用 IPsec SA のセキュリティパラメタインデックスを、100～ffffff の範囲の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

手動鍵送信用 IPsec SA を認識する、セキュリティパラメタインデックスの設定を行います。

[注意]

手動鍵送信用 IPsec 情報の SPI 値は同一相手側 tunnel endpoint アドレスで同一の値を指定しないでください。
同一の SPI 値を指定した場合、通信できなくなることがあります。

[未設定時]

手動鍵送信用 IPsec 情報の SPI 設定は設定されません。

10.2.29 remote ap ipsec send protocol

[機能]

手動鍵送信用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec send protocol <protocol>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<protocol>

手動鍵送信用 IPsec SA のセキュリティプロトコルを指定します。

- none
セキュリティプロトコル未指定
- esp
暗号
- ah
認証

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

手動鍵送信用 IPsec SA の、セキュリティプロトコルの設定を行います。

認証/暗号アルゴリズム定義、セキュリティプロトコル定義と IPsec SA の関係

auth(認証)	encrypt(暗号)	セキュリティプロトコル	IPsec SA
-	-	esp(暗号)	×
-	-	ah(認証)	×
-	-	-	×
○	-	esp(暗号)	×
○	-	ah(認証)	◎
○	-	-	×
-	○	esp(暗号)	◎
-	○	ah(認証)	×

auth(認証)	encrypt(暗号)	セキュリティプロトコル	IPsec SA
-	○	-	×
○	○	esp(暗号)	◎ESPInAuth(認証付暗号)
○	○	ah(認証)	◎
○	○	-	×

○:定義あり -:定義なし ◎:SA 作成可 ×:SA 作成不可

[未設定時]

手動鍵送信用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルは未指定となります。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec send protocol none
```

10.2.30 remote ap ipsec send range

[機能]

手動鍵送信用 IPsec 情報の対象範囲の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec send range<src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<src_addr>/<mask>

IPsec 対象となる送信元 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- ・ IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- ・ any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。

<dst_addr>/<mask>

IPsec 対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- ・ IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- ・ any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

パケット送信時に IPsec を適用するセッションの範囲を設定します。(Security Policy Database の情報)

[未設定時]

<src_addr>,<dst_addr>共に any4 が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec send range any4 any4
```

10.2.31 remote ap ipsec send encrypt

[機能]

手動鍵送信用 IPsec 情報の暗号情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec send encrypt <enc_algo> [<kind> <enc_key> [encrypted]]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<enc_algo>

暗号アルゴリズムを指定します。

- none
- des-cbc
- 3des-cbc
- aes-cbc-128
- aes-cbc-192
- aes-cbc-256
- null

<kind>

鍵種別を指定します。

- hex
16 進数鍵を使用します。
- text
文字列鍵を使用します。

<enc_key>

暗号鍵を指定します。

- 暗号化されていない暗号鍵
<enc_algo>で指定した暗号アルゴリズムが使用する鍵長未満の鍵を指定した場合は、16 進数鍵では鍵長になるまで 0x0 でパディングされます。
文字列鍵の場合は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。ただし、文字列鍵で 0x20(空白文字)を使用する場合は、文字列鍵を""で囲う必要があります。
以下に、入力範囲を示します。

暗号アルゴリズム	鍵種別 hex 16 進数鍵	text 文字列鍵
des-cbc	1～16 桁	8 文字
3des-cbc	1～48 桁	24 文字

暗号アルゴリズム	鍵種別 hex 16 進数鍵	text 文字列鍵
aes-cbc-128	1~32 桁	16 文字
aes-cbc-192	1~48 桁	24 文字
aes-cbc-256	1~64 桁	32 文字

- 暗号化された暗号鍵
暗号化された暗号鍵を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された暗号鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化暗号鍵指定
<enc_key>に暗号化された暗号鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送信パケットを暗号化するための、暗号アルゴリズムと鍵の設定を行います。
show コマンドでは、暗号化された暗号鍵が encrypted と共に表示されます。
暗号アルゴリズムの"aes-cbc"に続く数字は鍵長を表しています。
数字が大きいくほど強固な鍵になりますが、その分処理時間を要します。

- 手動鍵設定としての暗号アルゴリズム
暗号アルゴリズムが"null"および"none"の場合、暗号鍵は入力できません。

[注意]

- weak key
手動鍵設定で指定する暗号鍵に、RFC2409 の Appendix A に記載されている weak key を設定した場合、コマンドエラーとなります。
RFC2409 の Appendix A に記載されている weak key(DES, 3DES だけ)
0101010101010101, FEFEFEFEFEFEFEF, 1F1F1F1FE0E0E0E0, E0E0E0E01F1F1F1F,
01FE01FE01FE01FE, FE01FE01FE01FE01, 1FE01FE0EF10EF1, E01FE01FF10EF10E,
01E001E001F101F1, E001E001F101F101, 1FFE1FFE0EFE0EFE, FE1FFE1FFE0EFE0E,
011F011F010E010E, 1F011F010E010E01, E0FEE0FEF1FEF1FE, FEE0FEE0FEF1FEF1
3des-cbc の場合は、暗号鍵を 16 桁ごとに 3 つの鍵に分割し、いずれかの鍵が weak key となるような指定はできません。

[未設定時]

IPsec によるパケット暗号は行われません。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec send encrypt none
```

10.2.32 remote ap ipsec send auth

[機能]

手動鍵送信用 IPsec 情報の認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec send auth <auth_algo> [<kind> <auth_key> [encrypted]]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<auth_algo>

認証アルゴリズムを指定します。

- none
- hmac-md5
- hmac-sha1
- hmac-sha256
- hmac-sha384
- hmac-sha512

<kind>

鍵種別を指定します。

- hex
16 進数鍵を使用します。
- text
文字列鍵を使用します。

<auth_key>

認証鍵を指定します。

- 暗号化されていない認証鍵
<auth_algo>で指定した認証アルゴリズムが使用する鍵長未満の鍵を指定した場合は、16 進数鍵では鍵長になるまで 0x0 でパディングされます。
文字列鍵の場合は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。ただし、文字列鍵で 0x20(空白文字)を使用する場合は、文字列鍵を""で囲う必要があります。
以下に、入力範囲を示します。

鍵種別	hex 16 進数鍵	text 文字列鍵
認証アルゴリズム		
hmac-md5	1～32 桁	16 文字
hmac-sha1	1～40 桁	20 文字
hmac-sha256	1～64 桁	32 文字

認証アルゴリズム	鍵種別	hex 16 進数鍵	text 文字列鍵
hmac-sha384		1～96 桁	48 文字
hmac-sha512		1～128 桁	64 文字

- 暗号化された認証鍵を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された認証鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化認証鍵指定
<auth_key>に暗号化された認証鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送信パケットを認証するための、認証アルゴリズムと鍵の設定を行います。
show コマンドでは、暗号化された認証鍵が encrypted と共に表示されます。

- 手動鍵設定としての認証アルゴリズム
認証アルゴリズムが"none"の場合、認証鍵は入力できません。

[未設定時]

IPsec によるパケット認証は行われません。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec send auth none
```

10.2.33 remote ap ipsec receive spi

[機能]

手動鍵受信用 IPsec 情報のセキュリティパラメタインデックスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec receive spi <spi>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<spi>

- ・ セキュリティパラメタインデックス
受信用 IPsec SA のセキュリティパラメタインデックスを、100～ffffff の範囲の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

手動鍵受信用 IPsec SA を認識する、セキュリティパラメタインデックスの設定を行います。

[注意]

手動鍵受信用 IPsec 情報の SPI 値は装置内で同一の値を指定しないでください。
同一の SPI 値を指定した場合、通信できなくなることがあります。

[未設定時]

手動鍵受信用 IPsec 情報の SPI 設定は設定されません。

10.2.34 remote ap ipsec receive protocol

[機能]

手動鍵受信用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec receive protocol <protocol>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<protocol>

手動鍵受信用 IPsec SA のセキュリティプロトコルを指定します。

- ・ none
セキュリティプロトコル未指定
- ・ esp
暗号
- ・ ah
認証

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

手動鍵受信用 IPsec SA の、セキュリティプロトコルの設定を行います。

[未設定時]

手動鍵受信用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルは未指定となります。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec send protocol none
```

10.2.35 remote ap ipsec receive range

[機能]

手動鍵受信用 IPsec 情報の対象範囲の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec receive range<dst_addr>/<mask> <src_addr>/<mask>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<dst_addr>/<mask>

IPsec 対象となる相手側 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- ・ IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となる相手側 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- ・ any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。

<src_addr>/<mask>

IPsec 対象となる自側 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- ・ IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となる自側 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- ・ any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

パケット受信時に IPsec を適用するセッションの範囲を設定します。(Security Policy Database の情報)

[未設定時]

<dst_addr>,<src_addr>共に any4 が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec receive range any4 any4
```


10.2.36 remote ap ipsec receive encrypt

[機能]

手動鍵受信用 IPsec 情報の暗号情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec receive encrypt <enc_algo> [<kind> <enc_key> [encrypted]]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<enc_algo>

暗号アルゴリズムを指定します。

- none
- des-cbc
- 3des-cbc
- aes-cbc-128
- aes-cbc-192
- aes-cbc-256
- null

<kind>

鍵種別を指定します。

- hex
16 進数鍵を使用します。
- text
文字列鍵を使用します。

<enc_key>

暗号鍵を指定します。

- 暗号化されていない暗号鍵
<enc_algo>で指定した暗号アルゴリズムが使用する鍵長未満の鍵を指定した場合は、16 進数鍵では鍵長になるまで 0x0 でパディングされます。
文字列鍵の場合は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。ただし、文字列鍵で 0x20(空白文字)を使用する場合は、文字列鍵を""で囲う必要があります。
以下に、入力範囲を示します。

暗号アルゴリズム	鍵種別 hex 16 進数鍵	text 文字列鍵
des-cbc	1～16 桁	8 文字
3des-cbc	1～48 桁	24 文字

暗号アルゴリズム	鍵種別 hex 16 進数鍵	text 文字列鍵
aes-cbc-128	1~32 桁	16 文字
aes-cbc-192	1~48 桁	24 文字
aes-cbc-256	1~64 桁	32 文字

- 暗号化された暗号鍵

暗号化された暗号鍵を指定します。

show コマンドで表示される暗号化された暗号鍵を encrypted と共に指定します。

show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化暗号鍵指定

<enc_key>に暗号化された暗号鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

受信パケットを暗号化するための、暗号アルゴリズムと鍵の設定を行います。

show コマンドでは、暗号化された暗号鍵が encrypted と共に表示されます。

暗号アルゴリズムの"aes-cbc"に続く数字は鍵長を表しています。

数字が大きいくほど強固な鍵になりますが、その分処理時間を要します。

- 手動鍵設定としての暗号アルゴリズム

暗号アルゴリズムが"null"および"none"の場合、暗号鍵は入力できません。

[注意]

- weak key

手動鍵設定で指定する暗号鍵に、RFC2409 の Appendix A に記載されている weak key を設定した場合、コマンドエラーとなります。

RFC2409 の Appendix A に記載されている weak key(DES, 3DES だけ)

```
0101010101010101, FEFEFEFEFEFEFEFE, 1F1F1F1FE0E0E0E0, E0E0E0E01F1F1F1F,
01FE01FE01FE01FE, FE01FE01FE01FE01, 1FE01FE0EF10EF1, E01FE01FF10EF10E,
01E001E001F101F1, E001E001F101F101, 1FFE1FFE0EFE0EFE, FE1FFE1FFE0EFE0E,
011F011F010E010E, 1F011F010E010E01, E0FEE0FEF1FEF1FE, FEE0FEE0FEF1FEF1
```

3des-cbc の場合は、暗号鍵を 16 桁ごとに 3 つの鍵に分割し、いずれかの鍵が weak key となるような指定はできません。

[未設定時]

IPsec によるパケット暗号は行われません。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec receive encrypt none
```

10.2.37 remote ap ipsec receive auth

[機能]

手動鍵受信用 IPsec 情報の認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec receive auth <auth_algo>[<kind> <auth_key> [encrypted]]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<auth_algo>

認証アルゴリズムを指定します。

- none
- hmac-md5
- hmac-sha1
- hmac-sha256
- hmac-sha384
- hmac-sha512

<kind>

鍵種別を指定します。

- hex
16 進数鍵を使用します。
- text
文字列鍵を使用します。

<auth_key>

認証鍵を指定します。

- 暗号化されていない認証鍵
<auth_algo>で指定した認証アルゴリズムが使用する鍵長未満の鍵を指定した場合は、16 進数鍵では鍵長になるまで 0x0 でパディングされます。
文字列鍵の場合は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。ただし、文字列鍵で 0x20(空白文字)を使用する場合は、文字列鍵を""で囲う必要があります。以下に、入力範囲を示します。

鍵種別	hex 16 進数鍵	text 文字列鍵
認証アルゴリズム		
hmac-md5	1～32 桁	16 文字
hmac-sha1	1～40 桁	20 文字
hmac-sha256	1～64 桁	32 文字
hmac-sha384	1～96 桁	48 文字

認証アルゴリズム	鍵種別	hex 16 進数鍵	text 文字列鍵
hmac-sha512		1~128 桁	64 文字

- 暗号化された認証鍵を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された認証鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化認証鍵指定
<auth_key>に暗号化された認証鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送信パケットを認証するための、認証アルゴリズムと鍵の設定を行います。
show コマンドでは、暗号化された認証鍵が encrypted と共に表示されます。

- 手動鍵設定としての認証アルゴリズム
認証アルゴリズムが"none"の場合、認証鍵は入力できません。

[未設定時]

IPsec によるパケット認証は行われません。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec receive auth none
```

10.2.38 remote ap ipsec ike protocol

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike protocol <protocol>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<protocol>

自動鍵交換用 IPsec SA のセキュリティプロトコルを指定します。

- ・ none
セキュリティプロトコル未指定
- ・ esp
暗号
- ・ ah
認証

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自動鍵交換用 IPsec SA の、セキュリティプロトコルの設定を行います。

[注意]

パケット転送方法がデータコネクトの場合は、自動鍵交換用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルに esp 以外を指定できません。

[未設定時]

自動鍵交換用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルは未指定となります。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike protocol none
```

10.2.39 remote ap ipsec ike encrypt

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の暗号情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike encrypt <enc_algo>[,<enc_algo>...]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<enc_algo>

暗号アルゴリズムを指定します。

複数のアルゴリズムを指定することができます。複数定義するときは、アルゴリズムを空白なしでカンマ','で区切ります。

- ・ none
- ・ des-cbc
- ・ 3des-cbc
- ・ aes-cbc-128
- ・ aes-cbc-192
- ・ aes-cbc-256
- ・ null

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送受信パケットを暗号化/復号化するための、暗号アルゴリズムの設定を行います。

暗号アルゴリズムを複数指定する場合、指定順序にかかわらず以下の優先順位となります。

暗号アルゴリズムの"aes-cbc"に続く数字は鍵長を表しています。

数字が大きいくほど強固な鍵になりますが、その分処理時間を要します。

- ・ aes-cbc-256
- ・ aes-cbc-192
- ・ aes-cbc-128
- ・ 3des-cbc
- ・ des-cbc
- ・ null

[未設定時]

IPsec によるパケット暗号は行われません。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike encrypt none
```

10.2.40 remote ap ipsec ike auth

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike auth <auth_algo>[,<auth_algo>...]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<auth_algo>

認証アルゴリズムを指定します。

複数のアルゴリズムを指定することができます。複数定義するときは、アルゴリズムを空白なしでカンマ','で区切ります。

- ・ none
- ・ hmac-md5
- ・ hmac-sha1
- ・ hmac-sha256
- ・ hmac-sha384
- ・ hmac-sha512

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送受信パケットを認証するための、認証アルゴリズムの設定を行います。

認証アルゴリズムを複数指定する場合、指定順序にかかわらず以下の優先順位となります。

- ・ hmac-md5
- ・ hmac-sha1
- ・ hmac-sha256
- ・ hmac-sha384
- ・ hmac-sha512

[未設定時]

IPsec によるパケット認証は行われません。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike auth none
```

10.2.41 remote ap ipsec ike pfs

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の PFS 使用時の DH(Diffie-Hellman)グループの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike pfs <pfs_group>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<pfs_group>

Diffie-Hellman グループについて指定します。

- ・ off
Diffie-Hellman グループを使用しません。
- ・ modp768
Diffie-Hellman グループの MODP768(グループ 1)
- ・ modp1024
Diffie-Hellman グループの MODP1024(グループ 2)
- ・ modp1536
Diffie-Hellman グループの MODP1536(グループ 5)
- ・ modp2048
Diffie-Hellman グループの MODP2048(グループ 14)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec セッションの鍵素材を保護する、PFS 使用時の DH(Diffie-Hellman)グループの設定を行います。

[未設定時]

PFS による鍵交換データ保護は行いません。セキュア通信を行いたい場合は適切な PFS 使用時の DH グループを設定してください。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike pfs off
```

10.2.42 remote ap ipsec ike lifetime

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の SA 有効時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike lifetime <lifetime>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<lifetime>

- ・ SA 有効時間
SA 有効時間を、600 秒(10 分)～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec セッションの通信データを保護する、IPsec SA の SA 有効時間(秒)の設定を行います。

[未設定時]

IPsec SA の有効時間として 8h(8 時間)が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike lifetime 8h
```

10.2.43 remote ap ipsec ike lifebyte

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の SA 有効パケット量の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike lifebyte <lifebyte>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<lifebyte>

- SA 有効パケット量

IPsec 用 Security Association(SA)有効パケット量のバイト数を、0 または 2400k~108000m の範囲で指定します。

単位は以下の 3 種類です。1k は 1024 バイトで計算されます。

k:

キロバイト (例: 2400k → 2400k)

m:

メガバイト (例: 4m → 4096k)

g:

ギガバイト (例: 1g → 1048576k)

0 を指定した場合は、lifebyte による IPsec SA の更新を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec セッションの通信データを保護する、IPsec SA の SA 有効パケット量(キロバイト)の設定を行います。

[未設定時]

SA 有効パケット量に 0 バイトを指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike lifebyte 0
```

10.2.44 remote ap ipsec ike newsa initiator

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の New SA Initiator(更新時間/更新データ量)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike newsa initiator <time> [<byte>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ Initiator SA 更新時間

Initiator SA 更新時間を、30 秒～180 秒(3 分)の範囲で指定します。

単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<byte>

- ・ Initiator SA 更新データ量

Initiator SA 更新データ量を、0 または 120kbyte～230400kbyte の範囲で指定します。

単位は、k(キロバイト)、m(メガバイト)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Initiator の場合に、IPsec SA の有効時間または SA 有効データ量が満了になる前に、IPsec SA の更新を行うための時間／データ量の設定を行います。

相手側の New SA Responder と同じ時間／データ量にならないように設定してください。

また、SA 有効データ量の設定を行い、更新データ量設定が 0 指定時には有効データ量満了した時点で SA 更新が行われます。

[未設定時]

Initiator SA 更新時間として 90s(90 秒)、データ量として 0k(0kbyte)が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike newsa initiator 90s 0
```

10.2.45 remote ap ipsec ike newsa responder

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の New SA Responder(更新時間/更新データ量)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike newsa responder <time> [<byte>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ Responder SA 更新時間
Responder SA 更新時間を、30 秒～180 秒(3 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
- ・ off
Responder 側からの SA 更新は行いません。

<byte>

- ・ Responder SA 更新データ量
Responder SA 更新データ量を、0 または 120kbyte～230400kbyte の範囲で指定します。
単位は、k(キロバイト)、m(メガバイト)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Responder の場合に、IPsec SA の有効時間または SA 有効データ量が満了になる前に、IPsec SA の更新を行うための時間／データ量の設定を行います。
相手側の New SA Initiator と同じ時間／データ量にならないように設定してください。
また、SA 有効データ量の設定を行い、更新データ量設定が 0 指定時には有効データ量満了した時点で SA 更新が行われます。更新時間設定が off 指定時には Responder 側からの SA 更新は行いません。

[未設定時]

Responder SA 更新時間として 30s(30 秒)、データ量として 0k(0kbyte)が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike newsa responder 30s 0
```

10.2.46 remote ap ipsec ike range

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の対象範囲の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike range<src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<src_addr>/<mask>

IPsec 対象となる送信元 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- ・ IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- ・ any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。
- ・ any6
すべての IPv6 アドレスを IPsec 対象に含めます。
::/0 と同意。

<dst_addr>/<mask>

IPsec 対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- ・ IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- ・ any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。
- ・ any6
すべての IPv6 アドレスを IPsec 対象に含めます。
::/0 と同意。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec を適用するセッションの範囲を設定します。(Security Policy Database の情報)

[未設定時]

<src_addr>,<dst_addr>共に any4 が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike range any4 any4
```

10.2.47 remote ap ipsec ike anti-replay

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報のリプレイ攻撃防御機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike anti-replay <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ リプレイ攻撃防御機能

AH または認証付き ESP を利用した IPsec 通信でリプレイ攻撃防御機能の使用有無を指定します。

— on

リプレイ攻撃防御機能を使用します。

— off

リプレイ攻撃防御機能を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

AH または認証付き ESP を利用した IPsec 通信の受信(復号・認証)時でリプレイ攻撃防御機能を使用するかどうかの設定を行います

[注意]

リプレイ攻撃防御機能を使用しない場合は、重複攻撃(なりすまし)などによる検出が行えなくなるため、セキュリティが弱くなります。

[未設定時]

リプレイ攻撃防御機能を使用するものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike anti-replay on
```

10.2.48 remote ap ipsec ike esn

[機能]

IPsecV3 情報の ESN(拡張シーケンス番号)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike esn <esn>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<esn>

ESN(拡張シーケンス番号)の有無を指定します。

- ・ enable
ESN(拡張シーケンス番号)を IKE ネゴシエーションで要求します。
- ・ disable
ESN(拡張シーケンス番号)を IKE ネゴシエーションで拒否します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec Version3 では、ESN(拡張シーケンス番号)をサポートしています。相手装置との IKE ネゴシエーション確立時にその使用の有無を行います。

<esn>が enable の場合は、IKE ネゴシエーション確立時に ESN を要求します。disable の場合は、IKE ネゴシエーション確立時に ESN を要求せず、さらに相手装置からの要求に対して拒否します。

[注意]

本設定は IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)のみ有効となります。

[未設定時]

IKE Version2 セッション確立のネゴシエーションパケットの ESN を要求すると指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike esn enable
```

10.2.49 remote ap ipsec ike exchange-sa initiator

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の Initiator SA 更新時の切り替え待ち時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike exchange-sa initiator <time>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ Initiator SA 切り替え待ち時間
Initiator SA 切り替え待ち時間を、0 秒～30 秒の範囲で指定します。
単位は、s(秒)を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Initiator の場合に、IPsec SA の更新後、New SA に切り替える時間の設定を行います。
0 秒を設定した場合は、IPsec SA の更新後即時、New SA に切り替わります。

[注意]

本設定は、IKE Version1(remote ap ipsec type ike)の設定をした場合のみ有効です。
remote ap ipsec ike lifebyte に 0 以外を設定した場合は、本コマンドは未設定時と同様の動作となります。

[未設定時]

Initiator SA 切り替え待ち時間として 0s(0 秒)が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike exchange-sa initiator 0s
```

10.2.50 remote ap ipsec ike exchange-sa responder

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の Responder SA 更新時の切り替え待ち時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike exchange-sa responder <time>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- Responder SA 切り替え待ち時間
Responder SA 切り替え待ち時間を、0 秒～30 秒の範囲で指定します。
単位は、s(秒)を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Responder の場合に、IPsec SA の更新後、New SA に切り替える時間の設定を行います。
0 秒を設定した場合は、IPsec SA の更新後即時、New SA に切り替わります。

[注意]

本設定は、IKE Version1(remote ap ipsec type ike)の設定をした場合のみ有効です。
remote ap ipsec ike lifebyte に 0 以外を設定した場合は、本コマンドは未設定時と同様の動作となります。

[未設定時]

Responder SA 切り替え待ち時間として 0s(0 秒)が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ipsec ike exchange-sa responder 0s
```

10.2.51 remote ap ipsec ike esp-sequence threshold

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報のシーケンス番号しきい値の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec ike esp-sequence threshold <threshold>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<threshold>

- ・ シーケンス番号しきい値
ESP パケットのシーケンス番号のしきい値を、1~4294967294 までの 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自動鍵交換用 IPsec SA の、ESP パケット送受信時のシーケンス番号しきい値の設定を行います。
ESP パケットの送受信時にシーケンス番号がしきい値を超える場合、IPsec SA の鍵更新を行います。

[未設定時]

自動鍵交換用 IPsec 情報のシーケンス番号のしきい値は設定しないものとみなされます。

10.2.52 remote ap ipsec extension-range

[機能]

拡張 IPsec 対象範囲の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ap [<ap_number>] ipsec extension-range <count> <src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask>
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 拡張 IPsec 対象範囲定義番号
拡張 IPsec 対象範囲の通し番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つ拡張 IPsec 対象範囲定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

IPsec 対象となる送信元 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。
- any6
すべての IPv6 アドレスを IPsec 対象に含めます。
::/0 と同意。

<dst_addr>/<mask>

IPsec 対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。
- any6
すべての IPv6 アドレスを IPsec 対象に含めます。

::/0 と同意。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

拡張 IPsec 対象範囲を設定します。

拡張 IPsec 対象範囲定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
128	Si-R G121 Si-R G120

[注意]

拡張 IPsec 対象範囲設定を行わない場合でも「IPsec 情報の対象範囲の設定」を設定することにより IPsec 通信は可能です。「IPsec 情報の対象範囲の設定」以外の IPsec 対象範囲を指定してください。

拡張 IPsec 対象範囲設定は、IKE ネゴシエーション開始契機になりますが、IKE ネゴシエーション情報としては使用しません。IKE ネゴシエーション情報としての IPsec 対象範囲は「自動鍵交換用 IPsec 情報の対象範囲の設定」をご利用ください。

IPsec の相手となる装置が復号化後に IPsec 対象範囲をチェックする場合は、IPsec 通信が遮断される場合があります。

拡張 IPsec 対象範囲を使用して双方向通信を行う場合は、相手装置側にも同様の設定が必要です。相手装置側に、自側装置と同様の設定が存在しない場合は、片側通信のみ暗号化し折り返しの通信は暗号化されない場合があります。

[未設定時]

拡張 IPsec 対象範囲を設定しないものとみなされます。

10.2.53 remote ap ike port

[機能]

IKE Version1 情報の相手側 IKE ポート番号の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike port <port>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

- ・ 相手側 IKE ポート番号
相手側 IKE ポート番号を指定します。(デフォルト: 500 番)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SA 確立のネゴシエーションを行う、相手 IKE サーバのポート番号の設定を行います。

[注意]

本設定は、IKE Version1(remote ap ipsec type ike)の設定をした場合のみ有効です。

[未設定時]

相手側 IKE ポート番号に標準ポート番号である 500 を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike port 500
```

10.2.54 remote ap ike shared key

[機能]

IKE セッション確立時の共有鍵(Pre-shared key)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike shared key <kind> <shared_key> [encrypted]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

鍵種別を指定します。

- hex
16 進数鍵を使用します。
- text
文字列鍵を使用します。
- dynamic
動的 VPN 機能により配布された共有鍵を使用する場合に指定します。

<shared_key>

共有鍵(事前共有秘密鍵方式)を指定します。

- 暗号化されていない共有鍵を指定します。
文字列鍵の場合は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x20-0x7e] の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。ただし、文字列鍵で 0x20(空白文字)を使用する場合は、文字列鍵をダブルクォーテーション(")で囲う必要があります。
以下に、入力範囲を示します。

鍵種別	16 進数鍵	文字列鍵
共有鍵	1～256 桁	1～128 文字

- 暗号化された共有鍵を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された共有鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化共有鍵指定
<shared_key>に暗号化された共有鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SA 確立のネゴシエーションのときに接続相手を認証するための、共有鍵の設定を行います。
show コマンドでは、暗号化された共有鍵が encrypted と共に表示されます。
動的 VPN 接続を行う場合に限り、<kind>に dynamic を指定することができます。
dynamic を指定した場合は、共有鍵の指定はできません。

[注意]

dynamic は、IPsec 情報のタイプの設定で dvpn を指定したときだけ有効となります。
IKE Version2 EAP 認証機能を使用している場合は、設定された共有鍵は使用されません。

[未設定時]

共有鍵が設定されません。IKE により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。
動的 VPN 機能を利用して IKE により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。

10.2.55 remote ap ike proposal move

[機能]

IKE セッション用 Proposal 定義優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike proposal move <proposal_number> <new_number>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

移動元の Proposal 定義優先順序を指定します。

<new_number>

移動先の Proposal 定義優先順序を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

<ap_number>で指定した接続先情報の IKE セッション用の Proposal 定義優先順序を変更します。

IKE セッション用 Proposal 定義とネゴシエーションの関係

	ネゴシエーション情報	Proposal	Proposal	...
a	暗号情報	3des-cbc	des-cbc	...
b	認証(ハッシュ)情報	hmac-md5	0	...
c	DH グループ	modp768	modp1024	...
d	SA 有効時間	600s	0	...

※

a を複数指定(<proposal_number>0,1,2 を定義)した場合、ほかの情報は定義しなければ各情報のデフォルト値を採用します。

IKE セッションのネゴシエーションは、Proposal 単位(a～d を一組)として行います。その中で a～c は相手装置の定義と一致することが条件となります。

自側が Responder の場合は、相手の Proposal が許容できるかを判断するため、自装置の定義は参照されません。

本装置を Aggressive Mode で動作させるときに、IKE セッション用 Proposal 定義を複数設定する場合、DH グループ設定はすべて同じ値を設定してください。

これは、Aggressive Mode が Diffie-Hellman のグループについてネゴシエーションができないためです。(Initiator が最初の ISAKMP パケットに載せる鍵素材の計算に使用するため、Diffie-Hellman のグループは同じである必要があります)

Aggressive Mode は、相手(リモート)情報 tunnel 利用時の自側の tunnel endpoint address を未設定にし、IKE 情報の自装置識別情報を設定します。

10.2.56 remote ap ike proposal auth-method

[機能]

IKE セッション用相手装置認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike proposal [<proposal_number>]auth-method <auth_method>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- ・ Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<auth_method>

- 認証方式を指定します。
- ・ shared-key
認証方式として共有鍵を使用します。
 - ・ rsa-signature
認証方式として RSA デジタル署名方式を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置を認証するための、認証方式の設定を行います。

[注意]

認証方式として shared-key を指定した場合は必ず共有鍵の設定を行ってください。

認証方式として rsa-signature を指定した場合は必ず以下の設定を行ってください。

- ・ "IKE セッション用秘密鍵情報"の設定
- ・ "IKE セッション用自装置証明書情報"の設定

ただし、IKE Version2 EAP 認証機能を使用している場合は、EAP 認証が行われます。

IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)を指定した場合で、複数の Proposal を指定した場合は、同一の認証方式を選択してください。異なる認証方式を選択すると定義エラーとなります。

[未設定時]

相手装置認証のための認証方式に shared-key を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike proposal <proposal_number> auth-method shared-key
```

10.2.57 remote ap ike proposal encrypt

[機能]

IKE セッション用暗号情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike proposal [<proposal_number>]encrypt <enc_algo>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- ・ Proposal 定義番号

Proposal 定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<enc_algo>

暗号アルゴリズムを指定します。

- ・ des-cbc
- ・ 3des-cbc
- ・ aes-cbc-128
- ・ aes-cbc-192
- ・ aes-cbc-256

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションの送受信パケットを暗号化/復号化するための、暗号アルゴリズムの設定を行います。

コマンドによる定義を行う場合は、必ず設定してください。

IKE セッション用暗号情報設定が未定義であると IKE が動作しません。

[未設定時]

IKE セッション用暗号情報が設定されません。IKE により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。

10.2.58 remote ap ike proposal hash

[機能]

IKE セッション用認証(ハッシュ)情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike proposal [<proposal_number>] hash <hash_algo>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- ・ Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0~2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<hash_algo>

認証(ハッシュ)アルゴリズムを指定します。

- ・ hmac-md5
- ・ hmac-sha1
- ・ hmac-sha256
- ・ hmac-sha384
- ・ hmac-sha512

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションのネゴシエーションパケットを認証するための、ハッシュアルゴリズムの設定を行います。

[未設定時]

認証のためのハッシュアルゴリズムに hmac-md5 を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike proposal <count> hash hmac-md5
```

10.2.59 remote ap ike proposal pfs

[機能]

IKE セッション用 DH(Diffie-Hellman)グループの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike proposal [<proposal_number>]pfs <pfs_group>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- ・ Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<pfs_group>

Diffie-Hellman グループについて指定します。

- ・ modp768
MODP768(グループ 1)の Diffie-Hellman グループ
- ・ modp1024
MODP1024(グループ 2)の Diffie-Hellman グループ
- ・ modp1536
MODP1536(グループ 5)の Diffie-Hellman グループ
- ・ modp2048
MODP2048(グループ 14)の Diffie-Hellman グループ

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションのネゴシエーションパケットを保護するための、DH(Diffie-Hellman)グループの設定を行います。

[注意]

IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)を指定した場合で、複数の Proposal を指定した場合は、同一の DH グループを選択してください。異なる DH グループを選択すると定義エラーとなります。

[未設定時]

DH グループに modp768 を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike proposal <count> pfs modp768
```

10.2.60 remote ap ike proposal lifetime

[機能]

IKE 情報の SA 有効時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike proposal [<proposal_number>]lifetime <lifetime>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- ・ Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<lifetime>

- ・ SA 有効時間
SA 有効時間を、600 秒(10 分)～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションのネゴシエーションパケットを保護するための、SA 有効時間(秒)の設定を行います。

[未設定時]

IKE SA の有効時間として 24h(24 時間)が設定されたものとして扱われます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike proposal <count> lifetime 24h
```

10.2.61 remote ap ike proposal prf

[機能]

IKE Version2 セッション用 prf(Pseudo Random Function)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike proposal [<proposal_number>]prf <prf>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- ・ Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<prf>

Pseudo Random Function について指定します。

- ・ hmac-md5
- ・ hmac-sha1
- ・ hmac-sha256
- ・ hmac-sha384
- ・ hmac-sha512

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE Version2 セッションの鍵生成で使用する疑似乱数関数のハッシュ関数の設定を行います。

[注意]

本設定は、IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)の設定をした場合のみ有効です。

[未設定時]

IKE Version2 セッション用 prf(Pseudo Random Function)に指定がされません。
IKE Version2 を使用する場合は必ず設定してください。

10.2.62 remote ap ike retry

[機能]

IKE 情報の初回再送時間および再送回数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike retry <time> <count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 初回再送時間
初回再送時間を、1 秒～60 秒(1 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<count>

- ・ 再送回数
再送回数を、1～10 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションのネゴシエーションパケットに対する初回再送時間および再送回数の設定を行います。

[未設定時]

初回再送時間に 10 秒、再送回数に 3 回を設定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike retry 10s 3
```

10.2.63 remote ap ike idtype

[機能]

IKE Version1 情報の送信 ID タイプの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike idtype <id_type>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id_type>

ネゴシエーションの送信 ID タイプを指定します。

- ・ fqdn
省略なしドメイン名
- ・ user_fqdn
省略なしユーザ識別名
- ・ x501_sbj
X.501 証明書対象者名

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションを確立する、ネゴシエーションの ID タイプの設定を行います。
IKE セッション確立のネゴシエーションパケットの ID payload に使用されます。

[注意]

<id_type>に x501_sbj を設定する場合は、Aggressive モードで使用することはできません。
本設定は IKE Version1(remote ap ipsec type ike)のみ有効となります。

[未設定時]

IKE セッション確立のネゴシエーションパケットの ID タイプとして FQDN が設定されたものとして扱われます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike idtype fqdn
```

10.2.64 remote ap ike eap auth send

[機能]

IKE Version2 情報の EAP 認証機能の送信認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike eap auth send <id> <password> [encrypted]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id>

- ・ 認証 ID
認証 ID を、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列で指定します。

<password>

- ・ 認証パスワード
認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワード文字列を encrypted と共に指定することもできます。その場合、表示された文字列をそのまま正確に入力してください。文字列は 128 文字を超えていてもかまいません。
- ・ 暗号化された認証パスワード
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化された認証パスワード指定
<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE Version2 情報の EAP 認証機能で利用する送信認証情報(認証 ID およびパスワード)を設定します。

[注意]

EAP 認証機能を利用する場合、IKE Version2 情報で IKE ネゴシエーションを行う必要があります。
認証 ID およびパスワードが設定されていない場合、IKE ネゴシエーションが失敗します。
show コマンドでは、暗号化されたパスワードが encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

IKE Version2 情報で送信する認証情報は定義しないものとみなされます。

10.2.65 remote ap ike ts multi

[機能]

IKE Version2 情報の Traffic Selector 複数設定の利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike ts multi <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ disable
複数設定を利用しません。
- ・ enable
複数設定を利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE Version2 情報の Traffic Selector 複数設定を使用するかどうか設定します。

複数設定を使用する場合、remote ap ipsec extension-range コマンドで設定した IPsec 対象範囲の Traffic Selector を生成します。

[注意]

- ・ 本設定は IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)のみ有効となります。
- ・ 複数設定を使用しない場合は、remote ap ipsec extension-range コマンドの設定にかかわらず、Traffic Selector は 1 つしか生成されません。
- ・ 複数設定を使用しない場合でも、複数設定された Traffic Selector を受信することは可能です。ただし、remote ap ipsec extension-range コマンドの設定にかかわらず、IPsec 対象範囲は 1 つとなります。
- ・ 本設定を有効にする場合は、remote ap ipsec extension-range コマンドの設定が必要です。
remote ap ipsec extension-range コマンドを設定しない場合は、Traffic Selector は 1 つしか生成されません。
- ・ Traffic Selector 数を複数送受信する場合は、拡張 IPsec 対象範囲(remote ap ipsec extension-range コマンド)は、0~45 の範囲内で定義してください。

[未設定時]

IKE Version2 情報の Traffic Selector 複数設定を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike ts multi disable
```

10.2.66 remote ap ike name local

[機能]

IKE 情報の自装置識別情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike name local <name>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<name>

- ・ 自装置識別情報
自装置を識別する名前を、1~128 文字で指定します。
識別情報は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x21-0x7e]の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- ・ IKE Version1(remote ap ipsec type ike)の場合
IKE セッションを確立する、自装置の IP アドレスが不定の場合に識別情報の設定を行います。
ISAKMP SA のネゴシエーション交換モードについては、remote ap ike mode を参照してください。
- ・ IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)の場合
IKE Version2 用自装置 ID タイプ設定に address, x501_sbj 以外の設定をした場合に識別情報の設定を行います。
ただし、IKE Version2 用 EAP 認証機能を使用した場合は、EAP 認証 ID が識別情報として利用されます。

[注意]

- ・ IKE Version1 の場合で、Aggressive Mode(Initiator)により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。
- ・ IKE Version2 の場合で、IKE Version2 用自装置 ID タイプ設定に address, x501_sbj 以外の設定をした場合は必ず設定してください。
ただし、IKE Version2 用 EAP 認証機能を使用した場合は、EAP 認証 ID が識別情報として利用されますので設定の必要はありません。

[未設定時]

IKE セッション用自装置識別情報が設定されません。

IKE Version1 の場合で、Aggressive Mode(Initiator)により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。

IKE Version2 の場合で、IKE Version2 用自装置 ID タイプ設定に address, x501_sbj 以外の設定をした場合は必ず設定してください。

10.2.67 remote ap ike name remote

[機能]

IKE 情報の相手装置識別情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike name remote <name>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<name>

- ・ 相手装置識別情報
相手装置を識別する名前を、1～128 文字で指定します。
名前は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x21-0x7e]の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- ・ IKE Version1(remote ap ipsec type ike)の場合
IKE セッションを確立する、相手装置の IP アドレスが不定の場合に識別情報の設定を行います。
ISAKMP SA のネゴシエーション交換モードについては、remote ap ike mode を参照してください。
- ・ IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)の場合
IKE Version2 用相手装置 ID タイプ設定に address, x501_sbj 以外の設定をした場合に識別情報の設定を行います。

[注意]

- ・ IKE Version1 の場合で、Aggressive Mode(Responder)により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。
- ・ IKE Version2 の場合で、IKE Version2 用相手装置 ID タイプ設定に address, x501_sbj 以外の設定をした場合は必ず設定してください。

[未設定時]

IKE セッション用相手装置識別情報が設定されません。

IKE Version1 の場合で、Aggressive Mode(Responder)により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。

IKE Version2 の場合で、IKE Version2 用相手装置 ID タイプ設定に address, x501_sbj 以外の設定をした場合は必ず設定してください。

10.2.68 remote ap ike release

[機能]

IPsec/IKE 情報の解放動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ap [<ap_number>] ike release <mode>
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

IPsec/IKE の SA 情報の解放動作設定を指定します。

- ・ on
回線切断時に解放処理を行います。
- ・ off
解放処理は行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自動鍵設定で作成された SA 情報の解放動作設定を行います。

on を指定した場合は、回線切断時に自動鍵設定が使用している SA 情報の解放動作を行います。

off を指定した場合は、回線切断時に自動鍵設定が使用している SA 情報の解放動作を行いません。

[注意]

本コマンドは、相手側エンドポイントアドレスに対する経路情報が存在する場合で以下の回線切断動作時に有効です。

- ・ PPPoE を使用したときの切断時
- ・ データ通信モジュールを使用したときの切断時

[未設定時]

回線切断時に IKE SA 情報の解放を行うものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike release on
```

10.2.69 remote ap ike initial

[機能]

IKE ネゴシエーション開始動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike initial <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

IKE ネゴシエーション開始動作を指定します。

- ・ forward
IPsec 対象パケットの送信を契機として、IPsec/IKE SA の確立動作を開始します。
- ・ connect
対象回線の接続または IPsec 対象パケットの送信を契機として、IPsec/IKE SA の確立動作を開始します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE ネゴシエーションを開始する契機を設定します。

<mode>に connect を指定した場合、回線接続または IPsec 対象パケットの送信を契機として、IKE ネゴシエーションを開始し、IPsec/IKE SA の確立を行います。

[注意]

本コマンドは、相手側エンドポイントアドレスに対する経路情報があらかじめ存在する場合で以下の回線接続時に有効です。

- ・ PPPoE を使用したとき
- ・ データ通信モジュールを使用したとき

パケット転送方法がデータコネクタの場合は、IKE ネゴシエーション開始動作に forward 以外を指定できません。

[未設定時]

IPsec 対象パケットの送信を契機として、IPsec/IKE SA の確立を行うものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike initial forward
```

10.2.70 remote ap ike mode

[機能]

IKE Version1 情報の交換モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike mode <mode>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- IKE ネゴシエーションの交換モード
IKE ネゴシエーションの交換モードを指定します。
auto :
IKE 情報の交換モードを tunnel endpoint address および IKE 情報装置識別情報の設定によって自動判別します。
aggressive :
IKE 情報の交換モードとして Aggressive Mode を使用します。
main :
IKE 情報の交換モードとして Main Mode を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションを確立する、IKE ネゴシエーション交換モードの設定を行います。
交換モード、tunnel endpoint address、装置識別情報の設定により、以下の表のように動作します。

tunnel endpoint address の設定	name の設定	mode の設定		
		aggressive	main	auto
tunnel local ○ tunnel remote ○	name local ○ name remote ×	Aggressive (Initiator)	Main	Main
	name local × name remote ○	Aggressive (Responder)	Main	Main
	name local ○ name remote ○	Aggressive*1	Main	Main
	name local × name remote ×	動作しない	Main	Main

tunnel endpoint address の設定	name の設定	mode の設定		
		aggressive	main	auto
tunnel local × tunnel remote ○	name local ○ name remote ×	Aggressive (Initiator)	動作しない	Aggressive (Initiator)
	name local × name remote ○	動作しない	動作しない	動作しない
	name local ○ name remote ○	Aggressive (Initiator)	動作しない	Aggressive (Initiator)
	name local × name remote ×	動作しない	動作しない	動作しない
tunnel local ○ tunnel remote ×	name local ○ name remote ×	動作しない	動作しない	動作しない
	name local × name remote ○	Aggressive (Responder)	動作しない	Aggressive (Responder)
	name local ○ name remote ○	Aggressive (Responder)	動作しない	Aggressive (Responder)
	name local × name remote ×	動作しない	動作しない	動作しない

○：設定あり ×：設定なし

※

tunnel local/remote が設定なしの場合は、name、mode の設定に関係なくすべて動作しません。

※

mode が aggressive モードの場合は、idtype に x501_sbj を指定することはできません。

***1**

初期動作として Initiator、Responder 両方の動作が可能です。

[注意]

本設定は IKE Version1(remote ap ipsec type ike)のみ有効となります。

[未設定時]

IKE 情報の交換モードとして自動判別を行うものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike mode auto
```

10.2.71 remote ap ike bind

[機能]

利用 IKE 情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike bind <kind> [<conf_number>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

- ・ 利用する接続先定義番号指定の有無
利用する IKE 情報が設定されている接続先定義番号を指定するかを決定します。

self :

同一接続先情報の IKE 定義を利用します。

ap :

<conf_number>で指定された接続先情報の IKE 定義を利用します。

<conf_number>

- ・ 接続先情報定義番号
利用する IKE 定義がされている接続先情報定義番号を、0 以上の 10 進数で指定します。利用できる接続先情報は同一の相手情報定義内の接続先情報である必要があります。<kind>が self の場合は設定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

利用する IKE 定義の接続先情報を設定します。

利用する IKE 定義に指定する接続先情報番号には、有効な IKE 定義が存在する必要があります。

有効な IKE 定義が存在しない場合、<ap_number>の接続先情報は利用できません。

利用する接続先情報の IKE 定義が有効な場合、利用する接続先情報定義は以下のとおりです。

- ・ IKE Version1 を使用した場合
 - remote ap ike port
 - remote ap ike shared key
 - remote ap ike proposal encrypt
 - remote ap ike proposal hash
 - remote ap ike proposal pfs
 - remote ap ike proposal lifetime
 - remote ap ike retry
 - remote ap ike idtype

-
- remote ap ike name local
 - remote ap ike name remote
 - remote ap ike release
 - remote ap ike initial
 - remote ap ike certificate local
 - remote ap ike certificate remote
 - remote ap ike certificate key
 - remote ap ike certificate expired
 - remote ap ike certificate send
 - remote ap ike certificate request
 - remote ap ike dpd use
 - remote ap ike dpd idle
 - remote ap ike dpd retry
 - remote ap ike dpd anti-replay
 - remote ap ike send-delete main interface
 - remote ap ike send-delete backup interface
 - remote ap ike send-delete mode
 - remote ap ike newsa initiator
 - remote ap ike newsa responder
 - remote ap tunnel local
 - remote ap tunnel remote
 - IKE Version2 を使用した場合
 - remote ap ike shared key
 - remote ap ike proposal encrypt
 - remote ap ike proposal hash
 - remote ap ike proposal pfs
 - remote ap ike proposal lifetime
 - remote ap ike retry
 - remote ap ike local-idtype
 - remote ap ike remote-idtype
 - remote ap ike remote-id-send
 - remote ap ike name local
 - remote ap ike name remote
 - remote ap ike release
 - remote ap ike initial
 - remote ap ike certificate local
 - remote ap ike certificate remote
 - remote ap ike certificate key
 - remote ap ike certificate expired
 - remote ap ike certificate send
 - remote ap ike certificate request
 - remote ap ike eap auth send
 - remote ap ike ts multi
 - remote ap ike dpd use
 - remote ap ike dpd idle
 - remote ap ike dpd retry
 - remote ap ike dpd anti-replay
 - remote ap ike newsa initiator
 - remote ap ike newsa responder
 - remote ap tunnel local
 - remote ap tunnel remote

[注意]

<conf_number>は、設定している接続先情報定義番号と同一の接続先情報定義番号は設定できません。

[未設定時]

利用する IKE 定義として同一接続先情報の IKE 定義を使用するとみなされます。

```
remote <remote_number> ap <ap_number> ike bind self
```

10.2.72 remote ap ike nat-traversal use

[機能]

IKE 情報の NAT トラバーサル利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike nat-traversal use <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

NAT トラバーサルを利用するかどうかを指定します。

- ・ off
NAT トラバーサルを利用しない場合に指定します。
- ・ on
NAT トラバーサルを利用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE ネゴシエーション packets および IPsec packets を NAT トラバーサルするための設定を行います。

[注意]

NAT トラバーサル機能を利用するときは、以下の点に注意してください。

IKE Version1 のみの注意事項

- ・ IKE を行う双方の装置で設定してください。片方の装置での利用や NAT トラバーサルのバージョンが異なると、NAT トラバーサルはできません。

NAT トラバーサルは、以下の RFC、Internet Draft のバージョンをサポートします。

“Negotiation of NAT-Traversal in the IKE”

RFC3947

draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03

draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02

“UDP Encapsulation of IPsec ESP Packets”

RFC3948

- ・ IPsec 情報のタイプに IKE を指定してください。動的 VPN(dvpn)および手動鍵(manual)を設定した場合は動作しません。

IKE Version1 および IKE Version2 共通の注意事項

- IPsec トンネルに存在する NAT 装置の変換テーブルが解放されると、NAT トラバーサルは動作できなくなります。変換テーブルを保持するために、接続先監視機能と併用することを推奨します。
- 自動鍵交換用 IPsec 情報の暗号アルゴリズムを設定し、自動鍵交換用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルを暗号(esp)を指定してください。
暗号アルゴリズムおよびセキュリティプロトコルが暗号でない場合は動作しません。
- 自側および相手側トンネルエンドポイントアドレスに IPv6 アドレスを設定した場合は動作しません。
- IKE モードが Aggressive Mode 設定で、自側および相手側トンネルエンドポイントアドレスに IPv4 アドレスを設定した場合は動作しません。

[未設定時]

IKE 情報の NAT トラバーサル利用に off を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike nat-traversal use off
```

10.2.73 remote ap ike certificate remote

[機能]

IKE セッション用相手装置証明書情報

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike certificate remote <cert_number>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<cert_number>

- 相手装置証明書識別番号
相手装置証明書の識別番号を、10 進数で指定します。
crypto certificate remote コマンドで取り込んだ相手装置証明書の識別番号を指定してください。
機種ごとの相手装置証明書識別番号の範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～124	Si-R G211 Si-R G210
0～63	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置証明書の設定を行います。

[未設定時]

- IKE Version1 の場合
IKE の認証方式として RSA デジタル署名が設定されている場合、Main モードでは IKE ネゴシエーションで受信した ID(IP アドレスまたは FQDN)でサブジェクト代替名称(IP アドレスまたはドメイン名または証明書対象者名)と一致する相手装置証明書を使用します。
Aggressive モードでは IKE ネゴシエーション内の ID(IP アドレスまたは FQDN)でサブジェクト代替名称(IP アドレスまたはドメイン名)と一致する相手装置証明書を使用します。
- IKE Version2 の場合
IKE の認証方式として RSA デジタル署名が設定されている場合、IKE ネゴシエーションで受信した ID でサブジェクト代替名称と一致する相手装置証明書を使用します。

10.2.74 remote ap ike certificate local

[機能]

IKE セッション用自装置証明書情報

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike certificate local <cert_number>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<cert_number>

- ・ 自装置証明書識別番号
自装置証明書の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
crypto certificate generate コマンドで設定、または crypto certificate local コマンドで取り込んだ自装置証明書の識別番号を指定してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自装置証明書の設定を行います。

[注意]

必ず秘密鍵に合った鍵ペアの自装置証明書を設定してください。

[未設定時]

IKE セッション用自装置証明書情報に指定がされません。
認証方式として RSA デジタル署名方式を使用する場合は必ず設定してください。

10.2.75 remote ap ike certificate key

[機能]

IKE セッション用秘密鍵情報

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike certificate key <key_number>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<key_number>

- 秘密鍵識別番号

秘密鍵の識別番号を、0~4 の 10 進数で指定します。

crypto certificate generate コマンドで設定した秘密鍵の識別番号を指定してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

秘密鍵の設定を行います。

[注意]

必ず自装置証明書に合った鍵ペアの秘密鍵を設定してください。

[未設定時]

IKE セッション用秘密鍵情報に設定がされません。

認証方式として RSA デジタル署名方式を使用する場合は必ず設定してください。

10.2.76 remote ap ike certificate expired

[機能]

IKE セッション用有効期限切れ証明書の使用の有無

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike certificate expired <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ use
有効期限が切れている証明書を使用します。
- ・ unuse
有効期限が切れている証明書を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

有効期限が切れている証明書を使用するかどうかを設定します。
<mode>が use の場合、有効期限が切れている証明書をそのまま使用します。
<mode>が unuse の場合、有効期限が切れている証明書を使用しません。この場合 IKE ネゴシエーションが失敗します。

[注意]

認証局証明書の有効期限切れチェックは、自装置が証明書要求ペイロードを送信するときのみ行っています。

[未設定時]

有効期限が切れている証明書を使用するものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike certificate expired use
```

10.2.77 remote ap ike certificate send

[機能]

IKE セッション用自装置証明書情報の送信

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike certificate send <action>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

- ・ reply
相手装置から証明書要求ペイロードを受信したときに、自装置証明書情報を送信する場合に指定します。
- ・ enable
相手装置から証明書要求ペイロードの受信にかかわらず、常に自装置証明書情報を送信する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自装置証明書の送信設定を行います。

[未設定時]

IKE セッション用自装置証明書情報の送信設定に reply を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike certificate send reply
```

10.2.78 remote ap ike certificate request

[機能]

IKE セッション用証明書要求の送信

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike certificate request <action> [<ca_cert>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

- ・ enable
証明書要求を送信する場合に指定します。
- ・ disable
証明書要求を送信しない場合に指定します。

<ca_cert>

- ・ 送信する認証局の識別番号
認証局の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
crypto certificate ca コマンドで設定した認証局の識別番号を指定してください。
(※certificate request が enable の場合のみ有効)
省略時は、送信する認証局情報がないものとみなします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

証明書要求の送信設定を行います。

[未設定時]

送信する認証局情報がない、証明書要求を送信するを指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike certificate request enable
```

10.2.79 remote ap ike local-idtype

[機能]

IKE Version2 情報の自装置 ID タイプの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike local-idtype <id_type> [<mode>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id_type>

ネゴシエーションの自装置 ID タイプを指定します。

- ・ fqdn
省略なしドメイン名
- ・ user_fqdn
省略なしユーザ識別名
- ・ x501_sbj
X.501 証明書対象者名
- ・ address
IPv4 アドレス、または、IPv6 アドレス
- ・ tel_key_id
任意の文字列(NGN 網電話番号)

<mode>

ネゴシエーションの自装置 ID モードを指定します。

- ・ off
IKE 情報の自装置識別情報の設定(remote ap ike name local)値を認証情報に使用します。
- ・ on
IKE 情報の自装置識別情報の設定(remote ap ike name local)値にハッシュアルゴリズムでハッシュ計算したデータを認証情報に使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE Version2 セッションを確立するネゴシエーションの自装置 ID タイプの設定を行います。

IKE Version2 セッション確立のネゴシエーションパケットの ID ペイロードに使用されます。

<id_type>に fqdn,user_fqdn,x501_sbj または tel_key_id を設定した場合は、IKE 情報の自装置識別情報の設定(remote ap ike name local)が必須となります。

また、address を設定した場合は、トンネル利用時の自側のトンネルエンドポイントアドレスの設定(remote ap tunnel local)が必須となります。

<mode>に on を設定した場合は、IKE 情報の自装置識別情報の設定(remote ap ike name local)値に対し、IKE ネゴシエーションで決定したハッシュアルゴリズムでハッシュ計算したデータを認証情報に使用します。

[注意]

本設定は IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)のみ有効となります。

また、IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)の EAP 認証機能利用時に限り、<id_type>は fqdn,user_fqdn のみ有効となります。

パケット転送方法がデータコネクトの場合は、ネゴシエーションの自装置 ID タイプに tel_key_id 以外を指定できません。

<mode>は、<id_type>に tel_key_id を指定した場合のみ設定可能で、パケット転送方法の設定(remote ap datalink type)に dataconnect を指定した場合のみ有効となります。

相手装置の相手装置 ID タイプの設定(remote ap ike remote-idtype)の<mode>と合わせてください。

[未設定時]

IKE Version2 セッション確立のネゴシエーションパケットの自装置 ID タイプを設定しないものとみなされます。

10.2.80 remote ap ike remote-idtype

[機能]

IKE Version2 情報の相手装置 ID タイプの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike remote-idtype <id_type> [<mode>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id_type>

ネゴシエーションの相手装置 ID タイプを指定します。

- ・ fqdn
省略なしドメイン名
- ・ user_fqdn
省略なしユーザ識別名
- ・ x501_sbj
X.501 証明書対象者名
- ・ address
IPv4 アドレス、または、IPv6 アドレス
- ・ tel_key_id
任意の文字列(NGN 網電話番号)

<mode>

ネゴシエーションの相手装置 ID モードを指定します。

- ・ off
IKE 情報の相手装置識別情報の設定(remote ap ike name remote)値を認証情報に使用します。
- ・ on
IKE 情報の相手装置識別情報の設定(remote ap ike name remote)値にハッシュアルゴリズムでハッシュ計算したデータを認証情報に使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE Version2 セッションを確立するネゴシエーションの相手装置 ID タイプの設定を行います。

IKE Version2 セッション確立のネゴシエーションパケットの ID ペイロードに使用されます。

<id_type>に fqdn,user_fqdn,x501_sbj または tel_key_id を設定した場合は、IKE 情報の相手装置識別情報の設定(remote ap ike name remote)が必須となります。

また、address を設定した場合は、トンネル利用時の自側のトンネルエンドポイントアドレスの設定(remote ap tunnel remote)が必須となります。

<mode>に on を設定した場合は、IKE 情報の相手装置識別情報の設定(remote ap ike name remote)値に対し、IKE ネゴシエーションで決定したハッシュアルゴリズムでハッシュ計算したデータを認証情報に使用します。

[注意]

本設定は IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)のみ有効となります。

また、IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)の EAP 認証機能利用時に限り、<id_type>は fqdn,user_fqdn のみ有効となります。

パケット転送方法がデータコネクトの場合は、ネゴシエーションの相手装置 ID タイプに tel_key_id 以外を指定できません。

<mode>は、<id_type>に tel_key_id を指定した場合のみ設定可能で、パケット転送方法の設定(remote ap datalink type)に dataconnect を指定した場合のみ有効となります。

相手装置の自装置 ID タイプの設定(remote ap ike local-idtype)の<mode>と合わせてください。

[未設定時]

IKE Version2 セッション確立のネゴシエーションパケットの相手装置 ID タイプを設定しないものとみなされます。

10.2.81 remote ap ike remote-id-send

[機能]

IKE Version2 情報の相手装置 ID 送信の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike remote-id-send <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id_type>

ネゴシエーションの相手装置 ID を送信するかどうか指定します。

- ・ disable
相手装置 ID を送信しません。
- ・ enable
相手装置 ID を送信します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE Version2 セッションを確立するネゴシエーションの Initiator 装置が相手装置 ID を送信するかどうかの設定を行います。

<mode>に enable を設定した場合に Initiator 装置が IKE ネゴシエーション内に相手装置 ID を含めて送信します。受信した Responder 側装置は、Initiator/Responder 装置の ID と一致するものが装置内部に存在するかを検索して相手装置との整合性を確認します。

<mode>に disable を設定した場合は相手装置 ID を送信しません。

[注意]

本設定は IKE Version2(remote ap ipsec type ikev2)のみ有効となります。

[未設定時]

IKE Version2 情報の相手装置 ID 送信の設定に off を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike remote-id-send disable
```

10.2.82 remote ap ike dpd use

[機能]

IKE 情報の Dead Peer Detection(DPD)利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike dpd use <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ off
DPD を利用しません。
- ・ on
DPD を利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE で DPD を利用する設定を行います。

[注意]

IKEv1 で DPD 機能を使用する場合は、相手装置の DPD 機能設定も有効にしてください。

[未設定時]

IKE 情報の DPD 利用に off を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike dpd use off
```

10.2.83 remote ap ike dpd idle

[機能]

IKE 情報の Dead Peer Detection(DPD)パケット送信を開始する無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike dpd idle <time>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 無通信監視時間
無通信監視時間を、5～600 秒(10 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DPD パケット送信を開始する IPsec 受信パケット無通信監視時間の設定を行います。

[未設定時]

無通信監視時間に 10 秒を設定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike dpd idle 10s
```

10.2.84 remote ap ike dpd retry

[機能]

IKE 情報の Dead Peer Detection(DPD)再送時間／回数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike dpd retry <time> <count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号

相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 再送時間

再送時間を、1～60 秒(1 分)の範囲で指定します。

単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<count>

- ・ 再送回数

再送回数を、1～10 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DPD パケットに対する再送時間および再送回数の設定を行います。

[注意]

DPD パケットの再送時間と再送回数は、「DPD パケット送信を開始する IPsec 受信パケット無通信監視時間」より短い時間を設定してください。

再送時間×(再送回数+1)<無通信監視時間

その範囲を超えた場合は、定義反映時に設定エラーとなります。

[未設定時]

再送時間に 1 秒、再送回数に 3 回を設定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike dpd retry 1s 3
```

10.2.85 remote ap ike dpd anti-replay

[機能]

IKE 情報の Dead Peer Detection(DPD)リプレイ攻撃防御機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike dpd anti-replay <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ リプレイ攻撃防御機能
DPD メッセージリプレイ攻撃防御機能の使用有無を指定します。
 - － enable
リプレイ攻撃防御機能を使用します。
 - － disable
リプレイ攻撃防御機能を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DPD メッセージ機能の利用時、DPD メッセージパケット受信時でリプレイ攻撃防御機能を使用するかどうかの設定を行います。

[注意]

リプレイ攻撃防御機能を使用しない場合は、重複攻撃(なりすまし)などによる検出が行えなくなるため、セキュリティが弱くなります。

[未設定時]

リプレイ攻撃防御機能を使用するものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike dpd anti-replay enable
```

10.2.86 remote ap ike send-delete main interface

[機能]

IKEv1 送出インタフェース切り替え時の削除メッセージを送出するメインインタフェースの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike send-delete main interface <kind> <conf_number>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

- remote
メインインタフェースを remote 定義とする場合に指定します。

<conf_number>

- remote 定義の定義番号を指定します。
- remote 定義の定義番号
利用する remote の定義番号を、10 進数で指定します。
ただし、<number>と同じ値は指定できません。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKEv1 送出インタフェースの切り替えが発生した際の削除メッセージを送出するメインインタフェースを設定します。

[注意]

送出インタフェース切り替え時の削除メッセージを送出する機能は、remote ap ike send-delete main interface コマンドと remote ap ike send-delete backup interface コマンドのどちらか片方が未設定の場合は動作しません。送出インタフェース切り替え時の削除メッセージを送出する機能を使用する場合は、必ず両方の設定を行ってください。

また、実際に削除メッセージを送出するか否かは、remote ap ike send-delete mode コマンドの設定に従います。

remote ap ike send-delete backup interface コマンドと同じ設定をした場合、送出インタフェース切り替え時の削除メッセージを送出する機能は動作しません。

本設定は、IKE Version1(remote ap ipsec type ike)の設定をした場合のみ有効です。

このコマンドで設定するメインインタフェースは、IPsec 通信や IKE ネゴシエーションが必ず使用するインタフェースとは限りません。

[未設定時]

IKEv1 送出インタフェース切り替え時、削除メッセージを送出するメインインタフェースを設定しないものとみなされます。

10.2.87 remote ap ike send-delete backup interface

[機能]

IKEv1 送出インタフェース切り替え時の削除メッセージを送出するバックアップインタフェースの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ap [<ap_number>] ike send-delete backup interface <kind> <conf_number>
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

- remote
バックアップインタフェースを remote 定義とする場合に指定します。

<conf_number>

- remote 定義の定義番号を指定します。
- remote 定義の定義番号
利用する remote の定義番号を、10 進数で指定します。
ただし、<number>と同じ値は指定できません。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKEv1 送出インタフェースの切り替えが発生した際の削除メッセージを送出するバックアップインタフェースを設定します。

[注意]

送出インタフェース切り替え時の削除メッセージを送出する機能は、remote ap ike send-delete main interface コマンドと remote ap ike send-delete backup interface コマンドのどちらか片方が未設定の場合は動作しません。送出インタフェース切り替え時の削除メッセージを送出する機能を使用する場合は、必ず両方の設定を行ってください。

また、実際に削除メッセージを送出するか否かは、remote ap ike send-delete mode コマンドの設定に従います。

remote ap ike send-delete main interface コマンドと同じ設定をした場合、送出インタフェース切り替え時の削除メッセージを送出する機能は動作しません。

本設定は、IKE Version1(remote ap ipsec type ike)の設定をした場合だけ有効です。

このコマンドで設定するバックアップインタフェースは、IPsec 通信や IKE ネゴシエーションが必ず使用するインタフェースとは限りません。

[未設定時]

IKEv1 送出インタフェース切り替え時、削除メッセージを送出するバックアップインタフェースを設定しないものとみなされます。

10.2.88 remote ap ike send-delete mode

[機能]

IKEv1 送出インタフェース切り替え時の削除メッセージ送出有無の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike send-delete mode <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

削除メッセージ送出有無

- ・ enable
削除メッセージを送出します。
- ・ disable
削除メッセージを送出しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKEv1 送出インタフェースの切り替えが発生した際の削除メッセージの送出有無を設定します。

[注意]

remote ap ike send-delete main interface コマンドが未設定の場合、本コマンドの設定は無効となります。

[未設定時]

IKEv1 送出インタフェース切り替え時、削除メッセージを送出する設定とみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> ike send-delete mode enable
```

10.2.89 remote ap ike newsa initiator

[機能]

自動鍵交換用 IKE 情報の New SA Initiator(更新時間)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike newsa initiator <time>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- Initiator SA 更新時間
Initiator SA 更新時間を、30 秒～180 秒(3 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
- auto
remote ap ipsec type の設定により動作が異なります。

remote ap ipsec type ike の場合

remote ap ike send-delete main interface と remote ap ike send-delete backup interface に有効な設定があるときは、Initiator SA 更新時間として 90s が設定されたものとして扱います。

remote ap ike send-delete main interface と remote ap ike send-delete backup interface に有効な設定がないときは、Initiator 側からの SA 更新は行いません。

remote ap ipsec type ikev2 の場合

Initiator SA 更新時間として 90s が設定されたものとして扱います。

remote ap ipsec type が上記以外の場合

Initiator 側からの SA 更新は行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Initiator の場合に、IKE SA の有効時間が満了になる前に、IKE SA の更新を行うための時間の設定を行います。

相手側の New SA Responder と同じ時間にならないように設定してください。

[未設定時]

Initiator SA 更新時間として auto が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ike newsa initiator auto
```

10.2.90 remote ap ike newsa responder

[機能]

自動鍵交換用 IKE 情報の New SA Responder(更新時間)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] ike newsa responder <time>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- Responder SA 更新時間
Responder SA 更新時間を、30 秒～180 秒(3 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
- auto
remote ap ipsec type の設定により動作が異なります。

remote ap ipsec type ike の場合

remote ap ike send-delete main interface と remote ap ike send-delete backup interface に有効な設定があるときは、Responder SA 更新時間として 30s が設定されたものとして扱います。

remote ap ike send-delete main interface と remote ap ike send-delete backup interface に有効な設定がないときは、Responder 側からの SA 更新は行いません。

remote ap ipsec type ikev2 の場合

Responder SA 更新時間として 30s が設定されたものとして扱います。

remote ap ipsec type が上記以外の場合

Responder 側からの SA 更新は行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Responder の場合に、IKE SA の有効時間が満了になる前に、IKE SA の更新を行うための時間の設定を行います。

相手側の New SA Initiator と同じ時間にならないように設定してください。

[未設定時]

Responder SA 更新時間として auto が設定されたものとして扱います。

```
remote <number> ap <ap_number> ike newsa responder auto
```


10.2.91 remote ap dvpn client

[機能]

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] dvpn client <conf_number>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<conf_number>

- 動的 VPN クライアント定義の定義番号を指定します。
- 動的 VPN クライアント定義の定義番号
利用する動的 VPN クライアント定義の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を設定します。
動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[未設定時]

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を設定しないものとみなされます。

10.2.92 remote ap dvpn remotenet

[機能]

動的 VPN で接続する相手側ネットワークの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] dvpn remotenet <count> <address>/<mask> [<invite_mode>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ プレフィックス定義番号
プレフィックスの定義番号を、0~19 の 10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つプレフィックス定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

<address>/<mask>

- ・ 相手側ネットワーク
相手側ネットワークを IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)または IPv6 アドレスとプレフィックス長で指定します。

IPv4:

IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
デフォルトルートを設定する場合は、0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定します。

IPv6:

IPv6 アドレスとプレフィックスの組み合わせで指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。
デフォルトルートを設定する場合は、::/0 を指定します。

<invite_mode>

動的 VPN の接続契機となる IPv4/IPv6 パケットの検出条件の設定で invite 条件に一致した場合にテンプレートを使用して接続要求を発行するかどうかを指定します。

省略時は、off を指定したものとみなされます。

- ・ off
テンプレートを使用して接続要求を発行しません。
- ・ on
テンプレートを使用して接続要求を発行します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN 接続する場合の相手側ネットワークを IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)または IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

<invite_mode>は、相手側ネットワークに対してテンプレートを使用して接続要求するかどうかを指定します。接続先から動的 VPN 接続をするときは、off を指定してください。

[未設定時]

動的 VPN で接続する相手側ネットワークを設定しないものとみなされます。

本コマンドを省略する場合は、動的 VPN で接続する相手側ユーザ ID の設定を必ず実行してください。

10.2.94 remote ap tunnel local

[機能]

トンネル利用時の自側のトンネルエンドポイントアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ap [<ap_number>] tunnel local <address>
remote [<number>] ap [<ap_number>] tunnel local <fqdn>
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- 自側のトンネルエンドポイントアドレス
自側のトンネルエンドポイントとなる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。本装置に設定されている IP アドレスを指定してください。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
::

IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を "dhcp@インタフェース名" の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0~lan19 rmt0~rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0~lan19 rmt0~rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合
dhcp@rmt0::
dhcp@rmt0::1:2:3:4

RA で取得した IP アドレスを自動設定する場合は "ra@インタフェース名" の形式で指定します。
インタフェース名 (lan インタフェース) の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

例)

lan0 で動作する RA が取得した IP アドレスを使用する場合

ra@lan0

例)

自側 IP アドレスを指定せずに IPv4 over IPv6 トンネルを使用する場合(MAP-E の場合)

::

<fqdn>

- 自側のトンネルエンドポイントの FQDN

自側のトンネルエンドポイントの FQDN を、0x21,0x23~0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先定義にトンネル利用が設定されている場合に、そのトンネルの自側エンドポイントアドレスを設定します。

トンネルを利用して通信を行う場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[注意]

動的 VPN 機能を利用した構成で IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合、プレフィックスが割り当てられるインタフェースと同じ値になるように指定してください。

FQDN を指定する場合、以下のことに注意してください。

- remote ap datalink type の<type>で ipsec を指定してください。
- remote ap ipsec type の<type>で ike または、ikev2 または、dvpn を指定してください。
- 名前解決したネットワークアドレスが IPv6 アドレスの時のみ利用できます。

以下の場合、IKEv1 かつ Aggressive Mode を設定することを推奨します。

- FQDN を指定する場合。
- ra を指定する場合。

パケット転送方法がデータコネクトの場合、本コマンドは設定しないでください。設定した場合、通信できなくなることがあります。

IPv6 アドレスに :: を指定して MAP-E として動作する場合、以下のことに注意してください。

- map-e mode の<mode>で enable を指定してください。
- remote ap datalink type の<type>で ip を指定してください。
- remote ap tunnel remote の<address>に :: を指定してください。
- remote ap software type <software_mode>を設定してください。
- remote ap software option <software_option>を設定してください。
- MAP-E として動作する接続先情報は装置で 1 つしか動作しません。複数設定された場合は<number>の若番定義、先頭の接続先情報の設定が有効になります。

[未設定時]

自側のトンネルエンドポイントアドレスを設定しないものとみなされます。

10.2.95 remote ap tunnel remote

[機能]

トンネル利用時の相手側のトンネルエンドポイントアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ap [<ap_number>] tunnel remote <address>
remote [<number>] ap [<ap_number>] tunnel remote <fqdn>
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- ・ 相手側のトンネルエンドポイントアドレス
相手側のトンネルエンドポイントとなる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
::

例)

相手側 IP アドレスを指定せずに IPv4 over IPv6 トンネルを使用する場合(MAP-E の場合)

::

<fqdn>

- ・ 相手側のトンネルエンドポイントの FQDN
相手側のトンネルエンドポイントの FQDN を、0x21,0x23~0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先定義にトンネル利用が設定されている場合に、そのトンネルの相手側エンドポイントアドレスを設定します。

トンネルを利用して通信を行う場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[注意]

FQDN を指定する場合、以下のことに注意してください。

- remote ap datalink type の<type>で ipsec を指定してください。
- remote ap ipsec type の<type>で ike または、ikev2 または、dvpn を指定してください。
- 名前解決したネットワークアドレスが IPv6 アドレスの時のみ利用できます。

以下の場合、IKEv1 かつ Aggressive Mode を設定することを推奨します。

- FQDN を指定する場合。
- ra を指定する場合。

パケット転送方法がデータコネクトの場合、本コマンドは設定しないでください。設定した場合、通信できなくなることがあります。

IPv6 アドレスに :: を指定して MAP-E として動作する場合、以下のことに注意してください。

- map-e mode の<mode>に enable を指定してください。
- remote ap datalink type の<type>で ip を指定してください。
- remote ap tunnel local の<address>に :: を指定してください。
- remote ap softwire type <softwire_mode>を設定してください。
- remote ap softwire option <softwire_option>を設定してください。
- MAP-E として動作する接続先情報は装置で 1 つしか動作しません。複数設定された場合は<number>の若番定義、先頭の接続先情報の設定が有効になります。

[未設定時]

相手側のトンネルエンドポイントアドレスを設定しないものとみなされます。

10.2.96 remote ap tunnel mtu

[機能]

トンネル利用時のカプセル化後の送信パケット最大長(MTU 値)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] tunnel mtu <mtu>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mtu>

- ・ MTU 値
MTU 値を、1280～1560 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

トンネル利用時のカプセル化後の送信パケット最大長(MTU 値)を設定します。

本設定は、IP トンネル(remote ap datalink type ip)の利用中、およびトンネルアドレスが IPv6 アドレスの場合のみ有効となります。

それ以外のインタフェースの場合は、トンネルの出力インタフェースの MTU 値で動作します。

[注意]

本設定が有効となるケースに該当する場合は、フラグメントが発生しない適切な MTU 値を設定してください。

未設定時の MTU 値は、1280(IPv6 における最小のパケットサイズ)に設定されるため、IPv6 パケットのフラグメント発生により通信性能が低下する可能性があります。

本設定では、IPv6 ヘッダ長まで含む送信パケット最大長を設定する必要があります。

例)

remote 0 ap 0 インターフェースで IPv4 over IPv6 トンネルの MTU 値を設定する場合

remote 0 ap 0 tunnel mtu 1500

(IPv6 ヘッダ: 40 bytes + IPv4 over IPv6 Tunnel: 1460 bytes)

トンネル利用時のカプセル化前の送信パケット最大長(MTU 値)の設定には、remote mtu コマンドを使用してください。

[未設定時]

MTU 値に 1280 を指定したものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> tunnel mtu 1280
```

10.2.97 remote ap overlap to

[機能]

overlap ap の実際の送出先の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] overlap to <kind> <conf_number>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

- lan
実際の送出先を lan 定義とする場合に指定します。
- remote
実際の送出先を remote 定義とする場合に指定します。

<conf_number>

lan 定義、remote 定義の定義番号を指定します。

- lan 定義の定義番号
利用する lan の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- remote 定義の定義番号
利用する remote の定義番号を、10 進数で指定します。
ただし、<number>と同じ値は指定できません。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先定義を利用してパケットを転送する場合の定義を設定します。
本コマンドは、remote ap datalink type の<type>で overlap を指定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

パケット転送先を設定しないものとみなされます。

10.2.98 remote ap overlap nexthop

[機能]

overlap ap の転送先 IPv4 ルータの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ap [<ap_number>] overlap nexthop <address>
remote [<number>] ap [<ap_number>] overlap nexthop dhcp
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

転送先となる IPv4 ルータの IP アドレスを指定します。
以下の範囲で指定してください。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

dhcp

転送先として、DHCP クライアントで取得したルータオプションのルータアドレスを使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

overlap ap 機能を利用して lan にパケットを転送する場合の、転送先 IPv4 ルータの IP アドレスを指定します。
本コマンドは、remote ap datalink type の<type>で overlap を指定し、remote ap overlap to の<kind>で lan を指定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

IPv4 転送を行わないものとみなされます。

10.2.99 remote ap overlap nexthop6

[機能]

overlap ap の転送先 IPv6 ルータの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ap [<ap_number>] overlap nexthop6 <address>
remote [<number>] ap [<ap_number>] overlap nexthop6 ra
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- ・ 転送先となる IPv6 ルータの IP アドレスを指定します。
以下の範囲で指定してください。
::2 ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

ra

- ・ 転送先として、RA(Router Advertisement)メッセージ送信元ルータのアドレスを使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

overlap ap 機能を利用して lan にパケットを転送する場合の、転送先 IPv6 ルータの IP アドレスを指定します。本コマンドは、remote ap datalink type の<type>で overlap を指定し、remote ap overlap to の<kind>で lan を指定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

IPv6 転送を行わないものとみなされます。

10.2.100 remote ap sessionwatch address

[機能]

接続先監視のアドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] sessionwatch address <source> <destination>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<source>

- ・ ICMP ECHO パケットの送信元 IP アドレス
ICMP ECHO パケットの送信元 IP アドレスを指定します。装置に設定されている自側 IPv4/IPv6 アドレスのいずれかを指定してください。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

RA で取得した IP アドレスを自動設定する場合は"ra@インタフェース名"の形式で指定します。
インタフェース名 (lan インタフェース) の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

例)

lan0 で動作する RA が取得した IP アドレスを使用する場合
ra@lan0

<destination>

- ・ ICMP ECHO パケットのあて先 IP アドレス
監視対象となる IPv4/IPv6 アドレスを指定します。
<source>と同じプロトコルアドレスで指定してください。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

- ・ ICMP ECHO パケットのあて先 FQDN
監視対象となる FQDN を、0x21,0x23~0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。

指定したあて先 IP アドレスに対して ICMP ECHO パケットの送受信で生存確認を行います。

[注意]

指定した送信元 IP アドレスを持つインタフェースが利用不可能な状態の場合は、通信に利用できません。

常に利用可能な IP アドレスが必要な場合は、loopback インタフェースの追加 IP アドレスを使用してください。

IPsec 情報のタイプ設定で dvpn を指定(remote ap ipsec type dvpn)した場合は、動的 VPN 情報交換では本設定の ICMP ECHO パケットの送信元 IP アドレスを通知します。また、動的 VPN 接続で接続相手から監視先アドレスを通知されても使用しないで、本設定の ICMP ECHO パケットのあて先 IP アドレスに対して監視を行います。

以下の場合では、監視を行いません。

- ・ PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

internal-path interlocking on を設定した場合、internal-path vlan で設定されたインタフェースは常時利用可能となるため、該当するインタフェースの接続先監視機能は利用できません。

[未設定時]

接続先監視機能を利用しないものとみなされます。

10.2.101 remote ap sessionwatch interval

[機能]

接続先監視の各種インターバル設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] sessionwatch interval <normal> <error> <timeout> [<retry>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<normal>

- ・ ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔
ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔を、1 秒～3600 秒(1 時間)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<error>

- ・ ICMP ECHO パケットの異常時送信間隔
ICMP ECHO パケットの異常時送信間隔を、1 秒～3600 秒(1 時間)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<timeout>

- ・ 監視タイムアウト
監視失敗とみなすまでのタイムアウト時間を、5 秒～180 秒(3 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<retry>

- ・ ICMP ECHO パケットの再送間隔
ICMP ECHO パケットの正常時送信に対して応答がないときの ICMP ECHO パケットの再送間隔を、1 秒～<timeout>-1 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
省略時は、1s が指定されたものとして動作します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。
指定したあて先 IP アドレスに対して ICMP ECHO パケットの送受信で生存確認を行います。
ICMP ECHO パケットの応答が正常に受信できている間は正常時送信間隔で監視を行います。ICMP ECHO パケットの応答が受信できなくなると、障害発生とみなし、異常時送信間隔で監視を行います。
ICMP ECHO パケットの応答が受信できたときを復旧とみなし、正常時送信間隔での監視に戻ります。

[注意]

以下の場合では、監視を行いません。

- PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

正常時送信間隔 10 秒、異常時送信間隔 1 分、監視タイムアウト 5 秒、再送間隔 1 秒が指定されたものとして動作します。

```
remote <number> ap <ap_number> sessionwatch interval 10s 1m 5s 1s
```

10.2.102 remote ap sessionwatch ttl

[機能]

接続先監視の TTL/HopLimit 値設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] sessionwatch ttl <send_ttl>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<send_ttl>

- ・ 送信 TTL / HopLimit 値
ICMP ECHO パケットを送信するときの IPv4 TTL/IPv6 HopLimit 値を、1～255 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。
ICMP ECHO パケットの TTL/HopLimit 値を指定された値で送信します。

[注意]

- 以下の場合では、監視を行いません。
- ・ PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

送信 TTL/HopLimit 値に 255 が指定されたものとして動作します。

```
remote <number> ap <ap_number> sessionwatch ttl 255
```

10.2.103 remote ap sessionwatch mode

[機能]

接続先監視の動作モード設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] sessionwatch mode <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

監視方式を指定します。

- ・ always
常時監視を行います。
- ・ idleonly
無通信状態(送信がない、または受信がない状態)に限り監視を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。
ICMP ECHO パケットによる監視を行う期間を指定します。

[注意]

- 以下の場合では、監視を行いません。
- ・ PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

常時監視が指定されたものとして動作します。

```
remote <number> ap <ap_number> sessionwatch mode always
```

10.2.104 remote ap sessionwatch recovery

[機能]

接続先監視の復旧タイミング設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] sessionwatch recovery <count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 応答受信回数
異常状態から正常状態へ復旧するまでの連続応答受信回数を、1～100 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。
異常状態から正常状態へ復旧するために必要な連続応答受信回数を設定します。これにより、回線状態が不安定な場合のインタフェースダウン／アップのばたつきを防ぎます。
連続応答待ち状態での ICMP ECHO パケット送信間隔は、正常時送信間隔を使用します。
本装置起動後を含め、回線接続直後に通信可能な状態であっても、必要な回数の応答を受信するまで通信可能にはなりませんので、ご注意ください。

[注意]

- 以下の場合では、監視を行いません。
- ・ PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

連続応答受信回数に 1 が指定されたものとして動作します。

```
remote <number> ap <ap_number> sessionwatch recovery 1
```

10.2.105 remote ap sessionwatch error-wait

[機能]

接続先監視の異常時送信開始待ち時間設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] sessionwatch error-wait <time>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 異常時送信開始待ち時間
異常時 ICMP ECHO パケットの送信開始待ち時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。0 秒が指定された場合は待ち合わせをしません。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。
正常状態から異常状態に遷移した場合に、最初の ICMP ECHO パケットを送信するまでの待ち時間を設定します。

[注意]

- 以下の場合では、監視を行いません。
- ・ PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

```
remote <number> ap <ap_number> sessionwatch error-wait 0s
```

10.2.106 remote ap sessionwatch funclamp

[機能]

FUNC ランプ表示設定
Si-R G121 Si-R G120 の場合、FUNC ランプを MNG ランプに読み替えてください

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] sessionwatch funclamp use <mode>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off
FUNC ランプ表示対象としません。
- on
FUNC ランプ表示対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先監視のアドレス設定をした場合にアドレスや接続先監視の状態について FUNC ランプ表示対象とするか、または表示対象としないかを設定します。

FUNC ランプ表示は数字の小さい方が優先となります。

複数の接続先で FUNC ランプ表示対象の設定をした場合は、該当する状態の接続先が 1 つも存在しなくなるとに表示の優先順位が下方へ移動します。

1 つ以上の接続先の状態		FUNC ランプ
1	セッション監視アップ	緑点灯
2	セッション監視ダウン	緑点滅(※)
3	IPv6 アドレス割当完了	緑点滅
4	IPv6 アドレス削除	消灯

※ すべての接続先監視のアドレスの送信元 IP アドレスに固定アドレスを設定した場合は、消灯します。

[注意]

本設定は、パケット転送方法の設定に overlap を設定した場合のみ有効です。
ただし、接続先監視のアドレス設定の<source>に RA で取得した IP アドレスを自動設定する指定をした場合は、パケット転送方法の設定が overlap 以外でも緑点滅対象となります。

[未設定時]

接続先監視のアドレスや接続先監視の状態を FUNC ランプ表示対象とはしないものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> sessionwatch funcclamp use off
```

10.2.107 remote ap snmp trap linkdown

[機能]

linkDown トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] snmp trap linkdown <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

トラップの動作を指定します。

- ・ disable
トラップを無効にします。
- ・ enable
トラップを有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkDown トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkdown コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkDown トラップが無効とみなされます。

```
remote <number> snmp trap linkdown disable
```

10.2.108 remote ap snmp trap linkup

[機能]

linkUp トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] snmp trap linkup <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

トラップの動作を指定します。

- ・ disable
トラップを無効にします。
- ・ enable
トラップを有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkUp トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkup コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkUp トラップが無効とみなされます。

```
remote <number> snmp trap linkup disable
```

10.2.109 remote ap callmode

[機能]

発着信種別の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] callmode <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<mode>

- ・ both
発着信を許可する場合に指定します。
- ・ incoming
着信専用として動作する場合に指定します。
- ・ outgoing
発信専用として動作する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データコネクタ接続において、接続先との発着信種別を設定します。

[注意]

着信専用として動作させる場合は、以下の設定を行ってください。異なる設定を行った場合、着信できなくなります。

- ・ remote autodial の<mode>で enable を指定してください。
 - ・ remote ap recovery の<mode>で auto、<startup>で up を指定してください。
- 着信専用として動作している場合でも、online コマンドによる手動発信接続は可能とします。

[未設定時]

発着信を許可します。

```
remote <number> ap <ap_number> callmode both
```

10.2.110 remote ap v6plus mode

[機能]

「v6 プラス」動作モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] v6plus mode <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

「v6 プラス」動作モードを指定します。

- ・ disable
「v6 プラス」を使用しません。
- ・ enable
「v6 プラス」を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

「v6 プラス」動作モードを設定します。

[注意]

「v6 プラス」を使用する場合は必ず設定してください。

[未設定時]

「v6 プラス」を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ap <ap_number> v6plus mode disable
```

10.2.111 remote ap v6plus auth

[機能]

再設定サーバの認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] v6plus auth <id> <password> [encrypted]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id>

- ・ 認証 ID
認証 ID を、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列で指定します。

<password>

- ・ 認証パスワード
認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワード文字列を encrypted とともに指定することもできます。その場合、表示された文字列をそのまま正確に入力してください。文字列は 128 文字を超えていてもかまいません。
- ・ 暗号化された認証パスワード
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

「v6 プラス」で使用する再設定サーバに接続するときに送信する認証情報(認証 ID およびパスワード)を設定します。

[注意]

- ・ 本コマンドが未設定の場合は、再設定サーバにリクエストが行われません。
自装置のトンネルアドレスが変更された時に到達性確認に時間がかかる場合があります。
- ・ 複数の接続先情報で remote ap tunnel local と再設定サーバ情報が同じ設定になる場合は、1 定義のみ設定してください（定義した順番の早い番号を推奨）。
複数の接続先情報で同じ再設定サーバ情報を設定をすると、設定ごとにアドレス変更通知が行われるため、後から通知する方が破棄される場合があります。

-
- ・ show コマンドでは、暗号化された認証パスワードが encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

送信する認証情報を設定しないものとみなされます。

10.2.112 remote ap software type

[機能]

VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービス利用時のカプセル化方法の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] software type <software_mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<software_mode>

- ・ IPv4 over IPv6 カプセリング方法
IPv4 over IPv6 におけるカプセリング手法を下記のうちから選択します。

map-e

draft-ietf-software-map-03 の MAP-E 相当のカプセル化を行います。

disable

VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービス利用時のカプセル化について設定を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービス利用時のカプセル化方法の設定をします。

[注意]

VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービス利用時は動的 IP、固定 IP にかかわらず本設定が必要です。

ただし、v6 プラス(固定 IP)の場合は本設定は不要です。

MAP-E として動作する場合、以下のことに注意してください。

- ・ map-e mode の<mode>に enable 指定してください。
- ・ remote ap datalink type の<type>で ip を指定してください。
- ・ remote ap tunnel local の<address>に :: を指定してください。
- ・ remote ap tunnel remote の<address>に :: を指定してください。
- ・ MAP-E として動作する接続先情報は装置で 1 つしか動作しません。複数設定された場合は<number>の若番定義、先頭の接続先情報の設定が有効になります。

[未設定時]

VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービス利用時のカプセル化方法について設定を行いません。

```
remote <number> ap <ap_number> software type disable
```

10.2.113 remote ap software option

[機能]

利用する VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ap [<ap_number>] software option <software_option>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<software_option>

- ・ 利用する VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービスの種類
利用する VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービスについて、下記のうちから選択します。

option-a

v6 プラス(動的)の時に指定。(将来対応)

option-c

OCN バーチャルコネクタ(動的/固定)の時に指定。

none

IPv4 over IPv6 通信サービスを使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

利用する VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービスを指定します。

[注意]

remote ap software type コマンドで設定されたカプセルリング方法に対応するサービス以外が設定されている場合、本コマンドの設定値は意味を持ちません。

VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービス利用時は動的 IP、固定 IP にかかわらず本設定が必要です。

ただし、v6 プラス(固定 IP)の場合は本設定は不要です。

MAP-E として動作する場合、以下のことに注意してください。

- ・ map-e mode の<mode>に enable 指定してください。
- ・ remote ap datalink type の<type>で ip を指定してください。
- ・ remote ap tunnel local の<address>に :: を指定してください。
- ・ remote ap tunnel remote の<address>に :: を指定してください。
- ・ MAP-E として動作する接続先情報は装置で 1 つしか動作しません。複数設定された場合は<number>の若番定義、先頭の接続先情報の設定が有効になります。

[未設定時]

VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービスを使用しません。

```
remote <number> ap <ap_number> softwire option none
```

10.3 PPP 関連情報

10.3.1 remote ppp ipcp vjcomp

[機能]

VJ-Compression の利用の有無の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ppp ipcp vjcomp <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable
VJ ヘッダ圧縮を使用する場合に指定します。
- ・ disable
VJ ヘッダ圧縮を使用しない場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VJ ヘッダ圧縮機能(VJCOMP)を使用するかどうかを設定します。VJ ヘッダ圧縮機能は、RFC1144 に準拠しています。

[未設定時]

VJ ヘッダ圧縮機能を使用するものとみなされます。

```
remote <number> ppp ipcp vjcomp enable
```

10.3.2 remote ppp ipcp iphc

[機能]

IPv4 の IP ヘッダ圧縮(IPHC)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ppp ipcp iphc <mode>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- disable

IP ヘッダ圧縮を使用しない場合に指定します。

- enable

IP ヘッダ圧縮を使用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 で、IP ヘッダ圧縮(IPHC)を使用するかどうかを設定します。IP ヘッダ圧縮機能は、圧縮方法が RFC2507/RFC2508 に、ネゴシエーション方法が RFC2509 に準拠しています。

[未設定時]

IP ヘッダ圧縮機能を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ppp ipcp iphc disable
```

10.3.3 remote ppp ipv6cp iphc

[機能]

IPv6 の IP ヘッダ圧縮(IPHC)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ppp ipv6cp iphc <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ disable

IP ヘッダ圧縮を使用しない場合に指定します。

- ・ enable

IP ヘッダ圧縮を使用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 で、IP ヘッダ圧縮(IPHC)を使用するかどうかを設定します。IP ヘッダ圧縮機能は、圧縮方法が RFC2507/RFC2508 に、ネゴシエーション方法が RFC2509 に準拠しています。

[未設定時]

IPv6 ヘッダ圧縮機能を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ppp ipv6cp iphc disable
```

10.4 IP 関連情報

10.4.1 remote ip address local

[機能]

自側 IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip address local <address>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- ・ 自側 IP アドレス
相手ネットワークでの自側 IP アドレスを指定します。
自側 IP アドレスの指定可能な範囲は以下のとおりです。
0.0.0.0
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
0.0.0.0 を指定した場合は、設定を削除します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークでの自側 IP アドレスを設定します。

[未設定時]

IP アドレスなし(unnumbered)として動作します。

10.4.2 remote ip address remote

[機能]

相手側 IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip address remote <address>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- ・ 相手側 IP アドレス
相手ネットワークでの相手側 IP アドレスを指定します。
相手側 IP アドレスの指定可能な範囲は以下のとおりです。
0.0.0.0
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
0.0.0.0 を指定した場合は、設定を削除します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークでの相手側 IP アドレスを設定します。

[未設定時]

相手装置のアドレスが任意のアドレスであるものとして扱います。相手装置にアドレスがない場合、IP アドレスを割り当てません。

10.4.3 remote ip route

[機能]

IPv4 スタティック経路情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip route <count> <address>/<mask> [<metric> [<distance>]]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- スタティック経路情報定義番号
スタティック経路情報の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210
0～255	Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
あて先ネットワークを IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。以下に、有効な記述形式を示します。
－ IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
－ IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- default
あて先ネットワークとしてデフォルトルートを設定する場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<metric>

- RIP メトリック値
このスタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を、1～14 の 10 進数で指定します。
省略時は、1 を指定したものとみなされます。

<distance>

- 優先度
このスタティック経路情報の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。
省略時は、1 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 スタティック経路(静的経路)情報を設定します。

RIP メトリック値は、スタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を設定します。RIP に再配布したときは、設定した RIP メトリック値+1 のメトリック値で RIP テーブルに登録されます。

<distance>で指定した優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。

各ダイナミックルーティングプロトコルの優先度については、`routemanage ip distance` コマンドを参照してください。

IPv4 スタティック経路を以下のように使用できます。

- スタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を設定できます。
RIP テーブルには、設定した RIP メトリック値+1 のメトリック値で登録されます。
- 複数のスタティック経路情報で ECMP 機能を使用できます。このとき、あて先、RIP メトリック値、優先度がそれぞれ同じとなるようにスタティック経路情報を設定します。また、ECMP 機能を使用する場合は、`routemanage ip ecmp mode` コマンドで ECMP を使用するように設定します。

ECMP となるスタティック経路情報は、同じあて先への経路情報ごとに装置全体で 4 個まで定義できます。

IPv4 スタティック経路情報は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
1000	Si-R G211 Si-R G210
256	Si-R G121 Si-R G120

[注意]

同じあて先へのスタティック経路情報を複数設定する場合、以下の点に注意してください。

- 優先度が同じで、RIP メトリック値が違うスタティック経路情報は同時に設定できません。

[未設定時]

IPv4 スタティック経路情報を使用しないものとみなされます。

10.4.4 remote ip rip use

[機能]

RIP 基本情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip rip use <send> <receive> <metric> [<ignore> [<password>]]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<send>

RIP の送信について指定します。

- v1
RIPv1(Unicast または Broadcast)を送信します。
自側 IP アドレスが設定されている場合は Unicast で送信します。
設定されていない場合(unnumbered)は Broadcast で送信します。
- v2
RIPv2(Unicast または Broadcast)を送信します。
自側 IP アドレスが設定されている場合は Unicast で送信します。
設定されていない場合(unnumbered)は Broadcast で送信します。
- v2m
RIPv2(Multicast)を送信します。
- off
RIP を送信しません。

<receive>

RIP の受信について指定します。

- v1
RIPv1 を受信します。
- v2
RIPv1, RIPv2 を受信します。
- off
RIP を受信しません。

<metric>

- 加算メトリック値
RIP パケット送信時の加算メトリック値を、0~14 の 10 進数で指定します。

<ignore>

自装置に<password>を設定していないときに、パスワード付きの RIPv2 パケットを受信したときの破棄の動作を指定します。

省略時は、off を指定したものとみなされます。

- on
受信した RIPv2 パケットを破棄します。
- off
受信した RIPv2 パケットを破棄しません。

<password>

- RIPv2 パスワード

<send>または<receive>に v2 を指定した場合のパスワードを、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

省略時は、パスワードなしとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP の基本的な動作を設定します。

<metric>は、RIP パケットを送信する際に加算するメトリック値を設定します。

たとえば、RIP テーブルのメトリック値が 3 の場合、<metric>に 0 を指定するとメトリックは 3 で広報され、1 を指定すると、4 で広報されます。

なお、受信側の装置では、通常、受信したメトリックに 1 を加算した値で RIP テーブルに登録します。

RIP(IPv4)を使用するインタフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
120	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

remote mtu コマンドを使用し、MTU 値を 576 よりも小さい値を設定すると、RIPv1(Broadcast),RIPv2(Broadcast)パケットを送信しない場合があります。MTU 値は 576 以上を設定してください。

NAT と併用できません。

[未設定時]

RIP 機能を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip rip use off off 0 off
```

10.4.5 remote ip rip filter act

[機能]

RIP フィルタ動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip rip filter <count> act <action> <direction>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- ・ pass
該当する経路情報を透過します。
- ・ reject
該当する経路情報を遮断します。

<direction>

フィルタリングを行う方向を指定します。

- ・ in
受信時にフィルタリングを行います。
- ・ out
送信時にフィルタリングを行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP での経路情報送受信時に、フィルタリング条件に一致した経路情報を通過(pass)させるか遮断(reject)させるかを設定します。フィルタリング条件は優先度順に検索し、条件に一致した経路情報があった時点でフィルタリングが行われ、それ以降の条件は参照されません。全条件に不一致の経路情報は遮断されます。

フィルタリング条件は、remote ip rip filter route コマンドを使用し経路情報を設定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

RIP フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
400	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は遮断されます。
送受信する経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。

[未設定時]

RIP フィルタを使用しないものとみなされ、すべての RIP の経路情報が透過します。

10.4.6 remote ip rip filter move

[機能]

RIP フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip rip filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP フィルタの優先順序を変更します。
<new_count>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_count>は順番に
ソートされてリナンバリングされます。

10.4.7 remote ip rip filter route

[機能]

RIP フィルタの経路情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip rip filter <count> route <address>/<mask> [<prefix_match>]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
フィルタリング対象とする経路情報を、IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。以下に、有効な記述形式を示します。
 - IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
 - IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- any
すべての経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

経路情報(IPv4 アドレス/マスク)の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<mask>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- exact
<address>/<mask>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- inexact
指定した<address>の先頭から<mask>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- フィルタリング条件として経路情報を設定します。

-
- <prefix_match>は以下のように動作します。

<address>/<mask>で"192.168.0.0/16"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"192.168.0.0/16"がフィルタリング対象となります。

inexact を指定すると、"192.168.0.0"と一致する"192.168.0.0/16、192.168.1.0/24、192.168.1.1/32"の3つがフィルタリング対象となります。

172.16.0.0/16
192.168.0.0/16
192.168.1.0/24
192.168.1.1/32

[未設定時]

フィルタリング条件が設定されていないものとみなされます。

10.4.8 remote ip rip filter set metric

[機能]

RIP フィルタのメトリック設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip rip filter <count> set metric <metric>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<metric>

- メトリック値
メトリック値を、0～15 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

フィルタリング条件に一致した経路情報のメトリック値を変更します。
<metric>に 1～15 を設定した場合、メトリック値は設定した値に変更されます。また、この場合、remote ip rip use コマンドで設定した加算メトリック値は加算されません。0 を指定した場合、メトリック値の変更は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
フィルタリング条件の"any"と一致した場合、本コマンドの設定は無効となります。

[未設定時]

フィルタリング条件に一致した経路情報のメトリック値を変更しないものとみなされます。

10.4.9 remote ip ospf use

[機能]

OSPF 利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ospf use <mode> [<area_number>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ off
OSPF を利用しません。
- ・ on
OSPF を利用します。

<area_number>

- ・ エリア定義番号
OSPF を利用する場合は、エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF を利用するかどうかと、インタフェースが属するエリアの定義番号を設定します。
OSPF を使用するインタフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
100	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

OSPF の利用は、"ospf ip area id"を設定した場合にだけ有効です。
Unnumbered インタフェースの場合、OSPF は動作しません。

[未設定時]

OSPF を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf use off
```

10.4.10 remote ip ospf cost

[機能]

OSPF 出力コストの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ospf cost <cost>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<cost>

- ・ 出力コスト
出力コストを、1～65535 で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 出力コストを設定します。

[未設定時]

OSPF 出力コストに 1 が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf cost 1
```

10.4.11 remote ip ospf hello

[機能]

OSPF Hello パケット送信間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip ospf hello <hello_interval>
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<hello_interval>

- ・ Hello パケット送信間隔
Hello パケットの送信間隔時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 隣接関係の維持に用いられる Hello パケットの送信間隔を設定します。
hello_interval の値は OSPF 隣接ルータ間で同じ値を設定します。

[注意]

OSPF 隣接ルータ間で異なる Hello パケットの送信間隔を設定した場合、ルーティングが行えません。

[未設定時]

Hello パケット送信間隔に 10 秒が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf hello 10s
```

10.4.12 remote ip ospf dead

[機能]

OSPF 隣接ルータ停止確認間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip ospf dead <dead_interval>
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<dead_interval>

- ・ 隣接ルータ停止確認間隔
隣接ルータ停止確認の間隔時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 隣接関係の維持に用いられる隣接ルータ停止確認間隔を設定します。
隣接ルータ停止確認間隔の間に Hello パケットを受信しなかった場合は、そのルータとの隣接関係は解除されます。
dead_interval の値は OSPF 隣接ルータ間で同じ値を設定します。
dead_interval の値は Hello パケット送信間隔よりも大きな値を設定する必要があります。
Hello パケット送信間隔の 4 倍を設定することを推奨します。

[注意]

OSPF 隣接ルータ間で異なる隣接ルータ停止確認間隔を設定した場合、ルーティングが行えません。

[未設定時]

隣接ルータ停止確認間隔に 40 秒が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf dead 40s
```

10.4.13 remote ip ospf retrans

[機能]

OSPF パケット再送間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ospf retrans <retransmit_interval>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<retransmit_interval>

- ・ パケット再送間隔
パケットの再送間隔を、3～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、3s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF パケットを再送する間隔を設定します。

[未設定時]

OSPF パケットの再送間隔に 5 秒が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf retrans 5s
```

10.4.14 remote ip ospf delay

[機能]

OSPF LSU パケット送信遅延時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ospf delay <transmit_delay>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<transmit_delay>

- ・ LSU パケット送信遅延時間
LSU パケットを送信する場合の遅延時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

LSU(Link State Update)パケットの送信遅延時間を設定します。

LSU パケットでは、LSA(Link State Advertisement)を作成してからの経過時間に<transmit_delay>の値を加算して広報します。

[注意]

一般的な装置では、作成してからの経過時間が 1 時間となった LSA を破棄します。このため、LSU 送信遅延時間に 1 時間以上を設定した場合は、正しくルーティングできない場合があります。

[未設定時]

LSU パケット送信遅延時間に 1 秒が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf delay 1s
```

10.4.15 remote ip ospf auth type

[機能]

OSPF パケット認証方式の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ospf auth type <authtype>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<authtype>

パケット認証方式を指定します。

- ・ off
認証を行いません。
- ・ text
テキスト認証を使用します。
- ・ md5
MD5 認証を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF パケットに対する認証方式を設定します。

[注意]

テキスト認証の使用は、"remote ip ospf auth textkey"を設定した場合にだけ有効です。
MD5 認証の使用は、"remote ip ospf auth md5key"を設定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

OSPF パケット認証を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf auth type off
```

10.4.16 remote ip ospf auth textkey

[機能]

OSPF テキスト認証鍵の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ospf auth textkey <kind> <key> [encrypted]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

鍵種別を指定します。

- ・ text
文字列鍵を使用します。
- ・ hex
16 進数鍵を使用します。

<key>

- ・ テキスト認証鍵
文字列鍵の場合は、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 8 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
16 進数鍵の場合は、16 桁以内の 16 進数で指定します。16 桁未満の値を指定したときは左詰めで設定され、残りは 16 桁になるまで 0x0 でパディングされます。
- ・ 暗号化されたテキスト認証鍵
show コマンドで表示される暗号化されたテキスト認証鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化テキスト認証鍵指定
<key>に暗号化されたテキスト認証鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テキスト認証で使用する鍵を設定します。
show コマンドでは、暗号化されたテキスト認証鍵が encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

テキスト認証鍵が設定されていないものとみなされます。

10.4.17 remote ip ospf auth md5key

[機能]

OSPF MD5 認証鍵情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip ospf auth md5key <key_id> <key> [encrypted]
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<key_id>

- ・ MD5 認証鍵 ID
MD5 認証鍵 ID を、1～255 で指定します。
- ・ 暗号化された MD5 認証鍵 ID
show コマンドで表示される暗号化された MD5 認証鍵 ID を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

<key>

- ・ MD5 認証鍵
MD5 認証鍵を、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- ・ 暗号化された MD5 認証鍵
show コマンドで表示される暗号化された MD5 認証鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化 MD5 認証鍵情報指定
<key_id>と<key>に暗号化された MD5 認証鍵 ID と MD5 認証鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MD5 認証で使用する鍵情報(MD5 認証鍵 ID、MD5 認証鍵)を設定します。show コマンドでは、暗号化された MD5 認証鍵 ID と MD5 認証鍵が encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

MD5 認証で使用する鍵情報が設定されていないものとみなされます。

10.4.18 remote ip ospf passive

[機能]

OSPF パケット送信抑止の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ospf passive <interface_type>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interface_type>

- ・ off
パケットの送信を抑止しません。
- ・ on
パケットの送信を抑止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF パケット送信の抑止を設定します。

[未設定時]

OSPF パケットの送信は抑止しないものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf passive off
```

10.4.19 remote ip ospf multicast

[機能]

OSPF 送信方法の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ospf multicast <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

OSPF パケットをマルチキャストで送信するかどうかを指定します。

- ・ on
マルチキャストで送信します。
- ・ off
ユニキャストで送信します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF パケットは、通常はマルチキャストで送信します。マルチキャストでは受信できない相手装置と接続する場合、off を設定することでユニキャストで送信します。

[未設定時]

マルチキャストで送信するものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf multicast on
```

10.4.20 remote ip ospf checkmtu

[機能]

OSPF パケットの MTU 値確認抑止の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ospf checkmtu <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

OSPF パケットの MTU 値の確認を抑止するかどうかを指定します。

- ・ on
MTU 値の確認を行います。
- ・ off
MTU 値の確認を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF パケットの MTU 値は、通常、同一値であることを確認します。ただし、相手装置仕様により、MTU 値の不整合が回避できない場合、off を設定することで確認を抑止することができます。

[注意]

MTU 値の確認設定を off とする場合は、相手装置の送信するパケットの長さが自装置の MTU サイズ以下である必要があります。相手装置の仕様が確認できる場合だけご使用ください。

[未設定時]

OSPF パケットの MTU 値の確認を行うものとみなされます。

```
remote <number> ip ospf checkmtu on
```

10.4.21 remote ip nat mode

[機能]

アドレス変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat mode <mode> [<address> <addr_number> [<time>]]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

アドレス変換(NAT)を使用するかどうかを設定します。

- ・ off
NAT を使用しません。
- ・ nat
NAT を使用します。
- ・ multi
マルチ NAT を使用します。
- ・ static
静的 NAT だけを使用します。

以下のパラメータは、<mode>に nat または multi または static を設定した場合に有効です。

<address>

- ・ 先頭グローバル IP アドレス
動的変換に使用するグローバル IP アドレスの先頭アドレスを指定します。
- ・ any
グローバル IP アドレスの先頭アドレスとして IPCP ネゴシエーションの結果を使用します。

<addr_number>

- ・ グローバル IP アドレスの個数
動的アドレス変換に使用するグローバル IP アドレスの個数を、1～16 の 10 進数で指定します。<address> に any を指定した場合は、1 を指定してください。

<time>

- ・ 割り当て時間
割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。
省略時は、5 分を指定したものとみなされます。
remote ip nat expire tcp、remote ip nat expire udp、remote ip nat expire icmp が設定されている場合、remote ip nat expire tcp、remote ip nat expire udp、remote ip nat expire icmp の設定が優先されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対するアドレス変換(NAT)の動作を設定します。

[注意]

TCP で切断を検出した場合、それ以降当該変換テーブルの無通信監視は行われず、30 秒経過後に解放されます。

[未設定時]

アドレス変換は使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip nat mode off
```

10.4.22 remote ip nat static

[機能]

静的アドレス変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip nat static <count> <private_addr> <private_port> <global_addr> <global_port>
[<protocol>]
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 静的アドレス変換定義番号
静的アドレス変換定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<private_addr>

- プライベート IP アドレス
静的アドレス変換の対象となるプライベート側の IP アドレスを指定します。

<private_port>

- プライベートポート番号
静的アドレス変換の対象となるプライベート側のポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
グローバルポート番号に複数ポート番号を指定した場合は、変換後の複数ポートの先頭ポート番号を指定します。
- any
すべてのプライベートポート番号に対して有効な設定となります。

<global_addr>

- グローバル IP アドレス
静的アドレス変換の対象となるグローバル側の IP アドレスを指定します。
範囲指定する場合は、「172.16.0.2-172.16.0.254」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。なお、アドレスの範囲指定は一組だけ指定可能です。
- any
remote ip nat mode コマンドで<address>に any を指定した場合は IPCP ネゴシエーションの結果をグローバル側の IP アドレスとして用います。
remote ip nat mode コマンドで<address>に any 以外を指定した場合は指定したアドレスをグローバル側の IP アドレスとして用います。

<global_port>

- グローバルポート番号
静的アドレス変換の対象となるグローバル側のポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
なお、ポート番号の範囲指定は一組だけ指定可能です。
- any
すべてのグローバルポート番号に対して有効な設定となります。

<protocol>

- プロトコル番号
静的アドレス変換の対象となるプロトコル番号を指定します。
省略時は、any を指定したものとみなされます。
- any
すべてのプロトコル番号に対して有効な設定となります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対する静的アドレス変換を設定します。

静的アドレス変換の対象となるパケットは、プロトコル番号<protocol>のプライベート側の IP アドレス <private_addr> とポート番号 <private_port>、グローバル側の IP アドレス<global_addr>とポート番号 <global_port>の指定内容により交換されます。

静的アドレス変換は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

静的アドレス変換は設定されません。

10.4.23 remote ip nat static default

[機能]

テーブルに一致しないパケットの扱いの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat static default <action>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

- すべての NAT テーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。
- ・ reject
該当するパケットを破棄します。
 - ・ pass
該当するパケットの IP アドレスやポート番号を変換しないで透過させます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

すべての NAT テーブルに一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

すべての NAT テーブルにも一致しないパケットは破棄します。

```
remote <number> ip nat static default reject
```

10.4.24 remote ip nat rule

[機能]

アドレス変換ルールの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip nat rule <count> ftp <server_addr> <server_port> [<check>]
remote [<number>] ip nat rule <count> dns <server_addr> <server_port> [<check>]
remote [<number>] ip nat rule <count> irc <server_addr> <server_port>
remote [<number>] ip nat rule <count> sip <server_addr> <server_port>
remote [<number>] ip nat rule <count> mldt <server_addr> <server_port>
remote [<number>] ip nat rule <count> ipbs <server_addr> <server_port>
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 変換ルール番号
変換ルール番号を、0～31 の 10 進数で指定します。

ftp, irc, dns, sip, mldt, ipbs

変換ルールの対象となるアプリケーションを指定します。

<server_addr>

- IP アドレス
NAT に割り当てたグローバルアドレス以外のアドレスを指定します。ここで指定したアドレスを変換ルールの対象とします。
- any
すべての IP アドレスを変換ルールの対象とします。
any を指定した場合は、グローバル側とプライベート側の両方のアプリケーションサーバに対応します。
- global
NAT に割り当てたグローバルアドレス以外のすべてのアドレスを変換ルールの対象とします。
global を指定した場合は、グローバル側のアプリケーションサーバに対応します。
- local
NAT に割り当てたグローバルアドレスを変換ルールの対象とします。
local を指定した場合は、プライベート側のアプリケーションサーバに対応します。
- off
指定したアプリケーションに対する変換ルールを無効にします。

<server_port>

アプリケーションサーバで待ち受けるポート番号を指定します。

- ポート番号
アプリケーションサーバで待ち受けるポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
アプリケーションに ftp を指定した場合は、ftp サーバの制御コネクションのポート番号を指定してください。
なお、ポート番号の範囲指定は一組だけ指定可能です。

<check>

- on

アプリケーションに ftp を指定した場合、ftp サーバのデータ転送用 IP アドレスおよびポート番号のチェックを行います。

アプリケーションに dns を指定した場合、グローバル側にサーバが存在するときだけ有効となります。DNS の応答の UDP パケットのソース IP アドレスおよびソースポート番号が問い合わせの UDP パケットのディスティネーション IP アドレスおよびディスティネーションポート番号と同一かどうかチェックします。

省略時は、on を指定したものとみなされます。

- off

アプリケーションに ftp を指定した場合、ftp サーバのデータ転送用 IP アドレスおよびポート番号のチェックを行いません。

アプリケーションに dns を指定した場合、IP アドレスおよびポート番号のチェックを行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対するアドレス変換ルールを設定します。

指定 IP アドレス、指定ポート番号で動作する指定アプリケーションに対応するサーバに対するアドレス変換の特殊対応の設定を行います。

アドレス変換ルールは、本装置全体で 32 個まで定義できます。

[未設定時]

アドレス変換ルールは設定されません。

10.4.25 remote ip nat wellknown

[機能]

ポート番号変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat wellknown <count> <port> <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

ポート番号変換定義番号を、0～99 の 10 進数で指定します。

<port>

- ・ プライベートポート番号
プライベートポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - － 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - － ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - － ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - － -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ・ any
すべてのプライベートポート番号を対象とする場合に指定します。

<mode>

- ・ on
well-known ポート番号とみなし、変換を行いません。
- ・ off
well-known ポート番号とみなさず、変換を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プライベートポート番号の変換を行うかどうかの設定をします。プライベートポート番号がどの設定にもあてはまらない場合は、未設定時と同様にプライベートポート番号の変換を行います。
ポート番号変換の設定は本装置全体で 100 個まで定義できます。

[未設定時]

以下のポート番号についてはポート番号の変換を行いません。
1～1024(本来の well-known ポート番号)
28800～28830(Microsoft Internet Gaming Zone)

```
1558(StreamWorks)
8000(StreamWorks)
 118(Diablo)
 116(Diablo)
6112(Battle.net)
6799(NETSTORM)
6800(NETSTORM)
9000(HEAVY GEAR)
7070(Real Player)
7000(VDO Live Video)
6667(IRC)
7648(CU-SeeMe)
7649(CU-SeeMe)
40027(SurfV)
40026(SurfV)
1638(DARK REIGN)
```

10.4.26 remote ip nat destination

[機能]

あて先変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat destination <count> <private_addr> <global_addr>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- あて先変換定義番号
あて先変換の優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<private_addr>

- プライベート IP アドレス
あて先変換の対象となるプライベート側の IP アドレスを指定します。

<global_addr>

- グローバル IP アドレス
あて先変換の対象となるグローバル側の IP アドレスを指定します。
範囲指定する場合は、「172.16.0.2-172.16.0.254」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。なお、アドレスの範囲指定は一組だけ指定可能です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対するあて先変換を設定します。
あて先変換の対象となるパケットは、プライベート側の IP アドレス<private_addr> とグローバル側の IP アドレス<global_addr>の指定内容により交換されます。
あて先変換は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

あて先変換は設定されません。

10.4.27 remote ip nat appli

[機能]

アプリ対応の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat appli <function> <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<function>

設定する機能を指定します。

- ・ ftp
FTP に対する設定を行います。
- ・ sip
SIP に対する設定を行います。
- ・ dns
DNS に対する設定を行います。
- ・ snmp
SNMP Trap に対する設定を行います。

<mode>

- ・ on
アプリ対応を有効にします。
- ・ off
アプリ対応を無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

各アプリケーションに対する特殊対応を有効にするかどうかを設定します。

[注意]

このコマンドは、アプリケーションに対するデフォルトの特殊対応動作を設定するものです。
ここで機能を無効に設定した場合でも、rule コマンドで指定されたものは有効になります。

[未設定時]

アプリ対応を以下のように指定したものとみなされます。

```
remote <number> ip nat appli ftp on
remote <number> ip nat appli sip on
remote <number> ip nat appli dns on
remote <number> ip nat appli snmp on
```

10.4.28 remote ip nat permit

[機能]

アドレス変換対象の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat permit <count> acl <acl_count> <direction>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- アドレス変換対象定義番号
アドレス変換対象外定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
ACL 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのアドレス変換対象定義は無効となり、無視されます。
アドレス変換対象では、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、そのアドレス変換対象定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<direction>

- アドレス変換対象の判定をする方向を指定します。
- in
入力パケットだけをアドレス変換対象の判定対象とする場合に指定します。
 - out

出力パケットだけをアドレス変換対象の判定対象とする場合に指定します。

- reverse

入力パケットと出力パケットの両方をアドレス変換対象の判定対象とします。

ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でアドレス変換対象の判定をします。

- － 送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク
- － 送信元ポート番号とあて先ポート番号

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対するアドレス変換対象を設定します。

アドレス変換の対象となるパケットは、ACL 定義<acl_count>での指定内容により決定されます。

アドレス変換対象設定は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

また、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

変換対象外のパケットは、そのまま転送されます。

[未設定時]

すべてのパケットがアドレス変換の対象となります。

10.4.29 remote ip nat expire tcp

[機能]

TCP の NAT 変換テーブルの無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat expire tcp <time>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 割り当て時間

割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、1 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対応する TCP のアドレス変換(NAT)の動作を設定します。

本定義の内容は remote ip nat mode による割り当て時間の設定より優先されます。

[注意]

TCP で切断を検出した場合、それ以降当該変換テーブルの無通信監視は行われず、30 秒経過後に解放されます。
本コマンドを動的反映した場合、NAT テーブルがいったん削除され、新しいセッションに対して変更後の設定が適用されます。

[未設定時]

remote ip nat mode によるアドレス変換テーブルを解放するための無通信監視時間の設定に従うものとみなされます。

10.4.30 remote ip nat expire udp

[機能]

UDP の NAT 変換テーブルの無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat expire udp <time>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 割り当て時間

割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、1 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対応する UDP のアドレス変換(NAT)の動作を設定します。

本定義の内容は remote ip nat mode による割り当て時間の設定より優先されます。

[注意]

本コマンドを動的反映した場合、NAT テーブルがいったん削除され、新しいセッションに対して変更後の設定が適用されます。

[未設定時]

remote ip nat mode によるアドレス変換テーブルを解放するための無通信監視時間の設定に従うものとみなされます。

10.4.31 remote ip nat expire icmp

[機能]

ICMP の NAT 変換テーブルの無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat expire icmp <time>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 割り当て時間

割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、1 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対応する ICMP のアドレス変換(NAT)の動作を設定します。

本定義の内容は remote ip nat mode による割り当て時間の設定より優先されます。

[注意]

本コマンドを動的反映した場合、NAT テーブルがいったん削除され、新しいセッションに対して変更後の設定が適用されます。

[未設定時]

remote ip nat mode によるアドレス変換テーブルを解放するための無通信監視時間の設定に従うものとみなされます。

10.4.32 remote ip nat globalport

[機能]

アドレス変換におけるグローバルポート番号範囲の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip nat globalport <count> <global_port>
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ グローバルポート番号定義番号

グローバルポート番号定義番号を、0～62 の 10 進数で指定します。

<global_port>

- ・ 使用グローバルポート番号範囲

マルチ NAT で用いるグローバルポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように "-" (ハイフン) を使用して指定します。

ポート番号は、 "-" (ハイフン) を使用して、1 個まで指定できます。

ICMP パケットの ICMP_ID にも本設定で指定された値を使用します。

以下に、有効な記述形式を示します。

- － 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- － ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- － ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- － -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- － any すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

アドレス変換におけるグローバルポート番号範囲の設定をします。

グローバルポート番号範囲の設定は本装置全体で 63 個まで定義できます。

[メッセージ]

<ERROR> : エラーになった引数位置 : lack of table

使用グローバルポート番号範囲の設定が本装置全体で 63 個を超えています。

本装置全体で 63 個以下になるように設定してください。

[未設定時]

グローバルポート番号に 10000-65535 を指定された場合と同様の動作を行います。

```
remote 0 ip nat globalport 0 10000-65535
```

10.4.33 remote ip nat holepunching

[機能]

UDP ホールパンチングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat holepunching <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable

UDP ホールパンチングを有効化します。

- ・ disable

UDP ホールパンチングを無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UDP ホールパンチングの設定をします。

[注意]

UDP のグローバルポート番号拡張モード(lan/remote/template ip nat portsaving udp)とは併用できません。
UDP ホールパンチング機能と UDP のグローバルポート番号拡張を有効にした場合、グローバルポート番号拡張モードは無効とみなされます。

[未設定時]

UDP ホールパンチングを使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip nat holepunching disable
```

10.4.34 remote ip nat portsaving tcp

[機能]

TCP のグローバルポート番号拡張モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat portsaving tcp <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable
グローバルポート番号拡張を有効化します。
- ・ disable
グローバルポート番号拡張を無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TCP のグローバルポート番号拡張モードの設定をします。

[未設定時]

グローバルポート番号拡張モードを使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip nat portsaving tcp disable
```

10.4.35 remote ip nat portsaving udp

[機能]

UDP のグローバルポート番号拡張モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat portsaving udp <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable
グローバルポート番号拡張を有効化します。
- ・ disable
グローバルポート番号拡張を無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UDP のグローバルポート番号拡張モードの設定をします。

[未設定時]

グローバルポート番号拡張モードを使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip nat portsaving udp disable
```

10.4.36 remote ip nat portsaving icmp

[機能]

ICMP のグローバルポート番号拡張モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip nat portsaving icmp <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable
グローバルポート番号拡張を有効化します。
- ・ disable
グローバルポート番号拡張を無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ICMP のグローバルポート番号拡張モードの設定をします。
本設定を有効にすることで、異なる通信相手に対して同一の ICMP_ID を共用することができます。

[未設定時]

グローバルポート番号拡張モードを使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip nat portsaving icmp disable
```

10.4.37 remote ip filter

[機能]

IP フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip filter <count> <action> acl <acl_count> [<direction>]
remote [<number>] ip filter <count> <action> <src_addr>/<mask> <src_port><dst_addr>/<mask>
<dst_port> <protocol> <tcpconnect> [<tos> [<direction> [<icmptype> [<icmpcode>]]]]
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング対象に該当するパケットを透過するかどうかを設定します。

- pass
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。
- restrict
該当するパケットを、回線が接続されていれば透過し、切断されていれば遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
IP フィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。

- icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

フィルタリング対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
フィルタリング対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
 - IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)
- any
すべての送信元 IP アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

フィルタリング対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
フィルタリング対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべての送信元ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<mask>

フィルタリング対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
フィルタリング対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
記述形式は、<src_addr>/<mask>と同様です。
- any
すべてのあて先 IP アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

フィルタリング対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
フィルタリング対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は、<src_port>と同様です。
- any
すべてのあて先ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<protocol>

フィルタリング対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号

フィルタリング対象とするプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。

- any
すべてのプロトコル番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<tcpconnect>

- yes
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めます。
- no
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めません。

<tos>

フィルタリング対象とする TOS 値を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- TOS 値
フィルタリング対象とする TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。
複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。TOS 値は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 00～ff の 16 進数値 (例: ff=ff の TOS 値)
 - TOS 値-TOS 値 (例: 32-64=32 から 64 までの TOS 値)
 - TOS 値- (例: 80-=80 から ff までの TOS 値)
 - -TOS 値 (例: -7f=0 から 7f までの TOS 値)
 - TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30-=10 と 20 と 30 以降の TOS 値)
- any
すべての TOS 値をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<direction>

フィルタリングする方向を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- any
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- in
入力パケットだけをフィルタリング対象とする場合に指定します。
- out
出力パケットだけをフィルタリング対象とする場合に指定します。
- reverse
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とします。
ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタリングします。
 - 送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク
 - 送信元ポート番号とあて先ポート番号

<icmptype>

フィルタリング対象とする ICMP TYPE を指定します。

- ICMP TYPE
フィルタリング対象とする送信元 ICMP TYPE を、0～255 の 10 進数で指定します。
複数の ICMP TYPE を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「8-30」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。
ICMP TYPE は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。以下に、有効な記述形式を示します。
 - 0～255 の 10 進数値 (例: 8=ICMP TYPE 8)
 - ICMP TYPE-ICMP TYPE (例: 2-8=2 から 8 までの ICMP TYPE)
 - ICMP TYPE- (例: 8-=8 から 255 までの ICMP TYPE)
 - -ICMP TYPE (例: -200=0 から 200 までの ICMP TYPE)
 - ICMP TYPE,ICMP TYPE,... (例: 0,8,30-=0 と 8 と 30 以降の ICMP TYPE)
- any

すべての ICMP TYPE をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<icmpcode>

フィルタリング対象とする ICMP CODE を指定します。

- ICMP CODE

フィルタリング対象とする送信元 ICMP CODE を、0～255 の 10 進数で指定します。

複数の ICMP CODE を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「8-30」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

ICMP CODE は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 0～255 の 10 進数値 (例: 8 = ICMP CODE 8)
- ICMP CODE-ICMP CODE (例: 2-8 = 2 から 8 までの ICMP CODE)
- ICMP CODE- (例: 8- = 8 から 255 までの ICMP CODE)
- -ICMP CODE (例: -200 = 0 から 200 までの ICMP CODE)
- ICMP CODE,ICMP CODE,... (例: 0,8,30- = 0 と 8 と 30 以降の ICMP CODE)

- any

すべての ICMP CODE をフィルタリング対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対する IP フィルタを設定します。

IP フィルタは、指定したアドレス、ポート番号、プロトコル、TOS 値と ICMP TYPE, ICMP CODE と一致するパケットを透過または遮断します。設定した優先度順に一致するか調べ、一致した時点でフィルタリングされ、それ以降の設定は参照されません。

IP フィルタリングの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
200	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

- <direction>に reverse を指定した場合は、入力パケットは IP アドレス/マスクとポート番号だけを逆転した条件でフィルタリングされます。このため、<tcpconnect>を有効にしている場合は、入力パケットに対しても、TCP プロトコルのコネクション接続要求がフィルタリング対象に含まれます。
- <dst_addr>/<mask>に "dynamic" を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

IP フィルタを設定しないものとみなされ、すべてのパケットが透過します。

10.4.38 remote ip filter move

[機能]

IP フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP フィルタの優先順序を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

10.4.39 remote ip filter default

[機能]

どの IP フィルタテーブルにも不一致時の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip filter default <action> [<time>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

どの IP フィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- ・ pass
該当するパケットを透過します。
- ・ reject
該当するパケットを遮断します。
- ・ restrict
該当するパケットを、回線が接続されていれば透過し、切断されていれば遮断します。
- ・ spi
該当するパケットに対して SPI を動作させます。

<time>

- ・ 割り当て時間
action に spi を指定したときに、接続に割り当てられたテーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。
省略時は、5 分を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

どの IP フィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どの IP フィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
remote <number> ip filter default pass
```

10.4.40 remote ip tos

[機能]

TOS 値書き換え条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip tos <count> acl <acl_count> <new_tos>
remote [<number>] ip tos <count> <src_addr>/<mask> <src_port><dst_addr>/<mask> <dst_port>
<protocol> <tos> <new_tos>
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- TOS 値書き換え定義番号
TOS 値書き換え条件の優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、設定完了時に順方向にソートされてリナンバリングされます。
また、指定した定義番号と同じ値を持つ TOS 値書き換え定義がすでに存在する場合は、既存定義の値を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その TOS 値書き換え定義は無効となり、無視されます。
TOS 値書き換えでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、その TOS 値書き換え定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
TOS 値書き換え対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
ー IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
ー IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)
- any
すべての送信元 IP アドレスを TOS 値書き換えの対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

TOS 値書き換え対象となる送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
TOS 値書き換え対象となる送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。ポート番号は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
ー 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
ー ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
ー ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
ー -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
ー ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<mask>

TOS 値書き換え対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
TOS 値書き換え対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
記述形式は、<src_addr>/<mask>と同様です。
- any
すべてのあて先 IP アドレスを TOS 値書き換えの対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

TOS 値書き換え対象となるあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
TOS 値書き換え対象となるあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は、<src_port>と同様です。
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<protocol>

TOS 値書き換え対象となるプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
TOS 値書き換え対象となるプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。
- any
すべてのプロトコル番号を TOS 値書き換え対象とする場合に指定します。

<tos>

- TOS 値
書き換え対象となる TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

TOS 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff=ff の TOS 値)
- TOS 値-TOS 値 (例: 32-64=32 から 64 までの TOS 値)
- TOS 値- (例: 80-=80 から ff までの TOS 値)
- -TOS 値 (例: -7f=0 から 7f までの TOS 値)
- TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30-=10 と 20 と 30 以降の TOS 値)

- any

すべての TOS 値を、TOS 値書き換えの対象とする場合に指定します。

<new_tos>

- TOS 値

書き換える TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TOS 値書き換え条件を設定します。

条件に一致したパケットの TOS 値を、指定した TOS 値に書き換えます。

TOS 値書き換えの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
100	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

DSCP 値の書換を行う場合も本コマンドにて設定します。その際、DSCP 値を TOS 値に変換した値で設定してください。

[未設定時]

TOS 値書き換えを行わないものとみなされます。

10.4.41 remote ip tos move

[機能]

TOS 値書き換え条件の優先度の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip tos move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象 TOS 値書き換え定義番号
優先順序を変更する前の TOS 値書き換え定義番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先 TOS 値書き換え定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TOS 値書き換え条件の優先度を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

10.4.42 remote ip priority

[機能]

帯域制御の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip priority <count> acl <acl_count> <width>
remote [<number>] ip priority <count> <src_addr>/<mask> <src_port><dst_addr>/<mask> <dst_port>
<protocol> <tos> <width>
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 帯域制御定義番号
帯域制御定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
帯域制御では、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

帯域制御の対象となる送信元 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- 送信元 IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)

帯域制御の対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。

以下に、有効な記述形式を示します。

- IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
- IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)

- any

すべての IP アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。

0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

帯域制御の対象となる送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号

帯域制御の対象となる送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)

- any

すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<mask>

帯域制御の対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- あて先 IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)

帯域制御の対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。

記述形式は<src_addr>/<mask>と同様です。

- any

すべての IP アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。

0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

帯域制御の対象となるあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号

帯域制御の対象となるあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

記述形式は<src_port>と同様です。

- any

すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<protocol>

帯域制御の対象となるプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号

帯域制御の対象となるプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。

- any

すべてのプロトコル番号を帯域制御の対象とする場合に指定します。

<tos>

- TOS 値

帯域制御の対象となる TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

TOS 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の TOS 値)
- TOS 値-TOS 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの TOS 値)
- TOS 値- (例: 80- = 80 から ff までの TOS 値)
- -TOS 値 (例: -7f = 0 から 7f までの TOS 値)
- TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の TOS 値)

• any

すべての TOS 値を、帯域制御の対象とする場合に指定します。

<width>

• express

最優先データとして扱います。

• besteffort

非優先(ベストエフォート)として扱います。

• 帯域

1～99 の 10 進数で指定した場合、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。たとえば、同じ相手ネットワーク中の定義が 3 つあり、それぞれ<width>の値が 30、30、60 であった場合、帯域として 25%、25%、50%が割り当てられます。なお、1～99 を指定した定義のそれぞれの合計値が 100 未満の場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。

「数字 + "kbps" ("mbps")」で指定した場合、指定した帯域をそのまま割り当てます。1kbps～1000000kbps または 1mbps～1000mbps の範囲で指定します。全定義の帯域の合計が回線速度を超えた場合は、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。

指定した値の合計値が回線速度に達しない場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。

「"share" + 数字」で指定した場合、数字で指定した帯域制御定義番号で定義された帯域を共有します。この場合、指定する数字は自分自身の帯域制御定義番号より小さい、すでに定義されてあるもの指定しなければなりません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

帯域制御を設定します。任意のプロトコル、アドレス、ポート、TOS 値を指定して、割り当てる帯域を指定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

帯域制御の旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
128	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

- 使用する回線が Ethernet の場合、シェーピングを使用しないと帯域制御機能は有効に動作しません。
- <dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

帯域制御を行わないものとみなされます。

10.4.43 remote ip in-policy

[機能]

Ingress ポリシールーティングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip in-policy <in-policy_number> policy-group <policy-group_number>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<in-policy_number>

- Ingress ポリシールーティング定義番号
このインタフェースでの Ingress ポリシールーティング定義の通し番号を、10 進数で指定します。
本定義は、ほかのポリシーグループ参照定義を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
500	Si-R G211 Si-R G210
256	Si-R G121 Si-R G120

<policy-group_number>

- ポリシーグループ番号
参照するポリシーグループ番号を、10 進数で指定します。
IPv4 Ingress ポリシールーティングでは、ポリシーグループで指定された ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングに使用するポリシーグループを指定します。

[注意]

Ingress ポリシールーティングを行う場合は、必ずポリシーグループ指定を行う必要があります。
また、定義されている全ポリシーグループと不一致の場合は、アドレスによる経路探索が行われます。

[未設定時]

Ingress ポリシールーティングを設定しないとみなされます。

10.4.44 remote ip in-policy move

[機能]

Ingress ポリシールーティングの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip in-policy move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象 Ingress ポリシールーティング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先 Ingress ポリシールーティング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングの優先順序を変更します。

10.4.45 remote ip msschange

[機能]

MSS 書き換えの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip msschange <mss>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mss>

- ・ MSS 値
MSS の書き換え値を、0 または 160～1460 の 10 進数で指定します。
0 を指定した場合は、MSS を書き換えません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MSS 書き換え機能を利用する場合の、書き換え値を設定します。

[未設定時]

MSS 書き換え機能を利用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip msschange 0
```

10.4.46 remote ip multicast mode

[機能]

マルチキャストインタフェースの定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip multicast mode <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

マルチキャスト定義の動作を指定します。

- ・ off
マルチキャストパケットを中継しません。
- ・ static
スタティックルーティングのみで動作します。
- ・ pimdm
PIM-DM として動作します。
- ・ pimsm
PIM-SM として動作します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

<number>で指定したインタフェースのマルチキャスト・ルーティングプロトコルを有効化し、マルチキャストパケットを中継します。

[注意]

複数インタフェースで異なるプロトコルが選択された場合は、最初に見つかったインタフェースのプロトコルが有効になります。

[未設定時]

マルチキャストパケットを中継しません。

```
remote <number> ip multicast mode off
```

10.4.47 remote ip multicast ttl threshold

[機能]

マルチキャストインタフェースの TTL しきい値の定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip multicast ttl threshold <threshold>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<threshold>

- ・ TTL しきい値
マルチキャストパケットを中継するインタフェースの TTL のしきい値を、1～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TTL が<threshold>で指定したしきい値以上のマルチキャストパケットだけ中継します。

[注意]

PIM-SM の PIM Register パケットによりカプセル化されるマルチキャスト・パケットは、出力先インタフェースの TTL しきい値の設定によらずに出力されます。

[未設定時]

1 になります。

```
remote <number> ip multicast ttl threshold 1
```

10.4.48 remote ip multicast pim preference

[機能]

マルチキャストインタフェースの PIM プリファレンス値の定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip multicast pim preference <preference>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<preference>

- ・ プリファレンス値
マルチキャストパケットを中継するインタフェースの PIM プリファレンス値を 1~65535 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャスト・パケットの配送経路が重複した場合は、プリファレンス値の小さい経路で配送されます。

[注意]

PIM Assert 発行時には Assert 対象となるパケットの発信元へのユニキャスト経路を参照し、発信元へ向かうインタフェースのプリファレンス値を Assert メッセージに格納します。Assert メッセージが出力されるインタフェースのプリファレンス値が格納されるわけではありません。

[未設定時]

1024 になります。

```
remote <number> ip multicast pim preference 1024
```

10.4.49 remote ip multicast pim upstream type

[機能]

上流ルータの種類によるマルチキャストパケット転送許可設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip multicast pim upstream type <type>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<type>

- ・ pim
上流ルータが PIM ルータのときだけ、マルチキャストパケットを転送します。
- ・ any
上流ルータが PIM ルータでない場合でも、マルチキャストパケットを転送します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置より上流にルータが存在し、そのルータを経由してマルチキャストパケットが転送されてくる場合、どの種類のルータからのマルチキャストパケット転送を許可するかを指定します。

上流ルータが PIM ルータでない場合(マルチキャストパケットをスタティック経路によって転送するルータであった場合)に転送を許可したい場合は <type> に any を指定することで転送を可能にします。

[注意]

受信インタフェースと同一の IP セグメントから送信された(直接接続されたホストからの)マルチキャストパケットについては、本コマンドの指定にかかわらず転送が行われます。

[未設定時]

上流ルータが PIM ルータのときだけ、マルチキャストパケットを転送します。

```
remote <number> ip multicast pim upstream type pim
```

10.4.50 remote ip dvpn

[機能]

動的 VPN の接続契機となる IPv4 パケットの検出条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ip dvpn <count> invite acl <acl_count> <invite_mask> <template_number>
remote [<number>] ip dvpn <count> ignore acl <acl_count>
remote [<number>] ip dvpn <count> autoignore
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 接続契機条件定義番号
接続契機条件の優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つ接続契機条件定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～2999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

invite

条件に一致した場合に接続要求を発行します。

ignore

条件に一致した場合に接続要求を発行しません。

autoignore

接続先情報の動的 VPN 接続後に相手装置から通知されたネットワークの条件に一致した場合に接続要求を発行しません。

<acl_count>

- ACL 定義番号
接続契機パケットを検出するための ACL 定義番号を指定します。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<invite_mask>

接続要求を発行する際の相手ネットワークマスクビット数を、0～32 の 10 進数で指定します。

<template_number>

動的 VPN 接続に利用するテンプレート定義の定義番号を指定します。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN 接続を利用する場合の、接続契機 IPv4 パケットの検出条件を設定します。

autoignore を指定した場合は、相手装置から通知されたネットワークをテンプレート情報の動的 VPN 接続対象外とし、INVITE 要求を発行しません。

また、対象の相手情報を通過するセッション監視についても、動的 VPN 接続対象外とし、INVITE 要求を発行しません。

[注意]

- 本コマンドの autoignore を指定した場合に相手装置から通知されたネットワーク情報内の all-0(0.0.0.0/0) は autoignore 対象外とします。
- <dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

すべての IPv4 パケットを動的 VPN 接続契機としません。

10.4.51 remote ip dvpn move

[機能]

動的 VPN の接続契機検出条件の優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip dvpn move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 接続契機条件定義番号
優先順序を変更する接続契機条件定義の番号を指定します。

<new_count>

- 移動先接続契機条件定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～2999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN 接続契機パケット検出条件の優先順序を変更します。

10.4.52 remote ip ids use

[機能]

IDS の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ip ids use <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ off
IDS を利用しません。
- ・ on
IDS を利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

このインタフェースで、IPv4 パケットに対して IDS を利用するかどうかを設定します。

[未設定時]

IPv4 パケットに対して IDS を利用しないものとみなされます。

```
remote <number> ip ids use off
```

10.5 IPv6 関連情報

10.5.1 remote ipv6 use

[機能]

IPv6 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 use <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

IPv6 パケットの送受信を行うかどうかを指定します。

- ・ off
このインタフェースで、IPv6 パケットの送受信を行いません。
- ・ on
このインタフェースで、IPv6 パケットの送受信を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

このインタフェースで、IPv6 機能を利用するかどうかを設定します。

[未設定時]

IPv6 機能を利用しないものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 use off
```

10.5.2 remote ipv6 ifid

[機能]

IPv6 インタフェース ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ifid <interfaceID>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interfaceID>

このインタフェースで利用する ID を指定します。

- ・ auto
本装置が持つ MAC アドレスから、EUI-64 形式の ID を自動生成する場合に指定します。
- ・ インタフェース ID
このインタフェースで利用する ID を、16 進数で指定します。4 桁ずつ ":"(コロン)で区切ってください。なお、各フィールドの先頭の 0 は省略できます(例: 2a0:c9ff:fe84:759)。
通常は auto を指定してください。特定のインタフェース ID を指定する場合は、同一の link 上で他装置と衝突しない値を指定してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

このインタフェースで利用する、インタフェース ID を設定します。

[未設定時]

インタフェース ID を自動生成するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ifid auto
```

10.5.3 remote ipv6 address

[機能]

IPv6 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 address [<count>] <address>/<prefixlen>
remote [<number>] ipv6 address [<count>] <anycast_address>/<prefixlen>
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ IPv6 アドレス定義番号
IPv6 アドレスの定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>/<prefixlen>

- ・ IPv6 アドレス/プレフィックス長
IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。リンクローカルアドレスは指定できません。
プレフィックス長には 64 を指定してください。
IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を "dhcp@インタフェース名" の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

```
rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合
dhcp@rmt0::/64
または、
dhcp@rmt0::1:2:3:4/64
```

- ・ auto
RA(Router Advertisement) メッセージで受信したプレフィックスを使用して自動的にアドレスを設定する場合に指定します。
remote ipv6 ra mode recv を設定する必要があります。

<anycast_address>/<prefixlen>

- ・ IPv6 エニキャストアドレス/プレフィックス長
エニキャストアドレスを指定します。プレフィックス長には 128 を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

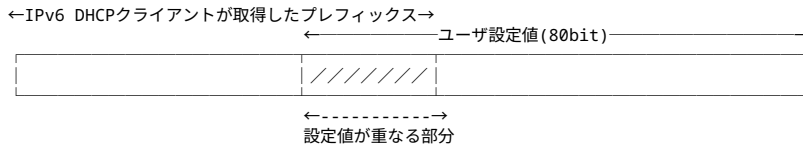
このインタフェースの IPv6 アドレスを設定します。

<address>の指定で、<prefixlen>以降がすべて 0 の場合は、指定した値は IPv6 プレフィックスであると判断されます。この IPv6 プレフィックスとインタフェース ID によって、IPv6 アドレスが生成されます。

<anycast_address>の指定では、インタフェース ID によるアドレス生成は行われません。

[注意]

IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスと設定値の重なる部分で、0 以外の値がある場合は、IPv6 アドレスは割り当てられません。



例)

IPv6 DHCP クライアントが 2001:db8:1000:5555::/64 を取得した場合

設定内容	利用されるアドレス
dhcp@rmt0:0:100::1/64	2001:db8:1000:5555:100::1/64
dhcp@rmt0:100:200::1/64	無効

エニキャストアドレスはほかのアドレスと重複設定できません。

[未設定時]

Link local アドレス以外の IPv6 アドレスを設定しないものとみなされます。

10.5.4 remote ipv6 ra mode

[機能]

RA(Router Advertisement) メッセージの動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra mode <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ off
RA メッセージの送受信機能を無効にします。
- ・ recv
RA メッセージの受信機能を有効にします。
- ・ send
RA メッセージの送信機能を有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージの送受信機能を設定します。設定機能は以下のとおりです。

- ・ RA メッセージ受信機能
有効な場合、RA メッセージをもとに ND(Neighbor Discovery)のパラメタ、デフォルトルート、およびグローバルアドレスを自装置に自動設定することができます。
グローバルアドレスの自動設定を行う場合は、"remote ipv6 address auto"を設定します。
- ・ RA メッセージ送信機能
有効な場合、自装置に定義したプレフィックス情報などを広報することができます。

[未設定時]

RA メッセージの送受信機能が無効とみなされます。

```
remote <number> ipv6 ra mode off
```

10.5.5 remote ipv6 ra interval

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージ送信間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra interval <max> <min> <lifetime>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<max>

- ・ 最大送信間隔

RA メッセージを定期送信する場合の最大送信間隔(秒)を、4～1800 の 10 進数で指定します。

<min>

- ・ 最小送信間隔

RA メッセージを定期送信する場合の最小送信間隔(秒)を、3～<max>×3/4 の 10 進数で指定します。

<lifetime>

- ・ Router Lifetime の値

送信する RA メッセージの Router Lifetime の値を、0 または<max>～9000 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージの送信間隔、および RA メッセージの Router Lifetime の値の設定を行います。RA メッセージは <min>～<max>でランダムに決定された間隔で定期送信されます。

[未設定時]

最大送信間隔に 600 秒、最小送信間隔に 200 秒、Router Lifetime の値に 1800 が設定されたものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ra interval 600 200 1800
```

10.5.6 remote ipv6 ra mtu

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める MTU option の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra mtu <mtu>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mtu>

- ・ MTU option の内容
RA メッセージに含める MTU option の値を、0 または 1280～1500 の 10 進数で設定します。
0 を指定した場合は、RA メッセージに MTU option を含めません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める MTU option の値を設定します。

[未設定時]

送信する RA メッセージに MTU option を含めないものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ra mtu 0
```

10.5.7 remote ipv6 ra reachabletime

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める Reachable Time の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra reachabletime <time>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ Reachable Time の値
RA メッセージに含める Reachable Time の値(ミリ秒)を、0～3600000 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める Reachable Time の値(ミリ秒)を設定します。

[未設定時]

Reachable Time の値として 0 が設定されたものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ra reachabletime 0
```

10.5.8 remote ipv6 ra retrans timer

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める Retrans Timer の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra retrans timer <time>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- Retrans Timer の値
RA メッセージに含める Retrans Timer の値(ミリ秒)を、0～4294967295 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める Retrans Timer の値(ミリ秒)を設定します。

[未設定時]

Retrans Timer の値として 0 が設定されたものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ra retrans timer 0
```

10.5.9 remote ipv6 ra curhoplimit

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める Cur Hop Limit の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra curhoplimit <CurHopLimit>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<CurHopLimit>

- ・ Cur Hop Limit の値
RA メッセージに含める Cur Hop Limit の値を、0～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める Cur Hop Limit の値を設定します。

[未設定時]

Cur Hop Limit の値として 64 が設定されたものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ra curhoplimit 64
```

10.5.10 remote ipv6 ra flags

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める flags field の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra flags <flags>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<flags>

- flags field の値

RA メッセージに含める flags field の値を、00～ff の 16 進数で指定します。

M フラグは、IPv6 アドレスを DHCPv6 サーバで取得するか、RA で割り当てられたプレフィックスから生成するかを設定します。

ON の場合は DHCPv6 サーバから取得し、OFF の場合は RA で割り当てられたプレフィックスから生成します。

O フラグは、IPv6 アドレス以外のパラメータを DHCPv6 サーバから取得するか、取得しないかを設定します。

ON の場合は DHCPv6 サーバから取得し、OFF の場合は DHCPv6 サーバからは取得しません。組み合わせは以下のとおりです。

M フラグ	O フラグ	flags 値
ON	ON	c0
ON	OFF	80
OFF	ON	40
OFF	OFF	00

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める flags field の値を設定します。

[未設定時]

flags field の値として 00 が設定されたものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ra flags 00
```

10.5.11 remote ipv6 ra prefix

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージに含める広報プレフィックス情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra prefix [<count>] <prefix>/<prefixlen> <valid> <preferred> [<flags>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 広報プレフィックス定義番号
広報プレフィックスの定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<prefix>/<prefixlen>

- ・ 広報プレフィックス/プレフィックス長
広報プレフィックスとプレフィックス長を指定します。
リンクローカルスコープのプレフィックスは指定できません。
プレフィックス長には 64 を指定してください。
IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを指定する場合は上位を"dhcp@インタフェース名"の形式で指定し、下位 80 ビット分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合:

dhcp@rmt0::/64

または、

dhcp@rmt0::1:2:3:4/64

<valid>

- ・ valid lifetime の時間
このプレフィックスに対する valid lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
- ・ infinity
このプレフィックスに対する valid lifetime を無限とする場合に指定します。
<prefix>/<prefixlen>に IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する指定をした場合は、IPv6 DHCP クライアントが取得した valid lifetime と比較して短い方が有効になります。

<preferred>

- ・ preferred lifetime の時間
このプレフィックスに対する preferred lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

- infinity

このプレフィックスに対する preferred lifetime を無限とする場合に指定します。

<preferred>は、<valid>よりも短い時間となるように設定してください。

<preferred>が<valid>よりも大きい場合、<valid>と同じ時間として扱われます。

<prefix>/<prefixlen>に IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する指定をした場合は、IPv6 DHCP クライアントが取得した preferred lifetime と比較して短い方が有効になります。

<flags>

- RA Prefix Information に付与されるフラグ

この prefix に対する flags フィールドの値を、0～ff の 16 進数で指定します。

省略時は、c0 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA メッセージに含める広報プレフィックス情報を設定します。

remote ipv6 address で定義したアドレスプレフィックスから、広報したいプレフィックスと同じ情報を指定してください。アドレスプレフィックスに一致しないものは広報されません。

[未設定時]

送信する RA メッセージに広報プレフィックス情報を含めないものとみなされます。

10.5.12 remote ipv6 ra trigger ifdown

[機能]

RA(Router Advertisement)メッセージでのインタフェースダウントリガの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra trigger ifdown [<count>] <interface>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10進数で指定します。
省略時は、0を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- トリガ定義番号
インタフェースダウントリガの定義番号を、0～3の10進数で指定します。
省略時は、0を指定したものとみなされます。

<interface>

- トリガ対象インタフェースを指定します。
- インタフェース名
lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

デフォルトルータ広報に関するインタフェースダウントリガを設定します。
<interface>で指定したすべてのインタフェースがダウンした場合、Router Lifetime に 0 を設定した RA(Router Advertisement)メッセージを広報します。
<interface>で指定したインタフェースが有効ではないインタフェースであった場合はトリガは動作しません。
<interface>がリモートインタフェースである場合、ケーブル抜け、同期はずれ、または PVC 状態確認手順によって通信不可と判断された場合に、ダウンしたとみなします。

[未設定時]

インタフェースダウントリガは設定されないものとみなされます。

10.5.13 remote ipv6 ra recv valid-lifetime

[機能]

RA(Router Advertisement)受信での valid-lifetime のモード設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra recv valid-lifetime <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

valid-lifetime タイマのモードを指定します。

- ・ defense
防御モードで使います。
- ・ normal
通常モードで使います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA を受信する装置は、不当に小さい lifetime 値を含んだ RA メッセージによるサービス否認攻撃を受ける可能性があります。本コマンドでは、このようなサービス否認攻撃に対し、防御モードで動作させるか、通常モードで動作させるかを設定します。

防御モード

valid-lifetime タイマの残り時間と、RA メッセージで受信した valid-lifetime 値をチェックし、攻撃の可能性がある場合は、安全に動作するように以下の処理を実施します。

- ・ タイマの残り時間が 2 時間を超過している状態で、受信した valid-lifetime 値が、タイマの残り時間以下で、かつ、0 秒から 2 時間以内の場合は、タイマを"2 時間"に再設定します。
- ・ タイマの残り時間が 2 時間を超過している状態で、受信した valid-lifetime 値が、タイマの残り時間以下で、かつ、2 時間を超過している場合は、タイマを valid-lifetime 値に再設定します。
- ・ タイマの残り時間が 2 時間以内の状態で、受信した valid-lifetime 値が、タイマの残り時間以下の場合は、タイマを再設定しません。
- ・ 受信した valid-lifetime 値が、タイマの残り時間を超過している場合は、タイマを valid-lifetime 値に再設定します。

通常モード

valid-lifetime タイマを、RA メッセージで受信した valid-lifetime 値に再設定します。

[注意]

RA の送信元の安全性が確認できない場合は、防御モードを使用してください。

[未設定時]

防御モードを使用するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ra recv valid-lifetime defense
```


10.5.14 remote ipv6 ra recv trigger

[機能]

RA(Router Advertisement)プレフィックス更新時のインタフェーストリガの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra recv trigger <count> <interface>

[オプション]

<number>

- remote 定義番号
remote 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- トリガ定義番号
トリガ定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<interface>

- インタフェース名
トリガ対象インタフェースを指定します。
rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プレフィックス更新時に<interface>で指定したインタフェースの閉塞および閉塞解除を行います。

[未設定時]

インタフェーストリガは設定されないものとみなされます。

10.5.15 remote ipv6 ra recv prefix-mode

[機能]

RA(Router Advertisement)受信におけるプレフィックスのモード設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ra recv prefix-mode <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- プレフィックスのモードを指定します。
- ・ lifetime
受信したプレフィックス情報を lifetime で管理します。
 - ・ routers
受信したプレフィックス情報をプレフィックス受信数で管理します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

複数のプレフィックス情報を受信する運用で、プレフィックスオプションの管理方法を設定します。
lifetime を指定した場合、プレフィックスオプションの ValidLifetime と PreferredLifetime によるライフタイム管理を行います。
routers を指定した場合、ライフタイム管理ではなく、以下の動作を実施します。

- ・ RA 受信によるアドレス生成数(remote ipv6 address auto)を超過したプレフィックス情報を受信した場合、RA 受信インタフェースを初期化します。
- ・ RA 受信インタフェースの初期化では、受信済の RA 情報をクリアします。よって、RA 受信により生成したデフォルトルートと IPv6 アドレスはクリアされます。
- ・ RA 情報をクリア後、RS を送信します。

例)

以下の構成定義で装置を起動します。

```
# remote 0 ipv6 address 0 auto
# remote 0 ipv6 ra mode recv
# remote 0 ipv6 ra recv prefix-mode routers
```

上記構成定義の場合、RA 受信によるアドレス生成数は、1 となります。

[未設定時]

lifetime で管理するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ra recv prefix-mode lifetime
```

10.5.16 remote ipv6 route

[機能]

IPv6 スタティック経路情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 route <count> <address>/<prefixlen> [<metric> [<distance>]]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ スタティック経路情報定義番号
スタティック経路情報の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～255	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<prefixlen>

- ・ IPv6 アドレス/プレフィックス長
あて先ネットワークを IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。
- ・ default
あて先ネットワークとしてデフォルトルートを設定する場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<metric>

- ・ メトリック値
このスタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を、1～14 の 10 進数で指定します。
省略時は、1 を指定したものとみなされます。

<distance>

- ・ 優先度
このスタティック経路情報の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。
省略時は、1 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 スタティック経路(静的経路)情報を設定します。

RIP メトリック値は、スタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を設定します。RIP に再配布したときは、設定した RIP メトリック値+1 のメトリック値で RIP テーブルに登録されます。

remote インタフェースが通信可能な状態(リンクアップなど)であれば、スタティック経路情報をルーティングテーブルに追加します。通信不可能な状態(リンクダウンなど)であれば、ルーティングテーブルから削除します。

<distance>で指定した優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。

ダイナミックルーティングプロトコルの優先度については、`routemanage ipv6 distance` コマンドを参照してください。

IPv6 スタティック経路情報は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
256	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

同じあて先へのスタティック経路情報を複数設定する場合、以下の点に注意してください。

- ・ 優先度が同じで、RIP メトリック値が違うスタティック経路情報は同時に設定できません。

[未設定時]

IPv6 スタティック経路情報を使用しないものとみなされます。

10.5.17 remote ipv6 rip use

[機能]

IPv6 RIP 基本情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 rip use <send> <receive> [<metric>]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<send>

RIP(IPv6)パケットを送信するかどうか指定します。

- off
RIP(IPv6)パケットを送信しません。
- on
RIP(IPv6)パケットを送信します。

<receive>

RIP(IPv6)パケットを受信するかどうか指定します。

- off
RIP(IPv6)パケットを受信しません。
- on
RIP(IPv6)パケットを受信します。

<metric>

- 加算メトリック値
RIP(IPv6)パケット送信時の加算メトリック値を、0～14 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)の基本的な動作を設定します。

<metric>は、RIP パケットを送信する際に加算するメトリック値を設定します。

たとえば、RIP テーブルのメトリック値が 3 の場合、<metric>に 0 を指定するとメトリックは 3 で広報され、1 を指定すると、4 で広報されます。

なお、受信側の装置では、通常、受信したメトリックに 1 を加算した値で RIP テーブルに登録します。

RIP(IPv6)を使用するインタフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
120	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

RIP(IPv6)機能を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 rip use off off 0
```

10.5.18 remote ipv6 rip site-local

[機能]

IPv6 RIP site-local プレフィックス送受信の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 rip site-local <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

site-local プレフィックスを送受信するかどうかを指定します。

- ・ on
site-local プレフィックスを送受信します。
- ・ off
site-local プレフィックスを送受信しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)で site-local プレフィックスを送受信するかどうかを設定します。

[未設定時]

site-local プレフィックスを送受信するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 rip site-local on
```

10.5.19 remote ipv6 rip aggregate

[機能]

IPv6 RIP の集約経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 rip aggregate <count> <address>/<prefixlen> <rejectroute>
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 集約経路定義番号
集約経路の定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<address>/<prefixlen>

- ・ IPv6 アドレス/プレフィックス長
集約経路のあて先ネットワークを IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
- ・ default
集約経路としてデフォルトルートを設定する場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<rejectroute>

- ・ on
集約経路に対する reject 経路を設定します。
- ・ off
集約経路に対する reject 経路を設定しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)の集約経路の設定を行います。

集約経路が設定された場合は、設定された集約経路に含まれる個々の経路は広報されず、集約経路だけを広報します。また、集約経路と等しいネットワークに対する経路情報を持たない場合は、実際に持たないあて先に対するパケットを破棄するために、設定された集約経路に対する reject 経路を設定することもできます。

集約経路情報のメトリック値は、集約された経路のメトリック値に関係なく 1 として広報され、remote ipv6 rip use および remote ipv6 rip filter set metric で広報するメトリック値を変更することができます。

同一 remote 定義内に同一の集約経路は設定できません。

[未設定時]

RIP(IPv6)で経路集約しないものとみなされます。

10.5.20 remote ipv6 rip filter act

[機能]

IPv6 RIP フィルタ動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 rip filter <count> act <action> <direction>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- pass
該当する経路情報を透過します。
- reject
該当する経路情報を遮断します。

<direction>

フィルタリングを行う方向を指定します。

- in
受信時にフィルタリングを行います。
- out
送信時にフィルタリングを行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)での経路情報送受信時に、フィルタリング条件に一致した経路情報を通過(pass)させるか遮断(reject)させるかを設定します。フィルタリング条件は優先度順に検索し、条件に一致した経路情報があった時点でフィルタリングが行われ、それ以降の条件は参照されません。全条件に不一致の経路情報は遮断されます。

フィルタリング条件は、remote ipv6 rip filter route コマンドを使用し経路情報を設定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

RIP フィルタ(IPv6)は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
400	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は遮断されます。
送受信する経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。

[未設定時]

RIP(IPv6)フィルタを使用しないものとみなされ、すべての RIP(IPv6)の経路情報が透過します。

10.5.21 remote ipv6 rip filter move

[機能]

IPv6 RIP フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 rip filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)フィルタの優先順序を変更します。
<new_count>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_count>は順番に
ソートされてリナンバリングされます。

10.5.22 remote ipv6 rip filter route

[機能]

IPv6 RIP フィルタの経路情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 rip filter <count> route <address>/<prefixlen> [<prefix_match>]
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<prefixlen>

- ・ IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とする経路情報を、IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
- ・ any
すべての経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- ・ default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。

<prefix_match>

経路情報の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<prefixlen>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- ・ exact
<address>/<prefixlen>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- ・ inexact
指定した<address>の先頭から<prefixlen>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- ・ フィルタリング条件として経路情報を設定します。
- ・ <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<prefixlen>で"2001:db8::/32"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"2001:db8::/32"がフィルタリング対象となります。

inexact を指定すると、"2001:db8::"と一致する"2001:db8::/32、2001:db8:ffff::/48、2001:db8:ffff:1000::/64"の3つがフィルタリング対象となります。

1000:db8::/32

2001:db8::/32

2001:db8:ffff::/48

2001:db8:ffff:1000::/64

[未設定時]

フィルタリング条件が設定されていないものとみなされます。

10.5.23 remote ipv6 rip filter set metric

[機能]

IPv6 RIP フィルタのメトリック設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 rip filter <count> set metric <metric>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～399	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<metric>

- メトリック値
メトリック値を、0～15 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

フィルタリング条件に一致した経路情報のメトリック値を変更します。
<metric>に 1～15 を設定した場合、メトリック値は設定した値に変更されます。この場合、remote ipv6 rip use コマンドで設定した加算メトリック値は加算されません。0 を指定した場合、メトリック値の変更は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
フィルタリング条件の"any"と一致した場合、本コマンドの設定は無効となります。

[未設定時]

フィルタリング条件に一致した経路情報のメトリック値を変更しないものとみなされます。

10.5.24 remote ipv6 ospf use

[機能]

IPv6 OSPF 利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ospf use <mode> [<area_number>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

OSPF を利用するかどうかを指定します。

- ・ off
OSPF を利用しません。
- ・ on
OSPF を利用します。

<area_number>

- ・ エリア定義番号
OSPF を利用する場合は、エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF を利用するかどうかと、インタフェースが属するエリアの定義番号を設定します。
OSPF を使用するインタフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
15	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

OSPF の利用は、"ospf ipv6 area id"を設定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

OSPF を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ospf use off
```

10.5.25 remote ipv6 ospf cost

[機能]

IPv6 OSPF 出力コストの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ospf cost <cost>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<cost>

- ・ 出力コスト
出力コストを、1～65535 で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 出力コストを設定します。

[未設定時]

OSPF 出力コストに 1 が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ospf cost 1
```

10.5.26 remote ipv6 ospf hello

[機能]

IPv6 OSPF Hello パケット送信間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 ospf hello <hello_interval>
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<hello_interval>

- ・ Hello パケット送信間隔
Hello パケットの送信間隔時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 隣接関係の維持に用いられる Hello パケットの送信間隔を設定します。
hello_interval の値は OSPF 隣接ルータ間で同じ値を設定します。

[注意]

OSPF 隣接ルータ間で異なる Hello パケットの送信間隔を設定した場合、隣接関係が構築できません。

[未設定時]

Hello パケット送信間隔に 10 秒が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ospf hello 10s
```

10.5.27 remote ipv6 ospf dead

[機能]

IPv6 OSPF 隣接ルータ停止確認間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 ospf dead <dead_interval>
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<dead_interval>

- ・ 隣接ルータ停止確認間隔
隣接ルータ停止確認の間隔時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 隣接関係の維持に用いられる隣接ルータ停止確認間隔を設定します。
隣接ルータ停止確認間隔の間に Hello パケットを受信しなかった場合は、そのルータとの隣接関係は解除されます。
dead_interval の値は OSPF 隣接ルータ間で同じ値を設定します。
dead_interval の値は Hello パケット送信間隔よりも大きな値を設定する必要があります。
Hello パケット送信間隔の 4 倍を設定することを推奨します。

[注意]

OSPF 隣接ルータ間で異なる隣接ルータ停止確認間隔を設定した場合、隣接関係が構築できません。

[未設定時]

隣接ルータ停止確認間隔に 40 秒が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ospf dead 40s
```

10.5.28 remote ipv6 ospf retrans

[機能]

IPv6 OSPF パケット再送間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ospf retrans <retransmit_interval>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<retransmit_interval>

- ・ パケット再送間隔

パケットの再送間隔を、3～65535 秒の範囲で指定します。

単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

各単位での設定可能範囲は、3s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF パケット(LSupdate、LSrequest、DD)を再送する間隔を設定します。

[未設定時]

OSPF パケットの再送間隔に 5 秒が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ospf retrans 5s
```

10.5.29 remote ipv6 ospf delay

[機能]

IPv6 OSPF LSU パケット送信遅延時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ospf delay <transmit_delay>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<transmit_delay>

- ・ LSU パケット送信遅延時間
LSU パケットを送信する場合の遅延時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

LSU(Link State Update)パケットの送信遅延時間を設定します。

LSU パケットでは、LSA(Link State Advertisement)を作成してからの経過時間に<transmit_delay>の値を加算して広報します。

[注意]

OSPF は、作成してからの経過時間が 1 時間となった LSA を破棄します。このため、LSU 送信遅延時間に 1 時間以上を設定した場合は、正しくルーティングできない場合があります。

[未設定時]

LSU パケット送信遅延時間に 1 秒が設定されているものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ospf delay 1s
```

10.5.30 remote ipv6 ospf passive

[機能]

IPv6 OSPF パケット送信抑止の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ospf passive <interface_type>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interface_type>

OSPF パケットの送信を抑止するかどうかを指定します。

- ・ off
パケットの送信を抑止しません。
- ・ on
パケットの送信を抑止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 経路計算の対象に含めながら、OSPF パケットを送信しないインタフェースを設定します。

[未設定時]

OSPF パケットの送信は抑止しないものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ospf passive off
```

10.5.31 remote ipv6 ospf checkmtu

[機能]

IPv6 OSPF パケットの MTU 値確認抑止の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 ospf checkmtu <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

OSPF パケットの MTU 値の確認を抑止するかどうかを指定します。

- ・ on
MTU 値の確認を行います。
- ・ off
MTU 値の確認を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF は、DD 交換時に MTU 値が自装置と相手装置で同一値であることを確認します。
相手装置仕様により、MTU 値の不整合が回避できない場合、off を設定することで確認を抑止できます。

[注意]

MTU 値の確認設定を off とする場合は、相手装置の送信するパケットの長さが自装置の MTU サイズ以下である必要があります。相手装置の仕様が確認できる場合だけご使用ください。

[未設定時]

OSPF パケットの MTU 値の確認を行うものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 ospf checkmtu on
```

10.5.32 remote ipv6 filter

[機能]

IPv6 フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 filter <count> <action> acl <acl_count> [<direction>]
remote [<number>] ipv6 filter <count> <action> <src_addr>/<prefixlen> <src_port><dst_addr>/<prefixlen>
<dst_port> <protocol> <tcpconnect> [<trafficclass> [<direction> [<icmptype> [<icmpcode>]]]]
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング対象に該当するパケットを透過するかどうかを設定します。

- pass
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。
- restrict
該当するパケットを、回線が接続されていれば透過し、切断されていれば遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。IPv6 フィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。

- icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<prefixlen>

フィルタリング対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべての送信元 IPv6 アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

フィルタリング対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
フィルタリング対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。ポート番号は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべての送信元ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<prefixlen>

フィルタリング対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべてのあて先 IPv6 アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

フィルタリング対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
フィルタリング対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は、<src_port>と同様です。
- any
すべてのあて先ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<protocol>

フィルタリング対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
フィルタリング対象とするプロトコル番号を、0～254 の 10 進数で指定します。
- any
すべてのプロトコルをフィルタリング対象とします。

<tcpconnect>

- yes
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めます。

- no
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めません。

<trafficclass>

- フィルタリング対象 Traffic Class 値
フィルタリング対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または "-" を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。
Traffic Class 値の指定は、"," を区切りとして 10 個まで設定可能です。
複数の Traffic Class 値を指定する場合は、"," (カンマ) で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように "-" (ハイフン) を使用して指定します。
Traffic Class 値は、"," (カンマ) および "-" (ハイフン) を使用して 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 00~ff の 16 進数値 (例: ff = ff の Traffic Class 値)
 - Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)
 - Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)
 - -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)
 - Traffic Class 値,Traffic Class 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)
- any
すべての Traffic Class 値をフィルタリング対象とします。
省略時は、any を指定したものとみなされます。

<direction>

- フィルタリングする方向を指定します。
省略時は、any を指定したものとみなされます。
- any
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とする場合に指定します。
 - in
入力パケットのみをフィルタリング対象とする場合に指定します。
 - out
出力パケットのみをフィルタリング対象とする場合に指定します。
 - reverse
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とします。
ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタリングします。
 - 送信元 IP アドレス/プレフィックス長とあて先 IP アドレス/プレフィックス長
 - 送信元ポート番号とあて先ポート番号

<icmptype>

- フィルタリングする ICMPv6 メッセージタイプ番号を指定します。
- フィルタリング対象 icmptype 値
フィルタリング対象となる icmptype フィールドの値を 0~255 の 10 進数、または "-" を使用して表現される 10 進数の範囲を指定します。
icmptype 値の指定は、"," を区切りとして 10 個まで設定可能です。
記述形式は、<src_port>と同様です。
 - any
すべての icmptype 値をフィルタリング対象とします。
省略時は、any を指定したものとみなされます。

<icmpcode>

- フィルタリングする ICMPv6 メッセージコード番号を指定します。
icmpcode 指定時は、icmptype も指定する必要があります。
- フィルタリング対象 icmpcode 値
フィルタリング対象となる icmpcode フィールドの値を 0~255 の 10 進数、または "-" を使用して表現される 10 進数の範囲を指定します。
icmpcode 値の指定は、"," を区切りとして 10 個まで設定可能です。
記述形式は、<src_port>と同様です。
 - any

すべての icmpcode 値をフィルタリング対象とします。
省略時は、any を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対する IPv6 フィルタを設定します。

各パラメタに設定された値によって、動作が変化することがあります。以下に説明します。

- <protocol>に指定した値によって、IPv6 拡張ヘッダの扱いが以下のように変化します。
 - ー any を指定した場合は、0 個以上の IPv6 拡張ヘッダを含む、あらゆる upper-layer protocol(upper-layer protocol なしを含む)に一致します。
 - ー 以下の IPv6 拡張ヘッダの値を指定した場合は、その拡張ヘッダが付与されている、あらゆる upper-layer protocol(upper-layer protocol なしを含む)のパケットが一致します。
 - 0
Hop-by-Hop Options Header
 - 43
Routing Header
 - 44
Fragment Header
 - 60
Destination Options Header
 - ー 以下の値を指定した場合は、0 個以上の IPv6 拡張ヘッダ(AH、ESP、IPComp を除く)を含む、upper-layer protocol ヘッダが付与されていないパケットが一致します。
 - 59
no next header
 - ー その他の値が設定されている場合は、upper-layer protocol ヘッダの protocol 番号に等しい値であるパケットが一致します。この場合、AH、ESP、IPComp を除くすべての IPv6 拡張ヘッダは無視されます。パケット中に AH、ESP が設定されている場合は、それ以降の拡張ヘッダおよび upper-layer protocol ヘッダの解釈は行いません。
- <src_port>、<dst_port>に指定した値によって、<protocol>の扱いが以下のように変化します。
 - ー <protocol>に any を指定し、かつ<src_port>、<dst_port>のどちらか、または両方を指定している場合、TCP および UDP パケットの該当ポート番号を持つパケットのみが一致します。
 - ー <protocol>に TCP(6)または UDP(17)を指定し、かつ<src_port>、<dst_port>のどちらか、または両方を指定している場合、指定プロトコルの該当ポート番号を持つパケットのみが一致します。
 - ー <protocol>に TCP(6)または UDP(17)以外を指定し、かつ<src_port>、<dst_port>のどちらか、または両方を指定している場合、あらゆるパケットが一致しません。
- <icmptype>、<icmpcode>に指定した値によって、<protocol>の扱いが以下のように変化します。
 - ー <protocol>に any を指定し、かつ<icmptype>、<icmpcode>を指定している場合、ICMPv6 パケットの該当 type/code 番号を持つパケットのみが一致します。
 - ー <protocol>に ICMPv6(58)を指定し、かつ<icmptype>、<icmpcode>を指定している場合、指定プロトコルの該当 type/code 番号を持つパケットのみが一致します。
 - ー <protocol>に ICMPv6(58)以外を指定し、かつ<icmptype>、<icmpcode>を指定している場合、あらゆるパケットが一致しません。
- <tcpconnect>の扱いを以下に示します。
 - ー <protocol>に any を指定した場合、TCP パケットのときにこの設定値が適用されます。
 - ー <protocol>に TCP(6)を指定した場合、常にこの設定値が適用されます。
 - ー <protocol>に any または TCP(6)以外を指定した場合、この設定値は適用されません。

IPv6 フィルタリングの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
200	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[未設定時]

IPv6 フィルタを設定しないものとみなされ、すべてのパケットが透過します。

10.5.33 remote ipv6 filter move

[機能]

IPv6 フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 フィルタの優先順序を変更します。旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

10.5.34 remote ipv6 filter default

[機能]

どの IP フィルタテーブルにも不一致時の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 filter default <action> [<time>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

どの IPv6 フィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- ・ pass
該当するパケットを透過します。
- ・ reject
該当するパケットを遮断します。
- ・ restrict
該当するパケットを、回線が接続されていれば透過し、切断されていれば遮断します。
- ・ spi
該当するパケットに対して SPI を動作させます。

<time>

- ・ 割り当て時間
action に spi を指定したときに接続に割り当てられたテーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。
省略時は、5 分を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

どの IPv6 フィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どの IPv6 フィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
remote <number> ipv6 filter default pass
```

10.5.35 remote ipv6 trafficclass

[機能]

Traffic Class 値書き換え条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 trafficclass <count> acl <acl_count> <new_trafficclass>
remote [<number>] ipv6 trafficclass <count> <src_addr>/<prefixlen> <src_port><dst_addr>/<prefixlen>
<dst_port> <protocol> <trafficclass> <new_trafficclass>
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- Traffic Class 値書き換え定義番号
Traffic Class 値書き換え条件の優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、設定完了時に順方向にソートされてリナンバリングされます。
また、指定した定義番号と同じ値を持つ Traffic Class 値書き換え定義がすでに存在する場合は、既存定義の値を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
Traffic Class 書き換えでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<prefixlen>

書き換え対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長

書き換え対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。

- any

すべての送信元 IPv6 アドレスを書き換え対象とする場合に指定します。

::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

書き換え対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号

書き換え対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)

- any

すべての送信元ポート番号を書き換え対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<prefixlen>

書き換え対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長

書き換え対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。

- any

すべてのあて先 IPv6 アドレスを書き換え対象とする場合に指定します。

::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

書き換え対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号

書き換え対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべてのあて先ポート番号を書き換え対象とする場合に指定します。

<protocol>

書き換え対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号

書き換え対象とするプロトコル番号を、0～254 の 10 進数で指定します。

- any

すべてのプロトコルを書き換え対象とします。

<trafficclass>

- Traffic Class 値

書き換え対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または、"-"を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。

Traffic Class 値の指定は、","を区切りとして 10 個まで設定可能です。

複数の Traffic Class 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

Traffic Class 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の Traffic Class 値)
- Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)
- -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値,Traffic Class 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)

- any

すべての Traffic Class 値を書き換え対象とします。

<new_trafficclass>

- Traffic Class 値

書き換える Traffic Class 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Traffic Class 値書き換え条件を設定します。

条件に一致したパケットの Traffic Class 値を、指定した Traffic Class 値に書き換えます。

Traffic Class 値書き換えの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
100	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

DSCP 値の書換を行う場合も本コマンドにて設定します。その際、DSCP 値を Traffic Class 値に変換した値で設定してください。

[未設定時]

Traffic Class 値書き換えを行わないものとみなされます。

10.5.36 remote ipv6 trafficclass move

[機能]

Traffic Class 値書き換え条件の優先度の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 trafficclass move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 対象 Traffic Class 値書き換え定義番号
優先順序を変更する前の Traffic Class 値書き換え定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先 Traffic Class 値書き換え定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Traffic Class 値書き換え条件の優先度を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

10.5.37 remote ipv6 priority

[機能]

IPv6 プロトコル帯域制御の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 priority <count> acl <acl_count> <width>
remote [<number>] ipv6 priority <count> <src_addr>/<prefixlen> <src_port><dst_addr>/<prefixlen>
<dst_port> <protocol> <trafficclass> <width>
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 帯域制御定義番号
帯域制御定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
IPv6 プロトコル帯域制御では、ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<prefixlen>

帯域制御の対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長

帯域制御の対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。

- any
すべての送信元 IPv6 アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

帯域制御の対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
帯域制御の対象となる送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。
ポート番号は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<prefixlen>

帯域制御の対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
帯域制御の対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべてのあて先 IPv6 アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

帯域制御の対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
帯域制御の対象となるあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は<src_port>と同様です。
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<protocol>

帯域制御の対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
帯域制御の対象となるプロトコル番号を、0～254 の 10 進数で指定します(例: ICMPv6:58、TCP:6、UDP:17 など)。
- any
すべてのプロトコル番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<trafficclass>

- 帯域制御対象 Traffic Class 値
帯域制御の対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または、 "-"を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。
Traffic Class 値の指定は、"," を区切りとして 10 個まで設定可能です。
複数の Traffic Class 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。
Traffic Class 値は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の Traffic Class 値)
 - Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)
 - Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)

- -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値, Traffic Class 値, … (例: 10, 20, 30 = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)

- any
すべての Traffic Class 値を、帯域制御の対象とします。
省略時は、any を指定したものとみなされます。

<width>

- express
最優先データとして扱います。
- besteffort
非優先(ベストエフォート)として扱います。
- 帯域
1～99 の 10 進数で指定した場合、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。たとえば、同じ相手ネットワーク中の定義が 3 つあり、それぞれ<width>の値が 30、30、60 であった場合、帯域として 25%、25%、50%が割り当てられます。なお、1～99 を指定した定義のそれぞれの合計値が 100 未満の場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。
「数字 + "kbps" ("mbps")」で指定した場合、指定した帯域をそのまま割り当てます。1kbps～1000000kbps または 1mbps～1000mbps の範囲で指定します。全定義の帯域の合計が回線速度を超えた場合は、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。
指定した値の合計値が回線速度に達しない場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。
「"share" + 数字」で指定した場合、数字で指定した帯域制御定義番号で定義された帯域を共有します。この場合、指定する数字は自分自身の帯域制御定義番号より小さい、すでに定義されてあるもの指定しなければなりません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 プロトコル帯域制御を設定します。任意のプロトコル、アドレス、ポート、トラフィッククラスを指定して、割り当てる帯域を指定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

IPv6 プロトコル帯域制御の旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
128	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

使用する回線が Ethernet の場合、シェーピングを使用しないと帯域制御機能は有効に動作しません。

[未設定時]

IPv6 プロトコル帯域制御を行わないものとみなされます。

10.5.38 remote ipv6 in-policy

[機能]

Ingress ポリシールーティングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 in-policy <in-policy_number> policy-group <policy-group_number>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<in-policy_number>

- Ingress ポリシールーティング定義番号
このインタフェースでの Ingress ポリシールーティング定義の通し番号を、10 進数で指定します。
本定義は、ほかのポリシーグループ参照定義を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
500	Si-R G211 Si-R G210
256	Si-R G121 Si-R G120

<policy-group_number>

- ポリシーグループ番号
参照するポリシーグループ番号を、10 進数で指定します。
IPv6 Ingress ポリシールーティングでは、ポリシーグループで指定された ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングに使用するポリシーグループを指定します。

[注意]

Ingress ポリシールーティングを行う場合は、必ずポリシーグループ指定を行う必要があります。
また、定義されている全ポリシーグループと不一致の場合は、アドレスによる経路探索が行われます。

[未設定時]

Ingress ポリシールーティングを設定しないとみなされます。

10.5.39 remote ipv6 in-policy move

[機能]

Ingress ポリシールーティングの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 in-policy move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象 Ingress ポリシールーティング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先 Ingress ポリシールーティング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングの優先順序を変更します。

10.5.40 remote ipv6 dhcp service

[機能]

IPv6 DHCP 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 dhcp service <mode> [auto]
```

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

IPv6 DHCP 機能のモードを指定します。

- ・ off
IPv6 DHCP 機能を使用しません。
- ・ client
IPv6 DHCP クライアント機能を使用します。
- ・ relay
IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用します。
- ・ server
IPv6 DHCP サーバ機能を使用します。

以下のパラメタは、<mode>に client を指定した場合のみ有効です。

auto

M または O フラグが指定された RA を受信した場合に、動作を開始します。
省略時は、RA 連携を行わず、起動直後に動作を開始します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP 機能情報を設定します。

IPv6 DHCP クライアント機能を使用するインターフェースは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
4	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

IPv6 DHCP 機能を使用しないものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp service off
```

10.5.41 remote ipv6 dhcp duid

[機能]

IPv6 DHCP の DUID 設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp duid <duid>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<duid>

- ・ DUID
260 桁以内の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ／クライアントの DUID を指定します。

例)

```
remote ipv6 dhcp duid 2105afffe66437d
```

auto の場合は、DUID-LL フォーマットにより DUID を自動生成します。

[未設定時]

DUID を自動生成するものとみなされます。

10.5.42 remote ipv6 dhcp client option na

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの IPv6 アドレス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client option na <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ on
IPv6 アドレスを要求します。
- ・ off
IPv6 アドレスを要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに IPv6 アドレスを要求するかどうかを設定します。

[注意]

RA 連携が有効な場合、本設定は M フラグが指定された RA を受信した場合に有効になります。
O フラグが指定された RA を受信した場合は、off で動作します。

[未設定時]

IPv6 アドレスを要求するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client option na on
```

10.5.43 remote ipv6 dhcp client option pd

[機能]

IPv6 DHCP クライアントのプレフィックス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client option pd <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ off
プレフィックスを要求しません。
- ・ on
プレフィックスを要求します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバにプレフィックスを要求するかどうかを設定します。
<mode>に on を設定した場合は、RFC3315、3633 に準拠したオプション番号を使用します。

[注意]

RA 連携が有効な場合、本設定は M フラグが指定された RA を受信した場合に有効になります。
O フラグが指定された RA を受信した場合は、off で動作します。

[未設定時]

プレフィックスを要求しないものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client option pd off
```

10.5.44 remote ipv6 dhcp client option dns

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの DNS サーバアドレス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client option dns <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ on
DNS サーバアドレスを要求します。
- ・ off
DNS サーバアドレスを要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに DNS サーバアドレスを要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

DNS サーバアドレスを要求するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client option dns on
```

10.5.45 remote ipv6 dhcp client option domain

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの DNS ドメイン名要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client option domain <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ on
DNS ドメイン名を要求します。
- ・ off
DNS ドメイン名を要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに DNS ドメイン名を要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

DNS ドメイン名を要求するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client option domain on
```

10.5.46 remote ipv6 dhcp client option sipserver address

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの SIP サーバアドレス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client option sipserver address <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ on
SIP サーバアドレスを要求します。
- ・ off
SIP サーバアドレスを要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに SIP サーバアドレスを要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

SIP サーバアドレスを要求するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client option sipserver address on
```

10.5.47 remote ipv6 dhcp client option sipserver domain

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの SIP ドメイン名要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client option sipserver domain <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ on
SIP ドメイン名を要求します。
- ・ off
SIP ドメイン名を要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに SIP ドメイン名を要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

SIP ドメイン名を要求するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client option sipserver domain on
```

10.5.48 remote ipv6 dhcp client option sntpserver

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの SNTP サーバアドレス要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client option sntpserver <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ on
SNTP サーバアドレスを要求します。
- ・ off
SNTP サーバアドレスを要求しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに SNTP サーバアドレスを要求するかどうかを設定します。

[未設定時]

SNTP サーバアドレスを要求するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client option sntpserver on
```

10.5.49 remote ipv6 dhcp client option refreshtime

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの情報リフレッシュ時間要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client option refreshtime <mode> [<time>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ on
情報リフレッシュ時間を要求します。
- ・ off
情報リフレッシュ時間を要求しません。

<time>

情報リフレッシュ時間オプションを取得しなかった、またはできなかった場合のデフォルトリフレッシュ時間を、10 分～365 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
省略時は、1 日を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアント機能を使用する場合に、サーバに情報リフレッシュ時間を要求するかどうかを設定します。

[注意]

本設定は、Information-Request による要求をした場合のみ有効です。
Solicit/Request による要求をした場合は、off で動作します。

[未設定時]

情報リフレッシュ時間を要求するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client option refreshtime on 1d
```

10.5.50 remote ipv6 dhcp client iaid

[機能]

IPv6 DHCP クライアントの IAID 設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client iaid <iaid>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<iaid>

- ・ auto
IAID を自動生成する場合に指定します。
- ・ IAID を指定
IAID を指定する場合の設定可能範囲は、1～4294967295 です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアントの IAID を指定します。
auto を指定した場合は、インタフェース番号が IAID として使用されます。

[未設定時]

IAID を自動生成するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client iaid auto
```

10.5.51 remote ipv6 dhcp client route

[機能]

IPv6 DHCP クライアントのリジェクト経路設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp client route <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号

相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ blackhole

DHCP クライアントで取得したプレフィックスを、リジェクト経路として登録します。

リジェクト経路あての送信者に対して、応答しません。

- ・ reject

DHCP クライアントで取得したプレフィックスを、リジェクト経路として登録します。

リジェクト経路あての送信者に対して、ICMP の unreachable でエラー報告を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP クライアントで取得したプレフィックスをリジェクト経路として登録します。

<mode>が reject の場合は、リジェクト経路あての送信者に対して、ICMP の unreachable でエラー報告を行います。blackhole の場合は、応答しません。

[未設定時]

blackhole を設定するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp client route blackhole
```

10.5.52 remote ipv6 dhcp relay interface

[機能]

IPv6 DHCP リレーエージェントのリレー先インタフェース設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp relay interface <interface>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interface>

- リレー先インタフェースを指定します。
- インタフェース名
lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用する場合に、リレー先インタフェースの設定をします。

[未設定時]

リレー先インタフェースを指定しないものとみなされます。
IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用する場合は、本コマンドを必ず設定してください。

10.5.53 remote ipv6 dhcp relay server

[機能]

IPv6 DHCP リレーエージェントのリレー先サーバアドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp relay server <address>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

リレー先サーバアドレスを指定します。

- ・ リレー先サーバアドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用する場合に、リレー先サーバアドレスの設定をします。

[未設定時]

規定のマルチキャストアドレス(ff05::1:3)あてにリレーします。

10.5.54 remote ipv6 dhcp relay source

[機能]

IPv6 DHCP リレーエージェントのリレーパケット送信元アドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp relay source <address>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

リレーパケットの送信元アドレスを指定します。

- ・ リレーパケットの送信元アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP リレーエージェント機能を使用する場合に、リレーパケットの送信元アドレスの設定をします。

[未設定時]

リレーパケットの送信元アドレスを設定しないものとみなされます。

10.5.55 remote ipv6 dhcp server preference

[機能]

IPv6 DHCP サーバのプリファレンス値設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp server preference <preference>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<preference>

- ・ プリファレンス値
IPv6 DHCP サーバの優先度を、0～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバのプリファレンス値を指定します。
プリファレンス値は、Advertise メッセージの Preference オプションで使用され、255 が最優先の値になります。

[未設定時]

プリファレンス値 0 を設定するものとみなされます。

```
remote <number> ipv6 dhcp server preference 0
```

10.5.56 remote ipv6 dhcp server info dns

[機能]

IPv6 DHCP サーバの DNS サーバアドレス配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp server info dns <dns1> [<dns2>]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<dns1>

- DNS サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する、DNS サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
IPv6 DHCP クライアントが取得した DNS サーバアドレスを配布する場合は"dhcp@インタフェース名"の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

<dns2>

- セカンダリ DNS サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する、セカンダリ DNS サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
<dns1>に"dhcp@インタフェース名"を指定した場合は指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する DNS サーバアドレス情報の設定をします。

10.5.57 remote ipv6 dhcp server info domain

[機能]

IPv6 DHCP サーバの DNS ドメイン名配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp server info domain <domain>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<domain>

- DNS ドメイン名
IPv6 DHCP クライアントに配布する DNS ドメイン名を、英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)の文字で構成される 80 文字以内の文字列で指定します。
ドメイン名は RFC1035 に準拠している必要があります。
IPv6 DHCP クライアントが取得した DNS ドメイン名を配布する場合は"dhcp@インタフェース名"の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する DNS ドメイン名情報の設定をします。

10.5.58 remote ipv6 dhcp server info prefix

[機能]

IPv6 DHCP サーバのプレフィックス配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp server info prefix <prefix>/<prefixlen> <valid><preferred> <routeset>
[<duid>]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<prefix>/<prefixlen>

配布するプレフィックス、プレフィックス長を指定します。

- プレフィックス
配布するプレフィックスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- プレフィックス長
配布プレフィックス長として、48～64 の範囲の 10 進数で指定します。
IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を"dhcp@インタフェース名"の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合

dhcp@rmt0:1234::/64

プレフィックス長には、取得したプレフィックス長より大きい値を指定してください。

<valid>

- valid lifetime
このインタフェースから配布するプレフィックスに対する valid lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
- infinity
このインタフェースから配布するプレフィックスに対する valid lifetime を、無限とする場合に指定します。

<preferred>

- preferred lifetime
このインタフェースから配布するプレフィックスに対する preferred lifetime を、0 秒～365 日の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

<preferred>は、<valid>よりも短い時間となるように設定してください。<preferred>が<valid>よりも大きい場合、<valid>と同じ時間として扱われます。

- infinity

このインタフェースから配布するプレフィックスに対する preferred lifetime を無限とします。

<routeset>

- on

配布プレフィックスへの経路を自動登録します。

- off

配布プレフィックスへの経路を自動登録しません。

<duid>

- DUID

260 桁以内の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、プレフィックス配布情報を設定します。

プレフィックスを配布する場合は、配布プレフィックス、プレフィックス長、Preferred Lifetime、Valid Lifetime、経路登録を指定して登録します。

<routeset>を on にした場合は、プレフィックス配布と同時にクライアントへの経路を追加します。

DUID を設定した場合は、設定に一致する DUID のクライアント以外にはプレフィックスを配布しません。プレフィックス配布情報を設定していない場合は、プレフィックスを配布することはできません。

10.5.59 remote ipv6 dhcp server info sipserver address

[機能]

IPv6 DHCP サーバの SIP サーバアドレス配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp server info sipserver address <sip1> [<sip2>]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<sip1>

- SIP サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する SIP サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
IPv6 DHCP クライアントが取得した SIP サーバアドレスを配布する場合は、"dhcp@インタフェース名" の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

<sip2>

- セカンダリ SIP サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布するセカンダリ SIP サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
<sip1>に"dhcp@インタフェース名"を指定した場合は、<sip2>を指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する SIP サーバアドレス情報の設定をします。

10.5.60 remote ipv6 dhcp server info sipserver domain

[機能]

IPv6 DHCP サーバの SIP ドメイン名配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp server info sipserver domain <sip1> [<sip2>]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<sip1>

- SIP ドメイン名
IPv6 DHCP クライアントに配布する SIP ドメイン名を、英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)の文字で構成される 80 文字以内の文字列で指定します。
ドメイン名は RFC1035 に準拠している必要があります。
IPv6 DHCP クライアントが取得した SIP ドメイン名を配布する場合は、"dhcp@インタフェース名"の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

<sip2>

- セカンダリ SIP ドメイン名
IPv6 DHCP クライアントに配布するセカンダリ SIP ドメイン名を、英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)の文字で構成される 80 文字以内の文字列で指定します。
ドメイン名は RFC1035 に準拠している必要があります。
<sip1>に"dhcp@インタフェース名"を指定した場合は、<sip2>を指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する SIP ドメイン名情報の設定をします。

10.5.61 remote ipv6 dhcp server info sntpserver

[機能]

IPv6 DHCP サーバの SNTP サーバアドレス配布情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dhcp server info sntpserver <sntp1> [<sntp2>]

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<sntp1>

- SNTP サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する、SNTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
IPv6 DHCP クライアントが取得した SNTP サーバアドレスを配布する場合は"dhcp@インタフェース名"の形式で指定します。インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

<sntp2>

- セカンダリ SNTP サーバ IPv6 アドレス
IPv6 DHCP クライアントに配布する、セカンダリ SNTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。
<sntp1>に"dhcp@インタフェース名"を指定した場合は指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 DHCP サーバ機能を使用する場合に、配布する SNTP サーバアドレス情報の設定をします。

10.5.62 remote ipv6 dvpn

[機能]

動的 VPN の接続契機となる IPv6 パケットの検出条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
remote [<number>] ipv6 dvpn <count> invite acl <acl_count> <invite_mask> <template_number>
remote [<number>] ipv6 dvpn <count> ignore acl <acl_count>
remote [<number>] ipv6 dvpn <count> autoignore
```

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 接続契機条件定義番号
接続契機条件の優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つ接続契機条件定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～2999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

invite

条件に一致した場合に接続要求を発行します。

ignore

条件に一致した場合に接続要求を発行しません。

autoignore

接続先情報の動的 VPN 接続後に相手装置から通知されたネットワークの条件に一致した場合に接続要求を発行しません。

<acl_count>

- ACL 定義番号
接続契機パケットを検出するための ACL 定義番号を指定します。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<invite_mask>

接続要求を発行する際の相手ネットワークマスクビット数を、0～128 の 10 進数で指定します。

<template_number>

動的 VPN 接続に利用するテンプレート定義の定義番号を指定します。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN 接続を利用する場合の、接続契機 IPv6 パケットの検出条件を設定します。

autoignore を指定した場合は、相手装置から通知されたネットワークをテンプレート情報の動的 VPN 接続対象外とし、INVITE 要求を発行しません。

また、対象の相手情報を通過するセッション監視についても、動的 VPN 接続対象外とし、INVITE 要求を発行しません。

[注意]

本コマンドの autoignore を指定した場合に相手装置から通知されたネットワーク情報内の all-0(::/0)は autoignore 対象外とします。

[未設定時]

すべての IPv6 パケットを動的 VPN 接続契機としません。

10.5.63 remote ipv6 dvpn move

[機能]

動的 VPN の接続契機検出条件の優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] ipv6 dvpn move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 接続契機条件定義番号
優先順序を変更する接続契機条件定義の番号を指定します。

<new_count>

- 移動先接続契機条件定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～2999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN 接続契機パケット検出条件の優先順序を変更します。

10.6 ブリッジグループ関連情報

10.6.1 remote bridgegroup use

[機能]

ブリッジグループ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] bridgegroup use <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

ブリッジグループを使用するかどうかを指定します。

- ・ off
ブリッジグループを使用しない場合に指定します。
- ・ on
ブリッジグループを使用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジグループを使用するかどうかを設定します。

ブリッジグループを使用する場合、IP および IPv6 のパケット以外をすべてブリッジします。

IP および IPv6 の転送ポリシーは、ブリッジグループの設定に依存します。

ただし、接続先との接続時に BCP のネゴシエーションを行い、ネゴシエーションが成功した場合にブリッジデータの送受信が可能となります。

[注意]

IP および IPv6 以外のネットワークプロトコル(IPX など)をルーティングしているネットワークでブリッジグループを使用する場合は、ブリッジグループによって中継されることでネットワークがダウンすることがあります。

[未設定時]

ブリッジグループを使用しないものとみなされます。

```
remote <number> bridgegroup use off
```

10.6.2 remote bridgegroup group

[機能]

ブリッジグループ識別子の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] bridgegroup group <group_id>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<group_id>

- グループ識別子
グループ識別子を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジのグループ識別子を設定します。

[未設定時]

グループ識別子に 0 を指定したものとみなされます。

```
remote <number> bridgegroup group 0
```

10.6.3 remote bridgegroup macfilter

[機能]

MAC フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] bridgegroup macfilter <count> <action> acl <acl_count> [<direction>]

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、設定完了時に順方向にソートされリナンバリングされます。
指定した定義番号と同じ値を持つ定義がすでに存在する場合は、既存の設定に対する修正とみなされます。
指定した値を持つ定義が存在しない場合は、追加とみなされます。

範囲	機種
0～255	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング対象に該当するフレームを透過するかどうかを指定します。

- ・ pass
該当するフレームを透過します。
- ・ reject
該当するフレームを遮断します。
- ・ restrict
該当するフレームを、回線が接続されていれば透過し、切断されていれば遮断します。

<acl_count>

- ・ ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
MAC フィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
— mac
mac 値が設定されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<direction>

フィルタリングする方向を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- ・ any
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- ・ in
入力パケットだけをフィルタリング対象とする場合に指定します。

-
- out
出力パケットだけをフィルタリング対象とする場合に指定します。
 - reverse
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とします。
ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタリングします。
 - － 送信元 MAC アドレスとあて先 MAC アドレス

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC フィルタを設定します。

本コマンドは、ブリッジ機能を使用する場合にだけ有効です。

指定した条件に一致するフレームを、指定した<action>に従って遮断または通過させます。

ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

IP および IPv6 以外のネットワークプロトコル(IPX など)をルーティングしているネットワークでブリッジを使用する場合は、ブリッジによって中継されることでネットワークがダウンすることがあります。ルーティングと併せて使用する場合は、ルーティングによって転送するプロトコルをフィルタリングするよう設定してください。

[未設定時]

MAC フィルタを設定しないものとみなされ、すべてのフレームが透過します。

10.6.4 remote bridgegroup macfilter move

[機能]

MAC フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] bridgegroup macfilter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更する前のフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～255	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC フィルタの優先順序を変更します。

10.7 SNMP 関連情報

10.7.1 remote snmp trap linkdown

[機能]

linkDown トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] snmp trap linkdown <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- トラップの動作を指定します。
- ・ enable
トラップを有効にします。
 - ・ disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkDown トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkdown コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkDown トラップが有効とみなされます。

```
remote <number> snmp trap linkdown enable
```

10.7.2 remote snmp trap linkup

[機能]

linkUp トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remote [<number>] snmp trap linkup <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- トラップの動作を指定します。
- ・ enable
トラップを有効にします。
 - ・ disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkUp トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkup コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkUp トラップが有効とみなされます。

```
remote <number> snmp trap linkup enable
```

第 11 章 着信デフォルト情報の設定

11.1 発信者番号(CLID)で相手が判別できないときの着信動作情報

11.1.1 answer accept

[機能]

発信者番号非通知または発信者番号非登録相手からの着信動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

answer accept <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
着信を受け付けます。
- disable
着信を受け付けません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

発信者番号(CLID)が通知されない着信、または remote ap called number で設定したどの番号とも一致しない着信について、着信を許可するかどうかを設定します。

[未設定時]

着信を受け付けないものとみなされます。

```
answer accept disable
```

11.1.2 answer ppp auth type

[機能]

着信認証方式の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

answer ppp auth type <authtype>

[オプション]

<authtype>

着信時の認証について指定します。

- off
着信時の認証を行いません。
- pap
着信時の認証プロトコルに PAP を使用します。
- chap_md5
着信時の認証プロトコルに MD5-CHAP を使用します。
- any
着信時の認証プロトコルに MD5-CHAP または PAP を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

着信時の認証方式を設定します。

[未設定時]

着信時の認証プロトコルに MD5-CHAP または PAP を用います。

```
answer ppp auth type any
```

11.1.3 answer ppp auth receive add

[機能]

受諾認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

answer ppp auth receive add <id> <password> [encrypted]

[オプション]

<id>

- ・ 受諾認証 ID
受諾認証 ID を、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 128 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

<password>

- ・ 受諾認証パスワード
受諾認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e のコードで構成される 128 文字以内の文字列で指定します。
- ・ 暗号化された受諾認証パスワード
show コマンドで表示される暗号化された受諾認証パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

<encrypted>

- ・ 暗号化受諾認証パスワード
<password>に暗号化された受諾認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手情報の設定に受諾認証情報の設定がない場合に利用される受諾認証情報を設定します。
この情報は、発信者番号(CLID)で相手が判別できた場合に利用されます。
設定可能な定義の最大数は以下のとおりです。

定義可能数	機種
64	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

発信者番号(CLID)で相手が判別できなかった場合は、この情報は利用されません。
show コマンドでは、暗号化された受諾認証パスワードが encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

受諾認証 ID は定義されません。

第 12 章 テンプレート情報の設定

- テンプレート定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <number>(テンプレート定義番号)に指定する通し番号(10進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

12.1 テンプレート共通情報

12.1.1 template description

[機能]

テンプレート説明文の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] description <description>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<description>

- ・ 説明文
テンプレートの説明文を、0x21,0x23～0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で記入します。
(入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレートについての説明文を設定します。

[未設定時]

説明文を設定しないものとみなされます。

12.1.2 template name

[機能]

テンプレート名称の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] name <template_name>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<template_name>

- ・ テンプレート名
テンプレート名を、0x21,0x23~0x7e の 8 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
ただし、all は切断コマンドで使用する予約語であるため、使用しないでください。
テンプレート名に all を指定したテンプレートのみを切断することができなくなります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート名を設定します。

[注意]

すでに同一名称のテンプレートが登録されている場合は、異常終了します。

[未設定時]

テンプレート名を設定しないものとみなされます。

12.1.3 template mtu

[機能]

送信パケット最大長(MTU 値)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] mtu <mtu>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mtu>

- ・ MTU 値
MTU 値を、200～1500 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート着信で使用する rmt インタフェースに対して送信するパケットの MTU 値を設定します。MTU 値を変更すると、rmt インタフェースに対して送信するパケットの最大長が変更されます。また、PPP ネゴシエーションで相手 MRU 値、相手 MRRU 値が MTU 値まで小さくなることを許すようになります。

[未設定時]

MTU 値に 1500 を指定したものとみなされます。

```
template <number> mtu 1500
```

12.1.4 template idle

[機能]

無通信監視タイマの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] idle <time> [<direction>]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 無通信監視時間
無通信監視時間を、0～14400 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、監視を行いません。

<direction>

- ・ 省略
送信パケット、および受信パケットを通信監視の対象とします。
- ・ send
送信パケットのみを通信監視の対象とします。受信パケットは監視対象とはなりません。
- ・ receive
受信パケットのみを通信監視の対象とします。送信パケットは監視対象とはなりません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先と接続したときの無通信監視時間を設定します。
<time>で設定された間、監視対象となるパケットがない場合に、無通信として回線を切断します。

[注意]

パケット転送方法に ipsec を指定した場合、無通信監視時間に 1 秒以上 10 秒未満の範囲で指定したときに 10 秒として監視を行います。ただし、未設定時では動的 VPN 機能を使用した場合のみ 10 秒として監視を行います。
また、パケット転送方法に ipsec を指定した場合、<direction>の設定は無視されます。

[未設定時]

無通信監視を行わないものとみなされます。

```
template [<number>] idle 0d
```

12.1.5 template interface pool

[機能]

テンプレート着信で使用する rmt インタフェースの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] interface pool <start> <num>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<start>

- ・ 開始 rmt インタフェース番号
テンプレート着信で使用する開始 rmt インタフェース番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<num>

- ・ インタフェース数
テンプレート着信で使用する rmt インタフェース数を、10 進数で指定します。

最大インタフェース数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
128	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート着信で使用する rmt インタフェースを設定します。

[注意]

テンプレート着信用に予約した rmt インタフェース番号に該当する remote 定義番号には一切設定をしないでください。
定義が存在する場合は、該当する remote 定義を削除してから予約を行ってください。予約した範囲に該当する remote 定義が存在した場合は、テンプレート着信は無効になります。

[未設定時]

テンプレート着信で使用する rmt インタフェースが存在しないとみなされます。
(テンプレート着信は機能しません。)

12.1.6 template aaa

[機能]

参照する AAA 情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] aaa <group_id>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<group_id>

- ・ unuse
AAA 情報を使用しません。
- ・ AAA のグループ ID
AAA のグループ ID を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート着信で認証および着信を行う場合に参照する AAA のグループ ID を指定します。

[未設定時]

AAA 情報を参照しないものとみなされます。

12.1.7 template datalink type

[機能]

パケット転送方法の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] datalink type <type>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<type>

- パケットの転送方式を指定します。
- ・ ipsec
IPsec を使用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート着信で使用する rmt インタフェースを利用してパケットを転送する場合の転送方式を設定します。

[未設定時]

パケット転送方式を設定しないものとみなされます。

12.1.8 template combine use

[機能]

テンプレートが利用する機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] combine use <function>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<function>

テンプレートが利用する機能を指定します。

- ・ aaa
不特定相手着信機能を利用する場合に指定します。
- ・ dvpn
動的 VPN 機能を利用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレートが利用する機能を指定します。

[未設定時]

不特定相手着信機能の利用を指定したものとみなされます。

```
template <number> combine use aaa
```

12.2 IP 関連情報

12.2.1 template ip dns

[機能]

DNS サーバアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip dns <primary_dns> [<secondary_dns>]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<primary_dns>

- ・ プライマリ DNS サーバアドレス
接続先と接続するときに利用する DNS サーバのアドレスを指定します。
ここで設定したアドレスを、相手装置に通知します。

0.0.0.0

アドレスを相手装置に通知しません。

上記以外

設定したアドレスを、相手装置に通知します。
設定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

<secondary_dns>

- ・ セカンダリ DNS サーバアドレス
接続先と接続するときに利用する DNS サーバのアドレスを指定します。
ここでの指定によって、以下のように動作します。

0.0.0.0

アドレスを自動取得するものとみなされます。

上記以外

設定したアドレスを、相手装置に通知します。
この場合の設定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した接続先と接続するときに利用する DNS サーバアドレスを設定します。
本コマンドによる設定情報は、以下の場合に利用されます。

-
- 通信相手への DNS サーバアドレス通知

接続先から IPCP 機能を用いて DNS サーバアドレス通知要求を受けた場合に、<primary_dns>、<secondary_dns>で設定した IP アドレスを通知します。本コマンドによる設定がない場合は通知しません。

[注意]

<secondary_dns>のみが未設定の場合は、0.0.0.0 が設定されたものとみなされます。

[未設定時]

DNS サーバアドレスがないものとみなされます。

```
template <number> ip dns 0.0.0.0
```

12.2.2 template ip nat mode

[機能]

アドレス変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat mode <mode> [<address> <addr_number> [<time>]]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

アドレス変換(NAT)を使用するかどうかを設定します。

- ・ off
NAT を使用しません。
- ・ nat
NAT を使用します。
- ・ multi
マルチ NAT を使用します。
- ・ static
静的 NAT だけを使用します。

以下のパラメータは、<mode>に nat、multi または static を設定した場合に有効です。

<address>

- ・ 先頭グローバル IP アドレス
動的変換に使用するグローバル IP アドレスの先頭アドレスを指定します。
- ・ any
グローバル IP アドレスの先頭アドレスとして IPCP ネゴシエーションの結果を使用します。

<addr_number>

- ・ グローバル IP アドレスの個数
動的アドレス変換に使用するグローバル IP アドレスの個数を、1～16 の 10 進数で指定します。<address>に any を指定した場合は、1 を指定してください。

<time>

- ・ 割り当て時間
割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。
省略時は、5 分を指定したものとみなされます。
template ip nat expire tcp、template ip nat expire udp、template ip nat expire icmp が設定されている場合、template ip nat expire tcp、template ip nat expire udp、template ip nat expire icmp の設定が優先されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対するアドレス変換(NAT)の動作を設定します。

[注意]

TCP で切断を検出した場合、それ以降当該変換テーブルの無通信監視は行われず、30 秒経過後に解放されます。

[未設定時]

アドレス変換は使用しないものとみなされます。

```
template <number> ip nat mode off
```

12.2.3 template ip nat static

[機能]

静的アドレス変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
template [<number>] ip nat static <count> <private_addr> <private_port>
<global_addr> <global_port> [<protocol>]
```

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 静的アドレス変換定義番号
静的アドレス変換定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<private_addr>

- プライベート IP アドレス
静的アドレス変換の対象となるプライベート側の IP アドレスを指定します。

<private_port>

- プライベートポート番号
静的アドレス変換の対象となるプライベート側のポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
グローバルポート番号に複数ポート番号を指定した場合は、変換後の複数ポートの先頭ポート番号を指定します。
- any
すべてのプライベートポート番号に対して有効な設定となります。

<global_addr>

- グローバル IP アドレス
静的アドレス変換の対象となるグローバル側の IP アドレスを指定します。
範囲指定する場合は、「172.16.0.2-172.16.0.254」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。なお、アドレスの範囲指定は一組だけ指定可能です。
- any
template ip nat mode コマンドで<address>に any を指定した場合は IPCP ネゴシエーションの結果をグローバル側の IP アドレスとして用います。
template ip nat mode コマンドで<address>に any 以外を指定した場合は指定したアドレスをグローバル側の IP アドレスとして用います。

<global_port>

- グローバルポート番号
静的アドレス変換の対象となるグローバル側のポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
なお、ポート番号の範囲指定は一組だけ指定可能です。
- any
すべてのグローバルポート番号に対して有効な設定となります。

<protocol>

- プロトコル番号
静的アドレス変換の対象となるプロトコル番号を指定します。
省略時は、any を指定したものとみなされます。
- any
すべてのプロトコル番号に対して有効な設定となります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対する静的アドレス変換を設定します。

静的アドレス変換の対象となるパケットは、プロトコル番号<protocol>のプライベート側の IP アドレス <private_addr>とポート番号<private_port>、グローバル側の IP アドレス<global_addr>とポート番号 <global_port>の指定内容により交換されます。

静的アドレス変換は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

静的アドレス変換は設定されません。

12.2.4 template ip nat static default

[機能]

テーブルに一致しないパケットの扱いの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat static default <action>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

- すべての NAT テーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。
- ・ pass
該当するパケットの IP アドレスやポート番号を変換しないで透過させます。
 - ・ reject
該当するパケットを破棄します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

すべての NAT テーブルに一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

すべての NAT テーブルにも一致しないパケットは破棄します。

```
template <number> ip nat static default reject
```

12.2.5 template ip nat rule

[機能]

アドレス変換ルールの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
template [<number>] ip nat rule <count> ftp <server_addr> <server_port> [<check>]
template [<number>] ip nat rule <count> dns <server_addr> <server_port> [<check>]
template [<number>] ip nat rule <count> irc <server_addr> <server_port>
template [<number>] ip nat rule <count> sip <server_addr> <server_port>
template [<number>] ip nat rule <count> mldt <server_addr> <server_port>
template [<number>] ip nat rule <count> ipbs <server_addr> <server_port>
```

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 変換ルール番号
変換ルール番号を、0～31 の 10 進数で指定します。

ftp, irc, dns, sip, mldt, ipbs

変換ルールの対象となるアプリケーションを指定します。

<server_addr>

- IP アドレス
NAT に割り当てたグローバルアドレス以外のアドレスを指定します。ここで指定したアドレスを変換ルールの対象とします。
- any
すべての IP アドレスを変換ルールの対象とします。
any を指定した場合は、グローバル側とプライベート側の両方のアプリケーションサーバに対応します。
- global
NAT に割り当てたグローバルアドレス以外のすべてのアドレスを変換ルールの対象とします。
global を指定した場合は、グローバル側のアプリケーションサーバに対応します。
- local
NAT に割り当てたグローバルアドレスを変換ルールの対象とします。
local を指定した場合は、プライベート側のアプリケーションサーバに対応します。
- off
指定したアプリケーションに対する変換ルールを無効にします。

<server_port>

アプリケーションサーバで待ち受けるポート番号を指定します。

- ポート番号
アプリケーションサーバで待ち受けるポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
アプリケーションに ftp を指定した場合は、ftp サーバの制御コネクションのポート番号を指定してください。
なお、ポート番号の範囲指定は一組だけ指定可能です。

<check>

- on

アプリケーションに ftp を指定した場合、ftp サーバのデータ転送用 IP アドレスおよびポート番号のチェックを行います。

アプリケーションに dns を指定した場合、グローバル側にサーバが存在するときだけ有効となります。DNS の応答の UDP パケットのソース IP アドレスおよびソースポート番号が問い合わせの UDP パケットのディスティネーション IP アドレスおよびディスティネーションポート番号と同一かどうかチェックします。

省略時は、on を指定したものとみなされます。

- off

アプリケーションに ftp を指定した場合、ftp サーバのデータ転送用 IP アドレスおよびポート番号のチェックを行いません。

アプリケーションに dns を指定した場合、IP アドレスおよびポート番号のチェックを行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対するアドレス変換ルールを設定します。

指定 IP アドレス、指定ポート番号で動作する指定アプリケーションに対応するサーバに対するアドレス変換の特殊対応の設定を行います。

アドレス変換ルールは、本装置全体で 32 個まで定義できます。

[未設定時]

アドレス変換ルールは設定されません。

12.2.6 template ip nat wellknown

[機能]

ポート番号変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat wellknown <count> <port> <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

ポート番号変換定義番号を、0～99 の 10 進数で指定します。

<port>

- ・ プライベートポート番号
プライベートポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - － 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - － ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - － ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - － -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ・ any
すべてのプライベートポート番号を対象とする場合に指定します。

<mode>

- ・ on
well-known ポート番号とみなし、変換を行いません。
- ・ off
well-known ポート番号とみなさず、変換を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プライベートポート番号の変換を行うかどうかの設定をします。プライベートポート番号がどの設定にもあてはまらない場合は、未設定時と同様にプライベートポート番号の変換を行います。
ポート番号変換の設定は本装置全体で 100 個まで定義できます。

[未設定時]

以下のポート番号についてはポート番号の変換を行いません。
1～1024(本来の well-known ポート番号)
28800～28830(Microsoft Internet Gaming Zone)

```
1558(StreamWorks)
8000(StreamWorks)
 118(Diablo)
 116(Diablo)
6112(Battle.net)
6799(NETSTORM)
6800(NETSTORM)
9000(HEAVY GEAR)
7070(Real Player)
7000(VDO Live Video)
6667(IRC)
7648(CU-SeeMe)
7649(CU-SeeMe)
40027(SurfV)
40026(SurfV)
1638(DARK REIGN)
```


12.2.7 template ip nat destination

[機能]

あて先変換の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat destination <count> <private_addr> <global_addr>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ あて先変換定義番号
あて先変換の優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<private_addr>

- ・ プライベート IP アドレス
あて先変換の対象となるプライベート側の IP アドレスを指定します。

<global_addr>

- ・ グローバル IP アドレス
あて先変換の対象となるグローバル側の IP アドレスを指定します。
範囲指定する場合は、「172.16.0.2-172.16.0.254」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。なお、アドレスの範囲指定は一組だけ指定可能です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対するあて先変換を設定します。
あて先変換の対象となるパケットは、プライベート側の IP アドレス<private_addr> とグローバル側の IP アドレス<global_addr>の指定内容により交換されます。
あて先変換は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[未設定時]

あて先変換は設定されません。

12.2.8 template ip nat appli

[機能]

アプリ対応の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat appli <function> <mode>

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<function>

設定する機能を指定します。

- ftp
FTP に対する設定を行います。
- sip
SIP に対する設定を行います。
- dns
DNS に対する設定を行います。
- snmp
SNMP Trap に対する設定を行います。

<mode>

- on
アプリ対応を有効にします。
- off
アプリ対応を無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

各アプリケーションに対する特殊対応を有効にするかどうかを設定します。

[注意]

このコマンドは、アプリケーションに対するデフォルトの特殊対応動作を設定するものです。
ここで機能を無効に設定した場合でも、rule コマンドで指定されたものは有効になります。

[未設定時]

アプリ対応を以下のように指定したものとみなされます。

```
template [<number>] ip nat appli ftp on
template [<number>] ip nat appli sip on
template [<number>] ip nat appli dns on
template [<number>] ip nat appli snmp on
```

12.2.9 template ip nat permit

[機能]

アドレス変換対象の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat permit <count> acl <acl_count> <direction>

[オプション]

<number>

- 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- アドレス変換対象定義番号
アドレス変換対象外定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
ACL 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのアドレス変換対象定義は無効となり、無視されます。
アドレス変換対象では、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、そのアドレス変換対象定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<direction>

- アドレス変換対象の判定をする方向を指定します。
- in
入力パケットだけをアドレス変換対象の判定対象とする場合に指定します。
 - out

出力パケットだけをアドレス変換対象の判定対象とする場合に指定します。

- reverse

入力パケットと出力パケットの両方をアドレス変換対象の判定対象とします。

ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でアドレス変換対象の判定をします。

- － 送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク
- － 送信元ポート番号とあて先ポート番号

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対するアドレス変換対象を設定します。

アドレス変換の対象となるパケットは、ACL 定義<acl_count>での指定内容により決定されます。

アドレス変換対象設定は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

また、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

変換対象外のパケットは、そのまま転送されます。

[未設定時]

すべてのパケットがアドレス変換の対象となります。

12.2.10 template ip nat expire tcp

[機能]

TCP の NAT 変換テーブルの無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat expire tcp <time>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 割り当て時間
割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、1 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対応する TCP のアドレス変換(NAT)の動作を設定します。
本定義の内容は template ip nat mode による割り当て時間の設定より優先されます。

[注意]

TCP で切断を検出した場合、それ以降当該変換テーブルの無通信監視は行われず、30 秒経過後に解放されます。
本コマンドを動的反映した場合、NAT テーブルがいったん削除され、新しいセッションに対して変更後の設定が適用されます。

[未設定時]

template ip nat mode によるアドレス変換テーブルを解放するための無通信監視時間の設定に従うものとみなされます。

12.2.11 template ip nat expire udp

[機能]

UDP の NAT 変換テーブルの無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat expire udp <time>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 割り当て時間
割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、1 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対応する UDP のアドレス変換(NAT)の動作を設定します。
本定義の内容は template ip nat mode による割り当て時間の設定より優先されます。

[注意]

本コマンドを動的反映した場合、NAT テーブルがいったん削除され、新しいセッションに対して変更後の設定が適用されます。

[未設定時]

template ip nat mode によるアドレス変換テーブルを解放するための無通信監視時間の設定に従うものとみなされます。

12.2.12 template ip nat expire icmp

[機能]

ICMP の NAT 変換テーブルの無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat expire icmp <time>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 割り当て時間
割り当てられた変換テーブルを解放するための無通信監視時間を、1 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対応する ICMP のアドレス変換(NAT)の動作を設定します。
本定義の内容は template ip nat mode による割り当て時間の設定より優先されます。

[注意]

本コマンドを動的反映した場合、NAT テーブルがいったん削除され、新しいセッションに対して変更後の設定が適用されます。

[未設定時]

template ip nat mode によるアドレス変換テーブルを解放するための無通信監視時間の設定に従うものとみなされます。

12.2.13 template ip nat globalport

[機能]

アドレス変換におけるグローバルポート番号範囲の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat globalport <count> <global_port>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ グローバルポート番号定義番号
グローバルポート番号定義番号を、0～62 の 10 進数で指定します。

<global_port>

- ・ 使用グローバルポート番号範囲
マルチ NAT で用いるグローバルポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
ポート番号は、"-"(ハイフン)を使用して、1 個まで指定できます。
ICMP パケットの ICMP_ID にも本設定で指定された値を使用します。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - － 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - － ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - － ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - － -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - － any すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

アドレス変換におけるグローバルポート番号範囲の設定をします。
グローバルポート番号範囲の設定は本装置全体で 63 個まで定義できます。

[メッセージ]

<ERROR> : エラーになった引数位置 : lack of table

使用グローバルポート番号範囲の設定が本装置全体で 63 個を超えています。
本装置全体で 63 個以下になるように設定してください。

[未設定時]

グローバルポート番号に 10000-65535 を指定された場合と同様の動作を行います。

```
template 0 ip nat globalport 0 10000-65535
```

12.2.14 template ip nat holepunching

[機能]

UDP ホールパンチングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat holepunching <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable
UDP ホールパンチングを有効化します。
- ・ disable
UDP ホールパンチングを無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UDP ホールパンチングの設定をします。

[注意]

UDP のグローバルポート番号拡張モード(lan/remote/template ip nat portsaving udp)とは併用できません。
UDP ホールパンチング機能と UDP のグローバルポート番号拡張を有効にした場合、グローバルポート番号拡張モードは無効とみなされます。

[未設定時]

UDP ホールパンチングを使用しないものとみなされます。

```
template <number> ip nat holepunching disable
```

12.2.15 template ip nat portsaving tcp

[機能]

TCP のグローバルポート番号拡張モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat portsaving tcp <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable
グローバルポート番号拡張を有効化します。
- ・ disable
グローバルポート番号拡張を無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TCP のグローバルポート番号拡張モードの設定をします。

[未設定時]

グローバルポート番号拡張モードを使用しないものとみなされます。

```
template <number> ip nat portsaving tcp disable
```

12.2.16 template ip nat portsaving udp

[機能]

UDP のグローバルポート番号拡張モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat portsaving udp <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable
グローバルポート番号拡張を有効化します。
- ・ disable
グローバルポート番号拡張を無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UDP のグローバルポート番号拡張モードの設定をします。

[未設定時]

グローバルポート番号拡張モードを使用しないものとみなされます。

```
template <number> ip nat portsaving udp disable
```

12.2.17 template ip nat portsaving icmp

[機能]

ICMP のグローバルポート番号拡張モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip nat portsaving icmp <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable
グローバルポート番号拡張を有効化します。
- ・ disable
グローバルポート番号拡張を無効化します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ICMP のグローバルポート番号拡張モードの設定をします。
本設定を有効にすることで、異なる通信相手に対して同一の ICMP_ID を共用することができます。

[未設定時]

グローバルポート番号拡張モードを使用しないものとみなされます。

```
template <number> ip nat portsaving icmp disable
```

12.2.18 template ip filter

[機能]

IP フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
template [<number>] ip filter <count> <action> acl <acl_count> [<direction>]
template [<number>] ip filter <count> <action> <src_addr>/<mask> <src_port><dst_addr>/<mask>
<dst_port> <protocol> <tcpconnect> [<tos> [<direction> [<icmptype> [<icmpcode>]]]]
```

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング対象に該当するパケットを透過するかどうかを設定します。

- ・ pass
該当するパケットを透過します。
- ・ reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ・ ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
IP フィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

フィルタリング対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)

フィルタリング対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。

以下に、有効な記述形式を示します。

- IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
- IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)

- any

すべての送信元 IP アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。

0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

フィルタリング対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号

フィルタリング対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)

- any

すべての送信元ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<mask>

フィルタリング対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)

フィルタリング対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。

記述形式は、<src_addr>/<mask>と同様です。

- any

すべてのあて先 IP アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。

0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

フィルタリング対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号

フィルタリング対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべてのあて先ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<protocol>

フィルタリング対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号

フィルタリング対象とするプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。

- any
すべてのプロトコル番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<tcpconnect>

- yes
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めます。
- no
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めません。

<tos>

フィルタリング対象とする TOS 値を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- TOS 値
フィルタリング対象とする TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。
複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。
TOS 値は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 00～ff の 16 進数値 (例: ff=ff の TOS 値)
 - TOS 値-TOS 値 (例: 32-64=32 から 64 までの TOS 値)
 - TOS 値- (例: 80-=80 から ff までの TOS 値)
 - -TOS 値 (例: -7f=0 から 7f までの TOS 値)
 - TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30-=10 と 20 と 30 以降の TOS 値)
- any
すべての TOS 値をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<direction>

フィルタリングする方向を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- any
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- in
入力パケットのみをフィルタリング対象とする場合に指定します。
- out
出力パケットのみをフィルタリング対象とする場合に指定します。
- reverse
入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とします。
ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタリングします。
 - 送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク
 - 送信元ポート番号とあて先ポート番号

<icmptype>

フィルタリング対象とする ICMP TYPE を指定します。

- ICMP TYPE
フィルタリング対象とする送信元 ICMP TYPE を、0～255 の 10 進数で指定します。複数の ICMP TYPE を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「8-30」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。
ICMP TYPE は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 0～255 の 10 進数値 (例: 8=ICMP TYPE 8)
 - ICMP TYPE-ICMP TYPE (例: 2-8=2 から 8 までの ICMP TYPE)
 - ICMP TYPE- (例: 8-=8 から 255 までの ICMP TYPE)
 - -ICMP TYPE (例: -200=0 から 200 までの ICMP TYPE)
 - ICMP TYPE,ICMP TYPE,... (例: 0,8,30-=0 と 8 と 30 以降の ICMP TYPE)
- any
すべての ICMP TYPE をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<icmpcode>

フィルタリング対象とする ICMP CODE を指定します。

- ICMP CODE

フィルタリング対象とする送信元 ICMP CODE を、0～255 の 10 進数で指定します。

複数の ICMP CODE を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「8-30」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ICMP CODE は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 0～255 の 10 進数値 (例: 8 = ICMP CODE 8)
- ICMP CODE-ICMP CODE (例: 2-8 = 2 から 8 までの ICMP CODE)
- ICMP CODE- (例: 8- = 8 から 255 までの ICMP CODE)
- -ICMP CODE (例: -200 = 0 から 200 までの ICMP CODE)
- ICMP CODE,ICMP CODE,... (例: 0,8,30- = 0 と 8 と 30 以降の ICMP CODE)

- any

すべての ICMP CODE をフィルタリング対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対する IP フィルタを設定します。

IP フィルタは、指定したアドレス、ポート番号、プロトコル、TOS 値と ICMP TYPE, ICMP CODE と一致するパケットを透過または遮断します。設定した優先度順に一致するか調べ、一致した時点でフィルタリングされ、それ以降の設定は参照されません。

IP フィルタリングの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
200	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

<direction>に reverse を指定した場合は、入力パケットは IP アドレス/マスクとポート番号のみを逆転した条件でフィルタリングされます。このため、<tcpconnect>を有効にしている場合は、入力パケットに対しても、TCP プロトコルのコネクション接続要求がフィルタリング対象に含まれます。

定義数の計算は「テンプレート情報で設定した定義数 x テンプレートで使用する rmt インタフェース数」で計算されますので、それを含めて装置最大定義数の範囲に収まるように定義してください。

装置最大定義数を超えた場合は資源不足により、該当機能が動作しない場合があります。

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

IP フィルタを設定しないものとみなされます。

12.2.19 template ip filter move

[機能]

IP フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP フィルタの優先順序を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

12.2.20 template ip filter default

[機能]

どの IP フィルタテーブルにも不一致時の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip filter default <action> [<time>]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

どの IP フィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- ・ pass
該当するパケットを透過します。
- ・ reject
該当するパケットを遮断します。
- ・ spi
該当するパケットに対して SPI を動作させます。

<time>

- ・ 割り当て時間
action に spi を指定したときに、接続に割り当てられたテーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。
省略時は、5 分を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

どの IP フィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どの IP フィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
template <number> ip filter default pass
```

12.2.21 template ip tos

[機能]

TOS 値書き換え条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
template [<number>] ip tos <count> acl <acl_count> <new_tos>
template [<number>] ip tos <count> <src_addr>/<mask> <src_port><dst_addr>/<mask> <dst_port>
<protocol> <tos> <new_tos>
```

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- TOS 値書き換え定義番号
TOS 値書き換え条件の優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、設定完了時に順方向にソートされてリナンバリングされます。
また、指定した定義番号と同じ値を持つ TOS 値書き換え定義がすでに存在する場合は、既存定義の値を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その TOS 値書き換え定義は無効となり、無視されます。
TOS 値書き換えでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、その TOS 値書き換え定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
TOS 値書き換え対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
ー IP アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.1/24)
ー IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)
- any
すべての送信元 IP アドレスを TOS 値書き換えの対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

TOS 値書き換え対象となる送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
TOS 値書き換え対象となる送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
ー 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
ー ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
ー ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
ー -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
ー ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<mask>

TOS 値書き換え対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
TOS 値書き換え対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
記述形式は、<src_addr>/<mask>と同様です。
- any
すべてのあて先 IP アドレスを TOS 値書き換えの対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

TOS 値書き換え対象となるあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
TOS 値書き換え対象となるあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は、<src_port>と同様です。
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<protocol>

TOS 値書き換え対象となるプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
TOS 値書き換え対象となるプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。
- any
すべてのプロトコル番号を TOS 値書き換え対象とする場合に指定します。

<tos>

- TOS 値

書き換え対象となる TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

TOS 値は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の TOS 値)
- TOS 値-TOS 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの TOS 値)
- TOS 値- (例: 80- = 80 から ff までの TOS 値)
- -TOS 値 (例: -7f = 0 から 7f までの TOS 値)
- TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の TOS 値)

• any

すべての TOS 値を、TOS 値書き換えの対象とする場合に指定します。

<new_tos>

• TOS 値

書き換える TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TOS 値書き換え条件を設定します。

条件に一致したパケットの TOS 値を、指定した TOS 値に書き換えます。

TOS 値書き換えの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
100	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

- 定義数の計算は「テンプレート情報で設定した定義数 x テンプレートで使用する rmt インタフェース数」で計算されますので、それを含めて装置最大定義数の範囲に収まるように定義してください。
装置最大定義数を超えた場合は資源不足により、該当機能が動作しない場合があります。
- <dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。
- DSCP 値の書換を行う場合も本コマンドにて設定します。その際、DSCP 値を TOS 値に変換した値で設定してください。

[未設定時]

TOS 値書き換えを行わないものとみなされます。

12.2.22 template ip tos move

[機能]

TOS 値書き換え条件の優先度の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip tos move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象 TOS 値書き換え定義番号
優先順序を変更する前の TOS 値書き換え定義番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先 TOS 値書き換え定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TOS 値書き換え条件の優先度を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

12.2.23 template ip msschange

[機能]

MSS 書き換えの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip msschange <mss>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mss>

- ・ MSS 値
MSS の書き換え値を、0 または 160～1460 の 10 進数で指定します。
0 を指定した場合は、MSS を書き換えません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MSS 書き換え機能を利用する場合の、書き換え値を設定します。

[未設定時]

MSS 書き換え機能を利用しないものとみなされます。

```
template <number> ip msschange 0
```

12.2.24 template ip ids use

[機能]

IDS の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip ids use <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ off
IDS を利用しません。
- ・ on
IDS を利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IDS を設定します。

[未設定時]

IPv4 パケットに対して IDS を利用しないものとみなされます。

```
template <number> ip ids use off
```


12.2.25 template ip in-policy

[機能]

Ingress ポリシールーティングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip in-policy <in-policy_number> policy-group <policy-group_number>

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<in-policy_number>

- Ingress ポリシールーティング定義番号
このインタフェースでの Ingress ポリシールーティング定義の通し番号を、10 進数で指定します。
本定義は、ほかのポリシーグループ参照定義を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
500	Si-R G211 Si-R G210
256	Si-R G121 Si-R G120

<policy-group_number>

- ポリシーグループ番号
参照するポリシーグループ番号を、10 進数で指定します。
IPv4 Ingress ポリシールーティングでは、ポリシーグループで指定された ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
ip 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ip の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ip の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ip の<protocol>値が 1 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ip の<protocol>値が 1 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングに使用するポリシーグループを指定します。

[注意]

Ingress ポリシールーティングを行う場合は、必ずポリシーグループ指定を行う必要があります。
また、定義されている全ポリシーグループと不一致の場合は、アドレスによる経路探索が行われます。

[未設定時]

Ingress ポリシールーティングを設定しないとみなされます。

12.2.26 template ip in-policy move

[機能]

Ingress ポリシールーティングの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ip in-policy move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象 Ingress ポリシールーティング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先 Ingress ポリシールーティング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングの優先順序を変更します。

12.3 IPv6 関連情報

12.3.1 template ipv6 use

[機能]

IPv6 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipv6 use <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

IPv6 パケットの送受信を行うかどうか指定します。

- ・ on
テンプレート着信で使用する rmt インタフェースで、IPv6 パケットの送受信を行います。
- ・ off
テンプレート着信で使用する rmt インタフェースで、IPv6 パケットの送受信を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート着信で使用する rmt インタフェースで、IPv6 機能を利用するかどうかを設定します。

[未設定時]

IPv6 機能を利用しないものとみなされます。

```
template <number> ipv6 use off
```

12.3.2 template ipv6 ifid

[機能]

IPv6 インタフェース ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipv6 ifid <interfaceID>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<interfaceID>

テンプレート着信で使用する rmt インタフェースで利用する ID を指定します。

- ・ auto
本装置が持つ MAC アドレスから、EUI-64 形式の ID を自動生成する場合に指定します。
- ・ インタフェース ID
rmt インタフェースで利用する ID を、16 進数で指定します。4 桁ずつ ":"(コロン)で区切ってください。なお、各フィールドの先頭の 0 は省略できます(例: 2a0:c9ff:fe84:759)。
通常は auto を指定してください。特定のインタフェース ID を指定する場合は、同一の link 上でホストと衝突しない値を指定してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート着信で使用する rmt インタフェースで利用する、インタフェース ID を設定します。

[未設定時]

インタフェース ID を自動生成するものとみなされます。

```
template <number> ipv6 ifid auto
```

12.3.3 template ipv6 filter

[機能]

IPv6 フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
template [<number>] ipv6 filter <count> <action> acl <acl_count> [<direction>]
template [<number>] ipv6 filter <count> <action> <src_addr>/<prefixlen> <src_port><dst_addr>/
<prefixlen> <dst_port> <protocol> <tcpconnect> [<trafficclass> [<direction> [<icmptype> [<icmpcode>]]]]
```

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング対象に該当するパケットを透過するかどうかを設定します。

- ・ pass
該当するパケットを透過します。
- ・ reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ・ ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。IPv6 フィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。

また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<prefixlen>

フィルタリング対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべての送信元 IPv6 アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

フィルタリング対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
フィルタリング対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。ポート番号は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべての送信元ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<prefixlen>

フィルタリング対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべてのあて先 IPv6 アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

フィルタリング対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
フィルタリング対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は、<src_port>と同様です。
- any
すべてのあて先ポート番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<protocol>

フィルタリング対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
フィルタリング対象とするプロトコル番号を、0～254 の 10 進数で指定します。
- any
すべてのプロトコルをフィルタリング対象とします。

<tcpconnect>

- yes
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めます。
- no
TCP プロトコルでコネクション接続要求をフィルタリング対象に含めません。

<trafficclass>

- フィルタリング対象 Traffic Class 値

フィルタリング対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または、"- "を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。

Traffic Class 値の指定は、", "を区切りとして 10 個まで設定可能です。

複数の Traffic Class 値を指定する場合は、", "(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"- "(ハイフン)を使用して指定します。

Traffic Class 値は、", "(カンマ)および"- "(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。以下に、有効な記述形式を示します。

- 00~ff の 16 進数値 (例: ff = ff の Traffic Class 値)
- Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)
- -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値,Traffic Class 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)

- any

すべての Traffic Class 値をフィルタリング対象とします。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

<direction>

フィルタリングする方向を指定します。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

- any

入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とする場合に指定します。

- in

入力パケットのみをフィルタリング対象とする場合に指定します。

- out

出力パケットのみをフィルタリング対象とする場合に指定します。

- reverse

入力パケットと出力パケットの両方をフィルタリング対象とします。

ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタリングします。

- 送信元 IP アドレス/プレフィックス長とあて先 IP アドレス/プレフィックス長
- 送信元ポート番号とあて先ポート番号

<icmptype>

フィルタリングする ICMPv6 メッセージタイプ番号を指定します。

- フィルタリング対象 icmptype 値

フィルタリング対象となる icmptype フィールドの値を 0~255 の 10 進数、または"- "を使用して表現される 10 進数の範囲を指定します。

icmptype 値の指定は、", "を区切りとして 10 個まで設定可能です。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべての icmptype 値をフィルタリング対象とします。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

<icmpcode>

フィルタリングする ICMPv6 メッセージコード番号を指定します。

icmpcode 指定時は、icmptype も指定する必要があります。

- フィルタリング対象 icmpcode 値

フィルタリング対象となる icmpcode フィールドの値を 0~255 の 10 進数、または"- "を使用して表現される 10 進数の範囲を指定します。

icmptype 値の指定は、", "を区切りとして 10 個まで設定可能です。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべての icmpcode 値をフィルタリング対象とします。

省略時は、any を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークに対する IPv6 フィルタを設定します。

各パラメタに設定された値によって、動作が変化することがあります。以下に説明します。

- <protocol>に指定した値によって、IPv6 拡張ヘッダの扱いが以下のように変化します。
 - any を指定した場合は、0 個以上の IPv6 拡張ヘッダを含む、あらゆる upper-layer protocol(upper-layer protocol なしを含む)に一致します。
 - 以下の IPv6 拡張ヘッダの値を指定した場合は、その拡張ヘッダが付与されている、あらゆる upper-layer protocol(upper-layer protocol なしを含む)のパケットが一致します。

0

Hop-by-Hop Options Header

43

Routing Header

44

Fragment Header

60

Destination Options Header

- 以下の値を指定した場合は、0 個以上の IPv6 拡張ヘッダ(AH、ESP、IPComp を除く)を含む、upper-layer protocol ヘッダが付与されていないパケットが一致します。

59

no next header

- その他の値が設定されている場合は、upper-layer protocol ヘッダの protocol 番号に等しい値であるパケットが一致します。この場合、AH、ESP、IPComp を除くすべての IPv6 拡張ヘッダは無視されます。パケット中に AH、ESP が設定されている場合は、それ以降の拡張ヘッダおよび upper-layer protocol ヘッダの解釈は行いません。
- <src_port>、<dst_port>に指定した値によって、<protocol>の扱いが以下のように変化します。
 - <protocol>に any を指定し、かつ<src_port>、<dst_port>のどちらか、または両方を指定している場合、TCP および UDP パケットの該当ポート番号を持つパケットのみが一致します。
 - <protocol>に TCP(6)または UDP(17)を指定し、かつ<src_port>、<dst_port>のどちらか、または両方を指定している場合、指定プロトコルの該当ポート番号を持つパケットのみが一致します。
 - <protocol>に TCP(6)または UDP(17)以外を指定し、かつ<src_port>、<dst_port>のどちらか、または両方を指定している場合、あらゆるパケットが一致しません。
- <icmptype>、<icmpcode>に指定した値によって、<protocol>の扱いが以下のように変化します。
 - <protocol>に any を指定し、かつ<icmptype>、<icmpcode>を指定している場合、ICMPv6 パケットの該当 type/code 番号を持つパケットのみが一致します。
 - <protocol>に ICMPv6(58)を指定し、かつ<icmptype>、<icmpcode>を指定している場合、指定プロトコルの該当 type/code 番号を持つパケットのみが一致します。
 - <protocol>に ICMPv6(58)以外を指定し、かつ<icmptype>、<icmpcode>を指定している場合、あらゆるパケットが一致しません。
- <tcpconnect>の扱いを以下に示します。
 - <protocol>に any を指定した場合、TCP パケットのときにこの設定値が適用されます。
 - <protocol>に TCP(6)を指定した場合、常にこの設定値が適用されます。
 - <protocol>に any または TCP(6)以外を指定した場合、この設定値は適用されません。

IPv6 フィルタリングの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
200	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

定義数の計算は「テンプレート情報で設定した定義数 x テンプレートで使用する rmt インタフェース数」で計算されますので、それを含めて装置最大定義数の範囲に収まるように定義してください。

装置最大定義数を超えた場合は資源不足により、該当機能が動作しない場合があります。

[未設定時]

IPv6 フィルタを設定しないものとみなされ、すべてのパケットが透過します。

12.3.4 template ipv6 filter move

[機能]

IPv6 フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipv6 filter move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～199	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 フィルタの優先順序を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

12.3.5 template ipv6 filter default

[機能]

どの IP フィルタテーブルにも不一致時の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipv6 filter default <action> [<time>]

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

どの IPv6 フィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- pass
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。
- spi
該当するパケットに対して SPI を動作させます。

<time>

- 割り当て時間
action に spi を指定したときに接続に割り当てられたテーブルを解放するための無通信監視時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0 秒を指定した場合は、変換テーブル解放のための監視を行いません。
省略時は、5 分を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

どの IPv6 フィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どの IPv6 フィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
template <number> ipv6 filter default pass
```

12.3.6 template ipv6 trafficclass

[機能]

トラフィッククラス値書き換え条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
template [<number>] ipv6 trafficclass <count> acl <acl_count> <new_trafficclass>
template [<number>] ipv6 trafficclass <count> <src_addr>/<prefixlen> <src_port><dst_addr>/<prefixlen>
<dst_port> <protocol> <trafficclass> <new_trafficclass>
```

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- Traffic Class 値書き換え定義番号
Traffic Class 値書き換え条件の優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、設定完了時に順方向にソートされてリナンバリングされます。
また、指定した定義番号と同じ値を持つ Traffic Class 値書き換え定義がすでに存在する場合は、既存定義の値を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
Traffic Class 書き換えでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<prefixlen>

書き換え対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長

書き換え対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。

- any

すべての送信元 IPv6 アドレスを書き換え対象とする場合に指定します。

::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

書き換え対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号

書き換え対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)

- any

すべての送信元ポート番号を書き換え対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<prefixlen>

書き換え対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長

書き換え対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。

- any

すべてのあて先 IPv6 アドレスを書き換え対象とする場合に指定します。

::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

書き換え対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号

書き換え対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべてのあて先ポート番号を書き換え対象とする場合に指定します。

<protocol>

書き換え対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号

書き換え対象とするプロトコル番号を、0～254 の 10 進数で指定します。

- any

すべてのプロトコルを書き換え対象とします。

<trafficclass>

- Traffic Class 値

書き換え対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または、"- "を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。

Traffic Class 値の指定は、","を区切りとして 10 個まで設定可能です。

複数の Traffic Class 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

Traffic Class 値は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の Traffic Class 値)

- Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)
- -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値,Traffic Class 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)

- any

すべての Traffic Class 値を書き換え対象とします。

<new_trafficclass>

- Traffic Class 値

書き換える Traffic Class 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Traffic Class 値書き換え条件を設定します。

条件に一致したパケットの Traffic Class 値を、指定した Traffic Class 値に書き換えます。

Traffic Class 値書き換えの旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
100	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

定義数の計算は「テンプレート情報で設定した定義数 x テンプレートで使用する rmt インタフェース数」で計算されますので、それを含めて装置最大定義数の範囲に収まるように定義してください。

装置最大定義数を超えた場合は資源不足により、該当機能が動作しない場合があります。

DSCP 値の書換を行う場合も本コマンドにて設定します。その際、DSCP 値を Traffic Class 値に変換した値で設定してください。

[未設定時]

Traffic Class 値書き換えを行わないものとみなされます。

12.3.7 template ipv6 trafficclass move

[機能]

Traffic Class 値書き換え条件の優先度の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipv6 trafficclass move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象 Traffic Class 値書き換え定義番号
優先順序を変更する前の Traffic Class 値書き換え定義番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先 Traffic Class 値書き換え定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～99	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Traffic Class 値書き換え条件の優先度を変更します。
旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

12.3.8 template ipv6 priority

[機能]

IPv6 プロトコル帯域制御の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
template [<number>] ipv6 priority <count> acl <acl_count> <width>
template [<number>] ipv6 priority <count> <src_addr>/<prefixlen> <src_port><dst_addr>/<prefixlen>
<dst_port> <protocol> <trafficclass> <width>
```

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 帯域制御定義番号
帯域制御定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ・ ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。IPv6 プロトコル帯域制御では、ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外るとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<prefixlen>

帯域制御の対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- ・ IPv6 アドレス/プレフィックス長

帯域制御の対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。

- any
すべての送信元 IPv6 アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<src_port>

帯域制御の対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
帯域制御の対象となる送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。ポート番号は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<dst_addr>/<prefixlen>

帯域制御の対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
帯域制御の対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべてのあて先 IPv6 アドレスを帯域制御の対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_port>

帯域制御の対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
帯域制御の対象となるあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は<src_port>と同様です。
- any
すべてのポート番号を対象とする場合に指定します。

<protocol>

帯域制御の対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
帯域制御の対象となるプロトコル番号を、0～254 の 10 進数で指定します(例: TCP:6、UDP:17、ICMPv6:58 など)。
- any
すべてのプロトコル番号をフィルタリング対象とする場合に指定します。

<trafficclass>

- 帯域制御対象 Traffic Class 値

帯域制御の対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または、 "-"を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。

Traffic Class 値の指定は、","を区切りとして 10 個まで設定可能です。

複数の Traffic Class 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

Traffic Class 値は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の Traffic Class 値)
- Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)
- -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)

— Traffic Class 値,Traffic Class 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)

- any
すべての Traffic Class 値を、帯域制御の対象とします。
省略時は、any を指定したものとみなされます。

<width>

- express
最優先データとして扱います。
- besteffort
非優先(ベストエフォート)として扱います。
- 帯域
1～99 の 10 進数で指定した場合、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。たとえば、同じ相手ネットワーク中の定義が 3 つあり、それぞれ<width>の値が 30、30、60 であった場合、帯域として 25%、25%、50%が割り当てられます。なお、1～99 を指定した定義のそれぞれの合計値が 100 未満の場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。
「数字 + "kbps"("mbps")」で指定した場合、指定した帯域をそのまま割り当てます。1kbps～1000000kbps または 1mbps～1000mbps の範囲で指定します。全定義の帯域の合計が回線速度を超えた場合は、それぞれ指定した値の比で帯域を割り当てます。
指定した値の合計値が回線速度に達しない場合、残った帯域は定義に一致しないデータ用の帯域となります。
「"share" + 数字」で指定した場合、数字で指定した帯域制御定義番号で定義された帯域を共有します。この場合、指定する数字は自分自身の帯域制御定義番号より小さい、すでに定義されてあるもの指定しなければなりません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 プロトコル帯域制御を設定します。任意のプロトコル、アドレス、ポート、トラフィッククラスを指定して、割り当てる帯域を指定します。

<count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

IPv6 プロトコル帯域制御の旧定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
128	Si-R G121 Si-R G120

また、ACL 参照定義は、ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

旧定義と ACL 参照定義が混在した場合は、ACL 参照定義から並べ替えられます。

[注意]

帯域制御機能を使用する場合は、シェーピングを使用しないと帯域制御は有効に動作しません。

定義数の計算は「テンプレート情報で設定した定義数 x テンプレートで使用する rmt インタフェース数」で計算されますので、それを含めて装置最大定義数の範囲に収まるように定義してください。

装置最大定義数を超えた場合は資源不足により、該当機能が動作しない場合があります。

[未設定時]

IPv6 プロトコル帯域制御を行わないものとみなされます。

12.3.9 template ipv6 in-policy

[機能]

Ingress ポリシールーティングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipv6 in-policy <in-policy_number> policy-group <policy-group_number>

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<in-policy_number>

- Ingress ポリシールーティング定義番号
このインタフェースでの Ingress ポリシールーティング定義の通し番号を、10 進数で指定します。
本定義は、ほかのポリシーグループ参照定義を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
500	Si-R G211 Si-R G210
256	Si-R G121 Si-R G120

<policy-group_number>

- ポリシーグループ番号
参照するポリシーグループ番号を、10 進数で指定します。
IPv6 Ingress ポリシールーティングでは、ポリシーグループで指定された ACL の以下の定義を使用します。
 - ipv6
ipv6 値が設定されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。
 - tcp
ipv6 の<protocol>値が 6 のときだけ有効となります。それ以外のとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 6 のときに tcp 値が設定されていない場合、tcp の各値は any とみなされます。
 - udp
ipv6 の<protocol>値が 17 のときだけ有効となります。それ以外のとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 17 のときに udp 値が設定されていない場合、udp の各値は any とみなされます。
 - icmp
ipv6 の<protocol>値が 58 のときだけ有効となります。それ以外のとき、設定値は無視されます。
また、ipv6 の<protocol>値が 58 のときに icmp 値が設定されていない場合、icmp の各値は any とみなされます。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングに使用するポリシーグループを指定します。

[注意]

Ingress ポリシールーティングを行う場合は、必ずポリシーグループ指定を行う必要があります。
また、定義されている全ポリシーグループと不一致の場合は、アドレスによる経路探索が行われます。

[未設定時]

Ingress ポリシールーティングを設定しないとみなされます。

12.3.10 template ipv6 in-policy move

[機能]

Ingress ポリシールーティングの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipv6 in-policy move <count> <new_count>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 対象 Ingress ポリシールーティング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先 Ingress ポリシールーティング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングの優先順序を変更します。

12.4 動的 VPN 関連情報

12.4.1 template dvpn client

[機能]

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn client <conf_number>

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<conf_number>

- 動的 VPN クライアント定義の定義番号を指定します。
- 動的 VPN クライアント定義の定義番号
利用する動的 VPN クライアント定義の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を設定します。
動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドまたは以下のコマンドを必ず実行してください。
template dvpn server address
template dvpn ua
template dvpn domain
template dvpn localnet
template dvpn interface

[注意]

本コマンドおよび上記のコマンドを設定した場合は、本コマンドが有効となります。
この場合、本コマンドを除く template dvpn コマンドはすべて無効となります。
また、本コマンドで指定したクライアント情報の設定が不足していた場合でも上記のコマンドは有効にはなりません。

[未設定時]

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を設定しないものとみなされます。

12.4.2 template dvpn server address

[機能]

動的 VPN サーバのアドレス、ポート番号の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
template [<number>] dvpn server <count> address <address> [<port>]
template [<number>] dvpn server <count> address <fqdn> [<port>]
```

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 動的 VPN サーバ定義番号
動的 VPN サーバの定義番号を、0～1 の 10 進数で指定します。

<address>

- ・ 動的 VPN サーバの IP アドレス
動的 VPN サーバとなる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<fqdn>

- ・ 動的 VPN サーバの FQDN
動的 VPN サーバの FQDN を、0x21,0x23～0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

<port>

- ・ 動的 VPN サーバのポート番号
動的 VPN サーバが要求を受信するポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
省略時は、5070 が指定されたものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバのアドレス、ポート番号を設定します。

アドレスは、IP アドレスまたは FQDN で指定します。

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を参照しないで動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[注意]

動的 VPN サーバの IP アドレスを複数設定したときは一番小さい動的 VPN サーバ定義番号に設定したものをプライマリ動的 VPN サーバとして扱います。

動的 VPN クライアントアドレス設定(template dvpn ua)と同一のアドレスファミリである必要があります。

[未設定時]

動的 VPN サーバのアドレス、ポート番号を設定しないものとみなされます。

12.4.3 template dvpn server auth

[機能]

動的 VPN サーバの認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn server <count> auth <id> <password> [encrypted]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 動的 VPN サーバ定義番号
動的 VPN サーバの定義番号を、0～1 の 10 進数で指定します。

<id>

- ・ 認証 ID
認証 ID を、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 50 文字以内の文字列で指定します。

<password>

- ・ 認証パスワード
認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 50 文字以内の文字列を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワード文字列を encrypted とともに指定することもできます。その場合、表示された文字列をそのまま正確に入力してください。文字列は 50 文字を超えていてもかまいません。
- ・ 暗号化された認証パスワード
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化認証パスワード指定
<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバへ自装置情報を登録するときに使用する認証情報(認証 ID およびパスワード)を設定します。
show コマンドでは、暗号化された認証パスワードが encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

使用する認証情報を設定しないものとみなされます。

12.4.4 template dvpn expire register

[機能]

動的 VPN の情報有効期間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn expire register <time>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 情報有効期間
動的 VPN サーバに登録する自装置の有効期間を、90～86400 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
省略時は、1h が指定されたものとみなします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバに登録する自装置情報の有効期間を設定します。

[未設定時]

情報有効期間に 1h を指定したものとみなされます。

```
template <number> dvpn expire register 1h
```

12.4.5 template dvpn expire session

[機能]

動的 VPN のセッション更新間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn expire session <time>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ セッション更新間隔
確立した動的 VPN セッションを更新する時間を、90～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
省略時は、5m が指定されたものとみなします。
- ・ off
確立した動的 VPN セッションの更新は行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

確立した動的 VPN セッションの更新間隔を設定します。

[未設定時]

セッション更新間隔に 5m を指定したものとみなされます。

```
template <number> dvpn expire session 5m
```

12.4.6 template dvpn ua

[機能]

動的 VPN クライアントのアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn ua <address>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- ・ 動的 VPN クライアントの IP アドレス
動的 VPN クライアントとなる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を"dhcp@インタフェース名"の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
rmt0~rmt249	Si-R G211 Si-R G210
rmt0~rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合
dhcp@rmt0::
dhcp@rmt0::1:2:3:4

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN クライアントのアドレスを設定します。
動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を参照しないで動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[注意]

動的 VPN クライアントのアドレスに IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合、プレフィックスが割り当てられるインタフェースと同じ値になるように指定してください。

動的 VPN サーバアドレス設定(template dvpn server address)と同一のアドレスファミリーである必要があります。

[未設定時]

動的 VPN クライアントのアドレスを設定しないものとみなされます。

12.4.7 template dvpn domain

[機能]

動的 VPN ドメイン名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn domain <domain>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<domain>

- ・ ドメイン名
動的 VPN サーバに登録する動的 VPN ドメイン名を、0x21,0x23~0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN ドメイン名を指定します。動的 VPN ドメイン名は、動的 VPN サーバに登録する自側ユーザ ID の一部として使用されます。

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を参照しないで動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[未設定時]

動的 VPN サーバに登録する動的 VPN ドメイン名を設定しないものとみなされます。

12.4.8 template dvpn localnet

[機能]

動的 VPN で接続する自側ネットワークの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn localnet <count> <address>/<mask> [<register>]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ プレフィックス定義番号
プレフィックスの定義番号を、0～19 の 10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つプレフィックス定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

<address>/<mask>

- ・ 自側ネットワーク
自側ネットワークを IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)または IPv6 アドレスとプレフィックス長で指定します。

IPv4:

IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
デフォルトルートを設定する場合は、0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定します。

IPv6:

IPv6 アドレスとプレフィックスの組み合わせで指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。
デフォルトルートを設定する場合は、::/0 を指定します。
IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を"dhcp@インタフェース名"の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合

dhcp@rmt0::/64

dhcp@rmt0::1:2:3:4/64

プレフィックス長には 64 を指定してください。

<register>

- ・ on
自側ユーザ ID を生成して動的 VPN サーバに登録します。
- ・ off
自側ユーザ ID を生成せず動的 VPN サーバに登録しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN で接続する自側ネットワークを IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)または IPv6 アドレスとプレフィックス長と自側ユーザ ID を生成して動的 VPN サーバに登録するかどうかを指定します。

自側ユーザ ID を生成して動的 VPN サーバに登録すると指定した場合、通信パケット契機で動的 VPN 接続をすることができます。通常は、動的 VPN サーバに登録するにしてください。

自側ユーザ ID は、自側ネットワークとドメイン名を結合して以下のように生成されます。

例)

自側ネットワークに 192.168.1.0/24(2001:db8:1111:1::/64)、ドメイン名に example.com を指定した場合

IPsecIKE)c0a80100/24@example.com

IPsecIKE)20010db81111000100000000000000/64@example.com

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を参照しないで動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[注意]

自側ネットワーク設定の 0 番目の定義は、IKE ネゴシエーションに使用します。よって、相手装置の自側ネットワーク設定の 0 番目定義のアドレスファミリと一致するように設定してください。

動的 VPN で接続する自側ネットワークを異なるアドレスファミリで設定した場合、拡張 IPsec 対象範囲として 1 定義分使用されます。

自側ネットワークに IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合、プレフィックスが割り当てられるインタフェースと同じ値になるように指定してください。

自側ネットワークは、本コマンドおよび `dvpn client localnet` コマンドで重複しないように指定してください。

Si-R シリーズ(V30 ソフトウェア)の装置と動的 VPN 接続を行う場合、動的 VPN で接続する自側ネットワークに異なるアドレスファミリの設定を行わないでください。

[未設定時]

動的 VPN で接続する自側ネットワークを設定しないものとみなされます。

12.4.9 template dvpn localid

[機能]

動的 VPN サーバに登録する自側ユーザ ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn localid <id>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id>

- ・ 自側ユーザ ID
自側ユーザ ID となる ID を、50 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

文字	範囲
半角アルファベット	a～z, A～Z
半角数値	0～9
半角記号	'-', '_', '!''

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバに登録する自側ユーザ ID を指定します。

本コマンドで指定した自側ユーザ ID は、ドメイン名と結合して以下のように生成されて動的 VPN サーバに登録されます。

例)

template dvpn localid shisya、template dvpn domain example.com と指定した場合
shisya@example.com

動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を参照しないでオペレータの指示で動的 VPN 接続を行いたい場合に指定してください。

[未設定時]

動的 VPN サーバに登録する自側ユーザ ID を設定しないものとみなされます。

12.4.10 template dvpn interface

[機能]

VPN 通信で利用するインタフェースの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn interface <kind> <conf_number> [<nexthop>]

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

- lan
lan 定義によって指定される回線を利用する場合に指定します。
- rmt
rmt 定義によって指定される回線を利用する場合に指定します。

<conf_number>

lan 定義または rmt 定義の定義番号を指定します。

- lan 定義の定義番号
利用する lan の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- rmt 定義の定義番号
利用する rmt の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<nexthop>

<kind>に lan を指定した場合で、相手 IPsec トンネル IP アドレスに対する経路を設定する場合に利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN として接続される IPsec トンネルが通信に利用するインタフェースを設定します。
動的 VPN 接続で使用するクライアント情報を参照しないで動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[未設定時]

VPN 通信で利用するインタフェースを設定しないものとみなされます。

12.4.11 template dvpn global

[機能]

VPN 通信の終端グローバルアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] dvpn global <address>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

相手装置に通知する VPN 終端グローバルアドレスを以下の範囲で指定します。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に通知する VPN 終端グローバルアドレスを指定します。
この設定は、template dvpn interface コマンドで指定されたインタフェースで NAT 機能を使用している場合にのみ参照されます。

[未設定時]

template dvpn interface コマンドで lan を指定した場合は、指定された lan インタフェースに設定されたアドレスが利用されます。

template dvpn interface コマンドで remote を指定した場合は、指定された rmt インタフェースに設定されたアドレス、または PPP により割り当てられたアドレスが利用されます。アドレスがない場合は VPN 接続は行えません。

12.5 IPsec 関連情報

12.5.1 template ipsec ike protocol

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike protocol <protocol>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<protocol>

自動鍵交換用 IPsec SA のセキュリティプロトコルを指定します。

- ・ none
セキュリティプロトコル未指定
- ・ esp
暗号
- ・ ah
認証

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自動鍵交換用 IPsec SA の、セキュリティプロトコルの設定を行います。

[未設定時]

自動鍵交換用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルは未指定となります。

```
template <number> ipsec ike protocol none
```

12.5.2 template ipsec ike encrypt

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の暗号情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike encrypt <enc_algo>[,<enc_algo>...]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<enc_algo>

- 暗号アルゴリズムを指定します。
複数のアルゴリズムを指定することができます。複数定義するときは、アルゴリズムを空白なしでカンマ','で区切ります。
- ・ none
 - ・ des-cbc
 - ・ 3des-cbc
 - ・ aes-cbc-128
 - ・ aes-cbc-192
 - ・ aes-cbc-256
 - ・ null

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送受信パケットを暗号化/復号化するための、暗号アルゴリズムの設定を行います。
暗号アルゴリズムを複数指定する場合、指定順序にかかわらず以下の優先順位となります。
暗号アルゴリズムの"aes-cbc"に続く数字は鍵長を表しています。
数字が大きいくほど強固な鍵になりますが、その分処理時間を要します。

- ・ aes-cbc-256
- ・ aes-cbc-192
- ・ aes-cbc-128
- ・ 3des-cbc
- ・ des-cbc
- ・ null

[未設定時]

IPsec によるパケット暗号は行われません。

```
template <number> ipsec ike encrypt none
```

12.5.3 template ipsec ike auth

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike auth <auth_algo>[,<auth_algo>...]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<auth_algo>

- 認証アルゴリズムを指定します。
複数のアルゴリズムを指定することができます。複数定義するときは、アルゴリズムを空白なしでカンマ','で区切ります。
- ・ none
 - ・ hmac-md5
 - ・ hmac-sha1
 - ・ hmac-sha256
 - ・ hmac-sha384
 - ・ hmac-sha512

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送受信パケットを認証するための、認証アルゴリズムの設定を行います。
認証アルゴリズムを複数指定する場合、指定順序にかかわらず以下の優先順位となります。

- ・ hmac-md5
- ・ hmac-sha1
- ・ hmac-sha256
- ・ hmac-sha384
- ・ hmac-sha512

[未設定時]

IPsec によるパケット認証は行われません。

```
template <number> ipsec ike auth none
```

12.5.4 template ipsec ike pfs

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の PFS 使用時の DH(Diffie-Hellman)グループの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike pfs <pfs_group>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<pfs_group>

Diffie-Hellman グループについて指定します。

- ・ off
Diffie-Hellman グループを使用しません。
- ・ modp768
Diffie-Hellman グループの MODP768(グループ 1)
- ・ modp1024
Diffie-Hellman グループの MODP1024(グループ 2)
- ・ modp1536
Diffie-Hellman グループの MODP1536(グループ 5)
- ・ modp2048
Diffie-Hellman グループの MODP2048(グループ 14)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec セッションの鍵素材を保護する、PFS 使用時の DH(Diffie-Hellman)グループの設定を行います。

[未設定時]

PFS による鍵交換データ保護は行いません。セキュア通信を行いたい場合は適切な PFS 使用時の DH グループを設定してください。

```
template <number> ipsec ike pfs off
```

12.5.5 template ipsec ike lifetime

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の SA 有効時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike lifetime <lifetime>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<lifetime>

- ・ SA 有効時間
SA 有効時間を、600 秒(10 分)～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec セッションの通信データを保護する、IPsec SA の SA 有効時間(秒)の設定を行います。

[未設定時]

IPsec SA の有効時間として 8h(8 時間)が設定されたものとして扱います。

```
template <number> ipsec ike lifetime 8h
```

12.5.6 template ipsec ike lifebyte

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の SA 有効パケット量の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike lifebyte <lifebyte>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<lifebyte>

- ・ SA 有効パケット量
IPsec 用 Security Association(SA)有効パケット量のバイト数を、0 または 2400k～108000m の範囲で指定します。
単位は以下の 3 種類です。1k は 1024 バイトで計算されます。
k:
キロバイト (例: 2400k → 2400k)
m:
メガバイト (例: 4m → 4096k)
g:
ギガバイト (例: 1g → 1048576k)
0 を指定した場合は、lifebyte による IPsec SA の更新を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec セッションの通信データを保護する、IPsec SA の SA 有効パケット量(キロバイト)の設定を行います。

[未設定時]

SA 有効パケット量に 0 バイトを指定したものとみなされます。

```
template <number> ipsec ike lifebyte 0
```

12.5.7 template ipsec ike newsa initiator

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の New SA Initiator(更新時間/更新データ量)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike newsa initiator <time> [<byte>]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ Initiator SA 更新時間
Initiator SA 更新時間を、30 秒～180 秒(3 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<byte>

- ・ Initiator SA 更新データ量
Initiator SA 更新データ量を、0 または 120kbyte～230400kbyte の範囲で指定します。
単位は、k(キロバイト)、m(メガバイト)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Initiator の場合に、IPsec SA の有効時間または SA 有効データ量が満了になる前に、IPsec SA の更新を行うための時間／データ量の設定を行います。

相手側の New SA Responder と同じ時間／データ量にならないように設定してください。

また、SA 有効データ量の設定を行い、更新データ量設定が 0 指定時には有効データ量満了した時点で SA 更新が行われます。

[未設定時]

Initiator SA 更新時間として 90s(90 秒)、データ量として 0k(0kbyte)が設定されたものとして扱います。

```
template <number> ipsec ike newsa initiator 90s 0
```

12.5.8 template ipsec ike newsa responder

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の New SA Responder(更新時間／更新データ量)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike newsa responder <time> [<byte>]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ Responder SA 更新時間
Responder SA 更新時間を、30 秒～180 秒(3 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
- ・ off
Responder 側からの SA 更新は行いません。

<byte>

- ・ Responder SA 更新データ量
Responder SA 更新データ量を、0 または 120kbyte～230400kbyte の範囲で指定します。
単位は、k(キロバイト)、m(メガバイト)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Responder の場合に、IPsec SA の有効時間または SA 有効データ量が満了になる前に、IPsec SA の更新を行うための時間／データ量の設定を行います。

相手側の New SA Initiator と同じ時間／データ量にならないように設定してください。

また、SA 有効データ量の設定を行い、更新データ量設定が 0 指定時には有効データ量満了した時点で SA 更新が行われます。更新時間設定が off 指定時には Responder 側からの SA 更新は行いません。

[未設定時]

Responder SA 更新時間として 30s(30 秒)、データ量として 0k(0kbyte)が設定されたものとして扱います。
RADIUS では、SA 更新時間として off、データ量として 0k(0kbyte)が設定されたものとして扱います。

```
template <number> ipsec ike newsa responder 30s 0
```

12.5.9 template ipsec ike anti-replay

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報のリプレイ攻撃防御機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike anti-replay <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ リプレイ攻撃防御機能
AH または認証付き ESP を利用した IPsec 通信でリプレイ攻撃防御機能の使用有無を指定します。
 - on
リプレイ攻撃防御機能を使用します。
 - off
リプレイ攻撃防御機能を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

AH または認証付き ESP を利用した IPsec 通信の受信(復号・認証)時でリプレイ攻撃防御機能を使用するかどうかの設定を行います

[注意]

リプレイ攻撃防御機能を使用しない場合は、重複攻撃(なりすまし)などによる検出が行えなくなるため、セキュリティが弱くなります。

[未設定時]

リプレイ攻撃防御機能を使用するものとみなされます。

```
template <number> ipsec ike anti-replay on
```

12.5.10 template ipsec ike exchange-sa initiator

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の Initiator SA 更新時の切り替え待ち時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike exchange-sa initiator <time>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ Initiator SA 切り替え待ち時間
Initiator SA 切り替え待ち時間を、0 秒～30 秒の範囲で指定します。
単位は、s(秒)を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Initiator の場合に、IPsec SA の更新後、New SA に切り替える時間の設定を行います。
0 秒を設定した場合は、IPsec SA の更新後即時、New SA に切り替わります。

[注意]

template ipsec ike lifebyte に 0 以外を設定した場合は、本コマンドは未設定時と同様の動作となります。

[未設定時]

Initiator SA 切り替え待ち時間として 0s(0 秒)が設定されたものとして扱います。

```
template <number> ipsec ike exchange-sa initiator 0s
```

12.5.11 template ipsec ike exchange-sa responder

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の Responder SA 更新時の切り替え待ち時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ipsec ike exchange-sa responder <time>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ Responder SA 切り替え待ち時間
Responder SA 切り替え待ち時間を、0 秒～30 秒の範囲で指定します。
単位は、s(秒)を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側が Responder の場合に、IPsec SA の更新後、New SA に切り替える時間の設定を行います。
0 秒を設定した場合は、IPsec SA の更新後即時、New SA に切り替わります。

[注意]

template ipsec ike lifebyte に 0 以外を設定した場合は、本コマンドは未設定時と同様の動作となります。

[未設定時]

Responder SA 切り替え待ち時間として 0s(0 秒)が設定されたものとして扱います。

```
template <number> ipsec ike exchange-sa responder 0s
```

12.6 IKE 関連情報

12.6.1 template ike shared key

[機能]

IKE セッション確立時の共有鍵(Pre-shared key)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike shared key <kind> [<shared_key> [encrypted]]

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

鍵種別を指定します。

- hex
16 進数鍵を使用します。
- text
文字列鍵を使用します。
- dynamic
動的 VPN 機能により配布された共有鍵を使用する場合に指定します。

<shared_key>

共有鍵(事前共有秘密鍵方式)を指定します。

- 暗号化されていない共有鍵を指定します。
文字列鍵の場合は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x20-0x7e] の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。ただし、文字列鍵で 0x20(空白文字)を使用する場合は、文字列鍵をダブルクォーテーション(")で囲う必要があります。
以下に、入力範囲を示します。

鍵種別	16 進数鍵	文字列鍵
共有鍵	1～256 桁	1～128 文字

- 暗号化された共有鍵を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された共有鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化共有鍵指定
<shared_key>に暗号化された共有鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SA 確立のネゴシエーションのときに接続相手を認証するための、共有鍵の設定を行います。
show コマンドでは、暗号化された共有鍵が encrypted と共に表示されます。
動的 VPN 接続を行う場合に限り、<kind>に dynamic を指定することができます。

dynamic を指定した場合は、共有鍵の指定はできません。

[注意]

dynamic は、テンプレートが利用する機能の設定で dvpn を指定したときだけ有効となります。

[未設定時]

共有鍵が設定されません。

動的 VPN 機能を利用して IKE により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。

12.6.2 template ike proposal move

[機能]

IKE セッション用 Proposal 定義優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike proposal move <proposal_number> <new_number>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

移動元の Proposal 定義優先順序を指定します。

<new_number>

移動先の Proposal 定義優先順序を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッション用の Proposal 定義優先順序を変更します。

IKE セッション用 Proposal 定義とネゴシエーションの関係

	ネゴシエーション情報	Proposal	Proposal	...
a	暗号情報	3des-cbc	des-cbc	...
b	認証(ハッシュ)情報	hmac-md5	0	...
c	DH グループ	modp768	modp1024	...
d	SA 有効時間	600s	0	...

※a を複数指定(<proposal_number>0,1,2 を定義)した場合、ほかの情報は定義しなければ各情報のデフォルト値を採用します。

IKE セッションのネゴシエーションは、Proposal 単位(a～d を一組)として行います。その中で a～c は相手装置の定義と一致することが条件となります。

自側が Responder の場合は、相手の Proposal が許容できるかを判断するため、自装置の定義は参照されません。

本装置を Aggressive Mode で動作させるときに、IKE セッション用 Proposal 定義を複数設定する場合、DH グループ設定はすべて同じ値を設定してください。

これは、Aggressive Mode が Diffie-Hellman のグループについてネゴシエーションができないためです。(Initiator が最初の ISAKMP パケットに載せる鍵素材の計算に使用するため、Diffie-Hellman のグループは同じである必要があります)

Aggressive Mode は、相手(リモート)情報 tunnel 利用時の自側の tunnel endpoint address を未設定にし、IKE 情報の自装置識別情報を設定します。

12.6.3 template ike proposal auth-method

[機能]

IKE セッション用相手装置認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
template [<number>] ike proposal [<proposal_number>]  
auth-method <auth_method>
```

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<auth_method>

認証方式を指定します。

- shared-key
認証方式として共有鍵を使用します。
- rsa-signature
認証方式として RSA デジタル署名方式を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置を認証するための、認証方式の設定を行います。

認証方式を rsa-signature に指定した場合、動的 VPN 機能が設定されたときのみ動作します。

[注意]

- 認証方式として shared-key を指定した場合は必ず共有鍵の設定を行ってください。
- 認証方式として rsa-signature を指定した場合は必ず以下の設定を行ってください。
 - "IKE セッション用秘密鍵情報"の設定
 - "IKE セッション用自装置証明書情報"の設定

[未設定時]

相手装置認証のための認証方式に shared-key を指定したものとみなされます。

```
template <number> ike proposal <proposal_number> auth-method shared-key
```

12.6.4 template ike proposal encrypt

[機能]

IKE セッション用暗号情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike proposal [<proposal_number>] encrypt <enc_algo>

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<enc_algo>

暗号アルゴリズムを指定します。

- des-cbc
- 3des-cbc
- aes-cbc-128
- aes-cbc-192
- aes-cbc-256

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションの送受信パケットを暗号化/復号化するための、暗号アルゴリズムの設定を行います。
コマンドによる定義を行う場合は、必ず設定してください。
IKE セッション用暗号情報設定が未定義であると IKE が動作しません。

[未設定時]

IKE セッション用暗号情報が設定されません。IKE により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。

12.6.5 template ike proposal hash

[機能]

IKE セッション用認証(ハッシュ)情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike proposal [<proposal_number>] hash <hash_algo>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- ・ Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<hash_algo>

認証(ハッシュ)アルゴリズムを指定します。

- ・ hmac-md5
- ・ hmac-sha1
- ・ hmac-sha256
- ・ hmac-sha384
- ・ hmac-sha512

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションのネゴシエーションパケットを認証するための、ハッシュアルゴリズムの設定を行います。

[未設定時]

認証のためのハッシュアルゴリズムに hmac-md5 を指定したものとみなされます。

```
template <number> ike proposal <proposal_number> hash hmac-md5
```

12.6.6 template ike proposal pfs

[機能]

IKE セッション用 DH(Diffie-Hellman)グループの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike proposal [<proposal_number>] pfs <pfs_group>

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0~2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<pfs_group>

Diffie-Hellman グループについて指定します。

- modp768
MODP768(グループ 1)の Diffie-Hellman グループ
- modp1024
MODP1024(グループ 2)の Diffie-Hellman グループ
- modp1536
MODP1536(グループ 5)の Diffie-Hellman グループ
- modp2048
MODP2048(グループ 14)の Diffie-Hellman グループ

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションのネゴシエーションパケットを保護するための、DH(Diffie-Hellman)グループの設定を行います。

[未設定時]

DH グループに modp768 を指定したものとみなされます。

```
template <number> ike proposal <proposal_number> pfs modp768
```

12.6.7 template ike proposal lifetime

[機能]

IKE 情報の SA 有効時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike proposal [<proposal_number>] lifetime <lifetime>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<proposal_number>

- ・ Proposal 定義番号
Proposal 定義番号を、0~2 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<lifetime>

- ・ SA 有効時間
SA 有効時間を、600 秒(10 分)~86400 秒(1 日)の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションのネゴシエーションパケットを保護するための、SA 有効時間(秒)の設定を行います。

[未設定時]

IKE SA の有効時間として 24h(24 時間)が設定されたものとして扱われます。

```
template <number> ike proposal <proposal_number> lifetime 24h
```

12.6.8 template ike retry

[機能]

IKE 情報の初回再送時間および再送回数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike retry <time> <count>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 初回再送時間
初回再送時間を、1 秒～60 秒(1 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<count>

- ・ 再送回数
再送回数を、1～10 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションのネゴシエーションパケットに対する初回再送時間および再送回数の設定を行います。

[未設定時]

初回再送時間に 10 秒、再送回数に 3 回を設定したものとみなされます。

```
template <number> ike retry 10s 3
```

12.6.9 template ike idtype

[機能]

IKE 情報の送信 ID タイプの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike idtype <id_type>

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<id_type>

ネゴシエーションの送信 ID タイプを指定します。

- fqdn
省略なしドメイン名
- user_fqdn
省略なしユーザ識別名
- x501_sbj
X.501 証明書対象者名

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションを確立する、ネゴシエーションの ID タイプの設定を行います。
IKE セッション確立のネゴシエーションパケットの ID payload に使用されます。

[注意]

<id_type>に x501_sbj を設定する場合は、Aggressive モードで使用することはできません。

[未設定時]

IKE セッション確立のネゴシエーションパケットの ID タイプとして FQDN が設定されたものとして扱われます。

```
template <number> ike idtype fqdn
```

12.6.10 template ike name local

[機能]

IKE 情報の自装置識別情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike name local <name>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<name>

- ・ 自装置識別情報
自装置を識別する名前を、1～128 文字で指定します。
識別情報は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x21-0x7e]の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションを確立する、自装置の識別情報の設定を行います。

[注意]

- ・ テンプレートが利用する機能に動的 VPN 機能が設定された場合に動作します。
- ・ 相手装置認証方式の設定に RSA デジタル署名認証方式が設定されていた場合に動作します。

[未設定時]

IKE セッション用自装置識別情報が設定されません。

12.6.11 template ike release

[機能]

IPsec/IKE 情報の解放動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike release <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

IPsec/IKE の SA 情報の解放動作設定を指定します。

- ・ on
回線切断時に解放処理を行います。
- ・ off
解放処理は行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自動鍵設定で作成された SA 情報の解放動作設定を行います。

on を指定した場合は、回線切断時に自動鍵設定が使用している SA 情報の解放動作を行います。

off を指定した場合は、回線切断時に自動鍵設定が使用している SA 情報の解放動作を行いません。

[注意]

本コマンドは、以下の回線切断動作時に有効です。

ただし、動的 VPN 接続で使用している回線が常時接続で切断された場合、動的 VPN 機能により追加された経路情報が削除されることにより本コマンドの設定にかかわらず IKE SA 情報および動的 VPN 接続が切断されます。

- ・ PPPoE を使用したときの切断時
- ・ データ通信モジュールを使用したときの切断時

[未設定時]

回線切断時に IKE SA 情報の解放を行うものとみなされます。

```
template <number> ike release on
```

12.6.12 template ike mode

[機能]

IKE 情報の交換モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike mode <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ IKE ネゴシエーションの交換モード
IKE ネゴシエーションの交換モードを指定します。
auto :
テンプレートが利用する機能として DVPN を選択した場合は、Main Mode と判別します。
テンプレートが利用する機能として AAA を選択した場合は、Aggressive Mode と判別します。
aggressive :
IKE 情報の交換モードとして Aggressive Mode を使用します。
main :
IKE 情報の交換モードとして Main Mode を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE セッションを確立する、IKE ネゴシエーション交換モードの設定を行います。
ISAKMP SA のネゴシエーション交換モードについては、remote ap ike mode を参照してください。

[注意]

テンプレートが利用する機能として DVPN を選択し、<mode>に aggressive を設定した場合は、構成定義エラーとなります。

[未設定時]

IKE 情報の交換モードとして自動判別を行うものとみなされます。

```
template <number> ike mode auto
```

12.6.13 template ike nat-traversal use

[機能]

IKE 情報の NAT トラバーサル利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike nat-traversal use <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- NAT トラバーサルを利用するかどうかを指定します。
- ・ off
NAT トラバーサルを利用しない場合に指定します。
 - ・ on
NAT トラバーサルを利用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE ネゴシエーションパケットおよび IPsec パケットを NAT トラバーサルするための設定を行います。

[注意]

NAT トラバーサル機能を利用するときは、以下の点に注意してください。

- ・ IKE を行う双方の装置で設定してください。片方の装置での利用や NAT トラバーサルのバージョンが異なると、NAT トラバーサルはできません。

NAT トラバーサルは、以下の RFC、Internet Draft のバージョンをサポートします。

“Negotiation of NAT-Traversal in the IKE”

RFC3947
draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03
draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02

“UDP Encapsulation of IPsec ESP Packets”

RFC3948

- ・ IPsec トンネルに存在する NAT 装置の変換テーブルが解放されると、NAT トラバーサルは動作できなくなります。変換テーブルを保持するために、接続先監視機能と併せて使用することを推奨します。
- ・ 自動鍵交換用 IPsec 情報の暗号アルゴリズムを設定し、自動鍵交換用 IPsec 情報のセキュリティプロトコルを暗号(esp)を指定してください。暗号アルゴリズムおよびセキュリティプロトコルが暗号でない場合は動作しません。
- ・ 自側および相手側トンネルエンドポイントアドレスに IPv6 アドレスを設定した場合は動作しません。
- ・ IKE モードが Aggressive Mode 設定で、自側および相手側トンネルエンドポイントアドレスに IPv4 アドレスを設定した場合は動作しません。
- ・ テンプレートが利用する機能に不特定相手着信(aaa)を指定してください。動的 VPN(dvpn)を設定した場合は動作しません。

-
- IKE 情報の交換モードに Aggressive Mode(aggressive)を指定してください。Main Mode(main)を指定した場合は動作しません。

[未設定時]

IKE 情報の NAT トラバーサル利用に off を指定したものとみなされます。

```
template <number> ike nat-traversal use off
```

12.6.14 template ike certificate local

[機能]

IKE セッション用自装置証明書情報

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike certificate local <cert_number>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<cert_number>

- ・ 自装置証明書識別番号
自装置証明書の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
crypto certificate generate コマンドで設定、または crypto certificate local コマンドで取り込んだ自装置証明書の識別番号を指定してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自装置証明書の設定を行います。

[注意]

- ・ 必ず秘密鍵に合った鍵ペアの自装置証明書を設定してください。
- ・ テンプレートが利用する機能に動的 VPN 機能が設定された場合に動作します。
- ・ 相手装置認証方式の設定に RSA デジタル署名認証方式が設定されていた場合に動作します。

[未設定時]

IKE セッション用自装置証明書情報に指定がされません。
認証方式として RSA デジタル署名方式を使用する場合は必ず設定してください。

12.6.15 template ike certificate key

[機能]

IKE セッション用秘密鍵情報

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike certificate key <key_number>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<key_number>

- ・ 秘密鍵識別番号
秘密鍵の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
crypto certificate generate コマンドで設定した秘密鍵の識別番号を指定してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

秘密鍵の設定を行います。

[注意]

- ・ 必ず自装置証明書に合った鍵ペアの秘密鍵を設定してください。
- ・ テンプレートが利用する機能に動的 VPN 機能が設定された場合に動作します。
- ・ 相手装置認証方式の設定に RSA デジタル署名認証方式が設定されていた場合に動作します。

[未設定時]

IKE セッション用秘密鍵情報に設定がされません。

認証方式として RSA デジタル署名方式を使用する場合は必ず設定してください。

12.6.16 template ike certificate expired

[機能]

IKE セッション用有効期限切れ証明書の使用の有無

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike certificate expired <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ use
有効期限が切れている証明書を使用します。
- ・ unuse
有効期限が切れている証明書を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

有効期限が切れている証明書を使用するかどうかを設定します。

<mode>が use の場合、有効期限が切れている証明書をそのまま使用します。

<mode>が unuse の場合、有効期限が切れている証明書を使用しません。この場合 IKE ネゴシエーションに失敗します。

[注意]

- ・ テンプレートが利用する機能に動的 VPN 機能が設定された場合に動作します。
- ・ 相手装置認証方式の設定に RSA デジタル署名認証方式が設定されていた場合に動作します。
- ・ 認証局証明書の有効期限切れチェックは、自装置が証明書要求ペイロードを送信するときのみ行っています。

[未設定時]

有効期限が切れている証明書を使用するものとみなされます。

```
template <number> ike certificate expired use
```

12.6.17 template ike certificate send

[機能]

IKE セッション用自装置証明書情報の送信

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike certificate send <action>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

- ・ reply
相手装置から証明書要求ペイロードを受信したときに、自装置証明書情報を送信する場合に指定します。
- ・ enable
相手装置から証明書要求ペイロードの受信にかかわらず、常に自装置証明書情報を送信する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自装置証明書の送信設定を行います。

[注意]

- ・ テンプレートが利用する機能に動的 VPN 機能が設定された場合に動作します。
- ・ 相手装置認証方式の設定に RSA デジタル署名認証方式が設定されていた場合に動作します。

[未設定時]

IKE セッション用自装置証明書情報の送信設定に reply を指定したものとみなされます。

```
template <number> ike certificate send reply
```

12.6.18 template ike certificate request

[機能]

IKE セッション用証明書要求の送信

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike certificate request <action> [<ca_cert>]

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action>

- ・ enable
証明書要求を送信する場合に指定します。
- ・ disable
証明書要求を送信しない場合に指定します。

<ca_cert>

- ・ 送信する認証局の識別番号
認証局の識別番号を、0~4 の 10 進数で指定します。
crypto certificate ca コマンドで設定した認証局の識別番号を指定してください。
(※certificate request が enable の場合のみ有効)
省略時は、送信する認証局情報がないものとみなします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

証明書要求の送信設定を行います。

[注意]

- ・ テンプレートが利用する機能に動的 VPN 機能が設定された場合に動作します。
- ・ 相手装置認証方式の設定に RSA デジタル署名認証方式が設定されていた場合に動作します。

[未設定時]

送信する認証局情報がない、証明書要求を送信するを指定したものとみなされます。

```
template <number> ike certificate-request send enable
```

12.6.19 template ike dpd use

[機能]

IKE 情報の Dead Peer Detection(DPD)利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike dpd use <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ off
DPD を利用しません。
- ・ on
DPD を利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE で DPD を利用する設定を行います。

[注意]

DPD 機能を使用する場合は、相手装置の DPD 機能設定も有効にしてください。

[未設定時]

IKE 情報の DPD 利用に off を指定したものとみなされます。

```
template <number> ike dpd use off
```

12.6.20 template ike dpd idle

[機能]

IKE 情報の Dead Peer Detection(DPD)パケット送信を開始する無通信監視時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike dpd idle <time>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 無通信監視時間
無通信監視時間を、5～600 秒(10 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DPD パケット送信を開始する IPsec 受信パケット無通信監視時間の設定を行います。

[未設定時]

無通信監視時間に 10 秒を設定したものとみなされます。

```
template <number> ike dpd idle 10s
```

12.6.21 template ike dpd retry

[機能]

IKE 情報の Dead Peer Detection(DPD)再送時間／回数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike dpd retry <time> <count>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 再送時間
再送時間を、1～60 秒(1 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<count>

- ・ 再送回数
再送回数を、1～10 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DPD パケットに対する再送時間および再送回数の設定を行います。

[注意]

DPD パケットの再送時間と再送回数は、「DPD パケット送信を開始する IPsec 受信パケット無通信監視時間」より短い時間を設定してください。

再送時間×(再送回数+ 1)＜無通信監視時間
その範囲を超えた場合は、定義反映時に設定エラーとなります。

[未設定時]

再送時間に 1 秒、再送回数に 3 回を設定したものとみなされます。

```
template <number> ike dpd retry 1s 3
```

12.6.22 template ike dpd anti-replay

[機能]

IKE 情報の Dead Peer Detection(DPD)リプレイ攻撃防御機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] ike dpd anti-replay <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<ap_number>

- ・ 接続先定義番号
相手ネットワーク内の接続先の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<mode>

- ・ リプレイ攻撃防御機能
DPD メッセージリプレイ攻撃防御機能の使用有無を指定します。
 - enable
リプレイ攻撃防御機能を使用します。
 - disable
リプレイ攻撃防御機能を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DPD メッセージ機能の利用時、DPD メッセージパケット受信時でリプレイ攻撃防御機能を使用するかどうかの設定を行います。

[注意]

リプレイ攻撃防御機能を使用しない場合は、重複攻撃(なりすまし)などによる検出が行えなくなるため、セキュリティが弱くなります。

[未設定時]

リプレイ攻撃防御機能を使用するものとみなされます。

```
template <number> ike dpd anti-replay enable
```

12.7 トンネル関連情報

12.7.1 template tunnel local

[機能]

トンネル利用時の自側のトンネルエンドポイントアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] tunnel local <address>

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- 自側のトンネルエンドポイントアドレス
自側のトンネルエンドポイントとなる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。本装置に設定されている IP アドレスを指定してください。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を "dhcp@インタフェース名" の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
rmt0~rmt249	Si-R G211 Si-R G210
rmt0~rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合
dhcp@rmt0::
dhcp@rmt0::1:2:3:4

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定したテンプレート着信定義にトンネル利用が設定されている場合に、そのトンネルの自側エンドポイントアドレスを設定します。
IPsec を利用して通信を行う場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[注意]

IPsec/IKE の AAA または RADIUS を利用した構成の場合では、IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスは使用できません。

また、トンネルの自側エンドポイントアドレスは一意になるように指定してください。

動的 VPN 機能を利用した構成で IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合、プレフィックスが割り当てられるインタフェースと同じ値になるように指定してください。

[未設定時]

自側のトンネルエンドポイントアドレスを設定しないものとみなされます。

12.8 セッション監視関連情報

12.8.1 template sessionwatch address

[機能]

接続先監視アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] sessionwatch address <source>

[オプション]

<number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<source>

- ICMP ECHO パケットの送信元 IP アドレス
ICMP ECHO パケットの送信元 IP アドレスを指定します。装置に設定されている自側 IPv4/IPv6 アドレスのいずれかを指定してください。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を "dhcp@インタフェース名" の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
rmt0~rmt249	Si-R G211 Si-R G210
rmt0~rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合

dhcp@rmt0::
dhcp@rmt0::1:2:3:4

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレートを利用した機能で接続先の生存確認を行うための接続先監視アドレスを設定します。
ICMP ECHO パケットの送受信で生存確認を行う際に指定した送信元 IP アドレスを使用します。
ICMP ECHO パケットのあて先 IP アドレスについては以下のアドレスを使用します。
パケットの転送方式(template datalink type)

-
- ipsec
テンプレートが利用する機能(template combine use)
 - － dvpn
動的 VPN 情報交換で通知された接続先監視アドレス
 - － aaa
AAA または RADIUS に設定された接続先監視アドレス
 - physical
監視を行いません。

[注意]

以下の場合では、監視を行いません。

- RADIUS サーバに接続先監視アドレスを登録していない場合。
- AAA 情報に接続先監視アドレスを設定していない場合。
- 動的 VPN 接続で接続相手と双方の接続先監視アドレスが交換できない場合。

また、IPsec/IKE の AAA または RADIUS を利用した構成の場合では、IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスは使用できません。

動的 VPN 機能を利用した構成で IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合、プレフィックスが割り当てられるインタフェースと同じ値になるように指定してください。

[未設定時]

接続先監視アドレスを設定しないものとみなされます。

12.8.2 template sessionwatch interval

[機能]

接続先監視のインターバル設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] sessionwatch interval <normal>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<normal>

- ・ ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔
ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔を、1 秒～60 秒(1 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。

指定したあて先 IP アドレスに対して ICMP ECHO パケットの送受信で生存確認を行います。

ICMP ECHO パケットの応答が正常に受信できている間は正常時送信間隔で監視を行います。

接続先監視のパラメタは以下のとおりに決定します。

- ・ 正常時送信間隔：ICMP ECHO パケットの応答が正常に受信されている状態で、次に ICMP ECHO パケットを送信する間隔を、1～60 秒の 10 進数で指定します。
省略時は、無通信監視タイマの 1/2 を正常時送信間隔として動作します。
※無通信監視時間が 10 秒未満で指定された場合は 5 秒とします。
- ・ タイムアウト：正常時送信間隔と同等
- ・ リトライ間隔：2 秒
- ・ 監視モード：無通信時監視を実施します。

接続先監視と無通信監視タイマの動作は以下のとおりです。

	利用機能	接続先監視あり		接続先監視なし
		正常時送信間隔あり	正常時送信間隔なし	
無通信監視 タイマあり	動的 VPN RADIUS または AAA	正常時送信間隔は設定値でその他は無通信監視タイマの設定値で動作する	無通信監視タイマの設定値で動作する	無通信監視タイマの設定値で無通信監視タイマのみ動作する
無通信監視 タイマなし	動的 VPN	正常時送信間隔は設定値でその他は無通信監視タイマが 10 秒で設定されたものとみなし接続先監視が動作する	無通信監視タイマが 10 秒で設定されたものとみなし接続先監視が動作する	無通信監視タイマが 10 秒で設定されたものとみなし無通信監視タイマのみ動作する

	利用機能	接続先監視あり		接続先監視なし
		正常時送信間隔あり	正常時送信間隔なし	
	RADIUS または AAA	正常時送信間隔は設定値でその他は無通信監視タイマが 10 秒で設定されたものとみなし接続先監視のみ動作する	無通信監視タイマが 10 秒で設定されたものとみなし接続先監視のみ動作する	動作しない

[未設定時]

接続先監視のインターバルを設定しないものとみなされます。

12.9 SNMP 関連情報

12.9.1 template snmp trap linkdown

[機能]

linkDown トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] snmp trap linkdown <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- トラップの動作を指定します。
- ・ enable
トラップを有効にします。
 - ・ disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkDown トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkdown コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkDown トラップが有効とみなされます。

```
template <number> snmp trap linkdown enable
```

12.9.2 template snmp trap linkup

[機能]

linkUp トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

template [<number>] snmp trap linkup <mode>

[オプション]

<number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ enable
トラップの有効にします。
- ・ disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkUp トラップを有効または無効にするかを設定します。

[注意]

snmp trap linkup コマンドで trap 動作が無効にされた場合は、本コマンド設定値は意味を持ちません。

[未設定時]

linkUp トラップが有効とみなされます。

```
template <number> snmp trap linkup enable
```

第 13 章 IP 関連情報の設定

13.1 IP 関連情報

13.1.1 ip arp age

[機能]

ARP エントリ有効時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ip arp age <time>

[オプション]

<time>

ARP エントリの有効時間(分)を、1～240 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP エントリの有効時間を設定します。

[未設定時]

20 分が設定されたものとみなされます。

```
ip arp age 20
```

13.1.2 ip arp verify mode

[機能]

ARP 確認動作モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ip arp verify mode <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
ARP 確認を行います。
- disable
ARP 確認を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP エントリ有効時間経過による ARP エントリ削除前に、ARP リクエスト発行による ARP 確認を行うかどうかを設定します。

[未設定時]

ARP 確認を行うものとみなされます。

```
ip arp verify mode enable
```

第 14 章 動的 VPN 情報の設定

- 動的 VPN クライアント定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <number>(動的 VPN クライアント定義番号)に指定する通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

14.1 動的 VPN サーバ情報

14.1.1 dvpn server use

[機能]

動的 VPN サーバ利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn server use <mode>

[オプション]

<mode>

- off
利用しません。
- on
利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバを利用するかどうかを設定します。

[未設定時]

動的 VPN サーバを利用しないものとみなされます。

```
dvpn server use off
```

14.1.2 dvpn server domain

[機能]

動的 VPN サーバが管理するドメイン名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn server domain <domain>

[オプション]

<domain>

- ・ ドメイン名

使用する SIP ドメイン名を、0x21,0x23～0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバが管理するドメイン名を設定します。

[未設定時]

動的 VPN サーバが管理するドメイン名が設定されていないものとみなされます。

14.1.3 dvpn server auth use

[機能]

動的 VPN サーバの認証の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn server auth use <mode>

[オプション]

<mode>

- off
認証を行いません。
- on
認証を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバで認証を行うかどうかを設定します。

[未設定時]

動的 VPN サーバ認証を行わないものとみなされます。

```
dvpn server auth use off
```

14.1.4 dvpn server auth aaa

[機能]

動的 VPN サーバが参照する AAA 情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn server auth aaa [<group_id>]

[オプション]

<group_id>

- AAA のグループ ID
AAA のグループ ID を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバが認証を行う場合に参照する AAA のグループ ID を指定します。

[未設定時]

グループ ID に、0 を指定したものとみなされます。

```
dvpn server auth aaa 0
```

14.2 動的 VPN クライアント情報

14.2.1 dvpn client encode

[機能]

交換情報のエンコードタイプの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client encode <type>

[オプション]

<type>

交換する情報のエンコードタイプを設定します。

- off
交換する情報をエンコードしません。
- base64
交換する情報を base64 エンコードします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

情報を交換する際の、エンコードタイプを設定します。

<type>に off を設定した場合は、情報をエンコードしないで交換します。

[注意]

Si-R シリーズ(V30 ソフトウェア)の装置と情報を交換する場合は、<type>に off を設定する必要があります。

[未設定時]

情報を base64 でエンコードして交換します。

```
dvpn client encode base64
```

14.2.2 dvpn client server address

[機能]

動的 VPN サーバのアドレス、ポート番号の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] server <count> address <address> [<port>]

dvpn client [<number>] server <count> address <fqdn> [<port>]

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 動的 VPN サーバ定義番号
動的 VPN サーバの定義番号を、0～1 の 10 進数で指定します。

<address>

- 動的 VPN サーバの IP アドレス
動的 VPN サーバとなる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<fqdn>

- 動的 VPN サーバの FQDN
動的 VPN サーバの FQDN を、0x21,0x23～0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

<port>

- 動的 VPN サーバのポート番号
動的 VPN サーバが要求を受信するポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
省略時は、5070 が指定されたものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバのアドレス、ポート番号を設定します。
アドレスは、IP アドレスまたは FQDN で指定します。
動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[注意]

動的 VPN サーバの IP アドレスを複数設定したときは一番小さい動的 VPN サーバ定義番号に設定したものをプライマリ動的 VPN サーバとして扱います。

動的 VPN クライアントアドレス設定(dvpn client ua)と同一のアドレスファミリである必要があります。

[未設定時]

動的 VPN サーバのアドレス、ポート番号を設定しないものとみなされます。

14.2.3 dvpn client server auth

[機能]

動的 VPN サーバの認証情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] server <count> auth <id> <password> [encrypted]

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 動的 VPN サーバ定義番号
動的 VPN サーバの定義番号を、0～1 の 10 進数で指定します。

<id>

- 認証 ID
認証 ID を、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 50 文字以内の文字列で指定します。

<password>

- 認証パスワード
認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 50 文字以内の文字列を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワード文字列を encrypted とともに指定することもできます。その場合、表示された文字列をそのまま正確に入力してください。文字列は 50 文字を超えていてもかまいません。
- 暗号化された認証パスワード
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化認証パスワード指定
<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバへ自装置情報を登録するときに使用する認証情報(認証 ID およびパスワード)を設定します。
show コマンドでは、暗号化された認証パスワードが encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

使用する認証情報を設定しないものとみなされます。

14.2.4 dvpn client expire register

[機能]

動的 VPN の情報有効期間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] expire register <time>

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- 情報有効期間
動的 VPN サーバに登録する自装置の有効期間を、90～86400 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
省略時は、1h が指定されたものとみなします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバに登録する自装置情報の有効期間を設定します。

[未設定時]

情報有効期間に 1h を指定したものとみなされます。

```
dvpn client <number> expire register 1h
```

14.2.5 dvpn client expire session

[機能]

動的 VPN のセッション更新間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] expire session <time>

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- セッション更新間隔
確立した動的 VPN セッションを更新する時間を、90～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
省略時は、5m が指定されたものとみなします。
- off
確立した動的 VPN セッションの更新は行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

確立した動的 VPN セッションの更新間隔を設定します。

[未設定時]

セッション更新間隔に 5m を指定したものとみなされます。

```
dvpn client <number> expire session 5m
```

14.2.6 dvpn client ua

[機能]

動的 VPN クライアントのアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] ua <address>

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- 動的 VPN クライアントの IP アドレス
動的 VPN クライアントとなる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ fecf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を"dhcp@インタフェース名"の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
rmt0~rmt249	Si-R G211 Si-R G210
rmt0~rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合
dhcp@rmt0::
dhcp@rmt0::1:2:3:4

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN クライアントのアドレスを設定します。
動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[注意]

動的 VPN クライアントのアドレスに IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合、プレフィックスが割り当てられるインタフェースと同じ値になるように指定してください。

動的 VPN サーバアドレス設定(dvpn client server address)と同一のアドレスファミリーである必要があります。

[未設定時]

動的 VPN クライアントのアドレスを設定しないものとみなされます。

14.2.7 dvpn client domain

[機能]

動的 VPN ドメイン名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] domain <domain>

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<domain>

- ドメイン名
動的 VPN サーバに登録する動的 VPN ドメイン名を、0x21,0x23~0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN ドメイン名を指定します。動的 VPN ドメイン名は、動的 VPN サーバに登録する自側ユーザ ID の一部として使用されます。
動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[未設定時]

動的 VPN サーバに登録する動的 VPN ドメイン名を設定しないものとみなされます。

14.2.8 dvpn client localnet

[機能]

動的 VPN で接続する自側ネットワークの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] localnet <count> <address>/<mask> [<register>]

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- プレフィックス定義番号
プレフィックスの定義番号を、0～19 の 10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つプレフィックス定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

<address>/<mask>

- 自側ネットワーク
自側ネットワークを IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)または IPv6 アドレスとプレフィックス長で指定します。

IPv4:

IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
デフォルトルートを設定する場合は、0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定します。

IPv6:

IPv6 アドレスとプレフィックスの組み合わせで指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。
デフォルトルートを設定する場合は、::/0 を指定します。
IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合は上位を"dhcp@インタフェース名"の形式で指定し、下位 80bit 分を IPv6 アドレス形式で指定します。インタフェース名には、rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

例)

rmt0 で動作する IPv6 DHCP クライアントが取得した IPv6 プレフィックスを使用する場合

dhcp@rmt0::/64
dhcp@rmt0::1:2:3:4/64

プレフィックス長には 64 を指定してください。

<register>

- on
自側ユーザ ID を生成して動的 VPN サーバに登録します。
- off
自側ユーザ ID を生成しないで動的 VPN サーバに登録しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN で接続する自側ネットワークを IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)または IPv6 アドレスとプレフィックス長と自側ユーザ ID を生成して動的 VPN サーバに登録するかどうかを指定します。

自側ユーザ ID を生成して動的 VPN サーバに登録すると指定した場合、通信パケット契機で動的 VPN 接続をすることができます。通常は、動的 VPN サーバに登録するにしてください。

自側ユーザ ID は、自側ネットワークとドメイン名を結合して以下のように生成されます。

例)

自側ネットワークに 192.168.1.0/24(2001:db8:1111:1::/64)、ドメイン名に example.com を指定した場合

IPsecIKE)c0a80100/24@example.com

IPsecIKE)20010db8111100010000000000000000/64@example.com

動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[注意]

自側ネットワーク設定の 0 番目の定義は、IKE ネゴシエーションに使用します。よって、相手装置の自側ネットワーク設定の 0 番目定義のアドレスファミリと一致するように設定してください。

動的 VPN で接続する自側ネットワークを異なるアドレスファミリで設定した場合、拡張 IPsec 対象範囲として 1 定義分使用されます。

自側ネットワークに IPv6 DHCP クライアントが取得したプレフィックスを使用する場合、プレフィックスが割り当てられるインタフェースと同じ値になるように指定してください。

自側ネットワークは、本コマンドおよび template dvpn localnet コマンドで重複しないように指定してください。

Si-R シリーズ(V30 ソフトウェア)の装置と動的 VPN 接続を行う場合、動的 VPN で接続する自側ネットワークに異なるアドレスファミリを設定を行わないでください。

[未設定時]

動的 VPN で接続する自側ネットワークを設定しないものとみなされます。

14.2.10 dvpn client interface

[機能]

VPN 通信で利用するインタフェースの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] interface <kind> <conf_number> [<nexthop>]

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

- lan
lan 定義によって指定される回線を利用する場合に指定します。
- rmt
rmt 定義によって指定される回線を利用する場合に指定します。

<conf_number>

lan 定義または rmt 定義の定義番号を指定します。

- lan 定義の定義番号
利用する lan の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- rmt 定義の定義番号
利用する rmt の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<nexthop>

<kind>に lan を指定した場合で、相手 IPsec トンネル IP アドレスに対する経路を設定する場合に利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN として接続される IPsec トンネルが通信に利用するインタフェースを設定します。
動的 VPN 機能を利用する場合は、本コマンドを必ず実行してください。

[未設定時]

VPN 通信で利用するインタフェースを設定しないものとみなされます。

14.2.11 dvpn client global

[機能]

VPN 通信の終端グローバルアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] global <address>

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

相手装置に通知する VPN 終端グローバルアドレスを以下の範囲で指定します。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に通知する VPN 終端グローバルアドレスを指定します。
この設定は、dvpn client interface コマンドで指定されたインタフェースで NAT 機能を使用している場合にのみ参照されます。

[未設定時]

dvpn client interface コマンドで lan を指定した場合は、指定された lan インタフェースに設定されたアドレスが利用されます。

dvpn client interface コマンドで remote を指定した場合は、指定された rmt インタフェースに設定されたアドレス、または PPP により割り当てられたアドレスが利用されます。アドレスがない場合は VPN 接続は行えません。

14.2.12 dvpn client priority

[機能]

動的 VPN クライアントの優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] priority <priority>

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<priority>

- 優先度
動的 VPN サーバへ異なる装置で同一の自装置情報を登録するときに優先度を 1～10 の範囲で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

複数の動的 VPN クライアント装置が、同じ「動的 VPN で接続する自側ネットワークの設定」を動的 VPN サーバへ登録するときに優先度を指定します。

同じ優先度で動的 VPN サーバへ登録すると最後に登録した動的 VPN クライアント装置の情報のみ有効となります。

[未設定時]

動的 VPN クライアントの優先度に 10 を指定したものとみなされます。

```
dvpn client <number> priority 10
```

14.2.13 dvpn client ip route distance

[機能]

動的 VPN IPv4 経路情報の優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] ip route distance <distance>

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<distance>

- 優先度
動的 VPN 情報交換で相手から配布された IPv4 の経路情報の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN 情報交換で相手から配布された IPv4 経路情報に対する優先度を指定します。

[未設定時]

優先度に 1 を指定したものとみなされます。

```
dvpn client <number> ip route distance 1
```

14.2.14 dvpn client ipv6 route distance

[機能]

動的 VPN IPv6 経路情報の優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpn client [<number>] ipv6 route distance <distance>

[オプション]

<number>

- 動的 VPN クライアント定義番号
動的 VPN クライアントの通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<distance>

- 優先度
動的 VPN 情報交換で相手から配布された IPv6 の経路情報の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN 情報交換で相手から配布された IPv6 経路情報に対する優先度を指定します。

[未設定時]

優先度に 1 を指定したものとみなされます。

```
dvpn client <number> ipv6 route distance 1
```

第 15 章 ルーティングプロトコル情報の設定

15.1 ルーティングマネージャ情報

15.1.1 routemanage ip distance

[機能]

IPv4 ルーティングプロトコル優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
routemanage ip distance rip <rip_distance>
routemanage ip distance bgp <external_distance> [<internal_distance>]
routemanage ip distance ospf <ospf_distance>
routemanage ip distance dns <dns_distance>
```

[オプション]

<rip_distance>

- RIP 優先度
RIP の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

<external_distance>

- EBGp 優先度
EBGP の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

<internal_distance>

- IBGP 優先度
IBGP の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
省略時は、200 が指定されたものとみなされます。

<ospf_distance>

- OSPF 優先度
OSPF の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

<dns_distance>

- DNS 優先度
DNS の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 ルーティングプロトコルの優先度を設定します。

優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。

[注意]

優先度は、ほかのルーティングプロトコルやスタティック経路情報に設定されている値と同じ値を指定しないでください。

優先度を動的定義反映した場合、動的定義反映後に登録する経路情報に対しては、反映後の優先度値を設定しますが、すでに登録している経路情報の優先度値は変更しません。登録済みの優先度値を変更する場合は、clear ip route コマンドを実行してください。

[未設定時]

RIP の優先度を 120、EBGP の優先度を 20、IBGP の優先度を 200、OSPF の優先度を 110、DNS の優先度を 15 として優先経路選択を行うものとみなされます。

```
routemanage ip distance rip 120
routemanage ip distance bgp 20 200
routemanage ip distance ospf 110
routemanage ip distance dns 15
```

15.1.2 routemanage ip redist rip

[機能]

RIP 再配布経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

routemanage ip redist rip <redist_info> <mode> [<metric>]

[オプション]

<redist_info>

経路種別を指定します。

- static
スタティック経路情報を示します。
- connected
インタフェース経路情報を示します。
- bgp
BGP 経路情報を示します。
- ospf
OSPF 経路情報を示します。
- dns
DNS 経路情報を示します。

<mode>

RIP に再配布するかどうかを指定します。

- off
再配布しません。
- on
再配布します。

<metric>

- RIP に再配布するメトリック値
RIP に再配布する際のメトリック値を、0～14 の 10 進数で指定します。
BGP、OSPF、または DNS で受信した経路情報を RIP に再配布する場合に指定できます。
省略時は、現在設定されているメトリック値を指定したものとみなされます。
RIP 広報メトリック値は、以下の計算値で決定されます。
－ RIP 広報値=インタフェースの加算メトリック値+1+<metric>

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP に再配布する経路情報を設定します。

[注意]

RIP を使用しているインタフェースの経路は、インタフェース経路情報の再配布設定にかかわらず再配布されます。

[未設定時]

スタティック経路情報とインタフェース経路情報だけを RIP に再配布するものとみなされます。

```
routemanage ip redist rip static on
routemanage ip redist rip connected on
routemanage ip redist rip bgp off 0
routemanage ip redist rip ospf off 0
routemanage ip redist rip dns off 0
```

15.1.3 routemanage ip redist bgp

[機能]

BGP 再配布経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

routemanage ip redist bgp <redist_info> <mode>

[オプション]

<redist_info>

経路種別を指定します。

- static
スタティック経路情報を示します。
- connected
インタフェース経路情報を示します。
- rip
RIP 経路情報を示します。
- ospf
OSPF 経路情報を示します。
- dns
DNS 経路情報を示します。

<mode>

BGP に再配布するかどうかを指定します。

- off
再配布しません。
- on
再配布します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP に再配布する経路情報を設定します。

[未設定時]

すべての経路種別を BGP に再配布しないものとみなされます。

```
routemanage ip redist bgp static off
routemanage ip redist bgp connected off
routemanage ip redist bgp rip off
routemanage ip redist bgp ospf off
routemanage ip redist bgp dns off
```

15.1.4 routemanage ip redist ospf

[機能]

OSPF 再配布経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

routemanage ip redist ospf <redist_info> <mode> [<metric> [<metric_type>]]

[オプション]

<redist_info>

経路種別を指定します。

- static
スタティック経路情報を示します。
- connected
インタフェース経路情報を示します。
- rip
RIP 経路情報を示します。
- bgp
BGP 経路情報を示します。
- dns
DNS 経路情報を示します。

<mode>

OSPF に再配布するかどうかを指定します。

- off
再配布しません。
- on
再配布します。

<metric>

- メトリック値
OSPF に再配布する際のメトリック値を、0～16777214 の 10 進数で指定します。
省略時は、20 を指定したものとみなされます。

<metric_type>

外部経路のメトリックタイプを指定します。
省略時は、type2 を指定したものとみなされます。

- type1
メトリックタイプを type1 とします。
- type2
メトリックタイプを type2 とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF に再配布する経路情報を設定します。

[注意]

デフォルトルートの再配布については、OSPF AS 境界ルータでのデフォルトルート広報の設定(ospf ip definfo)も参照してください。

[未設定時]

すべての経路種別を OSPF に再配布しないものとみなされます。

```
routemanage ip redist ospf static off 20 type2
routemanage ip redist ospf connected off 20 type2
routemanage ip redist ospf rip off 20 type2
routemanage ip redist ospf bgp off 20 type2
routemanage ip redist ospf dns off 20 type2
```

15.1.5 routemanage ip ecmp mode

[機能]

IPv4 ルーティングの ECMP の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

routemanage ip ecmp mode <mode>

[オプション]

<mode>

- off
ECMP を使用しません。
- roundrobin
ECMP を使用し、送出パス選択方式としてラウンドロビン方式を利用します。
- hash
ECMP を使用し、送出パス選択方式としてハッシュ方式を利用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 ルーティング機能の ECMP の使用の有無を設定します。なお、ECMP を使用する場合、以下の 2 種類の送出パス選択方式を選択します。

- ラウンドロビン方式
パケットごとに送出パスを順次切り替える方式です。すべてのトラフィックがほぼ均等に分散される利点がある一方、通信の連続性(個々の通信セッションが同じパスを利用するか)とパケットの到達順は送信時から保証されないという欠点があります。
- ハッシュ方式
送信元 IP アドレス、あて先 IP アドレスをもとにハッシュ値を計算し、その値に従って送出パスを決定する方式です。通信の連続性および到達順はほぼ保証されますが、トラフィックが一部の通信パスにかたよる可能性があります。

[未設定時]

ECMP を利用しないものとみなされます。

```
routemanage ip ecmp mode off
```

15.1.6 routemanage ip ecmp ospf

[機能]

OSPF ルーティングプロトコルの最大 ECMP 数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

routemanage ip ecmp ospf <max_multipath>

[オプション]

<max_multipath>

- ・ 最大 ECMP 数
最大 ECMP 数を、1～4 の 10 進数で指定します。
1 を指定した場合、OSPF では ECMP 経路を扱いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF が生成した経路情報での、設定可能な ECMP 数を指定します。

[未設定時]

<max_multipath>に 1 を設定するものとみなされます。

```
routemanage ip ecmp ospf 1
```

15.1.7 routemanage ipv6 distance

[機能]

IPv6 ルーティングプロトコル優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
routemanage ipv6 distance rip <rip_distance>
routemanage ipv6 distance bgp <external_distance> [<internal_distance>]
routemanage ipv6 distance ospf <ospf_distance>
routemanage ipv6 distance dns <dns_distance>
routemanage ipv6 distance dhcp <dhcp_distance>
routemanage ipv6 distance ra <ra_distance>
```

[オプション]

<rip_distance>

- RIP 優先度
RIP の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

<external_distance>

- EBGp 優先度
EBGP の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

<internal_distance>

- IBGP 優先度
IBGP の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
省略時は 200 が指定されたものとみなされます。

<ospf_distance>

- OSPF 優先度
OSPF の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

<dns_distance>

- DNS 優先度
DNS の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

<dhcp_distance>

- DHCP 優先度
DHCP の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

<ra_distance>

- RA 優先度
RA の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 ルーティングプロトコルの優先度を設定します。

優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。

[注意]

優先度は、ほかのルーティングプロトコルやスタティック経路情報に設定されている値と同じ値を指定しないでください。

優先度を動的定義反映した場合、動的定義反映後に登録する経路情報に対しては、反映後の優先度値を設定しますが、すでに登録している経路情報の優先度値は変更しません。登録済みの優先度値を変更する場合は、clear ipv6 route コマンドを実行してください。

[未設定時]

RIP の優先度を 120、EBGP の優先度を 20、IBGP の優先度を 200、OSPF の優先度を 110、DNS の優先度を 15、DHCP の優先度を 10、RA 経路の優先度を 12 として優先経路選択を行うものとみなされます。

```
routemanage ipv6 distance rip 120
routemanage ipv6 distance bgp 20 200
routemanage ipv6 distance ospf 110
routemanage ipv6 distance dns 15
routemanage ipv6 distance dhcp 10
routemanage ipv6 distance ra 12
```

15.1.8 routemanage ipv6 redist rip

[機能]

IPv6 RIP 再配布経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

routemanage ipv6 redist rip <redist_info> <mode> [<metric>]

[オプション]

<redist_info>

経路種別を指定します。

- static
スタティック経路情報を示します。
- connected
インタフェース経路情報を示します。
- bgp
BGP 経路情報を示します。
- ospf
OSPF 経路情報を示します。
- dns
DNS 経路情報を示します。
- dhcp
DHCP 経路情報を示します。

<mode>

RIP に再配布するかどうかを指定します。

- off
再配布しません。
- on
再配布します。

<metric>

- RIP に再配布するメトリック値
RIP に再配布する際のメトリック値を、0～14 の 10 進数で指定します。
BGP、OSPF、DNS、または DHCP で受信した経路情報を RIP に再配布する場合に指定できます。
省略時は、現在設定されているメトリック値を指定したものとみなされます。
RIP 広報メトリック値は、以下の計算値で決定されます。
－ RIP 広報値=インタフェースの加算メトリック値+1+<metric>

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP に再配布する経路情報を設定します。

DHCP 経路情報を再配布すると設定しても、DHCP 経路情報の blackhole 経路、reject 経路は、再配布できません。

[注意]

RIP を使用しているインタフェースの経路は、インタフェース経路情報の再配布設定にかかわらず再配布されます。

[未設定時]

スタティック経路情報とインタフェース経路情報を RIP に再配布するものとみなされます。

```
routemanage ipv6 redist rip static on
routemanage ipv6 redist rip connected on
routemanage ipv6 redist rip bgp off 0
routemanage ipv6 redist rip ospf off 0
routemanage ipv6 redist rip dns off 0
routemanage ipv6 redist rip dhcp off 0
```

15.1.9 routemanage ipv6 redist bgp

[機能]

BGP IPv6 再配布経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

routemanage ipv6 redist bgp <redist_info> <mode>

[オプション]

<redist_info>

経路種別を指定します。

- static
スタティック経路情報を示します。
- connected
インタフェース経路情報を示します。
- rip
RIP 経路情報を示します。
- ospf
OSPF 経路情報を示します。
- dns
DNS 経路情報を示します。
- dhcp
DHCP 経路情報を示します。

<mode>

BGP に再配布するかどうかを指定します。

- off
再配布しません。
- on
再配布します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP に再配布する経路情報を設定します。

DHCP 経路情報を再配布すると設定しても、DHCP 経路情報の blackhole 経路、reject 経路は、再配布できません。

[未設定時]

すべての経路種別を BGP に再配布しないものとみなされます。

```
routemanage ipv6 redist bgp static off
routemanage ipv6 redist bgp connected off
routemanage ipv6 redist bgp rip off
routemanage ipv6 redist bgp ospf off
routemanage ipv6 redist bgp dns off
routemanage ipv6 redist bgp dhcp off
```

15.1.10 routemanage ipv6 redist ospf

[機能]

IPv6 OSPF 再配布経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

routemanage ipv6 redist ospf <redist_info> <mode> [<metric> [<metric_type>]]

[オプション]

<redist_info>

経路種別を指定します。

- static
スタティック経路情報を示します。
- connected
インタフェース経路情報を示します。
- rip
RIP 経路情報を示します。
- bgp
BGP 経路情報を示します。
- dns
DNS 経路情報を示します。
- dhcp
DHCP 経路情報を示します。

<mode>

OSPF に再配布するかどうかを指定します。

- off
再配布しません。
- on
再配布します。

<metric>

- メトリック値
OSPF に再配布する際のメトリック値を、0～16777214 の 10 進数で指定します。
省略時は、20 を指定したものとみなされます。

<metric_type>

- 外部経路のメトリックタイプを指定します。
省略時は、type2 を指定したものとみなされます。
- type1
メトリックタイプを type1 とします。
 - type2
メトリックタイプを type2 とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF に再配布する経路情報を設定します。

DHCP 経路情報を再配布すると設定しても、DHCP 経路情報の blackhole 経路、reject 経路は、再配布できません。

[注意]

デフォルトルートの再配布については、IPv6 OSPF AS 境界ルータでのデフォルトルート広報の設定(ospf ipv6 definfo)も参照してください。

[未設定時]

すべての経路種別を OSPF に再配布しないものとみなされます。

```
routemanage ipv6 redist ospf static off 20 type2
routemanage ipv6 redist ospf connected off 20 type2
routemanage ipv6 redist ospf rip off 20 type2
routemanage ipv6 redist ospf bgp off 20 type2
routemanage ipv6 redist ospf dns off 20 type2
routemanage ipv6 redist ospf dhcp off 20 type2
```

15.2 RIP 情報

15.2.1 rip ip timers basic

[機能]

RIP タイマの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ip timers basic <update> <timeout> <garbage>

[オプション]

<update>

- 定期広報タイマ値
定期広報タイマ値を、10～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、10s～3600s、1m～60m、1h です。

<timeout>

- 有効期限タイマ値
有効期限タイマ値を、10～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、10s～3600s、1m～60m、1h です。

<garbage>

- ガーベージタイマ値
ガーベージタイマ値を、10～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、10s～3600s、1m～60m、1h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP の基準となる定期広報タイマ値、有効期限タイマ値、ガーベージタイマ値を指定します。

<update>は、定期広報の送信間隔を設定します。なお、次に定期広報を行うまでの時間は、送信間隔に送信間隔の最大±50%のゆらぎ幅の範囲で乱数により求められる値を加算した値が使用されます。ゆらぎ幅は、rip ip timers jitter コマンドで変更することができます。

<timeout>は、隣接ルータから一定時間通知がない場合、その隣接ルータから受信していた経路を無効とするまでの時間を設定します。

<garbage>では、無効となった経路情報を削除するまでの時間を設定します。無効となった経路は削除されるまでの間、定期広報でメトリック 16 として広報されます。

[未設定時]

定期広報タイマ値に 30 秒、有効期限タイマ値に 3 分、ガーベージタイマ値に 2 分が設定されているものとみなされます。

```
rip ip timers basic 30s 3m 2m
```

15.2.2 rip ip timers jitter

[機能]

RIP 定期広報ゆらぎ幅の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ip timers jitter <jitter>

[オプション]

<jitter>

- ・ ゆらぎ幅
ゆらぎ幅(%)を、0～50 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP 定期広報のゆらぎ幅を設定します。

次に定期広報を行うまでの時間は、定期広報の送信間隔にゆらぎ時間を加算した値が使用されます。

ゆらぎ幅は、定期広報の送信間隔に対するゆらぎ時間の割合の土の最大値を設定します。

ゆらぎ時間は、ゆらぎ幅の範囲で乱数により求められます。

<jitter>に 0 が設定された場合、ゆらぎ時間は 0 秒となります。

[注意]

ゆらぎ幅に 0 が設定されている場合、隣接ルータとの間で RIP パケットの衝突が繰り返し発生し、RIP ルーティングは収束遅延する可能性があります。

[未設定時]

RIP 定期広報のゆらぎ幅に、50(%)が設定されているものとみなされます。

```
rip ip timers jitter 50
```

15.2.3 rip ip multipath

[機能]

RIP マルチパスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ip multipath <path_num>

[オプション]

<path_num>

- ・ 同一パス数

同一パス数を、1～2 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP テーブルに、同一パスの追加を有効とするかどうかを設定します。

<path_num>に 2 を指定した場合、同一パスの追加は有効となり、受信した RIP 経路や再配布経路が、RIP テーブルに追加可能となります。

同一パスの追加を有効とした場合、経路情報が無効状態となった時点で次の経路情報を瞬時に追加し、経路切り替わりの待ち時間を削減することができます。

同一パスを保持した場合、定期広報対象となる経路情報は、メトリックの小さい経路情報とします。

ただし、再配布経路と RIP 経路が混在した場合は、ルーティングプロトコル優先度の高い経路情報とします。

RIP 経路の同一パスをルーティングテーブルに追加する場合、メトリックの小さい経路を使用します。

同一メトリックの場合は、先に受信した RIP 経路を使用します。ただし、再配布経路と RIP 経路が混在した場合は、ルーティングプロトコル優先度の高い経路情報とします。

<path_num>に 1 を指定した場合、同一パスの追加はできません。

[注意]

<path_num>を超えた同一パスを RIP で受信した場合、追加済みの RIP 経路情報とメトリックの比較を行い、メトリックの大きい RIP 経路情報は破棄されます。

[未設定時]

RIP テーブルに同一パスは、追加できないものとみなされます。

```
rip ip multipath 1
```

15.2.4 rip ip redist

[機能]

RIP 再配布フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ip redist <number> <action> <address>/<mask> [<prefix_match>]

[オプション]

<number>

- ・ フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210
0～49	Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- ・ pass
該当する経路情報を透過します。
- ・ reject
該当する経路情報を遮断します。

<address>/<mask>

フィルタリング対象とする経路情報を指定します。

- ・ IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
フィルタリング対象とする経路情報を、IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。以下に、有効な記述形式を示します。
－ IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
－ IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- ・ any
すべての経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- ・ default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0) を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

経路情報(IPv4 アドレス/マスク)の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<mask>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- ・ exact
<address>/<mask>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- ・ inexact
指定した<address>の先頭から<mask>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- RIP に再配布する経路情報に対するフィルタリング条件と動作を設定します。
フィルタリング条件は優先順位で検索され、条件に一致した場合にフィルタリングの動作が行われ、それ以降の条件は参照されません。
すべてのフィルタリング条件に一致しない経路情報は RIP に再配布されません。
- <number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。
- <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<mask>で"192.168.0.0/16"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"192.168.0.0/16"がフィルタリング対象となります。
inexact を指定すると、"192.168.0.0"と一致する"192.168.0.0/16、192.168.1.0/24、192.168.1.1/32"の3つがフィルタリング対象となります。
172.16.0.0/16
192.168.0.0/16
192.168.1.0/24
192.168.1.1/32
- RIP 再配布フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

範囲	機種
200	Si-R G211 Si-R G210
50	Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は RIP に再配布されません。RIP に再配布する IPv4 経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。

[未設定時]

RIP 再配布フィルタが設定されていないものとみなされます。

15.2.5 rip ip redist move

[機能]

RIP 再配布フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ip redist move <number> <new_number>

[オプション]

<number>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_number>

- 移動先フィルタリング定義番号
<number>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210
0～49	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP 再配布フィルタの優先順序を変更します。
<new_number>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_number>は順番にソートされてリナンバリングされます。

15.2.6 rip ip neighbor

[機能]

RIP ユニキャスト送信の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ip neighbor [<count>] <neighbor_address> <version>

[オプション]

<count>

- ・ ユニキャスト送信相手の定義番号
ユニキャスト送信相手の定義番号を、0～29 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<neighbor_address>

RIP 経路をユニキャストで送信する相手ルータの IP アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

<version>

送信バージョンを指定します。

- ・ v1
RIPv1 で送信します。
- ・ v2
RIPv2 で送信します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

特定の相手ルータに対して、ユニキャストで RIP パケットを送信します。

<neighbor_address>が属する LAN インタフェースに lan ip rip コマンドを設定することで、加算メトリックの設定、認証機能の使用が可能となります。

相手ルータは、本装置全体で 30 個まで定義できます。

[注意]

<neighbor_address>が属する LAN インタフェースで設定されている lan ip rip コマンドの<send>パラメタとは無関係に、ユニキャスト送信を行います。ただし、加算メトリックと認証機能については、lan ip rip で設定されている値を使用します。

自ネットワーク以外の相手ルータは指定できません。

この設定は RIP パケット送信に関してのみ利用されます。RIP パケットの受信は lan ip rip コマンドで設定してください。

[未設定時]

RIP ユニキャスト送信を設定しないものとみなされます。

15.2.7 rip ip gwfilter

[機能]

RIP 相手フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ip gwfilter <number> <action> <gateway_address>

[オプション]

<number>

- ・ 相手フィルタリングの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、0～29 の 10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- ・ pass
該当する相手ルータの RIP パケットを受信します。
- ・ reject
該当する相手ルータの RIP パケットを破棄します。

<gateway_address>

フィルタリング対象とする相手ルータ情報を指定します。

- ・ IPv4 アドレス
対象とする相手ルータの IPv4 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
- ・ any
すべての相手ルータを対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

特定の相手ルータから RIP 経路を受信する場合、フィルタリング条件に一致した相手ルータの RIP パケットを受信(pass)させるか破棄(reject)させるかを設定します。

フィルタリング条件は優先順位で検索し、条件に一致した相手ルータ情報があった時点でフィルタリングが行われ、それ以降の条件は参照されません。

すべてのフィルタリング条件に一致しない相手ルータ情報からの RIP パケットは破棄されます。

<number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

RIP 相手フィルタは、本装置全体で 30 個まで定義できます。

[未設定時]

RIP 相手フィルタを設定しないものとみなされます。

15.2.8 rip ip gwfilter move

[機能]

RIP 相手フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ip gwfilter move <number> <new_number>

[オプション]

<number>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_number>

- 移動先フィルタリング定義番号
<number>に対する新しい順序を、0～29 の 10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP 相手フィルタの優先順序を変更します。

<new_number>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_number>は順番にソートされてリナンバリングされます。

15.2.9 rip ipv6 timers basic

[機能]

IPv6 RIP タイマの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ipv6 timers basic <update> <timeout> <garbage>

[オプション]

<update>

- 定期広報タイマ値
定期広報タイマ値を、10～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、10s～3600s、1m～60m、1h です。

<timeout>

- 有効期限タイマ値
有効期限タイマ値を、10～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、10s～3600s、1m～60m、1h です。

<garbage>

- ガーベージタイマ値
ガーベージタイマ値を、10～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、10s～3600s、1m～60m、1h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)の基準となる定期広報タイマ値、有効期限タイマ値、ガーベージタイマ値を指定します。

<update>は、定期広報の送信間隔を設定します。なお、次に定期広報を行うまでの時間は、送信間隔に送信間隔の最大±50%のゆらぎ幅の範囲で乱数により求められる値を加算した値が使用されます。

<timeout>は、隣接ルータから一定時間通知がない場合、その隣接ルータから受信していた経路を無効とするまでの時間を設定します。

<garbage>では、無効となった経路情報を削除するまでの時間を設定します。無効となった経路は削除されるまでの間、定期広報でメトリック 16 として広報されます。

[未設定時]

定期広報タイマ値に 30 秒、有効期限タイマ値に 3 分、ガーベージタイマ値に 2 分が設定されているものとみなされます。

```
rip ipv6 timers basic 30s 3m 2m
```

15.2.10 rip ipv6 multipath

[機能]

IPv6 RIP マルチパスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
rip ipv6 multipath <path_num>
```

[オプション]

<path_num>

- ・ 同一パス数

同一パス数を、1～2 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP テーブルに、同一パスの追加を有効とするかどうかを設定します。

<path_num>に 2 を指定した場合、同一パスの追加は有効となり、受信した RIP 経路や再配布経路が、RIP テーブルに追加可能となります。

同一パスの追加を有効とした場合、経路情報が無効状態となった時点で次の経路情報を瞬時に追加し、経路切り替わりの待ち時間を削減することができます。

同一パスを保持した場合、定期広報対象となる経路情報は、メトリックの小さい経路情報とします。

ただし、再配布経路と RIP 経路が混在した場合は、ルーティングプロトコル優先度の高い経路情報とします。

RIP 経路の同一パスをルーティングテーブルに追加する場合、メトリックの小さい経路を使用します。

同一メトリックの場合は、先に受信した RIP 経路を使用します。ただし、再配布経路と RIP 経路が混在した場合は、ルーティングプロトコル優先度の高い経路情報とします。

<path_num>に 1 を指定した場合、同一パスの追加はできません。

[注意]

<path_num>を超えた同一パスを RIP で受信した場合、追加済みの RIP 経路情報とメトリックの比較を行い、メトリックの大きい RIP 経路情報は破棄されます。

[未設定時]

RIP テーブルに同一パスは、追加できないものとみなされます。

```
rip ipv6 multipath 1
```

15.2.11 rip ipv6 redist

[機能]

IPv6 RIP 再配布フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ipv6 redist <number> <action> <address>/<prefixlen> [<prefix_match>]

[オプション]

<number>

- ・ フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～49	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- ・ pass
該当する経路情報を透過します。
- ・ reject
該当する経路情報を遮断します。

<address>/<prefixlen>

フィルタリング対象とする経路情報を指定します。

- ・ IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とする経路情報を、IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
- ・ any
すべての経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- ・ default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

経路情報(IPv6 アドレス/プレフィックス長)の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<prefixlen>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- ・ exact
<address>/<prefixlen>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- ・ inexact
指定した<address>の先頭から<prefixlen>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- ・ RIP(IPv6)に再配布する経路情報に対するフィルタリング条件と動作を設定します。

フィルタリング条件は優先順位で検索され、条件に一致した場合にフィルタリングの動作が行われ、それ以降の条件は参照されません。

すべてのフィルタリング条件に一致しない経路情報は RIP(IPv6)に再配布されません。

- <number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。
- <prefix_match>は以下のように動作します。

<address>/<prefixlen>で"2001:db8::/32"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"2001:db8::/32"がフィルタリング対象となります。

inexact を指定すると、"2001:db8::"と一致する"2001:db8::/32、2001:db8:ffff::/48、2001:db8:ffff:1000::/64"の3つがフィルタリング対象となります。

1000:db8::/32

2001:db8::/32

2001:db8:ffff::/48

2001:db8:ffff:1000::/64

- RIP(IPv6)再配布フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

範囲	機種
50	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は RIP に再配布されません。RIP に再配布する IPv6 経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。

[未設定時]

RIP(IPv6)再配布フィルタが設定されていないものとみなされます。

15.2.12 rip ipv6 redist move

[機能]

IPv6 RIP 再配布フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rip ipv6 redist move <number> <new_number>

[オプション]

<number>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_number>

- 移動先フィルタリング定義番号
<number>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～49	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP(IPv6)再配布フィルタの優先順序を変更します。
<new_number>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_number>は順番にソートされてリナンバリングされます。

15.3 BGP 情報

15.3.1 bgp as

[機能]

BGP AS 番号の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp as <as_number>

[オプション]

<as_number>

- ・ 自装置の属する AS 番号
自装置の属する AS 番号を以下に示す 4 オクテット AS 番号の形式で指定します。
0.0~65535.65535
0.0 を指定した場合、BGP の機能は動作しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自装置の属する AS 番号を指定します。

[注意]

BGP を利用する場合は、必ず設定してください。

[未設定時]

BGP を動作させないものとみなされます。

```
bgp as 0.0
```

15.3.2 bgp id

[機能]

BGP ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp id <identifier>

[オプション]

<identifier>

- BGP の ID
0.0.0.0～255.255.255.255 の IPv4 アドレス形式で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP 接続で自装置を一意に示す ID を設定します。

本設定を省略時は、以下の基準に従い BGP ID が自動選択されます。

- loopback インタフェースに追加 IPv4 アドレスが設定されている場合は、その IPv4 アドレスを採用します。
- loopback インタフェースに追加 IPv4 アドレスが設定されていない場合は、lan/remote インタフェースに設定されている IPv4 アドレスの中からインタフェースの Up/Down の状態に関係なく最大のものを選択します。なお、remote インタフェースの相手側 IP アドレスおよび lan インタフェースのセカンダリ IP アドレスは選択の対象となりません。

なお、IPv4 アドレスがひとつも設定されていない IPv6 環境の場合、本 ID を必ず設定してください。

[未設定時]

BGP の ID が指定されていないものとみなされます。

```
bgp id 0.0.0.0
```

15.3.3 bgp ip network route

[機能]

BGP IPv4 ネットワークの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ip network route [<count>] <address>/<mask>

[オプション]

<count>

- BGP IPv4 ネットワークの定義番号
BGP IPv4 ネットワークの定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～15	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- BGP IPv4 ネットワークアドレス/マスクビット数(またはマスク値)
BGP IPv4 ネットワークを IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - － BGP IPv4 ネットワークアドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
 - － BGP IPv4 ネットワークアドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv4 ネットワークを設定します。

本コマンドは、BGP テーブルにない IPv4 経路情報を広報する場合に設定します。

bgp ip network igp コマンドで IGP 経路との同期が設定されている場合、設定された BGP IPv4 ネットワークが IGP 経路として有効な場合に広報します。なお、IGP 経路の状態変更を認識するまで最大 15 秒かかります。

bgp ip network igp コマンドで IGP 経路との同期が設定されていない場合、IGP 経路が有効/無効のどちらの場合でも広報します。

[未設定時]

BGP IPv4 ネットワークが設定されていないものとみなされます。

15.3.4 bgp ip network igp

[機能]

BGP IPv4 ネットワークの IGP との同期設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ip network igp <mode>

[オプション]

<mode>

IGP 経路と同期させるかどうかを指定します。

- on
IGP 経路と同期させます。
- off
IGP 経路と同期させません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv4 ネットワークを、IGP 経路と同期して広報するかどうかを設定します。

<mode>に on を設定した場合、IGP 経路が有効な場合にだけ広報し、無効な場合は広報しません。

<mode>に off を設定した場合、IGP 経路に関係なく広報します。

[未設定時]

BGP IPv4 ネットワークを、IGP 経路と同期して広報するものとみなされます。

```
bgp ip network igp on
```

15.3.5 bgp ip aggregate

[機能]

BGP IPv4 集約経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ip aggregate [<count>] <address>/<mask> [<action>]

[オプション]

<count>

- BGP IPv4 集約経路の定義番号
集約経路の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～15	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- BGP IPv4 集約経路アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
集約経路を IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - － BGP IPv4 集約経路アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
 - － BGP IPv4 集約経路アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)0.0.0.0/0, 0.0.0.0/0.0.0.0 は指定できません。

<action>

- 経路集約時の動作を指定します。
- summary-only
BGP IPv4 集約経路だけを広報し、集約される個々の経路を広報しない場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv4 集約経路の設定を行います。
設定された集約経路に含まれる IPv4 経路情報がある場合、集約経路情報を生成します。
<action>に summary-only が設定されていない場合は、集約経路と集約経路に含まれる個々の経路情報の両方が広報されます。summary-only が設定されている場合、集約経路に含まれる個々の経路情報はサプレス経路となり、集約経路だけを広報します。

[未設定時]

BGP IPv4 集約経路が設定されていないものとみなされます。

15.3.6 bgp ip redist

[機能]

BGP IPv4 再配布フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ip redist <number> <action> <address>/<mask> [<prefix_match>]

[オプション]

<number>

- ・ フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210
0～49	Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- ・ pass
該当する IPv4 経路情報を透過します。
- ・ reject
該当する IPv4 経路情報を遮断します。

<address>/<mask>

フィルタリング対象とする IPv4 経路情報のネットワークアドレスを指定します。

- ・ IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
フィルタリング対象とする IPv4 経路情報を、IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。以下に、有効な記述形式を示します。
－ IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
－ IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- ・ any
すべての IPv4 経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- ・ default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

IPv4 経路情報の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<mask>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- ・ exact
<address>/<mask>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- ・ inexact
指定した<address>の先頭から<mask>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- BGP に再配布する IPv4 経路情報に対するフィルタリング条件と動作を設定します。
- フィルタリング条件は優先順位で検索され、条件に一致した場合にフィルタリングの動作が行われ、それ以降の条件は参照されません。
すべてのフィルタリング条件に一致しない IPv4 経路情報は BGP に再配布されません。
- <number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。
- <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<mask>で"192.168.0.0/16"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"192.168.0.0/16"がフィルタリング対象となります。
inexact を指定すると、"192.168.0.0"と一致する"192.168.0.0/16、192.168.1.0/24、192.168.1.1/32"の 3 つがフィルタリング対象となります。
172.16.0.0/16
192.168.0.0/16
192.168.1.0/24
192.168.1.1/32
- BGP IPv4 再配布フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

範囲	機種
200	Si-R G211 Si-R G210
50	Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は BGP に再配布されません。BGP に再配布する IPv4 経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。

[未設定時]

BGP IPv4 再配布フィルタが設定されていないものとみなされます。

15.3.7 bgp ip redist move

[機能]

BGP IPv4 再配布フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ip redist move <number> <new_number>

[オプション]

<number>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_number>

- 移動先フィルタリング定義番号
<number>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210
0～49	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv4 再配布フィルタの優先順序を変更します。
<new_number>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_number>は順番にソートされてリナンバリングされます。

15.3.8 bgp ipv6 network route

[機能]

BGP IPv6 ネットワークの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ipv6 network route [<count>] <address>/<prefixlen>

[オプション]

<count>

- BGP IPv6 ネットワークの定義番号
BGP IPv6 ネットワークの定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～15	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<prefixlen>

- BGP IPv6 ネットワークアドレス/プレフィックス長
BGP IPv6 ネットワークを IPv6 グローバルアドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
以下に、有効な記述形式を示します。
－ BGP IPv6 ネットワークアドレス/プレフィックス長（例：3000::/64）

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv6 ネットワークを設定します。

本コマンドは、BGP テーブルにない IPv6 経路情報を広報する場合に設定します。

bgp ipv6 network igp コマンドで IGP 経路との同期が設定されている場合、設定された BGP IPv6 ネットワークが IGP 経路として有効な場合に広報します。なお、IGP 経路の状態変更を認識するまで最大 15 秒かかります。

bgp ipv6 network igp コマンドで IGP 経路との同期が設定されていない場合、IGP 経路が有効/無効のどちらの場合でも広報します。

[未設定時]

BGP IPv6 ネットワークが設定されていないものとみなされます。

15.3.9 bgp ipv6 network igp

[機能]

BGP IPv6 ネットワークの IGP との同期設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ipv6 network igp <mode>

[オプション]

<mode>

IGP 経路と同期させるかどうかを指定します。

- on
IGP 経路と同期させます。
- off
IGP 経路と同期させません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv6 ネットワークを、IGP 経路と同期して広報するかどうかを設定します。

<mode>に on を設定した場合、IGP 経路が有効な場合にだけ広報し、無効な場合は広報しません。

<mode>に off を設定した場合、IGP 経路に関係なく広報します。

[未設定時]

BGP IPv6 ネットワークを、IGP 経路と同期して広報するものとみなされます。

```
bgp ipv6 network igp on
```

15.3.10 bgp ipv6 aggregate

[機能]

BGP IPv6 集約経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ipv6 aggregate [<count>] <address>/<prefixlen> [<action>]

[オプション]

<count>

- ・ BGP IPv6 集約経路の定義番号
集約経路の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～15	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<prefixlen>

- ・ BGP IPv6 集約経路アドレス/プレフィックス長
集約経路を IPv6 グローバルアドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
以下に、有効な記述形式を示します。
－ BGP IPv6 集約経路アドレス/プレフィックス長（例：3000::/64）
::/0 は指定できません。

<action>

- 経路集約時の動作を指定します。
- ・ summary-only
BGP IPv6 集約経路だけを広報し、集約される個々の経路を広報しない場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv6 集約経路の設定を行います。
設定された集約経路に含まれる IPv6 経路情報がある場合、集約経路情報を生成します。
<action>に summary-only が設定されていない場合は、集約経路と集約経路に含まれる個々の経路情報の両方が広報されます。summary-only が設定されている場合、集約経路に含まれる個々の経路情報はサプレス経路となり、集約経路だけを広報します。

[未設定時]

BGP IPv6 集約経路が設定されていないものとみなされます。

15.3.11 bgp ipv6 redistrib

[機能]

BGP IPv6 再配布フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ipv6 redistrib <number> <action> <address>/<prefixlen> [<prefix_match>]

[オプション]

<number>

- ・ フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～49	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- ・ pass
該当する IPv6 経路情報を透過します。
- ・ reject
該当する IPv6 経路情報を遮断します。

<address>/<prefixlen>

フィルタリング対象とする IPv6 経路情報のネットワークアドレスを指定します。

- ・ IPv6 グローバルアドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とする IPv6 経路情報を、IPv6 グローバルアドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
以下に、有効な記述形式を示します。
ー IPv6 グローバルアドレス/プレフィックス長（例：3000::/64）
- ・ any
すべての IPv6 経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- ・ default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

IPv6 経路情報の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<prefixlen>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- ・ exact
<address>/<prefixlen>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- ・ inexact
指定した<address>の先頭から<prefixlen>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- BGP に再配布する IPv6 経路情報に対するフィルタリング条件と動作を設定します。
フィルタリング条件は優先順位で検索され、条件に一致した場合にフィルタリングの動作が行われ、それ以降の条件は参照されません。
すべてのフィルタリング条件に一致しない IPv6 経路情報は BGP に再配布されません。
- <number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。
- <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<prefixlen>で"2001:db8::/32"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"2001:db8::/32"がフィルタリング対象となります。
inexact を指定すると、"2001:db8::"と一致する"2001:db8::/32、2001:db8:ffff::/48、2001:db8:ffff:1000::/64"の3つがフィルタリング対象となります。
1000:db8::/32
2001:db8::/32
2001:db8:ffff::/48
2001:db8:ffff:1000::/64
- BGP IPv6 再配布フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

範囲	機種
50	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は BGP に再配布されません。BGP に再配布する IPv6 経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。

[未設定時]

BGP IPv6 再配布フィルタが設定されていないものとみなされます。

15.3.12 bgp ipv6 redist move

[機能]

BGP IPv6 再配布フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp ipv6 redist move <number> <new_number>

[オプション]

<number>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_number>

- 移動先フィルタリング定義番号
<number>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～49	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv6 再配布フィルタの優先順序を変更します。
<new_number>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_number>は順番にソートされてリナンバリングされます。

15.4 BGP 相手側情報

15.4.1 bgp neighbor address

[機能]

BGP 相手側アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] address <address>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>

- 相手装置のアドレスを指定します。
- IPv4 アドレス
IPv4 経路情報を交換する場合に指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
 - IPv6 アドレス
IPv6 経路情報を交換する場合に指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置のアドレスを設定します。

[注意]

BGP を利用する場合は、必ず設定してください。
IPv4、IPv6 相手装置はそれぞれ 4 つまで設定できます。

[未設定時]

相手側情報が設定されていないものとみなされます。

15.4.2 bgp neighbor as

[機能]

BGP 相手側 AS 番号の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] as <as_number>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<as_number>

- 相手側 AS 番号
BGP 相手側 AS 番号を、0.1～65535.65535 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置の属する AS 番号を設定します。
IP-VPN 接続を行う場合は、自装置の属する AS 番号とは異なる値を設定しなければなりません。

[注意]

BGP を利用する場合は、必ず設定してください。

[未設定時]

相手装置の AS 番号が設定されていないものとみなされます。

15.4.3 bgp neighbor timers

[機能]

BGP 無通信監視タイマの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] timers <keepalive> <holdtime>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<keepalive>

- keepalive タイマ値
keepalive タイマ値を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

<holdtime>

- HoldTime のタイマ値
HoldTime のタイマ値を、3～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、3s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

<keepalive>では、無通信状態で、相手装置との通信可否を確認するために送信する KEEPALIVE メッセージのタイマ値を設定します。相手装置の<holdtime>が自装置の<holdtime>よりも小さな値が設定されている場合、相手装置の<holdtime>の 3 分の 1 の値が使用されます。

<holdtime>では無通信状態で通信異常と判断する時間を設定します。本値は相手装置とネゴシエーションし、より小さな値をお互いの装置で使用します。

<keepalive>には<holdtime>よりも小さな値を指定してください。

<holdtime>と<keepalive>の設定値は、上位単位で表示可能な場合、上位単位で表示されます。

[未設定時]

<keepalive>に 30 秒、<holdtime>に 90 秒が設定されているものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> timers 30s 90s
```


15.4.4 bgp neighbor ebgp-multihop

[機能]

EBGP マルチホップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ebgp-multihop <ttl>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<ttl>

- ホップ数
ホップ数を、1～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

直接接続していない相手装置と EBGp 接続する場合に必要なホップ数(IPv4 パケットの TTL 値、IPv6 パケットの hoplimit 値)を設定します。

[未設定時]

<ttl>に 1 が設定されているものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ebgp-multihop 1
```

15.4.5 bgp neighbor family

[機能]

BGP アドレスファミリの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] family <address_family>

[オプション]

<count>

- ・ 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address_family>

- ・ ipv4
アドレスファミリとして IPv4 ユニキャストを使用します。
- ・ ipv6
アドレスファミリとして IPv6 ユニキャストを使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP で送受信する経路情報のアドレスファミリを設定します。

[未設定時]

アドレスファミリとして IPv4 ユニキャストを使用するものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> family ipv4
```

15.4.6 bgp neighbor source

[機能]

BGP 自側アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] source <address>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>

- 相手装置との接続に使用する自側アドレスを設定します。
- 自インタフェース IPv4 アドレス
相手装置と IPv4 で接続する場合に自装置のインタフェースのアドレスをドット形式で指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
 - 自インタフェース IPv6 アドレス
相手装置と IPv6 で接続する場合に自装置のインタフェースのアドレスを指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。
この値は、bgp neighbor address コマンドで指定したアドレスの形式に合わせる必要があります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP セッションで使用する自側アドレスを設定します。

[未設定時]

BGP セッションの自側アドレスを自動的に選択するものとみなされます。

15.4.7 bgp neighbor authentication

[機能]

BGP TCP-MD5 認証鍵の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] authentication <key> [encrypted]

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<key>

- テキスト認証鍵
相手装置との MD5 認証で使用する認証鍵を 50 文字以下で指定します。
0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。
ただし、文字列鍵で 0x20(空白文字)を使用する場合は、テキスト認証鍵を""で囲う必要があります。
- 暗号化されたテキスト認証鍵
show コマンドで表示される暗号化されたテキスト認証鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

[encrypted]

- 暗号化テキスト認証鍵指定
<key>に暗号化されたテキスト認証鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

当該相手装置との BGP セッションで使用する TCP-MD5 認証用の認証鍵を設定します。

[注意]

BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。

[未設定時]

当該相手装置との BGP セッションで TCP-MD5 認証を使用しないものとみなされます。

15.4.8 bgp neighbor graceful-restart family

[機能]

BGP グレースフルリスタートを使用するアドレスファミリの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] graceful-restart family <family>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<family>

相手装置との間でグレースフルリスタート機能を使用するアドレスファミリを指定します。

- ipv4
IPv4 ユニキャストの経路に対してグレースフルリスタート処理を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置との BGP セッションでグレースフルリスタート機能を使用するアドレスファミリを指定します。
相手装置との間で、ここで指定したアドレスファミリに対してのみ、グレースフルリスタートの処理が実施されます。
本装置ではレシーブルータの機能のみが有効になります。

[未設定時]

相手装置との間でグレースフルリスタート機能を使用しないものとみなされます。

15.4.9 bgp neighbor graceful-restart stale-timer

[機能]

BGP グレースフルリスタート機能の stale タイマの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] graceful-restart stale-timer <time>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<time>

- stale タイマ値
グレースフルリスタート処理の開始により一時的に削除を保留している経路の最大保持時間を、1～65535 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
各単位での設定可能範囲は、1s～65535s、1m～1092m、1h～18h です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置とのグレースフルリスタート処理による BGP セッションの切断が発生した場合に、その相手装置から受信した経路を削除するまでの最大待ち時間を指定します。指定した時間の間、経路をルーティングテーブルに保持することにより、パケットの転送能力を保持したまま、グレースフルリスタート処理の完了を待ち合わせます。

このタイマ値は、相手装置から OPEN メッセージで通知されるグレースフルリスタートの Restart タイマより大きくしておく必要があります。小さい値を設定すると、自動的に Restart タイマの値に変更されます。

bgp neighbor graceful-restart family で指定されていないアドレスファミリに対しては、このタイマは有効になりません。その場合、このタイマの設定にかかわらず、そのアドレスファミリの経路はグレースフルリスタート開始時に即時に削除されます。

[未設定時]

stale タイマに 360 秒が設定されているものとして扱います。

```
bgp neighbor <count> graceful-restart stale-timer 360s
```

15.4.10 bgp neighbor community

[機能]

BGP コミュニティ属性の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] community <mode>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<mode>

コミュニティ属性を送信するかないかを指定します。

- on
コミュニティ属性を送信します。
- off
コミュニティ属性を送信しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP コミュニティ属性を送信するかないかを設定します。

<mode>に on を設定した場合は、本装置や他装置で設定したコミュニティ属性を送信します。

本装置で設定する場合は、経路情報は bgp neighbor filter コマンドで指定します。

なお、経路情報にコミュニティ属性が設定されていた場合は上書きされます。

<mode>に off を設定した場合は、コミュニティ属性を送信しません。他装置が設定したコミュニティ属性も取り外して送信します。

[注意]

本設定を変更し commit コマンドを実行後、相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置にすでに送信済みの経路に対しては、変更内容が反映されません。経路変動などにより相手装置に経路を送信するタイミングで、設定変更が反映されます。すぐに変更を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

```
clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out
clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out
```

[未設定時]

BGP コミュニティ属性を送信するものとみなされます。

```
bgp neighbor community on
```

15.4.11 bgp neighbor ip medmetric

[機能]

BGP IPv4 MED メトリックの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip medmetric <medmetric>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<medmetric>

- 相手装置に広報する IPv4 経路情報の MED メトリック値
相手装置に広報する IPv4 経路情報の MED メトリック値を、0～4294967295 の 10 進数で指定します。本パラメタ値は、小さい値がより高い優先度を示します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に EBGp で広報する IPv4 経路情報の MED メトリック値を指定します。
<medmetric>に 0 以外を指定した場合、相手装置に広報する IPv4 経路情報すべてに対して MED メトリック値を広報します。<medmetric>に 0 を指定した場合、MED メトリック値として 0 を広報します。

[注意]

BGP IPv4 送信用フィルタを設定している場合は、本設定が無効になります。BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

```
clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out
```

[未設定時]

IPv4 経路情報の MED メトリック値として 0 を広報するものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ip medmetric 0
```


15.4.12 bgp neighbor ip asprepend

[機能]

BGP IPv4 AS パスプリペンドの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip asprepend <asprepend>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<asprepend>

- AS 番号の追加数
AS 番号の追加数を、0～4 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に EBGp で広報する IPv4 経路情報の AS 番号の個数を追加します。
<asprepend>で 0 を指定した場合は、追加される IPv4 経路情報の AS 番号は、自 AS 番号だけの 1 個として扱われます。

[注意]

BGP IPv4 送信用フィルタを設定している場合は、本設定が無効になります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out

[未設定時]

広報する IPv4 経路情報の AS 番号の個数を追加しないとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ip asprepend 0
```

15.4.13 bgp neighbor ip localpref

[機能]

BGP IPv4 ローカル優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip localpref <localpref>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<localpref>

- ローカル優先度
ローカル優先度を、0～4294967295 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

EBGP で受信する IPv4 経路情報のローカル優先度(LOCAL_PREF 属性)を設定します。
ローカル優先度は、IBGP で広報され、同じ自律システム内での優先経路選択に使用されます。
ローカル優先度は、大きい値がより高い優先度を示します。

[注意]

BGP IPv4 受信用フィルタを設定している場合は、本設定が無効になります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft in

[未設定時]

EBGP で受信する IPv4 経路情報のローカル優先度として 100 が設定されているものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ip localpref 100
```

15.4.14 bgp neighbor ip nexthopself

[機能]

BGP IPv4 ネクストホップセルフの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip nexthopself <mode>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<mode>

ネクストホップセルフを行うかどうかを指定します。

- on
ネクストホップセルフを行います。
- off
ネクストホップセルフを行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IBGP で広報する IPv4 経路情報のネクストホップを、自装置の IPv4 アドレスに変更するかどうかを設定します。
<mode>に on を設定した場合は、IBGP で広報する IPv4 経路情報のネクストホップを自装置の IPv4 アドレスに上書きして広報します。
<mode>に off を設定した場合は、IBGP で広報する IPv4 経路情報のネクストホップに BGP プロトコルの規定に従った値を設定して広報します。

[注意]

BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

```
clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out
```

[未設定時]

IBGP で広報する IPv4 経路情報のネクストホップを自装置の IPv4 アドレスに上書きしないものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ip nexthopself off
```

15.4.15 bgp neighbor ip default-originate

[機能]

BGP IPv4 デフォルトルート広報可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip default-originate <mode>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<mode>

- off
デフォルトルートを広報しません。
- on
デフォルトルートを広報します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 デフォルトルートを広報するかどうかを設定します。
<mode>に on を設定した場合、広報する IPv4 経路情報にデフォルトルートがあるときは広報します。
<mode>に off を設定した場合、広報する IPv4 経路情報にデフォルトルートがあっても広報しません。

[注意]

BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out

[未設定時]

IPv4 デフォルトルートを広報しないものとみなされます。

bgp neighbor <count> ip default-originate off

15.4.16 bgp neighbor ip filter act

[機能]

BGP IPv4 フィルタの動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip filter <number> act <action> [<direction>]

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- pass
該当する IPv4 経路情報を透過します。
- reject
該当する IPv4 経路情報を遮断します。

<direction>

フィルタリングを行う方向を指定します。
省略時は、out を指定したものとみなされます。

- in
受信時にフィルタリングを行います。
- out
送信時にフィルタリングを行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP での IPv4 経路情報送受信時に、フィルタリング条件に一致した IPv4 経路情報を通過(pass)させるか遮断(reject)させるかを設定します。

フィルタリング条件は優先度順に検索し、条件に一致した IPv4 経路情報があった時点でフィルタリングが行われ、それ以降の条件は参照されません。全条件に不一致の IPv4 経路情報は遮断されます。

フィルタリング条件は、bgp neighbor ip filter as コマンドを使用し AS 番号を、または、bgp neighbor ip filter route コマンドを使用し IPv4 経路情報を設定します。

<number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

BGP IPv4 フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

範囲	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。

BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。

相手情報設定で MED メトリックを設定している場合は、以下に注意してください。

- ・ BGP IPv4 送信用フィルタで MED メトリック変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- ・ BGP IPv4 送信用フィルタで MED メトリック変更の設定を行っていない場合、0 が広報されます。

相手情報設定で AS パスプリペンドを設定している場合は、以下に注意してください。

- ・ BGP IPv4 送信用フィルタで AS パスプリペンド変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- ・ BGP IPv4 送信用フィルタで AS パスプリペンド変更の設定を行っていない場合、AS 番号を追加しません。

相手情報設定でローカル優先度を設定している場合は、以下に注意してください。

- ・ BGP IPv4 受信用フィルタでローカル優先度変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- ・ BGP IPv4 受信用フィルタでローカル優先度変更の設定を行っていない場合、100 が設定されます。

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

```
clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft both
```

[未設定時]

BGP IPv4 フィルタを使用しないものとみなされ、すべての BGP の IPv4 経路情報を透過します。

15.4.17 bgp neighbor ip filter move

[機能]

BGP IPv4 フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip filter move <number> <new_number>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_number>

- 移動先フィルタリング定義番号
<number>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv4 フィルタの優先順序を変更します。
<new_number>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_number>は順番にソートされてリナンバリングされます。

[注意]

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft both

15.4.18 bgp neighbor ip filter as

[機能]

BGP IPv4 フィルタの AS 番号設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip filter <number> as <as_number>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<as_number>

- AS 番号
AS 番号を、以下に示す 4 オクテット AS 番号の形式で指定します。
0.1～65535.65535

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 経路情報の AS 番号をフィルタ条件として設定します。

[注意]

BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft both

[未設定時]

IPv4 経路情報の AS 番号をフィルタ条件としないものとみなされます。

15.4.19 bgp neighbor ip filter route

[機能]

BGP IPv4 フィルタの経路情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip filter <number> route <address>/<mask> [<prefix_match>]

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

フィルタリング対象とする IPv4 経路情報のネットワークアドレスを指定します。

- IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
フィルタリング対象とするルーティング情報を、IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
 - IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- any
すべてのルーティング情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

ルーティング情報の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<mask>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- exact
<address>/<mask>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- inexact
指定した<address>の先頭から<mask>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 経路情報をフィルタ条件として設定します。

[注意]

- 同じフィルタ定義番号のフィルタ条件として AS 番号が設定されている場合、AS 番号のみがフィルタ条件となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。
- <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<mask>で"192.168.0.0/16"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"192.168.0.0/16"がフィルタリング対象となります。
inexact を指定すると、"192.168.0.0"と一致する"192.168.0.0/16、192.168.1.0/24、192.168.1.1/32"の 3 つがフィルタリング対象となります。
172.16.0.0/16
192.168.0.0/16
192.168.1.0/24
192.168.1.1/32
- 本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。
clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft both

[未設定時]

IPv4 経路情報をフィルタ条件としないものとみなされます。

15.4.20 bgp neighbor ip filter set medmetric

[機能]

BGP IPv4 フィルタの MED メトリック設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip filter <number> set medmetric <medmetric>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<medmetric>

- MED メトリック値
相手装置に広報する MED メトリック値を、0～4294967295 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に広報する IPv4 経路情報の MED メトリック値を設定します。
送信時のフィルタ条件に一致した場合、MED メトリック値に<medmetric>を設定して広報します。
受信時のフィルタに本設定を行っても、MED メトリック値の設定は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。

相手情報設定で MED メトリックを設定している場合は、以下に注意してください。

- BGP IPv4 送信用フィルタで MED メトリック変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- BGP IPv4 送信用フィルタで MED メトリック変更の設定を行っていない場合、0 が広報されます。

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out

[未設定時]

MED メトリック値を 0 として広報します。

15.4.21 bgp neighbor ip filter set asprepend

[機能]

BGP IPv4 フィルタの AS パスプリPEND 設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip filter <number> set asprepend <asprepend>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<asprepend>

- AS 番号追加数
相手装置に広報する AS 番号の追加数を、0～4 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に広報する IPv4 経路情報の AS 番号の追加数を設定します。
送信時のフィルタ条件に一致した場合、<asprepend>で設定した個数の AS 番号を追加して広報します。
受信時のフィルタに本設定を行っても、AS 番号の追加は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。

相手情報設定で AS パスプリPEND を設定している場合は、以下に注意してください。

- BGP IPv4 送信用フィルタで AS パスプリPEND 変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- BGP IPv4 送信用フィルタで AS パスプリPEND 変更の設定を行っていない場合、AS 番号を追加しません。

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out

[未設定時]

AS 番号の追加を行わないものとみなされます。

15.4.22 bgp neighbor ip filter set localpref

[機能]

BGP IPv4 フィルタのローカル優先度設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip filter <number> set localpref <localpref>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<localpref>

- ローカル優先度
ローカル優先度を、0～4294967295 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

EBGP で受信する IPv4 経路情報のローカル優先度(LOCAL_PREF 属性)を設定します。
EBGP 受信時のフィルタ条件に一致した場合、ローカル優先度に<localpref>を設定します。
IBGP 受信時のフィルタ、および送信時のフィルタに本設定を行っても、ローカル優先度の設定は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。

相手情報設定でローカル優先度を設定している場合は、以下に注意してください。

- BGP IPv4 受信用フィルタでローカル優先度変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- BGP IPv4 受信用フィルタでローカル優先度変更の設定を行っていない場合、100 が設定されます。

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft in

[未設定時]

EBGP で受信する IPv4 経路情報のローカル優先度として 100 が設定されたものとみなされます。

15.4.23 bgp neighbor ip filter set community

[機能]

BGP IPv4 フィルタのコミュニティ属性の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ip filter <number> set community <value>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<value>

- コミュニティ属性
相手装置に広報するコミュニティ属性値を、16 進数で 0x0～0xffffffff の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に広報するコミュニティ属性の値を設定します。
送信時のフィルタ条件に一致した場合、コミュニティ属性に<value>を設定して広報します。
受信時のフィルタに本設定を行っても、コミュニティ属性の設定は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv6 アドレスを設定した場合は無効となります。
bgp neighbor community コマンドが on になっていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
本設定を変更し commit コマンドを実行後、相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置にすでに送信済みの経路に対しては、変更内容が反映されません。経路変動などにより相手装置に経路を送信するタイミングで、設定変更が反映されます。すぐに変更を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ip bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out

[未設定時]

本装置で community 属性を設定しないものとみなされます。

15.4.24 bgp neighbor ipv6 medmetric

[機能]

BGP IPv6 MED メトリックの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 medmetric <medmetric>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<medmetric>

- 相手装置に広報する IPv6 経路情報の MED メトリック値
相手装置に広報する IPv6 経路情報の MED メトリック値を、0～4294967295 の 10 進数で指定します。本パラメタ値は、小さい値がより高い優先度を示します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に EBGp で広報する IPv6 経路情報の MED メトリック値を指定します。
<medmetric>に 0 以外を指定した場合、相手装置に広報する IPv6 経路情報すべてに対して MED メトリック値を広報します。<medmetric>に 0 を指定した場合、MED メトリック値として 0 を広報します。

[注意]

BGP IPv6 送信用フィルタを設定している場合は、本設定が無効になります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out

[未設定時]

IPv6 経路情報の MED メトリック値として 0 を広報するものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ipv6 medmetric 0
```

15.4.25 bgp neighbor ipv6 asprepend

[機能]

BGP IPv6 AS パスプリペンドの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 asprepend <asprepend>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<asprepend>

- AS 番号の追加数
AS 番号の追加数を、0～4 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に EBGp で広報する IPv6 経路情報の AS 番号の個数を追加します。
<asprepend>で 0 を指定した場合は、追加される IPv6 経路情報の AS 番号は、自 AS 番号だけの 1 個として扱われます。

[注意]

BGP IPv6 送信用フィルタを設定している場合は、本設定が無効になります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

```
clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out
```

[未設定時]

広報する IPv6 経路情報の AS 番号の個数を追加しないとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ipv6 asprepend 0
```

15.4.26 bgp neighbor ipv6 localpref

[機能]

BGP IPv6 ローカル優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 localpref <localpref>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<localpref>

- ローカル優先度
ローカル優先度を、0～4294967295 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

EBGP で受信する IPv6 経路情報のローカル優先度(LOCAL_PREF 属性)を設定します。
ローカル優先度は、IBGP で広報され、同じ自律システム内での優先経路選択に使用されます。
ローカル優先度は、大きい値がより高い優先度を示します。

[注意]

BGP IPv6 受信用フィルタを設定している場合は、本設定が無効になります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft in

[未設定時]

EBGP で受信する IPv6 経路情報のローカル優先度として 100 が設定されているものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ipv6 localpref 100
```

15.4.27 bgp neighbor ipv6 nexthopself

[機能]

BGP IPv6 ネクストホップセルフの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 nexthopself <mode>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<mode>

ネクストホップセルフを行うかどうかを指定します。

- on
ネクストホップセルフを行います。
- off
ネクストホップセルフを行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IBGP で広報する IPv6 経路情報のネクストホップを、自装置の IPv6 アドレスに変更するかどうかを設定します。
<mode>に on を設定した場合は、IBGP で広報する IPv6 経路情報のネクストホップを自装置の IPv6 アドレスに上書きして広報します。

<mode>に off を設定した場合は、IBGP で広報する IPv6 経路情報のネクストホップに BGP プロトコルの規定に従った値を設定して広報します。

[注意]

BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

```
clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out
```

[未設定時]

IBGP で広報する IPv6 経路情報のネクストホップを自装置の IPv6 アドレスに上書きしないものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ipv6 nexthopself off
```

15.4.28 bgp neighbor ipv6 default-originate

[機能]

BGP IPv6 デフォルトルート広報可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 default-originate <mode>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<mode>

- off
デフォルトルートを広報しません。
- on
デフォルトルートを広報します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 デフォルトルートを広報するかどうかを設定します。
<mode>に on を設定した場合、広報する IPv6 経路情報にデフォルトルートがあるときは広報します。
<mode>に off を設定した場合、広報する IPv6 経路情報にデフォルトルートがあっても広報しません。

[注意]

BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

```
clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out
```

[未設定時]

IPv6 デフォルトルートを広報しないものとみなされます。

```
bgp neighbor <count> ipv6 default-originate off
```

15.4.29 bgp neighbor ipv6 filter act

[機能]

BGP IPv6 フィルタの動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 filter <number> act <action> [<direction>]

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- pass
該当する IPv6 経路情報を透過します。
- reject
該当する IPv6 経路情報を遮断します。

<direction>

フィルタリングを行う方向を指定します。
省略時は out を指定したものとみなされます。

- in
受信時にフィルタリングを行います。
- out
送信時にフィルタリングを行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP での IPv6 経路情報送受信時に、フィルタリング条件に一致した IPv6 経路情報を通過(pass)させるか遮断(reject)させるかを設定します。

フィルタリング条件は優先度順に検索し、条件に一致した IPv6 経路情報があった時点でフィルタリングが行われ、それ以降の条件は参照されません。全条件に不一致の IPv6 経路情報は遮断されます。

フィルタリング条件は、bgp neighbor ipv6 filter as コマンドを使用し AS 番号を、または、bgp neighbor ipv6 filter route コマンドを使用し IPv6 経路情報を設定します。

<number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

BGP IPv6 フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

範囲	機種
200	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。

相手情報設定で MED メトリックを設定している場合は、以下に注意してください。

- ・ BGP IPv6 送信用フィルタで MED メトリック変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- ・ BGP IPv6 送信用フィルタで MED メトリック変更の設定を行っていない場合、0 が広報されます。

相手情報設定で AS パスプリペンドを設定している場合は、以下に注意してください。

- ・ BGP IPv6 送信用フィルタで AS パスプリペンド変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- ・ BGP IPv6 送信用フィルタで AS パスプリペンド変更の設定を行っていない場合、AS 番号を追加しません。

相手情報設定でローカル優先度を設定している場合は、以下に注意してください。

- ・ BGP IPv6 受信用フィルタでローカル優先度変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- ・ BGP IPv6 受信用フィルタでローカル優先度変更の設定を行っていない場合、100 が設定されます。

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

```
clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft both
```

[未設定時]

BGP IPv6 フィルタを使用しないものとみなされ、すべての BGP の IPv6 経路情報が透過します。

15.4.30 bgp neighbor ipv6 filter move

[機能]

BGP IPv6 フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 filter move <number> <new_number>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_number>

- 移動先フィルタリング定義番号
<number>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv6 フィルタの優先順序を変更します。
<new_number>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_number>は順番にソートされてリナンバリングされます。

[注意]

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft both

15.4.31 bgp neighbor ipv6 filter as

[機能]

BGP IPv6 フィルタの AS 番号設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 filter <number> as <as_number>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<as_number>

- AS 番号
AS 番号を、以下に示す 4 オクテット AS 番号の形式で指定します。
0.1～65535.65535

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 経路情報の AS 番号をフィルタ条件として設定します。

[注意]

BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。
本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft both

[未設定時]

IPv6 経路情報の AS 番号をフィルタ条件としないものとみなされます。

15.4.32 bgp neighbor ipv6 filter route

[機能]

BGP IPv6 フィルタの経路情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 filter <number> route <address>/<prefixlen> [<prefix_match>]

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<prefixlen>

フィルタリング対象とする IPv6 経路情報のネットワークアドレスを指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とするルーティング情報を、IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。
以下に、有効な記述形式を示します。
－ IPv6 アドレス/プレフィックス長（例：3000::/64）
- any
すべてのルーティング情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

ルーティング情報の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<prefixlen>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- exact
<address>/<prefixlen>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- inexact
指定した<address>の先頭から<prefixlen>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 経路情報をフィルタ条件として設定します。

[注意]

- 同じフィルタ定義番号のフィルタ条件として AS 番号が設定されている場合、AS 番号がフィルタ条件となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。
- <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<prefixlen>で"2001:db8::/32"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"2001:db8::/32"がフィルタリング対象となります。
inexact を指定すると、"2001:db8::"と一致する"2001:db8::/32、2001:db8:ffff::/48、2001:db8:ffff:1000::/64"の 3 つがフィルタリング対象となります。
1000:db8::/32
2001:db8::/32
2001:db8:ffff::/48
2001:db8:ffff:1000::/64
- 本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。
clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft both

[未設定時]

IPv6 経路情報をフィルタ条件としないものとみなされます。

15.4.33 bgp neighbor ipv6 filter set medmetric

[機能]

BGP IPv6 フィルタの MED メトリック設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 filter <number> set medmetric <medmetric>

[オプション]

<count>

- ・ 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- ・ フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<medmetric>

- ・ MED メトリック値
相手装置に広報する MED メトリック値を、0～4294967295 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に広報する IPv6 経路情報の MED メトリック値を設定します。
送信時のフィルタ条件に一致した場合、MED メトリック値に<medmetric>を設定して広報します。
受信時のフィルタに本設定を行っても、MED メトリック値の設定は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。
相手情報設定で MED メトリックを設定している場合は、以下に注意してください。

- ・ BGP IPv6 送信用フィルタで MED メトリック変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- ・ BGP IPv6 送信用フィルタで MED メトリック変更の設定を行っていない場合、0 が広報されます。

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out

[未設定時]

IPv6 経路情報の MED メトリック値を 0 として広報します。

15.4.34 bgp neighbor ipv6 filter set asprepend

[機能]

BGP IPv6 フィルタの AS パスプリPEND 設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 filter <number> set asprepend <asprepend>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<asprepend>

- AS 番号追加数
相手装置に広報する AS 番号の追加数を、0～4 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に広報する IPv6 経路情報の AS 番号の追加数を設定します。
送信時のフィルタ条件に一致した場合、<asprepend>で設定した個数の AS 番号を追加して広報します。
受信時のフィルタに本設定を行っても、AS 番号の追加は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。

相手情報設定で AS パスプリPEND を設定している場合は、以下に注意してください。

- BGP IPv6 送信用フィルタで AS パスプリPEND 変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- BGP IPv6 送信用フィルタで AS パスプリPEND 変更の設定を行っていない場合、AS 番号を追加しません。

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out

[未設定時]

IPv6 経路情報の AS 番号の追加を行わないものとみなされます。

15.4.35 bgp neighbor ipv6 filter set localpref

[機能]

BGP IPv6 フィルタのローカル優先度設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 filter <number> set localpref <localpref>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<localpref>

- ローカル優先度
ローカル優先度を、0～4294967295 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

EBGP で受信する IPv6 経路情報のローカル優先度(LOCAL_PREF 属性)を設定します。
EBGP 受信時のフィルタ条件に一致した場合、ローカル優先度に<localpref>を設定します。
IBGP 受信時のフィルタ、および送信時のフィルタに本設定を行っても、ローカル優先度の設定は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。

相手情報設定でローカル優先度を設定している場合は、以下に注意してください。

- BGP IPv6 受信用フィルタでローカル優先度変更の設定を行った場合、フィルタ設定が有効となります。
- BGP IPv6 受信用フィルタでローカル優先度変更の設定を行っていない場合、100 が設定されます。

本設定を行い commit コマンドを実行後に相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置に設定内容が反映されません。すぐに設定を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft in

[未設定時]

EBGP で受信する IPv6 経路情報のローカル優先度として 100 が設定されたものとみなされます。

15.4.36 bgp neighbor ipv6 filter set community

[機能]

BGP IPv6 フィルタのコミュニティ属性の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bgp neighbor [<count>] ipv6 filter <number> set community <value>

[オプション]

<count>

- 相手装置の定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～7	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<number>

- フィルタの定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<value>

- コミュニティ属性
相手装置に広報するコミュニティ属性値を、16 進数で 0x0～0xffffffff の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置に広報するコミュニティ属性の値を設定します。
送信時のフィルタ条件に一致した場合、コミュニティ属性に<value>を設定して広報します。
受信時のフィルタに本設定を行っても、コミュニティ属性の設定は行われません。

[注意]

フィルタリング条件が設定されていない場合、本コマンドの設定は無効となります。
BGP 相手側アドレスで<address>に IPv4 アドレスを設定した場合は無効となります。
bgp neighbor community コマンドが on になっていない場合、本コマンドの設定は無効となります。

本設定を変更し commit コマンドを実行後、相手装置とのセッションが切断されなかった場合、相手装置にすでに送信済みの経路に対しては、変更内容が反映されません。経路変動などにより相手装置に経路を送信するタイミングで、設定変更が反映されます。すぐに変更を反映したい場合は、以下のコマンドを実行して、相手装置との経路情報の再交換を実施してください。

clear ipv6 bgp neighbors address 相手装置アドレス soft out

[未設定時]

本装置で community 属性を設定しないものとみなされます。

15.5 OSPF 情報

15.5.1 ospf ip id

[機能]

OSPF ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip id <identifier>

[オプション]

<identifier>

- OSPF の ID

IPv4 アドレスを 0.0.0.0～255.255.255.255 のドット形式で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 接続で自装置を一意に示す ID を設定します。

ID はほかのルータと重複しない値を指定し、一般的には自装置の IPv4 アドレスを使用します。

本コマンドを省略または 0.0.0.0 が設定されている場合は、以下のとおり ID を自動的に選択し使用します。

- loopback インタフェースに追加 IP アドレスが設定されている場合は、その IP アドレスを選択します。
- loopback インタフェースに追加 IP アドレスが設定されていない場合は、lan/remote インタフェースに設定されている IP アドレスの中からインタフェースの Up/Down の状態に関係なく最大のものを選択します。なお、remote インタフェースの相手側 IP アドレス、および lan インタフェースのセカンダリ IP アドレスは選択の対象となりません。

[未設定時]

自動的に選択された ID が使用されるものとみなされます。

```
ospf ip id 0.0.0.0
```

15.5.2 ospf ipv6 id

[機能]

IPv6 OSPF ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ipv6 id <identifier>

[オプション]

<identifier>

- OSPF の ID

OSPF ID を 0.0.0.1～255.255.255.255 の IPv4 アドレス表記(ドット形式)で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 OSPF 接続での自装置を一意に示すルータ ID を設定します。

ID はほかのルータと重複しない値を指定してください。

[注意]

IPv6 OSPF を利用する場合は、OSPF ID を必ず設定してください。

未設定時の自動設定機能はありません。

[未設定時]

IPv6 OSPF を利用しないものとみなされます。

15.6 OSPF エリア情報

15.6.1 ospf ip area id

[機能]

OSPF エリア ID の設定

[適用機種]

Si-R G211	Si-R G210	Si-R G121	Si-R G120
-----------	-----------	-----------	-----------

[入力形式]

ospf ip area [<area_number>] id <area_id>

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<area_id>

- ・ エリア ID
エリア ID を IPv4 アドレス表記(ドット形式)または 10 進数表記で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エリア ID を設定します。同じエリア ID を複数設定することはできません。

[注意]

OSPF を利用する場合は、エリア ID を必ず設定してください。

[未設定時]

エリア ID が設定されていないものとみなされます。

15.6.2 ospf ip area type

[機能]

OSPF エリアタイプの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip area [<area_number>] type <area_type>

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<area_type>

エリアタイプを指定します。

- ・ transit
通常エリア。
- ・ stub
スタブエリア。
- ・ nssa
準スタブエリア。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

バックボーンエリア以外のエリアに対し、エリアタイプを設定します。

[注意]

バックボーンエリアに stub または nssa を設定しても通常エリアとして動作します。

[未設定時]

エリアタイプとして通常エリアが設定されているものとみなされます。

```
ospf ip area <area_number> type transit
```

15.6.3 ospf ip area defcost

[機能]

OSPF スタブエリア用デフォルトルートコストの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip area [<area_number>] defcost <cost>

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<cost>

- ・ デフォルトルートコスト
デフォルトルートのコストを、0～16777215 で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エリア境界ルータがスタブエリア、準スタブエリアに広報するデフォルトルートのコストを設定します。

[未設定時]

デフォルトルートのコストを 1 として広報するものとみなされます。

```
ospf ip area <area_number> defcost 1
```

15.6.4 ospf ip area range

[機能]

OSPF エリア内部集約経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip area [<area_number>] range <range_number> <address>/<mask> [<cost>]

[オプション]

<area_number>

- エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<range_number>

- 集約経路定義番号
集約経路の定義番号を指定します。

範囲	機種
0～3	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- IPv4 ネットワークアドレス/マスクビット数(またはマスク値)
集約経路を IPv4 ネットワークアドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。
有効な記述形式は以下のとおりです。なお、ネットマスク値は最上位ビットから 1 で連続した値でなければなりません。
 - IPv4 ネットワークアドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
 - IPv4 ネットワークアドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)0.0.0.0/0 は指定できません。

<cost>

- 集約経路のコスト
集約経路のコストを、0～16777215 の 10 進数で指定します。
省略、または 0 を指定した場合は、集約される経路の中でもっとも大きいコストの値が指定されたものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エリア境界ルータでのエリア内部経路の集約を設定します。

ほかのエリアには、集約した経路だけを広報します。集約された経路は広報されません。

集約される経路がない場合は、集約経路を広報しません。

<cost>を設定した場合、集約される経路のコストに関係なく、設定された値をコストとして使用します。省略、または 0 が設定された場合は、集約される経路の中でもっとも大きいコストの値が使用されます。

<range_number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

[注意]

装置内に同一あて先、または、包含関係にある集約経路の定義を設定できません。

[未設定時]

エリア内部経路を集約しないものとみなされます。

15.6.5 ospf ip area type3-lsa

[機能]

OSPF エリア間でのサマリ LSA 入出力可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip area [<area_number>] type3-lsa <count> <action> <address>/<mask> <direction> [<prefix_match>]

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<count>

- ・ サマリ LSA 入出力可否定義番号
サマリ LSA 入出力可否の優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～29	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

サマリ LSA 入出力可否条件と一致した場合の動作を指定します。

- ・ pass
該当するサマリ LSA を透過します。
- ・ reject
該当するサマリ LSA を遮断します。

<address>/<mask>

- ・ IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
サマリ LSA 入出力可否の条件とする経路情報を、IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
－ IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
－ IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- ・ any
すべての経路情報をサマリ LSA 入出力可否の条件とする場合に指定します。

<direction>

サマリ LSA 入出力の方向を示します。

- ・ in
ほかのエリアからのサマリ LSA の入力を示します。
- ・ out
ほかのエリアへのサマリ LSA の出力を示します。

<prefix_match>

経路情報(IPv4 アドレス/マスク)の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<mask>に"any"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- exact
<address>/<mask>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをサマリ LSA 入出力可否の対象とします。
- inexact
指定した<address>の先頭から<mask>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをサマリ LSA 入出力可否の対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- エリア境界ルータで、エリア間で入出力するサマリ LSA を透過(pass)するか、または遮断(reject)するかを設定します。
- ほかのエリアからサマリ LSA の入力があった場合は、優先度順に<direction>に in が設定されているサマリ LSA 入出力可否条件から一致する条件を検索します。一致する条件がない場合は、遮断されます。一致する条件があった場合は、その条件に設定されている<action>により動作が決定されます。
pass が設定されている場合は、透過され、reject が設定されている場合は、遮断されます。<direction>に in が設定されている条件がない場合は、透過されます。
- ほかのエリアへサマリ LSA を出力する場合は、優先度順に<direction>に out が設定されているサマリ LSA 入出力可否条件から一致する条件を検索します。一致する条件がない場合は、遮断されます。
一致する条件があった場合は、その条件に設定されている<action>により動作が決定されます。
pass が設定されている場合は、透過され、reject が設定されている場合は、遮断されます。
<direction>に out が設定されている条件がない場合は、透過されます。
- LSA 入出力可否条件に一致する条件があった場合、それ以降の条件は参照されません。
- <count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。
- <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<mask>で"192.168.0.0/16"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"192.168.0.0/16"がサマリ LSA 入出力可否の対象となります。
inexact を指定すると、"192.168.0.0"と一致する"192.168.0.0/16、192.168.1.0/24、192.168.1.1/32"の3つがサマリ LSA 入出力可否の対象となります。
192.16.0.0/16
192.168.0.0/16
192.168.1.0/24
192.168.1.1/32
- サマリ LSA 入出力可否は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

範囲	機種
30	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

本機能の出力方向の設定と、OSPF エリア内部集約経路機能を併用する場合は、以下の点に注意してください。

- エリア内部集約経路機能の動作は、本機能の出力方向の条件検索、および条件に一致した場合の動作実行後となります。このため、本機能により、集約対象となる経路がすべて遮断された場合、集約経路は生成されません。

以下の経路情報は、本機能で制御できません。

- スタブエリアのエリア境界ルータが注入するデフォルト経路

[未設定時]

エリア間でのサマリ LSA すべて透過するものとみなされます。

15.6.6 ospf ip area type3-lsa move

[機能]

OSPF エリア間でのサマリ LSA 入出力可否の優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip area [<area_number>] type3-lsa move <count> <new_count>

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<count>

- ・ サマリ LSA 入出力可否定義番号
優先順序を変更するサマリ LSA 入出力可否定義番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先サマリ LSA 入出力可否定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～29	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

サマリ LSA 入出力可否定義の優先順序を変更します。
<count>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_count>は順番にソートされてリナンバリングされます。

15.6.7 ospf ipv6 area id

[機能]

IPv6 OSPF エリア ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ipv6 area [<area_number>] id <area_id>

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<area_id>

- ・ エリア ID
エリア ID を 0.0.0.0～255.255.255.255 の IPv4 アドレス表記(ドット形式)または 0～4294967295 の 10 進数表記で指定します。
バックボーンエリアの場合は 0.0.0.0 または 0 を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エリア ID を設定します。同じエリア ID を複数設定することはできません。

[注意]

OSPF を利用する場合は、エリア ID を必ず設定してください。

[未設定時]

エリア ID が設定されていないものとみなされます。

15.6.8 ospf ipv6 area type

[機能]

IPv6 OSPF エリアタイプの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ipv6 area [<area_number>] type <area_type>

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<area_type>

- エリアタイプを指定します。
- ・ normal
通常エリア。
 - ・ stub
スタブエリア。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

バックボーンエリア以外のエリアに対し、エリアタイプを設定します。

[注意]

バックボーンエリアに stub を設定しても通常エリアとして動作します。

[未設定時]

エリアタイプとして通常エリアが設定されているものとみなされます。

```
ospf ipv6 area <area_number> type normal
```

15.6.9 ospf ipv6 area defcost

[機能]

IPv6 OSPF スタブエリア用デフォルトルートコストの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ipv6 area [<area_number>] defcost <cost>

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<cost>

- ・ デフォルトルートコスト
デフォルトルートのコストを、1～16777215 で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エリア境界ルータがスタブエリアに広報するデフォルトルートのコストを設定します。

[未設定時]

デフォルトルートのコストを 1 として広報するものとみなされます。

```
ospf ipv6 area <area_number> defcost 1
```

15.6.10 ospf ipv6 area range

[機能]

IPv6 OSPF エリア内部集約経路の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ipv6 area [<area_number>] range <range_number> <address>/<prefixlen> [<cost>]

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<range_number>

- ・ 集約経路定義番号
集約経路の定義番号を指定します。

範囲	機種
0～3	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<prefixlen>

- ・ IPv6 アドレス/プレフィックス長
集約経路を IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
::/0 は指定できません。

<cost>

- ・ 集約経路のコスト
集約経路のコストを、0～16777215 の 10 進数で指定します。
省略、または 0 を指定した場合は、集約される経路の中でもっとも大きいコストの値が指定されたものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エリア境界ルータでのエリア内部経路の集約を設定します。

ほかのエリアには、集約した経路だけを広報します。集約された経路は広報されません。

集約される経路がない場合は、集約経路を広報しません。

<cost>を設定した場合、集約される経路のコストに関係なく、設定された値をコストとして使用します。省略、または 0 が設定された場合は、集約される経路の中でもっとも大きいコストの値が使用されます。

同一<address>で<prefixlen>が大きいものと小さいものを指定した場合、<prefixlen>の大きい指定が有効となります。

<range_number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

[注意]

装置内に同一あて先、または、包含関係にある集約経路の定義を設定できません。

[未設定時]

エリア内部経路を集約しないものとみなされます。

15.6.11 ospf ipv6 area inter-area-prefix

[機能]

IPv6 OSPF エリア間プレフィックス LSA 入出力可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
ospf ipv6 area [<area_number>] inter-area-prefix <count> <action> <address>/<prefixlen><direction>
[<prefix_match>]
```

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<count>

- ・ エリア間プレフィックス LSA 入出力可否定義番号
エリア間プレフィックス LSA 入出力可否の優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～29	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

エリア間プレフィックス LSA 入出力可否条件と一致した場合の動作を指定します。

- ・ pass
該当するエリア間プレフィックス LSA を透過します。
- ・ reject
該当するエリア間プレフィックス LSA を遮断します。

<address>/<prefixlen>

- ・ IPv6 アドレス/プレフィックス長
エリア間プレフィックス LSA 入出力可否の条件とする経路情報を、IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
::/0 は指定できません。
- ・ any
すべての経路情報をエリア間プレフィックス LSA 入出力可否の条件とする場合に指定します。

<direction>

エリア間プレフィックス LSA 入出力の方向を示します。

- ・ in
ほかのエリアからのエリア間プレフィックス LSA の入力を示します。
- ・ out
ほかのエリアへのエリア間プレフィックス LSA の出力を示します。

<prefix_match>

経路情報(IPv6 アドレス/プレフィックス長)の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<prefixlen>に"any"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- ・ exact

<address>/<prefixlen>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをエリア間プレフィックス LSA 入出力可否の対象とします。

- inexact

指定した<address>の先頭から<prefixlen>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをエリア間プレフィックス LSA 入出力可否の対象とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- エリア境界ルータで、エリア間で入出力するエリア間プレフィックス LSA を透過(pass)するか、または遮断(reject)するかを設定します。
- ほかのエリアからエリア間プレフィックス LSA の入力があった場合は、優先度順に<direction>に in が設定されているエリア間プレフィックス LSA 入出力可否条件から一致する条件を検索します。
一致する条件がない場合は、遮断されます。一致する条件があった場合は、その条件に設定されている<action>により動作が決定されます。
pass が設定されている場合は、透過され、reject が設定されている場合は、遮断されます。
<direction>に in が設定されている条件がない場合は、透過されます。
- ほかのエリアへエリア間プレフィックス LSA を出力する場合は、優先度順に<direction>に out が設定されているエリア間プレフィックス LSA 入出力可否条件から一致する条件を検索します。
一致する条件がない場合は、遮断されます。
一致する条件があった場合は、その条件に設定されている<action>により動作が決定されます。
pass が設定されている場合は、透過され、reject が設定されている場合は、遮断されます。
<direction>に out が設定されている条件がない場合は、透過されます。
- LSA 入出力可否条件に一致する条件があった場合、それ以降の条件は参照されません。
- <count>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。
- <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<prefixlen>で"2001:db8::/32"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"2001:db8::/32"がエリア間プレフィックス LSA 入出力可否の対象となります。
inexact を指定すると、"2001:db8::"と一致する"2001:db8::/32、2001:db8:ffff::/48、2001:db8:ffff:1000::/64"の3つがエリア間プレフィックス LSA 入出力可否の対象となります。

1000:db8::/32
2001:db8::/32
2001:db8:ffff::/48
2001:db8:ffff:1000::/64
- エリア間プレフィックス LSA 入出力可否は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
30	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

本機能の出力方向の設定と、IPv6 OSPF エリア内部集約経路機能を併用する場合は、以下の点に注意してください。

- エリア内部集約経路機能の動作は、本機能の出力方向の条件検索、および条件に一致した場合の動作実行後となります。このため、本機能により、集約対象となる経路がすべて遮断された場合、集約経路は生成されません。

以下の経路情報は、本機能で制御できません。

- スタブエリアのエリア境界ルータが注入するデフォルト経路

[未設定時]

エリア間でエリア間プレフィックス LSA をすべて透過するものとみなされます。

15.6.12 ospf ipv6 area inter-area-prefix move

[機能]

IPv6 OSPF エリア間プレフィックス LSA 入出力可否の優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ipv6 area [<area_number>] inter-area-prefix move <count> <new_count>

[オプション]

<area_number>

- ・ エリア定義番号
エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<count>

- ・ エリア間プレフィックス LSA 入出力可否定義番号
優先順序を変更するエリア間プレフィックス LSA 入出力可否定義番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先エリア間プレフィックス LSA 入出力可否定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～29	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エリア間プレフィックス LSA 入出力可否定義の優先順序を変更します。
<count>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_count>は順番にソートされてリナンバリングされます。

15.7 ASBR 情報

15.7.1 ospf ip definfo

[機能]

OSPF AS 境界ルータのデフォルトルート広報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip definfo <mode> [<metric> [<metric_type>]]

[オプション]

<mode>

- off
デフォルトルートを広報しません。
- always
デフォルトルートを広報します。
- exist
AS 外部経路にデフォルトルートが存在した場合だけ広報します。

<metric>

- メトリック値
デフォルトルートのメトリック値を、0～16777214 で指定します。
省略時は、10 を指定したものとみなされます。

<metric_type>

- type1
外部メトリックタイプ 1 を指定します。
- type2
外部メトリックタイプ 2 を指定します。
省略時は、type2 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

AS 境界ルータでのデフォルトルートの広報を設定します。

<mode>が off の場合は、OSPF にデフォルトルートが再配布されていても、デフォルトルートを広報しません。always は、本装置のデフォルトルートの有無にかかわらず、常にデフォルトルートを広報します。exist は、OSPF への再配布にかかわらず、本装置でデフォルトルートが有効な場合にのみ、デフォルトルートを広報します。

[注意]

<mode>に exist を設定する場合は、以下の点に注意してください。

- 再配布フィルタでデフォルトルートが破棄される設定がされている場合、デフォルトルートは広報されません。

[未設定時]

AS 境界ルータでデフォルトルートを広報しないものとみなされます。

```
ospf ip definfo off
```

15.7.2 ospf ip summary

[機能]

OSPF AS 外部経路集約の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip summary <summary_number> <address>/<mask>

[オプション]

<summary_number>

- ・ 集約経路定義番号
集約経路の定義番号を指定します。

範囲	機種
0～3	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- ・ IPv4 ネットワークアドレス/マスクビット数(またはマスク値)
集約経路の IPv4 ネットワークアドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
有効な記述形式は以下のとおりです。なお、ネットマスク値は最上位ビットから 1 で連続した値でなければなりません。
 - ー IPv4 ネットワークアドレス/マスクビット数 (例: 10.10.0.0/16)
 - ー IPv4 ネットワークアドレス/マスク値 (例: 10.10.0.0/255.255.0.0)0.0.0.0/0 は指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

AS 境界ルータの AS 外部経路の集約を設定します。
AS 外部の経路を広報する場合は、集約した経路を広報します。
<summary_number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。

[注意]

本設定は、AS 境界ルータとして動作している場合にだけ有効となります。

[未設定時]

AS 外部経路の集約を行わないものとみなされます。

15.7.3 ospf ip redistrib

[機能]

OSPF 再配布フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip redistrib <number> <action> <address>/<mask> [<prefix_match> [<metric> <metric_type>]]

[オプション]

<number>

- ・フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210
0～49	Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- ・ pass
該当する経路情報を透過します。
- ・ reject
該当する経路情報を遮断します。

<address>/<mask>

フィルタリング対象とする経路情報を指定します。

- ・ IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
フィルタリング対象とする経路情報を、IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。以下に、有効な記述形式を示します。
－ IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
－ IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- ・ any
すべての経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- ・ default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0) を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

経路情報(IPv4 アドレス/マスク)の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<mask>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- ・ exact
<address>/<mask>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- ・ inexact
指定した<address>の先頭から<mask>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

<metric>

再配布する経路情報のメトリック値を指定します。

省略時は、IPv4 ルーティングプロトコル再配布の設定で指定した値となります。

<action>に"reject"を指定した場合は、<metric>は指定できません。

- ・ 再配布するメトリック値

設定可能範囲は、0～16777214 です。

<metric_type>

再配布する経路情報のメトリックタイプを指定します。

省略時は、IPv4 ルーティングプロトコル再配布の設定で指定した値となります。

<action>に"reject"を指定した場合は、<metric_type>は指定できません。

- ・ type1
外部経路のメトリックタイプが type1
- ・ type2
外部経路のメトリックタイプが type2

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- ・ OSPF に再配布する経路に対するフィルタリング条件と動作を設定します。
フィルタリング条件は優先順位で検索され、条件に一致した場合にフィルタリングの動作が行われそれ以降の条件は参照されません。
すべてのフィルタリング条件に一致しない経路情報は再配布されません。
再配布する経路情報にメトリック値、およびメトリックタイプを指定できます。
<address>/<mask>に"any"を指定した場合、メトリック値、およびメトリックタイプは、IPv4 ルーティングプロトコル再配布の設定で指定した値となります。また、"default"を指定した場合は、ospf ip definfo コマンドで指定した値となります。
- ・ <number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。
- ・ <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<mask>で"192.168.0.0/16"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"192.168.0.0/16"がフィルタリング対象となります。
inexact を指定すると、"192.168.0.0"と一致する"192.168.0.0/16、192.168.1.0/24、192.168.1.1/32"の3つがフィルタリング対象となります。
172.16.0.0/16
192.168.0.0/16
192.168.1.0/24
192.168.1.1/32
- ・ OSPF 再配布フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

範囲	機種
200	Si-R G211 Si-R G210
50	Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は OSPF に再配布されません。OSPF に再配布する IPv4 経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。
デフォルトルートの再配布については、OSPF AS 境界ルータでのデフォルトルート広報の設定(ospf ip definfo)も参照してください。

[未設定時]

OSPF 再配布フィルタが設定されていないものとみなされます。

15.7.4 ospf ip redist move

[機能]

OSPF 再配布フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ip redist move <number> <new_number>

[オプション]

<number>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_number>

- 移動先フィルタリング定義番号
<number>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～199	Si-R G211 Si-R G210
0～49	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 再配布フィルタの優先順序を変更します。
<new_number>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_number>は順番にソートされてリナンバリングされます。

15.7.5 ospf ipv6 definfo

[機能]

IPv6 OSPF AS 境界ルータでのデフォルトルート広報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
ospf ipv6 definfo <mode> [<metric> [<metric_type>]]
```

[オプション]

<mode>

デフォルトルートを広報するかどうかを指定します。

- off
デフォルトルートを広報しません。
- always
デフォルトルートを常に広報します。
- exist
デフォルトルートの有無により広報します。

<metric>

- メトリック値
デフォルトルートのメトリック値を、0～16777214 で指定します。
省略時は、10 を指定したものとみなされます。

<metric_type>

デフォルトルートのメトリックタイプを指定します。

- type1
外部メトリックタイプ 1 を指定します。
- type2
外部メトリックタイプ 2 を指定します。
省略時は、type2 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

AS 境界ルータでのデフォルトルートの広報を設定します。

<mode>が off の場合は、OSPF にデフォルトルートが再配布されていても、デフォルトルートを広報しません。always は、本装置のデフォルトルートの有無にかかわらず、常にデフォルトルートを広報します。exist は、OSPF への再配布にかかわらず、本装置でデフォルトルートが有効な場合にのみ、デフォルトルートを広報します。

[注意]

<mode>に exist を設定する場合は、以下の点に注意してください。

- 再配布フィルタでデフォルトルートが破棄される設定がされている場合、デフォルトルートは広報されません。

[未設定時]

AS 境界ルータでのデフォルトルートを広報しないものとみなされます。

```
ospf ipv6 definfo off
```

15.7.6 ospf ipv6 redistrib

[機能]

IPv6 OSPF 再配布フィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ipv6 redistrib <number> <action> <address>/<prefixlen> [<prefix_match> [<metric><metric_type>]]

[オプション]

<number>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～49	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- pass
該当する経路情報を透過します。
- reject
該当する経路情報を遮断します。

<address>/<prefixlen>

フィルタリング対象とする経路情報を指定します。

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とする経路情報を、IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせで指定します。
- any
すべての経路情報をフィルタリング対象とする場合に指定します。
- default
デフォルトルートをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<prefix_match>

経路情報(IPv6 アドレス/プレフィックス長)の検索条件を指定します。

省略時は、exact を指定したものとみなされます。

<address>/<prefixlen>に"any"または"default"を指定した場合は、<prefix_match>は指定できません。

- exact
<address>/<prefixlen>で指定した経路情報を本装置が保有する経路情報と比較し、完全一致したものをフィルタリング対象とします。
- inexact
指定した<address>の先頭から<prefixlen>ビット部分だけを本装置が保有する経路情報と比較し、一致したものをフィルタリング対象とします。

<metric>

再配布する経路情報のメトリック値を指定します。

省略時は、IPv6 ルーティングプロトコル再配布の設定で指定した値となります。

<action>に"reject"を指定した場合は、<metric>は指定できません。

- 再配布するメトリック値
設定可能範囲は、0～16777214 です。

<metric_type>

再配布する経路情報のメトリックタイプを指定します。

省略時は、IPv6 ルーティングプロトコル再配布の設定で指定した値となります。

<action>に"reject"を指定した場合は、<metric_type>は指定できません。

- type1
外部経路のメトリックタイプが type1
- type2
外部経路のメトリックタイプが type2

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

- OSPF に再配布する経路に対するフィルタリング条件と動作を設定します。
フィルタリング条件は優先順位で検索され、条件に一致した場合にフィルタリングの動作が行われそれ以降の条件は参照されません。
すべてのフィルタリング条件に一致しない経路情報は再配布されません。
再配布する経路情報にメトリック値、およびメトリックタイプを指定できます。
<address>/<prefixlen>に"any"を指定した場合、メトリック値、およびメトリックタイプは、IPv6 ルーティングプロトコル再配布の設定で指定した値となります。また、"default"を指定した場合は、ospf ipv6 definfo コマンドで指定した値となります。
- <number>は、指定値が順番にソートされてリナンバリングされます。また、同値の定義番号がすでに存在する場合は、既存の定義が上書きされます。
- <prefix_match>は以下のように動作します。
<address>/<prefixlen>で"2001:db8::/32"を指定し、本装置が以下の経路情報を保有している場合、exact を指定すると、"2001:db8::/32"がフィルタリング対象となります。
inexact を指定すると、"2001:db8::"と一致する"2001:db8::/32、2001:db8:ffff::/48、2001:db8:ffff:1000::/64"の3つがフィルタリング対象となります。
1000:db8::/32
2001:db8::/32
2001:db8:ffff::/48
2001:db8:ffff:1000::/64
- OSPF 再配布フィルタは、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
50	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

フィルタリング条件で、遮断条件だけを設定した場合、すべての経路情報は OSPF に再配布されません。OSPF に再配布する IPv6 経路情報が存在する場合、透過条件に対象の経路情報を設定してください。

デフォルトルートの再配布については、IPv6 OSPF AS 境界ルータでのデフォルトルート広報の設定(ospf ipv6 definfo)も参照してください。

[未設定時]

OSPF 再配布フィルタが設定されていないものとみなされます。

15.7.7 ospf ipv6 redist move

[機能]

IPv6 OSPF 再配布フィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ospf ipv6 redist move <number> <new_number>

[オプション]

<number>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_number>

- 移動先フィルタリング定義番号
<number>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～49	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 再配布フィルタの優先順序を変更します。
<new_number>で、既存定義番号を指定した場合、その定義の前に挿入されます。また、<new_number>は順番にソートされてリナンバリングされます。

第 16 章 ブリッジグループ情報の設定

- ブリッジグループ識別子の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <group_id>(ブリッジグループ識別子)の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

16.1 ブリッジグループ情報

16.1.1 bridgegroup ip routing

[機能]

IPv4 ルーティングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bridgegroup [<group_id>] ip routing <mode>

[オプション]

<group_id>

- ブリッジグループ識別子
ブリッジグループ識別子を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
IPv4 ルーティングを有効にします。
- off
IPv4 ルーティングを無効にし、IPv4 フレームをブリッジにより制御します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 ルーティングの設定をします。
IPv4 ルーティングを無効とした場合、IPv4 フレームはブリッジにより制御されます。

[未設定時]

IPv4 をルーティングにより制御するものとみなされます。

```
bridgegroup <group_id> ip routing on
```

16.1.2 bridgegroup ip policy

[機能]

IPv4 転送ポリシーの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bridgegroup [<group_id>] ip policy <mode>

[オプション]

<group_id>

- ブリッジグループ識別子
ブリッジグループ識別子を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- strict
IPv4 ブリッジを行う場合に、グループ外からグループ内およびグループ内からグループ外へのルーティングによる転送を行いません。
- loose
IPv4 ブリッジを行う場合に、グループ外からグループ内およびグループ内からグループ外へのルーティングによる転送を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本コマンドは、IPv4 をブリッジ対象とした場合にだけ有効です。

IPv4 ブリッジを行う場合に、グループ外からグループ内、およびグループ内からグループ外へのルーティングによる転送を行うかどうかを設定します。

IPv4 ブリッジ動作時にグループ内からグループ外へのルーティングによる転送が行われるのは以下の場合です。

- 受信フレームのあて先 MAC アドレスが受信インタフェースあてであるが、あて先 IP アドレスが受信インタフェースあてでない場合。

IPv4 ブリッジ動作時にグループ外からグループ内へのルーティングによる転送が行われるのは以下の場合です。

- IPv4 をルーティングするインタフェースで受信したパケットがルーティングにより IPv4 をブリッジするインタフェースへ出力される場合。

<mode>が strict の場合、これらの転送をブロックすることで、ブリッジ転送対象外のパケットに対してもグループ内に閉じた通信を行うことができます。

[未設定時]

グループ外からグループ内、およびグループ内からグループ外へのルーティングによる転送を行わないものとして動作します。

```
bridgegroup <group_id> ip policy strict
```

16.1.3 bridgegroup ipv6 routing

[機能]

IPv6 ルーティングの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bridgegroup [<group_id>] ipv6 routing <mode>

[オプション]

<group_id>

- ブリッジグループ識別子
ブリッジグループ識別子を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- on
IPv6 ルーティングを有効にします。
- off
IPv6 ルーティングを無効にし、IPv6 フレームをブリッジにより制御します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 ルーティングの設定をします。
IPv6 ルーティングを無効とした場合、IPv6 フレームはブリッジにより制御されます。

[未設定時]

IPv6 をルーティングにより制御するものとみなされます。

```
bridgegroup <group_id> ipv6 routing on
```

16.1.4 bridgegroup ipv6 policy

[機能]

IPv6 転送ポリシーの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bridgegroup [<group_id>] ipv6 policy <mode>

[オプション]

<group_id>

- ブリッジグループ識別子
ブリッジグループ識別子を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- strict
IPv6 ブリッジを行う場合に、グループ外からグループ内およびグループ内からグループ外へのルーティングによる転送を行いません。
- loose
IPv6 ブリッジを行う場合に、グループ外からグループ内およびグループ内からグループ外へのルーティングによる転送を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本コマンドは、IPv6 をブリッジ対象とした場合にだけ有効です。

IPv6 ブリッジを行う場合に、グループ外からグループ内、およびグループ内からグループ外へのルーティングによる転送を行うかどうかを設定します。

IPv6 ブリッジ動作時にグループ内からグループ外へのルーティングによる転送が行われるのは以下の場合です。

- 受信フレームのあて先 MAC アドレスが受信インタフェースあてであるが、あて先 IP アドレスが受信インタフェースあてでない場合。

IPv6 ブリッジ動作時にグループ外からグループ内へのルーティングによる転送が行われるのは以下の場合です。

- IPv6 をルーティングするインタフェースで受信したパケットがルーティングにより IPv6 をブリッジするインタフェースへ出力される場合。

<mode>が strict の場合、これらの転送をブロックすることで、ブリッジ転送対象外のパケットに対してもグループ内に閉じた通信を行うことができます。

[未設定時]

グループ外からグループ内、およびグループ外からグループ内へのルーティングによる転送を行わないものとして動作します。

```
bridgegroup <group_id> ipv6 policy strict
```

16.1.5 bridgegroup vlan tag transmit

[機能]

VLAN タグの転送方式の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bridgegroup [<group_id>] vlan tag transmit <mode>

[オプション]

<group_id>

- ブリッジグループ識別子
ブリッジグループ識別子を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off
VLAN タグを挿抜してブリッジします。
- on
VLAN タグをつけたまま透過ブリッジします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VLAN インタフェースで受信した VLAN タグ付きフレームのタグを透過転送するかどうかを設定します。

VLAN タグを挿抜する設定の場合、VLAN インタフェースで受信してリモートインタフェースへ出力する際には VLAN タグを除去して転送し、リモートインタフェースで受信して VLAN インタフェースへ出力する際には VLAN タグを挿入して転送します。

[未設定時]

VLAN タグを挿抜してブリッジします。

```
bridgegroup <group_id> vlan tag transmit off
```

16.1.6 bridgegroup inter-remote

[機能]

リモートインタフェース間のブリッジ転送の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

bridgegroup [<group_id>] inter-remote <mode>

[オプション]

<group_id>

- ・ブリッジグループ識別子
ブリッジグループ識別子を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ on
リモートインタフェース間のブリッジ転送を行います。
- ・ off
リモートインタフェース間のブリッジ転送を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

リモートインタフェース間でブリッジ転送を行うか行わないかを設定します。

リモートインタフェースと LAN インタフェースの間のブリッジだけを許し、あるリモートインタフェースから別のリモートインタフェースへのブリッジ転送をブロックしたい場合に<mode>に off を設定します。

[未設定時]

リモートインタフェース間でブリッジ転送を行います。

```
bridgegroup <group_id> inter-remote on
```

第 17 章 マルチキャスト情報の設定

17.1 マルチキャスト情報

17.1.1 multicast ip igmp report

[機能]

IGMP Membership Report パケットの送出の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip igmp report <mode>

[オプション]

<mode>

- IGMP Membership Report パケットの送出動作
IGMP Query 受信時の、IGMP Membership Report 送出による応答動作を指定します。

normal

IGMPv2(RFC2236)に準拠した動作となり、他ホストからの IGMP Membership Report が観測された場合は応答しません。

force

他ホストの存在にかかわらず IGMP Membership Report により応答します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IGMP Query 受信時の、IGMP Membership Report 送出による応答動作を指定します。

IGMPv2(RFC2236)では、他ホストからの IGMP Membership Report が観測された場合は、重複によるトラフィック増加の防止のため、IGMP Membership Report を送出しません。

[注意]

本コマンドは本装置が IGMP グループ参加する機能(RIP、OSPF、IPv4 マルチキャスト・スタティックルーティングによるグループ参加など)に対して有効です。

[未設定時]

IGMPv2(RFC2236)準拠となり、他ホストからの IGMP Membership Report が観測された場合は IGMP Membership Report を送出しません。

17.1.2 multicast ip pimsm candrp mode

[機能]

PIM-SM(IPv4)の RP の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm candrp mode <mode>

[オプション]

<mode>

PIM-SM の RP としての動作モードを以下で指定します。

- off
RP として動作しません。
- on
RP として動作します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

PIM-SM(IPv4) の RP としての動作モードを指定します。

[未設定時]

RP として動作しません。

```
multicast ip pimsm candrp mode off
```

17.1.3 multicast ip pimsm candrp address

[機能]

PIM-SM(IPv4) の RP のアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm candrp address <address>

[オプション]

<address>

- RP アドレス

PIM-SM(IPv4)の RP として動作するインタフェースのアドレスを指定します。

0.0.0.0 を指定すると利用できるアドレスを自動で検索します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RP として動作するインタフェースのアドレスを指定します。

[未設定時]

利用できるアドレスを自動で検索します。

```
multicast ip pimsm candrp address 0.0.0.0
```

17.1.4 multicast ip pimsm candrp priority

[機能]

PIM-SM(IPv4)の RP としての動作時のプライオリティ

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm candrp priority <priority>

[オプション]

<priority>

- ・ プライオリティ

PIM-SM(IPv4)の RP としての動作時のプライオリティを、0～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RP としての動作時のプライオリティを設定します。

[注意]

指定した値が小さいほど、優先順位が高くなります。

[未設定時]

0(最高)が指定されたものとみなされます。

```
multicast ip pimsm candrp priority 0
```

17.1.5 multicast ip pimsm candbsr mode

[機能]

PIM-SM(IPv4)の BSR の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm candbsr mode <mode>

[オプション]

<mode>

PIM-SM(IPv4)の BSR としての動作モードを以下で指定します。

- off
BSR として動作しません。
- on
BSR として動作します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

PIM-SM の BSR としての動作モードを指定します。

[未設定時]

BSR として動作しません。

```
multicast ip pimsm candbsr mode off
```

17.1.6 multicast ip pimsm candbsr address

[機能]

PIM-SM(IPv4) の BSR のアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm candbsr address <address>

[オプション]

<address>

- ・ BSR アドレス

PIM-SM(IPv4)の BSR として動作するインタフェースのアドレスを指定します。

0.0.0.0 を指定すると利用できるアドレスを自動で検索します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254

128.0.0.1 ～ 191.255.255.254

192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BSR として動作するインタフェースのアドレスを指定します。

[未設定時]

利用できるアドレスを自動で検索します。

```
multicast ip pimsm candbsr address 0.0.0.0
```

17.1.7 multicast ip pimsm candbsr priority

[機能]

PIM-SM(IPv4)の BSR のプライオリティの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm candbsr priority <priority>

[オプション]

<priority>

- ・ プライオリティ

PIM-SM(IPv4)の BSR としての動作時のプライオリティを、0～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BSR としての動作時のプライオリティを設定します。

[注意]

指定した値が大きいほど、優先順位が高くなります。

[未設定時]

0(最低)が設定されたものとみなされます。

```
multicast ip pimsm candbsr priority 0
```

17.1.8 multicast ip pimsm staticrp address

[機能]

PIM-SM(IPv4)のスタティック RP のアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm staticrp address <count> <address> [<priority>]

[オプション]

<count>

- ・スタティック RP 定義番号
スタティック RP 定義番号を、0～9 の 10 進数で指定します。

<address>

- ・スタティック RP アドレス
スタティック RP の IPv4 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254

128.0.0.1 ～ 191.255.255.254

192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

<priority>

- ・プライオリティ
スタティック RP のプライオリティを、0～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

PIM-SM(IPv4)のスタティック RP のアドレスを指定します。
スタティック RP 設定時には、PIM-SM バージョン 2 の RP 決定機能(Candidate-RP)は動作しません。

[未設定時]

PIM-SM バージョン 2 の RP 決定機能(Candidate-RP)により RP を決定します。

17.1.9 multicast ip pimsm spt mode

[機能]

PIM-SM(IPv4)の SPT への経路変更の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm spt mode <mode>

[オプション]

<mode>

PIM-SM(IPv4)の SPT への経路変更の動作モードを以下で指定します。

- on
経路変更を行います。
- off
経路変更を行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

PIM-SM(IPv4)の SPT への経路変更の動作モードを指定します。

[注意]

SPT への切り替えは、マルチキャスト・パケットの受信者の直前のルータ(lasthop router)が行います。SPT の設定は、lasthop router 上で行います。

[未設定時]

経路変更を行います。

```
multicast ip pimsm spt mode on
```

17.1.10 multicast ip pimsm spt rate

[機能]

PIM-SM(IPv4)の SPT への経路変更のしきい値

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm spt rate <rate>

[オプション]

<rate>

- データ転送速度
PIM-SM(IPv4)の SPT への経路変更のしきい値となるデータ転送速度を、10 進数と単位文字で指定します。
10 進数の末尾に k または m の単位文字を付与することで単位を指定できます。
単位文字を付与しない場合、単位は Kbps となります。
単位文字 k を付与した場合、単位は Kbps となります。
単位文字 m を付与した場合、単位は Mbps となります。
1Kbps は 1000bps、1Mbps は 1000Kbps です。
0 の場合、経路変更を即座に行います。

範囲	機種
1～1000000 1k～1000000k 1m～1000m	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SPT への経路変更のしきい値をデータ転送速度で設定します。

[注意]

経路変更が行われるまで、最大で 5 秒のタイムラグが発生する場合があります。

[未設定時]

即座に SPT への経路変更を行います。

```
multicast ip pimsm spt rate 0
```

17.1.11 multicast ip pimsm register checksum

[機能]

PIM-SM(IPv4)の Register パケットの送信時のチェックサムの計算方法

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip pimsm register checksum <checksum>

[オプション]

<checksum>

PIM-SM(IPv4)の Register パケットの送信時のチェックサムの計算方法を以下で指定します。

- header
ヘッダ部だけで計算します。
- full
パケット全体で計算しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

PIM-SM(IPv4)の Register パケットの送信時のチェックサムの計算方法を設定します。

[注意]

PIM Register パケットは、RFC2362 ではヘッダ部だけで計算するように定義されていますが、一部のルータはパケット全体で計算します。このようなルータが RP を行う場合は、PIM Register パケットが受信されない可能性があるため、チェックサムの計算範囲を「パケット全体」に変更する必要があります。

本装置は PIM Register パケットの受信時には、ヘッダ部(RFC2362 準拠)とパケット全体の 2 通りの方法で計算するため、本装置が RP を行う場合は、どちらの計算方法のパケットを受信しても問題はありません。

[未設定時]

ヘッダ部だけで計算します。

```
multicast ip pimsm register checksum header
```


17.1.12 multicast ip route static

[機能]

IPv4 マルチキャスト・スタティックルーティング情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

multicast ip route <count> static <src_address> <group_address> <incoming> <outgoing> [<igmp_mode>]

[オプション]

<count>

- スタティックルーティング定義番号
スタティックルーティング定義番号を、0～19 の 10 進数で指定します。

<src_address>

- 配送元ホストアドレス
配送元ホストを IPv4 アドレスで指定します。
any が指定された場合は、配送元ホストのチェックを行いません。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

<group_address>

- マルチキャスト・グループアドレス
マルチキャスト・グループアドレスを以下の範囲の IPv4 アドレスで指定します。
224.0.1.0 ～ 239.255.255.255

<incoming>

- 入力インタフェース
入力インタフェースとして、lan または rmt インタフェースを指定します。

<outgoing>

- 出力インタフェース
出力インタフェースとして、lan または rmt インタフェースを指定します。
複数指定する場合は、","(カンマ)で区切ります。また、範囲指定する場合は、「rmt1-rmt4」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

最大出力インタフェース数	機種
20	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<igmp_mode>

- IGMP グループ参加
入力インタフェースでの IGMP グループ参加を指定します。

off

グループ参加を行わない

on

グループ参加を行う

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 マルチキャスト・スタティックルーティング情報を設定します。
入力インタフェースおよび出力インタフェースは以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

[注意]

以下の設定は重複定義となるため設定不可能です。

- 2つの経路(配送元ホストアドレスに両方とも any を指定)で、マルチキャスト・グループアドレスと入力インタフェースが一致している場合。
(マルチキャスト・グループアドレスと入力インタフェースのどちらかが異なれば設定可能です)
- 2つの経路(配送元ホストアドレスに両方とも IPv4 アドレスを指定)で、配送元ホストアドレスとマルチキャスト・グループが一致している場合。
(配送元ホストアドレスとマルチキャスト・グループアドレスのどちらかが異なれば設定可能です)
(入力インタフェースが異なっても設定不可能です)
- 2つの経路(配送元ホストアドレスに any と IPv4 アドレスを指定)で、マルチキャスト・グループアドレスが一致している場合。
(入力インタフェースが異なっても設定不可能です)

スタティックルーティング情報の削除時には、スタティックルーティング定義番号はリナンバリングされます。

[未設定時]

IPv4 マルチキャスト・スタティックルーティング情報を設定しないものとみなされます。

第 18 章 UPnP 情報の設定

18.1 UPnP 情報

18.1.1 upnp use

[機能]

VoIP NAT トラバーサル機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

upnp use <mode>

[オプション]

<mode>

- off
VoIP NAT トラバーサル機能を使用しません。
- on
VoIP NAT トラバーサル機能を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VoIP NAT トラバーサル機能を使用するかどうかを設定します。

VoIP NAT トラバーサル機能は、NAT 機能を使用すると通信できない VoIP アダプターを通信できるようにします。ただし、VoIP アダプターが UPnP(Universal Plug and Play)に対応していなければ通信できません。

同様に、UPnP に対応したアプリケーションプログラム(UPnP クライアント)も通信できるようになることがあります。

VoIP アダプター(UPnP クライアント)および通信相手は、以下に示すインタフェースに接続してください。

- VoIP アダプター(UPnP クライアント)
NAT 機能を使用しない lan インタフェースに接続してください。
ない場合、VoIP NAT トラバーサル機能は動作しません。
- 通信相手
NAT を使用する定義番号が一番小さい lan インタフェースに接続してください。
ない場合、NAT を使用する定義番号が一番小さい remote インタフェースに接続してください。
どれもない場合、VoIP アダプター(UPnP クライアント)は通信できません。

[注意]

VoIP アダプター(UPnP クライアント)との通信に、以下のポート番号を使用します。

そのため、これらのポートを IP フィルタリングで遮断しないでください。

プロトコル	ポート番号
UDP	1900
TCP	5432

UPnP クライアントは通常の NAT 変換も併用することがあります。NAT の割り当て時間が短いと通信が切断されることがありますので、NAT の定義で必要十分な割り当て時間を設定してください。

NAT の定義でグローバル IP アドレスの個数には 1 を指定してください。2 以上を指定すると UPnP が正しく動作しないことがあります。

[未設定時]

VoIP NAT トラバーサル機能を使用しないものとみなされます。

upnp use off

18.1.2 upnp portmapping lease

[機能]

ポートマッピング有効期限の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

upnp portmapping lease <time>

[オプション]

<time>

- ・ ポートマッピング有効期限

UPnP クライアントがポートマッピングを無期限で設定しようとしたときに、強制的に設定する有効期限を指定します。

有効期限は、60 秒(1 分)～86400 秒(1 日)の範囲で、数字と単位をつなげて指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UPnP クライアントがポートマッピングを無期限で設定しようとしたときに、強制的に設定する有効期限を設定します。設定したポートマッピングが使用されなくなってから有効期限を過ぎたとき、そのポートマッピングを強制的に削除します。

本設定がなく、UPnP クライアントがポートマッピングを無期限で登録した場合、UPnP クライアントがポートマッピングを削除するまでポートマッピングが設定されたままになります。

[注意]

本設定によってポートマッピングが強制的に削除された場合、そのポートマッピングを設定した UPnP クライアントが通信できなくなります。その場合、その UPnP クライアントを再起動してください。

[未設定時]

ポートマッピング有効期限を設定しないものとみなされ、ポートマッピングを強制的に削除しません。

第 19 章 ACL 情報の設定

- ACL 定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <acl_count>(ACL 定義番号)に指定する ACL 定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

19.1 ACL 情報

19.1.1 acl description

[機能]

ACL description 定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

acl <acl_count> description <description>

[オプション]

<acl_count>

- ACL 定義番号

ACL 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<description>

- 設定の説明

この ACL 定義番号で設定の説明を、0x21,0x23～0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で記入します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

この ACL 定義番号で設定の説明を記入します。

[未設定時]

設定の説明を記入しないものとみなされます。

19.1.2 acl mac

[機能]

ACL MAC 定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
acl <acl_count> mac <src_mac> <dst_mac> llc <value> [<vlan_analyze>]
acl <acl_count> mac <src_mac> <dst_mac> snap <value> [<vlan_analyze>]
acl <acl_count> mac <src_mac> <dst_mac> ether <value> [<vlan_analyze>]
acl <acl_count> mac <src_mac> <dst_mac> any
```

[オプション]

<acl_count>

- ACL 定義番号

ACL 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<src_mac>

ACL 対象とする送信元 MAC アドレスを指定します。

- any

すべての MAC アドレスを対象とする場合に指定します。

- bcast

ブロードキャスト MAC アドレスを対象とする場合に指定します。

- mcast

マルチキャスト MAC アドレスを対象とする場合に指定します。

- 上記以外

対象とする MAC アドレスを指定します。ACL 対象とする送信元 MAC アドレスを、xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数)の形式で指定します。

<dst_mac>

ACL 対象とするあて先 MAC アドレスを指定します。

- any

すべての MAC アドレスを対象とする場合に指定します。

- bcast

ブロードキャスト MAC アドレスを対象とする場合に指定します。

- mcast

マルチキャスト MAC アドレスを対象とする場合に指定します。

- 上記以外

対象とする MAC アドレスを指定します。ACL 対象とする送信元 MAC アドレスを、xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数)の形式で指定します。

llc <value>

<value>の値と LSAP が一致する LLC 形式フレームを対象とする場合に指定します。<value>には、0~ffff の 16 進数で指定します。

すべての LLC 形式フレームを対象とする場合は<value>に any を指定します。

snap <value>

<value>の値とタイプフィールドが一致する SNAP 形式フレームを対象とする場合に指定します。<value>には、0~ffff の 16 進数で指定します。

すべての SNAP 形式フレームを対象とする場合は<value>に any を指定します。

ether <value>

<value>の値とタイプフィールドが一致する Ethernet 形式フレームを対象とする場合に指定します。<value>には、5dd~ffff の 16 進数で指定します。

すべての Ethernet 形式フレームを対象とする場合は<value>に any を指定します。

any

すべてのフレームを対象とする場合に指定します。

<vlan_analyze>

VLAN タグ付きフレームに対してタグの解析を行うかどうかを指定します。

省略時は、off を指定したものとみなされます。

- on

VLAN タグ付きフレームの場合に VLAN タグを解析してフィルタリング処理を行います。VLAN タグ付きフレームの場合は、タグの長さ分ずれた位置にある LLC 形式フレームの LSAP や Ethernet 形式フレームのタイプに対してフィルタリング処理を行います。

- off

VLAN タグ付きフレームの場合に VLAN タグを解析しないでフィルタリング処理を行います。VLAN タグ付きフレームの場合でもタグの長さ分ずらさずにそのままフィルタリング処理を行うため、VLAN タグの TPID が、<value>との比較対象になります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ACL 定義で etherframe パターンを指定します。

[未設定時]

ACL 定義でどのような etherframe パターンでも対象とします。

19.1.3 acl ip

[機能]

ACL IPv4 定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
acl <acl_count> ip <src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask> [<protocol> [any]]
acl <acl_count> ip <src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask> [<protocol> [tos <value>]]
acl <acl_count> ip <src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask> [<protocol> [dscp <value>]]
acl <acl_count> ip <src_addr>/<mask> dynamic [<protocol> [any]]
acl <acl_count> ip <src_addr>/<mask> dynamic [<protocol> [tos <value>]]
acl <acl_count> ip <src_addr>/<mask> dynamic [<protocol> [dscp <value>]]
```

[オプション]

<acl_count>

- ACL 定義番号
ACL 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<src_addr>/<mask>

ACL 対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
ACL 対象とする送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - IP アドレス/マスクビット数(例:192.168.1.1/24)
- any
すべての送信元 IP アドレスを ACL 対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_addr>/<mask>

ACL 対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
ACL 対象とするあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
記述形式は、<src_addr>/<mask>と同様です。
- any
すべてのあて先 IP アドレスを ACL 対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0 を指定するのと同じ意味になります。

<protocol>

ACL 対象とするプロトコル番号を指定します。

- プロトコル番号
ACL 対象とするプロトコル番号を、0～255 の 10 進数で指定します(例:ICMP:1、TCP:6、UDP:17 など)。
- any
すべてのプロトコル番号を ACL 対象とする場合に指定します。
0 を指定するのと同じ意味になります。
省略時は、any を指定したものとみなされます。

<value>

ACL 対象とする TOS 値、または DSCP 値を指定します。

tos、dscp オプション省略時は any を指定したものとみなされ、すべての TOS 値、すべての DSCP 値を ACL 対象とします。

- TOS 値

ACL 対象とする TOS 値には、0～ff の 16 進数で指定します。

複数の TOS 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

TOS 値は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の TOS 値)
- TOS 値-TOS 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの TOS 値)
- TOS 値- (例: 80- = 80 から ff までの TOS 値)
- -TOS 値 (例: -7f = 0 から 7f までの TOS 値)
- TOS 値,TOS 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の TOS 値)

- DSCP 値

ACL 対象とする DSCP 値を、0～63 の 10 進数で指定します。

複数の DSCP 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-63」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

DSCP 値は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 0～63 の 10 進数値 (例: 63 = 63 の DSCP 値)
- DSCP 値-DSCP 値 (例: 32-47 = 32 から 47 までの DSCP 値)
- DSCP 値- (例: 32- = 32 から 63 までの DSCP 値)
- -DSCP 値 (例: -31 = 0 から 31 までの DSCP 値)
- DSCP 値,DSCP 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の DSCP 値)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ACL 定義で IPv4 パケットのパターンを指定します。

[注意]

- TCP,UDP,ICMP などの L3 プロトコル利用時には必ず acl ip を定義してください。
- <dst_addr>/<mask>に "dynamic" を指定した場合は、クラウドサービスゲートウェイ機能で、あて先 IP アドレスが動的に決定する場合に指定します。この ACL 定義は Ingress ポリシールーティング設定以外には使用しないでください。

[未設定時]

ACL 定義でどのような IPv4 パケットのパターンでも対象とします。

(all any 設定時、未定義では acl 定義は存在しません)

19.1.4 acl ipv6

[機能]

ACL IPv6 定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
acl <acl_count> ipv6 <src_addr>/<prefixlen> <dst_addr>/<prefixlen> [<protocol> [any]]
acl <acl_count> ipv6 <src_addr>/<prefixlen> <dst_addr>/<prefixlen> [<protocol> [tc <value>]]
acl <acl_count> ipv6 <src_addr>/<prefixlen> <dst_addr>/<prefixlen> [<protocol> [dscp <value>]]
acl <acl_count> ipv6 <src_addr>/<prefixlen> dynamic [<protocol> [any]]
acl <acl_count> ipv6 <src_addr>/<prefixlen> dynamic [<protocol> [tc <value>]]
acl <acl_count> ipv6 <src_addr>/<prefixlen> dynamic [<protocol> [dscp <value>]]
```

[オプション]

<acl_count>

- ACL 定義番号
ACL 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<src_addr>/<prefixlen>

- フィルタリング対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。
- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とする送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
 - any
すべての送信元 IPv6 アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<dst_addr>/<prefixlen>

- フィルタリング対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。
- IPv6 アドレス/プレフィックス長
フィルタリング対象とするあて先 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
 - any
すべてのあて先 IPv6 アドレスをフィルタリング対象とする場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

dynamic

クラウドゲートウェイ機能で、宛先 IP アドレスが動的に決定する場合に指定します。

<protocol>

- ACL 対象とするプロトコル番号を指定します。
- プロトコル番号
ACL 対象とするプロトコル番号を、1～255 の 10 進数で指定します(例: ICMPv6:58、TCP:6、UDP:17 など)。
 - any
すべてのプロトコル番号を ACL 対象とする場合に指定します。
255 を指定するのと同じ意味になります。
省略時は、any を指定したものとみなされます。

<value>

- ACL 対象とする Traffic Class 値、または DSCP 値を指定します。
tc、dscp オプション省略時は any を指定したものとみなされ、すべての Traffic Class 値、すべての DSCP 値を ACL 対象とします。
- ACL 対象 Traffic Class 値

ACL 対象となる Traffic Class フィールドの値を 0-ff までの 16 進数、または、"- "を使用して表現される 16 進数の範囲を指定します。

Traffic Class 値の指定は、","を区切りとして 10 個まで設定可能です。

複数の Traffic Class 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-ff」のように"- "(ハイフン)を使用して指定します。

Traffic Class 値は、","(カンマ)および"- "(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 00～ff の 16 進数値 (例: ff = ff の Traffic Class 値)
- Traffic Class 値-Traffic Class 値 (例: 32-64 = 32 から 64 までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値- (例: 80- = 80 から ff までの Traffic Class 値)
- -Traffic Class 値 (例: -7f = 0 から 7f までの Traffic Class 値)
- Traffic Class 値,Traffic Class 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の Traffic Class 値)

• DSCP 値

ACL 対象とする DSCP 値を、0～63 の 10 進数で指定します。

複数の DSCP 値を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「0-63」のように"- "(ハイフン)を使用して指定します。

DSCP 値は、","(カンマ)および"- "(ハイフン)を使用して 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 0～63 の 10 進数値 (例: 63 = 63 の DSCP 値)
- DSCP 値-DSCP 値 (例: 32-47 = 32 から 47 までの DSCP 値)
- DSCP 値- (例: 32- = 32 から 63 までの DSCP 値)
- -DSCP 値 (例: -31 = 0 から 31 までの DSCP 値)
- DSCP 値,DSCP 値,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降の DSCP 値)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ACL 定義で IPv6 パケットのパターンを指定します。

[注意]

- TCP,UDP,ICMP などの L3 プロトコル利用時には必ず acl ipv6 を定義してください。
- <dst_addr>/<prefixlen>に"dynamic"を指定した場合、その ACL は Ingress ポリシールーティング設定以外には使用しないでください。

[未設定時]

ACL 定義でどのような IPv6 パケットのパターンでも対象とします。

(all any 設定時、未定義では acl 定義は存在しません)

19.1.5 acl tcp

[機能]

ACL TCP 定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

acl <acl_count> tcp <src_port> <dst_port> <tcpconnect>

[オプション]

<acl_count>

- ACL 定義番号

ACL 定義の通り番号を、10 進数で指定します。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<src_port>

ACL 対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号

ACL 対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ポート番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
- ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
- ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
- -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
- ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)

- any

すべての送信元ポート番号を ACL 対象とする場合に指定します。

<dst_port>

ACL 対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号

ACL 対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

記述形式は、<src_port>と同様です。

- any

すべてのあて先ポート番号を ACL 対象とする場合に指定します。

<tcpconnect>

- yes

TCP プロトコルでコネクション接続要求を ACL 対象に含めます。

- no

TCP プロトコルでコネクション接続要求を ACL 対象に含めません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ACL 定義で TCP パケットのパターンを指定します。

[注意]

利用時には必ず `acl ip/ipv6` で `protocol(tcp 6)`を指定してください。

[未設定時]

ACL 定義でどのような TCP パケットのパターンでも対象とします。

19.1.6 acl udp

[機能]

ACL UDP 定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

acl <acl_count> udp <src_port> <dst_port>

[オプション]

<acl_count>

- ACL 定義番号
ACL 定義の通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<src_port>

ACL 対象とする送信元ポート番号を指定します。

- ポート番号
ACL 対象とする送信元ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
複数のポート番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1000-1200」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。ポート番号は、","(カンマ)および "-"(ハイフン)を使用して、<src_port>、<dst_port>合わせて 10 個まで指定できます。
以下に、有効な記述形式を示します。
 - 1～65535 の 10 進数値 (例: 65535 = 65535 ポート)
 - ポート番号-ポート番号 (例: 32-640 = 32 から 640 までのポート)
 - ポート番号- (例: 1- = 1 から 65535 までのポート)
 - -ポート番号 (例: -1000 = 1 から 1000 までのポート)
 - ポート番号,ポート番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のポート)
- any
すべての送信元ポート番号を ACL 対象とする場合に指定します。

<dst_port>

ACL 対象とするあて先ポート番号を指定します。

- ポート番号
ACL 対象とするあて先ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
記述形式は、<src_port>と同様です。
- any
すべてのあて先ポート番号を ACL 対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ACL 定義で UDP パケットのパターンを指定します。

[注意]

利用時には必ず acl ip/ipv6 で protocol(udp 17)を指定してください。

[未設定時]

ACL 定義でどのような UDP パケットのパターンでも対象とします。

19.1.7 acliicmp

[機能]

ACL ICMP 定義

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

acl <acl_count> icmp <icmptype> <icmpcode>

[オプション]

<acl_count>

- ACL 定義番号

ACL 定義の通し番号を、10 進数で指定します。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<icmptype>

ACL 対象とする ICMP TYPE を指定します。

- ICMP TYPE

ACL 対象とする送信元 ICMP TYPE を、0～255 の 10 進数で指定します。

複数の ICMP TYPE を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「8-30」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。ICMP TYPE は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 0～255 の 10 進数値 (例: 8 = ICMP TYPE 8)
- ICMP TYPE-ICMP TYPE (例: 2-8 = 2 から 8 までの ICMP TYPE)
- ICMP TYPE- (例: 8- = 8 から 255 までの ICMP TYPE)
- -ICMP TYPE (例: -200 = 0 から 200 までの ICMP TYPE)
- ICMP TYPE,ICMP TYPE,... (例: 0,8,30- = 0 と 8 と 30 以降の ICMP TYPE)

- any

すべての ICMP TYPE を ACL 対象とする場合に指定します。

<icmpcode>

ACL 対象とする ICMP CODE を指定します。

- ICMP CODE

ACL 対象とする送信元 ICMP CODE を、0～255 の 10 進数で指定します。

複数の ICMP CODE を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「8-30」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

ICMP CODE は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。

以下に、有効な記述形式を示します。

- 0～255 の 10 進数値 (例: 8 = ICMP CODE 8)
- ICMP CODE-ICMP CODE (例: 2-8 = 2 から 8 までの ICMP CODE)
- ICMP CODE- (例: 8- = 8 から 255 までの ICMP CODE)
- -ICMP CODE (例: -200 = 0 から 200 までの ICMP CODE)
- ICMP CODE,ICMP CODE,... (例: 0,8,30- = 0 と 8 と 30 以降の ICMP CODE)

- any

すべての ICMP CODE を ACL 対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ACL 定義で ICMP パケットのパターンを指定します。

[注意]

利用時には必ず `acl ip/ipv6 <protocol>(icmp 1)` を指定してください。

[未設定時]

ACL 定義でどのような ICMP パケットのパターンでも対象とします。

第 20 章 ポリシーグループ定義情報の設定

- ・ policy-group 定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <policy-group_number>(policy-group 定義番号)に指定する policy-group 定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

20.1 ポリシーグループ定義情報

20.1.1 policy-group pattern

[機能]

ポリシールール一致パターンの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

policy-group <policy-group_number> pattern <pattern_number> <action> acl <acl_number>

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<pattern_number>

- ・ パターン番号
同一グループ内のポリシーパターンの通し番号を、10 進数で指定します。
ほかの ACL 参照定義(IP フィルタ、帯域制御(WFQ)など)を含めて本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
3000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

acl 定義に一致した場合の動作を指定します。

- ・ match
acl 定義に一致した場合、このポリシーグループのポリシーに従います。
- ・ unmatched
acl 定義に一致した場合、このポリシーグループのポリシーに従いません。
- ・ backup
以降の policy-group 定義に一致しなかった場合に、このポリシーグループのポリシーに従います。

<acl_number>

- ・ 参照 ACL 番号
ポリシーとして参照する ACL 定義の定義番号を指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、その定義は無効となり、無視されます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ポリシーグループのルールを ACL を利用して指定します。

[注意]

- ・ 参照すべき ACL 定義が未定義の場合、該当するポリシー定義は無効となりますが、定義あり状態となります。
- ・ 参照する ACL 定義の IP 宛先アドレスが"dynamic"指定の場合、そのポリシーグループは Ingress ポリシールーティング設定以外に使用しないでください。

[未設定時]

ポリシーグループ定義は無効とみなされます。

20.1.2 policy-group pattern move

[機能]

ポリシールール一致パターン優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

policy-group <policy-group_number> pattern move <count> <new_count>

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<count>

- ・ 対象ポリシーグループパターン定義番号
優先順序を変更するポリシーグループパターン定義の番号を指定します。

<new_count>

- ・ 移動先ポリシーグループパターン定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ingress ポリシールーティングの優先順序を変更します。

20.1.3 policy-group interface

[機能]

送出先インタフェースの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

policy-group <policy-group_number> interface <interface_name>

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<interface_name>

- ・ 送出先インタフェース名
送出先インタフェースを以下のように指定します。
 - － rmt<remote_number>
相手定義番号
 - － lan<lan_number>
LAN 定義番号

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

通常経路によらないポリシーグループ送出先を設定します。

[注意]

送出先インタフェースに lan を指定した場合、nexthop/nexthop6 の指定を行わないとそのアドレスファミリでの定義が無効となり、無視されます。

[未設定時]

ポリシーグループ定義は無効とみなされます。

20.1.4 policy-group nexthop

[機能]

送出先 IPv4 ルータの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

policy-group <policy-group_number> nexthop <address>

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<address>

送出先となる IPv4 ルータの IP アドレスを指定します。
以下の範囲で指定してください。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

通常経路によらないポリシーグループ送出先の IPv4 ルータの IP アドレスを設定します。
送出先インタフェースに lan を指定した場合、IPv4 でポリシールーティングを行う場合は必ず指定する必要があります。

[注意]

送出先インタフェースに rmt を設定した場合は無視されます。

[未設定時]

送出先インタフェースに lan を指定した場合、IPv4 ルータを設定しないものとみなされ、IPv4 定義が無効となります。

20.1.5 policy-group nexthop6

[機能]

送出先 IPv6 ルータの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

policy-group <policy-group_number> nexthop6 <address>

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<address>

転送先となる IPv6 ルータの IPv6 アドレスを指定します。
以下の範囲で指定してください。

::2 ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

通常経路によらないポリシーグループ送出先 IPv6 ルータの IPv6 アドレスを設定します。
送出先インタフェースに lan を指定した場合、IPv6 でポリシールーティングを行う場合は必ず指定する必要があります。

[注意]

送出先インタフェースに rmt を設定した場合は無視されます。

[未設定時]

送出先インタフェースに lan を指定した場合、IPv6 ルータを設定しないものとみなされ、IPv6 定義が無効となります。

20.1.6 policy-group sessionwatch address

[機能]

接続先監視のアドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

policy-group <policy-group_number> sessionwatch address <source> <destination>

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<source>

- ・ ICMP ECHO パケットの送信元 IP アドレス
ICMP ECHO パケットの送信元 IP アドレスを指定します。装置に設定されている自側 IPv4/IPv6 アドレスのいずれかを指定してください。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<destination>

- ・ ICMP ECHO パケットのあて先 IP アドレス
監視対象となる IPv4/IPv6 アドレスを指定します。
<source>と同じプロトコルアドレスで指定してください。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。
指定したあて先 IP アドレスに対して ICMP ECHO パケットの送受信で生存確認を行います。

[注意]

- 以下の場合は、監視を行いません。
- ・ policy-group pattern 定義がない場合。
 - ・ policy-group interface 定義がない場合。
 - ・ policy-group sessionwatch address 定義がない場合。

-
- policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv4 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop 定義がない場合。
 - policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv6 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop6 定義がない場合。
 - PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

接続先監視機能を利用しないものとみなされます。

20.1.7 policy-group sessionwatch interval

[機能]

接続先監視の各種インターバル設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

policy-group <policy-group_number> sessionwatch interval <normal> <error> <timeout> [<retry>]

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<normal>

- ・ ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔
ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔を、1 秒～60 秒(1 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<error>

- ・ ICMP ECHO パケットの異常時送信間隔
ICMP ECHO パケットの異常時送信間隔を、60 秒～600 秒(10 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<timeout>

- ・ 監視タイムアウト
監視失敗とみなすまでのタイムアウト時間を、5 秒～180 秒(3 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<retry>

- ・ ICMP ECHO パケットの再送間隔
ICMP ECHO パケットの正常時送信に対して応答がないときの ICMP ECHO パケットの再送間隔を、1 秒～<timeout>-1 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
省略時は、1s が指定されたものとして動作します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。

指定したあて先 IP アドレスに対して ICMP ECHO パケットの送受信で生存確認を行います。

ICMP ECHO パケットの応答が正常に受信できている間は正常時送信間隔で監視を行います。ICMP ECHO パケットの応答が受信できなくなると、障害発生とみなし、異常時送信間隔で監視を行います。

ICMP ECHO パケットの応答が受信できたときを復旧とみなし、正常時送信間隔での監視に戻ります。

[注意]

以下の場合は、監視を行いません。

- ・ policy-group pattern 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義がない場合。
- ・ policy-group sessionwatch address 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv4 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop 定義がない場合。

-
- policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv6 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop6 定義がない場合。
 - PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

```
policy-group <policy-group_number> sessionwatch interval 10s 1m 5s 1s
```

20.1.8 policy-group sessionwatch ttl

[機能]

接続先監視の TTL/HopLimit 値設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
policy-group <policy-group_number> sessionwatch ttl <send_ttl>
```

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<send_ttl>

- ・ 送信 TTL / HopLimit 値
ICMP ECHO パケットを送信するときの IPv4 TTL/IPv6 HopLimit 値を、1～255 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。
ICMP ECHO パケットの TTL/HopLimit 値を指定された値で送信します。

[注意]

以下の場合は、監視を行いません。

- ・ policy-group pattern 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義がない場合。
- ・ policy-group sessionwatch address 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv4 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv6 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop6 定義がない場合。
- ・ PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

```
policy-group <policy-group_number> sessionwatch ttl 255
```

20.1.9 policy-group sessionwatch recovery

[機能]

接続先監視の復旧タイミング設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

policy-group <policy-group_number> sessionwatch recovery <count>

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<count>

- ・ 応答受信回数
異常状態から正常状態へ復旧するまでの連続応答受信回数を、1～100 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。

異常状態から正常状態へ復旧するために必要な連続応答受信回数を設定します。これにより、回線状態が不安定な場合のダウン／アップのばたつきを防ぎます。

連続応答待ち状態での ICMP ECHO パケット送信間隔は、正常時送信間隔を使用します。

本装置起動後を含め、回線接続直後に通信可能な状態であっても、必要な回数の応答を受信するまで通信可能とはなりませんので、ご注意ください。

[注意]

以下の場合は、監視を行いません。

- ・ policy-group pattern 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義がない場合。
- ・ policy-group sessionwatch address 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv4 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv6 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop6 定義がない場合。
- ・ PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

```
policy-group <policy-group_number> sessionwatch recovery 1
```

20.1.10 policy-group sessionwatch error-wait

[機能]

接続先監視の異常時送信開始待ち時間設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

policy-group <policy-group_number> sessionwatch error-wait <time>

[オプション]

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
ポリシーグループの通し番号を、10 進数で指定します。

<time>

- ・ 異常時送信開始待ち時間
異常時 ICMP ECHO パケットの送信開始待ち時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。0 秒が指定された場合は待ち合わせをしません。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための動作情報を設定します。

正常状態から異常状態に遷移した場合に、最初の ICMP ECHO パケットを送信するまでの待ち時間を設定します。

[注意]

以下の場合、監視を行いません。

- ・ policy-group pattern 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義がない場合。
- ・ policy-group sessionwatch address 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv4 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop 定義がない場合。
- ・ policy-group interface 定義に lan を指定し、policy-group sessionwatch address 定義に IPv6 アドレスを指定したとき、policy-group nexthop6 定義がない場合。
- ・ PPPoE 回線を利用する接続先で、常時接続機能を利用していない場合。

[未設定時]

```
policy-group sessionwatch error-wait 0s
```

第 21 章 AAA 情報の設定

- グループ ID の指定範囲
各コマンドの[オプション]に記載されている<group_id>(グループ ID)に指定するグループの通し番号 (10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲
各コマンドの[オプション]に記載されている<number>(AAA ユーザ情報定義番号)に指定するグループ内の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

21.1 グループ ID 情報

21.1.1 aaa name

[機能]

グループ名称の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] name <group_name>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID

各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<group_name>

- ・ グループ名

グループ名を、0x21,0x23~0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

グループ名を設定します。

[注意]

すでに同一名称のグループが登録されている場合は、異常終了します。

[未設定時]

グループ名を設定しないものとみなされます。

21.2 AAA ユーザ情報

21.2.1 aaa user id

[機能]

認証情報の設定(ユーザ ID)

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] id <id>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・ AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<id>

- ・ ユーザ ID
ユーザ ID を、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証プロトコルに使用する、認証情報(ユーザ ID)を設定します。

IPsec で利用する場合は、着信相手を識別するために以下のように指定します。

- ・ ユーザ ID とユーザ認証パスワードを同じに設定してください。
- ・ ユーザ ID とユーザ認証パスワードは、テンプレート情報の IKE 情報の交換モードにより以下のように設定します。

Main Mode の場合：

相手側 IPsec トンネルアドレス

Aggressive Mode の場合：

相手側の装置識別情報

MAC アドレス認証で利用する場合は、アクセスを許可する端末の MAC アドレスをユーザ ID と認証パスワードに 16 進数 12 桁(コロンで区切らない)で指定してください。

[注意]

password aaa コマンドで指定するログインユーザのユーザ ID 情報の場合は、64 文字以内の文字列で指定してください。

[未設定時]

認証情報(ユーザ ID)を設定しないものとみなされます。

21.2.2 aaa user password

[機能]

認証情報の設定(パスワード)

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] password [<password> [encrypted]]

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・ AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<password>

- ・ 省略
対話形式で認証パスワードを入力します。
- ・ 認証パスワード
認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列で指定します。
- ・ 暗号化されたパスワード
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化認証パスワード指定
<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証プロトコルに使用する、認証情報(認証パスワード)を設定します。

認証パスワードを省略した場合は、対話形式でパスワードを入力できます。入力した認証パスワードの文字列は画面に表示されず、システムログ情報にも保存されないため、コマンド実行履歴出力の設定が有効な際もセキュリティ的に安全です。

IPsec で利用する場合は、着信相手を識別するために以下のように指定します。

- ・ ユーザ ID とユーザ認証パスワードを同じに設定してください。
- ・ ユーザ ID とユーザ認証パスワードは、テンプレート情報の IKE 情報の交換モードにより以下のように設定します。

Main Mode の場合：

相手側 IPsec トンネルアドレス

Aggressive Mode の場合：

相手側の装置識別情報

MAC アドレス認証で利用する場合は、アクセスを許可する端末の MAC アドレスをユーザ ID と認証パスワードに 16 進数 12 桁(コロンで区切らない)で指定してください。

[注意]

- show コマンドでは、暗号化された認証パスワードが encrypted と共に表示されます。
- password aaa コマンドで指定するログインユーザのパスワード情報の場合は、8～64 文字以内の文字列で指定してください。
- V20.58 以降の場合、ログインユーザのパスワードを 8 文字未満で設定すると、そのパスワード情報は無効となります。

[メッセージ]

Password:

<password>引数を省略した場合に表示されます。
認証パスワードを入力してください。
入力した認証パスワードは画面に表示されません。

Retype password:

<password>引数を省略した場合に表示されます。
再度、認証パスワードを入力してください。
入力した認証パスワードは画面に表示されません。

<ERROR> mismatched password

対話形式で 2 回入力した認証パスワードが一致しませんでした。
再度、認証情報の設定を行ってください。

[未設定時]

認証情報(パスワード)を設定しないものとみなされます。

21.2.3 aaa user called number

[機能]

CLID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] called number <called_number> [<subaddress>]

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・ AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<called_number>

- ・ 相手電話番号
相手の電話番号を、0～9 の数字と、*、#、-、(、)、\ の文字で構成される 32 桁以内の ASCII 文字列で指定します。

<subaddress>

- ・ 相手サブアドレス
相手のサブアドレスを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 19 桁以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

CLID 相手判定で、チェックする番号を設定します。

[未設定時]

CLID 相手判定を行わないものとみなされます。

21.2.4 aaa user ip address local

[機能]

自側 IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] ip address local <address>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID

各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・ AAA ユーザ情報定義番号

グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- ・ 自側 IP アドレス

自側 IP アドレスを指定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

0.0.0.0

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.25

0.0.0.0 を指定した場合は、設定を削除します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークでの自側 IP アドレスを設定します。

[未設定時]

IP アドレスなし(unnumbered)として動作します。

21.2.5 aaa user ip address remote

[機能]

相手側 IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] ip address remote <address>

[オプション]

<group_id>

- ・グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- ・相手側 IP アドレス
相手側 IP アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
0.0.0.0
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254
0.0.0.0 を指定した場合は、設定を IP アドレスなし(unnumbered)として動作します。
- ・depend-template
テンプレート定義による設定を適用する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手ネットワークでの相手側 IP アドレスを設定します。

[未設定時]

テンプレート定義による設定を適用します。

21.2.6 aaa user ip route

[機能]

IPv4 スタティック経路情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] ip route <count> <address>/<mask> <metric> <distance>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- スタティック経路情報定義番号
スタティック経路情報定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210
0～255	Si-R G121 Si-R G120

<address>/<mask>

- IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
あて先ネットワークを IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせで指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。以下に、有効な記述形式を示します。
－ IPv4 アドレス/マスクビット数 (例: 192.168.1.0/24)
－ IPv4 アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.0/255.255.255.0)
- default
あて先ネットワークとしてデフォルトルートを設定する場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)を指定するのと同じ意味になります。

<metric>

- RIP メトリック値
このスタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を、1～14 の 10 進数で指定します。

<distance>

- 優先度
このスタティック経路情報の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
優先度は値が小さい方が高い優先度を示します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 スタティック経路(静的経路)情報を設定します。

RIP メトリック値は、スタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を設定します。RIP に再配布したときは、設定した RIP メトリック値+1 のメトリック値で RIP テーブルに登録されます。

優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。各ダイナミックルーティングプロトコルの優先度については、`routemanage ip distance` コマンドを参照してください。

`remote` インタフェースが通信可能な状態(リンクアップなど)であれば、スタティック経路情報をルーティングテーブルに追加します。通信不可能な状態(リンクダウンなど)であれば、ルーティングテーブルから削除します。

複数のスタティック経路情報で ECMP 機能を使用するときは、あて先、RIP メトリック値、優先度がそれぞれ同じとなるようにスタティック経路情報を設定します。また、ECMP 機能を使用する場合は、`routemanage ip ecmp mode` コマンドで ECMP を使用するよう設定します。

ECMP となるスタティック経路情報は、同じあて先への経路情報ごとに装置全体で 4 個まで定義できます。

IPv4 スタティック経路情報は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
1000	Si-R G211 Si-R G210
256	Si-R G121 Si-R G120

[注意]

同じあて先へのスタティック経路情報を複数設定する場合、以下の点に注意してください。

- ・ 優先度が同じで、RIP メトリック値が違うスタティック経路情報は同時に設定できません。

[未設定時]

IPv4 スタティック経路情報を設定しないものとみなされます。

21.2.7 aaa user ipv6 ifid

[機能]

IPv6 インタフェース ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
aaa [<group_id>] user [<number>] ipv6 ifid <interfaceID>
```

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<interfaceID>

このインタフェースで利用する ID を指定します。

- auto
本装置が持つ MAC アドレスから、EUI-64 形式の ID を自動生成する場合に指定します。
- インタフェース ID
このインタフェースで利用する ID を、16 進数で指定します。4 桁ずつ ":" (コロン) で区切ってください。なお、各フィールドの先頭の 0 は省略できます (例: 2a0:c9ff:fe84:759)。
- depend-template
テンプレート定義による設定を適用する場合に指定します。
通常は auto を指定してください。特定のインタフェース ID を指定する場合は、同一の link 上でホストと衝突しない値を指定してください。

[動作モード]

構成定義モード (管理者クラス)

[説明]

インタフェース ID を設定します。

[未設定時]

テンプレート定義による設定が適用されます。

21.2.8 aaa user ipv6 route

[機能]

IPv6 スタティック経路情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] ipv6 route <count> <address>/<prefixlen> <metric> <distance>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- スタティック経路情報定義番号
スタティック経路情報定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～255	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<address>/<prefixlen>

- IPv6 アドレス/プレフィックス
あて先ネットワークを IPv6 アドレスとプレフィックスの組み合わせを指定します。
- default
あて先ネットワークとしてデフォルトルートを設定する場合に指定します。
::/0 を指定するのと同じ意味になります。

<metric>

- メトリック値
このスタティック経路情報を RIPng で広報する場合のメトリック値を、1～14 の 10 進数で指定します。
RIPng 広報メトリック値は、以下の計算式で決定されます。
ー RIPng 広報メトリック値=出力インタフェースの設定メトリック値+1+<metric>

<distance>

- 優先度
このスタティック経路情報の優先度を、1～254 の 10 進数で指定します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 スタティック経路(静的経路)情報を設定します。

RIP メトリック値は、スタティック経路情報を RIP に再配布するときのメトリック値を設定します。RIP に再配布したときは、設定した RIP メトリック値+1 のメトリック値で RIP テーブルに登録されます。

優先度は、同じあて先への経路情報が複数ある場合、優先経路を選択するために使用され、より小さい値が、より高い優先度を示します。各ダイナミックルーティングプロトコルの優先度については、`routemanage ipv6 distance` コマンドを参照してください。

`remote` インタフェースが通信可能な状態(リンクアップなど)であれば、スタティック経路情報をルーティングテーブルに追加します。通信不可能な状態(リンクダウンなど)であれば、ルーティングテーブルから削除します。

IPv6 スタティック経路情報は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
256	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

同じあて先へのスタティック経路情報を複数設定する場合、以下の点に注意してください。

- ・ 優先度が同じスタティック経路情報は同時に設定できません。

[未設定時]

IPv6 スタティック経路情報を設定しないものとみなされます。

21.2.9 aaa user sessionwatch

[機能]

接続先監視アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
aaa [<group_id>] user [<number>] sessionwatch <destination>
```

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<destination>

- ICMP ECHO パケットのあて先 IP アドレス
監視対象となる IPv4/IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の生存確認を行うための接続先監視アドレスを設定します。
指定したあて先 IP アドレスに対して ICMP ECHO パケットの送受信で生存確認を行います。
ICMP ECHO パケットの送信元 IP アドレスについては以下のアドレスを使用します。

テンプレート情報に設定された接続先監視アドレス

接続先監視のパラメタ、および接続先監視と無通信監視タイマの動作については、template sessionwatch を参照してください。

[注意]

テンプレート情報に接続先監視アドレスの設定がない場合は、監視を行いません。

[未設定時]

接続先監視アドレスを設定しないものとみなされます。

21.2.10 aaa user ipsec ike range

[機能]

自動鍵交換用 IPsec 情報の対象範囲の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
aaa [<group_id>] user [<number>] ipsec ike range<src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask>
```

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<src_addr>/<mask>

IPsec 対象となる送信元 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。
- any6
すべての IPv6 アドレスを IPsec 対象に含めます。
::/0 と同意。

<dst_addr>/<mask>

IPsec 対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。
- any6
すべての IPv6 アドレスを IPsec 対象に含めます。
::/0 と同意。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec を適用するセッションの範囲を設定します。(Security Policy Database の情報)

[未設定時]

<src_addr>,<dst_addr>共に any4 が設定されたものとして扱います。

```
aaa <group_id> user ipsec ike range any4 any4
```

21.2.11 aaa user ipsec extension-range

[機能]

拡張 IPsec 対象範囲の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] ipsec extension-range <count> <src_addr>/<mask> <dst_addr>/<mask>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- 拡張 IPsec 対象範囲定義番号
拡張 IPsec 対象範囲の通し番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つ拡張 IPsec 対象範囲定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

<src_addr>/<mask>

IPsec 対象となる送信元 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となる送信元 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。
- any6
すべての IPv6 アドレスを IPsec 対象に含めます。
::/0 と同意。

<dst_addr>/<mask>

IPsec 対象となるあて先 IP アドレス、マスクビット数を指定します。

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
IPsec 対象となるあて先 IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
- any4
すべての IPv4 アドレスを IPsec 対象に含めます。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)と同意。
- any6
すべての IPv6 アドレスを IPsec 対象に含めます。
::/0 と同意。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

拡張 IPsec 対象範囲を設定します。

拡張 IPsec 対象範囲定義は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
250	Si-R G211 Si-R G210
128	Si-R G121 Si-R G120

[注意]

拡張 IPsec 対象範囲設定を行わない場合でも「IPsec 情報の対象範囲の設定」を設定することにより IPsec 通信は可能です。「IPsec 情報の対象範囲の設定」以外の IPsec 対象範囲を指定してください。

拡張 IPsec 対象範囲設定は、IKE ネゴシエーション開始契機になりますが、IKE ネゴシエーション情報としては使用しません。IKE ネゴシエーション情報としての IPsec 対象範囲は「自動鍵交換用 IPsec 情報の対象範囲の設定」をご利用ください。

IPsec の相手となる装置が復号化後に IPsec 対象範囲をチェックする場合は、IPsec 通信が遮断される場合があります。

拡張 IPsec 対象範囲を使用して双方向通信を行う場合は、相手装置側にも同様の設定が必要です。相手装置側に、自側装置と同様の設定が存在しない場合は、片側通信のみ暗号化し折り返しの通信は暗号化されない場合があります。

[未設定時]

拡張 IPsec 対象範囲を設定しないものとみなされます。

21.2.12 aaa user ike shared key

[機能]

IKE セッション確立時の共有鍵(Pre-shared key)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] ike shared key <kind> <shared_key> [encrypted]

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<kind>

鍵種別を指定します。

- hex
16 進数鍵を使用します。
- text
文字列鍵を使用します。

<shared_key>

共有鍵(事前共有秘密鍵方式)を指定します。

- 暗号化されていない共有鍵を指定します。
文字列鍵の場合は、0x22(ダブルクォーテーション)を除く [0x20-0x7e] の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。ただし、文字列鍵で 0x20(空白文字)を使用する場合は、文字列鍵をダブルクォーテーション(")で囲う必要があります。
以下に、入力範囲を示します。

鍵種別	16 進数鍵	文字列鍵
共有鍵	1～256 桁	1～128 文字

- 暗号化された共有鍵を指定します。
show コマンドで表示される暗号化された共有鍵を encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化共有鍵指定
<shared_key>に暗号化された共有鍵を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SA 確立のネゴシエーションのときに接続相手を認証するための、共有鍵の設定を行います。
show コマンドでは、暗号化された共有鍵が encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

共有鍵が設定されません。IKE により鍵交換を行う場合は必ず設定してください。

21.2.13 aaa user supplicant vid

[機能]

ユーザに割り当てる VLAN ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] supplicant vid <vid>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID

各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・ AAA ユーザ情報定義番号

グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<vid>

Supplicant に割り当てる VLAN ID を、1～4094 で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Supplicant(ユーザ端末)に割り当てる VLAN ID を指定します。

[注意]

本設定で指定した VLAN ID は、RADIUS サーバから送出される Access-Accept 中の Tunnel-Private-Group-Id アトリビュートで送信されます。また本設定を行った場合は、Tunnel-Private-Group-Id アトリビュートに加えて、Tunnel-Type アトリビュートが値 13(VLAN)で、Tunnel-Medium-Type アトリビュートが値 6(IEEE802)が同時に送信されます。

未設定の場合は、これらのアトリビュートは送信されません。

[未設定時]

割り当てる VLAN ID が存在しないものとして扱われます。

21.2.14 aaa user supplicant mac

[機能]

Supplicant MAC アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] supplicant mac <mac>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<mac>

- Supplicant の MAC アドレス
Supplicant(ユーザ端末)の MAC アドレスを xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数)の形式で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証プロトコルで使用する、認証情報(MAC アドレス)を設定します。

[注意]

本設定を行うと、RADIUS の Calling-Station-Id アトリビュートで送信されたサブリカントの MAC アドレスと本設定が一致しているかをチェックし、AAA ユーザ情報定義で定義したユーザ名とパスワードに加えて、本設定の MAC アドレスが一致している場合にのみ認証が成功するようになります。

Calling-Station-Id アトリビュートを送信しない RADIUS クライアント装置を使用する場合は本設定は行わないでください。常に認証が失敗します。

サブリカントが複数の MAC アドレスを使用する場合は、同じユーザ名とパスワードで別の AAA ユーザ情報定義を定義し、本設定の MAC アドレスを異なる値で設定することで、複数の MAC アドレスで認証することができます。ただし、本設定のない AAA ユーザ情報定義を作成した場合は、Calling-Station-Id アトリビュートの有無や内容によらず認証が成功してしまうため、MAC アドレスを併用した認証を行うことはできません。

[未設定時]

認証情報(MAC アドレス)を設定しないものとみなされます。

21.2.15 aaa user user-role

[機能]

権限クラスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] user [<number>] user-role <class>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- AAA ユーザ情報定義番号
グループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
AAA ユーザ情報定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<class>

- 権限クラスを指定します。
- administrator
権限クラスを管理者クラスとします。
 - user
権限クラスを一般ユーザクラスとします。
 - none
権限クラスを指定しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ユーザの権限クラスを指定します。

[未設定時]

権限クラスを指定しないものとみなされます。

21.3 RADIUS 情報

- RADIUS クライアント定義番号の指定範囲
各コマンドの[オプション]に記載されている[<number>](RADIUS クライアント定義番号)に指定するグループの通し番号 (10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- RADIUS サーバ定義番号の指定範囲
各コマンドの[オプション]に記載されている[<number>](RADIUS サーバ定義番号)に指定するグループ内の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

21.3.1 aaa radius service

[機能]

RADIUS サービスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius service <service> [<type>]

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<service>

- server
RADIUS サーバ機能として使用します。
- client
RADIUS クライアント機能として使用します。
- off
RADIUS 機能を使用しません。

<type>

- <service>に server または client を指定した場合に有効なパラメタです。
- auth
RADIUS 認証機能を有効にします。
 - accounting
RADIUS アカウンティング機能を有効にします。
 - both
RADIUS 認証機能と RADIUS アカウンティング機能を有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自装置で使用する RADIUS 機能の設定を行います。

[注意]

同一装置上で RADIUS サーバ機能と RADIUS クライアント機能は、併用できません。
また、RADIUS サーバ機能を複数の AAA グループで同時に動作させることはできません。

[未設定時]

RADIUS 認証機能を使用しないものとみなされます。

```
aaa <group_id> radius service off
```

21.3.2 aaa radius auth source

[機能]

RADIUS 認証装置の自側 IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius auth source <address>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- 自側 IP アドレス
自側 RADIUS 認証サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ fecf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側 RADIUS 認証装置の IP アドレスを設定します。
本装置を RADIUS 認証サーバとして使用する場合は、RADIUS 認証クライアントとの通信に使用する自側 IP アドレスを設定します。
本装置を RADIUS 認証クライアントとして使用する場合は、RADIUS 認証サーバとの通信に使用する自側 IP アドレスを設定します。

[未設定時]

相手側の RADIUS 認証装置と通信を行う自側 IP アドレスを自動的に選択するものとみなされます。

21.3.3 aaa radius auth message-authenticator

[機能]

Message-Authenticator の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius auth message-authenticator <mode>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID

各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- ・ off

Message-Authenticator による検証を行いません。

- ・ on

Message-Authenticator による検証を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Message-Authenticator による検証を行うかどうかを設定します。

IEEE802.1X 認証時は本設定に関係なく Message-Authenticator による検証を行います。

本設定は認証メッセージが対象となります。

本設定により本装置は認証要求メッセージに Message-Authenticator を付与します。

また、認証サーバからの応答メッセージ受信時に Message-Authenticator が付与されていない場合、および付与された Message-Authenticator の検証が失敗となった場合は、応答メッセージを破棄します。

[未設定時]

Message-Authenticator による検証を行いません。

```
aaa <group_id> radius auth message-authenticator off
```

21.3.4 aaa radius accounting source

[機能]

RADIUS アカウンティング装置の自側 IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius accounting source <address>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<address>

- 自側 IP アドレス
自側 RADIUS アカウンティング装置の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側 RADIUS アカウンティング装置の IP アドレスを設定します。
本装置を RADIUS アカウンティングサーバとして使用する場合は、RADIUS アカウンティングクライアントとの通信に使用する自側 IP アドレスを設定します。
本装置を RADIUS アカウンティングクライアントとして使用する場合は、RADIUS アカウンティングサーバとの通信に使用する自側 IP アドレスを設定します。

[未設定時]

相手側の RADIUS アカウンティング装置と通信を行う自側 IP アドレスを自動的に選択するものとみなされます。

21.3.5 aaa radius server client-info secret

[機能]

RADIUS クライアント用共有鍵(RADIUS シークレット)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius server client-info [<number>] secret <secret> [encrypted]

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- RADIUS クライアント定義番号
RADIUS サーバが管理する RADIUS クライアントのグループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<secret>

- 共有鍵(RADIUS シークレット)
本装置と RADIUS 認証クライアントとの間で取り決めた共有鍵(RADIUS シークレット)を、0x21,0x23~0x7e の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 暗号化された RADIUS シークレット文字列
show コマンドで表示される暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)を encrypted と共に指定します。

encrypted

- 暗号化共有鍵(RADIUS シークレット)指定
<secret>に暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置と RADIUS クライアントで共有する共有鍵(RADIUS シークレット)を設定します。
show コマンドでは、暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)が encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

共有鍵(RADIUS シークレット)を設定しないものとみなされます。

21.3.6 aaa radius server client-info address

[機能]

相手側 RADIUS クライアントの IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius server client-info [<number>] address <address>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- RADIUS クライアント定義番号
RADIUS サーバが管理する RADIUS クライアントのグループ内での通し番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>

- 相手側 IP アドレス
相手側となる RADIUS クライアントの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

any:

相手側となる RADIUS クライアントを特定しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置が通信する RADIUS クライアントの IP アドレスを設定します。

[未設定時]

通信相手となる RADIUS クライアントの IP アドレスを設定しないものとみなされます。

21.3.7 aaa radius client server-info auth secret

[機能]

RADIUS 認証サーバ用共有鍵(RADIUS シークレット)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
aaa [<group_id>] radius client server-info auth [<number>] secret <secret> [encrypted]
```

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<secret>

- 共有鍵(RADIUS シークレット)
本装置と RADIUS 認証サーバとの間で取り決めた共有鍵(RADIUS シークレット)を、0x21,0x23~0x7e の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)
show コマンドで表示される暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)を encrypted と共に指定します。

encrypted

- 暗号化共有鍵(RADIUS シークレット)指定
<secret>に暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)を指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置と RADIUS 認証サーバとの間で共有する共有鍵(RADIUS シークレット)を設定します。
show コマンドでは、暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)が encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

共有鍵(RADIUS シークレット)を設定しないものとみなされます。

21.3.8 aaa radius client server-info auth address

[機能]

相手側 RADIUS 認証サーバの IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info auth [<number>] address <address>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・ サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>

- ・ 相手側 IP アドレス
相手側となる RADIUS 認証装置の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置と通信する RADIUS 認証サーバの IP アドレスを設定します。

[未設定時]

相手側 RADIUS 認証装置の IP アドレスが設定がされません。RADIUS 認証機能を使用する場合は必ず設定してください。

21.3.9 aaa radius client server-info auth port

[機能]

認証サーバ UDP ポートの設定(旧 RFC 仕様対応)

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
aaa [<group_id>] radius client server-info auth [<number>] port <port>
```

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・ サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<port>

- ・ 1812
最新 RFC 仕様の RADIUS 認証サーバに割り当てられた UDP ポート番号
- ・ 1645
旧 RFC 仕様の RADIUS 認証サーバに割り当てられた UDP ポート番号

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RADIUS 認証クライアントが認証要求する RADIUS 認証サーバの UDP ポート番号を設定します。認証要求する RADIUS 認証サーバが旧 RFC 仕様の UDP ポートで実装されている場合はポート番号に 1645 を設定してください。

[未設定時]

RADIUS 認証サーバの UDP ポート番号に 1812 を使用するものとみなされます。

```
aaa <group_id> radius client server-info auth port 1812
```

21.3.10 aaa radius client server-info auth deadtime

[機能]

復旧待機時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info auth [<number>] deadtime <deadtime>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<deadtime>

- 復旧待機時間
RADIUS サーバが dead 状態になってから、自動的に再び alive 状態に復旧するまでの時間を指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
0～86400(秒)
0s を指定した場合は、自動的に alive 状態に復旧しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RADIUS サーバから aaa radius client retry コマンドで設定した応答待ち受け時間を経過しても応答が得られなかった場合、その RADIUS サーバは dead 状態となり、優先度は最非優先となります。dead 状態となった RADIUS サーバは、alive 状態のサーバが存在する限り使われなくなります。本設定は、dead 状態になってから、設定した優先度となる alive 状態へ自動的に復旧するための待ち時間を設定します。

dead 状態から alive 状態に復旧するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 本設定の時間が経過した場合
- 利用可能なすべてのサーバが dead 状態となったあと、dead 状態の RADIUS サーバにパケットを送信し、応答が得られた場合
- 運用コマンドで、手動で復旧させた場合

[未設定時]

自動的に復旧しないものとみなされます。

```
aaa <group_id> radius client server-info auth deadtime 0s
```

21.3.11 aaa radius client server-info auth priority

[機能]

優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info auth [<number>] priority <priority>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<priority>

- 優先度
同一グループ内での RADIUS サーバを使用する優先度を指定します。
0 を最優先、255 を最非優先とし、数字が小さい程、高い優先度となります。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

0～255

255 を指定した場合はその RADIUS サーバは常に dead 状態となります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

同一グループ内の複数の RADIUS サーバから、認証の際に使用する RADIUS サーバを決める際に使用する優先度を指定します。同一グループの中で、dead 状態になっていないもっとも高い優先度の RADIUS サーバが使われます。もっとも高い優先度の RADIUS サーバが複数存在する場合は、使用する RADIUS サーバはランダムに決定されます。

[未設定時]

最優先が指定されたものとみなされます。

```
aaa <group_id> radius client server-info auth priority 0
```

21.3.12 aaa radius client server-info auth source

[機能]

自側 IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info auth [<number>] source <address>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>

- 自側 IP アドレス
自側 RADIUS 認証サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ fecf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側 RADIUS 認証装置の IP アドレスを設定します。本定義の内容は、aaa radius auth source による、自側 RADIUS 認証装置の IP アドレスの設定より優先されます。

[未設定時]

aaa radius auth source による自側 RADIUS 認証装置の IP アドレスの設定に従うものとみなされます。

21.3.13 aaa radius client server-info accounting secret

[機能]

RADIUS アカウンティングサーバ用共有鍵(RADIUS シークレット)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info accounting [<number>] secret <secret> [encrypted]

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・ サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<secret>

- ・ 共有鍵(RADIUS シークレット)
本装置と RADIUS アカウンティングサーバとの間で取り決めた共有鍵(RADIUS シークレット)を、0x21,0x23 ~ 0x7e の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- ・ 暗号化された RADIUS シークレット文字列
show コマンドで表示される暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)を encrypted と共に指定します。

encrypted

- ・ 暗号化共有鍵(RADIUS シークレット)指定
<secret>に暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)を設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置と RADIUS アカウンティングサーバとの間で共有する共有鍵(RADIUS シークレット)を設定します。
show コマンドでは、暗号化された共有鍵(RADIUS シークレット)が encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

共有鍵(RADIUS シークレット)を設定しないものとみなされます。

21.3.14 aaa radius client server-info accounting address

[機能]

相手側 RADIUS アカウンティングサーバの IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info accounting [<number>] address <address>

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>

- 相手側 IP アドレス
相手側となる RADIUS アカウンティング装置の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置と通信する RADIUS アカウンティングサーバの IP アドレスを設定します。

21.3.15 aaa radius client server-info accounting port

[機能]

アカウンティングサーバ UDP ポートの設定(旧 RFC 仕様対応)

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info accounting [<number>] port <port>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・ サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<port>

- ・ 1813
最新 RFC 仕様の RADIUS アカウンティングサーバに割り当てられた UDP ポート番号
- ・ 1646
旧 RFC 仕様の RADIUS アカウンティングサーバに割り当てられた UDP ポート番号

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RADIUS アカウンティングクライアントがアカウンティング要求する RADIUS アカウンティングサーバの UDP ポート番号を設定します。
アカウンティング要求する RADIUS アカウンティングサーバが旧 RFC 仕様の UDP ポートで実装されている場合はポート番号に 1646 を設定してください。

[未設定時]

RADIUS アカウンティングサーバの UDP ポート番号に 1813 を使用するものとみなされます。

```
aaa <group_id> radius client server-info accounting port 1813
```

21.3.16 aaa radius client server-info accounting deadtime

[機能]

復旧待機時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info accounting [<number>] deadtime <deadtime>

[オプション]

<group_id>

- ・グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<deadtime>

- ・復旧待機時間
RADIUS サーバが dead 状態になってから、自動的に再び alive 状態に復旧するまでの時間を指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
0～86400(秒)
0s を指定した場合は、自動的に alive 状態に復旧しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RADIUS サーバから aaa radius client retry コマンドで設定した応答待ち受け時間を経過しても応答が得られなかった場合、その RADIUS サーバは dead 状態となり、優先度は最非優先となります。dead 状態となった RADIUS サーバは、alive 状態のサーバが存在する限り使わなくなります。本設定は、dead 状態になってから、設定した優先度となる alive 状態へ自動的に復旧するための待ち時間を設定します。

dead 状態から alive 状態に復旧するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- ・本設定の時間が経過した場合
- ・利用可能なすべてのサーバが dead 状態となったあと、dead 状態の RADIUS サーバにパケットを送信し、応答が得られた場合
- ・運用コマンドで、手動で復旧させた場合

[未設定時]

自動的に復旧しないものとみなされます。

```
aaa <group_id> radius client server-info accounting deadtime 0s
```

21.3.17 aaa radius client server-info accounting priority

[機能]

優先度の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info accounting [<number>] priority <priority>

[オプション]

<group_id>

- ・グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<priority>

- ・優先度
同一グループ内での RADIUS サーバを使用する優先度を指定します。
0 を最優先、255 を最非優先とし、数字が小さい程、高い優先度となります。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

0～255

255 を指定した場合はその RADIUS サーバは常に dead 状態となります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

同一グループ内の複数の RADIUS サーバから、アカウントिंगの際に使用する RADIUS サーバを決める際に使用する優先度を指定します。同一グループの中で、dead 状態になっていないもっとも高い優先度の RADIUS サーバが使われます。もっとも高い優先度の RADIUS サーバが複数存在する場合は、使用する RADIUS サーバはランダムに決定されます。

[未設定時]

最優先が指定されたものとみなされます。

```
aaa <group_id> radius client server-info accounting priority 0
```

21.3.18 aaa radius client server-info accounting source

[機能]

自側 IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client server-info accounting [<number>] source <address>

[オプション]

<group_id>

- ・グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<number>

- ・サーバ定義番号
相手装置の定義番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>

- ・自側 IP アドレス
自側 RADIUS アカウンティングサーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自側 RADIUS アカウンティング装置の IP アドレスを設定します。本定義の内容は、aaa radius accounting source による、自側 RADIUS アカウンティング装置の IP アドレスの設定より優先されます。

[未設定時]

aaa radius accounting source による自側 RADIUS アカウンティング装置の IP アドレスの設定に従うものとみなされます。

21.3.19 aaa radius client retry

[機能]

RADIUS パケット再送回数・送信間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client retry <interval> <retry>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID
各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<interval>

- ・ 送信間隔
RADIUS サーバ未応答時のパケットの送信間隔を、1～10(秒)で指定します。

<retry>

- ・ 再送回数
RADIUS サーバ未応答時のパケット再送回数を、1～10(回)で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RADIUS サーバ未応答時のパケットの再送回数・送信間隔を設定します。
サーバからの応答待ち受け時間は、送信間隔×(再送回数+1)秒となります。

[未設定時]

送信間隔を 5 秒、再送回数を 2 回として動作します。
この場合は、サーバからの応答待ち受け時間はパケットの初回送信後、15 秒となります。

```
aaa <group_id> radius client retry 5 2
```

21.3.20 aaa radius client nas-identifier

[機能]

NAS 識別子の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client nas-identifier <nas_id>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID

各グループを示す ID を、10 進数の通し番号で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<nas_id>

- ・ NAS 識別子

RADIUS 認証クライアントおよびアカウントिंगクライアントが RADIUS サーバに送出する Nas-Identifier アトリビュートの値を、0x21,0x23～0x7e の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Nas-Identifier アトリビュートで指定する NAS 識別子を設定します。認証およびアカウントिंगで有効です。未設定時は、Nas-Identifier アトリビュートを送信しません。

[未設定時]

Nas-Identifier アトリビュートを送信しません。

21.3.21 aaa radius client security

[機能]

RADIUS サーバ無応答時のセキュリティレベルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaa [<group_id>] radius client security <level>

[オプション]

<group_id>

- ・ グループ ID
各グループを示す ID を 10 進数の通し番号で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
グループ ID の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<level>

- ・ high
RADIUS サーバ無応答時のセキュリティレベルを高くします。
- ・ normal
RADIUS サーバ無応答時のセキュリティレベルを通常とします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RADIUS サーバ無応答時のセキュリティ動作について設定します。
<level>が high の場合は、認証に失敗したものと動作します。<level>が normal の場合は、認証に成功したものと動作します。

[注意]

- ・ ログインユーザ認証では、本設定にかかわらず RADIUS サーバ無応答時は認証失敗とします。
- ・ RADIUS サーバ無応答時のセキュリティレベルを normal とした場合、IEEE802.1X 認証ではサブリカントの仕様によって正常に動作しない場合があります。

[未設定時]

RADIUS サーバ無応答時のセキュリティレベルとして high を定義したものとみなされます。

```
aaa <group_id> radius client security high
```

第 22 章 認証情報の設定

22.1 IEEE802.1X 情報

22.1.1 dot1x use

[機能]

IEEE802.1X 認証モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dot1x use <mode>

[オプション]

<mode>

IEEE802.1X 認証のモードを指定します。

- off
IEEE802.1X 認証を無効にします。
- on
IEEE802.1X 認証を有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IEEE802.1X 認証の利用有無を指定します。

[注意]

本モードが有効と指定された場合でも、ether dot1x use 定義でポート側が無効となっている場合は IEEE802.1X 認証は行われません。

本コマンドを動的定義変更すると該当ポートはいったん閉塞し、IEEE802.1X 認証状態を初期化します。

[未設定時]

IEEE802.1X 認証を使用しないものとみなされます。

```
dot1x use off
```

22.2 MAC アドレス認証情報

22.2.1 macauth use

[機能]

MAC アドレス認証基本情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

macauth use <mode>

[オプション]

<mode>

MAC アドレス認証を装置として使用するかどうかを指定します。

- off
MAC アドレス認証を使用しません。
- on
MAC アドレス認証を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証を装置として使用するかどうかを指定します。

[注意]

本モードが有効と指定された場合でも、ether macauth use 定義でポート側が無効となっている場合は MAC アドレス認証は行われません。

本コマンドを動的定義変更すると該当ポートはいったん閉塞し、MAC アドレス認証状態を初期化します。

[未設定時]

MAC アドレス認証を装置として使用しないものとみなされます。

```
macauth use off
```

22.2.2 macauth password

[機能]

MAC アドレス認証情報(パスワード)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

macauth password <password> [encrypted]

[オプション]

<password>

- ・ 認証パスワード

認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列で指定します。

show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。

show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化認証パスワード指定

<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証で使用する、認証情報(認証パスワード)を設定します。

本コマンドが未設定の場合は、認証端末の MAC アドレスが認証情報として使用されます。

[注意]

show コマンドでは、暗号化された認証パスワードが encrypted と共に表示されます。

本コマンドを動的定義変更すると該当ポートはいったん閉塞し、MAC アドレス認証状態を初期化します。

[未設定時]

MAC アドレス認証情報に認証端末の MAC アドレスを使用するものとみなされます。

22.2.3 macauth type

[機能]

MAC アドレス認証の認証プロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

macauth type <authtype>

[オプション]

<authtype>

- chap_md5
認証プロトコルに MD5-CHAP を使用します。
- pap
認証プロトコルに PAP を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証の認証プロトコルを設定します。

[未設定時]

MAC アドレス認証の認証プロトコルとして MD5-CHAP が設定されたものとみなされます。

```
macauth type chap_md5
```

22.3 ARP 認証情報

22.3.1 arpauth use

[機能]

ARP 認証基本情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

arpauth use <mode>

[オプション]

<mode>

ARP 認証を装置として使用するかどうかを指定します。

- off
ARP 認証を使用しません。
- on
ARP 認証を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証を装置として使用するかどうかを指定します。

[注意]

本モードが有効と指定された場合でも、vlan arpauth use 定義で VLAN 側が無効となっている場合は ARP 認証は行われません。

[未設定時]

ARP 認証を装置として使用しないものとみなされます。

```
arpauth use off
```

22.3.2 arpauth password

[機能]

ARP 認証情報(パスワード)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

arpauth password <password> [encrypted]

[オプション]

<password>

- ・ 認証パスワード

認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列で指定します。

show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。

show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化認証パスワード指定

<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証で使用する、認証情報(認証パスワード)を設定します。

本コマンドが未設定の場合は、認証端末の MAC アドレスが認証情報として使用されます。

[注意]

show コマンドでは、暗号化された認証パスワードが encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

ARP 認証情報に認証端末の MAC アドレスを使用するものとみなされます。

第 23 章 トラッキング定義情報の設定

- **トラッキング定義番号の指定範囲**

本章のコマンドの[オプション]に記載されている<number>(トラッキング定義番号)に指定するトラッキング定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- **トリガ定義番号の指定範囲**

本章のコマンドの[オプション]に記載されている<trigger_number>(トリガ定義番号)に指定するトリガ定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～3	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- **ノードトリガ定義番号の指定範囲**

本章のコマンドの[オプション]に記載されている<node_count>(ノードトリガ定義番号)に指定するノードトリガ定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- **輻輳トリガ定義番号の指定範囲**

本章のコマンド[オプション]に記載されている<congestion_count>(輻輳トリガ定義番号)に指定する輻輳トリガ定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- **アクション定義番号の指定範囲**

本章のコマンドの[オプション]に記載されている<action_number>(アクション定義番号)に指定するアクション定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～14	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

23.1 トラッキング定義情報

23.1.1 tracking trigger node

[機能]

ノードトリガの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

tracking <number> trigger <trigger_number> node <node_count>

[オプション]

<number>

- ・トラッキング定義番号
トラッキングの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<trigger_number>

- ・トリガ定義番号
トリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<node_count>

- ・ノードトリガ定義番号
ノードトリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

このトラッキングに使用するトリガを設定します。
トラッキング機能を使用する場合は必ず設定してください。

[注意]

- ・指定したノードトリガ定義番号のノードトリガ情報に定義不足がある場合はそのトラッキング定義は無効となります。
- ・同一のトラッキング定義番号で、ノードトリガと輻輳トリガを同時に登録することはできません。
- ・同一のノードトリガ定義番号を複数登録することはできません。
- ・同一のノードトリガ定義番号を複数設定した場合は、トラッキング定義番号またはトリガ定義番号で若番定義の設定が有効となります。

[未設定時]

ノードトリガは設定されないものとみなされます。

23.1.2 tracking trigger congestion

[機能]

輻輳トリガの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

tracking <number> trigger <trigger_number> congestion <congestion_count>

[オプション]

<number>

- ・トラッキング定義番号
トラッキングの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<trigger_number>

- ・トリガ定義番号
トリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<congestion_count>

- ・輻輳トリガ定義番号
輻輳トリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

このトラッキングに使用するトリガを設定します。
トラッキング機能を使用する場合は必ず設定してください。

[注意]

- ・指定した輻輳トリガ定義番号の輻輳トリガ情報に定義不足がある場合はそのトラッキング定義は無効となります。
- ・同一のトラッキング定義番号で、ノードトリガと輻輳トリガを同時に登録することはできません。
- ・同一の輻輳トリガ定義番号を複数登録することはできません。
- ・同一の輻輳トリガ定義番号を複数設定した場合は、トラッキング定義番号またはトリガ定義番号で若番定義の設定が有効となります。

[未設定時]

輻輳トリガは設定されないものとみなされます。

23.1.3 tracking action

[機能]

アクションの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

tracking <number> action <action_number> <state> <command>

[オプション]

<number>

- ・ トラッキング定義番号
トラッキングの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<action_number>

- ・ アクション定義番号
アクション定義通し番号を 10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<state>

適用する状態を指定します。

- ・ down
down 状態に遷移した場合に適用します。
- ・ up
up 状態に遷移した場合に適用します。

<command>

適用するコマンド文字列を 128 文字以内でダブルクォーテーションで囲んで指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

<state>が示す状態へ遷移した場合に<command>を適用します。
トラッキング機能を使用する場合は本コマンドを必ず設定してください。

[注意]

適用するコマンドとして、カウンタ・ログ・統計・状態などの表示コマンド、およびトラッキング機能自身の設定・削除や統計情報表示・クリア操作コマンドを指定した場合、コマンドは実行されません。

[未設定時]

アクションは設定されないものとみなされます。

23.2 ノードトリガ定義情報

23.2.1 node-trigger address

[機能]

監視先のアドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

node-trigger <node_count> address <source> <destination>

[オプション]

<node_count>

- ノードトリガ定義番号
ノードトリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<source>

ICMP ECHO パケットの送信元 IP アドレスを指定します。装置に設定されている自側 IP アドレスのいずれかを指定してください。

- IPv4 アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254
- IPv6 アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<destination>

監視対象 IP アドレスを指定します。

- IPv4 アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254
- IPv6 アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した監視対象アドレスに対して ICMP ECHO パケットの送受信で生存確認を行います。
トラッキング機能でノードトリガを使用する場合は必ず設定してください。

[注意]

- 監視対象 IP アドレスには送信元 IP アドレスと違うプロトコルアドレスは指定できません。
- 同一の監視対象 IP アドレスを複数登録することはできません。
- 同一の監視対象 IP アドレスを複数設定した場合は、ノードトリガ定義番号で若番定義の設定が有効となります。

[未設定時]

監視先のアドレスを設定しないものとみなされます。

23.2.2 node-trigger interval

[機能]

監視先の各種インターバル設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

node-trigger <node_count> interval <normal> <error> <timeout> [<retry>]

[オプション]

<node_count>

- ・ ノードトリガ定義番号
ノードトリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<normal>

- ・ ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔
ICMP ECHO パケットの正常時送信間隔を、1 秒～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

<error>

- ・ ICMP ECHO パケットの異常時送信間隔
ICMP ECHO パケットの異常時送信間隔を、1 秒～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

<timeout>

- ・ 監視タイムアウト
監視失敗とみなすまでのタイムアウト時間を、2 秒～180 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

<retry>

- ・ ICMP ECHO パケットの再送間隔
ICMP ECHO パケットの正常時送信に対して応答がないときの ICMP ECHO パケットの再送間隔を、1 秒～監視タイムアウト-1 秒の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。
省略時は、2s が指定されたものとして動作します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ICMP ECHO パケットの応答が正常に受信できている間は正常時送信間隔で監視を行います。ICMP ECHO パケットの応答が受信できなくなると、障害発生とみなし、異常時送信間隔で監視を行います。

ICMP ECHO パケットの応答が受信できたときを復旧とみなし、正常時送信間隔での監視に戻ります。

[未設定時]

監視先の正常時送信間隔に 30 秒、異常時送信間隔に 2 分、監視タイムアウトに 10 秒、再送間隔に 2 秒を指定したものとみなされます。

```
node-trigger <node_count> interval 30s 2m 10s 2s
```

23.2.3 node-trigger ttl

[機能]

監視先の TTL/HopLimit 値設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

node-trigger <node_count> ttl <send_ttl>

[オプション]

<node_count>

- ・ ノードトリガ定義番号
ノードトリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<send_ttl>

- ・ 送信 TTL / HopLimit 値
ICMP ECHO パケットを送信するときの IPv4 TTL/IPv6 HopLimit 値を、1～255 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ICMP ECHO パケットの TTL/HopLimit 値を指定された値で送信します。

[未設定時]

監視先の TTL/HopLimit 値に 255 を指定したものとみなされます。

```
node-trigger <node_count> ttl 255
```

23.2.4 node-trigger recovery

[機能]

監視先の復旧タイミング設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

node-trigger <node_count> recovery <count>

[オプション]

<node_count>

- ・ ノードトリガ定義番号
ノードトリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 応答受信回数
異常状態から正常状態へ復旧するまでの連続応答受信回数を 1～100 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

異常状態から正常状態へ復旧するために必要な連続応答受信回数を設定します。これにより、回線状態が不安定な場合のダウン／アップのばたつきを防ぎます。
連続応答待ち状態での ICMP ECHO パケット送信間隔は、正常時送信間隔を使用します。

[注意]

本装置起動後を含め、回線接続直後に通信可能な状態であっても、必要な回数の応答を受信するまで正常状態へ復旧したと判断されません。

[未設定時]

監視先の応答受信回数に 1 を指定したものとみなされます。

```
node-trigger <node_count> recovery 1
```

23.2.5 node-trigger error-wait

[機能]

監視先の異常時送信開始待ち時間設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

node-trigger <node_count> error-wait <time>

[オプション]

<node_count>

- ・ ノードトリガ定義番号
ノードトリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<time>

- ・ 異常時送信開始待ち時間
異常時 ICMP ECHO パケットの送信開始待ち時間を、0 秒～86400 秒の範囲で指定します。0 秒が指定された場合は待ち合わせをしません。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

正常状態から異常状態に遷移した場合に、最初の ICMP ECHO パケットを送信するまでの待ち時間を設定します。

[未設定時]

監視先の異常時送信開始待ちをしないものとみなされます。

```
node-trigger <node_count> error-wait 0s
```

23.2.6 node-trigger tos

[機能]

監視先の TOS/Traffic Class 値設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

node-trigger <node_count> tos <send_tos>

[オプション]

<node_count>

- ・ ノードトリガ定義番号
ノードトリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<send_tos>

- ・ 送信 TOS / Traffic Class 値
ICMP ECHO パケットを送信するときの IPv4 TOS/IPv6 Traffic Class 値を、0~ff の 16 進数値で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ICMP ECHO パケットの TOS/Traffic Class 値を指定された値で送信します。

[未設定時]

監視先の TOS/Traffic Class 値に 0 を指定したものとみなされます。

```
node-trigger <node_count> tos 0
```

23.2.7 node-trigger error-mode

[機能]

監視先が down 状態継続時の異常時通知動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

node-trigger <node_count> error-mode <mode>

[オプション]

<node_count>

- ・ ノードトリガ定義番号
ノードトリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

監視先が down 状態継続時の異常時通知動作を指定します。

- ・ enable
down 状態継続時に定期的な異常時通知を行います。
- ・ disable
down 状態継続時に定期的な異常時通知を行いません。
※異常時通知は初回 down 状態検出時のみとなります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

監視先が down 状態継続時の異常時通知動作を指定します。

[未設定時]

down 状態継続時に定期的な異常時通知を行うものとみなされます。

```
node-trigger <node_count> error-mode enable
```

23.2.8 node-trigger error-retry

[機能]

監視先が down 状態継続時、異常時通知を行うまでの異常時送信回数

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

node-trigger <node_count> error-retry <count>

[オプション]

<node_count>

- ・ ノードトリガ定義番号
ノードトリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<count>

- ・ 異常時送信回数
監視先が down 状態継続時、異常時通知を行うまでの異常時送信回数を 1～100 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

監視先が down 状態継続時、異常時通知を行うまでの異常時送信回数を指定します。

※ノードトリガの down 状態でのアクションは、本コマンドでの定義回数だけ異常時送信を行った後に実行されることになります。

[注意]

本設定は、node-trigger error-mode コマンドで動作モードが enable の場合に有効になります。

[未設定時]

監視先が down 状態継続時、異常時通知を行うまでの異常時送信回数に 3 を指定したものとみなされます。

```
node-trigger <node_count> error-retry 3
```

23.3 輻輳トリガ定義情報

23.3.1 congestion-trigger address

[機能]

輻輳監視先のアドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

congestion-trigger <congestion_count> address <address_family> <src_addr> <dst_addr> <dst_port>

[オプション]

<congestion_count>

- 輻輳トリガ定義番号
輻輳トリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<address_family>

- ipv4
アドレスファミリーとして IPv4 ユニキャストを使用します。
- ipv6
アドレスファミリーとして IPv6 ユニキャストを使用します。

<src_addr>

輻輳監視を行うインタフェースの IP アドレスを指定してください。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

- IPv4 アドレス
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254
- IPv6 アドレス
::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

IP アドレス直接ではなく、インタフェースに割り当てられた IP アドレスを使用する場合、そのインタフェース名を指定します。

動的に割り当てられる IP アドレスの場合は DHCP クライアントおよび RA が取得した IP アドレスのみ利用可能です。

インタフェース名には、lan または rmt インタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0~lan19 rmt0~rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0~lan19 rmt0~rmt127	Si-R G121 Si-R G120

<dst_addr>

監視対象 IP アドレスまたは FQDN を指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

- IPv4 アドレス
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

- IPv6 アドレス

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

- FQDN

監視対象の FQDN を、0x21,0x23~0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。なお、RFC1034 では英数字、"-"(ハイフン)、“.”(ピリオド)でドメイン名をつけることを推奨しています。

<dst_port>

- 監視対象ポート番号

監視対象のあて先ポート番号を、1~65535 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した監視対象アドレスに対して TCP 接続完了までの遅延測定を行います。

トラッキング機能で輻輳トリガを使用する場合は必ず設定してください。

[注意]

- 同一の監視対象 IP アドレスを複数登録することはできません。
- 同一の監視対象 IP アドレスを複数設定した場合は、輻輳トリガ定義番号で若番定義の設定が有効となります。
- アドレスファミリとして"ipv6"を指定し、<src_addr>としてインタフェースを設定する場合、設定したインタフェースに最初に割り当てられた IPv6 アドレスが送信元アドレスとして使用されます。
- src_addr に rmt インターフェースを指定する場合は「remote ip address local」または「remote ipv6 address」でアドレスが割り当てられている場合のみ輻輳検知機能で使えます。
- 監視元としてアドレス持たない rmt インターフェースを使用する場合、src_addr は自装置内の loopback などを設定してください。

[未設定時]

監視先のアドレスを設定しないものとみなされます。

23.3.2 congestion-trigger interval

[機能]

監視先の各種インターバル設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

congestion-trigger <congestion_count> interval <normal> <error>

[オプション]

<congestion_count>

- ・ 輻輳トリガ定義番号
輻輳トリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<normal>

- ・ TCP 接続時の正常時監視間隔
TCP 接続時の正常時監視間隔を、60 秒～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

<error>

- ・ TCP 接続時の輻輳時監視間隔
TCP 接続時の輻輳時監視間隔を、60 秒～3600 秒の範囲で指定します。
単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TCP 接続の応答(エラーを含む)が正常に受信できている間は正常時監視間隔で監視を行います。応答が受信できなくなる場合、または基準となる遅延値より大きい場合、障害発生とみなし、輻輳時監視間隔で監視を行います。

TCP 接続の応答(エラーを含む)が受信できたときを復旧とみなし、正常時監視間隔での監視に戻ります。

実際の監視間隔は、設定した監視間隔の値に実際に TCP 接続の結果が判明するまでの時間が加算された値での動作となります。

輻輳測定時において、ここで指定した監視間隔 (<normal>または<error>) より長く測定に時間がかかった場合、指定した値で処理が打ち切れ、タイムアウトとして扱われます。

タイムアウト値として使用される値は、それぞれの輻輳トリガ単位ではなく装置全体の輻輳トリガの内、最も小さい値 (<normal>および<error>全体で最も小さいもの) が使用されます。

[注意]

<normal>、<error>には、congestion-trigger system tc コマンドで設定する単位時間(tc)内で、最低 3 回は監視できる時間を指定してください。

[未設定時]

監視先の正常時送信間隔に 5 分、輻輳時送信間隔に 10 分を指定したものとみなされます。

```
congestion-trigger <congestion_count> interval 5m 10m
```

23.3.3 congestion-trigger system tc

[機能]

輻輳状態の単位時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

congestion-trigger system tc <tc>

[オプション]

<tc>

- ・ 単位時間

輻輳状態の単位時間を、600 秒～43200 秒の範囲で指定します。

単位は、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TCP 接続の監視結果を記録する単位時間を設定します。監視時間間隔で取得した接続時間情報を単位時間ごとにまとめ、平均値、最大値、最小値を輻輳状態の情報として装置内に記録します。

[未設定時]

輻輳状態の単位時間に 1 時間を指定したものとみなされます。

```
congestion-trigger system tc 1h
```

23.3.4 congestion-trigger threshold fail

[機能]

輻輳状態検出しきい値の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

congestion-trigger <congestion_count> threshold fail <threshold> <limit>

[オプション]

<congestion_count>

- ・輻輳トリガ定義番号
輻輳トリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<threshold>

- ・輻輳状態の検出しきい値
輻輳状態を検出する TCP 接続時間のしきい値を、1ms～1000ms の範囲で指定します。

<limit>

- ・輻輳状態の検出条件
輻輳状態と判断する検出しきい値を超えた回数を、1～100 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

輻輳状態と判断するために必要な TCP 接続時間のしきい値と連続回数を設定します。

しきい値を超えた状態が指定回数以上連続した状態が継続した場合、輻輳状態検出となります。これにより、回線状態が不安定な場合のダウン/アップのばたつきを防ぎます。

本装置起動後を含め、回線接続直後に輻輳状態であっても、必要な回数の応答を受信するまで輻輳状態検出と判断されません。

トラッキング機能で輻輳トリガを使用する場合は必ず設定してください。

[未設定時]

輻輳状態検出しきい値が設定されていないものとみなされます。

23.3.5 congestion-trigger threshold recovery

[機能]

輻輳状態復旧しきい値の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

congestion-trigger <congestion_count> threshold recovery <threshold> <limit>

[オプション]

<congestion_count>

- ・輻輳トリガ定義番号
輻輳トリガの通し番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<threshold>

- ・輻輳状態の復旧しきい値
輻輳状態を復旧する TCP 接続時間のしきい値を、1ms～1000ms の範囲で指定します。

<limit>

- ・輻輳状態の復旧条件
輻輳状態復旧と判断する復旧しきい値を下回った回数を、1～100 の範囲で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

輻輳状態からの復旧を判断するために必要な TCP 接続時間のしきい値と連続回数を設定します。
しきい値を下回った状態が指定回数以上連続した状態が継続した場合、輻輳状態復旧となります。
これにより、回線状態が不安定な場合のダウン/アップのばたつきを防ぎます。
本装置起動後を含め、回線接続直後に正常な状態であっても、必要な回数の応答を受信するまで輻輳状態から復旧したと判断されません。
トラッキング機能で輻輳トリガを使用する場合は必ず設定してください。

[未設定時]

輻輳状態復旧しきい値が設定されていないものとみなされます。

第 24 章 メモリ予兆監視情報の設定

24.1 メモリ予兆監視情報

24.1.1 sysmemwatch mode

[機能]

メモリ予兆監視機能の動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sysmemwatch mode <mode>

[オプション]

<mode>

- log-restart
メモリ予兆監視機能を有効にし、メモリ枯渇状態と判断したときにシステムログの出力と本装置を再起動します。
- log
メモリ予兆監視機能を有効にし、メモリ枯渇状態と判断したときにシステムログを出力します。
- disable
メモリ予兆監視機能を無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

メモリ予兆監視機能の動作を設定します。

[注意]

メモリ予兆監視機能を有効にした場合は、以下の点に注意してください。
本コマンドを変更して定義反映を行った場合、監視周期が再設定されます。

[未設定時]

メモリ予兆監視機能の動作に log-restart を指定したものとみなされます。

```
sysmemwatch mode log-restart
```

24.1.2 sysmemwatch threshold

[機能]

メモリ予兆監視機能のしきい値の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sysmemwatch threshold <threshold>

[オプション]

<threshold>

- ・ しきい値

メモリ予兆監視機能のしきい値(%)を、70～99 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

メモリ予兆監視機能でメモリ枯渇状態を判断するためのしきい値を指定します。

[注意]

メモリ予兆監視機能が無効の場合、本コマンドの設定は無効となります。

メモリ予兆監視機能が有効の場合、本コマンドを変更して定義反映を行った場合、監視周期が再設定されます。

[未設定時]

メモリ予兆監視機能のしきい値に 92%を指定したものとみなされます。

```
sysmemwatch threshold 92
```

24.1.3 sysmemwatch interval

[機能]

メモリ予兆監視機能の監視周期の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sysmemwatch interval <interval>

[オプション]

<interval>

- ・ 監視周期

メモリ予兆監視機能の監視周期を、1 秒～60 秒の範囲で指定します。

単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

メモリ予兆監視機能でメモリ使用量を監視する周期を設定します。

[注意]

メモリ予兆監視機能が無効の場合、本コマンドの設定は無効となります。

[未設定時]

メモリ予兆監視機能の監視周期に 2 秒を指定したものとみなされます。

```
sysmemwatch interval 2s
```

第 25 章 装置情報の設定

25.1 SNMP 情報

25.1.1 snmp service

[機能]

SNMP エージェント機能および SNMP トラップ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp service <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
SNMP エージェント機能および SNMP トラップ機能を有効にします。
- disable
SNMP エージェント機能および SNMP トラップ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMP エージェント機能および SNMP トラップ機能を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

SNMP エージェント機能を停止するとみなされます。

```
snmp service disable
```

25.1.2 snmp agent contact

[機能]

SNMP エージェント機能での管理者名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp agent contact <syscontact>

[オプション]

<syscontact>

- ・ 管理者名(sysContact 値)

本装置の管理者名を表す MIB 変数 sysContact を、40 文字以内で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMP エージェント機能での管理者名を設定します。

[未設定時]

管理者名を設定しないものとみなされます。

25.1.3 snmp agent sysname

[機能]

SNMP エージェント機能での機器名称の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp agent sysname <sysname>

[オプション]

<sysname>

- ・ 機器名称(sysName 値)

本装置の機器名称を表す MIB 変数 sysName を、32 文字以内で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMP エージェント機能での機器名称を設定します。

[未設定時]

機器名称を設定しないものとみなされます。

25.1.4 snmp agent location

[機能]

SNMP エージェント機能での機器設置場所の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp agent location <syslocation>

[オプション]

<syslocation>

- 機器設置場所(sysLocation 値)
本装置の設置場所を表す MIB 変数 sysLocation を、72 文字以内で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMP エージェント機能での機器設置場所を設定します。

[未設定時]

機器設置場所を設定しないものとみなされます。

25.1.5 snmp agent ip address

[機能]

SNMP エージェント IPv4 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp agent ip address <address>

[オプション]

<address>

- IPv4 アドレス

本装置のエージェント IPv4 アドレスを設定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMP エージェントのアドレスを設定します。本設定はトラップ送信時の自局アドレスにも使用されます。

[注意]

自装置に存在しないアドレスを指定した場合は、未設定時と同様の動作となります。

[未設定時]

エージェントアドレスを設定しないものとみなされます。その場合、トラップパケットの自局 IP アドレスは送出されるインタフェースに割り当てられたアドレスとなります。

25.1.6 snmp agent ipv6 address

[機能]

SNMP エージェント IPv6 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp agent ipv6 address <address>

[オプション]

<address>

- IPv6 アドレス

本装置のエージェント IPv6 アドレスを設定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて"%<interface>"を指定して、どのインタフェースを使用するのか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0"のように指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[注意]

自装置に存在しないアドレスを指定した場合は、未設定時と同様の動作となります。

SNMPv1 トラップパケットのエージェントアドレスパラメタは、0.0.0.0 固定となります。

[未設定時]

エージェントアドレスを設定しないものとみなされます。その場合、トラップパケットの自局 IPv6 アドレスは送出されるインタフェースに割り当てられたアドレスとなります。

25.1.7 snmp agent engineid

[機能]

SNMP エンジン ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp agent engineid <engineID>

[オプション]

<engineID>

- SNMP エンジン ID
SNMP エンジン ID を、1～27 文字で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 での SNMP エンジン ID を設定します。トラップ通知ホストなどで SNMP エンジン ID をあらかじめ取り決めておく必要がある場合は、設定を行ってください。

装置に設定される SNMP エンジン ID の値は以下のようになります。

- 本コマンドを設定した場合
第 1～5 オクテット: 0x800000d304 固定。
第 6 オクテット以降: 本コマンドで設定したエンジン ID
- 本コマンドを設定しない場合
第 1～5 オクテット: 0x800000d380 固定。
第 6 オクテット以降: ランダム値

[未設定時]

SNMP エンジン ID を自動生成します。

25.1.8 snmp manager

[機能]

SNMP ホスト情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp manager <manager_number> <address> <community> <trap> [<write>]

[オプション]

<manager_number>

- SNMP ホスト定義番号
SNMP ホスト定義の通し番号を、0～7 の 10 進数で指定します。

<address>

アクセス許可およびトラップを送信するあて先アドレスを、以下の形式で指定します。

- IPv4 アドレス
0.0.0.0 を指定すると、すべてのホストからのアクセスを許可し、トラップ送信は行いません。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
- IPv6 アドレス
:: (コロン 2 つ) を指定すると、すべての IPv6 ホストからのアクセスを許可し、トラップ送信は行いません。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ fecf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて "%<interface>" を指定して、どのインターフェースを使用するのか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0" のように指定します。

<community>

- コミュニティ名を指定します。
- コミュニティ名
トラップを送信するときのコミュニティ名を、1～32 文字で指定します。
 - public
任意の SNMP マネージャと通信する場合に指定します。

<trap>

- トラップ送信するかどうかを指定します。
- off
トラップ送信しない場合に指定します。
 - v1
SNMPv1 トラップ送信する場合に指定します。
 - v2c
SNMPv2 トラップ送信する場合に指定します。

<write>

- SNMP マネージャからの書き込みを許可するかどうか指定します。
- enable
SNMP マネージャからの書き込みを許可する場合に指定します。
 - disable
SNMP マネージャからの書き込みを許可しない場合に指定します。
省略時は、disable を指定したものとみなされます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMP ホストの情報を設定します。

[未設定時]

SNMP ホストの情報を設定しないものとみなされます。

25.1.9 snmp trap coldstart

[機能]

coldStart トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap coldstart <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

coldStart トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

coldStart トラップが有効とみなされます。

```
snmp trap coldstart enable
```

25.1.10 snmp trap linkdown

[機能]

linkDown トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap linkdown <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkDown トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

linkDown トラップが有効とみなされます。

```
snmp trap linkdown enable
```

25.1.11 snmp trap linkup

[機能]

linkUp トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap linkup <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

linkUp トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

linkUp トラップが有効とみなされます。

```
snmp trap linkup enable
```

25.1.12 snmp trap authfail

[機能]

authenticationFailure トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap authfail <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

authenticationFailure トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

authenticationFailure トラップが有効とみなされます。

```
snmp trap authfail enable
```

25.1.13 snmp trap vrrpnewmaster

[機能]

vrrpTrapNewMaster トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap vrrpnewmaster <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

vrrpTrapNewMaster トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

vrrpTrapNewMaster トラップが有効とみなされます。

```
snmp trap vrrpnewmaster enable
```

25.1.14 snmp trap vrrpauthfail

[機能]

vrrpTrapAuthFailure トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap vrrpauthfail <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

vrrpTrapAuthFailure トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

vrrpTrapAuthFailure トラップが有効とみなされます。

```
snmp trap vrrpauthfail enable
```

25.1.15 snmp trap vrrpprotoerror

[機能]

vrrpTrapProtoError トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap vrrpprotoerror <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

vrrpTrapProtoError トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

vrrpTrapProtoError トラップが有効とみなされます。

```
snmp trap vrrpprotoerror enable
```

25.1.16 snmp trap noserror

[機能]

nosError トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap noserror <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- enable
トラップを有効にします。
- disable
トラップを無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

nosError トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

nosError トラップが有効とみなされます。

```
snmp trap noserror enable
```

25.1.17 snmp trap ngnregist

[機能]

sirNgnRegist トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap ngnregist <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- disable
トラップを無効にします。
- enable
トラップを有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

sirNgnRegist トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

sirNgnRegist トラップが無効とみなされます。

```
snmp trap ngnregist disable
```

25.1.18 snmp trap ngnunregist

[機能]

sirNgnUnRegist トラップの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp trap ngnunregist <mode>

[オプション]

<mode>

トラップの動作を指定します。

- disable
トラップを無効にします。
- enable
トラップを有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

sirNgnUnRegist トラップを有効または無効にするかを設定します。

[未設定時]

sirNgnUnRegist トラップが無効とみなされます。

```
snmp trap ngnunregist disable
```

25.1.19 snmp user name

[機能]

SNMP ユーザ名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp user [<number>] name <user_name>

[オプション]

<number>

- ・ ユーザ定義番号
ユーザ定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<user_name>

- ・ SNMP ユーザ名
SNMP ユーザ名を、1～32 文字で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 での SNMP ユーザ名を設定します。SNMPv3 機能を使用する場合は必ず設定してください。

[未設定時]

SNMP ユーザ名を設定しないものとみなされます。

25.1.20 snmp user address

[機能]

SNMP ホストアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp user [<number>] address [<addr_number>] <address>

[オプション]

<number>

- ・ ユーザ定義番号
ユーザ定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<addr_number>

- ・ SNMP ホスト定義番号
SNMP ホスト定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>

SNMPv3 アクセスを許可するホストのアドレスを以下の形式で指定します。

- ・ IPv4 アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
- ・ IPv6 アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて"%<interface>"を指定して、どのインターフェースを使用するのか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0"のように指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 での SNMP ホストアドレスを設定します。定義可能数は"snmp user notification"コマンドと合わせて本装置全体で 8 個まで定義できます。

[未設定時]

SNMP ホストアドレスを設定しないものとみなされます。

25.1.21 snmp user notification

[機能]

トラップ通知ホストアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp user [<number>] notification [<addr_number>] <address>

[オプション]

<number>

- ・ ユーザ定義番号
ユーザ定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<addr_number>

- ・ トラップ通知ホスト定義番号
トラップ通知ホスト定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>

トラップを通知するホストのアドレスを以下の形式で指定します。

- ・ IPv4 アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
- ・ IPv6 アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて"%<interface>"を指定して、どのインターフェースを使用するのか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0"のように指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 でのトラップ通知ホストアドレスを設定します。定義可能数は"snmp user address"コマンドと合わせて本装置全体で 8 個まで定義できます。

[未設定時]

トラップ通知ホストアドレスを設定しないものとみなされます。

25.1.22 snmp user auth

[機能]

認証プロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp user [<number>] auth <protocol> [<password> [encrypted]]

[オプション]

<number>

- ユーザ定義番号
ユーザ定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<protocol>

認証プロトコルを指定します。

- none
認証プロトコルを使用しません。
- md5
認証プロトコルとして MD5(HMAC-MD5-96)を使用します。
- sha
認証プロトコルとして SHA(HMAC-SHA-96)を使用します。

<password>

認証パスワードを指定します。

- 暗号化されていない認証パスワード
以下に、入力範囲を示します。

認証プロトコル	パスワード長
md5	8 文字～16 文字
sha	8 文字～20 文字

- 暗号化された認証パスワード
show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化認証パスワード指定
<password>に暗号化された認証パスワードを指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 での認証プロトコルを設定します。

[未設定時]

認証プロトコルを使用しないものとみなされます。

```
snmp user <number> auth none
```

25.1.23 snmp user priv

[機能]

暗号プロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp user [<number>] priv <protocol> [<password> [encrypted]]

[オプション]

<number>

- ユーザ定義番号
ユーザ定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<protocol>

- 暗号プロトコルを指定します。
- none
暗号プロトコルを使用しません。
 - des
暗号プロトコルとして DES(CBC-DES)を使用します。

<password>

- 暗号パスワードを指定します。
- 暗号化されていない暗号パスワード
以下に、入力範囲を示します。

暗号プロトコル	パスワード長
des	8 文字～16 文字

- 暗号化された暗号パスワード
show コマンドで表示される暗号化された暗号パスワードを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化暗号パスワード指定
<password>に暗号化された暗号パスワードを指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 での暗号プロトコルを設定します。

[注意]

暗号プロトコルを使用する場合は必ず認証プロトコルを設定してください。
認証プロトコルの設定がない場合、暗号プロトコルの設定は使用されません。

[未設定時]

暗号プロトコルを使用しないものとみなされます。

```
snmp user <number> priv none
```

25.1.24 snmp user write

[機能]

MIB 書き込み許可ビューの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp user [<number>] write <access>

[オプション]

<number>

- ・ ユーザ定義番号
ユーザ定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<access>

書き込み可能な MIB に対しての書き込み許可ビューを指定します。

- ・ none
MIB 書き込みを許可しない場合に指定します。
- ・ all
MIB 書き込みを許可する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 での MIB 書き込み許可ビューを設定します。

[未設定時]

MIB 書き込みを許可しないものとみなされます。

```
snmp user <number> write none
```

25.1.25 snmp user read

[機能]

MIB 読み出し許可ビューの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp user [<number>] read <access> [<view_number>]

[オプション]

<number>

- ・ ユーザ定義番号
ユーザ定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<access>

MIB 読み出し許可ビューを指定します。

- ・ all
サポートしているすべての MIB 読み出しを許可する場合に指定します。
- ・ none
MIB 読み出しを許可しない場合に指定します。
- ・ view
"snmp view subtree"コマンドで設定した MIB ビュー情報を使用する場合に指定します。

<view_number>

使用する"snmp view subtree"コマンドのビュー定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。ビュー定義番号は、<access>に view を指定した場合にのみ設定可能です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 での MIB 読み出し許可ビューを設定します。

設定したビュー定義番号に対応する"snmp view subtree"コマンド定義が存在しない場合、MIB 読み出しを許可しないものとみなされます。

[未設定時]

サポートしているすべての MIB 読み出しを許可するものとみなされます。

```
snmp user <number> read all
```

25.1.26 snmp user notify

[機能]

トラップ通知許可ビューの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp user [<number>] notify <access> [<view_number>]

[オプション]

<number>

- ・ ユーザ定義番号
ユーザ定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<access>

トラップ通知許可ビューを指定します。

- ・ all
サポートしているすべてのトラップ通知を許可する場合に指定します。
- ・ none
トラップ通知を許可しない場合に指定します。
- ・ view
"snmp view subtree"コマンドで設定した MIB ビュー情報を使用する場合に指定します。

<view_number>

使用する "snmp view subtree" コマンドのビュー定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。ビュー定義番号は、<access> に view を指定した場合にのみ設定可能です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 でのトラップ通知許可ビューを設定します。

設定したビュー定義番号に対応する "snmp view subtree" コマンド定義が存在しない場合、トラップ通知を許可しないものとみなされます。

[未設定時]

サポートしているすべてのトラップ通知を許可するものとみなされます。

```
snmp user <number> notify all
```


25.1.27 snmp view subtree

[機能]

SNMP MIB ビュー情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

snmp view [<view_number>] subtree [<subtree_number>] <view_type> <subtree_name>

[オプション]

<view_number>

- ・ ビュー定義番号
ビュー定義番号を、0～7 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<subtree_number>

- ・ サブツリー定義番号
サブツリー定義番号を、0～15 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<view_type>

<subtree_name>を MIB ビューに含むか、それとも除くかを指定します。

- ・ include
<subtree_name>を MIB ビューに含む場合に指定します。
- ・ exclude
<subtree_name>を MIB ビューから除く場合に指定します。

<subtree_name>

- ・ サブツリー名
MIB ビュー対象とするサブツリー名を指定します。指定可能なサブツリー名は以下のとおりです。

サブツリー名		オブジェクト ID	備考
MIB グループ名	iso	1	
	internet	1.3.6.1	
	mib2	1.3.6.1.2.1	
	system	1.3.6.1.2.1.1	
	interfaces	1.3.6.1.2.1.2	
	at	1.3.6.1.2.1.3	
	ip	1.3.6.1.2.1.4	
	icmp	1.3.6.1.2.1.5	
	tcp	1.3.6.1.2.1.6	
	udp	1.3.6.1.2.1.7	
	transmission	1.3.6.1.2.1.10	
	snmp	1.3.6.1.2.1.11	
	ospf	1.3.6.1.2.1.14	
	bgp	1.3.6.1.2.1.15	
	rip2	1.3.6.1.2.1.23	
	ifMIB	1.3.6.1.2.1.31	
	radiusMIB	1.3.6.1.2.1.67	
	vrrpMIB	1.3.6.1.2.1.68	
	enterprises	1.3.6.1.4.1	

サブツリー名		オブジェクト ID	備考
トラップ名	coldstart	1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	
	linkdown	1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	
	linkup	1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	
	authfail	1.3.6.1.6.3.1.1.5.5	
	vrrpnewmaster	1.3.6.1.2.1.68.0.1	
	vrrpauthfail	1.3.6.1.2.1.68.0.2	
	vrrpprotoerror	1.3.6.1.2.1.68.0.3	
	noserror	1.3.6.1.4.1.211.1.127.1.0.1	
	ngnregist	1.3.6.1.4.1.211.1.127.48.0.1	
	ngnunregist	1.3.6.1.4.1.211.1.127.48.0.2	

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMPv3 での MIB ビュー情報を設定します。

同じビュー定義番号を持つ MIB ビュー情報の設定で、同一サブツリー名が複数指定された場合、最小のサブツリー定義番号を持つサブツリー情報が有効となります。

[未設定時]

MIB ビュー情報を設定しないものとみなされます。

25.2 システムログ情報

25.2.1 syslog server address

[機能]

システムログ情報の受信サーバの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog server <number> address <address>

[オプション]

<number>

- ・ 定義番号
サーバ情報の定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。

<address>

syslog サーバのアドレスを以下の形式で指定します。

- ・ IPv4 アドレス
syslog サーバの IP アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254
- ・ IPv6 アドレス
syslog サーバの IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

syslog サーバの IP アドレスを設定します。

[未設定時]

syslog サーバを指定しないものとみなされます。

25.2.2 syslog server pri

[機能]

受信サーバごとのシステムログ情報の出力対象プライオリティの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog server <number> pri <mode>

[オプション]

<number>

- ・ 定義番号
サーバ情報の定義番号を、0～2 の 10 進数で指定します。

<mode>

- ・ プライオリティ
システムログ情報を出力する対象となるプライオリティを、以下の中から指定します。
複数指定する場合は、","(カンマ)で区切ります。

error

プライオリティ LOG_ERROR を対象とする場合に指定します。

warn

プライオリティ LOG_WARNING を対象とする場合に指定します。

notice

プライオリティ LOG_NOTICE を対象とする場合に指定します。

info

プライオリティ LOG_INFO を対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

syslog pri コマンドで指定したプライオリティの中から、syslog サーバごとにシステムログ情報を出力する対象となるプライオリティを指定します。

[未設定時]

syslog pri コマンドで指定したものと同一内容とします。

25.2.3 syslog pri

[機能]

システムログ情報の出力対象プライオリティの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog pri <mode>

[オプション]

<mode>

- ・ プライオリティ

システムログ情報を出力する対象となるプライオリティを、以下の中から指定します。

複数指定する場合は、","(カンマ)で区切ります。

error

プライオリティ LOG_ERROR を対象とする場合に指定します。

warn

プライオリティ LOG_WARNING を対象とする場合に指定します。

notice

プライオリティ LOG_NOTICE を対象とする場合に指定します。

info

プライオリティ LOG_INFO を対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

システムログ情報を出力する対象となるプライオリティを指定します。

[未設定時]

error,warn,info が指定されたものとみなされます。

```
syslog pri error,warn,info
```

25.2.4 syslog facility

[機能]

システムログ情報のファシリティの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog facility <num>

[オプション]

<num>

- ・ ファシリティ

システムログ情報のファシリティを、0～23 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

システムログ情報のファシリティを指定します。

[未設定時]

0 を指定したものとみなされます。

```
syslog facility 0
```

25.2.5 syslog security

[機能]

システムログ情報の出力対象セキュリティの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog security <securetype>

[オプション]

<securetype>

- ・ セキュリティ対象

セキュリティログ情報の出力対象を、以下の中から指定します。

複数指定する場合は、","(カンマ)で区切ります。

ipfilter

IP filter モジュールを対象とする場合に指定します。

nat

NAT モジュールを対象とする場合に指定します。

ids

IDS モジュールを対象とする場合に指定します。

ppp

PPP モジュールを対象とする場合に指定します。

dhcp

DHCP モジュールを対象とする場合に指定します。

proxydns

ProxyDNS モジュールを対象とする場合に指定します。

csg

CSG モジュールを対象とする場合に指定します。

none

すべてのモジュールを対象外とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

システムログ情報を出力する対象となるセキュリティを指定します。

[未設定時]

以下を指定したものとみなされます。

```
syslog security ipfilter,nat,ids,ppp,dhcp,proxydns
```

25.2.6 syslog dupcut

[機能]

システムログ情報の重複メッセージ出力の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog dupcut <cut>

[オプション]

<cut>

- yes
直前に出力されたメッセージが重複した場合、出力しません。
- no
重複チェックを行わず、すべてのメッセージを出力します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

システムログにメッセージを出力する際、直前に出力したメッセージと重複した場合に出力するかどうかを指定します。

[未設定時]

重複チェックを行わないものとみなされます。

```
syslog dupcut no
```

25.2.7 syslog command-logging

[機能]

システムログ情報のコマンド実行履歴出力の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog command-logging <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
コマンド実行履歴をシステムログに出力します。
- disable
コマンド実行履歴をシステムログに出力しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンド実行履歴をシステムログに出力するかどうかを指定します。

[注意]

セキュリティ確保のため、暗号化対象のパラメタについては、暗号化して出力します。
リナンバリングされる構成定義を変更／追加／削除する場合は、本設定を disable（システムログに出力しない）にしてから実施してください。

[未設定時]

コマンド実行履歴をシステムログに出力しないものとみなされます。

```
syslog command-logging disable
```

25.2.8 syslog header

[機能]

システムログ情報の HEADER 部追加の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog header <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
送信メッセージに HEADER 部を追加します。
- disable
送信メッセージに HEADER 部を追加しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送信メッセージに HEADER 部を追加するかどうかを設定します。

[未設定時]

送信メッセージに HEADER 部を追加しないものとみなされます。

```
syslog header disable
```

25.2.9 syslog source ip address

[機能]

システムログ情報の送信元 IPv4 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog source ip address <address>

[オプション]

<address>

- IPv4 アドレス

送信メッセージの送信元 IPv4 アドレスを指定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254

128.0.0.1 ~ 191.255.255.254

192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送信メッセージの送信元 IPv4 アドレスを設定します。

[注意]

自装置に存在しないアドレスを指定した場合は、未設定時と同様の動作となります。

[未設定時]

送信メッセージの送信元 IPv4 アドレスを指定しないものとみなされます。その場合、送信メッセージの自局 IPv4 アドレスは不定となります。

25.2.10 syslog source ipv6 address

[機能]

システムログ情報の送信元 IPv6 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog source ipv6 address <address>

[オプション]

<address>

- IPv6 アドレス

送信メッセージの送信元 IPv6 アドレスを指定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ff

fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて"%<interface>"を指定して、どのインタフェースを使用するのか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0"のように指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送信メッセージの送信元 IPv6 アドレスを設定します。

[注意]

自装置に存在しないアドレスを指定した場合は、未設定時と同様の動作となります。

[未設定時]

送信メッセージの送信元 IPv6 アドレスを指定しないものとみなされます。その場合、送信メッセージの自局 IPv6 アドレスは不定となります。

25.2.11 syslog filter regexp

[機能]

syslog の出力を抑止する対象文字列の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

syslog filter <count> regexp <targetstring>

[オプション]

<count>

- 定義番号
抑止対象文字列の定義番号を、10 進数で指定します。

<targetstring>

- 抑止対象文字列
64 文字以内の ASCII 文字列を指定します。
空白文字またはダブルクォーテーションを使用する場合は文字列をダブルクォーテーション(")で囲んでください。
指定可能な数値およびアルファベットの範囲は以下の通りです。

文字	範囲
半角アルファベット	a～z、A～Z
半角数値	0～9

正規表現に使用可能な半角記号は以下の通りです。

記号	記号の説明
.	任意の 1 文字。改行文字は除く。
*	直前の 1 文字の 0 回以上の繰り返しと一致。
^	行の先頭。
\$	行の末尾。
[]	カッコ内の任意の 1 文字と一致。「-」で範囲指定可。
[^]	カッコ内の任意の 1 文字と不一致。「-」で範囲指定可。
+	直前の文字の 1 個以上の繰り返しと一致。
?	直前の文字が 0 個または 1 個の場合に一致。
{}	カッコ内の数値の繰り返しと一致。
	直前、直後どちらかのパターンに一致。
()	カッコ内をグループ化。マッチした内容は参照可。

特殊文字を抑止対象文字列に含める場合は以下の例のように直前に \ を付与してエスケープしてください。

記号	記号の説明	エスケープシーケンス
\	文字としての\	\\
?	文字としての?	\?
'	シングルクォーテーション	\'

記号	記号の説明	エスケープシーケンス
”	ダブルクォーテーション	\”
.	ドット	\.

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

抑止する syslog の内容を設定します。

対象とする文字列は targetstring に設定します。

設定可能な文字列以外を設定した場合、または正規表現を設定した場合に設定に誤りがある場合はエラーとなります。

本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
10	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[実行例]

```
# syslog filter 0 regexp "sshlogin.*admin"
#
```

[メッセージ]

<ERROR> invalid collating element

無効な照合エレメントを参照しています。正規表現の内容を見直してください。

<ERROR> invalid character class

無効な文字クラス・タイプを参照しています。正規表現の内容を見直してください。

<ERROR> `\' applied to unescapable character

正規表現の最後の文字が ¥ です。正規表現の内容を見直してください。

<ERROR> brackets `[]' not balanced

[] が不揃いです。正規表現の内容を見直してください。

<ERROR> parentheses `()' not balanced

¥(¥) または () が不揃いです。正規表現の内容を見直してください。

<ERROR> braces `{ }' not balanced

¥{ ¥} が不揃いです。正規表現の内容を見直してください。

<ERROR> invalid repetition count(s) in `{ }'

¥{ と ¥} の間の式が無効です。正規表現の内容を見直してください。

<ERROR> invalid character range in `[]'

範囲式内のエンドポイントが無効です。正規表現の内容を見直してください。

<ERROR> `?', `*', or `+' operand invalid

?, *, または + の前に有効な正規表現がありません。正規表現の内容を見直してください。

[未設定時]

すべての syslog が出力対象となります。

25.3 自動時刻設定情報

25.3.1 time auto server

[機能]

時刻情報の提供サーバの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

time auto server <address> <protocol>

[オプション]

<address>

- IPv4 アドレス
時刻情報を提供しているサーバの IPv4 アドレスを指定します。
DHCP サーバが広報する時刻提供サーバに従う場合は、0.0.0.0 を指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254
- IPv6 アドレス
時刻情報を提供しているサーバの IPv6 アドレスを指定します。
DHCPv6 サーバが広報する時刻提供サーバに従う場合は、0::0 を指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。
::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ fecf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<protocol>

使用するプロトコルを指定します。

- time
TIME プロトコル(TCP)を使用する場合に指定します。
- sntp
簡易 NTP プロトコル(UDP)を使用する場合に指定します。
- dhcp
DHCP サーバから広報される TIME プロトコルまたは簡易 NTP に従います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

時刻提供サーバの情報を設定します。

time auto server の<address>で指定した時刻提供サーバから、<protocol>で指定したプロトコルを使用して、自動的に時刻を設定します。

本装置のインタフェースが DHCP クライアントとして動作している場合に限り、<protocol>で dhcp を指定することができます。この場合、DHCP サーバが広報する時刻提供サーバから指定されたプロトコルを使用して設定します。また、TIME プロトコルと SNTP が同時に広報された場合は、SNTP を優先します。

[未設定時]

自動時刻設定を行わないものとみなされます。

25.3.2 time auto interval

[機能]

時刻情報の自動設定間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

time auto interval <time>

[オプション]

<time>

時刻情報を設定する間隔を指定します。

- start
電源投入時またはリセット時に一度だけ、時刻情報を設定する場合に指定します。
- 間隔
時刻情報を設定する間隔を、0 秒～最大 10 日の範囲で指定します。
単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。
0s を指定した場合は、未設定時を設定するものとします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自動時刻を設定する間隔を設定します。

[未設定時]

時刻提供サーバを使用する場合だけ、電源投入時またはリセット時に一度だけ時刻情報設定するものとみなされます。

```
time auto interval start
```

25.3.3 time zone

[機能]

時刻情報のタイムゾーンの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

time zone <offset>

[オプション]

<offset>

・ 差分

本装置が使用するタイムゾーンを指定します。

GMT(グリニッジ標準時間)からの時差を指定します。日本で使用する場合は、0900 を指定してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

タイムゾーンを設定します。

[未設定時]

time zone 0

25.4 ProxyDNS 情報

25.4.1 proxydns domain

[機能]

プロキシ DNS の順引き動作条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> reject
(転送要求の破棄)
proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> static <ipaddress> [<ipaddress2>]
(固定 DNS サーバ指定)
proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> to <remote_number>
(相手ネットワークの DNS サーバ指定)
proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> on <remote_number> [<route>]
(相手ネットワーク指定)
proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> dhcp <interface>
(DHCP 指定)
proxydns domain <count> domainlist <domain_id> acl <acl_count>
(ドメインリスト使用)
proxydns domain <count> endpointlist <endpoint_id> acl <acl_count>
(エンドポイントリスト使用)
proxydns domain <count> map-e <softwire_type> <interface>
(MAP-E 機能利用時の指定)

[オプション]

<count>
・ 転送先定義番号
転送先定義番号を、0～31 の 10 進数で指定します。
指定した値は、設定完了時に順方向にソートされてリナンバリングされます。
また、指定した定義番号と同じ値を持つ転送先定義番号が存在する場合は、既存の定義を変更します。

<qtype>
・ 問い合わせタイプ番号
1～11、または 13～65535 の 10 進数で指定します。
以下に、問い合わせタイプの一部分を示します。

名称	番号	説明
A	1	IPv4 ホストアドレス
NS	2	ドメインに対して認証されたネーム・サーバ
CNAME	5	別名(Alias 名、ドメイン名)
SOA	6	ゾーン管理開始
PTR	12	ドメイン名空間のほかの部分へのポインタ
HINFO	13	ホストが使用する CPU と OS
MX	15	ドメインに対するメール交換
SRV	33	サービス
AAAA	28	IPv6 ホストアドレス

・ any
PTR(12)を除くすべてのタイプを対象にする場合に指定します。

domainlist

ドメインリストを使用する場合に指定します。

<domain_id>

- ドメイン ID 定義番号

ドメイン定義番号を 10 進数で指定します。

指定した値とドメインリストに含まれる ID が一致したドメイン名が格納されます。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210
0	Si-R G121 Si-R G120

endpointlist

エンドポイントリストを使用する場合に指定します。

<endpoint_id>

- エンドポイント ID 定義番号

エンドポイント定義番号を 10 進数で指定します。

範囲	機種
0	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

map-e

MAP-E 機能を利用する場合に指定します。

<software_type>

- MAP-E 機能で利用する VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービスの種類

利用する VNE 提供の IPv4 over IPv6 通信サービスについて、下記のうちから選択します。

- option-c-rule:
OCN バーチャルコネクタ(動的/固定)の時に指定。
- option-c-ddns:
OCN バーチャルコネクタ(固定)の時に指定。

OCN バーチャルコネクタ(固定)の場合は option-c-rule と option-c-ddns の両方を設定してください。

<qname>

- ホスト名

条件となるホスト名を、80 文字以内で指定します。

ホスト名には、以下のワイルドカードを使用できます。

- *(アスタリスク)
0 文字以上の任意の文字列とみなされます。
- ?(クエスチョンマーク)
任意の一文字とみなされます。

以下に、ワイルドカードを使用したホスト名の記述例および一致例を示します。

www.*.com

以下のどの文字列とも一致するとみなされます。

- www.testa.com
- www.test1.test.com

test

以下のどの文字列とも一致するとみなされます。

- www.test.com
- test.com
- test.co.jp

www.test?.com

以下のどの文字列とも一致するとみなされます。

- www.test1.com
- www.test2.com
- www.testA.com

なお、ホスト名をチェックするときに、大文字と小文字の区別はされません。

<address>/<mask>

対象となる送信元 IPv4 アドレス/マスクビット数または送信元 IPv6 アドレス/プレフィックス長を指定します。

- 送信元 IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
対象となる送信元 IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
- 送信元 IPv6 アドレス/プレフィックス長
対象となる送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- any
すべてのアドレスを対象とする場合に指定します。
0.0.0.0/0(0.0.0.0/0.0.0.0)または 0:0:0:0:0:0/0 を指定するのと同じ意味になります。

<ipaddress>

- DNS サーバ IP アドレス(プライマリ)
要求を転送する DNS サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<ipaddress2>

- DNS サーバ IP アドレス(セカンダリ)
要求を転送する DNS サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<remote_number>

- 転送先相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0~249	Si-R G211 Si-R G210
0~127	Si-R G121 Si-R G120

<route>

DNS 問い合わせにより経路を設定するかどうかを設定します。

- on
経路を設定します。
- off
経路を設定しません。

省略時は、off を指定したものとみなされます。

<interface>

DHCP クライアントが動作しているインタフェースを以下の範囲で指定します。

map-e オプションを指定した場合は lan インタフェースのみ指定できます。

範囲	機種
lan0～lan19 rmt0～rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0～lan19 rmt0～rmt127	Si-R G121 Si-R G120

acl

ACL を使用する場合に指定します。

<acl_count>

- ・ ACL 定義番号
使用する ACL 定義番号を、10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プロキシ DNS の順引き動作条件を設定します。

各コマンドについて説明します。

転送要求の破棄

```
proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> reject
```

指定した DNS 要求の転送を無効にするフィルタを設定します。

<qname>で指定するホスト名は、DNS データベースに登録されていても、そのホスト(群)へのアクセスを制限する場合に使用します。条件と一致した場合は破棄されます。

固定 DNS サーバの指定

```
proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> static <ipaddress> [<ipaddress2>]
```

指定した DNS 要求の転送先 IP アドレスを指定します。

以下の場合に有効です。

- ・ LAN 側に DNS サーバが存在する場合
- ・ リモート側の DNS サーバを固定にする場合

相手ネットワークの DNS サーバ指定

```
proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> to <remote_number>
```

回線から通知された DNS サーバを使用します。

相手情報でマルチルーティングを定義している場合は、その設定に従います。回線切断中は、接続先情報の接続優先順位に従います。

相手ネットワークの指定

```
proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> on <remote_number> [<route>]
```

回線から通知された DNS サーバへ指定のネットワークを使用して DNS 要求を転送します。

回線切断中は、接続先情報の接続優先順位に従います。

<route>に on を指定すると DNS 要求を転送した相手ネットワークへの経路を動的に設定します。

DHCP 指定

```
proxydns domain <count> <qtype> <qname> <address>/<mask> dhcp <interface>
```

指定のインタフェースで動作している DHCP クライアントが取得した DNS サーバへ DNS 要求を転送します。

ドメインリスト使用

```
proxydns domain <count> domainlist <domain_id> acl <acl_count>
```

プロキシ DNS にドメインリストを使用する場合に設定します。

エンドポイントリスト使用

```
proxydns domain <count> endpointlist <endpoint_id> acl <acl_count>
```

プロキシ DNS にエンドポイントリストを使用する場合に設定します。

MAP-E 機能利用時の指定

```
proxydns domain <count> map-e <software_type> <interface>
```

MAP-E 機能で利用するホスト名について、指定の lan インタフェースで動作している DHCP クライアントが取得した DNS サーバへ DNS 要求を転送します。

[注意]

- ドメインリスト、エンドポイントリストを使用する場合、同じ<count>で転送要求破棄以外の設定を必ず行ってください。その際に、入力した<qname>は何を入力しても無視されます。
- ドメインリスト、エンドポイントリストを使用する場合に指定した ACL 定義番号の IP あて先アドレスに必ず "dynamic" 指定を行ってください。また、 "dynamic" 指定を行った ACL は Ingress ポリシールーティング以外には使用しないでください。

[未設定時]

プロキシ DNS の順引き動作条件を設定しないものとみなされます。

25.4.2 proxydns domain move

[機能]

プロキシ DNS の順引き動作条件の順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

proxydns domain move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- ・ 変更前転送先定義番号
順序を変更する転送先定義番号を指定します。

<new_count>

- ・ 新しい転送先定義番号
<count>に対して、新しい順序を指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プロキシ DNS の順引き動作条件の順序を変更します。
すでに存在する転送先定義番号と同じ番号を指定した場合は、指定した定義の前に挿入されます。

25.4.3 proxydns address

[機能]

プロキシ DNS の逆引き動作条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

proxydns address <count> <address>/<mask> reject
(転送要求の破棄)
proxydns address <count> <address>/<mask> static <ipaddress> [<ipaddress2>]
(固定 DNS サーバ指定)
proxydns address <count> <address>/<mask> to <remote_number>
(相手ネットワークの DNS サーバ指定)
proxydns address <count> <address>/<mask> on <remote_number> [<route>]
(相手ネットワーク指定)
proxydns address <count> <address>/<mask> dhcp <interface>
(DHCP 指定)

[オプション]

<count>

- ・ 転送先定義番号
転送先定義番号を、0～31 の 10 進数で指定します。
指定した値は、設定完了時に順方向にソートされてリナンバリングされます。
また、指定した定義番号と同じ値を持つ転送先定義番号が存在する場合は、既存の定義を変更します。

<address>/<mask>

逆引き対象 IPv4 アドレス/マスクビット数または IPv6 アドレス/プレフィックス長を指定します。

- ・ 逆引き対象 IPv4 アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
逆引き対象 IPv4 アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。
マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
- ・ 逆引き対象 IPv6 アドレス/プレフィックス長
逆引き対象 IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせを指定します。
- ・ any4
IPv4 アドレスの逆引きのすべてを対象とする場合に指定します。
- ・ any6
IPv6 アドレスの逆引きのすべてを対象とする場合に指定します。
- ・ any
すべてのアドレスの逆引きを対象とする場合に指定します。

<ipaddress>

- ・ DNS サーバ IP アドレス(プライマリ)
要求を転送する DNS サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<ipaddress2>

- DNS サーバ IP アドレス(セカンダリ)
要求を転送する DNS サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4:

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6:

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ fecf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<remote_number>

- 転送先相手定義番号
相手ネットワークの通し番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0~249	Si-R G211 Si-R G210
0~127	Si-R G121 Si-R G120

<route>

DNS 問い合わせにより経路を設定するかどうかを設定します。

- on
経路を設定します。
- off
経路を設定しません。

省略時は、off を指定したものとみなされます。

<interface>

DHCP クライアントが動作しているインタフェースを以下の範囲で指定します。

範囲	機種
lan0~lan19 rmt0~rmt249	Si-R G211 Si-R G210
lan0~lan19 rmt0~rmt127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プロキシ DNS の逆引き動作条件を設定します。

各コマンドについて説明します。

転送要求の破棄

proxydns address <count> <address>/<mask> reject

指定した DNS 要求の転送を無効にするフィルタを設定します。

<qname>で指定するホスト名は、DNS データベースに登録されていても、そのホスト(群)へのアクセスを制限する場合に使用します。条件と一致した場合は破棄されます。

固定 DNS サーバの指定

proxydns address <count> <address>/<mask> static <ipaddress> [<ipaddress2>]

指定した DNS 要求の転送先 IP アドレスを指定します。

転送先への経路は、IP ルーティングに従って決められます。

以下の場合に有効です。

- LAN 側に DNS サーバが存在する場合

-
- ・ リモート側の DNS サーバを固定にする場合

相手ネットワークの DNS サーバ指定

`proxydns address <count> <address>/<mask> to <remote_number>`

回線から通知された DNS サーバを使用します。

相手情報でマルチルーティングを定義している場合は、その設定に従います。回線切断中は、接続先情報の接続優先順位に従います。

相手ネットワークの指定

`proxydns address <count> <address>/<mask> on <remote_number> [<route>]`

回線から通知された DNS サーバへ指定のネットワークを使用して DNS 要求を転送します。

回線切断中は、接続先情報の接続優先順位に従います。

<route>に on を指定すると DNS 要求を転送した相手ネットワークへの経路を動的に設定します。

DHCP 指定

`proxydns address <count> <address>/<mask> dhcp <interface>`指定のインタフェースで動作している DHCP クライアントが取得した DNS サーバへ DNS 要求を転送します。

[未設定時]

プロキシ DNS の逆引き動作条件を設定しないものとみなされます。

25.4.4 proxydns address move

[機能]

プロキシ DNS の逆引き動作条件の順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

proxydns address move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- ・ 変更前転送先定義番号
順序を変更する転送先定義番号を指定します。

<new_count>

- ・ 新しい転送先定義番号
<count>に対して、新しい順序を指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プロキシ DNS の逆引き動作条件の順序を変更します。
すでに存在する転送先定義番号と同じ番号を指定した場合は、指定した定義の前に挿入されます。

25.4.5 proxydns unicode

[機能]

プロキシ DNS の問い合わせパケットの透過の可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

proxydns unicode <action>

[オプション]

<action>

パケットを透過するかどうかを指定します。

- pass
該当するパケットを透過する場合に指定します。
- reject
該当するパケットを破棄する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プロキシ DNS の問い合わせ名(QNAME)に非表示文字が含まれる場合に、その問い合わせのパケットを透過するかどうかを設定します。

[未設定時]

該当パケットを破棄するものとみなされます。

```
proxydns unicode reject
```

25.4.6 proxydns agetime

[機能]

DNS 順引き動的経路の保持時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

proxydns agetime <agetime>

[オプション]

<agetime>

- 動的経路の保持時間

動的経路を保持する時間を、1 秒～1 日の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

クラウドサービスゲートウェイ機能で使用する経路の保持時間を指定します。

[注意]

クラウドサービスゲートウェイ機能を使用しない場合、本設定は無効となります。

[未設定時]

保持時間を DNS 回答パケットの TTL(Time To Live)と同じ値にします。

25.4.7 proxydns ttl

[機能]

DNS パケットの TTL の最大時間の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

proxydns ttl <time>

[オプション]

<time>

- DNS パケットの TTL の最大時間

変更する DNS パケットの TTL(Time To Live)の時間を、1 秒～1 日の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

DNS パケットに含まれる TTL がここで設定した値よりも大きかった場合、パケットの TTL は書き換えられます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DNS パケットに含まれる TTL(Time To Live)の最大時間を変更します。

DNS パケットに含まれる TTL がここで設定した値よりも大きかった場合のみ、パケットの TTL は書き換えられます。

[未設定時]

DNS パケットに含まれる TTL の時間を変更しません。

25.4.8 proxydns source-port

[機能]

DNS パケットの送信元ポート番号割り当て方式の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

proxydns source-port <mode>

[オプション]

<mode>

DNS パケットの送信元ポート番号割り当て方式を指定します。

- any
送信元ポート番号に本装置で未使用のポート番号を割り当てます。
- fix
送信元ポート番号に固定値(53)を割り当てます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

プロキシ DNS が DNS サーバに送信するパケットの送信元ポート番号の割り当て方式を設定します。

[未設定時]

送信元ポート番号に本装置で未使用のポート番号を割り当てるものとみなされます。

```
proxydns source-port any
```

25.5 クラウドサービスゲートウェイ情報

25.5.1 csg dns

[機能]

クラウドサービスゲートウェイの DNS Snoop 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

csg dns <mode>

[オプション]

<mode>

- off
DNS Snoop 機能を使用しません。
- on
DNS Snoop 機能を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

クラウドサービスゲートウェイの DNS Snoop 機能について設定します。

[未設定時]

クラウドサービスゲートウェイの DNS Snoop 機能を使用しないとみなします。

25.5.2 csg agetime

[機能]

クラウドサービスゲートウェイの DNS 順引き動的経路の保持時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

csg agetime <time>

[オプション]

<time>

- 動的経路の保持時間

動的経路を保持する時間を、1 秒～1 日の範囲で指定します。

単位は、d (日)、h (時)、m (分)、s (秒) のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

クラウドサービスゲートウェイ機能で使用する経路の保持時間を指定します。

[注意]

クラウドサービスゲートウェイ機能の DNS Snoop 機能を使用しない場合、本設定は無効となります。

[未設定時]

保持時間を Snoop した DNS 回答パケットの TTL と同じ値にします。

25.5.3 csg list

[機能]

クラウドサービスゲートウェイの DNS Snoop 機能のリスト設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

csg list <count> domainlist <domain_id> acl <acl_count>
(ドメインリスト使用)
csg list <count> endpointlist <endpoint_id> acl <acl_count>
(エンドポイントリスト使用)

[オプション]

<count>

- ・ リスト定義番号
リスト番号を、0～2 の 10 進数で指定します。

<domain_id>

- ・ ドメイン ID 定義番号
ドメイン定義番号を、0～1 の 10 進数で指定します。
指定した値とドメインリストに含まれる ID が一致したドメイン名が格納されます。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210
0	Si-R G121 Si-R G120

<endpoint_id>

- ・ エンドポイント ID 定義番号
エンドポイント定義番号を 10 進数で指定します。

範囲	機種
0	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<acl_count>

- ・ ACL 定義番号
使用する ACL 定義番号を、10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

クラウドサービスゲートウェイの DNS Snoop 機能で使用するリストを設定します。

[注意]

クラウドサービスゲートウェイ機能の DNS Snoop 機能を使用しない場合、本設定は無効となります。

[未設定時]

クラウドサービスゲートウェイの DNS Snoop 機能で使用するリストがないものとみなされます。

25.5.4 csg endpointlist domain

[機能]

クラウドサービスゲートウェイ機能で使用するエンドポイントリストのドメイン数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

csg endpointlist domain <domain_num>

[オプション]

<domain_num>

- ・ ドメイン数

クラウドサービスゲートウェイ機能で使用するエンドポイントリストのドメイン数を 1~10000 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

クラウドサービスゲートウェイ機能で使用するエンドポイントリストのドメイン数を設定します。

登録できる動的アドレス数は本コマンドで設定した値の 16 倍となります。

[注意]

本コマンドを動的反映した場合、それまでに登録していたエンドポイントリストおよび動的アドレスは削除されます。

[未設定時]

エンドポイントリストのドメイン数として 100 を設定したものとみなされます。

```
csg endpointlist domain 100
```

25.5.5 csg domainlist domain

[機能]

クラウドサービスゲートウェイ機能で使用するドメインリストのドメイン数の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

csg domainlist domain <domain_num>

[オプション]

<domain_num>

- ・ドメイン数

クラウドサービスゲートウェイ機能で使用するドメインリストのドメイン数を 1～500 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

クラウドサービスゲートウェイ機能で使用するドメインリストのドメイン数を設定します。

登録できる動的アドレス数は本コマンドで設定した値の 16 倍となります。

[注意]

本コマンドを動的反映した場合、それまでに登録していたドメインリストおよび動的アドレスは削除されます。

[未設定時]

ドメインリストのドメイン数として 20 を設定したものとみなされます。

```
csg domainlist domain 20
```

25.6 ホストデータベース情報

各機能とパラメタの関係は以下のようになります。

機能	パラメタ	name	ip_address	ipv6_address	mac_address	duid	rpon
簡易 DNS サーバ		○	○	○	-	-	-
IPv4 DHCP スタティック		-	○	-	○	-	-
IPv6 DHCP スタティック		-	-	○	-	○	-
リモートパワーオン (手動/schedule)		-	-	-	○	-	○

○:有効、-:無効

25.6.1 host name

[機能]

ホストデータベース情報のホスト名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

host <number> name <name>

[オプション]

<number>

- 定義番号
ホストデータベース情報の定義番号を、0～63 の 10 進数で指定します。

<name>

- ホスト名
ホスト名を、英数字、"-"(ハイフン)、"."(ピリオド)で構成される 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置配下に接続されたホストのホスト名をホストデータベースに設定します。
本コマンドは、簡易 DNS サーバ機能から利用されます。

[未設定時]

ホストデータベース情報のホスト名を設定しないものとみなされます。

25.6.2 host ip address

[機能]

ホストデータベース情報の IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

host <number> ip address <ip_address>

[オプション]

<number>

- ・ 定義番号

ホストデータベース情報の定義番号を、0～63 の 10 進数で指定します。

<ip_address>

- ・ IP アドレス

ホストの IP アドレスを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置配下に接続されたホストの IP アドレスをホストデータベースに設定します。

本コマンドは、簡易 DNS サーバ機能、IPv4 DHCP スタティック機能から利用されます。

[未設定時]

ホストデータベース情報の IP アドレスを設定しないものとみなされます。

25.6.3 host ipv6 address

[機能]

ホストデータベース情報の IPv6 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

host <number> ipv6 address <ipv6_address>

[オプション]

<number>

- ・ 定義番号

ホストデータベース情報の定義番号を、0～63 の 10 進数で指定します。

<ipv6_address>

- ・ IPv6 アドレス

ホストの IPv6 アドレスを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置配下に接続されたホストの IPv6 アドレスをホストデータベースに設定します。

本コマンドは、簡易 DNS サーバ機能、IPv6 DHCP スタティック機能から利用されます。

[未設定時]

ホストデータベース情報の IPv6 アドレスを設定しないものとみなされます。

25.6.4 host mac

[機能]

ホストデータベース情報の MAC アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

host <number> mac <mac_address>

[オプション]

<number>

- ・ 定義番号

ホストデータベース情報の定義番号を、0～63 の 10 進数で指定します。

<mac_address>

- ・ MAC アドレス

ホストの MAC アドレスを、xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数)の形式で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置配下に接続されたホストの MAC アドレスをホストデータベースに設定します。

本コマンドは、IPv4 DHCP スタティック機能、リモートパワーオン機能から利用されます。

[未設定時]

ホストデータベース情報の MAC アドレスを設定しないものとみなされます。

25.6.5 host duid

[機能]

ホストデータベース情報の DUID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

host <number> duid <duid>

[オプション]

<number>

- ・ 定義番号

ホストデータベース情報の定義番号を、0～63 の 10 進数で指定します。

<duid>

- ・ DUID

ホストの DUID を 260 桁以内の 16 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置配下に接続されたホストの DUID をホストデータベースに設定します。
本コマンドは、IPv6 DHCP スタティック機能から利用されます。

[未設定時]

ホストデータベース情報の DUID を設定しないものとみなされます。

25.6.6 host rpon

[機能]

ホストデータベース情報のリモートパワーオン対象の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

host <number> rpon <rpon>

[オプション]

<number>

- ・ 定義番号

ホストデータベース情報の定義番号を、0～63 の 10 進数で指定します。

<rpon>

リモートパワーオンの対象にするかどうかを設定します。

- ・ off

リモートパワーオンの対象にしません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置配下に接続されたホストのリモートパワーオン情報をホストデータベースに設定します。

本コマンドはリモートパワーオン機能から利用されます。

[未設定時]

リモートパワーオンの対象にするものとみなされます。

25.7 スケジュール情報

25.7.1 schedule at

[機能]

システムスケジュールの日時指定コマンドの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

schedule <number> at <day> <time> <command>

[オプション]

<number>

スケジュール定義を指定します。

- スケジュール定義番号
スケジュール定義番号を、0～19 の 10 進数で指定します。
- any
スケジュール定義番号を省略する場合に指定します。
delete コマンドで定義を削除する際に指定するとエラーになります。

<day>

- 日
スケジュールの実行日または開始日を、1～31 の 10 進数で指定します。
- 曜日
スケジュールの実行曜日または開始曜日を、以下の中から指定します。

sun

日曜日

mon

月曜日

tue

火曜日

wed

水曜日

thu

木曜日

fri

金曜日

sat

土曜日

複数の曜日を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。

- any
スケジュールの実行日または開始日を毎日とする場合に指定します。
電源投入時または再起動時は、本パラメタを指定してください。

<time>

- 実行時間
実行する時、分を、0～9 の 4 桁の 10 進数で指定します(例: 0635 = 午前 6 時 35 分、2330 = 午後 11 時 30 分)。
- pwon
電源投入時に実行する場合に指定します。
- rset

システム再起動時、または電源投入時に実行する場合に指定します。

<command>

実行するコマンド文字列を指定します。

- clear modemmodule account
データ通信モジュール課金情報をクリアする場合に指定します。
- clear ngn account
データコネクタ接続の課金情報をクリアする場合に指定します。
- offline remote
強制切断する場合に指定します。
- rpon all
リモートパワーオンを実行する場合に指定します。
- getdomainlist
ドメインリストを取得します。
- getendpointlist
エンドポイントリストを取得します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

システムスケジュールを設定します。
このスケジュールに従って、指定した時刻にコマンドを実行します。

[未設定時]

スケジュール情報を設定しないものとみなされます。

25.7.2 schedule in

[機能]

システムスケジュールの期間指定動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

schedule <number> in <day> <time> <action>

[オプション]

<number>

スケジュール定義を指定します。

- スケジュール定義番号
スケジュール定義番号を、0～19 の 10 進数で指定します。
- any
スケジュール定義番号を省略する場合に指定します。
delete コマンドで定義を削除する際に指定するとエラーになります。

<day>

- 日
スケジュールの実行日または開始日を、1～31 の 10 進数で指定します。
- 曜日
スケジュールの実行曜日または開始曜日を、以下の中から指定します。

sun

日曜日

mon

月曜日

tue

火曜日

wed

水曜日

thu

木曜日

fri

金曜日

sat

土曜日

複数の曜日を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。

- any
スケジュールの実行日または開始日を毎日とする場合に指定します。
電源投入時または再起動時は、本パラメタを指定してください。

<time>

- 開始時刻～終了時刻
開始時刻～終了時刻を、0～9 の 4 桁の 10 進数で指定します。開始時刻と終了時刻の間は、"-"(ハイフン)でつながります(例: 0900-1700 = 午前 9 時から午後 5 時まで、2300-0800 = 午後 11 時から翌午前 8 時まで)。

<action>

動作を指定します。

- diallock
<time>で指定した時刻の間、自動発信を抑止します。
- dialreject

<time>で指定した時刻の間、自動着信を抑止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

システムスケジュールを設定します。

このスケジュールに従って、指定した時刻の間、ある状態を維持することができます。

[未設定時]

スケジュール情報を設定しないものとみなされます。

25.7.3 schedule syslog

[機能]

システムスケジュールのシステムログ出力可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

schedule <number> syslog <syslog>

[オプション]

<number>

スケジュール定義を指定します。

- スケジュール定義番号
スケジュール定義番号を、0～19 の 10 進数で指定します。
- any
スケジュール定義番号を省略する場合に指定します。

<syslog>

- yes
コマンド実行時の出力をシステムログで行う場合に指定します。
- no
コマンド実行時の出力をシステムログで行わない場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

スケジュールによって起動されたコマンドが出力するメッセージを、システムログに出力するかどうかを指定します。

スケジュールで起動するコマンドが指定されている場合にだけ有効で、対応するスケジュール番号にスケジュール定義が行われていない場合は、構成定義内容も表示されません。

対応するスケジュール定義番号にスケジュール定義が行われると有効になり、構成定義内容も表示されるようになります。

[未設定時]

コマンド実行時の出力をシステムログに出力しないものとみなされます。

```
schedule <number> syslog no
```

25.8 外部メディアスタート機能の情報

25.8.1 storage setup mode

[機能]

外部メディアスタート機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

storage setup mode <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
外部メディアスタート機能を有効にします。
- disable
外部メディアスタート機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

外部メディアスタート機能を有効にするかどうかを設定します。

外部メディアスタート機能は外部メディアが挿入された状態での電源投入時のみ動作します。

[未設定時]

外部メディアスタート機能を有効にするとみなされます。

```
storage setup mode enable
```

25.8.2 storage setup machine

[機能]

外部メディアスタート機能有効時の装置名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

storage setup machine <name>

[オプション]

<name>

装置名を 32 文字以内で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

外部メディアスタート機能の有効時の、ソフトウェアおよび構成定義の退避／復旧の際のファイル名に付加する装置名を指定します。

[未設定時]

装置名からハイフンを削除し小文字をすべて大文字に変換した名前を利用します。

25.9 電話番号変更予約情報

25.9.1 dnconvinfo date

[機能]

電話番号変更予約の日時の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dnconvinfo <index> date <date>

[オプション]

<index>

- 登録番号

電話番号変更予約情報の登録番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<date>

- 変更日時

変更日時を、yymmddHHMM の形式で指定します。

yy

西暦の下 2 桁を指定します。西暦 2036 年まで指定できます。

mm

月を、1～12 の 10 進数で指定します。

dd

日付を、1～31 の 10 進数で指定します。

HH

時間を、0～23 の 10 進数で指定します。

MM

分を、0～59 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

すべての構成定義情報の電話番号を一括変更する場合に必要な、電話番号変更日時を設定します。

変更処理は、以下の 2 つの方法によって行われます。

- 時刻指定によって、スケジュール機能から自動的に実施します。
なお、スケジュール機能によって実施した場合は、定義情報が保存され、システムがリセットされます。
- 時刻指定によらずに、コマンドで実施します。

[注意]

以下に、スケジュール機能によって電話番号変更を実施する場合の注意事項を示します。

- 装置の時刻を正しく設定してください。
- 実施時刻に、装置の電源を投入しておいてください。

[未設定時]

電話番号変更予約情報を設定しないものとみなされます。

25.9.2 dnconvinfo dial

[機能]

電話番号変更予約の電話番号の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dnconvinfo <index> dial <count> <src_number> <dst_number>

[オプション]

<index>

- 登録番号
電話番号変更予約情報の登録番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<count>

- 電話番号情報定義番号
電話番号情報の定義番号を、0～3 の 10 進数で指定します。

<src_number>

- 変更前電話番号
変更対象の電話番号を、0～9 の数字と、*、#、-、(、)、\の文字で構成される 32 桁以内の ASCII 文字列で指定します。

<dst_number>

- 変更後電話番号
変更後の電話番号を、0～9 の数字と、*、#、-、(、)、\の文字で構成される 32 桁以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

すべての構成定義情報の電話番号を一括変更する場合に必要な、変更電話番号を設定します。

変更処理は、以下の 2 つの方法によって行われます。

- 時刻指定によって、スケジュール機能から自動的に実施します。
なお、スケジュール機能によって実施した場合は、定義情報が保存され、システムがリセットされます。
- 時刻指定によらずに、コマンドで実施します。

[注意]

以下に、スケジュール機能によって電話番号変更を実施する場合の注意事項を示します。

- 装置の時刻を正しく設定してください。
- 実施時刻に、装置の電源を投入しておいてください。

[未設定時]

電話番号変更予約情報を設定しないものとみなされます。

25.10 ソフトウェア更新情報

25.10.1 updateinfo

[機能]

ソフトウェア更新情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

updateinfo <host> <user> <password> <pathname>

[オプション]

<host>

更新するソフトウェアの転送元ホスト(ftp サーバ)を、以下の形式で指定します。

ホスト名を指定する場合は、ホストデータベース情報に該当するホスト名が登録されているか、または本装置が DNS サーバを使用できる状態であればなりません。

- ホスト名

ホスト名を、0x21,0x23～0x7e の 128 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

- IPv4 アドレス

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254

128.0.0.1 ～ 191.255.255.254

192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

- IPv6 アドレス

指定可能な範囲は以下のとおりです。

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて"%<interface>"を指定して、どのインタフェースを使用するのか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0"のように指定します。

<user>

- ユーザ名

ftp ユーザ名を、0x21,0x23～0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

<password>

- パスワード

ftp パスワードを、0x21,0x23～0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

anonymous FTP サーバの場合は、管理者のメールアドレスを指定します。

<pathname>

- パス名

更新するソフトウェアの ftp サーバ上のパス名を、0x21,0x23～0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ソフトウェアを更新するための情報を設定します。

update コマンドで ftp サーバ上のソフトウェアを取得する場合は、必ず本コマンドを実行してください。

[未設定時]

ソフトウェア更新情報を設定しないものとみなされます。

25.11 ドメインリスト情報

25.11.1 domainlistinfo

[機能]

ドメインリスト情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

domainlistinfo <host> <user> <password> <pathname>

[オプション]

<host>

ドメインリストの転送元ホスト(ftp サーバ)を、以下の形式で指定します。

ホスト名を指定する場合は、ホストデータベース情報に該当するホスト名が登録されているか、または本装置が DNS サーバを使用できる状態であればなりません。

- ホスト名

ホスト名を、0x21,0x23～0x7e の 128 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

- IPv4 アドレス

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254

128.0.0.1 ～ 191.255.255.254

192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

- IPv6 アドレス

指定可能な範囲は以下のとおりです。

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて"%<interface>"を指定して、どのインタフェースを使用するのか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0"のように指定します。

<user>

- ユーザ名

ftp ユーザ名を、0x21,0x23～0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

<password>

- パスワード

ftp パスワードを、0x21,0x23～0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

anonymous FTP サーバの場合は、管理者のメールアドレスを指定します。

<pathname>

- パス名

更新するドメインリストの ftp サーバ上のパス名を、0x21,0x23～0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ドメインリストの情報を設定します。

getdomainlist コマンドで ftp サーバ上のドメインリストを取得する場合は、必ず本コマンドを実行してください。

[未設定時]

ドメインリスト情報を設定しないものとみなされます。

25.12 エンドポイントリスト情報

25.12.1 endpointlistinfo filter member

[機能]

エンドポイントリストの参照オブジェクトの条件設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

endpointlistinfo filter <count> member <number> <key_name> <value>

[オプション]

<count>

- ・ フィルタの定義番号
エンドポイントの定義番号を、0～99 の 10 進数で指定します。

<number>

- ・ メンバーリストの定義番号
メンバーリストの定義番号を、0～9 の 10 進数で指定します。

<key_name>

キーを 0x22(ダブルクォーテーション (“))で囲んだ 0x21,0x23～0x7e の 128 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

<value>

- キーに対応する値を指定します。
- ・ 0x22(ダブルクォーテーション (“))で囲んだ 0x21,0x23～0x7e の 128 文字以内の ASCII 文字列
 - ・ 真偽値 (true、false)
 - ・ ニル値 (null)

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エンドポイントリストから参照するオブジェクトの抽出条件を設定します。

[未設定時]

エンドポイントリストを参照しないものとみなします。

25.12.2 endpointlistinfo url

[機能]

エンドポイントリストの取得 URL の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

endpointlistinfo url <url>

[オプション]

<url>

- ・ 取得先 URL

エンドポイントリストの取得先 URL を 0x21,0x23～0x7e の 256 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エンドポイントリストを取得する URL を設定します。

[未設定時]

エンドポイントリストを取得しないものとみなします。

25.12.3 endpointlistinfo version-url

[機能]

エンドポイントリストのバージョン情報 URL の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

endpointlistinfo version-url <url>

[オプション]

<url>

- ・ バージョン情報 URL

エンドポイントリストのバージョン情報 URL を 0x21,0x23～0x7e の 256 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エンドポイントリストのバージョン情報を取得する URL を設定します。

[未設定時]

エンドポイントリストのバージョン情報を取得しないものとみなします。

25.12.4 endpointlistinfo source

[機能]

エンドポイントリスト取得元設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

endpointlistinfo source <mode>

[オプション]

<mode>

- 取得モード

エンドポイントリストの取得元を指定します。

server

設定された URL からリストを取得します。

file

FLASH メモリに格納されたリストを取得します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[未設定時]

設定された URL からリストを取得するものとみなされます。

```
endpointlistinfo source server
```

25.12.5 endpointlistinfo statistics use

[機能]

エンドポイントリスト単位の統計情報採取

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

endpointlistinfo statistics use <mode>

[オプション]

<mode>

- off
エンドポイントリスト単位の統計情報を採取しません。
- on
エンドポイントリスト単位の統計情報を採取します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エンドポイントリスト単位の統計情報を採取するかどうかを設定します。

[注意]

本設定で"on"を指定した場合は、"management-agent ip address"コマンドを必ず設定してください。

[未設定時]

エンドポイントリスト単位の統計情報を採取しないものとみなされます。

```
endpointlistinfo statistics use off
```

25.13 装置ランプ情報

25.13.1 lamp mode

[機能]

運用中ランプ動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lamp mode <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
運用中にランプを点灯します。
- disable
運用中にランプを消灯します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

装置のランプを点灯するか消灯するかどうかを設定します。

disable を設定した場合、電源投入またはリセット操作により装置を起動してから lamp delay で設定されている時間経過後に装置のランプが消灯します。

[未設定時]

運用中にランプを点灯するものとみなされます。

```
lamp mode enable
```

25.13.2 lamp delay

[機能]

運用開始時のランプ消灯までの遅延時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

lamp delay <time>

[オプション]

<time>

- ・ 消灯までの遅延時間

lamp mode disable 設定時の消灯までの遅延時間を、1～20 分の範囲で指定します。

単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

lamp mode disable 設定時の、装置起動時に消灯するまでの遅延時間を設定します。

[未設定時]

装置起動後、ランプ消灯までの遅延時間として 1 分を指定したものとみなされます。

本設定は、装置電源投入時および装置リセット時に適用されます。

```
lamp delay 1m
```

25.14 資源情報

25.14.1 resource system vlan

[機能]

予約 VLAN の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

resource system vlan <vidlist>

[オプション]

<vidlist>

- VLAN ID リスト
VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。
","または"-で区切ることで複数の VLAN ID を指定できます。
VLAN ID は必ず以下の数を指定してください。

個数	機種
11	Si-R G211 Si-R G210
6	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

装置内部資源として予約する VLAN ID を設定します。

[注意]

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。
また、本設定で指定した VLAN は、ether vlan 定義では指定できません。

[未設定時]

以下のように VLAN が予約されているとみなされます。

Si-R G211 Si-R G210 の場合

```
resource system vlan 4084-4094
```

25.14.2 resource authenticated vlan

[機能]

認証 VLAN 用予約 VLAN の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

resource authenticated vlan <vidlist>

[オプション]

<vidlist>

- VLAN ID リスト
VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。
","または "-" で区切ることで複数の VLAN ID を指定できます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証 VLAN 用として予約する VLAN ID を設定します。

[注意]

- ether グループ 1 と同じ VLAN ID を指定することはできません。
ether グループ 1 とは、異なる VLAN ID を指定してください。
ether グループ 1 と同じ VLAN ID を指定した場合、ether グループ 1 の指定が有効になります。
- resource system vlan で設定されている VLAN ID を指定した場合、この指定は無効になります。
- ethergroup vlan mode disable を設定した場合、本設定は無効となります。

[未設定時]

なし

25.15 定期ログ情報

25.15.1 monitoringinfo collect interval

[機能]

定期ログ情報の FLASH メモリ自動格納間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

monitoringinfo collect interval <period>

[オプション]

<period>

- ・ 情報格納間隔

監視用ログ・トレース情報の FLASH メモリ自動格納間隔を 0 または 3600～86400 秒の範囲の 10 進数と時間単位で指定します。

時間単位には、s(秒)、m(分)、h(時)、d(日)のいずれかを指定します。

0 を指定した場合、定期ログ情報の自動格納を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

定期ログ情報を格納する時間の間隔を設定します。

[注意]

音声や映像データなどを転送する運用の場合は、定期ログ情報の自動格納を停止してください。

[未設定時]

- ・ V20.56 まで

定期ログ情報の自動格納間隔に 3 時間が設定されているとみなされます。

```
monitoringinfo collect interval 3h
```

- ・ V20.57 以降

定期ログ情報の自動格納を停止するとみなされます。

```
monitoringinfo collect interval 0d
```

25.16 その他

25.16.1 addact

[機能]

コマンド実行予約の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

addact <index> <date> <command>

[オプション]

<index>

- 登録番号
コマンド実行予約情報の登録番号を指定します。
必ず 0 を指定してください。

<date>

- 実行日時
コマンド実行日時を、yymmddHHMM の形式で指定します。

yy

西暦の下 2 桁を指定します。西暦 2036 年まで指定できます。

mm

月を、1～12 の 10 進数で指定します。

dd

日付を、1～31 の 10 進数で指定します。

HH

時間を、0～23 の 10 進数で指定します。

MM

分を、0～59 の 10 進数で指定します。

<command>

実行するコマンド文字列を指定します。

- reset config1
構成定義 1 に切り替えて再起動する場合に指定します。
 - reset config2
構成定義 2 に切り替えて再起動する場合に指定します。
- 上記以外のコマンドを指定した場合の動作は保証されません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンド実行予約を設定します。

[注意]

以下に、スケジュール機能によってコマンドを実行する場合の注意事項を示します。

- 装置の時刻を正しく設定してください。
- 実施時刻に、装置の電源を投入しておいてください。

[未設定時]

コマンドの実行予約を行わないものとみなされます。

25.16.2 watchdog service

[機能]

ウォッチドッグリセットの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

watchdog service <mode>

[オプション]

<mode>

- on
ウォッチドッグリセット機能を起動する場合に指定します。
- off
ウォッチドッグリセット機能を停止する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ウォッチドッグリセット機能の起動または停止を設定します。

<mode>に"on"を指定した場合、本装置がハングアップすると 16～48 秒以内にリセットがかかり再起動します。

<mode>に"off"を指定した場合、本装置がハングアップしてもリセットがかかりません。

本設定は構成定義を保存したあと、本装置のリセットまたは電源の再投入を行うことによって反映されます。

[未設定時]

ウォッチドッグリセット機能は起動とみなされます。

```
watchdog service on
```

25.16.3 consoleinfo

[機能]

シリアルコンソール接続サービスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

consoleinfo autologout <time>

[オプション]

<time>

- ・ 強制ログアウト時間

シリアルコンソールでログインしたままコマンド実行が行われない状態が続いたときに強制ログアウトさせる時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

0 秒を指定した場合は、強制ログアウトしません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

シリアルコンソールでログインしたまま<time>で指定した時間内にコマンド実行されなかった場合、強制的にログアウトさせるように設定します。

[未設定時]

強制ログアウトさせないものとみなされます。

```
consoleinfo autologout 0s
```

25.16.4 telnetinfo

[機能]

TELNET 接続サービスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

telnetinfo autologout <time>

[オプション]

<time>

- ・ 自動切断時間

telnet 接続したクライアントからコマンド入出力が行われない状態で自動切断するまでの時間を、0 秒～86400 秒(1 日)の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TELNET コネクションの入出力がない場合にコネクションを切断するまでの時間を設定します。

[注意]

ご使用の telnet クライアントに Keep Alive 機能がある場合、利用者がキー入力しなくても telnet クライアントが定期的に telnet 制御パケットを送信するため、本装置に対して入力があったものとしてコネクション切断までの時間を延長してしまい、本設定時間を経過してもコネクションが切断されなくなる場合があります。

telnet クライアントの Keep Alive 機能を無効にするか、Keep Alive 設定時間より短い時間を本装置に設定してご利用ください。

[未設定時]

TELNET コネクションの入出力の監視を行わないものとみなされます。

```
telnetinfo autologout 0s
```

25.16.5 sysdown harderr thermal

[機能]

温度異常時の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sysdown harderr thermal <mode>

[オプション]

<mode>

- yes
システムダウンさせる場合に指定します。(縮退モードへ遷移)
- no
運用を継続する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

温度異常時の動作を設定します。

[注意]

- 本設定で"yes"を指定した場合は、旧機種との構成定義の互換性を考慮し、旧機種でサポートしていた "sysdown harderr abnormaltemp(非公開コマンド)"も連動して表示されますが、本装置では、"sysdown harderr thermal"コマンドのみ有効になります。
- 本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。

[未設定時]

温度異常時に運用を継続するものとみなされます。

```
sysdown harderr thermal no
```

25.16.6 sysdown harderr other

[機能]

ハードエラー発生時の動作の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sysdown harderr other <mode>

[オプション]

<mode>

- yes
システムダウンさせる場合に指定します。(縮退モードへ遷移)
- no
運用を継続する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

冷却ファン、温度異常および、リセットスイッチ、SELECT/ENTER ボタン、USB デバイス、I2C、PHY 以外のハードエラー発生時の動作を設定します。

[注意]

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。

[未設定時]

ハードエラー発生時に運用を継続するものとみなされます。

```
sysdown harderr other no
```

25.16.7 mflag

[機能]

CE 保守ログインの可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

mflag <mode>

[オプション]

<mode>

- on
CE 専用パスワードによるログインを許可する場合に指定します。
- off
CE 専用パスワードによるログインを拒否する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

CE 保守ログインを許可するかどうかを設定します。

[注意]

V20.58 以降の場合、本コマンドは利用できません。

[未設定時]

CE 専用パスワードによるログインを拒否するものとみなされます。

```
mflag off
```

25.16.8 sysname

[機能]

本装置の名称の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sysname <name>

[オプション]

<name>

- ・ 名称

本装置の名称を、0x21,0x23～0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置の名称を設定します。

ここで設定した名称は、DHCP クライアント機能で DHCP サーバに対して広報されます。

本コマンドで設定する名称は、SNMP で使用する MIB 変数 sysName としても使用することができます。その場合、snmp agent sysname コマンドで設定している sysName を削除しておくことで本コマンドで設定したホスト名が sysName として使用されます。

本コマンドと snmp agent sysname コマンドとはネットワーク動作として直接の関連性はありませんが、ネットワークの管理上、同じ名称に統一するべきです。

[注意]

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。

[未設定時]

本装置の名称を設定しないものとみなされます。

25.16.9 loopback ip address

[機能]

loopback インタフェース追加 IPv4 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

loopback ip address [<number>] <address>

[オプション]

<number>

- ・ 追加 IPv4 アドレス定義番号
追加 IPv4 アドレス定義番号として 0 を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>

- ・ IPv4 アドレス
loopback インタフェースに割り当てる IPv4 アドレスを指定します。IP アドレスに 0.0.0.0 を指定するとその定義番号を持った IPv4 アドレスを無効にします。
loopback インタフェースに割り当てた IPv4 アドレスを通信に使用する場合は、以下の範囲で通信可能なアドレスを設定してください。
1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

loopback インタフェースに追加 IPv4 アドレスを設定します。
なお、loopback インタフェースの IPv4 アドレスとしてはすでに 127.0.0.1 が設定されています。

[注意]

loopback インタフェースにはホストアドレスだけ設定可能であり、ネットマスク長は 32 固定です。

[未設定時]

追加 IPv4 アドレスなしとしてみなされます。

```
loopback ip address <number> 0.0.0.0
```

25.16.10 loopback ip ospf use

[機能]

OSPF 利用可否の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

loopback ip ospf use <mode> [<area_number>]

[オプション]

<mode>

- off
OSPF を利用しません。
- on
OSPF を利用します。

<area_number>

- エリア定義番号
OSPF を利用する場合は、エリアの定義番号を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

範囲	機種
0～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

loopback インタフェースで OSPF を利用するかどうかと、属するエリアの定義番号を設定します。
<mode>で on を設定した場合でも、127.0.0.1 の IP アドレスは OSPF の対象外となります。
OSPF は、本装置全体で以下の数まで定義できます。

最大定義数	機種
100	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

OSPF の利用は、"ospf ip area id"を設定した場合にだけ有効です。

[未設定時]

OSPF を使用しないものとみなされます。

```
loopback ip ospf use off
```

25.16.11 loopback ipv6 address

[機能]

loopback インタフェース追加 IPv6 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

loopback ipv6 address [<number>] <address>

[オプション]

<number>

- ・ 追加 IPv6 アドレス定義番号
追加 IPv6 アドレス定義番号として 0 を指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<address>

- ・ IPv6 アドレス
loopback インタフェースに割り当てる IPv6 アドレスを指定します。
128 ビットすべてを指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

loopback インタフェースに追加 IPv6 アドレスを設定します。
なお、loopback インタフェースの IPv6 アドレスとしてはすでに::1 が設定されています。

[注意]

loopback インタフェースにはホストアドレスだけ設定可能であり、プレフィックス長は 128 固定です。
ほかのインタフェースと違うネットワークの IPv6 アドレスを設定する必要があります。

[未設定時]

追加 IPv6 アドレスなしとして動作します。

25.16.12 serverinfo ftp

[機能]

FTP サーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ftp ip <mode>

[オプション]

<mode>

- on
FTP サーバ機能を有効にします。
- off
FTP サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

FTP サーバ機能を有効にするかどうかを設定します。

[注意]

TELNET、FTP、HTTP は通信が暗号化されないため、パスワードや設定情報がネットワーク上で容易に盗聴されるリスクがあります。

このような盗聴リスクを防ぎ、安全な通信を確保するため、SSH、SFTP、HTTPS の利用を強く推奨します。

TELNET、FTP、HTTP を有効にする場合、上記のセキュリティリスクを十分に理解し、お客様の責任において設定してください。

TELNET、FTP、HTTP の無効設定が無い状態で、以下を実施した場合、TELNET、FTP、HTTP の設定が有効となっていますのでご注意ください。

- ソフトウェアを V20.58 未満から V20.58 以降にアップデートした場合
- V20.58 未満に退避した構成定義を復元した場合

[未設定時]

FTP サーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo ftp ip on
```

25.16.13 serverinfo ftp ipv6

[機能]

FTP サーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ftp ipv6 <mode>

[オプション]

<mode>

- on
FTP サーバ機能の IPv6 を有効にします。
- off
FTP サーバ機能の IPv6 を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

FTP サーバ機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

FTP サーバ機能の IPv6 を有効にするとみなされます。

```
serverinfo ftp ipv6 on
```


25.16.14 serverinfo ftp filter

[機能]

FTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタ設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ftp filter <count> <action> acl <acl_count>

[オプション]

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
アプリケーションフィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
送信元 IP アドレスとマスクビット数のみを使用します。
ip 値が設定されていない場合、IPv4 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - ipv6
送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長のみを使用します。
ipv6 値が設定されていない場合、IPv6 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

FTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定します。

[注意]

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

FTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定しないものとみなされます。

25.16.15 serverinfo ftp filter move

[機能]

FTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ftp filter move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

FTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序を変更します。

25.16.16 serverinfo ftp filter default

[機能]

FTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタのデフォルト動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ftp filter default <action>

[オプション]

<action>

FTP サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

FTP サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
serverinfo ftp filter default accept
```

25.16.17 serverinfo sftp

[機能]

SSH FTP サーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo sftp ip <mode>

[オプション]

<mode>

- on
SSH FTP サーバ機能を有効にします。
- off
SSH FTP サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH FTP サーバ機能を有効にするかどうかを設定します。

本設定が off、かつ、serverinfo ssh ip コマンドの設定が off の場合、sftp クライアントからの IPv4 アドレスでの接続要求は拒否されます。

本設定が off、かつ、serverinfo ssh ip コマンドの設定が on の場合、sftp クライアントからの IPv4 アドレスでの接続要求はパスワード入力したあとに拒否されます。

[注意]

本設定を有効にすると、本装置電源投入時および reset コマンド実行時に SSH ホスト認証鍵を生成するようになり、数十秒～数分の処理時間を要します。

SSH ホスト認証鍵の生成が完了したあとに sftp 接続できるようになります。

ssh および sftp 機能をすべて off の状態で本装置を起動して本機能を有効にした場合にも SSH ホスト認証鍵を生成し、数十秒から数分の処理時間を要します。その場合、セッション監視タイムアウトが発生するなど、ほかの処理に影響することが考えられますので、ご注意ください。

[未設定時]

SSH FTP サーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo sftp ip on
```

25.16.18 serverinfo sftp ipv6

[機能]

SSH FTP サーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo sftp ipv6 <mode>

[オプション]

<mode>

- on
SSH FTP サーバ機能の IPv6 を有効にします。
- off
SSH FTP サーバ機能の IPv6 を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH FTP サーバ機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

本設定が off、かつ、serverinfo ssh ipv6 コマンドの設定が off の場合、sftp クライアントからの IPv6 アドレスでの接続要求は拒否されます。

本設定が off、かつ、serverinfo ssh ipv6 コマンドの設定が on の場合、sftp クライアントからの IPv6 アドレスでの接続要求はパスワード入力したあとに拒否されます。

[注意]

本設定を有効にすると、本装置電源投入時および reset コマンド実行時に SSH ホスト認証鍵を生成するようになり、数十秒～数分の処理時間を要します。

SSH ホスト認証鍵の生成が完了したあとに sftp 接続できるようになります。

ssh および sftp 機能をすべて off の状態で本装置を起動して本機能を有効にした場合にも SSH ホスト認証鍵を生成し、数十秒から数分の処理時間を要します。その場合、セッション監視タイムアウトが発生するなど、ほかの処理に影響することが考えられますので、ご注意ください。

[未設定時]

SSH FTP サーバ機能の IPv6 を有効にするとみなされます。

```
serverinfo sftp ipv6 on
```

25.16.19 serverinfo telnet

[機能]

TELNET サーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo telnet ip <mode>

[オプション]

<mode>

- on
TELNET サーバ機能を有効にします。
- off
TELNET サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TELNET サーバ機能を有効にするかどうかを設定します。

[注意]

TELNET、FTP、HTTP は通信が暗号化されないため、パスワードや設定情報がネットワーク上で容易に盗聴されるリスクがあります。

このような盗聴リスクを防ぎ、安全な通信を確保するため、SSH、SFTP、HTTPS の利用を強く推奨します。

TELNET、FTP、HTTP を有効にする場合、上記のセキュリティリスクを十分に理解し、お客様の責任において設定してください。

TELNET、FTP、HTTP の無効設定が無い状態で、以下を実施した場合、TELNET、FTP、HTTP の設定が有効となっていますのでご注意ください。

- ソフトウェアを V20.58 未満から V20.58 以降にアップデートした場合
- V20.58 未満に退避した構成定義を復元した場合

[未設定時]

TELNET サーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo telnet ip on
```

25.16.20 serverinfo telnet ipv6

[機能]

TELNET サーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo telnet ipv6 <mode>

[オプション]

<mode>

- on
TELNET サーバ機能を有効にします。
- off
TELNET サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TELNET サーバ機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

TELNET サーバ機能の IPv6 を有効にするとみなされます。

```
serverinfo telnet ipv6 on
```


25.16.21 serverinfo telnet filter

[機能]

TELNET サーバ機能に対するアプリケーションフィルタ設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo telnet filter <count> <action> acl <acl_count>

[オプション]

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
アプリケーションフィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
送信元 IP アドレスとマスクビット数のみを使用します。
ip 値が設定されていない場合、IPv4 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - ipv6
送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長のみを使用します。
ipv6 値が設定されていない場合、IPv6 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TELNET サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定します。

[注意]

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

TELNET サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定しないものとみなされます。

25.16.22 serverinfo telnet filter move

[機能]

TELNET サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo telnet filter move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TELNET サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序を変更します。

25.16.23 serverinfo telnet filter default

[機能]

TELNET サーバ機能に対するアプリケーションフィルタのデフォルト動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo telnet filter default <action>

[オプション]

<action>

TELNET サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TELNET サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
serverinfo telnet filter default accept
```

25.16.24 serverinfo ssh

[機能]

SSH ログインサーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ssh ip <mode>

[オプション]

<mode>

- on
SSH ログインサーバ機能を有効にします。
- off
SSH ログインサーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH ログインサーバ機能を有効にするかどうかを設定します。

本設定が off、かつ、serverinfo sftp ip コマンドの設定が off の場合、ssh クライアントからの IPv4 アドレスでの接続要求は拒否されます。

本設定が off、かつ、serverinfo sftp ip コマンドの設定が on の場合、ssh クライアントからの IPv4 アドレスでの接続要求はパスワード入力したあとに拒否されます。

[注意]

本設定を有効にすると、本装置電源投入時および reset コマンド実行時に SSH ホスト認証鍵を生成するようになり、数十秒～数分の処理時間を要します。

SSH ホスト認証鍵の生成が完了したあとに ssh 接続できるようになります。

ssh および sftp 機能をすべて off の状態で本装置を起動して本機能を有効にした場合にも SSH ホスト認証鍵を生成し、数十秒から数分の処理時間を要します。その場合、セッション監視タイムアウトが発生するなど、ほかの処理に影響することが考えられますので、ご注意ください。

[未設定時]

SSH ログインサーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo ssh ip on
```

25.16.25 serverinfo ssh ipv6

[機能]

SSH ログインサーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ssh ipv6 <mode>

[オプション]

<mode>

- on
SSH ログインサーバ機能の IPv6 を有効にします。
- off
SSH ログインサーバ機能の IPv6 を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH ログインサーバ機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

本設定が off、かつ、serverinfo sftp ipv6 コマンドの設定が off の場合、ssh クライアントからの IPv6 アドレスでの接続要求は拒否されます。

本設定が off、かつ、serverinfo sftp ipv6 コマンドの設定が on の場合、ssh クライアントからの IPv6 アドレスでの接続要求はパスワード入力したあとに拒否されます。

[注意]

本設定を有効にすると、本装置電源投入時および reset コマンド実行時に SSH ホスト認証鍵を生成するようになり、数十秒～数分の処理時間を要します。

SSH ホスト認証鍵の生成が完了したあとに ssh 接続できるようになります。

ssh および sftp 機能をすべて off の状態で本装置を起動して本機能を有効にした場合にも SSH ホスト認証鍵を生成し、数十秒から数分の処理時間を要します。その場合、セッション監視タイムアウトが発生するなど、ほかの処理に影響することが考えられますので、ご注意ください。

[未設定時]

SSH ログインサーバ機能の IPv6 を有効にするとみなされます。

```
serverinfo ssh ipv6 on
```

25.16.26 serverinfo ssh filter

[機能]

SSH サーバ機能に対するアプリケーションフィルタ設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ssh filter <count> <action> acl <acl_count>

[オプション]

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
アプリケーションフィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
送信元 IP アドレスとマスクビット数のみを使用します。
ip 値が設定されていない場合、IPv4 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - ipv6
送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長のみを使用します。
ipv6 値が設定されていない場合、IPv6 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定します。
本定義は、SSH ログインサーバ機能および SSH FTP サーバ機能の両方に対して有効となります。
SSH ログインサーバ機能、SSH FTP サーバ機能にそれぞれ異なるフィルタ設定をすることはできません。

[注意]

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

SSH サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定しないものとみなされます。

25.16.27 serverinfo ssh filter move

[機能]

SSH サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ssh filter move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序を変更します。

25.16.28 serverinfo ssh filter default

[機能]

SSH サーバ機能に対するアプリケーションフィルタのデフォルト動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo ssh filter default <action>

[オプション]

<action>

SSH サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
serverinfo ssh filter default accept
```

25.16.29 serverinfo http

[機能]

HTTP サーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo http ip <mode>

[オプション]

<mode>

- on
WEB 画面操作用に HTTP サーバ機能を有効にします。
- off
HTTP サーバ機能を停止します。
- pac
PAC 配信用に HTTP サーバ機能を有効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTP サーバ機能を有効にするかどうかを設定します。

[注意]

WEB 画面操作用と、PAC 配信用は、排他設定となります。

TELNET、FTP、HTTP は通信が暗号化されないため、パスワードや設定情報がネットワーク上で容易に盗聴されるリスクがあります。

このような盗聴リスクを防ぎ、安全な通信を確保するため、SSH、SFTP、HTTPS の利用を強く推奨します。

TELNET、FTP、HTTP を有効にする場合、上記のセキュリティリスクを十分に理解し、お客様の責任において設定してください。

TELNET、FTP、HTTP の無効設定が無い状態で、以下を実施した場合、TELNET、FTP、HTTP の設定が有効となっていますのでご注意ください。

- ソフトウェアを V20.58 未満から V20.58 以降にアップデートした場合
- V20.58 未満に退避した構成定義を復元した場合

[未設定時]

HTTP サーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo http ip on
```

25.16.30 serverinfo http ipv6

[機能]

HTTP サーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo http ipv6 <mode>

[オプション]

<mode>

- on
HTTP サーバ機能を有効にします。
- off
HTTP サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTP サーバ機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

HTTP サーバ機能の IPv6 を有効にするとみなされます。

```
serverinfo http ipv6 on
```

25.16.31 serverinfo http filter

[機能]

HTTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタ設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo http filter <count> <action> acl <acl_count>

[オプション]

<count>

- フィルタリング定義番号

フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号

使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。

指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。アプリケーションフィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。

- ip
送信元 IP アドレスとマスクビット数のみを使用します。
ip 値が設定されていない場合、IPv4 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。
- ipv6
送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長のみを使用します。
ipv6 値が設定されていない場合、IPv6 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定します。

[注意]

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

HTTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定しないものとみなされます。

25.16.32 serverinfo http filter move

[機能]

HTTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo http filter move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序を変更します。

25.16.33 serverinfo http filter default

[機能]

HTTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタのデフォルト動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo http filter default <action>

[オプション]

<action>

HTTP サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTP サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
serverinfo http filter default accept
```


25.16.34 serverinfo http pac address

[機能]

PAC ファイルのアドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo http pac address <count> <ip_address>

[オプション]

<count>

- 定義番号
定義番号を 10 進数で設定します。

範囲	機種
0～3	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<ip_address>

PAC ファイルの配置先アドレスを指定します。

- IP アドレス
指定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1 ～ 126.255.255.254
128.0.0.1 ～ 191.255.255.254
192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[注意]

- 本設定は、serverinfo http ip pac が設定されている場合のみ有効です。
- 本設定は、動的定義の変更はできません。設定を保存したあと、装置を再起動してください。
- 動作可能な IP アドレスは以下で設定された IP アドレスになります。
 - management-agent ip address a.b.c.d
 - lan xx ip address a.b.c.d
 - remote xx ap datalink type discard
remote xx ip address local a.b.c.d
 - loopback ip address a.b.c.d

[未設定時]

management-agent ip address の設定に従って PAC ファイルアクセスが可能となります。
management-agent ip address 未設定の場合は、PAC ファイルアクセスは不可となります。

25.16.35 serverinfo dns

[機能]

DNS サーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo dns ip <mode>

[オプション]

<mode>

- on
DNS サーバ機能を有効にします。
- off
DNS サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DNS サーバ(スタティック)機能および ProxyDNS 機能を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

DNS サーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo dns ip on
```

25.16.36 serverinfo dns ipv6

[機能]

DNS サーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo dns ipv6 <mode>

[オプション]

<mode>

- on
DNS サーバ機能を有効にします。
- off
DNS サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DNS サーバ(スタティック)機能および ProxyDNS 機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

DNS サーバ機能の IPv6 を有効にするとみなされます。

```
serverinfo dns ipv6 on
```

25.16.37 serverinfo dns filter

[機能]

DNS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタ設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo dns filter <count> <action> acl <acl_count>

[オプション]

<count>

- フィルタリング定義番号

フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号

使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。

指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。アプリケーションフィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。

- ip
送信元 IP アドレスとマスクビット数のみを使用します。
ip 値が設定されていない場合、IPv4 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。
- ipv6
送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長のみを使用します。
ipv6 値が設定されていない場合、IPv6 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DNS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定します。

[注意]

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

DNS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定しないものとみなされます。

25.16.38 serverinfo dns filter move

[機能]

DNS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo dns filter move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DNS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序を変更します。

25.16.39 serverinfo dns filter default

[機能]

DNS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタのデフォルト動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo dns filter default <action>

[オプション]

<action>

DNS サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DNS サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
serverinfo dns filter default accept
```

25.16.40 serverinfo dns wpad

[機能]

PAC ファイル取得先設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo dns wpad <address1> [<address2>]

serverinfo dns wpad <fqdn>

[オプション]

<address1>

PAC ファイルの取得先の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4 :

1.0.0.1 ~ 126.255.255.254
128.0.0.1 ~ 191.255.255.254
192.0.0.1 ~ 223.255.255.254

IPv6 :

::2 ~ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0:: ~ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<address2>

PAC ファイルの取得先のアドレスを指定します。
<address1>に IPv4 アドレスを指定した場合は、IPv6 アドレスを指定します。
<address1>に IPv6 アドレスを指定した場合は、IPv4 アドレスを指定します。

<fqdn>

PAC ファイルの取得先の FQDN を設定します。
0x21,0x23~0x7e の 128 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DNS クライアントへの応答メッセージに、PAC ファイルの取得先を設定します。

[注意]

- FQDN を設定する場合、当該 FQDN でのアドレス解決をできる DNS サーバが、ネットワーク上に存在する必要があります。
なお、その FQDN に対する DNS 要求で当該 FQDN を返すことでループすることを防ぐために、当該 FQDN に対して DNS サーバが「wpad～」で始まる FQDN で解決させないように設定します。
- serverinfo dns ip または serverinfo dns ipv6 コマンドで on に設定されていない場合、本機能は動作しません。
- 本装置の PAC ファイル配信機能は IPv6 に非対応であるため、本装置の IPv6 アドレスを設定した場合、PAC ファイルを取得することはできません。
このため、IPv6 アドレスを設定する場合、外部 PAC ファイル配信サーバのアドレスを設定する必要があります。
- 外部 DNS サーバからの応答に対して、本機能は動作しません。
- DNS クライアントが Windows 端末である場合、FQDN 設定では、PAC ファイルが取得できません。

[未設定時]

DNS クライアントへの応答メッセージに、PAC ファイルの取得先を設定しません。

25.16.41 serverinfo https

[機能]

HTTPS サーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo https ip <mode>

[オプション]

<mode>

- on
WEB 画面操作に HTTPS サーバ機能を有効にします。
- off
HTTPS サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTPS サーバ機能を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

HTTPS サーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo https ip on
```

25.16.42 serverinfo https ipv6

[機能]

HTTPS サーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo https ipv6 <mode>

[オプション]

<mode>

- on
HTTPS サーバ機能を有効にします。
- off
HTTPS サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTPS サーバ機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

HTTPS サーバ機能の IPv6 を有効にするとみなされます。

```
serverinfo https ipv6 on
```

25.16.43 serverinfo https filter

[機能]

HTTPS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo https filter <count> <action> acl <acl_count>

[オプション]

<count>

- ・ フィルタリング定義番号

フィルタリングの優先度を表す定義番号を、0～10 の 10 進数で指定します。

指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- ・ accept

該当するパケットを透過します。

- ・ reject

該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ・ ACL 定義番号

使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。

指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。

アプリケーションフィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。

— ip

送信元 IP アドレスとマスクビット数だけを使用します。

ip 値が設定されていない場合、IPv4 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。

— ipv6

送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長だけを使用します。

ipv6 値が設定されていない場合、IPv6 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTPS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定します。

[未設定時]

HTTPS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定しないものとみなされます。

25.16.44 serverinfo https filter move

[機能]

HTTPS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo https filter move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、0～10 の 10 進数で指定します。
すでに、この定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTPS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序を変更します。

25.16.45 serverinfo https filter default

[機能]

HTTPS サーバ機能に対するアプリケーションフィルタのデフォルト動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo https filter default <action>

[オプション]

<action>

HTTP サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTPS サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったときに、パケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
serverinfo https filter default accept
```

25.16.46 serverinfo https certificate common-name

[機能]

HTTPS サーバ機能の証明書の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo https certificate common-name <name>

[オプション]

<name>

証明書の Common Name を 64 文字以内で設定します。

使用できる文字は、英数字およびスペース、ハイフン、ドット、アンダースコアです。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTPS サーバ機能が発行する自己証明書の Common Name(CN)を設定します。

本設定は構成定義を保存したあと、本装置のリセットまたは電源の再投入を行うことによって反映されます。

[注意]

HTTPS サーバ機能利用時には、HTTPS サーバの URL を Common Name に設定してください。

設定がされない場合、ブラウザからの接続時にエラーまたはワーニングになる場合があります。

[未設定時]

装置名が Common Name となります。

25.16.47 serverinfo sntp

[機能]

SNTP サーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo sntp ip <mode>

[オプション]

<mode>

- on
SNTP サーバ機能を有効にします。
- off
SNTP サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNTP サーバ機能を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

SNTP サーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo sntp ip on
```

25.16.48 serverinfo sntp ipv6

[機能]

SNTP サーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo sntp ipv6 <mode>

[オプション]

<mode>

- on
SNTP サーバ機能を有効にします。
- off
SNTP サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNTP サーバ機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

SNTP サーバ機能の IPv6 を有効にするとみなされます。

```
serverinfo sntp ipv6 on
```

25.16.49 serverinfo sntp filter

[機能]

SNTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタ設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo sntp filter <count> <action> acl <acl_count>

[オプション]

<count>

- フィルタリング定義番号
フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。
指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。
優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号
使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。
指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。
アプリケーションフィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。
 - ip
送信元 IP アドレスとマスクビット数のみを使用します。
ip 値が設定されていない場合、IPv4 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。
 - ipv6
送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長のみを使用します。
ipv6 値が設定されていない場合、IPv6 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定します。

[注意]

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

SNTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定しないものとみなされます。

25.16.50 serverinfo sntp filter move

[機能]

SNTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo sntp filter move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序を変更します。

25.16.51 serverinfo sntp filter default

[機能]

SNTP サーバ機能に対するアプリケーションフィルタのデフォルト動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo sntp filter default <action>

[オプション]

<action>

SNTP サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNTP サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
serverinfo sntp filter default accept
```

25.16.52 serverinfo time ip tcp

[機能]

TCP による TIME サーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo time ip tcp <mode>

[オプション]

<mode>

- on
TCP による TIME サーバ機能を有効にします。
- off
TCP による TIME サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TCP による TIME サーバ機能を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

TCP による TIME サーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo time ip tcp on
```

25.16.53 serverinfo time ipv6 tcp

[機能]

TCP による TIME サーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo time ipv6 tcp <mode>

[オプション]

<mode>

- on
TCP による TIME サーバ機能を有効にします。
- off
TCP による TIME サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TCP による TIME サーバ機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

TCP による TIME サーバ機能の IPv6 を有効にするとみなされます。

```
serverinfo time ipv6 tcp on
```

25.16.54 serverinfo time ip udp

[機能]

UDP による TIME サーバ機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo time ip udp <mode>

[オプション]

<mode>

- on
UDP による TIME サーバ機能を有効にします。
- off
UDP による TIME サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UDP による TIME サーバ機能を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

UDP による TIME サーバ機能を有効にするとみなされます。

```
serverinfo time ip udp on
```

25.16.55 serverinfo time ipv6 udp

[機能]

UDP による TIME サーバ機能の IPv6 の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo time ipv6 udp <mode>

[オプション]

<mode>

- on
UDP による TIME サーバ機能を有効にします。
- off
UDP による TIME サーバ機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UDP による TIME サーバ機能の IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

UDP による TIME サーバ機能の IPv6 を有効にするとなされます。

```
serverinfo time ipv6 udp on
```

25.16.56 serverinfo time filter

[機能]

TIME サーバ機能に対するアプリケーションフィルタ設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo time filter <count> <action> acl <acl_count>

[オプション]

<count>

- フィルタリング定義番号

フィルタリングの優先度を表す定義番号を、10 進数で指定します。

指定した値は、順番にソートされてリナンバリングされます。また、同じ値を持つフィルタリング定義がすでに存在する場合は、既存の定義を変更します。

優先度は数値の小さい方がより高い優先度を示します。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<action>

フィルタリング条件に一致した場合の動作を指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

<acl_count>

- ACL 定義番号

使用する ACL 定義の番号を、10 進数で指定します。

指定した<acl_count>の ACL が定義されていない場合、そのフィルタ定義は無効となり、無視されます。アプリケーションフィルタでは、ACL の以下の定義を使用します。

- ip
送信元 IP アドレスとマスクビット数のみを使用します。
ip 値が設定されていない場合、IPv4 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。
- ipv6
送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長のみを使用します。
ipv6 値が設定されていない場合、IPv6 に対するフィルタ定義は無効となり、無視されます。

範囲	機種
0～999	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TIME サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定します。

[注意]

<dst_addr>/<mask>に"dynamic"を指定した ACL は使用しないでください。

[未設定時]

TIME サーバ機能に対するアプリケーションフィルタを設定しないものとみなされます。

25.16.57 serverinfo time filter move

[機能]

TIME サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo time filter move <count> <new_count>

[オプション]

<count>

- 対象フィルタリング定義番号
優先順序を変更するフィルタリング定義番号を指定します。

<new_count>

- 移動先フィルタリング定義番号
<count>に対する新しい順序を、10 進数で指定します。
すでにこの定義番号を持つ定義が存在する場合は、その定義の前に挿入されます。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TIME サーバ機能に対するアプリケーションフィルタの優先順序を変更します。

25.16.58 serverinfo time filter default

[機能]

TIME サーバ機能に対するアプリケーションフィルタのデフォルト動作設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

serverinfo time filter default <action>

[オプション]

<action>

TIME サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったパケットをどう扱うかを指定します。

- accept
該当するパケットを透過します。
- reject
該当するパケットを遮断します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

TIME サーバ機能に対するどのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しなかったときにパケットをどう扱うかを設定します。

[未設定時]

どのアプリケーションフィルタテーブルにも一致しないパケットは透過します。

```
serverinfo time filter default accept
```

25.16.59 loopintercept internal

[機能]

装置内回り込みパケット検出機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

loopintercept internal <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
装置内回り込みパケット検出機能を使用します。
- disable
装置内回り込みパケット検出機能を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

多重カプセル化による装置内での回り込みパケット検出機能を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

装置内回り込みパケット検出機能を使用するとみなされます。

```
loopintercept internal enable
```

25.16.60 loopintercept external

[機能]

外部ネットワーク回り込みパケット検出機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

loopintercept external <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
外部ネットワーク回り込みパケット検出機能を使用します。
- disable
外部ネットワーク回り込みパケット検出機能を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自発パケットの外部ネットワークからの回り込みパケット検出機能を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

外部ネットワーク回り込みパケット検出機能を使用するとみなされます。

```
loopintercept external enable
```

25.16.61 auto-config suppression

[機能]

自動設定モードへの移行抑止の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

auto-config suppression <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
自動設定モードへの移行を抑止します。
- disable
自動設定モードへの移行を抑止しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ENTER ボタン操作による自動設定モード（特定サービス向け機能）への移行抑止を設定します。

[未設定時]

自動設定モードへの移行を抑止します。

```
auto-config suppression enable
```

25.16.62 auto-config timeout

[機能]

自動設定タイムアウト時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

auto-config timeout <timeout>

[オプション]

<timeout>

- ・ 自動設定タイムアウト時間を 1 分～10 分の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自動設定タイムアウト時間を設定します。

[注意]

回線接続できる場合は、サーバ接続タイムアウトとなるまでに 2 分 30 秒以上かかる場合があります。

[未設定時]

自動設定タイムアウト時間に 5 分が設定されたものとみなされます。

```
auto-config timeout 5m
```

第 26 章 証明書関連情報の設定

26.1 証明書関連情報

26.1.1 certificate local name

[機能]

自装置証明書識別名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

certificate local [<number>] name <name>

[オプション]

<number>

自装置証明書識別番号を指定します。

- ・ 自装置証明書識別番号

自装置証明書の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<name>

自装置証明書識別名を指定します。

- ・ 自装置証明書識別名

0x21,0x23～0x7e の 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自装置証明書識別名の設定を行います。

通常は、crypto certificate generate コマンド、crypto certificate local コマンドで設定を行います。

[注意]

crypto certificate generate コマンド、crypto certificate local コマンドで設定を行った場合は上書きされます。

[未設定時]

自装置証明書識別名を設定しないものとみなされます。

26.1.2 certificate local line

[機能]

自装置証明書の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

certificate local [<number>] line <line_number> <string>

[オプション]

<number>

自装置証明書識別番号を指定します。

- ・ 自装置証明書識別番号
自装置証明書の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<line_number>

自装置証明書の行番号を指定します。

- ・ 行番号
行番号を、0～99 の 10 進数で指定します。

<string>

Base64 形式の証明書を指定します。

- ・ 証明書データ
Base64 形式の自装置証明書を、+、/、=、A～Z、a～z、0～9 の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自装置証明書を Base64 形式で 1 行ずつ設定を行います。

通常は、crypto certificate generate コマンド、crypto certificate local コマンドで設定を行います。

[注意]

crypto certificate generate コマンド、crypto certificate local コマンドで設定を行った場合は上書きされます。

[未設定時]

自装置証明書を設定しないものとみなされます。

26.1.3 certificate remote name

[機能]

相手装置証明書識別名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

certificate remote [<number>] name <name>

[オプション]

<number>

相手装置証明書識別番号を指定します。

- ・ 相手装置証明書識別番号
相手装置証明書の識別番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
機種ごとの相手装置証明書識別番号の範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～124	Si-R G211 Si-R G210
0～63	Si-R G121 Si-R G120

<name>

相手装置証明書識別名を指定します。

- ・ 相手装置証明書識別名
0x21,0x23～0x7e の 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置証明書識別名の設定を行います。
通常は、crypto certificate remote コマンドで設定を行います。

[注意]

crypto certificate remote コマンドで設定を行った場合は上書きされます。

[未設定時]

相手装置証明書識別名を設定しないものとみなされます。

26.1.4 certificate remote line

[機能]

相手装置証明書の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

certificate remote [<number>] line <line_number> <string>

[オプション]

<number>

相手装置証明書識別番号を指定します。

- 相手装置証明書識別番号
相手装置証明書の識別番号を、10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。
機種ごとの相手装置証明書識別番号の範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～124	Si-R G211 Si-R G210
0～63	Si-R G121 Si-R G120

<line_number>

相手装置証明書の行番号を指定します。

- 行番号
行番号を、0～99 の 10 進数で指定します。

<string>

Base64 形式の証明書を指定します。

- 証明書データ
Base64 形式の相手装置証明書を、+、/、=、A～Z、a～z、0～9 の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置証明書を Base64 形式で 1 行ずつ設定を行います。
通常は、crypto certificate remote コマンドで設定を行います。

[注意]

crypto certificate remote コマンドで設定を行った場合は上書きされます。

[未設定時]

相手装置証明書を設定しないものとみなされます。

26.1.5 certificate ca name

[機能]

認証局証明書識別名の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

certificate ca [<number>] name <name>

[オプション]

<number>

認証局証明書識別番号を指定します。

- ・ 認証局証明書識別番号
認証局証明書の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<name>

認証局証明書識別名を指定します。

- ・ 認証局証明書識別名
0x21,0x23～0x7e の 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証局証明書識別名の設定を行います。

通常は、crypto certificate ca コマンドで設定を行います。

[注意]

crypto certificate ca コマンドで設定を行った場合は上書きされます。

[未設定時]

認証局証明書識別名を設定しないものとみなされます。

26.1.6 certificate ca line

[機能]

認証局証明書の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

certificate ca [<number>] line <line_number> <string>

[オプション]

<number>

認証局証明書識別番号を指定します。

- ・ 認証局証明書識別番号
認証局証明書の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<line_number>

認証局証明書の行番号を指定します。

- ・ 行番号
行番号を、0～99 の 10 進数で指定します。

<string>

Base64 形式の証明書を指定します。

- ・ 証明書データ
Base64 形式の相手装置証明書を、+、/、=、A～Z、a～z、0～9 の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証局証明書を Base64 形式で 1 行ずつ設定を行います。
通常は、crypto certificate ca コマンドで設定を行います。

[注意]

crypto certificate ca コマンドで設定を行った場合は上書きされます。

[未設定時]

認証局証明書を設定しないものとみなされます。

26.1.7 certificate request line

[機能]

証明書要求の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

certificate request [<number>] line <line_number> <string>

[オプション]

<number>

証明書要求識別番号を指定します。

- 証明書要求識別番号
証明書要求の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<line_number>

証明書要求の行番号を指定します。

- 行番号
行番号を、0～99 の 10 進数で指定します。

<string>

Base64 形式の証明書要求を指定します。

- 証明書要求データ
Base64 形式の証明書要求を、+、/、=、A～Z、a～z、0～9 の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

証明書要求を Base64 形式で 1 行ずつ設定を行います。
通常は、crypto certificate generate コマンドで設定を行います。

[注意]

crypto certificate generate コマンドで設定を行った場合は上書きされます。

[未設定時]

証明書要求を設定しないものとみなされます。

26.1.8 certificate private line

[機能]

秘密鍵の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

certificate private [<number>] line <line_number> <string>

[オプション]

<number>

秘密鍵識別番号を指定します。

- 秘密鍵識別番号
秘密鍵の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
省略時は、0 を指定したものとみなされます。

<line_number>

秘密鍵の行番号を指定します。

- 行番号
行番号を、0～99 の 10 進数で指定します。

<string>

暗号化された秘密鍵を指定します。

- 秘密鍵データ
暗号化された秘密鍵を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

暗号化された秘密鍵の設定を行います。

通常は、crypto certificate generate コマンドで設定を行います。

[注意]

crypto certificate generate コマンドで設定を行った場合は上書きされます。

[未設定時]

秘密鍵を設定しないものとみなされます。

第 27 章 データコネクト情報の設定

27.1 SIP 関連情報

27.1.1 ngn sip use

[機能]

SIP プロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ngn sip use <mode>

[オプション]

<mode>

- off
使用しません。
- on
使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NGN 網へ接続時、SIP プロトコルを使用するかどうかを設定します。

[未設定時]

SIP プロトコルを使用しないものとみなされます。

```
ngn sip use off
```

27.1.2 ngn sip bind

[機能]

SIP を利用するインタフェースの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ngn sip bind <kind> <conf_number>

[オプション]

<kind>

利用する回線種別を指定します。

- ・ lan

lan 定義によって指定される回線を利用します。

<conf_number>

利用する lan の定義番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定したインタフェースを利用してデータコネクタ接続する場合の回線を設定します。

[未設定時]

SIP を利用するインタフェースがないものとして動作します。

27.1.3 ngn sip limit charge

[機能]

上限課金額による(接続抑止)条件の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ngn sip limit charge <charge> [<diallock>]

[オプション]

<charge>

- 上限課金額

接続を制限する条件課金額を、0～999999 の 10 進数(単位円)で指定します。

0 を指定した場合は、課金額による接続制限を行いません。

<diallock>

接続を制限するかどうかを指定します。

- yes

上限課金額に達した場合に、以降の接続を制限します。

ただし、回線の手動接続は、制限の対象外となります。

- no

上限課金額に達した場合に、以降の接続を制限しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

通信課金の累計が上限課金額に達した場合に、接続を制限するかどうかを設定します。

<diallock>の指定内容にかかわらず、上限課金額を超えて接続しようとした場合は、syslog が採取されます。ただし、手動接続した場合は、syslog は採取されません。

[未設定時]

課金額による自動発信制限を行わないとみなされます。

27.1.4 ngn sip control cancel

[機能]

発信キャンセルタイマの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

ngn sip control cancel <time>

[オプション]

<time>

- ・ 発信キャンセルタイマ値
発信キャンセルタイマ値を 5 秒～60 秒(1 分)の範囲で指定します。
単位は、m(分)、s(秒)のどちらかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

発信時、接続先からの応答が受信できなかった場合、発信をキャンセルするまでの時間を設定します。

[注意]

本コマンドを設定していない場合、SIP プロトコルの規定に従ったタイムアウトにより、発信をキャンセルします。

[未設定時]

発信キャンセルタイマが設定されていないものとみなされます。

第 28 章 内蔵モジュール情報の設定

- sim 定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている<number>(sim 定義番号)に指定する sim 定義の通し番号 (10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G121

28.1 内蔵モジュール関連情報

28.1.1 sim description

[機能]

内蔵モジュール用 SIM の説明文の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

sim <number> description <description>

[オプション]

<number>

- SIM スロット定義番号
スロット定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定方法の詳細については、本項冒頭を参照してください。

<description>

- 説明文
内蔵モジュール用 SIM の説明文を、0x21,0x23~0x7e の 50 文字以内の ASCII 文字列で記入します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュール用 SIM についての説明文を記入します。

[未設定時]

説明文を記入しないものとみなされます。

28.1.2 sim use

[機能]

内蔵モジュール用 SIM の使用の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

sim <number> use <mode> <cid>

[オプション]

<number>

- SIM スロット定義番号
スロット定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定方法の詳細については、本項冒頭を参照してください。

<mode>

使用モードを指定します。

- off
SIM スロット及び SIM を使用しません。
- on
SIM スロット及び SIM を使用します。

<cid>

- セッション接続時に使用する Profile の ID 番号を 1~2 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュールで使用する SIM および SIM スロットと Profile を設定します。

[注意]

SIM はデータアクセス中に抜去された場合、破損する恐れがあります。
SIM の取り付け・取り外しは、本装置の電源を切断して実施してください。

[未設定時]

内蔵モジュール用 SIM スロットとそこに挿された SIM は使用しないものとみなされます。

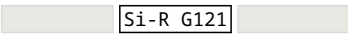
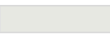
```
sim <number> use off
```

28.1.3 sim prio

[機能]

内蔵モジュール用 SIM のメイン／バックアップの設定

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

sim <number> prio <mode>

[オプション]

<number>

- SIM スロット定義番号
スロット定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定方法の詳細については、本項冒頭を参照してください。

<mode>

- main
メインで使します。
- backup
バックアップで使します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュール用 SIM が複数挿入されているときのメイン使用／バックアップ使用を設定します。

[未設定時]

一番小さい SIM スロット番号に挿された SIM をメインとして使用するものとみなされます。

28.1.4 sim condition mode

[機能]

内蔵 SIM 自動切替動作モードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

sim <number> condition mode <mode>

[オプション]

<number>

- SIM スロット定義番号
スロット定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定方法の詳細については、本項冒頭を参照してください。

<mode>

- disable
自動切替を行いません。
- enable
自動切替を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュール用 SIM が複数挿入されている場合の電波状態による自動切替動作モードを設定します。

[注意]

- 挿入されている SIM が 1 枚の場合、設定内容は反映されません。
その際、挿入されている SIM での接続に失敗した場合は、その時点で接続失敗となります。
- このコマンド設定の内容にかかわらず「SIM 異常を検知 (SIM 無し含む)」「PIN ロック中」「有効な基地局無し(圏外)」の際は、SIM の自動切替が発生します。

[未設定時]

自動切替動作を行わないものとみなされます。

```
sim <number> condition mode disable
```

28.1.5 sim condition level

[機能]

内蔵 SIM 自動切替動作の電波状態判定レベルの設定

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

sim <number> condition level <level>

[オプション]

<number>

- SIM スロット定義番号
スロット定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定方法の詳細については、本項冒頭を参照してください。

<level>

- 電波状態判定レベル
電波状態判定レベルを、0～127 の 10 進数で指定します。
電波状態判定レベルは RSSI 値（単位：dBm）で判定されます。
電波状態判定レベルと RSSI 値の対応は以下のとおりです。
電波状態判定レベル（0～127）：RSSI 値（-127～0）
（例：level に 1 を設定すると RSSI 値は-126dBm を設定したことになります。）

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュールが使用する SIM の自動切替動作モードにおいて、自動切替を行う電波レベルを設定します。
電波レベルログで取得した電波レベルが本設定値以下の場合、SIM の切替を行います。

[注意]

sim <number> condition mode <mode> コマンドで enable を指定した場合は、本コマンドを必ず設定してください。

[未設定時]

自動切替を行う電波レベルが設定されていないものとみなされます。

28.1.6 sim condition change mode

[機能]

内蔵 SIM 自動切替動作の変更

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

sim <number> condition change mode <mode>

[オプション]

<number>

- SIM スロット定義番号
スロット定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定方法の詳細については、本項冒頭を参照してください。

<mode>

接続指示モードを指定します。

- force
電波状態が判定レベルを下回っても、SIM の自動切替を行いません。
- level
電波状態が判定レベルを下回ると、SIM の自動切替を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュール用 SIM が複数挿入されているときの自動切替動作モードにおいて、電波状態監視の結果による SIM 切替指示の有無を設定します。

[注意]

sim <number> condition mode <mode> コマンドで enable を指定した場合は、本コマンドを必ず設定してください。

[未設定時]

変更指示モードが設定されていないものとみなされます。

28.1.7 sim verifypin

[機能]

内蔵モジュールの認証 PIN コードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

sim <number> verifypin <pin> [encrypted]

[オプション]

<number>

- ・ SIM スロット定義番号
スロット定義の通し番号を、10 進数で指定します。
指定方法の詳細については、本項冒頭を参照してください。

<pin>

PIN コードを指定します。
4 桁～8 桁の 10 進数で入力します。
暗号化していない数字、または show コマンドで表示される暗号化された文字列を指定します。
暗号化された文字列を指定する場合は、encrypted オプションを付加します。

encrypted

<pin>が、暗号化された文字列であることを示します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュールの認証用 PIN コードを設定します。
SIM ごとに異なる PIN コードを設定できます。
設定した新たな PIN コードで認証をやり直す場合は、commit コマンドを実行し、通信モジュールを再度、初期化します。

[注意]

show コマンドでは、暗号化された PIN コードが encrypted と共に表示されます。

[未設定時]

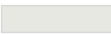
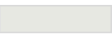
認証用 PIN コードが設定されていないものとみなされます。

28.1.8 sim apn

[機能]

内蔵モジュール向け APN 及び契約者アカウントの登録

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

sim apn <cid> name <name> user <user> password <password>

[オプション]

<cid>

Profile 番号の番号を、1～2 の 10 進数で指定します。

<name>

APN 文字列を 64 文字以下の長さで ASCII 文字列で指定します。

<user>

ユーザーアカウント文字列を 64 文字以下の長さで ASCII 文字列で指定します。

<password>

パスワード文字列を 64 文字以下の長さで ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の APN とそのネットワークへの接続に必要な契約者情報（ユーザーアカウント、パスワード）を設定します。

[未設定時]

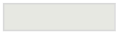
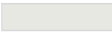
APN 及び契約者アカウントが設定されていないものとみなされます。

28.1.9 sim apn auth

[機能]

内蔵モジュール向け APN の認証タイプの設定

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

sim apn <cid> auth <auth>

[オプション]

<auth>

認証タイプを以下のいずれかで指定します。

- pap
- chap
- pap/chap

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の APN の認証タイプを設定します。

[未設定時]

APN の認証タイプが認証なしで設定されているものとみなされます。

28.1.10 sim apn protocol

[機能]

内蔵モジュール向け APN のプロトコルの設定

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

sim apn <cid> protocol <protocol>

[オプション]

<protocol>

プロトコルを以下のいずれかで指定します。

- ipv4
- ipv6
- ipv4/ipv6

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続先の APN のプロトコルを設定します。

[注意]

キャリア側の SIM 接続方式が "IPv4,IPv4/IPv6,IPv6" の場合、protocol 指定は、"ipv4" または、"ipv4/ipv6" で、かつ、それぞれの lan 設定(ip または ip/ipv6)がある場合のみ接続されます。

ただし、G211 の場合、protocol 指定が、"ipv6" で lan 設定が ipv6 のみでも接続可能です。

[未設定時]

APN のプロトコルとして IPv4/IPv6 が設定されているものとみなされます。

```
sim apn <cid> protocol ipv4/ipv6
```

第 29 章 内部パス情報の設定

- 内部パス定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている<number>(内部パス定義番号)に指定する内部パス定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～15	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

29.1 内部パス関連情報

29.1.1 internal-path ip address

[機能]

内部パスで使用する IP アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

internal-path <number> ip address <address>/<mask> <broadcast>

[オプション]

<number>

- 内部パス定義番号
内部パス定義の通し番号を、10 進数で指定します。
内部パス定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<address>/<mask>

- IP アドレス/マスクビット数(またはマスク値)
LAN インタフェースに割り当てる IP アドレスとマスクビット数の組み合わせを指定します。マスク値は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。
IP アドレスの指定可能な範囲は以下のとおりです。
0.0.0.0
1.0.0.1～126.255.255.254
128.0.0.1～191.255.255.254
192.0.0.1～223.255.255.254

マスクビット数の場合は、2～30 の 10 進数で指定します。
マスク値の場合は、192.0.0.0～255.255.255.252 の範囲で指定します。
以下に、有効な記述形式を示します。
－ IP アドレス/マスクビット数(例: 192.168.1.1/24)
－ IP アドレス/マスク値 (例: 192.168.1.1/255.255.255.0)

<broadcast>

ブロードキャストアドレスを指定します。

- 0
0.0.0.0 の場合に指定します。
- 1
255.255.255.255 の場合に指定します。
- 2
<address>/<mask>から求められる、ネットワークアドレス + オール 0 の場合に指定します。
- 3
<address>/<mask>から求められる、ネットワークアドレス + オール 1 の場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内部パスで使用する、IP アドレス、マスクビット数(またはマスク値)、およびブロードキャストアドレスを設定します。

[未設定時]

なし

29.1.2 internal-path ip dhcp service

[機能]

内部パスインタフェースで使用する DHCP 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
internal-path <number> ip dhcp service <mode>
```

[オプション]

<number>

- 内部パス定義番号
内部パス定義の通し番号を、10 進数で指定します。
内部パス定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- client
内部パスインタフェースに対して DHCP クライアント機能を使用します。
- off
内部パスインタフェースに対して DHCP クライアント機能を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内部パスインタフェースに対して、DHCP 機能を設定します。

[注意]

internal-path ip address コマンドで IP アドレスが設定されている場合、本設定は無効となります。

[未設定時]

DHCP クライアント機能を使用しないものとみなされます。

```
internal-path <number> ip dhcp service off
```

29.1.3 internal-path vlan

[機能]

内部パスに割り当てる VLAN ID の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

internal-path <number> vlan <vid>

[オプション]

<number>

- 内部パス定義番号
内部パス定義の通し番号を、10 進数で指定します。
内部パス定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<vid>

- VLAN ID
内部パスに割り当てる VLAN ID を、0～4094 の 10 進数で設定します。
VLAN ID 0 は ethergroup vlan mode disable 設定時にだけ有効です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内部パスに割り当てる VLAN ID の設定を行います。

[注意]

- <vid>で指定された VLAN ID が未登録の場合、設定は無効となります。
- <vid>で指定された VLAN ID が複数の内部パスに対して設定された場合は、もっとも小さい internal-path 定義だけが有効となります。
- resource system vlan で設定されている VLAN ID を指定した場合、この指定は無効になります。
- 0 を設定した場合、ethergroup vlan mode enable 設定時は、本設定は無効となります。
- <vid>で指定された VLAN ID が、ethergroup 2 に設定されている<vid>の場合のみ、本設定は有効となります。

[未設定時]

なし

29.1.4 internal-path ipv6 use

[機能]

内部パスの IPv6 機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

internal-path <number> ipv6 use <mode>

[オプション]

<number>

- 内部パス定義番号
内部パス定義の通し番号を、10 進数で指定します。
内部パス定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<mode>

- off
内部パスで IPv6 パケットの送受信を行いません。
- on
内部パスで IPv6 パケットの送受信を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内部パスで、IPv6 機能を利用するかどうかを設定します。

[注意]

MAP-E 機能を使用する場合、本設定が必須となります。

[未設定時]

IPv6 機能を利用しないものとみなされます。

```
internal-path <number> ipv6 use off
```

29.1.5 internal-path ipv6 address

[機能]

内部パスの IPv6 アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

internal-path <number> ipv6 address <address>/<prefixlen>

[オプション]

<number>

- 内部パス定義番号
内部パス定義の通し番号を、10 進数で指定します。
内部パス定義番号の指定範囲については、本章の冒頭を参照してください。

<address>/<prefixlen>

- IPv6 アドレス/プレフィックス長
内部パスに割り当てる IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。
リンクローカルアドレスは指定できません。
プレフィックス長には 64 を指定してください。
- auto
RA(Router Advertisement) メッセージで受信したプレフィックスを使用して自動的にアドレスを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内部パスで使用する、IPv6 アドレスを設定します。

[注意]

MAP-E 機能を使用する場合、本設定が必須となります。

[未設定時]

なし

29.1.6 internal-path interlocking

[機能]

内部パスと VLAN の連動設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

internal-path interlocking <mode>

[オプション]

<mode>

- on
内部パスと VLAN の連動を有効にします。内部パスに割り当てた VLAN は常時利用可能となります。
- off
内部パスと VLAN の連動を無効にします。内部パスに割り当てた VLAN は、ethergroup 2 のリンクアップ状態に連動して利用可否が変わります。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内部パスと VLAN の連動を設定します。

[注意]

MAP-E 機能使用時は、on 設定としてください。

on 設定とした場合、関連する VLAN は常時利用可能となります。そのため対象インタフェースの監視機能には利用できません。

[未設定時]

内部パスと VLAN の連動を無効にします。内部パスに割り当てた VLAN は、ethergroup2 のリンクアップ状態に連動して利用可否が変わります。

```
internal-path interlocking off
```

第 30 章 NXconcierge エージェント機能の設定

30.1 NXconcierge エージェント機能情報

30.1.1 management-agent mode

[機能]

NXconcierge エージェント機能使用有無の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

management-agent mode <mode>

[オプション]

<mode>

NXconcierge エージェント機能を使用するかどうかを指定します。

- off

NXconcierge エージェント機能を使用しません。

- agent

NXconcierge エージェント機能搭載機として、NXconcierge エージェント機能を使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NXconcierge エージェント機能を使用するかどうかを設定します。

[注意]

本設定で"agent"を指定した場合は、"management-agent ip address"コマンドを必ず設定してください。

[未設定時]

NXconcierge エージェント機能を使用しないものとみなされます。

```
management-agent mode off
```

30.1.2 management-agent ip address

[機能]

NXconcierge エージェント機能が使用する IP アドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

management-agent ip address <address>

[オプション]

<address>

NXconcierge エージェント機能が使用する IP アドレス
装置に設定されている IP アドレスを指定します (IPv4 のみ)。
動的に割り当てられる IP アドレスは指定できません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[注意]

装置に設定されていない IP アドレスが設定される場合、NXconcierge エージェント機能の通信はできません。
本設定は構成定義を保存したあと、本装置のリセットまたは電源の再投入を行うことによって反映されます。
"management-agent mode" コマンドで "agent" を設定した場合は、本コマンドを必ず設定してください。
"endpointlistinfo statistics use" コマンドで "on" を設定した場合は、本コマンドを必ず設定してください。

[未設定時]

NXconcierge エージェント機能が使用する IP アドレスがないものとみなされます。

30.1.3 management-agent tenantkey

[機能]

テナントキーの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

management-agent tenantkey <tenantkey> [encrypted]

[オプション]

<key>

テナントキーを指定します。

- 暗号化されていないテナントキーを指定します。
0x22（ダブルクォーテーション）を除く [0x20-0x7e] の範囲のコードで構成される ASCII 文字列で指定します。ただし、0x20（空白文字）を使用する場合は、文字列鍵を "" で囲う必要があります。
- 暗号化されたテナントキーを指定します。
show コマンドで表示される暗号化されたテナントキーを encrypted と共に指定します。
show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- 暗号化共通鍵指定
<tenantkey> に暗号化されたテナントキーを指定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テナントキーを設定します。

[注意]

本機能は、management-agent mode agent 設定時に有効です。

[未設定時]

テナントキーが設定されていないものとみなされます。

30.1.4 management-agent macfilter

[機能]

遮断する MAC アドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

management-agent macfilter <count> <mac>

[オプション]

<count>

- ・ 定義番号
定義番号を 0～49 の 10 進数で設定します。

<mac>

- ・ MAC アドレス
設定した送信元 MAC アドレスを有するフレームを遮断します。
xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数)の形式で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

遮断する MAC アドレスを指定します。
本設定は、management-agent mode off の場合は無効となります。

[注意]

本設定は、他の MAC フィルタ設定よりも最優先で動作します。

[未設定時]

遮断する MAC アドレスが設定されていないものとみなされます。

30.1.5 management-agent serverlogin proxy auth send

[機能]

Proxy サーバ用認証情報設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

management-agent serverlogin proxy auth send <id> <pass> [encrypted]

[オプション]

<id>

- ・ 認証 ID

認証 ID を、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列で指定します。

<password>

- ・ 認証パスワード

認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の文字で構成される 128 文字以内の文字列を指定します。

show コマンドで表示される暗号化された認証パスワード文字列を encrypted とともに指定することもできます。その場合、表示された文字列をそのまま正確に入力してください。文字列は 128 文字を超えていてもかまいません。

- ・ 暗号化された認証パスワード

show コマンドで表示される暗号化された認証パスワードを encrypted と共に指定します。

show コマンドで表示される文字列をそのまま正確に指定してください。

encrypted

- ・ 暗号化認証パスワード指定

<password>に暗号化された認証パスワードを設定する場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[注意]

認証 ID およびパスワードが設定されていない場合、認証付き Proxy サーバとの接続が行えません。

[未設定時]

Proxy サーバ用認証情報を定義しないものとみなされます。

30.1.6 management-agent serverlogin proxy address

[機能]

NXconciierge エージェント機能が NXconciierge サービスと通信する場合、proxy を経由して通信する必要があるときに、使用する proxy のアドレスを設定します。

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

management-agent serverlogin proxy address <fqdn> <port>

[オプション]

<fqdn>

値を設定する FQDN を指定します。

0x21,0x23～0x7e の 128 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

<port>

使用するポート番号を、10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[未設定時]

NXconciierge エージェント機能は、proxy を使わず直接サーバと接続します。

第 31 章 端末可視化機能情報の設定

31.1 端末可視化機能情報

31.1.1 devscan use

[機能]

端末可視化機能の使用の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

devscan use <mode>

[オプション]

<mode>

- on
端末可視化機能を使用します。
- off
端末可視化機能を使用しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能を使用するかどうかを設定します。

[未設定時]

端末可視化機能を使用しないものとみなされます。

```
devscan use off
```

31.1.2 devscan vlan

[機能]

端末可視化機能が監視する VLAN セグメントの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

devscan vlan <vidlist>

[オプション]

<vidlist>

- VLAN ID

VLAN ID を、0～4094 の 10 進数で指定します。

複数の VLAN ID を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例: "1-8,100,200")。

指定可能な VLAN ID は最大 16 個です。

VLAN ID 0 は ethergroup vlan mode disable 設定時にだけ有効です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が監視するセグメントの VLAN ID を設定します。

[注意]

- 本コマンドを動的定義変更すると端末可視化機能を再起動するため収集されている端末情報は一旦消去されます。
- resource system vlan で設定されている VLAN ID を指定した場合、この指定は無効になります。
- 0 を設定した場合、ethergroup vlan mode enable 設定時は、本設定は無効となります。

[未設定時]

なし

31.1.3 devscan scan-interval

[機能]

端末可視化機能のアクティブスキャン間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

devscan scan-interval <interval>

[オプション]

<interval>

- ・ アクティブスキャン間隔
アクティブスキャン間隔を 0 秒または 1 時間～10 日の範囲で指定します。
単位は、s(秒)、m(分)、h(時)、d(日) のどれかを指定します。
0 秒を指定した場合はアクティブスキャンを行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能のアクティブスキャン間隔を設定します。
装置起動時および動的定義変更後は約 5 分経過後に初回のアクティブスキャンを開始します。

[注意]

アクティブスキャンを行わない場合、IP アドレス、ベンダー名は採取されません。
本コマンドを動的定義変更すると端末可視化機能を再起動するため収集されている端末情報は一旦消去されます。
ether group access-control mode enable 設定時はアクティブスキャンを行いません。

[未設定時]

アクティブスキャン間隔に 4 時間が設定されているものとみなされます。

```
devscan scan-interval 4h
```

31.1.4 devscan arp-interval

[機能]

端末可視化機能の ARP Request 送出間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

devscan arp-interval <interval>

[オプション]

<interval>

- ARP Request 送出間隔

ARP Request の送出間隔(pps:1 秒間に送信するパケット数)を 1～20 の範囲の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能がアクティブスキャン時に送出する ARP Request の送出間隔を設定します。

[注意]

本コマンドを動的定義変更すると端末可視化機能を再起動するため収集されている端末情報は一旦消去されます。

[未設定時]

ARP Request 送出間隔として、20pps が設定されているものとみなされます。

```
devscan arp-interval 20
```

31.1.5 devscan age

[機能]

端末情報のエージングアウト時間の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

devscan age <time>

[オプション]

<time>

- ・ エージングアウト時間

端末情報のエージングアウト時間を 0 日～30 日の範囲で指定します。

単位は、s(秒)、m(分)、h(時)、d(日) のどれかを指定します。

ただし、設定された値は設定値を超えない最大の 1 日の倍数に丸められます。

0 日を指定した場合はエージングアウトを行いません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が管理する端末情報のエージングアウト時間を設定します。

[注意]

- ・ アクティブスキャンが有効な場合、アクティブスキャンの開始前に経過時間をチェックします。
そのため指定時間を経過してもアクティブスキャン処理が開始されるまではエージングアウトは行われません。
- ・ アクティブスキャンが無効な場合で、かつエージングアウト時間に 0 以外の値を設定した場合には、4 時間ごとに経過時間をチェックします。

[未設定時]

エージングアウトを行わないものとみなされます。

```
devscan age 0d
```

31.1.6 devscan dictionary dhcp

[機能]

機器識別用ユーザー辞書(DHCP)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

devscan dictionary dhcp <count> <fingerprint> <description>

[オプション]

<count>

- ・ ユーザー辞書(DHCP)定義番号
ユーザー辞書(DHCP)定義の通し番号を、0～99 の範囲の 10 進数で指定します。

<fingerprint>

- ・ DHCP フィンガープリント情報
機器識別に使用する DHCP フィンガープリント(DHCP パラメータ要求リスト オプション 55)を 0～255 の 10 進数と","カンマで区切った最大 127 文字の文字列で指定します(例: "1,15,3,6,44,46,47,31,33,249,43")。

<description>

- ・ 機器情報
機器情報を 0x21,0x23～0x7e の 63 文字以内の ASCII 文字列で記入します。
入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。
文字列に空白が含まれる場合は、ダブルクォーテーション(")で囲みます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が使用する機器識別用のユーザー辞書(DHCP による識別)を設定します。

[注意]

本コマンドを動的定義変更すると端末可視化機能を再起動するため収集されている端末情報は一旦消去されます。

[未設定時]

端末可視化機能はユーザー辞書(DHCP)を使用せず、本体内蔵の辞書のみを使用し、機器の識別を行います。

31.1.7 devscan dictionary oui

[機能]

機器識別用ユーザー辞書(OUI)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

devscan dictionary oui <count> <oui> <vendor>

[オプション]

<count>

- ・ ユーザー辞書(OUI)定義番号
ユーザー辞書(OUI)定義の通し番号を、0～99 の範囲の 10 進数で指定します。

<oui>

- ・ OUI
機器識別に使用する OUI(Organizationally Unique Identifier) を 6 桁の 16 進数で指定します
(例:"A8B2DA")。

<vendor>

- ・ ベンダー名
ベンダー名を 0x21,0x23～0x7e の 63 文字以内の ASCII 文字列で記入します。
入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。
文字列に空白が含まれる場合は、ダブルクォーテーション(")で囲みます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が使用する機器識別用のユーザー辞書(OUI による識別)を設定します。

[注意]

本コマンドを動的定義変更すると端末可視化機能を再起動するため収集されている端末情報は一旦消去されます。

[未設定時]

端末可視化機能はユーザー辞書(OUI)を使用せず、本体内蔵の辞書のみを使用し、機器の識別を行います。

31.1.8 devscan dictionary mac

[機能]

機器識別用ユーザー辞書(MAC アドレス)の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

devscan dictionary mac <count> <mac> <mask> <description>

[オプション]

<count>

- ・ ユーザー辞書(MAC アドレス)定義番号
ユーザー辞書(MAC アドレス)定義の通し番号を、0～99 の範囲の 10 進数で指定します。

<mac>

- ・ MAC アドレス
機器識別に使用する送信元 MAC アドレスを xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数)の形式で指定します。

<mask>

- ・ MAC アドレスマスク
機器識別に使用する送信元 MAC アドレスのマスク値を xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数)の形式で指定します。

<description>

- ・ 機器情報
機器情報を 0x21,0x23～0x7e の 63 文字以内の ASCII 文字列で記入します。
入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザーズガイドを参照してください。
文字列に空白が含まれる場合は、ダブルクォーテーション(")で囲みます。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が使用する機器識別用のユーザー辞書(MAC アドレスによる識別)を設定します。

[注意]

本コマンドを動的定義変更すると端末可視化機能を再起動するため収集されている端末情報は一旦消去されます。

[未設定時]

端末可視化機能はユーザー辞書(MAC アドレス)を使用せず、本体内蔵の辞書のみを使用し、機器の識別を行います。

第 32 章 sFlow 情報の設定

32.1 sFlow 情報

32.1.1 sflow service

[機能]

sFlow エージェント機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sflow service <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
sFlow エージェント機能を有効にします。
- disable
sFlow エージェント機能を停止します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

sFlow エージェント機能を有効にするかどうかを設定します。

[未設定時]

sFlow エージェント機能を停止するとみなされます。

```
sflow service disable
```

32.1.2 sflow agent

[機能]

sFlow エージェントアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sflow agent <address>

[オプション]

<address>

- IPv4 アドレス
sFlow エージェント IPv4 アドレスを設定します。
設定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1～126.255.255.254
128.0.0.1～191.255.255.254
192.0.0.1～223.255.255.254
- IPv6 アドレス
sFlow エージェント IPv6 アドレスを設定します。
設定可能な範囲は以下のとおりです。
::2～fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0::～feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

sFlow エージェントのアドレスを設定します。

[注意]

未設定時および自装置に存在しないアドレスを設定した場合、sFlow パケットの自局 IP アドレスは送出されるインタフェースに割り当てられたアドレスとなります。
また sFlow パケット内の Agent address には 127.0.0.1 が設定されます。

[未設定時]

エージェントアドレスを設定しないものとみなされます。

32.1.3 sflow collector

[機能]

sFlow コレクタアドレスの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sflow collector <address> [<udp-port>]

[オプション]

<address>

- IPv4 アドレス
sFlow コレクタ IPv4 アドレスを設定します。
設定可能な範囲は以下のとおりです。
1.0.0.1～126.255.255.254
128.0.0.1～191.255.255.254
192.0.0.1～223.255.255.254
- IPv6 アドレス
sFlow コレクタ IPv6 アドレスを設定します。
設定可能な範囲は以下のとおりです。
::2～fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
fec0::～feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<udp-port>

UDP ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。
省略時は、6343 を指定したものとみなされます

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

sFlow コレクタのアドレスを設定します。

[未設定時]

sFlow 機能は disable 動作となります。

32.1.4 sflow max-datagram-size

[機能]

sFlow データグラム最大サイズの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sflow max-datagram-size <size>

[オプション]

<size>

sFlow コレクタに送信するデータグラムの最大サイズを、512～1400 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

sFlow コレクタに送信する sFlow データグラムの最大サイズを設定します。

[未設定時]

最大サイズは、1400 が指定されたものとして動作します。

```
sflow max-datagram-size 1400
```

32.1.5 sflow max-header-size

[機能]

フローサンプルの最大ヘッダサイズの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sflow max-header-size <size>

[オプション]

<size>

送信するフローサンプルの最大ヘッダサイズを、0～256 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

送信するフローサンプルの最大ヘッダサイズを設定します。

[未設定時]

最大ヘッダサイズは、128 が指定されたものとして動作します。

```
sflow max-header-size 128
```

32.1.6 sflow polling-interval

[機能]

カウンタサンプルをコレクタに送信する間隔の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sflow polling-interval <time>

[オプション]

<time>

カウンタサンプルを送信する間隔を、0 または 10 秒～86400 秒の範囲で指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒)のどれかを指定します。

0 秒を指定した場合は、カウンタサンプルを送信しません。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

カウンタサンプルを送信する間隔を設定します。

wan-lan 間のパケットがカウンタサンプルの対象になります。

[未設定時]

カウンタサンプルを送信しないものとみなされます。

```
sflow polling-interval 0s
```

32.1.7 sflow sampling-rate

[機能]

フローサンプルにおけるサンプリングレートの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sflow sampling-rate <rx-rate> <tx-rate>

[オプション]

<rx-rate> <tx-rate>

サンプリングレートを、0 または 250～131072 の 10 進数で指定します。<tx-rate>設定時は、group2 の受信サンプルの設定を行います。

group2 の受信サンプルから LAN 間転送のパケットを除いたサンプルをコレクタに送信します。

平均的に、指定したパケット数ごとに 1 パケットをサンプリングします。

0 を指定した場合はサンプリングしません。

sflow コレクタアドレスを設定し、サンプリングレートで 250～3999 を指定した場合、転送性能に影響があるため、4000 が設定されます。

なお、NXconcierge エージェント機能利用時は 250～3999 で設定可能です。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

フローサンプルにおけるサンプリングレートを設定します。

サンプリングレートとは、平均的に、指定した値のパケット数ごとに 1 パケットをサンプリングすることを示します。

wan-lan 間のパケットがフローサンプルの対象になります。

[未設定時]

未設定時は、フローサンプルを実施しません。

```
sflow sampling-rate 0 0
```

第 33 章 MAP-E 機能の設定

33.1 MAP-E 機能情報

33.1.1 map-e mode

[機能]

ルール配信サーバとの通信の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

map-e mode <mode>

[オプション]

<mode>

- enable
ルール配信サーバとの通信を有効にします。
- disable
ルール配信サーバとの通信を無効にします。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ルール配信サーバとの通信を設定します。

[未設定時]

ルール配信サーバとの通信は無効とみなされます。

```
map-e mode disable
```

33.1.2 map-e internal-path

[機能]

MAP-E 機能で使用する internal-path との紐づけの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

map-e internal-path <number>

[オプション]

<number>

- ・ 内部パス定義番号

内部パス定義の通し番号を、10 進数で指定します。

定義番号の指定方法の詳細については、「内部パス情報の設定」の章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAP-E 機能で使用する internal-path との紐づけを設定します。

[未設定時]

MAP-E 機能で使用する internal-path との紐づけが設定されていないものとみなされます。

未設定の場合、MAP-E 機能は利用できません。

第 34 章 内部ホスト情報の設定

34.1 内部ホスト情報

34.1.1 internal-host ip dns

[機能]

内部ホスト向けの IPv4 DNS サーバアドレス設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

internal-host ip dns <primary_dns> <secondary_dns>

[オプション]

<primary_dns>

- プライマリ DNS サーバアドレス
設定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1～ 126.255.255.254

128.0.0.1～ 191.255.255.254

192.0.0.1～ 223.255.255.254

<secondary_dns>

- セカンダリ DNS サーバアドレス
設定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1～ 126.255.255.254

128.0.0.1～ 191.255.255.254

192.0.0.1～ 223.255.255.254

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内部ホストが使用する DNS サーバ IPv4 アドレスを設定します。設定したアドレスの DNS サーバに対して問い合わせを行います。Si-R の ProxyDNS を利用する場合、Si-R のアドレスを設定します。プライマリとセカンダリの問い合わせの切り替えは、プライマリに問い合わせでエラーになる場合において、セカンダリに問い合わせを行います。

[注意]

本コマンドと、management-agent ip address の両方が設定される場合、本コマンドの設定が優先して適用されます。

[未設定時]

management-agent ip address が設定されている場合は、そのアドレスが内部ホスト向けの IPv4 DNS サーバアドレスとして設定されているとみなされます。management-agent ip address が設定されていない場合は、内部ホスト向けの IPv4 DNS サーバアドレスは設定されていないものとみなされます。

第 35 章 セキュアモード情報の設定

35.1 セキュアモード情報

35.1.1 https server secure

[機能]

HTTPS サーバ機能のセキュアモード設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

https server secure <mode>

[オプション]

<mode>

- on
(セキュアモード ON)
HTTPS 通信に高セキュリティの TLS 通信(TLSv1.3、TLSv1.2)と暗号スイートのみ使用します。
- off
(セキュアモード OFF)
HTTPS 通信に従来互換の SSL/TLS 通信と暗号スイートのみ使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

セキュアモードによって異なる SSL/TLS バージョンと暗号スイートが使用されます。

[注意]

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。

reset clear コマンドを実行した場合は、装置再起動時にセキュアモード ON に設定されます。

以下の場合、本設定は未設定になっています。必要に応じて設定を変更してください。

- ソフトウェアを V20.56 未満から V20.56 以降にアップデートした場合
- V20.56 未満に退避した構成定義を復元した場合

[未設定時]

HTTPS 通信に従来互換の SSL/TLS 通信と暗号スイートのみ使用するものとみなされます。

```
https server secure off
```

35.1.2 https client secure

[機能]

HTTPS クライアント機能のセキュアモード設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

https client secure <mode>

[オプション]

<mode>

- on
(セキュアモード ON)
HTTPS 通信に高セキュリティの TLS 通信(TLSv1.2、TLSv1.3)と暗号スイートのみ使用します。
- off
(セキュアモード OFF)
HTTPS 通信に従来互換の SSL/TLS 通信と暗号スイートのみ使用します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

getendpointlist で使用するセキュアモードを設定します。
セキュアモードによって異なる SSL/TLS バージョンと暗号スイートが使用されます。

[注意]

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。
reset clear コマンドを実行した場合は、装置再起動時にセキュアモード ON に設定されます。
以下の場合、本設定は未設定になっています。必要に応じて設定を変更してください。

- ソフトウェアを V20.56 未満から V20.56 以降にアップデートした場合
- V20.56 未満に退避した構成定義を復元した場合

[未設定時]

HTTPS 通信に従来互換の SSL/TLS 通信と暗号スイートのみ使用するものとみなされます。

```
https client secure off
```

35.1.3 sshinfo server generate cipher type

[機能]

SSH ホスト鍵の暗号方式の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sshinfo server generate cipher type <type>[,<type>…]

[オプション]

<type>

暗号方式を以下のいずれかから指定します。複数の暗号方式を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。

- dsa (V20.58 以降は使用不可)
- rsa
- ecdsa
- ed25519

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH ホスト鍵の暗号方式を設定します。

sshinfo server secure で off を設定している場合は、本指定は無視されます。

[注意]

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。

- V20.58 以降

起動用構成定義ファイルに使用不可のオプションを指定した場合、無視されます。使用不可のオプションだけを指定した場合、未設定として動作します。

[未設定時]

- V20.58 未満

ホスト鍵の暗号方式として、dsa と rsa を使用するものとみなされます。

```
sshinfo server generate cipher type dsa,rsa
```

- V20.58 以降

ホスト鍵の暗号方式として、rsa を使用するものとみなされます。

```
sshinfo server generate cipher type rsa
```

35.1.4 sshinfo server secure

[機能]

SSH サーバ機能のセキュアモード設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sshinfo server secure <mode>

[オプション]

<mode>

- on
(セキュアモード ON)
高セキュリティの SSH 通信を行います。
- off
(セキュアモード OFF)
従来互換の SSH 通信を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH サーバ機能で高セキュリティの SSH 通信を行うかどうかを設定します。

セキュアモードの ON 設定時と OFF 設定時にサポートする SSH 機能は、機能説明書を参照してください。

[注意]

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。

reset clear コマンドを実行した場合は、装置再起動時にセキュアモード ON に設定されます。

以下の場合、本設定は未設定になっています。必要に応じて設定を変更してください。

- ソフトウェアを V20.56 未満から V20.56 以降にアップデートした場合
- V20.56 未満に退避した構成定義を復元した場合

[未設定時]

従来互換の SSH 通信を行うものとみなされます。

```
sshinfo server secure off
```

35.1.5 sshinfo client secure

[機能]

SSH クライアント機能のセキュアモード設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

sshinfo client secure <mode>

[オプション]

<mode>

- on
(セキュアモード ON)
高セキュリティの SSH 通信を行います。
- off
(セキュアモード OFF)
従来互換の SSH 通信を行います。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH クライアント機能で高セキュリティの SSH 通信を行うかどうかを設定します。
セキュアモードの ON 設定時と OFF 設定時にサポートする SSH 機能は、機能説明書を参照してください。

[注意]

本設定を変更した場合は、装置の再起動が必要です。
reset clear コマンドを実行した場合は、装置再起動時にセキュアモード ON に設定されます。
以下の場合、本設定は未設定になっています。必要に応じて設定を変更してください。

- ソフトウェアを V20.56 未満から V20.56 以降にアップデートした場合
- V20.56 未満に退避した構成定義を復元した場合

[未設定時]

従来互換の SSH 通信を行うものとみなされます。

```
sshinfo client secure off
```

第 36 章 構成定義情報表示、削除、および操作コマンド

36.1 構成定義情報表示

36.1.1 show candidate-config

[機能]

編集構成定義情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show candidate-config [all] [<config>]

[オプション]

all

未設定時値も含むすべての構成定義情報を表示します。

省略時は、未設定時値から変更されている構成定義情報のみを表示します。

<config>

<config>で始まる構成定義情報を表示します。

表示される構成定義情報には<config>部分は含まれません。

省略時は、すべての構成定義情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

現在編集中の構成定義情報を表示します。

[実行例]

```
# show candidate-config lan 0
ip address 192.168.0.1/24 3
ip rip use v1 v1 0 off
vlan 1
#
```

36.1.2 show running-config

[機能]

動作中構成定義情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show running-config [all] [<config>]

[オプション]

all

未設定時値も含むすべての構成定義情報を表示します。

省略時は、未設定時値から変更されている構成定義情報のみを表示します。

<config>

<config>で始まる構成定義情報を表示します。

表示される構成定義情報には<config>部分は含まれません。

省略時は、すべての構成定義情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

現在動作中の構成定義情報を表示します。

[実行例]

```
# show running-config lan 1
ip address 192.168.1.1/24 3
ip rip use v1 v1 0 off
vlan 2
#
```

36.1.3 show startup-config

[機能]

起動用構成定義情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show startup-config [<config>]

[オプション]

<config>

<config>で始まる構成定義情報を表示します。

<config>には show running-config または show candidate-config で表示されるとおりに、省略可能オプションも省略しないで、数字も表示どおりの文字列で指定してください。

表示される構成定義情報には<config>部分は含まれません。

省略時は、すべての構成定義情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

起動時に使用した構成定義情報、または保存してある起動用構成定義情報を表示します。

[実行例]

```
# show startup-config
#
# System : Si-R G210
# Firm Ver. : V20.00 base Fri Aug 23 12:26:10 JST 2019
# Config : Fri Aug 23 12:26:10 2019
#
ether 1 1 vlan untag 1
ether 1 2 use off
ether 2 1 vlan untag 2
ether 2 2 vlan untag 2
ether 2 3 vlan untag 2
ether 2 4 vlan untag 2
ether 2 5 vlan untag 2
ether 2 6 vlan untag 2
ether 2 7 vlan untag 2
ether 2 8 vlan untag 2
lan 0 ip dhcp service client
lan 0 ip dhcp info time 1d
lan 0 ip rip use off v1 0 off
lan 0 ip nat mode multi any 1 5m
lan 0 vlan 1
lan 1 ip address 192.168.1.1/24 3
lan 1 ip dhcp service server
lan 1 ip dhcp info dns 192.168.1.1
lan 1 ip dhcp info address 192.168.1.2/24 253
lan 1 ip dhcp info time 1d
lan 1 ip dhcp info gateway 192.168.1.1
lan 1 ip rip use v1 v1 0 off
lan 1 vlan 2
syslog facility 23
time auto server 0.0.0.0 dhcp
time zone 0900
resource system vlan 4084-4094
consoleinfo autologout 8h
telnetinfo autologout 5m
terminal pager enable
terminal charset SJIS
alias history "show logging command brief"
eof
#
```

36.1.4 diff

[機能]

構成定義情報の差分の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

diff <src_filename> <dst_filename>

[オプション]

<src_filename> <dst_filename>

<src_filename>に比較元の構成定義ファイルを、<dst_filename>に比較先の構成定義情報を指定します。

- running-config
運用中の構成定義ファイル
- candidate-config
編集中の構成定義ファイル
- startup-config
起動用の構成定義ファイル
- config1
第 1 構成定義ファイル
- config2
第 2 構成定義ファイル
- /um0/任意のファイル名

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定された構成定義情報の差分を表示します。<src_filename>にのみ定義されている情報には行の先頭に"<"を、<dst_filename>にのみ定義されている情報には行の先頭に">"を付加して定義順に表示します。

[メッセージ]

<ERROR> diff failed: specified file is not configuration [<dst_filename>]

<dst_filename>で指定したファイルは構成定義ファイルではありません。

<ERROR> diff failed: file not found

比較するファイルが見つかりませんでした。

<ERROR> diff failed: cannot allocate temporary area

diff コマンドに必要な領域を割り当てることができませんでした。

<ERROR> diff: signal error

Control-C で実行中断されました。

<ERROR> diff failed: file read error

比較するファイルを読むことができませんでした。

```
<ERROR> diff failed: Permission denied
```

指定された操作は許可されていません。

```
<ERROR> diff: Cannot open file
```

比較するファイルを開くことができませんでした。

[実行例]

「編集中の構成定義情報」と「運用中の構成定義情報」の差分を表示する場合

```
# diff candidate-config running-config
===
> remote 0 name rmt0
> remote 1 name rmt1
===
< remote 3 name rmt3
< remote 4 name rmt4
< remote 5 name rmt5
< remote 6 name rmt6
---
> remote 3 name inter3
===
< remote 8 name rmt8
< remote 9 name rmt9
< remote 10 name rmt10
< syslog server 192.168.33.63
#
```

36.2 構成定義情報削除

36.2.1 delete

[機能]

編集構成定義情報の削除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

delete <config>

[オプション]

<config>

- 構成定義コマンド
削除する構成定義コマンド名および引数を指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した構成定義情報を削除して未設定状態にします。

<config>で指定したコマンド名と引数で始まるコマンドがすべて削除されます。

コマンド名だけを指定した場合は、そのコマンド名で始まる構成定義情報がすべて削除されます。

構成定義コマンドの引数がいくつまで指定できるかは、各コマンドによって異なりますが、大抵の場合、可変値の手前の引数まで指定できます。

[注意]

ログインパスワード情報は、以下のように set まで指定しないと削除できません。

```
delete password admin set
delete password user set
```

[実行例]

```
(config)# delete lan 0 ip dhcp      lan 0のDHCP情報をすべて削除します
(config)# delete remote 1          remote 1の相手情報をすべて削除します
```

36.3 構成定義情報操作

36.3.1 load

[機能]

構成定義の読み込み

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

load <filename>

[オプション]

<filename>

読み込むファイル名を指定します。

- running-config
運用中の構成定義ファイル
- startup-config
起動用の構成定義ファイル
- config1
第 1 構成定義ファイル
- config2
第 2 構成定義ファイル
- /um0/任意のファイル名

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した構成定義情報を読み込み、編集中の構成定義情報(candidate-config)に上書きします。

[注意]

本コマンドは candidate-config を上書きし、編集中のすべての構成定義情報が新規反映として扱われます。
装置起動後にはじめて第 2 構成定義ファイル(config2)を読み込む場合、セッション監視タイムアウトが発生するなど、ほかの通信処理に影響する可能性がありますので注意してください。

[メッセージ]

load failed: config read error

本装置の通信負荷が高い状態などでは、上記のメッセージを出力し、コマンドが実行されないことがあります。
この場合は通信負荷が下がった後に再度本コマンドを実行してください。

<WARNING> weak admin's password: set the password

管理者パスワードが設定されていません。
管理者パスワードを設定してください。

<WARNING> weak admin's password: contain at least 8 characters

管理者パスワードが 7 文字以下です。
8 文字以上の管理者パスワードを設定してください。

```
<WARNING> weak admin's password: contain a different kind of character
```

管理者パスワードが英字のみ、または数字のみです。
英字、数字、記号を混ぜて管理者パスワードを設定してください。

```
<WARNING> weak user's password: contain at least 8 characters
```

一般ユーザパスワードが7文字以下です。
8文字以上の一般ユーザパスワードを設定してください。

```
<WARNING> weak user's password: contain a different kind of character
```

一般ユーザパスワードが英字のみ、または数字のみです。
英字、数字、記号を混ぜて一般ユーザパスワードを設定してください。

```
<ERROR> load failed: config read error
```

USB メモリ上の構成定義ファイルの読み込みに失敗しました。

[実行例]

第1構成定義ファイルを読み込む場合

```
# load config1  
#
```

36.3.2 save

[機能]

構成定義情報の保存

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

save [<filename>]

[オプション]

なし

編集中の構成定義情報(candidate-config)を起動時の構成定義ファイルに保存します。

<filename>

編集中の構成定義情報(candidate-config)を保存するファイル名を指定します。

- config1
第 1 構成定義ファイル
- config2
第 2 構成定義ファイル
- /um0/任意のファイル名

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

編集中の構成定義情報(candidate-config)を指定したファイルに保存します。

ファイル名の省略時は、起動時の構成定義ファイルに保存します。

なお、起動時の構成定義情報(startup-config)が保存されている構成定義ファイル名(config1/config2)は、"show system information"コマンドの Startup-config の項を確認してください。

[注意]

装置起動後にはじめて第 2 構成定義ファイル(config2)に保存する場合、セッション監視タイムアウトが発生するなど、ほかの通信処理に影響する可能性がありますので注意してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> save failed: Permission denied
```

指定された操作は許可されていません。

```
<ERROR> save failed: cannot create file
```

構成定義ファイルを作成することができませんでした。

```
<ERROR> save failed: file write error
```

構成定義ファイルに書き込むことができませんでした。

[実行例]

```
# save  
#
```

36.3.3 commit

[機能]

構成定義情報の動的反映

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

commit

[オプション]

なし

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

構成定義コマンドで設定または変更した構成定義情報を、装置の再起動を行わずに反映します。

[注意]

構成定義情報の変更内容によっては、装置内部のアドレス情報などを反映するために一度通信インタフェースがダウンして通信が途切れることがありますのでご注意ください。詳細は、「commit コマンド実行時の影響について」を参照してください。

load コマンドまたは discard コマンド実行後に構成定義情報の動的反映を行うと、編集中のすべての構成定義情報が新規反映として扱われます。そのため、通信中に実行すると通信が一度切断されますのでご注意ください。

なお、装置に設定したループバックアドレス宛に telnet 接続や ssh 接続でログインしている場合、本コマンド実行により telnet 接続や ssh 接続が切断されますのでご注意ください。

[メッセージ]

```
<ERROR> Need to do reset after execute the save command.
```

反映ができない構成定義情報を追加または変更したため、構成定義情報を反映できません。
save コマンドを実行後に reset コマンドを実行して再起動してください。

```
<WARNING> The candidate-config is not changed.
```

構成定義情報を追加または変更していません。
commit コマンドを実行する必要はありません。

[実行例]

```
# commit
#
```

36.3.4 commit try time

[機能]

構成定義情報の動的反映の切り戻し

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

commit try time <time>

[オプション]

<time>

構成定義の切り戻しの時間を、1 分～24 時間の範囲で指定します。

単位は、h(時間)、m(分)、s(秒)のいずれかを指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

commit コマンド動作を実行し、指定時間経過後に起動時構成定義(startup-config)への切り戻しを行います。

[注意]

切り戻しの予約後は、以下の動作は行えません。

- commit および commit try time コマンドによる動的反映
- save による構成定義保存

これらの動作を行いたい場合は、commit try cancel コマンドにより切り戻しの予約をキャンセルしてください。構成定義の切り戻し時には、load startup-config と commit の実行が行われます(フラッシュ ROM に保存されている構成定義に切り替わります)。

したがって、フラッシュ ROM 上の構成定義が書き換えられている場合は、構成定義の切り替え前の構成定義に戻らないことがあります。

なお、装置に設定したループバックアドレス宛に telnet 接続や ssh 接続でログインしている場合、本コマンド実行により telnet 接続や ssh 接続が切断されますのでご注意ください。

[メッセージ]

<ERROR> Need to do reset after execute the save command.

反映ができない構成定義情報を追加または変更したため、構成定義情報を反映できません。
save コマンドを実行後に reset コマンドを実行して再起動してください。

<ERROR> Waiting switch-back to old configuration.

構成定義切り戻しのタイマ動作中であるため、新たに動的反映を行えません。
commit try cancel コマンドによるキャンセル後に再度実行してください。

<WARNING> The candidate-config is not changed.

構成定義情報を追加または変更していません。
commit コマンドを実行する必要はありません。

[実行例]

```
# commit try time 10m  
#
```

36.3.5 commit try cancel

[機能]

構成定義情報の動的反映の切り戻しのキャンセル

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

commit try cancel

[オプション]

なし

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

構成定義の切り戻しの予約後に、切り戻し動作をキャンセルします。

[メッセージ]

<ERROR> Not waiting switch-back

予約された構成定義の切り戻しがありません。

[実行例]

```
# commit try cancel
#
```

36.3.6 discard

[機能]

構成定義情報の変更破棄

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

discard

[オプション]

なし

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

candidate-config の変更内容を破棄し、running-config と同じ内容に戻します。

[注意]

本コマンドは candidate-config を上書きし、編集中のすべての構成定義情報が新規反映として扱われます。

[メッセージ]

```
<WARNING> weak admin's password: set the password
```

管理者パスワードが設定されていません。
管理者パスワードを設定してください。

```
<WARNING> weak admin's password: contain at least 8 characters
```

管理者パスワードが7文字以下です。
8文字以上の管理者パスワードを設定してください。

```
<WARNING> weak admin's password: contain a different kind of character
```

管理者パスワードが英字のみ、または数字のみです。
英字、数字、記号を混ぜて管理者パスワードを設定してください。

```
<WARNING> weak user's password: contain at least 8 characters
```

一般ユーザパスワードが7文字以下です。
8文字以上の一般ユーザパスワードを設定してください。

```
<WARNING> weak user's password: contain a different kind of character
```

一般ユーザパスワードが英字のみ、または数字のみです。
英字、数字、記号を混ぜて一般ユーザパスワードを設定してください。

[実行例]

```
# discard
```

36.4 ファイル操作コマンド

36.4.1 dir

[機能]

USB メモリのファイル一覧の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dir [<filename>]

[オプション]

<filename>

表示するファイル名またはディレクトリ名を指定します。dir コマンドは一致したファイルまたはディレクトリのみを表示します。ディレクトリが指定された場合は、指定されたディレクトリ内に存在するファイルを表示します。

本オプションではワイルドカードが使用できます。使用可能なワイルドカードを以下に示します。

*

すべての文字列が一致します。文字列の長さは関係しません。

?

任意の 1 文字と一致します。

[<char>]

<char>に記述された文字のいずれかが含まれる場合に一致します。

本オプションは複数指定することが可能です。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

USB メモリのファイル一覧の表示を行います。

[メッセージ]

<ERROR> the specified directory cannot be found [<dirname>]

<dirname>で指定したディレクトリが見つかりません。

<ERROR> the specified file or directory cannot be found [<filename>]

<filename>で指定したファイルまたはディレクトリが見つかりません。

<ERROR> dir: signal error

Control-C で出力が中断されました。

[実行例]

```
# dir
Directory of /um0

      (1)      (2)      (3)      (4)
2005/06/10  11:55      1445 CONFIG2.TXT
2005/06/10  11:55      1445 CONFIG3.TXT
2005/06/10  11:55      1445 CONFIG4.TXT
2005/06/10  11:55      1445 CONFIG11.TXT
2005/06/10  11:55      1445 CONFIG1.TXT
2005/06/13  03:16    2337531 FIRM
2005/06/13  01:58    <DIR>      TEST

                total file          6
                total directory      1

# dir test/*. *
Directory of /um0/test

2005/06/12  10:23      3142 CONFIG2.TXT
2005/06/13  01:58    <DIR>      BKUP

                total file          1
                total directory      1
```

- 1) ファイルの更新日が表示されます。
- 2) ディレクトリであれば<DIR>と表示されます。
- 3) 通常ファイルであればファイルサイズが表示されます。単位は byte です。
- 4) ファイル名またはディレクトリ名が表示されます。

36.4.2 copy

[機能]

ファイルのコピー

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

copy <src_filename> <dst_filename>

[オプション]

<src_filename>

コピー元のファイル名を指定します。

<dst_filename>

コピー先のファイル名を指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ファイルのコピーを行います。ファイル名としては以下のものが指定できます。

<src_filename>として指定可能なファイル名

all	ソフトウェアおよび構成定義ファイル
candidate-config	編集中の構成定義ファイル
running-config	運用中の構成定義ファイル
startup-config	起動用の構成定義ファイル
config1	第1構成定義ファイル
config2	第2構成定義ファイル
/um0/	任意のファイル名
monitoringinfo	定期ログ情報ファイル
ftp://<ftp_user>[:<ftp_passwd>]@<ipv4address>/<filename>	FTPによるダウンロード元(IPv4)
ftp://<ftp_user>[:<ftp_passwd>]@<ipv6address>/<filename>	FTPによるダウンロード元(IPv6)
firmware	現状のバンクのソフトウェア
corefile	コアファイル
firmware1	ソフトウェア1
firmware2	ソフトウェア2
devscan.csv	端末リストCSVファイル
https-server.key	HTTPSサーバ証明書キー
https-server.cer	HTTPSサーバ証明書
ssh-hostkey	SSHホスト鍵

<dst_filename>として指定可能なファイル名

startup-config	起動用の構成定義ファイル
config1	第1構成定義ファイル
config2	第2構成定義ファイル
/um0/	任意のファイル名
ftp://<ftp_user>[:<ftp_passwd>]@<ipv4address>/<filename>	FTPによるアップロード先(IPv4)
ftp://<ftp_user>[:<ftp_passwd>]@<ipv6address>/<filename>	FTPによるアップロード先(IPv6)
firmware	現状のバンクと反対のソフトウェア
https-server.key	HTTPSサーバ証明書キー
https-server.cer	HTTPSサーバ証明書
ssh-hostkey	SSHホスト鍵

<ftp_user>

FTP サーバのユーザ名を、0x21,0x23～0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

<ftp_passwd>

FTP サーバのパスワードを、0x21,0x23～0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

<ipv4address>

FTP サーバの IPv4 アドレスを指定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1.0.0.1 ～ 126.255.255.254

128.0.0.1 ～ 191.255.255.254

192.0.0.1 ～ 223.255.255.254

<ipv6address>

FTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。

※IPv6 アドレスは '[' と ']' で括る必要があります。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

::2 ～ fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

fec0:: ～ feff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

fe80:: ～ fe80::ffff:ffff:ffff:ffff

<filename>

ファイル名を、0x21,0x23～0x7e の 116 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[注意]

- <src_filename>に all を指定した場合、<dst_filename>は"/um0/"だけを指定してください。"/um0/"以降にファイル名を指定しても無効になります。
- 外部メディアと FTP サーバ間のコピーはできません。本装置と外部メディア、または本装置と FTP サーバ間のコピーで使用してください。
- 本装置内のファイル間のコピーは、構成定義ファイルのみ可能です。ソフトウェア間のコピーはできません。
- HTTPS サーバ証明書キー、HTTPS サーバ証明書は暗号化されないため、本装置と USB メモリ間でコピーを行うことを推奨します。本装置と ftp サーバ間でコピーを行うことは推奨しません。
- HTTPS サーバ証明書キー、HTTPS サーバ証明書をインポートする場合は、事前にエクスポートしたファイルを指定してください。インポートしたファイルは装置の再起動後に反映されます。
- SSH ホスト鍵をインポートする場合は、事前にエクスポートしたファイルを指定してください。インポートしたファイルは装置の再起動後に反映されます。
- <src_filename>に ssh-hostkey を指定した場合、複数のファイルを 1 つに圧縮したファイルがコピーされます。このファイル内のファイル名やファイルの内容は変更しないでください。変更すると <dst_filename>に指定して装置内に戻す際に、SSH ホスト鍵が正しく適用されない場合があります。
- SSH ホスト鍵ファイルは暗号化されないため、本装置と USB メモリ間でコピーを行うことを推奨します。本装置と ftp サーバ間でコピーを行うことは推奨しません。
- <src_filename>に ssh-hostkey を指定した場合、セキュアモードの設定にかかわらず、セキュアモード ON 時に使用される SSH ホスト鍵がコピーされます。
- <src_filename>に https-server.key や https-server.cer を指定した場合、セキュアモードの設定にかかわらず、セキュアモード ON 時に使用される HTTPS サーバ証明書キーや HTTPS サーバ証明書がコピーされます。
- clear certificate https 実行後は装置を再起動するまでは https-server.key と https-server.cer はエクスポートできなくなります。
- clear hostkey ssh を実行後は装置を再起動するまでは ssh-hostkey はエクスポートできなくなります。

[メッセージ]

<ERROR> copy failed: Permission denied

指定された操作は許可されていません。

<ERROR> copy failed: file not found

コピー元のファイルが見つかりませんでした。

```
<ERROR> copy failed: cannot create file
```

コピー先のファイルを作成することができませんでした。

```
<ERROR> copy failed: file read error
```

コピー元のファイルを読むことができませんでした。

```
<ERROR> copy failed: file write error
```

コピー先のファイルに書き込むことができませんでした。

```
<ERROR> copy: signal error
```

Control-C で実行中断されました。

```
<ERROR> copy failed: file system is full
```

USB メモリ上のファイルシステムに空きがなく、コピー先のファイルに書き込むことができませんでした。

```
<ERROR> <src_filename> and <dst_filename> are identical (no execution)
```

<src_filename> と <dst_filename> に同一のファイルを指定しています。

```
<ERROR> copy: cannot allocate temporary memory
```

copy コマンドに必要な一時メモリを割り当てることができませんでした。

```
<ERROR> copy failed: ftp failed.
```

FTP によるコピー処理に失敗しました。

```
<ERROR> copy failed: bad file.
```

コピー元のファイル形式が不正です。

```
<WARNING> Need to do reset for applying.
```

適用するためには装置の再起動が必要です。

[実行例]

USB メモリに第 1 構成定義ファイルをコピーする場合

```
# copy config1 /um0/config1
#
```

FTP サーバ上に保存された構成定義ファイルを第 1 構成定義ファイルにコピーする場合

```
# copy ftp://ftp-admin:ftp-passwd@192.168.0.1/config-backup config1
#
```

36.4.3 remove

[機能]

ファイルの削除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

remove <filename>

[オプション]

<filename>

削除するファイル名を指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

USB メモリのファイルの削除を行います。

[メッセージ]

```
<ERROR> remove failed: file not found
```

削除するファイルが見つかりませんでした。

```
<ERROR> remove failed: this is not file
```

ファイルではないものを削除しようとしてしました。

```
<ERROR> remove failed: this is not operatable file
```

このファイルに対する操作は許可されていません。

```
<ERROR> remove: signal error
```

Control-C で実行中断されました。

[実行例]

```
# remove config1_um  
#
```

36.4.4 rename

[機能]

USB メモリのファイル名の変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rename <old_filename> <new_filename>

[オプション]

<old_filename>

変更前のファイル名を指定します。

<new_filename>

変更後の新しいファイル名を指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

USB メモリのファイル名の変更を行います。

[メッセージ]

```
<ERROR> rename failed: cannot rename between different partition
```

異なるパーティションにはファイルを移動できません。

```
<ERROR> rename failed: file not found
```

移動元のファイルが見つかりませんでした。

```
<ERROR> rename failed: this is not file
```

ファイルではないものを移動しようとしてしました。

```
<ERROR> rename failed: this is not operatable file
```

このファイルに対する操作は許可されていません。

```
<ERROR> rename: signal error
```

Control-C で実行中断されました。

```
<ERROR> rename failed: file write error
```

移動先のファイルを書き込むのに失敗しました。

[実行例]

```
# rename config1_um config1_um_old
#
```

36.4.5 format

[機能]

USB メモリのフォーマット

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

format

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

USB メモリのフォーマットを行い、出荷状態に初期化します。

[メッセージ]

<ERROR> format: signal error

Control-C で実行中断されました。

<ERROR> cannot format USB memory

USB メモリをフォーマットすることができませんでした。

[実行例]

```
# format
#
```

第 37 章 モード操作コマンド／ターミナル操作コマンド

37.1 モード操作

37.1.1 admin

[機能]

管理者クラスに移行する

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

admin [<user>]

[オプション]

<user>

- ・ 管理者名
省略時は、"admin"を指定したものとして動作します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス)

[説明]

一般ユーザクラスから管理者クラスに移行します。

su コマンドと同じ機能です。

移行する際にパスワードを尋ねられますので、管理者パスワードを入力してください。

管理者クラスから一般ユーザクラスに戻るには、exit, end, quit, ! コマンドを実行してください。

[注意]

terminal コマンドおよび alias コマンドで設定した内容は、管理者クラスに引き継がれません。

V20.58 以降では、管理者パスワードが 8 文字未満で設定されている場合、一般ユーザクラスから管理者クラスに移行することはできません。管理者クラスでログインし、パスワード設定コマンドで 8 文字以上管理者のパスワードを設定してください。

[メッセージ]

Password:

管理者パスワードを入力してください。

<ERROR> Authentication failed

管理者パスワードが正しくないため、管理者クラスに移行できませんでした。

正しい管理者パスワードを入力してください。

<WARNING> weak <user>'s password: contain a different kind of character

管理者パスワードが英字のみ、または数字のみです。

英字、数字、記号を混ぜて管理者パスワードを設定してください。

以降は、V20.58 未満の場合のみ表示されます。

```
<WARNING> weak <user>'s password: set the password
```

管理者パスワードが設定されていません。

管理者パスワードを設定してください。

```
<WARNING> weak <user>'s password: contain at least 8 characters
```

管理者パスワードが 8 文字未満です。

8 文字以上の管理者パスワードを設定してください。

[実行例]

```
> admin
Password:
# exit
> admin administrator
Password:
# exit
>
```

37.1.2 su

[機能]

管理者クラスに移行する

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

su [<user>]

[オプション]

<user>

- ・ 管理者名
省略時は、"admin"を指定したものとして動作します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス)

[説明]

一般ユーザクラスから管理者クラスに移行します。

admin コマンドと同じ機能です。

移行する際にパスワードを尋ねられますので、管理者パスワードを入力してください。

管理者クラスから一般ユーザクラスに戻るには、exit, end, quit, ! コマンドを使用します。

[注意]

terminal コマンドおよび alias コマンドで設定した内容は、管理者クラスに引き継がれません。

V20.58 以降では、管理者パスワードが 8 文字未満で設定されている場合、一般ユーザクラスから管理者クラスに移行することはできません。管理者クラスでログインし、パスワード設定コマンドで 8 文字以上のパスワードを設定してください。

[メッセージ]

Password:

管理者パスワードを入力してください。

<ERROR> Authentication failed

管理者パスワードが正しくないため、管理者クラスに移行できませんでした。

正しい管理者パスワードを入力してください。

<WARNING> weak <user>'s password: contain a different kind of character

管理者パスワードが英字のみ、または数字のみです。

英字、数字、記号を混ぜて管理者パスワードを設定してください。

以降は、V20.58 未満の場合のみ表示されます。

<WARNING> weak <user>'s password: set the password

管理者パスワードが設定されていません。

管理者パスワードを設定してください。

`<WARNING> weak <user>'s password: contain at least 8 characters`

管理者パスワードが 8 文字未満です。
8 文字以上の管理者パスワードを設定してください。

[実行例]

```
> su
Password:
# exit
> su administrator
Password:
# exit
>
```

37.1.3 exit

[機能]

クラス、モード、構成定義階層に戻る、または、ログアウトする

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

exit

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

運用管理モードでは、admin コマンドを実行して一般ユーザクラスから管理者クラスに移行していた場合は一般ユーザクラスに戻ります。それ以外の場合はログアウトします。

構成定義モードでは、構成定義階層機能が有効で最上位階層以外の場合はひとつ上位階層に移動します。それ以外の場合、構成定義を変更していなければ運用管理モードに戻り、構成定義を変更していればエラーメッセージが表示されて構成定義モードのままです。構成定義階層機能については configure コマンドを参照してください。

[注意]

一般ユーザクラスで設定した alias コマンドの内容は、ログアウト時に破棄されます。

[メッセージ]

```
<ERROR> The candidate-config has been changed but not committed.
```

構成定義情報が反映されていません。

構成定義情報を反映してください。構成定義情報を反映しないで運用管理モードに戻る場合は、end コマンドまたは quit コマンドを使用してください。

[実行例]

```
(config)# exit
<ERROR> The candidate-config has been changed but not committed.
(config)# end
<WARNING> The candidate-config has been changed but not committed.
# exit
Login:
```

37.1.4 configure

[機能]

構成定義モードに移行する

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

configure

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

[説明]

運用管理モードから構成定義モードに移行します。

構成定義モードに移行してから Ctrl+O キーを入力すると、構成定義階層機能が有効になります。

構成定義階層機能を有効にすると、入力した構成定義コマンドに応じて階層を移動したように振舞い、構成定義階層以降の引数を入力するだけで構成定義コマンドを実行できます。階層移動している状態でもコマンド名から入力することで通常のコマンドも実行できます。

構成定義階層は入力プロンプトに表示されます。

構成定義階層機能を無効にするには、Ctrl+G キーを入力してください。

構成定義階層機能については、コマンドユーザズガイドの「シェル機能を使う」を参照してください。

構成定義モードから運用管理モードに戻るには、状況に応じて exit, end, quit, ! コマンドを実行してください。

[注意]

構成定義を変更した状態では exit コマンドおよび!コマンドで運用管理モードに戻ることができません。end コマンドまたは quit コマンドで強制的に運用管理モードに戻ることができます。

構成定義階層機能が有効なとき、terminal prompt コマンドで入力プロンプト文字列を変更して構成定義階層を含めていない場合は、入力プロンプトに構成定義階層は表示されません。

[実行例]

```
# configure
(config)#                               (Ctrl+Oキーを入力して構成定義階層機能を有効にする)
<NOTICE> Directory mode is enabled. To disable, type Ctrl+G.
(config)# lan 0 ip
(config-lan-0-ip)# address 192.168.0.1/24 3
(config-lan-0-ip)# show
address 192.168.0.1/24 3
(config-lan-0-ip)# show candidate-config
lan 0 ip address 192.168.0.1/24 3
(config-lan-0-ip)#                     (Ctrl+Gキーを入力して構成定義階層機能を無効にする)
<NOTICE> Directory mode is disabled.
(config)#
```

37.1.5 end

[機能]

運用管理モードに戻る

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

end

[オプション]

なし

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

構成定義モードから運用管理モードに戻ります。

構成定義に変更がある場合はメッセージを表示して運用管理モードに戻ります。

quit コマンドと同じ機能です。

[メッセージ]

<WARNING> The candidate-config has been changed but not committed.

構成定義情報を反映しないで運用管理モードに戻りました。変更および追加した構成定義情報はそのまま残っています。

構成定義情報を反映しなくてよいか確認してください。

[実行例]

```
(config)# end
#
```

37.1.6 quit

[機能]

運用管理モードに戻る

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

quit

[オプション]

なし

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

構成定義モードから運用管理モードに戻ります。

構成定義に変更がある場合はメッセージを表示して運用管理モードに戻ります。

end コマンドと同じ機能です。

[メッセージ]

<WARNING> The candidate-config has been changed but not committed.

構成定義情報を反映しないで運用管理モードに戻りました。変更および追加した構成定義情報はそのまま残っています。

構成定義情報を反映しなくてよいか確認してください。

[実行例]

```
(config)# quit
#
```

37.1.7 top

[機能]

構成定義階層を最上位階層に移動する

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

top

[オプション]

なし

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

構成定義モードで構成定義階層機能が有効であれば、最上位階層に移動します。最上位階層の場合はそのままです。

構成定義階層機能が無効であれば、何もしません。

構成定義階層機能については configure コマンドを参照してください。

[実行例]

```
(config-lan-0-ip)# top (lan 0 ip 階層で実行)
(config)#
```

37.1.8 up

[機能]

構成定義階層をひとつ上位階層に移動する

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

up

[オプション]

なし

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

構成定義モードで構成定義階層機能が有効な場合、構成定義階層をひとつ上位階層に移動します。最上位階層の場合はそのままです。構成定義階層機能が無効であれば、何もしません。構成定義階層機能については configure コマンドを参照してください。

[実行例]

```
(config-lan-0-ip)# up (lan 0 ip 階層で実行)
(config-lan-0)#
```

37.1.9 !

[機能]

クラス、モード、構成定義階層に戻る

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

!

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

運用管理モードでは、admin コマンドを実行して一般ユーザクラスから管理者クラスに移行していた場合は一般ユーザクラスに戻ります。それ以外の場合は運用管理モードのままでログアウトはしません。

構成定義モードでは、構成定義階層機能が有効で最上位階層以外の場合はひとつ上位階層に移動します。それ以外の場合、構成定義を変更していなければ運用管理モードに戻り、構成定義を変更していればエラーメッセージが表示されて構成定義モードのままです。構成定義階層機能については configure コマンドを参照してください。

exit コマンドとほとんど同じ機能ですが、運用管理モードでログアウトしないことだけが異なります。

[実行例]

```
# configure (構成定義モードに移行)
(config)# ! (運用管理モードに戻る)
# ! (ログアウトはせずそのまま)
#
```

37.2 ターミナル操作

37.2.1 terminal pager

[機能]

ページャー機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

terminal pager {enable|disable}

[オプション]

enable

ページャー機能を使用します。

disable

ページャー機能を使用しません。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ページャー機能を使用するかどうかを指定します。

ページャー機能を使用する場合、コマンドを実行したときにコマンドの表示出力が 1 画面分表示されたらキー入力待ちとなり、キー入力で続きを表示したり、表示をさかのぼって再表示することができます。コマンドの表示出力が 1 画面に満たない場合は、キー入力待ちにならずにコマンド実行が終了します。

ただし、一部のコマンドは表示量が多過ぎるため、さかのぼって再表示できなかったり、キー入力待ちすることなく最後まで表示されます。

ページャー機能はコマンド実行に対してのみ有効で、コマンド補完出力(引数一覧表示、引数説明表示、コマンド形式表示)などに対しては機能しません。

端末の画面サイズは 24 行 80 桁であるものとして動作します。画面サイズが 24 行 80 桁以外の場合は、terminal window コマンドで行数と桁数を設定してください。設定しない場合は表示が乱れます。telnet か ssh でログインした場合は自動的に行数と桁数が設定されますが、もし画面表示が乱れる場合は terminal window コマンドで行数と桁数を設定してください。

キー入力待ちのとき、以下のようなプロンプトが表示されます。

MORE(xx%):

(xx は全体バイト数に対する表示済みバイト数の割合)

または

MORE:

(さかのぼって再表示できない場合)

キー入力待ち時の入力キーと動作の一覧を以下に示します。^x は CTRL キーを押しながら x キーを押すことを、M-x は ESC キーを押してから x キーを押すことを表しています。

入力キー	動作
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	行数、行番号、回数指定(以下のキー入力前に 1 以上を指定)
c	最後まで表示
f ^F ^V SPACE	一画面または指定行数前進(途中の行は省略)
b ^B M-v BS	一画面または指定行数後退(途中の行は省略) ※1
z	一画面の行数を指定行数に変更し一画面前進

入力キー	動作
w	一画面の行数を指定行数に変更し一画面後退 ※1
j ^J e ^E ^N ↓ RETURN	一行または指定行数前進(すべての行を表示)
k ^K y ^Y ^P ↑	一行または指定行数後退(すべての行を表示) ※1
d ^D	半画面の行数を指定行数に変更し半画面前進
u ^U	半画面の行数を指定行数に変更し半画面後退 ※1
g <	先頭画面または指定行番号以降表示 ※1
G >	最終画面または指定行番号以降表示
/検索パターン	順検索(指定数回) ※1
?検索パターン	逆検索(指定数回) ※1
n	同方向に再検索 ※1
N	逆方向に再検索 ※1
M-x	x(任意コマンド)を実行し、最後まで表示しても終了しない
r ^R ^L	画面再表示 ※1
^G	情報表示(行数、バイト数、割合)
h H	ヘルプ表示(キーバインド一覧)
q Q ^C	終了

※1 逆戻りできない表示の場合は無効です。

行番号を指定する場合、画面上での行番号を指定します。コマンドが一行分として画面桁数以上出力した場合、画面上では複数の行として扱われます。先頭行番号は 1 です。

検索時にはプロンプトとしてスラッシュ(/)またはクエスチョン(?)が表示され、検索パターンを入力できるようになります。検索パターンは 76 文字まで入力できます。画面桁数が 80 桁未満の場合、画面桁数以上の検索パターンを入力すると画面表示が乱れますので、画面再表示を行ってください。

検索パターンで使用できる特殊文字を以下に示します。それ以外はその文字自身を検索します。

特殊文字	検索対象
.	任意の一文字
^	行頭 (ほかの文字と組み合わせて使用)
\$	行末 (ほかの文字と組み合わせて使用)
\<	単語開始 (ほかの文字と組み合わせて使用)
\>	単語終了 (ほかの文字と組み合わせて使用)
\x	x (x は <> 以外の文字)

検索で見つかった場合は、見つかった文字列が反転表示されます。

検索で見つからなかった場合は、以下のプロンプトが表示されるので、RETURN キーを入力してください。CTRL +C を入力した場合は、コマンド出力表示が中断されます。

```
MORE: pattern not found (press RETURN)
```

情報表示した場合は、以下のようなプロンプトが表示されます。

```
MORE(line 1-22/515 lines, 1428/33473 bytes, 4%):
```

```
  - - - - -      - - - - -      -
  a b c          d e          f
```

逆戻りできない表示の場合は以下のようなプロンプトが表示されます。

```
MORE(line 1-22 lines):
```

```
  - -
  a b
```

意味:

a:

画面最上行番号

b:

画面最下行番号

c:

全体行数

d:

表示バイト数

e:

全体バイト数

f:

表示バイト数に対する全体バイト数の割合 ($d \div e \times 100$)

ヘルプ表示時には、ヘルプ表示後、以下のプロンプトが表示されるので、RETURN キーを入力してください。
CTRL+C を入力した場合は、コマンド出力表示が中断されます。

```
MORE: help (press RETURN)
```

[注意]

画面行数が 3 行以下の場合はページャー機能は動作しません。また、画面桁数がプロンプト文字列の長さ以下の場合には表示が乱れます。

本コマンドは運用管理コマンドですが、管理者クラスで設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。また、構成定義モードの delete コマンドで設定を削除することができます。

一般ユーザクラスで設定した内容は、admin コマンド実行時に破棄され、保存することはできません。

[未設定時]

ページャー機能を使用しないものとみなされます。

```
terminal pager disable
```

37.2.2 terminal window

[機能]

ターミナル画面サイズの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

terminal window [column <column>] [line <line>]

[オプション]

column <column>

ターミナルの画面桁数を、10 進数で指定します。

line <line>

ターミナルの画面行数を、10 進数で指定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ターミナルの画面サイズを指定します。

telnet 接続や ssh 接続の場合、接続時や画面サイズ変更時に telnet クライアントや ssh クライアントから通知されるターミナルの画面サイズが使用されます。

通知されたあとに本コマンドにより画面サイズを変更した場合は、本設定値が使用されます。

[注意]

本コマンドは運用管理コマンドですが、管理者クラスで設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。また、構成定義モードの delete コマンドで設定を削除することができます。

一般ユーザクラスで設定した内容は、admin コマンド実行時に破棄され、保存することはできません。

正しい画面サイズを指定しなかった場合、コマンド入力やコマンド実行時の表示が乱れることがあります。

[未設定時]

ターミナル画面サイズを 80 桁、24 行にするものとみなされます。

```
terminal window column 80 line 24
```

37.2.3 terminal charset

[機能]

漢字コードの設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

terminal charset {EUC|SJIS}

[オプション]

EUC

ターミナルで使用する漢字コードを EUC コードに設定します。

SJIS

ターミナルで使用する漢字コードを ShiftJIS コードに設定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ターミナルで使用する漢字コードを指定します。

[注意]

本コマンドは運用管理コマンドですが、管理者クラスで設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。また、構成定義モードの delete コマンドで設定を削除することができます。

一般ユーザクラスで設定した内容は、admin コマンド実行時に破棄され、保存することはできません。

[未設定時]

ターミナルで使用する漢字コードに EUC を設定するものとみなされます。

```
terminal charset EUC
```

37.2.4 terminal prompt

[機能]

入力プロンプト文字列の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
terminal prompt login "<prompt>"
terminal prompt user "<prompt>"
terminal prompt admin "<prompt>"
```

[オプション]

login

ログイン時の入力プロンプトを設定します。

user

一般ユーザクラスでログインしたときのコマンド入力プロンプトを設定します。

admin

管理者クラスでログインしたときのコマンド入力プロンプトを設定します。

<prompt>

入力プロンプト文字列を指定します。最大 80 文字です。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス) (user オプション)

運用管理モード(管理者クラス) (login,admin オプション)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ログインプロンプト、および、コマンド入力プロンプト文字列を指定します。

文字列に空白が含まれる場合は、ダブルクォーテーション(")で囲みます。

プロンプト文字列中に以下に示すバックスラッシュで始まる特殊文字を含めると、その部分は展開した文字列に置き換わります。

特殊文字	展開文字列
\c	構成定義ファイル名が config2 のときだけ「config2」
\C	構成定義ファイル名の番号 (1 または 2)
\d	日付(月/日 形式)
\h	ホスト名または機種名(.の手前まで)
\H	ホスト名または機種名(すべて)
\m	機種名
\p	クラスに応じたプロンプト文字列(空白文字含む)
\u	ログインユーザ名
\t	時刻(時:分:秒 形式、24 時間制)
\T	時刻(時:分:秒 形式、12 時間制)
\@	時刻(時:分 NN 形式、12 時間制、NN:am か pm)
\v	ソフトウェアバージョン

特殊文字	展開文字列
\w	構成定義階層
\!	履歴番号
\\	バックスラッシュ(\)1 個

"\c"は、本装置が config1 の構成定義情報で起動している場合は何も表示されず、"\c"の後ろの文字が空白の場合は、空白が 1 つ削除されます。

config2 の構成定義情報で起動している場合は、"config2"が表示され、"\c"の前の文字が空白でない場合は、空白が 1 つ挿入されます。

"\h"および"\H"は、sysname コマンドで設定したホスト名が表示されます。

ホスト名を設定していない場合は、機種名が表示されます。

"\p"および"\\$"の標準プロンプトを以下に示します。

状態	標準プロンプト
ログイン前	:
一般ユーザログイン時	>
管理者ログイン時	#

[注意]

本コマンドは運用管理コマンドですが、管理者クラスで設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。また、構成定義モードの delete コマンドで設定を削除することができます。

一般ユーザクラスで設定した内容は、admin コマンド実行時に破棄され、保存することはできません。

[実行例]

```
# terminal prompt login "Welcome: "
# terminal prompt user "[\!]\hw\p"
# terminal prompt admin "\h bank/\Cw\p"
#
```

[未設定時]

以下を設定するものとみなされます。

```
terminal prompt login "Login: "
terminal prompt user "\h \c\w\p"
terminal prompt admin "\h \c\w\p"
```

37.2.5 terminal timestamp

[機能]

コマンド実行日時表示機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

terminal timestamp {enable|disable}

[オプション]

enable

コマンド実行時に日時を表示します。

disable

コマンド実行時に日時を表示しません。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンドを実行する際にコマンド実行日時を表示するかどうかを指定します。

[注意]

本コマンドは運用管理コマンドですが、管理者クラスで設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。また、構成定義モードの delete コマンドで設定を削除することができます。

一般ユーザクラスで設定した内容は、admin コマンド実行時に破棄され、保存することはできません。

[未設定時]

コマンド実行時に日時を表示しないものとみなされます。

```
terminal timestamp disable
```

37.2.6 terminal bell

[機能]

操作エラーベル機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

terminal bell {enable|disable}

[オプション]

enable

操作エラー時に端末ベルを鳴らします。

disable

操作エラー時に端末ベルを鳴らしません。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

以下の操作エラー時に端末ベルを鳴らすかどうかを設定します。

- ・ 最大文字数(1022 文字)を超えて入力しようとした場合
- ・ 最大文字数(1022 文字)を超える貼り付けを行った場合
- ・ 補完候補がない場合

[注意]

本コマンドは運用管理コマンドですが、管理者クラスで設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。また、構成定義モードの delete コマンドで設定を削除することができます。

一般ユーザクラスで設定した内容は、admin コマンド実行時に破棄され、保存することはできません。

[未設定時]

端末ベルを鳴らすものとみなされます。

```
terminal bell enable
```

37.2.7 terminal logging

[機能]

コマンド実行履歴機能の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

terminal logging line <line>

[オプション]

line <line>

コマンド実行履歴行数を 0～100 の 10 進数で指定します。

0 を指定すると、コマンド履歴を残しません。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンド実行履歴行数を指定します。

行数を変更した場合、履歴番号や履歴内容は引き継がれますが、0 から増やした場合は履歴番号が 1 からになります。

[注意]

本コマンドは運用管理コマンドですが、管理者クラスで設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。また、構成定義モードの delete コマンドで設定を削除することができます。

一般ユーザクラスで設定した内容は、admin コマンド実行時に破棄され、保存することはできません。

[未設定時]

コマンド実行履歴行数に 24 行を指定するものとみなされます。

```
terminal logging line 24
```

37.2.8 show terminal

[機能]

ターミナル情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show terminal

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ターミナル情報を表示します。

[注意]

本コマンドは運用管理コマンドですが、構成定義情報として表示することもできます。その場合、candidate-config と running-config は同一の内容が表示されます。

構成定義情報として表示した場合は、未設定時値以外に設定した内容だけが桁そろえされずに表示されます。

[実行例]

```
# show terminal
pager      enable
window     column 80 line 24
charset    EUC
prompt     login "\p"
prompt     user  "\u@\h \c\p"
prompt     admin "\u@\h \c\w\p"
timestamp  disable
bell       enable
logging    line 24
#
```

37.3 コマンド実行履歴

37.3.1 show logging command

[機能]

コマンド実行履歴の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show logging command [brief] [all]

[オプション]

なし

コマンド実行履歴を詳細形式で表示します。

brief

コマンド実行履歴を簡易形式で表示します。

all

すべてのログイン回線で実行したコマンドの履歴を表示します。省略した場合、使用中ログイン回線で実行したコマンドの履歴を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンド実行履歴を表示します。

運用管理モードでは、使用中ログイン回線の運用管理モードで実行したコマンド実行履歴が表示されます。

構成定義モードでは、使用中ログイン回線の運用管理モードと構成定義モードで実行したコマンド実行履歴が表示されます。

一般ユーザクラスでは一般ユーザクラスで実行したコマンド実行履歴だけが表示され、履歴番号は不連続になります。

管理者クラスでは一般ユーザクラスと管理者クラスで実行したコマンド実行履歴が表示されます。

履歴を編集途中で実行していない行には、履歴番号のあとに"*"が表示されます。"*"が表示されている場合は、以下のいずれかの方法で"*"を消すことができます。

- Ctrl+P キーまたは↑キーでその行を表示し、改行キーを押してコマンドを実行します。
- Ctrl+P キーまたは↑キーでその行を表示し、Ctrl+C を押して入力内容を破棄します。
- Ctrl+P キーまたは↑キーでその行を表示し、Ctrl+U を押して空行にしてほかの履歴に移動します。

[注意]

履歴番号が 32767 を超えると、適する小さい履歴番号に戻ります。

パスワードを変更した場合、コマンド実行履歴にてパスワード入力があるまま平文にて表示されますのでご注意ください。コマンド実行履歴が不要な場合は、terminal logging コマンドにて機能を無効にできます。

[実行例]

```
# show logging command
01/01 15:58:55 * console 0 admin
01/01 15:19:04 * console 0 admin
01/01 16:00:19 * console 0 admin

# show logging command brief
1 show system information
2 show date
3 show logging command
5 show logging command brief

# show logging command all
01/01 15:58:55 * console 0 admin
01/01 15:59:04 * console 0 admin
01/01 16:00:19 * console 0 admin
01/01 16:00:54 vty 0 user
01/01 16:00:55 ssh 0 admin
01/01 16:01:32 * console 0 admin
01/01 16:02:48 * console 0 admin

1 show system information
2 show date
3 show logging command
4 show interface
5 show logging syslog
6 show logging command brief
7 show logging command detail
```

37.3.2 clear logging command

[機能]

コマンド実行履歴の消去

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear logging command [all]

[オプション]

all

すべてのログイン回線のコマンド実行履歴を消去します。省略した場合、使用中のログイン回線で実行したコマンド実行履歴を消去します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

運用管理モードおよび構成定義モードでのコマンド実行履歴を消去します。

コマンド実行履歴番号は 1 に戻ります。

[実行例]

```
# clear logging command
#
```

37.4 コマンドエイリアス

37.4.1 alias

[機能]

コマンドエイリアス情報の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

alias <alias> "<command>"

[オプション]

<alias>

付与するコマンドエイリアス名を 80 文字以内で指定します。

先頭文字は英字、2 文字目以降は英字、数字、ハイフン(-)を指定できます。

<command>

コマンドエイリアスを実行したときに置き換えるコマンド名およびコマンドオプションをダブルクォーテーションで囲んで指定します。"" を指定すると、定義が削除されます。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンド名といくつかのコマンドオプションをひとまとめにして新たなコマンドとして設定します。最大 30 件設定できます。

設定済みのコマンドエイリアス名を指定すると、以前の登録が削除され指定したコマンドが設定されます。

設定したコマンドエイリアスは即時反映され、すぐに使用できます。

設定したコマンドエイリアスを実行すると、設定してあるコマンド名およびコマンドオプションに置き換えられてコマンドが実行されます。

コマンド実行時、コマンドエイリアスに続けて入力したオプションは、コマンドエイリアスを置き換えたコマンド名およびオプションの後ろに続けて入力したものとみなされます。

コマンド実行履歴にはコマンドエイリアスを置き換える前の入力行がそのまま残ります。

[注意]

以下に示すコマンドエイリアス名は登録できません。

- exit, end, quit, up, top, delete, show, clear
- commit, discard, save, load, reset, moff

上記以外の通常コマンド名をコマンドエイリアス名として登録することはできますが、登録した通常コマンドの動作が変わってしまうのでご注意ください。

本コマンドは運用管理コマンドですが、管理者クラスで設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。また、構成定義モードの delete コマンドで設定を削除することができます。

一般ユーザクラスで設定した内容は、ログアウト時や admin コマンド実行時に破棄され、保存することはできません。

[実行例]

```
# alias history "show logging command brief"
# history
  1 alias history "show logging command brief"
  2 history
#
```

[未設定時]

何も登録しないものとみなされます。

37.4.2 show alias

[機能]

コマンドエイリアス情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show alias [<name>]

[オプション]

なし

すべてのコマンドエイリアス情報を表示します。

<name>

指定したコマンドエイリアス名の情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンドエイリアス情報を表示します。

[注意]

本コマンドは運用管理コマンドですが、構成定義情報として表示することもできます。その場合、candidate-config と running-config は同一の内容が表示されます。

[実行例]

```
# show alias
history "show logging command brief"
dsplog "show logging system"
# show alias history
"show logging command brief"
#
```

37.4.3 clear alias

[機能]

コマンドエイリアス情報の削除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear alias [<name>]

[オプション]

なし

すべてのコマンドエイリアス情報を削除します。

<name>

指定したコマンドエイリアス名の情報を削除します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンドエイリアス情報を削除します。

[注意]

本コマンドは運用管理コマンドですが、構成定義モードの delete コマンドで削除することもできます。

[実行例]

```
# clear alias history
# clear alias
#
```

37.5 コマンド出力操作

37.5.1 more

[機能]

コマンドの出力を画面単位に表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

<command> | more

[オプション]

<command>

実行するコマンドを指定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザ/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンドの出力結果を画面単位に表示します。

本コマンドは、terminal pager enable を指定したときと同じ動作になります。

詳しい説明、キー操作、注意事項については、terminal pager コマンドを参照してください。

[実行例]

```
# show running-config | more
lan 0 mode auto
(中略)
telnetinfo autologout 5m
MORE(86%):      (qを入力して表示終了)
#
```

37.5.2 tail

[機能]

コマンド出力の末尾部分の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

<command> | tail [<lines>]

[オプション]

<command>

実行するコマンドを指定します。

<lines>

表示する行数を、1～1000 の 10 進数で指定します。

省略時は、10 を指定したものとして動作します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザ/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定したコマンドを実行し、そのコマンドの出力の末尾部分を指定した行数だけ表示します。

指定したコマンドの出力が指定した行数に満たない場合は、すべての出力が表示されることになります。

ページャー(terminal pager コマンド参照)が有効な場合は、本コマンドの出力(指定したコマンドの出力の末尾部分)に対してページャーが動作します。

[注意]

コマンドパイプ文字("|")の前後には空白文字を入力してください。コマンドパイプ文字は一度しか指定できず、tail コマンドを複数指定することはできません。

行数は、改行文字までを 1 行として数えます。1 行が長い場合、画面上では複数行で表示され、引数で指定した行数と画面上の行数が一致しない場合があります。

実行に時間のかかるコマンドを指定した場合、表示開始までしばらく待たされることがあります。

本コマンドは show コマンドのような表示コマンドに対して動作します。ssh コマンドのような制御コマンドに対しては、コマンドの出力をそのまますべて出力します。

[実行例]

```
# show logging syslog | tail 3
Jul 10 09:30:27 192.168.0.1 Si-R G210: protocol: master port link recover
Jul 10 09:30:30 192.168.0.1 Si-R G210: sshd: generated public/private host key pair.
Jul 10 09:30:52 192.168.0.1 Si-R G210: logon: login admin on console
#
```

37.5.3 grep

[機能]

コマンドの出力の条件指定表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

<command> | grep [invert] [around <lines>] pattern <pattern> <command>

[オプション]

<command>

実行するコマンドを指定します。

invert

一致行非表示を指定します。

around <lines>

前後表示行数指定を指定します。

pattern <pattern>

検索文字列指定を指定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザ/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定したコマンドを実行し、そのコマンドの出力を指定した条件に一致した部分だけ表示します。

指定したコマンドの出力に指定した条件が見つからなかった場合、何も表示されません。

[注意]

コマンドパイプ文字("|")の前後には空白文字を入力してください。コマンドパイプ文字は一度しか指定できず、grep コマンドを複数指定することはできません。

行数は、改行文字までを1行として数えます。1行が長い場合、画面上では複数行で表示され、引数で指定した行数と画面上の行数が一致しない場合があります。

実行に時間のかかるコマンドを指定した場合、表示開始までしばらく待たされることがあります。

本コマンドは show コマンドのような表示コマンドに対して動作します。

[実行例]

[illegible]

第 38 章 システム操作および表示コマンド

38.1 システム操作および表示

38.1.1 show system information

[機能]

静的なシステム情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show system information

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

装置の静的なシステム状態・情報を表示します。

[実行例]

```
Current-time : Mon Oct 7 06:23:59 2019      ---(1)
Startup-time : Mon Oct 7 06:23:52 2019      ---(2)
System : Si-R G211                          ---(3)
Serial No. : 00000001                       ---(4)
ROM Ver. : U-Boot 2018.03-00070-g16236ce4a6 ---(5)
Firm Ver. : V20.00 NY0001 Sun Sep 1 10:11:05 JST 2019 ---(6)
Running-firmware : firmware1                ---(7)
Firmware1 Ver. : V20.00 NY0001 Sun Sep 1 10:11:05 JST 2019 ---(8)
Firmware2 Ver. : V20.00 NY0001 Sun Sep 1 10:11:05 JST 2019
Startup-config : Thu Oct 3 09:05:38 2019    ---(9)
Running-config : Fri Oct 4 06:23:52 2019    ---(10)
MAC : xxxxxxxxxxxxa-xxxxxxxxxxxx0          ---(11)
Memory : 320MB                             ---(12)
USB1 : -----
USB2 : -----
WWAN1 : -----                            ---(13)
WWAN1 Ver. : -----                        ---(14)
#
```

- 1) Current time
現在の日付、時刻が表示されます。
- 2) Startup time
装置を起動した日付、時刻が表示されます。
- 3) System
装置名が表示されます。
Si-R G210 : Si-R G210 基本ソフトウェア
Si-R G211 : Si-R G211 基本ソフトウェア
Si-R G120 : Si-R G120 基本ソフトウェア
Si-R G121 : Si-R G121 基本ソフトウェア
- 4) Serial No.
装置のシリアル番号が表示されます。

-
- 5) ROM Ver.
ROM 版数が表示されます。
 - 6) Firm Ver.
ソフトウェアの版数、および作成日時が表示されます。
 - 7) Running-firmware
起動しているソフトウェアが表示されます。
 - 8) Firmware1 Ver.
バンク 1 のソフトウェアのバージョン、版数、日付が表示されます。
Firmware2 Ver.
バンク 2 のソフトウェアのバージョン、版数、日付が表示されます。
 - 9) Startup-config
起動用の構成定義を保存した日時、および保存された構成定義ファイル名が表示されます。
 - 10) Running-config
現在動作中の構成定義を反映した日時が表示されます。
 - 11) MAC
MAC アドレスが 12 桁の 16 進数で表示されます。
 - 12) Memory
メインプロセスが使用可能なメモリサイズが表示されます。
 - 13) USB(Si-R G120、Si-R G121)／USB1、USB2(Si-R G210、Si-R G211)
USB ポートに実装された USB デバイスの名称が表示されます。
WWAN1 (Si-R G121、Si-R G211 のみ)
内蔵モジュールのデバイスの名称が表示されます。
 - 14) WWAN1 Ver.
内蔵モジュールのファームの版数が表示されます。
Si-R G121、Si-R G211 のみ表示されます。

38.1.2 show system status

[機能]

動的なシステム情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show system status

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

装置の動的なシステム情報を表示します。

[実行例]

Si-R G210/211 の場合

```
# show system status
Current-time       : Fri Aug 23 17:13:26 2019          --- (1)
Startup-time       : Fri Aug 23 16:57:52 2019          --- (2)
restart_cause      : power on                        --- (3)
machine_state      : RUNNING                         --- (4)
corefile           : empty                           --- (5)
power_state        : NORMAL                           --- (6)
power_consumption  : 9 W                             --- (7)
fan_state          : NORMAL                           --- (8)
inspiration_state  : NORMAL                           --- (9)
internal_state     : NORMAL
fan_speed          : 3582 rpm                         --- (10)
inspiration_temp   : 29 C                             --- (11)
internal_temp      : 35 C
CONNECTOR          :
  usb1             :
  usb2             :
  wwan1            :
#
```

Si-RG120/121 の場合

```
# show system status
Current-time       : Mon Aug 24 13:02:51 2020
Startup-time       : Mon Aug 24 08:58:34 2020
restart_cause      : power on
machine_state      : RUNNING
corefile           : empty
power_state        : NORMAL
power_consumption  : 8 W
internal_state     : NORMAL
internal_temp      : 47 C
CONNECTOR          :
  usb              :
  wwan1            :
#
```

1) Current time

-
- 現在の日付、時刻が表示されます。
- 2) Startup time
装置を起動した日付、時刻が表示されます。
- 3) restart_cause
システム起動要因が表示されます。
- power on**
: 電源投入
- reset**
: reset コマンド発行
- reset switch**
: リセットスイッチ押下
- system down**
: システムダウン発生
- thermal reset**
: 温度異常によるリセット発生
- 4) machine_state
装置の状態が表示されます。
- RUNNING**
: 動作中
- FALLBACK**
: 縮退モードで起動中
- 5) corefile
異常時のコアダンプファイル（コアファイル）が存在しているかが表示されます。
- empty**
: 存在していません。
- exists**
: 存在しています。
— コアファイルが存在している場合、copy コマンドまたは本装置への ftp/sftp 接続により取得が可能です。
— コアファイルは clear corefile コマンドで削除することが可能です。
- 6) power_state
電源の状態が表示されます。
- NORMAL**
: 正常
- FAIL**
: 電源断状態
- UNKNOWN**
: 状態不明
- 7) power_consumption
消費電力量が表示されます。
コマンド投入時の瞬間的な電流量から算出した概算値になります。
※消費電力量の目安として参照してください。
- 8) fan_state
冷却ファンの状態が表示されます。
- NORMAL**
: 冷却ファン正常
- ABNORMAL**
: 冷却ファン異常(故障／未装着)
- UNKNOWN**
: 状態不明
- 9) inspiration_state
吸気温度の状態が表示されます。
-

internal_state

内部温度の状態が表示されます。

NORMAL

: 正常

HIGHWARNING

: 高温警告

HIGHALARM

: 高温異常

UNKNOWN

: 非監視状態、または、状態不明

10) fan_speed

冷却ファンの回転数が表示されます。

11) inspiration_temp

吸気温度が表示されます。

internal_temp

内部温度が表示されます。

12) CONNECTOR

usb / usb1,usb2

USB ポートに実装された USB デバイス、データ通信モジュールの名称が表示されます。

wwan1 (Si-R G121、Si-R G211 のみ)

内蔵モジュールのデバイスの名称が表示されます。

38.1.3 show system funcswitch

[機能]

SELECT ボタンで選択した機能の制御状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show system funcswitch

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SELECT ボタンで選択した機能の制御状態を表示します。

[実行例]

```
# show system funcswitch
[ECO lamp]
  status      : enable          --- (1)
  Execution time : Mon Jan 31 08:40:05 2011 --- (2)
#
```

1) status

ECO モードランプ機能による現在のランプ状態が表示されます。

-

未実行

enable

ランプ点灯

disable

ランプ消灯

2) Execution time

ECO モードランプ機能を実行した時間が表示されます。未実行の場合は "-" が表示されます。

38.1.4 show tech-support

[機能]

解析情報の一括表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show tech-support [detail] [save]

[オプション]

なし

結果を表示します。

detail

結果を詳細表示します。

save

結果を USB メモリに書き込みます。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置の設定情報や各種ステータスなど解析に必要な情報が一括で表示されます。

ターミナルソフトウェアの出力キャプチャ機能を使用して、本コマンド実行時の出力内容を保存するか、USB メモリに書き込んでください。

[注意]

本コマンドはトラブル調査時に使用するため、弊社より依頼があった場合にのみ実行してください。

ページャー機能(`terminal pager enable` コマンド参照)が有効でも、本コマンドの出力は停止することなく表示されます。

38.1.5 show logging error

[機能]

エラーログの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show logging error

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ROM または I/O ドライバによるハード診断エラー、およびシステムダウンのエラーログ情報を表示します。

[注意]

"Logging time:"で表示する時刻は、構成定義情報にタイムゾーン(time zone <offset>)が指定されていない状態では GMT(グリニッジ標準時間)での表示となります。

[実行例]

```
# show logging error
----- Error logs in FLASH -----
[0] Error Log:
flag=80,mode=00,unit=10,regsp=00000000
Firm information:
Si-R G210 V20.00 PTF:NY0001
Error information:
error code [c8007000]
Logging time:
Mon Jan 16 09:34:17 2017
Hardware diagnostic error information:
Detail [016077e8 016077ec 0000000d 00000000]
[00000000 00000000 00000000 00000000]
[00000000 00000000 00000000 00000000]
[00000000 00000000 00000000 00000000]
[00000000 00000000 00000000 00000000]
[00000000 00000000 00000000 00000000]

Extended Error Logs:

[1] Error Log:
flag=80,mode=00,unit=10,regsp=00000000
Firm information:
Si-R G210 V20.00 PTF:NY0001
Error information:
error code [c8012005]
Logging time:
Mon Jan 16 15:02:57 2017
Hardware diagnostic error information:
Detail [0164c818 0164c81c 8a000301 00000000]
[00000000 00000000 00000000 00000000]
[00000000 00000000 00000000 00000000]
[00000000 00000000 00000000 00000000]
[00000000 00000000 00000000 00000000]
```



```

[00000000 00000000 00000000 00000000]

----- Error logs in DRAM -----
[0] Error Log:
flag=80,mode=00,unit=80,regsp=05ff93e0,thread=cmdexec
Firm information:
Si-R G210 V20.00 PTF:NY0001
System down information:
down code [00000080:0000000d]
Logging time:
Thu Jan 19 11:33:16 2017
Register:
srr0 [007f5b60] srr1 [0002d200] csrr0 [00000000] csrr1 [00000000]
mcsrr0 [00000000] mcsrr1 [00000000] mcar [00000000] mcsr [00000000]
lr [007f5d70] dear [00000001] esr [00800000] tsr [00000000]
gpr00 [007f5d60] gpr01 [05ff94e0] gpr02 [00000005] gpr03 [00000001]
gpr04 [00000000] gpr05 [00000008] gpr06 [0126a0c0] gpr07 [00000000]
gpr08 [00000000] gpr09 [00000000] gpr10 [00000000] gpr11 [00000000]
gpr12 [00000000] gpr13 [00000000] gpr14 [00000000] gpr15 [00000000]
gpr16 [00000000] gpr17 [00000000] gpr18 [00000000] gpr19 [00000000]
gpr20 [00000000] gpr21 [0126a0c0] gpr22 [00000003] gpr23 [00000003]
gpr24 [00000000] gpr25 [0126a0c0] gpr26 [00000008] gpr27 [00000001]
gpr28 [00000001] gpr29 [00000000] gpr30 [05bdd6f0] gpr31 [05bdd6f0]
Peripheral Register:
err_det [00000000] l2errdet[00000000] eedr [00000000] ltesr [00000000]

User Stack:
+0 +4 +8 +C +0 +4 +8 +C
05ff94e0 05ff9510 007f5d60 05bdd7bf 0126aff4 .....]`....&..
05ff94f0 05ff9510 01563570 0126a0c0 05ff9520 .....V5p.&.....
05ff9500 05bdd6f0 05d96d04 05bdd6f0 0126a0c0 .....m.....&..
05ff9510 05ff9560 00a80698 00000000 00000000 ...`.....
05ff9520 0126b098 0126aff4 ffffd7b8 05ff9540 .&...&.....@
05ff9530 00000000 00000000 00000003 0126a0c0 .....&..
05ff9540 00000000 01563570 00000000 00090044 .....V5p.....D
05ff9550 05bdd6f0 00000003 00000000 0126a0c0 .....&..
05ff9560 05ff9590 00a80ae8 05ff96a8 05bdc108 .....
05ff9570 05ff9660 01563570 00000000 00000000 ...`.V5p.....
05ff9580 00000003 00000000 05bdd6f0 00000003 .....
05ff9590 05ff96a0 00a80f34 00000000 00000000 .....4.....
05ff95a0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff95b0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff95c0 05ff95e0 00000000 00000000 00000000 .....
05ff95d0 00000000 01630000 00000007 00000000 .....c.....
05ff95e0 05ff9610 00524410 05ff9578 00000000 .....RD...x....
05ff95f0 05ff9610 00000000 016ca86c 00000000 .....l.l....
05ff9600 05bdd7b8 00000000 00000002 016ca834 .....l.4
05ff9610 05ff96ac 00000003 00000000 00000000 .....
05ff9620 01630000 01630000 05ff96a8 05bdc108 .c...c.....
05ff9630 05ff9660 0052caec 05ff96a8 05bdc108 ...`.R.....
05ff9640 05ff9660 00000003 05bdc124 00000000 ...`. $....
05ff9650 05ff9670 05bdd6f0 00000003 00000003 ...p.....
05ff9660 05ff96a0 0052807c 05bdd6f0 05bdc108 ....R.|.....
05ff9670 05ff96a0 00527c40 00000000 016ca834 ....R|@....l.4
05ff9680 0126a0c0 016ca86c 00000000 00000000 .&...l.l.....
05ff9690 00000000 00000000 00000000 0126a0c0 .....&..
05ff96a0 05ff96d0 00a810b8 00000003 05bdd6f0 .....
05ff96b0 00000000 00000000 00000003 01650488 .....e..
05ff96c0 016ca834 00000000 00000000 05bdc108 .l.4.....
05ff96d0 05ff9710 00a589a8 00000000 00000000 .....
05ff96e0 00000000 00000000 00000000 00000002 .....
05ff96f0 05bdc108 00000002 0126a0c0 016ca86c .....&...l.l
05ff9700 00000003 00000000 00000000 05bdc108 .....
05ff9710 05ff9750 0052efd0 00000000 00000000 ...P.R.....
05ff9720 00000009 00000000 00000000 00000000 .....
05ff9730 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff9740 00408c0c 05bdc108 20000000 016ca7ec .@.....l..
05ff9750 05ff9770 00523658 00004e43 00000020 ...p.R6X..NC...
05ff9760 05ff9770 0002d200 20000000 42000022 ...p....B.."
05ff9770 00000000 00409ce8 00000000 00000000 .....@.....
05ff9780 00000000 00000000 00000000 00000000 .....

```

```

05ff9790 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff97a0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff97b0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff97c0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff97d0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff97e0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff97f0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff9800 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff9810 00000000 00000000 80000000 01650488 .....e..
05ff9820 00000000 00523449 00000400 00013c3c .....R4I.....<<
05ff9830 00a6b45c 00a69ecc 00003708 0000371c ...\. ....7...7.
05ff9840 2d2d2d2d 2d2d2d2d 2d2d2d2d 2d2d2d2d -----
05ff9850 2d2d2045 72726f72 206c6f67 7320696e -- Error logs in
05ff9860 20464c41 5348202d 2d2d2d2d 2d2d2d2d FLASH -----
05ff9870 2d2d2d2d 2d2d2d2d 2d0a2d2d 2d2d2d2d -----
05ff9880 2d2d2d2d 2d2d2d2d 2d2d2d2d 20457272 ----- Err
05ff9890 6f72206c 6f677320 696e2044 52414d20 or logs in DRAM
05ff98a0 2d2d2d2d 2d2d2d2d 2d2d2d2d 2d2d2d2d -----
05ff98b0 2d2d2d0a 00000000 00000000 00000000 ---.....
05ff98c0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff98d0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....

```

```

Interrupt Stack:
+0 +4 +8 +C +0 +4 +8 +C
05ff93e0 00a6f5a8 05ff94d0 00000027 ffffffff5 .....'. ....
05ff93f0 007f5d60 05ff94e0 00000005 00000001 ..]` .....
05ff9400 00000000 00000008 0126a0c0 00000000 .....&.....
05ff9410 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff9420 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff9430 00000000 00000000 00000000 0.....
05ff9440 00000000 0126a0c0 00000003 00000003 .....&.....
05ff9450 00000000 0126a0c0 00000008 00000001 .....&.....
05ff9460 00000001 00000000 05bdd6f0 05bdd6f0 .....
05ff9470 007f5b60 0002d200 00000000 00000000 ..[` .....
05ff9480 007f5d70 00860abc 20000000 20000002 ..]p... ..
05ff9490 00000009 00000001 00800000 00000000 .....
05ff94a0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff94b0 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
05ff94c0 00000000 00000000 00000000 00000001 .....
05ff94d0 00000001 0164c7a0 00004e43 00000034 .....d...NC...4
#

```

38.1.6 clear logging error

[機能]

エラーログのクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear logging error

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

すべてのエラーログを消去し、CHK ランプを消灯します。

[実行例]

```
# clear logging error
#
```

38.1.7 show logging syslog

[機能]

システムログ情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show logging syslog

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

システムログ情報を表示します。最新の情報からさかのぼって、4000 件以上表示できます。

[注意]

本装置の電源 OFF、または clear logging syslog コマンドを実行すると、システムログ情報はクリアされます。reset コマンドの実行やリセットスイッチの押下により本装置をリセットしてもシステムログ情報はクリアされませんが、例外としてソフトウェア更新後にリセットされた場合は、システムログ情報はクリアされます。

[実行例]

```
# show logging syslog
Nov 11 08:31:06 192.168.1.1 Si-R G210: init: system startup now.
Nov 11 08:31:06 192.168.1.1 Si-R G210: protocol: ether 1 1 link up
Nov 11 08:31:06 192.168.1.1 Si-R G210: protocol: lan 0 link up
```

38.1.8 clear logging syslog

[機能]

システムログ情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear logging syslog

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

すべてのシステムログ情報をクリアします。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド（ページャー機能の設定）を参照してください。

[実行例]

```
# clear logging syslog
#
```

38.1.9 clear statistics

[機能]

全統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

すべての統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear statistics
#
```

38.1.10 show date

[機能]

現在の装置の日付、時刻の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show date

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

現在の装置の日付、時刻を表示します。

[実行例]

```
# show date
Thu Jan 5 12:30:00 2017 ---(1)
```

1) 現在の日付、時刻が表示されます。

38.1.11 date

[機能]

現在の装置の日付、時刻の表示/設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

date [<YYYY/MM/DD.hh:mm:ss>]

[オプション]

なし

現在の装置の日付、時刻を表示します。

<YYYY/MM/DD.hh:mm:ss>

指定した日付、時刻を設定します。(管理者クラスのみ有効)

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

現在の装置の日付、時刻を表示したり、設定したりします。

[実行例]

日付、時刻を表示する場合

```
# date
Sun Jan  1 12:30:00 2017
#
```

日付、時刻を設定する場合

```
# date 2017/01/01.12:30:00
#
```

38.1.12 rdate

[機能]

リモートホストの日付、時刻を本装置に設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rdate

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

time auto server で指定したリモートホスト(タイムサーバ)の日付、時刻を取得し、本装置の日付、時刻として設定します。

[実行例]

```
# rdate
Sat Jan  1 12:30:00 2011
#
```

38.1.13 reset

[機能]

装置の再起動

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
reset
reset clear
reset <filename>
reset [<firmware>]
```

[オプション]

なし

ファーム更新操作を実行した場合、更新したファームウェアで起動します。
ファーム更新操作を実行していない場合、運用中のファームウェアで起動します。

clear

設定をご購入時の状態に戻し、装置を再起動します。

※セキュアモード ON で使用される HTTPS サーバ証明書キー、HTTPS サーバ証明書および SSH ホスト鍵については[注意]を参照してください。

<filename>

起動時に読み込む構成定義ファイルを指定します。

- config1
第 1 構成定義ファイルを読み込みます。
- config2
第 2 構成定義ファイルを読み込みます。

<firmware>

起動時するファームウェアを指定します。

- firmware
運用中のファームウェアと反対バンクのファームウェアで起動します。
- firmware1
ファームウェア 1 で起動します。
- firmware2
ファームウェア 2 で起動します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

装置を再起動します。

[注意]

セキュアモード ON で使用される HTTPS サーバ証明書キー(https-server.key)、HTTPS サーバ証明書(https-server.cer)および SSH ホスト鍵(ssh-hostkey)については以下の点にご注意ください。

- 消去した HTTPS サーバ証明書キー、HTTPS サーバ証明書、SSH ホスト鍵は、装置の再起動時に再作成されます。
- reset clear コマンドを実行すると、HTTPS サーバ証明書キー、HTTPS サーバ証明書、SSH ホスト鍵はすべて消去され、装置の再起動時に再作成されます。

-
- 現在の HTTPS サーバ証明書キー、HTTPS サーバ証明書、SSH ホスト鍵を継続してご利用になる場合は、再作成される前にエクスポートし、再作成後にインポートしてください。
 - HTTPS サーバ証明書の有効期限は現在時刻を元に決まるため、再作成前に正しい時刻を設定してください。

[実行例]

```
# reset
```

38.1.14 update

[機能]

ソフトウェアの更新

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

update

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

updateinfo で指定したソフトウェア更新情報に従ってリモートホスト(ftp サーバ)からソフトウェアを取得し、本装置の FLASH メモリに格納されたソフトウェアを書き換えます。

Si-R G121 では、ソフトウェアが内蔵モジュールのファームウェアを含み、かつ現在の内蔵モジュールのファームウェアとバージョンが異なる場合、ソフトウェアの書き換えに続いて内蔵モジュールのファームウェアの更新を行います。

更新したソフトウェアは本装置の再起動後に有効になります。

[注意]

ソフトウェアの更新中は、絶対に電源 OFF/リセットは行わないでください。更新中に電源 OFF/リセットした場合は、装置が起動しなくなります。

ハードエラーを検出し、システムダウンペンディング状態では、以下のメッセージを出力し、異常終了します。

detected HARD ERROR, cannot execute

[実行例]

```
# update
update: File transfer now!
220 192.168.1.2 FTP server (Version 6.00LS) ready.
331 Password required for hamster.
230 User hamster logged in.
200 Type set to I.
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for '/SIRG210SOFT.ftp' (5169106 bytes).
Hash mark printing on (4096 bytes/hash mark).
#####
#####
:
#####
#####
5169106 bytes received in 4.569 seconds (186.834 Kbytes/sec)
226 Transfer complete.
221 Goodbye.
update: File transfer ok.

update: Transfer file check now!
update: Transfer file check ok.

update: File information check now!
[old] Si-R G210 V20.00 PTF:NY0001
[new] Si-R G210 V20.00 PTF:NY0002
update: File information check ok.

update: Rom firm write now!
target file type 'firm' (5169106 bytes)
Erase now...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ..[ 16 s]
@@ ..[ 18 s]
Erase end. (34 seconds)
Write now...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ..[ 1 %]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ..[ 2 %]
:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ..[ 98 %]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ..[100 %]
5168994 bytes wrote in 48.274 seconds (148.684 Kbytes/sec)
update: Rom firm write ok.

#
```

内蔵モジュールファームウェア更新の実行例（Si-R G121 の場合）

内蔵モジュールのファームウェア更新を行う場合

```
:
@@@ ..[100 %]
252306328 bytes wrote in 21.783 seconds (1684.007 Kbytes/sec)
Write end.
Decompression now..
install start
.....
:
.....
install end
Decompression end.
update: LTE file information check now!
[old] EC25JFAR06A05M4G
[new] EC25JFAR06A06M4G
update: LTE file information check ok.
Getting ready
@@@@@@@@
update: LTE firm write now!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
```

```
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
update: LTE firm write ok.
```

バージョン一致のため、内蔵モジュールのファームウェア更新を行わない場合

```
update: LTE file information check now!
[old] EC25JFAR06A06M4G
[new] EC25JFAR06A06M4G
update: LTE file information check ok.
update: LTE firm skipped (same firm)
```

内蔵モジュールのファームウェア更新未サポートのソフトウェアに更新する場合

```
update: LTE file information check now!
[old] EC25JFAR06A06M4G
[new] EC25JFAR06A05M4G
update: LTE firm skipped (unsupported firm file)
```

内蔵モジュールのファームウェア更新準備がタイムアウトになった場合

```
update: LTE file information check now!
[old] EC25JFAR06A05M4G
[new] EC25JFAR06A06M4G
update: LTE file information check ok.
update: LTE firm write now!
Getting ready
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
update: LTE firm ready timeout [ERROR!]
```

内蔵モジュールのファームウェア更新に失敗した場合

```
update: LTE file information check now!
[old] EC25JFAR06A05M4G
[new] EC25JFAR06A06M4G
update: LTE file information check ok.
Getting ready
@@@@@@@@
update: LTE firm write now!
@@@@@@@@
@@@@
update: LTE firm write [ERROR!]
```

38.1.15 getdomainlist

[機能]

ドメインリストの取得

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

getdomainlist

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

domainlistinfo で指定したドメインリスト情報に従ってリモートホスト(ftp サーバ)からドメインリストを取得し、本装置のドメインリストを書き換えます。更新が完了次第、そのドメインリストは有効になります。

[注意]

- ProxyDNS 順引き動作の設定を変更したものを動的反映した場合、取得したドメインリスト情報はクリアされ、ACL に取得された動的 IP アドレスも削除されます。
- 本コマンドを実行し取得したドメインリストの内容が変更されていた場合、ACL に取得された動的 IP アドレスは削除されます。ただし、ドメインリストにドメインを追記する変更である場合に限り、ACL に取得された動的 IP アドレスは削除されません。

[実行例]

```
# getdomainlist
update: File transfer now!
220 192.168.1.2 FTP server (Version 6.00LS) ready.
331 Password required for hamster.
230 User hamster logged in.
200 Type set to I.
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for '/domainlist' (174 bytes).
Hash mark printing on (4096 bytes/hash mark).
#
174 bytes received in 0.0015 seconds (11.328 Kbytes/sec)
226 Transfer complete.
221 Goodbye.
update: File transfer ok.
#
```

38.1.16 getendpointlist

[機能]

エンドポイントリストの取得

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

getendpointlist [retry <retry_count> interval <interval>]

[オプション]

retry <retry_count>

- ・ リトライ回数
リスト取得動作のリトライ回数を、1～10 の 10 進数で指定します。

interval <interval>

- ・ リトライ間隔
リスト取得動作のリトライ間隔を、60～600 秒の範囲で指定します。
単位は、s(秒)、m(分)のいずれかを指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

endpointlistinfo で指定したエンドポイントリスト情報に従ってリモートホスト(URL)からエンドポイントリストを取得し、本装置のエンドポイントリストを書き換えます。更新が完了次第、そのエンドポイントリストは有効になります。オプションが省略されている場合、リトライ処理は実施しません。このコマンドをスケジュール情報に登録することで、定期的なエンドポイントリストの更新を実現可能とします。

[注意]

- ・ 本コマンドを実行しエンドポイントリストを取得した場合、ACL に取得された動的 IP アドレスは削除されます。
- ・ endpointlistinfo version-url コマンドを設定すると、バージョンが変更された場合のみエンドポイントリストを取得、更新を行います。
- ・ バージョン情報の取得またはエンドポイントリストの取得に失敗した場合、エンドポイントリストの更新は行われません。

[実行例]

```
# getendpointlist
start to download endpoint list.
#
```

38.1.17 getmaprule

[機能]

MAP ルールの再取得

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

getmaprule

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAP ルールの削除を実施し、ルール配信サーバから再取得を実施します。

固定 IP から動的 IP への回線契約変更など、MAP-E を利用した通信ができなくなった場合に本コマンドを実行してください。

MAP-E の設定が有効でない場合、MAP ルールの再取得は実行されず、メッセージは表示されません。

[メッセージ]

<ERROR> cannot execute.

実行に失敗しました。時間をおいて再度実行してください。

<ERROR> cannot communicate with map-e service, because internal-path <number> is link down.

internal-path <number>がリンクダウンしているため、MAP-E サービスと通信できません。

設定事例集を確認して設定を行い、再度本コマンドを実行してください。

[注意]

MAP ルール削除にともない NAT 設定が初期化され、MAP-E を利用した通信が一度中断されます。

本コマンドを実行すると実行例のとおりメッセージが表示されますが、それは処理の開始を示すもので、MAP ルールの削除・再取得および NAT の設定が完了し、MAP-E を利用した通信が再開されたことを意味するものではありません。

MAP-E を利用した通信の再開には、数秒～数分程度の時間を要します。

回線契約種別（動的 IP/固定 IP1/固定 IP 複数）を変更した場合は、本コマンドを実行する必要があります。

動的 IP・固定 IP1 での動作時は NAT の自動設定（IP アドレス・ポート番号の設定・削除、および NAT テーブルの初期化）が行われます。固定 IP 複数の動作時は、これら NAT の自動設定は行われなため、あらかじめプロバイダから指定された IPv4 アドレスを使用して、NAT の構成定義を設定しておく必要があります。

[実行例]

```
# getmaprule
MAP Rule get process started.
#
```

38.1.18 clear corefile

[機能]

コアファイルの削除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear corefile

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コアファイルを削除します。

第 39 章 Ethernet のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

- グループ定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <group>(ether グループ定義番号)に指定するグループ番号の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- ポート定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <port>(ether ポート定義番号)に指定するポート番号の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 1)
1～8	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 2)
1	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 1)
1～4	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 2)

39.1 Ethernet のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

39.1.1 show ether

[機能]

Ethernet 物理ポートの情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ether [group <group> [port <port>]]

[オプション]

なし

すべての情報を表示します。

group <group>

- ether グループ番号

ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

port <port>

- ether ポート番号

ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ethernet ポートの情報を表示します。

group オプションのみ指定した場合は、対象グループの全ポートの情報が表示されます。

group オプション、port オプションともに省略時は、本装置に搭載される全ポートの情報が表示されます。

[実行例]

```
# show ether group 1 port 1

[ETHER GROUP-1 PORT-1]
description      : Ether_Group_1_Port_1          --- (1)
status           : auto 1000M Full MDI-X         --- (2)
media            : Metal                          --- (3)
flow control     : send on, receive on           --- (4)
type             : Normal                        --- (5)
since            : Aug 22 09:46:12 2019          --- (6)
config           : mode(auto), mdi(auto), media(auto) --- (7)

#
```

```
# show ether group 2 port 1-2

[ETHER GROUP-2 PORT-1]
description      : Ether_Group_2_Port_1          --- (1)
status           : auto 1000M Full MDI-X         --- (2)
media            : Metal                         --- (3)
flow control     : send on, receive on           --- (4)
type             : Backup (group 1, master)       --- (5)
since           : Aug 22 09:46:12 2019          --- (6)
config          : mode(auto), mdi(auto), media(-) --- (7)

[ETHER GROUP-2 PORT-2]
description      : Ether_Group_2_Port_2
status           : auto 1000M Full MDI-X
media            : Metal
flow control     : send on, receive on
type             : Backup (group 1, backup, standby)
since           : Aug 22 09:46:12 2019
config          : mode(auto), mdi(auto), media(-)

#
```

- 1) ether ポートの説明文
ether description で設定された内容が表示されます。
- 2) ポートの状態
接続完了時の速度、状態が表示されます。
disable
定義により使用しない状態であることを示します。
offline
オフライン状態であることを示します。
要因によっては、以下のように示します。
 offline (backup): バックアップポート機能によるポート閉塞(ether グループ 2 のみ)
 offline (startup down): 起動時閉塞機能によるポート閉塞
 offline (recovery manual): 自動復旧停止機能によるポート閉塞
down
リンクダウン状態であることを示します。
auto
オートネゴシエーション有効であることを示します。
10M/100M/1000M
現在リンクしている ether ポートの通信速度(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)を示します。
Full/Half
現在リンクしている全二重/半二重の状態を示します。
MDI/MDI-X
現在リンクしている MDI の種別を示します。
- 3) ether ポートのメディア種別
ether ポートのメディア種別が表示されます。
Fiber (Si-R G211、Si-R G210 のみ)
SFP ポートを使用していることを示します。
Metal
10/100/1000BASE-TX ポートを使用していることを示します。
-
リンクアップ状態にないため不定であることを示します。
- 4) フロー制御状態
フロー制御が送信／受信の順で表示されます。
on
フロー制御が有効であることを示します。
off
フロー制御が無効であることを示します。

-
- - リンクアップ状態にないため不定であることを示します。
 - 5) ポート種別
 - ポート種別が表示されます。
 - Normal**
 - 通常ポートとして使用していることを示します。
 - Backup**
 - バックアップポートとして使用していることを示します。
 - 所属するバックアップグループ番号、および master/backup 種別も表示されます。
 - ※待機状態のポートについては、"standby"の表示を付与します。
 - Mirror**
 - ミラーターゲットポートとして使用していることを示します。
 - - 未使用ポートまたは定義矛盾により不定であることを示します。
 - 6) 状態遷移時刻
 - ポートの状態が現在の状態に変化した時刻が表示されます。
 - 7) 設定情報
 - ether mode, ether mdi, ether media コマンド設定値が表示されます。
 - mode(設定値)**
 - ether mode の設定値を、mode(auto)のように表示します。
 - mdi(設定値)**
 - ether mdi の設定値を、mdi(auto)のように表示します。(メディア種別が Metal の場合)
 - media(設定値)**
 - ether media の設定値を、media(auto)のように表示します。(ether グループ 1 のみ)
 - Si-R G121、Si-R G120 の場合は、media(-)と表示されます。

39.1.2 show ether brief

[機能]

Ethernet 物理ポートの情報の簡易表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ether brief

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ethernet ポートの情報を簡易表示します。

[実行例]

```
# show ether brief
port  status  type          media mdi  speed  duplex  flow
-----
(1)  (2)      (3)          (4)  (5)  (6)   (7)    (8)
1 1    up      normal       metal MDIX 100M  full   TxRx
    .
    .
2 1    offline normal       -    -    -     -     -
    .
    .
#
```

1) ポート番号

2) ポートの状態

up

リンクアップ状態であることを示します。

down

リンクダウン状態であることを示します。

standby

スタンバイ状態であることを示します。(backup ポートのみ)

※リンクアップ状態で待機ポートとして成立しない(切り替われない)状態である場合は"*standby"の表示を付与します。

offline

オフライン状態であることを示します。

disable

定義により使用しない状態であることを示します。

3) ポート種別

normal

通常ポートとして使用していることを示します。

backup

バックアップポートとして使用していることを示します。

所属するバックアップグループ番号も表示されます。

mirror

ミラーターゲットポートとして使用していることを示します。

-

未使用ポートまたは定義矛盾により不定であることを示します。

4) ether ポートのメディア種別

fiber (Si-R G211、Si-R G210 のみ)

SFP ポートを使用していることを示します。

metal

10/100/1000BASE-T ポートを使用していることを示します。

-

リンクアップ状態にないため不定であることを示します。

5) ether ポートの MDI 状態

MDI/MDIX

現在リンクしている MDI の種別を示します。(メディア種別が metal の場合)

-

リンクアップ状態にないため不定であることを示します。

6) ether ポートの通信速度状態

10M/100M/1000M

現在リンクしている ether ポートの通信速度(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)を示します。

-

リンクアップ状態にないため不定であることを示します。

7) ether ポートのデュプレックス状態

full/half

現在リンクしている全二重/半二重の状態を示します。

-

リンクアップ状態にないため不定であること、または SFP ポートであることを示します。

8) ether ポートのフロー制御状態

Tx

フロー制御の送信機能が有効であることを示します。

Rx

フロー制御の受信機能が有効であることを示します。

-

リンクアップ状態にないため不定であること、フロー制御機能が無効であることを示します。

39.1.3 show ether statistics

[機能]

Ethernet 物理ポートの統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ether statistics [group <group> [port <port>]] [detail]

[オプション]

なし

すべての統計情報を表示します。

group <group>

- ether グループ番号
ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。
指定されたグループ上の情報を表示します。
また、該当するグループが無効の場合は情報は表示されません。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

port <port>

指定されたポート上の統計情報を表示します。
また、該当するポート番号が無効の場合は統計情報は表示されません。

範囲	機種
1～2,x1	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 1)
1～8,c1～c2,x1	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 2)
1,x1	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 1)
1～4,c1～c2,x1	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 2)

複数のポート番号を指定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-8")。
c1～c2 は、CPU とスイッチデバイスをつないだ内部接続ポートを示します。
x1 は、付加価値アプリ用の内部接続ポートを示します。
c1～c2 を指定する場合、group 指定は 2 のみ有効になります。
x1 ポート指定する場合、group 指定は無効になります。

detail

Ether ポートの統計情報に詳細情報を追加して表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ethernet 物理ポートの統計情報を表示します。
<port>を省略時は、対象<group>上に搭載される全ポートの統計情報が表示されます。
<port>および<group>を省略時は、本装置に搭載される全ポートの統計情報が表示されます。

内部接続ポート番号とグループとデバイスの関係を示します。

内部接続ポート番号	グループ	デバイス
c1	2	スイッチデバイス
c2	2	CPU
x1	なし	スイッチデバイス

内部接続ポートの接続は、c1 と c2 が接続されています。

[注意]

統計情報は、本装置を再起動するとクリアされます。

[実行例]

各ポートの採取可否説明

○：採取可

×：採取不可

△：ポート単位で採取不可

```
# show ether statistics group 1 port 1
```

```
[ETHER GROUP-1 PORT-1 STATISTICS]
[Input Statistics]
Octets          : 0      --- (1-1)  ○   ○
bits/sec        : 0      --- (1-2)  ○   ○
Frames          : 0      --- (1-3)  ○   ○
frames/sec      : 0      --- (1-4)  ○   ○
Unicast         : 0      --- (1-5)  ○   ○
frames/sec      : 0      --- (1-6)  ○   ○
Multicast       : 0      --- (1-7)  ○   ○
frames/sec      : 0      --- (1-8)  ○   ○
Broadcast       : 0      --- (1-9)  ○   ○
frames/sec      : 0      --- (1-10) ○   ○
Pause frames    : 0      --- (1-11) ×   ○

Discards
All DiscardsPkts : 0      --- (1-12) ○   ×
Errors
Undersize        : 0      --- (1-13) ×   ○
FCSErrors        : 0      --- (1-14) ○   ○
AlignmentErrors  : 0      --- (1-15) ○   ○
FragmentErrors   : 0      --- (1-16) ×   ○
Jabbers          : 0      --- (1-17) ×   ○
SymbolErrors     : 0      --- (1-18) ×   ○
UnknownOpcodes   : 0      --- (1-19) ×   ○

[Output Statistics]
Octets          : 0      --- (1-20) ○   ○
bits/sec        : 0      --- (1-21) ○   ○
Frames          : 0      --- (1-22) ○   ○
frames/sec      : 0      --- (1-23) ○   ○
Unicast         : 0      --- (1-24) ○   ○
Multicast       : 0      --- (1-25) ○   ○
frames/sec      : 0      --- (1-26) ○   ○
Broadcast       : 0      --- (1-27) ○   ○
frames/sec      : 0      --- (1-28) ○   ○
Pause frames    : 0      --- (1-29) ×   ○

Discards
DelayExceededDiscards : 0      --- (1-30) ×   ×
Queue Full Discards   : 0      --- (1-31) ×   ○
Errors
FCSErrors        : 0      --- (1-32) ×   ×
FragmentErrors   : 0      --- (1-33) ×   ○
CarrierSenseErrors : 0      --- (1-34) ×   ×
ExcessiveCollisions : 0      --- (1-35) ×   ○
```

LateCollisions	: 0	---(1-36)	×	○
SingleCollisionFrames	: 0	---(1-37)	×	○
MultipleCollisionFrames	: 0	---(1-38)	×	○
DeferredTransmissions	: 0	---(1-39)	×	○

内部接続ポートの実行例

```
# show ether statistics group 2 port c1
```

		各ポートの採取可否			
[INTERNAL CONNECTION PORT-1 STATISTICS]		---(1-40)	c1	c2	x1
Packets from	: group2	---	(1-41)		
Connected to	: C2	---	(1-42)		
[Input Statistics]					
Octets	: 0	---	(1-1)	○	○
bits/sec	: 0	---	(1-2)	×	○
Frames	: 0	---	(1-3)	○	○
frames/sec	: 0	---	(1-4)	×	○
Unicast	: 0	---	(1-5)	○	○
frames/sec	: 0	---	(1-6)	×	○
Multicast	: 0	---	(1-7)	○	○
frames/sec	: 0	---	(1-8)	×	○
Broadcast	: 0	---	(1-9)	○	○
frames/sec	: 0	---	(1-10)	×	○
Pause frames	: 0	---	(1-11)	○	○
Discards					
All DiscardsPkts	: 0	---	(1-12)	×	○
Errors					
Undersize	: 0	---	(1-13)	○	×
FCSErrors	: 0	---	(1-14)	○	○
AlignmentErrors	: 0	---	(1-15)	○	○
FragmentErrors	: 0	---	(1-16)	○	×
Jabbers	: 0	---	(1-17)	○	×
SymbolErrors	: 0	---	(1-18)	○	×
UnknownOpCodes	: 0	---	(1-19)	○	×
[Output Statistics]					
Octets	: 0	---	(1-20)	○	○
bits/sec	: 0	---	(1-21)	×	○
Frames	: 0	---	(1-22)	○	○
frames/sec	: 0	---	(1-23)	×	○
Unicast	: 0	---	(1-24)	○	○
Multicast	: 0	---	(1-25)	○	○
frames/sec	: 0	---	(1-26)	×	○
Broadcast	: 0	---	(1-27)	○	○
frames/sec	: 0	---	(1-28)	×	○
Pause frames	: 0	---	(1-29)	○	○
Discards					
DelayExceededDiscards	: 0	---	(1-30)	×	×
Queue Full Discards	: 0	---	(1-31)	×	×
Errors					
FCSErrors	: 0	---	(1-32)	×	×
FragmentErrors	: 0	---	(1-33)	×	×
CarrierSenseErrors	: 0	---	(1-34)	×	×
ExcessiveCollisions	: 0	---	(1-35)	×	×
LateCollisions	: 0	---	(1-36)	×	×
SingleCollisionFrames	: 0	---	(1-37)	×	×
MultipleCollisionFrames	: 0	---	(1-38)	×	×
DeferredTransmissions	: 0	---	(1-39)	×	×

- 1-1) 受信したデータのオクテット数
- 1-2) 1秒あたりの受信ビット数(bits/sec)
c1,x1ポートではカウントしません。
- 1-3) 受信した総フレーム数
- 1-4) 1秒あたりの受信フレーム数(frames/sec)

-
- c1,x1 ポートではカウントしません。
 - 1-5) 受信したユニキャストフレーム数
 - 1-6) 1 秒あたりの受信したユニキャストフレーム数(frames/sec)
c1,x1 ポートではカウントしません。
 - 1-7) 受信したマルチキャストフレーム数
 - 1-8) 1 秒あたりの受信したマルチキャストフレーム数(frames/sec)
c1,x1 ポートではカウントしません。
 - 1-9) 受信したブロードキャストフレーム数
 - 1-10) 1 秒あたりの受信したブロードキャストフレーム数(frames/sec)
c1,x1 ポートではカウントしません。
 - 1-11) PAUSE フレーム(MAC 制御フレーム)受信数
 - 1-12) 受信した全フレームのうち、廃棄した数
group2 ではカウントしません。
 - 1-13) ショートサイズ(64 バイト未満)フレーム受信数
 - 1-14) データサイズ 64~1536 バイトで FCS エラーを検出したフレーム数
 - 1-15) アライメントエラーを検出した受信フレーム数
 - 1-16) ショートサイズ(64 バイト未満)フレームで FCS エラーまたはアライメントエラーを検出したフレーム数
10M/100M half での接続時の通信でカウントアップする場合があります。
 - 1-17) オーバサイズ(タグなしでは 1579 バイト以上、タグありでは 1583 バイト以上)で廃棄したフレーム受信数または、データサイズ 1537~1582 バイトで FCS エラーまたは FCS アライメントエラーを検出したフレーム数
 - 1-18) シンボルエラー発生回数
 - 1-19) 未サポートの MAC 制御フレーム受信数
 - 1-20) 全送信オクテット数
 - 1-21) 1 秒あたりの送信ビット数(bits/sec)
c1,x1 ポートではカウントしません。
 - 1-22) 送信フレーム数
 - 1-23) 1 秒あたりの送信フレーム数(frames/sec)
c1,x1 ポートではカウントしません。
 - 1-24) 送信したユニキャストフレーム数
 - 1-25) 送信したマルチキャストフレーム数
 - 1-26) 1 秒あたりの送信したマルチキャストフレーム数(frames/sec)
c1,x1 ポートではカウントしません。
 - 1-27) 送信したブロードキャストフレーム数
 - 1-28) 1 秒あたりの送信したブロードキャストフレーム数(frames/sec)
c1,x1 ポートではカウントしません。
 - 1-29) PAUSE フレーム(MAC 制御フレーム)送信数
 - 1-30) 過度な遅延による廃棄フレーム数
本装置ではカウントしません。
 - 1-31) キューフルで破棄されたフレーム数
 - 1-32) FCS エラーフレーム送信数
本装置ではカウントしません。
 - 1-33) ショートサイズ(64 バイト未満)フレームで FCS エラーまたは FCS アライメントエラーを検出したフレーム送信数
 - 1-34) キャリア未検出エラー発生回数
本装置ではカウントしません。
 - 1-35) コリジョン多発によって送信が失敗したフレーム数
 - 1-36) レイトコリジョン発生回数
 - 1-37) 1 回のコリジョン発生後、送信が成功したフレーム数
 - 1-38) 複数回のコリジョン発生後、送信が成功したフレーム数
 - 1-39) 伝送路ビジーにより送信が遅延したフレーム数
 - 1-40) 内部接続ポートの統計情報
-

- 1-41) 内部接続ポートに属する外部ポート
 1-42) 対向する内部接続ポート

detail 指定時の実行例

```
# show ether statistics group 2 port 1 detail
[ETHER GROUP-2 PORT-1 STATISTICS]
[Input Statistics]
Octets : 0
bits/sec : 0
Frames : 0
frames/sec : 0
Unicast : 0
frames/sec : 0
Multicast : 0
frames/sec : 0
Broadcast : 0
frames/sec : 0
Pause frames : 0
Mac Control frames : 0
Discards
All DiscardsPkts : 0
Resource Full : 0
Discards by Filter : 0
Policy Discards : 0
Port In Discards : 0
Input Discards : 0
Errors
Undersize : 0
FCSErrors : 0
AlignmentErrors : 0
FragmentErrors : 0
Jabbers : 0
SymbolErrors : 0
UnknownOpcodes : 0
[Output Statistics]
Octets : 0
bits/sec : 0
Frames : 0
frames/sec : 0
Unicast : 0
Multicast : 0
frames/sec : 0
Broadcast : 0
frames/sec : 0
Pause frames : 0
Mac Control frames : 0
Jabbers : 0
Discards
DelayExceededDiscards : 0
Internal Discards : 0
Queue Full Discards : 0
Errors
FCSErrors : 0
FragmentErrors : 0
CarrierSenseErrors : 0
ExcessiveCollisions : 0
LateCollisions : 0
InternalCellErrors : 0
SingleCollisionFrames : 0
MultipleCollisionFrames : 0
DeferredTransmissions : 0
[Input Detail Statistics]
Frame size frames frames/sec
```

各ポートの採取可否
 Group1 Group2

---(2-1) ○ ○

---(2-2) × ×

---(2-3) × △

---(2-4) × △

---(2-5) × △

---(2-6) × ×

---(2-7) ○ ○

---(2-8) × ○

---(2-9) × ×

各ポートの採取可否
 Group1 Group2

64	: 0	0	--- (2-10)	○	○
65-127	: 0	0	--- (2-11)	○	○
128-255	: 0	0	--- (2-12)	○	○
256-511	: 0	0	--- (2-13)	○	○
512-1023	: 0	0	--- (2-14)	○	○
1024-1522	: 0	0	--- (2-15)	○	○
1523-1582	: 0	0	--- (2-16)	○	○
[Output Detail Statistics]					
Frame size	frames	frames/sec			
64	: 0	0	--- (2-17)	○	○
65-127	: 0	0	--- (2-18)	○	○
128-255	: 0	0	--- (2-19)	○	○
256-511	: 0	0	--- (2-20)	○	○
512-1023	: 0	0	--- (2-21)	○	○
1024-1522	: 0	0	--- (2-22)	○	○
1523-1582	: 0	0	--- (2-23)	○	○

detail 指定時には以下の情報を追加して表示します。

- 2-1) MAC 制御フレーム受信数
- 2-2) リソース不足、またはバックプレッシャで廃棄した受信フレーム数
本装置ではカウントしません。
- 2-3) フィルタリングによって廃棄された受信フレーム数
本装置ではポート単位ではカウントせず、ポート指定なしで[GLOBAL COUNTERS]として、装置単位でのカウンタとなります。
- 2-4) Tag 付き vlan 登録したポートに Tag なしフレームを受信した場合に廃棄された受信フレーム数
または、受信破棄設定により破棄された受信フレーム数
または、backup 設定により待機ポートとなったポートで廃棄された受信フレーム数
本装置ではポート単位ではカウントせず、ポート指定なしで[GLOBAL COUNTERS]として、Discards by Filter でカウントされます。
- 2-5) STP がフォワーディング状態でないことにより廃棄された受信フレーム数
本装置ではポート単位ではカウントせず、ポート指定なしで[GLOBAL COUNTERS]として、装置単位でのカウンタとなります。
- 2-6) その他の理由で廃棄された受信フレーム数
本装置ではカウントしません。
- 2-7) MAC 制御フレーム送信数
- 2-8) オーバサイズ(1519 バイト以上)フレームで FCS エラーまたは FCS アライメントエラーを検出したフレーム数
- 2-9) チップ内で廃棄されたフレーム数
本装置ではカウントしません。
- 2-10) データサイズ 64 バイトのフレーム受信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 64 バイトのフレーム受信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-11) データサイズ 65～127 バイトのフレーム受信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 65～127 バイトのフレーム受信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-12) データサイズ 128～255 バイトのフレーム受信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 128～255 バイトのフレーム受信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-13) データサイズ 256～511 バイトのフレーム受信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 256～511 バイトのフレーム受信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-14) データサイズ 512～1023 バイトのフレーム受信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 512～1023 バイトのフレーム受信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-15) データサイズ 1024～1522 バイトのフレーム受信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 1024～1522 バイトのフレーム受信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。

- 2-16) データサイズ 1523 バイト以上のフレーム受信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 1523 バイト以上のフレーム受信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-17) データサイズ 64 バイトのフレーム送信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 64 バイトのフレーム送信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-18) データサイズ 65～127 バイトのフレーム送信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 65～127 バイトのフレーム送信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-19) データサイズ 128～255 バイトのフレーム送信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 128～255 バイトのフレーム送信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-20) データサイズ 256～511 バイトのフレーム送信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 256～511 バイトのフレーム送信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-21) データサイズ 512～1023 バイトのフレーム送信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 512～1023 バイトのフレーム送信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-22) データサイズ 1024～1522 バイトのフレーム送信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 1024～1522 バイトのフレーム送信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-23) データサイズ 1523 バイト以上のフレーム送信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 1523 バイト以上のフレーム送信数(frames/sec)
c1,x1 ポートでは frames/sec はカウントしません。

detail で C1(Si-R G210/211 の場合)、X1(Si-R G120/121 の場合) ポート指定時の実行例

```
# show ether statistics group 2 port c1 detail
[INTERNAL CONNECTION PORT-1 STATISTICS]
Packets from      : group2
Connected to      : C2

[Input Statistics]
~
[Output Statistics]
~
[Input Detail Statistics]
  Frame size      frames      frames/sec
    64             : 0          0
   65-127         : 0          0
  128-255         : 0          0
  256-511         : 0          0
  512-1023        : 0          0
 1024-1518        : 0          0          --- (2-24)
 1519-1582       : 0          0          --- (2-25)

[Output Detail Statistics]
  Frame size      frames      frames/sec
    64             : 0          0
   65-127         : 0          0
  128-255         : 0          0
  256-511         : 0          0
  512-1023        : 0          0
 1024-1518        : 0          0          --- (2-26)
 1519-1582       : 0          0          --- (2-27)
```

- 2-24) データサイズ 1024～1518 バイトのフレーム受信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 1024～1518 バイトのフレーム受信数(frames/sec)
C1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-25) データサイズ 1519 バイト以上のフレーム受信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 1519 バイト以上のフレーム受信数(frames/sec)
C1 ポートでは frames/sec はカウントしません。

-
- 2-26) データサイズ 1024～1518 バイトのフレーム送信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 1024～1522 バイトのフレーム送信数(frames/sec)
C1 ポートでは frames/sec はカウントしません。
- 2-27) データサイズ 1519 バイト以上のフレーム送信数、および 1 秒あたりのデータサイズ 1519 バイト以上のフレーム送信数(frames/sec)
C1 ポートでは frames/sec はカウントしません。

detail でポート指定省略時の実行例

```
# show ether statistics detail

[ETHER GROUP-1 PORT-1 STATISTICS]
~

[ETHER GROUP-2 PORT-1 STATISTICS]
~

[INTERNAL CONNECTION PORT-1 STATISTICS]
~

[INTERNAL CONNECTION PORT-2 STATISTICS]
~

[Internal EX PORT-1 STATISTICS]
~

[GLOBAL COUNTERS]
Discards
  Discards by Filter      : 0                --- (2-28)
  Port In Discards       : 0                --- (2-29)
```

- 2-28) フィルタリングによって廃棄された受信フレーム数
MAC コントロールフレームの透過設定がなく廃棄されたフレーム数
- 2-29) STP がフォワーディング状態でないことにより廃棄された受信フレーム数
Tag 付き vlan 登録したポートに Tag なしフレームを受信した場合に廃棄された受信フレーム数
backup 設定により待機ポートとなったポートで廃棄された受信フレーム数

39.1.4 show ether utilization

[機能]

Ethernet 物理ポートの使用率情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ether utilization

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ethernet 物理ポートの使用率情報を表示します。

[注意]

使用率情報は、本装置を再起動するとクリアされます。

[実行例]

```
# show ether utilization

[Group 1]
Port    TX/sec      Util      RX/sec      Util
-----
  (1)    (2)      (3)      (4)      (5)
   1    349592    41      82180     10
~

[Group 2]
Port    TX/sec      Util      RX/sec      Util
-----
   1      81019     10      578656     69
   2         0         0         0         0
   3         0         0         0         0
~

[Connection port]
Port    TX/sec      Util      RX/sec      Util
-----
   1         0         0         0         0
   2     82855         1    351191         4
```

Connection port 1 では、表示されません。

- 1) Port
ポート番号が表示されます。
- 2) TX/sec
1 秒間に送信したフレーム数(pps)が表示されます。
- 3) Util
物理ポートの送信使用率(%)が表示されます。
- 4) RX/sec
1 秒間に受信したフレーム数(pps)が表示されます。

5) Util

物理ポートの受信使用率(%)が表示されます。

39.1.5 show ether queue

[機能]

Ethernet 物理ポートの COS Queue に滞留しているパケット数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ether queue [group <group> [port <port>]]

[オプション]

なし

すべてのポートの COS Queue に滞留しているパケット数を表示します。

group <group>

指定されたグループのポートの COS Queue に滞留しているパケット数を表示します。

また、該当するグループが無効の場合は内部テーブル情報は表示されません。

範囲	機種
2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

port <port>

指定されたポートの COS Queue に滞留しているパケット数を表示します。

また、該当するポート番号が無効の場合は情報は表示しません。

範囲	機種
1～8,c1,x1	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 2)
1～4,c1,x1	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 2)

複数のポート番号を指定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例: "1-8")。

c1 は、CPU とスイッチデバイスをつないだ内部接続ポートを示します。

x1 は、付加価値アプリ用の内部接続ポートを示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ethernet 物理ポートの COS Queue に滞留しているパケット数を表示します。

group、port オプションを指定した場合は、対象ポートの情報を表示します。

[注意]

COS Queue に滞留しているパケット数は、本装置を再起動するとクリアされます。

[実行例]

```
# show ether queue
[ETHER GROUP-2 PORT-1]
  CoS Queue 0      : 0      --- (1)
  CoS Queue 1      : 0
  CoS Queue 2      : 0
  CoS Queue 3      : 0
  CoS Queue 4      : 0
  CoS Queue 5      : 0
  CoS Queue 6      : 0
  CoS Queue 7      : 0
  .                .
  .                .
```

1) CoS Queue 0

ハードウェア CoS Queue 0 に滞留しているパケット数が表示されます。

39.1.6 show ether media-info

[機能]

Ethernet 物理ポートのメディア情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210

[入力形式]

show ether media-info

[オプション]

なし

SFP ポートの情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

メディア情報が表示されます。

[実行例]

```
# show ether media-info

Group Port media type Vendor PN
-----
(1)  (2)  (3)      (4)
1    1    BASE-PX   XXX-0123
```

1) グループ番号

2) ポート番号

3) メディア情報

実装されているモジュールの種別が表示されます。

BASE-PX

BASE-PX モジュールが実装されています。

Si-R G210、Si-R G211 では BASE-PX モジュールのみサポートします。

SFP(SX)

SFP(1000BASE-SX)モジュールが実装されています。

SFP(LX)

SFP(1000BASE-LX)モジュールが実装されています。

SFP(BX-D)

SFP(1000BASE-BX-D)モジュールが実装されています。

SFP(BX-U)

SFP(1000BASE-BX-U)モジュールが実装されています。

SFP(ZX)

SFP(1000BASE-ZX)モジュールが実装されています。

UNKNOWN

実装されているモジュールの種別が不明です。

NONE

SFP モジュールが実装されていません。

ERROR

モジュール故障などで、モジュール内の識別情報が読めない場合はこの表示となります。

OFFLINE

モジュールが実装されているが、offline ether コマンドが発行された場合はこの表示となります。

4) ベンダー型番

実装されているモジュールのメーカー型番が表示されます。

メディア種別が不明な場合でも、モジュール内の情報が表示されます。

39.2 Ethernet のカウンタ・ログ・統計などのクリア

39.2.1 clear ether statistics

[機能]

Ethernet 物理ポートの統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ether statistics [group <group> [port <port>]]

[オプション]

なし

指定されたグループまたはポート上の統計情報をクリアします。

group <group>

指定されたグループ上の統計情報をクリアします。

また、該当するグループが無効の場合は統計情報はクリアされません。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

port <port>

指定されたポート上の統計情報をクリアします。

また、該当するポート番号が無効の場合は統計情報はクリアされません。

範囲	機種
1～2,x1	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 1)
1～8,c1-c2,x1	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 2)
1,x1	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 1)
1～4,c1～c2,x1	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 2)

複数のポート番号を指定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例: "1-8")。

c1～c2 は、CPU とスイッチデバイスをつないだ内部接続ポートを示します。

x1 は、付加価値アプリ用の内部接続ポートを示します。

c1～c2 を指定する場合、group 指定は 2 のみ有効になります。

x1 ポート指定する場合、group 指定は無効になります。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Ethernet 物理ポートの統計情報をクリアします。

<port>の省略時は、対象<group>上に搭載される全ポートの統計情報がクリアされます。

<port> および <group>の省略時は、本装置に搭載される全ポートの統計情報がクリアされます。

[実行例]

```
# clear ether statistics  
#
```

第 40 章 VLAN のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、 クリア操作コマンド

40.1 VLAN のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

40.1.1 show vlan

[機能]

VLAN 設定情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show vlan
show vlan summary
show vlan interface
show vlan vid <vlan_id>

[オプション]

なし

登録されている VLAN 構成の全 VLAN 情報と VLAN 数を表示します。

summary

登録されている VLAN 構成の VLAN 数のみを表示します。

interface

登録されている VLAN 構成の全 VLAN 情報を表示します。

vid <vlan_id>

VLAN ID で指定された VLAN の構成情報を表示します。

- VLAN ID
1～4094 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VLAN の設定情報を表示します。

[注意]

ethergroup vlan mode disable 設定時は、ether グループ 1 に設定されている VLAN 情報だけが対象となります。

[実行例]

```
# show vlan
```

VID	Interface	Tag	Type	Description
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	ether 1 1	dot1q-tagged	port	v100
200	ether 2 1	dot1q-tagged	port	v200
	ether 2 2	untagged		
	ether 2 3	untagged		

Total Count : 2 --- (6)

#

1) VLAN 番号

-
- 2) インタフェース
 - ether**
ether グループ番号、ポート番号
 - pseudo-ether**
pseudo-ether インタフェース番号
 - 3) Tag 種別
 - untagged**
Untagged VLAN
 - dot1q-tagged**
Tagged VLAN
 - 4) VLAN 種別
 - port**
ポート VLAN
 - 5) VLAN 名
 - 6) VLAN 種別ごとのエントリ数および VLAN エントリ総数

登録されている VLAN 数のみを表示する場合

```
# show vlan summary

Total Count : 2

#
```

登録されている VLAN 構成のみを表示する場合

```
# show vlan interface
```

VID	Interface	Tag	Type	Description
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	ether 1 1	dot1q-tagged	port	v100
200	ether 2 1	dot1q-tagged	port	v200
	ether 2 2	untagged		
	ether 2 3	untagged		

```
#
```

指定 VLAN のみを表示する場合

```
# show vlan vid 100
```

VID	Interface	Tag	Type	Description
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	ether 1 1	dot1q-tagged	port	v100

```
#
```

第 41 章 データ通信モジュール接続のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

- USB 番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている usb <line>(USB 番号)に指定する挿入されている USB の番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。ただし、USB ポートが 1 つの機種は、USB 番号の指定はできません。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210
指定不可	Si-R G121 Si-R G120

41.1 データ通信モジュール接続のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

41.1.1 show modemmodule

[機能]

データ通信モジュール接続の状態情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show modemmodule [usb <line>]

[オプション]

なし

すべてのデータ通信モジュール接続の状態情報を表示します。

usb <line>

USB に挿入されているデータ通信モジュール接続の状態情報を表示します。

- USB 番号

挿入されている USB の番号を指定します。

USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュール接続の現在の状態情報を表示します。

[実行例]

```
# show modemmodule
[USB1]                                     ---(1)
description                             : L05A-1                      ---(2)
module name                             : FOMA L05A LG Electronics Inc. ---(3)
status                                  : connected(normal)           ---(4)
call status                             : call-out                   ---(5)
remote target                           : rmt0.ap0 [remote 0 ap 0]    ---(6)
remote TEL no                           : *99***5#                  ---(7)
line speed                              : 64000 bps                   ---(8)
communicated time                        : 0000.00:01:18              ---(9)
IPCP                                     : opened                      ---(10)
negotiated IP address                    : local    27.231.100.62       ---(11)
                                          : remote   110.158.22.1       ---(11)
DNS server address                       : 220.159.212.200 220.159.212.201 ---(12)
IPV6CP                                   : closed                     ---(13)
BCP                                      : closed                     ---(14)
send/receive traffic                     : 592 bps/944 bps           ---(15)
ICCID                                    :                            ---(16)
MSISDN                                   : 01234567890,129          ---(17)
IMSI                                     : 354444123456789         ---(18)
IMEI                                      : 012345678912345         ---(19)
[USB2]                                     ---(1)
description                             :                            ---(2)
module name                             :                            ---(3)
status                                  : waiting                      ---(4)
ICCID                                    :                            ---(16)
MSISDN                                   :                            ---(17)
IMSI                                     :                            ---(18)
IMEI                                      :                            ---(19)
```

- 1) データ通信モジュールが挿入されている USB の情報
- 2) 説明文
使用している回線についての説明文が表示されます。
- 3) データ通信モジュール名称
データ通信モジュールの名称が表示されます。
データ通信モジュール抜けなどにより名称が不明の場合は、何も表示されません。
- 4) 回線状態
以下のいずれかが表示されます。
waiting
データ通信モジュールが挿入されていない状態
disable
定義により使用しない状態
enabling
同期確立中
synchronization failed
同期はずれ状態
idle
回線未使用
disconnecting
切断中
connected
通信中
callin
着信処理中
alerting
相手呼出中
データ通信モジュールの状態が()内に表示されます。

normal

正常

not ready

定義なしのため利用不可

not usable

電波状態不良検出により利用不可

error

エラー検出により利用不可

offline

閉塞中のため利用不可

paused

電波送信停止中のため利用不可

以下の情報は、通信中(「status」が connected)の場合だけ表示されます。

5) 接続方向

以下のどちらかが表示されます。

call-out

発信によって接続

call-in

着信によって接続

6) 相手ネットワーク名、接続先名

接続中の相手ネットワーク名と接続先名が表示されます。

7) 接続先電話番号

接続先の電話番号が表示されます。

8) 回線速度

接続中の回線の回線速度が表示されます。

9) 通信時間

通信時間が以下の形式で表示されます。

dddd.hh:mm:ss (日.時:分:秒)

10) IPCP 状態

以下のいずれかが表示されます。

opened

IPv4 利用可能

negotiating

IPCP ネゴシエーション中

closed

IPv4 利用不可能

11) 自側 IP アドレス→相手側 IP アドレス

IPCP のアドレスネゴシエーション結果が表示されます。アドレスネゴシエーションなしで接続した場合は、255.255.255.255 となります。

12) DNS サーバアドレス

IPCP のプライマリ DNS サーバアドレス/セカンダリ DNS サーバアドレスネゴシエーション結果が表示されます。DNS サーバアドレスネゴシエーションなしで接続した場合は、255.255.255.255 となります。

13) IPV6CP 状態

以下のいずれかが表示されます。

opened

IPv6 利用可能

negotiating

IPV6CP ネゴシエーション中

closed

IPv6 利用不可能

14) BCP 状態

以下のいずれかが表示されます。

opened

Bridge 利用可能

negotiating

BCP ネゴシエーション中

closed

Bridge 利用不可能

15) 送信回線使用率/受信回線使用率

データ送受信の回線使用量が bps 単位で表示されます。

以下の情報は、statusにかかわらず表示されます。

16) Integrated Circuit Card ID

通信モジュールに挿入されている SIM の ICCID が表示されます。

インタフェースがない等の理由で取得できない場合は、項目名のみ表示されます。

17) Mobile Subscriber Intergrated Service Digital Network Number

通信モジュールに挿入されている SIM の MSISDN が表示されます。

<number>,<type>

<number>

電話番号

<type>

129 国際アクセスコード+を含まない

145 国際アクセスコード+を含む

インタフェースがない等の理由で取得できない場合は、項目名のみ表示されます。

18) International Mobile Subscriber Identity

通信モジュールに挿入されている SIM の IMSI が表示されます。

インタフェースがない等の理由で取得できない場合は、項目名のみ表示されます。

19) International Mobile Equipment Identifier

通信モジュールに挿入されている SIM の IMEI が表示されます。

インタフェースがない等の理由で取得できない場合は、項目名のみ表示されます。

41.1.2 show modemmodule account

[機能]

データ通信モジュール接続のアカウント情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show modemmodule account

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュール接続のアカウント情報を表示します。

[実行例]

```
# show modemmodule account
[wan 1]
Call Account:
  call count          = 2          ---(1)
  call busy count     = 0          ---(2)
  call error count    = 0          ---(3)
Called Account:
  called accept count = 0          ---(4)
  called reject count = 0          ---(5)

Time/Charge Account:
  total time for callout = 0000.00:03:04 ---(6)
  peak time  remote     = internet.ISP-1 ---(7)
               time      = 0000.00:02:57 ---(8)
  last       remote     = intranet.OFFICE-I ---(9)
               time      = 0000.00:00:07 ---(10)

Access-point Time/Charge:
  remote ap    time
    0  0  0000.00:02:57
    1  0  0000.00:00:07
  -(11)- (12) ----(13)-----

Access-point disconnect limit Time/Packet:
  remote ap    time      packet
    0  0  0000.10:02:57  1000000
    1  0  0000.00:00:07   100
  -(14)- (15) ----(16)----- --(17)--
#
```

- 1) 発信の回数
- 2) 着ユーザビジーによって発信失敗した回数
- 3) 着ユーザビジー以外の網理由で発信失敗した回数
- 4) 着信の回数
- 5) 着信を拒否した回数
- 6) 発信接続の総通信時間
- 7) 最長接続時の相手名

-
- 8) 最長接続時の接続時間
 - 9) 最終接続時の相手名
 - 10) 最終接続時の接続時間
 - 11) 相手定義番号
 - 12) 接続先定義番号
 - 13) 発信接続の合計時間
 - 14) 相手定義番号
 - 15) 接続先定義番号
 - 16) 発信接続の合計時間
 - 17) 接続の合計パケット数

41.1.3 show modemmodule condition status

[機能]

データ通信モジュールの電波状態監視の状態情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show modemmodule condition status [usb <line>]

[オプション]

なし

すべてのデータ通信モジュールの電波状態監視の状態情報を表示します。

usb <line>

USB に挿入されているデータ通信モジュールの電波状態監視の状態情報を表示します。

- USB 番号

挿入されている USB の番号を指定します。

USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールの電波状態監視の状態情報を表示します。

[実行例]

電波状態監視を有効化した場合

```
# show modemmodule condition status
[USB]
description          : L05A-1                      ---(1)
module name          : FOMA L05A LG Electronics Inc. ---(2)
status               : idle                        ---(3)
periodic check level : 1                          ---(4)
confirm check level  : 2                          ---(5)
current condition    : good                       ---(6)
previous condition   : bad                        ---(7)
updated              : Oct  2 17:31:26 2010        ---(8)
time to next check   : 30s                        ---(9)
last level           : 1                          ---(10)
  check level        : 2                          ---(11)
  updated            : Oct  2 17:31:26 2010        ---(12)
info                 : 1                          ---(13)
  mode               : enable                      ---(14)
  at_command         : "AT*DANTE"                 ---(15)
  result format      : "*DANTE:"                  ---(16)
  result position    :                            ---(17)
  range              : 0-3                         ---(18)
  out of range       :                            ---(19)
  level              : 1                           ---(20)
  watch              : 1m                          ---(21)
  connect mode       : level                       ---(22)
---
```

電波状態監視を有効化した場合(電波監視結果未取得の状態)

```
[USB] --- (1)
description      : L05A-2 --- (2)
module name      : FOMA L05A LG Electronics Inc. --- (3)
status           : check --- (4)
periodic check level : - --- (5)
confirm check level : - --- (6)
current condition : - --- (7)
previous condition : - --- (8)
updated          : Oct  2 17:31:26 2010 --- (9)
time to next check : - --- (10)
last level       : --- (11)
  check level     : - --- (12)
  updated         : - --- (13)
info             : --- (14)
  mode            : enable --- (15)
  at_command      : "AT*DANTE" --- (16)
  result format   : "*DANTE:" --- (17)
  result position : --- (18)
  range           : 0-3 --- (18)
  out of range    : --- (20)
  level           : 1 --- (21)
  watch           : 1m --- (22)
  connect mode    : level --- (23)

#
```

電波状態監視を無効化した場合

```
# show modemmodule condition status
[USB] --- (1)
description      : L05A-1 --- (2)
module name      : FOMA L05A LG Electronics Inc. --- (3)
status           : disable --- (4)

#
```

電波状態監視を有効化した場合(commit 実施後、1 度だけ電波状態監視を実行した状態)

```
# show modemmodule condition status
[USB] --- (1)
description      : L05A-1 --- (2)
module name      : FOMA L05A LG Electronics Inc. --- (3)
status           : idle --- (4)
periodic check level : 1 --- (5)
confirm check level : 2 --- (6)
current condition : good --- (7)
previous condition : - --- (8)
updated          : Oct  2 17:31:26 2010 --- (9)
time to next check : 30s --- (10)
last level       : --- (11)
  check level     : 2 --- (12)
  updated         : Oct  2 17:31:26 2010 --- (13)
info             : --- (14)
  mode            : enable --- (15)
  at_command      : "AT*DANTE" --- (16)
  result format   : "*DANTE:" --- (17)
  result position : --- (18)
  range           : 0-3 --- (19)
  out of range    : --- (20)
  level           : 1 --- (21)
  watch           : 1m --- (22)
  connect mode    : level --- (23)

#
```

定期監視と再監視で電波状態の判定結果に差があった場合

```
# show modemmodule condition status
[USB] ---(1)
description      : L05A-1 ---(2)
module name      : FOMA L05A LG Electronics Inc. ---(3)
status           : idle ---(4)
periodic check level : 1 ---(5)
confirm check level : 0 ---(6)
current condition : good ---(7)
previous condition : bad ---(8)
updated          : Oct  2 17:31:26 2010 (confirm failed) ---(9)
time to next check : 30s ---(10)
last level       : ---(11)
  check level    : 0 ---(12)
  updated        : Oct  2 17:31:26 2010 ---(13)
info ---(14)
  mode           : enable ---(15)
  at_command     : "AT*DANTE" ---(16)
  result format  : "*DANTE:" ---(17)
  result position : ---(18)
  range          : 0-3 ---(19)
  out of range   : ---(20)
  level          : 1 ---(21)
  watch          : 1m ---(22)
  connect mode   : level ---(23)

#
```

- 1) データ通信モジュールが挿入されている USB の情報
- 2) 説明文
使用している回線についての説明文が表示されます。
- 3) データ通信モジュール名称
データ通信モジュールのモジュール名称が表示されます。
- 4) 監視状態
電波状態の監視状態が表示されます。監視無効の場合は、以下の項目以降が表示されません。
disable
監視無効
init
監視開始待ち
idle
監視実施待ち
check
定期監視実施中
confirm
再監視実施中
- 5) 定期監視電波レベル
監視間隔ごとにデータ通信モジュールから取得した電波状態が表示されます。
未取得の場合は "-" が表示されます。
- 6) 再監視電波レベル
定期監視直後にデータ通信モジュールから取得した電波状態が表示されます。
未取得の場合は "-" が表示されます。
- 7) 現在の電波状態監視結果
電波状態監視の結果が表示されます。
connect mode が force の場合は、本項目の表示内容にかかわらず常に回線接続可能と判断されます。
good
電波状態良好(回線接続可能)
bad
電波状態不良(回線接続不可)

-
- 監視結果が未決(回線接続不可)
- 8) 前回の電波状態監視結果
前回の電波状態監視の結果が表示されます。
connect mode が force の場合は、本項目の表示内容にかかわらず常に回線接続可能と判断されます。
- good**
電波状態良好(回線接続可能)
- bad**
電波状態不良(回線接続不可)
- 監視結果が未決(回線接続不可)
- 9) 最終更新時刻
定期監視電波レベル、再監視電波レベル、現在の電波状態監視結果、前回の電波状態監視結果のいずれかが更新された時刻が表示されます。
定期監視と再監視で電波状態の判定結果に差があった場合、(confirm failed)が表示され、電波状態監視結果は更新されません。
- 10) 次回の定期監視実施までの時間
次回の定期監視実施までの時間が表示されます。
監視状態が監視開始待ちの場合は、"- "が表示されます。
- 11) 最新の電波レベルに関する情報
- 12) 最新の電波レベル
データ通信モジュールから取得した最新の電波状態が表示されます。
未取得の場合は"- "が表示されます。
- 13) 更新時刻
最新の電波レベルが更新された時刻が表示されます。
最新の電波レベルが未取得の場合は"- "が表示されます。
- 14) 電波状態監視の動作パラメタ
電波状態監視の動作パラメタの設定内容が表示されます。
- 15) 電波状態監視の動作モード
- 16) 電波状態監視に使用する AT コマンド
電波状態監視に使用する AT コマンドがダブルクォーテーション(")で囲まれて表示されます。
- 17) 電波状態監視の応答フォーマット
電波状態監視に使用する AT コマンドがダブルクォーテーション(")で囲まれて表示されます。
- 18) 電波状態監視の取得位置
- 19) 電波状態監視の電波レベル有効範囲
- 20) 電波状態監視の圏外判定条件
- 21) 電波状態監視の電波状態判定レベル
- 22) 電波状態監視の監視間隔
- 23) 電波状態監視の接続指示

41.1.4 show modemmodule condition history

[機能]

データ通信モジュールの電波状態監視の履歴情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show modemmodule condition history [usb <line>]

[オプション]

なし

すべてのデータ通信モジュールの電波状態監視の履歴情報を表示します。

usb <line>

USB に挿入されているデータ通信モジュールの電波状態監視の履歴情報を表示します。

- USB 番号

挿入されている USB の番号を指定します。

USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールの電波状態監視の履歴情報を表示します。

以下に、履歴情報の最大表示件数を示します。

履歴情報の最大表示件数	機種
2000 件(回線ごと)	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[実行例]

電波状態監視を有効化した場合

(wan modemmodule condition history dupcut を disable に設定)

```
# show modemmodule condition history
[USB]                                     ---(1)
description          : L05A-1           ---(2)
module name          : FOMA L05A LG Electronics Inc. ---(3)
status               : idle              ---(4)
[0001] Oct 25 06:28:37 2010: condition initialized.
-(5)-- -----(6)----- -----(7)-----
[0002] Oct 25 06:28:40 2010: received=p2/c2 level=3 condition=bad.
-----
[0003] Oct 25 06:29:40 2010: received=p3/c3 level=3 condition=good(changed).
[0004] Oct 25 06:30:40 2010: received=p3/c3 level=3 condition=good.
[0005] Oct 25 06:31:00 2010: condition initialized.
[0006] Oct 25 06:31:04 2010: received=p3/c3 level=3 condition=good.
[0007] Oct 25 06:32:04 2010: received=p1/c3(confirm failed).
[0008] Oct 25 06:33:04 2010: received=p1/c0 level=3 condition=bad(changed).
[0009] Oct 25 06:34:04 2010: received=p1/c0 level=3 condition=bad.
[0010] Oct 25 06:35:04 2010: received=p1/c0 level=3 condition=bad.
[0011] Oct 25 06:36:04 2010: received=p1/c0 level=3 condition=bad.
[0012] Oct 25 06:37:04 2010: condition initialized.

#
```

電波状態監視を有効化した場合

(wan modemmodule condition history dupcut を enable に設定)

```
# show modemmodule condition history
[USB]                                     ---(1)
description                             : L05A-1                      ---(2)
module name                             : FOMA L05A LG Electronics Inc. ---(3)
status                                  : idle                          ---(4)
[0001] Oct 25 06:28:37 2010: condition initialized.
-(5)-- -----(6)----- -----(7)-----
[0002] Oct 25 06:28:40 2010: received=p2/c2 level=3 condition=bad.
-----
[0003] Oct 25 06:29:40 2010: received=p3/c3 level=3 condition=good(changed).
[0004] Oct 25 06:30:40 2010: received=p3/c3 level=3 condition=good.
[0005] Oct 25 06:31:00 2010: condition initialized.
[0006] Oct 25 06:31:04 2010: received=p3/c3 level=3 condition=good.
[0007] Oct 25 06:32:04 2010: received=p1/c3(confirm failed).
[0008] Oct 25 06:33:04 2010: received=p1/c0 level=3 condition=bad(changed).
[0009] Oct 25 06:34:04 2010: received=p1/c0 level=3 condition=bad.
[0010] Oct 25 06:37:04 2010: same message repeated 2 times.
[0011] Oct 25 06:37:04 2010: condition initialized.

#
```

電波状態監視を無効化した場合

```
# show modemmodule condition history
[USB]                                     ---(1)
description                             : L05A-1                      ---(2)
module name                             : FOMA L05A LG Electronics Inc. ---(3)
status                                  : disable                       ---(4)

#
```

- 1) データ通信モジュールが挿入されている USB の情報
- 2) 説明文
使用している回線についての説明文が表示されます。
- 3) データ通信モジュール名称
データ通信モジュールのモジュール名称が表示されます。
- 4) 監視状態
電波状態の監視状態が表示されます。監視無効の場合は、以下の項目以降が表示されません。

disable

監視無効

init

監視開始待ち

idle

監視実施待ち

check

定期監視実施中

confirm

再監視実施中

- 5) 連番

- 6) 発生時刻

- 7) 発生内容

電波状態の監視内容が表示されます。

condition initialized

監視状態が監視開始待ちに変化した場合に表示されます。

本メッセージは、wan modemmodule condition history dupcut による重複出力の抑止対象外であり、常に表示されます。

received

定期監視電波レベルと再監視電波レベルが p<value>/c<value>の形式で表示されます。

定期監視と再監視で電波状態の判定結果に差があった場合、(confirm failed)が表示され、電波状態監視結果は更新されません。

level

接続可能レベルが表示されます。

condition

電波状態監視結果が"good"または"bad"で表示されます。

電波状態監視結果が前回と異なる場合は、(changed)が表示されます。

same message repeated

wan modemmodule condition history dupcut により重複出力を抑止している場合、重複した監視内容、回数が表示されます。重複した回数は<count> times の形式で表示されます。

41.1.5 show modemmodule condition statistics

[機能]

データ通信モジュールの電波状態監視の統計情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show modemmodule condition statistics [usb <line>]

[オプション]

なし

すべてのデータ通信モジュールの電波状態監視の統計情報を表示します。

usb <line>

USB に挿入されているデータ通信モジュールの電波状態監視の統計情報を表示します。

・ USB 番号

挿入されている USB の番号を指定します。

USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールの電波状態監視の統計情報を表示します。

[実行例]

電波状態監視を有効化した場合

```
# show modemmodule condition statistics

[USB]                                     ---(1)
description                             : L05A-1                      ---(2)
module name                             : FOMA L05A LG Electronics Inc. ---(3)
status                                  : idle                          ---(4)
periodic check                           ---(5)
  exec                                   : 240                          ---(6)
  reply                                  : 240                          ---(7)
  failed                                 : 0                            ---(8)
  error                                  : 0                            ---(9)
confirm check                             ---(10)
  exec                                   : 240                          ---(6)
  reply                                  : 240                          ---(7)
  failed                                 : 0                            ---(8)
  error                                  : 0                            ---(9)
condition                                 ---(11)
  good                                   : 4                            ---(12)
  bad                                    : 3                            ---(13)
  confirm failed                         : 1                            ---(14)
  change to good                         : 0                            ---(15)
  change to bad                          : 1                            ---(16)
  initialized                            : 1                            ---(17)
  on other control                       : 0                            ---(18)

#
```

電波状態監視を無効化した場合

```
# show modemmodule condition statistics
[USB]                                     ---(1)
description                             : L05A-1                      ---(2)
module name                             : FOMA L05A LG Electronics Inc. ---(3)
status                                  : disable                      ---(4)
#
```

- 1) データ通信モジュールが挿入されている USB の情報
- 2) 説明文
使用している回線についての説明文が表示されます。
- 3) データ通信モジュール名称
データ通信モジュールのモジュール名称が表示されます。
- 4) 監視状態
電波状態の監視状態が表示されます。監視無効の場合は、以下の項目以降が表示されません。
disable
監視無効
init
監視開始待ち
idle
監視実施待ち
check
定期監視実施中
confirm
再監視実施中
- 5) 定期監視に関する統計
- 6) 監視を実施した回数
- 7) 結果を取得した回数
- 8) 制御タイムアウト、制御受付不可により監視結果が取得できなかった回数
- 9) 制御エラー発生により監視結果が取得できなかった回数
- 10) 再監視に関する統計
- 11) 電波状態監視結果に関する統計
- 12) 電波状態監視結果が電波状態良好であった回数
- 13) 電波状態監視結果が電波状態不良であった回数
- 14) 定期監視と再監視で電波状態監視結果に差があったため、電波状態監視結果を更新しなかった回数
- 15) 電波状態監視結果が、電波状態不良から電波状態良好に変わった回数
- 16) 電波状態監視結果が、電波状態良好から電波状態不良に変わった回数
- 17) 監視状態が監視開始待ちに変化し、電波状態の監視情報が初期化された回数
- 18) ほかの機能と競合が発生し、監視が実施できなかった回数

41.1.6 show modemmodule statistics

[機能]

データ通信モジュールの統計情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show modemmodule statistics [usb <line>]

[オプション]

なし

すべてのデータ通信モジュールの統計情報を表示します。

usb <line>

USB に挿入されているデータ通信モジュールの統計情報を表示します。

- ・ USB 番号

挿入されている USB の番号を指定します。

USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールの統計情報を表示します。

[注意]

統計情報は、本装置を再起動するとクリアされます。

統計情報は、データ通信モジュールの抜き取りや挿入でもクリアされます。

[実行例]

```
# show modemmodule statistics

[MODEM USB STATUS]
Interface status      : OPEN                      ---(1)
since                 : Jan 11 13:21:15 2006      ---(2)

[MODEM USB STATISTICS]
Input bytes           : 11                        ---(3)
FIFO error             : 0                        ---(4)
overrun               : 0                        ---(5)
parity error          : 0                        ---(6)
framing error         : 0                        ---(7)
break sequence        : 0                        ---(8)
Output bytes          : 5                        ---(9)

[MODEM USB SIGNAL STATUS]
CTS input signal      : ON                      ---(10)
DSR input signal      : ON                      ---(11)
RI input signal       : OFF                     ---(12)
DCD input signal      : OFF                     ---(13)
DTR output signal     : OFF                     ---(14)
RTS output signal     : OFF                     ---(15)
```

1) インタフェース状態

ケーブルの接続状態が表示されます。

OPEN

カード活性化状態

CLOSE

カード非活性化状態

- 2) 状態遷移時刻
インタフェース状態が現在の状態に変化した時刻が表示されます。
- 3) 受信バイト数
- 4) FIFO エラー検出回数
- 5) オーバーラン検出回数
- 6) パリティエラー検出回数
- 7) フレーミングエラー検出回数
- 8) ブレークシーケンス検出回数
- 9) 送信バイト数
- 10) CTS 信号状態
- 11) DSR 信号状態
- 12) RI 信号状態
- 13) DCD 信号状態
- 14) DTR 信号状態
- 15) RTS 信号状態

41.2 データ通信モジュール接続のカウンタ・ログ・統計などのクリア

41.2.1 clear modemmodule account

[機能]

データ通信モジュール接続のアカウント情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear modemmodule account

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュール接続のアカウント情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear modemmodule account
#
```

41.2.2 clear modemmodule condition history

[機能]

データ通信モジュールの電波状態監視の履歴情報クリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear modemmodule condition history

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールの電波状態監視の履歴情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear modemmodule condition history
#
```

41.2.3 clear modemmodule condition statistics

[機能]

データ通信モジュールの電波状態監視の統計情報クリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear modemmodule condition statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールの電波状態監視の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear modemmodule condition statistics
#
```

41.2.4 clear modemmodule statistics

[機能]

データ通信モジュールの統計情報クリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear modemmodule statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear modemmodule statistics
#
```

第 42 章 USB 接続のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示 コマンド

- USB 番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている usb <line>(USB 番号)に指定する挿入されている USB の番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。ただし、USB ポートが 1 つの機種は、USB 番号の指定はできません。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210
指定不可	Si-R G121 Si-R G120

- wwan の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている wwan <line>(内蔵モジュール番号)に指定する挿入されている内蔵モジュールの番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1	Si-R G211 Si-R G121

42.1 USB 接続のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

42.1.1 show usb hcd status

[機能]

USB ポートの状態表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show usb hcd status [usb <line>]
show usb hcd status [wwan <line>]

[オプション]

なし

全 USB ポート/内蔵モジュールの状態を表示します。

usb <line>

USB の状態を表示します。

- USB ポート番号

挿入されている USB の番号を指定します。

USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

wwan <line>

内蔵モジュールの状態を表示します。

- wwan 番号

指定する内蔵モジュールの番号を、10 進数で指定します。

内蔵モジュールの指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

USB ポートの状態を表示します。

[実行例]

```
# show usb hcd status usb

[USB HCD STATUS USB]
status                : enable                --- (1)
```

1) USB ポート状態

USB ポートの状態が表示されます。

disable

使用不可能状態

enable

使用可能状態

USB の安全な取り外しに関しては、usbctl eject usb を実行し、「eject OK」が表示されたあとであれば取り外し可能です。

42.1.2 show usb storage status

[機能]

USB マスストレージ制御状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show usb storage status [usb <line>]

[オプション]

なし

全 USB ポートの USB マスストレージ制御状態を表示します。

usb <line>

USB の情報を表示します。

- USB ポート番号

挿入されている USB の番号を指定します。

USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス/CE クラス)

構成定義モード(管理者クラス/CE クラス)

[説明]

USB マスストレージ制御の現在の状態を表示します。

[実行例]

```
[Thread]
Status : Active                               --- (1)

[USB-1]                                       --- (2)
Bus 002 Device 002: ID 0a6b:0020 Green House Co., Ltd
Device Descriptor:
  bLength                18                  --- (2-1)
  bDescriptorType        1                  --- (2-2)
  bcdUSB                 3.20               --- (2-3)
  bDeviceClass           0 (Defined at Interface level) --- (2-4)
  bDeviceSubClass        0                  --- (2-5)
  bDeviceProtocol        0                  --- (2-6)
  bMaxPacketSize0        9                  --- (2-7)
  idVendor               0x0a6b Green House Co., Ltd --- (2-8)
  idProduct              0x0020            --- (2-9)
  bcdDevice              1.10              --- (2-10)
  iManufacturer          1 GH              --- (2-11)
  iProduct               2 GH-UFY3EB       --- (2-12)
  iSerial                3 07138C1A81245E83 --- (2-13)
  bNumConfigurations     1                  --- (2-14)
Configuration Descriptor:                    --- (2-15)
  bLength                9
  bDescriptorType        2
  wTotalLength           44
  bNumInterfaces         1
  bConfigurationValue    1
  iConfiguration         0
  bmAttributes           0x80
    (Bus Powered)
  MaxPower               126mA
Interface Descriptor:                        --- (2-16)
```

```

bLength          9
bDescriptorType   4
bInterfaceNumber  0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints    2
bInterfaceClass   8 Mass Storage
bInterfaceSubClass 6 SCSI
bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only
iInterface        0
Endpoint Descriptor: --- (2-17)
  bLength          7
  bDescriptorType   5
  bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
  bmAttributes      2
    Transfer Type   Bulk
    Synch Type      None
    Usage Type      Data
  wMaxPacketSize    0x0400 1x 1024 bytes
  bInterval         0
  bMaxBurst         3
Endpoint Descriptor:
  bLength          7
  bDescriptorType   5
  bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
  bmAttributes      2
    Transfer Type   Bulk
    Synch Type      None
    Usage Type      Data
  wMaxPacketSize    0x0400 1x 1024 bytes
  bInterval         0
  bMaxBurst         3
Binary Object Store Descriptor: --- (2-18)
  bLength          5
  bDescriptorType   15
  wTotalLength      22
  bNumDeviceCaps    2
USB 2.0 Extension Device Capability:
  bLength          7
  bDescriptorType   16
  bDevCapabilityType 2
  bmAttributes      0x00000006
    Link Power Management (LPM) Supported
SuperSpeed USB Device Capability:
  bLength          10
  bDescriptorType   16
  bDevCapabilityType 3
  bmAttributes      0x00
  wSpeedsSupported  0x000e
    Device can operate at Full Speed (12Mbps)
    Device can operate at High Speed (480Mbps)
    Device can operate at SuperSpeed (5Gbps)
  bFunctionalitySupport 2
    Lowest fully-functional device speed is High Speed (480Mbps)
  bU1DevExitLat     10 micro seconds
  bU2DevExitLat     2047 micro seconds
Device Status:      0x0000
(Bus Powered)

```

- 1) USB マスストレージ制御スレッド状態
musbd の状態が以下のいずれかで表示されます。

Uninit

未初期化

Waiting for USBD active

起動中(USB D 起動待ち)

(イベント中継スレッドの起動完了待ち)

Active

活性

- 2) USB デバイス情報

-
- lsusb-v の表示内容出力します。
- 2-1) Device Descriptor の全体の長さ
 - 2-2) Device Descriptor Type
 - 2-3) USB 規格
 - 2-4) Device class
 - 2-5) Device subclass
 - 2-6) Device protocol
 - 2-7) エンドポイントに対する最大パケットサイズ
 - 2-8) ベンダー ID
 - 2-9) プロダクト ID
 - 2-10) bcd のバージョン
 - 2-11) 製造元インデックス
 - 2-12) プロダクトインデックス
 - 2-13) デバイスシリアルナンバーのインデックス
 - 2-14) Configuration 数
 - 2-15) Configuration 情報
 - 2-16) Interface 情報
 - 2-17) Endpoint 情報
 - 2-18) 追加情報

第 43 章 pseudo ether のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

43.1 pseudo ether インタフェースのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

43.1.1 show pseudo-ether

[機能]

pseudo ether インタフェース状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show pseudo-ether [interface <interface_number>]

[オプション]

なし

すべての pseudo ether インタフェースの情報を表示します。

interface <interface_number>

- pseudo ether 定義番号
<interface_number>で指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
1～2	Si-R G210
1～3	Si-R G211
1	Si-R G120
1～2	Si-R G121

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

pseudo ether の情報を表示します。

interface オプション省略時は、すべての pseudo ether の情報を表示します。

[実行例]

```
# show pseudo-ether
[PSEUDO-ETHER1] --- (1)
description      : CENTER1 --- (2)
module name      : HUAWEI HWD12 --- (3)
status           : up --- (4)
mode             : LTE --- (7)
updated          : Mar 2 16:01:50 2013 --- (5)
communicated time : 0000.00:01:18 --- (6)
slot             : SLOT-1 --- (12)
ICCID            : 8981100567856785678 --- (8)
MSISDN           : 09876543210 --- (9)
IMSI             : 354444987654321 --- (10)
IMEI             : 012345678912345 --- (11)

#
```

1) pseudo ether インタフェース名

-
- 2) pseudo ether の説明文
pseudo-ether description で設定された内容が表示されます。
 - 3) pseudo ether モジュールの名称
pseudo ether モジュールの名称が表示されます。
 - 4) pseudo ether インタフェースの状態が表示されます。

waiting

pseudo ether モジュール挿入待ちであることを示します。

disable

定義により使用しない状態であることを示します。

down

リンクダウン状態であることを示します。

down(signal off)

電波停止状態であることを示します。

up

リンクアップ状態であることを示します。

以下の情報は、「status」が up / down / down(signal off)のいずれかの場合に表示されます。

また、6)は「status」が up の場合のみ表示されます。

- 5) 4)の状態になった時刻が表示されます。

- 6) 接続時間

リンクアップ時は接続時間が以下の形式で表示されます。

dddd.hh:mm:ss (日.時:分:秒)

以下の情報は、内蔵モジュール以外の場合は、項目名のみ表示されます。

- 7) 通信モード

内蔵モジュールの通信モードは定期的に取得する情報を表示しており、現在の状態が表示に反映されるまでに最大で 60 秒かかることがあります。

以下のいずれかが表示されます。

LTE

LTE を使用した通信

3G

3G を使用した通信

- 8) Integrated Circuit Card ID

通信モジュールに挿入されている SIM の ICCID が表示されます。

(内蔵モジュールの場合は、現在使用されている SIM の ICCID が表示されます)

インタフェースがない等の理由で取得できない場合は、項目名のみ表示されます。

- 9) Mobile Subscriber Intergrated Service Digital Network Number

通信モジュールに挿入されている SIM の MSISDN が表示されます。

(内蔵モジュールの場合は、現在使用されている SIM の MSISDN が表示されます)

インタフェースがない等の理由で取得できない場合は、項目名のみ表示されます。

- 10) International Mobile Subscriber Identity

通信モジュールに挿入されている SIM の IMSI が表示されます。

(内蔵モジュールの場合は、現在使用されている SIM の IMSI が表示されます)

インタフェースがない等の理由で取得できない場合は、項目名のみ表示されます。

- 11) International Mobile Equipment Identifier

通信モジュールに挿入されている SIM の IMEI が表示されます。

(内蔵モジュールの場合は、現在使用されている SIM の IMEI が表示されます)

インタフェースがない等の理由で取得できない場合は、項目名のみ表示されます。

- 12) 内蔵モジュールで現在使用している SIM のスロット番号

内蔵モジュール以外の場合は、項目名のみ表示されます。

43.1.2 show pseudo-ether statistics

[機能]

pseudo ether インタフェースの統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show pseudo-ether statistics [interface <interface_number>]

[オプション]

なし

すべての pseudo ether インタフェースの統計情報を表示します。

interface <interface_number>

- pseudo ether 定義番号
<interface_number>で指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
1～2	Si-R G210
1～3	Si-R G211
1	Si-R G120
1～2	Si-R G121

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

pseudo ether インタフェースの統計情報を表示します。

interface オプション省略時は、すべての pseudo ether インタフェースの統計情報を表示します。

内蔵モジュールがリセット中の場合、該当するインタフェースの統計情報は表示されません。

[注意]

統計情報は本装置を再起動するとクリアされます。

統計情報は pseudo ether デバイスの挿抜でクリアされます。

統計情報は clear statistics コマンドでクリアされません。

[実行例]

```
# show pseudo-ether statistics interface 1
[PSEUDO-ETHER1]                                --- (1)
description          : LTE                      --- (2)
module name          : HUAWEI HWD12             --- (3)
[Input Statistics]   --- (4)
  OK packets         : 0                        --- (5)
  CRC error packets  : 0                        --- (6)
  Protocol error packets : 0                    --- (7)
  Buffer error packets : 0                        --- (8)
[Output Statistics]  --- (9)
  OK packets         : 0                        --- (10)
  Error packets      : 0                        --- (11)
```

1) pseudo ether インタフェース名

-
- 2) pseudo ether の説明文
pseudo-ether description で設定された内容が表示されます。
 - 3) pseudo ether モジュールの名称
pseudo ether モジュールの名称が表示されます。
 - 4) 受信側統計情報
 - 5) 受信 OK パケット数
本情報が取得できない場合は、'-'(ハイフン)が表示されます。
 - 6) 受信 CRC エラーパケット数
本情報が取得できない場合は、'-'(ハイフン)が表示されます。
 - 7) 受信プロトコルエラーパケット数
本情報が取得できない場合は、'-'(ハイフン)が表示されます。
 - 8) 受信バッファ不足でのエラーパケット数
本情報が取得できない場合は、'-'(ハイフン)が表示されます。
 - 9) 送信側統計情報
 - 10) 送信 OK パケット数
本情報が取得できない場合は、'-'(ハイフン)が表示されます。
 - 11) 送信エラーパケット数
本情報が取得できない場合は、'-'(ハイフン)が表示されます。

第 44 章 インタフェースのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

44.1 インタフェースのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

44.1.1 show interface

[機能]

インタフェース情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show interface [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

全インタフェースの状態、種別を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの状態、種別を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

インタフェース情報を表示します。

[実行例]

```
# show interface
lan0          MTU 1500    <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
-(1)-          -(2)-      -----(3)-----
  Description: private_0
  Type: port vlan
  VLAN ID is 20
  MAC address: 00:00:0e:f1:41:dc
  Status: up since Mar  2 16:01:53 2011
  IP address/masklen:
    192.168.1.1/24      Broadcast 192.168.1.255
    192.168.2.1/24      Broadcast 192.168.2.255
  ICMP redirect: enabled
  Proxy ARP: enabled
  IPv6 address/prefixlen:
    fe80::200:eff:fef1:41dc/64
    2001:db8:ffff:1000:200:eff:fef1:41dc/64
lan1          MTU 1500    <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
  Description: private_1
  Type: port vlan
  VLAN ID is 30
  MAC address: 00:00:0e:f1:41:dc
  Status: up since Mar  2 16:01:50 2011
  IP address/masklen:
    192.168.3.1/24      Broadcast 192.168.3.255
  ICMP redirect: disabled
  Proxy ARP: disabled
rmt0          MTU 1500    <UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST>
  Description: Internet_1
  Type: pseudo P2P interface
  Status: up since Mar  2 16:01:53 2011
  IP address:
    192.168.1.1 -> 192.168.5.1
  IPv6 address/prefixlen:
    fe80::200:eff:fef1:41dc/64
    2001:db8:ffff:1001:200:eff:fef1:41dc/64
rmt100        MTU 1500    <POINTOPOINT,MULTICAST>
  Description: Internet_2
  Type: template P2P interface
  Status: up since Mar  2 19:23:45 2011
  IP address:
    192.168.10.1 -> 192.168.20.1
lo0           MTU 16384   <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
  Type: loopback
  Status: up since Mar  2 16:01:50 2011
  IP address/masklen:
    127.0.0.1/32
    192.168.1.1/32
  IPv6 address/prefixlen:
    fe80::1/64
    ::1/128
```

- 1) インタフェース名
- 2) MTU サイズ
- 3) インタフェースフラグ
- 4) Description
lan description または remote description で定義された内容が表示されます。

Type

インタフェースタイプが以下の文字列で表示されます。

port vlan

ポート VLAN

pseudo P2P interface

仮想 P2P インタフェース

template P2P interface

仮想 P2P インタフェース(template で利用されるもの)

loopback

ループバックインタフェース

VLAN ID

ポート VLAN で利用する場合に、VLAN ID と動作インタフェースが表示されます。

ethergroup vlan mode disable 設定時に lan vlan 0 が設定されている場合、UNTAG が表示されます。

MAC address

このインタフェースで利用される MAC アドレスが表示されます。

Status

インタフェースの状態と、この状態になった時刻が表示されます。

up

利用可能

down

利用不可

IP address/masklen

インタフェースの IPv4 アドレスが表示されます。

ICMP redirect

ICMP redirect の動作モードが表示されます。

enabled

ICMP redirect を送信します。

disabled

ICMP redirect を送信しません。

Proxy ARP

Proxy ARP の動作モードが表示されます。

enabled

Proxy ARP が動作しています。

disabled

Proxy ARP は動作していません。

IPv6 address/prefixlen

インタフェースの IPv6 アドレスが表示されます。

IPv6 アドレスのあとに、必要に応じて以下が表示されます。

tentative

DAD 処理が未実施であることを示します。

duplicated

アドレス衝突検出により、利用不可であることを示します。

anycast

エニーキャストアドレスであることを示します。

autoconfig

自動生成されたアドレスであることを示します。

44.1.2 show interface brief

[機能]

インタフェース情報の簡易表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show interface brief [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

全インタフェースを簡易表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースを簡易表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

インタフェース情報を簡易表示します。

[実行例]

```
# show interface brief
Interface      Status      Type
-----
(1)            (2)         (3)
lan0           up          port vlan
lan1           up          port vlan
rmt0           down       pseudo P2P interface
rmt100         up          template P2P interface
lo0            up          loopback
#
```

1) Interface

インタフェース名が表示されます。

2) Status

インタフェースの状態が表示されます。

up

利用可能

down

利用不可

3) Type

インタフェースタイプが表示されます。

port vlan

ポート VLAN

pseudo P2P interface

仮想 P2P インタフェース

template P2P interface

仮想 P2P インタフェース(template で利用されるもの)

loopback

ループバックインタフェース

44.1.3 show interface summary

[機能]

インタフェースエントリ数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show interface summary

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

インタフェースのエントリ数を表示します。

[実行例]

```
# show interface summary
There are 4 interfaces (up status 4 interfaces)
  Loopback interface      :    1 (up status    1 interfaces)  ---(1)
  Port VLAN interface     :    2 (up status    2 interfaces)  ---(2)
  Pseudo P2P interface    :    1 (up status    1 interfaces)  ---(3)
  Template P2P interface  :    1 (up status    1 interfaces)  ---(4)
#
```

- 1) ループバックインタフェース
- 2) ポート VLAN
- 3) 仮想 P2P インタフェース
- 4) 仮想 P2P インタフェース(template で利用されるもの)

44.1.4 show interface detail

[機能]

インタフェース情報の詳細表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show interface detail [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

全インタフェースを詳細表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースを詳細表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

インタフェース情報を詳細表示します。

[実行例]

```
# show interface detail
lan0 MTU 1500 <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
-(1)- -(2)- -----(3)-----
Description:
Type: port vlan
VLAN ID is 20
MAC address: 00:00:0e:f1:41:dc
Status: up since Dec 9 19:23:45 2004
IP address/masklen:
    192.168.1.1/24 Broadcast 192.168.1.255
    192.168.2.1/24 Broadcast 192.168.2.255
ICMP redirect: enabled
Proxy ARP: enabled
IPv6 address/prefixlen:
    fe80::200:eff:fef1:41dc/64
    2001:db8:ffff:1000:200:eff:fef1:41dc/64
statistics:
    in packets: 608454094 out packets: 393557788
    bytes: 3238235804 bytes: 2432271618
    unicasts: 596068741 unicasts: 385199554
    multicasts/broadcasts: 12385353 multicasts/broadcasts: 8358234
    discards: 1570663 discards: 10
                                drop: 0
lan1 MTU 1500 <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
Description:
Type: port vlan
VLAN ID is 30
MAC address: 00:00:0e:f1:41:dc
Status: up since Dec 9 19:23:45 2004
IP address/masklen:
    192.168.3.1/24 Broadcast 192.168.3.255
ICMP redirect: disabled
Proxy ARP: disabled
statistics:
    in packets: 396600682 out packets: 443178595
    bytes: 2220023450 bytes: 1366703608
    unicasts: 388343780 unicasts: 434826141
    multicasts/broadcasts: 8256902 multicasts/broadcasts: 8352454
    discards: 812137 discards: 2763
                                drop: 0
```

```

rmt0          MTU 1500    <UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST>
Description:
Type: pseudo P2P interface
Status: up since Dec  9 19:23:45 2004
IP address:
  192.168.1.1 -> 192.168.5.1
IPv6 address/prefixlen:
  fe80::200:eff:fe1:41dc/64
  2001:db8:ffff:1001:200:eff:fe1:41dc/64
statistics:
  in packets:          329858329 out packets:          296016656
  bytes:              1007353457 bytes:              961770175
  unicasts:           329858329 unicasts:           296016656
  multicasts/broadcasts:  0 multicasts/broadcasts:  0
  discards:           927816 discards:           18058
                                drop:              125
rmt100        MTU 1500    <POINTOPOINT,MULTICAST>
Description:
Type: template P2P interface
Status: up since Dec  9 19:23:45 2004
IP address:
  192.168.10.1 -> 192.168.20.1
statistics:
  in packets:          8329 out packets:          656
  bytes:              53457 bytes:              4175
  unicasts:           8329 unicasts:           656
  multicasts/broadcasts:  0 multicasts/broadcasts:  0
  discards:           816 discards:           58
                                drop:              125
lo0           MTU 16384    <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST>
Type: loopback
Status: up since Dec  9 19:23:45 2004
IP address/masklen:
  127.0.0.1/32
  192.168.1.1/32
IPv6 address/prefixlen:
  fe80::1/64
  ::1/128
statistics:
  in packets:          174974 out packets:          174974
  bytes:             12391593 bytes:             12391593
  unicasts:          174974 unicasts:          174974
  multicasts/broadcasts:  0 multicasts/broadcasts:  0
  discards:           0 discards:           0
                                drop:              0

```

- 1) インタフェース名
- 2) MTU サイズ
- 3) インタフェースフラグ
- 4) Description
インタフェースの説明文が表示されます。

Type
インタフェースタイプが以下の文字列で表示されます。

port vlan

ポート VLAN

pseudo P2P interface

仮想 P2P インタフェース

template P2P interface

仮想 P2P インタフェース(template で利用されるもの)

loopback

ループバックインタフェース

VLAN ID

ポート VLAN で利用する場合に、VLAN ID と動作インタフェースが表示されます。

MAC address

このインタフェースで利用される MAC アドレスが表示されます。

Status

インタフェースの状態と、この状態になった時刻が表示されます。

up

利用可能

down

利用不可

IP address/masklen

インタフェースの IPv4 アドレスが表示されます。

ICMP redirect

ICMP redirect の動作モードが表示されます。

enabled :

ICMP redirect を送信します。

disabled :

ICMP redirect を送信しません。

Proxy ARP

Proxy ARP の動作モードが表示されます。

enabled :

Proxy ARP が動作しています。

disabled :

Proxy ARP は動作していません。

IPv6 address/prefixlen

インタフェースの IPv6 アドレスが表示されます。

IPv6 アドレスのあとに、必要に応じて以下が表示されます。

tentative :

DAD 処理が未実施であることを示します。

duplicated :

アドレス衝突検出により、利用不可であることを示します。

anycast :

エニーキャストアドレスであることを示します。

statistics

インタフェースの統計情報が表示されます。

```
# show interface detail interface pseudoeth1

pseudoeth1      MTU 1500      <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
---(1)---      ----(2)-----      ----(3)-----

Description: LTE
----(4)-----
Type: Wireless Man/Wan
----(5)-----
Status: up since Dec  5 15:58:35 2011
----(6)-----
statistics:
----(7)-----
  in packets:          1861578 out packets:          3422127
  ----(8)-----      ----(9)-----
  bytes:          96964338  bytes:          401012537
  -(10)-----      -(10)-----

  unicasts:          1861573  unicasts:          3422122
  -(11)-----      -(11)-----
  multicasts/broadcasts:      5  multicasts/broadcasts:      5
  -(12)-----      -(12)-----

  discards:          0  discards:          0
  -(13)-----      -(13)-----
                        drop:          0
                        -(14)-----
```

- 1) インタフェース名
- 2) MTU サイズ
- 3) インタフェースフラグ
- 4) pseudo ether の説明文
- 5) インタフェースタイプ
- 6) インタフェース状態
- 7) 統計情報
- 8) 受信パケット数
- 9) 送信パケット数
- 10) バイト数
- 11) unicast パケット数
- 12) multicast/broadcast パケット数
- 13) 破棄パケット数
- 14) drop パケット数

44.1.5 show interface statistics

[機能]

インタフェース統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show interface statistics [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

全インタフェースの統計情報を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

インタフェースの統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show interface statistics
lan0          Status: up      Type: ethernet
-(1)-         -(2)-         ---(3)---
  statistics:
    in packets:      608454094 out packets:      393557788
    bytes:           3238235804 bytes:           2432271618
    unicasts:        596068741 unicasts:        385199554
    multicasts/broadcasts: 12385353 multicasts/broadcasts: 8358234
    discards:        1570663   discards:        10
                                drop:            0
lan1          Status: up      Type: tag vlan
  statistics:
    in packets:      396600682 out packets:      443178595
    bytes:           2220023450 bytes:           1366703608
    unicasts:        388343780 unicasts:        434826141
    multicasts/broadcasts: 8256902 multicasts/broadcasts: 8352454
    discards:        812137   discards:        2763
                                drop:            0
rmt0          Status: up      Type: pseudo P2P interface
  statistics:
    in packets:      329858329 out packets:      296016656
    bytes:           1007353457 bytes:           961770175
    unicasts:        329858329 unicasts:        296016656
    multicasts/broadcasts: 0 multicasts/broadcasts: 0
    discards:        927816   discards:        18058
                                drop:            125
rmt100        Status: up      Type: template P2P interface
  statistics:
    in packets:      8329 out packets:      656
    bytes:           53457 bytes:           4175
    unicasts:        8329 unicasts:        656
    multicasts/broadcasts: 0 multicasts/broadcasts: 0
    discards:        816   discards:        58
                                drop:            125
lo0           Status: up      Type: loopback
  statistics:
    in packets:      174974 out packets:      174974
    bytes:           12391593 bytes:           12391593
    unicasts:        174974 unicasts:        174974
    multicasts/broadcasts: 0 multicasts/broadcasts: 0
    discards:        0   discards:        0
#
```

1) インタフェース名

2) Status

インタフェースの状態が表示されます。

up

利用可能

down

利用不可

3) Type

インタフェースタイプが表示されます。

port vlan

ポート VLAN

pseudo P2P interface

仮想 P2P インタフェース

template P2P interface

仮想 P2P インタフェース(template で利用されるもの)

loopback

ループバックインタフェース

44.1.6 show access-point

[機能]

接続先情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show access-point
show access-point remote <remote_number> [ap <ap_number>]
show access-point access-point <ap_name>

[オプション]

なし

すべての接続先情報を表示します。

remote <remote_number>

指定した相手情報に関する接続先情報を表示します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

remote <remote_number> ap <ap_number>

指定した相手情報の、指定した接続先に関する接続先情報を表示します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

access-point <ap_name>

指定した接続先に関する接続先情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した相手との通信状態を表示します。
論理リンクの場合、バンドル回線の状態は表示されません。

[実行例]

```
# show access-point
remote 0 ap 0      : Internet.isp          ---(1)
  status           : connected             ---(2)
  detail           : connected             ---(3)
  since            : Mar 3 14:42:33 2011    ---(4)
  communicated time : 0000.00:30:03        ---(5)
  speed            : 128000 bps            ---(6)
  send traffic     : 1432 byte/s           ---(7)
  receive traffic  : 10.4K byte/s         ---(8)
  type             : MODEM                ---(9)
  IPCP             : opened                ---(10)
    local address   : 27.231.100.62        ---(11)
    DNS server      : 220.159.212.200 220.159.212.201 ---(12)
  IPV6CP           : opened                ---(13)
  BCP              : opened                ---(14)

remote 2 ap 0      : kawasaki.vpn
  status           : connected
  since            : Mar 3 14:23:04 2011
  speed            : not available
  send traffic     : not available
  receive traffic  : not available
  type             : IPsec/IKE
    IKE Version     : 1                    ---(15)
    exchange type   : aggressive           ---(16)
    IKE SA          : established          ---(17)
    IPsec SA        : established          ---(18)
    auto ignore     : enable               ---(19)
                      192.168.2.0/24       ---(20)
                      192.168.3.0/24

remote 3 ap 0      : 192.168.1.1
  status           : connected
  since            : Mar 3 14:23:04 2011
  speed            : not available
  send traffic     : not available
  receive traffic  : not available
  type             : overlap
    nexthop         : 192.168.1.1(static)   ---(21)
    nexthop6        : 2001:db8::1(static)  ---(22)

remote 4 ap 0      : 192.168.1.1
  status           : connected
  since            : Mar 3 14:23:04 2011
  speed            : not available
  send traffic     : not available
  receive traffic  : not available
  type             : overlap
    nexthop         : 192.168.1.1(dhcp)    ---(21)
    nexthop6        : 2001:db8::1(static)  ---(22)

remote 5 ap 0      : 192.168.1.1
  status           : connected
  since            : Mar 3 14:23:04 2011
  speed            : not available
  send traffic     : not available
  receive traffic  : not available
  type             : overlap
    nexthop         : not available        ---(21)
    nexthop6        : not available        ---(22)

remote 6 ap 0 : internet.isp2
  status           : connected
  since            : Mar 3 14:23:04 2011
  speed            : not available
  send traffic     : not available
  receive traffic  : not available
```

```
type : IPv6
MAP-E(local) : 2400:1111::1000          --- (23)
MAP-E(remote) : BR address is configured. --- (24)
```

- 1) 定義内容
構成定義で設定された相手ネットワーク名および接続先名が表示されます。
- 2) 接続状態
現在の接続状態が表示されます。以下のいずれかが表示されます。
 - not attached
構成定義矛盾などにより利用不可
 - linkoff
利用する回線がダウン
 - connectable
未接続状態
 - connected
接続状態
 - force down
閉塞状態
 - watch failed
接続先監視による通信障害検出状態
- 3) 接続詳細状態
接続状態の詳細がある場合に表示されます。
 - 通信手段が PPPoE の場合
PPPoE の詳細状態が表示されます。
 - waitPADO**
PADO 受信待ち
 - waitPADS**
PADS 受信待ち
 - connected**
接続状態
 - 通信手段が MODEM の場合
 - disc-to-sync**
接続中に同期はずれを検出し、切断処理中
 - disc-to-idle**
切断処理中
 - connected**
接続状態
 - callin**
着信処理中
 - alerting**
相手呼出中
- 4) 状態遷移時刻
「status」が現在の状態に変化した時刻が表示されます。
- 5) 通信時間
dddd.hh:mm:ss の形式で通信時間が表示されます。dddd=日数、hh=時間、mm=分、ss=秒を示します。
「Type」が PPPoE または MODEM の場合にだけ表示されます。PPPoE の場合、「status」が connected の場合にだけ表示されます。
MODEM の場合、「detail」が alerting、connected、disc-to-idle、disc-to-sync の場合にだけ表示されます。
- 6) 伝送速度
現在の伝送速度が表示されます。MP の場合は合計速度が表示されます。
- 7) 送信レート
最新のデータ送信レートが表示されます。

-
- 8) 受信レート
最新のデータ受信レートが表示されます。
- 9) 通信手段
相手システムとの通信手段が表示されます。以下のいずれかが表示されます。
- IPv4
IPv4 tunnel
 - IPv6
IPv6 tunnel
 - PPPoE
PPPoE
 - IPsec
IPsec(手動設定鍵を利用)
 - IPsec/IKE
IPsec(IKE による鍵交換を利用)
 - overlap
overlap ap 機能を利用
 - MODEM
データ通信モジュール
- 以下の情報は PPP を利用して通信する場合に限り表示されます。
- 10) IPCP 状態
IPv4 通信の状態が表示されます。以下のいずれかが表示されます。
- opened
通信可能
 - negotiating
ネゴシエーション中
 - closed
通信不可
- 11) IPv4 アドレス
IPCP ネゴシエーションにより決定された自側 IPv4 アドレスが表示されます。アドレスネゴシエーションが行えなかった場合は、255.255.255.255 となります。
- 12) DNS サーバアドレス
IPCP ネゴシエーションにより決定されたプライマリ DNS サーバアドレス/セカンダリ DNS サーバアドレスが表示されます。DNS サーバアドレスネゴシエーションが行えなかった場合は、255.255.255.255 となります。
- 13) IPV6CP 状態
IPv6 通信の状態が表示されます。以下のいずれかが表示されます。
- opened
通信可能
 - negotiating
ネゴシエーション中
 - closed
通信不可
- 14) BCP 状態
ブリッジ通信の状態が表示されます。以下のいずれかが表示されます。
- opened
通信可能
 - negotiating
ネゴシエーション中
 - closed
通信不可
- 以下の情報は IPsec/IKE を利用して通信する場合に限り表示されます。
IPsec 手動鍵設定を利用する場合は表示されません。
-

-
- 15) IKE バージョン
IKE のバージョンが表示されます。以下のどちらかが表示されます。
- 1
IKEv1 を利用
 - 2
IKEv2 を利用
- 16) 鍵交換モード
IKE の鍵交換モードが表示されます。以下のどちらかが表示されます。
IKEv2 を利用する場合は表示されません。
- main
Main モードを利用
 - aggressive
Aggressive モードを利用
- 17) IKE SA 状態
IKE SA の状態が表示されます。以下のいずれかが表示されます。
- established
確立済み
 - negotiating
確立中
 - expired
削除待ち
 - none
未確立
- 18) IPsec SA 状態
IPsec SA の状態が表示されます。以下のいずれかが表示されます。
- established
確立済み
 - negotiating
確立中
 - expired
削除待ち
 - none
未確立
- 19) 動的 VPN 接続 INVITE 自動 ignore 状態
動的 VPN 接続 INVITE 自動 ignore 状態が表示されます。以下のどちらかが表示されます。
IKEv2 を利用する場合は表示されません。
- enable
INVITE 自動 ignore 使用
 - disable
INVITE 自動 ignore 未使用
- 20) 接続先情報 動的 VPN 接続 INVITE 自動 ignore 対象アドレス
動的 VPN 接続 INVITE 自動 ignore により対象となるアドレス/ネットワークが表示されます。
IKEv2 を利用する場合は表示されません。
- 以下の情報は overlap を利用して通信する場合に限り表示されます。
- 21) nexthop
以下のいずれかが表示されます。
- 192.168.1.1(static)
nexthop <address> で指定された IP アドレスが表示されます。
 - 192.168.1.1(dhcp)
nexthop dhcp で、DHCP クライアントで取得した IP アドレスが表示されます。
 - not available
overlap to の <kind> で lan を指定しない場合に表示されます。
-

overlap to の<kind>で lan を指定した場合、転送先 IP ルータ未設定のときに表示されます。
overlap to の<kind>で lan を指定した場合、かつ remote ap overlap nexthop で dhcp を設定したとき、DHCP クライアントで IP アドレスを取得できない場合に表示されます。

22) nexthop6

以下のいずれかが表示されます。

- 2001:db8::1(static)
nexthop6 <address>で指定された IP アドレスが表示されます。
- 2001:db8::1(ra)
nexthop6 ra で、RA(Router Advertisement)メッセージ送信元ルータの IP アドレスが表示されます。
- not available
overlap to の<kind>で lan を指定しない場合に表示されます。
overlap to の<kind>で lan を指定した場合、転送先 IP ルータ未設定のときに表示されます。
overlap to の<kind>で lan を指定した場合、かつ remote ap overlap nexthop6 で ra を設定したとき、RA(Router Advertisement)メッセージ未受信の場合に表示されます。

23) MAP-E(local)

指定した接続先が MAP-E 機能用途に設定されている場合、MAP-E の local 側トンネルエンドポイントの「CE IPv6 アドレス」が表示されます。

- not available
MAP-E 機能が一時的に停止(未接続状態)している、またはトンネルのエンドポイントアドレスが未設定の場合に表示されます。
- (IPv6 アドレス)
接続先のエンドポイントアドレスが設定されている場合に表示されます。

24) MAP-E(remote)

指定した接続先が MAP-E 機能用途に設定されている場合、MAP-E の remote 側トンネルエンドポイントの「BR IPv6 アドレス」の設定状態が表示されます(BR IPv6 アドレス表示は非サポート)。

- not available
MAP-E 機能が一時的に停止(未接続状態)している、またはトンネルのエンドポイントアドレスが未設定の場合に表示されます。
- BR address is configured.
接続先のエンドポイントアドレスが設定されている場合に表示されます。

44.1.7 show template

[機能]

テンプレート着信の通信状態

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show template [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

全インタフェースの状態、種別を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの状態、種別を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート着信で接続した相手との通信状態を表示します。

[実行例]

```
# show template
[template 0]
description      : template_0                ---(1)
status           : active                    ---(2)
Number of interfaces : Active: 1, Free: 7      ---(3)

rmt40(user id:sayama-1@domainname)          ---(4)
status           : connected                 ---(5)
since            : Fri 3 14:15:29 2017       ---(6)
speed            : not available             ---(7)
send traffic     : not available             ---(8)
receive traffic  : not available             ---(9)
type             : IPsec/IKE                 ---(10)
IKE Version      : 1                        ---(11)
exchange type    : aggressive                ---(12)
IKE SA           : established               ---(13)
IPsec SA         : established               ---(14)
```

- 1) template description で定義された内容が表示されます。
- 2) テンプレート動作状態が表示されます。以下のどちらかが表示されます。
 - － active
動作
 - － inactive
非動作
- 3) テンプレートで予約されたインタフェースの使用状況が表示されます。
- 4) 定義内容
インタフェース名および着信した接続先のユーザ ID が表示されます。
(PPP 接続時に認証しないで着信した場合はユーザ ID に unknown が表示されます。)
- 5) 接続状態
現在の接続状態が表示されます。以下が表示されます。
 - － connected

接続状態

- 6) 状態遷移時刻
「status」が現在の状態に変化した時刻が表示されます。
- 7) 伝送速度
現在の伝送速度が表示されます。MPの場合は合計速度が表示されます。
- 8) 送信レート
最新のデータ送信レートが表示されます。
- 9) 受信レート
最新のデータ受信レートが表示されます。
- 10) 通信手段
相手システムとの通信手段が表示されます。以下が表示されます。
 - － IPsec/IKE
IPsec(IKEによる鍵交換を利用)以下の情報はIPsec/IKEを利用して通信する場合に限り表示されます。
IPsec 手動鍵設定を利用する場合は表示されません。
- 11) IKE バージョン
IKEのバージョンが表示されます。以下のどちらかが表示されます。
 - － 1
IKEv1を利用
 - － 2
IKEv2を利用
- 12) 鍵交換モード
IKEの鍵交換モードが表示されます。以下のどちらかが表示されます。
IKEv2を利用する場合は表示されません。
 - － main
Main モードを利用
 - － aggressive
Aggressive モードを利用
- 13) IKE SA 状態
IKE SAの状態が表示されます。以下のいずれかが表示されます。
 - － established
確立済み
 - － negotiating
確立中
 - － expired
削除待ち
 - － none
未確立
- 14) IPsec SA 状態
IPsec SAの状態が表示されます。以下のいずれかが表示されます。
 - － established
確立済み
 - － negotiating
確立中
 - － expired
削除待ち
 - － none
未確立

44.1.8 show template statistics

[機能]

テンプレート着信の統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show template statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート着信の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show template statistics
[template 0]
pooled interface      = rmt30-rmt39      ---(1)
accept count          = 2                ---(2)
reject count           = 1                ---(3)
total time             = 0000.00:13:04    ---(4)
peak time              = 0000.00:12:57    ---(5)
last time              = 0000.00:00:07    ---(6)

[template 1]
pooled interface      = rmt40-rmt37      ---(1)
accept count          = 5                ---(2)
reject count           = 2                ---(3)
total time             = 0000.00:19:14    ---(4)
peak time              = 0000.00:10:17    ---(5)
last time              = 0000.00:00:13    ---(6)
```

- 1) テンプレート着信で使用する予約インタフェース
- 2) 着信成功回数
- 3) 着信拒否回数
- 4) 接続時間の総和
- 5) 最長接続時の接続時間
- 6) 最終接続時の接続時間

44.2 インタフェースのカウンタ・ログ・統計などのクリア

44.2.1 clear interface statistics

[機能]

インタフェースの統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear interface statistics [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの統計情報をクリアします。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの統計情報をクリアします。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

インタフェースの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear interface statistics
#
```

44.2.2 clear template statistics

[機能]

テンプレート着信の統計情報クリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear template statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

テンプレート着信に関する統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear template statistics
#
```

第 45 章 ARP エントリの表示、削除コマンド

45.1 ARP エントリの表示

45.1.1 show arp

[機能]

ARP エントリの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show arp [<ip_address>]
show arp summary

[オプション]

なし

すべての ARP エントリを詳細表示します。

<ip_address>

指定した IP アドレスの ARP エントリのみ表示します。

summary

ARP エントリ数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP テーブルのエントリを表示します。

[実行例]

```
# show arp
IP Address      MAC Address      F  Rest  Interface
-----
(1)             (2)              (3) (4) (5)
20.0.0.1        00:00:e2:08:57:89  01146 lan0
20.0.0.2        (incomplete)      lan0
20.0.0.255      00:00:02:01:14:00 P perm lan0
Entry:3 --- (6)

# show arp summary
Entry:3

# show arp 20.0.0.1
IP Address      MAC Address      F  Rest  Interface
-----
20.0.0.1        00:00:e2:08:57:89  01146 lan0
Entry:1

#
```

1) IP Address

ARP エントリの IP アドレスが表示されます。

2) MAC Address

ARP エントリの MAC アドレスが表示されます。

未解決の場合は(incomplete)が表示されます。

3) F

エントリ種別が表示されます。詳細を以下に示します。

P

permanent エントリ

4) Rest

ARP エントリの残り生存時間を秒数で示します。Permanent エントリの場合は"perm"と表示されます。

5) Interface

ARP エントリのインタフェースが表示されます。

6) Entry

ARP エントリのエントリ数が表示されます。

45.2 ARP エントリの削除

45.2.1 clear arp

[機能]

ARP エントリの削除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear arp [<ip_address>]

[オプション]

なし

すべての ARP エントリを削除します。

<ip_address>

指定した IP アドレスの ARP エントリを削除します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP テーブルからエントリを削除します。

[実行例]

```
# clear arp
#
```

第 46 章 Neighbor Cache テーブルエントリの表示、削除コマンド

46.1 Neighbor Cache テーブルエントリの表示

46.1.1 show ndp

[機能]

Neighbor Cache テーブルエントリの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ndp [<ipv6_address>]
show ndp summary

[オプション]

なし

Neighbor Cache テーブルの現在のエントリを表示します。

<ipv6_address>

指定された IPv6 アドレスの Neighbor Cache エントリのみを表示します。

リンクローカルアドレスの場合は、アドレスに続けて % でインタフェース名を指定します。

summary

Neighbor Cache エントリ数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Neighbor Cache テーブルのエントリを表示します。

[実行例]

```
# show ndp
IPv6 Address          MAC Address          S F Rest Interface
-----
(1)                   (2)                   (3) (4) (5) (6)
2001:db8:ffff:2000:2a0:c9ff:fed8:904e 00:a0:0e:f8:ff:01 S 01111 lan0
2001:db8:ffff:2000:20c:6eff:fead:54e7 (incomplete) I lan0
fe80::2a0:c9ff:fed8:904e%lan0 00:a0:0e:f8:ff:01 R 01111 lan0
Entry:3 --- (7)

# show ndp summary
Entry:7

# show ndp 2001:db8:ffff:2000:2a0:c9ff:fed8:904e
IPv6 Address          MAC Address          S F Rest Interface
-----
2001:db8:ffff:2000:2a0:c9ff:fed8:904e 00:a0:0e:f8:ff:01 S 01111 lan0
Entry:1

# show ndp 2001:db8:ffff:2000:2a0:c9ff:fed8:904f
IPv6 Address          MAC Address          S F Rest Interface
-----
Entry:0

#
```

1) IPv6 Address
Neighbor Cache エントリの IPv6 アドレスが表示されます。

2) MAC Address

Neighbor Cache エントリの MAC アドレスが表示されます。
未解決の場合は(incomplete)が表示されます。

3) S

Neighbor Cache エントリの状態が表示されます。詳細を以下に示します。

N

(NoState)

W

(WaitDelete)

I

(Incomplete)

R

(Reachable)

S

(Stale)

D

(Delay)

P

(Probe)

4) F

エントリ種別が表示されます。詳細を以下に示します。

P

Permanent エントリ

5) Rest

Neighbor Cache エントリの残り生存時間を秒数で示します。Permanent エントリの場合は
"perm"と表示されます。

6) Interface

Neighbor Cache エントリのインタフェースが表示されます。

7) Entry

Neighbor Cache エントリのエントリ数が表示されます。

46.2 Neighbor Cache テーブルエントリの削除

46.2.1 clear ndp

[機能]

Neighbor Cache エントリの削除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ndp [<ipv6_address>]

[オプション]

なし

すべての動的に学習した Neighbor Cache エントリを削除します。

<ipv6_address>

指定された IPv6 アドレスの、動的に学習した Neighbor Cache エントリを削除します。

リンクローカルアドレスの場合は、アドレスに続けて % でインタフェース名を指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

Neighbor Cache エントリを削除します。

[実行例]

```
# clear ndp
#
```

第 47 章 ルーティングテーブル情報・統計などの表示、クリア操作コマンド

47.1 IPv4 ルーティングテーブル情報・統計などの表示、クリア

47.1.1 show ip route

[機能]

ルーティングテーブル情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ip route [all]
show ip route connected [all]
show ip route static [all]
show ip route rip [all]
show ip route bgp [all]
show ip route ospf [all]
show ip route dns [all]
show ip route ike [all]
show ip route destination <ip_address>/<mask> [all]
show ip route destination <ip_address>/<mask> longer-prefixes [all]
```

[オプション]

なし

ルーティングテーブルに登録した経路情報を表示します。

all

ルーティングテーブルに非登録の経路情報を含めてすべての経路情報を表示します。

connected

インタフェース経路情報のみを表示します。

static

スタティック経路情報のみを表示します。

rip

RIP 経路情報のみを表示します。

bgp

BGP 経路情報のみを表示します。

ospf

OSPF 経路情報のみを表示します。

dns

DNS 経路情報のみを表示します。

ike

IKE 経路情報のみを表示します。

destination <ip_address>/<mask>

指定したアドレスとマスクに一致した経路情報のみを表示します。

<mask>は、マスクビット数またはマスク値で指定します。マスク値の場合は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。

destination <ip_address>/<mask> longer-prefixes

指定した経路情報に含まれる経路情報すべてを表示します。

<mask>は、マスクビット数またはマスク値で指定します。マスク値の場合は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

経路共通管理部に登録している経路情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。
使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[実行例]

すべての経路情報を表示する場合

```
# show ip route all
FP Destination/Mask Gateway Distance UpTime Interface
-----
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
*C 192.168.10.0/24 192.168.10.50 0 00:00:01 lan0
*O 192.168.11.0/24 192.168.10.20 110 00:00:01 lan0
*C 192.168.16.0/24 192.168.16.50 0 00:00:01 lan1
*C 192.168.17.0/24 192.168.17.50 0 00:00:01 lan2
*O 192.168.20.0/24 192.168.10.70 110 00:00:01 lan0
*O 192.168.30.0/24 192.168.10.70 110 00:00:01 lan0
*E1 192.168.100.0/26 192.168.10.20 110 00:00:01 lan0
*E1 192.168.100.64/26 192.168.10.20 110 00:00:01 lan0
*E2 192.168.100.192/26 192.168.10.20 110 00:00:01 lan0
*A 192.168.200.0.25 192.168.10.70 110 00:00:01 lan0
*A 192.168.201.0/25 192.168.10.70 110 00:00:01 lan0
*A 192.168.201.192/26 192.168.10.70 110 00:00:01 lan0
*O 192.168.253.0/24 192.168.10.70 110 00:00:01 lan0
R 192.168.253.0/24 192.168.10.80 120 00:00:01 lan0
```

1) FP

カーネルフラグ(F)および経路を注入したプロトコルの種別(P)が表示されます。

以下に、表示されるカーネルフラグ(F)を示します。

:カーネルへ登録した経路を示します。

空白

:カーネルへ登録していない経路を示します。

x

:カーネルへ登録できなかった経路を示します。(経路数上限オーバ)

以下に、経路注入元プロトコル種別(P)を示します。

Bi

:BGP(Internal)経路情報を示します。

Be

:BGP(External)経路情報を示します。

O

:OSPF(Internal Area)経路情報を示します。

A

:OSPF(External Area)経路情報を示します。

E1

:OSPF(External AS Type1)経路情報を示します。

E2

:OSPF(External AS Type2)経路情報を示します。

R

: RIP 経路情報を示します。

DN

: DNS 経路情報を示します。

DH

: DHCP 経路情報を示します。

IK

: IKE 経路情報を示します。

S

: スタティック経路情報を示します。

C

: インタフェース(interface route)経路情報を示します。

L

: インタフェース(PtoP 回線の Local 側)経路情報を示します。

2) Destination/Mask

あて先アドレス／マスク長が表示されます。

3) Gateway

ゲートウェイアドレスが表示されます。

4) Distance

経路優先度が表示されます。

5) UpTime

経路情報更新時からの経過時間が表示されます。

01:23:45

: 1 時間 23 分 45 秒経過(経過時間が 24 時間以内の場合)

6d23h45m

: 6 日と 23 時間 45 分経過(経過時間が 7 日以内の場合)

3w6d23h

: 3 週間と 6 日と 23 時間経過

6) Interface

出力インタフェース名が表示されます。使用不可能状態のインタフェースは、インタフェース名に続いて(inactive)が表示されます。

47.1.2 show ip route summary

[機能]

ルーティングテーブルの経路情報数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip route summary [all]

[オプション]

なし

ルーティングテーブルに登録した経路情報の数を表示します。

all

ルーティングテーブルに非登録の経路情報を含めてすべての経路情報の数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

経路共通管理部に登録している経路情報数を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[実行例]

```
# show ip route summary
Route Source      Networks
-----
(1)              (2)
Static            3
OSPF              0 (O:0, A:0, E1:0, E2:0)
RIP               0
BGP               0 (Be:0, Bi:0)
DHCP              0
DNS               0
IKE               0
Connected         7
Total             10
```

1) Route Source

経路を注入したプロトコルの種別が表示されます。

Static

:スタティック経路情報を示します。

OSPF

: OSPF 経路情報を示します。

Internal Area/External Area/External AS Type1/External AS Type2 の経路種別ごとの数が表示されます。

RIP

: RIP 経路情報を示します。

BGP

: BGP 経路情報を示します。

External／Internal の経路種別ごとの数が表示されます。

DHCP

: DHCP 経路情報を示します。

DNS

: DNS 経路情報を示します。

IKE

: IKE 経路情報を示します。

Connected

: インタフェース経路情報を示します。

2) Networks

経路数が表示されます。

47.1.3 clear ip route

[機能]

IPv4 ルーティングテーブルの経路情報の再登録

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip route
clear ip route rip
clear ip route bgp
clear ip route ospf
clear ip route dns

[オプション]

なし

すべての経路情報を再登録します。

rip

RIP 経路のみ再登録します。

bgp

BGP 経路のみ再登録します。

ospf

OSPF 経路のみ再登録します。

dns

DNS 経路のみ再登録します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ルーティングプロトコル部が保持している IPv4 経路情報を、経路共通管理部および IP カーネル部に再登録します。

[注意]

インタフェース経路とスタティック経路、IKE 経路については、再登録しません。
動的 VPN 機能を使用する場合は、経路削除により動的 VPN のセッションが切断されることがあります。
本コマンドは、再登録処理が完了するまで待ち合わせします。なお、CTRL+C を入力した場合、再登録処理を中断します。

[実行例]

```
# clear ip route
```

47.1.4 show ip route kernel

[機能]

IP カーネルのルーティングテーブルの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip route kernel
show ip route kernel longest-match <ip_address>
show ip route kernel summary

[オプション]

なし

IP カーネルのルーティングテーブルの現在のエントリを表示します。

longest-match <ip_address>

IP カーネルのルーティングテーブルのうち、指定されたアドレスに longest match するエントリを表示します。

summary

IP カーネルのルーティングテーブルのエントリ数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP カーネルのルーティングテーブルの、現在の状態を表示します。

[実行例]

```
# show ip route kernel
Routing Tables for Internet

Destination/Masklen Gateway      Flag    Interface
-----
(1)      (2)      (3)      (4)
10.0.0.0/8      192.168.1.5      UGS      lan0
127.0.0.1      127.0.0.1      UH        lo0
192.168.1.0/24  link#1          U         lan0
192.168.1.5      link#1          UH        lan0
192.168.1.11     00:a0:c9:d8:90:4e UH        lan0
224.0.0.0/4      127.0.0.1      UG        lo0
Entry:6
---(5)

# show ip route kernel longest-match 10.0.0.1
Routing Tables for Internet

Destination/Masklen Gateway      Flag    Interface
-----
10.0.0.0/8      192.168.1.5      UGS      lan0
Entry:1

# show ip route kernel longest-match 20.0.0.1
Routing Tables for Internet

Destination/Masklen Gateway      Flag    Interface
-----
Entry:0

# show ip route kernel summary
```

Entry:6

#

1) Destination/Masklen

あて先ネットワークアドレスとマスク値が表示されます。
ホスト経路の場合はマスク値は表示されません。

2) Gateway

ゲートウェイアドレスが表示されます。
ダイレクト経路はゲートウェイの MAC アドレスが表示されます。ゲートウェイのアドレス解決ができていない場合は link#x(x はシステムがインタフェースごとに自動的に付与するインタフェースインデックス番号)で表示されます。

3) Flag

エントリ種別が表示されます。詳細を以下に示します。

U (Up)

経路が有効であることを示します。

G (Gateway)

ゲートウェイなどによる中継を必要とする経路を示します。

H (Host)

ホストエントリを示します。

S (Static)

スタティックルートを示します。

R (Reject)

破棄経路(ICMP unreachable 送信あり)であることを示します。

B (Blackhole)

破棄経路(ICMP unreachable 送信なし)であることを示します。

4) Interface

送出先インタフェースを示します。

5) Entry

装置内部で使用する経路を除いたエントリ数が表示されます。

47.1.5 show ip route kernel ecmp statistics

[機能]

ECMP 統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip route kernel ecmp statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ECMP 経路の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip route kernel ecmp statistics
ECMP information for Internet

Destination/Masklen  Gateway          Packets   Interface    --- (1)
Since               -----
-----
192.168.10.0/24      192.168.1.2      0 lan0
Jan  1 11:16:01 1970 192.168.2.2      0 lan1
                  192.168.3.2      0 lan2
                  192.168.4.2      0 lan3
#
```

1) Destination/Masklen

ネットワークまたはホストのあて先 IP アドレス

Gateway

あて先ゲートウェイ IP アドレス

Packets

ECMP 経路が変更されてからの出力パケット数

※ECMP 経路が変更されたときに 0 になります

Interface

経路インタフェース

2) Since

ECMP 経路の変更がされた時刻

47.1.6 clear ip route kernel ecmp statistics

[機能]

ECMP 統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip route kernel ecmp statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ECMP 経路の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip route kernel ecmp statistics
#
```

47.2 IPv6 ルーティングテーブル情報・統計などの表示、クリア

47.2.1 show ipv6 route

[機能]

IPv6 ルーティングテーブル情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ipv6 route [all]
show ipv6 route connected [all]
show ipv6 route static [all]
show ipv6 route ra [all]
show ipv6 route rip [all]
show ipv6 route bgp [all]
show ipv6 route ospf [all]
show ipv6 route dns [all]
show ipv6 route dhcp [all]
show ipv6 route ike [all]
show ipv6 route destination <prefix>/<prefixlen> [all]
show ipv6 route destination <prefix>/<prefixlen> longer-prefixes [all]
```

[オプション]

なし

IPv6 カーネルのルーティングテーブルに登録した経路情報を表示します。

all

IPv6 カーネルのルーティングテーブルに非登録の経路情報を含めてすべての経路情報を表示します。

connected

インタフェース経路情報のみを表示します。

static

スタティック経路情報のみを表示します。

ra

RA 受信経路情報のみを表示します。

rip

RIP 経路情報のみを表示します。

bgp

BGP 経路情報のみを表示します。

ospf

OSPF 経路情報のみを表示します。

dns

DNS 経路情報のみを表示します。

dhcp

DHCP 経路情報のみを表示します。

ike

IKE 経路情報のみを表示します。

destination <prefix>/<prefixlen>

指定したプレフィックス／プレフィックス長に一致した経路情報のみを表示します。

destination <prefix>/<prefixlen> longer-prefixes

指定した経路情報に含まれる経路情報すべてを表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

経路共通管理部に登録している経路情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。
使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[実行例]

すべての経路情報を表示する場合

# show ipv6 route all		UpTime (4)	Distance (5) Interface (6)
FP	Destination/Prefixlen		
(1)	(2)		
	Gateway (3)		

*RA	::/0	00:00:05	12
	fe80::2		lan0
*C	2001:db8:ffff:1000::/64	00:00:01	0
	2001:db8:ffff:1000::1		lan0
*R	2001:db8:ffff:2000::/64	00:00:01	110
	fe80::1		lan0
S	2001:db8:ffff:3000::/64		1
	fe80::2		lan1(inactive)

1) FP

カーネルフラグ(F)および経路を注入したプロトコルの種別(P)が表示されます。
以下に、表示されるカーネルフラグ(F)を示します。

: IPv6 カーネルに登録した経路を示します。

空白

: IPv6 カーネルに登録していない経路を示します。

x

: IPv6 カーネルに登録できなかった経路を示します。(経路数上限オーバ)

以下に、経路注入元プロトコル種別(P)を示します。

RA

: RA 受信経路情報を示します。

Bi

: BGP(Internal)経路情報を示します。

Be

: BGP(External)経路情報を示します。

O

: OSPF(Internal Area)経路情報を示します。

A

: OSPF(External Area)経路情報を示します。

E1

: OSPF(External AS Type1)経路情報を示します。

E2

: OSPF(External AS Type2)経路情報を示します。

R

: RIP 経路情報を示します。

DN

: DNS 経路情報を示します。

DH

: DHCP 経路情報を示します。

IK

: IKE 経路情報を示します。

S

: スタティック経路情報を示します。

C

: インタフェース経路情報を示します。

L

: インタフェース経路情報(PtoP 回線の Local 側)を示します。

2) Destination/Prefixlen

経路情報のあて先がプレフィックス／プレフィックス長で表示されます。

リンクローカルアドレスは表示されません。

3) Gateway

ゲートウェイアドレスが表示されます。

4) UpTime

経路情報更新時からの経過時間が表示されます。

01:23:45

: 1 時間 23 分 45 秒経過(経過時間が 24 時間以内の場合)

6d23h45m

: 6 日と 23 時間 45 分経過(経過時間が 7 日以内の場合)

3w6d23h

: 3 週間と 6 日と 23 時間経過

5) Distance

経路情報の優先度が表示されます。

6) Interface

出力インタフェース名が表示されます。使用不可能状態のインタフェースは、インタフェース名に続いて(inactive)が表示されます。

47.2.2 show ipv6 route summary

[機能]

IPv6 ルーティングテーブルの経路数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 route summary [all]

[オプション]

なし

IPv6 カーネルのルーティングテーブルに登録した経路情報の数を表示します。

all

IPv6 カーネルのルーティングテーブルに非登録の経路情報を含めてすべての経路情報の数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

経路共通管理部に登録している経路情報数を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示などの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[実行例]

```
# show ipv6 route summary
Route Source      Networks
(1)              (2)
-----
RA                0
Static            3
OSPF              0 (0:0, A:0, E1:0, E2:0)
RIP               0
BGP               0 (Be:0, Bi:0)
DHCP              0
DNS               0
IKE               0
Connected         7
Total             10
```

1) Route Source

経路を注入したプロトコルの種別が表示されます。

RA

: RA 受信経路情報を示します。

Static

: スタティック経路情報を示します。

OSPF

: OSPF 経路情報を示します。

Internal Area/External Area/External AS Type1/External AS Type2 の経路種別ごとの数が表示されます。

RIP

: RIP 経路情報を示します。

BGP

: BGP 経路情報を示します。

External/Internal の経路種別ごとの数が表示されます。

DHCP

: DHCP 経路情報を示します。

DNS

: DNS 経路情報を示します。

IKE

: IKE 経路情報を示します。

Connected

: インタフェース経路情報を示します。

2) Networks

経路数が表示されます。

47.2.3 clear ipv6 route

[機能]

IPv6 ルーティングテーブルの経路情報の再登録

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
clear ipv6 route
clear ipv6 route rip
clear ipv6 route bgp
clear ipv6 route ospf
clear ipv6 route dns
clear ipv6 route dhcp
clear ipv6 route ra
```

[オプション]

なし

すべての経路情報を再登録します。

rip

RIP 経路のみ再登録します。

bgp

BGP 経路のみ再登録します。

ospf

OSPF 経路のみ再登録します。

dns

DNS 経路のみ再登録します。

dhcp

DHCP 経路のみ再登録します。

ra

RA 経路のみ再登録します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ルーティングプロトコル部が保持している IPv6 経路情報を、経路共通管理部および IPv6 カーネル部に再登録します。

[注意]

インタフェース経路とスタティック経路、IKE 経路については、再登録しません。

動的 VPN 機能を使用する場合は、経路削除により動的 VPN のセッションが切断されることがあります。

本コマンドは、再登録処理が完了するまで待ち合わせします。なお、CTRL+C を入力した場合、再登録処理を中断します。

[実行例]

```
# clear ipv6 route
```

47.2.4 show ipv6 route kernel

[機能]

IPv6 カーネルのルーティングテーブルの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ipv6 route kernel
show ipv6 route kernel longest-match <ipv6_address>
show ipv6 route kernel summary
```

[オプション]

なし

IPv6 カーネルのルーティングテーブルの現在のエントリを表示します。

longest-match <ipv6_address>

IPv6 カーネルのルーティングテーブルのうち、指定されたアドレスに longest match するエントリを表示します。

リンクローカルアドレスの場合は、アドレスに続けて % でインタフェース名を指定します。

summary

IPv6 カーネルのルーティングテーブルのエントリ数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 カーネルのルーティングテーブルの、現在の状態を表示します。

[実行例]

```
# show ipv6 route kernel
Routing Tables for Internet6

Destination/Masklen      Flag   Interface    --- (1)
Gateway
-----
::1                      UH     lo0
::1
2001:db8:ffff:1000::/48  UGS    lan0
fe80::2a0:c9ff:fed8:904e%lan0
2001:db8:ffff:2000::/64  U      lan0
link#1
fe80::2a0:c9ff:fed8:904e%lan0  UH    lan0
00:a0:c9:d8:90:4e
fe80::%lo0/64           U      lo0
fe80::1%lo0
ff01::/32               U      lo0
::1
ff02::%lan0/32          UC     lan0
link#1
ff02::%lo0/32           UC     lo0
fe80::1%lo0
Entry:8                  --- (2)

# show ipv6 route kernel longest-match 2001:db8:ffff:1000::1
Routing Tables for Internet6
```

```

Destination/Masklen      Flag  Interface
Gateway
-----
2001:db8:ffff:1000::/48  UGS   lan0
fe80::2a0:c9ff:fed8:904e%lan0
Entry:1

# show ipv6 route kernel longest-match 2001:db8:ffff:3000::1
Routing Tables for Internet6

Destination/Masklen      Flag  Interface
Gateway
-----
Entry:0

# show ipv6 route kernel summary
Entry:8

#

```

1) Destination/Masklen

あて先ネットワークアドレスとマスク値が表示されます。
ホスト経路の場合はマスク値は表示されません。

Gateway

ゲートウェイアドレスが表示されます。
ダイレクト経路はゲートウェイの MAC アドレスが表示されます。ゲートウェイのアドレス解決ができていない場合は link#x(x はシステムがインタフェースごとに自動的に付与するインタフェースインデックス番号)で表示されます。

Flag

エントリ種別が表示されます。詳細を以下に示します。

U (Up)

経路が有効であることを示します。

G (Gateway)

ゲートウェイなどによる中継を必要とする経路を示します。

H (Host)

ホストエントリを示します。

S (Static)

スタティックルートを示します。

R (Reject)

破棄経路(ICMP unreachable 送信あり)であることを示します。

B (Blackhole)

破棄経路(ICMP unreachable 送信なし)であることを示します。

Interface

送出先インタフェースを示します。

2) Entry

装置内部で使用する経路を除いたエントリ数が表示されます。

47.2.5 show ipv6 ra default-router-list

[機能]

デフォルトルータリストの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 ra default-router-list

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA パケットから生成したデフォルトルータ候補を一覧表示します。

[メッセージ]

```
<ERROR> No IPv6 RA(host) is configured.
```

原因：

RA 受信機能が設定されていません。

対処：

RA 受信機能を設定してください。

[実行例]

```
# show ipv6 ra default-router-list
lan0:
  Advertise Router      Flag Lifetime Time
  (1)                  (2)      (3)    (4)
fe80::1                MO        1800   300
fe80::1:1              M-        1800   55
fe80::1111:1111:1111:1111 -0        9000  9000
lan1:
  Advertise Router      Flag Lifetime Time
fe80::1                --        1800   300

The number of entries : 4                      --- (5)
```

1) Advertise Router

RA パケットの送信元アドレスが表示されます。

2) Flag

M、O flag の状態が表示されます。

M

Managed flag bit が on の状態

O

Otherconfig flag bit が on の状態

-

flag bit が off の状態

3) Lifetime

RA パケットの Router Lifetime(秒)が表示されます。

4) Time

Router Lifetime が満了するまでの残り時間(秒)が表示されます。

5) The number of entries

本装置で保持するデフォルトルータのエントリ数が表示されます。

47.2.6 show ipv6 ra prefix-list

[機能]

プレフィックスリストの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 ra prefix-list

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RA パケットから生成したプレフィックス情報を一覧表示します。

[メッセージ]

```
<ERROR> No IPv6 RA(host) is configured.
```

原因:

RA 受信機能が設定されていません。

対処:

RA 受信機能を設定してください。

[実行例]

```
# show ipv6 ra prefix-list
Prefix/Prefixlen      Flag    Preferred Lifetime    Valid Lifetime
(1)                   (2)     (3)                   (4)
  Advertise Router    Interface
  (5)                 (6)
1000::/64             LA      602800(604800)        2590000(2592000)
 fe80::1              lan0
2000::/64             LA      0(604800)             3599(2592000)
 fe80::2              lan0
2000:2000:2000:2000::/64 -A      4800(604800)          1992000(2592000)
 fe80::1000:1000:1000:1001 lan0
2001::/64             LA      infinity               infinity
 fe80::10             lan1
The number of entries : 4                                --- (7)
```

1) Prefix/Prefixlen

RA パケットの Prefix と Prefixlen が表示されます。

2) Flag

RA パケットの L、A フラグの状態が表示されます。

L

オンリンクフラグが 1 の状態

A

自動アドレス生成フラグが 1 の状態

-

フラグが 0 の状態

3) Preferred Lifetime

Preferred LifeTime が満了するまでの残り時間(秒)が表示されます。()内には RA パケットの Preferred LifeTime 値(秒)が表示されます。0 は満了したことを示します。

無限の場合は infinity が表示されます。

4) Valid Lifetime

Valid LifeTime が満了するまでの残り時間(秒)が表示されます。()内には RA パケットのプレフィックス情報オプションの Valid LifeTime 値(秒)が表示されます。

満了するとエントリが削除されます。

無限の場合は infinity が表示されます。

5) Advertise Router

RA パケットの送信元アドレスが表示されます。

6) Interface

RA パケットを受信したインタフェース名が表示されます。

7) The number of entries

本装置で保持するプレフィックスのエントリ数が表示されます。

第 48 章 RIP 情報の表示、クリア操作コマンド

48.1 RIP 情報の表示、クリア

48.1.1 show ip rip route

[機能]

RIP 経路情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip rip route

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP の経路情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No RIP is configured.
```

原因：

RIP が設定されていません。または、定義が不足しており RIP が動作していません。

対処：

RIP を設定してください。

[実行例]

```
# show ip rip route
FP Destination/Mask Gateway Metric Time Interface
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
*C 192.168.10.0/24 0.0.0.0 1 none lan0
*C 192.168.20.0/24 0.0.0.0 1 none lan1
*S 192.168.30.0/24 192.168.10.11 2 none lan0
*R 192.168.40.0/24 192.168.10.10 3 02:49 lan0
 R 192.168.40.0/24 192.168.10.12 4 02:31 lan0
*R 192.168.41.0/24 192.168.10.50 3 02:55 lan0
The number of entries : 4 --- (7)
```

1) FP

ベストパスを示すフラグ(F)および経路を注入したプロトコルの種別(P)が表示されます。

以下に、ベストパスを示すフラグ(F)を示します。

*

: ベストパスを示します。

空白

: スペア経路情報を示します。

以下に、経路注入元プロトコル種別(P)を示します。

R

: RIP 経路情報を示します。

C

: インタフェース経路情報を示します。

S

: スタティック経路情報を示します。

O

: OSPF 経路情報を示します。

B

: BGP 経路情報を示します。

DN

: DNS 経路情報を示します。

- 2) Destination/Mask
あて先アドレス／マスク長が表示されます。
- 3) Gateway
ゲートウェイアドレスが表示されます。
- 4) Metric
ネットワーク上に広報されるメトリック値が表示されます。
- 5) Time
有効期限タイマの残り時間が表示されます。
00:00 になると、この経路に関しては、メトリック値が 16 で広報されることを意味します。
メトリック値が 16 の場合、ガーベージタイマの残り時間が表示されます。
再配布された経路情報が有効な場合は、none と表示されます。
- 6) Interface
当該経路を受信したインタフェース名が表示されます。
- 7) The number of entries
保持している RIP エントリ数が表示されます。インタフェース経路数は含まれません。

48.1.2 show ip rip protocol

[機能]

RIP プロトコル情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip rip protocol

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP のプロトコル情報および統計情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No RIP is configured.
```

原因:

RIP が設定されていません。または、定義が不足しており RIP が動作していません。

対処:

RIP を設定してください。

[実行例]

```
# show ip rip protocol
Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 24 seconds
(1)                               (2)          (3)
Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
(4)                               (5)
Redistributing: BGP, Connected, Static          --- (6)
Interface      Send      Recv
(7)            (8)       (9)
lan0           2         1 2
rmt0           2         1 2
Routing Information Sources:
Gateway        Rcv-Bad-Packets Rcv-Bad-Routes Last-Update
(10)           (11)          (12)          (13)
192.168.10.10      0             0 00:00:07
192.168.30.10      0             0 00:00:24
192.168.10.50      0             0 00:00:13
Distance: 120          --- (14)
The number of entries : 4          --- (15)
```

1) Sending updates every 30 seconds

定期広報タイマ値が表示されます。

2) with +/-50%

-
- ゆらぎ幅が表示されます。50%は、15 秒のゆらぎを示します。
- 3) next due in 24 seconds
次の定期広報までの時間が表示されます。
 - 4) Timeout after 180 seconds
RIP 有効期限タイマ値が表示されます。
 - 5) garbage collect after 120 seconds
ガーベージ状態タイマ値が表示されます。
 - 6) Redistributing
RIP に再配布したプロトコルに関する情報が表示されます。
Connected
: インタフェース経路情報を示します。
Static
: スタティック経路情報を示します。
OSPF
: OSPF 経路情報を示します。
BGP
: BGP 経路情報を示します。
DNS
: DNS 経路情報を示します。
 - 7) Interface
RIP で利用するインタフェース名が表示されます。
 - 8) Send
送信モードが表示されます。
OFF
: RIP パケットを送信しないことを示します。
1
: RIPv1 で送信することを示します。
2
: RIPv2(ブロードキャスト/マルチキャスト)で送信することを示します。
 - 9) Recv
受信モードが表示されます。
OFF
: RIP パケットを受信しないことを示します。
1
: RIPv1 だけ受信することを示します。
1 2
: RIPv1,RIPv2(ブロードキャスト/マルチキャスト)で受信することを示します。
 - 10) Gateway
相手ルータの IP アドレスが表示されます。
 - 11) Rcv-Bad-Packets
RIP パケット内の異常パケット数の累積数が表示されます。
 - 12) Rcv-Bad-Routes
RIP パケット内の経路情報に関する異常経路数の累積数が表示されます。
 - 13) Last-Update
相手ルータとの接続時間が表示されます。
 - 14) Distance
本装置の RIP の優先度が表示されます。
 - 15) The number of entries
保持している RIP エントリ数が表示されます。インタフェース経路数は含まれません。
-

48.1.3 clear ip rip statistics

[機能]

RIP 統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip rip statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RIP 統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip rip statistics
#
```

48.2 IPv6 RIP 情報の表示

48.2.1 show ipv6 rip route

[機能]

IPv6 RIP 経路情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 rip route

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 RIP の経路情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示などの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No IPv6 RIP is configured.
```

原因：

IPv6 RIP が設定されていません。または、定義が不足しており IPv6 RIP が動作していません。

対処：

IPv6 RIP を設定してください。

[実行例]

```
# show ipv6 rip route

FP Destination/Prefixlen      Time      Metric
(1) (2)                      (4)      (5)
      Gateway                 (6)
      (3)
*C  2001:db8:ffff:1000::/64    none      1
    ::                        lan0
*R  2001:db8:ffff:2000::/64    02:49     1
    fe80::1                   lan0
The number of entries : 1 --- (7)
```

1) FP

ベストパスを示すフラグ(F)および経路を注入したプロトコルの種別(P)が表示されます。

以下に、ベストパスを示すフラグ(F)を示します。

*

: ベストパスを示します。

空白

: スペア経路情報を示します。

以下に、経路注入元プロトコル種別(P)を示します。

R

: IPv6 RIP 経路情報を示します。

C

: インタフェース経路情報を示します。

S

: スタティック経路情報を示します。

O

: OSPF 経路情報を示します。

B

: BGP 経路情報を示します。

DN

: DNS 経路情報を示します。

DH

: DHCP 経路情報を示します。

2) Destination/Prefixlen

あて先アドレス／マスク長が表示されます。

3) Gateway

ゲートウェイアドレスが表示されます。

4) Time

有効期限タイマの残り時間が表示されます。

00:00 になると、この経路に関しては、メトリック値が 16 で広報されることを意味します。

メトリック値が 16 の場合、ガーベージタイマの残り時間が表示されます。

再配布された経路情報が有効な場合は、none と表示されます。

5) Metric

ネットワーク上に広報されるメトリック値が表示されます。

6) Interface

当該経路を受信したインタフェース名が表示されます。

7) The number of entries

保持している RIP エントリ数が表示されます。インタフェース経路数は含まれません。

48.2.2 show ipv6 rip protocol

[機能]

IPv6 RIP プロトコル情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 rip protocol

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 RIP プロトコル情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。
使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No IPv6 RIP is configured.
```

原因:

IPv6 RIP が設定されていません。または、定義が不足しており IPv6 RIP が動作していません。

対処:

IPv6 RIP を設定してください。

[実行例]

```
# show ipv6 rip protocol
Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 24 seconds
(1)                               (2)          (3)
Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
(4)                               (5)
Redistributing: Connected, Static --- (6)
Distance: 120 --- (7)
The number of entries : 1 --- (8)
```

- 1) Sending updates every 30 seconds
定期広報タイマ値が表示されます。
- 2) with +/-50%
ゆらぎ幅が表示されます。50%は、15 秒のゆらぎを示します。
- 3) next due in 24 seconds
次の定期広報までの時間が表示されます。
- 4) Timeout after 180 seconds
RIP 有効期限タイマ値が表示されます。
- 5) garbage collect after 120 seconds
ガーベージ状態タイマ値が表示されます。
- 6) Redistributing

RIP に再配布したプロトコルに関する情報が表示されます。

Connected

: インタフェース経路情報を示します。

Static

: スタティック経路情報を示します。

OSPF

: OSPF 経路情報を示します。

BGP

: BGP 経路情報を示します。

DNS

: DNS 経路情報を示します。

DHCP

: DHCP 経路情報を示します。

7) Distance

本装置の RIP の優先度が表示されます。

8) The number of entries

保持している RIP エントリ数が表示されます。インタフェース経路数は含まれません。

第 49 章 BGP 情報の表示、クリア操作コマンド

49.1 BGP 情報の表示、クリア

49.1.1 show ip bgp route

[機能]

BGP 経路情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ip bgp route
show ip bgp route address <ip_address>/<mask> detail
show ip bgp route address <ip_address>/<mask> longer-prefixes
```

[オプション]

なし

BGP の経路情報を表示します。

address <ip_address>/<mask> detail

指定されたアドレスとマスクに一致する経路のみ詳細表示します。

<mask>は、マスクビット数またはマスク値で指定します。

マスク値の場合は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。

address <ip_address>/<mask> longer-prefixes

指定されたアドレスとマスクよりも長いプレフィックスを持つ経路のみすべて表示します。

<mask>は、マスクビット数またはマスク値で指定します。

マスク値の場合は、最上位ビットから 1 で連続した値にしてください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP の経路情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No BGP is configured.
```

原因:

BGP が設定されていません。

対処:

BGP を設定してください。

```
<ERROR> No such network.
```

原因:

指定したアドレスの経路情報が存在しません。

対処:

正しい経路情報のアドレスを指定してください。

備考:

detail オプションの場合のみ表示されます。

[実行例]

パラメタなしの場合

```
# show ip bgp route
Local router ID is 192.168.20.1 (1)
Status Codes: s suppressed, v valid, p stale, * best, i - internal
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

  Network          Next Hop          Metric  LocalPref Path
  (2)              (3)              (4)      (5)      (6)
v* 10.10.0.0/16     0.0.0.0           0         100 0.65000 1.65001
v* 10.10.20.0/24    192.168.10.2      0         100 0.65000 1.65001
    2.65002 3.65003 4.65004 i
v* 11.0.0.0         0.0.0.0           0         100 0.65000 1.65001
s* 11.10.0.0/16     10.10.10.100      0         100 0.65000 1.65001
v* 20.0.0.0         192.168.10.2      0         100 0.65000 1.65001
    2.65002 3.65003 4.65004 i
v*i30.0.0.0/24     192.168.20.3      100 i
The number of routes is 6 (7)

# show ip bgp route address 10.0.0.0/8 longer-prefixes
Local router ID is 192.168.20.1
Status Codes: s suppressed, v valid, p stale, * best, i - internal
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

  Network          Next Hop          Metric  LocalPref Path
  (2)              (3)              (4)      (5)      (6)
v* 10.10.0.0/16     0.0.0.0           0         100 0.65000 1.65001
v* 10.10.20.0/24    192.168.10.2      0         100 0.65000 1.65001
    2.65002 3.65003 4.65004 i
The number of routes is 2
```

1) Local router ID

本装置の BGP ルータ ID が表示されます。

2) Network

エントリの状態を示す Status Codes とあて先のネットワークアドレスが表示されます。

s

: 経路集約によって抑止されていることを示します。

v

: 有効であることを示します。

p

: グレースフルリスタート処理によって保護されている(stale 経路)ことを示します。

: ベストパスであることを示します。

i

: IGBP で学習したことを示します。

3) Next Hop

ネクストホップの IP アドレスが表示されます。

4) Metric

メトリック(MED 属性)の値が表示されます。

5) LocalPref

ローカル優先度(LOCAL_PREF 属性)の値が表示されます。

6) Path

経由した AS 番号(AS_PATH 属性)とオリジン(ORIGIN 属性)が表示されます。

長い AS パスの場合は、改行して表示されます。

オリジン(ORIGIN 属性)には以下が表示されます。

i

: AS 内部で生成したエントリを示します。

e

: EGP を通して受信したエントリを示します。

?

: 再配布されたエントリを示します。

7) The number of routes

総エントリ数が表示されます。

アドレスとマスクに一致する経路の詳細表示の場合

```
# show ip bgp route address 20.0.0.0/8 detail
BGP routing table entry for 20.0.0.0/8 (1)
Paths: (1 available, best #1) (2)
  Advertised to non peer-group peers: (3)
    192.168.20.3
    0.65000 1.65001 2.65002 3.65003 4.65004 (4)
    192.168.10.2 from 192.168.10.2 (192.168.10.2) (5)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best (6)
      Community: no-export (7)
      Last update: Thu Mar 13 14:39:40 2005 (8)
```

1) BGP routing table entry for

指定した経路情報が表示されます。

2) Paths: (1 available, best #1)

経路数およびベストパスの有無が表示されます。

available

: 有効な経路数が表示されます。

best

: ベストパスが何番目かが表示されます。

no best path

: ベストパスがない場合に表示されます。

not advertised to any peer

: COMMUNITY 属性(NO_ADVERTISE) により、この経路を BGP で広報しない場合に表示されます。

not advertised to EBGp peer

: COMMUNITY 属性(NO_EXPORT) により、この経路を EBGp で広報しない場合に表示されます。

Advertisements suppressed by an aggregate.

: ベストパスが aggregate コマンドの summary-only 指定の集約経路により抑制されている場合に表示されます。

3) Advertised to non peer-group peers:

この経路情報を BGP で広報している場合は、その広報先の IP アドレスとともに表示されます。広報していない場合は、"Not advertised to any peer"と表示されます。

4) 0.65000 1.65001 2.65002 3.65003 4.65004

AS パス(AS_PATH 属性)が表示されます。

再配布経路など AS パス(AS_PATH 属性)が存在しない場合は、Local と表示されます。

AGGREGATOR 属性が設定されている場合は、"aggregated by"に続き経路を集約した BGP 装置の AS 番号と BGP のルータ ID が表示されます。

5) 192.168.10.2 from 192.168.10.2 (192.168.10.2)

ネクストホップアドレスと、送信元 IPv4 アドレス(BGP のルータ ID)が表示されます。

インタフェース経路の場合、ネクストホップアドレスと送信元 IPv4 アドレスは 0.0.0.0 と表示されます。

インタフェース経路を除く再配布経路の場合、送信元 IPv4 アドレスは 0.0.0.0 と表示されます。

経路情報が無効な場合は、"inaccessible"と表示されます。

6) Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best

Origin

: オリジン(ORIGIN 属性)が表示されます。

"IGP"、"EGP"または"incomplete"のいずれかが表示されます。

metric

: メトリック(MED 属性)が表示されます。

localpref

：ローカル優先度(LOCAL_PREF 属性)が表示されます。

valid

：経路情報が有効なことを示します。

external

：EBGP 接続の場合に表示されます。

internal

：IBGP 接続の場合に表示されます。

aggregated, local

：aggregate コマンドで作成した経路の場合に表示されます。

sourced

：再配布された経路の場合に表示されます。

sourced, local

：network コマンドで作成した経路の場合に表示されます。

atomic-aggregate

：ATOMIC_AGGREGATE 属性が設定されている場合に表示されます。

best

：ベストパスの場合に表示されます。

preserved

：グレースフルリスタート処理が始まったことによって、保護されている場合(stale 経路)に表示されま
す。

7) Community:

COMMUNITY 属性が設定されている場合に表示されます。"no-export"または"no-advertise"のどちらかが
表示されます。

8) Last update:

最後に更新された日時が表示されます。

構成定義情報にタイムゾーンが指定されていない状態では GMT(グリニッジ標準時間)として表示されます。

49.1.2 show ip bgp route summary

[機能]

BGP 経路情報数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip bgp route summary

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP 経路情報数を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。
使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No BGP is configured.

原因：

BGP が設定されていません。

対処：

BGP を設定してください。

[実行例]

```
# show ip bgp route summary
Route                                     (1)
  Entries                               4      (2)
  Total Entries                         6      (3)
  Total Prefixes                       6      (4)

Attribute                               (5)
  AS-PATH                             5      (6)
  COMMUNITY                           0      (7)
```

1) Route

経路数に関する情報を示します。

2) Entries

BGP 受信経路と再配布経路の合計が表示されます。network 経路と aggregate 経路は含まれません。

3) Total Entries

BGP 受信経路、再配布経路、network 経路と aggregate 経路の合計が表示されます。

4) Total Prefixes

プレフィックス数が表示されます。

5) Attribute

経路属性に関する情報を示します。

6) AS-PATH

AS_PATH 属性の数が表示されます。同一の属性値は 1 として数えられます。

また、AS_PATH 属性がない経路の場合も、1 として数えられます。

7) COMMUNITY

COMMUNITY 属性の数が表示されます。同一の属性値は 1 として数えられます。

49.1.3 show ip bgp status

[機能]

BGP IPv4 セッションの状態表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip bgp status

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv4 で接続している BGP セッションの状態を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。
使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No BGP is configured.
```

原因:

BGP が設定されていません。

対処:

BGP を設定してください。

[実行例]

```
# show ip bgp status
Local AS number 65535.65535
Neighbor AS MsgRcvd MsgSent Up/Down State PfxRcvd
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
192.168.10.2 0.65000 92 103 00:00:06 Active 0
192.168.20.3 65535.65535 93 104 00:45:10 Estab 1
```

1) Local AS number

本装置の自律システム番号が表示されます。

2) Neighbor

隣接装置の IP アドレスが表示されます。

3) AS

隣接装置の自律システム番号が表示されます。

4) MsgRcvd

隣接装置から受信した BGP メッセージの累積数が表示されます。

5) MsgSent

隣接装置に送信した BGP メッセージの累積数が表示されます。

6) Up/Down

BGP セッションの継続時間が表示されます。

Established 状態では、Established 状態となってからの時間が表示されます。
Established 以外の状態では、Idle、または Active 状態となってからの時間が表示されます。

01:23:45

: 1 時間 23 分 45 秒経過(経過時間が 24 時間以内の場合)

6d23h45m

: 6 日と 23 時間 45 分経過(経過時間が 7 日以内の場合)

3w6d23h

: 3 週間と 6 日と 23 時間経過

never

: 隣接装置と一度も BGP のメッセージ交換をしていない状態を示します。

7) State

BGP セッションの現在の状態が表示されます。

BGP 状態は以下のとおりです。

Idle

: アイドル状態

Connect

: 接続中状態

Active

: アクティブ状態

OpenSent

: OPEN メッセージ待ち状態

OpenConf

: BGP 接続確立のための KEEPALIVE メッセージ待ち状態

Estab

: BGP 接続が確立した状態

8) PfxRcvd

隣接装置から受信したプレフィックスの数が表示されます。

49.1.4 show ip bgp neighbors

[機能]

BGP IPv4 隣接情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip bgp neighbors [address <ip_address>]

[オプション]

なし

すべての BGP IPv4 隣接情報を表示します。

address <ip_address>

指定した隣接アドレスの BGP IPv4 隣接情報のみ表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP の IPv4 隣接情報を表示します。

[注意]

ページャ機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャ機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No BGP is configured.

原因：

BGP が設定されていません。

対処：

BGP を設定してください。

<ERROR> No such neighbor.

原因：

指定したアドレスの隣接情報が存在しません。

対処：

正しい隣接情報のアドレスを指定してください。

[実行例]

```
# show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 192.168.10.2, (1)
  remote AS 0.65000, local AS 65535.65535, external link
  BGP version 4, remote router ID 192.168.10.2 (2)
  BGP state = Established, up for 00:00:09 (3)
  Last read 00:00:08, hold time is 90, keepalive interval is 30 seconds (4)
  Configured hold time is 90, keepalive interval is 30 seconds (5)
  Neighbor capabilities: (6)
    Support for 4-octet AS number: advertised and received
    Route refresh: advertised and received (old and new)
    Address family IPv4 Unicast: advertised and received
  Received 92 messages, 3 notifications, 0 in queue (7)
  Sent 109 messages, 0 notifications, 0 in queue (8)
  Route refresh request: received 0, sent 0 (9)
  Minimum time between advertisement runs is 30 seconds (10)
  Update source is 192.168.10.1 (11)

For address family: IPv4 Unicast (12)
  Graceful restart: advertised, received (13)
    can retain stale routes and already preserve forwarding states
  NEXT_HOP is always this router (14)
  2 accepted prefixes (15)
  3 announced prefixes (16)

Connections established 4; dropped 3 (17)
Graceful restart status:
  not restart yet, restart time is 10 sec (18)

Local host: 192.168.10.1, Local port: 1055 (19)
Foreign host: 192.168.10.2, Foreign port: 179 (20)
Nexthop: 192.168.10.1 (21)
Read thread: on Write thread: off (22)
```

- 1) BGP neighbor is 192.168.10.2
remote AS 0.65000, local AS 65535.65535, external link
隣接装置の IP アドレス、隣接装置の属する AS 番号、本装置の属する AS 番号が表示されます。
"external link"は BGP 接続形態が EBGp であることを示します。
IBGP の場合は"internal link"と表示されます。
- 2) BGP version 4, remote router ID 192.168.10.2
本装置の BGP 版数と隣接装置の BGP ルータ ID が表示されます。
- 3) BGP state = Established, up for 00:00:09
BGP 状態と BGP 接続が確立してからの経過時間が表示されます。
BGP 状態は以下のとおりです。

Idle

：アイドル状態

Connect

：接続中状態

Active

：アクティブ状態

OpenSent

：OPEN メッセージ待ち状態

OpenConfirm

：BGP 接続確立のための KEEPALIVE メッセージ待ち状態

Established

：BGP 接続が確立した状態

- 4) Last read 00:00:08, hold time is 90, keepalive interval is 30 seconds
隣接装置から最後にメッセージ受信してからの経過時間、Holdtime タイマの値、Keepalive タイマの値が表示されます。
- 5) Configured hold time is 90, keepalive interval is 30 seconds

本装置での Holdtime タイマの設定値、本装置での Keepalive タイマの設定値が表示されます。

6) Neighbor capabilities:

隣接装置とネゴシエートしたケイパビリティが以下の情報で表示されます。

Support for 4-octet AS number:

4 バイトの AS 番号をサポートしていることを示します。

Route refresh:

ルートリフレッシュ能力をサポートしていることを示します。

Address family IPv4 Unicast:

IPv4 ユニキャストの経路情報をサポートしていることを示します。

Address family IPv6 Unicast:

IPv6 ユニキャストの経路情報をサポートしていることを示します。

ケイパビリティ名に続く文字の意味は以下のとおりです。

advertised and received

対象のケイパビリティを送受信したことを示します。

advertised

対象のケイパビリティを送信したが受信していないことを示します。

received

対象のケイパビリティを送信していないが受信したことを示します。

7) Received 92 messages, 3 notifications, 0 in queue

受信したメッセージ数、受信した NOTIFICATION 数、未処理の受信メッセージ数が表示されます。

8) Sent 109 messages, 0 notifications, 0 in queue

送信したメッセージ数、送信した NOTIFICATION 数、未処理の送信メッセージ数が表示されます。

9) Route refresh request: received 0, sent 0

ROUTE_REFRESH メッセージの送受信メッセージ数が表示されます。

10) Minimum time between advertisement runs is 30 seconds

アドバタイズメントタイマ値が表示されます。EBGP では 30 秒、IBGP では 5 秒が表示されます。

11) Update source is 192.168.10.1

BGP セッションの自側に設定されている IP アドレスが表示されます。

12) For address family: IPv4 Unicast

アドレスファミリが表示されます。

13) Graceful restart:

12)で表示されたアドレスファミリに関するグレースフルリスタートのネゴシエーションの結果が以下の情報で表示されます。

- advertised

このアドレスファミリの能力値を隣接装置に送信したことを示します。

- received

このアドレスファミリの能力値を隣接装置から受信したことを示します。

- can retain stale routes

隣接装置とアドレスファミリの設定が一致したため、相手装置からの要求でグレースフルリスタートを開始した場合に、本装置でのパケット転送を継続する能力があることを示します。

- and already preserve forwarding states

グレースフルリスタート処理を開始し、隣接装置から受信した経路を保護中であることを示します。

14) NEXT_HOP is always this router

ネクストホップセルフが有効な場合に表示されます。

15) 2 accepted prefixes

隣接装置から受信した現在の経路情報の数が表示されます。

16) 3 announced prefixes

本装置から広報した現在の経路情報の数が表示されます。

17) Connections established 4; dropped 3

Established 状態となった回数、および、Established 状態で BGP 接続を終了した回数が表示されます。

Idle 状態の場合、"Next start timer due in"が表示され、スタートタイマの残り時間を示します。

Idle,Connected 状態以外の場合、Established になるまでの間、"Next connect timer due in"が表示され、コネクトタイマの残り時間を示します。

18) not restart yet, restart time is 10 sec

グレースフルリスタートの状態が以下の情報で表示されます。restart time は相手装置から OPEN メッセージで通知された Restart timer 値です。

グレースフルリスタートの状態は以下のとおりです。

restart finish

：グレースフルリスタート処理完了

already restart

：グレースフルリスタート処理中

not restart yet

：BGP セッション確立後、グレースフルリスタート処理をまだ一度も行っていない

19) Local host: 192.168.10.1, Local port: 1055

BGP 接続に使用している本装置の IP アドレスとポート番号が表示されます。

20) Foreign host: 192.168.10.2, Foreign port: 179

BGP 接続に使用している隣接装置の IP アドレスとポート番号が表示されます。

21) Nexthop: 192.168.10.1

ネクストホップとして通知する IP アドレスが表示されます。

22) Read thread: on Write thread: off

受信/送信処理状況が表示されます。

受信可能状態の場合は"Read thread: on"が表示され、受信不可状態の場合は"Read thread: off"が表示されます。

送信処理中の場合は"Write thread: on"が表示され、送信処理を行っていない場合は"Write thread: off"が表示されます。

49.1.5 clear ip bgp neighbors

[機能]

BGP IPv4 セッションのクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
clear ip bgp neighbors [address <ip_address>] [soft <mode>]
```

[オプション]

なし

すべての BGP IPv4 セッションをクリアします。

address <ip_address>

BGP IPv4 セッションをクリアする隣接装置を指定します。

soft <mode>

BGP IPv4 セッションを切断しないで、隣接装置と経路情報の再交換を実施します。

省略時は、BGP IPv4 セッションを切断します。

- in
隣接装置に UPDATE メッセージ送信を要求する ROUTE REFRESH メッセージを送信します。
- out
隣接装置に UPDATE メッセージを送信します。
- both
in と out の両方の動作を行います。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

隣接装置との BGP IPv4 セッションを再接続します。"soft"オプションを指定した場合は、BGP IPv4 セッションを維持したまま経路情報の再交換のみを行います。

[注意]

"soft in"および"soft both"オプションを使用する場合は、隣接装置がルートリフレッシュ機能をサポートしている必要があります。

[メッセージ]

```
<ERROR> No BGP is configured.
```

原因:

BGP が設定されていません。

対処:

BGP を設定してください。

```
<ERROR> No such neighbor.
```

原因:

指定したアドレスの隣接情報が存在しません。

対処:

正しい隣接情報のアドレスを指定してください。

[実行例]

a)すべての隣接装置との BGP IPv4 セッションを再接続する場合

```
# clear ip bgp neighbors  
#
```

b)特定の隣接装置との BGP IPv4 セッションを再接続する場合

```
# clear ip bgp neighbors address 192.168.1.1  
#
```

c)すべての隣接装置との BGP 経路の再交換を行う場合

```
# clear ip bgp neighbors soft both  
#
```

d)特定の隣接装置との BGP 経路の再交換を行う場合

```
# clear ip bgp neighbors address 192.168.1.1 soft both  
#
```

49.1.6 clear ip bgp statistics

[機能]

BGP IPv4 セッションの統計情報クリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip bgp statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv4 セッションの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip bgp statistics
#
```

49.2 BGP IPv6 情報の表示、クリア

49.2.1 show ipv6 bgp route

[機能]

BGP IPv6 経路情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ipv6 bgp route
show ipv6 bgp route address <ipv6_address>/<prefixlen> detail
show ipv6 bgp route address <ipv6_address>/<prefixlen> longer-prefixes
```

[オプション]

なし

BGP の IPv6 経路情報を表示します。

address <ipv6_address>/<prefixlen> detail

指定されたアドレスとプレフィックス長に一致する経路のみ詳細表示します。

address <ipv6_address>/<prefixlen> longer-prefixes

指定されたアドレスとプレフィックス長よりも長いプレフィックスを持つ経路のみすべて表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP の IPv6 経路情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No BGP is configured.
```

原因：

BGP が設定されていません。

対処：

BGP を設定してください。

```
<ERROR> No such network.
```

原因：

指定したアドレスの経路情報が存在しません。

対処：

正しい経路情報のアドレスを指定してください。

備考：

detail オプションの場合のみ表示されます。

[実行例]

パラメタなしの場合

```
# show ipv6 bgp route
Local router ID is 192.168.20.1 (1)
Status Codes: s suppressed, v valid, p stale, * best, i - internal
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network                               Metric  LocalPref
   (2)                                (3)      (4)
   Next Hop                             Path
   (5)                                (6)
v* 1000::/64                             i
   ::
v*i1000:1000:1000:1000::/64              i
   ::
v i1000:1000:1000:1000::/64              0          99
   1000::1                             10.65010 i
v* 2000:2000::/64                        0          100
   1000::1                             10.65010 i
v* 3000:3000::/64                        0          10000
   4000::1                             0.65005 0.65004 i
The number of routes is 5 (7)

# show ipv6 bgp route address 1000:1000::/32 longer-prefixes
Local router ID is 192.168.20.1
Status Codes: s suppressed, v valid, p stale, * best, i - internal
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network                               Metric  LocalPref
   Next Hop                             Path
v*i1000:1000:1000:1000::/64              i
   ::
v i1000:1000:1000:1000::/64              0          99
   1000::1                             10.65010 i
The number of routes is 2
```

1) Local router ID

本装置の BGP ルータ ID が表示されます。

2) Network

エントリの状態を示す Status Codes とあて先のネットワークアドレスが表示されます。

s

: 経路集約によって抑止されていることを示します。

v

: 有効であることを示します。

p

: グレースフルリスタート処理によって保護されている(stale 経路)ことを示します。

: ベストパスであることを示します。

i

: IBGP で学習したことを示します。

3) Metric

メトリック(MED 属性)の値が表示されます。

4) LocalPref

ローカル優先度(LOCAL_PREF 属性)の値が表示されます。

5) Next Hop

ネクストホップの IPv6 アドレスが表示されます。

6) Path

経由した AS 番号(AS_PATH 属性)とオリジン(ORIGIN 属性)が表示されます。

長い AS パスの場合は、改行して表示されます。

オリジン(ORIGIN 属性)には以下が表示されます。

- i : AS 内部で生成したエントリを示します。
- e : EGP を通して受信したエントリを示します。
- ? : 再配布されたエントリを示します。

7) The number of routes

総エントリ数が表示されます。

アドレスとプレフィックス長に一致する経路の詳細表示の場合

```
# show ipv6 bgp route address 9000::/16 detail
BGP routing table entry for 9000::/16 (1)
Paths: (2 available, best #1) (2)
  Advertised to non peer-group peers: (3)
    8000::8 7000::7 6000::6
    0.65008 0.65007 0.65006 (4)
    5000:5000::5 (fe80::5) (5)
      from 4000::4 (192.168.10.4)
      Origin IGP, metric 0, localpref 200, valid, external, best (6)
      Community: no-export (7)
      Last update: Thu Mar 1 14:39:40 2007 (8)
    0.65005 0.65004
    3000:3000::3 (fe80::3)
      from 2000::2 (192.168.10.2)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external
      Community: no-export
      Last update: Thu Mar 1 14:39:40 2007
```

1) BGP routing table entry for

指定した経路情報が表示されます。

2) Paths: (2 available, best #1)

経路数およびベストパスの有無が表示されます。

available

: 有効な経路数が表示されます。

best

: ベストパスがある場合、ベストパスが重複経路内で上から何番目かが表示されます。

no best path

: ベストパスがない場合に表示されます。

not advertised to any peer

: COMMUNITY 属性(NO_ADVERTISE) により、この経路を BGP で広報しない場合に表示されます。

not advertised to EBGp peer

: COMMUNITY 属性(NO_EXPORT) により、この経路を EBGp で広報しない場合に表示されます。

Advertisements suppressed by an aggregate.

: ベストパスが aggregate コマンドの summary-only 指定の集約経路により抑制されている場合に表示されます。

3) Advertised to non peer-group peers:

8000::8 7000::7 6000::6

この経路情報を BGP で広報している場合は、すべての広報先の隣接装置の IPv6 アドレスとともに表示されます。広報していない場合は、"Not advertised to any peer"と表示されます。

4) 0.65008 0.65007 0.65006

AS パス(AS_PATH 属性)が表示されます。

再配布経路など AS パス(AS_PATH 属性)が存在しない場合は、Local と表示されます。

AGGREGATOR 属性が設定されている場合は、"aggregated by"に続き経路を集約した BGP 装置の AS 番号と BGP ルータ ID が表示されます。

本コマンドで指定した経路が重複している場合は、4)から 8)の情報が経路数分表示されます。

5) 5000:5000::5 (fe80::5)

from 4000::4 (192.168.10.4)

ネクストホップアドレスと、送信元 IPv6 アドレス(BGP ルータ ID)が表示されます。

ネクストホップアドレスには、MP_REACH_NLRI 属性の先頭ネクストホップアドレスが表示されます。

次ネクストホップアドレスが存在する場合は続けて()内に表示されます。

経路情報が無効な場合は続けて"inaccessible"が表示されます。

送信元 IPv6 アドレスには、UPDATE メッセージの送信元アドレスが表示されます。

6) Origin IGP, metric 0, localpref 200, valid, external, best

Origin

：オリジン(ORIGIN 属性)が表示されます。

"IGP"、"EGP"または"incomplete"のいずれかが表示されます。

metric

：メトリック(MED 属性)が表示されます。

localpref

：ローカル優先度(LOCAL_PREF 属性)が表示されます。

valid

：経路情報が有効なことを示します。

external

：EBGP で受信した経路の場合に表示されます。

internal

：IBGP で受信した経路の場合に表示されます。

aggregated, local

：aggregate コマンドで作成した経路の場合に表示されます。

sourced

：再配布された経路の場合に表示されます。

sourced, local

：network コマンドで作成した経路の場合に表示されます。

atomic-aggregate

：ATOMIC_AGGREGATE 属性が設定されている場合に表示されます。

best

：ベストパスの場合に表示されます。

preserved

：グレースフルリスタート処理が始まったことによって、保護されている場合(stale 経路)に表示され
ます。

7) Community:

COMMUNITY 属性が設定されている場合に表示されます。"no-export"または"no-advertise"のどちらかが
表示されます。

8) Last update:

最後に更新された日時が表示されます。

構成定義情報にタイムゾーンが指定されていない状態では GMT(グリニッジ標準時間)として表示されます。

49.2.2 show ipv6 bgp route summary

[機能]

BGP IPv6 経路情報数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 bgp route summary

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv6 経路情報数を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。
使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No BGP is configured.

原因：

BGP が設定されていません。

対処：

BGP を設定してください。

[実行例]

```
# show ipv6 bgp route summary
Route                                     (1)
  Entries                               4      (2)
  Total Entries                         6      (3)
  Total Prefixes                       6      (4)

Attribute                               (5)
  AS-PATH                             5      (6)
  COMMUNITY                           0      (7)
```

1) Route

経路数に関する情報を示します。

2) Entries

BGP 受信経路と再配布経路の合計が表示されます。network 経路と aggregate 経路は含まれません。

3) Total Entries

BGP 受信経路、再配布経路、network 経路と aggregate 経路の合計が表示されます。

4) Total Prefixes

プレフィックス数が表示されます。同一のプレフィックスは1として数えられます。

5) Attribute

経路属性に関する情報を示します。

6) AS-PATH

AS_PATH 属性の数が表示されます。同一の属性値は 1 として数えられます。

また、AS_PATH 属性がない経路の場合も、1 として数えられます。

7) COMMUNITY

COMMUNITY 属性の数が表示されます。同一の属性値は 1 として数えられます。

49.2.3 show ipv6 bgp status

[機能]

BGP IPv6 セッションの状態表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 bgp status

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 で接続している BGP セッションの状態を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。
使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No BGP is configured.

原因:

BGP が設定されていません。

対処:

BGP を設定してください。

[実行例]

```
# show ipv6 bgp status
Local AS number 65535.65535 (1)
Neighbor
(2)      AS      MsgRcvd   MsgSent  Up/Down   State      PfxRcvd
(3)      (4)      (5)      (6)      (7)      (8)
1111::1      0.65000      92        103 00:00:06 Active        0
1111::2      65535.65535  93        104 00:45:10 Established   1
```

1) Local AS number

本装置の自律システム番号が表示されます。

2) Neighbor

隣接装置の IPv6 アドレスが表示されます。

3) AS

隣接装置の自律システム番号が表示されます。

4) MsgRcvd

隣接装置から受信した BGP メッセージの累積数が表示されます。

5) MsgSent

隣接装置に送信した BGP メッセージの累積数が表示されます。

6) Up/Down

BGP セッションの継続時間が表示されます。

Established 状態では、Established 状態となつてからの時間が表示されます。

Established 以外の状態では、Idle、または Active 状態となつてからの時間が表示されます。

01:23:45

: 1 時間 23 分 45 秒経過(経過時間が 24 時間以内の場合)

6d23h45m

: 6 日と 23 時間 45 分経過(経過時間が 7 日以内の場合)

3w6d23h

: 3 週間と 6 日と 23 時間経過

never

: 隣接装置と一度も BGP のメッセージ交換をしていない状態を示します。

7) State

BGP セッションの現在の状態が表示されます。

BGP 状態は以下のとおりです。

Idle

: アイドル状態

Connect

: 接続中状態

Active

: アクティブ状態

OpenSent

: OPEN メッセージ待ち状態

OpenConfirm

: BGP 接続確立のための KEEPALIVE メッセージ待ち状態

Established

: BGP 接続が確立した状態

8) PfxRcvd

隣接装置から受信したプレフィックスの数が表示されます。

49.2.4 show ipv6 bgp neighbors

[機能]

BGP IPv6 隣接情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 bgp neighbors [address <ipv6_address>]

[オプション]

なし

すべての BGP IPv6 隣接情報を表示します。

address <ipv6_address>

指定した隣接アドレスの BGP IPv6 隣接情報のみ表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP の IPv6 隣接情報を表示します。

[注意]

ページャ機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャ機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No BGP is configured.
```

原因:

BGP が設定されていません。

対処:

BGP を設定してください。

```
<ERROR> No such neighbor.
```

原因:

指定したアドレスの隣接情報が存在しません。

対処:

正しい隣接情報のアドレスを指定してください。

[実行例]

```
# show ipv6 bgp neighbors
BGP neighbor is 2000::2, (1)
  remote AS 0.65000, local AS 65535.65535, external link
  BGP version 4, remote router ID 192.168.10.2 (2)
  BGP state = Established, up for 00:00:09 (3)
  Last read 00:00:08, hold time is 90, keepalive interval is 30 seconds (4)
  Configured hold time is 90, keepalive interval is 30 seconds (5)
  Neighbor capabilities: (6)
    Support for 4-octet AS number: advertised and received
    Route refresh: advertised and received (old and new)
    Address family IPv6 Unicast: advertised and received
  Received 92 messages, 3 notifications, 0 in queue (7)
  Sent 109 messages, 0 notifications, 0 in queue (8)
  Route refresh request: received 0, sent 0 (9)
  Minimum time between advertisement runs is 30 seconds (10)
  Update source is 1000::1 (11)

For address family: IPv6 Unicast (12)
  NEXT_HOP is always this router (13)
  2 accepted prefixes (14)
  3 announced prefixes (15)

Connections established 4; dropped 3 (16)
  External BGP neighbor may be up to 2 hops away. (17)
Local host: 1000::1, Local port: 179 (18)
Foreign host: 2000::2, Foreign port: 2346 (19)
Nexthop global: 1000::1 (20)
Nexthop local: fe80::1 (21)
Read thread: on Write thread: off (22)
```

- 1) BGP neighbor is 2000::2,
remote AS 0.65000, local AS 65535.65535, external link
隣接装置の IPv6 アドレス、隣接装置の属する AS 番号、本装置の属する AS 番号、BGP 接続形態が表示されます。"external link"は BGP 接続形態が EBGP であることを示します。IBGP の場合は"internal link"と表示されます。
- 2) BGP version 4, remote router ID 192.168.10.2
本装置の BGP 版数と隣接装置の BGP ルータ ID が表示されます。
- 3) BGP state = Established, up for 00:00:09
BGP 状態と BGP 接続が確立してからの経過時間が表示されます。
BGP 状態は以下のとおりです。

Idle

：アイドル状態

Connect

：接続中状態

Active

：アクティブ状態

OpenSent

：OPEN メッセージ待ち状態

OpenConfirm

：BGP 接続確立のための KEEPALIVE メッセージ待ち状態

Established

：BGP 接続が確立した状態

- 4) Last read 00:00:08, hold time is 90, keepalive interval is 30 seconds
隣接装置から最後にメッセージ受信してからの経過時間、Holdtime タイマの値、Keepalive タイマの値が表示されます。
- 5) Configured hold time is 90, keepalive interval is 30 seconds
本装置での Holdtime タイマの設定値、本装置での Keepalive タイマの設定値が表示されます。
- 6) Neighbor capabilities:

隣接装置とネゴシエートしたケイパビリティが以下の情報で表示されます。

Support for 4-octet AS number:

4 バイトの AS 番号をサポートしていることを示します。

Route refresh:

ルートリフレッシュ能力をサポートしていることを示します。

Address family IPv4 Unicast:

IPv4 ユニキャストの経路情報をサポートしていることを示します。

Address family IPv6 Unicast:

IPv6 ユニキャストの経路情報をサポートしていることを示します。

ケイパビリティ名に続く文字の意味は以下のとおりです。

advertised and received

対象のケイパビリティを送受信したことを示します。

advertised

対象のケイパビリティを送信したが受信していないことを示します。

received

対象のケイパビリティを送信していないが受信したことを示します。

- 7) Received 92 messages, 3 notifications, 0 in queue
受信したメッセージ数、受信した NOTIFICATION 数、未処理の受信メッセージ数が表示されます。
- 8) Sent 109 messages, 0 notifications, 0 in queue
送信したメッセージ数、送信した NOTIFICATION 数、未処理の送信メッセージ数が表示されます。
- 9) Route refresh request: received 0, sent 0
ROUTE_REFRESH メッセージの送受信メッセージ数が表示されます。
- 10) Minimum time between advertisement runs is 30 seconds
アドバタイズメントタイマ値が表示されます。EBGP では 30 秒、IBGP では 5 秒が表示されます。
- 11) Update source is 2000::1
BGP セッションの自側に設定されている IPv6 アドレスが表示されます。
- 12) For address family: IPv6 Unicast
アドレスファミリーが表示されます。
- 13) NEXT_HOP is always this router
ネクストホップセルフが有効な場合に表示されます。
- 14) 2 accepted prefixes
隣接装置から受信している現在の経路情報の数が表示されます。
- 15) 3 announced prefixes
本装置から広報している現在の経路情報の数が表示されます。
- 16) Connections established 4; dropped 3
Established 状態となった回数、および、Established 状態で BGP 接続を終了した回数が表示されます。
Idle 状態の場合、"Next start timer due in"が表示され、スタートタイマの残り時間を示します。
Idle,Connected 状態以外の場合、Established になるまでの間、
"Next connect timer due in"が表示され、コネクトタイマの残り時間を示します。
- 17) External BGP neighbor may be up to 2 hops away.
EBGP マルチホップ接続の場合にホップ数が表示されます。
- 18) Local host: 1000::1, Local port: 179
BGP 接続に使用している本装置の IPv6 アドレスとポート番号が表示されます。
- 19) Foreign host: 2000::2, Foreign port: 2346
BGP 接続に使用している隣接装置の IPv6 アドレスとポート番号が表示されます。
- 20) Nexthop: 1000::1
ネクストホップとして通知する IPv6 アドレスが表示されます。
- 21) Nexthop local: fe80::1
ネクストホップとして通知するリンクローカルアドレスが表示されます。
- 22) Read thread: on Write thread: off
受信/送信処理状況が表示されます。

受信可能状態の場合は"Read thread: on"が表示され、受信不可状態の場合は"Read thread: off"が表示されます。

送信処理中の場合は"Write thread: on"が表示され、送信処理を行っていない場合は"Write thread: off"が表示されます。

49.2.5 clear ipv6 bgp neighbors

[機能]

BGP IPv6 セッションのクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
clear ipv6 bgp neighbors [address <ipv6_address>] [soft <mode>]
```

[オプション]

なし

すべての隣接装置との BGP IPv6 セッションをクリアします。

address <ipv6_address>

BGP IPv6 セッションをクリアする隣接装置を指定します。

soft <mode>

BGP IPv6 セッションを切断しないで、隣接装置と経路情報の再交換を実施します。

省略時は、BGP IPv6 セッションを切断します。

- in
隣接装置に UPDATE メッセージ送信を要求する ROUTE REFRESH メッセージを送信します。
- out
隣接装置に UPDATE メッセージを送信します。
- both
in と out の両方の動作を行います。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

隣接装置との BGP IPv6 セッションを再登録します。"soft"オプションを指定した場合は、BGP IPv6 セッションを維持したまま経路情報の再交換のみを行います。

[注意]

"soft in"および"soft both"オプションを使用する場合は、隣接装置がルートリフレッシュ機能をサポートしている必要があります。

[メッセージ]

```
<ERROR> No BGP is configured.
```

原因:

BGP が設定されていません。

対処:

BGP を設定してください。

```
<ERROR> No such neighbor.
```

原因:

指定したアドレスの隣接情報が存在しません。

対処:

正しい隣接情報のアドレスを指定してください。

[実行例]

a)すべての隣接装置との BGP IPv6 セッションを再接続する場合

```
# clear ipv6 bgp neighbors  
#
```

b)特定の隣接装置との BGP IPv6 セッションを再接続する場合

```
# clear ipv6 bgp neighbors address 2001:db8::1  
#
```

c)すべての隣接装置との BGP 経路の再交換を行う場合

```
# clear ipv6 bgp neighbors soft both  
#
```

d)特定の隣接装置との BGP 経路の再交換を行う場合

```
# clear ipv6 bgp neighbors address 2001:db8::1 soft both  
#
```

49.2.6 clear ipv6 bgp statistics

[機能]

BGP IPv6 セッションの統計情報クリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ipv6 bgp statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

BGP IPv6 セッションの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ipv6 bgp statistics
#
```

第 50 章 OSPF 情報の表示、クリア操作コマンド

50.1 OSPF 情報の表示、クリア

50.1.1 show ip ospf route

[機能]

OSPF 経路情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip ospf route

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF の経路情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No OSPF is configured.

原因：

OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており OSPF が動作していません。

対処：

OSPF を設定してください。

[実行例]

```
# show ip ospf route

Type          Destination/Masklen Nexthop          Cost Area          Interface
(1)           (2)                (3)              (4)  (5)              (6)
Network Intra 10.1.0.0/16         0.0.0.0          2 0.0.0.2         lan2
Network Intra 10.2.0.0/16         0.0.0.0          1 0.0.0.2         lan2
Network Intra 10.3.0.0/16         0.0.0.0          1 0.0.0.2         lan2
Network Intra 192.168.10.0/24 0.0.0.0          1 0.0.0.0         lan0
Network Intra 192.168.11.0/24 192.168.10.20    11 0.0.0.0         lan0
Network Intra 192.168.13.0/24 192.168.10.20    22 0.0.0.0         lan0
Network Intra 192.168.14.0/24 192.168.10.20    12 0.0.0.0         lan0
Network Type2 192.168.100.0/26    192.168.10.20    1000 0.0.0.0         lan0
Network Intra 192.168.100.64/26 192.168.10.20    11 0.0.0.0         lan0
Network Intra 192.168.100.192/26 192.168.10.20    22 0.0.0.0         lan0
Network Intra 192.168.130.0/26 192.168.10.20    21 0.0.0.0         lan0
Network Intra 192.168.200.0/25 192.168.10.70    11 0.0.0.0         lan1
Network Intra 192.168.250.70/32 192.168.10.70    11 0.0.0.0         lan1
Network Intra 192.168.251.70/32 192.168.10.70    11 0.0.0.0         lan1
Router Intra 192.168.100.65 192.168.10.20    1 0.0.0.0         lan0
Router Intra 192.168.200.0.70 192.168.10.70    1 0.0.0.0         lan1
Router Intra 192.168.100.129 192.168.10.20    11 0.0.0.0         lan0
Router Intra 192.168.100.193 192.168.10.20    12 0.0.0.0         lan0
14 Network entries, and 4 Router entries. --- (7)
```

1) Type

経路種別が表示されます。

Network

: ネットワーク経路を示します。

Router

: ルータ経路を示します。

Intra

: エリア内経路を示します。

Inter

: エリア外／AS 内経路を示します。

Type1

: Type1 AS 外部経路を示します。

Type2

: Type2 AS 外部経路を示します。

NSSA1

: NSSA Type1 AS 外部経路を示します。

NSSA2

: NSSA Type2 AS 外部経路を示します。

Discard

: 集約経路定義時の破棄経路を示します。

2) Destination/Masklen

ネットワーク経路の場合は、あて先ネットワークとマスク長が表示されます。

ルータ経路の場合は、マスク長は表示されません。

同じコストの経路が複数表示された場合は ECMP 経路を示し、最大 4 経路まで表示されます。

3) Nexthop

OSPF によって学習された経路のうち、もっともコストの小さい経路の次のゲートウェイのアドレスが表示されます。

インタフェース経路の場合、"0.0.0.0"が表示されます。

4) Cost

ネットワーク経路までのコスト値が表示されます。

Type1 の AS 外部経路の場合は、AS 境界ルータまでの AS 内コストに、AS 境界ルータから目的ネットワークまでの Metric 値を加えたコスト値が表示されます。

Type2 の AS 外部経路の場合は、AS 境界ルータから目的ネットワークまでの Metric 値が表示されます。

-
- 5) Area
経路の nexthop が属するエリアのエリア ID が表示されます。
Type2 AS 外部経路の場合は、表示されません。
 - 6) Interface
出力インタフェース名が表示されます。
 - 7) 14 Network entries, and 4 Router entries.
ネットワーク経路とルータ経路の数が表示されます。
ネットワーク経路数に、インタフェース経路は含みません。

50.1.2 show ip ospf protocol

[機能]

OSPF 情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip ospf protocol

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF の動作状態を表示します。

[注意]

ページャ機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャ機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No OSPF is configured.

原因：

OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており OSPF が動作していません。

対処：

OSPF を設定してください。

[実行例]

```
# show ip ospf protocol

ospf(v2) daemon is running. ---(1)
Global statistics and variables:
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between next SPF 10 secs. ---(2)
Router ID: 192.168.100.1 ---(3)
This implementation conforms to RFC2328 ---(4)
RFC1583Compatibility flag is enabled ---(5)
AS boundary router. ---(6)
Redistributing external routes from, ---(7)
    Static
Area border router. ---(8)
Number of External LSA in Database is 5. Checksum Sum is 0x1fc7a ---(9)
Number of LSA is 5 ---(10)
Number of network route is 4 ---(11)
Number of router route is 0 ---(12)
Number of configured areas is 1 ---(13)

Area(0.0.0.0) statistics and variables: ---(14)
    This area seems to be normal area ---(15)
    SPF algorithm executed 14 times ---(16)
    Number of LSA in Database is 4. Checksum Sum is 0x1aec1 ---(17)
    Number of fully adjacent neighbor is 0 ---(18)
    Number of active interface is 1 ---(19)
    Number of interfaces attached in this area is 1 ---(20)
    "Area" address range(for route aggregation): ---(21)
        192.168.0.0/255.255.0.0 (Advertise)

Area(0.0.0.1) statistics and variables:
    This area seems to be normal area
    SPF algorithm executed 14 times
    Number of LSA in Database is 5. Checksum Sum is 0x206a2
    Number of fully adjacent neighbor is 1
    Number of active interface is 1
    Number of interfaces attached in this area is 1
    "Area" address range(for route aggregation):
```

- 1) ospf(v2) daemon is running.
OSPF の版数が表示されます。
- 2) SPF schedule delay 5 secs, Hold time between next SPF 10 secs.
spf-delay タイマ値と spf-holdtime タイマ値が表示されます。
- 3) Router ID: 192.168.100.1
ルータ ID が表示されます。
- 4) This implementation conforms to RFC2328
RFC2328 に準拠していることを示します。
- 5) RFC1583Compatibility flag is enabled
RFC1583 互換モードで動作していることを示します。
- 6) AS boundary router.
AS 境界ルータとして動作している場合に表示されます。
- 7) Redistributing external routes from
AS 内に広報する AS-External 経路の種類が表示されます。

Static

: スタティック経路を示します。

Connected

: インタフェース経路を示します。

RIP

: RIP 経路を示します。

BGP

: BGP 経路を示します。

DNS

: DNS 経路を示します。

- 8) Area border router.
エリア境界ルータとして動作している場合に表示されます。
- 9) Number of External LSA in Database is 5. Checksum Sum is 0x1fc7a
AS-ExternalLSA の数およびそれらのチェックサム合計値が表示されます。
- 10) Number of LSA is 5
LSA の数が表示されます。
- 11) Number of network route is 4
ネットワーク経路の数が表示されます。
- 12) Number of router route is 0
ルータ経路の数が表示されます。
- 13) Number of configured areas is 1
設定されているエリアの総数が表示されます。
- 14) Area(0.0.0.0) statistics and variables:
Area(0.0.0.0)に関する動作状況が表示されます。
- 15) This area seems to be normal area
エリアの種類が表示されます。

This area seems to be normal area

: 通常エリアの場合に表示されます。

This area is configured as Stub, default cost is 1

: スタブエリアの場合に表示され、デフォルト経路のコストを表示します。

This area is configured as NSSA, default cost is 1

: NSSA エリアの場合に表示され、デフォルト経路のコストを表示します。

- 16) SPF algorithm executed
SPF 計算アルゴリズムの実行回数が表示されます。
- 17) Number of LSA in Database is 4. Checksum Sum is 0x1aec1
このエリアに属する LSA 数とそのチェックサム合計値が表示されます。
- 18) Number of fully adjacent neighbor is 0
このエリアで Full 状態になっている隣接ルータ数が表示されます。
- 19) Number of active interface is 1
このエリアに属しているインタフェースのうち動作状態のインタフェース数が表示されます。
- 20) Number of interfaces attached in this area is 1
このエリアに属するインタフェースの総数が表示されます。
- 21) "Area" address range(for route aggregation):
エリア内部集約経路の一覧が表示されます。

50.1.3 show ip ospf database

[機能]

OSPF LSA データベース情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ip ospf database
show ip ospf database self-originate
show ip ospf database lsa <type> detail
show ip ospf database lsa <type> ls-id <link_id> detail
show ip ospf database lsa <type> self-originate detail
show ip ospf database lsa <type> adv-router <router_id> detail
```

[オプション]

なし

OSPF データベースの全 LSA を表示します。

self-originate

OSPF データベースの自ルータが発行した LSA のみを表示します。

lsa <type> detail

OSPF データベースのうち指定された LSA 種別のみを詳細表示します。

<type>には、router、network、summary、asbr-summary、external、nssa-external を指定します。

lsa <type> ls-id <link_id> detail

OSPF データベースで指定された LSA 種別、リンク ID と一致する LSA のみを詳細表示します。

lsa <type> self-originate detail

OSPF データベースで指定された LSA 種別で自ルータ発行の LSA のみを詳細表示します。

lsa <type> adv-router <router_id> detail

OSPF データベースで指定された LSA 種別、広報元ルータ ID と一致する LSA のみを詳細表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF の LSA データベース情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No OSPF is configured.
```

原因:

OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており OSPF が動作していません。

対処:

OSPF を設定してください。

```
<ERROR> No such lsa.
```

原因：

リンク ID または広報元ルータ ID で指定した lsa が存在しません。

対処：

正しいリンク ID または広報元ルータ ID を指定してください。

[実行例]

OSPF データベースの全 LSA の簡易表示の場合

```
# show ip ospf database

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (4 LSAs, Checksum Sum:0x1aec1)
Type      Link ID      Advertiser   Age  Seq#      Sum
(3)      (4)          (5)          (6)  (7)      (8)
Router    192.168.100.1 192.168.100.1 0431 80000008 6715
SumNet    192.168.110.247 192.168.100.1 0855 80000006 d483
SumNet    192.168.120.247 192.168.100.1 0644 80000001 70e2
SumNet    192.168.130.247 192.168.100.1 0823 80000001 0247

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.1 (5 LSAs, Checksum Sum:0x204a3)
Type      Link ID      Advertiser   Age  Seq#      Sum
Router    192.168.100.1 192.168.100.1 0096 80000008 d99c
SumNet    0.0.0.0      192.168.100.1 0106 80000002 1b13
SumNet    192.168.110.247 192.168.100.1 0827 80000006 6103
SumNet    192.168.120.247 192.168.100.1 0904 80000001 8ec6
SumNet    192.168.130.247 192.168.100.1 0632 80000001 202b

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.2 (10 LSAs, Checksum Sum:0x5dd0e)
Type      Link ID      Advertiser   Age  Seq#      Sum
Router    192.168.100.1 192.168.100.1 0638 80000004 c99c
SumNet    192.168.100.247 192.168.100.1 0848 80000006 e873
SumNet    192.168.110.247 192.168.100.1 0876 80000006 7ad7
SumNet    192.168.130.247 192.168.100.1 0639 80000001 a79b
NSSA      0.0.0.0      192.168.100.1 0106 80000002 3559
NSSA      10.255.255.255 192.168.100.1 0684 80000009 0199
NSSA      20.255.255.255 192.168.100.1 0698 80000009 7e12
NSSA      30.255.255.255 192.168.100.1 0712 80000009 fb8a
NSSA      192.168.10.255 192.168.100.1 0726 80000009 63cd
NSSA      192.168.20.255 192.168.100.1 0740 80000009 f432

LSA list in the LSDB (AS-External) (5 LSAs, Checksum Sum:0x1fc7a)
Type      Link ID      Advertiser   Age  Seq#      Sum
External  10.255.255.255 192.168.100.1 0677 80000009 a2da
External  20.255.255.255 192.168.100.1 0691 80000009 2053
External  30.255.255.255 192.168.100.1 0705 80000009 9dcb
External  192.168.10.255 192.168.100.1 0719 80000009 050f
External  192.168.20.255 192.168.100.1 0733 80000009 9673
```

1) 4 LSAs

エリアごとに広報されている LSA の個数が表示されます。

2) Checksum Sum:0x1aec1

エリアごとのチェックサム合計値が表示されます。

3) Type

LSA の種別が表示されます。

Router

: Router LSA を示します。

Network

: Network LSA を示します。

SumNet

: Summary LSA を示します。

SumRtr

: ASBR Summary LSA を示します。

External

: AS external LSA を示します。

NSSA

: NSSA AS external LSA を示します。

- 4) Link ID
LSA の Link State ID(ルータやネットワークの IP アドレス)が表示されます。
- 5) Advertiser
LSA を発行したルータのルータ ID が表示されます。
- 6) Age
LSA が発行されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。
- 7) Seq#
LSA の発行シーケンス番号が表示されます。
- 8) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。

ルータリンク情報表示の場合

```
# show ip ospf database lsa router detail

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (3 LSAs, Checksum Sum:0x14bd2)

Router   Id 192.168.100.1   Router 192.168.100.1
(1)      (2)              (3)
Age 0098 Seq 800000d4 Sum 8b27 Length 48 Option 0x02(*|-|-|-|E|-)
(4)      (5)              (6)      (7)      (8)
#links   2 Option (E,B)
(9)      (10)
  Stub           Id 192.168.100.0 Data 255.255.255.0 Metric 1
  Stub           Id 192.168.130.0 Data 255.255.255.0 Metric 1
(11)      (12)          (13)      (14)

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.1 (4 LSAs, Checksum Sum:0x13851)

Router   Id 192.168.100.1   Router 192.168.100.1
Age 0453 Seq 800000d1 Sum 4666 Length 36 Option 0x00(*|-|-|-|-|-|-)
#links   1 Option (B)
  Stub           Id 192.168.110.0 Data 255.255.255.0 Metric 1
```

- 1) Router
Router LSAであることを示します。
- 2) Id
この LSA を生成したルータのルータ ID が表示されます。
- 3) Router
この LSA を発行したルータのルータ ID が表示されます。
- 4) Age
LSA が発行されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。
- 5) Seq
LSA の発行シーケンス番号が表示されます。
- 6) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。
- 7) Length
LSA の長さが表示されます。
- 8) Option
ルータがサポートするオプション能力(capability)が表示されます。
- 9) #links
このルータのリンク数が表示されます。
- 10) Option
このルータの役割が表示されます。

NT

: NSSA のトランスレータであることを示します。

E

: AS 境界ルータであることを示します。

B

: エリア境界ルータであることを示します。

11) Stub

リンクの種類が表示されます。

Point-to-Point

: Point-to-Point 接続であることを示します。

Transit

: トランジットネットワークであることを示します。

Stub

: スタブネットワークであることを示します。

12) Id

リンクの ID が表示されます。

13) Data

リンクデータが表示されます。

14) Metric

そのリンクのコストが表示されます。

ネットワークリンク情報表示の場合

```
# show ip ospf database lsa network detail

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (2 LSAs, Checksum Sum:0x1aec1)

Network   Id 192.168.2.3      Router 192.168.100.1
(1)       (2)              (3)
Age 0905  Seq 800000006  Sum d483  Length 32    Option 0x02 (*|-|-|-|-|E|-)
(4)       (5)              (6)       (7)      (8)
Network Mask 255.255.255.0
(9)
Attached Router: 192.168.100.2 --- (10)
Attached Router: 192.168.100.3

Network   Id 192.168.3.3      Router 192.168.110.1
Age 0693  Seq 800000006  Sum 70e2  Length 32    Option 0x02 (*|-|-|-|-|E|-)
Network Mask 255.255.255.0
Attached Router: 192.168.110.2
Attached Router: 192.168.110.3
```

1) Network

Network LSA であることを示します。

2) Id

当該ネットワークの DR のインタフェースの IP アドレスが表示されます。

3) Router

この LSA を発行したルータのルータ ID が表示されます。

4) Age

LSA が発行されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。

5) Seq

LSA の発行シーケンス番号が表示されます。

6) Sum

LSA のチェックサム値が表示されます。

7) Length

LSA の長さが表示されます。

8) Option

ルータがサポートするオプション能力(capability)が表示されます。

9) Network Mask

当該ネットワークのネットワークマスクが表示されます。

10) Attached Router

当該ネットワークに接続しているすべてのルータのルータ ID が表示されます。

サマリリンク情報表示の場合

```
# show ip ospf database lsa summary detail

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (4 LSAs, Checksum Sum:0x1aec1)

SumNet    Id 192.168.110.0    Router 192.168.100.1
(1)       (2)              (3)
Age 0905   Seq 80000006   Sum d483   Length 28   Option 0x02 (*|-|-|-|-|E|-)
(4)       (5)              (6)       (7)       (8)
Network Mask 255.255.255.0
(9)
TOS 0     Metric 1
(10)

SumNet    Id 192.168.120.0    Router 192.168.100.1
Age 0693   Seq 80000001   Sum 70e2   Length 28   Option 0x02(*|-|-|-|-|E|-)
Network Mask 255.255.255.0
TOS 0     Metric 1
```

- 1) SumNet
Summary LSAであることを示します。
- 2) Id
エリア外のネットワークアドレスが表示されます。
- 3) Router
この LSA を発行したルータのルータ ID が表示されます。
- 4) Age
LSA が発行されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。
- 5) Seq
LSA の発行シーケンス番号が表示されます。
- 6) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。
- 7) Length
LSA の長さが表示されます。
- 8) Option
ルータがサポートするオプション能力(capability)が表示されます。
- 9) Network Mask
ネットワークマスクが表示されます。
- 10) Metric
(2)で示すネットワークまでのコストが表示されます。

ASBR サマリリンク情報表示の場合

```
# show ip ospf database lsa asbr-summary detail

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (2 LSAs, Checksum Sum:0x1aec1)

SumRtr    Id 172.16.0.1      Router 192.168.100.1
(1)       (2)              (3)
Age 0905   Seq 80000006   Sum d483   Length 28   Option 0x02 (*|-|-|-|-|E|-)
(4)       (5)              (6)       (7)       (8)
Network Mask 0.0.0.0
(9)
TOS 0     Metric 10
(10)

SumRtr    Id 172.16.1.1      Router 192.168.110.1
Age 0693   Seq 80000001   Sum 70e2   Length 28   Option 0x02 (*|-|-|-|-|E|-)
Network Mask 0.0.0.0
TOS 0     Metric 10
```

- 1) SumRtr
ASBR Summary LSAであることを示します。
- 2) Id

- AS 境界ルータのルータ ID が表示されます。
- 3) Router
この LSA を発行したルータのルータ ID が表示されます。
 - 4) Age
LSA が発行されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。
 - 5) Seq
LSA の発行シーケンス番号が表示されます。
 - 6) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。
 - 7) Length
LSA の長さが表示されます。
 - 8) Option
ルータがサポートするオプション能力(capability)が表示されます。
 - 9) Network Mask
0.0.0.0 が表示されます。
 - 10) Metric
(2)で示す AS 境界ルータまでのコストが表示されます。

AS 外部ネットワークリンク情報表示の場合

```
# show ip ospf database lsa external detail

LSA list in the LSDB (AS-External) (5 LSAs, Checksum Sum:0x2b39e)

External Id 10.0.0.0 Router 192.168.100.1
(1) (2) (3)
Age 0468 Seq 80000011 Sum 92e2 Length 36 Option 0x02(*|-|-|-|E|-)
(4) (5) (6) (7) (8)
Network Mask 255.0.0.0
(9)
Type2 TOS 0 Metric 20 Forwarder 0.0.0.0 Tag 0
(10) (11) (12) (13)

External Id 20.0.0.0 Router 192.168.100.1
Age 1719 Seq 80000010 Sum 125a Length 36 Option 0x02(*|-|-|-|E|-)
Network Mask 255.0.0.0
Type2 TOS 0 Metric 20 Forwarder 0.0.0.0 Tag 0
```

- 1) External
AS external LSA であることを示します。
lsa タイプに nssa-external を指定した場合は、NSSA が表示されます。
- 2) Id
AS 外部のネットワークアドレスが表示されます。
- 3) Router
この LSA を発行したルータのルータ ID が表示されます。
- 4) Age
LSA が発行されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。
- 5) Seq
LSA の発行シーケンス番号が表示されます。
- 6) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。
- 7) Length
LSA の長さが表示されます。
- 8) Option
ルータがサポートするオプション能力(capability)が表示されます。
- 9) Network Mask
ネットワークマスクが表示されます。
- 10) Type2
メトリックの種類が表示されます。

Type1

: Type1 external メトリックであることを示します。

Type2

: Type2 external メトリックであることを示します。

11) Metric

(2)で示すネットワークまでのメトリックが表示されます。

12) Forwarder

(2)で示すネットワークへ向かうデータトラフィックが転送されるアドレスが表示されます。

0.0.0.0 の場合は、LSA を生成したルータに送られます。

13) Tag

(2)で示すネットワークにつけるタグが表示されます。

50.1.4 show ip ospf interface

[機能]

OSPF インタフェース情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip ospf interface [detail]

[オプション]

なし

OSPF インタフェース情報を表示します。

detail

OSPF インタフェース情報を詳細表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF に関するインタフェース情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No OSPF is configured.

原因：

OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており OSPF が動作していません。

対処：

OSPF を設定してください。

[実行例]

```
# show ip ospf interface detail

lan0:
Line physical status is (Up)
Line ospf status is (DR), priority is 1, transmit delay is 10
(3) (4) (5)
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Internet Address 192.168.100.1, Mask 255.255.255.0, Area 0.0.0.0
(7) (8) (9)
Timer intervals(in seconds): Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Router ID 192.168.100.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
(11) (12) (13)

Designated Router ID 192.168.100.1, Interface Address 192.168.100.1
Backup Designated Router ID 0.0.0.0, Interface Address 0.0.0.0
Next hello packet due in 00:00:08
Packet statistics for 00:03:40
sent received
Hello: 6 6
Description: 3 3
Request: 1 1
Update: 3 2
Ack: 1 4

lan1:
Line physical status is (Up)
Line ospf status is (DR), priority is 1, transmit delay is 10
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Internet Address 192.168.110.1, Mask 255.255.255.0, Area 0.0.0.1
Timer intervals(in seconds): Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Router ID 192.168.100.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
Designated Router ID 192.168.100.1, Interface Address 192.168.110.1
Backup Designated Router ID 0.0.0.0, Interface Address 0.0.0.0
Next hello packet due in 00:00:08
Packet statistics for 00:10:03
sent received
Hello: 43 43
Description: 6 6
Request: 2 2
Update: 4 4
Ack: 3 7

rmt0:
Line physical status is (Up)
Line ospf status is (PtoP), transmit delay is 1
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Internet Address 172.16.1.1, Mask 255.255.255.255, Area 0.0.0.0
Timer intervals(in seconds): Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Router ID 255.255.255.255, Network Type POINTOPOINT, Cost: 10
Next hello packet due in 00:00:01
Packet statistics for 00:10:03
sent received
Hello: 25 25
Description: 8 5
Request: 3 1
Update: 4 4
Ack: 3 7
```

- 1) lan0:
インタフェース名が表示されます。
- 2) Line physical status is (Up)
インタフェースの状態が表示されます。
- 3) Line ospf status is (DR)
OSPF のインタフェースの状態が表示されます。
- 4) priority is 1

-
- 指定ルータ優先度の値が表示されます。
- 5) transmit delay is 10
LSU パケット送信遅延時間が表示されます。
- 6) Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
隣接関係にあるルータ数および FULL 状態にあるルータ数が表示されます。
- 7) Internet Address 192.168.100.1
このインタフェースの IP アドレスが表示されます。
- 8) Mask 255.255.255.0
このインタフェースのネットマスク値が表示されます。
- 9) Area 0.0.0.0
このインタフェースが属するエリア ID が表示されます。
- 10) Timer intervals(in seconds)
以下のタイマに関する情報が表示されます。
- Hello**
: Hello パケット送信間隔の時間を示します。
- Dead**
: 隣接ルータ停止確認間隔の時間を示します。
- Retransmit**
: パケット再送間隔の時間を示します。
- 11) Router ID
ルータ ID が表示されます。
- 12) Network Type
ネットワークタイプが表示されます。
- POINTOPOINT**
: ポイントツーポイントネットワークを示します。
- BROADCAST**
: ブロードキャストネットワークを示します。
- 13) Cost
インタフェースの出力コストが表示されます。
- 14) Designated Router ID 192.168.100.1, Interface Address 192.168.100.1
指定ルータのルータ ID とそのインタフェースアドレスが表示されます。
当該ネットワークで決定していない場合は 0.0.0.0 と表示されます。
- 15) Backup Designated Router ID 0.0.0.0, Interface Address 0.0.0.0
副指定ルータのルータ ID とそのインタフェースアドレスが表示されます。
当該ネットワークで決定していない場合は 0.0.0.0 と表示されます。
- 16) Next hello packet due in
Hello パケットが再送されるまでの時間が表示されます。
OSPF パケット送信抑止が設定されている場合は、以下が表示されます。
"No Hellos (Passive interface)"
- 17) Packet statistics for
OSPF パケットの統計情報が表示されます。
統計情報には、OSPF パケット送受信数、および採取を開始してからの経過時間が表示されます。
なお、loopback インタフェースに統計情報は表示されません。
本情報は OSPF インタフェースが活性状態の場合のみ表示されます。
ダウン状態となった場合、統計情報はクリアされます。

50.1.5 show ip ospf neighbor

[機能]

OSPF 隣接情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip ospf neighbor [detail]
show ip ospf neighbor router-id <router_id> detail

[オプション]

なし

OSPF 隣接情報を表示します。

detail

OSPF 隣接情報を詳細表示します。

router-id <router_id> detail

指定した隣接ルータに関する OSPF 隣接情報を詳細表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

インタフェースごとに OSPF 隣接情報を表示します。

[注意]

ページャ機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャ機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No OSPF is configured.
```

原因：

OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており OSPF が動作していません。

対処：

OSPF を設定してください。

```
<ERROR> No such neighbor.
```

原因：

指定した隣接ルータが存在しません。

対処：

正しいルータ ID を指定してください。

[実行例]

OSPF 隣接情報表示の場合

```
# show ip ospf neighbor
```

Neighbor information with all interfaces, result:

Neighbor with lan0 result:

Neighbor ID (1)	Pri (2)	State (3)	Deadtime (4)	Address (5)	DDL (6)	ReqL (7)	RtrL (8)
192.168.100.2	1	Full/BDR	00:00:38	192.168.100.2	11	0	0
192.168.100.3	1	Full/DR	00:00:38	192.168.100.3	11	0	10
192.168.100.4	1	2-Way/Other	00:00:37	192.168.100.4	0	0	0

1) Neighbor ID

隣接ルータのルータ ID が表示されます。

2) Pri

優先度(Priority)が表示されます。

3) State

隣接ルータとの状態が表示されます。

Down

: Neighbor との接続が行われていない状態を示します。

Init

: まだ隣接と双方向通信が行われていない状態を示します。

2-Way

: 隣接と双方向通信可能な状態を示します。

ExStart

: 隣接関係の構築を開始した状態を示します。

Exchange

: リンクステートデータベースの交換を行っている状態を示します。

Loading

: リンクステートデータベースの交換が終了し、最新情報がある場合は、その要求を行っている状態を示します。

Full

: 隣接関係を構築した状態を示します。

DR

: 隣接ルータが、指定ルータであることを示します。

BDR

: 隣接ルータが、副指定ルータであることを示します。

Other

: 隣接ルータが、指定ルータでも副指定ルータでもないことを示します。

PtoP

: 隣接ルータと Point-to-Point 接続していることを示します。

4) Deadtime

隣接ルータの停止を検出するまでの残り時間が表示されます。

5) Address

隣接ルータの IP アドレスが表示されます。

6) DDL

データベースデスクリプションリスト中の LSA 数が表示されます。

7) ReqL

リンクステート要求リスト中の LSA 数が表示されます。

8) RtrL

リンクステート再送リスト中の LSA 数が表示されます。

指定した OSPF 隣接ルータ情報表示の場合

```
# show ip ospf neighbor router-id 5.5.5.5 detail
Neighbor 5.5.5.5, interface address 192.168.1.5      --- (1)
  In the area 0.0.0.0 via interface lan0             --- (2)
  Neighbor priority is 1, State is Full, 11 state changes --- (3)
  DR is 192.168.1.1, BDR is 192.168.1.5             --- (4)
  Options is 0x02 (*|_|_|_|_|E|_|)                 --- (5)
  Dead timer due in 00:00:36                          --- (6)
  Neighbor is up for 00:03:40                         --- (7)
  Database Summary List 0                             --- (8)
  Link State Request List 0                           --- (9)
  Link State Retransmission List 0                    --- (10)
```

- 1) Neighbor 5.5.5.5, interface address 192.168.1.5
隣接ルータのルータ ID とアドレスが表示されます。
- 2) In the area 0.0.0.0 via interface lan0
接続しているエリアとインタフェース名が表示されます。
- 3) Neighbor priority is 1, State is Full, 11 state changes
隣接ルータの指定ルータ優先度、状態および状態の遷移回数が表示されます。
- 4) DR is 192.168.1.1, BDR is 192.168.1.5
指定ルータおよび副指定ルータのアドレスが表示されます。
- 5) Option is 0x02 (*|_|_|_|_|E|_|)
Hello パケットに設定されたオプションが表示されます。
0x02 (*|_|_|_|_|E|_|):
通常エリア
0x00 (*|_|_|_|_|_|_|):
スタブエリア
0x08 (*|_|_|_|NP|_|_|):
準スタブエリア(NSSA)
- 6) Dead timer due in 00:00:36
隣接ルータの停止を検出するまでの残り時間が表示されます。
- 7) Neighbor is up for 00:03:40
隣接ルータと Hello パケットの交換を開始してからの経過時間が表示されます。
- 8) Database Summary List 0
データベースデスクリプションリスト中の LSA 数が表示されます。
- 9) Link State Request List 0
リンクステート要求リスト中の LSA 数が表示されます。
- 10) Link State Retransmission List 0
リンクステート再送リスト中の LSA 数が表示されます。

50.1.6 clear ip ospf statistics

[機能]

OSPF 統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip ospf statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

OSPF 統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip ospf statistics
#
```

50.2 IPv6 OSPF 情報の表示、クリア

50.2.1 show ipv6 ospf route

[機能]

IPv6 OSPF 経路情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 ospf route

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 OSPF の経路情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No IPv6 OSPF is configured.

原因：

IPv6 OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており IPv6 OSPF が動作していません。

対処：

IPv6 OSPF を設定してください。

[実行例]

```
# show ipv6 ospf route

Type          Destination/Prefixlen      Area
(1)           (2)                               (3)
                Nexthop
                (4)
                Cost Interface
                (5) (6)
Network Intra 2001:db8:ffff:1000::/64  0.0.0.0
                ::                10 lan0
Network Intra 2001:db8:ffff:2000::/64  0.0.0.0
                fe80::20b:5dff:fe18:10 20 lan0
Network Inter 2001:db8:ffff:3000::/64  0.0.0.0
                fe80::20b:5dff:fe18:10 20 lan0
Network Type1 2001:db8:ffff:4000::/64  0.0.0.0
                fe80::20b:5dff:fe18:10 40 lan0
Network Type2 2001:db8:ffff:5000::/64
                fe80::20b:5dff:fe18:10 1000 lan0
Network Type2 2001:db8:ffff:6000::/64
                fe80::20b:5dff:fe18:10 1000 lan0
Router Inter 3.3.3.3                0.0.0.0
                fe80::20b:5dff:fe18:10 20 lan0
5 Network entries, and 1 Router entries. ---(7)
```

1) Type

経路種別が表示されます。

Network

: ネットワーク経路を示します。

Router

: AS 境界ルータ経路を示します。

Intra

: エリア内経路を示します。

Inter

: エリア外/AS 内経路を示します。

Type1

: Type1 AS 外部経路を示します。

Type2

: Type2 AS 外部経路を示します。

Discard

: 集約経路定義時の破棄経路を示します。

2) Destination/Prefixlen

ネットワーク経路の場合は、あて先ネットワークとプレフィックス長が表示されます。

AS 境界ルータ経路の場合は、プレフィックス長は表示されません。

同じコストの経路が複数表示された場合は ECMP 経路を示し、最大 4 経路まで表示されます。

3) Area

経路の nexthop が属するエリアのエリア ID が表示されます。

Type2 AS 外部経路の場合は、本情報は空白となります。

4) Nexthop

OSPF によって学習された経路のうち、もっともコストの小さい経路ゲートウェイのアドレスが表示されます。

インタフェース経路の場合、"::"が表示されます。

5) Cost

ネットワーク経路までのコスト値が表示されます。

Type1 の AS 外部経路の場合は、AS 境界ルータまでの AS 内コストに、AS 境界ルータから目的ネットワークまでの Metric 値を加えたコスト値が表示されます。

Type2 の AS 外部経路の場合は、AS 境界ルータから目的ネットワークまでの Metric 値が表示されます。

6) Interface

出力インタフェース名が表示されます。

7) 5 Network entries, and 1 Router entries.

ネットワーク経路と AS 境界ルータ経路の数が表示されます。

ネットワーク経路数に、インタフェース経路は含みません。

50.2.2 show ipv6 ospf protocol

[機能]

IPv6 OSPF 情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 ospf protocol

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 OSPF の動作状態を表示します。

[注意]

ページャ機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャ機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No IPv6 OSPF is configured.

原因：

IPv6 OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており IPv6 OSPF が動作していません。

対処：

IPv6 OSPF を設定してください。

[実行例]

```
# show ipv6 ospf protocol
ospf(v3) daemon is running. ---(1)
Global statistics and variables:
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between next SPF 10 secs ---(2)
Router ID: 10.10.10.10 ---(3)
AS boundary router. ---(4)
Redistributing external routes from, ---(5)
    Connected
    Static
Area border router. ---(6)
Number of AS scope LSA in Database is 1. Checksum Sum is 0x395e ---(7)
Number of LSA is 22 ---(8)
Number of network route is 1 ---(9)
Number of router route is 0 ---(10)
Number of configured areas is 2 ---(11)

Area(0.0.0.0) statistics and variables: ---(12)
    This area seems to be normal area ---(13)
    SPF algorithm executed 3 times ---(14)
    Number of LSA in Database is 11. Checksum Sum is 0x689ac ---(15)
    Number of fully adjacent neighbor is 2 ---(16)
    Number of active interface is 2 ---(17)
    Number of interfaces attached in this area is 2 ---(18)
    "Area" address range(for route aggregation): ---(19)
        2001:db8:1000::/48 (Advertise)

Area(0.0.0.1) statistics and variables:
    This area seems to be normal area
    SPF algorithm executed 4 times
    Number of LSA in Database is 6. Checksum Sum is 0x313ea
    Number of fully adjacent neighbor is 1
    Number of active interface is 1
    Number of interfaces attached in this area is 1
    "Area" address range(for route aggregation):
```

- 1) ospf(v3) daemon is running.
OSPF の版数が表示されます。
- 2) SPF schedule delay 5 secs, Hold time between next SPF 10 secs.
spf-delay タイマ値と spf-holdtime タイマ値が表示されます。
- 3) Router ID: 10.10.10.10
ルータ ID が表示されます。
- 4) AS boundary router.
AS 境界ルータとして動作している場合に表示されます。
- 5) Redistributing external routes from
AS 内に広報する AS-External 経路の種類が表示されます。

Connected

: インタフェース経路を示します。

Static

: スタティック経路を示します。

RIP

: RIP 経路を示します。

BGP

: BGP 経路を示します。

DNS

: DNS 経路を示します。

DHCP

: DHCP 経路を示します。

- 6) Area border router.

-
- エリア境界ルータとして動作している場合に表示されます。
- 7) Number of AS scope LSA in Database is 1. Checksum Sum is 0x395e
AS スcope LSA の数およびそれらのチェックサム合計値が表示されます。
 - 8) Number of LSA is 22
LSA の数が表示されます。
 - 9) Number of network route is 1
ネットワーク経路の数が表示されます。
 - 10) Number of router route is 0
AS 境界ルータ経路の数が表示されます。
 - 11) Number of configured areas is 2
設定されているエリアの総数が表示されます。
 - 12) Area(0.0.0.0) statistics and variables:
Area(0.0.0.0)に関する動作状況が表示されます。
 - 13) This area seems to be normal area
エリアの種類が表示されます。
This area seems to be normal area
: 通常エリアの場合に表示されます。
This area is configured as Stub, default cost is 1
: スタブエリアの場合に表示され、デフォルト経路のコストが表示されます。
 - 14) SPF algorithm executed 3 times
SPF 計算アルゴリズムの実行回数が表示されます。
 - 15) Number of LSA in Database is 11. Checksum Sum is 0x689ac
このエリアに属する LSA 数とそのチェックサム合計値が表示されます。
 - 16) Number of fully adjacent neighbor is 2
このエリアで Full 状態になっている隣接ルータ数が表示されます。
 - 17) Number of active interface is 2
このエリアに属している OSPF インタフェースのうち UP 状態のインタフェース数が表示されます。
 - 18) Number of interfaces attached in this area is 2
このエリアに属する OSPF インタフェースの総数が表示されます。
 - 19) "Area" address range(for route aggregation):
エリア内部集約経路の定義がある場合、一覧が表示されます。

50.2.3 show ipv6 ospf database

[機能]

IPv6 OSPF LSA データベース情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ipv6 ospf database
show ipv6 ospf database detail
show ipv6 ospf database self-originate
show ipv6 ospf database lsa <type> detail
show ipv6 ospf database lsa <type> ls-id <link_id> detail
show ipv6 ospf database lsa <type> self-originate detail
show ipv6 ospf database lsa <type> adv-router <router_id> detail
show ipv6 ospf database lsa <type> adv-router <router_id> ls-id <link_id> detail
```

[オプション]

なし

OSPF データベースの全 LSA を表示します。

detail

OSPF データベースの全 LSA を詳細表示します。

self-originate

OSPF データベースの自ルータが生成した LSA のみを表示します。

lsa <type> detail

OSPF データベースのうち指定された LSA 種別のみを詳細表示します。

<type>には、router、network、inter-prefix、inter-router、external、link、intra-prefix を指定します。

lsa <type> ls-id <link_id> detail

OSPF データベースで指定された LSA 種別、リンク ID と一致する LSA のみを詳細表示します。

lsa <type> self-originate detail

OSPF データベースで指定された LSA 種別で自ルータが生成した LSA のみを詳細表示します。

lsa <type> adv-router <router_id> detail

OSPF データベースで指定された LSA 種別、広報元ルータ ID と一致する LSA のみを詳細表示します。

lsa <type> adv-router <router_id> ls-id <link_id> detail

OSPF データベースで指定された LSA 種別、広報元ルータ ID、リンク ID と一致する LSA のみを詳細表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 OSPF の LSA データベース情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No IPv6 OSPF is configured.
```

原因：

IPv6 OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており IPv6 OSPF が動作していません。

対処：

IPv6 OSPF を設定してください。

```
<ERROR> No such lsa.
```

原因：

リンク ID または広報元ルータ ID で指定した lsa が存在しません。

対処：

正しいリンク ID または広報元ルータ ID を指定してください。

[実行例]

OSPF データベースの全 LSA の簡易表示の場合

```
# show ipv6 ospf database

LSA list in the LSDB for interface lan0 (2 LSAs, Checksum Sum:0x15134)
Type      Link ID      Advertiser   Age Seq#      Sum
(3)      (4)          (5)          (6) (7)        (8)
Link      0.0.0.1      10.10.10.10  0068 80000002 5561
Link      0.0.0.1      20.20.20.20  0073 80000001 fbd3

LSA list in the LSDB for interface lan1 (2 LSAs, Checksum Sum:0xf9f5)
Type      Link ID      Advertiser   Age Seq#      Sum
Link      0.0.0.2      10.10.10.10  0068 80000002 b3f0
Link      0.0.0.1      30.30.30.30  0075 80000002 4605

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (6 LSAs, Checksum Sum:0x2d9ee)
Type      Link ID      Advertiser   Age Seq#      Sum
Router    0.0.0.0      10.10.10.10  0027 80000004 1f78
Router    0.0.0.0      20.20.20.20  0028 80000003 f080
Network   0.0.0.1      20.20.20.20  0033 80000001 6cf2
InterPre  0.0.0.1      10.10.10.10  0066 80000002 cfeb
InterRtr  0.0.0.1      10.10.10.10  0013 80000001 2358
Intra     0.0.0.2      20.20.20.20  0027 80000001 69c1

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.1 (5 LSAs, Checksum Sum:0x27cb5)
Type      Link ID      Advertiser   Age Seq#      Sum
Router    0.0.0.0      10.10.10.10  0026 80000003 6609
Router    0.0.0.0      30.30.30.30  0028 80000003 011e
Network   0.0.0.1      30.30.30.30  0029 80000001 947a
InterPre  0.0.0.1      10.10.10.10  0066 80000002 be0d
Intra     0.0.0.2      30.30.30.30  0028 80000001 c307

LSA list in the LSDB for AS (4 LSAs, Checksum Sum:0x20460)
Type      Link ID      Advertiser   Age Seq#      Sum
External  0.0.0.1      30.30.30.30  0079 80000001 2f04
External  0.0.0.2      30.30.30.30  0079 80000001 e53c
External  0.0.0.3      30.30.30.30  0079 80000001 9c74
External  0.0.0.4      30.30.30.30  0079 80000001 53ac
```

1) 2 LSAs

インタフェースごとまたはエリアごとに広報されている LSA の個数が表示されます。

2) Checksum Sum:0x15134

スコープごとのチェックサム合計値が表示されます。

3) Type

LSA の種別が表示されます。

Router

: Router LSA を示します。

Network

: Network LSA を示します。

InterPre

: Inter Area Prefix LSA を示します。

InterRtr

: Inter Area Router LSA を示します。

External

: AS external LSA を示します。

Link

: Link LSA を示します。

Intra

: Intra Area Prefix LSA を示します。

Unknown

: 未定義の LSA を示します。

4) Link ID

LSA の Link State ID が表示されます。

5) Advertiser

LSA を広報したルータのルータ ID が表示されます。

6) Age

LSA が生成されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。

7) Seq#

LSA のシーケンス番号が表示されます。

8) Sum

LSA のチェックサム値が表示されます。

ルータ LSA(Router LSA)情報表示の場合

```
# show ipv6 ospf database lsa router detail

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (3 LSAs, Checksum Sum:0x17cea)

Router    Id 0.0.0.0          Router 10.10.10.10
(1)       (2)              (3)
Age 0110  Seq 80000004  Sum 1f78  Length 40
(4)       (5)              (6)       (7)
Flag 0x01 (-|-|-|B)  Option 0x13 (-|R|-|-|E|V6)
(8)       (9)
Transit      Metric 10  If-Id 1
Neighbor-Id 20.20.20.20 Neighbor-If-Id 1

Router    Id 0.0.0.0          Router 20.20.20.20
Age 0116  Seq 80000003  Sum f080  Length 40
Flag 0x00 (-|-|-|-)  Option 0x13 (-|R|-|-|E|V6)
Transit      Metric 10  If-Id 1
(10)        (11)       (12)
Neighbor-Id 20.20.20.20 Neighbor-If-Id 1
(13)        (14)
LSA list in the LSDB for area 0.0.0.1 (5 LSAs, Checksum Sum:0x26801)

Router    Id 0.0.0.0          Router 10.10.10.10
Age 0023  Seq 80000006  Sum 1794  Length 56
Flag 0x01 (-|-|-|B)  Option 0x13 (-|R|-|-|E|V6)
Transit      Metric 10  If-Id 2
Neighbor-Id 30.30.30.30 Neighbor-If-Id 1
Transit      Metric 10  If-Id 3
Neighbor-Id 40.40.40.40 Neighbor-If-Id 1

Router    Id 0.0.0.0          Router 30.30.30.30
Age 0058  Seq 80000003  Sum fa26  Length 40
Flag 0x00 (-|-|-|-)  Option 0x13 (-|R|-|-|E|V6)
Transit      Metric 10  If-Id 1
Neighbor-Id 30.30.30.30 Neighbor-If-Id 1

Router    Id 0.0.0.0          Router 40.40.40.40
Age 0019  Seq 80000003  Sum 05cb  Length 40
Flag 0x00 (-|-|-|-)  Option 0x13 (-|R|-|-|E|V6)
Transit      Metric 10  If-Id 1
Neighbor-Id 40.40.40.40 Neighbor-If-Id 1
```

- 1) Router
Router LSAであることを示します。
- 2) Id
LSA の Link State ID が表示されます。
- 3) Router
LSA を広報したルータのルータ ID が表示されます。
- 4) Age
LSA が生成されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。
- 5) Seq
LSA のシーケンス番号が表示されます。
- 6) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。
- 7) Length
LSA の長さが表示されます。
- 8) Flag
このルータの役割が表示されます。
0x01 (-|-|-|B)
: エリア境界ルータであることを示します。
0x02 (-|-|E|-)
: AS 境界ルータであることを示します。

0x08 (W|-|-|-)

: ワイルドカード・マルチキャスト・レシーバであることを示します。

9) Option

ルータがサポートするオプション能力(capability)が表示されます。

0x01 (-|-|-|-|V6)

: IPv6 をサポートしていることを示します。

0x02 (-|-|-|-|E|-)

: AS External LSA をサポートしていることを示します。

0x04 (-|-|-|MC|-|-)

: MOSPF をサポートしていることを示します。

0x08 (-|-|N|-|-|-)

: NSSA をサポートしていることを示します。

0x10 (-|R|-|-|-|-)

: ルーティング機能をサポートしていることを示します。

0x20 (DC|-|-|-|-|-)

: デマンドサーキットをサポートしていることを示します。

10) Transit

リンクの種類が表示されます。

Point-to-Point

: Point-to-Point 接続であることを示します。

Transit

: トランジットリンクであることを示します。

11) Metric

そのリンクのコストが表示されます。

12) If-Id

インタフェース ID が表示されます。

13) Neighbor-Id

隣接ルータのルータ ID が表示されます。

Transit リンクの場合は DR のルータ ID が表示されます。

14) Neighbor-If-Id

隣接ルータのインタフェース ID が表示されます。

Transit リンクの場合は DR のインタフェース ID が表示されます。

ネットワーク LSA(Network LSA)情報表示の場合

```
# show ipv6 ospf database lsa network detail
```

```
LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (6 LSAs, Checksum Sum:0x26d51)
```

```
Network   Id 0.0.0.1           Router 20.20.20.20
(1)       (2)           (3)
Age 0020   Seq 80000001      Sum 6cf2   Length 32
(4)       (5)           (6)       (7)
Option 0x13 (-|R|-|-|E|V6)
(8)
Attached Router: 20.20.20.20   --- (9)
Attached Router: 10.10.10.10
```

1) Network

Network LSA であることを示します。

2) Id

LSA の Link State ID が表示されます。

3) Router

LSA を広報したルータのルータ ID が表示されます。

4) Age

LSA が生成されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。

- 5) Seq
LSA のシーケンス番号が表示されます。
- 6) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。
- 7) Length
LSA の長さが表示されます。
- 8) Option
ルータがサポートするオプション能力(capability)が表示されます。
0x01 (-|-|-|V6)
: IPv6 をサポートしていることを示します。
0x02 (-|-|-|E|-)
: AS External LSA をサポートしていることを示します。
0x04 (-|-|-|MC|-|-)
: MOSPF をサポートしていることを示します。
0x08 (-|-|N|-|-|-)
: NSSA をサポートしていることを示します。
0x10 (-|R|-|-|-|-)
: ルーティング機能をサポートしていることを示します。
0x20 (DC|-|-|-|-|-)
: デマンドサーキットをサポートしていることを示します。
- 9) Attached Router
リンクに接続しているすべてのルータのルータ ID が表示されます。

エリア間プレフィックス LSA(Inter Area Prefix LSA)情報表示の場合

```
# show ipv6 ospf database lsa inter-prefix detail

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (6 LSAs, Checksum Sum:0x31254)

InterPre  Id 0.0.0.2          Router 10.10.10.10
(1)      (2)              (3)
Age 0057  Seq 80000002  Sum b416  Length 36
(4)      (5)              (6)      (7)
Prefix 2001:db8:ffff:1000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
(8)                                (9)
Metric 10
(10)
```

- 1) InterPre
Inter Area Prefix LSAであることを示します。
- 2) Id
LSA の Link State ID が表示されます。
- 3) Router
LSA を広報したルータのルータ ID が表示されます。
- 4) Age
LSA が生成されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。
- 5) Seq
LSA のシーケンス番号が表示されます。
- 6) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。
- 7) Length
LSA の長さが表示されます。
- 8) Prefix
エリア外ネットワークのプレフィックス/プレフィックス長が表示されます。
- 9) Option
プレフィックスオプションが表示されます。

0x01 (-|-|NU)

:ユニキャスト計算に含まれないことを示します。

0x02 (-|-|LA|-)

:広報ルータのインタフェースアドレスであることを示します。

0x04 (-|MC|-|-)

:マルチキャスト計算に含まれることを示します。

0x08 (P|-|-|-)

:NSSA 境界ルータで再広報される NSSA エリアプレフィックスであることを示します。

10) Metric

エリア外ネットワークまでコストが表示されます。

エリア間ルータ LSA(Inter Area Router LSA)情報表示の場合

```
# show ipv6 ospf database lsa inter-router detail
```

```
LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (4 LSAs, Checksum Sum:0x3ac7e)
```

```
InterRtr  Id 0.0.0.8          Router 10.10.10.10
(1)      (2)              (3)
Age 0012  Seq 80000001  Sum e6b5  Length 32
(4)      (5)              (6)      (7)
Option 0x13 (-|R|-|-|E|V6) Metric 10  Router-Id 20.20.20.20
(8)      (9)              (10)
```

1) InterRtr

Inter Area Router LSA であることを示します。

2) Id

LSA の Link State ID が表示されます。

3) Router

LSA を広報したルータのルータ ID が表示されます。

4) Age

LSA が生成されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。

5) Seq

LSA のシーケンス番号が表示されます。

6) Sum

LSA のチェックサム値が表示されます。

7) Length

LSA の長さが表示されます。

8) Option

ルータがサポートするオプション能力(capability)が表示されます。

0x01 (-|-|-|-|V6)

:IPv6 をサポートしていることを示します。

0x02 (-|-|-|-|E|-)

:AS External LSA をサポートしていることを示します。

0x04 (-|-|-|MC|-|-)

:MOSPF をサポートしていることを示します。

0x08 (-|-|N|-|-|-)

:NSSA をサポートしていることを示します。

0x10 (-|R|-|-|-|-)

:ルーティング機能をサポートしていることを示します。

0x20 (DC|-|-|-|-|-)

:デマンドサーキットをサポートしていることを示します。

9) Metric

エリア外 AS 境界ルータまでのコストが表示されます。

10) Router-Id

エリア外 AS 境界ルータのルータ ID が表示されます。

AS 外部ネットワーク LSA(AS External LSA)情報表示の場合

```
# show ipv6 ospf database lsa external detail

LSA list in the LSDB for AS (2 LSAs, Checksum Sum:0x16420)

External Id 0.0.0.1 Router 30.30.30.30
(1) (2) (3)
Age 0029 Seq 80000002 Sum ae9c Length 36
(4) (5) (6) (7)
flag 0x04 (E|-|-) Type2 Metric 20
(8) (9) (10)
Prefix 2001:db8:ffff:1000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
(11) (12)
Forwarder 2001:db8:111::1111/128 --- (13)
Tag 0 --- (14)
Ref-LS-Type 0x0000 Ref-Link-Id 0.0.0.0
(15) (16)

External Id 0.0.0.2 Router 30.30.30.30
Age 0029 Seq 80000002 Sum b584 Length 36
flag 0x04 (E|-|-) Type2 Metric 20
Prefix 2001:db8:ffff:2000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
```

- 1) External
AS external LSA であることを示します。
- 2) Id
Link State ID が表示されます。
- 3) Router
LSA を広報したルータのルータ ID が表示されます。
- 4) Age
LSA が生成されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。
- 5) Seq
LSA のシーケンス番号が表示されます。
- 6) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。
- 7) Length
LSA の長さが表示されます。
- 8) flag
この LSA に含まれる情報が表示されます。
0x01 (-|-|T)
: 外部経路タグを含んでいることを示します。
0x02 (-|F|-)
: フォワーディングアドレスを含んでいることを示します。
0x04 (E|-|-)
: 外部メトリックの種別を示します。
ビット E が設定されているときは Type2、設定されていないときは Type1 であることを示します。
- 9) Type2
外部メトリックの種別が表示されます。
Type1
: Type1 外部メトリックであることを示します。
Type2
: Type2 外部メトリックであることを示します。
- 10) Metric
このネットワークまでのメトリックが表示されます。
- 11) Prefix
AS 外部ネットワークのプレフィックス/プレフィックス長が表示されます。
- 12) Option
プレフィックスオプションが表示されます。

0x01 (-|-|NU)

:ユニキャスト計算に含まれないことを示します。

0x02 (-|-|LA|-)

:広報ルータのインタフェースアドレスであることを示します。

0x04 (-|MC|-|-)

:マルチキャスト計算に含まれることを示します。

0x08 (P|-|-|-)

:NSSA 境界ルータで再広報される NSSA エリアプレフィックスであることを示します。

13) Forwarder

フォワーディングアドレスが表示されます。

フォワーディングアドレスが設定されている場合に表示されます。

14) Tag

外部経路タグが表示されます。

タグ情報が設定されている場合に表示されます。

15) Ref-LS-Type

Referenced LS Type が表示されます。

Referenced LS Type が設定されている場合に表示されます。

16) Ref-Link-Id

Referenced Link State ID が表示されます。

Referenced Link State ID が設定されている場合に表示されます。

リンク LSA(Link LSA)情報表示の場合

```
# show ipv6 ospf database lsa link detail

LSA list in the LSDB for interface lan0 (1 LSAs, Checksum Sum:0xe8a0)

Link      Id 0.0.0.1          Router 10.10.10.10
(1)      (2)          (3)
Age 0085  Seq 80000002  Sum e8a0  Length 92
(4)      (5)          (6)      (7)
Priority 1  Option 0x13 (-|R|-|-|E|V6)
(8)      (9)
Link-Local Address fe80::20b:5dff:fe18:10 --- (10)
Number of Prefixes 4 --- (11)
Prefix 2001:db8:ffff:1000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
(12)      (13)
Prefix 2001:db8:ffff:2000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
Prefix 2001:db8:ffff:3000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
Prefix 2001:db8:ffff:4000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
```

1) Link

Link LSA であることを示します。

2) Id

LSA の Link State ID が表示されます。

3) Router

LSA を広報したルータのルータ ID が表示されます。

4) Age

LSA が生成されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。

5) Seq

LSA のシーケンス番号が表示されます。

6) Sum

LSA のチェックサム値が表示されます。

7) Length

LSA の長さが表示されます。

8) Priority

このリンクでの生成元ルータの指定ルータ優先度が表示されます。

9) Option

ルータがサポートするオプション能力(capability)が表示されます。

0x01 (-|-|-|-|V6)

: IPv6 をサポートしていることを示します。

0x02 (-|-|-|E|-)

: AS External LSA をサポートしていることを示します。

0x04 (-|-|-|MC|-|-)

: MOSPF をサポートしていることを示します。

0x08 (-|-|N|-|-|-)

: NSSA をサポートしていることを示します。

0x10 (-|R|-|-|-|-)

: ルーティング機能をサポートしていることを示します。

0x20 (DC|-|-|-|-|-)

: デマンドサーキットをサポートしていることを示します。

10) Link-Local Address

広報元ルータのリンクローカルアドレスが表示されます。

11) Number of Prefixes

LSA に含まれているプレフィックスの数が表示されます。

12) Prefix

広報元ルータのリンクに設定されたプレフィックス/プレフィックス長が表示されます。

13) Option

プレフィックスオプションが表示されます。

0x01 (-|-|-|NU)

: ユニキャスト計算に含まれないことを示します。

0x02 (-|-|LA|-)

: 広報ルータのインタフェースアドレスであることを示します。

0x04 (-|MC|-|-)

: マルチキャスト計算に含まれることを示します。

0x08 (P|-|-|-)

: NSSA 境界ルータで再広報される NSSA エリアプレフィックスであることを示します。

エリア内プレフィックス LSA(Intra Area Prefix LSA)情報表示の場合

```
# show ipv6 ospf database lsa intra-prefix detail

LSA list in the LSDB for area 0.0.0.0 (2 LSAs, Checksum Sum:0x144e8)

Intra      Id 0.0.0.1          Router 10.10.10.10
(1)        (2)              (3)
Age 0087   Seq 80000003      Sum 45e1   Length 80
(4)        (5)              (6)          (7)
Number of Prefixes 4                      --- (8)
Ref-LS-Type 0x2001 (Router) Ref-Link-Id 0.0.0.0
(9)        (10)
Ref-Adv-Rtr 10.10.10.10                      --- (11)
Prefix 2001:db8:ffff:1000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
(12)        (13)
Metric 10                      --- (14)
Prefix 2001:db8:ffff:2000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
Metric 10
Prefix 2001:db8:ffff:3000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
Metric 10
Prefix 2001:db8:ffff:4000::/64 Option 0x00 (-|-|-|-)
Metric 10
```

1) Intra

Intra-Area-Prefix LSA であることを示します。

2) Id

LSA の Link State ID が表示されます。

3) Router

LSA を広報したルータのルータ ID が表示されます。

4) Age

LSA が生成されてからの経過時間が秒単位の 10 進数で表示されます。

- 5) Seq
LSA のシーケンス番号が表示されます。
- 6) Sum
LSA のチェックサム値が表示されます。
- 7) Length
LSA の長さが表示されます。
- 8) Number of Prefixes
LSA に含まれているプレフィックスの数が表示されます。
- 9) Ref-LS-Type
この LSA が参照する LSA の種別が表示されます。

0x2001 (Router)

: Router LSA を参照することを示します。

0x2002 (Network)

: Network LSA を参照することを示します。

- 10) Ref-Link-Id
この LSA が参照する LSA の Link State ID が表示されます。
Ref-LS-Type が Router の場合、0 が表示されます。
- 11) Ref-Adv-Rtr
この LSA が参照する LSA の広報元ルータ ID が表示されます。
- 12) Prefix
ルータ・ネットワークに存在するプレフィックス/プレフィックス長が表示されます。
- 13) Option
プレフィックスオプションが表示されます。
 - 0x01 (-|-|-|NU)**
: ユニキャスト計算に含まれないことを示します。
 - 0x02 (-|-|-|LA|-)**
: 広報ルータのインタフェースアドレスであることを示します。
 - 0x04 (-|-|MC|-|-)**
: マルチキャスト計算に含まれることを示します。
 - 0x08 (P|-|-|-)**
: NSSA 境界ルータで再広報される NSSA エリアプレフィックスであることを示します。
- 14) Metric
このプレフィックスのコストが表示されます。

50.2.4 show ipv6 ospf interface

[機能]

IPv6 OSPF インタフェース情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 ospf interface [detail]

[オプション]

なし

OSPF インタフェース情報を表示します。

detail

OSPF インタフェース情報を詳細表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 OSPF に関するインタフェース情報を表示します。

[注意]

ページャ機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャ機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

<ERROR> No IPv6 OSPF is configured.

原因：

IPv6 OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており IPv6 OSPF が動作していません。

対処：

IPv6 OSPF を設定してください。

[実行例]

OSPF インタフェース情報詳細表示の場合

```
# show ipv6 ospf interface detail

lan0:
Line physical status is (Up)
Line ospf status is (DR), priority is 1, transmit delay is 1
(3) (4) (5)
Interface ID 1, Instance ID 0
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Internet Address 2001:db8:ffff:1000:20b:5dff:fe18:10/64,
Link Local Address fe80::20b:5dff:fe18:10, Area 0.0.0.0
(9) (10)
Timer intervals(in seconds): Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Router ID 10.10.10.10, Network Type BROADCAST, Cost: 10
(12) (13) (14)
Designated Router ID 10.10.10.10
Interface Address fe80::20b:5dff:fe18:10, Interface ID 1
Backup Designated Router ID 0.0.0.0
Next hello packet due in 00:00:00
Packet statistics for 00:01:14
sent received
Hello: 7 0
Description: 0 0
Request: 0 0
Update: 0 0
Ack: 0 0

lan1:
Line physical status is (Up)
Line ospf status is (DR), priority is 1, transmit delay is 1
Interface ID 2, Instance ID 0
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Internet Address 2001:db8:ffff:2000::11/64,
Link Local Address fe80::20b:5dff:fe18:11, Area 0.0.0.1
Timer intervals(in seconds): Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Router ID 10.10.10.10, Network Type BROADCAST, Cost: 10
Designated Router ID 10.10.10.10
Interface Address fe80::20b:5dff:fe18:11, Interface ID 2
Backup Designated Router ID 30.30.30.30
Interface Address fe80::200:eff:fed0:bd53
Next hello packet due in 00:00:08
Packet statistics for 00:03:45
sent received
Hello: 23 20
Description: 8 7
Request: 1 4
Update: 26 14
Ack: 10 17
```

- 1) lan0:
インタフェース名が表示されます。
- 2) Line physical status is (Up)
インタフェースの状態が表示されます。
- 3) Line ospf status is (DR)
OSPF でのインタフェースの状態が表示されます。
Down
: Down 状態であることを示します。
DR
: 指定ルータであることを示します。
BDR
: 副指定ルータであることを示します。
Other
: 指定ルータでも副指定ルータでもないことを示します。
PtoP
: Point-to-Point であることを示します。

Waiting

: DR/BDR 選出待ち状態であることを示します。

- 4) priority is 1
指定ルータ優先度の値が表示されます。
- 5) transmit delay is 1
LSU パケット送信遅延時間が表示されます。
- 6) Interface ID 1, Instance ID 0
このインタフェースのインタフェース ID とインスタンス ID が表示されます。
- 7) Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
隣接関係にあるルータ数および FULL 状態にあるルータ数が表示されます。
- 8) Internet Address 2001:db8:ffff:1000:20b:5dff:fe18:10/64
このインタフェースのグローバルアドレスが表示されます。
- 9) Link Local Address fe80::20b:5dff:fe18:10
このインタフェースのリンクローカルアドレスが表示されます。
- 10) Area 0.0.0.0
このインタフェースが属するエリア ID が表示されます。
- 11) Timer intervals(in seconds)
以下のタイマに関する情報が表示されます。

Hello

: Hello パケット送信間隔の時間を示します。

Dead

: 隣接ルータ停止確認間隔の時間を示します。

Wait

: DR/BDR 選出待ち時間を示します。

Retransmit

: パケット再送間隔の時間を示します。

OSPF パケット送信抑止が設定されている場合は、以下が表示されます。

"No Hellos"

- 12) Router ID
ルータ ID が表示されます。
- 13) Network Type
ネットワークタイプが表示されます。

POINTOPOINT

: ポイントツーポイントネットワークを示します。

BROADCAST

: ブロードキャストネットワークを示します。

- 14) Cost
インタフェースの出力コストが表示されます。
 - 15) Designated Router ID 10.10.10.10
Interface Address fe80::20b:5dff:fe18:10, Interface ID 1
指定ルータのルータ ID とそのインタフェースのリンクローカルアドレスとインタフェース ID が表示されます。
未決定の場合は 0.0.0.0 と表示されます。
 - 16) Backup Designated Router ID 0.0.0.0
副指定ルータのルータ ID とそのインタフェースのリンクアドレスが表示されます。
未決定の場合は 0.0.0.0 と表示されます。
 - 17) Next hello packet due in
次の Hello が送信されるまでの時間が表示されます。
OSPF パケット送信抑止が設定されている場合は、以下が表示されます。
"No Hellos (Passive interface)"
 - 18) Packet statistics for
OSPF パケットの統計情報が表示されます。
-

統計情報には、OSPF パケット送受信数、および採取を開始してからの経過時間が表示されます。
本情報は OSPF インタフェースが活性状態の場合のみ表示されます。
ダウン状態となった場合、統計情報はクリアされます。

50.2.5 show ipv6 ospf neighbor

[機能]

IPv6 OSPF 隣接情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ipv6 ospf neighbor [detail]
show ipv6 ospf neighbor router-id <router_id> detail
```

[オプション]

なし

OSPF 隣接情報を表示します。

detail

OSPF 隣接情報を詳細表示します。

router-id <router_id> detail

指定した隣接ルータに関する OSPF 隣接情報を詳細表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

インタフェースごとに IPv6 OSPF 隣接情報を表示します。

[注意]

ページャー機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド(ページャー機能の設定)を参照してください。

[メッセージ]

```
<ERROR> No IPv6 OSPF is configured.
```

原因：

IPv6 OSPF が設定されていません。または、定義が不足しており IPv6 OSPF が動作していません。

対処：

IPv6 OSPF を設定してください。

```
<ERROR> No such neighbor.
```

原因：

指定した隣接ルータが存在しません。

対処：

正しいルータ ID を指定してください。

[実行例]

OSPF 隣接情報表示の場合

```
# show ipv6 ospf neighbor
```

Neighbor information with all interfaces, result:

```
Neighbor with lan0 (DR) result:
Neighbor ID      If ID Pri State      Deadtime  DDL  ReqL  RtrL
(2)              (3) (4) (5)          (6)      (7)  (8)  (9)
20.20.20.20      1   1  Full/BDR    00:00:38  0    0    0
30.30.30.30      1   1  Full/Other  00:00:39  0    0    0
```

1) Neighbor with lan0 (DR) result:

本装置のインタフェース名とそのインタフェースの状態が表示されます。

なお、インタフェースの状態は、ブロードキャストネットワークのときに表示されます。

Down

: Down 状態であることを示します。

Waiting

: 指定ルータ／副指定ルータ選出待ち状態であることを示します。

DR

: 本装置が、指定ルータであることを示します。

BDR

: 本装置が、副指定ルータであることを示します。

Other

: 本装置が、指定ルータでも副指定ルータでもないことを示します。

2) Neighbor ID

隣接ルータのルータ ID が表示されます。

3) If ID

隣接ルータのインタフェース ID が表示されます。

4) Pri

隣接ルータの指定ルータ優先度(Priority)が表示されます。

5) State

隣接ルータとの状態が表示されます。

Down

: Neighbor との接続が行われていない状態を示します。

Init

: まだ隣接と双方向通信が行われていない状態を示します。

2-Way

: 隣接と双方向通信可能な状態を示します。

ExStart

: 隣接関係の構築を開始した状態を示します。

Exchange

: リンクステートデータベースの交換を行っている状態を示します。

Loading

: リンクステートデータベースの交換が終了し、最新情報がある場合は、その要求を行っている状態を示します。

Full

: 隣接関係を構築した状態を示します。

DR

: 隣接ルータが、指定ルータであることを示します。

BDR

: 隣接ルータが、副指定ルータであることを示します。

Other

:隣接ルータが、指定ルータでも副指定ルータでもないことを示します。

PtoP

:隣接ルータと Point-to-Point 接続していることを示します。

6) Deadttime

隣接ルータの停止を検出するまでの残り時間が表示されます。

7) DDL

データベースデスクリプションリスト中の LSA 数が表示されます。

8) ReqL

リンクステート要求リスト中の LSA 数が表示されます。

9) RtrL

リンクステート再送リスト中の LSA 数が表示されます。

OSPF 隣接ルータ情報の詳細表示の場合

```
# show ipv6 ospf neighbor router-id 20.20.20.20 detail
Neighbor 20.20.20.20, interface address fe80::20b:5dff:fe18:14      ----(1)
  In the area 0.0.0.0 via interface lan0                            ----(2)
  Neighbor priority is 1, State is Full, 5 state changes, If id 1    ----(3)
  DR is 10.10.10.10, BDR is 20.20.20.20                            ----(4)
  Option is 0x13 (-|R|-|-|E|V6)                                    ----(5)
  Dead timer due in 00:00:33                                         ----(6)
  Neighbor is up for 00:00:46                                         ----(7)
  Database Summary List 0                                            ----(8)
  Link State Request List 0                                          ----(9)
  Link State Retransmission List 0                                   ----(10)
```

1) Neighbor 20.20.20.20, interface address fe80::20b:5dff:fe18:14

隣接ルータのルータ ID とリンクローカルアドレスが表示されます。

2) In the area 0.0.0.0 via interface lan0

接続しているエリアとインタフェース名が表示されます。

3) Neighbor priority is 1, State is Full, 5 state changes, If id 1

隣接ルータの指定ルータ優先度、状態、状態の遷移回数、およびインタフェース ID が表示されます。

4) DR is 10.10.10.10, BDR is 20.20.20.20

指定ルータおよび副指定ルータのルータ ID が表示されます。

5) Option is 0x13 (-|R|-|-|E|V6)

Hello パケットに設定されたオプションが表示されます。

0x01 (-|-|-|-|V6)

:IPv6 をサポートしていることを示します。

0x02 (-|-|-|-|E|-)

:AS External LSA をサポートしていることを示します。

0x04 (-|-|-|MC|-|-)

:MOSPF をサポートしていることを示します。

0x08 (-|-|N|-|-|-)

:NSSA をサポートしていることを示します。

0x10 (-|R|-|-|-|-)

:ルーティング機能をサポートしていることを示します。

0x20 (DC|-|-|-|-|-)

:デマンドサーキットをサポートしていることを示します。

6) Dead timer due in 00:00:33

隣接ルータの停止を検出するまでの残り時間が表示されます。

7) Neighbor is up for 00:00:46

隣接ルータと Hello パケットの交換を開始してからの経過時間が表示されます。

8) Database Summary List 0

データベースデスクリプションリスト中の LSA 数が表示されます。

9) Link State Request List 0

リンクステート要求リスト中の LSA 数が表示されます。

10) Link State Retransmission List 0

リンクステート再送リスト中の LSA 数が表示されます。

50.2.6 clear ipv6 ospf statistics

[機能]

IPv6 OSPF 統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ipv6 ospf statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 OSPF 統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ipv6 ospf statistics
#
```

第 51 章 パケットの統計情報の表示、クリア操作コマンド

51.1 IPv4 パケットの統計情報の表示、クリア

51.1.1 show ip traffic

[機能]

IP 関連の統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ip traffic
show ip traffic { tcp | udp | ip | icmp | igmp | ipsec | pim }
```

[オプション]

なし

すべての IP 統計情報を表示します。

tcp

TCP パケットの統計情報を表示します。

udp

UDP パケットの統計情報を表示します。

ip

IP パケットの統計情報を表示します。

icmp

ICMP パケットの統計情報を表示します。

igmp

IGMP パケットの統計情報を表示します。

ipsec

IPsec パケットの統計情報を表示します。

pim

PIM パケットの統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP 関連の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip traffic
tcp:
    170 packets sent
        145 data packets (29694 bytes)
        1 data packet (18 bytes) retransmitted
        0 resends initiated by MTU discovery
        19 ack-only packets (10 delayed)
        0 URG only packets
        0 window probe packets
        0 window update packets
        5 control packets
    217 packets received
        145 acks (for 29706 bytes)
        1 duplicate ack
```

```

    0 acks for unsent data
    121 packets (14492 bytes) received in-sequence
    0 completely duplicate packets (0 bytes)
    0 old duplicate packets
    0 packets with some dup. data (0 bytes duped)
    3 out-of-order packets (42 bytes)
    0 packets (0 bytes) of data after window
    0 window probes
    0 window update packets
    0 packets received after close
    0 discarded for bad checksums
    0 discarded for bad header offset fields
    0 discarded because packet too short
    0 discarded for bad/no md5 signatures
3 connection requests
4 connection accepts
0 bad connection attempts
0 listen queue overflows
6 connections established (including accepts)
2 connections closed (including 1 drop)
    1 connection updated cached RTT on close
    1 connection updated cached RTT variance on close
    0 connections updated cached ssthresh on close
1 embryonic connection dropped
145 segments updated rtt (of 145 attempts)
1 retransmit timeout
    0 connections dropped by retransmit timeout
0 persist timeouts
    0 connections dropped by persist timeout
22 keepalive timeouts
    0 keepalive probes sent
    0 connections dropped by keepalive
22 correct ACK header predictions
64 correct data packet header predictions
udp:
    250 datagrams received
    0 with incomplete header
    0 with bad data length field
    0 with bad checksum
    0 dropped due to no socket
    224 broadcast/multicast datagrams dropped due to no socket
    0 dropped due to full socket buffers
    0 not for hashed pcb
    26 delivered
    26 datagrams output
ip:
    467 total packets received
    0 bad header checksums
    0 with size smaller than minimum
    0 with data size < data length
    0 with ip length > max ip packet size
    0 with header length < data size
    0 with data length < header length
    0 with bad options
    0 with incorrect version number
    0 fragments received
    0 fragments dropped (dup or out of space)
    0 fragments dropped after timeout
    0 packets reassembled ok
    467 packets for this host
    0 packets for unknown/unsupported protocol
    0 packets forwarded
    0 packets not forwardable
    0 redirects sent
    197 packets sent from this host
    0 packets sent with fabricated ip header
    0 output packets dropped due to no bufs, etc.
    0 output packets discarded due to no route
    0 output datagrams fragmented
    0 fragments created
    0 datagrams that can't be fragmented

```

```

0 tunneling packets that can't find gif
icmp:
0 calls to icmp_error
0 errors not generated because old message was icmp
0 messages with bad code fields
0 messages < minimum length
0 bad checksums
0 messages with bad length
0 message responses generated
igmp:
0 messages received
0 messages received with too few bytes
0 messages received with bad checksum
0 membership queries received
0 membership queries received with invalid field(s)
0 membership reports received
0 membership reports received with invalid field(s)
0 membership reports received for groups to which we belong
0 membership reports sent
ipsec:
0 inbound packets processed successfully
0 inbound packets violated process security policy
0 inbound packets with no SA available
0 invalid inbound packets
0 discard inbound packets by interface down
0 inbound packets failed due to insufficient memory
0 inbound packets failed getting SPI
0 inbound packets failed on AH replay check
0 inbound packets failed on ESP replay check
0 inbound packets considered authentic
0 inbound packets failed on authentication
0 inbound packets considered authentic(ESPinAuth)
0 inbound packets failed on authentication(ESPinAuth)
0 outbound packets processed successfully
0 outbound packets violated process security policy
0 outbound packets with no SA available
0 invalid outbound packets
0 outbound packets failed due to insufficient memory
0 outbound packets with no route
0 ipsec queue overflows
pim:
0 messages received
0 bytes received
0 messages received with too few bytes
0 messages received with bad checksum
0 messages received with bad version
0 data register messages received
0 data register bytes received
0 data register messages received on wrong iif
0 bad registers received
0 full checksum registers received
0 data register messages sent
0 data register bytes sent
#

```

51.1.2 clear ip traffic

[機能]

IP 関連の統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip traffic

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP 関連の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip traffic
#
```

51.2 IPv6 パケットの統計情報の表示、クリア

51.2.1 show ipv6 traffic

[機能]

IPv6 パケットの統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 traffic

show ipv6 traffic { tcp | udp | ip | icmp | ipsec }

[オプション]

なし

すべての IPv6 統計情報を表示します。

tcp

TCP パケットの統計情報を表示します。

udp

UDP パケットの統計情報を表示します。

ip

IPv6 パケットの統計情報を表示します。

icmp

ICMP パケットの統計情報を表示します。

ipsec

IPsec パケットの統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 パケットの統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ipv6 traffic
tcp6:
  0 packets sent
    0 data packets (0 bytes)
    0 data packets (0 bytes) retransmitted
    0 ack-only packets (0 delayed)
    0 URG only packets
    0 window probe packets
    0 window update packets
    0 control packets
  0 packets received
    0 acks (for 0 bytes)
    0 duplicate acks
    0 acks for unsent data
    0 packets (0 bytes) received in-sequence
    0 completely duplicate packets (0 bytes)
    0 old duplicate packets
    0 packets with some dup. data (0 bytes duped)
    0 out-of-order packets (0 bytes)
    0 packets (0 bytes) of data after window
```

```

        0 window probes
        0 window update packets
        0 packets received after close
        0 discarded for bad checksums
        0 discarded for bad header offset fields
        0 discarded because packet too short
0 connection requests
0 connection accepts
0 bad connection attempts
0 connections established (including accepts)
0 connections closed (including 0 drops)
0 embryonic connections dropped
0 segments updated rtt (of 0 attempts)
0 retransmit timeouts
    0 connections dropped by rexmit timeout
0 persist timeouts
0 connections timed out in persist
0 keepalive timeouts
    0 keepalive probes sent
    0 connections dropped by keepalive
0 correct ACK header predictions
0 correct data packet header predictions
0 PCB cache misses
udp6:
    0 datagrams received
    0 with incomplete header
    0 with bad data length field
    0 with bad checksum
    0 with no checksum
    0 dropped due to no socket
    0 multicast datagrams dropped due to no socket
    0 dropped due to full socket buffers
    0 delivered
    0 datagrams output
ip6:
    24 total packets received
    0 with size smaller than minimum
    0 with data size < data length
    0 with bad options
    0 with incorrect version number
    0 fragments received
    0 fragments dropped (dup or out of space)
    0 fragments dropped after timeout
    0 fragments that exceeded limit
    0 packets reassembled ok
    24 packets for this host
    0 packets forwarded
    0 packets not forwardable
    0 redirects sent
    17 packets sent from this host
    0 packets sent with fabricated ip header
    0 output packets dropped due to no bufs, etc.
    0 output packets discarded due to no route
    0 output datagrams fragmented
    0 fragments created
    0 datagrams that can't be fragmented
    0 packets that violated scope rules
    0 multicast packets which we don't join
Input histogram:
    ICMP6: 24
Mbuf statistics:
    0 one mbuf
    24 one ext mbuf
    0 two or more ext mbuf
    0 packets whose headers are not continuous
    0 tunneling packets that can't find gif
    0 packets discarded due to too many headers
    0 failures of source address selection
source addresses on an outgoing I/F
    11 link-locals
source addresses of same scope

```



```

        11 link-locals
    11 forward cache hit
    0 forward cache miss
icmp6:
    0 calls to icmp6_error
    0 errors not generated because old message was icmp6 error or so
    0 errors not generated because rate limitation
    Output histogram:
        echo: 5
        echo reply: 5
        multicast listener report: 1
        neighbor solicitation: 4
        neighbor advertisement: 2
    0 messages with bad code fields
    0 messages < minimum length
    0 bad checksums
    0 messages with bad length
    Input histogram:
        echo: 5
        echo reply: 15
        neighbor solicitation: 2
        neighbor advertisement: 2
    Histogram of error messages to be generated:
        0 no route
        0 administratively prohibited
        0 beyond scope
        0 address unreachable
        0 port unreachable
        0 packet too big
        0 time exceed transit
        0 time exceed reassembly
        0 erroneous header field
        0 unrecognized next header
        0 unrecognized option
        0 redirect
        0 unknown
    5 message responses generated
    0 messages with too many ND options
ipsec6:
    0 inbound packets processed successfully
    0 inbound packets violated process security policy
    0 inbound packets with no SA available
    0 invalid inbound packets
    0 discard inbound packets by interface down
    0 inbound packets failed due to insufficient memory
    0 inbound packets failed getting SPI
    0 inbound packets failed on AH replay check
    0 inbound packets failed on ESP replay check
    0 inbound packets considered authentic
    0 inbound packets failed on authentication
    0 inbound packets considered authentic(ESPinAuth)
    0 inbound packets failed on authentication(ESPinAuth)
    0 outbound packets processed successfully
    0 outbound packets violated process security policy
    0 outbound packets with no SA available
    0 invalid outbound packets
    0 outbound packets failed due to insufficient memory
    0 outbound packets with no route
    0 ipsec queue overflows
#

```

51.2.2 clear ipv6 traffic

[機能]

IPv6 パケットの統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ipv6 traffic

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 パケットの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ipv6 traffic
#
```

第 52 章 IP フィルタのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

52.1 IPv4 フィルタのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア

52.1.1 show ip filter

[機能]

IP フィルタテーブル表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip filter [interface <interface_name>] [all]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの IP フィルタテーブルを表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの IP フィルタテーブルを表示します。

all

時間切れの IP フィルタテーブルを含めて表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP フィルタテーブルを表示します。

[実行例]

```
# show ip filter
[lan0]---(1)
IPv4 filter
default:spi---(2)

static table:6---(3)
    action acl_count dir
[ 0]   pass      1   in
[ 1]   pass     21   out
[ 2]  reject    500   rev
      (5)   (14)
    action src IP/mask:port      proto SYN dir
      dst IP/mask:port          tos  type code
[ 3]   pass any                6    Y   any
      any                      any  any any
[ 4]   pass any:21             6    N   any
      any:any                  any  any any
[ 5]   pass 10.0.0.0/8:5000     17   Y   out
      (4)   (15) (6)   (7) (8)  (12) (13) (14)
      192.168.1.0/24:6000     any  any any
      (9)   (10) (11)        (16) (17) (18)

dynamic table:1---(19)
    action src(dst) IP/mask:port      proto SYN remain
      dst(src) IP/mask:port          6    Y    30
[ 0]   pass 192.168.1.2/32:any        (20)
      10.36.195.28/32:54063

SPI table:1---(21)
    action src(dst) IP/mask:port      proto SYN remain
      dst(src) IP/mask:port          1    -    30
[ 0]   pass 192.168.1.2/32:any
      10.36.195.28/32:any
```

- 1) インタフェース名
- 2) どの IP フィルタテーブルにも不一致時の動作
- 3) 静的フィルタテーブル数
- 4) フィルタ通番
- 5) ACL 番号
- 6) フィルタ送信元 IP アドレス
- 7) フィルタ送信元 IP アドレスマスク
- 8) フィルタ送信元ポート番号
- 9) フィルタ送信先 IP アドレス
- 10) フィルタ送信先 IP アドレスマスク
- 11) フィルタ送信先ポート番号
- 12) フィルタプロトコル番号
- 13) フィルタ TCP 接続要求を含むかどうか
- 14) パケットの入出力方向

any:

入力パケットと出力パケットの両方に対してフィルタ動作を行います。

in:

入力パケットに対してだけフィルタ動作を行います。

out:

出力パケットに対してだけフィルタ動作を行います。

rev:

入力パケットと出力パケットの両方に対してフィルタ動作を行います。

ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタ動作を行います。

-
- 送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク
 - 送信元ポート番号とあて先ポート番号
- 15) フィルタ動作
 - 16) TOS 値
 - 17) ICMP TYPE
 - 18) ICMP CODE
 - 19) 動的フィルタテーブル数
 - 20) フィルタテーブルタイマ [*10 秒]
オプションに all を指定した場合は時間切れのテーブルに関しては expire と表示されます。
 - 21) SPI フィルタテーブル数

52.1.2 show ip filter statistics

[機能]

IP フィルタの統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip filter statistics [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの IP フィルタ統計情報を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP フィルタの統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip filter statistics
[lan0]---(1)
IPv4 filter
  packet          in          out
  pass(static)    358---(2)    2---(3)
  pass(dynamic)   0---(4)      0---(5)
  pass(SPI)       1---(6)      1---(7)
  reject          0---(8)      0---(9)
  total           359---(10)   3---(11)

[all]
IPv4 filter
  lack of memory          0---(12)
  SPI table limit over    0---(13)
```

- 1) インタフェース名
- 2) 入力側で静的フィルタで透過したパケット数
- 3) 出力側で静的フィルタで透過したパケット数
- 4) 入力側で動的フィルタで透過したパケット数
- 5) 出力側で動的フィルタで透過したパケット数
- 6) 入力側で SPI フィルタで透過したパケット数
- 7) 出力側で SPI フィルタで透過したパケット数
- 8) 入力側で遮断したパケット数
- 9) 出力側で遮断したパケット数
- 10) 入力側で処理したパケット数
- 11) 出力側で処理したパケット数
- 12) メモリ不足で SPI フィルタテーブルを確保できなかった回数
- 13) テーブル数が最大値に達していて SPI フィルタテーブルを確保できなかった回数

52.1.3 show ip filter summary

[機能]

IP フィルタのフィルタテーブル数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip filter summary [interface <interface_name>] [total] [all]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースのフィルタテーブル数と装置全体のフィルタテーブル数を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースのフィルタテーブル数を表示します。

total

装置全体のフィルタテーブル数を表示します。

all

時間切れのフィルタテーブルを含めたフィルタテーブル数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP フィルタのフィルタテーブル数を表示します。

[実行例]

```
# show ip filter summary total
[lan0]---(1)
IPv4 filter
  static table          1---(2)
  dynamic table         0---(3)
  SPI table             1---(4)

IPv4 filter
  static table          1---(5)
  dynamic table         0---(6)
  SPI table             1---(7)
```

- 1) インタフェース名
- 2) 静的フィルタテーブル数
- 3) 動的フィルタテーブル数
- 4) SPI フィルタテーブル数
- 5) 装置全体の静的フィルタテーブル数
- 6) 装置全体の動的フィルタテーブル数
- 7) 装置全体の SPI フィルタテーブル数

52.1.4 clear ip filter statistics

[機能]

IP フィルタの統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip filter statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP フィルタ統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip filter statistics
#
```

52.2 IPv6 フィルタのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア

52.2.1 show ipv6 filter

[機能]

IPv6 フィルタテーブル表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 filter [interface <interface_name>] [all]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの IP フィルタテーブルを表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの IP フィルタテーブルを表示します。

all

時間切れの IP フィルタテーブルを含めて表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 フィルタテーブルを表示します。

[実行例]

```
# show ipv6 filter
[lan0]---(1)
IPv6 filter
default:spi---(2)

static table:6---(3)
  action acl_count dir
[ 0]    pass      1  in
[ 1]    pass     21  out
[ 2] reject     500 rev
      (5) (14)
  action src IP/prefixlen:port      proto SYN dir
      dst IP/prefixlen:port      tos type code
[ 3]    pass any:any                6  Y  out
      any:21                      any any any
[ 4]    pass any:21                6  N  in
      any:any                     0-10 any any
[ 5]    pass 2001:200:1::/64:any    58  Y  rev
      (4) (15) (6) (7) (8)      (12) (13) (14)
      2001:200:2::/64:6000      any 1-10 0
      (9) (10) (11)          (21) (16) (17)

dynamic table:1---(18)
  action src IP/prefixlen:port      proto SYN remain
      dst IP/prefixlen:port      tos type code
[ 0]    pass 2001:200:1::88/128:49165 6  Y  30
      2001:200:2::27/128:21512      (19)

SPI table:1---(20)
  action src IP/prefixlen:port      proto SYN remain
      dst IP/prefixlen:port      tos type code
[ 0]    pass 2001:200:1::88/128:22    1  -  30
      2001:200:2::27/128:12431
```

-
- 1) インタフェース名
 - 2) どの IP フィルタテーブルにも不一致時の動作
 - 3) 静的フィルタテーブル数
 - 4) フィルタ通番
 - 5) ACL 番号
 - 6) フィルタ送信元 IP アドレス
 - 7) フィルタ送信元 IP アドレスマスク
 - 8) フィルタ送信元ポート番号
 - 9) フィルタ送信先 IP アドレス
 - 10) フィルタ送信先 IP アドレスマスク
 - 11) フィルタ送信先ポート番号
 - 12) フィルタプロトコル番号
 - 13) フィルタ TCP 接続要求を含むかどうか
 - 14) パケットの入出力方向

any:

入力パケットと出力パケットの両方に対してフィルタ動作を行います。

in:

入力パケットに対してだけフィルタ動作を行います。

out:

出力パケットに対してだけフィルタ動作を行います。

rev:

入力パケットと出力パケットの両方に対してフィルタ動作を行います。

ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件でフィルタ動作を行います。

送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク

送信元ポート番号とあて先ポート番号

- 15) フィルタ動作
- 16) ICMP TYPE
- 17) ICMP CODE
- 18) 動的フィルタテーブル数
- 19) フィルタテーブルタイマ [*10 秒]
オプションに all を指定した場合は時間切れのテーブルに関しては expire と表示されます。
- 20) SPI フィルタテーブル数
- 21) Traffic Class 値

52.2.2 show ipv6 filter statistics

[機能]

IPv6 フィルタの統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 filter statistics [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの IP フィルタ統計情報を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP フィルタの統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ipv6 filter statistics
[lan0]---(1)
IPv6 filter
  packet          in          out
  pass(static)    358---(2)    2---(3)
  pass(dynamic)   0---(4)      0---(5)
  pass(SPI)       1---(6)      1---(7)
  reject          0---(8)      0---(9)
  total           359---(10)   3---(11)

[all]
IPv6 filter
  lack of memory          0---(12)
  SPI table limit over    0---(13)
```

- 1) インタフェース名
- 2) 入力側で静的フィルタで透過したパケット数
- 3) 出力側で静的フィルタで透過したパケット数
- 4) 入力側で動的フィルタで透過したパケット数
- 5) 出力側で動的フィルタで透過したパケット数
- 6) 入力側で SPI フィルタで透過したパケット数
- 7) 出力側で SPI フィルタで透過したパケット数
- 8) 入力側で遮断したパケット数
- 9) 出力側で遮断したパケット数
- 10) 入力側で処理したパケット数
- 11) 出力側で処理したパケット数
- 12) メモリ不足で SPI フィルタテーブルを確保できなかった回数
- 13) テーブル数が最大値に達していて SPI フィルタテーブルを確保できなかった回数

52.2.3 show ipv6 filter summary

[機能]

IPv6 フィルタのフィルタテーブル数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 filter summary [interface <interface_name>] [total] [all]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースのフィルタテーブル数と装置全体のフィルタテーブル数を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの統計情報を表示します。

total

装置全体のフィルタテーブル数を表示します。

all

時間切れのフィルタテーブルを含めたフィルタテーブル数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 フィルタのフィルタテーブル数を表示します。

[実行例]

```
# show ipv6 filter summary total
[lan0]---(1)
IPv6 filter
  static table          1---(2)
  dynamic table         0---(3)
  SPI table             1---(4)

[all]
IPv6 filter
  static table          1---(5)
  dynamic table         0---(6)
  SPI table             1---(7)
```

- 1) インタフェース名
- 2) 静的フィルタテーブル数
- 3) 動的フィルタテーブル数
- 4) SPI フィルタテーブル数
- 5) 装置全体の静的フィルタテーブル数
- 6) 装置全体の動的フィルタテーブル数
- 7) 装置全体の SPI フィルタテーブル数

52.2.4 clear ipv6 filter statistics

[機能]

IPv6 フィルタの統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ipv6 filter statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPv6 フィルタ統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ipv6 filter statistics
#
```

第 53 章 IDS のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

53.1 IPv4 IDS のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア

53.1.1 show ip ids statistics

[機能]

IDS の統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip ids statistics [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの IDS 統計情報を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IDS の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip ids statistics
[lan0]---(1)
IPv4 IDS
  event                               in
  Unknown IP protocol                 0 ---(2)
  Land attack                         0 ---(3)
  Short IP header                     0 ---(4)
  Malformed IP packet                 0 ---(5)
  IP option
  Malformed IP option                 0 ---(6)
  Security IP option                  0 ---(7)
  Loose routing IP option              0 ---(8)
  Record route IP option              0 ---(9)
  Stream ID IP option                 0 ---(10)
  Strict routing IP option            0 ---(11)
  Timestamp IP option                 0 ---(12)
  ICMP
  ICMP source quench                  0 ---(13)
  ICMP timestamp request              0 ---(14)
  ICMP timestamp reply                0 ---(15)
  ICMP information request             0 ---(16)
  ICMP information reply               0 ---(17)
  ICMP address mask request           0 ---(18)
  ICMP address mask reply             0 ---(19)
  UDP
  UDP short header                    0 ---(20)
  UDP bomb                           0 ---(21)
  TCP
  TCP no bits set                     0 ---(22)
  TCP SYN and FIN                     0 ---(23)
  TCP FIN and no ACK                  0 ---(24)
  FTP
  FTP improper port                   0 ---(25)
```

- 1) インタフェース名
- 2) Protocol フィールドが 134 以上のとき
- 3) 始点 IP アドレスと終点 IP アドレスが同じとき
- 4) Ip ヘッダの長さが length フィールドの長さよりも長いとき
- 5) length フィールドと実際のパケットの長さが違うとき
- 6) オプションヘッダの解析を行うとオプションヘッダの領域に過剰または不足があったとき
- 7) Security and handling restriction header を受信したとき
- 8) Loose source routing header を受信したとき
- 9) Record route header を受信したとき
- 10) Stream identifier header を受信したとき
- 11) Strict source routing header を受信したとき
- 12) Internet timestamp header を受信したとき
- 13) source quench を受信したとき
- 14) timestamp request を受信したとき
- 15) timestamp reply を受信したとき
- 16) information request を受信したとき
- 17) information reply を受信したとき
- 18) address mask request を受信したとき
- 19) address mask reply を受信したとき
- 20) UDP の length フィールドの値が 8 よりも小さいとき
- 21) UDP ヘッダの length フィールドの値が小さ過ぎるとき
- 22) フラグに何もセットされていないとき
- 23) SYN と FIN が同時にセットされているとき
- 24) ACK のない FIN を受信したとき

25) PORT や PASV コマンドで指定されるポート番号が 1024～65535 の範囲でないとき

53.1.2 clear ip ids statistics

[機能]

IDS の統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip ids statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IDS 統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip ids statistics
#
```

第 54 章 NAT のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

54.1 NAT のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

54.1.1 show ip nat

[機能]

NAT 変換テーブルの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip nat [interface <interface_name>] [all]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの NAT 変換テーブルを表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの NAT 変換テーブルを表示します。

all

時間切れの NAT 変換テーブルを含めて表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NAT 変換テーブルの情報を表示します。

[注意]

ページャ機能を使用した場合に、さかのぼって再表示するなどの動作が使用できません。

使用できない動作、入力キーについては、terminal pager コマンド（ページャ機能の設定）を参照してください。

[実行例]

```
# show ip nat
nat table is normal ---(1)
[rmt0] ---(2)
ap 0: ap-001
-(3)- -(4)--
dynamic NAT table queue
table:3 ---(5)
index GlobalAddr/Port      PrivateAddr/Port      DestAddr/Port      remain
      GlobalAddr:Icmp_Id  PrivateAddr:Icmp_Id  DestAddr
[  0] 10.36.195.136/10031  192.168.1.2/1055     10.36.195.1/80      2
-(6)-- -----(7)----- -(8)- ----(9)---- (10)  -----(11)----- -(12)- -(13)-
[  1] 10.36.195.136/10030  192.168.1.2/1054     10.36.195.1/80      2
[  2] 10.36.195.136/10029  192.168.1.2/1053     10.36.195.1/80      2

application table queue
table:1
index GlobalAddr/Port      PrivateAddr/Port      DestAddr/Port      remain
[  0] 10.36.195.136/10010  192.168.1.2/1034     10.36.195.28/49167   30

static NAT table queue
table:3
index GlobalAddr/Port      PrivateAddr/Port      DestAddr/Port      remain
[  0] 10.36.195.255/0      10.36.195.255/0      0.0.0.0/0           0
[  1] 10.36.195.0/0        10.36.195.0/0        0.0.0.0/0           0
[  2] 10.36.195.136        10.36.195.136        0.0.0.0              0

address table queue
table:1
index GlobalAddr      PrivateAddr      DestAddr      remain
[  0] 10.36.195.136    192.168.1.2      0.0.0.0       30
```

- 1) NAT 変換テーブル数の拡張状態

nat table is normal

通常動作

- 2) インタフェース名
3) 接続先定義番号
4) 接続先名
5) 変換テーブル数
6) 変換テーブル通番
7) グローバル IP アドレス
8) グローバルポート番号、またはグローバル ICMP_ID
9) プライベート IP アドレス
10) プライベートポート番号、またはプライベート ICMP_ID
11) 相手側 IP アドレス
12) 相手側ポート番号
13) テーブル解放残時間 [*10 秒]

オプションに all を指定した場合は時間切れのテーブルに関しては expire と表示されます。

54.1.2 show ip nat statistics

[機能]

NAT の統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip nat statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NAT の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip nat statistics
nat table is normal ---(1)
      to Global  to Private
translate      85 ---(2)    63 ---(3)
error          0 ---(4)    0 ---(5)

      fragment
translate      0 ---(6)
error          0 ---(7)

nat table      current      peak      limit
               12 ---(8)    12 ---(9) 68567 ---(10)

error accounting
  lack of memory          0 ---(11)
  table not found         0 ---(12)
  too small packet        0 ---(13)
  same node               0 ---(14)
  other reason            0 ---(15)

error accounting (global port)
  lack of global TCP port          83 ---(16)
  lack of global UDP port          8 ---(17)
  lack of global ICMP ID           5 ---(18)
  lack of global continuous TCP port 0 ---(19)
  lack of global continuous UDP port 0 ---(20)
#
```

- 1) NAT 変換テーブル数の拡張状態
- 2) プライベート→グローバル変換回数
- 3) グローバル→プライベート変換回数
- 4) プライベート→グローバルエラー発生回数
- 5) グローバル→プライベートエラー発生回数
- 6) フラグメントパケットの正常変換回数
- 7) フラグメントパケットのエラー発生回数
- 8) 現在使用中の NAT 変換テーブル個数 (期限切れの NAT 変換テーブル数を含む)
- 9) NAT 変換テーブルのピークホールド個数(NAT モジュールで確保した NAT 変換テーブル個数)

-
- 10) NAT 変換テーブルの最大制限個数
 - 11) メモリ枯渇回数
 - 12) 変換テーブルにないパケットの受信回数
 - 13) 異常に短いパケットの受信回数
 - 14) dynamic NAT table queue に接続された既存の NAT 変換テーブルとプライベート IP アドレス、プライベートポート番号、相手側 IP アドレス、相手側ポート番号、プロトコル番号が同一の NAT 変換テーブルをさらに dynamic NAT table queue に接続しようとして失敗した回数、および、dynamic NAT table queue に接続された既存の NAT 変換テーブルとグローバル IP アドレス、グローバルポート番号、相手側 IP アドレス、相手側ポート番号、プロトコル番号が同一の NAT 変換テーブルをさらに dynamic NAT table queue に接続しようとして失敗した回数の合計
 - 15) その他のエラー回数
 - 16) グローバル TCP ポート取得時にエラーが発生した回数
 - 17) グローバル UDP ポート取得時にエラーが発生した回数
 - 18) グローバル ICMP ID 取得時にエラーが発生した回数
 - 19) グローバル連続 TCP ポート取得時にエラーが発生した回数
 - 20) グローバル連続 UDP ポート取得時にエラーが発生した回数

54.1.3 show ip nat summary

[機能]

NAT 変換テーブル数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip nat summary [interface <interface_name>] [all]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの NAT 変換テーブル数を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの NAT 変換テーブル数を表示します。

all

時間切れの NAT 変換テーブル数を含めて表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NAT 変換テーブル数を表示します。

[実行例]

```
# show ip nat summary
nat table is normal ---(1)
[rmt0] ---(2)
ap 0: ap-001
-(3)- -(4)--
dynamic NAT table queue
table:3 ---(5)
application table queue
table:1
static NAT table queue
table:3
address table queue
table:1
```

1) NAT 変換テーブル数の拡張状態

nat table is normal

通常動作

2) インタフェース名

3) 接続先定義番号

4) 接続先名

5) 変換テーブル数

54.1.4 show ip nat permit

[機能]

NAT 変換対象エントリ表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip nat permit [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの NAT 変換対象エントリを表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの NAT 変換対象エントリを表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NAT 変換対象エントリを表示します。

[実行例]

```
# show ip nat permit
[lan0] --- (1)
IPv4 nat permit
Entry:3 --- (2)
      acl_count  dir
[ 0]      1 out
[ 1]     21 in
[ 2]    100 rev
(3)      (4) (5)
```

- 1) インタフェース名
- 2) 変換対象エントリ数
- 3) NAT 変換対象番号
- 4) ACL 番号
- 5) パケットの入出力方向

out:

出力パケットに対してだけ変換判定動作を行います。

in:

入力パケットに対してだけ変換判定動作を行います。

rev:

入力パケットと出力パケットの両方に対して変換判定動作を行います。

ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件で変換判定動作を行います。

- － 送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク
- － 送信元ポート番号とあて先ポート番号

54.1.5 show ip nat permit statistics

[機能]

NAT 変換対象の統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip nat permit statistics [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの NAT 変換対象統計情報を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NAT 変換対象の統計情報を表示します。

[注意]

NAT 定義を動的変更したインタフェースの統計情報は 0 クリアされます。

[実行例]

```
# show ip nat permit statistics
[lan0]---(1)
IPv4 nat permit
      acl_count  dir      match  unmatched
[ 0]         1   out    10000    10000
[ 1]        21   in     1000    10000
[ 2]       100   rev     5000    10000
(2)         (3)  (4)      (5)      (6)
total                16000    10000
                        (7)      (8)
```

1) インタフェース名

2) NAT 変換対象番号

3) ACL 番号

4) パケットの入出力方向

out:

出力パケットに対してだけ変換判定動作を行います。

in:

入力パケットに対してだけ変換判定動作を行います。

rev:

入力パケットと出力パケットの両方に対して変換判定動作を行います。

ただし、入力パケットについては、以下のものを逆転した条件で変換判定動作を行います。

－ 送信元 IP アドレス/マスクとあて先 IP アドレス/マスク

－ 送信元ポート番号とあて先ポート番号

5) ACL に一致した NAT 変換対象のパケット数

6) ACL に不一致となった NAT 変換対象外のパケット数

-
- 7) NAT 変換対象となったインタフェース全体のパケット数
 - 8) NAT 変換対象外となったインタフェース全体のパケット数

54.1.6 show ip nat permit summary

[機能]

NAT 変換対象のテーブル数の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip nat permit summary [interface <interface_name>] [total]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの NAT 変換対象テーブル数と装置全体の NAT 変換対象テーブル数を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの NAT 変換対象テーブル数を表示します。

total

装置全体の NAT 変換対象テーブル数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NAT 変換対象のテーブル数を表示します。

[実行例]

```
# show ip nat permit summary total
[lan0] --- (1)
IPv4 nat permit
  Entry:3 --- (2)

[all] --- (3)
IPv4 nat permit
  Entry:3--- (4)
```

- 1) インタフェース名
- 2) NAT 変換対象エントリ数
- 3) 装置全体
- 4) 装置全体の NAT 変換対象エントリ数

54.2 NAT のカウンタ・ログ・統計などのクリア

54.2.1 clear ip nat statistics

[機能]

NAT の統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip nat statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NAT 統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip nat statistics
#
```

54.2.2 clear ip nat permit statistics

[機能]

NAT 変換対象の統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip nat permit statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NAT 変換対象統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip nat permit statistics
#
```

第 55 章 マルチキャストのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

55.1 マルチキャストのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

55.1.1 show ip multicast group

[機能]

マルチキャストグループ情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip multicast group [interface <interface_name>] [group <group_address>]

[オプション]

なし

マルチキャストグループの情報を表示します。

interface <interface_name>

指定されたインタフェースのマルチキャストグループの情報を表示します。

group <group_address>

指定されたグループアドレスのマルチキャストグループの情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャスト経路共通管理部が保持しているマルチキャストグループの情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip multicast group
IPv4 Multicast Groups

Interface Querier      Uptime      QTimer Expire Flags
lan0      me          0000.00:00:00 45      0  QUERIER
-----
(1)      (2)          (3)          (4)      (5)      (6)
      Group      Reporter      Uptime
      239.255.255.10 192.168.1.100 0000.00:03:27
      239.255.255.11 192.168.1.100 0000.00:01:24
      -----
              (7)          (8)          (9)

Interface Querier      Uptime      QTimer Expire Flags
lan1      192.168.2.2 0000.00:01:23 55      160
      Group      Reporter      Uptime
      239.255.255.12 192.168.2.100 0000.00:00:21

Total IPv4 Multicast Groups: 3  --- (10)

#
```

- 1) インタフェース名
- 2) IGMP General Query の送信者(自分自身の場合は me と表示)
- 3) IGMP Query を受け取ってからの経過時間(自身が Querier の場合は常に 0)
- 4) IGMP General Query 発行用のタイマ
- 5) Other Querier Present Interval のタイムアウトまでの時間
- 6) フラグ情報

フラグの内容を以下に説明します。

QUERIER

IGMP Querier である

7) グループアドレス

224.0.0.0/24 のグループはローカル・ネットワーク用に予約されているため、マルチキャスト・パケット転送の対象外になります。

8) IGMP Membership Report の送信者

9) IGMP Membership Report を受信してからの経過時間

10) IGMP で管理されているグループの総数

55.1.2 show ip multicast interface

[機能]

マルチキャストインタフェース情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip multicast interface [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

マルチキャストインタフェース情報を表示します。

interface <interface_name>

指定されたインタフェースの情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャスト経路共通管理部が保持しているマルチキャストインタフェース情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip multicast interface
Interface Thresh Address      Subnet      Flags      Neighbors
lan0      1 192.168.1.1 192.168.1   PIM        192.168.1.2
          192.168.1.5
          192.168.1.10
lan1      1 192.168.2.1 192.168.2   DR NO-NBR
lan2      1 192.168.10.1 192.168.10  DR NO-NBR
register   1 192.168.1.1
-----
(1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)

Total Interfaces: 3   ---(7)
Total Neighbors: 3   ---(8)

#
```

インタフェース情報

1) インタフェース名

PIM-SM では、PIM Register パケットの送受信を行うためのインタフェースとして、仮想的に register インタフェースを作成します。

2) TTL しきい値

3) インタフェースの IP アドレス

4) インタフェースのサブネットワークアドレス

5) フラグ情報

フラグの内容を以下に説明します。

DISABLED

非動作状態

DOWN

インタフェースダウン

DR

代表ルータ(DR:Designated Router)として動作

PIM

PIM プロトコルが動作中

P2P

Point-to-Point インタフェース

NO-NBR

隣接ルータが存在しない

- 6) 隣接ルータ
- 7) インタフェースの総数
- 8) 隣接ルータの総数

55.1.3 show ip multicast interface statistics

[機能]

マルチキャストインタフェースの統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip multicast interface statistics [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

マルチキャストインタフェースの統計情報を表示します。

interface <interface_name>

指定されたインタフェースの統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャストインタフェースの統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip multicast interface statistics

Interface Incoming Outgoing
lan0        23         0
lan1         0        23
register     0         0
-----
(1)         (2)         (3)

Total Interfaces: 3 ---(4)

#
```

インタフェース情報

1) インタフェース名

PIM-SM では、PIM Register パケットの送受信を行うためのインタフェースとして、仮想的に register インタフェースを作成します。

2) 入力パケット数

3) 出力パケット数

4) インタフェースの総数

55.1.4 show ip multicast pimsm rp

[機能]

PIM-SM のランデブーポイント情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip multicast pimsm rp [address <ip_address>]

[オプション]

なし

PIM-SM のランデブーポイント情報を表示します。

address <ip_address>

指定された IP アドレスのランデブーポイントの情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャスト経路共通管理部が保持している PIM-SM のランデブーポイント情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip multicast pimsm rp
Current BSR address: 192.168.1.1 --- (1)
RP-address      Incoming  Group prefix  Priority  Holdtime
192.168.1.1     lan0        224/4         0        95
192.168.10.1    lan3        224.255/16    0        20
-----
      (2)         (3)         (4)         (5)         (6)

Total RPs: 2 --- (7)

#
```

- 1) BSR アドレス
- 2) RP アドレス
- 3) 入力インタフェース
- 4) マルチキャスト・グループ
- 5) プライオリティ
- 6) 生存時間
スタティック RP の場合は infinity と表示されます。
- 7) RP の総数

55.1.5 show ip multicast protocol

[機能]

マルチキャストプロトコル情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip multicast protocol

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動作中のマルチキャストプロトコルの情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip multicast protocol
PIM-SM    --- (1)

#
```

1) 動作中のマルチキャスト・ルーティングプロトコル

not running

マルチキャストが動作していません。

PIM-DM

PIM-DM が動作中です。

PIM-SM

PIM-SM が動作中です。

55.1.6 show ip multicast route

[機能]

マルチキャストルーティングテーブル情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip multicast route [source <ip_address>] [group <group_address>]

[オプション]

なし

マルチキャストルーティングテーブルの情報を表示します。

source <ip_address>

指定された送信元アドレスのマルチキャストルーティングテーブルの情報を表示します。any を指定すると、アドレスは不定(*,G)エントリの場合となります。

group <group_address>

指定されたグループアドレスのマルチキャストルーティングテーブルの情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャスト経路共通管理部が保持しているマルチキャストルーティングテーブルの情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip multicast route
IPv4 Multicast Routing Table

Source          Group          RP-addr        Flags
any             239.255.20.1  192.168.2.1    WC
-----
(1)             (2)             (3)             (4)
Incoming       : lan0          --- (5)
Upstream       : 192.168.1.1  --- (6)
Preference     : 0 (0x00000000) --- (7)
Metric         : 0 (0x00000000) --- (8)
Entry Timer    : 200    --- (9)
J/P Timer      : 30     --- (10)
RegSup Timer   : 0      --- (11)
Assert Timer   : 0      --- (12)
Interface Join Prune Leave Assert Out JoinTimer PruneTimer
lan0          OFF  OFF  OFF  OFF  OFF  0      0
lan1          OFF  OFF  ON   OFF  ON   0      0
lan2          OFF  OFF  OFF  OFF  OFF  0      0
register      OFF  OFF  OFF  OFF  OFF  0      0
-----
(13)          (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Total Groups: 1          --- (21)
Total Cache MIRRORs: 1  --- (22)
Total Multicast Routing Tables: 1 --- (23)

#
```

- 1) マルチキャスト・パケットの送信元アドレス
不定の場合(*,G)エントリの場合)には any となります。

-
- 2) マルチキャスト・グループ
 - 3) RP アドレス(PIM-SM の場合のみ)
 - 4) フラグ情報

フラグの内容を以下に説明します。

SPT

SPT への経路(PIM-SM の場合のみ)

SPT フラグが立つのは、RP 経由のツリーと SPT の分岐点となるルータです。分岐点が最終ホップのルータよりも上流にある場合は、最終ホップのルータは SPT への切り替えが行われたことを知る手段がないため、SPT フラグは立ちません。

WC

ワイルドカードを含むエントリ

RP

RP への経路(PIM-SM の場合のみ)

CACHE

カーネルにルーティングテーブルが登録されている

ASSERTED

Assert タイマが動作している

冗長なネットワーク構成により複数の転送経路が存在する場合は、PIM Assert メッセージにより片側の経路が刈り取られます。この際、転送経路が変わる場合があるため、下流のルータは上流側のネットワーク上で発生した PIM Assert を追隨してアップストリーム・ルータを切り替え、Assert タイマを動作させます。Assert タイマの満了時には、アップストリーム・ルータを再び元に戻します。

SG

(S,G)エントリ(PIM-SM の場合のみ)

- 5) 入力インタフェース
- 6) アップストリーム・ルータ
上流側のパケットの転送者となっているルータです。
- 7) プリファレンス値
- 8) メトリック値
- 9) ルーティングテーブルの生存時間
- 10) Join/Prune タイマ(PIM-SM の場合のみ)
- 11) Register-Suppression タイマ(PIM-SM の場合のみ)
- 12) Assert タイマ
- 13) インタフェース名
PIM-SM では、PIM Register パケットの送受信を行うためのインタフェースとして、仮想的に register インタフェースを作成します。
- 14) インタフェース情報(Join 状態フラグ)
- 15) インタフェース情報(Prune 状態フラグ)
- 16) インタフェース情報(グループ参加者の存在フラグ)
- 17) インタフェース情報(Assert 状態フラグ)
- 18) 出力先インタフェース
- 19) Join タイマ(PIM-SM の場合のみ)
- 20) Prune タイマ(PIM-DM の場合のみ)
- 21) マルチキャスト・ルーティングを行っているグループの総数
(* ,G)または(S,G)エントリが存在しているグループの総数です。
- 22) CACHE フラグが立っているマルチキャスト・ルーティングテーブルの総数
- 23) ルーティングテーブルの総数
(* ,G)、(S,G)エントリの総数です。

55.1.7 show ip multicast route kernel

[機能]

IP カーネルのマルチキャストルーティングテーブルの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show ip multicast route kernel [source <ip_address>] [group <group_address>]
show ip multicast route kernel summary
```

[オプション]

なし

IP カーネルのマルチキャストルーティングテーブルの情報を表示します。

source <ip_address>

指定された送信元アドレスのマルチキャストルーティングテーブルの情報を表示します。

group <group_address>

指定されたグループアドレスのマルチキャストルーティングテーブルの情報を表示します。

summary

IP カーネルのマルチキャストルーティングテーブルのエントリ数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP カーネルのマルチキャストルーティングテーブルの、現在の状態を表示します。

[実行例]

ルーティングテーブル情報表示の場合

```
# show ip multicast route kernel

Source          Group          Incoming      Outgoings
192.168.2.2      239.255.30.1   lan0          lan1 lan2 lan3 lan4 lan10 rmt0
                  rmt1 rmt2 rmt3 rmt998 rmt999
192.168.2.2      239.255.30.2   lan0          lan1 lan2
192.168.2.2      239.255.30.3   lan1          lan2
-----
          (1)          (2)          (3)          (4)

Total Multicast Routing Tables: 3   ---(5)

#
```

1) マルチキャスト・パケットの送信元のアドレス

2) マルチキャスト・グループ

3) 入力インタフェース

マルチキャスト・ルーティングテーブルは、マルチキャスト・パケットの到達時に一時的に作成されます。この際、入力インタフェースは空欄となっています。

その後、マルチキャスト・ルーティングテーブルは入力インタフェースと出力インタフェースの決定後に有効になり、マルチキャスト・パケットの転送に利用されますが、転送に利用されない場合は、そのまま削除されます。

4) 出力インタフェースの一覧

出力インタフェースが多数存在する場合は、適当な位置で折り返して表示します。

5) マルチキャスト・ルーティングテーブルの総数

ルーティングテーブル数表示の場合

```
# show ip multicast route kernel summary
Entry:3    ---(6)
```

```
#
```

6) マルチキャスト・ルーティングテーブルの総数

55.1.8 show ip multicast route kernel statistics

[機能]

IP カーネルのマルチキャストルーティングテーブルの統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip multicast route kernel statistics [source <ip_address>] [group <group_address>]

[オプション]

なし

IP カーネルのマルチキャストルーティングテーブルの統計情報を表示します。

source <ip_address>

指定された送信元アドレスのマルチキャストルーティングテーブルの統計情報を表示します。

group <group_address>

指定されたグループアドレスのマルチキャストルーティングテーブルの統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP カーネルのマルチキャストルーティングテーブルの、統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip multicast route kernel statistics

Source          Group           Packets
192.168.2.2      239.255.30.1    7
192.168.2.2      239.255.30.2    5
192.168.2.2      239.255.30.3    3
-----
      (1)          (2)          (3)

Total Multicast Routing Tables 3    ---(4)

#
```

- 1) マルチキャスト・パケットの送信元のアドレス
- 2) マルチキャスト・グループ
- 3) パケット数
- 4) マルチキャスト・ルーティングテーブルの総数

55.1.9 show ip multicast statistics

[機能]

マルチキャストパケットの統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip multicast statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャストパケットの統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip multicast statistics
IPv4 multicast forwarding: ---(1)
    0 multicast forwarding cache lookups
    0 multicast forwarding cache misses
    0 upcalls to multicast daemon
    0 upcall queue overflows
    0 upcalls dropped due to full socket buffer
    0 cache cleanups
    0 datagrams with no route for origin
    0 datagrams arrived with bad tunneling
    0 datagrams could not be tunneled
    0 datagrams arrived on wrong interface
    0 datagrams selectively dropped
    0 datagrams dropped due to queue overflow
    0 datagrams dropped for being too large
```

1) マルチキャスト・ルーティングテーブル統計情報

55.2 マルチキャストのカウンタ・ログ・統計などのクリア

55.2.1 clear ip multicast interface statistics

[機能]

マルチキャストインタフェースの統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip multicast interface statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャストインタフェースの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip multicast interface statistics
#
```

55.2.2 clear ip multicast route kernel statistics

[機能]

IP カーネルのマルチキャストルーティングテーブルの統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip multicast route kernel statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IP カーネルのマルチキャストルーティングテーブルの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip multicast route kernel statistics
#
```

55.2.3 clear ip multicast statistics

[機能]

マルチキャストパケットの統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip multicast statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

マルチキャストパケットの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip multicast statistics
#
```

第 56 章 DHCP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、 クリア操作コマンド

56.1 IPv4 DHCP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

56.1.1 show ip dhcp

[機能]

IPv4 DHCP 運用状況の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip dhcp [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの DHCP 運用状況を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースについての DHCP 運用状況を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DHCP の以下の機能の運用状況を表示します。

IPv4 DHCP サーバの運用状況表示

リース可能アドレスレンジ、リース中のアドレスとリース先情報およびリース期間、DECLINE メッセージによる配布不可能な IP アドレスおよび期間を表示します。

配布不可能な IP アドレスが存在しない場合、DECLINE IP Address List は表示されません。

IPv4 DHCP リレーエージェントの運用状況表示

中継先 DHCP サーバアドレスを表示します。

IPv4 DHCP クライアントの運用状況表示

クライアント状態、リース開始時刻／終了時刻、サーバから獲得したオプション情報を表示します。

また、指定されたインタフェースで IPv4 DHCP サーバ、リレーエージェント、クライアントのどれも動作していない場合は何も表示されません。

また、インタフェースの指定がない場合は、すべてのインタフェースの DHCP 情報が表示されます。

[実行例]

IPv4 DHCP サーバの場合

```
# show ip dhcp interface lan0

[lan0] IPv4 DHCP Server Informations

Lease IP Address      : 192.168.1.2 [Range: 253]    ---(1)
Subnet Mask           : 255.255.255.0              ---(2)
Default Router Address : 192.168.1.1                ---(3)
DNS Server Address    : 192.168.1.1                ---(4)
TIME Server Address   : 192.168.1.1                ---(5)
NTP Server Address    : 192.168.1.1                ---(6)
WINS Server Address   : 192.168.1.1                ---(7)
SIP Server Name/Address : 192.168.1.1                ---(8)
Domain Name           : fsastech.com                ---(9)
Lease Time            : 0001.00:00:00              ---(10)

Active Client List:
No. IP address      MAC address      Lease remain
-----
(11)(12)            (13)            (14)
001 192.168.1.2     00:00:00:00:00:00 0000.23:59:00
002 192.168.1.3     00:00:00:00:00:00 0000.23:59:00
003 192.168.1.4     00:00:00:00:00:00 0000.23:59:00
004 192.168.1.5     00:00:00:00:00:00 0000.23:59:00
005 192.168.1.6     00:00:00:00:00:00 0000.23:59:00

DECLINE IP Address List:
No. IP address      Reusable time
-----
(15)            (16)
001 192.168.1.7     0000.23:59:00

#
```

- 1) 配布 IP アドレス先頭[配布アドレス数]
- 2) 配布サブネットマスク
- 3) 配布デフォルトルータアドレス
- 4) 配布 DNS サーバアドレス
- 5) 配布タイムサーバアドレス
- 6) 配布 NTP サーバアドレス
- 7) 配布 WINS サーバアドレス
- 8) 配布 SIP サーバアドレス
- 9) 配布ドメイン名
- 10) リース時間
- 11) 通番
- 12) IP アドレス
- 13) MAC アドレス
- 14) 残りリース時間
- 15) 配布不可能な IP アドレス
- 16) 配布不可能な時間

IPv4 DHCP リレーエージェントの場合

```
# show ip dhcp

[lan0] IPv4 DHCP Relay Agent Information

Forwarding DHCP Server: 192.168.3.1    ---(1)

#
```

- 1) DHCP サーバアドレス

IPv4 DHCP クライアントの場合

```
# show ip dhcp

[lan0] IPv4 DHCP Client Informations

Leased IP Address      : 192.168.1.2          ---(1)
Subnet Mask            : 255.255.255.0        ---(2)
Default Router Address : 192.168.1.1          ---(3)
DHCP Server Address    : 192.168.1.1          ---(4)
TIME Server Address    : 192.168.1.1          ---(5)
NTP Server Address     : 192.168.1.1          ---(6)
DNS Server Address     : 192.168.1.1          ---(7)
Domain Name           : fsastech.com          ---(8)
Lease Time             : 0001.00:00:00        ---(9)
Renewal Time           : 0000.12:00:00        ---(10)
Rebinding Time         : 0000.18:00:00        ---(11)
Lease Expire           : Sat Mar  4 11:48:19 2017 ---(12)
Client Status          : BOUND                ---(13)
Phone Number           : 01234567890          ---(14)
Classless Static Route : 10.0.0.0/8          123.4.5.6 ---(15)
#
```

- 1) 獲得 IP アドレス
- 2) 獲得サブネットマスク
- 3) 獲得デフォルトルータアドレス
- 4) 獲得 DHCP サーバアドレス
- 5) 獲得タイムサーバアドレス
- 6) 獲得 NTP サーバアドレス
- 7) 獲得 DNS サーバアドレス
- 8) 獲得ドメイン名
- 9) リース時間
- 10) リース更新時間(T1)
- 11) リース更新時間(T2)
- 12) リース有効期限
- 13) DHCP クライアント状態
- 14) 配布電話番号
 番号
 : 配布された電話番号
 -
 : 電話番号配布なし
- 15) スタティック経路情報

56.2 IPv6 DHCP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア

56.2.1 show ipv6 dhcp

[機能]

IPv6 DHCP 運用状況の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 dhcp [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースの IPv6 DHCP 運用状況を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの DHCP 運用状況を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DHCP の以下の機能の運用状況を表示します。

IPv6 DHCP サーバの運用状況表示

配布アドレス／プレフィックス情報、リース中のアドレス／プレフィックス情報とリース先情報およびリース期間を表示します。

IPv6 DHCP リレーエージェントの運用状況表示

中継先 DHCP サーバアドレスを表示します。

IPv6 DHCP クライアントの運用状況表示

IPv6 DHCP クライアント状態、リース開始時刻／終了時刻、サーバから獲得したオプション情報を表示します。
また、指定されたインタフェースで IPv6 DHCP サーバ、リレーエージェント、クライアントのどれも動作していない場合は何も表示されません。

また、インタフェースの指定がない場合は、すべてのインタフェースの DHCP 情報が表示されます。

[実行例]

IPv6 DHCP サーバの場合

```
# show ipv6 dhcp

[rmt0] IPv6 DHCP Server Informations

Server DUID           : 0003000100000e58a00b   ---(1)
Server Preference     : 0                      ---(2)
Lease Address         : from 2001:db8::100      ---(3)
                     : to 2001:db8::1ff        ---(4)
DNS Server Address    : 2001:db8::1            ---(5)
                     : 2001:db8::3            ---(6)
DNS Domain Name       : fsastech.com            ---(7)
SIP Server Address     : 2001:db8::2            ---(8)
                     : 2001:db8::4            ---(9)
SIP Domain Name       : voip.fsastech.com       ---(10)
                     : voip2.fsastech.com      ---(11)
SNTP Server Address   : 2001:db8::9            ---(12)
                     : 2001:db8::10          ---(13)

Active Client List:
No. IPv6 address      Lease remain
   Client DUID        IAID
-----
(14)(15)              (16)
001 2001:db8::100    0000.23:59:00
   (17)              (18)
   000100010d9e75e70019db134032 134224347

Active PD Client:
-----
Client DUID           : 0003000100000a65f034   ---(19)
IAID                  : 2                      ---(20)
Prefix/Prefixlen      : 2001:db8::/48         ---(21)
Preferred Lifetime    : infinity              ---(22)
Valid Lifetime        : infinity              ---(23)
Delegated Time        : Sat Mar 4 11:48:19 2017 ---(24)
Lease remain          : infinity              ---(25)
#
```

- 1) サーバ DUID
- 2) サーバプリファレンス値
- 3) 割り当て先頭 IPv6 アドレス
- 4) 割り当て末尾 IPv6 アドレス
- 5) 配布 DNS サーバアドレス
- 6) 配布セカンダリ DNS サーバアドレス
- 7) 配布 DNS ドメイン名
- 8) 配布 SIP サーバアドレス
- 9) 配布セカンダリ SIP サーバアドレス
- 10) 配布 SIP ドメイン名
- 11) 配布セカンダリ SIP ドメイン名
- 12) 配布 SNTP サーバアドレス
- 13) 配布セカンダリ SNTP サーバアドレス
- 14) 通番
- 15) 配布 IPv6 アドレス
- 16) 残りリース時間
- 17) クライアントの DUID
- 18) クライアントの IAID
- 19) PD クライアントの DUID
- 20) PD クライアントの IAID
- 21) 配布プレフィックス
- 22) Preferred Lifetime

- 23) Valid Lifetime
- 24) 配布時間
- 25) リース有効期限

IPv6 DHCP リレーエージェントの場合

```
# show ipv6 dhcp

[rmt0] IPv6 DHCP Relay Agent Information

Forwarding Interface   : lan0          ---(1)
Forwarding DHCP Server : ff05::1:3     ---(2)
#
```

- 1) リレー先インタフェース
- 2) リレー先サーバアドレス

IPv6 DHCP クライアントの場合

```
# show ipv6 dhcp

[rmt0] IPv6 DHCP Client Informations

Client Status           : ACTIVE          ---(1)
IAID                    : 2                ---(2)
Client DUID              : 0003000100000e58a00b ---(3)
Server DUID              : 000100010ee29225000d56918090 ---(4)
Server Preference       : 0                ---(5)
DNS Server Address       : 2001:db8::1      ---(6)
                        : 2001:db8::3      ---(7)
DNS Domain Name         : fsastech.com      ---(8)
SIP Server Address       : 2001:db8::2      ---(9)
                        : 2001:db8::4      ---(10)
SIP Domain Name         : voip.fsastech.com ---(11)
                        : voip2.fsastech.com ---(12)
SNTP Server Address      : 2001:db8::9      ---(13)
                        : 2001:db8::10     ---(14)
IPv6 Address
  Assigned Time          : Sat Mar  4 11:48:19 2017 ---(15)
  Uptime                  : 0000.00:00:41    ---(16)
  T1 (Renewal Time)      : infinity          ---(17)
  T2 (Rebind Time)       : infinity          ---(18)
  Preferred Lifetime     : infinity          ---(19)
  Valid Lifetime         : infinity          ---(20)
  Address                 : 2001:db8:1234::abcd ---(21)
Prefix Delegation
  Delegated Time         : Sat Mar  4 11:48:19 2017 ---(22)
  Uptime                  : 0000.00:00:41    ---(23)
  T1 (Renewal Time)      : infinity          ---(24)
  T2 (Rebind Time)       : infinity          ---(25)
  Preferred Lifetime     : infinity          ---(26)
  Valid Lifetime         : infinity          ---(27)
  Prefix/Prefixlen       : 2001:db8::/48    ---(28)

Assign Interface List
-----
I/F Name  Prefix/Prefixlen
rmt1      2001:db8:0:1::/64          ---(29)
rmt2      2001:db8:0:2::/64
rmt3      2001:db8:0:2::/64
Phone Number : 01234567890      ---(30)
#
```

- 1) クライアント状態
- 2) IAID
- 3) クライアント DUID
- 4) サーバ DUID
- 5) サーバプリファレンス値
- 6) 獲得 DNS サーバアドレス
- 7) 獲得セカンダリ DNS サーバアドレス
- 8) 獲得 DNS ドメイン名

-
- 9) 獲得 SIP サーバアドレス
 - 10) 獲得セカンダリ SIP サーバアドレス
 - 11) 獲得 SIP ドメイン名
 - 12) 獲得セカンダリ SIP ドメイン名
 - 13) 獲得 SNTP サーバアドレス
 - 14) 獲得セカンダリ SNTP サーバアドレス
 - 15) IPv6 アドレス獲得時間
 - 16) IPv6 アドレス獲得からの経過時間
 - 17) 獲得 IPv6 アドレスの T1 時間
 - 18) 獲得 IPv6 アドレスの T2 時間
 - 19) 獲得 IPv6 アドレスの Preferred Lifetime
 - 20) 獲得 IPv6 アドレスの Valid Lifetime
 - 21) 獲得 IPv6 アドレス
 - 22) プレフィックス獲得時間
 - 23) プレフィックス獲得からの経過時間
 - 24) 獲得プレフィックスの T1 時間
 - 25) 獲得プレフィックスの T2 時間
 - 26) 獲得プレフィックスの Preferred Lifetime
 - 27) 獲得プレフィックスの Valid Lifetime
 - 28) 獲得プレフィックス
 - 29) 割り当てプレフィックス情報
 - 30) 配布電話番号

番号

：配布された電話番号

-

：電話番号配布なし

56.2.2 clear ipv6 dhcp server

[機能]

IPv6 DHCP サーバ情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ipv6 dhcp server

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

DHCP の以下の情報をクリアします。

IPv6 DHCP サーバのリース情報クリア

IPv6 DHCP サーバのリース情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ipv6 dhcp server
#
```

第 57 章 ポートフォワーディングのカウンタ・ログ・統計・ 状態などの表示、クリア操作コマンド

57.1 ポートフォワーディングのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア

57.1.1 show ip portforward

[機能]

ポートフォワーディング変換テーブルの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip portforward [interface <interface_name>] [all]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースのポートフォワーディング変換テーブルを表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースのポートフォワーディング変換テーブルを表示します。

all

時間切れのポートフォワーディング変換テーブルを含めて表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ポートフォワーディング変換テーブルの情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip portforward lan1
IPv4 portforward
[lan1]---(1)
IPv4 portforward table queue
table:2---(2)
index   SourceAddr/Port   DestAddr/Port   ChangedAddr/Port   protocol   remain
[  0]   10.200.1.250/58960   10.200.2.250/53   127.0.0.1/53       17         300
[  1]   192.168.110.105/61205   172.196.100.127/80   200.100.102.165/80    6          26
(3)     (4)                 (5)             (6)                (7)        (8)
```

1) インタフェース名

2) ポートフォワーディング変換テーブル数

3) ポートフォワーディング変換テーブル通番

4) 送信元アドレス/ポート

5) 宛先(変換前)アドレス/ポート

6) 宛先(変換後)アドレス/ポート

7) 変換対象プロトコル番号

8) テーブル解放残時間[*10 秒]

オプションに all を指定した場合は時間切れのテーブルに関しては expire と表示されます。

57.1.2 show ip portforward statistics

[機能]

ポートフォワーディング変換対象の統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ip portforward statistics [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

すべてのインタフェースのポートフォワーディング変換対象統計情報を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースのポートフォワーディング変換対象統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ポートフォワーディング変換対象の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ip portforward statistics lan0
[lan0]---(1)
IPv4 ip portforward

portforward          10---(2)
error                0---(3)

portforward table    current      limit
                    2---(4)      23001---(5)

error accounting
lack of memory       0 ---(6)
table not found      0 ---(7)
other reason         0 ---(8)
```

- 1) インタフェース名
- 2) ポートフォワーディング実行回数
- 3) ポートフォワーディングエラー回数
- 4) 現在使用中のポートフォワーディング変換テーブル個数
- 5) ポートフォワーディング変換テーブルの最大制限個数
- 6) メモリ枯渇回数
- 7) 変換テーブルにないパケット受信回数
- 8) その他のエラー回数

57.1.3 clear ip portforward statistics

[機能]

ポートフォワーディング変換対象の統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ip portforward statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ポートフォワーディング変換対象の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ip portforward statistics
#
```

第 58 章 動的 VPN の状態などの表示、情報の削除コマンド

58.1 動的 VPN の情報交換クライアントの状態などの表示

58.1.1 show dvpn client user

[機能]

動的 VPN の情報交換クライアントユーザ情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show dvpn client user
show dvpn client user summary

[オプション]

なし
すべてのユーザ情報を表示します。

summary
ユーザ合計数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード (一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード (管理者クラス)

[説明]

動的 VPN の情報交換クライアントユーザ情報を表示します。

[実行例]

```
# show dvpn client user
No.(1) Status(2) User ID (3)
Pri(4)Trs(5) Server (6)
(7) Elapsed Time Expire (8)
-----
[0001] IDLE IPsecIKE)20010db8000000000000000000000000/64@fsastech.com
1 UDP [2001:db8::1]:5060
0000.00:00:45 3600
[0002] REGISTER IPsecIKE)c0a80100/24@fsastech.com
2 UDP 192.168.1.1:5061
0000.00:00:45 3600
[0003] REGISTER TOKYO@fsastech.com
1 UDP dvpnserver.fsastech.com:5061
0000.00:00:00 3600

Total Users 3 (9)
#

# show dvpn client user summary
Total Users 3
#
```

- 1) No.
ユーザの番号が表示されます。
- 2) Status
ユーザの登録状態が表示されます。
INIT
: 初期化中

REGISTER

: 登録中

IDLE

: 登録済み

UPDATE

: 更新中

DELETE

: 削除中

3) User ID

ユーザ ID が表示されます。

4) Pri

プライオリティが表示されます。

5) Trs

トランスポート種別が表示されます。

UDP

: UDP で通信

6) Server

ユーザを登録したサーバ、ポート番号が表示されます。

7) Elapsed Time

ユーザをサーバに登録してからの経過時間が表示されます。

8) Expire

ユーザの有効時間が秒単位で表示されます。

9) Total Users

ユーザの合計数が表示されます。

58.1.2 show dvpn client session

[機能]

動的 VPN の情報交換クライアントのセッション情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show dvpn client session
show dvpn client session summary

[オプション]

なし

すべてのセッション情報を表示します。

summary

セッション合計数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード (一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード (管理者クラス)

[説明]

動的 VPN の情報交換クライアントのセッション情報を表示します。

[実行例]

```
# show dvpn client session
No. (1)  Status (2)      Elapsed Time  Expire      Session ID (5)
        User Agent Client (6) (3)          (4)
        User Agent Server (7)
-----
[0001]  CONNECTED      0000.00:00:30    300         1
        *IPsecIKE)20010db80000000000000000000000/64@fsastech.com
        IPsecIKE)20010db80000000010000000000000/64@fsastech.com
[0002]  INVITE         0000.00:00:00    infinity     2
        TOKYO@fsastech.com
        *KAWASAKI@fsastech.com
[0003]  CONNECTED      0000.00:00:45    300         3
        *IPsecIKE)c0a80100/24@fsastech.com
        IPsecIKE)c0a80200/24@fsastech.com

Total Sessions      3      (8)
#

# show dvpn client session summary
Total Sessions      3
#
```

- 1) No.
セッションの番号が表示されます。
- 2) Status
セッションの状態が表示されます。
INVITE
: INVITE 転送中
re-INVITE
: re-INVITE 転送中

INVITE_RECV

: INVITE 受信中

RESPONSE

: RESPONSE 転送中

ACK

: ACK 転送中

CANCEL

: CANCEL 転送中

BYE

: BYE 転送中

CONNECTED

: 接続中

RECONNECT

: 再接続中

- 3) Elapsed Time
セッションの経過時間が表示されます。
- 4) Expire
セッションの有効時間が秒単位で表示されます。
- 5) Session ID
セッション ID が表示されます。
- 6) User Agent Client
セッションの発呼側ユーザ ID が表示されます。
本装置のユーザの場合は、ユーザ ID の前に*が表示されます。
- 7) User Agent Server
セッションの着呼側ユーザ ID が表示されます。
本装置のユーザの場合は、ユーザ ID の前に*が表示されます。
- 8) Total Sessions
セッションの合計数が表示されます。

58.2 動的 VPN サーバの状態などの表示

58.2.1 show dvpn server

[機能]

動的 VPN サーバ情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show dvpn server

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード (一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード (管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバ情報を表示します。

[実行例]

```
# show dvpn server
Domain Name   : fsastech.com      (1)
Status        : ACTIVE           (2)
Authenticate  : ON               (3)
Total Users   : 2                 (4)
Total Sessions : 1                (5)
#
```

1) Domain Name

管理するドメイン名が表示されます。

2) Status

ACTIVE

: 動作中

INACTIVE

: 停止中

3) Authenticate

認証使用状況が表示されます。

ON

: 認証を行います

OFF

: 認証を行いません

4) Total Users

登録されているユーザの合計数が表示されます。

5) Total Sessions

セッションの合計数が表示されます。

58.2.2 show dvpn server user

[機能]

動的 VPN サーバに登録されているユーザ情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show dvpn server user
show dvpn server user summary

[オプション]

なし
すべてのユーザ情報を表示します。
summary
ユーザ合計数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード (一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード (管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバに登録されているユーザ情報を表示します。

[実行例]

```
# show dvpn server user
No.(1)  User Name (2)
Pri(3)Trs Contact (4) (5)
(6) Elapsed Time (7)
-----
[0001] IPsecIKE)20010db8000000000000000000000000/64
1 UDP [2001:db8::1]:5061 0000.00:00:45 3600
2 UDP [2001:db8::2]:5061 0000.00:00:30 3600
[0002] IPsecIKE)c0a80100/24
1 UDP 192.168.1.1:5060 0000.00:00:45 3600
2 UDP 192.168.1.2:5060 0000.00:00:30 3600
[0003] TOKYO
2 UDP [2001:db8::3]:5060 0000.00:00:45 3600

Total Users      3 (8)
#

# show dvpn server user summary
Total Users      3
#
```

- 1) No.
ユーザの番号が表示されます。
- 2) User Name
登録されているユーザ名が表示されます。
- 3) Pri
登録されているプライオリティが表示されます。
- 4) Trs
登録されているトランスポート種別が表示されます。
UDP
: UDP で通信

-
- 5) Contact
登録されているユーザの Contact アドレス、ポート番号が表示されます。
 - 6) Elapsed Time
ユーザを登録してからの経過時間が表示されます。
 - 7) Expire
ユーザの登録有効時間が秒単位で表示されます。
 - 8) Total Users
ユーザの合計数が表示されます。

58.2.3 show dvpn server session

[機能]

動的 VPN サーバのセッション情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show dvpn server session
show dvpn server session summary

[オプション]

なし

すべてのセッション情報を表示します。

summary

セッション合計数を表示します。

[動作モード]

運用管理モード (一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード (管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバ機能が管理しているセッション情報を表示します。

[実行例]

```
# show dvpn server session
No.(1)  Status (2)      Elapsed Time  Expire (4)
Pri(5)  User Agent Client (6)  (3)
Pri(5)  User Agent Server (7)
-----
[0001]  CONNECTED      0000.00:00:30  300
      1  IPsecIKE)20010db8000000000000000000000000/64
      1  IPsecIKE)20010db8000000010000000000000000/64
[0002]  INVITE        0000.00:00:00   0
      1  TOKYO
      10 KAWASAKI
[0003]  CONNECTED      0000.00:00:30  300
      1  IPsecIKE)c0a80100/24
      1  IPsecIKE)c0a80200/24

Total Sessions      2   (8)
#

# show dvpn server session summary
Total Sessions      2
#
```

- 1) No.
セッションの番号が表示されます。
- 2) Status
セッションの状態が表示されます。
INVITE
: INVITE 転送状態
re-INVITE
: re-INVITE 転送状態

ACK WAIT

: ACK 待ち状態

CANCEL

: CANCEL 転送状態

BYE

: BYE 転送状態

CONNECTED

: 接続状態

END

: セッション終了状態

- 3) Elapsed Time
セッションの経過時間が表示されます。
- 4) Expire
セッションの有効時間が秒単位で表示されます。
- 5) Pri
登録されているプライオリティが表示されます。
- 6) User Agent Client
発呼側ユーザ名が表示されます。
- 7) User Agent Server
着呼側ユーザ名が表示されます。
- 8) Total Sessions
セッションの合計数が表示されます。

58.3 動的 VPN サーバの情報の削除

58.3.1 clear dvpn server user

[機能]

動的 VPN サーバに登録されているユーザ情報の削除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear dvpn server user

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバに登録されているすべてのユーザ情報を削除します。

[実行例]

```
# clear dvpn server user
#
```

58.3.2 clear dvpn server session

[機能]

動的 VPN サーバのセッション情報の削除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear dvpn server session

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的 VPN サーバ機能が管理しているすべてのセッション情報を削除します。

[実行例]

```
# clear dvpn server session
#
```

第 59 章 IPsec/IKE のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

59.1 IPsec/IKE のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

59.1.1 show ipsec sa

[機能]

システムの IPsec SA 情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipsec sa
show ipsec sa [<protocol>]

[オプション]

なし

IPsec/IKE SA 情報を表示します。

<protocol>

ike

IKE SA 情報を表示します。

protocol

IPsec SA および SPD 情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IPsec/IKE SA 情報を表示します。

[実行例]

(1) オプションなし

```
# show ipsec sa
[IPsec SA Information]
[1] Remote Name(ISP-0), rmt0, ap0
    Side(Initiator), Gateway(192.168.2.1, 192.168.1.1), OUT
    Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
    Status(mature), Spi=171237444(0x0a34e044)
    Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
    Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
    Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[2] Remote Name(ISP-0), rmt0, ap0
    Side(Initiator), Gateway(192.168.1.1, 192.168.2.1), IN
    Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
    Status(mature), Spi=181913669(0x0ad7c845)
    Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
    Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
    Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[3] Remote Name(ISP-1), rmt1, ap0
    Side(Initiator), Gateway(2001:db8:1111:2::66, 2001:db8:1111:1::66), OUT
    Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
    Status(mature), Spi=171237446(0x0a34e046)
    Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
    Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
    Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[4] Remote Name(ISP-1), rmt1, ap0
    Side(Initiator), Gateway(2001:db8:1111:1::66, 2001:db8:1111:2::66), IN
    Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
```

```

Status(mature), Spi=181913671(0xad7c847)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[5] Remote Name(ISP-2), rmt2, ap0
Side(Responder), Gateway(172.168.1.1, 172.168.2.1), OUT
Protocol(ESP), Enctype(3des-cbc), Authtype(hmac-sha1), PFS(modp1024)
Status(mature), Spi=6576585(0x006459c9)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(1Kbyte), Remain(0Kbyte)

[6] Remote Name(ISP-2), rmt2, ap0
Side(Responder), Gateway(172.168.2.1, 172.168.1.1), IN
Protocol(ESP), Enctype(3des-cbc), Authtype(hmac-sha1), PFS(modp1024)
Status(mature), Spi=68728918(0x0418b856)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(1Kbyte), Remain(0Kbyte)

[7] Remote Name(), rmt3, ap0, tmp0
Side(Responder), Gateway(201.1.0.1, 201.1.0.2), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237446(0xa34e048)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[8] Remote Name(), rmt3, ap0, tmp0
Side(Responder), Gateway(201.1.0.2, 201.1.0.1), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913671(0xad7c847)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[9] Remote Name(), rmt4, ap0, tmp1
Side(Responder), Gateway(2001:db8:2:2::66, 2001:db8:2:1::66), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237446(0xa34e048)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[10] Remote Name(), rmt4, ap0, tmp1
Side(Responder), Gateway(2001:db8:2:1::66, 2001:db8:2:2::66), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913671(0xad7c847)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[11] Remote Name(), rmt5, ap0, tmp2
Side(Responder), Gateway(200.1.0.1, 200.1.1.1), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237446(0xa34e048)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(1Kbyte), Remain(0Kbyte)

[12] Remote Name(), rmt5, ap0, tmp2
Side(Responder), Gateway(200.1.1.1, 200.1.0.1), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913671(0xad7c847)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(1Kbyte), Remain(0Kbyte)

[13] Remote Name(ISP-3), rmt6, ap0
Side(Initiator), Gateway(210.1.2.1, 210.1.1.1), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237444(0xa34e050), ESN(enable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(300Kbyte), Remain(0Kbyte)

[14] Remote Name(ISP-3), rmt6, ap0
Side(Initiator), Gateway(192.168.1.1, 192.168.2.1), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)

```

```

Status(mature), Spi=181913669(0x0ad7c851), ESN(enable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(200Kbyte), Remain(0Kbyte)

[15] Remote Name(ISP-4), rmt7, ap0
Side(Initiator), Gateway(2001:db8:15:2::38, 2001:db8:15:1::38), OUT
Protocol(ESP), Encatype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237446(0x0a34e052), ESN(enable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(50Kbyte), Remain(0Kbyte)

[16] Remote Name(ISP-4), rmt7, ap0
Side(Initiator), Gateway(2001:db8:15:1::38, 2001:db8:15:2::38), IN
Protocol(ESP), Encatype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913671(0x0ad7c853), ESN(enable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(50Kbyte), Remain(0Kbyte)

[IKE SA Information]
[1] Destination(192.168.1.1.500), Source(192.168.2.1.500), rmt0
Cookies(2ee33635dcc2a837:ece2a45bc12889ef)
Side(Initiator), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(disable)
Encatype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

[2] Destination(2001:db8:1111:1::66.500), Source(2001:db8:1111:2::66.500), rmt1
Cookies(6ee33635dcc2a837:dce2a45bc12889ef)
Side(Initiator), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(rsa-signature), DPD(disable)
Encatype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

[3] Destination(172.168.1.1.10100), Source(172.168.2.1.4500), rmt2
Cookies(6cdcdb0f5cca5ba8:8eea7fd95adc032d)
Side(Responder), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(disable)
Encatype(3des-cbc), Hashtype(hmac-sha1), PFS(modp1024)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)
NAT-T VendorID(0xd9419a65310ca6f2c179d9215529d56)

[4] Destination(201.1.0.1.500), Source(201.1.0.2.500), rmt3, tmp0
Cookies(47de2fca62f0cfe:a28fa385e74a9855)
Side(Responder), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(enable)
Encatype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

[5] Destination(2001:db8:2:1::66.500), Source(2001:db8:2:2::66.500), rmt4, tmp1
Cookies(76b6e510a6836813:ad12e0955ad6245)
Side(Responder), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(enable)
Encatype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

[6] Destination(200.1.0.1.10010), Source(200.1.1.1.4500), rmt5, tmp2
Cookies(6cdcdb0f5cca5ba8:8eea7fd95adc032d)
Side(Responder), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(enable)
Encatype(3des-cbc), Hashtype(hmac-sha1), PFS(modp1024)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)
NAT-T VendorID(0x4a131c81070358455c5728f20e95452f)

[7] Destination(210.1.1.1.500), Source(210.1.2.1.500), rmt6
Cookies(2ee33635dcc2a837:ece2a45bc12889ef)
Side(Initiator), Status(ESTABLISHED)
IKE Version(2), Authmethod(shared-key), PRF(hmac-md5), DPD(disable)
Encatype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768), EAP(disable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

```

```
[8] Destination(2001:db8:15:1::38.500), Source(2001:db8:15:2::38.500), rmt7
Cookies(6ee33635dcc2a837:dce2a45bc12889ef)
Side(Initiator), Status(ESTABLISHED)
IKE Version(2), Authmethod(rsa-signature), PRF(hmac-md5), DPD(disable)
Enctype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768), EAP(disable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)
```

(2) ike オプション指定

```
# show ipsec sa ike
[1] Destination(192.168.1.1.500), Source(192.168.2.1.500), rmt0
Cookies(2ee33635dcc2a837:ece2a45bc12889ef)
Side(Initiator), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(disable)
Enctype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

[2] Destination(2001:db8:1111:1::66.500), Source(2001:db8:1111:2::66.500), rmt1
Cookies(6ee33635dcc2a837:dce2a45bc12889ef)
Side(Initiator), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(rsa-signature), DPD(disable)
Enctype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

[3] Destination(172.168.1.1.10100), Source(172.168.2.1.4500), rmt2
Cookies(6cdcdb0f5cca5ba8:8eea7fd95adc032d)
Side(Responder), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(disable)
Enctype(3des-cbc), Hashtype(hmac-sha1), PFS(modp1024)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)
NAT-T VendorID(0x7d9419a65310ca6f2c179d9215529d56)

[4] Destination(201.1.0.1.500), Source(201.1.0.2.500), rmt3, tmp0
Cookies(47de2fca62f00cfe:a28fa385e74a9855)
Side(Responder), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(enable)
Enctype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

[5] Destination(2001:db8:2:1::66.500), Source(2001:db8:2:2::66.500), rmt4, tmp1
Cookies(76b6e510a6836813:ad12e09555ad6245)
Side(Responder), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(enable)
Enctype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

[6] Destination(200.1.0.1.10010), Source(200.1.1.1.4500), rmt5, tmp2
Cookies(6cdcdb0f5cca5ba8:8eea7fd95adc032d)
Side(Responder), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
IKE Version(1), Authmethod(shared-key), DPD(enable)
Enctype(3des-cbc), Hashtype(hmac-sha1), PFS(modp1024)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)
NAT-T VendorID(0x4a131c81070358455c5728f20e95452f)

[7] Destination(210.1.1.1.500), Source(210.1.2.1.500), rmt6
Cookies(2ee33635dcc2a837:ece2a45bc12889ef)
Side(Initiator), Status(ESTABLISHED)
IKE Version(2), Authmethod(shared-key), PRF(hmac-md5), DPD(disable)
Enctype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768), EAP(disable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)

[8] Destination(2001:db8:15:1::38.500), Source(2001:db8:15:2::38.500), rmt7
Cookies(6ee33635dcc2a837:dce2a45bc12889ef)
Side(Initiator), Status(ESTABLISHED)
IKE Version(2), Authmethod(rsa-signature), PRF(hmac-md5), DPD(disable)
Enctype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768), EAP(disable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012)
Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)
```

(3) protocol オプション指定

```
# show ipsec sa protocol
[1] Remote Name(ISP-0), rmt0, ap0
Side(Initiator), Gateway(192.168.2.1, 192.168.1.1), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237444(0x0a34e044)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[2] Remote Name(ISP-0), rmt0, ap0
Side(Initiator), Gateway(192.168.1.1, 192.168.2.1), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913669(0x0ad7c845)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[3] Remote Name(ISP-1), rmt1, ap0
Side(Initiator), Gateway(2001:db8:1111:2::66, 2001:db8:1111:1::66), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237446(0x0a34e046)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[4] Remote Name(ISP-1), rmt1, ap0
Side(Initiator), Gateway(2001:db8:1111:1::66, 2001:db8:1111:2::66), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913671(0x0ad7c847)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[5] Remote Name(ISP-2), rmt2, ap0
Side(Responder), Gateway(172.168.1.1, 172.168.2.1), OUT
Protocol(ESP), Enctype(3des-cbc), Authtype(hmac-sha1), PFS(modp1024)
Status(mature), Spi=6576585(0x006459c9)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(1Kbyte), Remain(0Kbyte)

[6] Remote Name(ISP-2), rmt2, ap0
Side(Responder), Gateway(172.168.2.1, 172.168.1.1), IN
Protocol(ESP), Enctype(3des-cbc), Authtype(hmac-sha1), PFS(modp1024)
Status(mature), Spi=68728918(0x0418b856)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(1Kbyte), Remain(0Kbyte)

[7] Remote Name(), rmt3, ap0, tmp0
Side(Responder), Gateway(201.1.0.1, 201.1.0.2), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237446(0x0a34e048)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[8] Remote Name(), rmt3, ap0, tmp0
Side(Responder), Gateway(201.1.0.2, 201.1.0.1), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913671(0x0ad7c849)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[9] Remote Name(), rmt4, ap0, tmp1
Side(Responder), Gateway(2001:db8:2:2::66, 2001:db8:2:1::66), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237446(0x0a34e048)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)

[10] Remote Name(), rmt4, ap0, tmp1
Side(Responder), Gateway(2001:db8:2:1::66, 2001:db8:2:2::66), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913671(0x0ad7c849)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)
```

```

[11] Remote Name(), rmt5, ap0, tmp2
Side(Responder), Gateway(200.1.0.1, 200.1.1.1), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237446(0x0a34e048)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(1Kbyte), Remain(0Kbyte)

[12] Remote Name(), rmt5, ap0, tmp2
Side(Responder), Gateway(200.1.1.1, 200.1.0.1), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913671(0x0ad7c849)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(1Kbyte), Remain(0Kbyte)

[13] Remote Name(ISP-3), rmt6, ap0
Side(Initiator), Gateway(210.1.2.1, 210.1.1.1), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237444(0x0a34e050), ESN(enable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(300Kbyte), Remain(0Kbyte)

[14] Remote Name(ISP-3), rmt6, ap0
Side(Initiator), Gateway(192.168.1.1, 192.168.2.1), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913669(0x0ad7c851), ESN(enable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(200Kbyte), Remain(0Kbyte)

[15] Remote Name(ISP-4), rmt7, ap0
Side(Initiator), Gateway(2001:db8:15:2::38, 2001:db8:15:1::38), OUT
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=171237446(0x0a34e052), ESN(enable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(50Kbyte), Remain(0Kbyte)

[16] Remote Name(ISP-4), rmt7, ap0
Side(Initiator), Gateway(2001:db8:15:1::38, 2001:db8:15:2::38), IN
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
Status(mature), Spi=181913671(0x0ad7c853), ESN(enable)
Created(Jun 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
Lifebyte(0Kbyte), Current(50Kbyte), Remain(0Kbyte)

```

IPsec SA/SPD 情報

```

[1] Remote Name(ISP-0), rmt0, ap0, tmp0
-----
(1) (2) (5) (6) (7)
[1] Destination(192.168.2.20/24), Source(192.168.1.10/24), rmt0, ap0, tmp0
-----
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
Side(Initiator), Gateway(192.168.2.1, 192.168.1.1), OUT
-----
(8) (9) (10)
Protocol(ESP), Enctype(des-cbc), Authtype(hmac-md5), PFS(modp768)
-----
(11) (12) (13) (14)
Status(mature), Spi=171237444(0x0a34e044), ESN(enable)
-----
(15) (16) (17)
Created(Apr 26 17:59:03 2012), NewSA(23040sec, 3276Kbyte)
-----
(18) (19)
Lifetime(28800sec), Current(332sec), Remain(28468sec)
-----
(20) (21) (22)
Lifebyte(4096Kbyte), Current(2528Kbyte), Remain(1568Kbyte)
-----
(23) (24) (25)

```


-
- 1) IPsec SA/SPD 表示番号
 - 2) IPsec 対象区間のネットワーク名(IPsec 対象範囲が any4 または any6 の場合)
 - 3) IPsec 対象アて先 IP アドレス(IPsec 対象範囲の指定がある場合)
 - 4) IPsec 対象送信元 IP アドレス(IPsec 対象範囲の指定がある場合)
 - 5) IPsec 対象区間のインタフェース名
 - 6) IPsec 対象区間の接続先定義番号
 - 7) IPsec 対象区間のテンプレート定義番号(IPsec のテンプレートを使用している場合)
 - 8) ネゴシエーションサイド
 - Initiator:**
 - イニシエータ
 - Responder:**
 - レスポнда
 - Manual:**
 - 手動鍵設定((18)/(19)/(21)/(22)/(24)は、---で表示されます)
 - 9) IPsec 対象パケットをセキュア/アンセキュア化する送信元 IP アドレスおよびアて先 IP アドレス(IKE セッション)
 - 10) ポリシーの方向
 - OUT:**
 - 出力用ポリシー
 - IN:**
 - 入力用ポリシー
 - 11) 使用するセキュリティプロトコル
 - 12) 暗号アルゴリズム
 - ※AES-CBC の場合、"aes-cbc"に続く数字は鍵長を表しています。
 - 13) 認証アルゴリズム
 - ※SHA2 の場合、"hmac-sha"に続く数字は鍵長を表しています。
 - ただし、SHA1 の場合、"hmac-sha1"と表示されます。
 - 14) PFS 使用時の DH(Diffie-Hellman)グループ
 - modp768 :**
 - Diffie-Hellman グループの MODP768(グループ 1)
 - modp1024 :**
 - Diffie-Hellman グループの MODP1024(グループ 2)
 - modp1536 :**
 - Diffie-Hellman グループの MODP1536(グループ 5)
 - modp2048 :**
 - Diffie-Hellman グループの MODP2048(グループ 14)
 - off :**
 - Diffie-Hellman グループを使用しません。
 - ※IKE Version2 初回接続時には"off"で動作します。
 - 15) IPsec SA の状態
 - larval:**
 - IPsec SA 作成中状態(ネゴシエーション中の状態)
 - mature:**
 - IPsec SA 作成完了状態(ネゴシエーションが完了し、IPsec SA が作成された状態)
 - dying:**
 - SA の更新時間(softtime)に到達した状態
 - ※IPsec 通信に使用されるのは、mature または dying の状態の IPsec SA となります。
 - 16) SPI 値
 - 17) ESN(Extended Sequence Number:拡張シーケンス番号)の有無
 - IKE Version2 使用時のみ表示されます。
 - 18) IPsec SA 作成時間(秒)
 - 19) IPsec SA の更新を開始する時間(秒)および有効パケット量(キロバイト)
-

- 20) IPsec SA 有効時間(秒)
- 21) IPsec SA 作成からの経過時間(秒)
- 22) IPsec SA 削除までの残存時間(秒)
- 23) IPsec SA 有効パケット量(キロバイト)
- 24) IPsec SA 作成からの転送バイト数(キロバイト)

出力時:

暗号化/認証後のパケット長の累計

入力時:

復号化/認証前のパケット長の累計

- 25) IPsec SA 削除までの残バイト数(キロバイト)

IKE SA 情報

```
[1] Destination(192.168.1.1.500), Source(192.168.2.1.500), rmt0, tmp0
-----
(1)      (2)                               (3)                               (4)  (5)
      Cookies(2ee33635dcc2a837:ece2a45bc12889ef)
      -----
      (6)
      Side(Initiator), Status(ESTABLISHED), Exchangetype(AGGRESSIVE)
      -----
      (7)      (8)      (9)
      IKE Version(2), Authmethod(shared-key), PRF(hmac-md5), DPD(disable)
      -----
      (10)     (11)     (12)     (13)
      Enctype(des-cbc), Hashtype(hmac-md5), PFS(modp768) EAP(disable)
      -----
      (14)     (15)     (16)     (17)
      Created(Apr 26 17:59:03 2012)
      -----
      (18)
      Lifetime(86400sec), Current(10sec), Remain(86390sec)
      -----
      (19)     (20)     (21)
      NAT-T VendorID(0x7d9419a65310ca6f2c179d9215529d56)
      -----
      (22)
```

- 1) IKE SA 表示番号
- 2) IKE あて先 IP アドレス
- 3) IKE 送信元 IP アドレス
- 4) IPsec 対象区間のインタフェース名
- 5) IPsec 対象区間のテンプレート定義番号(IPsec のテンプレートを使用している場合)
- 6) クッキー(Initiator:Responder)
- 7) ネゴシエーションサイド

Initiator:

イニシエータ

Responder:

レスポнда

- 8) IKE SA のネゴシエーション状態
- IKE Version1 の場合は以下が表示されます。

```
MSG1RECEIVED
MSG1SENT
MSG2RECEIVED
MSG2SENT
MSG3RECEIVED
MSG3SENT
MSG4RECEIVED
ESTABLISHED
EXPIRED
```

※ ESTABLISHED は、Phase1 のネゴシエーションが完了した状態を意味します。
EXPIRED は、IKE SA 情報の削除待ちを意味します。
その他は、Phase1 のネゴシエーション中の状態を意味します。
IKE Version2 の場合は以下が表示されます。

IKE_INIT_SA_SENT
IKE_INIT_SA_RECEIVED
IKE_AUTH_SENT
IKE_AUTH_RECEIVED
CREATE_CHILD_SA_SENT
CREATE_CHILD_SA_RECEIVED
ESTABLISHED
EXPIRED

9) 交換モード

BASE:

Base モード (未サポート)

MAIN:

Main モード

AUTH ONLY:

Authentication Only モード (未サポート)

AGGRESSIVE:

Aggressive モード

※ IKE Version2 使用時には表示されません。

10) IKE バージョン

1:

IKE Version1

2:

IKE Version2

11) 認証方式

shared-key:

共有鍵認証方式

rsa-signature:

RSA デジタル署名認証方式

none:

未使用(IKEv2 のみ)

なし:

ネゴシエーション中(IKEv2 のみ)

12) PRF(Pseudo-Random Function:擬似乱数関数)

※ IKE Version1 使用時には表示されません。

13) DPD(Dead Peer Detection)の使用

disable:

未使用

enable:

使用

※ IKE Version1 使用時には、自装置と相手装置で DPD の使用が確認された場合"enable"と表示します。

14) 暗号アルゴリズム

※AES-CBC の場合、"aes-cbc"に続く数字は鍵長を表しています。

15) 認証アルゴリズム

※SHA2 の場合、"hmac-sha"に続く数字は鍵長を表しています。

ただし、SHA1 の場合、"hmac-sha1"と表示されます。

16) PFS グループ

modp768 :

Diffie-Hellman グループの MODP768(グループ 1)

modp1024 :

Diffie-Hellman グループの MODP1024(グループ 2)

modp1536 :

Diffie-Hellman グループの MODP1536(グループ 5)

modp2048 :

Diffie-Hellman グループの MODP2048(グループ 14)

17) EAP(Extensible Authentication Protocol)の使用

disable:

未使用

enable:

使用

※ IKE Version1 使用時には表示されません。

18) IKE SA 作成時間

19) IKE SA 有効時間(秒)

20) IKE SA 作成からの経過時間(秒)

21) IKE SA 削除までの残存時間(秒)

22) NAT トラバーサルバージョン(NAT トラバーサル機能により NAT 装置を検出している場合)

※以下の表のハッシュ値で表示します。

VID 文字列	ハッシュ値
RFC 3947	0x4a131c81070358455c5728f20e95452f
draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03	0x7d9419a65310ca6f2c179d9215529d56
draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02\n	0x90cb80913ebb696e086381b5ec427b1f
draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02	0xcd60464335df21f87cfdb2fc68b6a448

59.1.2 show ike statistics

[機能]

IKE 統計情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ike statistics
show ike statistics interface [interface <interface_name>]

[オプション]

なし

IKE ネゴシエーションパケットの統計情報を表示します。

interface

全リモート・インタフェースについての IKE 統計情報を表示します。

interface interface <interface_name>

指定された名のリモート番号のリモート・インタフェースについての IKE 統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE ネゴシエーションパケットの統計情報を表示します。

[注意]

テンプレート機能より割り当てられたインタフェースを使用する場合、テンプレートが切断されたときに、インタフェース IKE 統計情報がクリアされます。

[実行例]

```
# show ike statistics
received isakmp packet:
  0 isakmp packet received error          ---(1)
  0 total isakmp packet received          ---(2)
    0 invalid IP address                  ---(3)
    0 invalid ISAKMP header               ---(4)
    0 invalid ISAKMP packet               ---(5)
    0 possible attack                     ---(6)
received isakmp packet exchange type:
  0 Base Exchange                        ---(7)
  0 Identity Protection Exchange         ---(8)
  0 Authentication Only Exchange         ---(9)
  0 Aggressive Exchange                  ---(10)
    0 unsupported NAT Traversal version   ---(11)
    0 invalid Security Association        ---(12)
    0 invalid Key Exchange                ---(13)
    0 invalid Identification              ---(14)
    0 invalid Certificate                 ---(15)
    0 invalid Certificate Request         ---(16)
    0 invalid Hash                       ---(17)
    0 invalid Signature                   ---(18)
    0 invalid Nonce                       ---(19)
    0 invalid Notification                ---(20)
    0 invalid Delete                      ---(21)
    0 invalid Vendor ID                   ---(22)
    0 invalid NAT Discovery                ---(23)
```

```

    0 invalid NAT Original Address          ---(24)
    0 invalid Next Payload type             ---(25)
0 Informational Exchange                   ---(26)
    0 Notification                          ---(27)
        0 No Proposal Chosen                ---(28)
        0 Initial Contact                   ---(29)
        0 Dead Peer Detection                ---(30)
        0 invalid replay check(DPD)          ---(31)
        0 others Notify Message             ---(32)
        0 invalid Notify Message type        ---(33)
    0 there is no valid ISAKMP-SA            ---(34)
    0 invalid Security Association
    0 invalid Key Exchange
    0 invalid Identification
    0 invalid Certificate
    0 invalid Certificate Request
    0 invalid Hash
    0 invalid Signature
    0 invalid Nonce
    0 invalid Notification
    0 invalid Delete
        0 invalid received delete message    ---(35)
    0 invalid Vendor ID
    0 invalid NAT Discovery
    0 invalid NAT Original Address
    0 invalid Next Payload type
0 Quick Mode Exchange                     ---(36)
    0 there is no valid ISAKMP-SA            ---(37)
    0 invalid Security Association
    0 invalid Key Exchange
    0 invalid Identification
    0 invalid Certificate
    0 invalid Certificate Request
    0 invalid Hash
    0 invalid Signature
    0 invalid Nonce
    0 invalid Notification
    0 invalid Delete
    0 invalid Vendor ID
    0 invalid NAT Discovery
    0 invalid NAT Original Address
    0 invalid Next Payload type
0 New group Exchange                       ---(38)
0 Acknowledged Informational Exchange      ---(39)
0 invalid Exchange type                   ---(40)
sent isakmp packet:
    0 isakmp packet send error              ---(41)
    0 total isakmp packet sent              ---(42)
sent isakmp packet phase1:
    0 isakmp phase1 packet resent           ---(43)
    0 phase1 give up                       ---(44)
sent isakmp packet phase2:
    0 isakmp phase2 packet resent           ---(45)
    0 phase2 give up                       ---(46)
sent isakmp packet information:
    0 No Proposal Chosen                    ---(47)
    0 Initial Contact                       ---(48)
    0 Dead Peer Detection                   ---(49)
    0 others Notify Message                 ---(50)
others:
    0 phase1 count > phase1_max             ---(51)
    0 encrypting failed                     ---(52)
    0 decrypting failed                     ---(53)
    0 failed to create inbound IPsec SA      ---(54)
    0 failed to create outbound IPsec SA     ---(55)
    0 IKE SA information no entry            ---(56)
    0 IPsec SA information no entry          ---(57)
    0 shared key no entry                   ---(58)
    0 IPsec remote interface Down           ---(59)
    0 invalid remote address                ---(60)
    0 invalid local address                 ---(61)

```

```

0 failed to allocate buffer          --- (62)
0 radius/aaa authentication succeeded --- (63)
0 radius/aaa authentication failed   --- (64)
0 access interface allocation failed  --- (65)
0 resolving of FQDN failed           --- (66)
0 resolving of RA address failed      --- (67)
0 other                              --- (68)
#

```

- 1) パケット受信エラー数
- 2) 受信パケットの合計数
- 3) 無効な IP アドレス受信数
- 4) 無効な ISAKMP ヘッダ受信数
- 5) 無効な ISAKMP パケット受信数
- 6) 自装置に対して攻撃していると思われるパケットの受信数
- 7) Base 交換受信数
- 8) Identity 交換受信数
- 9) Authentication Only 交換受信数
- 10) Aggressive 交換受信数
- 11) 未サポートの NAT トラバーサルバージョン受信数
- 12) SA ペイロード受信失敗数
- 13) 鍵交換ペイロード受信失敗数
- 14) ID ペイロード受信失敗数
- 15) 証明書ペイロード受信失敗数
- 16) 証明書要求ペイロード受信失敗数
- 17) ハッシュペイロード受信失敗数
- 18) 署名ペイロード受信失敗数
- 19) Nonce ペイロード受信失敗数
- 20) 通知ペイロード受信失敗数
- 21) 削除ペイロード受信失敗数
- 22) ベンダー ID ペイロード受信失敗数
- 23) NAT ディスカバリペイロード受信失敗数
- 24) NAT オリジナルアドレスペイロード受信失敗数
- 25) 無効なペイロードタイプ受信数
- 26) Informational 交換受信数
- 27) 通知ペイロード受信数
- 28) SA Proposal が受け入れられない通知メッセージ受信数
- 29) 初めての SA 確立通知メッセージ受信数
- 30) 相手到達確認(DPD)メッセージ受信数
- 31) 相手到達確認(DPD)メッセージシーケンス番号不正
- 32) その他の通知メッセージ受信数
- 33) 無効な通知メッセージの受信数
- 34) ISAKMP SA がない Informational 受信数
- 35) 無効な削除メッセージ受信数
- 36) Quick Mode 受信数
- 37) ISAKMP SA がない Quick Mode 受信数
- 38) New group Mode 受信数
- 39) Acknowledged Informational 受信数
- 40) 無効な交換タイプ受信数
- 41) パケット送信エラー数
- 42) 送信パケットの合計数
- 43) Phase1 パケット再送数
- 44) Phase1 ネゴシエーション失敗数
- 45) Phase2 パケット再送数

-
- 46) Phase2 ネゴシエーション失敗数
 - 47) SA Proposal が受け入れられない通知メッセージ送信数
 - 48) 初めての SA 確立通知メッセージ送信数
 - 49) 相手到達確認(DPD)メッセージ送信数
 - 50) その他の通知メッセージ送信数
 - 51) 装置内での ISAKMP SA 最大数超過数
 - 52) ISAKMP パケット暗号化失敗数
 - 53) ISAKMP パケット復号化失敗数
 - 54) 受信用 IPsec SA 作成失敗数
 - 55) 送信用 IPsec SA 作成失敗数
 - 56) IKE SA 情報検索失敗数
 - 57) IPsec SA 情報検索失敗数
 - 58) 共有鍵検索失敗
 - 59) IPsec 用相手情報接続先名回線閉塞時ネゴシエーション中止数
 - 60) 相手側アドレス不正数
 - 61) 自側アドレス不正数
 - 62) 領域獲得失敗数
 - 63) RADIUS/AAA 認証成功数
 - 64) RADIUS/AAA 認証失敗数
 - 65) アクセスインタフェース獲得失敗数
 - 66) FQDN 名前解決失敗数
 - 67) RA アドレス取得失敗数
 - 68) その他のエラー数
- 以下に、全リモート・インタフェース IKE 統計情報簡易表示の実行例を示します。


```
# show ike statistics interface
[rmt0]: ---(1)
  0 total Phase1 packet received ---(2)
    0 invalid Payload ---(3)
  0 total Phase1 packet sent ---(4)
    0 isakmp phase1 packet resent ---(5)
    0 phase1 give up ---(6)
  0 total Phase2 packet received ---(7)
    0 invalid Payload ---(8)
  0 total Phase2 packet sent ---(9)
    0 isakmp phase2 packet resent ---(10)
    0 phase2 give up ---(11)
  0 total Informational packet received ---(12)
    0 invalid Payload ---(13)
  0 total Informational packet sent ---(14)
[rmt1]:
  0 total Phase1 packet received
    0 invalid Payload
  0 total Phase1 packet sent
    0 isakmp phase1 packet resent
    0 phase1 give up
  0 total Phase2 packet received
    0 invalid Payload
  0 total Phase2 packet sent
    0 isakmp phase2 packet resent
    0 phase2 give up
  0 total Informational packet received
    0 invalid Payload
  0 total Informational packet sent
[rmt2]:
  0 total Phase1 packet received
    0 invalid Payload
  0 total Phase1 packet sent
    0 isakmp phase1 packet resent
    0 phase1 give up
  0 total Phase2 packet received
    0 invalid Payload
  0 total Phase2 packet sent
    0 isakmp phase2 packet resent
    0 phase2 give up
  0 total Informational packet received
    0 invalid Payload
  0 total Informational packet sent
#
```

- 1) Remote インタフェース
- 2) Phase1 受信合計数
- 3) Phase1 無効ペイロード受信数
- 4) Phase1 送信合計数
- 5) Phase1 再送数
- 6) Phase1 ネゴシエーション失敗数
- 7) Phase2 受信合計数
- 8) Phase2 無効ペイロード受信数
- 9) Phase2 送信合計数
- 10) Phase2 再送数
- 11) Phase2 ネゴシエーション失敗数
- 12) 通知メッセージ受信合計数
- 13) 通知メッセージ無効ペイロード受信数
- 14) 通知メッセージ送信合計数

59.2 IPsec/IKE のカウンタ・ログ・統計などのクリア

59.2.1 clear ike statistics

[機能]

IKE 統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ike statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE ネゴシエーションパケットの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ike statistics
#
```

第 60 章 VRRP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、 クリア操作コマンド

60.1 VRRP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

60.1.1 show vrrp

[機能]

VRRP 機能の各種情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show vrrp [interface <interface_name> [vrid <vrid>]] [brief]

[オプション]

なし

稼動しているすべての VRRP グループ詳細情報を表示します。

interface <interface_name>

指定した LAN インタフェースの VRRP グループを表示します。

範囲	機種
lan0～lan19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

interface <interface_name> vrid <vrid>

指定した<vrid>である VRRP グループを表示します。

- VRID

VRRP グループの VRID を、1～255 の 10 進数で指定します。

brief

VRID とグループの状態を簡易表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

interface <interface_name> vrid <vrid>と指定した場合は、指定 LAN インタフェースの指定 VRRP グループ詳細情報を表示します。

interface <interface_name>だけを指定した場合は、指定 LAN インタフェースに設定されたすべての VRRP グループ詳細情報を表示します。

interface <interface_name> vrid <vrid>をすべて指定しない場合は、全 VRRP グループの詳細情報を表示します。

brief オプションを指定することによって、VRID とグループの状態を簡易表示します。

interface <interface_name> vrid <vrid> brief と指定することによって、ヘッダのない VRID とグループの状態を簡易表示します。

[実行例]

以下に、オプションごとの実行例を示します。

brief

定義されている VRID の一覧とそのグループの状態を簡易表示します。グループの状態として、Master/Backup/Initialize/Initialize:Disabled があります。

- Master
マスタールータとして仮想ルータの IP アドレスあてのパケットをフォワーディングしている状態。
- Backup

バックアップルータとしてマスタールータのダウンに備えている状態。

- Initialize
- Initialize:Disabled

マスタールータまたはバックアップルータになることができない状態。

Disabled は手動停止コマンドが投入された状態を示します。

```
# show vrrp brief
[lan 0]
  VRID  Status
    10  Master
    20  Backup
[lan 1]
  VRID  Status
    25  Backup
    40  Initialize
#
```

interface <interface_name> vrid <vrid> brief

VRID とそのグループの状態をヘッダなしで簡易表示します。

```
# show vrrp interface lan0 vrid 10 brief
10  Master
#
```

オプションなし

オプションなしの場合は、本装置で稼動しているすべての VRRP グループ詳細情報を表示します。

```
# show vrrp
[lan 0]
  State : OK ---(1)
  Authentication Type: None ---(2)
  Authentication Pass: "" ---(3)
  Interface statistics information: ---(4)
    0 Bad checksum packets ---(5)
    0 VRRP Version illegal packets ---(6)
    0 VRID illegal packets ---(7)

  VRID 10 ---(8)
    Master(PRI 254 now 254/PREEMPT ON) ---(9)
    Now Master : Me ---(10)
    Virtual MAC Address : 00:00:5e:00:02:0a ---(11)
    Virtual Router IP Address:
      fe80::1 ---(12)
    VRRP advertisement interval 1 ---(13)
    Shutdown interface trigger:
      lan1 reduce 200 OFF ---(14)
      rmt11 reduce 100 OFF
    Shutdown route trigger:
      2001:db8::/32 lan0 reduce 100 OFF ---(15)
      10.232.79.200/32 rmt1 reduce 100 OFF
    Shutdown node trigger:
      192.168.100.100 rmt0 reduce 254 OFF ---(16)
      2001:db8:dd72::5 rmt1 reduce 100 OFF
    Group statistics information:
      1 become master-router ---(17)
      0 received VRRP advertisement packets ---(18)
      0 VRRP advertisement interval configuration mismatched packets ---(19)
      0 Authentication failed packets ---(20)
      0 TTL/HopLimit illegal packets ---(21)
      0 received priority 0 advertisement packets ---(22)
      0 sent priority 0 advertisement packets ---(23)
      0 VRRP type illegal packets ---(24)
      0 Virtual router IP address configuration mismatched packets ---(25)
      0 Authentication type illegal packets ---(26)
      0 Authentication type mismatch packets ---(27)
      0 Length illegal packets ---(28)

  VRID 20
    Backup(PRI 100 now 50/PREEMPT OFF)
    Now Master : 10.124.2.100 Priority 255
    Virtual MAC Address : 00:00:5e:00:01:14
    Virtual Router IP Address:
      10.124.2.138
      10.124.2.139
    VRRP advertisement interval 1
    Shutdown interface trigger:
      rmt3 reduce 50 ON
```

```

Action:
  backup diallock remote 2          OFF          --- (29)
  master online remote 6 ap 0      Thu Apr  7 11:00:32 2005
  master offline template interface rmt4 Thu Apr  7 11:00:32 2005
Group statistics information:
  0      become master-router
  6130   received VRRP advertisement packets
  0      VRRP advertisement interval configuration mismatched packets
  0      Authentication failed packets
  0      TTL/HopLimit illegal packets
  0      received priority 0 advertisement packets
  0      sent priority 0 advertisement packets
  0      VRRP type illegal packets
  0      Virtual router IP address configuration mismatched packets
  0      Authentication type illegal packets
  0      Authentication type mismatch packets
  0      Length illegal packets
#

```

- 1) 情報を表示する LAN インタフェース
- 2) LAN インタフェースの状態: OK/NG
- 3) LAN インタフェースの VRRP-AD 認証方法
- 4) LAN インタフェースの VRRP-AD 認証パスワード
- 5) 受信 VRRP-AD のチェックサム異常数
- 6) 受信 VRRP-AD の VRRP バージョン異常数
- 7) 受信 VRRP-AD の VRID 異常数
- 8) VRID
- 9) VRRP グループ状態(設定優先度、現在の優先度/プリエンプトモード)
 VRRP グループ状態: 現在の VRRP グループの状態
 (Master/Backup/Initialize/Initialize:Disabled)
 - Master
 マスタルータとして仮想ルータの IP アドレスあてのパケットをフォワーディングしている状態。
 - Backup
 バックアップルータとしてマスタルータのダウンに備えている状態。
 - Initialize
 - Initialize:Disabled
 マスタルータまたはバックアップルータになることができない状態。
 Disabled は手動停止コマンドが投入された状態を示します。
 設定優先度: 構成定義で設定された優先度
 現在の優先度: トリガイイベントの減算値を含めた現在の優先度
 プリエンプトモード: 構成定義で設定されたプリエンプトモード(ON/OFF)
- 10) 現在のマスタルータの実 IP アドレスと優先度(本装置がマスタルータである場合は"Me"を表示)
- 11) 仮想 MAC アドレス
- 12) 仮想ルータの IP アドレス
- 13) VRRP-AD の送信間隔
- 14) インタフェースダウントリガと適用状態
- 15) ルートダウントリガと適用状態
- 16) ノードダウントリガと適用状態
- 17) マスタルータになった回数
- 18) VRRP-AD の総受信数
- 19) 受信 VRRP-AD の送信間隔異常数
- 20) 受信 VRRP-AD の認証パスワード異常数
- 21) 受信 VRRP-AD の TTL/HopLimit 異常数
- 22) 優先度 0 の VRRP-AD 総受信数
- 23) 優先度 0 の VRRP-AD 総送信数
- 24) 受信 VRRP-AD のタイプ異常数
- 25) 受信 VRRP-AD のバックアップ IP アドレス構成異常数
- 26) 受信 VRRP-AD の認証タイプ異常数
- 27) 受信 VRRP-AD の認証タイプ不一致数

-
- 28) 受信 VRRP-AD のヘッダ長異常数
 - 29) VRRP 状態変化に対するアクションと適用状態

60.2 VRRP のカウンタ・ログ・統計などのクリア

60.2.1 clear vrrp statistics

[機能]

VRRP 統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear vrrp statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

全 VRRP グループの統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear vrrp statistics
#
```

第 61 章 ブリッジのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

61.1 ブリッジのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

61.1.1 show bridge

[機能]

ブリッジに関する状態および統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show bridge
show bridge vlan <vid>
show bridge summary
```

[オプション]

なし

学習テーブルの内容を表示します。

vlan <vid>

指定された VLAN で学習された学習テーブルの内容を表示します。

- VLAN ID

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

summary

学習テーブルの割り当て状況を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジに関する状態、または統計情報を表示します。

[実行例]

学習テーブルの内容を表示する場合

```
# show bridge
Codes: D - Dynamic entry, S - Static entry, A - Authenticated entry
Address          VLAN Interface      Status
-----
(1)              (2) (3)              (4)
00:a0:c9:f0:20:e9 20 ether 2 1         D
8c:73:6e:b3:01:01 10  cpu 0           S
8c:73:6e:b3:01:02 20  cpu 1           S
```

1) 学習テーブルに登録されている MAC アドレス

2) VLAN ID

3) エントリされた端末が存在するポート

ether

ether ポート

Si-R G211 Si-R G210 では、WAN ポートが内蔵スイッチとは独立したポートとなったため、WAN 側のエントリは含みません。

4) 学習テーブルの状態

以下のいずれかが表示されます。

D

動的学習テーブル

A

動的学習テーブル(認証成功端末)

S

静的学習テーブル

学習テーブルの割り当て状況を表示する場合

```
# show bridge summary
Registered station blocks :      2      --- (1)
  Dynamic entry           :      0      --- (2)
  Static entry            :      2      --- (3)
  Authenticated entry     :      0      --- (4)
  System entry            :      0      --- (5)
Free station blocks       : 16382      --- (6)
```

- 1) 使用中の学習テーブル数
- 2) 動的学習による学習テーブル数
- 3) 静的学習による学習テーブル数
- 4) 動的学習による学習テーブル数(認証成功端末)
- 5) 装置内部使用による学習テーブル数
- 6) 未使用の学習テーブル数

61.2 ブリッジのカウンタ・ログ・統計・状態などのクリア

61.2.1 clear bridge

[機能]

動的に学習したテーブルの初期化

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
clear bridge
clear bridge mac <macaddr> <vid>
```

[オプション]

なし

動的に学習されているすべての MAC アドレスを学習テーブルから削除します。

mac <macaddr> <vid>

指定された VLAN で学習されている指定された MAC アドレスを学習テーブルから削除します。

- MAC アドレス
学習テーブルから削除する MAC アドレスを指定します。
(XX:XX:XX:XX:XX:XX の形式で、XX は 2 桁の 16 進数です。)
- VLAN ID
VLAN ID を、1~4094 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

動的に学習されている MAC アドレスを学習テーブルから削除します。

[注意]

以下のアドレスは削除されません。

- vlan forward コマンド定義によって静的に登録されたアドレス

[実行例]

```
# clear bridge
#
```

61.3 スパニングツリーのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

61.3.1 show spanning-tree

[機能]

スパニングツリー情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show spanning-tree
show spanning-tree root
show spanning-tree bridge
show spanning-tree active
show spanning-tree interface ether group <group> port <port>
show spanning-tree detail
```

[オプション]

なし

すべてのスパニングツリー情報を簡易表示します。

root

ルートブリッジのスパニングツリー情報だけを表示します。

bridge

装置のスパニングツリーブリッジ情報だけを表示します。

active

動作しているインタフェースのスパニングツリー情報だけを表示します。

interface ether group <group> port <port>

指定したインタフェースのスパニングツリー情報だけを表示します。

detail

すべてのスパニングツリー情報を詳細表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

スパニングツリー機能の状態を表示します。

[実行例]

すべてのスパンニングツリー情報を簡易表示する場合

```
# show spanning-tree
Spanning tree enabled protocol IEEE
Root ID      Priority      32768          ---(1)
              Address      00:00:e2:08:57:89  ---(2)
              Cost        200000         ---(3)
              Port        3 (ether 2 1)    ---(4)
              Hello Time 2sec   Max Age 20sec   Forward Delay 15sec
              -----
              (5)          (6)          (7)
Bridge ID     Priority      32768          ---(8)
              Address      00:0b:5d:89:00:aa  ---(9)
              Hello Time 2sec   Max Age 20sec   Forward Delay 15sec
              -----
              (10)         (11)         (12)
              STP Mode stp
              -----
              (13)

Interface      Port ID  Cost      Status(Role)  Designated Bridge ID  Sent Received
-----
ether 2 1      128.3   200000*   Forwarding(Root)
(14)          (15)    (16)     (17)          (18)
              128.1   0         32768 00:00:e2:08:57:89  24
              (19)    (20)    (21)          (22)
ether 2 2      128.4   200000*   Forwarding(Designated)
(14)          (15)    (16)     (17)          (18)
              128.2   200000   32768 00:0b:5d:89:00:aa  0
              (19)    (20)    (21)          (22)
```

- 1) ルートブリッジ優先度
ルートブリッジ識別子のブリッジ優先度が表示されます。
- 2) ルートブリッジ MAC アドレス
ルートブリッジ識別子の MAC アドレスが表示されます。
- 3) ルートパスコスト
ルートブリッジまでのパスコスト値が表示されます。
- 4) ポート番号とインタフェース名
ポート番号とインタフェース名が表示されます。
本装置がルートブリッジの場合は以下が表示されます。
Port 0 (This bridge is the root)
- 5) 構成情報 BPDU 送出間隔
構成情報 BPDU の送出間隔(秒)が表示されます。
- 6) 最大待ち合わせ時間
構成情報 BPDU の最大待ち合わせ時間(秒)が表示されます。
- 7) 最大中継遅延時間
最大中継遅延時間(秒)が表示されます。
- 8) 自装置ブリッジ優先度
本装置のブリッジ識別子に用いるブリッジ優先度が表示されます。
- 9) 自装置 MAC アドレス
本装置のブリッジ識別子に用いる MAC アドレスが表示されます。
- 10) 構成情報 BPDU 送出間隔
構成情報 BPDU の送出間隔(秒)が表示されます。
- 11) 最大待ち合わせ時間
構成情報 BPDU の最大待ち合わせ時間(秒)が表示されます。

-
- 12) 最大中継遅延時間
最大中継遅延時間(秒)が表示されます。
 - 13) STP 動作モード
本装置の STP 動作モード(disable/stp)が表示されます。
 - 14) インタフェース名
インタフェース名が表示されます。
 - 15) ポート識別子
ポート識別子が表示されます。
 - 16) ポートパスコスト
ポートのパスコスト(自動計算された場合は数字のあとに"*"が表示されます)が表示されます。
 - 17) ポート状態と役割
ポート状態が以下のいずれかで表示されます。

Disabled

STP は無効

Blocking

Blocking 状態

Listening

Listening 状態

Learning

Learning 状態

Forwarding

Forwarding 状態

ポートの役割状態が以下のいずれかで表示されます。

Disabled

STP は無効

Root

ルートポート

Designated

代表ポート

Blocking

ブロッキングポート

- 18) BPDU 送信回数
BPDU 送信回数(すべてのタイプの BPDU の合計値)が表示されます。
- 19) 代表ブリッジポート識別子
代表ブリッジのポート識別子が表示されます。
- 20) 構成 BPDU の代表パスコスト
構成 BPDU の代表パスコストが表示されます。
- 21) 代表ブリッジ識別子
代表ブリッジ識別子(優先度と MAC アドレス)が表示されます。
- 22) BPDU 受信回数
BPDU 受信回数(すべてのタイプの BPDU の合計値)が表示されます。

ルートブリッジのスパニングツリー情報を表示する場合

```
# show spanning-tree root
Root ID      Priority    32768          --- (1)
            Address      00:00:e2:08:57:89 --- (2)
            Cost         200000         --- (3)
            Port         3 (ether 2 1)   --- (4)
            Hello Time 2sec  Max Age 20sec  Forward Delay 15sec
            -----
            (5)          (6)          (7)
```

- 1) ブリッジ優先度
ルートブリッジの優先度が表示されます。
- 2) MAC アドレス

- ルートブリッジの MAC アドレスが表示されます。
- 3) ルートパスコスト
ルートブリッジまでのパスコスト値が表示されます。
- 4) ルートポート
ルートポートのインタフェース名が表示されます。
本装置がルートブリッジの場合は以下が表示されます。
Port 0 (This bridge is the root)
- 5) 構成情報 BPDU 送出間隔
構成情報 BPDU の送出間隔(秒)が表示されます。
- 6) 最大待ち合わせ時間(秒)
構成情報 BPDU の最大待ち合わせ時間(秒)が表示されます。
- 7) 最大中継遅延時間(秒)
最大中継遅延時間(秒)が表示されます。

装置のスパニングツリーブリッジ情報を表示する場合

```
# show spanning-tree bridge
Bridge ID      Priority      32768          --- (1)
Address        00:0b:5d:89:00:aa      --- (2)
Hello Time 2sec  Max Age 20sec  Forward Delay 15sec
-----
(3)              (4)              (5)
STP Mode stp
-----
(6)
```

- 1) ブリッジ優先度
本装置のブリッジ識別子に用いるブリッジ優先度が表示されます。
- 2) MAC アドレス
本装置のブリッジ識別子に用いる MAC アドレスが表示されます。
- 3) 構成情報 BPDU 送出間隔
構成情報 BPDU の送出間隔(秒)が表示されます。
- 4) 最大待ち合わせ時間
構成情報 BPDU の最大待ち合わせ時間(秒)が表示されます。
- 5) 最大中継遅延時間
最大中継遅延時間(秒)が表示されます。
- 6) STP 動作モード
本装置の STP 動作モード(disable/stp)が表示されます。

動作しているインタフェースのスパニングツリー情報だけを表示する場合

```
# show spanning-tree active
ether 2/1 is Forwarding Port Version 0(STP)
-----
(1)              (2)
Port path cost 200000(auto), Port priority 128, Port Identifier 128.3
-----
(3)              (4)              (5)
Port role is Root
-----
(6)
Designated root has priority 32768, address 00:00:e2:08:57:89
-----
(7)              (8)
Designated bridge has priority 32768, address 00:00:e2:08:57:89
-----
(9)              (10)
Designated port id is 128.1, Designated path cost 0
-----
(11)              (12)
BPDU statistics:
Config BPDU: sent 3, sent error 0
-----
(13)              (14)
received 112, discarded 0
```



```

-----
TCN BPDU:      (15)      (16)
                sent 2, sent error 0
                -----
                (17)      (18)
                received 0, discarded 0
                -----
Other error:    (19)      (20)
                bad protocol 0, bad version 0
                -----
                (21)      (22)
                bad BPDU type 0
                -----
                (23)

ether 2 2 is Forwarding Port Version 0(STP)
-----
(1)              (2)
Port path cost 200000(auto), Port priority 128, Port Identifier 128.4
-----
(3)              (4)              (5)
Port role is Designated
-----
(6)
Designated root has priority 32768, address 00:00:e2:08:57:89
-----
(7)              (8)
Designated bridge has priority 32768, address 00:0b:5d:89:00:aa
-----
(9)              (10)
Designated port id is 128.2, Designated path cost 200000
-----
(11)             (12)
BPDU statistics:
  Config BPDU: sent 292, sent error 0
  -----
                (13)      (14)
                received 0, discarded 0
                -----
TCN BPDU:      (15)      (16)
                sent 0, sent error 0
                -----
                (17)      (18)
                received 0, discarded 0
                -----
Other error:    (19)      (20)
                bad protocol 0, bad version 0
                -----
                (21)      (22)
                bad BPDU type 0
                -----
                (23)

```

- 1) インタフェース名とポート状態
 ポート状態が以下のいずれかで表示されます。
Disabled
 STP は無効
Blocking
 Blocking 状態
Listening
 Listening 状態
Learning
 Learning 状態
Forwarding
 Forwarding 状態
- 2) ポート STP バージョン
 STP バージョンは以下のいずれかが表示されます。

-(OFF)

STP 未使用ポート

0(STP)

802.1d STP

- 3) ポートパスコスト
該当ポートのパスコスト値が表示されます。
- 4) ポート優先度
該当ポートの優先度が表示されます。
- 5) ポート識別子
ポート識別子(ポート優先度.ポート番号)が表示されます。
- 6) ポート役割
ポートの役割状態が以下のいずれかで表示されます。

Disabled

STP は無効

Root

ルートポート

Designated

代表ポート

Blocking

ブロッキングポート

- 7) ルートブリッジ優先度
ルートブリッジの優先度が表示されます。
- 8) ルートブリッジ MAC
ルートブリッジの MAC アドレスが表示されます。
- 9) 代表ブリッジ優先度
代表ブリッジの優先度が表示されます。
- 10) 代表ブリッジ MAC
代表ブリッジの MAC アドレスが表示されます。
- 11) 代表ポート識別子
代表ポートの識別子(ポート優先度.ポート番号)が表示されます。
- 12) 代表ポートパスコスト
代表ポートのパスコスト値が表示されます。
- 13) 構成 BPDU 送信回数
構成 BPDU の送信回数が表示されます。
- 14) 構成 BPDU 送信エラー回数
構成 BPDU の送信エラー回数が表示されます。
- 15) 構成 BPDU 受信回数
構成 BPDU の受信回数が表示されます。
- 16) 構成 BPDU 受信破棄回数
構成 BPDU の受信破棄回数が表示されます。
- 17) TCN BPDU 送信回数
TCN BPDU の送信回数が表示されます。
- 18) TCN BPDU 送信エラー回数
TCN BPDU の送信エラー回数が表示されます。
- 19) TCN BPDU 受信回数
TCN BPDU の受信回数が表示されます。
- 20) TCN BPDU 受信破棄回数
TCN BPDU の受信破棄回数が表示されます。
- 21) プロトコルバージョンエラー回数
プロトコルバージョンのエラーによる破棄回数が表示されます。
- 22) バージョンエラー回数
バージョンのエラーによる破棄回数が表示されます。

23) BPDU タイプエラー回数

BPDU のタイプエラーによる破棄回数が表示されます。

指定したインタフェースのスパニングツリー情報を表示する場合

```
# show spanning-tree interface ether group 2 port 1
ether 2 1 is Forwarding Port Version 0(STP)
-----
(1)                               (2)
Port path cost 200000(auto), Port priority 128, Port Identifier 128.3
-----
(3)                               (4)                               (5)
Port role is Root
-----
(6)
Designated root has priority 32768, address 00:00:e2:08:57:89
-----
(7)                               (8)
Designated bridge has priority 32768, address 00:00:e2:08:57:89
-----
(9)                               (10)
Designated port id is 128.1, Designated path cost 0
-----
(11)                               (12)
BPDU statistics:
  Config BPDU: sent 3, sent error 0
  -----
                (13)  (14)
                received 112, discarded 0
  -----
  TCN BPDU:    (15)  (16)
                sent 2, sent error 0
  -----
                (17)  (18)
                received 0, discarded 0
  -----
  Other error: (19)  (20)
                bad protocol 0, bad version 0
  -----
                (21)  (22)
                bad BPDU type 0
  -----
                (23)
```

1) インタフェース名とポート状態

ポート状態が以下のいずれかで表示されます。

Disabled

STP は無効

Blocking

Blocking 状態

Listening

Listening 状態

Learning

Learning 状態

Forwarding

Forwarding 状態

2) ポート STP バージョン

STP バージョンが以下のいずれかで表示されます。

-(OFF)

STP 未使用ポート

0(STP)

802.1d STP

3) ポートパスコスト

該当ポートのパスコスト値が表示されます。

-
- 4) ポート優先度
該当ポートの優先度が表示されます。
 - 5) ポート識別子
ポート識別子(ポート優先度.ポート番号)が表示されます。
 - 6) ポート役割
ポートの役割状態が以下のいずれかで表示されます。
Disabled
STP は無効
Root
ルートポート
Designated
代表ポート
Blocking
ブロッキングポート
 - 7) ルートブリッジ優先度
ルートブリッジの優先度が表示されます。
 - 8) ルートブリッジ MAC
ルートブリッジの MAC アドレスが表示されます。
 - 9) 代表ブリッジ優先度
代表ブリッジの優先度が表示されます。
 - 10) 代表ブリッジ MAC
代表ブリッジの MAC アドレスが表示されます。
 - 11) 代表ポート識別子
代表ポートの識別子(ポート優先度.ポート番号)が表示されます。
 - 12) 代表ポートパスコスト
代表ポートのパスコスト値が表示されます。
 - 13) 構成 BPDU 送信回数
構成 BPDU の送信回数が表示されます。
 - 14) 構成 BPDU 送信エラー回数
構成 BPDU の送信エラー回数が表示されます。
 - 15) 構成 BPDU 受信回数
構成 BPDU の受信回数が表示されます。
 - 16) 構成 BPDU 受信破棄回数
構成 BPDU の受信破棄回数が表示されます。
 - 17) TCN BPDU 送信回数
TCN BPDU の送信回数が表示されます。
 - 18) TCN BPDU 送信エラー回数
TCN BPDU の送信エラー回数が表示されます。
 - 19) TCN BPDU 受信回数
TCN BPDU の受信回数が表示されます。
 - 20) TCN BPDU 受信破棄回数
TCN BPDU の受信破棄回数が表示されます。
 - 21) プロトコルバージョンエラー回数
プロトコルバージョンのエラーによる破棄回数が表示されます。
 - 22) バージョンエラー回数
バージョンのエラーによる破棄回数が表示されます。
 - 23) BPDU タイプエラー回数
BPDU のタイプエラーによる破棄回数が表示されます。

すべてのスパンニングツリー情報を詳細表示する場合

```
# show spanning-tree detail
IEEE compatible spanning tree protocol is being executed.
Bridge Identifier has priority 32768, address 00:0b:5d:89:00:aa
```

```

-----
(1)                               (2)
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
-----
(3)                               (4)       (5)
Current root has priority 32768, address 00:00:e2:08:57:89
-----
(6)                               (7)
Root port is ether 2 1, cost of root path is 200000
-----
(8)                               (9)
STP Mode stp
-----
(10)
Topology changes          1  Detected date Tue Nov  1 05:30:28 2005
-----
(11)                       (12)
                           (time since 05:30:28)
                           -----
                           (13)

ether 2 1 is Forwarding  Port Version 0(STP)
-----
(14)                       (15)
Port path cost 200000(auto), Port priority 128, Port Identifier 128.3
-----
(16)                       (17)       (18)
Port role is Root
-----
(19)
Designated root has priority 32768, address 00:00:e2:08:57:89
-----
(20)                       (21)
Designated bridge has priority 32768, address 00:00:e2:08:57:89
-----
(22)                       (23)
Designated port id is 128.1, Designated path cost 0
-----
(24)                       (25)
BPDU statistics:
  Config BPDU: sent 3, sent error 0
                -----
                (26)   (27)
                received 901, discarded 0
                -----
  TCN BPDU:    (28)   (29)
                sent 0, sent error 0
                -----
                (30)   (31)
                received 0, discarded 0
                -----
  Other error: (32)   (33)
                bad protocol 0, bad version 0
                -----
                (34)   (35)
                bad BPDU type 0
                -----
                (36)

  Other statistics:
    changed to forwarding state 1
    -----
    (37)

ether 2 2 is Forwarding  Port Version 0(STP)
-----
(14)                       (15)
Port path cost 200000(auto), Port priority 128, Port Identifier 128.4
-----
(16)                       (17)       (18)
Port role is Designated
-----

```

```

(19)
Designated root has priority 32768, address 00:00:e2:08:57:89
-----
(20)                                (21)
Designated bridge has priority 32768, address 00:0b:5d:89:00:aa
-----
(22)                                (23)
Designated port id is 128.2, Designated path cost 20000
-----
(24)                                (25)
BPDU statistics:
  Config BPDU: sent 902, sent error 0
                    -----
                    (26)    (27)
                    received 0, discarded 0
                    -----
TCN BPDU:          (28)    (29)
                    sent 0, sent error 0
                    -----
                    (30)    (31)
                    received 0, discarded 0
                    -----
Other error:        (32)    (33)
                    bad protocol 0, bad version 0
                    -----
                    (34)    (35)
                    bad BPDU type 0
                    -----
                    (36)
Other statistics:
  changed to forwarding state 1
                    ---
                    (37)

```

- 1) ブリッジ優先度
本装置のブリッジ識別子に用いるブリッジ優先度が表示されます。
- 2) MAC アドレス
本装置のブリッジ識別子に用いる MAC アドレスが表示されます。
- 3) 構成情報 BPDU 送出間隔
構成情報 BPDU の送出間隔(秒)が表示されます。
- 4) 最大待ち合わせ時間
構成情報 BPDU の最大待ち合わせ時間(秒)が表示されます。
- 5) 最大中継遅延時間
最大中継遅延時間(秒)が表示されます。
- 6) ルートブリッジ優先度
ルートブリッジの優先度が表示されます。
- 7) ルートブリッジ MAC
ルートブリッジの MAC アドレスが表示されます。
- 8) ルートポート
ルートポートのインタフェース名が表示されます。
本装置がルートブリッジの場合は 8) ルートポート、9) ルートパスコストは表示されずに、以下のメッセージが表示されます。
This bridge is the root
- 9) ルートパスコスト
ルートブリッジまでのパスコスト値が表示されます。
- 10) STP 動作モード
本装置の STP 動作モード(disable/stp)が表示されます。
- 11) トポロジチェンジ検出回数
トポロジチェンジを検出した回数が表示されます。
- 12) トポロジチェンジ検出時刻
最後にトポロジチェンジを検出した時刻が表示されます。

-
- 13) トポロジチェンジ検出経過時間
最後にトポロジチェンジ検出してから経過時間が表示されます。
- 14) インタフェース名とポート状態
ポート状態が以下のいずれかで表示されます。
- Disabled**
STP は無効
- Blocking**
Blocking 状態
- Listening**
Listening 状態
- Learning**
Learning 状態
- Forwarding**
Forwarding 状態
- 15) ポート STP バージョン
STP バージョンが以下のいずれかで表示されます。
- (OFF)**
STP 未使用ポート
- 0(STP)**
802.1d STP
- 16) ポートパスコスト
該当ポートのパスコスト値が表示されます。
- 17) ポート優先度
該当ポートの優先度が表示されます。
- 18) ポート識別子
ポート識別子(ポート優先度.ポート番号)が表示されます。
- 19) ポート役割
ポートの役割状態が以下のいずれかで表示されます。
- Disabled**
STP は無効
- Root**
ルートポート
- Designated**
代表ポート
- Blocking**
ブロッキングポート
- 20) ルートブリッジ優先度
ルートブリッジの優先度が表示されます。
- 21) ルートブリッジ MAC
ルートブリッジの MAC アドレスが表示されます。
- 22) 代表ブリッジ優先度
代表ブリッジの優先度が表示されます。
- 23) 代表ブリッジ MAC
代表ブリッジの MAC アドレスが表示されます。
- 24) 代表ポート識別子
代表ポートの識別子(ポート優先度.ポート番号)が表示されます。
- 25) 代表ポートパスコスト
代表ポートのパスコスト値が表示されます。
- 26) 構成 BPDU 送信回数
構成 BPDU の送信回数が表示されます。
- 27) 構成 BPDU 送信エラー回数

-
- 構成 BPDU の送信エラー回数が表示されます。
 - 28) 構成 BPDU 受信回数
構成 BPDU の受信回数が表示されます。
 - 29) 構成 BPDU 受信破棄回数
構成 BPDU の受信破棄回数が表示されます。
 - 30) TCN BPDU 送信回数
TCN BPDU の送信回数が表示されます。
 - 31) TCN BPDU 送信エラー回数
TCN BPDU の送信エラー回数が表示されます。
 - 32) TCN BPDU 受信回数
TCN BPDU の受信回数が表示されます。
 - 33) TCN BPDU 受信破棄回数
TCN BPDU の受信破棄回数が表示されます。
 - 34) プロトコルバージョンエラー回数
プロトコルバージョンのエラーによる破棄回数が表示されます。
 - 35) バージョンエラー回数
バージョンのエラーによる破棄回数が表示されます。
 - 36) BPDU タイプエラー回数
BPDU のタイプエラーによる破棄回数が表示されます。
 - 37) 転送状態に遷移した回数
ポート状態が転送(Forwarding)状態に遷移した回数

61.4 スパニングツリーのカウンタ・ログ・統計・状態などのクリア

61.4.1 clear spanning-tree statistics

[機能]

スパニングツリー関連の統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear spanning-tree statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

スパニングツリー関連の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear spanning-tree statistics
#
```

第 62 章 ブリッジグループのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

62.1 ブリッジグループのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア

62.1.1 show bridgegroup

[機能]

ブリッジグループに関する状態および統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show bridgegroup
show bridgegroup group [<group_id>]
show bridgegroup summary

[オプション]

なし

学習テーブルの内容を表示します。

group [<group_id>]

表示するブリッジグループを指定します。

group_id の省略時は、すべてのグループをグループ順にソートして表示します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

summary

学習テーブルの割り当て状況を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジグループに関する状態、または統計情報を表示します。

[実行例]

学習テーブルの内容を表示する場合

```
# show bridgegroup
Codes: D - Dynamic entry, S - Static entry
Address          Group    Interface    Status  Remain time
-----
(1)              (2)      (3)          (4)      (5)
00:e0:00:78:2f:7a    0      vlan1        S      infinity
00:a0:c9:13:f3:37    0      vlan2        D        164
00:a0:c9:f0:20:e9    0      vlan3        D        196
00:b0:d0:6f:94:78    0      vlan4        D        196
00:0c:6e:63:25:77    1      vlan5        D        204
00:04:96:1a:a7:b0    1      vlan6        D        300
```

- 1) 学習テーブルに登録されている MAC アドレス
- 2) グループ識別子
- 3) エントリされた端末が存在するインタフェース名
- 4) 学習テーブルの状態
以下のどちらかが表示されます。

D

動的学習テーブル

S

静的学習テーブル

5) 残り生存時間(秒)

学習テーブルの割り当て状況を表示する場合

```
# show bridgegroup summary
Registered station blocks : 6          ---(1)
Free station blocks : 1018            ---(2)
Max allocated blocks : 6              ---(3)
Learned count : 6                    ---(4)
Deleted count : 0                    ---(5)
Expired count : 0                    ---(6)
```

- 1) 使用中の学習テーブル数
- 2) 未使用の学習テーブル数
- 3) 過去に割り当てられた学習テーブルの最大値
- 4) 学習テーブルにエントリした回数
- 5) 学習テーブルに空きがないために削除された学習テーブル数
- 6) 寿命によって削除された学習テーブル数

62.1.2 show bridgegroup status

[機能]

ブリッジのインタフェース状態および統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show bridgegroup status
show bridgegroup status interface <interface_name>
show bridgegroup status group [<group_id>]
```

[オプション]

なし

全インタフェースの状態や入出力パケット数を表示します。

interface <interface_name>

指定したインタフェースの状態や入出力パケット数を表示します。

group [<group_id>]

表示するブリッジグループを指定します。

group_id の省略時は、すべてのグループをグループ順にソートして表示します。

範囲	機種
0～19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジのインタフェース状態と統計情報を表示します。

[実行例]

インタフェースごとの状態と入出力パケット数を表示する場合

```
# show bridgegroup status
Name      Group  Status  IPv4    IPv6    D_if      In      Out
-----
(1)       (2)    (3)    (4)    (5)    (6)      (7)    (8)
vlan1     *0      valid   Bridge  Routing *         0       2
vlan2     *0      valid   Bridge  Routing *         0       1
vlan100    1       valid   Bridge  Routing *         0       0
vlan4000   1       valid   Bridge  Routing *         0       0
rmt0       1       valid   Bridge  Routing *         0       0
```

1) インタフェース名

vlan、または rmt インタフェース名が表示されます。

2) グループ識別子

ether グループで透過モードを使用しているグループには、先頭に*が表示されます。

3) ブリッジの状態

以下のどちらかが表示されます。

valid

ブリッジは有効

invalid

ブリッジは無効

4) IPv4 転送方式

以下のどちらかが表示されます。

Bridge

ブリッジで転送

Routing

ルーティングで転送

5) IPv6 転送方式

以下のどちらかが表示されます。

Bridge

ブリッジで転送

Routing

ルーティングで転送

6) 代表インタフェース

レイヤ 3 代表インタフェースには * が表示されます。

7) 入力パケット数

8) 出力パケット数

62.1.3 clear bridgegroup statistics

[機能]

ブリッジ関連の統計情報クリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear bridgegroup statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ブリッジ関連の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear bridgegroup statistics
#
```

第 63 章 認証機能のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

- グループ定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <group>(ether グループ定義番号)に指定するグループ番号の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- ポート定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <port>(ether ポート定義番号)に指定するポート番号の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～8	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 2)
1～4	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 2)

63.1 認証成功端末情報のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

63.1.1 show auth port ether

[機能]

認証成功端末情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show auth port ether [group <group> [port <port>]]

[オプション]

なし

すべての認証成功端末情報を表示します。

group <group>

- ether グループ番号

ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

port <port>

- ether ポート番号

ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証機能(IEEE802.1X 認証、MAC アドレス認証)での認証成功端末情報を表示します。

group オプションのみ指定した場合は、対象グループの全ポートの情報が表示されます。

group オプション、port オプションともに省略時は、本装置に搭載される全ポートの情報が表示されます。

[実行例]

```
# show auth port ether
[ether]
Group Port Mode MAC Address Function VLAN
-----
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 1 mac 00:13:21:f6:01:11 macauth 10
2 2 mac 00:13:21:f6:02:22 dot1x 20
#
```

1) ether グループ番号

2) ether ポート番号

3) 認証方法(各ポートの先頭行に表示)

mac

MAC アドレスごとの認証を行う

4) MAC アドレス

5) 認証成功した機能

dot1x

IEEE802.1X 認証

macauth

MAC アドレス認証

6) VLAN ID

※

認証成功端末が存在しないインタフェースは、ether グループ番号および ether ポート番号以外の項目が "-" で表示されます。

63.2 IEEE802.1X 認証のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

63.2.1 show dot1x port ether

[機能]

IEEE802.1X 認証状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show dot1x port ether [group <group> [port <port>]]

[オプション]

なし

すべての IEEE802.1X 認証状態を表示します。

group <group>

- ether グループ番号

ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

port <port>

- ether ポート番号

ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証機能情報として認証により許容された端末(Supplicant)についてユーザ名、認証方式、認証状態、統計情報を表示します。

group オプションのみ指定した場合は、対象グループの全ポートの情報が表示されます。

group オプション、port オプションともに省略時は、本装置に搭載される全ポートの情報が表示されます。

[実行例]

```
# show dot1x port ether
[ether]
Group Port User          EAP-Type Authentication OK times NG times Status VLAN
(1)  (2)  (3)          (4)      (5)          (6)      (7)      (8)      (9)
                        MAC address      Since
                        (10)         (11)
-----
2      1      user01      TTLS      Authenticated      2          2          S2          1
                        00:0e:13:25:0f:01      Mar 31 18:35:01 2012
2      2      admin       TLS       Authenticated      2          0          S2          1
                        00:0e:13:8e:55:02      Mar 31 18:37:15 2012
#
```

- 1) ether グループ番号
- 2) ether ポート番号
- 3) ユーザ名
- 4) 認証方式

5) 認証状態

-

未設定または未接続ポートであることを示します。

Authenticating

認証中

Authenticated

認証済み

Failure

認証失敗

6) 認証により許容された回数

7) 認証失敗の回数

認証サーバまたは AAA から認証失敗が通知された場合またはユーザに割り当てる VLAN ID の設定に失敗した場合にカウントされます。

8) IEEE802.1X 認証の内部状態

S0

認証前の状態

S1

認証処理中の状態

S2

通常状態

9) VLAN ID

10) 端末(Suppliant)の MAC アドレス

11) 認証に成功した時刻(再認証時は更新されません)

※

認証を行っていないポートでは、ユーザ名や認証方式などが "-" で表示されます。

63.2.2 show dot1x statistics port ether

[機能]

IEEE802.1X 認証統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show dot1x statistics port ether [group <group> [port <port>]]

[オプション]

なし

すべての IEEE802.1X 認証統計情報を表示します。

group <group>

- ether グループ番号
ether グループ番号を、10 進数で指定します。
グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

port <port>

- ether ポート番号
ether ポート番号を、10 進数で指定します。
複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。
複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。
ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IEEE802.1X 認証の統計情報を表示します。
group オプションのみ指定した場合は、対象グループの全ポートの情報が表示されます。
group オプション、port オプションともに省略時は、本装置に搭載される全ポートの情報が表示されます。

[注意]

統計情報は、本装置を再起動するとクリアされます。

[実行例]

```
# show dot1x statistics port ether
[ether]
Group 2 Port 1 statistics:
      EAPOL frame received count : 0          ---(1)
      EAPOL frame sent count : 0             ---(2)
      EAPOL Start frame received count : 0     ---(3)
      EAPOL Logoff frame received count : 0    ---(4)
      EAP Identity Response received count : 0 --- (5)
      EAP response received count : 0         ---(6)
      EAP Identity Request sent count : 1      ---(7)
      EAP request sent count : 0              ---(8)
      Invalid EAPOL frame received count : 0   ---(9)
      EAP with illegal length frame received count : 0 --- (10)
      Version of EAPOL last received frame : 0 --- (11)
      Supplicant address of last received frame : 00:00:00:00:00:00 --- (12)

#
```

-
- 1) 受信 EAPOL フレーム数
 - 2) 送信 EAPOL フレーム数
 - 3) 受信 EAPOL-Start フレーム数
 - 4) 受信 EAPOL-Logoff フレーム数
 - 5) 受信 EAP Identity response フレーム数
 - 6) EAP Identity 以外の受信 EAP response フレーム数
 - 7) 送信 EAP Identity request フレーム数
 - 8) EAP Identity 以外の送信 EAP request フレーム数
 - 9) 受信した無効な EAPOL フレーム数
 - 10) 受信した不当なパケット長の EAPOL フレーム数
 - 11) 最後に受信した EAPOL フレームのバージョン番号
 - 12) 最後に受信した端末(Supplicant)の MAC アドレス

63.3 IEEE802.1X 認証のカウンタ・ログ・統計などのクリア

63.3.1 clear dot1x statistics

[機能]

IEEE802.1X 認証統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear dot1x statistics

[オプション]

なし

すべてのポートの IEEE802.1X 認証の統計情報をクリアします。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IEEE802.1X 認証の統計情報をクリアします。

[注意]

以下の内容についてはクリアされません。

- ・最後に受信した EAPOL フレームのバージョン番号
- ・最後に受信した端末(Suppliant)の MAC アドレス

[実行例]

```
# clear dot1x statistics
#
```

63.4 MAC アドレス認証のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

63.4.1 show macauth port ether

[機能]

MAC アドレス認証状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show macauth port ether [group <group> [port <port>]]

[オプション]

なし

すべての MAC アドレス認証状態を表示します。

group <group>

- ether グループ番号

ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

port <port>

- ether ポート番号

ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証状態を表示します。

group オプションのみ指定した場合は、対象グループの全ポートの情報が表示されます。

group オプション、port オプションともに省略時は、本装置に搭載される全ポートの情報が表示されます。

[実行例]

```
# show macauth port ether
[ether]
Group Port Mode MAC Address Status VLAN Since
-----
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 1 mac 00:13:22:f6:01:13 success 10 Apr 1 10:50:53 2012
00:13:22:f6:01:43 failure - Apr 1 10:51:12 2012
2 2 mac 00:13:22:f6:02:23 success 20 Apr 1 10:55:30 2012
00:13:22:f6:02:43 failure - Apr 1 10:56:03 2012
00:13:22:f6:02:74 failure - Apr 1 10:57:22 2012
#
```

1) ether グループ番号

2) ether ポート番号

3) 認証方法(各ポートの先頭行に表示)

mac

MAC アドレスごとの認証を行う

-
- 4) MAC アドレス
 - 5) 認証状態
 - idle**
認証端末が未検出
 - response**
認証結果待ち
 - success**
認証成功
 - permanent**
認証不要端末
 - failure**
認証失敗
 - 6) VLAN ID
 - 7) 認証開始、認証成功または認証失敗した時刻

63.4.2 show macauth statistics port ether

[機能]

MAC アドレス認証統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show macauth statistics port ether [group <group> [port <port>]]

[オプション]

なし

すべての MAC アドレス認証統計情報を表示します。

group <group>

- ether グループ番号

ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

port <port>

- ether ポート番号

ether ポート番号を、10 進数で指定します。

複数のポート番号を設定する場合、","(カンマ)で区切ります。

複数の番号が続く場合、"-"(ハイフン)で区切ります(例:"1-2")。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証の統計情報を表示します。

group オプションのみ指定した場合は、対象グループの全ポートの情報が表示されます。

group オプション、port オプションともに省略時は、本装置に搭載される全ポートの情報が表示されます。

[実行例]

```
# show macauth statistics port ether
[ether]
Group 2 Port 1 statistics:
  MAC authentication request : 8          --- (1)
  MAC authentication success : 5          --- (2)
  MAC authentication failure : 2          --- (3)
  MAC authentication logout  : 4          --- (4)
  MAC authentication excess  : 1          --- (5)

#
```

- 1) MAC アドレス認証要求回数
- 2) MAC アドレス認証成功回数
- 3) MAC アドレス認証失敗回数
- 4) MAC アドレス認証ログアウト回数
- 5) MAC アドレス認証未実行回数(認証制限数超過)

63.5 MAC アドレス認証のカウンタ・ログ・統計などのクリア

63.5.1 clear macauth statistics

[機能]

MAC アドレス認証統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear macauth statistics

[オプション]

なし

すべてのポートの MAC アドレス認証の統計情報をクリアします。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス認証の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear macauth statistics
#
```

63.6 ARP 認証のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

63.6.1 show arpauth vlan

[機能]

ARP 認証状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show arpauth vlan [<vid>]

[オプション]

なし

すべての VLAN の ARP 認証状態を表示します。

<vid>

- VLAN ID

ARP 認証状態を表示する VLAN を指定します。

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証状態を表示します。

[実行例]

```
# show arpauth vlan

VLAN  Num   MAC Address      IP address      Status  Remain
-----
(1)   (2)   (3)             (4)             (5)       (6)
1      1      00:13:21:f6:01:13 192.168.100.100 success 00:20:12
2      2      00:13:21:f6:02:23 192.168.200.201 success 00:00:22
      3      00:13:21:f6:02:43 192.168.200.205 failure 00:00:22
5      3      00:13:21:f6:05:33 192.168.1.10    permanent -
      00:13:21:f6:02:73 192.168.1.20    failure 12:11:00
      00:13:21:f6:02:74 192.168.1.30    failure 12:11:01
8      0
#
```

1) VLAN ID

2) 端末数

3) MAC アドレス

4) IP アドレス

5) 認証状態

response

認証結果待ち

success

認証成功

failure

認証失敗

permanent

認証不要

retry

資源不足で再認証

6) 認証状態保持時間の残り

63.6.2 show arpauth statistics

[機能]

ARP 認証統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show arpauth statistics [<vid>]

[オプション]

なし

すべての VLAN の ARP 認証統計情報を表示します。

<vid>

- VLAN ID

ARP 認証統計情報を表示する VLAN を指定します。

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数値で指定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show arpauth statistics

VLAN 1 :
  Authentication request : 7          --- (1)
                    success : 5        --- (2)
                    failure : 2        --- (3)
  Non-authentication    : 2          --- (4)
                    success : 1        --- (5)
                    failure : 1        --- (6)
  Authenticated         : 1          --- (7)
VLAN 10 :
  Authentication request : 4
                    success : 1
                    failure : 3
  Non-authentication    : 1
                    success : 1
                    failure : 0
  Authenticated         : 0
#
```

- 1) AAA への認証要求回数
- 2) AAA からの応答回数 (成功)
- 3) AAA からの応答回数 (失敗)
- 4) 認証結果保持時間内の要求回数
- 5) 認証結果保持時間内の応答回数 (成功)
- 6) 認証結果保持時間内の応答回数 (失敗)
- 7) 認証不要 IP アドレスからの要求回数

63.7 ARP 認証のカウンタ・ログ・統計などのクリア

63.7.1 clear arpauth statistics

[機能]

ARP 認証統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear arpauth statistics

[オプション]

なし

すべての VLAN の ARP 認証統計情報をクリアします。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ARP 認証の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear arpauth statistics
#
```

第 64 章 トラッキング情報の表示、クリア操作コマンド

- ・ トラッキング定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている<number>(トラッキング定義番号)に指定するトラッキング定義の通し番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
0～9	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

64.1 トラッキング情報の表示

64.1.1 show tracking

[機能]

トラッキング情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show tracking [<number>]

[オプション]

なし

すべてのトラッキング情報を表示します。

<number>

- ・ トラッキング定義番号

表示するトラッキング定義番号を、10 進数で指定します。

定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

トラッキング情報を表示します。

<number>を指定した場合は、トラッキング定義番号のトラッキング情報を表示します。

[実行例]

```
# show tracking
[TRACKING 0]                                     ---(1)
  Trigger                                         ---(2)
    Node trigger                                  ---(3)
      down 192.168.1.2 192.168.2.10              ---(4)
    Action                                        ---(5)
      Down action                                ---(6)
        Executed last time : Wed Jun 26 10:50:46 2013 ---(7)
        Executed count      : 1                  ---(8)
        Command              ---(9)
          offline ether group 1 port 1           ---(10)
      Up action                                   ---(11)
        Executed last time : Wed Jun 26 10:52:46 2013 ---(12)
        Executed count      : 1                  ---(13)
        Command              ---(14)
          online ether group 1 port 1             ---(15)
#
```

1) トラッキング定義番号

2) トリガ情報

3) トリガ種別

Node trigger

ノードトリガ

Congestion trigger

輻輳トリガ

- 4) 監視状態, 送信元 IP アドレス, 監視対象 IP アドレス

監視状態

監視の現在の状態

— --

状態取得中 (初期状態)

— down

異常状態

— up

正常状態

- 5) アクション情報

- 6) down アクション情報

- 7) down アクション適用時刻

最後に適用した down アクションの時刻を表示します。

適用がない場合には"--"を表示します。

- 8) down アクション適用回数

- 9) down アクション適用コマンド情報

- 10) down アクション適用コマンド

- 11) up アクション情報

- 12) up アクション適用時刻

最後に適用した up アクションの時刻を表示します。

適用がない場合には"--"を表示します。

- 13) up アクション適用回数

- 14) up アクション適用コマンド情報

- 15) up アクション適用コマンド

64.1.2 show tracking brief

[機能]

トラッキング簡易情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show tracking brief

[オプション]

なし

すべてのトラッキング簡易情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

トラッキング簡易情報を表示します。

[実行例]

```
# show tracking brief
[TRACKING 0]          --- (1)
  Trigger      Num  Status
  -----
  (2)          (3)  (4)
Node          0    up
#
```

1) トラッキング定義番号

2) トリガ情報

Node

ノードトリガ

Congestion

輻輳トリガ

3) トリガ定義番号

4) 監視状態

監視の現在の状態

— --

状態取得中 (初期状態)

— down

down 状態

— up

up 状態

64.1.3 show logging congestioninfo

[機能]

輻輳監視履歴情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show logging congestioninfo [trigger <congestion_count>] [current]

[オプション]

なし

すべてのトリガの輻輳監視履歴情報を表示します。

trigger <congestion_count>

指定したトリガの輻輳監視履歴情報を表示します。

current

現在の輻輳監視履歴情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

輻輳監視で集計している単位時間ごとの履歴情報を表示します。

[注意]

- 輻輳検知情報が設定されていない場合、表示しません。
- 単位時間内の最大接続時間、単位時間内の最小接続時間、単位時間内の接続時間平均値の表示に関して、それぞれの数値が 1ms 未満の場合は 0 として表示します。
- congestion-trigger system tc コマンドの設定を変更した場合、それまで記録されていた全ての輻輳トリガ定義番号の輻輳監視履歴情報はクリアされます。
- congestion-trigger コマンドの設定を変更した場合、それまで記録されていた設定変更した輻輳トリガ定義番号の輻輳監視履歴情報はクリアされます。

[実行例]

```
# show logging congestioninfo
[TRIGGER 0]
-----
(1)
      Date           Time           Max(ms)           Min(ms)           Average(ms)
      (2)            (3)            (4)              (5)              (6)
      -----
      2022-02-14      15:11:39          3                2                2
      2022-02-14      15:01:39          2                1                1
      2022-02-14      14:51:39          5                1                3
      2022-02-14      14:41:39          2                1                1
[TRIGGER 1]
      Date           Time           Max(ms)           Min(ms)           Average(ms)
      2022-02-14      15:11:39          1                0                1
      2022-02-14      15:01:39          2                1                1
      2022-02-14      14:51:39          1                1                1
      2022-02-14      14:41:39          -                -                ENETDOWN

# show logging congestioninfo trigger 0
[TRIGGER 0]
      Date           Time           Max(ms)           Min(ms)           Average(ms)
      2022-02-14      15:11:39          3                2                2
      2022-02-14      15:01:39          2                1                1
      2022-02-14      14:51:39          5                1                3
      2022-02-14      14:41:39          2                1                1

# show logging congestioninfo trigger 0 current
[TRIGGER 0]
      Date           Time           Max(ms)           Min(ms)           Average(ms)
      2022-02-14      15:26:03          1                0                1
```

- 1) 輻輳トリガ定義番号
- 2) 履歴情報取得日
- 3) 履歴情報取得時刻
- 4) 単位時間内の最大接続時間
測定失敗の場合は、 "-"が表示されます。
- 5) 単位時間内の最小接続時間
測定失敗の場合は、 "-"が表示されます。
- 6) 単位時間内の接続時間平均値
測定中の場合は、 "MEASURING"が表示されます。
測定成功の場合は、 単位時間内の接続時間平均値が表示されます。
測定失敗の場合は、 以下のいずれかで表示されます。

DNSRESOLVFAILED

DNS サーバーへの問い合わせ失敗：読み込み失敗や不正なデータ

DNSRESOLVHOSTNOTFOUND

DNS サーバーへの問い合わせ失敗：ホスト名またはネットワークアドレスが見つからない

DNSRESOLVTIMEOUT

DNS サーバーへの問い合わせ失敗：サーバからの応答なし

DNSRESOLVNORECOVERY

DNS サーバーへの問い合わせ失敗：恒久的なサーバーエラー(permanent failure)応答

DNSRESOLVTRYAGAIN

DNS サーバーへの問い合わせ失敗：一時的なサーバーエラー (temporary failure) 応答

DNSSETTINGERROR

DNS サーバーへの問い合わせ成功：DNS サーバー設定の問題で、URL は異なるが、IP アドレスは同じ

ENETDOWN

ネットワークは不通である

EHOSTUNREACH

ホストに到達不能である

ENETUNREACH

ネットワークは到達不能である

FAILED

その他

64.2 トラッキング統計・輻輳監視履歴情報のクリア

64.2.1 clear tracking statistics

[機能]

トラッキング統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear tracking statistics [<number>]

[オプション]

なし

すべてのトラッキング情報をクリアします。

<number>

- ・ トラッキング定義番号
クリアするトラッキング定義番号を、10 進数で指定します。
定義番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

トラッキング統計情報をクリアします。

show tracking コマンドで表示される以下の情報がクリアされます。

- ・ down アクション適用時刻
- ・ down アクション適用回数
- ・ up アクション適用時刻
- ・ up アクション適用回数

[実行例]

```
# clear tracking statistics
#
```

64.2.2 clear logging congestioninfo

[機能]

輻輳監視履歴情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear logging congestioninfo [trigger <congestion_count>]

[オプション]

なし

すべてのトリガの輻輳監視履歴情報をクリアします。

trigger <congestion_count>

指定したトリガの輻輳監視履歴情報をクリアします。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

輻輳監視履歴情報をクリアします。

trigger <congestion_count>を指定した場合は、指定したトリガの輻輳監視履歴情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear logging congestioninfo
#
```

第 65 章 SNMP 統計情報の表示、クリア操作コマンド

65.1 SNMP 統計情報の表示

65.1.1 show snmp statistics

[機能]

SNMP 機能の統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211	Si-R G210	Si-R G121	Si-R G120
-----------	-----------	-----------	-----------

[入力形式]

show snmp statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMP の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show snmp statistics
SNMP statistics information:
    0 Input Packets --- (1)
    0 Output Packets --- (2)
    0 Input Bad Versions --- (3)
    0 Input Bad Community Names --- (4)
    0 Input Bad Community Uses --- (5)
    0 Input ASN Parse Errors --- (6)
    0 Input Too Bigs --- (7)
    0 Input No Such Names --- (8)
    0 Input Bad Values --- (9)
    0 Input Read Only --- (10)
    0 Input Gen Errors --- (11)
    0 Input Total Request Vars --- (12)
    0 Input Total Set Vars --- (13)
    0 Input Get Requests --- (14)
    0 Input Get Next --- (15)
    0 Input Set Requests --- (16)
    0 Input Get Responses --- (17)
    0 Input Traps --- (18)
    0 Output Too Bigs --- (19)
    0 Output No Such Names --- (20)
    0 Output Bad Values --- (21)
    0 Output Gen Errors --- (22)
    0 Output Get Requests --- (23)
    0 Output Get Next --- (24)
    0 Output Set Requests --- (25)
    0 Output Get Responses --- (26)
    0 Output Traps --- (27)
SNMPv3 statistics information:
    0 Input Unknown Security Models --- (28)
    0 Input Invalid Msgs --- (29)
    0 Input Unknown PDU Handlers --- (30)
    0 Input Unsupported SecLevels --- (31)
    0 Input Not InTimeWindows --- (32)
    0 Input Unknown User Names --- (33)
    0 Input Unknown EngineIds --- (34)
    0 Input Wrong Digests --- (35)
    0 Input Decryption Errors --- (36)
#
```

- 1) SNMP 受信メッセージの総数
- 2) SNMP 送信メッセージの総数
- 3) 未サポート SNMP メッセージ受信の総数
- 4) 未使用コミュニティの SNMP 受信メッセージの総数
- 5) コミュニティでは許されていないオペレーションを示す受信メッセージの総数
- 6) ASN.1 エラーの受信メッセージの総数
- 7) エラーステータスが tooBig の受信 PDU の総数
- 8) エラーステータスが noSuchName の受信 PDU の総数
- 9) エラーステータスが badValue の受信 PDU の総数
- 10) エラーステータスが readOnly の受信 PDU の総数
- 11) エラーステータスが genErr の受信 PDU の総数
- 12) MIB の収集が成功した MIB オブジェクトの総数
- 13) MIB の設定が成功した MIB オブジェクトの総数
- 14) 受信した GetRequestPDU の総数
- 15) 受信した GetNextRequestPDU の総数
- 16) 受信した SetRequestPDU の総数
- 17) 受信した GetResponsePDU の総数
- 18) 受信したトラップ PDU の総数
- 19) エラーステータスが tooBig の送信 PDU の総数
- 20) エラーステータスが noSuchName の送信 PDU の総数

-
- 21) エラーステータスが badValue の送信 PDU の総数
 - 22) エラーステータスが genErr の送信 PDU の総数
 - 23) 送信した GetRequestPDU の総数
 - 24) 送信した GetNextRequestPDU の総数
 - 25) 送信した SetRequestPDU の総数
 - 26) 送信した GetResponsePDU の総数
 - 27) 送信したトラップ PDU の総数
 - 28) 未サポートまたは不正な Security Models 受信の総数
 - 29) 不正な SNMP メッセージ受信の総数
 - 30) 未サポートまたは不正な PDU Handler 受信の総数
 - 31) 未サポートまたは不正な Security Level 受信の総数
 - 32) TimeWindows 外の SNMP メッセージ受信の総数
 - 33) 不正な User Names 受信の総数
 - 34) 不正な EngineId 受信の総数
 - 35) 認証失敗の総数
 - 36) 暗号失敗の総数

65.2 SNMP 統計などのクリア

65.2.1 clear snmp statistics

[機能]

SNMP 統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear snmp statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SNMP の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear snmp statistics
#
```

第 66 章 NETTIME(time/sntp)サーバ、クライアントの統計 情報表示、クリア操作コマンド

66.1 NETTIME(time/sntp)統計情報の表示

66.1.1 show nettime statistics

[機能]

NETTIME(time/sntp)機能の統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show nettime statistics [<mode> [<protocol>]]

[オプション]

なし

稼動しているすべての情報を表示します。

<mode>

表示するモードを指定します。

- server
サーバ機能(時刻情報提供側)の情報を表示します。
- client
クライアント機能(時刻情報取得側)の情報を表示します。

<protocol>

表示するプロトコルを指定します。

- time
TIME プロトコルの情報を表示します。
- sntp
簡易 NTP プロトコルの情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NETTIME(time/sntp)の統計情報を表示します。

[実行例]

以下に、オプションごとの実行例を示します。

<mode> <protocol>

稼動している指定したモードのプロトコルのみ表示します。

```
# show nettime statistics client time
NETTIME client statistics information:
[time tcp]
    0 request transmission error
    0 transmitted synchronized request
    0 received response
    0   received invalid packet
    0   received clock not synchronized
    0 local clock updated
[time tcp6]
    0 request transmission error
    0 transmitted synchronized request
    0 received response
    0   received invalid packet
    0   received clock not synchronized
    0 local clock updated
#
```

オプションなし

オプションなしの場合は、本装置で稼動しているすべての NETTIME 情報を表示します。

```
# show nettime statistics
NETTIME server statistics information:
[sntp udp]
    0 received synchronized request          ---(1)
    0   received invalid packet              ---(2)
    0 request discard (clock not synchronized) ---(3)
    0 response transmission error            ---(4)
    0 transmitted response                   ---(5)
[sntp udp6]
    0 received synchronized request
    0   received invalid packet
    0 request discard (clock not synchronized)
    0 response transmission error
    0 transmitted response
[time tcp]
    0 received synchronized request
    0   received invalid packet
    0 request discard (clock not synchronized)
    0 response transmission error
    0 transmitted response
[time udp]
    0 received synchronized request
    0   received invalid packet
    0 request discard (clock not synchronized)
    0 response transmission error
    0 transmitted response
[time tcp6]
    0 received synchronized request
    0   received invalid packet
    0 request discard (clock not synchronized)
    0 response transmission error
    0 transmitted response
[time udp6]
    0 received synchronized request
    0   received invalid packet
    0 request discard (clock not synchronized)
    0 response transmission error
    0 transmitted response
NETTIME client statistics information:
[sntp udp]
    0 request transmission error          ---(6)
    0 transmitted synchronized request    ---(7)
    0 received response                   ---(8)
    0   received invalid packet           ---(9)
    0   received clock not synchronized    ---(10)
    0 local clock updated                  ---(11)
[sntp udp6]
    0 request transmission error
    0 transmitted synchronized request
    0 received response
    0   received invalid packet
```

```
0 received clock not synchronized
0 local clock updated
#
```

- server

- 1) 時刻同期要求パケットを受信した総数
 - 2) 1)の内時刻同期要求パケットが不正であった総数
 - 3) 本装置が時刻同期していないために時刻同期要求を破棄した総数
 - 4) 応答送信に失敗した総数
 - 5) 応答を送信した総数
- client
- 6) 時刻同期要求パケット送信に失敗した総数
 - 7) 時刻同期要求パケットを送信した総数
 - 8) サーバからの応答を受信した総数
 - 9) 8)の内応答パケットが不正であった総数
 - 10) 9)の内サーバ側の時刻が同期していないために応答が無効となった総数
 - 11) 応答により本装置の時刻を更新した総数

66.2 NETTIME(time/sntp)統計などのクリア

66.2.1 clear nettime statistics

[機能]

NETTIME(time/sntp)統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear nettime statistics [<mode>]

[オプション]

なし

すべての NETTIME(time/sntp)統計情報をクリアします。

<mode>

クリアするモードを指定します。

- server
サーバ機能の統計情報をクリアします。
- client
クライアント機能の統計情報をクリアします。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NETTIME(time/sntp)の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear nettime statistics
#
```

第 67 章 UPnP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、 クリア操作コマンド

67.1 UPnP のカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

67.1.1 show upnp

[機能]

UPnP 状態情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show upnp

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UPnP 変数名と現在値を表示します。

[実行例]

```
# show upnp
UPnP external interface : lan0 (1)
UPnP variable name: Value (2)
DefaultConnectionService
WANAccessType Ethernet
Layer1UpstreamMaxBitRate 100000000
Layer1DownstreamMaxBitRate 100000000
PhysicalLinkStatus Up
ConnectionType IP_ROUTED
PossibleConnectionTypes IP_ROUTED
ConnectionStatus Connected
Uptime 1234
LastConnectionError ERROR_NONE
RSIPAvailable FALSE
NATEnabled TRUE
ExternalIPAddress 123.45.67.89
PortMappingNumberOfEntries 3
PortMappingEnabled TRUE
#
```

1) 外部インタフェース名

2) UPnP 変数名、現在値

DefaultConnectionService

初期値は空白(UPnP クライアントが設定)

WANAccessType

常に Ethernet

Layer1UpstreamMaxBitRate

上り回線速度(bps)

Layer1DownstreamMaxBitRate

下り回線速度

PhysicalLinkStatus

物理リンク状態(Up:接続、Down:切断)

ConnectionType

常に IP_ROUTED

PossibleConnectionTypes

常に IP_ROUTED

ConnectionStatus

接続状態(Connected:接続、Disconnected:切断)

Uptime

接続経過時間(秒)

LastConnectionError

接続異常要因

RSIPAvailable

常に FALSE

NATEnabled

常に TRUE

ExternalIPAddress

外部 IP アドレス

PortMappingNumberOfEntries

ポートマッピング登録数(※)

PortMappingEnabled

常に TRUE

67.1.2 show upnp statistics

[機能]

UPnP 統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show upnp statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UPnP 制御名と UPnP クライアントからの要求回数を表示します。

[実行例]

```
# show upnp statistics

UPnP action name:      Requested count      (1)
SetDefaultConnectionService 0
GetDefaultConnectionService 0
GetCommonLinkProperties    0
SetConnectionType         0
GetConnectionTypeInfo      0
RequestConnection          0
ForceTermination           0
GetStatusInfo              1
GetNATRSIPStatus           1
GetGenericPortMappingEntry 0
GetSpecificPortMappingEntry 0
AddPortMapping             4
DeletePortMapping           4
GetExternalIPAddress        7
#
```

1) UPnP 制御名、UPnP クライアントからの要求回数

SetDefaultConnectionService

DefaultConnectionService 設定

GetDefaultConnectionService

DefaultConnectionService 取得

GetCommonLinkProperties

WANAccessType,Layer1Up/DownstreamMaxBitRate,PhysicalLinkStatus 取得

SetConnectionType

ConnectionType 設定

GetConnectionTypeInfo

ConnectionType,PossibleConnectionTypes 取得

RequestConnection

接続要求(非サポート)

ForceTermination

切断要求(非サポート)

GetStatusInfo

ConnectionStatus, LastConnectionError, Uptime 取得

GetNATRSIPStatus

NATRSIPAvailable, NATEnabled 取得

GetGenericPortMappingEntry

PortMapping 取得(番号指定)

GetSpecificPortMappingEntry

PortMapping 取得(条件指定)

AddPortMapping

PortMapping 登録(※)

DeletePortMapping

PortMapping 削除(※)

GetExternalIPAddress

ExternalIPAddress 取得

※AddPortMapping と DeletePortMapping の差が PortMappingNumberOfEntries の数になるとは限りません。同じ内容を再登録したり、存在しない内容を削除することがあるためです。

67.1.3 show upnp portmapping

[機能]

UPnP ポートマッピング情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show upnp portmapping

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UPnP クライアントによって設定されたポートマッピング情報を表示します。

[実行例]

```
# show upnp portmapping

Number of UPnP portmappings : 3                               (1)

date   time      external      internal      protocol lease description
(2)    (3)        (4)          (5)          (6) (7)
09/20  17:35:18  0.0.0.0:5091  192.168.0.2:5091  UDP    0 VoIP (192.168.0.2:5091)
09/20  17:35:20  0.0.0.0:5090  192.168.0.2:5090  UDP    0 VoIP (192.168.0.2:5090)
09/20  17:35:22  0.0.0.0:5060  192.168.0.2:5060  UDP    0 VoIP (192.168.0.2:5060)
#
```

- 1) ポートマッピング数
- 2) 作成日時
- 3) 外部アドレス:外部ポート
- 4) 内部アドレス:内部ポート
- 5) プロトコル種別(TCP か UDP)
- 6) 有効期間(秒)
- 7) 説明

67.2 UPnP のカウンタ・ログ・統計などのクリア

67.2.1 clear upnp statistics

[機能]

UPnP 統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear upnp statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UPnP 統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear upnp statistics
#
```

67.2.2 clear upnp portmapping

[機能]

UPnP ポートマッピングエントリの削除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear upnp portmapping

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

UPnP クライアントが設定したポートマッピングエントリをすべて削除します。

ポートマッピングを設定した UPnP クライアントが動作している場合、UPnP クライアントを再起動する必要があります。

[実行例]

```
# clear upnp portmapping
#
```

第 68 章 データコネクタのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

68.1 データコネクタのカウンタ・ログ・統計・状態などの表示

68.1.1 show ngn

[機能]

データコネクタ機能の状態表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ngn

[オプション]

なし
データコネクタ機能の状態を表示します。

[動作モード]

運用管理モード (一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード (管理者クラス)

[説明]

データコネクタ機能の状態を表示します。

[実行例]

```
# show ngn
Status: RUNNING (1)

[SIP User]
No.   State           Number           Registrar
(2)  (3)                (4)              (5)
-----
1.   REGISTERED       gateway          172.16.1.10
      Domain: 172.16.1.10 (6)

[Call]
No.   State/Elapsed   Remote User
(7)  (8)              (9)
-----
1.   0000.00:00:45  -> 01234567890
2.   CALLED        <- 09876543210
#
```

- 1) Status
データコネクタ機能の動作状態が表示されます。
INIT
:初期化中
RUNNING
:機能動作中
SHUTDOWN
:停止処理中
STOP
:機能停止中
- 2) No.
ユーザの番号が表示されます。
- 3) SIP ユーザ登録状態

SIP ユーザの登録状態が表示されます。

UNREGISTER

:削除処理中

REGISTER

:登録処理中

REGISTERED

:登録完了

ERROR

:登録失敗

- 4) SIP 電話番号
登録ユーザの電話番号が表示されます。
- 5) レジストラサーバ IP アドレス
レジストラサーバの IP アドレスが表示されます。
- 6) SIP ドメイン
SIP ドメイン名が表示されます。
- 7) No.
呼の番号が表示されます。
- 8) State/Elapsed
呼接続状態または接続完了後は通話時間が表示されます。
- 9) Remote User
接続先電話番号と発着信情報が表示されます。

68.1.2 show ngn account

[機能]

データコネクト接続のアカウント情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ngn account

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データコネクト接続のアカウント情報を表示します。

[実行例]

```
# show ngn account
Call Account:
  call setup count      = 2          ---(1)
  call busy count       = 0          ---(2)
  call error count      = 0          ---(3)
Called Account:
  called accept count = 0          ---(4)
  called reject count = 0          ---(5)

Time/Charge Account:
  total time for callout = 0000.00:03:04 ---(6)
  total charge = 10          ---(7)
  last          remote    = 01234567890 ---(8)
                time      = 0000.00:00:07 ---(9)
                charge = 10          ---(10)
#
```

- 1) 発信の回数
- 2) 着ユーザビジーによって発信失敗した回数
- 3) 着ユーザビジー以外の網理由で発信失敗した回数
- 4) 着信の回数
- 5) 着信を拒否した回数
- 6) 発信接続の総通信時間
- 7) 総課金額
- 8) 最終接続時の相手名
- 9) 最終接続時の接続時間
- 10) 最終接続時の課金額

68.1.3 show ngn statistics

[機能]

データコネクト機能の統計情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ngn statistics

[オプション]

なし

データコネクト機能の統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データコネクト機能の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show ngn statistics
[Call Statistics]
  Outgoing Call      : 15          ---(1)
    Connected       : 13          ---(2)
    Rejected        : 1           ---(3)
    Canceled        : 0           ---(4)
    Error           : 1           ---(5)
    Total Time      : 0000.01:41:10 ---(6)
  Incoming Call     : 7           ---(7)
    Connected       : 6           ---(8)
    Rejected        : 0           ---(9)
    Canceled        : 1           ---(10)
    Error           : 0           ---(11)
    Total Time      : 0000.00:15:42 ---(12)
#
```

- 1) 発信回数
発信した回数が表示されます。
- 2) 発信接続回数
発信により通話を行った回数が表示されます。
- 3) 発信拒否回数
発信に外線側から拒否された回数が表示されます。
- 4) 発信放棄回数
発信が放棄された回数が表示されます。
- 5) 発信失敗回数
発信になんらかの理由で失敗した回数が表示されます。
- 6) 発信通話時間累計
発信通話時間の累計が表示されます。
- 7) 着信回数
着信した回数が表示されます。
- 8) 着信接続回数
着信により通話を行った回数が表示されます。

-
- 9) 着信拒否回数
着信に内線側から拒否した回数が表示されます。
 - 10) 着信放棄回数
着信が放棄された回数が表示されます。
 - 11) 着信失敗回数
着信になんらかの理由で失敗した回数が表示されます。
 - 12) 着信通話時間累計
着信通話時間の累計が表示されます。

68.1.4 show ngn sip logging

[機能]

データコネク트의 SIP 接続ログ表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ngn sip logging
show ngn sip logging message
show ngn sip logging sequence

[オプション]

なし

すべての詳細情報を表示します。

message

SIP 接続のメッセージログを表示します。

sequence

SIP 接続のシーケンスログを表示します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データコネク트의 SIP 接続ログを表示します。

[実行例]

SIP 接続のメッセージログを表示する場合

```
# show ngn sip logging message

## プリミティブロギング SEQ:02140 NODE:01 ##          2018/ 1/22 11:42:11
***** [ MCBN : 0015 CIDN : 0002 TSID : 0000 ] *****
[ S I P呼設定要求 (SIP_SETUP_REQ) ]
CIDN          : 2
発ID通知条件  : 通知
発ID通知種別  : PPIヘッダ
発アドレス    : xxxxxxxxxxxx@
発addr-type   : SIP-URI形式
着アドレス    : xxxxxxxxxxxx
着addr-type   : SIP-URI形式
着サブアドレス :
着subaddr-type : SIP-URI形式
PRIアドレス   :
PRI addr-type  : SIP-URI形式
第2 PRIアドレス :
第2 PRI addr-type: SIP-URI形式
ユーザ名      :
パスワード    :
display-name   :
PRI display-name :
PRI2 display-name:
Max-Forwards値 : 0
SDP条件        : SDP有り
FAX能力        : 見なし音声
Ringer種別     : デフォルト
CUG番号        : 0
メディア情報    : -
呼種別         : 通常呼
サービス種別   : -
サービス番号   : 0
DL CH番号      : 0
応答遅延転送時間 : 0
CAMPON符合せ電番 : -
Wireless-BSSID : -
送信先切替     : 切替無
```

[illegible]

```
[ 送信メッセージ ] TPA: xxxx:xxx:xxxx:xxxx:x( 5060) 処理時間:0ms
ACK sip:xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx:xxxxx xxx/x.x..▽
Via: xxx/x.x/xxx [xxxx:xx:xxx:xxx:xxxx:xxxx:xxx]:xxxx;xxxxxx=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..▽
From: <xxx:xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx>;xxx=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..▽
To: <xxx:xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx>;xxx=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..▽
CSeq: 1 ACK..▽
Call-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@[xxxx:xx:xxx:xxx:xxxx:xxxx:xxx]..▽
Content-Length: 0..▽
Max-Forwards: 70..▽
Route: <xxx:[xxxx:xxx:xxxx:xxxx:x]:xxxx;xx;xxx=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>..▽
..▽
*****
```

SIP 接続のシーケンスログを表示する場合

```
# show ngn sip logging sequence
```

```
## SIP制御 シーケンスリスト ##
    USR          SIPC/R/PS/MW          SIPTS          SIPTP          NET
    |TIM          |                    |                    |                    |
2140| - SetupReq(00002) -> |                    |                    |                    |
2141| |          | TsMsgReq(00002)> |                    |                    |
2142| |          |                    |----- INVITE (00002)-----> |
2143| |          |                    |< 100 (00002) |
2144| |          |                    |< TpMsgInd(00002) |
2145| |          |< TsMsgInd(00002) |                    |
2146| |          |                    |< 200 (00002) |
2147| |          |                    |< TpMsgInd(00002) |
2148| |          |< TsMsgInd(00002) |                    |
2149|<-- ConnInd(00002) - |                    |                    |
2150| - ConnAReq(00002) -> |                    |                    |
2151| |          |----- ACK (00002)-----> |
```

68.1.5 show dataconnect status

[機能]

データコネクト状態表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show dataconnect status [remote <remote_number>]

[オプション]

なし

すべての接続先情報を表示します。

remote <remote_number>

指定した相手情報に関する接続先情報を表示します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定した相手とのデータコネクトによる通信状態を表示します。

[実行例]

```
# show dataconnect status
remote 0 ap 0      : DataCon.VPN1          ---(1)
status            : connected(connected) ---(2)
speed             : 64000bps             ---(3)
dial              : 01234567890          ---(4)
communicated time : 0000.00:02:01        ---(5)
total time for callout : 0000.00:30:03   ---(6)

remote 2 ap 0      : DataCon.VPN2
status            : connected(idle)
speed            : not available
dial             : -
communicated time : 0000.00:00:00
total time for callout : 0000.00:00:00
#
```

1) 定義内容

構成定義で設定された相手ネットワーク名および接続先名が表示されます。

2) 接続状態

現在の接続状態が表示されます。

また、接続状態が connected の場合のみ()内に NGN 網の接続状態が表示されます。

— not attached

構成定義矛盾などにより利用不可

— connected

接続状態

NGN 網の接続状態

-
- idle : 切断
 - connecting : 接続処理中
 - connected : 接続中
 - disconnecting : 切断処理中
 - force down
 - 閉塞状態
- 3) 帯域速度
現在接続されている接続先との帯域速度が表示されます。
 - 4) 接続先電話番号
現在接続されている接続先の電話番号が表示されます。
 - 5) 通信時間
通信時間が表示されます。
 - 6) 累計発信接続時間
接続先に発信した場合の累計接続時間が表示されます。

68.2 データコネクタのカウンタ・ログ・統計などのクリア

68.2.1 clear ngn statistics

[機能]

データコネクタ機能の統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ngn statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データコネクタ機能の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ngn statistics
#
```

68.2.2 clear ngn account

[機能]

データコネクト接続のアカウント情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ngn account

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データコネクト接続のアカウント情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ngn account
#
```

68.2.3 clear dataconnect status

[機能]

データコネクト状態情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear dataconnect status [remote <remote_number>]

[オプション]

なし

すべての接続先情報の累計接続時間をクリアします。

remote <remote_number>

指定した相手情報に関する接続先情報の累計接続時間をクリアします。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

累計接続時間をクリアします。

[実行例]

```
# clear dataconnect status
#
```

第 69 章 ポリシーグループの状態の表示コマンド

69.1 ポリシーグループの状態の表示

69.1.1 show policy-group

[機能]

ポリシーグループ情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show policy-group [policy <policy-group_number>]

[オプション]

なし

すべてのポリシーグループ情報を表示します。

<policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
表示するポリシーグループ番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ポリシーグループについての情報を表示します。

[注意]

policy-group 情報が何も設定されていないポリシーグループ情報は表示しません。

[実行例]

```
# show policy-group
  group_number  out_interface  status      since
  [    0]       lan0          up          Jun 26 10:52:46 2006
    (1)         (2)         (4)         (5)
  [    1]       lan2          watch failed Feb 11 11:22:16 2006
  [    3]       rmt5          inactive     -
  [    4]       lan5          force-down   Jun 22 20:18:33 2006
# show policy-group policy 3
  group_number  out_interface  status      since
  [    3]       rmt5          inactive     -
# show policy-group policy 5
#
```

- 1) ポリシールールグループ番号
- 2) 転送先インタフェース
- 3) 転送先 nexthop(IPv4)
- 4) 転送先状態

up

利用可能

force-down

閉塞中

watch failed

監視失敗

inactive

構成定義不備

down

送出先回線ダウン

5) 状態遷移時刻

「status」が現在の状態に変化した時刻が表示されます。

ただし、「status」が「inactive」「down」の場合は表示されません。

第 70 章 ドメインリストの状態の表示コマンド

70.1 ドメインリストの状態の表示

70.1.1 show domainlist

[機能]

ドメインリスト情報表示

[適用機種]

Si-R G211	Si-R G210	Si-R G121	Si-R G120
-----------	-----------	-----------	-----------

[入力形式]

show domainlist [ip]

[オプション]

なし

すべてのドメインリスト情報を表示します。

ip

ドメインリストを使用する場合に指定した ACL で保持されている IP アドレスとその残存時間を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ドメインリストについての情報を表示します。

[注意]

domainlist 情報が何も設定されていないドメインリスト情報は表示しません。

[実行例]

```
# show domainlist
COUNT [ 0] ID [0]
      (1)   (2)
Domain NAME
[ 1] *sample.com                      --- (3)
      use :                57          --- (4)
[ 2] test?site.com
      use :                3
COUNT [ 1] ID [1]
Domain NAME
(5)

COUNT [ 0] ID [0]
Domain NAME CNAME
[ 1] test.sample.com.net              --- (6)
      use :                1  ttl :   591
                                (7)   (8)
[ 2] test2site.com.akamai.net
      use :                0  ttl :   58

COUNT [ 1] ID [1]
Domain NAME CNAME
(9)

# show domainlist ip
acl [ 0]                               --- (10)
      dst_ip          remain_time    use_count
      (11)            (12)          (13)
[ 1] 192.168.100.10      450          49530
[ 2] 192.168.100.11      440          60150
acl [ 1]
      inactive          --- (14)
#
```

- 1) ProxyDNS 転送先定義番号
- 2) ドメイン ID 番号
- 3) ドメイン名
- 4) ドメイン名使用回数
- 5) ドメインリスト情報の設定はされているがドメイン名が反映されていない場合、表示しません。
- 6) ProxyDNS の応答が CNAME で返ってきた場合、表示されます。
- 7) CNAME 使用回数
- 8) CNAME 保持時間(単位：秒)
- 9) ドメインリスト情報の設定はされているがドメイン名が反映されていない場合、または、ProxyDNS の応答が CNAME で返ってこない場合、表示しません。
- 10) ACL 定義番号
- 11) 動的 IP アドレス
- 12) 動的 IP アドレス保持時間(単位：秒)
- 13) 動的 IP アドレス使用回数
- 14) 動的 IP アドレスが保持されていない場合、"inactive"と表示されます。

第 71 章 クラウドサービスゲートウェイの状態の表示コマンド

71.1 クラウドサービスゲートウェイの状態の表示

71.1.1 show csg list

[機能]

クラウドサービスゲートウェイ機能リスト情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show csg list [proxy|snoop]

[オプション]

なし

すべてのドメインリスト情報を表示します。

proxy

ProxyDNS を使用したクラウドサービスゲートウェイ機能のリスト情報を表示します。

snoop

DNS Snoop を使用したクラウドサービスゲートウェイ機能のリスト情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

クラウドサービスゲートウェイ機能で使用しているリストについての情報を表示します。

[注意]

リスト情報が何も設定されていないリスト情報は表示しません。

[実行例]

```
# show csg list
[ProxyDNS]
COUNT [ 0] DomainID [0]
      (1)          (2)
Domain NAME
[ 1] *sample.com          --- (3)
      use :          57    --- (4)
[ 2] test?site.com
      use :          3
COUNT [ 0] EndpointID [0]
Domain NAME
(5)

COUNT [ 1] DomainID [1]
Domain NAME CNAME
[ 1] test.sample.com.net          --- (6)
      use :          1  ttl :   591
      (7)          (8)
[ 2] test2site.com.akamai.net
      use :          0  ttl :   58

COUNT [ 1] EndpointID [1]
Domain NAME CNAME
(9)

[DNS Snoop]
COUNT [ 0] EndpointID [0]
      (10)         (11)
Domain NAME
[ 1] *sample.com
      use :          57
[ 2] test?site.com
      use :          3
COUNT [ 1] DomainID [1]
Domain NAME

COUNT [ 0] EndpointID [0]
Domain NAME CNAME
[ 1] test.sample.com.net
      use :          1  ttl :   591
[ 2] test2site.com.akamai.net
      use :          0  ttl :   58

COUNT [ 1] DomainID [1]
Domain NAME CNAME
```

- 1) 転送先定義番号
- 2) ドメイン ID 番号
- 3) ドメイン名
- 4) ドメイン名使用回数
- 5) ドメインリスト情報の設定はされているがドメイン名が反映されていない場合、表示しません。
- 6) ProxyDNS の応答が CNAME で返ってきた場合、表示されます。
- 7) CNAME 使用回数
- 8) CNAME 保持時間(単位: 秒)
- 9) ドメインリスト情報の設定はされているがドメイン名が反映されていない場合、または、ProxyDNS の応答が CNAME で返ってこない場合、表示しません。
- 10) リスト定義番号
- 11) エンドポイント ID 番号

71.1.2 show csg list ip

[機能]

クラウドサービスゲートウェイ機能 IP リスト情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show csg list ip [proxy|snoop]

[オプション]

なし

すべてのドメインリスト情報を表示します。

proxy

ProxyDNS を使用したクラウドサービスゲートウェイ機能の IP リスト情報を表示します。

snoop

DNS Snoop を使用したクラウドサービスゲートウェイ機能の IP リスト情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

クラウドサービスゲートウェイ機能でリストを使用する場合に指定した ACL で保持されている IP アドレスとその残存時間を表示します。

[実行例]

```
# show csg list ip
[ProxyDNS]
acl [ 0]                                     --- (1)
      dst_ip      remain_time      use_count
      (2)          (3)          (4)
[ 1] 192.168.100.10      450      49530
[ 2] 192.168.100.11      440      60150
acl [ 1]
      inactive                                     --- (5)

[DNS Snoop]
acl [ 2]
      dst_ip      remain_time      use_count
[ 1] 192.168.100.10      450      49530
[ 2] 192.168.100.11      440      60150
#
```

- 1) ACL 定義番号
- 2) 動的 IP アドレス
- 3) 動的 IP アドレス保持時間(単位：秒)
- 4) 動的 IP アドレス使用回数
- 5) 動的 IP アドレスが保持されていない場合、"inactive"と表示されます。

第 72 章 SSH ホスト認証用公開鍵の表示コマンド

72.1 SSH ホスト認証用公開鍵の表示

72.1.1 show ssh server key

[機能]

SSH ホスト認証用公開鍵の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

- V20.58 未満
show ssh server key { dsa | rsa } [secure]
show ssh server key { ecdsa | ed25519 } secure
- V20.58 以降
show ssh server key dsa
show ssh server key rsa [secure]
show ssh server key { ecdsa | ed25519 } secure

[オプション]

dsa

本装置の SSH ホスト認証用 DSA 公開鍵を表示します。

rsa

本装置の SSH ホスト認証用 RSA 公開鍵を表示します。

ecdsa

本装置の SSH ホスト認証用 ECDSA 公開鍵を表示します。

ed25519

本装置の SSH ホスト認証用 ED25519 公開鍵を表示します。

secure

セキュアモード ON の SSH ホスト認証用公開鍵を表示します。secure を省略した場合はセキュアモード OFF の SSH ホスト認証用公開鍵を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置の SSH ホスト認証用公開鍵を表示します。

SSH プロトコルバージョン 2(SSH2)のホスト認証で使用されます。

SSH ホスト認証には DSA 公開鍵暗号方式、RSA 公開鍵暗号方式、ECDSA 公開鍵暗号方式または ED25519 公開鍵暗号方式が使用され、どの公開鍵を表示するかを指定してください。

あらかじめ ssh クライアントまたは sftp クライアントにホスト認証用公開鍵を設定しておく必要がある場合に、本コマンドで表示された内容を設定してください。

[注意]

ecdsa および ed25519 はセキュアモード ON 専用のため、secure オプション指定が必須です。

セキュアモード OFF で使用される SSH ホスト認証用公開鍵は、serverinfo ssh コマンドおよび serverinfo sftp コマンドで SSH 関連機能をすべて無効にしてある場合は生成されていないため、何も表示されません。

ただし、一度有効にしたあとに無効にした場合は、SSH ホスト認証用公開鍵が生成されているため表示されます。

セキュアモード ON で使用される SSH ホスト認証用公開鍵は、serverinfo ssh コマンドおよび serverinfo sftp コマンドの設定にかかわらず、表示されます。

[実行例]

DSA 公開鍵を表示する場合

```
# show ssh server key dsa
ssh-dss AzaCJB5CpVUXI1LXjzNV01kt/LHGhWl0leJQDj11tGeeAAAFKoNjMatP
.
.
.
.
.
.
UDNRpGpFdw= root@localhost ---(1)
#
```

1) 本装置のホスト認証用 DSA 公開鍵

RSA 公開鍵を表示する場合

```
# show ssh server key rsa
ssh-rsa AA94UAATdVfYAAxsAArx3AAIF7QAsTsTwAEeKogAFAlNoAA00AAAAj3F
.
.
JMBAAx4= root@localhost ---(1)
#
```

1) 本装置のホスト認証用 RSA 公開鍵

ECDSA 公開鍵を表示する場合

```
# show ssh server key ecdsa secure
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAYNTYAAAAIbmlzdHAY
.
.
7bso+E0= root@localhost ---(1)
#
```

1) 本装置のホスト認証用 ECDSA 公開鍵

ED25519 公開鍵を表示する場合

```
# show ssh server key ed25519 secure
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICptWNkcB8C3dZZVBG9bzK2ZMjK
.
.
StEeKQM0qz root@localhost ---(1)
#
```

1) 本装置のホスト認証用 ED25519 公開鍵

第 73 章 AAA の状態の表示、クリア操作コマンド

73.1 AAA の状態の表示

73.1.1 show aaa radius client server-info

[機能]

RADIUS クライアント機能のサーバ情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show aaa radius client server-info [group <group_id>]

[オプション]

なし

AAA グループすべてのサーバ情報を表示します。

group <group_id>

指定したグループに関するサーバ情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RADIUS サーバの状態を表示します。

[実行例]

```
# show aaa radius client server-info group 0
[aaa group 0]
Type No.  Server Address                      Port  Pri  State  recover
-----
(1)  (2)                (3)                (4)  (5)  (6)    (7)
Auth  0   192.168.0.101                1812  10  dead  293/300
Auth  1   192.168.0.100                1812  20  alive   -
Acct  0   192.168.0.100                1813   0  alive   -
```

- 1) サーバの種別
 - Auth
認証サーバ
 - Acct
アカウントティングサーバ
- 2) サーバ定義番号
- 3) サーバ IP アドレス
- 4) サーバポート番号
- 5) 優先度
- 6) サーバの状態
 - alive
使用可能
 - dead
応答不能により使用不可
- 7) 復旧残り時間／復旧待機時間

73.1.2 show aaa radius client statistics

[機能]

RADIUS クライアント機能の統計情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show aaa radius client statistics [group <group_id> [{auth|accounting} [<number>]]]
```

[オプション]

なし

AAA グループすべての統計情報を表示します。

group <group_id>

指定したグループに関する統計情報を表示します。

group <group_id> auth

指定したグループの認証に関する統計情報を表示します。

group <group_id> auth <number>

指定したグループの指定した認証定義番号に関する統計情報を表示します。

group <group_id> accounting

指定したグループのアカウントリングに関する統計情報を表示します。

group <group_id> accounting <number>

指定したグループの指定したアカウントリング定義番号に関する統計情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RADIUS クライアントの統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show aaa radius client statistics
aaa 0 auth 0 statistics information:
    100 Round Trip Time(ms)          --- (1)
    2 Access Requests                 --- (2)
    0 Access Retransmissions          --- (3)
    1 Access Accepts                  --- (4)
    0 Access Rejects                  --- (5)
    0 Access Challenges                --- (6)
    0 Malformed Access Responses      --- (7)
    0 Bad Authenticators               --- (8)
    0 Pending Requests                --- (9)
    0 Timeouts                        --- (10)
    0 Unknown Types                   --- (11)
    0 Packets Dropped                 --- (12)
aaa 0 accounting 0 statistics information:
    100 Round Trip Time(ms)          --- (13)
    1 Requests                        --- (14)
    0 Retransmissions                 --- (15)
    1 Responses                       --- (16)
    0 Malformed Responses             --- (17)
    0 Bad Authenticators               --- (18)
    0 Pending Requests                --- (19)
    0 Timeouts                        --- (20)
    0 Unknown Types                   --- (21)
    0 Packets Dropped                 --- (22)
```

- 1) 認証サーバの RTT 値
- 2) Access-Request 送信数
- 3) Access-Request 再送数
- 4) Access-Accept 受信数
- 5) Access-Rejects 受信数
- 6) Access-Challenges 受信数
- 7) 異常な Access-Responses 受信数
- 8) 不正な Authenticator 受信数
- 9) 応答を受信していないパケット数
- 10) タイムアウトになった回数
- 11) パケットの種別を特定できなかった回数
- 12) 破棄されたパケット数
- 13) アカウンティングサーバの RTT 値
- 14) Accounting-Request 送信数
- 15) Accounting-Request 再送数
- 16) Accounting-Response 受信数
- 17) 異常な Accounting-Response 受信数
- 18) 不正な Authenticator 受信数
- 19) 応答を受信していないパケット数
- 20) タイムアウトになった回数
- 21) パケットの種別を特定できなかった回数
- 22) 破棄されたパケット数

73.2 MAC アドレス収集情報の表示、クリア

73.2.1 show aaa mac collect status

[機能]

端末 MAC アドレスの収集状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show aaa mac collect status

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末 MAC アドレス収集の状態を表示します。

[実行例]

```
# show aaa mac collect status
Target AAA Group   : 0                ---(1)
Status             : RUNNING          ---(2)
Listed             : 3 / 1000         ---(3)
Marked             : 2                ---(4)
Last Change Time   : Oct 13 11:14:28 2006 ---(5)
```

- 1) 収集の対象の AAA 定義番号
収集停止中(運用モード)で、収集されている端末 MAC アドレスがない場合は NONE が表示されます。
- 2) 現在の端末 MAC アドレス収集の状態
 - RUNNING
収集動作中(収集モード)
 - STOPPED
収集停止中(運用モード)
- 3) 収集された端末 MAC アドレスの個数／最大個数
- 4) 選択中の端末 MAC アドレスの個数
- 5) 端末 MAC アドレス収集の状態が最後に更新された日時

73.2.2 show aaa mac collect list

[機能]

収集した端末 MAC アドレスの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show aaa mac collect list [{marked|unmarked}]

[オプション]

なし

収集したすべての端末 MAC アドレスの情報を表示します。

marked

aaactl mac collect mark コマンドにより選択されている端末 MAC アドレスの情報を表示します。

unmarked

aaactl mac collect mark コマンドにより選択されていない端末 MAC アドレスの情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

収集した端末 MAC アドレスの情報を表示します。

[実行例]

```
# show aaa mac collect list
ListNo. Marked  MAC Address      User ID      Times
-----
(1)  (2)      (3)          (4)          (5)
  1    *    00:00:0e:13:4d:c5  00000e134dc5  1
  2    *    00:16:d3:20:87:21  0016d3208721  2
  3      00:16:d3:d1:77:14  0016d3d17714  1
3/100 Entries Listed, 2 Entries Marked.
```

1) 収集した端末 MAC アドレスのリスト番号

2) 選択の状態

*

: 登録候補として選択されていることを示します。

空白

: 登録候補として選択されていないことを示します。

3) 端末 MAC アドレス

4) 端末 MAC アドレスに対応するユーザ ID

5) 収集された回数

73.2.3 clear aaa mac collect list

[機能]

収集した端末 MAC アドレスのクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear aaa mac collect list

[オプション]

なし

収集したすべての端末 MAC アドレスの情報をクリアします。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

収集した端末 MAC アドレスの情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear aaa mac collect list
#
```

第 74 章 ソケット状態の表示コマンド

74.1 ソケット状態の表示

74.1.1 show socket

[機能]

ソケット状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show socket [{ ip | ipv6 }]

[オプション]

なし

IPv4/IPv6 双方のソケットの状態を表示します。

ip

IPv4 のソケットの状態を表示します。

ipv6

IPv6 のソケットの状態を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

アプリケーション層ソフトウェアが利用しているソケットの状態を表示します。

[実行例]

```
# show socket
Active sockets for IPv4 (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address         State
-----
(1)   (2)   (3)   (4)                   (5)                     (6)
tcp    0      0  127.0.0.1.2600        127.0.0.1.1030         ESTABLISHED
tcp    0      0  127.0.0.1.1030       127.0.0.1.2600         ESTABLISHED
tcp    0      0  127.0.0.1.2700       127.0.0.1.1029         ESTABLISHED
tcp    0      0  127.0.0.1.1029       127.0.0.1.2700         ESTABLISHED
tcp    0      0  *.22                  *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.2600       127.0.0.1.1028         ESTABLISHED
tcp    0      0  127.0.0.1.1028       127.0.0.1.2600         ESTABLISHED
tcp    0      0  127.0.0.1.65432      127.0.0.1.1027         ESTABLISHED
tcp    0      0  127.0.0.1.1027      127.0.0.1.65432        ESTABLISHED
tcp    0      0  127.0.0.1.60546      *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.60547      *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.65432      127.0.0.1.1026         ESTABLISHED
tcp    0      0  *.37                  *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.1026      127.0.0.1.65432        ESTABLISHED
tcp    0      0  127.0.0.1.65433      *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.60548      *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.65060      *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.65432      *.*                      LISTEN
tcp    0      0  *.21                  *.*                      LISTEN
tcp    0      0  *.80                  *.*                      LISTEN
tcp    0      0  *.23                  *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.61225      *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.2602       *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.2600       *.*                      LISTEN
tcp    0      0  127.0.0.1.2700       *.*                      LISTEN
udp    0      0  127.0.0.1.2680       *.*                      LISTEN
udp    0      0  127.0.0.1.161        *.*                      *
udp    0      0  *.520                 *.*                      *
udp    0      0  127.0.0.1.2611       *.*                      *
udp    0      0  *.67                  *.*                      *
udp    0      0  *.67                  *.*                      *
udp    0      0  *.67                  *.*                      *
udp    0      0  *.67                  *.*                      *
udp    0      0  127.0.0.1.2640       *.*                      *
udp    0      0  *.68                  *.*                      *
udp    0      0  *.67                  *.*                      *
```

```

udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.53      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 127.0.0.1.52000 *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.37      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2639 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2638 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2631 *.*
udp      0      0 *.123     *.*
udp      0      0 *.68      *.*
udp      0      0 *.67      *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2633 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2632 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2636 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2634 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2635 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2630 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2628 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2629 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2621 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2626 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2623 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2624 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2625 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2622 *.*
udp      0      0 127.0.0.1.2705 *.*
udp      0      0 *.514     *.*
Active sockets for IPv6 (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address    State
tcp6   0      0 *.22      *.*               LISTEN
tcp6   0      0 *.37      *.*               LISTEN
tcp6   0      0 *.80      *.*               LISTEN
tcp6   0      0 *.23      *.*               LISTEN
tcp6   0      0 *.21      *.*               LISTEN
udp6   0      0 *.53      *.*
udp6   0      0 *.37      *.*
udp6   0      0 *.123     *.*
#

```

- 1) プロトコル
tcp または udp が表示されます。
IPv6 の場合は tcp6 または udp6 になります。
- 2) 読みだし待ちデータ量
装置が受信したデータのうち、アプリケーション層ソフトウェアから読みだし待ちとなっているデータ量が表示されます。
- 3) 送達確認待ちデータ量
アプリケーション層ソフトウェアから送信されたデータのうち、送達確認がとれていないデータ量が表示されます。
- 4) 自側アドレス.ポート番号
自側アドレスとポート番号が表示されます。指定がない場合は * が表示されます。
- 5) 相手アドレス.ポート番号
相手アドレスとポート番号が表示されます。未定の場合は * が表示されます。
- 6) プロトコル内部状態
プロトコルが tcp の場合に、以下のいずれかが表示されます。

CLOSED

セッション未確立

CLOSE_WAIT

セッション切断後、アプリケーション層ソフトウェアからの close 処理待ち

CLOSING

アプリケーション層ソフトウェアから close 処理要求され、FIN 交換後の ACK 受信待ち

ESTABLISHED

セッション確立状態

FIN_WAIT_1

FIN 送信後の ACK 受信待ち

FIN_WAIT_2

FIN 受信待ち

LAST_ACK

FIN 交換後の ACK 受信待ち

LISTEN

セッション受け付け可能

SYN_RCVD

SYN-ACK 送信後の ACK 受信待ち

SYN_SENT

SYN 送信後の SYN-ACK 受信待ち

TIME_WAIT

セッション切断後の保持中

第 75 章 トレースの表示、クリア操作コマンド

75.1 トレースの表示

75.1.1 show trace ppp

[機能]

PPP フレームトレースの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show trace ppp

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

PPP フレームトレース情報を表示します。

[実行例]

```
# show trace ppp

[001] internet.ISP      : PPP session start          02.08.07 09:55:01.697
-(1)- -----(2)-----  -----(3)-----  -----(4)-----
      port=vlan:1
      --(5)--

[002] internet.ISP      : Send LCP      Configure-Request 02.08.07 09:55:01.697
      -(6)- -(7)-  -----(8)-----
      port=vlan:1
      data=c021 0100 000a 0506 f01e 028e
      -----(9)-----

[003] internet.ISP      : Recv LCP      Configure-Request 02.08.07 09:55:02.116
      port=vlan:1
      data=c021 0101 001c 0802 0702 0206 0000 0000
      0104 05ae 0506 b104 7cbb 0304 c023

[004] internet.ISP      : Send LCP      Configure-Reject 02.08.07 09:55:02.116
      port=vlan:1
      data=c021 0401 000e 0802 0702 0206 0000 0000

[005] internet.ISP      : Recv LCP      Configure-Nak      02.08.07 09:55:02.116
      port=vlan:1
      data=c021 0300 0008 0104 05ae
```

1) ログ番号

ログ番号が、001～999 の 10 進数で表示されます。

2) 接続先名

この PPP セッションが利用した接続先名が<ネットワーク名>.<接続先名>の形式で表示されます。

3) ネゴシエーション開始

ネゴシエーション開始時に表示されます。

4) 採取時間

情報を採取した時間が表示されます。

5) 回線識別子

以下の形式で通信に利用した回線が表示されます。

ー データ通信モジュールの場合

usb:<usb 番号>

<usb 番号>

通信に利用した USB 番号が表示されます。

1:USB1

2:USB2

slot

通信に利用した物理回線がスロットの場合に表示されます。

ー PPPoE の場合

vlan:<vid>

利用した VLAN VID が表示されます。

6) 送受信

以下のどちらかが表示されます。

ー Send

ー Recv

7) プロトコル種別

PPP のプロトコル種別として、以下のプロトコルが表示されます。

プロトコル種別の前に「MP:」が付加されている場合、そのパケットが MP によってカプセル化されていることを示します。

(※MP を使用できません。また CCP、ICCP、BAP、BACP、BCP、MPLSCP は未サポートです。)

Oxc021 LCP : Link Control Protocol

Oxc023 PAP : Password Authentication Protocol

Oxc223 CHAP : Challenge-Handshake Authentication Protocol

Ox8021 IPCP : Internet Protocol Control Protocol

Ox8031 BCP : Bridge Control Protocol

Ox8057 IPV6CP : IPv6 Control Protocol

Ox80fd CCP : Compression Control Protocol

Ox80fb ICCP : Individual Compression Control Protocol

Oxc02d BAP : Bandwidth Allocation Protocol

Oxc02b BACP : Bandwidth Allocation Control Protocol

Oxc029 CBCP : Callback Control Protocol

0x8281 MPLSCP : MPLS Control Protocol

8) コード種別

各プロトコルのコードの内容が以下の文字列で表示されます。

ー プロトコル種別が LCP、CCP、ICCP、IPCP、IPV6CP、BCP、MPLSCP の場合

Ox01 Configure-Request

Ox02 Configure-Ack

Ox03 Configure-Nak

Ox04 Configure-Reject

Ox05 Terminate-Request

Ox06 Terminate-Ack

Ox07 Code-Reject

ー プロトコル種別が LCP の場合

Ox08 Protocol-Reject

Ox09 Echo-Request

Ox0a Echo-Reply

Ox0b Discard-Request

ー プロトコル種別が CCP、ICCP の場合

Ox0e Reset-Request

-
- Ox0f Reset-Act
 - プロトコル種別が PAP の場合
 - Ox01 Authenticate-Request
 - Ox02 Authenticate-Ack
 - Ox03 Authenticate-Nak
 - プロトコル種別が CHAP の場合
 - Ox01 Challenge
 - Ox02 Response
 - Ox03 Success
 - Ox04 Failure
 - プロトコル種別が BAP の場合
 - Ox01 Call-Request
 - Ox02 Call-Response
 - Ox03 Callback-Request
 - Ox04 Callback-Response
 - Ox05 Link-Drop-Request
 - Ox06 Link-Drop-Response
 - Ox07 Call-Status-Ind
 - Ox08 Call-Status-Rsp
 - プロトコル種別が CBCP の場合
 - Ox01 Callback-Request
 - Ox02 Callback-Response
 - Ox03 Callback-Ack
- 9) data=
- 送受信したパケットの内容が、16 進数で表示されます。最大 64 バイト分までが表示され、それよりあとは表示されません。

75.1.2 show trace pppoe

[機能]

PPPoE フレームトレースの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show trace pppoe

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

PPPoE のフレームトレースを表示します。

[注意]

PPPoE フレームトレース情報は、本装置を再起動するとクリアされます。

[実行例]

```
# show trace pppoe
[01] Internet.ISP      : PPPoE Discovery Stage start      00.01.02 09:19:54.225
-----
(1)      (2)      (3)      (4)

[02] Internet.ISP      : Send PADI                        len=35  00.01.02 09:19:54.275
      -----
      (5)  (6)      (7)

      data=ffff ffff ffff 0000 0eaa 010c 8863 1109 --- (8)
      0000 000f 0101 0000 0103 0007 0000 0eaa
      010c 01

[03] Internet.ISP      : Recv PADO                        len=62  00.01.02 09:19:54.325
      data=0000 0eaa 010c 0003 e48a 0c1c 8863 1107
      0000 002a 0101 0000 0103 0007 0000 0eaa
      010c 0101 0200 0372 6173 0104 0010 4c3b
      69dc e7d6 949a 90d6 86b5 8bdf 5ce5

[04] Internet.ISP      : Send PADR                        len=62  00.01.02 09:19:54.445
      data=0003 e48a 0c1c 0000 0eaa 010c 8863 1119
      0000 002a 0101 0000 0103 0007 0000 0eaa
      010c 0101 0200 0372 6173 0104 0010 4c3b
      69dc e7d6 949a 90d6 86b5 8bdf 5ce5

[05] Internet.ISP      : Recv PADS                        len=62  00.01.02 09:19:54.495
      data=0000 0eaa 010c 0003 e48a 0c1c 8863 1165
      0003 002a 0101 0000 0103 0007 0000 0eaa
      010c 0101 0200 0372 6173 0104 0010 4c3b
      69dc e7d6 949a 90d6 86b5 8bdf 5ce5

[06] Internet.ISP      : Send PADT                        len=20  00.01.02 09:21:16.099
      data=0003 e48a 0c1c 0000 0eaa 010c 8863 11a7
      0003 0000
```

-
- 1) ログ番号
ログ番号が 01～99 の 10 進数で表示されます。
 - 2) 接続先名
この PPPoE セッションが利用した接続先名が<ネットワーク名>.<接続先名>の形式で表示されます。
 - 3) ネゴシエーション開始
ネゴシエーション開始時に表示されます。
 - 4) pppoetrace 採取時刻
pppoetrace 採取時刻が表示されます。
 - 5) 送受信
以下のどちらかが表示されます。
 - Send
 - Recv
 - 6) コード種別
PPPoE フレームのコードの内容として、以下のコードが表示されます。
 - PADI
PPPoE Active Discovery Initiation
 - PADO
PPPoE Active Discovery Offer
 - PADR
PPPoE Active Discovery Request
 - PADS
PPPoE Active Discovery Session-confirmation
 - PADT
PPPoE Active Discovery Terminate
 - SESS
Session Stage
 - 7) フレーム長
送受信したフレーム長が 10 進数で表示されます。
 - 8) data=
送受信したフレームの内容が 16 進数で表示されます。最大 128 バイト分まで表示され、それよりあとは表示されません。

75.1.3 show trace ike

[機能]

IKE トレース情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show trace ike

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

IKE ネゴシエーションパケットのトレース情報を表示します。

以下に機種ごとのトレース表示最大数を示します。

表示最大数	機種
30	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[注意]

IKE フレームトレース情報は、本装置を再起動するとクリアされます。

[実行例]

```
# show trace ike
[1]  ISAKMP Send                               Aug  7 10:26:26 2002
-----
(1)      (2)                                     (3)
      Local  Address:(192.168.1.1)
      -----
              (4)
      Remote Address:(192.168.2.1)
      -----
              (5)
      Cookies:(22f2b428fb243bba:0000000000000000)
      -----
              (6)
      Exchange Type: Aggressive                 Len:215(0xd7)
      -----
              (7)                                     (8)
      data=22f2 b428 fb24 3bba 0000 0000 0000 0000 --- (9)
              0110 0400 0000 0000 0000 00d7 0400 0038
              0000 0001 0000 0001 0000 002c 0101 0001
              0000 0024 0101 0000 8001 0001 8002 0001
              8003 0001 8004 0001 800b 0001 000c 0004
              0001 5180 0a00 0064 1d9b dedd 0bd7 55bf
              d1d1 0ba1 3595 fa9e 421e 790e 4e9b c95c
              dc1e 07bc e220 2179 095c 11f8 4138 a44a

[2]  ISAKMP Receive                             Aug  7 10:26:27 2002
      Local  Address:(192.168.1.1)
      Remote Address:(192.168.2.1)
      Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebeef8c495)
```

```

Exchange Type: Aggressive                               Len:255(0xff)
data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
    0110 0400 0000 0000 0000 00ff 0400 0038
    0000 0001 0000 0001 0000 002c 0101 0001
    0000 0024 0101 0000 8001 0001 8002 0001
    8003 0001 8004 0001 800b 0001 000c 0004
    0001 5180 0a00 0064 05ab 21eb 7d9c 2261
    80b8 ca00 9647 fdc1 ea94 1d0b 1740 ba33
    5f64 a095 fb90 ac52 e533 e820 7da5 ceca

[3] ISAKMP Send                                         Aug  7 10:26:27 2002
    Local Address:(192.168.1.1)
    Remote Address:(192.168.2.1)
    Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebe8c495)
    Exchange Type: Aggressive                           Len:48(0x30)
    data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
        0810 0400 0000 0000 0000 0030 0000 0014
        0d89 bb75 240e 3028 294d 41af 7c86 0d15

[4] ISAKMP Send(Before Encrypt)                         Aug  7 10:26:27 2002
    Local Address:(192.168.1.1)
    Remote Address:(192.168.2.1)
    Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebe8c495)
    Exchange Type: Informational                        Len:76(0x4c)
    data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
        0810 0501 774d 2a19 0000 004c 0b00 0014
        81de 9a99 455f a72d 9b54 c631 2909 3d1b
        0000 001c 0000 0001 0110 6002 22f2 b428
        fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495

[5] ISAKMP Send                                         Aug  7 10:26:27 2002
    Local Address:(192.168.1.1)
    Remote Address:(192.168.2.1)
    Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebe8c495)
    Exchange Type: Informational                        Len:84(0x54)
    data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
        0810 0501 774d 2a19 0000 0054 ebbb fd4a
        474c 9cf7 6a1f daaa c622 7389 5d0d 2787
        d87b ca80 af88 338f 2dca 3147 c9d2 5656
        2602 59c8 f6e1 6c61 d8a3 0ae3 4d79 7ffa
        ac57 7db9

[6] ISAKMP Send(Before Encrypt)                         Aug  7 10:26:27 2002
    Local Address:(192.168.1.1)
    Remote Address:(192.168.2.1)
    Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebe8c495)
    Exchange Type: Quick                               Len:148(0x94)
    data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
        0810 2001 4730 70fb 0000 0094 0100 0014
        fd3b 2b24 f778 8e08 a7c8 bbb2 b7bc 0914
        0a00 0030 0000 0001 0000 0001 0000 0024
        0103 0401 03ff 7c4b 0000 0018 0102 0000
        8001 0001 8002 7080 8004 0001 8005 0001
        0500 0014 f7c2 d1ab d5c6 d3e4 5929 38ae
        91f9 5354 0500 0010 0400 0000 0000 0000

[7] ISAKMP Send                                         Aug  7 10:26:27 2002
    Local Address:(192.168.1.1)
    Remote Address:(192.168.2.1)
    Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebe8c495)
    Exchange Type: Quick                               Len:156(0x9c)
    data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
        0810 2001 4730 70fb 0000 009c 789e 35b5
        fb49 2b8a 3ebd 5663 81ab 4c78 e4cf 864c
        b968 1d8e 6238 d076 b095 0b17 af03 33e0
        2735 f9ba 13dd 2000 3efb bc65 1e8b b482
        3be8 48ac ebab 6548 3394 512e 6a27 5f37
        c16a 97a8 4a65 40fa 06b1 3eef 1ea2 8e0d
        9a87 b933 6bed 117b ec8b 0b35 e227 32c4

[8] ISAKMP Receive                                     Aug  7 10:26:27 2002

```



```

Local Address:(192.168.1.1)
Remote Address:(192.168.2.1)
Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebe8c495)
Exchange Type: Quick Len:156(0x9c)
data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
      0810 2001 4730 70fb 0000 009c f14e ecb1
      938f 88aa bafe 127d dea8 0a24 5a45 2d47
      c50e 36dc f77e dccc 6d20 4395 c1f1 574d
      76c0 a67c 53e3 b7e8 9a6b 276a aea5 585d
      87f0 6db3 9a77 227c 8696 4105 296b 83e9
      e0fc f516 3ead f907 96a4 2910 c2a9 0ca7
      fa1e 92a5 ce82 3af0 16e0 9ee1 cea3 4f2d

[9] ISAKMP Receive(After Decrypt) Aug 7 10:26:27 2002
Local Address:(192.168.1.1)
Remote Address:(192.168.2.1)
Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebe8c495)
Exchange Type: Quick Len:156(0x9c)
data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
      0810 2001 4730 70fb 0000 009c 0100 0014
      d4d3 5742 a8e3 f18a 76c4 94f7 d080 e877
      0a00 0030 0000 0001 0000 0001 0000 0024
      0103 0401 0efd a61d 0000 0018 0102 0000
      8001 0001 8002 7080 8004 0001 8005 0001
      0500 0014 c538 a8b4 8271 1754 da9e 84c4
      fcb6 d999 0500 0010 0400 0000 0000 0000

[10] ISAKMP Send(Before Encrypt) Aug 7 10:26:27 2002
Local Address:(192.168.1.1)
Remote Address:(192.168.2.1)
Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebe8c495)
Exchange Type: Quick Len:48(0x30)
data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
      0810 2001 4730 70fb 0000 0030 0000 0014
      9b63 756e 00c2 1d9c e7f0 94ef b608 5817

[11] ISAKMP Send Aug 7 10:26:27 2002
Local Address:(192.168.1.1)
Remote Address:(192.168.2.1)
Cookies:(22f2b428fb243bba:5b504feebe8c495)
Exchange Type: Quick Len:52(0x34)
data=22f2 b428 fb24 3bba 5b50 4fee bef8 c495
      0810 2001 4730 70fb 0000 0034 6062 6bca
      2665 5bd9 f8d6 4f97 4245 3ea1 939d 0665
      1259 cdca
#

```

- 1) ログ番号
ログ番号が、10 進数で表示されます。
- 2) 送受信
以下のいずれかが表示されます。
ISAKMP Send: 送信フレーム
ISAKMP Receive: 受信フレーム
ISAKMP Send(Before Encrypt): 暗号化前の送信フレーム
ISAKMP Receive(After Decrypt): 復号化後の受信フレーム
- 3) IKE トレース採取時間
IKE トレース採取時間が表示されます。
- 4) Local Address
IKE ネゴシエーションを行う、自装置 IPv4 または IPv6 アドレスが表示されます。
IPv4 アドレスで、可変 IP アドレス Aggressive モード Initiator の設定を行っている場合、IKE ネゴシエーションパケット送信時(ISAKMP Send および ISAKMP Send(Before Encrypt))に 0.0.0.0 と表示されることがあります。
- 5) Remote Address
IKE ネゴシエーションを行う、相手装置 IPv4 または IPv6 アドレスが表示されます。
- 6) Cookies

Cookie が(Initiator 側 Cookie:Responder 側 Cookie)の形式で表示されます。

7) Exchange Type

IKE Version1 の場合は以下が表示されます。

NONE : 交換なし

Base : Base モード

Identity Protection : Identity Protection モード

Authentication Only : Authentication Only モード

Aggressive : Aggressive モード

Informational : Informational モード

Quick : Quick モード

New group : New group モード

Acknowledged Informational : Acknowledged Informational モード

IKE Version2 の場合は以下が表示されます。

IKE_SA_INIT : IKE_SA_INIT 交換

IKE_AUTH : IKE_AUTH 交換

CREATE_CHILD_SA : CREATE_CHILD_SA 交換

INFORMATIONAL : INFORMATIONAL 交換

8) Len

ISAKMP パケット長が表示されます。

9) data=

送受信したパケットの内容が、16 進数で表示されます。

75.1.4 show trace modemmodule

[機能]

データ通信モジュール制御トレースの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show trace modemmodule

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

データ通信モジュールの発着呼トレースデータを表示します。

[注意]

データ通信モジュール制御トレース情報は、本装置を再起動するとクリアされます。

[実行例]

```
# show trace modemmodule

[01]  USB   : ModemModule Status          15.05.14 14:19:40.509
      sig_on=()
      ModemModule Inserted

[02]  USB   : ModemModule Status          15.05.14 14:19:40.509
      sig_on=()
      ModemModule Open

[03]  USB   : Change Signal                15.05.14 14:19:40.513
      sig_on=(CS,ER,RS)
      CS OFF -> ON

[04]  USB   : Change Signal                15.05.14 14:19:40.513
      sig_on=(DR,CS,ER,RS)
      DR OFF -> ON

[05]  USB   : Change Signal                15.05.14 14:19:40.513
      sig_on=(CD,DR,CS,ER,RS)
      CD OFF -> ON

[06]  USB   : Send                        15.05.14 14:19:42.513
(1)- (2)--- (3)- -----(4)-----
      sig_on=(CD,DR,CS,ER,RS)
      -----(5)-----
      data=4154 5a0d 0a                ATZ..
      ----(6)-----                  -(7)-

[07]  USB   : Recv                        15.05.14 14:19:42.513
      sig_on=(CD,DR,CS,ER,RS)
      data=4154 5a                    ATZ

[08]  USB   : Recv                        15.05.14 14:19:42.519
      sig_on=(CD,DR,CS,ER,RS)
```

#	data=4f4b	OK
---	-----------	----

- 1) ログ番号
ログ番号が、01～99 の 10 進数で表示されます。
- 2) データ通信モジュールが挿入されている USB の情報
- 3) 送受信

以下のいずれかが表示されます。

Send

ルータがデータ通信モジュールへデータを送信したことを示します。

Recv

ルータがデータ通信モジュールからデータを受信したことを示します。

Change Signal

RS-232C インタフェース信号が変更されたことを示します。

ModemModule Status

以下の状態を示します。

表示	状態
ModemModule Inserted	データ通信モジュールの挿入の検出
ModemModule Ejected	データ通信モジュールの抜去の検出
ModemModule Open	データ通信モジュールの活性化
ModemModule Close	データ通信モジュールの非活性化
Start Modemmodule Reset	データ通信モジュールのリセット開始
Complete Modemmodule Reset	データ通信モジュールのリセット完了

- 4) 採取時間
情報を採取した時間が表示されます。
- 5) 信号状態
RS-232C インタフェース信号が ON の信号が表示されます。
信号の内容を以下に説明します。

CS

データ通信モジュールがデータ受信可能であることを示します。

ER

ルータが通信可能であることを示します。

RS

ルータがデータ受信可能であることを示します。または、
ルータがデータ送信を要求していることを示します。

CI

着信を検出したことを示します。

CD

キャリアが検出され、接続状態であることを示します。

DR

データ通信モジュールが送受信可能であることを示します。

- 6) data=
送受信したデータの内容が、16 進数で表示されます。最大 128 バイト分までが表示され、それよりあとは表示されません。
データ通信モジュール接続ではルータから切断を行った場合、ER ON -> OFF (Disconnect) と表示されます。
- 7) ASCII 表示
6)のデータが ASCII 文字列で表示されます。

75.1.5 show trace ssh

[機能]

SSH サーバ機能と SSH クライアント機能のトレース情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
show trace ssh [secure { server | client }]
```

[オプション]

なし

従来セキュアモード OFF のトレース情報を表示します。

secure server

セキュアモード ON の SSH サーバ機能のトレース情報を表示します。

secure client

セキュアモード ON の SSH クライアント機能のトレース情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH サーバ機能と SSH クライアント機能のトレース情報を表示します。

セキュアモード OFF のトレース情報では、サーバ、クライアントのトレース情報が混在して表示されます。

[注意]

SSH サーバ機能と SSH クライアント機能のトレース情報は、本装置を再起動するとクリアされます。

[実行例]

```
# show trace ssh
[1] sshd Thu Sep 12 10:30:48 2019
-----
(1) (2) (3)
      This platform does not support both privilege separation and compression
-----
      (4)
[2] sshd Thu Sep 12 10:30:48 2019
      Compression disabled
[3] sshd Thu Sep 12 10:30:48 2019
      info1: sshd version unknown
[4] sshspd Thu Sep 12 10:30:48 2019
      info1: Started.
[5] sshd Thu Sep 12 10:30:48 2019
      info1: sshd socketpair created, sshd_fd=136
[6] sshd Thu Sep 12 10:30:48 2019
      sshd create new thread: sshsvr0
[7] sshsvr0 Thu Sep 12 10:30:48 2019
      sshsvr_main: Started
[8] sshsvr0 Thu Sep 12 10:30:48 2019
      info1: sshsvr_main: socketpair created, socketpair=138
[9] sshd Thu Sep 12 10:30:48 2019
      sshsvr0 thread create success, sshsvr_pid=297623608
[10] sshsvr0 Thu Sep 12 10:30:48 2019
      info1: Bind to port 22 on 0.0.0.0.
[11] sshsvr0 Thu Sep 12 10:30:48 2019
      Server listening on 0.0.0.0 port 22.
[12] sshsvr0 Thu Sep 12 10:30:48 2019
      info1: Bind to port 22 on ::.
[13] sshsvr0 Thu Sep 12 10:30:48 2019
      Server listening on :: port 22.
#
```

- 1) トレース番号
トレース番号が、10 進数で表示されます。
- 2) スレッド名
スレッド名が表示されます。
- 3) トレース採取時間
トレース採取時間が表示されます。
- 4) トレース内容
トレースの内容が表示されます。

75.1.6 show trace management-agent

[機能]

NXconciierge エージェント機能のトレースの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show trace management-agent

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NXconciierge エージェント機能のトレース情報を表示します。

75.1.7 show trace map-e

[機能]

MAP 機能のトレースの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show trace map-e

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAP 関連のトレースデータを表示します。

本コマンドを実行後何も表示されない場合、MAP-E 機能は動作していません。設定事例集を確認して設定を行い、再度本コマンドを実行してください。

[メッセージ]

<ERROR> cannot get information.

情報の取得に失敗しました。時間をおいて再度確認してください。

[実行例]

```
# show trace map-e
May 24 10:50:40 localhost mappd[2809]: INFO: Get map rule from VNE server.
May 24 10:50:40 localhost mappd[2809]: INFO: Received map rule successfully. status
code=200.
#
```

75.2 トレースのクリア

75.2.1 clear trace ssh

[機能]

SSH サーバ機能と SSH クライアント機能トレース情報の消去

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear trace ssh

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH サーバ機能と SSH クライアント機能のトレース情報を消去します。

[注意]

SSH サーバ機能と SSH クライアント機能のトレース情報は、本装置を再起動するとクリアされます。
セキュアモード OFF のトレース情報とセキュアモード ON のトレース情報がすべて消去されます。

[実行例]

```
# clear trace ssh
#
```

75.2.2 clear trace management-agent

[機能]

NXconcierge エージェント機能のトレース情報の消去

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear trace management-agent

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NXconcierge エージェント機能のトレース情報を消去します。

[注意]

NXconcierge エージェント機能のトレース情報は、本装置を再起動するとクリアされます。

第 76 章 証明書関連の表示コマンド

76.1 証明書関連の表示

76.1.1 show crypto certificate

[機能]

証明書情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show crypto certificate [base64] [candidate]

[オプション]

なし

動作中のすべての証明書情報(証明書要求、自装置証明書、相手装置証明書、認証局証明書)を表示します。

base64

Base64 形式で証明書情報(証明書要求、自装置証明書)を表示する場合に指定します。

candidate

編集中の構成定義から証明書情報を表示する場合に指定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス/CE クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

証明書に関する情報を表示します。

[注意]

証明書によっては[実行例]と異なる表示が行われることがあります。

[実行例]

(1) オプションなし

```
# show crypto certificate
[Certificate Request]
[1]   Number : 0
      Version : 0
      Subject : C=JP, ST=Kanagawa, L=Kawasaki,
               O=Fsas Technologies Inc., OU=Tech Div.,
               CN=shisya.fsastech.com, emailAddress=hoge@fsastech.com
      Subject Public Key Info:
        Public Key Algorithm : rsaEncryption
        RSA Public Key : (1024 bit)
      Requested Extensions:
        X509v3 Key Usage:
          Digital Signature, Certificate Sign
        X509v3 Subject Alternative Name:
          IP Address:192.168.1.1
        X509v3 Subject Alternative Name:
          DNS:shisya-a.fsastech.com
      Signature Algorithm : sha1WithRSAEncryption

[Local Certificate]
[1]   Number : 0, Name : mycert.pem
      Version : 1
      Serial Number : 1 (0x1)
      Signature Algorithm : sha1WithRSAEncryption
```

```

Issuer : C=JP, ST=Kanagawa, L=Kawasaki,
        O=Fsas Technologies Inc., OU=Tech Div.,
        CN=shisya.fsastech.com, emailAddress=hoge@fsastech.com
Validity
    Not Before: Wed Mar  2 11:07:58 2011
    Not After : Sun Dec 31 11:07:58 2017
Subject : C=JP, ST=Kanagawa, L=Kawasaki,
        O=Fsas Technologies Inc., OU=Tech Div.,
        CN=shisya.fsastech.com, emailAddress=hoge@fsastech.com
Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm : rsaEncryption
    RSA Public Key : (1024 bit)
X509v3 extensions:
    X509v3 Key Usage:
        Digital Signature, Certificate Sign
    X509v3 Subject Alternative Name:
        IP Address:192.168.1.1
    X509v3 Subject Alternative Name:
        DNS:shisya-a.fsastech.com
    X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:TRUE, pathlen:1
Signature Algorithm : sha1WithRSAEncryption
5c:3c:df:94:6f:35:ce:55:83:78:45:9e:b3:71:ba:67:ed:80:
.
.
.
.
.
.
95:35

```

[Remote Certificate]

```

[1] Number : 0, Name : peercert.pem
    Version : 3
    Serial Number: 0
    Signature Algorithm : md5WithRSAEncryption
    Issuer : C=JP, ST=Kanagawa, L=kawasaki,
            O=Fsas Technologies Inc.
            OU=Tech Div.,
            CN=honsya.fsastech.com,
            emailAddress=hoge@fsastech.com
    Validity
        Not Before: Mar  2 07:50:53 2011
        Not After : Dec 31 07:50:53 2017
    Subject : C=JP, ST=Kanagawa, L=kawasaki,
            O=Fsas Technologies Inc.
            OU=Tech Div.,
            CN=honsya.fsastech.com,
            emailAddress=hoge@fsastech.com
    Subject Public Key Info:
        Public Key Algorithm : rsaEncryption
        RSA Public Key : (1024 bit)
    X509v3 extensions:
        X509v3 Key Usage:
            Digital Signature, Certificate Sign
        X509v3 Subject Alternative Name:
            IP Address:192.168.2.1
        X509v3 Subject Alternative Name:
            DNS:shisya-b.fsastech.com
        X509v3 Basic Constraints: critical
            CA:TRUE, pathlen:1
    Signature Algorithm : md5WithRSAEncryption
c2:9b:e5:cb:f0:24:e9:dd:6f:32:07:6d:70:86:18:e5:2d:78:
.
.
.
.
.
.
9b:4e

```

```

[CA Certificate]
[1]  Number : 0,  Name : cacert.pem
      Version : 3
      Serial Number: 0
      Signature Algorithm : md5WithRSAEncryption
      Issuer : C=JP, ST=Kanagawa, L=kawasaki,
              O=Fsas Technologies Inc.
              OU=Tech Div.,
              CN=honsya.fsastech.com,
              emailAddress=hoge@fsastech.com
      Validity
        Not Before: Mar  2 07:50:53 2011
        Not After : Dec 31 07:50:53 2017
      Subject : C=JP, ST=Kanagawa, L=kawasaki,
              O=Fsas Technologies Inc.
              OU=Tech Div.,
              CN=honsya.fsastech.com,
              emailAddress=hoge@fsastech.com
      Subject Public Key Info:
        Public Key Algorithm : rsaEncryption
        RSA Public Key : (1024 bit)
      Signature Algorithm : md5WithRSAEncryption
        c2:9b:e5:cb:f0:24:e9:dd:6f:32:07:6d:70:86:18:e5:2d:78:
        .
        .
        .
        .
        .
        .
        9b:4e
#

```

(2) 編集集中の構成定義からすべての証明書情報(証明書要求、自装置証明書、相手装置証明書)を表示

```

# show crypto certificate candidate
[Certificate Request]
[1]  Number : 0
      Version : 0
      Subject : C=JP, ST=Kanagawa, L=Kawasaki,
              O=Fsas Technologies Inc., OU=Tech Div.,
              CN=shisya.fsastech.com, emailAddress=hoge@fsastech.com
      Subject Public Key Info:
        Public Key Algorithm : rsaEncryption
        RSA Public Key : (1024 bit)
      Requested Extensions:
        X509v3 Key Usage:
          Digital Signature, Certificate Sign
        X509v3 Subject Alternative Name:
          IP Address:192.168.1.1
        X509v3 Subject Alternative Name:
          DNS:shisya-a.fsastech.com
      Signature Algorithm : sha1WithRSAEncryption

[Local Certificate]
[1]  Number : 0,  Name : mycert.pem
      Version : 1
      Serial Number : 1 (0x1)
      Signature Algorithm : sha1WithRSAEncryption
      Issuer : C=JP, ST=Kanagawa, L=Kawasaki,
              O=Fsas Technologies Inc., OU=Tech Div.,
              CN=shisya.fsastech.com, emailAddress=hoge@fsastech.com
      Validity
        Not Before: Fri Mar  2 11:07:58 2011
        Not After : Sun Dec 31 11:07:58 2017
      Subject : C=JP, ST=Kanagawa, L=Kawasaki,
              O=Fsas Technologies Inc., OU=Tech Div.,
              CN=shisya.fsastech.com, emailAddress=hoge@fsastech.com
      Subject Public Key Info:
        Public Key Algorithm : rsaEncryption
        RSA Public Key : (1024 bit)
      X509v3 extensions:

```

```

X509v3 Key Usage:
    Digital Signature, Certificate Sign
X509v3 Subject Alternative Name:
    IP Address:192.168.1.1
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:shisya-a.fsastech.com
X509v3 Basic Constraints: critical
    CA:TRUE, pathlen:1
Signature Algorithm : sha1WithRSAEncryption
5c:3c:df:94:6f:35:ce:55:83:78:45:9e:b3:71:ba:67:ed:80:
.
.
.
.
.
.
95:35

[Remote Certificate]
[1] Number : 0, Name : peercert.pem
Version : 3
Serial Number: 0
Signature Algorithm : md5WithRSAEncryption
Issuer : C=JP, ST=Kanagawa, L=kawasaki,
        O=Fsas Technologies Inc.
        OU=Tech Div.,
        CN=honsya.fsastech.com,
        emailAddress=hoge@fsastech.com
Validity
    Not Before: Mar  2 07:50:53 2011
    Not After : Dec 31 07:50:53 2017
Subject : C=JP, ST=Kanagawa, L=kawasaki,
        O=Fsas Technologies Inc.
        OU=Tech Div.,
        CN=honsya.fsastech.com,
        emailAddress=hoge@fsastech.com
Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm : rsaEncryption
    RSA Public Key : (1024 bit)
X509v3 extensions:
    X509v3 Key Usage:
        Digital Signature, Certificate Sign
    X509v3 Subject Alternative Name:
        IP Address:192.168.2.1
    X509v3 Subject Alternative Name:
        DNS:shisya-b.fsastech.com
    X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:TRUE, pathlen:1
Signature Algorithm : md5WithRSAEncryption
c2:9b:e5:cb:f0:24:e9:dd:6f:32:07:6d:70:86:18:e5:2d:78:
.
.
.
.
.
.
9b:4e

[CA Certificate]
[1] Number : 0, Name : cacert.pem
Version : 3
Serial Number: 0
Signature Algorithm : md5WithRSAEncryption
Issuer : C=JP, ST=Kanagawa, L=kawasaki,
        O=Fsas Technologies Inc.
        OU=Tech Div.,
        CN=honsya.fsastech.com,
        emailAddress=hoge@fsastech.com
Validity
    Not Before: Mar  2 07:50:53 2011
    Not After : Dec 31 07:50:53 2017

```


(4) base64 オプションを指定して編集集中の構成定義から証明書情報(証明書要求、自装置証明書)を表示

```
# show crypto certificate base64 candidate
[Certificate Request]
[1]   Number : 0
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICMDCAZkCAQAwgZ8xCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYDVQQIEWhLYW5hZ2F3YTER
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zv62xudPCLvwe+w49N8gA+Dq+9G3wCSYA0kFQNJmm/HIPUnb
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

[Local Certificate]
[1]   Number : 0,   Name : mycert.pem
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDBjCCAm8CAQEWdQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgZ8xCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
FKA8mr9msEiVNQ==
-----END CERTIFICATE-----

#
```

```
[1] Number : 0, Name : peercert.pem
-----
(1)          (2)          (3)
Version : 3
-----
          (4)
Serial Number: 0
-----
          (5)
Signature Algorithm : md5WithRSAEncryption
-----
          (6)
Issuer : C=JP, ST=Kanagawa, L=kawasaki,
-----
          (7)          (8)          (9)
O=Fsas Technologies Inc.
-----
          (10)
OU=Tech Div.,
-----
          (11)
CN=shisya.fsastech.com,
-----
          (12)
emailAddress=hoge@fsastech.com
-----
          (13)
```

```

Validity
  Not Before: Mar  2 07:50:53 2011
  -----
  (14)
  Not After : Dec 31 07:50:53 2017
  -----
  (15)
Subject : C=JP, ST=Kanagawa, L=kawasaki,
  -----
  (16)      (17)      (18)
O=Fsas Technologies Inc.
  -----
  (19)
OU=Tech Div.,
  -----
  (20)
CN=shisya.fsastech.com,
  -----
  (21)
emailAddress=hoge@fsastech.com
  -----
  (22)
Subject Public Key Info:
  Public Key Algorithm : rsaEncryption
  -----
  (23)
RSA Public Key : (1024 bit)
  -----
  (24)
X509v3 extensions:
  X509v3 Key Usage:
    Digital Signature, Certificate Sign
  -----
  (25)
X509v3 Subject Alternative Name:
  IP Address:192.168.1.1
  -----
  (26)
X509v3 Subject Alternative Name:
  DNS:shisya-a.fsastech.com
  -----
  (27)
X509v3 Basic Constraints: critical
  CA:TRUE, pathlen:1
  -----
  (28)
Signature Algorithm : md5WithRSAEncryption
  -----
  (29)
c2:9b:e5:cb:f0:24:e9:dd:6f:32:07:6d:70:86:18:e5:2d:78:
.
.
.
.
.
9b:4e
  -----
  (30)

```

- 1) 証明書の表示番号
- 2) 識別番号
- 3) 識別名
- 4) バージョン
- 5) シリアル番号
- 6) 署名アルゴリズム
- 7) 国コード
- 8) 都道府県
- 9) 市区町村

-
- 10) 組織または会社
 - 11) 組織ユニットまたは部門
 - 12) ホスト名
 - 13) E メールアドレス
 - 14) 証明書の発行日時
 - 15) 証明書の有効期限
 - 16) 国コード
 - 17) 都道府県
 - 18) 市区町村
 - 19) 組織または会社
 - 20) 組織ユニットまたは部門
 - 21) 通常名
 - 22) E メールアドレス
 - 23) 公開鍵アルゴリズム
 - 24) 公開鍵の内容
 - 25) 証明書の利用方法
 - 26) サブジェクト代替名称(IP アドレス)
 - 27) サブジェクト代替名称(DNS 名)
 - 28) 証明書の規制
 - 29) 署名アルゴリズム
 - 30) 署名の内容

第 77 章 ログインユーザの状態などの表示、クリア操作コマンド

77.1 ログインユーザの状態などの表示、クリア操作コマンド

77.1.1 show users

[機能]

ログインユーザ情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show users [all]

[オプション]

なし

ログインしているユーザ情報の一覧を表示します。

ログイン回線に接続してユーザ認証する前の場合にも表示します。

all

ログインしていない回線も表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置にログインしているユーザの情報を表示します。

[実行例]

```
# show users
U No   Line      User Name      Class Remote Host      Since      Idle
- - - - -
(1)(2)(3)      (4)      (5) (6)      (7)      (8)
  1 console 0 admin         admin -          09/19.16:34 0:07:40
  2 vty 0    admin        admin 192.168.1.10 09/19.16:41 0:00:10
* 6 ssh 0    admin        admin 192.168.1.11 09/19.16:39 0:00:00

# show users all
U No   Line      User Name      Class Remote Host      Since      Idle
- - - - -
  1 console 0 admin         admin -          09/19.15:24 0:02:44
* 2 vty 0    admin        admin 192.168.1.10 09/19.15:31 0:00:00
  3 vty 1    -            - -          09/19.15:24 0:00:00
  4 vty 2    -            - -          09/19.15:24 0:00:00
  5 ftp 0    -            - -          09/19.15:24 0:00:00
  6 ssh 0    admin        admin 192.168.1.11 09/19.15:24 0:00:00
  7 ssh 1    -            - -          09/19.15:24 0:00:00
  8 ssh 2    -            - -          09/19.15:24 0:00:00
  9 sftp 0    -            - -          09/19.15:24 0:00:00
 10 http 0    -            - -          09/19.15:24 0:00:00
 11 http 1    -            - -          09/19.15:24 0:00:00
 12 http 2    -            - -          09/19.15:24 0:00:00
#
```

1) 使用中ログイン回線マーク

デバイスの識別として以下が表示されます。

*

本コマンドを実行したログイン回線を示します。

2) ログイン回線番号(通番)

-
- ログイン回線の通し番号を示します。
- 3) ログイン回線名
ログイン回線名とインタフェース番号を表示します。
- console 0**
コンソール
- vty 0~2**
Telnet
- ftp 0**
FTP
- ssh 0~2**
SSH
- sftp 0**
SFTP
- http 0~2**
HTTP または HTTPS
- 4) ユーザ名
ログインしているユーザ名を表示します。
- 5) 権限クラス
ログインユーザの権限クラスを表示します。
- admin**
管理者クラス
- user**
一般ユーザクラス
- 6) 接続元ホスト
接続中のホスト名を表示します。
接続だけしてユーザ認証していない場合でも表示されます。
- 7) ログインまたはログアウト時刻
ログインまたはログアウトした時刻を表示します。
- 8) 無操作時間
ログインしている回線にて最終操作からの経過時間を表示します。

77.1.2 show users status

[機能]

ログインユーザ状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show users status

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置のログインユーザの状態を表示します。

[実行例]

```
# show users status
[User]
User Name                Class      Status Fail Remain Password
-----
(1)                       (2)       (3)    (4)  (5)    (6)
admin                    admin    IDLE    0  -    valid
user                     user     IDLE    0  -    invalid
ftp-admin                admin    IDLE    0  -    valid

[AAA User:group 0]
(7)
No   User Name                Class      Status Fail Remain Password
-----
(8)
0   aaauser01                admin    IDLE    0  -    valid
1   aaauser02                user     IDLE    0  -    invalid
```

- 1) ユーザ名
ログインユーザ名を表示します。
AAA ユーザのユーザ名が 35 文字以上の場合は、*で省略表示されます。
- 2) 権限クラス
ログインユーザの権限クラスを表示します。
admin
管理者クラス
user
一般ユーザクラス
—
権限クラス設定なし (AAA ユーザのみ)
- 3) 認証試行状態
IDLE
認証前または認証成功後状態
ERROR
認証失敗監視中

LOCK

認証処理停止中

- 4) 認証失敗回数
 - 5) 残り認証処理停止時間（秒）
 - 6) パスワードの状態
- 以下のどちらかが表示されます。

vaild

パスワードは有効

invalid

パスワードは無効（8 文字未満またはパスワード設定なし）

- 7) AAA グループ番号
- ログインユーザとして使用する AAA グループ番号
- 8) AAA ユーザ情報定義番号

77.1.3 clear line

[機能]

ログイン回線の強制切

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear line <lines_number>
clear line <line_name> <interface_number>

[オプション]

<lines_number>

show users コマンドで表示される全ログイン回線の通し番号を 10 進数で指定します。

<line_name>

show users コマンドで表示されるログイン回線名を指定します

ログイン回線名	説明
console	コンソールポート接続
vty	telnet 接続
ftp	ftp 接続
ssh	ssh 接続
sftp	sftp 接続
http	http/https(WEB ブラウザ)接続

<interface_number>

show users コマンドで表示されるログイン名に続くインタフェース番号を 10 進数で指定します。

ログイン回線名	ログイン回線番号の範囲
vty	0～3
ssh	0～4
その他	0

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定したログイン回線を強制切断し、ユーザがログインしている場合には強制的にログアウトさせます。

[メッセージ]

<ERROR> Invalid line

指定したログイン回線は接続されていないため強制切断できません。

show line users コマンドでログインユーザ情報を表示し、接続中のログイン回線を指定してください。

<ERROR> Your login line

利用者自身のログイン回線のため強制切断できません。
exit コマンドでログアウトすることでログイン回線を切断してください。

[実行例]

```
# clear line vty 0
```

第 78 章 定期ログ情報の表示、クリア操作コマンド

78.1 定期ログ情報の表示、クリア操作コマンド

78.1.1 show logging monitoringinfo

[機能]

FLASH メモリ内定期ログ情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show logging monitoringinfo

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

FLASH メモリに格納された定期ログ情報の中で最新の情報を 1 件のみ表示します。

[注意]

FLASH メモリへの定期ログ情報格納処理が実行中の場合、FLASH メモリへのアクセスができません。以下のメッセージを表示して、再実行を促します。

[メッセージ]

Monitoringinfo collection is being executed. Please retry after a while.

FLASH メモリへの定期ログ情報格納処理が実行中です。

しばらくしてから再実行してください。

[実行例]

```
# show logging monitoringinfo
=====
Si-R G121   Monitoring Info Log

Mon Nov  9 08:57:31 2020                      --- (1)
=====

# show ether statistics detail                      --- (2)
--- Mon Nov  9 08:57:31 2020 ---

[ETHER GROUP-1 PORT-1 STATISTICS]
[Input Statistics]
Octets                : 0
bits/sec              : 0
Frames                : 0
frames/sec            : 0
Unicast               : 0
frames/sec            : 0
Multicast              : 0
frames/sec            : 0
Broadcast              : 0
frames/sec            : 0
Pause frames          : 0
Mac Control frames    : 0

Discards
```

```

All DiscardsPkts      : 0
Resource Full         : 0
Discards by Filter    : 0
Policy Discards       : 0
Port In Discards      : 0
Input Discards        : 0
Errors
  Undersize           : 0
  FCSerrors           : 0
  AlignmentErrors     : 0
  FragmentErrors      : 0
  Jabbers             : 0
  SymbolErrors        : 0
  UnknownOpCodes      : 0

[Output Statistics]
Octets                : 0
  bits/sec            : 0
Frames                : 0
  frames/sec          : 0
Unicast               : 0
Multicast              : 0
  frames/sec          : 0
Broadcast              : 0
  frames/sec          : 0
Pause frames          : 0
Mac Control frames    : 0
Jabbers               : 0

Discards
  DelayExceededDiscards : 0
  Internal Discards      : 0
  Queue Full Discards    : 0
Errors
  FCSerrors             : 0
  FragmentErrors        : 0
  CarrierSenseErrors    : 0
  ExcessiveCollisions   : 0
  LateCollisions        : 0
  InternalCellErrors     : 0

SingleCollisionFrames : 0
MultipleCollisionFrames : 0
DeferredTransmissions : 0

[Input Detail Statistics]
  Frame size      frames      frames/sec
    64            : 0         0
   65-127         : 0         0
  128-255         : 0         0
  256-511         : 0         0
  512-1023        : 0         0
 1024-1522        : 0         0
 1523-1582        : 0         0

[Output Detail Statistics]
  Frame size      frames      frames/sec
    64            : 0         0
   65-127         : 0         0
  128-255         : 0         0
  256-511         : 0         0
  512-1023        : 0         0
 1024-1522        : 0         0
 1523-1582        : 0         0

[ETHER GROUP-2 PORT-1 STATISTICS]
[Input Statistics]
Octets                : 0
  bits/sec            : 0
Frames                : 0
  frames/sec          : 0
Unicast               : 0
  frames/sec          : 0
Multicast              : 0
  frames/sec          : 0
Broadcast              : 0
  frames/sec          : 0
Pause frames          : 0
Mac Control frames    : 0

Discards

```

```
All DiscardsPkts      : 0
Resource Full         : 0
Discards by Filter    : 0
Policy Discards       : 0
Port In Discards      : 0
Input Discards        : 0
Errors
Undersize             : 0
FCSErrors             : 0
AlignmentErrors       : 0
FragmentErrors        : 0
Jabbers               : 0
SymbolErrors          : 0
UnknownOpCodes        : 0
.
.
.
```

- 1) ログ収集日時
- 2) コマンド実行結果
実行されたコマンドの結果が表示されます。

78.1.2 clear logging monitoringinfo

[機能]

FLASH メモリ内監視用ログ・トレース情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear logging monitoringinfo

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

FLASH メモリに格納されたすべての監視用ログ・トレース情報を消去します。

FLASH メモリへの監視用ログ・トレース情報格納処理が実行中の場合、FLASH メモリへのアクセスができません。以下のメッセージを表示して、再実行を促します。

[メッセージ]

Monitoringinfo collection is being executed. Please retry after a while.

FLASH メモリへの監視用ログ・トレース情報格納処理が実行中です。

しばらくしてから再実行してください。

[実行例]

```
# clear logging monitoringinfo
#
```

第 79 章 NXconcierge エージェント機能の表示

79.1 NXconciierge エージェント機能の表示

79.1.1 show management-agent

[機能]

NXconciierge エージェント機能が保持する、ファイルの有効期限や日付情報を表示します。

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show management-agent <mode>

[オプション]

<mode>

- ca-certificate
CA ルート証明書の有効期限情報を出力します。
- server-certificate
サーバ証明書の有効期限情報を出力します。
- pac
PAC ファイルの日付情報を出力します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[実行例]

mode が ca-certificate の場合

```
# show management-agent ca-certificate
[Initial Certificate] (use)
    Subject: OU=GlobalSign ECC Root CA - R5, O=GlobalSign, CN=GlobalSign    ---(1)
    Not Before: Nov 13 00:00:00 2012 GMT    ---(2)
    Not After : Jan 19 03:14:07 2038 GMT    ---(3)
    .
    .
    .
#
```

- 1) Subject
証明書のサブジェクト名(証明書の固有情報)が表示されます。
- 2) Not Before
証明書有効期間の開始日時が表示されます。
- 3) Not After
証明書有効期間の満了日時が表示されます。

mode が server-certificate の場合

```
# show management-agent server-certificate
[Initial Certificate] Dec 31 11:01:27 2030 GMT (use)
#
```

mode が pac の場合

[PAC ファイルが存在する場合]

```
# show management-agent pac
[pac] /* created at 2020-03-03T14:03:50+09:00 */
#
```

[PAC ファイルが存在しない場合]

```
# show management-agent pac
[pac] Nothing
#
```

第 80 章 エンドポイント単位のトラフィック統計情報の表示、クリアコマンド

80.1 エンドポイント単位のトラフィック統計情報の表示

80.1.1 show endpointlist statsitics

[機能]

エンドポイント単位のトラフィック統計情報を、CSV 形式でテキスト出力します。

トラフィック統計情報は、通信の一部をサンプリングし、そのパケット比率から、全体の統計の推測値を算出し、統計情報として CSV 形式でテキスト出力します。

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show endpointlist statsitics <format> [detail]

[オプション]

<format>

- csv

CSV 形式を、テキスト出力します。

[detail]

- なし

未設定時は、送信元 IP アドレスを含まない、SaaS 名単位での情報を出力します。

- detail

detail 設定時は、送信元 IP アドレスを含む全ての情報を出力します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

show ether statsitics の送受信パケット数／バイト数のカウンタ値の回り込みも考慮します。

[注意]

トラフィック統計情報は、サンプリングパケットからの推測値であるため、実際の統計情報とは誤差があります。

また、サンプリングされるパケットの間隔は、一定の割合で変動するため、コマンド実行契機によっては、前回よりトラフィック統計情報が減って見える場合があります。

clear ether statistics を実行する場合、V20.06 までは本統計情報もクリアされ、その時点が再集計されます。

[実行例]

```
# show endpointlist statistics csv detail
"V1.0","Si-R G210","2019/2/6 15:09:45"
---(1)----- (2) ----- (3)

"Microsoft 365 Common and Office Online",1,192.168.100.1,111,11111,222,22222
----- (4) (5) ----- (6) - (7) - (8) - (9) --10)

"Microsoft 365 Common and Office Online",1,192.168.100.2,111,11111,222,22222
```

1) Version 情報

2) 本装置の名称

sysname で設定した文字列 (設定省力時は NULL)

3) CSV 出力時刻

4) SaaS 名

endpointlistinfo filter member の "serviceAreaDisplayName" で指定した <value> (最大 128 文字)

リストで渡された SaaS に合致しない通信の統計情報は、NULL が設定されます。

5) ブレイクアウト設定

0

設定なし

1

設定あり

6) IP/IPv6 アドレス

detail パラメータを設定しない場合は NULL

7) 送信パケット数

8) 送信バイト数

9) 受信パケット数

10) 受信バイト数

80.2 エンドポイント単位のトラフィック統計情報のクリア

80.2.1 clear endpointlist statsitics

[機能]

エンドポイント単位のトラフィック統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear endpointlist statsitics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

エンドポイント単位のトラフィック統計情報をクリアします。

[注意]

clear ether statistics を実行する場合、本コマンドも自動的に実行されます。

[実行例]

```
# clear endpoint statistics
#
```

第 81 章 端末可視化機能の表示、クリア操作コマンド

81.1 端末可視化機能が検出した端末情報の表示

81.1.1 show devscan

[機能]

端末可視化機能が検出した端末情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show devscan [vlan <vidlist>]

[オプション]

なし

端末可視化機能が監視しているすべての VLAN で検出された端末情報を表示します。

vlan <vidlist>

端末情報を表示する VLAN の VID を指定します。

複数の VLAN を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1-3」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

以下に、有効な記述形式を示します。

- vidlist として 1, 2, 3, 5, 7 を指定する場合

例:1-3,5,7

- vidlist として 1, 3, 5 を指定する場合

例:1,3,5

指定可能な VLAN ID は最大 16 個です。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が検出した端末情報を表示します。

[実行例]

```
# show devscan
[VLAN 1 ADDRESS 192.168.1.91]
(1)
(2)
MAC address      IP address      Port Vendor      Hostname      Description      First detected      Last updated
-----
(3)      (4)      (5)      (6)      (7)      (8)      (9)      (10)
00:23:26:3b:d5:84 192.168.1.42    2-1 FUJITSU LIMITED TULIP      Windows 10      2018-09-03 16:13:45 2018-09-12 09:48:36
8c:73:6e:82:1a:fd 192.168.1.51    2-1 FUJITSU LIMITED ROSE       Windows 7       2018-09-03 20:32:40 2018-09-12 09:48:36
Found 2 devices.      --- (11)
```

- 1) VLAN ID
監視しているセグメントの VLAN ID が表示されます。
- 2) 端末可視化機能が使用する IP アドレス
端末可視化機能が使用する内部パスに割り当てられた IP アドレスが表示されます。
- 3) MAC アドレス
検出した端末の MAC アドレスが表示されます。
- 4) IP アドレス
検出した端末の IP アドレスが表示されます。
- 5) ether ポート番号
検出した端末が存在する ether ポート番号が表示されます。
英字、記号は以下を示します。

?

未学習状態

S

自装置

6) ベンダー名

検出した端末のベンダー名が表示されます（最大 18 文字）。

本装置の OUI 辞書に登録されていない OUI の場合、"Unknown"と表示されます。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

7) ホスト名又はコンピュータ名

検出した端末のホスト名、またはコンピュータ名（NetBIOS 名）が表示されます（最大 16 文字）。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

8) 説明文

検出した端末の OS 名、OS 版数、機種名などの説明文が表示されます（最大 20 文字）。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

9) 最初に検出した日時

端末が最初に検出された日時が表示されます。

10) 最後に検出した日時

端末が最後に検出された日時が表示されます。

11) 検出した端末数

検出した端末数が表示されます。

81.1.2 show devscan mac

[機能]

端末可視化機能が検出した端末情報の MAC アドレス指定による表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show devscan mac <mac>

[オプション]

<mac>

MAC アドレス

端末の MAC アドレスを xx:xx:xx:xx:xx:xx(xx は 2 桁の 16 進数)の形式で指定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が検出した端末について、指定の MAC アドレスを持つ端末情報を表示します。

[実行例]

```
# show devscan mac 00:23:26:3b:d5:84
[VLAN 1]                               ----(1)
MAC address      : 00:23:26:3b:d5:84    ----(2)
IP address       : 192.168.1.42         ----(3)
Port             : ether 2 1           ----(4)
Vendor           : FUJITSU LIMITED     ----(5)
Hostname         : TULIP               ----(6)
Description      : Windows 10          ----(7)
First detected   : 2018-09-03 16:13:45 ----(8)
Last updated     : 2018-09-12 09:48:36 ----(9)
```

1) VLAN ID

指定した端末が検出された VLAN の VLAN ID が表示されます。

2) MAC アドレス

検出した端末の MAC アドレスが表示されます。

3) IP アドレス

検出した端末の IP アドレスが表示されます。

4) ether ポート番号

検出した端末が存在する ether ポート番号が表示されます。

英字、記号は以下を示します。

ether

ether ポート番号

?

未学習状態

self

自装置

5) ベンダー名

検出した端末のベンダー名が表示されます (最大 63 文字)。

本装置の OUI 辞書に登録されていない OUI の場合、"Unknown"と表示されます。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

-
- 6) ホスト名又はコンピュータ名
検出した端末のホスト名、またはコンピュータ名（NetBIOS 名）が表示されます（最大 32 文字）。
検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。
 - 7) 説明文
検出した端末の OS 名、OS 版数、機種名などの説明文が表示されます（最大 63 文字）。
検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。
 - 8) 最初に検出した日時
端末が最初に検出された日時が表示されます。
 - 9) 最後に検出した日時
端末が最後に検出された日時が表示されます。

81.1.3 show devscan ip

[機能]

端末可視化機能が検出した端末情報の IP アドレス指定による表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show devscan ip <address>

[オプション]

<address>
IP アドレス

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が検出した端末について、指定の IP アドレスを持つ端末情報を表示します。

[実行例]

```
# show devscan ip 192.168.1.42
[VLAN 1]
MAC address      : 00:23:26:3b:d5:84      ----(1)
IP address       : 192.168.1.42          ----(2)
Port             : ether 2 1             ----(3)
Vendor           : FUJITSU LIMITED       ----(4)
Hostname         : TULIP                 ----(5)
Description      : Windows 10           ----(6)
First detected   : 2018-09-03 16:13:45   ----(7)
Last updated     : 2018-09-12 09:48:36   ----(8)
```

1) VLAN ID

指定した端末が検出された VLAN の VLAN ID が表示されます。

2) MAC アドレス

検出した端末の MAC アドレスが表示されます。

3) IP アドレス

検出した端末の IP アドレスが表示されます。

4) ether ポート番号

検出した端末が存在する ether ポート番号が表示されます。

ether

ether ポート番号

?

未学習状態

self

自装置

5) ベンダー名

検出した端末のベンダー名が表示されます (最大 63 文字)。

本装置の OUI 辞書に登録されていない OUI の場合、"Unknown"と表示されます。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

6) ホスト名又はコンピュータ名

検出した端末のホスト名、またはコンピュータ名 (NetBIOS 名) が表示されます (最大 32 文字)。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

7) 説明文

検出した端末の OS 名、OS 版数、機種名などの説明文が表示されます（最大 63 文字）。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

8) 最初に検出した日時

端末が最初に検出された日時が表示されます。

9) 最後に検出した日時

端末が最後に検出された日時が表示されます。

81.1.4 show devscan hostname

[機能]

端末可視化機能が検出した端末情報のホスト名指定による表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show devscan hostname <hostname>

[オプション]

<hostname>

ホスト名

ホスト名を 0x21,0x23~0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が検出した端末について、指定のホスト名を持つ端末情報を表示します。

[実行例]

```
# show devscan hostname TULIP
[VLAN 1]
MAC address      : 00:23:26:3b:d5:84    ----(1)
IP address       : 192.168.1.42         ----(2)
Port             : ether 2 1           ----(3)
Vendor           : FUJITSU LIMITED     ----(4)
Hostname         : TULIP               ----(5)
Description      : Windows 10          ----(6)
First detected   : 2018-09-03 16:13:45  ----(7)
Last updated     : 2018-09-12 09:48:36  ----(8)
```

1) VLAN ID

指定した端末が検出された VLAN の VLAN ID が表示されます。

2) MAC アドレス

検出した端末の MAC アドレスが表示されます。

3) IP アドレス

検出した端末の IP アドレスが表示されます。

4) ether ポート番号

検出した端末が存在する ether ポート番号が表示されます。

ether

ether ポート番号

?

未学習状態

self

自装置

5) ベンダー名

検出した端末のベンダー名が表示されます (最大 63 文字)。

本装置の OUI 辞書に登録されていない OUI の場合、"Unknown"と表示されます。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

6) ホスト名又はコンピュータ名

検出した端末のホスト名、またはコンピュータ名（NetBIOS 名）が表示されます（最大 32 文字）。
検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

7) 説明文

検出した端末の OS 名、OS 版数、機種名などの説明文が表示されます（最大 63 文字）。
検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

8) 最初に検出した日時

端末が最初に検出された日時が表示されます。

9) 最後に検出した日時

端末が最後に検出された日時が表示されます。

81.1.5 show devscan description

[機能]

端末可視化機能が検出した端末情報の説明文指定による表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show devscan description <description>

[オプション]

<description>

説明文

説明文を 0x21,0x23~0x7e の 63 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

入力可能な文字の一覧については、コマンドユーザズガイドを参照してください。

文字列に空白が含まれる場合は、ダブルクォーテーション(")で囲みます。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が検出した端末について、Description 欄に本コマンドで指定された文字列を含む端末情報を表示します。

[実行例]

```
# show devscan description Windows
[VLAN 1]
MAC address      : 00:23:26:3b:d5:84    ----(1)
IP address       : 192.168.1.42         ----(2)
Port             : ether 2 1           ----(3)
Vendor           : FUJITSU LIMITED     ----(4)
Hostname         : TULIP                ----(5)
Description      : Windows 10          ----(6)
First detected   : 2018-09-03 16:13:45  ----(7)
Last updated     : 2018-09-12 09:48:36  ----(8)

MAC address      : 00:23:26:3b:d5:85
IP address       : 192.168.1.43
Port            : ether 2 2
Vendor          : FUJITSU LIMITED
Hostname        : TULIP2
Description     : Windows 7
First detected   : 2018-09-03 16:13:45
Last updated     : 2018-09-12 09:48:36
```

1) VLAN ID

指定した端末が検出された VLAN の VLAN ID が表示されます。

2) MAC アドレス

検出した端末の MAC アドレスが表示されます。

3) IP アドレス

検出した端末の IP アドレスが表示されます。

4) ether ポート番号

検出した端末が存在する ether ポート番号が表示されます。

ether

ether ポート番号

?

未学習状態

self

自装置

5) ベンダー名

検出した端末のベンダー名が表示されます(最大 63 文字)。

本装置の OUI 辞書に登録されていない OUI の場合、"Unknown"と表示されます。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

6) ホスト名又はコンピュータ名

検出した端末のホスト名、またはコンピュータ名 (NetBIOS 名) が表示されます (最大 32 文字)。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

7) 説明文

検出した端末の OS 名、OS 版数、機種名などの説明文が表示されます(最大 63 文字)。

検出した情報に認識できない文字が含まれる場合、"Unrecognized"と表示されます。

8) 最初に検出した日時

端末が最初に検出された日時が表示されます。

9) 最後に検出した日時

端末が最後に検出された日時が表示されます。

81.1.6 show devscan unknown

[機能]

端末可視化機能が識別に失敗した端末情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show devscan unknown <kind>

[オプション]

<kind>

dhcp

DHCP 解析に失敗した端末情報を表示します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が識別に失敗した端末情報を表示します。

[実行例]

```
# show devscan unknown dhcp
MAC address      Information
-----
      (1)              (2)
00:23:26:3b:d5:84 1,3,6,15,31,33,43,44,46,47,121,249,252
```

1) MAC アドレス

識別に失敗した端末の MAC アドレスが表示されます。

2) 端末情報

<kind>で指定した解析手段に必要な情報が表示されます。

<kind>に dhcp を指定した場合、DHCP フィンガープリント(DHCP パラメータ要求リスト オプション 55)情報が表示されます。

81.2 端末可視化機能が検出した端末情報のクリア

81.2.1 clear devscan

[機能]

端末情報テーブルの初期化

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear devscan [vlan <vidlist>]

[オプション]

なし

すべての端末情報をテーブルから削除します。

vlan <vidlist>

端末情報を削除したい VLAN の VID を指定します。

複数の VLAN を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「1-3」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

以下に、有効な記述形式を示します。

- vidlist として 1, 2, 3, 5, 7 を指定する場合
例:1-3,5,7
- vidlist として 1, 3, 5 を指定する場合
例:1,3,5

指定可能な VLAN ID は最大 16 個です。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末可視化機能が検出した端末情報をテーブルから削除します。

[実行例]

```
# clear devscan
#
```

第 82 章 sFlow の情報、統計の表示、クリア操作コマンド

82.1 sFlow の情報、統計の表示

82.1.1 show sflow information

[機能]

sFlow エージェントの情報を表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show sflow information

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

sFlow の各設定コマンドの内容を表示します。

[実行例]

```
# show sflow information
[sFlow information]
  status      : enable          ---(1)
  agent address : 192.168.10.1   ---(2)
  collector address : 192.168.1.50 ---(3)
  udp-port     : 6343           ---(4)
  max-datagram-size : 1400      ---(5)
  max-header-size : 256         ---(6)
  polling-interval : 10         ---(7)
  sampling-rx-rate : 250        ---(8)
  sampling-tx-rate : 250        ---(9)
#
```

- 1) sFlow の動作状態を表示します。
- 2) sFlow エージェントアドレスを表示します。
未設定時は "-" が表示され、送信インタフェースのアドレスが自動設定されます。
- 3) sFlow コレクタアドレスを表示します。
- 4) sFlow コレクタアドレスの UDP ポート番号を表示します。
- 5) sFlow データグラムの最大サイズを表示します。
- 6) フローサンプルの最大ヘッダサイズを表示します。
- 7) カウンタサンプルの送信間隔を表示します。
- 8) フローサンプリングレート(受信)を表示します。
- 9) フローサンプリングレート(送信)を表示します。

82.1.2 show sflow statistics

[機能]

sFlow エージェントの統計情報を表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show sflow statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

sFlow の統計情報を表示します。

[実行例]

```
# show sflow statistics
outputs      : 8          ---(1)
errors       : 0          ---(2)
flow samples : 0          ---(3)
  rx packets  : 0          ---(4)
  tx packets  : 0          ---(5)
counter samples : 8        ---(6)
#
```

- 1) コレクタへ送信した sFlow パケット数を表示します。
- 2) コレクタへ送信失敗した sFlow パケット数を表示します。
- 3) コレクタへ送信したフローサンプル数を表示します。
- 4) 受信フローサンプル数を表示します。
- 5) 送信フローサンプル数を表示します。
- 6) コレクタへ送信したカウンタサンプル数を表示します。

82.2 sFlow の統計のクリア

82.2.1 clear sflow statistics

[機能]

sFlow エージェントの統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear sflow statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

sFlow 統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear sflow statistics
#
```

第 83 章 MAP-E の統計・状態などの表示、クリア操作コマンド

83.1 MAP-E の統計・状態などの表示

83.1.1 show map-e status

[機能]

MAP-E の状態情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show map-e status

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAP-E の状態情報を表示します。

本コマンドを実行後、何も表示されない場合、MAP-E 機能は動作していません。設定事例集を確認して設定を行い、再度本コマンドを実行してください。

[メッセージ]

<ERROR> cannot get information.

情報の取得に失敗しました。時間をおいて再度確認してください。

<ERROR> cannot communicate with map-e service, because internal-path <number> is link down.

internal-path <number>がリンクダウンしているため、MAP-E サービスと通信できません。

設定事例集を確認して設定を行い、再度本コマンドを実行してください。

[実行例]

```
# show map-e status
[MAP-E Status]
Status                               : RUNNING                ---(1)
  HGW                                : -                      ---(2)
  HGW-MAP                            : -                      ---(3)
  Service                            : OCN                     ---(4)
  Applying Rule Date                  : 2019/06/26 16:50:00    ---(5)
  Latest Rule Get Trial Date           : 2019/06/26 16:50:00    ---(6)
  Latest Rule Get Result              : Success                ---(7)
  Latest Rule Get Access Result       : No error              ---(8)
  CE IPv6 Address                     : 2001:db8:2000::1      ---(9)
  CE IPv4 Address                     : 192.168.0.1          ---(10)
  PSID                                : 48                      ---(11)
  Port Set List                       :                        ---(12)
  No.  Port Set
  ----
  [ 0] 5904-5919
  [ 1] 10000-10015
  [ 2] 14096-14111
  [ 3] 18192-18207
  [ 4] 22288-22303
  ----
HostName Registry Date                : 2019/06/26 16:49:00    ---(13)
Latest HostName Registry Trial Date    : 2019/06/26 16:49:00    ---(14)
Latest HostName Registry Result       : Complete              ---(15)
Latest HostName Registry Access Result : No error              ---(16)

#Si-R G120(config)# show map-e status
[MAP-E Status]
Status                               : RUNNING                ---(1)
  HGW                                : -                      ---(2)
  HGW-MAP                            : -                      ---(3)
  Service                            : OCN                     ---(4)
  Applying Rule Date                  : 2022/11/28 13:44:09    ---(5)
  Latest Rule Get Trial Date           : 2022/11/28 13:47:49    ---(6)
  Latest Rule Get Result              : Success                ---(7)
  Latest Rule Get Access Result       : No error              ---(8)
  CE IPv6 Address                     : 2400:4050:1111:1100:99:101:100:0 ---(9)
  CE IPv4 Address                     : 153.1.1.1            ---(10)
  PSID                                : -                      ---(11)
  Port Set List                       : unlimit              ---(12)
  HostName Registry Date              : 2022/11/28 13:44:08    ---(13)
  Latest HostName Registry Trial Date   : 2022/11/28 13:44:07    ---(14)
  Latest HostName Registry Result      : Complete              ---(15)
  Latest HostName Registry Access Result : No error              ---(16)
Si-R G120(config)#
```

- 1) MAP-E 機能の状態が表示される。

WAIT PREFIX

MAP-E 機能を開始し、RA の受信を待っている状態

CHECK HGW

HGW の状態を確認している状態（未サポート）

HGW ON

HGW で MAP-E 通信が行われており、本装置の MAP-E 機能は無効になっている状態

WAIT DDNS

保存済 MAP ルールがなく、MAP ルールの有効性確認のため、HostName 登録を行おうとしている状態

INITIAL WAIT

保存済 MAP ルールがなく、MAP ルール取得を行おうとしている状態

RUNNING

MAP-E 機能が、保存済 MAP ルールで動作している状態

- 2) HGW の有無。OCN バーチャルコネクタでは HGW 状態を確認しない。-が表示される。
- 3) HGW の MAP の有効化状態。OCN バーチャルコネクタでは HGW 状態を確認しない。-が表示される。

-
- 4) 使用 IPv4 over IPv6 サービス。OCN/-のいずれかが表示される。
 - 5) 取得した MAP ルールの適用日時。未取得の場合は-が表示される。
 - 6) 最新 MAP ルール取得試行日時。取得失敗した場合でも更新される。未取得の場合は-が表示される。
 - 7) 最新の MAP ルール取得結果。

Success

MAP ルールを取得できた

Access Error

サーバにアクセスできず MAP ルールを取得できなかった

4XX Error

クライアントのリクエストの内容に問題があり MAP ルールを取得できなかった

Other Errors

サーバから 400 番台以外の HTTP エラーが返されて MAP ルールを取得できなかった

-

MAP ルールの取得が未実施

- 8) 最新の MAP ルール取得時のアクセス結果。エラーの解析のために必要なメッセージが表示される。
アクセスに成功した場合は、No error が表示される。それ以外の場合は、エラー解析用メッセージが表示される。
- 9) IPv4 over IPv6 トンネルインタフェースの IPv6 アドレス。未割当時は-が表示される。
- 10) IPv4 over IPv6 トンネルインタフェースの IPv4 アドレス。未割当時は-が表示される。
- 11) PSID。未取得時は-が表示される。
- 12) Port Set List。固定 IP の場合は unlimited を表示する。動的 IP の場合はリスト形式で表示する。未設定時の場合は表示されない。
- 13) HostName の DDNS サーバ登録日時。固定 IP の場合のみ表示する。
登録が成功(status code = good/nochg)した場合のみ更新される。未登録時は-が表示される。
- 14) 最新の HostName の DDNS サーバ登録試行日時。固定 IP の場合のみ表示する。
登録処理が失敗した場合でも更新される。登録処理が未実施の場合は-が表示される。
- 15) 最新の HostName の DDNS サーバ登録結果。固定 IP の場合のみ表示する。

Complete

サーバにアクセスできた (status code = good/nochg)

Access Error

サーバにアクセスできず登録できなかった (HTTP 通信失敗)

Invalid HostName

ホスト名が見つからない、または不正なホスト名(status code = nohost)

System Error

サーバ側の異常により登録できなかった (911 エラーまたは想定外の 200 HTTP レスポンス)

Other Errors

サーバから HTTP エラーが返されて登録できなかった(200/911 以外の HTTP レスポンス)

- 16) HostName 登録アクセス結果。固定 IP の場合のみ表示する。エラーの解析のために必要なメッセージが表示される。アクセスに成功した場合は、No error が表示される。それ以外の場合は、エラー解析用メッセージが表示される。

83.1.2 show map-e statistics

[機能]

MAP-E の統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show map-e statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAP-E 関連の統計情報を表示します。

本コマンドを実行後何も表示されない場合、MAP-E 機能は動作していません。設定事例集を確認して設定を行い、再度本コマンドを実行してください。

[メッセージ]

<ERROR> cannot get information.

情報の取得に失敗しました。時間をおいて再度確認してください。

<ERROR> cannot communicate with map-e service, because internal-path <number> is link down.

internal-path <number>がリンクダウンしているため、MAP-E サービスと通信できません。

設定事例集を確認して設定を行い、再度本コマンドを実行してください。

[実行例]

```
# show map-e statistics
[Rule Get Statistics]
Send Count      : 0      ---(1)
Recv Count      : 0      ---(2)
Access Error    : 0      ---(3)
Status Code
  200            : 0      ---(4)
  4xx            : 0      ---(5)
  other          : 0      ---(6)

[Rule Select Statistics]
Rule Valid      : 0      ---(7)
Rule Invalid    : 0      ---(8)

[HostName Registry Statistics]
Send Count      : 0      ---(9)
Recv Count      : 0      ---(10)
Access Error    : 0      ---(11)
Result
  Complete      : 0      ---(12)
  Invalid HostName : 0      ---(13)
  System Error   : 0      ---(14)
  Other Error    : 0      ---(15)
#
```

1) ルール配信サーバへのルール取得要求送信回数。

-
- 2) ルール配信サーバからのルール取得応答受信回数。
 - 3) ルール配信サーバとの通信に失敗した回数。
 - 4) ルール配信サーバからの応答のステータスコードが 200 であった回数。
 - 5) ルール配信サーバからの応答のステータスコードが 4XX であった回数。
 - 6) ルール配信サーバからの応答のステータスコードが上記以外であった回数。
 - 7) 取得したルールが有効だった回数。
 - 8) 取得したルールが無効だった回数。
 - 9) DDNS サーバへの HostName 登録送信回数。
 - 10) DDNS サーバからの HostName 登録応答受信回数。
 - 11) DDNS サーバとの通信に失敗した回数。
 - 12) DDNS サーバからの HostName 登録応答が good, nochg であった回数。
 - 13) DDNS サーバからの HostName 登録応答が nohost であった回数。
 - 14) DDNS サーバからの HostName 登録応答が 911 エラーまたは想定外の 200 HTTP レスポンスであった回数。
 - 15) DDNS サーバからの HostName 登録応答のステータスコードが 200 以外の HTTP レスポンスであった回数。

83.1.3 clear map-e statistics

[機能]

MAP-E 関連統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear map-e statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAP-E 関連統計情報をクリアします。

[メッセージ]

<ERROR> cannot execute.

実行に失敗しました。時間をおいて再度実行してください。

[実行例]

```
# clear map-e statistics
#
```

第 84 章 認証関連制御コマンド

- グループ定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <group>(ether グループ定義番号)に指定するグループ番号の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
2	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

- ポート定義番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている <port>(ether ポート定義番号)に指定するポート番号の通し番号(10 進数)は、以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1～8	Si-R G211 Si-R G210 (グループ 2)
1～4	Si-R G121 Si-R G120 (グループ 2)

84.1 IEEE802.1X 認証制御

84.1.1 dot1xctl initialize port ether

[機能]

IEEE802.1X 認証状態の初期化

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dot1xctl initialize port ether <group> <port> [<macaddr>]

[オプション]

<group> <port>

指定されたポートの認証状態を変更します。

<group>

ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

ether ポート番号を、10 進数で指定します。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<macaddr>

指定された MAC アドレスを持つ端末(Supplicant)の認証状態を変更します。

(XX:XX:XX:XX:XX:XX の形式で、XX は 2 桁の 16 進数です。)

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定されたポートまたは端末(Supplicant)の認証状態を初期状態に戻します。

[実行例]

```
# dot1xctl initialize port ether 2 1
#
```

84.1.2 dot1xctl reconfirm port ether

[機能]

IEEE802.1X 再認証の実行

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dot1xctl reconfirm port ether <group> <port> [<macaddr>]

[オプション]

<group> <port>

指定されたポートの認証状態を変更します。

<group>

ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

ether ポート番号を、10 進数で指定します。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<macaddr>

指定された MAC アドレスを持つ端末(Suppliant)の認証状態を変更します。

(XX:XX:XX:XX:XX:XX の形式で、XX は 2 桁の 16 進数です。)

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定されたポートまたは端末(Suppliant)の再認証を開始します。

[注意]

本コマンドを連続することにより、ネットワークを不安定にするだけでなく、接続中の端末(Suppliant)が切断されてしまう場合があります。

[実行例]

```
# dot1xctl reconfirm port ether 2 1
#
```

84.2 MAC アドレス認証制御

84.2.1 macauthctl initialize port ether

[機能]

MAC アドレス認証状態の解除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

macauthctl initialize port ether <group> <port> <macaddr>

[オプション]

<group> <port>

指定されたポートの認証状態を変更します。

<group>

ether グループ番号を、10 進数で指定します。

グループ番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<port>

ether ポート番号を、10 進数で指定します。

ポート番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

<macaddr>

指定された MAC アドレスを持つ端末の認証状態を変更します。

(XX:XX:XX:XX:XX:XX の形式で、XX は 2 桁の 16 進数です。)

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定された端末の認証状態を初期状態に戻します。

[実行例]

```
# macauthctl initialize port ether 2 1 00:00:00:00:00:01
#
```

84.3 ARP 認証制御

84.3.1 arpaauthctl initialize

[機能]

ARP 認証状態を変更します。

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

arpaauthctl initialize <vid> [<macaddr>]

[オプション]

initialize

認証状態を初期状態に戻します。

<vid>

- VLAN ID

指定された VLAN の端末の認証状態を変更します。

VLAN ID を、1～4094 の 10 進数で指定します。

<macaddr>

- MAC アドレス

認証端末の MAC アドレスを指定します。

省略した場合は、指定された VLAN のすべての端末の認証状態を変更します。

XX:XX:XX:XX:XX:XX の形式で指定します。XX は 2 桁の 16 進数です。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定された端末の認証状態を変更します。

[実行例]

```
# arpaauthctl initialize 1
#
```

第 85 章 回線制御コマンド

85.1 回線制御

85.1.1 offline

[機能]

切断、または閉塞の実施

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
offline ether [group <group> [port <port>]]
offline pseudo-ether [<interface_number>]
offline remote [<remote_number> [ap <ap_number>]]
offline access-point <ap_name>
offline template interface <interface_name>
offline template <template_number> [uid <user_id>]
offline policy-group [<policy-group_number>]
offline wwan signal
```

[オプション]

ether

すべての ether ポートを閉塞(リンクダウン)します。

ether group <group>

指定された ether グループのポートを閉塞(リンクダウン)します。

ether group <group> port <port>

指定された ether グループの指定されたポートを閉塞(リンクダウン)します。

複数の ether ポートを指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。

また、範囲指定する場合は、「2-4」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

pseudo-ether

すべての pseudo ether インタフェースを閉塞(リンクダウン)します。

pseudo-ether <interface_number>

指定された pseudo ether インタフェースを閉塞(リンクダウン)します。

<interface_number>で指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
1～2	Si-R G210
1～3	Si-R G211
1	Si-R G120
1～2	Si-R G121

remote

すべての接続先(template で通信している接続先を含みます)を切断および閉塞(通信禁止)します。

remote <remote_number>

指定された相手定義のすべての接続先を切断および閉塞(通信禁止)します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

複数の相手定義番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。
また、範囲指定する場合は、「2-4」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

remote <remote_number> ap <ap_number>

指定された接続先を切断、または閉塞(通信禁止)します。<remote_number>で指定可能な範囲は上記のとおりです。また、<ap_number>で指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

複数の接続先定義番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。
また、範囲指定する場合は、「2-4」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

access-point <ap_name>

指定された接続先を切断、または閉塞(通信禁止)します。

template interface <interface_name>

<interface_name>で指定された、template で通信している接続を切断します。

template <template_number>

指定された template を利用して通信しているすべての接続先を切断します。

template <template_number> uid <user_id>

template で接続した相手に、指定された template で指定された<user_id>を利用している接続を切断します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

<template_number>

- ・ テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<user_id>

- ・ ユーザ ID
テンプレート着信の通信状態で表示される着信した接続先のユーザ ID を指定します。最大 145 文字まで指定可能です。

policy-group

すべてのポリシーグループを無効にします。

policy-group <policy-group_number>

- ・ ポリシーグループ番号
無効にするポリシーグループ番号を、10 進数で指定します。
<policy-group_number>で指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

複数のポリシーグループ番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。
また、範囲指定する場合は、「2-4」のように "-"(ハイフン)を使用して指定します。

wwan signal

内蔵モジュールの電波送信を停止します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

切断、または通信閉塞を行います。

[注意]

"policy-group"オプションでポリシーグループを閉塞した場合でも、接続先監視は行います。

回線ダウン(リンクダウン)状態のインタフェースに対して回線閉塞を行った場合は、回線アップ(リンクアップ)状態後でないと閉塞解除されませんので注意してください。

[実行例]

```
# offline ether group 1 port 1
closed [1 1]                                --- (1)
#
```

```
# offline policy-group 0
<ERROR> already closed [0]                  --- (2)
#
```

```
# offline remote 0 ap 0
<ERROR> cannot close [0 0]                  --- (3)
#
```

```
# offline wwan signal
signal stopped [1]                          --- (4)
```

```
# offline wwan signal
<ERROR> already signal stopped [1]          --- (5)
```

```
# offline pseudo-ether 2
<ERROR> already closed [2]                  --- (6)
```

1) 閉塞した場合、以下のメッセージが表示されます。

closed [<target>]

2) すでに閉塞中の ether ポートに対して閉塞した場合、以下のメッセージが表示されます。

<ERROR> already closed [<target>] : <detail>

3) 有効になっていない ether ポートに対して閉塞した場合、以下のメッセージが表示されます。

<ERROR> cannot close [<target>] : <detail>

<target>は、入力コマンドごとに異なり、以下のように表示されます。

— offline ether の場合

<group> <port>

— offline pseudo-ether の場合

<interface_number>

— offline access-point の場合

<ap_name>

— offline template interface の場合

<interface_name>

— offline template の場合

<template_number>

— offline policy-group の場合

<policy-group_number>

<detail>はエラーの詳細を表し、詳細がある場合にのみ表示されます。

4) 電波送信停止した場合、以下のメッセージが表示されます。

signal stopped [<target>]

5) すでに電波送信が停止している場合、以下のメッセージが表示されます。

<ERROR> already signal stopped [<target>]

6) リセット中の内蔵モジュールに対して閉塞や電波送信停止した場合、以下のメッセージが表示されます。

— offline pseudo-ether の場合

<ERROR> already closed [2]

— offline wwan signal の場合

<ERROR> cannot signal stop [2]

85.1.2 online

[機能]

接続、または閉塞解除の実施

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
online ether [group <group> [port <port>]]
online pseudo-ether [<interface_number>]
online remote [<remote_number> [ap <ap_number> [id <id> <password>]]]
online access-point <ap_name>
online template <template_number> uid <user_id>
online policy-group [<policy-group_number>]
online wwan signal
```

[オプション]

ether

すべての ether ポートを閉塞解除します。

ether group <group>

指定された ether グループのポートを閉塞解除します。

ether group <group> port <port>

指定された ether グループの指定されたポートを閉塞解除します。

複数の ether ポートを指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。

また、範囲指定する場合は、「2-4」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

pseudo-ether

すべての pseudo ether インタフェースを閉塞解除します。

pseudo-ether <interface_number>

指定された pseudo ether インタフェースを閉塞解除します。

<interface_number>で指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
1～2	Si-R G210
1～3	Si-R G211
1	Si-R G120
1～2	Si-R G121

remote

すべての接続先を閉塞解除します。

remote <remote_number>

指定された相手定義のすべての接続先を閉塞解除します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

複数の相手定義番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。

また、範囲指定する場合は、「2-4」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

remote <remote_number> ap <ap_number> id <id> <password>

指定された接続先を接続、または閉塞解除します。<remote_number>で指定可能な範囲は上記のとおりです。
また、<ap_number>で指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

複数の接続先定義番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。
また、範囲指定する場合は、「2-4」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。
複数指定した場合は閉塞解除のみを行います。

<id>

送信認証 ID(最大 128 文字)

<remote_number>、<ap_number>で複数の接続先を指定していない場合に有効です。

<password>

送信認証パスワード(最大 128 文字)

<remote_number>、<ap_number>で複数の接続先を指定していない場合に有効です。

access-point <ap_name>

指定された接続先を接続、または閉塞解除します。

template <template_number> uid <user_id>

指定された template を使用して<user_id>に対して接続します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

<template_number>

- テンプレート定義番号
テンプレート定義の通し番号を、10 進数で指定します。

範囲	機種
0～1	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

<user_id>

- ユーザ ID
接続相手が動的 VPN サーバに登録しているユーザ ID を指定します。
最大 145 文字まで指定可能です。
動的 VPN 接続では、以下の形式で指定してください。

<user_id>

: ユーザ名(最大 64 文字)@ドメイン名(最大 80 文字)

policy-group

すべてのポリシーグループを有効にします。

policy-group <policy-group_number>

- ポリシーグループ番号
有効にするポリシーグループ番号を、10 進数で指定します。
<policy-group_number>で指定可能な範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～249	Si-R G211 Si-R G210
0～127	Si-R G121 Si-R G120

複数のポリシーグループ番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。
また、範囲指定する場合は、「2-4」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

wwan signal

内蔵モジュールの電波送信を開始し、閉塞解除します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

接続、または閉塞解除を行います。

[注意]

回線ダウン(リンクダウン)状態のインタフェースに対して回線閉塞を行った場合は、回線アップ(リンクアップ)状態後でないと閉塞解除されませんので注意してください。

[実行例]

```
# online ether group 1 port 1
opened [1 1]                                --- (1)
#
```

```
# online ether group 2 port 8
<ERROR> already opened [2 8]                --- (2)
#
```

```
# online remote 0 ap 0
<ERROR> cannot open [0 0]                   --- (3)
#
```

```
# online pseudo-ether 1
<ERROR> cannot open(signal stoped) [1]      --- (4)
```

```
# online wwan signal
signal started [1]                          --- (5)
```

```
# online wwan signal
<ERROR> already signal started [1]          --- (6)
```

```
# online pseudo-ether 2
<ERROR> cannot open [2]                    --- (7)
```

- 1) 閉塞解除した場合、以下のメッセージが表示されます。
opened [<target>]
- 2) すでに閉塞解除されている ether ポートに対して閉塞解除した場合、以下のメッセージが表示されます。
<ERROR> already opened [<target>] : <detail>
- 3) 有効になっていない ether ポートに対して閉塞した場合、以下のメッセージが表示されます。
<ERROR> cannot open [<target>] : <detail>
<target>は、入力コマンドごとに異なり、以下のように表示されます。
 - online ether コマンドの場合
<group> <port>
 - online pseudo-ether の場合
<interface_number>
 - online access-point コマンドの場合
<ap_name>
 - online template コマンドの場合
<template_number>

-
- online policy-group コマンドの場合
 <policy-group_number>
 <detail>はエラー詳細で、詳細がない場合は表示されません。
 - 4) 電波送信停止している pseudo ether インタフェースに対して閉塞解除した場合、以下のメッセージが表示されます。
 <ERROR> cannot open(signal stoped) [<target>]
 - 5) 電波送信開始した場合、以下のメッセージが表示されます。
 signal started [<target>]
 - 6) すでに電波送信している場合、以下のメッセージが表示されます。
 <ERROR> already signal started [<target>]
 - 7) リセット中の内蔵モジュールに対して閉塞解除や電波送信開始した場合、以下のメッセージが表示されます。
 - online pseudo-ether の場合
 <ERROR> cannot open [2]
 - online wwan signal の場合
 <ERROR> cannot signal start [2]

第 86 章 VRRP 制御コマンド

86.1 VRRP 制御

86.1.1 vrrp action

[機能]

VRRP の手動停止および再開始

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vrrp action [interface <interface_name>] [vrid <vrid>] disable
(VRRP グループの手動停止)
vrrp action [interface <interface_name>] [vrid <vrid>] enable
(VRRP グループ手動停止状態からの開始)

[オプション]

interface <interface_name>

コマンド適用対象の lan インタフェースを指定します。

範囲	機種
lan0～lan19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

interface <interface_name>の省略時は、すべての lan インタフェースが対象となります。

vrid <vrid>

コマンド適用対象の VRRP グループを指定します。

vrid <vrid>の省略時は、指定された lan インタフェースに設定されているすべての VRRP グループが対象となります。

・ VRID

対象の lan インタフェースに設定されている VRRP グループの VRID を、1～255 の 10 進数で指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置 VRRP グループの動作を、手動で停止状態にしたり、停止状態にした VRRP グループを再開始したりすることができます。

停止状態にした場合の VRRP グループ状態は Initial 状態となります。

再開始を実行した場合であっても VRRP グループが定義された lan が異常である場合は再開始しません。異常復旧により開始します。

また、手動停止していない VRRP グループを指定した場合は要求を無視します。(コマンド適用の意味がない状態)

[注意]

VRRP グループを手動停止した状態で構成定義変更の反映を行うと停止状態が解除される場合があります。

[メッセージ]

コマンドが正常に実行された場合は以下のメッセージを出力します。

vrrp: command accepted vrid<vrid>

vrid<vrid>

コマンドが適用された VRRP グループを示します。

指定された本装置 VRRP グループがすでにコマンド適用状態であったり、コマンド適用の意味がない状態である場合は、要求は無視され以下のエラーメッセージを出力します。

なお、VRID が指定されなかった場合はエラーメッセージは出力しません。

```
<ERROR> vrrp: not command accept vrid<vrid>
```

vrid<vrid>

コマンドが適用されなかった VRRP グループを示します。

また、有効ではない VRRP グループが指定された場合は以下のエラーメッセージを出力します。

```
<ERROR> vrrp: Bad vrid<vrid> provided
```

vrid<vrid>

有効ではない VRRP グループを示します。

[実行例]

lan0 の VRID が 10 である VRRP グループを停止し、その後再開始する場合の実行例を示します。

```
# vrrp action interface lan0 vrid 10 disable
vrrp: command accepted vrid10
# vrrp action interface lan0 vrid 10 enable
vrrp: command accepted vrid10
#
```

86.1.2 vrrp preempt-permit

[機能]

VRRP プリエンプトモードの制御

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

vrrp preempt-permit [interface <interface_name>] [vrid <vrid>] [interval <interval>]

[オプション]

interface <interface_name>

コマンド適用対象の lan インタフェースを指定します。

範囲	機種
lan0～lan19	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

interface <interface_name>の省略時は、すべての lan インタフェースが対象となります。

vrid <vrid>

コマンド適用対象の VRRP グループを指定します。

vrid <vrid>の省略時は、指定された lan インタフェースに設定されているすべての VRRP グループが対象となります。

- VRID

対象の lan インタフェースに設定されている VRRP グループの VRID を、1～255 の 10 進数で指定します。

interval <interval>

- プリエンプトモード ON 時間

プリエンプトモードを ON にする時間を、0～900 の範囲で指定します。単位は秒です。

省略時は、VRRP グループに設定された VRRP-AD 送信間隔の 3 倍+5 秒の時間を指定したものとみなされます。

また、VRRP-AD 送信間隔の 3 倍+5 より小さい値を指定しても VRRP-AD 送信間隔の 3 倍+5 秒を指定されたものとして動作します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

VRRP グループの動作を、一時的にプリエンプトモードが ON に設定されたものとして動作させます。

これにより、プリエンプトモードが OFF に設定された本装置 VRRP グループが現在のマスタータより優先度の高いバックアップルータである場合、マスタータに状態を切り戻すことができます。

現在のマスタータの優先度のほうが高い場合は、要求は無視されます。(コマンド適用の意味がない状態)

[メッセージ]

コマンドが正常に実行された場合は以下のメッセージを出力します。

```
vrrp: command accepted vrid<vrid>
```

vrid<vrid>

コマンドが適用された VRRP グループを示します。

指定された本装置 VRRP グループがすでにコマンド適用状態であったり、コマンド適用の意味がない状態である場合は、要求は無視され以下のエラーメッセージを出力します。

なお、VRID が指定されなかった場合はエラーメッセージは出力しません。

```
<ERROR> vrrp: not command accept vrid<vrid>
```

vrid<vrid>

コマンドが適用されなかった VRRP グループを示します。

また、有効ではない VRRP グループが指定された場合は以下のエラーメッセージを出力します。

```
<ERROR> vrrp: Bad vrid<vrid> provided
```

vrid<vrid>

有効ではない VRRP グループを示します。

[実行例]

現在はマスタールータとして動作している待機設定ルータで lan0 の VRID が 10 である VRRP グループを、優先度の高い仮想ルータへ切り戻しを行う場合の実行例を示します。

```
# vrrp preempt-permit interface lan0 vrid 10
vrrp: command accepted vrid10
#
```

第 87 章 動的 VPN サーバ制御コマンド

87.1 動的 VPN サーバ制御

87.1.1 dvpnservice disable

[機能]

動的 VPN サーバの手動停止

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpnservice disable

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置動的 VPN サーバの動作を、手動で停止状態にすることができます。

[実行例]

```
# dvpnservice disable
#
```

87.1.2 dvpnsrserver enable

[機能]

動的 VPN サーバの再開始

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dvpnsrserver enable

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

本装置動的 VPN サーバの動作を、再開始することができます。

[実行例]

```
# dvpnsrserver enable
#
```

第 88 章 RADIUS 制御コマンド

88.1 RADIUS 制御

88.1.1 radius recovery

[機能]

RADIUS サーバの復旧

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
radius recovery group <group_id> auth <number>
radius recovery group <group_id> accounting <number>
```

[オプション]

<group_id>

- グループ ID
コマンド適用対象の AAA グループの ID を指定します。

auth <number>

- 認証サーバ定義番号
コマンド適用対象の認証サーバの定義番号を指定します。

accounting <number>

- アカウンティングサーバ定義番号
コマンド適用対象のアカウンティングサーバの定義番号を指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

RADIUS サーバで dead 状態になったサーバを alive 状態に復旧させます。

[実行例]

```
# radius recovery group 1 auth 2
#
```

第 89 章 AAA 制御コマンド

89.1 端末 MAC アドレス収集

- ・ 収集した MAC アドレスのリスト番号の範囲

範囲	機種
1~1000	Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

89.1.1 aaactl mac collect start

[機能]

端末 MAC アドレス収集開始

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaactl mac collect start <group_id>

[オプション]

<group_id>

端末 MAC アドレス収集を開始する対象となる AAA 定義番号を指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末 MAC アドレスの収集を開始し、収集モードに移行します。収集モードではすべての端末 MAC アドレスの認証は、AAA ユーザ情報定義または RADIUS の認証結果に関係なく認証成功となります。

AAA ユーザ定義情報を利用して認証を行う場合は、本来認証失敗となるはずの端末 MAC アドレスの収集が行われます。端末 MAC アドレスは、認証が失敗したものの中から収集可能な MAC アドレス数まで収集を行い、それを超える分は収集は行われません。

RADIUS を利用して認証を行う場合は、端末 MAC アドレスの収集は行われません。

端末 MAC アドレス収集がすでに動作中の場合はエラーメッセージを出力して終了します。また、端末 MAC アドレスを収集後に、別の AAA 定義番号で収集を開始した場合は、それまでに収集した端末 MAC アドレスはすべてクリアされます。同一の AAA 定義番号で収集を開始した場合は、クリアしないで継続して収集を行います。

[メッセージ]

コマンドが正常に実行された場合は以下のメッセージを出力します。

```
aaactl: command accepted
```

端末 MAC アドレス収集が動作中の場合は以下のメッセージを出力します。

```
<ERROR> aaactl: mac collect is running on group <group_id>
```

<group_id>

動作中の AAA 定義番号を示します。

指定した AAA 定義番号が不正であった場合は以下のメッセージを出力します。

```
<ERROR> aaactl: illegal group id
```

[実行例]

```
# aaactl mac collect start 0
aaactl: command accepted
#
```

89.1.2 aaactl mac collect stop

[機能]

端末 MAC アドレス収集終了

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaactl mac collect stop

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

端末 MAC アドレスの収集を終了し、端末 MAC アドレスの認証を通常の運用モードに移行します。

[メッセージ]

コマンドが正常に実行された場合は以下のメッセージを出力します。

```
aaactl: command accepted
```

端末 MAC アドレス収集が動作していない場合は以下のメッセージを出力します。

```
<ERROR> aaactl: mac collect is not running
```

<group_id>

動作中の AAA 定義番号を示します。

[実行例]

```
# aaactl mac collect stop
aaactl: command accepted
#
```

89.1.3 aaactl mac collect mark

[機能]

端末 MAC アドレス収集結果から登録候補を選択

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaactl mac collect mark <mark_list>

[オプション]

<mark_list>

マーキング対象とするリスト番号を 10 進数で指定します。

複数のリスト番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「2-35」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

リスト番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。以下に、有効な記述形式を示します。

- 10 進数値 (例: 99 = リスト番号 99)
- リスト番号-リスト番号 (例: 32-64 = 32~64 までのリスト番号)
- リスト番号- (例: 5- = 5~100 までのリスト番号)
- -リスト番号 (例: -92 = 1~92 までのリスト番号)
- リスト番号,リスト番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のリスト番号)
- all

すべてのリスト番号を対象とする場合に指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス収集機能を用いて収集した端末 MAC アドレスを、AAA ユーザ情報に登録する登録候補として選択します。

候補として選択された端末 MAC アドレスは、show aaa mac collect list コマンドで * 印付で表示されます。

[メッセージ]

コマンドが正常に実行された場合は以下のメッセージを出力します。

```
aaactl: command accepted
```

指定したリスト番号が存在しないリスト番号であった場合は以下のメッセージを出力します。

```
<ERROR> aaactl: illegal list number
```

[実行例]

```
# aaactl mac collect mark 1,3-7,10-21,30
aaactl: command accepted
#
```

89.1.4 aaactl mac collect unmark

[機能]

端末 MAC アドレス収集結果から登録候補を選択解除

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaactl mac collect unmark <unmark_list>

[オプション]

<unmark_list>

マーキング対象外とするリスト番号を 10 進数で指定します。

複数のリスト番号を指定する場合は、","(カンマ)で区切って指定します。また、範囲指定する場合は、「2-35」のように"-"(ハイフン)を使用して指定します。

リスト番号は、","(カンマ)および"-"(ハイフン)を使用して、10 個まで指定できます。以下に、有効な記述形式を示します。

- 10 進数値 (例: 99 = リスト番号 99)
- リスト番号-リスト番号 (例: 32-64 = 32~64 までのリスト番号)
- リスト番号- (例: 5- = 5~100 までのリスト番号)
- -リスト番号 (例: -92 = 1~92 までのリスト番号)
- リスト番号,リスト番号,... (例: 10,20,30- = 10 と 20 と 30 以降のリスト番号)
- all

すべてのリスト番号を対象外とする場合に指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス収集機能を用いて収集した端末 MAC アドレスを、AAA ユーザ情報に登録する登録候補の選択から外します。

候補から外れた端末 MAC アドレスは、show aaa mac collect list コマンドで * 印なしで表示されます。

[メッセージ]

コマンドが正常に実行された場合は以下のメッセージを出力します。

```
aaactl: command accepted
```

指定したリスト番号が存在しないリスト番号であった場合は以下のメッセージを出力します。

```
<ERROR> aaactl: illegal list number
```

[実行例]

```
# aaactl mac collect unmark 5,13-15
aaactl: command accepted
#
```

89.1.5 aaactl mac collect commit

[機能]

選択した端末 MAC アドレスの AAA ユーザ情報への登録

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

aaactl mac collect commit [password <password>]

[オプション]

password <password>

AAA ユーザ情報定義に端末 MAC アドレスと同時に登録する認証パスワードを、0x21,0x23～0x7e の 64 文字以内の文字列で指定します。

省略時はユーザ ID と同じ文字列が認証パスワードとして登録されます。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

MAC アドレス収集機能を用いて収集した端末 MAC アドレスのうち、AAA ユーザ情報に登録するために選択した登録候補を、編集構成定義情報の AAA ユーザ情報に登録します。

MAC アドレス収集機能が収集モードで動作しているときには、本操作は行えません。

同じ端末 MAC アドレスが AAA ユーザ情報にすでに存在する場合は、その端末 MAC アドレスは登録候補として選択されていても無視され、すでにあるその端末 MAC アドレスの AAA ユーザ情報は変更されません。

登録は AAA ユーザ情報定義が定義されていないもっとも小さい AAA ユーザ情報定義番号に対して、選択したリストの番号順に行われます。選択した端末 MAC アドレスの数がユーザ情報の空きよりも多い場合は、登録できるところまで登録を行い、登録ができなかったリスト番号の先頭をエラーメッセージとともに出力して終了します。

本操作で編集構成定義に登録した AAA ユーザ情報を認証情報として使用するためには、commit コマンドを使用して編集構成定義を運用中構成定義に反映する必要があります。

[メッセージ]

コマンドが正常に実行された場合は以下のメッセージを出力します。

```
aaactl: command accepted
```

AAA ユーザ情報の空きが、選択した端末 MAC アドレスよりも少なかった場合は、以下のメッセージを出力します。

```
<WARNING> aaactl: aaa <group_id> user full, list <number> and later not committed
```

<group_id>

AAA 定義番号を示します。

<number>

ユーザ定義情報の空きがなく構成定義に反映されなかった先頭のリスト番号を示します。

端末 MAC アドレス収集が動作中の場合は以下のメッセージを出力します。

```
<ERROR> aaactl: mac collect is running on group <group_id>
```

<group_id>

動作中の AAA 定義番号を示します。

指定したパスワードが長過ぎる場合は以下のメッセージを出力します。

```
<ERROR> aaactl: password too long
```

指定したパスワードが定義不能であった場合は以下のメッセージを出力します。

```
<ERROR> aaactl: illegal password
```

[実行例]

```
# aaactl mac collect commit password klj8hIGU
aaactl: command accepted
#
```

第 90 章 USB ポート制御コマンド

- USB 番号の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている usb <line>(USB 番号)に指定する挿入されている USB の番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。ただし、USB ポートが 1 つの機種は、USB 番号の指定はできません。

範囲	機種
1～2	Si-R G211 Si-R G210
指定不可	Si-R G121 Si-R G120

- wwan の指定範囲
本章のコマンドの[オプション]に記載されている wwan <line>(内蔵モジュール番号)に指定する挿入されている内蔵モジュールの番号(10 進数)は、機種ごとに以下に示す範囲で指定してください。

範囲	機種
1	Si-R G211 Si-R G121

90.1 USB ポート制御

90.1.1 usbctl

[機能]

USB ポートの状態の制御

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
usbctl <mode> [usb <line>] [wait <sec>]
usbctl <mode> [wwan <line>] [wait <sec>]
```

[オプション]

<mode>

- enable
USB ポート/内蔵モジュールを使用可能な状態にします。
- eject
USB ポートに実装されている USB デバイスを安全に取り外すために実行します。
- restart
USB ポート/内蔵モジュールに実装されているデータ通信モジュールを再起動し、使用可能な状態にします。

なし

全 USB ポート/内蔵モジュールの状態の制御を行います。

usb <line>

指定の USB ポート番号のみの状態の制御を行います。

- USB 番号
挿入されている USB の番号を指定します。
USB 番号の指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

wwan <line>

内蔵モジュールのみの状態の制御を行います。

- wwan 番号
指定する内蔵モジュールの番号を、10 進数で指定します。
内蔵モジュールの指定方法の詳細については、本章の冒頭を参照してください。

wait <sec>

restart 待ち時間を指定します。<mode>が restart の場合のみ指定可能です。

- restart 待ち時間
restart で再起動を行うときの強制的な取り外し動作から再度認識するまでの待ち時間を、3～3600 秒の範囲で指定します。
未指定時は 3 秒が指定されたものとして動作します。指定時間内は、usbctl コマンドは実行不可であり、かつ、キャンセルも不可となります。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

USB ポート/内蔵モジュールの状態の制御を行います。

USB ポート/内蔵モジュールに実装されている USB デバイスを安全に取り外すために、usbctl eject コマンドを実行します。

また、USB デバイスの取り外し後は、USB デバイスを自動認識します。

usbctl restart コマンドを実行することで、USB ポート/内蔵モジュールに実装されているデータ通信モジュールを再起動し、使用可能な状態にします。

[注意]

usbctl eject コマンド実行後は、USB デバイスを取り外してください。

usbctl restart コマンドは USB デバイスの強制的な取り外しを行いますので、USB メモリが取り付けられている USB ポートに対して使用しないでください。

USB ポートで過電流を検出しても自動復旧するため、USB ポートが使用不可能になることはありません。この場合は、usbctl enable コマンドを実行する必要はありません。

[実行例]

```
# usbctl enable usb
enable ok. [USB]
#
```

usbctl enable コマンドを実行し成功した場合は、上記メッセージが表示されます。

```
# usbctl enable usb
<ERROR> cannot enable. Please try again. [USB]
#
```

usbctl enable コマンドに失敗した場合は、上記メッセージが表示されます。

上記メッセージが出力された場合は、5 秒以上待ってから再度同じコマンドを実行してください。

```
# usbctl eject usb
eject ok. [USB]
#
```

usbctl eject コマンドに成功した場合は、上記メッセージが表示されます。

上記メッセージが出力された後、USB デバイスを取り外してください。

```
# usbctl eject usb
#
```

USB デバイス未実装状態、または usbctl eject コマンドを実行後に USB デバイスを抜き取らない状態で再度 usbctl eject コマンドを実行した場合は、何も表示されません。

```
# usbctl eject usb
<ERROR> cannot eject. Please try again. [USB]
#
```

usbctl eject コマンドに失敗した場合は、上記メッセージが表示されます。

上記メッセージが出力された場合は、5 秒以上待ってから再度同じコマンドを実行してください。

```
# usbctl restart usb
restart accepted. [USB]
#
```

usbctl restart コマンドの実行に成功した場合は、上記メッセージが表示されます。

データ通信モジュールが使用可能な状態になったことは、システムログ(USB デバイス接続)で確認してください。

```
# usbctl restart usb
restart running now. [USB]
#
```

データ通信モジュールの再起動中に usbctl コマンドを実行した場合、上記メッセージが表示され、何も行われません。

上記メッセージが出力された場合は、3 秒以上待ってから再度同じコマンドを実行してください。

```
# usbctl restart usb
<ERROR> cannot restart. Please try again. [USB]
#
```

usbctl restart コマンドに失敗した場合は、上記メッセージが表示されます。
上記メッセージが出力された場合は、5 秒以上待ってから再度同じコマンドを実行してください。

第 91 章 証明書関連制御コマンド

91.1 証明書関連の制御

91.1.1 crypto certificate generate

[機能]

秘密鍵、証明書要求、自装置証明書の設定

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

crypto certificate generate

[オプション]

なし

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

対話形式で秘密鍵、証明書要求、自装置証明書の設定を行います。
コマンド実行後、指示に従い自装置の情報を:(コロン)以降に入力してください。
秘密鍵と証明書要求は同じ識別番号で設定され、鍵ペアと判断されます。
自装置証明書のみを設定する場合、事前に秘密鍵、証明書要求が設定されている必要があります。
本コマンドは運用管理コマンドですが、設定した内容は以下の構成定義コマンドとして設定されます。

秘密鍵

: certificate private line

証明書要求

: certificate request line

自装置証明書

: certificate local name

certificate local line

設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。

また、定義反映を行う場合は、commit コマンドまたは save コマンド実行後に reset コマンドを行ってください。

[注意]

すでに「crypto certificate generate」コマンド、「crypto certificate local」コマンドで設定を行っている場合は以前と違う情報で上書きされます。

本コマンドで定義した内容は、以下の構成定義情報を delete コマンドで削除できます。

秘密鍵

: certificate private line

証明書要求

: certificate request line

自装置証明書

: certificate local name

certificate local line

[実行例]

(1) 秘密鍵、証明書要求と自装置証明書の設定を行う場合

:(コロン)より後ろの部分を入力します


```
generate RSA key pair.  
Are you sure?[y/n] :y  
RSA key pair and Certificate request will be overwritten. (上書きすることを通知するメッセージ  
Are you sure?[y/n] :y      は鍵ペアが未設定の場合は表示されません)  
Local certificate number[0-4] : (未入力)  
key bit(361-2048) :1024  
certificate request hash(sha1 or md5) :sha1  
Country Name(2 letter code) :JP  
State or Province Name :Kanagawa  
Locality Name :Kawasaki  
Organization Name :Fsas Technologies Inc.  
Organizational Unit Name :Tech Div.  
Common Name :shisya.fsastech.com  
Email Address :hoge@fsastech.com  
subjectAltName IP :192.168.1.1  
subjectAltName DNS :shisya-A.fsastech.com  
Please wait to create RSA private key and Certificate request.  
certificate private 0 line 0 HABNg39no/6PrWichYI2Ambcsqbvwcr8d03hsDstuY8MrRKghUF20fCP7FxV2qC1S  
nTnboIjjha3bPcJc18RaddXs3UsG  
  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
certificate private 0 line 12 ei9ZNnGLgLtxJJrrXWq4zk9tuzH@0ZXe0IN00uAgVH5kLiTOX2gsSz2fRq2D4Q6  
hi  
certificate request 0 line 0 MIICMCCAZkCAQAwwZ8xCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYDVQQIEWhLYW5hZWZ3YTEr  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
certificate request 0 line 11 Zv62xudPCLvwe+w49N8gA+Dq+9G3wCSYA0kFQNjmm/HIPUnb  
Created RSA private key and Certificate request.  
(config)#
```

(3) 自装置証明書の設定を行う場合

:(コロン)より後ろの部分を入力します

```
(config)# crypto certificate generate
RSA key pair number[0-4] :0
generate RSA key pair.
Are you sure?[y/n] :n
Local certificate number[0-4] :0
Local certificate will be overwritten. (上書きすることを通知するメッセージは自装置証明書が
Are you sure?[y/n] :y                               未設定の場合は表示されません)
local certificate name :cert.pem
local certificate hash(sha1 or md5) :sha1
expire date(YYYYMMDD) :20171231
Please wait to create Local certificate.
certificate local 0 name cert.pem
certificate local 0 line 0 MIIDBjCCAm8CAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgZ8xCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
certificate local 0 line 16 FKA8mr9msEiVNQ==
Created Local certificate.
(config)#
```

自装置の情報

```
RSA key pair number[0-4] :
-----
(1)
Local certificate number[0-4] :
-----
(2)
key bit(361-2048) :
-----
(3)
certificate request hash(sha1 or md5) :
-----
(4)
local certificate name :
-----
(5)
local certificate hash(sha1 or md5) :
-----
(6)
expire date(YYYYMMDD) :
-----
(7)
Country Name(2 letter code) :
-----
(8)
State or Province Name :
-----
(9)
Locality Name :
-----
(10)
Organization Name :
-----
(11)
Organizational Unit Name :
-----
(12)
Common Name :
-----
(13)
Email Address :
-----
(14)
subjectAltName IP :
-----
(15)
subjectAltName DNS :
-----
(16)
```

- 1) 鍵ペアの識別番号
鍵ペアの識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
- 2) 自装置証明書の識別番号
自装置証明書識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。
未指定の場合、自装置証明書の作成は行いません。
- 3) 鍵長
鍵長(bit)を 361～2048 の 10 進数で指定します。
- 4) 証明書要求で使用するハッシュアルゴリズム
ハッシュアルゴリズムを指定します。
sha1
ハッシュアルゴリズムとして SHA1 を使用します。
md5
ハッシュアルゴリズムとして MD5 を使用します。
- 5) 自装置証明書識別名
0x21,0x23～0x7e の 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

-
- 6) 自装置証明書で使用するハッシュアルゴリズム
ハッシュアルゴリズムを指定します。
- sha1**
ハッシュアルゴリズムとして SHA1 を使用します。
- md5**
ハッシュアルゴリズムとして MD5 を使用します。
- 7) 自装置証明書の有効期限
自装置証明書の有効期限を失効日指定します。
- 証明書の有効期限失効日
自装置証明書の有効期限が失効する日付を、YYYYMMDD の形式で指定します
- YYYY**
西暦を、西暦 1990～2036 年まで指定できます。
- MM**
月を、1～12 の 10 進数で指定します。
- DD**
日付を、1～31 の 10 進数で指定します。
過去の日付や現在の日付は指定できません。
- 8) 国(C)
0x21,0x23～0x7e の 2 文字の ASCII 文字列で指定します。
- 9) 都道府県(ST)
0x22(ダブルクォーテーション)と 0x2f(スラッシュ)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 10) 市区町村(L)
0x22(ダブルクォーテーション)と 0x2f(スラッシュ)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 11) 組織または会社(O)
0x22(ダブルクォーテーション)と 0x2f(スラッシュ)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 12) 組織ユニットまたは部門(OU)
0x22(ダブルクォーテーション)と 0x2f(スラッシュ)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 13) ホスト名(CN)
0x22(ダブルクォーテーション)と 0x2f(スラッシュ)を除く [0x20-0x7e]の範囲のコードで構成される 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 14) E メールアドレス
0x21,0x23～0x7e の 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
- 15) サブジェクト代替名称(IP アドレス)
IPv4 アドレスを指定します。
- 16) サブジェクト代替名称(DNS 名)
0x22(ダブルクォーテーション)と 0x2f(スラッシュ)を除く [0x21-0x7e]の範囲のコードで構成される 64 文字以内の ASCII 文字列で指定します。(DNS 名には大文字と小文字の区別がないため、すべて小文字になります)

91.1.2 crypto certificate local

[機能]

自装置証明書の取り込み

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

crypto certificate local <number> name <name>

[オプション]

<number>

自装置証明書識別番号を指定します。

- ・ 自装置証明書識別番号
自装置証明書の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。

name <name>

自装置証明書識別名を指定します。

- ・ 自装置証明書識別名
0x21,0x23～0x7e の 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

自装置証明書を取り込みます。

証明書の入力 は Base64 形式で行い、開始行と終了行には以下の文字列を指定してください。

開始行

: -----BEGIN CERTIFICATE-----

終了行

: -----END CERTIFICATE-----

証明書の取り込みは開始と終了の行を除いた、100 行までで指定してください。

自装置証明書の設定が行われると以下の構成定義が設定されます。

自装置証明書

: certificate local name

certificate local line

設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。

また、定義反映を行う場合は、commit コマンドまたは save コマンド実行後に reset コマンドを行ってください。

[注意]

すでに<number>で指定した「crypto certificate generate」コマンド、「crypto certificate local」コマンドで設定を行っている場合は上書きされます。

取り込んだ自装置証明書情報が証明書として有効でない場合は構成定義の設定は行いません。

本コマンドで定義した内容は、以下の構成定義情報を delete コマンドで削除できます。

自装置証明書

: certificate local name

certificate local line

[実行例]

```
(config)# crypto certificate local 0 name mycert.pem
Please input.
```

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIIDBjCCAm8CAQEWdQYJKoZIhvcNAQEFBQAwdgZ8xCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYD  
. . . . .  
FKA8mr9msEivNQ==  
-----END CERTIFICATE-----  
certificate local 0 name mycert.pem  
certificate local 0 line 0 MIIDBjCCAm8CAQEWDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwdgZ8xCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYD  
. . . . .  
certificate local 0 line 16 FKA8mr9msEivNQ==  
(config)#
```

91.1.3 crypto certificate remote

[機能]

相手装置証明書の取り込み

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

crypto certificate remote <number> name <name>

[オプション]

<number>

相手装置証明書識別番号を指定します。

- 相手装置証明書識別番号
相手装置証明書の識別番号を、10 進数で指定します。
機種ごとの相手装置証明書識別番号の範囲は以下のとおりです。

範囲	機種
0～124	Si-R G211 Si-R G210
0～63	Si-R G121 Si-R G120

name <name>

相手装置証明書識別名を指定します。

- 相手装置証明書識別名
0x21,0x23～0x7e の 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

相手装置証明書を取り込みます。

証明書の入力 は Base64 形式で行い、開始行と終了行には以下の文字列を指定してください。

開始行

: -----BEGIN CERTIFICATE-----

終了行

: -----END CERTIFICATE-----

相手装置証明書の取り込みは開始と終了の行を除いた、100 行までで指定してください。

相手装置証明書の設定が行われると以下の構成定義が設定されます。

相手装置証明書

: certificate remote name

certificate remote line

設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。

また、定義反映を行う場合は、commit コマンドまたは save コマンド実行後に reset コマンドを行ってください。

[注意]

すでに<number>で指定した相手装置証明書識別番号に「crypto certificate remote」コマンドで設定を行っている場合は上書きされます。

取り込んだ相手装置証明書情報が証明書として有効でない場合は構成定義の設定は行いません。

本コマンドで定義した内容は、以下の構成定義情報を delete コマンドで削除できます。

```

: certificate remote name
certificate remote line

```

[実行例]

```
(config)# crypto certificate remote 0 name peercert.pem
Please input.
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC/jCCAeYCAQAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwwRTElMAkGA1UEBhMCVUxEzARBgNV
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
JniNh8LFmzSCH+jd3EgxFlG10Wyrk/ULSzPLVwzav40K2N6X+IDw+kPi9HN0SG06
0+0=
-----END CERTIFICATE-----
certificate remote 0 name peercert.pem
certificate remote 0 line 0 MIIC/jCCAeYCAQAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwwRTElMAkGA1UEBhMCVUxEzARBgNV
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
certificate remote 0 line 15 JniNh8LFmzSCH+jd3EgxFlG10Wyrk/ULSzPLVwzav40K2N6X+IDw+kPi9HN0SG06
certificate remote 0 line 16 0+0=
(config)#
```

91.1.4 crypto certificate ca

[機能]

認証局証明書の取り込み

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

crypto certificate ca <number> name <name>

[オプション]

<number>

認証局証明書識別番号を指定します。

- ・ 認証局証明書識別番号
認証局証明書の識別番号を、0～4 の 10 進数で指定します。

name <name>

認証局証明書識別名を指定します。

- ・ 認証局証明書識別名
0x21,0x23～0x7e の 16 文字以内の ASCII 文字列で指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

認証局証明書を取り込みます。

証明書の入力 は Base64 形式で行い、開始行と終了行には以下の文字列を指定してください。

開始行

: -----BEGIN CERTIFICATE-----

終了行

: -----END CERTIFICATE-----

認証局証明書の取り込みは開始と終了の行を除いた、100 行までで指定してください。

認証局証明書の設定が行われると以下の構成定義が設定されます。

認証局証明書

: certificate ca name

certificate ca line

設定した内容は save コマンドを実行することで構成定義情報として保存することができます。

また、定義反映を行う場合は、commit コマンドまたは save コマンド実行後に reset コマンドを行ってください。

[注意]

すでに<number>で指定した認証局証明書識別番号に「crypto certificate ca」コマンドで設定を行っている場合は上書きされます。

取り込んだ認証局証明書情報が証明書として有効でない場合は構成定義の設定は行いません。

本コマンドで定義した内容は、以下の構成定義情報を delete コマンドで削除できます。

認証局証明書

: certificate ca name

certificate ca line

[実行例]

```
(config)# crypto certificate ca 0 name cacert.pem
Please input.
```

第 92 章 I'm here コマンド

92.1 I'm here コマンド

92.1.1 iamhere

[機能]

PWR ランプと CHK ランプの交互点滅の操作

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

iamhere <mode> [<time>]

[オプション]

<mode>

PWR ランプと CHK ランプの交互点滅、および点滅解除の操作

- on

PWR ランプと CHK ランプの交互点滅を開始します。

[<time>]

PWR ランプと CHK ランプの交互点滅させる時間を指定します。

単位は、d(日)、h(時)、m(分)、s(秒) のいずれかを指定します。

指定可能な範囲は以下のとおりです。

1s~86400s

1m~1440m

1h~24h

1d

省略時は、PWR ランプと CHK ランプの交互点滅は自動的に解除されません。

- off

PWR ランプと CHK ランプの交互点滅を解除します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

装置のランプを指定時間だけ点滅させます。

ランプを点滅させて本装置の設置場所を目視確認できます。

本コマンドを続けて実行した場合、最後に指定した時間だけ点滅します。

[実行例]

```
# iamhere on 30m
#
```

第 93 章 内蔵モジュール制御コマンド

93.1 内蔵モジュール関連の制御

93.1.1 simctl change

[機能]

内蔵 SIM 切り替え

[適用機種]

Si-R G211

Si-R G121

[入力形式]

simctl change

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵 SIM を両方使用する設定の場合に、使用する SIM を切り替えます。

[注意]

内蔵モジュール用 SIM の使用設定 (sim use on) が 1 つしかない場合、コマンドは実行されません。

[実行例]

- 正常時

```
# simctl change
change accepted.
```

- 有効な内蔵モジュールの設定がない場合

```
# simctl change
<ERROR> cannot change : wwan is not used
```

- 切り替え先の SIM の設定がない場合

```
# simctl change
<ERROR> cannot change : 2nd sim not defined
```

- 内蔵モジュールの電波停止中や、その他エラーにより SIM の切り替えが行えない場合

```
# simctl change
<ERROR> cannot change
```

93.1.2 simctl resume

[機能]

内蔵 SIM 切り戻し

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

simctl resume

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュールが使用する SIM をメイン側に再設定します。

[注意]

内蔵モジュール用 SIM の使用設定 (sim use on) が 1 つしかない場合、または、すでにメイン側の SIM を使用中の場合は、コマンドは実行されません。

93.1.3 simctl maintenance

[機能]

SIM 保守モードの開始・終了

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

simctl maintenance

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

[説明]

本コマンドを実行すると、内蔵モジュールの SIM の保守モードが開始されます。
SIM 保守モードの間はコンソールのプロンプトが以下に変わります。

```
sim mainte#
```

SIM 保守モードの間は、以下のコマンドが実行可能となります。

- simctl pin enable
- simctl pin disable
- simctl pin change
- simctl pin unlock

これらのコマンドは SIM 保守モード以外では実行することができません。

以下のいずれかを入力すると、SIM 保守モードが終了されます。

- end
- Ctrl + C キー押下

SIM 保守モード終了後、または、SIM 保守モードでコマンドがエラー復帰した場合は、usbctl restart wwan を実行して内蔵モジュールをリセットしてください。

[注意]

- pseudo-ether に wwan1 を bind している場合、SIM 保守モード中は該当 pseudo-ether はリンクダウンします。
- SIM 保守モード中はコマンド入力の補完は行われません。
- SIM 保守モード中に入力した内容はコマンド入力の履歴に残りません。

93.1.4 simctl pin change

[機能]

PIN コードの変更

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

simctl <number> pin change [<oldpin> <newpin>]

[オプション]

<number>

SIM スロット番号

<oldpin>

旧 PIN コード

<newpin>

新 PIN コード

<oldpin>、および<newpin>が省略された場合は、対話形式で入力します。

```
# old PIN: <oldpin>
# new PIN: <newpin>
# new PIN(again): <newpin>
```

[動作モード]

SIM 保守モード(管理者クラス)

[説明]

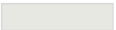
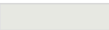
PIN 設定変更モードを設定します。

93.1.5 simctl pin unlock

[機能]

PIN ロック状態の解除

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

simctl <number> pin unlock [<puk> <newpin>]

[オプション]

<number>

SIM スロット番号

<puk>

PIN ロック解除コード

<newpin>

新 PIN コード

<puk>、および<newpin>が省略された場合は、対話形式で入力します。

```
# PUK: <puk>
# new PIN: <newpin>
# new PIN(again): <newpin>
```

[動作モード]

SIM 保守モード(管理者クラス)

[説明]

PIN ロック状態を解除します。

93.1.6 simctl pin enable

[機能]

PIN コード照合機能の有効化

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

simctl <number> pin enable <pin>

[オプション]

<number>

SIM スロット番号

<pin>

PIN コード

<pin>が省略された場合は、対話形式で入力します。

PIN: <pin>

[動作モード]

SIM 保守モード(管理者クラス)

[説明]

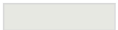
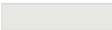
PIN コード照合機能を有効にします。

93.1.7 simctl pin disable

[機能]

PIN コード照合機能の無効化

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

simctl <number> pin disable <pin>

[オプション]

<number>

SIM スロット番号

<pin>

PIN コード

<pin>が省略された場合は、対話形式で入力します。

PIN: <pin>

[動作モード]

SIM 保守モード(管理者クラス)

[説明]

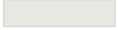
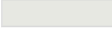
PIN コード照合機能を無効にします。

93.1.8 offline wwan signal

[機能]

内蔵モジュールの電波の送信停止の実施

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

offline wwan signal

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

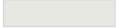
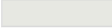
内蔵モジュールの電波の送信停止を実施します。

93.1.9 online wwan signal

[機能]

内蔵モジュールの電波の送信再開の実施

[適用機種]

Si-R G211  Si-R G121 

[入力形式]

online wwan signal

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュールの電波の送信再開を実施します。

93.1.10 show sim status

[機能]

SIM、および PIN の状態表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

show sim status

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュールの SIM の装着状態、および PIN の状態を表示します。
表示内容は以下のとおりです。

[メッセージ]

error: cannot get sim status

状態の取得に失敗しました。時間をおいて再度確認してください。

[実行例]

```
# show sim status
[SIM1]
sim status      : present      --- (1)
pin status      : unknown      --- (2)
error status    :               --- (3)

[SIM2]
sim status      : absent
pin status      :
error status    :
```

- 1) SIM カードの状態が以下のいずれかで表示されます。

present

装着されている

absent

装着されていない。または認識されていない

error

エラー検出

- 2) PIN の状態が以下のいずれかで表示されます。

sim status が absent 時は空欄表記になります。

unknown

状態不明

SIM の接触不良、認証不良などにより SIM の状態が読み出せない状態

enabled and not verified

照合機能有効、かつ未照合の状態

enabled and verified

照合機能有効、かつ照合済みの状態

disabled

照合機能無効

blocked

PIN ロック中

permanently blocked

PUK ロック中

not available

使用できない状態

(SIM カードの状態が absent の場合、項目名のみ表示されます)

- 3) SIM カードのエラーステータスが以下のいずれかで表示されます。

sim status が absent 時は空欄表記になります。

unknown**power down****poll error****no ATR received****valt mismatch****parity error****unknown; possibly removed****card returned technical problems****not available**

(SIM カードの状態が error ではない場合、項目名のみ表示されます)

read error

read error は SIM の切替え中などで一時的に SIM の情報が取得できなかった場合に表示されます。
数秒待ってから再度コマンドを実行してください。

93.1.11 show trace signal

[機能]

受信電波レベル履歴情報

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

show trace signal

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

受信電波レベル履歴情報を表示します。

[注意]

内蔵モジュールの情報のみ表示します。

[実行例]

```
# show trace signal

[WWAN1]                2018/01/18 19:00:00                ---(1)
device status          : READY                            ---(2)
power mode             : Online                          ---(3)
sim                    : slot-1                          ---(4)
channel                : 128                             ---(5)
cellid                 : ffffffff                        ---(6)
mode                   : LTE                             ---(7)
  RSSI                 : -69dBm                          ---(8)
  RSRP                 : -95dBm                          ---(9)
  RSRQ                 : -6dB                             ---(10)
  SINR                 : 20dB                             ---(11)

# show trace signal

[WWAN1]                2018/01/17 18:30:00                ---(1)
device status          : READY                            ---(2)
power mode             : Online                          ---(3)
sim                    : slot-2                          ---(4)
channel                : 120                             ---(5)
cellid                 : ffffffff                        ---(6)
mode                   : 3G                              ---(7)
  RSSI                 : -69dBm                          ---(8)
  EC/IO                : -7dBm                           ---(12)
  RSCP                 : -95dBm                          ---(13)
  SINR                 : 20dB                             ---(11)
```

- 1) デバイスの識別、および情報取得日時
デバイスの識別として以下が表示されます。

[WWAN1]

内蔵モジュールの電波レベルログであることを表します。

-
- 2) デバイスの状態が以下のいずれかで表示されます。
- READY**
使用可能な状態
- BOOT**
起動中
- DISCONNECTED**
未接続状態
- 3) デバイスの電源モードが以下のいずれかで表示されます。
- Online**
通常状態
- Airplane**
機内モード
- Resetting**
リセット中
- Power off**
電源断状態
- Low power**
低電力モード
- 4) 現在使用している SIM が挿入されている SLOT 番号が表示されます。
- 5) 使用チャンネル
使用しているチャンネルが表示されます。
- 6) 基地局 ID
基地局の ID が 16 進数で表示されます。
- 7) 通信モード
使用している通信種別が表示されます。
- LTE/3G**
- 8) RSSI (Received Signal Strength Indicator)
以下の通信モードの場合表示されます。
- LTE**
- 3G**
RSSI の値が表示されます。
- 9) RSRP(Reference Signal Received Power)
以下の通信モードの場合表示されます。
- LTE**
RSRP の値が表示されます。
- 10) RSRQ (Reference Signal Received Quality)
以下の通信モードの場合表示されます。
- LTE**
RSRQ の値が表示されます。
- 11) SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)
以下の通信モードの場合表示されます。
- 3G**
SINR の値が表示されます。
- 12) EC/IO (Downlink carrier-to-interference ratio)
以下の通信モードの場合表示されます。
- 3G**
EC/IO の値が表示されます。
- 13) RSCP (Received Signal Code Power)
以下の通信モードの場合表示されます。
- 3G**
RSCP の値が表示されます。

情報が取得できない項目については、項目のみ表示されます。

例)

SINR

V20.54 からアンテナ未搭載時で情報が取得できない場合、device status と power mode 以外の項目は表示されません。

93.1.12 show wwan faultstat

[機能]

内蔵モジュールの障害情報表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

show wwan faultstat

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

内蔵モジュールの障害情報表示を表示します。
SIM が装着され、かつ内蔵通信モジュールが通信できる設定がある場合のみ実行可能です。

[メッセージ]

```
error: cannot get wwan faultstatus
```

状態の取得に失敗しました。SIM の装着確認、内蔵通信モジュールの通信設定の確認、または時間をおいて再度実行してください。

[実行例]

Si-R G211 の場合

```
# show wwan faultstat
reset type      : (4) power down          ---(1)
rsset source    : (1) user requested      ---(2)
crash status    :                        ---(3)
  num crashes   : 1                      ---(4)
  crash id      : 0xffffffff              ---(5)
  crash data    : 0xffffffff              ---(6)
  crash string  :                        ---(7)
    0123456789001234567890012345678900123...
  dump string   :                        ---(8)
    0000: ffffffff fffff1e49 7bbc894e 08004500 |.....I{..N..E.|
    0010: 02406240 40002011 f66d0000 0000ffff |.@b@@. ..m.....|
    0020: ffff0044 0043022c 808d0101 06000007 |...D.C.,.....|
    0030: 62400000 00000000 00000000 00000000 |b@.....|

gstatus          ---(9)
Current Time: 174888      Temperature: 29
Reset Counter: 1          Mode: ONLINE
System mode: LTE          PS state: Attached
LTE band: B1              LTE bw: 15 MHz
LTE Rx chan: 276          LTE Tx chan: 18276
LTE CA state: NOT ASSIGNED
EMM state: Registered     Normal Service
RRC state: RRC Connected
IMS reg state: No Srv

PCC RxM RSSI: -49          RSRP (dBm): -69
PCC RxD RSSI: -46          RSRP (dBm): -65
Tx Power: 0                TAC: 1289 (4745)
RSRQ (dB): -6.1            Cell ID: 0234D901 (37017857)
SINR (dB): 26.8
```

Si-R G121 の場合

```
reset_type      : (0) unknown          ---(1)
reset_source    : (0) unknown          ---(2)
crash_status    :                      ---(3)
  num crashes   :                      ---(4)
  crash id      :                      ---(5)
  crash data    :                      ---(6)
  crash string  :                      ---(7)
  dump string   :                      ---(8)

gstatus          ---(9)
State: NOCONN
System mode: LTE          TDD mode: FDD
Mobile country code: 440   Mobile network code: 20
Cell ID: A060F09          Physical cell ID: 91
E-UTRA-ARFCN: 1675        frequency band: 3
UL bandwidth: 4            DL bandwidth: 4
Tracking area code: 1827
RSRP: -81                  RSRQ: -9
RSSI: -53                  SINR: 21
Select RX level: 48
```

- 1) リセットまたは電源 OFF の発生状況
以下のいずれかが表示されます（番号と意味が表示されます）。
 - (0) unknown
 - (1) warm
 - (2) hard
 - (3) crash
 - (4) power down
- 2) リセットまたは電源 OFF の要因
以下のいずれかが表示されます（番号と意味が表示されます）。

-
- (0) unknown
 - (1) user requested
 - (2) hardware switch
 - (3) temperature critical
 - (4) voltage critical
 - (5) configuration update
 - (6) LWM2M
 - (7) OMA-DM
 - (8) FOTA
- 3) 内蔵モジュール内部でエラーが検出されている場合は、(4)以降のエラー情報が表示されます。エラー情報は、Si-RG211 のみ表示されます。
(エラーが検出されていない場合、または該当情報がない場合は項目名のみ表示されます)
- 4) クラッシュ回数
クラッシュ回数が 10 進数で表示されます。
- 5) クラッシュ ID
クラッシュ ID が 16 進数で表示されます。
- 6) クラッシュデータ
クラッシュデータが 16 進数で表示されます。
- 7) クラッシュ文字データ
最大 255 文字の文字データが次の行から表示されます。
- 8) クラッシュダンプデータ
最大 1024byte 分の 16 進ダンプが次の行から表示されます。
- 9) 内蔵モジュールの稼働状態情報が表示されます。

93.1.13 show wwan status

[機能]

現在の受信電波レベルの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G121

[入力形式]

show wwan status <format>

[オプション]

<format>

- csv

CSV 形式でテキスト出力します。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

コマンド投入時点の受信電波レベルを CSV 形式で表示します。

[実行例]

- 通信モード：LTE

```
# show wwan status csv
"V1.0"
----(1)
"WWAN1", "2018/01/18 19:00:00", "READY", "Online", "slot-1", "docomo", "slot-2", "fenics", "128", "234d901",
----(2) -----(3) ----(4) -----(5) -----(6) -----(7) -----(8) -----(9) -(10) -----(11)
"LTE", "-69", "-95", "-6", "20"
-(12) -(13) -(14) (15) (16)
```

- 通信モード：3G

```
# show wwan status csv
"V1.0"
----(1)
"WWAN1", "2018/01/17 18:30:00", "READY", "Online", "slot-1", "docomo", "slot-2", "fenics", "120", "234d901",
----(2) -----(3) ----(4) -----(5) -----(6) -----(7) -----(8) -----(9) -(10) -----(11)
"3G", "-69", "-7", "-95", ""
(12) -(13) (17) (18) (16)
```

- 内蔵モジュールが未接続状態 (offline wwan signal、usbctl restart wwan など実行後)

```
# show wwan status csv
"V1.0"
"WWAN1", "2018/01/08
19:05:10", "DISCONNECTED", "Offline", "", "", "", "", "", "", "disconnect", "", "", "", ""
```

- 内蔵モジュールの初期化中 (usbctl disable wwan など実行後)

```
# show wwan status csv
"V1.0"
"WWAN1", "2018/01/08
19:05:10", "DISCONNECTED", "Resetting", "", "", "", "", "", "", "disconnect", "", "", "", ""
```

- 内蔵モジュール設定が未定義、リンクダウン状態

```
# show wwan status csv
"V1.0"
"WWAN1", "2018/01/08
19:05:10", "DISCONNECTED", "Online", "", "", "", "", "", "", "disconnect", "", "", "", ""
```

- 1) Version 情報
NXconcierge サービスにおける識別子
- 2) デバイスの識別

デバイスの識別として以下が表示されます。

WWAN1

内蔵モジュールの電波レベルログであることを表します。

- 3) 情報取得日時
情報取得した日時が表示されます。
- 4) デバイスの状態として以下が表示されます。

READY

通信可能な状態

BOOT

起動中

DISCONNECTED

未接続状態

- 5) デバイスの電源モードが以下のいずれかで表示されます。

Online

通常状態

装置起動時、内蔵通信モジュールが検出できない場合も Online 表示となります。

Resetting

リセット中

Power off

電源断状態

Offline

未接続状態

- 6) 現在使用している SIM が挿入されている SLOT 番号が表示されます。
- 7) 現在使用している SIM の description 設定名称が表示されます。
description の設定が設定されていない場合は空欄表記になります。
- 8) 現在未使用の SIM が挿入されている SLOT 番号が表示されます。
- 9) 現在未使用の SIM の description 設定名称が表示されます。
description の設定が設定されていない場合は空欄表記になります。
- 10) 使用チャネル
使用しているチャネルが表示されます。
- 11) 基地局 ID
基地局の ID が 16 進数で表示されます。
- 12) 通信モード
使用している通信種別が表示されます。
通信種別が獲得できない場合は空欄表記になります。

LTE/3G/disconnect

未接続の場合は disconnect 表記となります。

- 13) RSSI(Received Signal Strength Indicator)
以下の通信モードの場合表示されます。

LTE

3G

RSSI の値が表示されます。

- 14) RSRP(Reference Signal Received Power)
以下の通信モードの場合表示されます。

LTE

RSRP の値が表示されます。

- 15) RSRQ(Reference Signal Received Quality)
以下の通信モードの場合表示されます。

LTE

RSRQ の値が表示されます。

16) SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)

以下の通信モードの場合表示されます。

LTE

SINR の値が表示されます。

17) EC/IO(Downlink carrier-to-interference ratio)

以下の通信モードの場合表示されます。

3G

EC/IO の値が表示されます。

18) RSCP(Received Signal Code Power)

以下の通信モードの場合表示されます。

3G

RSCP の値が表示されます。

第 94 章 定期ログ制御コマンド

94.1 定期ログの制御

94.1.1 monitoringinfoctl collect

[機能]

FLASH メモリへの定期ログ情報の格納

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

monitoringinfoctl collect

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

FLASH メモリへの定期ログ情報の格納を即時に実行します。

[注意]

格納される定期ログ情報の最大件数は 56 件、合計最大サイズは 1 GByte です。

56 件または 1 GByte を超えた場合、古い日付から順に上書きされます。

必要に応じて clear logging monitoringinfo コマンドでクリアしてください。

[その他]

FLASH メモリへ格納される定期ログ情報については、show logging monitoringinfo コマンドを参照してください。

[メッセージ]

```
Succeeded.
```

FLASH メモリへの定期ログ情報の格納が成功しました。

```
Monitoringinfo collection is being executed. Please retry after a while.
```

Flash メモリへの定期ログ情報格納処理が実行中です。

しばらくしてから再実行してください。

```
<ERROR> Cannot write to flash memory.
```

FLASH メモリへの書き込みに失敗しました。

[実行例]

```
# monitoringinfoctl collect
# Succeeded.
```

第 95 章 NDProxy 情報の表示、クリア操作コマンド

95.1 NDPProxy 情報の表示、クリア操作コマンド

95.1.1 show ipv6 ndproxy statistics

[機能]

NDProxy 統計情報の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 ndproxy statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NDProxy の統計情報を表示します。

lan ipv6 ndproxy bind の設定がされている lan の情報が表示されます。

NDProxy の設定が有効でない場合、何も表示されません。

統計情報をクリアするには、clear statistics または clear ipv6 ndproxy statistics を実行してください。

[実行例]

```
# show ipv6 ndproxy statistics
[LAN0]
Type : UpStream
[Input Statistics]
RS packets : 0
RA packets : 0
RA proxy bit packets : 0
RA from downstream packets : 0
NS packets : 0
NA packets : 0
Redirect packets : 0
Discard Redirect : 0
Unicast packets : 0
Multicast packets : 0
IF down : 0
Not send RA : 0
IF cannot use : 0
Over MTU : 0
Other packets : 0
[Output Statistics]
RS packets : 0
RA packets : 0
NS packets : 0
NA packets : 0
Redirect packets : 0
Unicast packets : 0
Multicast packets : 0
```

1) LAN の定義番号

表示されている LAN の定義番号にて送受信したパケットの統計を以下に表示します。

2) NDPProxy における LAN のタイプ

構成定義の設定内容が表示されます。

UpStream

(1)に表示されるインターフェースが外部 lan インターフェースに設定されています。

DownStream

(1)に表示されるインターフェースが内部 lan インターフェースに設定されています。

3) 受信側統計情報

(1)に定義されている LAN にて受信したパケットの統計が表示されます。

4) 受信 RS パケット数

5) 受信 RA パケット数

6) 受信 RA ProxyBit1 のパケット数

7) 受信 RA 内部 lan インターフェースからのパケット数

8) 受信 NS パケット数

9) 受信 NA パケット数

10) 受信 Redirect パケット数

11) 破棄 Redirect パケット数

Redirect パケット処理にて近隣キャッシュに宛先が存在しないため破棄したパケット数が表示されます。

12) 受信 Unicast パケット数

RS.RA.NS.NA.Redirect パケットに該当しない受信した Unicast パケットの統計が表示されます。

13) 受信 Multicast パケット数

RS.RA.NS.NA.Redirect パケットに該当しない受信した Multicast パケットの統計が表示されます。

14) 受信宛先インターフェースダウン時パケット数

15) 受信 RA を 2 回送っていないパケット数

16) 受信宛先インターフェース使用不可パケット数

17) 受信 MTU 超過パケット数

MTU の超過したパケットを受信し転送対象でないパケット数が表示されます。

18) 受信プロキシ対象でないパケット数

通常のルーティングパケットもカウント対象となります。

19) 送信側統計情報

(1)に定義されている LAN にて送信したパケットの統計が表示されます。

20) 送信 RS パケット数

21) 送信 RA パケット数

22) 送信 NS パケット数

23) 送信 NA パケット数

24) 送信 Redirect パケット数

25) 送信 Unicast パケット数

RS.RA.NS.NA.Redirect パケットに該当しない受信した Unicast パケットの統計が表示されます。

26) 送信 Multicast パケット数

RS.RA.NS.NA.Redirect パケットに該当しない受信した Multicast パケットの統計が表示されます。

95.1.2 show ipv6 ndproxy status

[機能]

NDProxy 状態の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

show ipv6 ndproxy status

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NDProxy の機能の状態を表示します。
NDProxy の設定が有効である lan の情報が表示されます。
NDProxy の設定が有効でない場合、何も表示されません。

[実行例]

```
# show ipv6 ndproxy status
[LAN0]                                --- (1)
type      : UpStream                  --- (2)
bind       : lan1                     --- (3)
status     : Up                       --- (4)
since      : Mar  3 14:15:29 2011     --- (5)
```

1) LAN の定義番号

2) NDProxy における LAN のタイプ
構成定義の設定内容が表示されます。

UpStream

(1)に表示されるインターフェースが外部 lan インターフェースに設定されています。

DownStream

(1)に表示されるインターフェースが内部 lan インターフェースに設定されています。

3) NDProxy における対になる LAN

構成定義の設定内容が表示されます。

(1)に表示される内容が外部 lan インターフェースに該当する場合、内部 lan インターフェースに該当する LAN が表示されます。

(1)に表示される内容が内部 lan インターフェースに該当する場合、外部 lan インターフェースに該当する LAN が表示されます。

4) NDProxy における現在の通信状態

NDProxy 機能の状態を表示します。

Up

通信が可能である場合に表示されます。

Down

ループ防止機能が働きプロキシ先として通信が不可である場合に表示されます。

LinkDown

lan が down している場合

WaitRA

RA を 2 回転送する前のためプロキシができない状態

5) status が変更された日時

95.1.3 clear ipv6 ndproxy statistics

[機能]

NDProxy 統計情報のクリア

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear ipv6 ndproxy statistics

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

NDProxy の統計情報をクリアします。

[実行例]

```
# clear ipv6 ndproxy statistics
```

第 96 章 HTTPS サーバ証明書、SSH ホスト鍵の消去操作コマンド

96.1 HTTPS サーバ証明書キー、HTTPS サーバ証明書の消去操作コマンド

96.1.1 clear certificate https

[機能]

HTTPS サーバ証明書キーと HTTPS サーバ証明書の消去

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear certificate https

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

HTTPS サーバ機能のセキュアモード ON で使用する HTTPS サーバ証明書キーと HTTPS サーバ証明書を消去します。

HTTPS サーバ証明書キーと HTTPS サーバ証明書を作り直す場合には、本コマンドを実行後、reset コマンドで装置を再起動してください。

[注意]

HTTPS サーバ証明書キーと HTTPS サーバ証明書の再作成についての注意事項は reset コマンドを参照してください。

[実行例]

```
# clear certificate https
#
```

96.2 SSH ホスト鍵の消去操作コマンド

96.2.1 clear hostkey ssh

[機能]

SSH ホスト鍵の消去

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

clear hostkey ssh

[オプション]

なし

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH サーバ機能のセキュアモード ON で使用する SSH ホスト鍵を消去します。

SSH ホスト鍵を作り直す場合には、本コマンドを実行後、reset コマンドで装置を再起動してください。

[注意]

SSH ホスト鍵の再作成についての注意事項は reset コマンドを参照してください。

[実行例]

```
# clear hostkey ssh
#
```

第 97 章 その他のコマンド

97.1 その他

97.1.1 ping

[機能]

ICMP エコー要求パケットの送信

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
ping <ip_address>
[source <ip_address>] [repeat [<count>]] [size <data_size>]
[tos <tos>] [ttl <ttl>] [timeout <timeout>] [df]
ping <host_name> [{v4|v6}]
[source <ip_address>] [repeat [<count>]] [size <data_size>]
[tos <tos>] [ttl <ttl>] [timeout <timeout>] [df]
```

[オプション]

<ip_address>

- ・ 送出先 IP アドレス

送信先の IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを指定します。

IPv6 リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて"%<interface>"を指定して、どのインタフェースを使用するか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0"のように指定します。

<ip_address>か<host_name>のどちらか一方を指定する必要があります。

<host_name>

- ・ 送信先ホスト名

送出先のホスト名を指定します。

ホスト名を指定した場合は、ホストデータベース情報に該当ホスト名が登録されているか、本装置が DNS サーバを使用可能な状態でなければなりません。

<ip_address>か<host_name>のどちらか一方を指定する必要があります。

{v4|v6}

- ・ 送出先ホスト名の IP バージョン指定

<host_name>指定時に、<host_name>から解決した送出先 IP アドレスのバージョンを指定します。

省略時は、v4 とみなされます。

解決した IP アドレスのバージョンと本指定が一致しない場合はエラーとなります。

source <ip_address>

- ・ 送信元 IP アドレス

送信元 IP アドレスを指定します。装置に定義されていないアドレスは指定できません。

送信先 IP アドレスとバージョンが一致しない場合はエラーとなります。

repeat [<count>]

- ・ 繰り返し回数

繰り返し回数を、0～65535 の 10 進数で指定します。

<count>の省略時は、0 を指定したものとみなされます。

size <data_size>

- ・ データサイズ

送信する ICMP データ長を、46～9600 の 10 進数(単位：バイト)で指定します。

省略時は、46 バイトを指定したものとみなされます。

tos <tos>

- ・ TOS 値

TOS 値を、0～ff の 16 進数で指定します。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。
IPv4 の場合のみ有効です。

ttl <ttl>

- TTL 値

TTL 値を、0～255 の 10 進数で指定します。

省略時は、IPv4 の場合は 128、IPv6 の場合は 64 を指定したものとみなされます。

timeout <timeout>

- 応答監視時間

応答監視時間を、1～300 の 10 進数(単位：秒)で指定します。

省略時は、1 秒を指定したものとみなされます。

ただし、repeat の省略時は 20 秒を指定したものとみなされます。

df

- フラグメント禁止

送信するパケットに Don't Fragment bit を設定して経路の途中でフラグメントされないようにします。

送出先 IP アドレスが IPv6、または送出先ホスト名の IP バージョン指定が v6 の場合は本指定は無視されます。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

指定したホスト(IP アドレスまたはホスト名)に対して、ICMP ECHO_REQUEST を送信し、ICMP ECHO_RESPONSE の受信を確認します。

[実行例]

a)オプションなし(IP アドレス指定のみ)

```
# ping 192.168.1.1
192.168.1.1 is alive.
#
```

b)ホスト名指定

```
# ping jp.fsastech.com
192.168.1.2 is alive.
#
```

c)ホスト名指定(IPv6)

```
# ping jp.fsastech.com v6
fe80::ffff:c100:e00:5555:80c2 is alive.
#
```

d)繰り返し(3 回指定)

```
# ping 192.168.1.1 repeat 3
PING 192.168.1.1: 56 data bytes.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.768 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.736 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.736 ms

----192.168.1.1 PING Statistics----
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms)  min/ave/max = 0.736/0.746/0.768
#
```

97.1.2 traceroute

[機能]

ネットワーク経路の表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
traceroute <ip_address> [source <src_ip_address>] [size <data_size>]  
[timeout <timeout>] [df]  
traceroute <host_name> [{v4 | v6}] [source <src_ip_address>] [size <data_size>]  
[timeout <timeout>] [df]
```

[オプション]

<ip_address>

- ・ 送出先 IP アドレス
送出先の IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを指定します。
<ip_address>か<host_name>のどちらか一方を指定する必要があります。

<host_name>

- ・ 送出先ホスト名
送出先のホスト名を指定します。
ホスト名を指定した場合は、ホストデータベース情報に該当ホスト名が登録されているか、本装置が DNS サーバを使用可能な状態でなければなりません。
<ip_address>か<host_name>のどちらか一方を指定する必要があります。

{ v4 | v6 }

- ・ 送出先ホスト名の IP バージョン指定
<host_name>指定時に、<host_name>から解決した送出先 IP アドレスのバージョンを指定します。
省略時は、v4 とみなされます。
解決した IP アドレスのバージョンと本指定が一致しない場合はエラーとなります。

source <src_ip_address>

- ・ 送信元 IP アドレス
送信元 IP アドレスを指定します。装置に定義されていないアドレスは指定できません。
送信先 IP アドレスとバージョンが一致しない場合はエラーとなります。

size <data_size>

- ・ データサイズ
送信する IP ヘッダを含むパケット長を、46～9600 の 10 進数(単位:バイト)で指定します。
省略時は、46 バイトを指定したものとみなされます。
送出先 IP アドレスが IPv6、または送出先ホスト名の IP バージョン指定が v6 の場合は 46～59 の指定は自動的に 60 となります。

timeout <timeout>

- ・ 応答監視時間
応答監視時間を、1～300 の 10 進数(単位:秒)で指定します。
省略時は、20 秒を指定したものとみなされます。

df

- ・ フラグメント禁止
送信するパケットに Don't Fragment bit を設定して経路の途中でフラグメントされないようにします。
送出先 IP アドレスが IPv6、または送出先ホスト名の IP バージョン指定が v6 の場合は本指定は無視されます。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)
構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ネットワーク経路を表示します。

指定した host(IP アドレスまたはホスト名)に対して、IP データグラムヘッダの生存時間(TTL / HopLimit)の値を 1 から 1 つずつ単調に増加させながら試験パケットを送信し、時間超過またはあて先到達不能の ICMP パケット受信によって、host までの経路情報を表示します。

traceroute で表示される文字には以下の意味があります。

[あて先が IPv4 アドレスの場合]

xx.xxx ms : ラウンドトリップタイム
!N : あて先到達不能(ネットワークへの経路なし)
!H : あて先到達不能(ホストへの経路なし)
!P : あて先到達不能(プロトコル到達不能)
!F : あて先到達不能(フラグメントが必要)
!S : ソースルートルーティング失敗
! : TTL 値が異常
* : プローブのタイムアウト

[あて先が IPv6 アドレスの場合]

xx.xxx ms : ラウンドトリップタイム
!N : あて先到達不能(ネットワークへの経路なし)
!A : あて先到達不能(アドレスへの経路なし)
!S : あて先到達不能(近隣ではない)
!P : あて先到達不能(管理上の理由)
! : HopLimit 値が異常
* : プローブのタイムアウト
また、traceroute は以下のエラーを報告します。

```
traceroute: unknown host <host_name>
```

<host_name>で指定した送出先ホスト名から送出先 IP アドレスが解決できない。

```
traceroute: can't assign source address
```

送信元 IP アドレスの割り当てに失敗した。
(装置に存在しないアドレスを指定した場合など)

[実行例]

実行例 1

host から応答がある場合の実行例を示します。

```
# traceroute 192.168.1.1
traceroute to 192.168.1.1 from 192.168.5.2, 30 hops max, 46 byte packets
 1   192.168.5.1           20.000 ms  20.000 ms  20.000 ms
 2   192.168.1.1           41.000 ms  41.000 ms  41.000 ms
#
```

実行例 2

host から応答がない場合の実行例を示します。

```
# traceroute 192.168.1.1
traceroute to 192.168.1.1 from 192.168.5.2, 30 hops max, 46 byte packets
1  * * *
2  * * *
3  * * *
4  * * *
   :
30 * * *
#
```

97.1.3 telnet

[機能]

telnet サーバへの接続

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

telnet <host> [<port>] [{ipv4|ipv6}] [escape {<char>|none}] [srcaddr <srcaddr>] [tos <tos>]

[オプション]

<host>

接続先ホスト(telnet サーバ)を、以下の形式で指定します。

- ホスト名
- IPv4 アドレス
- IPv6 アドレス

リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて"%<interface>"を指定して、どのインタフェースを使用するのか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0"のように指定します。

<port>

ポート番号を、1～65535 の 10 進数で指定します。

省略時は、telnet ポート番号である 23 を指定したものとみなされます。

ipv4

IPv4 アドレスで telnet 接続する場合に指定します。

<host>にホスト名を指定した場合、そのホストに IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがあるときには IPv4 アドレスで接続します。

ipv6

IPv6 アドレスで telnet 接続する場合に指定します。

<host>にホスト名を指定した場合、そのホストが IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを持っていたときに IPv6 アドレスを使用します。

ipv4 も ipv6 も省略したときは、<host>がアドレス指定であればそのアドレスで、ホスト名指定であれば、そのホストに IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのどちらかがあるときにはそのアドレスで、両方のアドレスがある場合は IPv6 アドレスで接続します。

escape {<char>|none}

エスケープ文字を指定します。エスケープ文字を使用しない場合は "none" を指定します。

telnet 接続中にエスケープ文字キーに続けて"q"キーを入力すると、telnet 接続を強制的に切断することができます。

エスケープ文字としてコントロール文字を指定する場合、"^"に続けて文字を指定します。たとえば、CTRL+A であれば"^A"を指定します。

"none"以外の文字列を指定した場合、最初の文字をエスケープ文字に指定したものとみなされます。

省略時は、"^j"(CTRL+J)を指定したものとみなされます。

srcaddr <srcaddr>

ソースアドレス(本ルータのアドレス)を、以下の形式で指定します。

- IPv4 アドレス
- IPv6 アドレス

<host>で指定するアドレスと同じバージョンおよび同じスコープ(範囲)のアドレスを指定してください。

省略時は、適切なアドレスが設定されます。

tos <tos>

TOS 値を、0～ff の範囲の 16 進数で指定します。

<host>が IPv6 アドレスの場合は指定できません。

省略時は、0 を指定したものとみなされます。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

telnet サーバが動作しているホストやルータに接続して、遠隔操作することができます。

telnet サーバから以下の情報を求められた場合は、本装置の情報(括弧内の値)を通知します。

- ・ 端末タイプ(VT100)
- ・ 通信速度(9600bps)
- ・ 画面サイズ(画面行数、画面桁数)

[実行例]

# telnet 192.168.1.2	他ルータにtelnet接続
Trying 192.168.1.2...	接続手続き中
Connected to 192.168.1.2.	接続完了
Escape character is '^['	エスケープ文字表示
Login:	他ルータのユーザ名入力
Password:	他ルータのパスワード入力
login OK.	他ルータにログイン成功
# exit	他ルータのプロンプト表示、exit実行
Connection closed by foreign host.	切断
#	本ルータのプロンプト表示

97.1.4 ssh

[機能]

SSH サーバへの接続

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
ssh <host> [{ipv4|ipv6}] [escape {<char>|none}] [srcaddr <srcaddr>]
```

[オプション]

<host>

接続先ホスト(SSH サーバ)を、以下の形式で指定します。

- ホスト名
- IPv4 アドレス
- IPv6 アドレス

リンクローカルアドレスを指定する場合、アドレスに続けて"%<interface>"を指定して、どのインタフェースを使用するのか指定してください。たとえば、"fe80::1%lan0"のように指定します。

また、ユーザ名を指定する場合は、"<ユーザ名>@<接続先ホスト>"のように指定してください。

ipv4

IPv4 アドレスで SSH 接続する場合に指定します。

<host>にホスト名を指定した場合、そのホストに IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがあるときには IPv4 アドレスで接続します。

ipv6

IPv6 アドレスで SSH 接続する場合に指定します。

<host>にホスト名を指定した場合、そのホストに IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがあるときには IPv6 アドレスで接続します。

ipv4 も ipv6 も省略したときには、<host>がアドレス指定であればそのアドレスで、ホスト名指定であれば、そのホストに IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのどちらかがあるときにはそのアドレスで、両方のアドレスがある場合は IPv6 アドレスで接続します。

escape {<char>|none}

エスケープ文字を指定します。エスケープ文字を使用しない場合は "none" を指定します。

SSH 接続中にエスケープ文字キー入力後"."を入力すると、SSH 接続を強制的に切断することができます。

エスケープ文字としてコントロール文字を指定する場合、"^"に続けて文字を指定します。たとえば、CTRL+A であれば"^A"を指定します。

"none"以外の文字列を指定した場合、最初の文字をエスケープ文字に指定したものとみなされます。

省略時は、 "~"を指定したものとみなされます。

srcaddr <srcaddr>

ソースアドレス(本ルータのアドレス)を、以下の形式で指定します。

- IPv4 アドレス
- IPv6 アドレス

<host>で指定するアドレスと同じバージョンおよび同じスコープ(範囲)のアドレスを指定してください。

省略時は、適切なアドレスが設定されます。

[動作モード]

運用管理モード(一般ユーザクラス/管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

SSH サーバが動作しているホストやルータに接続して、遠隔操作することができます。

SSH サーバから以下の情報を求められた場合は、本装置の情報(括弧内の値)を通知します。

-
- 端末タイプ(VT100)
 - 画面サイズ(画面行数、画面桁数)

[実行例]

```
# ssh 192.168.1.1
The authenticity of host '192.168.1.1 (192.168.1.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.1' (RSA) to the list of known hosts.
admin@192.168.1.1's password:
#
```

97.1.5 pwconv

[機能]

暗号化パスワードの表示

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

pwconv {common|unique}

[オプション]

common

共通パスワードを表示するときに指定します。

unique

装置固有パスワードを表示するときに指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

平文パスワードを入力すると、暗号化パスワードに変換された結果が表示されます。

構成定義を設定する際に、平文パスワードを画面に表示したくない場合や、構成定義の作成を外部に委託するときに平文パスワードを伝えたくない場合などに、本コマンドで表示された暗号化パスワードを利用できます。

コマンドを実行すると以下のようなプロンプトが表示されますので、平文パスワードを2回入力してください。入力したパスワードは表示されません。2回入力した平文パスワードが同一であれば暗号化パスワードに変換された結果が表示されます。同一でない場合はエラーメッセージが表示されます。

```
Password:
Retype password:
```

[注意]

コマンドを実行してから Password: のプロンプトが表示されるまでに入力した場合は入力した内容が表示されます。

平文パスワードの前後の空白はないものとして処理されます。平文パスワードに空白を含む場合はダブルクォートで囲んで入力してください。

平文パスワードとして何も入力しなかった場合や空白だけの平文パスワードを入力した場合はエラーメッセージが表示されます。

コマンドを連続実行した場合、セキュリティの観点から暗号化パスワードを表示する際に最大3秒間待たされることがあります。

装置固有パスワードを表示した場合、表示された暗号化パスワードは本コマンドを実行した装置个体でのみ使用できます。

[実行例]

```
# pwconv unique
Password:          平文パスワードを入力
Retype password:   再度、平文パスワードを入力
0oxLS0CZwI69dsGBz. 装置固有パスワードが表示される
#
```

97.1.6 dnconv

[機能]

電話番号変更処理の実施

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

dnconv <index>

[オプション]

<index>

一括変更処理の対象とする、電話番号変更予約情報を指定します。

- 0～3
電話番号変更予約情報(dnconvinfo)の登録番号を指定します。
- all
登録されている電話番号変更情報(dnconvinfo)すべてを対象とする場合に指定します。

[動作モード]

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

電話番号変更予約情報に従って、構成定義情報に登録されている電話番号を一括変更します。

[注意]

本コマンドでは、電話番号一括変更処理後の構成定義情報の保存(save)、およびシステムのリセット(reset)は行いません。

[実行例]

- 特定の電話番号変更予約情報の一括変更処理

```
# dnconv 1
....
# dnconv 3
....
# save
# reset
```

- すべての電話番号変更予約情報の一括変更処理

```
# dnconv all
....
# save
# reset
```

97.1.7 rpon

[機能]

リモートパワーオン機能のための MagicPacket の送信

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

rpon <host_number>

[オプション]

<host_number>

- ・ ホストデータベース定義番号
MagicPacket 送出先のホストデータベース定義番号を指定します。
- ・ all
ホストデータベースに登録されたリモートパワーオン対象の全ホストを指定します。

[動作モード]

運用管理モード(管理者クラス)

構成定義モード(管理者クラス)

[説明]

ホストデータベース定義番号により指定されたホストに対して、MagicPacket を送出します。

<host_number>が指定されないか、有効範囲から外れているか、またはそのホスト情報に MAC アドレスが設定されていない場合は何もしません。

<hosts_number>に all が指定されている場合は、MAC アドレスが設定されておりリモートパワーオン非対象ホストではない全ホストに対して MagicPacket を送出します。

[実行例]

```
# rpon 2
#
```

97.1.8 tcpping

[機能]

任意送信先の TCP ポートへの疎通確認

[適用機種]

Si-R G211 Si-R G210 Si-R G121 Si-R G120

[入力形式]

```
tcpping <ip_address> <port>
[interface <interface_name>] [nexthop <ip_address>] [ip_source <ip_address>] [port_source <port>]
[repeat <count>] [timeout <timeout>]
```

```
tcpping <fqdn> [{v4|v6}] <port>
[interface <interface_name>] [nexthop <ip_address>] [ip_source <ip_address>] [port_source <port>]
[repeat <count>] [timeout <timeout>]
```

[オプション]

<ip_address>

- 送信先 IP アドレス
送信先の IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを指定します。
<ip_address>か<fqdn>のどちらか一方を指定する必要があります。

IPv4

0.0.0.0～255.255.255.255

IPv6

0:0:0:0:0:0:0:0～ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

<fqdn>

- 送信先 FQDN
送信先 FQDN を、0x21、0x23～0x7e の 80 文字以内の ASCII 文字列で指定します。
<ip_address>か<fqdn>のどちらか一方を指定する必要があります。
なお、RFC1034 では英数字、"-"（ハイフン）、"."（ピリオド）でドメイン名をつけることを推奨しています。
ホスト名を指定した場合は、ホストデータベース情報に該当ホスト名が登録されているか、本装置が DNS サーバーを使用可能な状態でなければなりません。

{v4 | v6}

- 送信先ホスト名の IP バージョン指定
<host_name>指定時に、<host_name>から解決した送出先 IP アドレスのバージョンを指定します。
省略時は、v4 とみなされます。
解決した IP アドレスのバージョンと本指定が一致しない場合はエラーとなります。

port

- 送信先ポート
送信先のポート番号 1～65535 の 10 進数で、任意ポートを指定します。

interface <interface_name>

- 送信元インターフェース
パケットの送信元となるインターフェイス名を指定します。
指定可能な文字列は以下のとおりです。

lan<lan_number>

LAN 定義番号

rmt<remote_number>

相手定義番号

省略時は、

-
- － 送信元 IP アドレス指定有りの場合
指定された宛先 IP アドレスに従い送信元 IP を決定し、指定された送信元 IP アドレスで送信します。
 - － 送信元 IP アドレス指定なしの場合
既存の socket/protocol のソースアドレスセレクション動作に従い、宛先 IP アドレスに従い送信します。

nexthop <ip_address>

- ・ 送信先ゲートウェイ IP アドレス
インターフェイス名の指定において、lan を指定した場合、次の経路となる機器のゲートウェイにあたる IP アドレスを指定します。
送信先 IP アドレスとバージョンが一致しない場合はエラーとなります。
省略時は、既存の経路探索処理に従い送出先を探索し送信します。

ip_source <ip_address>

- ・ 送信元 IP アドレス
送信元 IP アドレスを指定します。装置に定義されていないアドレスは指定できません。
送信先 IP アドレスとバージョンが一致しない場合はエラーとなります。
省略時は、
既存の socket/protocol のソースアドレスセレクション動作に従い、送信先 IP アドレスに送信します。
指定可能な範囲は以下のとおりです。

IPv4

0.0.0.0～255.255.255.255

IPv6

0:0:0:0:0:0:0:0～ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

port_source <port>

- ・ 送信元のポート
送信元ポート番号を 1～65535 から、任意ポートを指定します。
省略時はランダムポート番号を利用します。

repeat <count>

- ・ 繰り返し
繰り返し回数を、0～65535 の 10 進数で指定します。
設定された回数疎通確認が実行されます。
省略時は 4 回疎通確認を実施します。
また、0 を指定された場合は、ctrl+c を押下するまで疎通確認を繰り返し実施します。
疎通確認の実行間隔は、タイムアウト時も含め、1 秒固定となります。

timeout <second>

- ・ 応答監視時間
接続要求パケットの送出直前からタイマを開始し、送信先 IP アドレスから応答が確認できるまでを応答監視時間とし、1 回の疎通確認に対する応答監視時間を 1～60 の 10 進数（単位：秒）で指定します。
送信先 IP アドレスから応答がない場合、タイムアウトによりタイマが停止し今回の接続結果を表示します。
タイムアウト前の応答待ちの間に ctrl+c の入力が行われた場合は、タイマが停止し今回の接続結果と統計情報を表示します。
省略時は応答監視時間を 5 秒で実施します。

[動作モード]

運用管理モード（一般ユーザクラス/管理者クラス）
構成定義モード（管理者クラス）

[説明]

ICMP の通過が許可されていない環境での疎通確認の代替方法としても使用できます。

[実行例]**実行例 1**

オプション無しで ipv4 アドレスに対し tcpping を実行した場合の実行例を示します。


```
# tcpping 192.168.1.2 80
Connecting to 192.168.1.2:80 from 172.16.205.1:10000 : 3.020ms
Connecting to 192.168.1.2:80 from 172.16.205.1:10001 : 3.174ms
Connecting to 192.168.1.2:80 from 172.16.205.1:10002 : 3.058ms
Connecting to 192.168.1.2:80 from 172.16.205.1:10003 : 3.159ms

TCP connect statistics for 192.168.1.2:80
  Number of trials = 4, Successful = 4, Failed = 0 (0% loss),
  Minimum = 3.20ms, Maximum = 3.174ms, Average = 3.102ms
#
```

実行例 2

ホスト名を指定 (v4) し実行した場合の実行例を示します。

```
# tcpping local.jp.fsastech.com v4 443
Connecting to 192.168.1.2:443 from 172.16.205.1:6583 : 0.174ms
Connecting to 192.168.1.2:443 from 172.16.205.1:6584 : 0.333ms
Connecting to 192.168.1.2:443 from 172.16.205.1:6585 : 0.334ms
Connecting to 192.168.1.2:443 from 172.16.205.1:6586 : 0.336ms

TCP connect statistics for 192.168.1.2:443
  Number of trials = 4, Successful = 4, Failed = 0 (0% loss),
  Minimum = 0.174ms, Maximum = 0.336ms, Average = 0.294ms
#
```

実行例 3

オプション無しで ipv6 アドレスに対し tcpping を実行した場合の実行例を示します。

```
# tcpping 2500:192:168:2::2 443
Connecting to 2500:192:168:2::2:443 from 2500:192:168:2::1:49157 : 1.116ms
Connecting to 2500:192:168:2::2:443 from 2500:192:168:2::1:49158 : 1.002ms
Connecting to 2500:192:168:2::2:443 from 2500:192:168:2::1:49159 : 1.005ms
Connecting to 2500:192:168:2::2:443 from 2500:192:168:2::1:49160 : 0.994ms

TCP connect statistics for 2500:192:168:2::2:443
  Number of trials = 4, Successful = 4, Failed = 0 (0% loss),
  Minimum = 0.994ms, Maximum = 1.116ms, Average = 1.029ms
#
```

実行例 4

ホスト名を指定 (v6) し実行した場合の実行例を示します。

```
# tcpping local.jp.fsastech.com v6 443
Connecting to 2500:192:168:2::2:443 from 2500:192:168:2::1:49161 : 0.970ms
Connecting to 2500:192:168:2::2:443 from 2500:192:168:2::1:49162 : 0.983ms
Connecting to 2500:192:168:2::2:443 from 2500:192:168:2::1:49163 : 1.013ms
Connecting to 2500:192:168:2::2:443 from 2500:192:168:2::1:49164 : 1.087ms

TCP connect statistics for 2500:192:168:2::2:443
  Number of trials = 4, Successful = 4, Failed = 0 (0% loss),
  Minimum = 0.970ms, Maximum = 1.087ms, Average = 1.013ms
#
```

実行例 5

オプションを指定し実行した場合の実行例を示します。

```
# tcpping local.jp.fsastech.com v4 443 repeat 1 timeout 10
Connecting to 192.168.1.2:443 from 172.16.205.1:6583 : 0.174ms

TCP connect statistics for 192.168.1.2:443
  Number of trials = 1, Successful = 1, Failed = 0 (0% loss),
  Minimum = 0.174ms, Maximum = 0.174ms, Average = 0.174ms
#
```

実行例 6

タイムアウトを検出した場合の実行例を示します。

```
# tcpping 192.168.100.27 80 repeat 2 timeout 10
Connecting to 192.168.100.27:80 from 0.0.0.0:6592
Timeout
Connecting to 192.168.100.27:80 from 0.0.0.0:6593
Timeout

TCP connect statistics for 192.168.100.27:80
  Number of trials = 2, Successful = 0, Failed = 2 (100% loss),
  Minimum = 0.0ms, Maximum = 0.0ms, Average = 0.0ms
#
```

実行例 7

送信先ポートへの接続拒否を検出した場合の実行例を示します。

```
# tcpping 192.168.100.26 80 repeat 2 timeout 10
Connecting to 192.168.100.26:80 from 0.0.0.0:6710
Rejected By Host
Connecting to 192.168.100.26:80 from 0.0.0.0:6711
Rejected By Host

TCP connect statistics for 192.168.100.26:80
  Number of trials = 2, Successful = 0, Failed = 2 (100% loss),
  Minimum = 0.0ms, Maximum = 0.0ms, Average = 0.0ms
#
```

実行例 8

送信先経路無しを検出した場合の実行例を示します。

```
# tcpping 92.168.100.26 80 repeat 2 timeout 10
Connecting to 92.168.100.26:80 from 0.0.0.0:6712
NoRouteHost
Connecting to 92.168.100.26:80 from 0.0.0.0:6713
NoRouteHost

TCP connect statistics for 92.168.100.26:80
  Number of trials = 2, Successful = 0, Failed = 2 (100% loss),
  Minimum = 0.0ms, Maximum = 0.0ms, Average = 0.0ms
#
```

実行例 9

指定された送信元インタフェースが利用できない場合の実行例を示します。

```
# tcpping 10.0.0.1 23 interface lan10 repeat 2 timeout 10
Connecting to 10.0.0.1:23 from 0.0.0.0:6714
Interface is not available <2> (22)
Connecting to 10.0.0.1:23 from 0.0.0.0:6715
Interface is not available <2> (22)

TCP connect statistics for 92.168.100.26:80
  Number of trials = 2, Successful = 0, Failed = 2 (100% loss),
  Minimum = 0.0ms, Maximum = 0.0ms, Average = 0.0ms
#
```

実行例 10

ctrl+c が入力された場合の実行例を示します。

```
# tcpping 192.168.1.2 80 repeat 10 timeout 10
Connecting to 192.168.1.2:80 from 172.16.205.1:6721 : 3.273ms
Connecting to 192.168.1.2:80 from 172.16.205.1:6722 : 3.423ms
Connecting to 192.168.1.2:80 from 172.16.205.1:6723 : 4.958ms
Connecting to 192.168.1.2:80 from 172.16.205.1:6724 : 3.401ms
Connecting to 192.168.1.2:80 from 172.16.205.1:6725 : 3.410ms
^C

TCP connect statistics for 192.168.1.2:80
  Number of trials = 5, Successful = 5, Failed = 0 (0% loss),
  Minimum = 3.273ms, Maximum = 4.958ms, Average = 3.693ms
#
```

実行例 11

送信先 FQDN の名前解決に失敗した場合の実行例を示します。

```
# tcping local.jp.fujitsu.com 80
<ERROR> : unknown host local.jp.fujitsu.com
#
```

実行例 12

他のターミナルで tcping 実行中に実行した場合の実行例を示します。

```
# tcping 192.168.1.2 80
<ERROR> : command already running, please wait.
#
```

実行例 13

interface パラメータが rmt 設定で、nexthop パラメータが設定された場合の実行例を示します。

```
interfaceパラメータがrmt設定で、nexthopパラメータが設定された場合の実行例を示します。
# tcping 192.168.1.2 80 interface rmt0 nexthop 192.168.100.1
<ERROR> : 6 : format error
#
```

実行例 14

interface パラメータ無しで、nexthop パラメータが設定された場合の実行例を示します。

```
interfaceパラメータ無しで、nexthopパラメータが設定された場合の実行例を示します。
# tcping 192.168.1.2 80 nexthop 192.168.100.1
<ERROR> : 5 : format error
#
```

[出力メッセージ]

接続成功（接続成功）

```
Connecting to送信先IPアドレス:送信先ポート番号 from送信元IPアドレス:送信元ポート番号 : 応答時間（単位：ミ  
リ秒）
```

接続失敗（応答待ちタイムアウト）

```
Connecting to送信先IPアドレス:送信先ポート番号 from送信元IPアドレス:送信元ポート番号  
Timeout
```

接続失敗（送信先から接続拒否パケットを受信）

```
Connecting to送信先IPアドレス:送信先ポート番号 from送信元IPアドレス:送信元ポート番号  
Rejected By Host
```

接続失敗（送信先経路無し）

```
Connecting to送信先IPアドレス:送信先ポート番号 from送信元IPアドレス:送信元ポート番号  
NoRouteHost
```

接続失敗（インタフェース利用不可）

```
Connecting to送信先IPアドレス:送信先ポート番号 from送信元IPアドレス:送信元ポート番号  
Interface is not available <要因番号> （システムエラー番号）  
[要因番号：意味]  
1：ソケット生成エラー  
2：ソケットへのアドレス設定エラー  
3：ソケットへのオプション設定エラー  
4：接続要求エラー  
[システムエラー番号]  
errnoの値
```

接続失敗（名前解決失敗により接続未実施）

```
<ERROR> : unknown host <fqdn>
```

接続失敗（コマンド多重実行により接続未実施）

<ERROR> : command already running, please wait.

接続失敗（シグナル登録失敗）

<ERROR> : signal error

第 98 章 commit コマンド実行時の影響について

各構成定義コマンドで構成定義を変更後に commit コマンドを実行したときの影響について以下に示します。
 なお、各構成定義コマンドの変更／追加／削除のそれぞれについて、影響は同じです。

種別	コマンド名	commit 実行時影響
パスワード情報	password format password admin set password user set password aaa password authtype password deny password unlocktime	(0) (0) (0) (1) (1) (0) (0)
認証情報 IEEE802.1X 認証情報 MAC アドレス認証情報 ARP 認証情報	dot1x use macauth use macauth password macauth type arpauth use arpauth password	(14) (14) (14) (14) (1) (1)
WAN 情報	wan	(3)
ether グループ 共通情報 ブリッジグループ アクセス制御	ethergroup vlan mode ethergroup bridgegroup ethergroup access-control	(5) (1) (5)
ポート情報 ether 共通情報 STP 関連情報 VLAN 情報 シェーピング関連 SNMP 関連情報 WFQ 関連情報 IEEE802.1X 認証情報	ether description ether use ether media ether mode ether duplex ether mdi ether flowctl ether type ether stp ether vlan ether vlan primap ether shaping ether shaping-opt tc ether snmp ether priority ether dot1x use ether dot1x quietperiod ether dot1x txperiod ether dot1x supptimeout ether dot1x maxreq ether dot1x reauthperiod ether dot1x aaa ether dot1x vid ether dot1x vlan assign	(1) (3) ※8 ※11 (3) (3) (3) (3) (3) (3) ※11 (1) ※7 (3) ※9 ※10 ※11 (1) (3) (3) (1) (1) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

種別	コマンド名	commit 実行時影響
MAC アドレス認証情報	ether macauth use	(3)
	ether macauth aaa	(3)
	ether macauth authenticated-mac	(3)
	ether macauth expire	(3)
	ether macauth vid	(3)
	ether macauth vlan assign	(3)
バックアップポート	backup	(3)
	backup mode	(3)
	backup standby	(3)
STP 情報	stp	(1) ※7
VLAN 情報の設定		
VLAN 共通情報	vlan description	(1)
	vlan forward	(2)
ブリッジグループ	vlan bridgegroup	(2)
ARP 認証	vlan arpauth	(1)
MAC 情報		
MAC 情報	mac age	(1)
pseudo ether 情報		
共通情報	pseudo-ether description	(1)
	pseudo-ether use	(3)
	pseudo-ether bind	(3)
	pseudo-ether startup-delay	(1)
VLAN 情報	pseudo-ether vlan untag	(3)
内蔵モジュール関連情報	pseudo-ether condition	(1)
	pseudo-ether connection	(3)
	pseudo-ether bandwidth	(3)
lan 情報		
lan 共通情報	lan description	(1)
	lan mtu	(2)
	lan shaping	(2)
	lan shaping-opt tc	(2)
IP 関連情報	lan ip address	(1)
	lan ip alias	(1)
	lan ip dhcp	(1)
	lan ip proxyarp	(1)
	lan ip localproxyarp	(1)
	lan ip route	(1)
	lan ip rip use	(1)-1
	lan ip rip filter	(1)-1 ※1
	lan ip ospf use	(1)-1
	lan ip ospf cost	(1)
	lan ip ospf hello	(1)
	lan ip ospf dead	(1)
	lan ip ospf retrans	(1)
	lan ip ospf delay	(1)
	lan ip ospf priority	(1)
	lan ip ospf auth	(1)
	lan ip ospf passive	(1)
	lan ip nat	(1)

種別	コマンド名	commit 実行時影響
IPv6 関連情報	lan ip filter	(1)
	lan ip priority	(1)
	lan ip in-policy	(1)
	lan ip msschange	(1)
	lan ip icmp	(1)
	lan ip multicast	(1)
	lan ip arp cycle	(3)
	lan ip arp static	(1)
	lan ip ids	(1)
	lan ip portforward	(1)
	lan ipv6 use	(1)
	lan ipv6 ifid	(1)
	lan ipv6 address	(1)
	lan ipv6 ra	(1)
	lan ipv6 route	(1)
	lan ipv6 rip use	(1)-1
	lan ipv6 rip site-local	(1)-1 ※1
	lan ipv6 rip aggregate	(1)-1 ※1
	lan ipv6 rip filter	(1)-1 ※1
	lan ipv6 filter	(1)
	lan ipv6 ospf use	(1)-1
	lan ipv6 ospf cost	(1)
	lan ipv6 ospf hello	(1)
	lan ipv6 ospf dead	(1)
	lan ipv6 ospf retrans	(1)
	lan ipv6 ospf delay	(1)
	lan ipv6 ospf priority	(1)
	lan ipv6 ospf passive	(1)
	lan ipv6 trafficclass	(1)
	lan ipv6 priority	(1)
	lan ipv6 dhcp	(1)
	lan ipv6 in-policy	(1)
	lan ipv6 ndproxy	(5)
VRRP 関連情報	lan vrrp use	(3)
	lan vrrp auth	(1)
	lan vrrp group id	(3)
	lan vrrp group ad	(1)
	lan vrrp group preempt	(1)
	lan vrrp group trigger	(1)
	lan vrrp group action	(1)
	lan vrrp group vaddr	(1)
	lan vrrp group operation-mode	(1)
	lan vrrp trap	(1)
VLAN 関連情報	lan vlan	(2)
SNMP 関連情報	lan snmp	(1)
相手情報 相手共通報	remote description	(1)
	remote name	(2)
	remote autodial	(2)
	remote mtu	(2)

種別	コマンド名	commit 実行時影響
接続先情報	remote shaping	(2)
	remote shaping-opt tc	(2)
	remote ap description	(1)
	remote ap name	(2)
	remote ap move	(2)
	remote ap datalink	(3)
	remote ap ip	(2)
	remote ap multiroute	(2)
	remote ap limit	(2)
	remote ap disconnect	(1)
	remote ap ppp	(2)
	remote ap pppoe	(2)
	remote ap dial	(2)
	remote ap called	(2)
	remote ap connect	(13)
	remote ap idle	(2)
	remote ap keep	(2)
	remote ap ipsec	(2)
	remote ap ike	(2)
	remote ap dvpn	(2)
	remote ap tunnel	(2)
	remote ap overlap	(2)
	remote ap sessionwatch	(1)
	remote ap callmode	(7)
	remote ap v6plus	(2)
SNMP 関連情報	remote ap snmp	(1)
PPP 関連情報	remote ppp	(2)
IP 関連情報	remote ip address	(1)
	remote ip route	(1)
	remote ip rip use	(1)-1
	remote ip rip filter	(1)-1 ※1
	remote ip ospf use	(1)-1
	remote ip ospf cost	(1)
	remote ip ospf hello	(1)
	remote ip ospf dead	(1)
	remote ip ospf retrans	(1)
	remote ip ospf delay	(1)
	remote ip ospf auth	(1)
	remote ip ospf passive	(1)
	remote ip ospf multicast	(1)
	remote ip ospf checkmtu	(1)
	remote ip nat	(1)
	remote ip filter	(1)
	remote ip tos	(1)
	remote ip priority	(1)
	remote ip clp	(1)
	remote ip msschange	(1)
	remote ip multicast	(1)
	remote ip dvpn	(7)
	remote ip ids	(1)

種別	コマンド名	commit 実行時影響
IPv6 関連情報	remote ip in-policy	(1)
	remote ipv6 use	(1)
	remote ipv6 ifid	(1)
	remote ipv6 address	(1)
	remote ipv6 ra	(1)
	remote ipv6 route	(1)
	remote ipv6 rip use	(1)-1
	remote ipv6 rip site-local	(1)-1 ※1
	remote ipv6 rip aggregate	(1)-1 ※1
	remote ipv6 rip filter	(1)-1 ※1
	remote ipv6 ospf use	(1)-1
	remote ipv6 ospf cost	(1)
	remote ipv6 ospf hello	(1)
	remote ipv6 ospf dead	(1)
	remote ipv6 ospf retrans	(1)
	remote ipv6 ospf delay	(1)
	remote ipv6 ospf passive	(1)
	remote ipv6 ospf checkmtu	(1)
	remote ipv6 filter	(1)
	remote ipv6 trafficclass	(1)
	remote ipv6 priority	(1)
	remote ipv6 in-policy	(1)
	remote ipv6 dhcp	(1)
	remote ipv6 dvpn	(7)
	remote ipv6 in-policy	(1)
	remote bridgegroup	(2)
	remote snmp	(1)
着信デフォルト情報	answer	(2)
テンプレート情報	template description	(1)
	template name	(6)
	template mtu	(7)
	template idle	(7)
	template interface pool	(8)
	template aaa	(9)
	template datalink	(6)
	template ppp	(7)
	template ip dns	(7)
	template ip address remote pool	(8)
	template ip filter	(1)
	template ip tos	(1)
	template ip priority	(1)
	template ip msschange	(1)
	template ip ids	(1)
	template ip in-policy	(1)
	template ip nat	(1)
	template ipv6 use	(7)
	template ipv6 ifid	(7)
	template ipv6 filter	(1)
	template ipv6 priority	(1)
	template ipv6 trafficclass	(1)

種別	コマンド名	commit 実行時影響
	template ipv6 in-policy	(1)
	template combine	(6)
	template tunnel	(10)
	template sessionwatch	(10)
	template dvpn	(11)
	template ipsec	(10)
	template ike	(10)
	template snmp	(1)
証明書関連情報	certificate	(1) ※6
IP 情報	ip arp	(1)
動的 VPN 情報	dvpn server	(1)
	dvpn client	(12)
ルーティング プロトコル情報	routemanage ip distance	(1) ※1
	routemanage ip redist rip	(1)
	routemanage ip redist bgp	(1)
	routemanage ip redist ospf	(1)
	routemanage ip ecmp	(1)
	routemanage ipv6 distance	(1) ※1
	routemanage ipv6 redist rip	(1)
	routemanage ipv6 redist bgp	(1)
	routemanage ipv6 redist ospf	(1)
	bgp as	(4)
	bgp id	(4)
	bgp ip network route	(1)
	bgp ip network igp	(1)-1 ※2
	bgp ip aggregate	(1)
	bgp ip redist	(1)
	bgp ipv6 network route	(1)
	bgp ipv6 network igp	(1)-1 ※2
	bgp ipv6 aggregate	(1)
	bgp ipv6 redist	(1)
	bgp neighbor address	(1)-1 ※3
	bgp neighbor as	(1)-1 ※3
	bgp neighbor timers	(1)-1 ※3
	bgp neighbor ebgp-multihop	(1)-1 ※3
	bgp neighbor family	(1)-1 ※3
	bgp neighbor source	(1)-1 ※3
	bgp neighbor authentication	(1) ※5
	bgp neighbor graceful-restart	(1)-1 ※3
	bgp neighbor ip medmetric	(1) ※1
	bgp neighbor ip asprepend	(1) ※1
	bgp neighbor ip localpref	(1) ※1
	bgp neighbor ip nexthopself	(1) ※1
	bgp neighbor ip default-originate	(1) ※1
	bgp neighbor ip filter	(1) ※1
	bgp neighbor ipv6 medmetric	(1) ※1
	bgp neighbor ipv6 asprepend	(1) ※1
	bgp neighbor ipv6 localpref	(1) ※1
	bgp neighbor ipv6 nexthopself	(1) ※1

種別	コマンド名	commit 実行時影響
	bgp neighbor ipv6 default-originate	(1) ※1
	bgp neighbor ipv6 filter	(1) ※1
	ospf ip id	(4)
	ospf ip area id	(1)-1 ※4
	ospf ip area type	(1)-1 ※4
	ospf ip area defcost	(1)
	ospf ip area range	(1)-1
	ospf ip area type3-lsa	(1)
	ospf ip definfo	(1)
	ospf ip summary	(1)-1
	ospf ip redist	(1)-1
	ospf ipv6 id	(4)
	ospf ipv6 area id	(1)-1 ※4
	ospf ipv6 area type	(1)-1 ※4
	ospf ipv6 area defcost	(1)
	ospf ipv6 area range	(1)-1
	ospf ipv6 area inter-area-prefix	(1)
	ospf ipv6 definfo	(1)
	ospf ipv6 redist	(1)-1
	rip ip timers	(1)
	rip ip multipath	(1)
	rip ip redist	(1)-1
	rip ip neighbor	(1)-1
	rip ip gwfilter	(1)-1
	rip ipv6 timers	(1)
	rip ipv6 multipath	(1)
	rip ipv6 redist	(1)-1
ブリッジグループ情報	bridgegroup ip routing	(1)
	bridgegroup ip policy	(1)
	bridgegroup ipv6 routing	(1)
	bridgegroup ipv6 policy	(1)
	bridgegroup vlan	(1)
	bridgegroup inter-remote	(1)
マルチキャスト情報	multicast	(1)
ACL 情報	acl	(1)
ポリシーグループ情報	policy-group	(1)
sFlow 情報	sflow service	(1)
	sflow agent	(1)
	sflow collector	(1)
	sflow max-datagram-size	(1)
	sflow max-header-size	(1)
	sflow polling-interval	(1)
	sflow sampling-rate	(1)
トラッキング情報	tracking	(1)
	node-trigger	(1)
	congestion-trigger	(1)
データデータコネクタ情報	ngn sip use	(7)
	ngn sip bind	(7)

種別	コマンド名	commit 実行時影響
	ngn sip limit charge	(7)
	ngn sip control cancel	(7)
AAA 情報	aaa	(1)
メモリ予兆監視情報	sysmemwatch	(1)
内蔵モジュール情報	sim apn	(3)
	sim use	(3)
	sim verifypin	(3)
	sim description	(1)
	sim prio	(1)
	sim condition	(1)
内部パス情報	internal-path	(1)-2
	internal-path interlocking	(1)
NXconcierge エージェント機能情報	management-agent ip address	(5)
	management-agent mode	(1)
	management-agent macfilter	(1)
	management-agent tenantkey	(5)-1
	management-agent serverlogin proxy auth send	(5)-1
	management-agent serverlogin proxy address	(5)-1
端末可視化情報	devscan	(1)
	devscan age	(15)
MAP-E 情報	map-e mode	(1)
	map-e internal-path	(1)
内部ホスト情報	internal-host	(1)
セキュアモード情報	https server	(5)
	https client	(5)
	sshinfo server	(5)
	sshinfo client	(5)
装置情報	snmp	(1)
	syslog	(1)
	time	(1)
	proxydns	(1)
	csg	(1)
	host	(1)
	schedule	(1)
	storage setup	(5)-1
	dnconvinfo	(1)
	updateinfo	(1)
	endpointlistinfo	(1)
	monitoringinfo	(1)
	lamp	(1)
	addact	(1)
	watchdog service	(5)
	consoleinfo	(1)
	telnetinfo	(1)
	sysdown	(5)
	sysname	(5)
	loopback ip address	(1)
	loopback ip ospf	(1)-1

種別	コマンド名	commit 実行時影響
	loopback ipv6 address	(1)
	serverinfo	(1)
	serverinfo https certificate	(5)
	loopintercept	(1)
	auto-config	(1)
	resource system	(5)
	resource authenticated	(5)

(0)

コマンドを実行すると、その直後から有効になります。

(1)

該当箇所の該当機能だけ停止／再開になります。

(1)-1

(1)に加え、該当経路の追加・削除が行われるため、本装置や隣接ルータでの経路変更がともないます。

(1)-2

(1)に加え、端末可視化機能を使用している場合には、端末可視化機能を再起動するため収集されている端末情報は一旦消去されます。

(2)

該当論理インタフェースでの通信が中断されます。

(2)-1

(2)で該当論理インタフェースとはブリッジが有効で PPP で接続されているインタフェースです。

(3)

該当物理回線が切断されます。

なお、ether ポートのリンクダウン／リンクアップを伴う ether 定義変更時は、同一 VLAN に属する ether ポートもリンクダウン／リンクアップします。

(4)

該当ルーティングプロトコルが再起動されます。

(5)

変更した定義を有効にするには、装置の再起動(リセット)が必要となります。

(5)-1

次回動作時(電源投入時)から有効となります。

(6)

該当テンプレートで着信した接続がすべて切断されます。

(7)

現在接続中の回線は設定変更前のままの定義で接続が保持されます。

設定変更後の新しい設定は定義変更後の接続から有効になります。

(8)

設定範囲の先頭を変更した場合は該当テンプレートで着信した接続がすべて切断されます。

設定範囲を縮小した場合は、該当テンプレートで着信した接続がすべて切断されます。

設定範囲の先頭を変更しなかった場合で、設定範囲を拡大したときだけ接続が維持されます。

(9)

該当テンプレートで AAA を利用中の場合(template combine use aaa で動作中)には該当テンプレートで着信した接続がすべて切断されます。

(10)

該当テンプレートで IPsec を利用中の場合(template datalink type ipsec で動作中)には該当テンプレートで着信した接続がすべて切断されます。

(11)

該当テンプレートで動的 VPN を利用中の場合(template combine use dvpn で動作中)には該当テンプレートで接続がすべて切断されます。

(12)

相手情報が参照する場合は、(2) テンプレート情報が参照する場合は、(11)と同等です。

なお、dvpn client encode のみの変更は、(1)となります。

(13)

該当接続先情報で転送方法が ipsec の場合は、(2) physical の場合は、(7)と同等です。

(14)

(1)に加え、該当機能を使用中の ether ポートがリンクダウン／リンクアップします。

(15)

次回動作時から有効となります。

※1

設定以前の送受信経路に対しては適用されません。

※2

BGP ネットワークで設定されている経路が一時的に削除される場合があります。

※3

設定変更時、該当する BGP セッションが一時的に切断されます。

※4

設定変更時、該当するエリア全体の経路の変更をとまなうため、その間通信に影響します。

※5

設定のあり・なしを変更した場合に、該当する BGP セッションが一時的に切断されます。

※6

設定変更時、該当する IPsec 接続が切断されます。

※7

ブリッジネットワーク構成の変更が行われる場合は、登録された学習テーブルの削除や該当インタフェースでの通信が中断される場合があります。

※8

ether 定義と pseudo-ether 定義の vid が重複した状態で use off する場合、装置の再起動(リセット)が必要となります。

※9

ether 定義と pseudo-ether 定義の vid が重複した状態から、ether 定義の vid を変更する場合、装置の再起動(リセット)が必要となります。

※10

ether 定義の変更が完了するまでの間、通信は不可となります。

完了時間は定義されている vlan 数に比例し、1 分程度かかる場合があります。

※11

ethergroup vlan mode disabe 設定で vlan 透過モード時、ether 定義の変更が完了するまでの 2 分間程度、通信が不可となる場合があります。

99.1 V1 との非互換について

V1 系の構成定義を利用する場合、以下の内容について非互換があります。

99.1.1 lan/remote ipv6 dhcp client option pd コマンドについて

lan/remote ipv6 dhcp client option pd コマンド未設定時の値が以下に変更になります。

PD クライアントとして動作させていた場合は、設定の追加が必要となります。

V1 の未設定時値

```
lan/remote ipv6 dhcp client option pd on
```

本バージョンでの未設定時値

```
lan/remote ipv6 dhcp client option pd off
```

99.2 V2 との非互換について

V2 系(～V02.06 まで)の構成定義を利用する場合、以下の内容について非互換があります。

99.2.1 snmp agent address コマンドについて

snmp agent address コマンドの指定方法が以下に変更になります。なお、V02.06 までの構成定義はそのまま使用可能ですが、自動的に新しいフォーマットに変換されます。

V02.06 までのコマンド形式

```
snmp agent address 192.168.1.1
```

本バージョンでのコマンド形式

```
snmp agent ip address 192.168.1.1
```

99.2.2 syslog source address コマンドについて

syslog source address コマンドの指定方法が以下に変更になります。なお、V02.06 までの構成定義はそのまま使用可能ですが、自動的に新しいフォーマットに変換されます。

V02.06 までのコマンド形式

```
syslog source address 192.168.1.1
```

本バージョンでのコマンド形式

```
syslog source ip address 192.168.1.1
```

99.3 V4 での非互換について

V4 系(V04.01～V04.02 まで)の構成定義を利用する場合、以下の内容について非互換があります。

99.3.1 lan ip alias コマンドについて

lan ip alias コマンドの表示形式が以下に変更になります。なお、V04.00 までの構成定義はそのまま使用可能ですが、自動的に新しいフォーマットに変換されます。

V04.01～V04.02 でのコマンド表示形式

```
lan ip alias 0 192.168.1.1/24 3
```

上記以外のバージョンでのコマンド表示形式

```
lan ip alias 192.168.1.1/24 3
```

99.4 V20 での非互換について

V20 系(V20.01～V20.03 まで)の構成定義を利用する場合、以下の内容について非互換があります。

99.4.1 csg agenttime コマンドについて

csg agenttime コマンドが以下に変更になります。なお、V20.03 までの構成定義はそのまま使用可能ですが、自動的に新しいコマンドに変換されます。

V20.03 までのコマンド形式

```
csg agenttime 1h
```

本バージョンでのコマンド形式

```
csg agetime 1h
```

99.4.2 mflag コマンドについて

V20 系（～V20.57 まで）の構成定義を利用する場合、以下の内容について非互換があります。

- V20.58 以降では、mflag コマンドは削除となり、使用することはできません。
- V20.58 未満の構成定義に mflag コマンドが含まれている場合、V20.58 以降では該当コマンドはエラーとなります。

索引

記号・数字

!..... 1337

A

aaa name..... 995
aaa radius accounting source..... 1021
aaa radius auth message-authenticator..... 1020
aaa radius auth source..... 1019
aaa radius client nas-identifier..... 1037
aaa radius client retry..... 1036
aaa radius client security..... 1038
aaa radius client server-info accounting address..... 1031
aaa radius client server-info accounting deadtime..... 1033
aaa radius client server-info accounting port..... 1032
aaa radius client server-info accounting priority..... 1034
aaa radius client server-info accounting secret..... 1030
aaa radius client server-info accounting source..... 1035
aaa radius client server-info auth address..... 1025
aaa radius client server-info auth deadtime..... 1027
aaa radius client server-info auth port..... 1026
aaa radius client server-info auth priority..... 1028
aaa radius client server-info auth secret..... 1024
aaa radius client server-info auth source..... 1029
aaa radius server client-info address..... 1023
aaa radius server client-info secret..... 1022
aaa radius service..... 1017
aaa user called number..... 999
aaa user id..... 996
aaa user ike shared key..... 1012
aaa user ip address local..... 1000
aaa user ip address remote..... 1001
aaa user ip route..... 1002
aaa user ipsec extension-range..... 1010
aaa user ipsec ike range..... 1008
aaa user ipv6 ifid..... 1004
aaa user ipv6 route..... 1005
aaa user password..... 997
aaa user sessionwatch..... 1007
aaa user supplicant mac..... 1015
aaa user supplicant vid..... 1014
aaa user user-role..... 1016
aaactl mac collect commit..... 1893
aaactl mac collect mark..... 1891
aaactl mac collect start..... 1888
aaactl mac collect stop..... 1890
aaactl mac collect unmark..... 1892
acl description..... 968
acl icmp..... 978
acl ip..... 971
acl ipv6..... 973
acl mac..... 969
acl tcp..... 975
acl udp..... 977
addact..... 1163
admin..... 1327
alias..... 1352
answer accept..... 674
answer ppp auth receive add..... 676
answer ppp auth type..... 675
arpauth password..... 1045

arpauth use..... 1044
arpauthctl initialize..... 1867
auto-config suppression..... 1232
auto-config timeout..... 1233

B

backup mode..... 116
backup standby..... 117
bgp as..... 856
bgp id..... 857
bgp ip aggregate..... 860
bgp ip network igp..... 859
bgp ip network route..... 858
bgp ip redist..... 861
bgp ip redist move..... 863
bgp ipv6 aggregate..... 866
bgp ipv6 network igp..... 865
bgp ipv6 network route..... 864
bgp ipv6 redist..... 867
bgp ipv6 redist move..... 869
bgp neighbor address..... 870
bgp neighbor as..... 871
bgp neighbor authentication..... 876
bgp neighbor community..... 879
bgp neighbor ebgp-multihop..... 873
bgp neighbor family..... 874
bgp neighbor graceful-restart family..... 877
bgp neighbor graceful-restart stale-timer..... 878
bgp neighbor ip asprepend..... 881
bgp neighbor ip default-originate..... 884
bgp neighbor ip filter act..... 885
bgp neighbor ip filter as..... 888
bgp neighbor ip filter move..... 887
bgp neighbor ip filter route..... 889
bgp neighbor ip filter set asprepend..... 893
bgp neighbor ip filter set community..... 897
bgp neighbor ip filter set localpref..... 895
bgp neighbor ip filter set medmetric..... 891
bgp neighbor ip localpref..... 882
bgp neighbor ip medmetric..... 880
bgp neighbor ip nexthopself..... 883
bgp neighbor ipv6 asprepend..... 899
bgp neighbor ipv6 default-originate..... 902
bgp neighbor ipv6 filter act..... 903
bgp neighbor ipv6 filter as..... 906
bgp neighbor ipv6 filter move..... 905
bgp neighbor ipv6 filter route..... 907
bgp neighbor ipv6 filter set asprepend..... 910
bgp neighbor ipv6 filter set community..... 914
bgp neighbor ipv6 filter set localpref..... 912
bgp neighbor ipv6 filter set medmetric..... 909
bgp neighbor ipv6 localpref..... 900
bgp neighbor ipv6 medmetric..... 898
bgp neighbor ipv6 nexthopself..... 901
bgp neighbor source..... 875
bgp neighbor timers..... 872
bridgegroup inter-remote..... 948
bridgegroup ip policy..... 944
bridgegroup ip routing..... 943
bridgegroup ipv6 policy..... 946

bridgegroup ipv6 routing.....	945
bridgegroup vlan tag transmit.....	947

C

certificate ca line.....	1240
certificate ca name.....	1239
certificate local line.....	1236
certificate local name.....	1235
certificate private line.....	1242
certificate remote line.....	1238
certificate remote name.....	1237
certificate request line.....	1241
clear aaa mac collect list.....	1788
clear alias.....	1355
clear arp.....	1470
clear arpauth statistics.....	1727
clear bridge.....	1692
clear bridgegroup statistics.....	1711
clear certificate https.....	1944
clear corefile.....	1386
clear dataconnect status.....	1768
clear devscan.....	1851
clear dot1x statistics.....	1719
clear dvpn server session.....	1665
clear dvpn server user.....	1664
clear endpointlist statsitics.....	1838
clear ether statistics.....	1407
clear hostkey ssh.....	1945
clear ike statistics.....	1682
clear interface statistics.....	1465
clear ip bgp neighbors.....	1521
clear ip bgp statistics.....	1523
clear ip filter statistics.....	1601
clear ip ids statistics.....	1611
clear ip multicast interface statistics.....	1638
clear ip multicast route kernel statistics.....	1639
clear ip multicast statistics.....	1640
clear ip nat permit statistics.....	1623
clear ip nat statistics.....	1622
clear ip ospf statistics.....	1559
clear ip portforward statistics.....	1653
clear ip rip statistics.....	1503
clear ip route.....	1481
clear ip route kernel ecmp statistics.....	1485
clear ip traffic.....	1590
clear ipv6 bgp neighbors.....	1536
clear ipv6 bgp statistics.....	1538
clear ipv6 dhcp server.....	1649
clear ipv6 filter statistics.....	1606
clear ipv6 ndproxy statistics.....	1942
clear ipv6 ospf statistics.....	1585
clear ipv6 route.....	1491
clear ipv6 traffic.....	1594
clear line.....	1825
clear logging command.....	1351
clear logging congestioninfo.....	1736
clear logging error.....	1371
clear logging monitoringinfo.....	1831
clear logging syslog.....	1373
clear macauth statistics.....	1723
clear map-e statistics.....	1862
clear modemmodule account.....	1430
clear modemmodule condition history.....	1431

clear modemmodule condition statistics.....	1432
clear modemmodule statistics.....	1433
clear ndp.....	1474
clear nettime statistics.....	1746
clear ngn account.....	1767
clear ngn statistics.....	1766
clear sflow statistics.....	1855
clear snmp statistics.....	1741
clear spanning-tree statistics.....	1705
clear statistics.....	1374
clear template statistics.....	1466
clear trace management-agent.....	1810
clear trace ssh.....	1809
clear tracking statistics.....	1735
clear upnp portmapping.....	1754
clear upnp statistics.....	1753
clear vrrp statistics.....	1688
commit.....	1313
commit try cancel.....	1316
commit try time.....	1314
configure.....	1332
congestion-trigger address.....	1059
congestion-trigger interval.....	1061
congestion-trigger system tc.....	1062
congestion-trigger threshold fail.....	1063
congestion-trigger threshold recovery.....	1064
consoleinfo.....	1166
copy.....	1320
crypto certificate ca.....	1910
crypto certificate generate.....	1900
crypto certificate local.....	1906
crypto certificate remote.....	1908
csg agetime.....	1130
csg dns.....	1129
csg domainlist domain.....	1133
csg endpointlist domain.....	1132
csg list.....	1131

D

date.....	1376
delete.....	1309
devscan age.....	1279
devscan arp-interval.....	1278
devscan dictionary dhcp.....	1280
devscan dictionary mac.....	1282
devscan dictionary oui.....	1281
devscan scan-interval.....	1277
devscan use.....	1275
devscan vlan.....	1276
diff.....	1307
dir.....	1318
discard.....	1317
dnconv.....	1957
dnconvinfo date.....	1147
dnconvinfo dial.....	1148
domainlistinfo.....	1151
dot1x use.....	1040
dot1xctl initialize port ether.....	1864
dot1xctl reconfirm port ether.....	1865
dvpn client domain.....	816
dvpn client encode.....	808
dvpn client expire register.....	812
dvpn client expire session.....	813

dvpn client global.....	821
dvpn client interface.....	820
dvpn client ip route distance.....	823
dvpn client ipv6 route distance.....	824
dvpn client localid.....	819
dvpn client localnet.....	817
dvpn client priority.....	822
dvpn client server address.....	809
dvpn client server auth.....	811
dvpn client ua.....	814
dvpn server auth aaa.....	807
dvpn server auth use.....	806
dvpn server domain.....	805
dvpn server use.....	804
dvpnserver disable.....	1883
dvpnserver enable.....	1884

E

end.....	1333
endpointlistinfo filter member.....	1153
endpointlistinfo source.....	1156
endpointlistinfo statistics use.....	1157
endpointlistinfo url.....	1154
endpointlistinfo version-url.....	1155
ether description.....	67
ether dot1x aaa.....	106
ether dot1x maxreq.....	110
ether dot1x quietperiod.....	107
ether dot1x reauthperiod.....	111
ether dot1x supptimeout.....	109
ether dot1x tperiod.....	108
ether dot1x use.....	104
ether dot1x vid.....	113
ether dot1x vlan assign.....	112
ether duplex.....	71
ether flowctl.....	74
ether macauth aaa.....	98
ether macauth authenticated-mac.....	99
ether macauth expire.....	101
ether macauth use.....	96
ether macauth vid.....	103
ether macauth vlan assign.....	102
ether mdi.....	72
ether media.....	69
ether mode.....	70
ether priority ip.....	92
ether priority ipv6.....	94
ether recovery.....	87
ether shaping.....	89
ether shaping-opt tc.....	91
ether snmp trap linkdown.....	114
ether snmp trap linkup.....	115
ether stp domain cost.....	78
ether stp domain priority.....	79
ether stp use.....	77
ether type.....	75
ether use.....	68
ether vlan primap mode.....	83
ether vlan primap rule.....	85
ether vlan tag.....	80
ether vlan untag.....	81
ethergroup access-control mode.....	61
ethergroup bridgegroup control.....	64

ethergroup bridgegroup group.....	63
ethergroup bridgegroup use.....	62
ethergroup vlan mode.....	60
exit.....	1331

F

format.....	1325
-------------	------

G

getdomainlist.....	1383
getendpointlist.....	1384
getmaprule.....	1385
grep.....	1358

H

host duid.....	1138
host ip address.....	1135
host ipv6 address.....	1136
host mac.....	1137
host name.....	1134
host rpon.....	1139
https client secure.....	1298
https server secure.....	1297

I

iamhere.....	1913
internal-host ip dns.....	1295
internal-path interlocking.....	1266
internal-path ip address.....	1260
internal-path ip dhcp service.....	1262
internal-path ipv6 address.....	1265
internal-path ipv6 use.....	1264
internal-path vlan.....	1263
ip arp age.....	801
ip arp verify mode.....	802

L

lamp delay.....	1159
lamp mode.....	1158
lan description.....	156
lan ip address.....	161
lan ip alias.....	163
lan ip arp cycle.....	245
lan ip arp static.....	246
lan ip dhcp client option clstatic.....	175
lan ip dhcp client option router.....	174
lan ip dhcp info.....	166
lan ip dhcp macauth aaa.....	172
lan ip dhcp macauth db.....	171
lan ip dhcp macauth type.....	173
lan ip dhcp macauth use.....	170
lan ip dhcp service.....	165
lan ip dhcp wpad.....	176
lan ip filter.....	223
lan ip filter default.....	228
lan ip filter move.....	227
lan ip icmp redirect.....	240
lan ip ids use.....	247
lan ip in-policy.....	236
lan ip in-policy move.....	238

lan ip localproxyarp.....	179	lan ipv6 dhcp server info sipserver address.....	327
lan ip msschange.....	239	lan ipv6 dhcp server info sipserver domain.....	328
lan ip multicast mode.....	241	lan ipv6 dhcp server info sntpserver.....	329
lan ip multicast pim preference.....	243	lan ipv6 dhcp server preference.....	320
lan ip multicast pim upstream type.....	244	lan ipv6 dhcp service.....	305
lan ip multicast ttl threshold.....	242	lan ipv6 filter.....	288
lan ip nat appli.....	212	lan ipv6 filter default.....	294
lan ip nat destination.....	210	lan ipv6 filter move.....	293
lan ip nat expire icmp.....	217	lan ipv6 ifid.....	252
lan ip nat expire tcp.....	215	lan ipv6 in-policy.....	302
lan ip nat expire udp.....	216	lan ipv6 in-policy move.....	304
lan ip nat globalport.....	218	lan ipv6 ndproxy bind.....	331
lan ip nat holepunching.....	219	lan ipv6 ndproxy mode.....	330
lan ip nat mode.....	201	lan ipv6 ospf cost.....	281
lan ip nat permit.....	213	lan ipv6 ospf dead.....	283
lan ip nat portsaving icmp.....	222	lan ipv6 ospf delay.....	285
lan ip nat portsaving tcp.....	220	lan ipv6 ospf hello.....	282
lan ip nat portsaving udp.....	221	lan ipv6 ospf passive.....	287
lan ip nat rule.....	206	lan ipv6 ospf priority.....	286
lan ip nat static.....	203	lan ipv6 ospf retrans.....	284
lan ip nat static default.....	205	lan ipv6 ospf use.....	280
lan ip nat wellknown.....	208	lan ipv6 priority.....	299
lan ip ospf auth md5key.....	199	lan ipv6 ra curhoplimit.....	260
lan ip ospf auth textkey.....	198	lan ipv6 ra flags.....	261
lan ip ospf auth type.....	197	lan ipv6 ra interval.....	256
lan ip ospf cost.....	191	lan ipv6 ra mode.....	255
lan ip ospf dead.....	193	lan ipv6 ra mtu.....	257
lan ip ospf delay.....	195	lan ipv6 ra prefix.....	262
lan ip ospf hello.....	192	lan ipv6 ra reachabletime.....	258
lan ip ospf passive.....	200	lan ipv6 ra recv prefix-mode.....	267
lan ip ospf priority.....	196	lan ipv6 ra recv trigger.....	266
lan ip ospf retrans.....	194	lan ipv6 ra recv valid-lifetime.....	265
lan ip ospf use.....	190	lan ipv6 ra retrans timer.....	259
lan ip portforward.....	248	lan ipv6 ra trigger ifdown.....	264
lan ip portforward agetime.....	250	lan ipv6 rip aggregate.....	273
lan ip priority.....	233	lan ipv6 rip filter act.....	274
lan ip proxyarp.....	178	lan ipv6 rip filter move.....	276
lan ip rip filter act.....	184	lan ipv6 rip filter route.....	277
lan ip rip filter move.....	186	lan ipv6 rip filter set metric.....	279
lan ip rip filter route.....	187	lan ipv6 rip site-local.....	272
lan ip rip filter set metric.....	189	lan ipv6 rip use.....	270
lan ip rip use.....	182	lan ipv6 route.....	268
lan ip route.....	180	lan ipv6 trafficclass.....	295
lan ip tos.....	229	lan ipv6 trafficclass move.....	298
lan ip tos move.....	232	lan ipv6 use.....	251
lan ipv6 address.....	253	lan mtu.....	157
lan ipv6 dhcp client ia id.....	315	lan shaping.....	158
lan ipv6 dhcp client option dns.....	309	lan shaping-opt tc.....	160
lan ipv6 dhcp client option domain.....	310	lan snmp trap linkdown.....	354
lan ipv6 dhcp client option na.....	307	lan snmp trap linkup.....	355
lan ipv6 dhcp client option pd.....	308	lan vlan.....	353
lan ipv6 dhcp client option refreshtime.....	314	lan vrrp auth.....	333
lan ipv6 dhcp client option sipserver address.....	311	lan vrrp group action.....	345
lan ipv6 dhcp client option sipserver domain.....	312	lan vrrp group ad.....	336
lan ipv6 dhcp client option sntpserver.....	313	lan vrrp group id.....	334
lan ipv6 dhcp client route.....	316	lan vrrp group operation-mode.....	351
lan ipv6 dhcp duid.....	306	lan vrrp group preempt.....	337
lan ipv6 dhcp relay interface.....	317	lan vrrp group trigger ifdown.....	338
lan ipv6 dhcp relay server.....	318	lan vrrp group trigger node.....	342
lan ipv6 dhcp relay source.....	319	lan vrrp group trigger route.....	340
lan ipv6 dhcp server info address.....	321	lan vrrp group vaddr etherip.....	350
lan ipv6 dhcp server info dns.....	323	lan vrrp group vaddr icmp.....	349
lan ipv6 dhcp server info domain.....	324	lan vrrp trap.....	352
lan ipv6 dhcp server info prefix.....	325	lan vrrp use.....	332

load.....	1310
loopback ip address.....	1172
loopback ip ospf use.....	1173
loopback ipv6 address.....	1174
loopintercept external.....	1231
loopintercept internal.....	1230

M

mac age.....	142
macauth password.....	1042
macauth type.....	1043
macauth use.....	1041
macauthctl initialize port ether.....	1866
management-agent ip address.....	1269
management-agent macfilter.....	1271
management-agent mode.....	1268
management-agent serverlogin proxy address.....	1273
management-agent serverlogin proxy auth send....	1272
management-agent tenantkey.....	1270
map-e internal-path.....	1293
map-e mode.....	1292
mflag.....	1170
monitoringinfo collect interval.....	1162
monitoringinfoctl collect.....	1936
more.....	1356
multicast ip igmp report.....	950
multicast ip pimsd candbsr address.....	955
multicast ip pimsd candbsr mode.....	954
multicast ip pimsd candbsr priority.....	956
multicast ip pimsd candrp address.....	952
multicast ip pimsd candrp mode.....	951
multicast ip pimsd candrp priority.....	953
multicast ip pimsd register checksum.....	960
multicast ip pimsd spt mode.....	958
multicast ip pimsd spt rate.....	959
multicast ip pimsd staticrp address.....	957
multicast ip route static.....	961

N

ngn sip bind.....	1245
ngn sip control cancel.....	1247
ngn sip limit charge.....	1246
ngn sip use.....	1244
node-trigger address.....	1050
node-trigger error-mode.....	1057
node-trigger error-retry.....	1058
node-trigger error-wait.....	1055
node-trigger interval.....	1052
node-trigger recovery.....	1054
node-trigger tos.....	1056
node-trigger ttl.....	1053

O

offline.....	1869
offline wwan signal.....	1922
online.....	1873
online wwan signal.....	1923
ospf ip area defcost.....	919
ospf ip area id.....	917
ospf ip area range.....	920
ospf ip area type.....	918
ospf ip area type3-lsa.....	922

ospf ip area type3-lsa move.....	924
ospf ip definfo.....	933
ospf ip id.....	915
ospf ip redistrib.....	935
ospf ip redistrib move.....	937
ospf ip summary.....	934
ospf ipv6 area defcost.....	927
ospf ipv6 area id.....	925
ospf ipv6 area inter-area-prefix.....	930
ospf ipv6 area inter-area-prefix move.....	932
ospf ipv6 area range.....	928
ospf ipv6 area type.....	926
ospf ipv6 definfo.....	938
ospf ipv6 id.....	916
ospf ipv6 redistrib.....	939
ospf ipv6 redistrib move.....	941

P

password aaa.....	42
password admin set.....	38
password authtype.....	43
password deny.....	44
password format.....	37
password unlocktime.....	45
password user set.....	40
ping.....	1947
policy-group interface.....	984
policy-group nexthop.....	985
policy-group nexthop6.....	986
policy-group pattern.....	981
policy-group pattern move.....	983
policy-group sessionwatch address.....	987
policy-group sessionwatch error-wait.....	993
policy-group sessionwatch interval.....	989
policy-group sessionwatch recovery.....	992
policy-group sessionwatch ttl.....	991
proxyns address.....	1121
proxyns address move.....	1124
proxyns agetime.....	1126
proxyns domain.....	1115
proxyns domain move.....	1120
proxyns source-port.....	1128
proxyns ttl.....	1127
proxyns unicode.....	1125
pseudo-ether bandwidth 3g.....	154
pseudo-ether bandwidth lte.....	153
pseudo-ether bind.....	146
pseudo-ether condition watch.....	151
pseudo-ether connection type.....	152
pseudo-ether description.....	144
pseudo-ether snmp trap linkdown.....	149
pseudo-ether snmp trap linkup.....	150
pseudo-ether startup-delay.....	147
pseudo-ether use.....	145
pseudo-ether vlan untag.....	148
pwconv.....	1956

Q

quit.....	1334
-----------	------

R

radius recovery.....	1886
----------------------	------

rdate.....	1377	remote ap ipsec ike lifebyte.....	419
remote ap called accept.....	389	remote ap ipsec ike lifetime.....	418
remote ap called clid.....	390	remote ap ipsec ike newsa initiator.....	420
remote ap called number.....	391	remote ap ipsec ike newsa responder.....	421
remote ap callmode.....	506	remote ap ipsec ike pfs.....	417
remote ap connect priority.....	392	remote ap ipsec ike protocol.....	413
remote ap datalink bind.....	369	remote ap ipsec ike range.....	422
remote ap datalink type.....	367	remote ap ipsec receive auth.....	411
remote ap description.....	364	remote ap ipsec receive encrypt.....	409
remote ap dial number.....	386	remote ap ipsec receive protocol.....	407
remote ap dial speed.....	387	remote ap ipsec receive range.....	408
remote ap disconnect packet.....	380	remote ap ipsec receive spi.....	406
remote ap disconnect time.....	379	remote ap ipsec send auth.....	404
remote ap dvpn client.....	481	remote ap ipsec send encrypt.....	402
remote ap dvpn remoteid.....	484	remote ap ipsec send protocol.....	399
remote ap dvpn remotenet.....	482	remote ap ipsec send range.....	401
remote ap idle.....	393	remote ap ipsec send spi.....	398
remote ap ike bind.....	454	remote ap ipsec type.....	395
remote ap ike certificate expired.....	462	remote ap keep.....	394
remote ap ike certificate key.....	461	remote ap limit auth-error.....	378
remote ap ike certificate local.....	460	remote ap limit time.....	377
remote ap ike certificate remote.....	459	remote ap move.....	366
remote ap ike certificate request.....	464	remote ap multiroute pattern.....	373
remote ap ike certificate send.....	463	remote ap multiroute pattern move.....	376
remote ap ike dpd anti-replay.....	473	remote ap name.....	365
remote ap ike dpd idle.....	471	remote ap overlap nexthop.....	492
remote ap ike dpd retry.....	472	remote ap overlap nexthop6.....	493
remote ap ike dpd use.....	470	remote ap overlap to.....	490
remote ap ike eap auth send.....	445	remote ap ppp auth receive.....	383
remote ap ike idtype.....	444	remote ap ppp auth send.....	382
remote ap ike initial.....	451	remote ap ppp auth type.....	381
remote ap ike local-idtype.....	465	remote ap pppoe acname.....	384
remote ap ike mode.....	452	remote ap pppoe svname.....	385
remote ap ike name local.....	447	remote ap recovery.....	370
remote ap ike name remote.....	449	remote ap sessionwatch address.....	494
remote ap ike nat-traversal use.....	457	remote ap sessionwatch error-wait.....	501
remote ap ike newsa initiator.....	479	remote ap sessionwatch funclamp.....	502
remote ap ike newsa responder.....	480	remote ap sessionwatch interval.....	496
remote ap ike port.....	431	remote ap sessionwatch mode.....	499
remote ap ike proposal auth-method.....	436	remote ap sessionwatch recovery.....	500
remote ap ike proposal encrypt.....	438	remote ap sessionwatch ttl.....	498
remote ap ike proposal hash.....	439	remote ap snmp trap linkdown.....	504
remote ap ike proposal lifetime.....	441	remote ap snmp trap linkup.....	505
remote ap ike proposal move.....	434	remote ap softwire option.....	511
remote ap ike proposal pfs.....	440	remote ap softwire type.....	510
remote ap ike proposal prf.....	442	remote ap tunnel local.....	485
remote ap ike release.....	450	remote ap tunnel mtu.....	489
remote ap ike remote-id-send.....	469	remote ap tunnel remote.....	487
remote ap ike remote-idtype.....	467	remote ap v6plus auth.....	508
remote ap ike retry.....	443	remote ap v6plus mode.....	507
remote ap ike send-delete backup interface.....	476	remote autodial.....	359
remote ap ike send-delete main interface.....	474	remote bridgegroup group.....	667
remote ap ike send-delete mode.....	478	remote bridgegroup macfilter.....	668
remote ap ike shared key.....	432	remote bridgegroup macfilter move.....	670
remote ap ike ts multi.....	446	remote bridgegroup use.....	666
remote ap ip dns.....	371	remote description.....	357
remote ap ipsec extension-range.....	429	remote ip address local.....	516
remote ap ipsec ike anti-replay.....	424	remote ip address remote.....	517
remote ap ipsec ike auth.....	416	remote ip dvpn.....	582
remote ap ipsec ike encrypt.....	414	remote ip dvpn move.....	584
remote ap ipsec ike esn.....	425	remote ip filter.....	561
remote ap ipsec ike esp-sequence threshold.....	428	remote ip filter default.....	566
remote ap ipsec ike exchange-sa initiator.....	426	remote ip filter move.....	565
remote ap ipsec ike exchange-sa responder.....	427	remote ip ids use.....	585

remote ip in-policy.....	574	remote ipv6 dhcp server info sntpserver.....	662
remote ip in-policy move.....	576	remote ipv6 dhcp server preference.....	655
remote ip msschange.....	577	remote ipv6 dhcp service.....	640
remote ip multicast mode.....	578	remote ipv6 dvpn.....	663
remote ip multicast pim preference.....	580	remote ipv6 dvpn move.....	665
remote ip multicast pim upstream type.....	581	remote ipv6 filter.....	623
remote ip nat appli.....	579	remote ipv6 filter default.....	629
remote ip nat destination.....	549	remote ipv6 filter move.....	628
remote ip nat expire icmp.....	555	remote ipv6 ifid.....	587
remote ip nat expire tcp.....	553	remote ipv6 in-policy.....	637
remote ip nat expire udp.....	554	remote ipv6 in-policy move.....	639
remote ip nat globalport.....	556	remote ipv6 ospf checkmtu.....	622
remote ip nat holepunching.....	557	remote ipv6 ospf cost.....	616
remote ip nat mode.....	540	remote ipv6 ospf dead.....	618
remote ip nat permit.....	551	remote ipv6 ospf delay.....	620
remote ip nat portsaving icmp.....	560	remote ipv6 ospf hello.....	617
remote ip nat portsaving tcp.....	558	remote ipv6 ospf passive.....	621
remote ip nat portsaving udp.....	559	remote ipv6 ospf retrans.....	619
remote ip nat rule.....	545	remote ipv6 ospf use.....	615
remote ip nat static.....	542	remote ipv6 priority.....	634
remote ip nat static default.....	544	remote ipv6 ra curhoplimit.....	595
remote ip nat wellknown.....	547	remote ipv6 ra flags.....	596
remote ip ospf auth md5key.....	536	remote ipv6 ra interval.....	591
remote ip ospf auth textkey.....	535	remote ipv6 ra mode.....	590
remote ip ospf auth type.....	534	remote ipv6 ra mtu.....	592
remote ip ospf checkmtu.....	539	remote ipv6 ra prefix.....	597
remote ip ospf cost.....	529	remote ipv6 ra reachabletime.....	593
remote ip ospf dead.....	531	remote ipv6 ra recv prefix-mode.....	602
remote ip ospf delay.....	533	remote ipv6 ra recv trigger.....	601
remote ip ospf hello.....	530	remote ipv6 ra recv valid-lifetime.....	600
remote ip ospf multicast.....	538	remote ipv6 ra retrans timer.....	594
remote ip ospf passive.....	537	remote ipv6 ra trigger ifdown.....	599
remote ip ospf retrans.....	532	remote ipv6 rip aggregate.....	608
remote ip ospf use.....	528	remote ipv6 rip filter act.....	609
remote ip priority.....	571	remote ipv6 rip filter move.....	611
remote ip rip filter act.....	522	remote ipv6 rip filter route.....	612
remote ip rip filter move.....	524	remote ipv6 rip filter set metric.....	614
remote ip rip filter route.....	525	remote ipv6 rip site-local.....	607
remote ip rip filter set metric.....	527	remote ipv6 rip use.....	605
remote ip rip use.....	520	remote ipv6 route.....	603
remote ip route.....	518	remote ipv6 trafficclass.....	630
remote ip tos.....	567	remote ipv6 trafficclass move.....	633
remote ip tos move.....	570	remote ipv6 use.....	586
remote ipv6 address.....	588	remote mtu.....	360
remote ipv6 dhcp client ia id.....	650	remote name.....	358
remote ipv6 dhcp client option dns.....	644	remote ppp ipcp iphc.....	514
remote ipv6 dhcp client option domain.....	645	remote ppp ipcp vjcomp.....	513
remote ipv6 dhcp client option na.....	642	remote ppp ipv6cp iphc.....	515
remote ipv6 dhcp client option pd.....	643	remote shaping.....	361
remote ipv6 dhcp client option refreshtime.....	649	remote shaping-opt tc.....	363
remote ipv6 dhcp client option sipserver address.....	646	remote snmp trap linkdown.....	671
remote ipv6 dhcp client option sipserver domain.....	647	remote snmp trap linkup.....	672
remote ipv6 dhcp client option sntpserver.....	648	remove.....	1323
remote ipv6 dhcp client route.....	651	rename.....	1324
remote ipv6 dhcp duid.....	641	reset.....	1378
remote ipv6 dhcp relay interface.....	652	resource authenticated vlan.....	1161
remote ipv6 dhcp relay server.....	653	resource system vlan.....	1160
remote ipv6 dhcp relay source.....	654	rip ip gwfilter.....	849
remote ipv6 dhcp server info dns.....	656	rip ip gwfilter move.....	850
remote ipv6 dhcp server info domain.....	657	rip ip multipath.....	844
remote ipv6 dhcp server info prefix.....	658	rip ip neighbor.....	848
remote ipv6 dhcp server info sipserver address.....	660	rip ip redistrib.....	845
remote ipv6 dhcp server info sipserver domain.....	661	rip ip redistrib move.....	847
		rip ip timers basic.....	842

rip ip timers jitter.....	843
rip ipv6 multipath.....	852
rip ipv6 redist.....	853
rip ipv6 redist move.....	855
rip ipv6 timers basic.....	851
routemanage ip distance.....	826
routemanage ip ecmp mode.....	833
routemanage ip ecmp ospf.....	834
routemanage ip redist bgp.....	830
routemanage ip redist ospf.....	831
routemanage ip redist rip.....	828
routemanage ipv6 distance.....	835
routemanage ipv6 redist bgp.....	839
routemanage ipv6 redist ospf.....	840
routemanage ipv6 redist rip.....	837
rpon.....	1958

S

save.....	1312
schedule at.....	1140
schedule in.....	1142
schedule syslog.....	1144
serverinfo dns.....	1202
serverinfo dns filter.....	1204
serverinfo dns filter default.....	1207
serverinfo dns filter move.....	1206
serverinfo dns ipv6.....	1203
serverinfo dns wpad.....	1208
serverinfo ftp.....	1175
serverinfo ftp filter.....	1177
serverinfo ftp filter default.....	1180
serverinfo ftp filter move.....	1179
serverinfo ftp ipv6.....	1176
serverinfo http.....	1195
serverinfo http filter.....	1197
serverinfo http filter default.....	1200
serverinfo http filter move.....	1199
serverinfo http ipv6.....	1196
serverinfo http pac address.....	1201
serverinfo https.....	1210
serverinfo https certificate common-name.....	1215
serverinfo https filter.....	1212
serverinfo https filter default.....	1214
serverinfo https filter move.....	1213
serverinfo https ipv6.....	1211
serverinfo sftp.....	1181
serverinfo sftp ipv6.....	1182
serverinfo snmp.....	1216
serverinfo snmp filter.....	1218
serverinfo snmp filter default.....	1221
serverinfo snmp filter move.....	1220
serverinfo snmp ipv6.....	1217
serverinfo ssh.....	1189
serverinfo ssh filter.....	1191
serverinfo ssh filter default.....	1194
serverinfo ssh filter move.....	1193
serverinfo ssh ipv6.....	1190
serverinfo telnet.....	1183
serverinfo telnet filter.....	1185
serverinfo telnet filter default.....	1188
serverinfo telnet filter move.....	1187
serverinfo telnet ipv6.....	1184
serverinfo time filter.....	1226
serverinfo time filter default.....	1229
serverinfo time filter move.....	1228
serverinfo time ip tcp.....	1222
serverinfo time ip udp.....	1224
serverinfo time ipv6 tcp.....	1223
serverinfo time ipv6 udp.....	1225
sflow agent.....	1285
sflow collector.....	1286
sflow max-datagram-size.....	1287
sflow max-header-size.....	1288
sflow polling-interval.....	1289
sflow sampling-rate.....	1290
sflow service.....	1284
show aaa mac collect list.....	1787
show aaa mac collect status.....	1786
show aaa radius client server-info.....	1783
show aaa radius client statistics.....	1784
show access-point.....	1456
show alias.....	1354
show arp.....	1468
show arpauth statistics.....	1726
show arpauth vlan.....	1724
show auth port ether.....	1713
show bridge.....	1690
show bridgegroup.....	1707
show bridgegroup status.....	1709
show candidate-config.....	1303
show crypto certificate.....	1812
show csg list.....	1776
show csg list ip.....	1778
show dataconnect status.....	1764
show date.....	1375
show devscan.....	1840
show devscan description.....	1848
show devscan hostname.....	1846
show devscan ip.....	1844
show devscan mac.....	1842
show devscan unknown.....	1850
show domainlist.....	1773
show dot1x port ether.....	1715
show dot1x statistics port ether.....	1717
show dvpn client session.....	1657
show dvpn client user.....	1655
show dvpn server.....	1659
show dvpn server session.....	1662
show dvpn server user.....	1660
show endpointlist statsitics.....	1836
show ether.....	1388
show ether brief.....	1391
show ether media-info.....	1405
show ether queue.....	1403
show ether statistics.....	1393
show ether utilization.....	1401
show ike statistics.....	1677
show interface.....	1445
show interface brief.....	1448
show interface detail.....	1450
show interface statistics.....	1454
show interface summary.....	1449
show ip bgp neighbors.....	1517
show ip bgp route.....	1509
show ip bgp route summary.....	1513
show ip bgp status.....	1515
show ip dhcp.....	1642

show ip filter.....	1596	show management-agent.....	1833
show ip filter statistics.....	1599	show map-e statistics.....	1860
show ip filter summary.....	1600	show map-e status.....	1857
show ip ids statistics.....	1608	show modemmodule.....	1413
show ip multicast group.....	1625	show modemmodule account.....	1417
show ip multicast interface.....	1627	show modemmodule condition history.....	1423
show ip multicast interface statistics.....	1629	show modemmodule condition statistics.....	1426
show ip multicast pimsm rp.....	1630	show modemmodule condition status.....	1419
show ip multicast protocol.....	1631	show modemmodule statistics.....	1428
show ip multicast route.....	1632	show ndp.....	1472
show ip multicast route kernel.....	1634	show nettime statistics.....	1743
show ip multicast route kernel statistics.....	1636	show ngn.....	1756
show ip multicast statistics.....	1637	show ngn account.....	1758
show ip nat.....	1613	show ngn sip logging.....	1761
show ip nat permit.....	1618	show ngn statistics.....	1759
show ip nat permit statistics.....	1619	show policy-group.....	1770
show ip nat permit summary.....	1621	show pseudo-ether.....	1440
show ip nat statistics.....	1615	show pseudo-ether statistics.....	1442
show ip nat summary.....	1617	show running-config.....	1304
show ip ospf database.....	1546	show sflow information.....	1853
show ip ospf interface.....	1553	show sflow statistics.....	1854
show ip ospf neighbor.....	1556	show sim status.....	1924
show ip ospf protocol.....	1543	show snmp statistics.....	1738
show ip ospf route.....	1540	show socket.....	1790
show ip portforward.....	1651	show spanning-tree.....	1693
show ip portforward statistics.....	1652	show ssh server key.....	1780
show ip rip protocol.....	1501	show startup-config.....	1305
show ip rip route.....	1499	show system funcswitch.....	1366
show ip route.....	1476	show system information.....	1361
show ip route kernel.....	1482	show system status.....	1363
show ip route kernel ecmp statistics.....	1484	show tech-support.....	1367
show ip route summary.....	1479	show template.....	1462
show ip traffic.....	1587	show template statistics.....	1464
show ipsec sa.....	1667	show terminal.....	1348
show ipv6 bgp neighbors.....	1532	show trace ike.....	1799
show ipv6 bgp route.....	1524	show trace management-agent.....	1807
show ipv6 bgp route summary.....	1528	show trace map-e.....	1808
show ipv6 bgp status.....	1530	show trace modemmodule.....	1803
show ipv6 dhcp.....	1645	show trace ppp.....	1794
show ipv6 filter.....	1602	show trace pppoe.....	1797
show ipv6 filter statistics.....	1604	show trace signal.....	1926
show ipv6 filter summary.....	1605	show trace ssh.....	1805
show ipv6 ndproxy statistics.....	1938	show tracking.....	1729
show ipv6 ndproxy status.....	1940	show tracking brief.....	1731
show ipv6 ospf database.....	1566	show upnp.....	1748
show ipv6 ospf interface.....	1577	show upnp portmapping.....	1752
show ipv6 ospf neighbor.....	1581	show upnp statistics.....	1750
show ipv6 ospf protocol.....	1563	show usb hcd status.....	1435
show ipv6 ospf route.....	1560	show usb storage status.....	1436
show ipv6 ra default-router-list.....	1494	show users.....	1821
show ipv6 ra prefix-list.....	1496	show users status.....	1823
show ipv6 rip protocol.....	1506	show vlan.....	1410
show ipv6 rip route.....	1504	show vrrp.....	1684
show ipv6 route.....	1486	show wwan faultstat.....	1929
show ipv6 route kernel.....	1492	show wwan status.....	1932
show ipv6 route summary.....	1489	sim apn.....	1256
show ipv6 traffic.....	1591	sim apn auth.....	1257
show logging command.....	1349	sim apn protocol.....	1258
show logging congestioninfo.....	1732	sim condition change mode.....	1254
show logging error.....	1368	sim condition level.....	1253
show logging monitoringinfo.....	1828	sim condition mode.....	1252
show logging syslog.....	1372	sim description.....	1249
show macauth port ether.....	1720	sim prio.....	1251
show macauth statistics port ether.....	1722	sim use.....	1250

sim verify pin.....	1255
simctl change.....	1915
simctl maintenance.....	1917
simctl pin change.....	1918
simctl pin disable.....	1921
simctl pin enable.....	1920
simctl pin unlock.....	1919
simctl resume.....	1916
snmp agent contact.....	1071
snmp agent engine id.....	1076
snmp agent ip address.....	1074
snmp agent ipv6 address.....	1075
snmp agent location.....	1073
snmp agent sysname.....	1072
snmp manager.....	1077
snmp service.....	1070
snmp trap auth fail.....	1082
snmp trap coldstart.....	1079
snmp trap linkdown.....	1080
snmp trap linkup.....	1081
snmp trap ngnregist.....	1087
snmp trap ngnunregist.....	1088
snmp trap noserror.....	1086
snmp trap vrrpauthfail.....	1084
snmp trap vrrpnewmaster.....	1083
snmp trap vrrpprotoerror.....	1085
snmp user address.....	1090
snmp user auth.....	1092
snmp user name.....	1089
snmp user notification.....	1091
snmp user notify.....	1096
snmp user priv.....	1093
snmp user read.....	1095
snmp user write.....	1094
snmp view subtree.....	1097
ssh.....	1954
sshinfo client secure.....	1301
sshinfo server generate cipher type.....	1299
sshinfo server secure.....	1300
storage setup machine.....	1146
storage setup mode.....	1145
stp age.....	120
stp delay.....	121
stp domain priority.....	123
stp hello.....	122
stp mode.....	119
su.....	1329
sysdown harderr other.....	1169
sysdown harderr thermal.....	1168
syslog command-logging.....	1105
syslog dupcut.....	1104
syslog facility.....	1102
syslog filter regexp.....	1109
syslog header.....	1106
syslog pri.....	1101
syslog security.....	1103
syslog server address.....	1099
syslog server pri.....	1100
syslog source ip address.....	1107
syslog source ipv6 address.....	1108
systememwatch interval.....	1068
systememwatch mode.....	1066
systememwatch threshold.....	1067
sysname.....	1171

T

tail.....	1357
tcpping.....	1959
telnet.....	1952
telnetinfo.....	1167
template aaa.....	683
template combine use.....	685
template datalink type.....	684
template description.....	678
template dvpn client.....	743
template dvpn domain.....	751
template dvpn expire register.....	747
template dvpn expire session.....	748
template dvpn global.....	756
template dvpn interface.....	755
template dvpn localid.....	754
template dvpn localnet.....	752
template dvpn server address.....	744
template dvpn server auth.....	746
template dvpn ua.....	749
template idle.....	681
template ike certificate expired.....	785
template ike certificate key.....	784
template ike certificate local.....	783
template ike certificate request.....	787
template ike certificate send.....	786
template ike dpd anti-replay.....	791
template ike dpd idle.....	789
template ike dpd retry.....	790
template ike dpd use.....	788
template ike idtype.....	777
template ike mode.....	780
template ike name local.....	778
template ike nat-traversal use.....	781
template ike proposal auth-method.....	771
template ike proposal encrypt.....	772
template ike proposal hash.....	773
template ike proposal lifetime.....	775
template ike proposal move.....	770
template ike proposal pfs.....	774
template ike release.....	779
template ike retry.....	776
template ike shared key.....	768
template interface pool.....	682
template ip dns.....	686
template ip filter.....	709
template ip filter default.....	714
template ip filter move.....	713
template ip ids use.....	720
template ip in-policy.....	721
template ip in-policy move.....	723
template ip msschange.....	719
template ip nat appli.....	698
template ip nat destination.....	697
template ip nat expire icmp.....	703
template ip nat expire tcp.....	701
template ip nat expire udp.....	702
template ip nat globalport.....	704
template ip nat holepunching.....	705
template ip nat mode.....	688
template ip nat permit.....	699
template ip nat portsaving icmp.....	708
template ip nat portsaving tcp.....	706

template ip nat portsaving udp.....	707
template ip nat rule.....	693
template ip nat static.....	690
template ip nat static default.....	692
template ip nat wellknown.....	695
template ip tos.....	715
template ip tos move.....	718
template ipsec ike anti-replay.....	765
template ipsec ike auth.....	759
template ipsec ike encrypt.....	758
template ipsec ike exchange-sa initiator.....	766
template ipsec ike exchange-sa responder.....	767
template ipsec ike lifebyte.....	762
template ipsec ike lifetime.....	761
template ipsec ike newsa initiator.....	763
template ipsec ike newsa responder.....	764
template ipsec ike pfs.....	760
template ipsec ike protocol.....	757
template ipv6 filter.....	726
template ipv6 filter default.....	732
template ipv6 filter move.....	731
template ipv6 ifid.....	725
template ipv6 in-policy.....	740
template ipv6 in-policy move.....	742
template ipv6 priority.....	737
template ipv6 trafficclass.....	733
template ipv6 trafficclass move.....	736
template ipv6 use.....	724
template mtu.....	680
template name.....	679
template sessionwatch address.....	794
template sessionwatch interval.....	796
template snmp trap linkdown.....	798
template snmp trap linkup.....	799
template tunnel local.....	792
terminal bell.....	1346
terminal charset.....	1342
terminal logging.....	1347
terminal pager.....	1338
terminal prompt.....	1343
terminal timestamp.....	1345
terminal window.....	1341
time auto interval.....	1113
time auto server.....	1112
time zone.....	1114
top.....	1335
traceroute.....	1949
tracking action.....	1049
tracking trigger congestion.....	1048
tracking trigger node.....	1047

U

up.....	1336
update.....	1380
updateinfo.....	1149
upnp portmapping lease.....	966
upnp use.....	964
usbctl.....	1896

V

vlan arpauth aaa.....	134
vlan arpauth authenticated-ip.....	140
vlan arpauth dummymac.....	136

vlan arpauth expire.....	137
vlan arpauth obstruction.....	135
vlan arpauth overflow.....	138
vlan arpauth type.....	139
vlan arpauth use.....	133
vlan bridgegroup group.....	129
vlan bridgegroup macfilter.....	130
vlan bridgegroup macfilter move.....	132
vlan bridgegroup use.....	128
vlan description.....	125
vlan forward.....	126
vrrp action.....	1878
vrrp preempt-permit.....	1880

W

wan bind.....	49
wan description.....	47
wan line.....	50
wan modemmodule condition connect mode.....	54
wan modemmodule condition history dupcut.....	55
wan modemmodule condition level.....	52
wan modemmodule condition mode.....	51
wan modemmodule condition watch.....	53
wan modemmodule connection type.....	56
wan snmp trap linkdown.....	57
wan snmp trap linkup.....	58
wan use.....	48
watchdog service.....	1165

Si-R G シリーズ コマンドリファレンス

P3NK-6902-16Z0

発行日 2026 年 6 月

発行責任 エフサステクノロジーズ株式会社

- 本書の一部または全部を無断で他に転載しないよう、お願いいたします。
- 本書は、改善のために予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、損害については、弊社はその責を負いません。